

Eliane Correa **Miotto**
Mara Cristina Souza **de Lucia**
Milberto **Scaff**



NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA

SEGUNDA EDIÇÃO



ROCA



NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA

2017-2018



FERREIRA

e b o o k s

ADQUIRIDO EM

www.mercadolivre.com.br

VENDEDOR

FERREIRA_EBOOKS



**Clique aqui para obter
novos títulos.**





O GEN | Grupo Editorial Nacional, a maior plataforma editorial no segmento CTP (científico, técnico e profissional), publica nas áreas de saúde, ciências exatas, jurídicas, sociais aplicadas, humanas e de concursos, além de prover serviços direcionados a educação, capacitação médica continuada e preparação para concursos. Conheça nosso catálogo, composto por mais de cinco mil obras e três mil e-books, em www.grupogen.com.br.

As editoras que integram o GEN, respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras decisivas na formação acadêmica e no aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e de estudantes de Administração, Direito, Engenharia, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Educação Física e muitas outras ciências, tendo se tornado sinônimo de seriedade e respeito.

Nossa missão é prover o melhor conteúdo científico e distribuí-lo de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade, sem comprometer o crescimento contínuo e a rentabilidade do grupo.

NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA

Eliane Correa Miotto

Neuropsicóloga. Especialista em Neuropsicologia e Reabilitação Neuropsicológica. PhD em Neuropsicologia pela Universidade de Londres, Inglaterra. Livre-docente e Orientadora Credenciada pela Pós-graduação do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Coordenadora e Docente de cursos de Neuropsicologia e Reabilitação Neuropsicológica.

Mara Cristina Souza de Lucia

Psicóloga e Psicanalista. Especialista em Neuropsicologia e Psicologia Hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia. Mestra e Doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Diretora da Divisão de Psicologia do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Milberto Scaff

Médico. Especialista, Mestre e Doutor em Neurologia pela USP.
Professor Titular do Departamento de Neurologia da USP (1990-2011).

2ª edição



- Os autores deste livro e a EDITORA ROCA empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, *e todos os dados foram atualizados pelos autores até a data da entrega dos originais à editora*. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências da saúde, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre terapêutica medicamentosa e reações adversas a fármacos, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas neste livro estão corretas e de que não houve alterações nas dosagens recomendadas ou na legislação regulamentadora.
- Os autores e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.
- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2017 by **EDITORA GUANABARA KOOGAN LTDA.**
Publicado pela Editora Roca, um selo integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Travessa do Ouvidor, 11
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-040
Tels.: (21) 3543-0770/(11) 5080-0770 | Fax: (21) 3543-0896
www.grupogen.com.br | editorial.saude@grupogen.com.br
- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da EDITORA GUANABARA KOOGAN LTDA.
- Capa: Bruno Sales
Produção digital: Geethik
- Ficha catalográfica

M631n

2. ed.

Miotto, Eliane Correa

Neuropsicologia clínica / Eliane Correa Miotto, Mara Cristina Souza de Lucia, Milberto Scaff. - 2. ed. - Rio de Janeiro : Roca, 2017.
522 p. : il. ; 24 cm.

Inclui bibliografia e índice

ISBN 978-85-277-3096-9

1. Neuropsicologia. 2. Neuropsicologia clínica. 3. Neurologia. 4. Psicologia clínica. I. Lucia, Mara Cristina Souza de. II. Scaff, Milberto. III. Título.

16-36514

CDD: 612.8

CDU: 612.8

Colaboradores

Alessandra Gotuzo Seabra

Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Adjunta do Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Almir Ferreira de Andrade

Médico. Especialista em Neurocirurgia pela USP. Mestre e Doutor em Pediatria pela USP. Professor Livre-docente da disciplina Neurocirurgia do Departamento de Neurologia da USP.

Antonio Eduardo Damin

Médico. Especialista e Doutor em Neurologia pela USP. Professor responsável pela disciplina Neurologia e Atenção à Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Uninove.

Bruna Trevisan

Psicóloga. Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental pelo Centro de Terapia Cognitiva Veda. Mestre, Doutora e Pós-Doutoranda em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora Supervisora do Curso de Especialização em Neuropsicologia do Centro de Estudos de Neurologia Prof. Dr. Antonio Branco Lefèvre do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).

Caio Borba Casella

Médico. Especialista em Psiquiatria Geral e em Psiquiatria da Infância e da Adolescência pela USP. Coordenador Médico do Hospital-Dia Infantil do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP. Médico Preceptor do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Carla Cristina Adda

Psicóloga e Neuropsicóloga. Especialista em Neuropsicologia e Psicologia Hospitalar pela USP. Mestre e Doutora em Ciências pelo Departamento de Neurologia da FMUSP.

Carla Cristina Guariglia

Médica Neurologista. Mestre em Neurologia pela USP.

Carolina Demarchi Munhoz

Farmacêutica. Doutora em Ciências, ênfase em Farmacologia, pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP (ICB/USP). Professora Doutora do Departamento de Farmacologia do ICB/USP.

Claudia da Costa Leite

Médica Radiologista. Especialista e Doutora em Radiologia pela FMUSP. Professora-associada do Departamento de Radiologia e Oncologia da FMUSP.

Cláudia Sellitto Porto

Psicóloga. Doutora em Ciências pelo Departamento de Neurologia da FMUSP. Neuropsicóloga do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Departamento de Neurologia da FMUSP.

Cristoforo Scavone

Farmacêutico e Bioquímico. Mestre e Doutor em Farmacologia pela USP. Professor Titular do Departamento de Farmacologia do ICB/USP.

Dagoberto Callegaro

Médico. Especialista, Mestre e Doutor em Neurologia pela USP.

Egberto Reis Barbosa

Médico. Mestre e Doutor em Neurologia pela USP. Livre-docente do Departamento de Neurologia da FMUSP.

Elisa Mitiko Kawamoto

Professora. Mestra e Doutora em Farmacologia pela USP. Professora-assistente do Departamento de Farmacologia do ICB/USP.

Erasmo Barbante Casella

Neurologista da Infância e da Adolescência. Doutor em Neurologia pela FMUSP. Professor Livre-docente de Neurologia da FMUSP. Neurologista da Infância e da Adolescência e Chefe da Unidade de Neuropediatria do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Gabriela Grinberg

Médica Radiologista pela FMUSP. Médica Neurorradiologista do Departamento de Medicina Diagnóstica do Hospital Israelita Albert Einstein.

Guilherme Vanoni Polanczyk

Médico. Especialista em Psiquiatria da Infância e da Adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mestre e Doutor em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor Doutor da disciplina Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Departamento de Psiquiatria da FMUSP.

Jerusa Smid

Médica. Especialista em Neurologia Cognitiva e do Comportamento pela USP. Doutora em Ciências pelo Departamento de Neurologia da FMUSP. Neurologista do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento e do Grupo de Interconsultas do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. Neurologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas

João Victor Cabral-Costa

Farmacêutico Bioquímico pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Mestrando em Farmacologia pelo ICB/USP.

José Cipolla-Neto

Médico. Doutor em Fisiologia pela USP. Professor Titular da disciplina Fisiologia do Departamento de Fisiologia e Biofísica da USP.

Kenia Repiso Campanholo

Neuropsicóloga. Especialista em Neuropsicologia pelo Centro de Estudo em Psicologia da Saúde (CEPSIC) e pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Mestra em Ciência pelo Departamento de Neurologia da USP.

Leonardo Santana Novaes

Pesquisador. Mestre e Doutorando em Farmacologia pela USP.

Leonel Tadao Takada

Médico Neurologista. Especialista em Neurologia Cognitiva e do Comportamento pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Doutor em Neurologia pela FMUSP.

Lenisa Brandão

Fonoaudióloga. Especialista em Ciência do Movimento Humano (Desenvolvimento Humano) pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mestra em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutora em Psicologia pela UFRGS. Professora Adjunta do Curso de Fonoaudiologia do Departamento de Saúde e Comunicação Humana da UFRGS.

Leticia Lessa Mansur

Fonoaudióloga. Especialista em Linguagem e Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Mestra em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutora em Linguística pela USP. Professora-associada do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP.

Lilian Schafirovits Morillo

Médica Geriatria. Especialista em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia/Associação Médica Brasileira. Mestra em Ciências pela FMUSP. Coordenadora do Ambulatório de Comprometimento Cognitivo Avançado do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da FMUSP. Coordenadora do Ambulatório Multidisciplinar de Assistência ao Cuidador do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Luciano Magalhães Melo

Médico Neurologista. Especialista em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Médico Pesquisador do Ambulatório de Distúrbio dos Movimentos da Divisão de Neurologia do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Luiz Henrique Martins Castro

Médico. Especialista em Neurologia pela Universidade de Columbia, EUA. Doutor e Livre-docente em Neurologia pelo Departamento de Neurologia da FMUSP. Professor-associado da disciplina de Neurologia Clínica do Departamento de Neurologia da FMUSP.

Luisa Terroni

Psiquiatra. Doutora em Ciências pela FMUSP. Colaboradora do Grupo de Interconsultas do Departamento e Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Manoel Jacobsen Teixeira

Médico. Especialista em Neurocirurgia pela USP e pelas Universidades de Edinburgo e Birmingham, Reino Unido. Mestre, Doutor e Livre-docente em Neurologia pela USP. Professor Titular da disciplina Neurocirurgia do Departamento de Neurologia da FMUSP.

Marcela Lima Silagi

Fonoaudióloga. Aprimoramento em Fonoaudiologia, Neurogeriatria, pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Mestra em Neurologia e Doutoranda em Distúrbios da Comunicação Humana pela USP. Fonoaudióloga do departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP.

Márcia Radanovic

Médica. Especialista em Neurologia pela USP. Mestra e Doutora em Neurologia pela USP. Pós-doutoranda do Laboratório de Neurociências do Departamento de Psiquiatria da USP.

Maria da Graça Moraes Martin

Médica. Especialista e Doutora em Radiologia pela USP. Médica Assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da FMUSP e do Hospital Sírio Libanês.

Maria Joaquina Marques-Dias

Médica. Especialista em Neurologia Infantil pela FMUSP. Mestra e Doutora em Neurologia pela FMUSP. Professora-associada do Departamento de Neurologia, disciplina Neurologia Infantil, da FMUSP.

Marina Minto Cararo

Bióloga. Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas pelo ICB/USP. Mestranda em Farmacologia pelo ICB/USP.

Mari-Nilva Maia da Silva

Médica Neurologista. Especialista em Neurologia Cognitiva e Comportamental pela FMUSP. Mestra em Neurologia Clínica e Doutoranda em Neurologia pela University College London, Inglaterra.

Maria Niures Pimentel dos Santos Matioli

Médica. Especialista em Geriatria e Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Mestra e Doutora em Ciências pelo Departamento de Neurologia da FMUSP.

Mirna Lie Hosogi Senaha

Fonoaudióloga. Mestra em Psicologia, Neurociências e Comportamento, pelo Instituto de Psicologia da USP. Doutora em Ciências pela FMUSP. Membro do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Natália Martins Dias

Psicóloga. Mestra, Doutora e Pós-doutora em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora do Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Psicologia Educacional pelo Centro Universitário FIEO. Coordenadora do Grupo de Investigação em Neuropsicologia, Desenvolvimento e Educação (GINDE).

Newton Sabino Canteras

Médico. Especialista em Neurologia pela FMUSP. Doutor em Fisiologia Humana pelo ICB/USP. Professor Titular do Departamento de Anatomia do ICB/USP.

Nilton Barreto dos Santos

Biomédico. Mestre em Neurociência pela Universidade Federal do Pará. Doutorando em Farmacologia pela USP.

Niraldo de Oliveira Santos

Psicólogo e Psicanalista. Especialista em Psicologia Hospitalar pela Divisão de Psicologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP. Mestre e Doutor em Ciências pela FMUSP. Professor de Psicanálise da Clínica Lacaniana de Atendimento e Pesquisas em Psicanálise de São Paulo (CLIPP).

Paulo Caramelli

Neurologista. Doutor pela FMUSP. Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital das Clínicas da UFMG.

Paulo Eurípedes Marchiori

Médico. Doutor em Neurologia pela USP. Professor-associado do Departamento de Neurologia da USP.

Renata Areza-Fegyveres

Médica. Especialista em Neurologia pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp). Especialização complementar em Neurologia Cognitiva e do Comportamento pela USP. Doutora em Neurologia pela USP. Neurologista Pesquisadora Colaboradora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento e do Ambulatório de Reabilitação Cognitiva pós-TCE do Hospital das Clínicas da USP.

Renato Anghinah

Médico Neurologista. Professor Livre-docente em Neurologia pela FMUSP. Orientador do curso de Pós-Graduação em Neurologia da FMUSP. Médico do Atendimento em Neurologia no Hospital Israelita Albert Einstein. Coordenador do Núcleo de Neurologia do Hospital Samaritano.

Renerio Fraguas Jr.

Psiquiatra. Doutor em Psiquiatria pela FMUSP. Pós-doutor em Ciências da Saúde pelo Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, EUA. Professor-associado do Departamento de Psiquiatria e Divisão de Psiquiatria e Psicologia do Hospital Universitário da USP.

Ricardo Nitritini

Médico. Especialista em Neurologia pela USP. Mestre, Doutor e Livre-docente em Neurologia pela USP. Chefe da disciplina de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da FMUSP. Professor Titular de Neurologia da FMUSP.

Robson Luis Oliveira de Amorim

Médico. Especialista em Neurocirurgia pela USP. Doutor em Neurociências pela USP. Professor da Pós-graduação do Departamento de Neurologia da FMUSP. Professor da disciplina Neurologia e Neurocirurgia da Universidade do Estado do Amazonas.

Sonia Maria Dozzi Brucki

Neurologista. Mestra e Doutora em Neurologia pela Unifesp. Professora Livre-docente em Neurologia da FMUSP. Membro do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Tatiane Cristina Ribeiro

Psicólogo. Especialista em Neuropsicologia e Análise Aplicada do Comportamento pelo Núcleo Paradigma. Mestra em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp. Doutoranda pelo Departamento de Psiquiatria da USP. Coordenadora da Equipe de Neuropsicologia do Programa de Diagnóstico e Intervenção Precoce (PRODIP) no Instituto de Psiquiatria da USP.

Tharsila Moreira Gomes da Costa

Fonoaudióloga. Pós-graduada em Neurogeriatria pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Mestranda em Ciências da Reabilitação pela USP.

Umbertina Conti Reed

Médica. Mestra e Doutora em Neurologia pela USP. Professora Titular da disciplina Neurologia Infantil do Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo. Diretora Técnica do Serviço de Neurologia Infantil da Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da FMUSP. Chefe do Ambulatório de Doenças Neuromusculares do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Valéria Santoro Bahia

Médica. Especialista em Neurologia pela USP. Doutora em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Docente da Universidade Cidade de São Paulo

Vinícius Monteiro de Paula Guirado

Médico. Mestre em Medicina Preventiva pela FMUSP. Neurocirurgião do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Wellingson Silva Paiva

Médico. Especialista em Neurocirurgia e Doutor em Neurologia pela USP. Professor Livre-docente da disciplina Neurocirurgia da FMUSP. Supervisor do Pronto-socorro do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Apresentação

A segunda edição da obra *Neuropsicologia Clínica* foi fundamentada nos avanços e nas atualizações da Neuropsicologia e das Neurociências ocorridos desde a última publicação, em 2012. Nesta edição, foram contemplados os novos critérios diagnósticos do DSM-5, os estudos e as descobertas recentes sobre diversos quadros neurológicos e neuropsiquiátricos e as atualizações relevantes no campo da avaliação neuropsicológica. Foram inclusos, também, capítulos para ampliar a abrangência de temas que fazem parte do contexto diário do neuropsicólogo e de profissionais das áreas afins, como Avaliação Neuropsicológica no Transtorno Específico de Aprendizagem e no Transtorno do Espectro do Autismo.

Esta nova edição também manteve seu caráter multidisciplinar e público-alvo – alunos de graduação e pós-graduação de Psicologia, Medicina, Neuropsicologia, Neurologia, Psiquiatria, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Geriatria, entre outras áreas – e se propõe a atualizar e aprofundar conhecimentos, apresentando ferramentas que auxiliam o profissional no processo de investigação, avaliação, diagnóstico neuropsicológico e raciocínio clínico. Ademais, introduz os diferentes tipos de intervenção neuropsicológica voltados para os quadros neurológicos e neuropsiquiátricos.

Esta obra não existiria sem a relevante contribuição e dedicação de diversos profissionais que possuem vasta experiência clínica e acadêmica, bem como conhecimento especializado em áreas distintas e relacionadas à Neuropsicologia. Desde a primeira edição, os temas foram selecionados com base na experiência dos organizadores em coordenar cursos de pós-graduação na área de Neuropsicologia, onde ficou evidente a necessidade de se elaborar material introdutório e, ao mesmo tempo, atualizado e aprofundado, em língua portuguesa, sobre o tema.

Esta edição consiste em 31 capítulos divididos em seis partes. A Parte 1 engloba temas relacionados aos conceitos básicos de Neuropsicologia, avaliação neuropsicológica, ecológica e comportamental, funções cognitivas, métodos de investigação cerebral, incluindo neuroimagem estrutural e funcional, neuroanatomia e neurotransmissão. A Parte 2 descreve as principais alterações neuropsicológicas e comportamentais associadas aos diversos quadros neurológicos, como acidentes vasculares cerebrais, epilepsias, traumatismos cranioencefálicos, distúrbios do movimento, esclerose múltipla e doenças imunológicas, infecciosas e inflamatórias do sistema nervoso central. A Parte 3 abrange os distúrbios cognitivos do envelhecimento normal e patológico, inclusive comprometimento cognitivo leve, doença de Alzheimer, demência frontotemporal, afasias progressivas primárias, demência semântica, demências subcorticais e rapidamente progressivas, demência vascular e com corpos de Lewy. A Parte 4 aborda a interface entre Psicologia, Neurologia e Psiquiatria, com enfoque na depressão associada a quadros neurológicos. A Parte 5 delinea as principais alterações cognitivas e comportamentais encontradas em enfermidades neurológicas em crianças e adolescentes, como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno específico de aprendizagem, síndromes neurológicas infantis e transtorno do espectro do autismo. Finalmente, a Parte 6 apresenta os princípios básicos da Neuropsicofarmacologia e os efeitos de fármacos diversos na cognição.

Agradecemos a todos os autores e colaboradores, que contribuíram de forma valiosa com sua experiência e conhecimentos especializados, e a todos os pacientes e familiares que possibilitaram tais conhecimentos.

Eliane Correa Miotto
Mara Cristina Souza de Lucia
Milberto Scaff

Sumário

Parte 1 Introdução à Neuropsicologia | Métodos de Investigação, Neuroanatomia e Neurotransmissão

- 1 Avaliação Neuropsicológica e Funções Cognitivas
- 2 Neuroimagem Estrutural e Funcional
- 3 Organização Anatomofuncional do Córtex Cerebral
- 4 Neurotransmissores e Cognição

Parte 2 Alterações Cognitivas e Comportamentais Associadas aos Quadros Neurológicos e Neuropsiquiátricos em Adultos

- 5 Alterações Cognitivas e Comportamentais Associadas aos Acidentes Vasculares Cerebrais
- 6 Epilepsias | Classificação, Alterações Cognitivas e Comportamentais
- 7 Crises Não Epilépticas Psicogênicas e Monitoramento por Videoeletroencefalograma | Quando a Tecnologia Evidencia o Inconsciente
- 8 Alterações Cognitivas no Traumatismo Cranioencefálico
- 9 Cognição nos Distúrbios do Movimento
- 10 Esclerose Múltipla | Alterações Neuropsicológicas
- 11 Interações Neuroimunológicas | Visão Integrativa das Relações Bidirecionais entre o Cérebro e o Sistema Imunológico

Parte 3 Alterações Cognitivas e Comportamentais Associadas aos Quadros Neurológicos e Neuropsiquiátricos em Idosos

- 12 Modificações Neurobiológicas e Cognição no Envelhecimento
- 13 Conceito de Demência
- 14 Classificação das Demências
- 15 Comprometimento Cognitivo Leve
- 16 Doença de Alzheimer
- 17 Demência Frontotemporal
- 18 Afasias Progressivas Primárias
- 19 Demência Semântica
- 20 Demências Subcorticais
- 21 Demências Rapidamente Progressivas
- 22 Demência Vascular
- 23 Demência com Corpus de Lewy

Parte 4 Fronteiras entre a Neurologia e a Psiquiatria

- 24 Depressão Associada a Quadros Neurológicos

Parte 5 Alterações Neuropsicológicas nas Enfermidades Neurológicas em Crianças e Adolescentes

- 25 Transtorno do Déficit de Atenção | Hiperatividade

26 Dislexia do Desenvolvimento

27 Avaliação Neuropsicológica no Transtorno Específico de Aprendizagem

28 Síndromes Neurológicas Infantis de Interesse Neuropsicológico

29 Transtorno do Espectro do Autismo

Parte 6 Neuropsicofarmacologia

30 Neuropsicofarmacologia | Princípios Básicos

31 Drogas Antiepilépticas e Efeitos sobre a Cognição

Parte 1

Introdução à Neuropsicologia | Métodos de Investigação, Neuroanatomia e Neurotransmissão

Avaliação Neuropsicológica e Funções Cognitivas

Eliane Correa Miotto

Introdução

A neuropsicologia é a área da psicologia e das neurociências que estuda as relações entre o sistema nervoso central, o funcionamento cognitivo e o comportamento. Suas principais atuações abrangem o diagnóstico complementar, e as intervenções clínicas são voltadas para os diversos quadros patológicos decorrentes de alterações do sistema nervoso central, bem como pesquisa experimental e clínica na presença ou não de patologias, e área de ensino. Essa especialidade faz interface com as áreas da neurologia, psicologia, geriatria, pediatria, psiquiatria, fonoaudiologia, pedagogia, forense e, mais recentemente, com economia e marketing.

No contexto clínico, os principais objetivos da avaliação neuropsicológica podem ser resumidos em: auxiliar no diagnóstico diferencial de quadros neurológicos e neuropsiquiátricos; investigar a natureza e o grau de alterações cognitivas e comportamentais; monitorar a evolução de quadros neurológicos e psiquiátricos, tratamentos clínicos medicamentosos e cirúrgicos; planejar e monitorar programas de reabilitação voltados para as alterações cognitivas, comportamentais e de vida diária dos pacientes.

É importante ressaltar que a avaliação neuropsicológica não se limita à mera aplicação e correção de testes cognitivos. Ela possibilita o raciocínio de hipóteses diagnósticas, identifica de maneira pormenorizada o tipo e a extensão da alteração cognitiva, discrimina as funções cognitivas preservadas e comprometidas, a presença de alteração comportamental e de humor, bem como o impacto que as mesmas têm em atividades de vida diária (AVDs), ocupacional, social e pessoal do indivíduo.

Contextualização histórica da neuropsicologia

Desde a descoberta, em 3000 a.C., do papiro de Edwin Smith com a descrição de casos de traumas cranianos no antigo Egito, diversos estudos sobre a cognição foram registrados ao longo da história. Em 1809, Gall propôs em sua doutrina, a frenologia, que a superfície do cérebro estava associada a diferentes órgãos cerebrais, cada órgão com uma função e traços de caráter. Em 1861, por meio de estudos anatômicos e clínicos, Paul Broca sugeriu que o hemisfério cerebral esquerdo estava relacionado com a linguagem, particularmente com a fala e a dominância manual. Broca denominou distúrbios nessa região cerebral de *afasia motora*. Embora o termo *neuropsicologia* tenha sido utilizado pela primeira vez em 1913 por William Osler em uma conferência nos EUA, e em seguida na obra de Donald Hebb em 1949, para muitos pesquisadores os estudos de Paul Broca marcaram o início desta especialidade. Em 1874, Carl Wernicke descreveu a associação entre lesão no giro temporal dominante e a afasia sensorial ou de compreensão. Também fez registro de outro quadro de afasia, a afasia de condução, na qual a lesão ocorre no fascículo arqueado que conecta as áreas de Broca e de Wernicke no hemisfério esquerdo, com compreensão e expressão razoavelmente preservadas no contexto de dificuldade de repetição de palavras ou frases e algumas parafasias.

As pesquisas sobre a subdivisão e localização de centros específicos da linguagem formaram uma nova escola, a *localizacionista*. Diversos outros estudos foram publicados associando áreas cerebrais a determinadas funções cognitivas. Em 1849, John Harlow descreveu alterações de comportamento no caso Phineas Gage após lesão na área frontal.

No século 20, Vygotsky e Luria propuseram uma abordagem alternativa à localizacionista, baseada em três princípios centrais das funções corticais: plasticidade; sistemas funcionais dinâmicos e perspectiva a partir da mente humana. Em 1950, por meio da teoria com base no *processamento de informações*, a psicologia cognitiva se propôs a estudar em indivíduos normais os processos cerebrais e cognitivos, entre os quais memória, linguagem, pensamento e funções perceptivas.

No final da década de 1960, na Inglaterra, surge a *neuropsicologia cognitiva*, baseada em paradigmas de processamento de informações para a análise dos subcomponentes das habilidades cognitivas, ou seja, em como a informação é transformada e processada para se atingir um fim específico. Essa investigação dos subcomponentes das funções cognitivas se apoia nos métodos de dissociação e dupla dissociação.¹ Pela dissociação, pode-se constatar uma diferença no desempenho de duas tarefas, por exemplo, desempenho normal na tarefa *A*, mas insatisfatório na tarefa *B*. Isso pode ser observado em casos de afasia de Wernicke, na qual o desempenho é preservado quanto à linguagem de expressão (tarefa *A*) e alterado em testes de linguagem de compreensão (tarefa *B*). Entretanto, por si só, essa constatação não é suficiente para concluir que esses dois processos da linguagem (expressão e compreensão) são distintos e independentes. A presença de dupla dissociação, seguindo o exemplo anterior de casos de afasia de Wernicke, mediante a constatação em outro sujeito de um desempenho normal na tarefa *B* e alterado na tarefa *A*, torna mais robusto o argumento de que esses dois processos da linguagem se baseiam em sistemas de processamento cerebral independentes. Esses métodos possibilitaram o fracionamento ou a subdivisão de diversas outras funções cognitivas – como memória e atenção –, funções executivas e perceptivas.

Com o avanço das técnicas de neuroimagem, tornou-se possível investigar a relação entre a localização, a dimensão de lesões cerebrais, a natureza e o grau das alterações cognitivas, assim como o padrão de ativação e conectividade cerebral em sujeitos saudáveis e com quadros neurológicos e psiquiátricos.

No Brasil, Antonio Frederico Branco Lefèvre, neuropediatra também graduado em Psicologia, do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), publicou em 1950 os primeiros estudos relacionados com o campo da neuropsicologia, sobre a psicopatologia da afasia em crianças.² Sua esposa, Beatriz Helena Lefèvre, deu continuidade e expandiu os estudos na área de neuropsicologia infantil. A psicóloga Cândida Helena Pires de Camargo e o neurocirurgião Raul Marino Junior foram os responsáveis pela criação, em 1971, da unidade de neuropsicologia da Divisão de Neurocirurgia Funcional no Instituto de Psiquiatria, no Hospital das Clínicas da FMUSP, com o objetivo de auxiliar no diagnóstico, planejamento cirúrgico e monitoramento de pacientes portadores de doenças neurológicas e neuropsiquiátricas. Esses profissionais marcaram o início da neuropsicologia no Brasil. Atualmente, a área é reconhecida nos diversos Estados brasileiros e conta com a presença de grupos de pesquisa com formação sólida e diversos trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais.

Avaliação neuropsicológica

Além do exame das funções cognitivas, a avaliação neuropsicológica deve abranger a investigação das alterações de humor, do comportamento e o impacto que isso gera nas atividades de vida diária por meio da anamnese ou entrevista clínica e escalas específicas. Essas etapas da avaliação neuropsicológica serão discutidas a seguir.

Entrevista clínica

A avaliação neuropsicológica se inicia com a *entrevista clínica*. Por intermédio desta, é possível obter informações detalhadas sobre a história do quadro atual, alterações no plano cognitivo e comportamental, início, frequência e intensidade das alterações ou sintomas, bem como sobre o impacto nas AVDs, ocupacional, educacional, social e pessoal. Também é necessário obter informações sobre antecedentes pessoais e familiares, ou seja, história clínica pregressa dos pacientes e familiares, além de uso de substâncias como álcool, cigarro, drogas ilícitas e medicamentos, para que possíveis correlações possam ser realizadas com os resultados do exame neuropsicológico. Essas informações devem ser obtidas ou confirmadas por um familiar ou cuidador, principalmente em caso de pacientes com alterações de memória, linguagem, funcionamento intelectual, comportamento, possível doença degenerativa e em casos de crianças e adolescentes.

É fundamental conhecer grau de escolaridade, tipo de escola frequentada (pública ou privada), nível cultural e social, ocupação prévia e atual, pois até a presente data são inexistentes os testes formais e padronizados que avaliem na população brasileira o funcionamento cognitivo pré-mórbido, ou seja, prévio a uma patologia. Esses dados possibilitam interpretar os resultados da avaliação de maneira mais fidedigna, pois fornecem informações a respeito do funcionamento pré-mórbido ou prévio. Por exemplo, em casos de queixa de memória em sujeitos com pós-graduação e com profissões altamente demandantes do ponto de vista intelectual, o desempenho cognitivo dentro da faixa média em testes de memória pode sugerir alteração leve ou ineficiência no desempenho, na medida em que o esperado para esses sujeitos é um desempenho acima da faixa média na maioria das funções avaliadas. Em contrapartida, resultados na faixa média-inferior ou limítrofe obtidos em sujeitos com baixa ou ausência de escolaridade não indicam necessariamente presença de alteração cognitiva, sobretudo se as normas dos testes aplicados não incluem sujeitos com baixa escolaridade. Essas considerações são de extrema relevância, pois determinam e direcionam a interpretação dos resultados. Além disso, ressaltam a

importância da criação de normas para o uso dos testes cognitivos na população brasileira abrangendo sujeitos com baixa e alta escolaridade.

Antes do início da avaliação, também é necessário saber se o paciente está sob uso de medicamento que pode interferir nos resultados dos testes, se apresenta fadiga, insônia, deficiências motoras ou sensoriais, colaboração reduzida e agitação. Essas informações podem determinar se a avaliação deve ser agendada para uma nova ocasião ou a escolha de testes mais específicos e breves, não expondo o paciente a períodos prolongados de exame.

Humor

Para a investigação do humor, deve-se complementar a entrevista clínica com o uso de escalas, por exemplo, as escalas de ansiedade e depressão de Beck^{3,4}, a escala hospitalar de ansiedade de depressão⁵, a Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID)⁶ – uma entrevista semiestruturada que possibilita o diagnóstico dos transtornos de humor pelo sistema DSM – e a escala de depressão geriátrica.⁷ Essas escalas são instrumentos úteis para a identificação da presença e grau de sintomas de depressão e ansiedade. Sabe-se que vários quadros neurológicos ou psiquiátricos estão associados ou podem ocasionar ou acentuar alterações de humor e de comportamento que, por sua vez, podem interferir no desempenho de testes cognitivos, em particular testes de atenção e memória episódica de evocação imediata e/ou tardia. Isso ocorre porque testes que demandam participação importante dos processos atencionais e executivos, por exemplo, estratégias eficientes para a evocação de informações, são mais suscetíveis a fatores funcionais, tais como ansiedade, depressão e fadiga.⁸ Em testes de memória de reconhecimento, o desempenho de pacientes com alteração de humor pode estar preservado por conta da apresentação de pistas durante a evocação, o que gera menor demanda da capacidade atencional e estratégica. Em outras palavras, testes de memória de reconhecimento facilitam o acesso às informações que foram armazenadas. Essa constatação é fundamental tratando-se do diagnóstico diferencial entre demência e depressão, assim como em casos em que as queixas de memória necessitam maior exploração.

Atividades da vida diária

A investigação da capacidade funcional do paciente no que tange à realização de atividades de vida diária de modo *independente*, *parcialmente dependente* ou *totalmente dependente*, contribui como um dos fatores diagnósticos diferenciais mais relevantes, particularmente em casos de demências. Quanto às atividades *básicas* de vida diária, é importante investigar a capacidade do paciente para realizar as seguintes ações: usar o toalete; tomar banho; vestir-se; locomover-se; alimentar-se e ter controle esfinteriano. Em relação às atividades *instrumentais* ou complexas da vida diária, a avaliação inclui a capacidade do paciente para: utilizar as medicações; administrar as finanças; lembrar-se de compromissos; manusear dinheiro; fazer compras; sair de casa desacompanhado e dirigir.

No contexto clínico, são utilizadas escalas preenchidas por familiares ou cuidadores para avaliar o grau de independência em tais atividades. Entre algumas das principais escalas empregadas para avaliar a capacidade funcional ou as AVDs básicas e instrumentais, encontram-se as escalas Katz⁹ e Pfeffer.¹⁰

Avaliação neuropsicológica para fins de intervenção

Além de auxiliar no diagnóstico diferencial de quadros neurológicos e neuropsiquiátricos, o exame neuropsicológico é essencial para o planejamento e estruturação de intervenções neuropsicológicas e comportamentais desses quadros. Se o objetivo da avaliação é voltado para a intervenção, deve-se estender o espectro de investigação com um exame mais aprofundado de áreas, tais como do comportamento, da funcionalidade, das estratégias utilizadas para conviver com as alterações cognitivas, incapacidades e desvantagens.¹¹

Para se atingir esse objetivo, além das investigações já descritas por meio da entrevista clínica, do humor e das AVDs, é necessário incluir avaliação ecológica e análise funcional do comportamento.¹² Essas etapas da avaliação neuropsicológica serão descritas a seguir.

Instrumentos ecológicos

Muitos dos testes cognitivos padronizados existentes são insensíveis ou incapazes de captar os problemas da vida diária dos pacientes. Por isso, sempre que possível, devem ser complementados tanto por instrumentos ecológicos, os quais têm maior interface com as atividades da vida real, quanto por escalas e inventários. Os principais instrumentos ecológicos utilizados na prática clínica, embora ainda não padronizados para a população brasileira, são:

- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)¹³: avalia componentes das funções executivas. Os subtestes incluem: Mudança de Regras de Cartões; Teste de Programação de Ação; Procura da Chave; Julgamento Temporal; Mapa do Zoológico e Teste Modificado dos Seis Elementos

- Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT)¹³: avalia diversos sistemas de memória. Os subtestes incluem: recordação do nome de duas faces; recordação dos pertences escondidos; evocação de perguntas relacionadas com o futuro após 25 minutos; reconhecimento de figuras; evocação de estória; reconhecimento de faces; trajeto; mensagem; orientação temporoespacial e nova tarefa
- Virtual Planning Test¹⁴: instrumento ecológico, no formato de um jogo de tabuleiro, com base em atividades cotidianas que necessitam ser realizadas durante a semana e em atividades vinculadas a uma viagem que será realizada no final da mesma semana. Examina a capacidade de planejamento, organização e sequenciamento, bem como a inibição de respostas irrelevantes
- As escalas que avaliam alterações cognitivas e comportamentais no contexto da vida real incluem o questionário DEX – da bateria BADS –, que avalia alteração de comportamento, personalidade, motivação decorrentes de disfunção executiva e o Everyday Memory Questionnaire.¹⁵

Qualitativamente, é possível avaliar o desempenho de pacientes em tarefas cotidianas, como planejar e preparar uma refeição, receber e transmitir recados, e realizar tarefas múltiplas, como fazer compras. Em um estudo¹⁶ realizado em colaboração com o centro de reabilitação neuropsicológica Oliver Zangwill em Ely, Cambridge, pacientes com lesões crônicas adquiridas nas regiões frontais receberam uma intervenção voltada para as disfunções executivas e atencionais, denominada *attention and problem solving* (APS). Nesse estudo, todos os participantes foram avaliados na fase pré e pós-intervenção com instrumentos neuropsicológicos padronizados e tarefas ecológicas. Os efeitos benéficos da intervenção APS foram observados principalmente nas tarefas ecológicas. Entre elas, havia a tarefa de múltiplas incumbências, na qual foi solicitado aos participantes que realizassem, em uma rua próxima ao local da avaliação, dez atividades, que estavam redigidas em um cartão entregue ao paciente e incluíam: verificar o horário de funcionamento da farmácia; escrever o horário no papel; verificar o preço de um caderno universitário na papelaria; escrever o preço do caderno no papel; comprar um jornal na banca com até R\$ 5,00; verificar preço de uma determinada revista; escrever o preço da revista no papel; devolver o troco à instrutora; devolver papel e lápis emprestados, e retornar ao ponto inicial em horário combinado.

A realização bem-sucedida dessas tarefas em apenas 15 minutos dependia de um prévio planejamento e da inibição de comportamentos impulsivos ou irrelevantes, pois, caso o paciente executasse as tarefas na sequência em que estavam redigidas, transitaria pela rua retornando várias vezes aos mesmos pontos, o que o impossibilitaria de completar todas as atividades em 15 minutos (Figura 1.1).

Na avaliação pré-intervenção, a maioria dos pacientes apresentou respostas impulsivas e não conseguiu finalizar com êxito a tarefa no período de 15 minutos. Após a intervenção APS, utilizando-se novas atividades na tarefa funcional, os pacientes demonstraram melhora do desempenho, maior eficiência e redução de comportamentos irrelevantes. Os resultados obtidos nessa tarefa ecológica corroboram estudos com outras populações de pacientes que receberam treino cognitivo de caráter ecológico.^{17,18} Tarefas semelhantes podem ser utilizadas de maneira qualitativa, como instrumento de investigação do desempenho em atividades associadas ao cotidiano dos pacientes tratando-se de avaliação neuropsicológica com objetivo de planejar programas de reabilitação neuropsicológica.

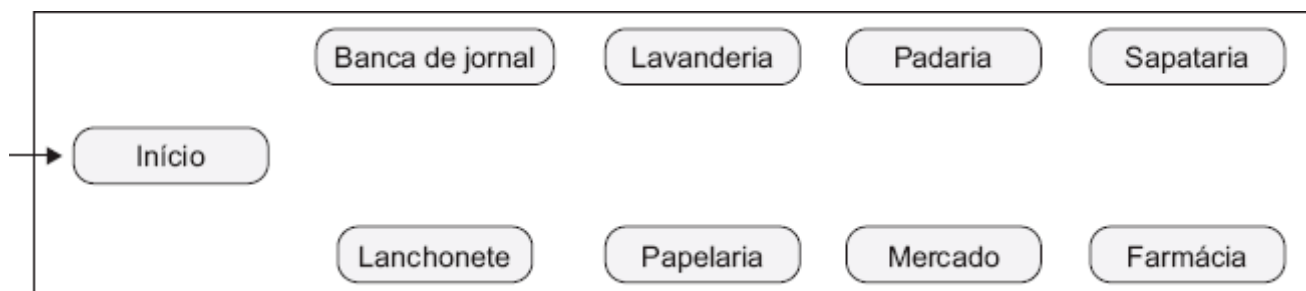


Figura 1.1 Representação esquemática dos locais a serem visitados durante a tarefa ecológica. Com base no estudo de Miotto *et al.*, 2009.¹⁶

Análise funcional do comportamento

Além do uso de tarefas ecológicas, mediante o contexto de avaliação neuropsicológica visando à estruturação de intervenções, é importante aprofundar-se na investigação comportamental. Um dos métodos que pode ser utilizado é a análise funcional do comportamento, que pressupõe a avaliação dos *antecedentes e consequentes do comportamento* (ACC) em pacientes com lesões cerebrais adquiridas.¹⁹ A análise dos ACC permite identificar possíveis desencadeadores de comportamentos mal-adaptados. Como exemplo da aplicação dessa análise funcional, podemos considerar um caso clínico com lesão cerebral adquirida que apresentava comportamento de agitação e inquietação durante a sessão de terapia de orientação para a realidade (TOR) com o neuropsicólogo. Ao analisar os antecedentes, constatou-se que antes da TOR o

paciente realizava uma sessão de fisioterapia, o que gerava um estado de fadiga. Iniciar a TOR sem um intervalo apropriado de descanso estava associado ao comportamento de agitação e inquietação durante a sessão. Após a introdução desse intervalo foi possível observar a diminuição e, posteriormente, a extinção desse comportamento, possibilitando o engajamento do paciente na terapia. A análise funcional do comportamento é uma ferramenta relevante em diversos momentos da avaliação e intervenção de pacientes de qualquer faixa etária.

Métodos e técnicas de avaliação neuropsicológica

Testes psicométricos são instrumentos utilizados para comparação dos resultados obtidos com os de uma amostra representativa da população saudável. Testes que dispõem de normas satisfatórias abrangem o maior número de fatores que influenciam no desempenho, por exemplo, idade, escolaridade e gênero. Os resultados brutos obtidos por meio desses testes são convertidos em média e desvio-padrão ou nota ponderada ou T score ou Z score ou percentil, esse último indicando a porcentagem do grupo de referência que pontua na mesma faixa que o paciente (Tabela 1.1). Tais escores permitem classificar os resultados em diferentes faixas, desde *deficitário* até *muito superior*, e interpretar o desempenho do examinando em preservado, ou, em caso de não preservado, o grau do comprometimento cognitivo (leve, moderado ou grave). Considere um sujeito que tem funcionamento intelectual, história educacional e ocupacional compatíveis com a faixa média (percentil 25 a 74). Se esse sujeito apresentar resultados na faixa média-inferior em testes de memória (percentil 10 a 24), tal resultado pode indicar *dificuldade leve*, uma vez que se encontra uma faixa abaixo da média esperada para idade e escolaridade. Se os resultados estiverem na faixa limítrofe (percentil 5 a 9), podem indicar *déficit moderado* e na faixa deficitária (percentil < 0,1 a 4), um *déficit grave*. Em sujeitos com alta escolaridade e funcionamento cognitivo geral na faixa superior, resultados na faixa média em algum teste podem sugerir *ineficiência*, alteração ou declínio leve da função cognitiva avaliada. Os exemplos citados corroboram a importância de se considerar, na avaliação neuropsicológica, a comparação dos resultados de um paciente com a amostra normativa, assim como a comparação intrassujeito, ou seja, entre habilidades individuais.

Embora os testes psicométricos padronizados sejam considerados os melhores instrumentos para quantificar o grau de comprometimento de uma função cognitiva como memória, é importante considerar aspectos qualitativos como a observação do comportamento durante o exame e o grau de engajamento do sujeito nas atividades propostas.

Tabela 1.1 Tabela de conversão de resultados de QI, T score, nota ponderada para Z score, percentil e classificação.

QI	T score	Nota ponderada	Z score	Percentil	Classificação
> 145	> 80	> 19	> 3,0	> 99,9	Muito superior
140 a 144	77 a 99	18	2,67 a 2,99	> 99	Muito superior
133 a 139	73 a 76	17	2,20 a 2,66	99	Muito superior
130 a 132	70 a 72	16	1,96 a 2,19	98	Muito superior
128 a 129	69		1,82 a 1,95	97	Superior
126 a 127	67 a 68		1,70 a 1,81	96	Superior
124 a 125	66	15	1,60 a 1,69	95	Superior
123			1,52 a 1,59	94	Superior
122	65		1,44 a 1,51	93	Superior
121	64		1,38 a 1,43	92	Superior
120		14	1,32 a 1,37	91	Superior
119	63		1,26 a 1,31	90	Média superior

118	62		1,16 a 1,20	88	Média superior
117			1,11 a 1,15	87	Média superior
116	61		1,06 a 1,10	86	Média superior
115	60	13	0,98 a 1,01	84	Média superior
114	59		0,90 a 0,93	82	Média superior
113			0,86 a 0,89	81	Média superior
112	58		0,79 a 0,82	79	Média superior
111			0,73 a 0,75	77	Média superior
110	57	12	0,66 a 0,69	75	Média superior
109	56		0,60 a 0,62	73	Média
108			0,52 a 0,53	70	Média
107			0,46 a 0,48	68	Média
106	54		0,40 a 0,42	66	Média
105		11	0,32 a 0,34	63	Média
104	53		0,27 a 0,29	61	Média
103	52		0,19 a 0,21	58	Média
102			0,12 a 0,13	55	Média
101	51		0,07 a 0,08	53	Média
100	50	10	0,00 a 0,01	50	Média
99			−0,07 a −0,08	47	Média
98			−0,12 a −0,13	45	Média
97	48		−0,19 a −0,21	42	Média
96			−0,27 a −0,29	39	Média
95		9	−0,32 a −0,34	37	Média
94	46		−0,40 a −0,42	34	Média
93			−0,46 a −0,48	32	Média
92			−0,52 a −0,53	30	Média
91	44		−0,60 a −0,62	27	Média

90			-0,66 a -0,69	25	Média
89		8	-0,73 a -0,75	24	Média inferior
88	42		-0,79 a -0,82	21	Média inferior
87			-0,86 a -0,89	19	Média inferior
86	41		-0,90 a -0,93	18	Média inferior
85	40	7	-0,98 a -1,01	16	Média inferior
84	39		-1,06 a -1,10	14	Média inferior
83			-1,11 a -1,15	13	Média inferior
82	38		-1,16 a -1,20	12	Média inferior
81	37		-1,26 a -1,31	10	Média inferior
80		6	-1,32 a -1,37	9	Média inferior
79	36		-1,38 a -1,43	8	Limítrofe
78	35		-1,44 a -1,51	7	Limítrofe
77			-1,52 a -1,59	6	Limítrofe
75	34	5	-1,60 a -1,69	5	Limítrofe
< 70	28 a 30	4	-2,00 a -2,19	2	Deficitária
65	24 a 27	3	-2,20	1	Deficitária
60	21 a 23	2	-2,60	0,5	Deficitária
55	20	1	-3,00	0,1	Deficitária

Administração de testes | Baterias fixas ou testes específicos

A escolha entre baterias fixas ou testes específicos depende de vários fatores, como objetivo da avaliação, tempo disponível, local do exame e características do sujeito a ser avaliado, como idade e escolaridade. Em caso de indivíduos com baixa escolaridade ou tempo de avaliação limitado, a escolha de testes específicos pode ser a mais adequada. Nesse contexto, a seleção dos testes a serem administrados depende em grande parte da pergunta clínica ou do motivo do encaminhamento. Se, por exemplo, a pergunta é investigar o funcionamento cognitivo e o comportamento de portadores de quadros neurológicos a esclarecer, os testes selecionados devem abranger o maior número possível de funções cognitivas, levando-se em consideração a escolaridade e a idade do paciente. Em casos mais específicos, como traumatismo crânioencefálico (TCE), é importante incluir o exame da amnésia pós-traumática (APT) e alterações comportamentais. Se, por outro lado, o motivo do encaminhamento é avaliar a dificuldade de memória de um paciente com epilepsia decorrente de esclerose temporomesial esquerda, é desejável que um número maior de testes que avaliem as funções mnésticas e a linguagem sejam incluídos e, em tais casos, baterias fixas de memória podem ser úteis. É sempre recomendável avaliar o maior número de funções cognitivas para obter diversos parâmetros de comparações entre elas.

Em um protocolo típico, sugere-se a aplicação de testes de funcionamento intelectual, memória a curto prazo, aprendizagem de novas informações, memória episódica de evocação imediata, tardia e de reconhecimento verbal e visuoespacial, memória semântica, operacional e prospectiva, linguagem de nomeação, expressão, compreensão, repetição,

leitura, escrita, cálculo, funções visuoperceptivas e visuoespaciais, praxia construtiva, ideomotora e orofacial, funções executivas, atenção seletiva, alternada e sustentada. Esse protocolo deve ser complementado por escalas de humor e de AVDs, além da observação clínica. A Tabela 1.2 apresenta a descrição de alguns testes neuropsicológicos padronizados que podem ser utilizados na avaliação das funções cognitivas.

Avaliação das demências e comprometimento cognitivo leve

Em sujeitos com suspeita de demência, algumas baterias fixas e escalas são de grande utilidade, assim como instrumentos de rastreio. Entre elas, destacam-se a *dementia rating scale* ou escala Mattis²⁰, o *consortium to establish a registry for Alzheimer’s disease* (CERAD), a *Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive subscale* (ADAS-Cog)²¹, a *clinical dementia rating* (CDR)²², o Miniexame do Estado Mental (MEEM)²³, o Montreal Cognitive Assessment (MoCA)²⁴ e o Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised (ACE-R).²⁵ Para uma avaliação pormenorizada da memória, pode-se utilizar a bateria Wechsler Memory Scale – III (WMS-III)¹³ ou o Wild Range Assessment of Memory and Learning – III (WRAML).²⁶ Esses instrumentos objetivam avaliar as funções mais comprometidas em casos de demências, tais como atenção, memória, linguagem, funções executivas, praxias, orientação temporoespacial, habilidades visuoespaciais. No entanto, o diagnóstico diferencial dos distintos quadros de demência deve levar em consideração a correlação entre história do quadro clínico, alterações cognitivas e comportamentais, funcionalidade, exames clínicos, laboratoriais e de imagem.

Funções cognitivas e testes neuropsicológicos

Funcionamento pré-mórbido

A avaliação do funcionamento cognitivo pré-mórbido é fundamental, uma vez que permite determinar a presença de declínio ou déficits cognitivos atuais.²⁷ Na grande maioria dos casos, não é possível obter resultados de avaliações neuropsicológicas antes da instalação de um quadro neurológico ou incidente gerador de lesão cerebral, por isso, faz-se necessário lançar mão de instrumentos ou informações que auxiliem na identificação desse funcionamento prévio. Nos países de língua inglesa, foram desenvolvidos testes de estimação do funcionamento intelectual pré-mórbido com base na capacidade de leitura de palavras regulares e irregulares que se apresenta preservada mesmo na presença de declínio cognitivo. Entre esses testes há o National Adult Reading Test²⁸, baseado na leitura de palavras irregulares, e o Wechsler Test of Adult Reading (WTAR, Pearson).¹³ Há também testes de decisão lexical – como o Spot-the-Word Test¹³ – que têm a mesma proposta de obtenção do QI pré-mórbido, porém, baseado na capacidade de decisão lexical. Esse teste está atualmente em fase de investigação na população brasileira e há resultados preliminares publicados.

Tabela 1.2 Sugestão de testes neuropsicológicos a serem utilizados na avaliação das funções cognitivas de adultos e crianças.

Função cognitiva	Testes neuropsicológicos
Funções intelectuais	WAIS-III*, WISC-IV*, WASI, WPPSI IV, Stanford-Binet Matrizes Progressivas de Raven
Memória a curto prazo ou memória operacional	Dígitos (WAIS-III e WISC-IV), Span Espacial (WMS-III) Sequência Número e Letra (WAIS-III), WRAML, NEPSY
Memória episódica verbal: evocação imediata, tardia e reconhecimento	Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Hopkins Verbal Learning Test (HVLT), Memória Lógica (WMS-III e WMS-R), Estória (AMIPB), Pares Associados (WMS-III), Reconhecimento de Palavras (Warrington Recognition, Camden Memory Tests), Rivermead Behavioural Memory Test, WRAML, NEPSY, Três Figuras e Três Palavras (Mesulan)
Memória episódica visuoespacial: evocação imediata, tardia e reconhecimento	Brief Visual Memory Test (BVMt), Figura de Rey*, Evocação de Figura (AMIPB), Cenas de Família (WMS-III), Pictorial e Topographical Memory Test (Camden Memory Tests), Rey Visual Design Learning Test, Três Figuras e Três Palavras (Mesulan), WRAML, NEPSY
Memória semântica	Vocabulário e Informação (WAIS-III), Pyramid and Palm Trees Test, Fluência Categórica (Animais)
Memória implícita	Figuras e Palavras Fragmentadas de Gollins

Linguagem	Boston Naming Test (Nomeação), Token Test (Compreensão), Discurso Espontâneo, Descrição de Cena do Boston Diagnostic Aphasia Examination
Habilidades acadêmicas	Teste de Desempenho Escolar* (Leitura, Escrita e Cálculo), Aritmética (WAIS-III e WISC-III), Prolec*
Funções visuoperceptivas e visuoespaciais	Visual Object and Spatial Perception Battery – VOSP, CORVIST, Completar Figuras (WAIS-III), Hooper
Praxias	Cubos – WAIS-III (Praxia Construtiva), Desenho do Relógio e Cópia de Figuras (Praxia Construtiva), Imitação do Uso de Objetos (Praxia Ideomotora), Movimentos Orofaciais (Praxia Bucofacial)
Funções executivas e atencionais	Wisconsin Card Sorting Test* (WCST – versões original e modificada Nelson), Estimação Cognitiva, Semelhanças e Arranjo de Figuras (WAIS-III), Hayling and Brixton Tests, Fluência Verbal Nominal (FAS) e Categórica (Animais), Provérbios, Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS), Stroop Test, Trail Making Test, Color Trail*, Symbol Digit, Códigos e Raciocínio Matricial (WAIS-III), AC*, D2*, TEALT*, TEALDI*, TEACO FF*, Velocidade de Processamento (AMIPB), Test of Everyday Attention (TEA), NEPSY, Five Digit Test (FDT)*
Investigação de demência	MEEM*, MOCA*, Dementia Rating Scale ou Escala Mattis*, Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD)*, Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS-Cog)*, Clinical Dementia Rating (CDR) e testes citados acima
Humor	SCID, Escalas Beck* (ansiedade e depressão), HADS*, Hamilton Scale, GDS*

A descrição dos testes citados na tabela pode ser encontrada no livro dos autores Strauss, Sherman e Spreen, 2006.²³

*Testes com padronização ou dados normativos para a população brasileira.

Devido à ausência, até o momento, de testes padronizados de funcionamento pré-mórbido no Brasil, é necessário estimar esse funcionamento com base em pelo menos dois aspectos. O primeiro consiste em obter informações pertinentes à escolaridade, à ocupação e à profissão do paciente. O segundo envolve o melhor resultado obtido em um dos testes administrados como base para a estimação do funcionamento prévio. Pode-se também estimar esse funcionamento com base no desempenho de testes de inteligência cristalizada, por exemplo, o subteste Vocabulário ou Informação das Escalas Wechsler de Inteligência. Vale ressaltar que esses aspectos devem ser analisados caso a caso, em vista da grande diversidade da população brasileira em termos de escolaridade, nível socioeconômico e cultural. Por exemplo, no caso de um paciente analfabeto funcional, é possível estimar seu funcionamento pré-mórbido entre as faixas limítrofe e média-inferior em termos de desempenho nos testes cognitivos padronizados. Isso ocorre porque a maioria dos testes padronizados não abrange normas para a população de baixa escolaridade ou analfabeta. Esse problema se torna crítico quando se utiliza testes com normas da população norte-americana ou europeia. Seria precipitado e provavelmente errôneo afirmar que tal paciente apresenta um déficit de memória se o seu desempenho nesses testes estivesse na faixa média-inferior. Entretanto, para um indivíduo que tenha cursado a universidade e exercido uma atividade profissional demandante do ponto de vista intelectual, espera-se que o funcionamento pré-mórbido se situe acima da faixa média em comparação a sujeitos da mesma faixa etária. Portanto, é fundamental levar todos esses fatores em consideração quando se estima o funcionamento pré-mórbido de um sujeito.

Funcionamento intelectual

A avaliação das funções intelectuais possibilita não apenas identificar um possível declínio em relação ao funcionamento pré-mórbido, como também ressaltar alterações em áreas específicas que necessitam investigação mais detalhada. O conceito de inteligência abrange a capacidade de pensamento racional e ação propositada para resolver problemas e lidar efetivamente com o meio. Em 1927, Spearman propôs uma análise fatorial de dimensões que refletem o fator geral de inteligência ou *fator g*. Muitos dos testes atuais incluem a investigação desses fatores.

Em 1971, Cattell propôs o conceito de *Culture-Fair Test of g*, criando testes menos suscetíveis a fatores culturais, como os testes de *inteligência fluida* com resolução de problemas, no qual se inferem e compreendem relações entre conceitos independentemente de conhecimentos prévios acumulados. Testes dessa natureza incluem as Matrizes Progressivas de Raven, Raciocínio Matricial e Códigos do WAIS-III, entre outros. Por outro lado, a *inteligência cristalizada* abrange o arcabouço mental de experiências culturais e educacionais adquiridas desde os primeiros anos escolares. Ela está intimamente relacionada com o nível de escolaridade e com o acesso ao conhecimento adquirido ao longo dos anos. Entre os instrumentos que avaliam esse tipo de inteligência encontram-se os subtestes Vocabulário, Informação e Compreensão das Escalas Wechsler. Mais recentemente, o modelo de inteligência de Carroll-Horn-Cattell²⁹ abrange não apenas as habilidades cognitivas complexas como inteligência fluida, inteligência cristalizada, memória a curto e longo prazo, processamento de informações, como também fatores primários de funcionamento cognitivo, como escrita e tempo de reação. Essas teorias com base em análises fatoriais sustentam a multiplicidade dos fatores de inteligência e a relativa independência de tais fatores. Enfatizam a importância de avaliar a inteligência com instrumentos mais abrangentes das habilidades e funções cognitivas.

As escalas Wechsler de Inteligência (WAIS-III, WAIS-IV, WASI, WISC-IV, WPPSI)¹³ são compostas por subtestes verbais e de execução (não verbais). Em adultos, no plano verbal do WAIS-III, são usados os seguintes subtestes:

- Vocabulário: inclui questões como: “qual é o significado da palavra inverno?”. Avalia a capacidade de derivar significado de palavras, a memória semântica e a inteligência *cristalizada*
- Semelhanças: inclui questões como: “de que maneira a laranja e a banana são semelhantes?”. Avalia a capacidade de raciocínio abstrato e formação de conceitos
- Informação: questões como: “quantas semanas há em 1 ano?”. Examina conhecimentos gerais, inteligência *cristalizada*
- Compreensão: questões como: “por que são necessárias leis que regem o trabalho infantil?”. Avalia julgamento social e compreensão de padrões sociais
- Aritmética: questões como: “se você tem 18 reais e gasta 7 reais e 50 centavos, quanto lhe restará?”. Mede raciocínio matemático, memória operacional, resolução de problemas e processos atencionais
- Dígitos (repetir uma sequência de números na mesma ordem e na ordem inversa): avalia a amplitude atencional (*span*), memória a curto prazo ou memória operacional, essa última na ordem inversa
- Sequência de Número e Letra (repetir uma sequência de letras e números em ordem crescente para os números e ordem alfabética para as letras, por exemplo, para a sequência 8 – D – 6 – G – 1, a resposta deve ser ‘1 – 6 – 8 – D – G’): avalia memória operacional verbal.

No plano de execução (não verbal), são usados os subtestes a seguir:

- Completar Figuras: examina a capacidade de análise e síntese visuoperceptiva: solicita-se ao sujeito que examine uma cena no período de até 20 segundos e determine o que de mais relevante está faltando na figura. Em seguida, é apresentada uma nova cena com a mesma solicitação e assim por diante
- Arranjo de Figuras: mede raciocínio e organização lógica e sequencial: pede-se ao indivíduo que organize uma quantidade de cartões com desenhos de cenas na sequência correta, a fim de formar uma história coerente
- Cubos: avalia a praxia construtiva e a habilidade visuoespacial por meio da reprodução de desenhos com cubos tridimensionais coloridos
- Raciocínio Matricial: avalia o raciocínio indutivo e lógico não verbal, a resolução de problemas e a inteligência fluida: pede-se ao sujeito que complete o desenho de uma figura escolhendo uma entre cinco alternativas
- Códigos: mede a velocidade de processamento de informações, a coordenação grafomotora e a atenção sustentada e alternada: solicita-se ao sujeito que copie os símbolos pareados a números em uma sequência aleatória de números em um período de 120 segundos
- Armar Objetos: mede a capacidade de planejamento antecipatório, síntese e análise perceptiva, coordenação visuomotora: o indivíduo é solicitado a agrupar partes isoladas de figuras apresentadas no formato de quebra-cabeça
- Os resultados brutos obtidos nesses subtestes são transformados em nota ponderada, e a soma dessas notas produz os índices de quociente intelectual (QI) Verbal, QI de execução e QI geral.

Há também a *Wechsler abbreviated scale of intelligence* (WASI)¹³, uma escala abreviada de inteligência para crianças, adultos e idosos que abrange os subtestes Vocabulário, Raciocínio Matricial, Semelhanças e Cubos. Esses subtestes têm estímulos diferentes daqueles do WAIS-III ou WISC-IV. Por meio do WASI, é possível obter os quocientes intelectuais (QI) verbal e de execução com quatro subtestes ou o QI global com quatro ou dois subtestes, e a padronização inclui sujeitos entre 6 e 89 anos de idade.

As matrizes progressivas de Raven³⁰ são também utilizadas para obtenção do QI e apresentam suscetibilidade menor aos efeitos da cultura e escolaridade. Esse teste tem a vantagem de oferecer aplicação rápida e avaliar principalmente o raciocínio lógico não verbal, a eficiência intelectual, a resolução de problemas e a *inteligência fluida*.

Na avaliação de crianças e adolescentes, utiliza-se o WISC, agora em sua 4ª edição no Brasil, com subtestes semelhantes aos do WAIS-III e acréscimo de novos subtestes. Há também o Stanford-Binet³¹, para sujeitos entre 2 e 85 anos de idade. O Wechsler preschool and primary scale of intelligence (WPPSI)¹³ avalia o funcionamento intelectual em crianças com idades entre 2 e 7 anos.

Memória

No início da década de 1970, demonstrou-se que a memória não é um sistema unitário. Desde essa época, diversos modelos teóricos e métodos de avaliação foram desenvolvidos e aprimorados. Estudos recentes sugerem que a memória é formada por múltiplos e complexos sistemas mediados por diferentes circuitos e mecanismos neurais.³²⁻³⁴

A Figura 1.2 apresenta os diferentes tipos de memória que, embora didáticos e heurísticamente relevantes, estão sendo revisados.

Além disso, a memória processa informações por três estágios: codificação, aquisição ou registro inicial da informação; armazenamento ou estocagem; evocação ou recordação.

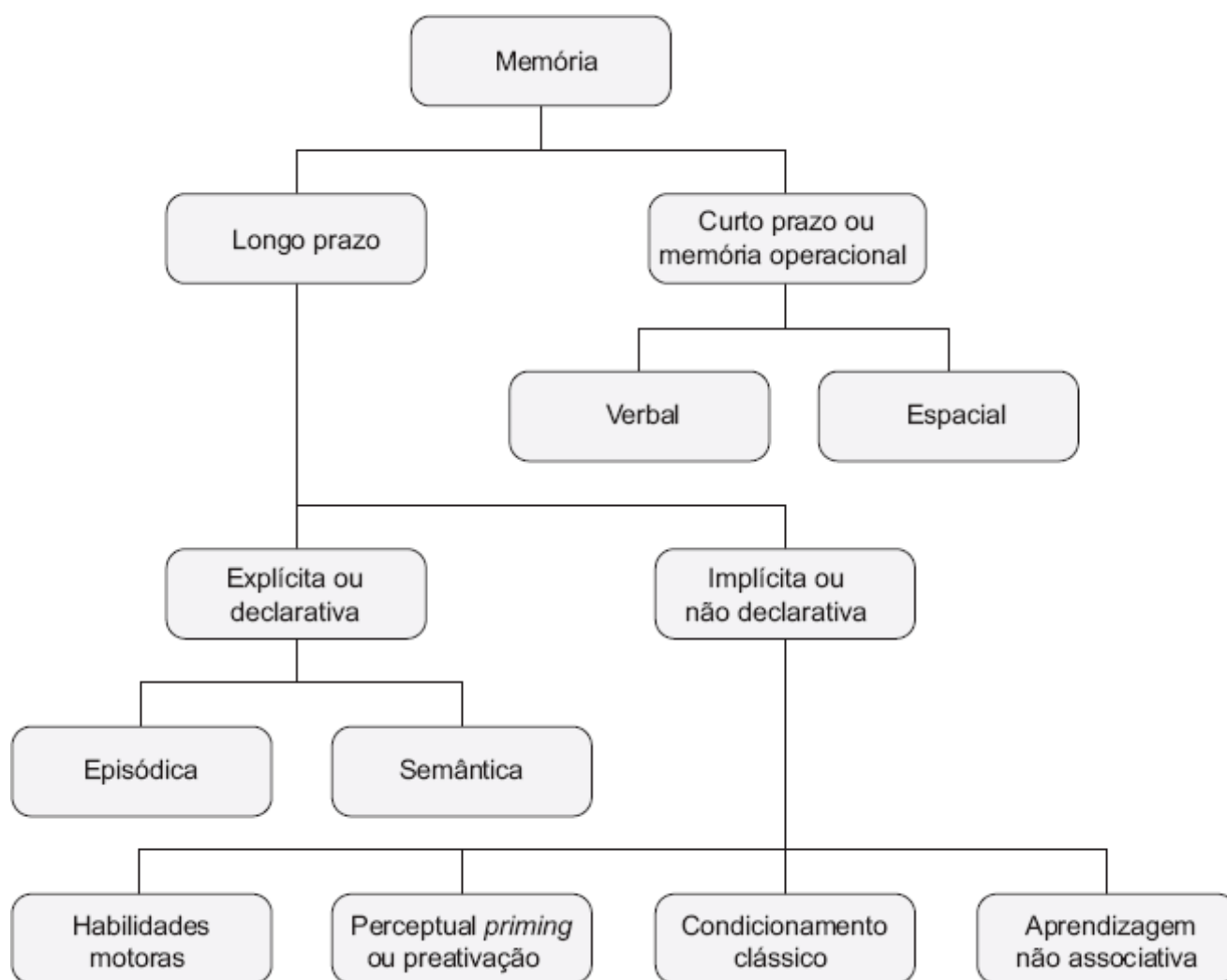


Figura 1.2 Taxonomia da memória.

Memória a curto prazo ou operacional

A memória a curto prazo pode ser dividida em subsistemas específicos e independentes para diferentes modalidades de estímulos. Foram identificados dois deles, o fonológico e o visuoespacial. Por se tratar de sistemas independentes, uma alteração na memória a curto prazo para estímulos verbais não necessariamente compromete a memória a curto prazo para estímulos visuoespaciais e vice-versa. A memória a curto prazo ou operacional é responsável pelo armazenamento de informações, na ordem de segundos ou de poucos minutos, e pela manutenção e manipulação da informação para a execução de funções cognitivas superiores, tais como linguagem, planejamento e solução de problemas, cálculo, compreensão, raciocínio etc.^{33,35} Ela é formada por uma série de subsistemas (ver Figura 1.2), entre os quais o *executivo*

central, um sistema modulador da atenção sem especificidade modal, com capacidade limitada e responsável pela organização e processamento de tarefas cognitivas. Esse sistema está associado ao córtex pré-frontal.

Existem também os subsistemas específicos para modalidades diferentes de estímulos, verbais e visuoespaciais, com capacidade limitada e subordinados ao executivo central. Entre estes, a *alça fonológica*, associada ao lobo parietal em hemisfério dominante, codifica informações verbais fonéticas, mantendo-as por curto período de tempo e atualizando-as por intermédio de um subcomponente, a alça articulatória. O *esboço visuoespacial*, associado ao lobo parietal em hemisfério não dominante, codifica e mantém temporariamente informações visuoespaciais e tem subcomponentes, um especializado em material visual e o outro em material espacial. Foram também propostos outros sistemas de memória a curto prazo, como a memória sensorial tátil.

Posteriormente, Baddeley³⁵ acrescentou outro componente a seu modelo, o *registro episódico* ou *episodic buffer*, também subordinado ao executivo central e responsável por armazenar por um período maior de tempo informações ou episódios (Figura 1.3). Esse componente permite a integração de diferentes sistemas e é acessível à consciência, o que possibilita o processo de evocação de material com significado, formando um elo com a memória episódica e semântica.

No contexto clínico, a memória a curto prazo pode ser avaliada por meio dos subtestes Dígitos (informações áudio-verbais) e Span Visuoespacial (informações visuoespaciais) das escalas Wechsler de inteligência (Dígitos) e de Memória (Dígitos e Span Visuoespacial). No subteste Dígitos, obtém-se o *span* ou amplitude atencional verbal: na ordem direta, abrange comumente 7 dígitos (+ ou -2, ou seja, entre 5 e 9), e na ordem indireta não deve diferir do *span* da ordem direta em mais de 2 dígitos.³⁶ No subteste Span Visuoespacial, o sujeito deve reproduzir uma sequência de blocos apontada pelo examinador, tanto na ordem direta como na inversa. O *span* normalmente esperado para essa modalidade é 1 ou 2 dígitos abaixo do *span* obtido em dígitos. Outros testes utilizados para avaliação da memória operacional em crianças e adultos incluem Sequência Número e Letra das Escalas Wechsler, Repetição de Sentenças, Janela Digital do Wide Range Assessment of Memory and Learning (WRAML 2).



Figura 1.3 Modelo de memória a curto prazo ou operacional proposto por Baddeley e Hitch, 1974³³, e atualizado por Baddeley, 2000.³⁵

Memória de longo prazo

A memória de longo prazo pode ser didaticamente dividida em: memória declarativa ou explícita, que incluiu as memórias episódica e semântica; e memória não declarativa ou implícita, que abrange um conjunto de sistemas compreendendo habilidades motoras, perceptuais e cognitivas, pré-ativação, condicionamento clássico, habituação, sensitização e tudo que foi aprendido, mas só pode ser aferido por meio do desempenho.^{32,34,37,38}

Memória não declarativa ou implícita

A memória não declarativa ou implícita é o sistema relacionado com a capacidade de adquirir, gradualmente, uma habilidade perceptomotora por meio da exposição repetida e abrange um conjunto de subsistemas que incluem pré-ativação, memória procedural, formação de hábito. Essa memória é chamada de implícita porque independe da consciência e pode ser avaliada pelo desempenho. A pré-ativação atua dentro do sistema perceptual junto com palavras, objetos e imagens. Esse subsistema pode ser avaliado, por exemplo, pela aprendizagem de novas informações mediante a apresentação de palavras ou imagens e, em seguida, fragmentos dessas palavras ou imagens, como no teste de Gollins Fragmented Pictures and Words (Figura 1.4).

Sabe-se que pacientes com amnésia anterógrada, ou seja, com alteração da capacidade de armazenar e evocar novas informações de maneira consciente, são capazes de aprender por meio desse subsistema ou pré-ativação. A memória procedural é responsável pela capacidade de aprendizagem de atos motores, tais como andar de bicicleta, tocar piano, jogar golfe ou tênis, dirigir, entre outros.

Esses subsistemas estão associados a estruturas como os gânglios da base e cerebelo para memória procedural, o córtex cerebral posterior para memória implícita perceptual e o lobo temporal lateral e o córtex frontal inferior para memória implícita conceptual.³⁷



Figura 1.4 Exemplo de figura fragmentada apresentada no Teste de Gollins.

Memória declarativa ou explícita

A memória declarativa ou explícita é o sistema responsável pela capacidade de armazenar e evocar/recordar ou reconhecer fatos e eventos de maneira consciente. Participam desse sistema a formação hipocampal (giro denteado, o corno de Amon, o subículo e o córtex entorrinal), o córtex perirrinal e para-hipocampal e suas conexões com o neocórtex associativo posterior.

Memória episódica

Tulving³⁸ propôs uma classificação e definição para as memórias episódica e semântica. A memória episódica é responsável pelo armazenamento de informações e eventos pessoalmente vividos em um determinado tempo e espaço. Permite lembrar informações como saber onde estivemos e o que fizemos no último natal ou hoje pela manhã. É informalmente referida como memória recente. Subdivide-se em “evocação imediata” (recordação livre após a apresentação de uma lista de palavras ou estória), “evocação tardia” (recordação livre da lista ou estória após passagem de tempo, geralmente 30 minutos depois da apresentação) e *reconhecimento* (recordação mediante a apresentação de pistas e/ou estímulos corretos e distratores). De acordo com Moscovitch³⁷, os correlatos neurais desse sistema abrangem a região temporomesial e, mais especificamente, o hipocampo e córtex perirrinal (especialmente para o reconhecimento) e suas conexões com o córtex pré-frontal e sistema límbico (particularmente para a evocação livre imediata e tardia).

Na década de 1970 foi demonstrado que o hemisfério esquerdo estava associado ao processamento episódico de informações verbais (informações lidas, ouvidas e escritas, utilizando-se estímulos como números e letras), ao passo que o hemisfério direito, associado a informações não verbais ou visuoespaciais.³⁹ Atualmente, essa distinção tem sido questionada, embora não esteja claro se esse questionamento decorra de dificuldades relacionadas com os procedimentos dos testes utilizados ou da validade do construto de memória não verbal.

Os principais testes que avaliam a memória episódica abrangem testes específicos e baterias de memória. No plano verbal, entre os testes específicos, o Hopkins Verbal Learning Test (HVLT)²⁶ avalia a aprendizagem verbal, evocação imediata e tardia, bem como o reconhecimento de uma lista com 12 palavras e seis versões paralelas dessas listas. O Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)⁴⁰ utiliza 15 palavras apresentadas em cinco tentativas, seguidas de uma nova lista – interferência, evocação da primeira lista, evocação tardia e reconhecimento. O California Verbal Learning Test (CVLT)⁴¹ consiste em listas de 16 palavras pertencentes a quatro categorias semânticas apresentadas em cinco tentativas, seguidas de uma lista de interferência, evocação imediata e tardia e reconhecimento. O Buschke Selective Reminding Test⁴² avalia evocação imediata, tardia e o reconhecimento de uma lista de 12 palavras não relacionadas.

No plano visuoespacial, o Brief Visuospatial Memory Test (BVMT)²⁶ consiste na apresentação de seis figuras geométricas em três tentativas, evocação imediata após cada apresentação, evocação tardia e reconhecimento. A Figura de

Rey⁴³ avalia a memória episódica visuoespacial, que inclui a evocação imediata e tardia, bem como a habilidade visuoespacial e organização visuoespacial.

Testes de memória de reconhecimento incluem o Recognition Memory Test (RMT)⁴⁰, que avalia reconhecimento verbal (palavras) e visual (faces). O Camden Memory Test⁴⁴ consiste em um conjunto de testes, com estímulos baseados em cenas da vida real, que avaliam a memória de reconhecimento visual (pictórica e topográfica), reconhecimento de palavras e de faces, e pares associados.

Entre as baterias de memória, a WMS é uma das mais utilizadas, pois avalia diversas modalidades da memória. Inclui os subtestes de Memória Lógica (evocação imediata e tardia de duas histórias), Pares Associados, Listas de Palavras, Reconhecimento de Faces, Figuras de Família, Reprodução Visual, além de testes de memória operacional verbal e visuoespacial. O Rivermead Behavioural Memory Test⁴⁵ é uma bateria de testes ecológicos que avalia a memória com atividades semelhantes às da vida diária e versões para adultos e crianças. O WRAML avalia aprendizagem, memória a curto e a longo prazo em crianças, adultos e idosos.

Memória semântica

A memória semântica é responsável pelo processamento de informações associadas ao conhecimento geral sobre o mundo, ou seja, fatos, conceitos, vocabulário, independentemente do contexto e momento em que essas informações foram memorizadas pela primeira vez.³⁸ Esse sistema permite saber que uma águia é um animal e, mais especificamente, um pássaro, que Brasil é um país da América do Sul. O substrato neural desse sistema está relacionado com as áreas de associação e neocórtex.

Os testes que avaliam a memória semântica incluem Vocabulário e Informação (WAIS ou WISC), Boston Naming Test, Fluência Categórica (animais ou itens de supermercado) e o Pyramids and Palm Trees.¹³

Memória prospectiva

A memória prospectiva é um sistema que permite a recordação de uma intenção em um determinado momento do futuro para que uma reposta ou pensamento possam ser realizados.⁴⁶ Este sistema de memória é recrutado, por exemplo, quando é necessário lembrar de atender a algum compromisso, pagar uma conta em uma data precisa, ingerir medicamentos no horário correto etc. Este processo envolve a lembrança do momento correto para se realizar uma atividade, na presença, ou não, de pistas ou auxílios (componente prospectivo). Após a lembrança, é necessário recordar o que se deve fazer (componente retrospectivo). Quando se tem a demanda de interromper uma atividade em andamento para executar outra que havia sido planejada em um determinado tempo no futuro, ocorre a participação das funções executivas e atencionais, sobretudo, a mediação do SAS, ou seja, do sistema atencional supervisor proposto por Norman e Shallice em 1986 (descrito mais adiante neste capítulo).

Uma forma qualitativa de avaliar a memória prospectiva é solicitar ao examinando que se recorde da localização de três objetos escondidos na sua presença e três frases, após um determinado período de tempo. Há instrumentos específicos que avaliam a memória prospectiva, porém, sem padronização para a população brasileira até o momento. Entre eles, estão o Prospective and Retrospective Memory Questionnaire⁴⁷, Cambridge Prospective Memory Test (CAMPROMT)⁴⁵ ou Memory for Intentions Screening Test (MIST).²⁶

Linguagem

A avaliação da linguagem, particularmente em pacientes com lesões adquiridas e quadro de afasia, deve abranger pelo menos quatro aspectos: produção oral, compreensão, repetição e nomeação. A avaliação da escrita, leitura e cálculo complementam as habilidades anteriores. A seguir, essas habilidades linguísticas serão descritas junto com suas alterações nos diferentes quadros de afasia e com alguns dos principais testes neuropsicológicos utilizados na avaliação.

Produção oral

A produção e a fluência da fala são um aspecto fundamental na classificação das afasias associadas a lesões cerebrais anteriores ou posteriores à fissura Silvana (Figura 1.5). Em afasias decorrentes de lesões anteriores à fissura Silvana, a produção oral é caracterizada por fala não fluente, laboriosa, com articulação, ritmo e melodia alterados, frases curtas, uso preferencial de substantivos, agramatismos ou simplificação e redução da função de palavras como preposições e artigos, podendo chegar a *fala telegráfica*. Esse quadro é comumente encontrado nas afasias de Broca (afasia de produção ou expressão) e transcortical motora. Em compensação, a fala fluente produzida com ritmo, articulação e melodia preservados é geralmente associada a quadros de afasia de Wernicke (afasia sensorial ou de compreensão), transcortical sensorial, condução e anômica (Tabela 1.3).

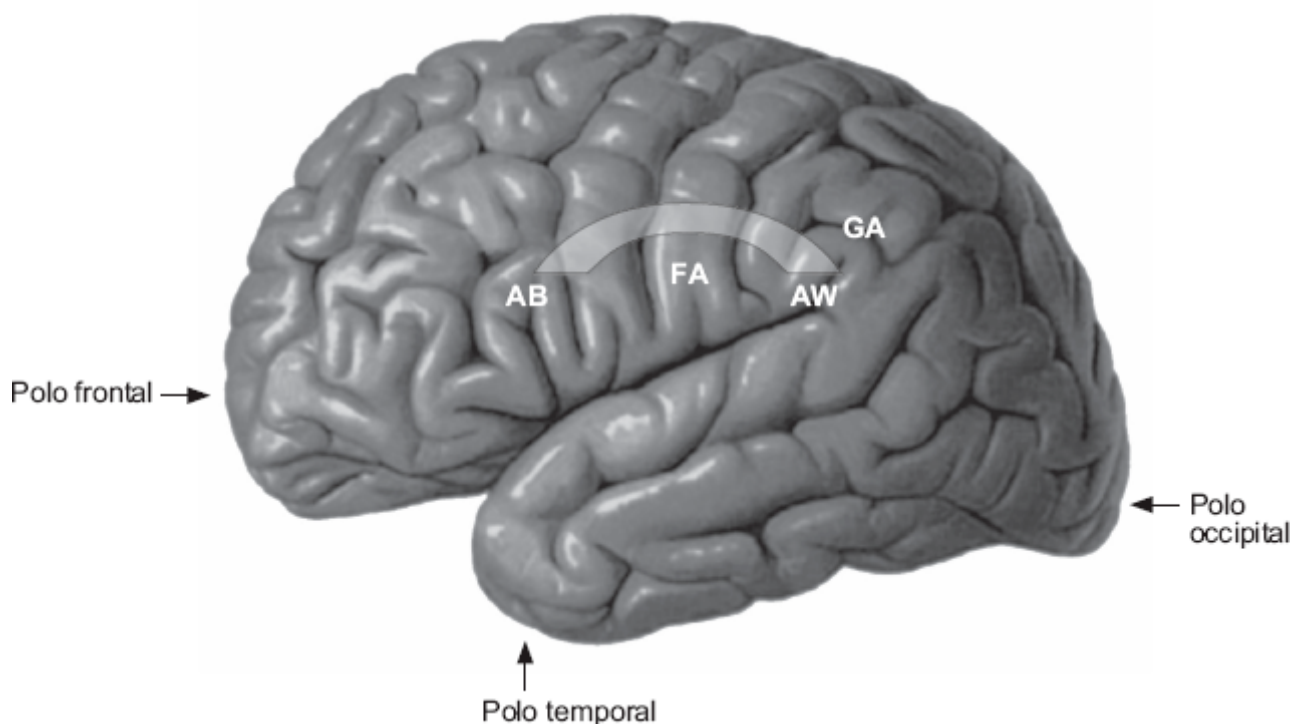


Figura 1.5 Principais áreas da linguagem: AB: área de Broca; FA: fascículo arqueado; AW: área de Wernicke; GA: giro angular.

Na avaliação da produção oral é possível administrar testes de Descrição de Cenas, tais como o *Roubo dos Biscoitos* da bateria Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE).¹³ É também relevante analisar o discurso espontâneo do paciente, observando a presença de erros parafásicos, apraxia da fala (iniciar e sequenciar movimentos articulatórios), anomias, prosódia e pragmatismo.

Compreensão

A compreensão oral pode estar alterada, mesmo em níveis sutis, na maioria dos pacientes afásicos. Naqueles em que o grau de alteração é significativo, incluindo quadros de afasia de Wernicke e transcortical sensorial, o paciente pode não compreender comandos e sentenças simples, o que inviabiliza a comunicação. A área cerebral classicamente associada a esse quadro é o lobo temporal posterior dominante, embora outros estudos demonstrem também a participação do lobo parietal e occipital dominantes (Figura 1.5).

Tabela 1.3 Classificação didática das afasias.

Tipo	Produção oral	Compreensão	Repetição	Nomeação
Broca	–	+	–	–
Wernicke	+	–	–	–
Condução	+	+	–	–
Global	–	–	–	–
Transcortical motora	–	+	+	–
Transcortical sensorial	+	–	+	–
Anômica	+	+	+	–

– Alterada; + Preservada.

Entre os testes utilizados para avaliação da compreensão, encontra-se o Token Test, que é composto por círculos e quadrados em tamanhos e cores diferentes, na versão original, e com acréscimo de triângulos na versão reduzida³³ (Figura

1.6). O sujeito é solicitado a apontar ou executar uma série de comandos (p. ex., colocar o quadrado azul embaixo do círculo amarelo). O Vocabulário do WAIS/WISC também pode ser utilizado como teste de compreensão oral. As baterias BDAE e Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA)⁴⁴ dispõem de testes específicos para avaliação da compreensão. Para o propósito de avaliações qualitativas, pede-se ao sujeito que execute comandos simples, tais como *levantar a mão esquerda, tocar no ombro direito com a mão esquerda*.

Repetição

A capacidade de repetir fonemas, palavras e frases é uma característica diferencial nos quadros de afasia transcortical motora (ATM) e sensorial (ATS). A alteração da repetição está comumente relacionada com lesões na região perissilviana, podendo envolver a área de Broca, o córtex insular anterior, a área de Wernicke posterior e o fascículo arqueado entre ambas as áreas (ver Figura 1.5). Em casos em que a repetição se encontra preservada, a lesão ocorre fora da área de Broca, envolvendo a região da área suplementar motora na superfície medial do hemisfério esquerdo (ATM) ou na junção parietotemporal (ATS).

As baterias BDAE e PALPA oferecem testes de repetição de letras, fonemas, sílabas, palavras e frases. Há também o teste qualitativo de repetição de Luria, baseado na repetição de letras, fonemas, palavras e frases.

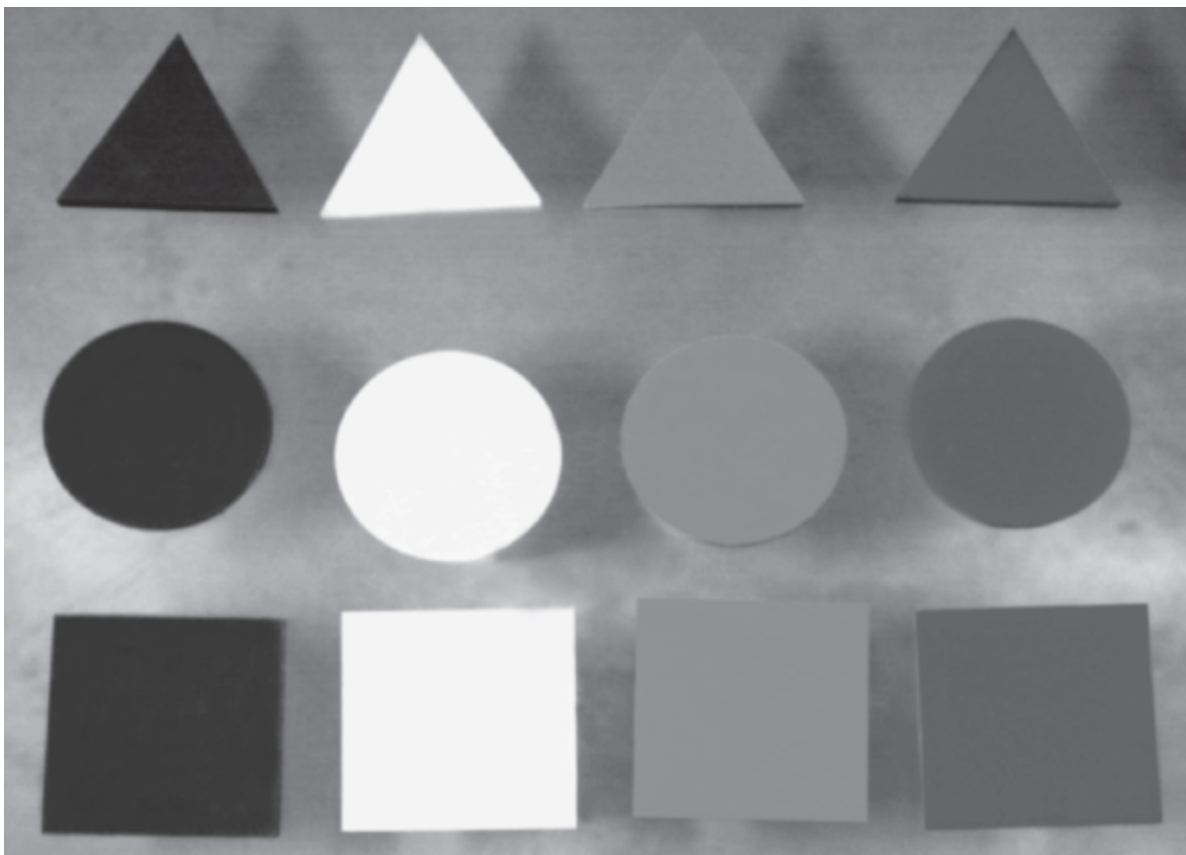


Figura 1.6 Versão reduzida do Token Test. Adaptada de Coughlan e Warrington, 1978.⁴⁸

Nomeação

A habilidade de nomear objetos e desenhos por confrontação visual ou descrição oral está comprometida em diferentes níveis na maioria dos afásicos. O tipo de erro e o quanto o paciente se beneficia ou não de pistas semânticas ou fonêmicas são fatores que se diferem de acordo com o tipo de afasia. Por exemplo, na afasia de Broca há alteração da nomeação, mas o paciente pode se beneficiar da pista fonêmica (primeira sílaba da palavra). Além disso, podem ser observadas algumas parafasias fonológicas (“rateti” para “raquete”). Em contrapartida, na afasia de Wernicke esse benefício da pista fonêmica geralmente não ocorre, e as respostas produzidas são caracterizadas por parafasias semânticas ou neologismos (p. ex., “pijama” para o estímulo visual “cama”; “Ito” para camelo).

Um dos testes mais utilizados para avaliar a nomeação é o Boston Naming Test da bateria BDAE. Ele consiste em 60 desenhos em preto e branco de objetos apresentados individualmente ao sujeito, que é solicitado a nomear cada desenho espontaneamente em 20 segundos. Caso não consiga ou produza uma resposta incorreta, é fornecida uma pista semântica (p. ex., para o estímulo “sanfona”: é um instrumento musical). Caso a resposta seja novamente incorreta dentro de 20 segundos, é fornecida uma pista fonêmica (seguindo o exemplo anterior, “Começa com san__”).

Dados normativos para a população brasileira do Boston Naming Test foram obtidos utilizando-se a versão original e outra adaptada para a cultura brasileira.⁴⁹ Nas baterias BDAE, CERAD e PALPA existem testes de nomeação visual e descritiva (i.e., sem apresentação de estímulo visual) para uso em indivíduos com deficiências visuais ou déficits visuoperceptivos.

Escrita, leitura e cálculo

Existem vários testes de leitura, escrita e cálculo padronizados em diferentes países. No Brasil, o Teste de Desempenho Escolar⁴³ foi concebido para a avaliação de escolares de 1ª a 6ª séries do ensino fundamental, podendo ser utilizado com algumas reservas para a 7ª e 8ª séries e abrange exame dessas três habilidades. O cálculo mental pode ser avaliado em adultos e crianças através do teste Aritmética, do WAIS e WISC.

Funções visuoperceptivas

Os principais processos cognitivos associados à identificação e ao reconhecimento de objetos incluem os processos visuais primários, perceptivos e associativos.

Processos visuais primários

Esses processos têm relação com acuidade visual, discriminação de formas, cor, textura, movimentos e posição. Seus correlatos neurais incluem as áreas cerebrais de projeções primárias (BA 17), tanto no hemisfério esquerdo como no direito. Os testes neuropsicológicos e baterias mais utilizados na avaliação desses processos são: Cortical Vision Screening Test (CORVIST)⁴⁵ e a bateria Visual Object and Space Perception (VOSP).¹³ A Tabela 1.4 descreve as funções avaliadas por esses testes.

Processos perceptivos

Esses processos integram os processos visuais primários em estruturas perceptivas coerentes, possibilitando perceber a forma de um objeto. Áreas visuais associativas, tais como o córtex parietal e o têmporo-occipital no hemisfério direito estão particularmente relacionados com essas funções. A alteração desses processos pode produzir o quadro de *agnosia aperceptiva*. Entre os testes e baterias administrados para avaliação desses processos, encontram-se o CORVIST e VOSP.

Tabela 1.4 Testes utilizados na avaliação das funções visuoperceptivas.

Processos primários	Agnosia aperceptiva	Agnosia associativa
Acuidade (CORVIST)	Letras e números fragmentados (VOSP e CORVIST)	Pyramids and Palm Trees Test
Localização e contagem de pontos (CORVIST e VOSP)	Decisão de objetos e silhuetas (VOSP e Boston Naming Test)	Perguntas sobre nomes, cor, tamanho, local e função dos objetos
Figuras e fundos (CORVIST e VOSP)	Figuras sobrepostas (Luria)	Classificar figuras e objetos de acordo com suas categorias
Discriminação de formas (CORVIST e VOSP)	Perspectivas não usuais (VOSP)	Agrupar objetos que são visualmente dissimilares, mas têm a mesma função
Discriminação de cor (CORVIST)	Cópia de figuras	—

Processos associativos

Os processos associativos são responsáveis pela análise semântica do objeto ou reconhecimento de seu significado. Estão vinculados às regiões têmporo-occipitais nos dois hemisférios cerebrais. A alteração desses processos pode produzir o quadro de *agnosia associativa*. Os testes que examinam tais processos incluem o Pyramids and Palm Trees Test, o Boston Naming Test, a nomeação de figuras de animais, ferramentas, utensílios domésticos acompanhados de perguntas sobre as propriedades desses objetos, onde podem ser encontrados, como agrupá-los de acordo com o seu uso ou a categoria à qual pertencem (p. ex., agrupar animais selvagens e domésticos, utensílios de cozinha e ferramentas, frutas e verduras etc.).

Prosopagnosia

Esse quadro consiste na incapacidade de reconhecer faces familiares e famosas como consequência de comprometimento da região têmporo-occipital, especialmente do giro fusiforme, no hemisfério direito (não dominante). A presença desse quadro pode ser avaliada por meio de fotografias de pessoas famosas e familiares, e em testes de discriminação de faces (variando da mais jovem à mais velha) como o da bateria CORVIST.

Afasia ótica

Nesse quadro, ocorre a presença de déficit de nomeação de objetos no contexto de preservação do reconhecimento desses objetos, avaliado por imitação de seu uso, nomeação tátil ou descrição oral. Esse quadro é ocasionado pela desconexão entre o processamento visual e o verbal semântico de tal maneira que a apresentação de um objeto pode ter acesso preservado ao processamento visual, mas este só poderá ser nomeado por outra via de acesso (tátil ou descritiva). A avaliação desse quadro pode ser realizada mediante a apresentação de objetos e solicitando-se ao sujeito que os nomeie primeiramente por confrontação visual; e posteriormente por via tátil; por meio de descrição verbal fornecida pelo examinador; e por imitação de seu uso.

Funções visuoespaciais

O processamento visuoespacial nos permite localizar objetos no espaço e em relação a nós mesmos. O comprometimento da região cerebral parietal direita (hemisfério não dominante) pode ocasionar déficits topográficos e de análise espacial.

Desorientação topográfica e espacial

Nesses quadros, ocorre uma alteração da capacidade de análise espacial de identificar trajetos e locais, mesmo que familiares. Testes utilizados para avaliação desse quadro incluem localização de números, discriminação de posição e análise de cubos da bateria VOSP, orientação de linhas – Benton, cópia da figura de Rey, desenho de um relógio.⁴²

Visuoconstrução ou praxia construtiva

A habilidade visuoconstrutiva, também conhecida como praxia construtiva, consiste em reproduzir ou executar desenhos, *construções* ou modelos de maneira apropriada e organizada utilizando, no contexto clínico, materiais como blocos, varetas ou papel e lápis. Testes que avaliam essas funções incluem cubos do WAIS/WISC, desenho de um relógio, cópia da figura de Rey, cópia de desenhos tridimensionais ou bidimensionais (cubo, pentágonos do miniexame do estado mental). Lesões na região parietal direita ou esquerda podem gerar alterações dessas funções. No entanto, é comum verificar que lesões na região parietal esquerda ocasionam erros de simplificação no contexto de preservação espacial razoável, sugerindo alteração da organização das ações necessárias para a construção de tarefas. Em contrapartida, lesões na região parietal direita estão associadas a uma produção mais elaborada, em geral com elementos fragmentados e espacialmente desorganizados.

Negligência visual unilateral ou heminegligência

Esse fenômeno refere-se à incapacidade de direcionar a atenção ou de perceber o meio externo e o hemicorpo contralateral à lesão, sendo mais comumente observado em lesões do hemisfério direito acometendo, sobretudo, os lobos parietal e frontal. Em casos mais extremos, pode-se observar presença de quadro de *anosagnosia*, no qual o paciente não percebe ou não está atento aos seus déficits ou alterações neurológicas ou neuropsicológicas decorrentes da lesão cerebral. A presença de negligência visual unilateral ou heminegligência persistente é mais comumente encontrada em lesões do lobo parietal direito e região dorsolateral do córtex pré-frontal direito. Os instrumentos utilizados para avaliação desse quadro consistem em testes de cancelamento (letras, estrelas, sinos etc.), desenhos ou cópia de objetos (relógio, cubo, bicicleta, casa, árvore, vaso com flores etc.). A Figura 1.7 mostra exemplos da cópia de figuras realizada por um paciente com lesão na região parietal direita.



Figura 1.7 Exemplos de heminegligência em cópia de figuras realizadas por paciente com lesão parietal direita (na parte superior são apresentados os desenhos a serem copiados, e na parte inferior, a cópia realizada pelo paciente).

Funções executivas e atencionais

Funções executivas

O termo funções executivas compreende as habilidades necessárias para se formular objetivos, planejar e organizar ações pertinentes a esses objetivos, monitorar o comportamento, resolver novos problemas, inibir ou iniciar comportamentos apropriados a um contexto, tomar decisões, raciocinar e abstrair, entre outras habilidades.^{49,50} Essas funções estão diretamente associadas a regiões pré-frontais, e seus circuitos ou conexões a outras áreas cerebrais corticais e subcorticais. O comprometimento dessas áreas pode ocasionar uma série de alterações, tanto no plano cognitivo como no comportamental. Por exemplo, o paciente pode apresentar alteração de raciocínio, pensamento concreto e inflexível, impulsividade, apatia, autocrítica reduzida, ausência de planejamento e organização na sequência e execução de atividades diárias, confabulação, desinibição, perseverança e agressividade.

Os principais circuitos frontossubcorticais relacionados com a cognição e o comportamento incluem o pré-frontal dorsolateral, o orbitofrontal e o do cíngulo anterior⁵¹ (Figura 1.8). O *circuito pré-frontal dorsolateral* tem origem na convexidade do lobo frontal, áreas 9 e 10 de Brodmann, com projeções para a região dorsolateral do núcleo caudado, do globo pálido interno e parte rostral da substância negra, pela via direta, e para o globo pálido e núcleo subtalâmico, pela via indireta, e por meio dessa via para os núcleos ventrais e dorsolaterais do tálamo que, por sua vez, se projetam de volta para o córtex pré-frontal dorsolateral. O comprometimento desse circuito está relacionado com déficits cognitivos executivos e programação motora, tais como déficit de planejamento, sequenciamento motor, criação de estratégias, flexibilidade mental, formação de conceitos.

O *circuito orbitofrontal lateral* tem início no córtex pré-frontal ínfero lateral, área 10 de Brodmann, e se projeta para a área ventromedial do núcleo caudado. Pela via direta, conecta-se com o globo pálido interno e substância negra; pela via indireta, projeta-se para o globo pálido externo, núcleo subtalâmico e pálido interno, que, por sua vez, se projeta para o tálamo e, por intermédio deste, de volta para o córtex pré-frontal orbitofrontal. O comprometimento desse circuito está associado a alterações do comportamento e personalidade, tais como redução da iniciativa e do interesse, irritabilidade, labilidade emocional e redução do controle inibitório.

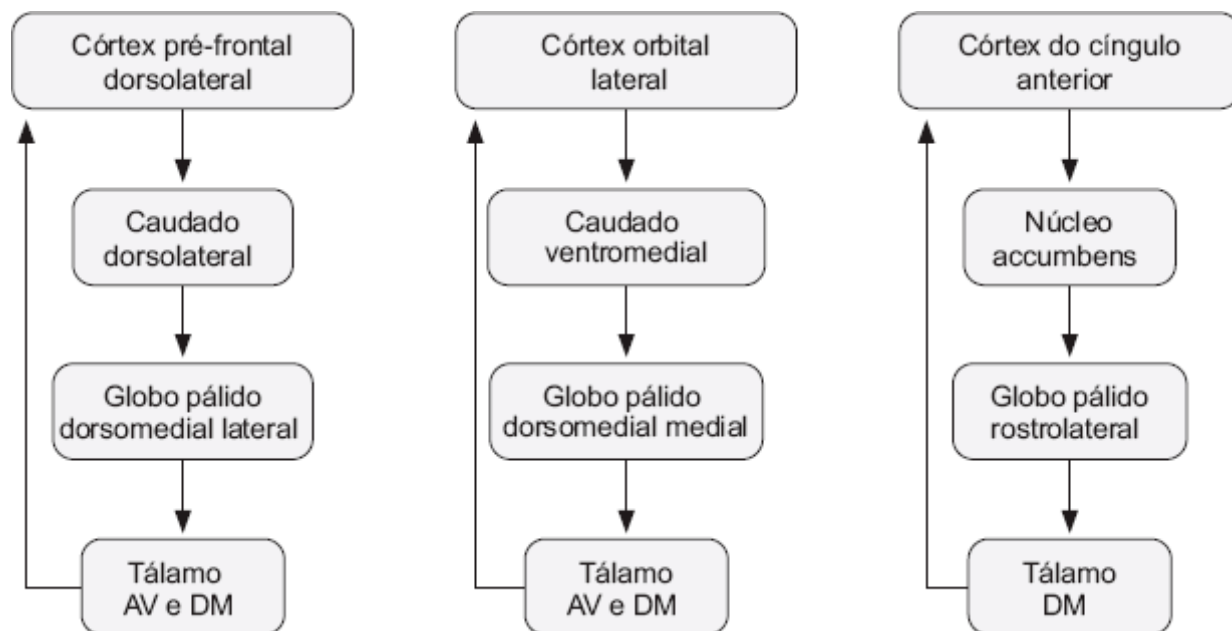


Figura 1.8 Circuitos frontossubcorticais relacionados com a cognição e comportamento. Adaptada de Cummings, 1993.⁵¹

O *círculo do cíngulo anterior* se origina no giro do cíngulo anterior, área 24 de Brodmann, e se projeta para o estriado ventral, que inclui o núcleo acúmbens e área ventromedial do caudado e putame. O estriado também recebe projeções das regiões do sistema límbico como hipocampo, amígdala e córtex entorrinal. As projeções do estriado continuam para o pálido ventral, substância negra, tálamo, hipotálamo e amígdala e, por meio do tálamo, as projeções para o córtex do giro do cíngulo anterior completa o circuito. O comprometimento desse circuito está associado à alteração da motivação, quadros de apatia, abulia, mutismo acinético, indiferença, ausência de autocrítica.

Uma das teorias mais influentes sobre as funções executivas propõe a associação entre os lobos frontais e suas principais conexões e o Sistema Atencional Supervisor (SAS).⁴⁹ Este é formado por uma série de subsistemas e – em situações novas ou de resolução de problemas que exigem capacidade de planejamento, criação de metas, estratégias eficientes, tomada de decisões e monitoramento de ações – atua sob os comportamentos previamente aprendidos (*schemas*), modulando-os por processos de inibição ou ativação.

Os instrumentos utilizados para avaliar essas funções estão descritos na Tabela 1.5. Testes de fluência verbal nominal e categórica, como o FAS, itens de supermercado e animais avaliam a capacidade de gerar e monitorar palavras utilizando estratégias e inibição de respostas irrelevantes dentro de um período limitado de tempo. No FAS (fluência verbal nominal ou fonológica), deve-se produzir oralmente o máximo de palavras começando com as letras F, A e S no prazo de 1 minuto para cada letra. No entanto, é necessário evitar nomes próprios, repetição da mesma palavra e derivativos. Pacientes com lesões frontais podem produzir número inferior a 12 palavras para cada letra, infringir as regras dizendo, por exemplo, nomes próprios ou até alterar a letra durante a execução do teste. A fluência categórica pode ser avaliada solicitando-se ao sujeito que produza oralmente o máximo de nomes de animais ou itens de supermercado no prazo de um minuto. Os resultados devem ser avaliados por meio de dados normativos considerando-se a idade e escolaridade do sujeito.

Tabela 1.5 Testes neuropsicológicos utilizados na avaliação das funções executivas e atencionais.

Testes	Aspectos avaliados
Fluência Verbal Nominal e Categórica (FAS, Animais, Itens de Supermercado)	Iniciação, aplicação de estratégia, inibição de respostas irrelevantes
Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Weigl, FDT	Flexibilidade mental, planejamento, categorização e abstração
Stroop Test, Trail Making Test, Color Trail, AC, D2, TEALT, TEADI, TEACO FF, TEA, Códigos	Inibição de resposta irrelevante, atenção seletiva, sustentada, alternada e dividida
Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)	Bateria de testes ecológicos de planejamento, resolução de problemas, aplicação de estratégia e monitoramento de respostas
Hayling and Brixton Tests	Iniciação, inibição, planejamento, monitoramento, identificação de regras

Estimação Cognitiva/Torre de Hanoi/Londres	Planejamento, resolução de problemas e aplicação de estratégia
Trail Making Test	Atenção sustentada e atenção alternada
Provérbios	Abstração verbal
Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS)	Bateria com nove testes que avalia atenção sustentada, alternada, seletiva, planejamento, estratégia, abstração, flexibilidade mental e resolução de problemas
Go-no-Go Sequências Motoras Alternadas	Iniciação/Inibição Área pré-motora

O Wisconsin Card Sorting Test (WCST)²⁶ avalia a flexibilidade mental, resolução de problemas, formação de estratégias, categorização e mudança de contexto (Figura 1.9). O sujeito é solicitado a combinar cartas apresentadas pelo examinador com uma de quatro cartas-modelo que permanecem diante do paciente. É possível combinar as cartas de acordo com três categorias, pela cor, forma e quantidade de estímulos em cada carta. Pacientes com lesões frontais apresentam dificuldades nesse teste em decorrência de diversos fatores, como rigidez mental e consequente dificuldade de identificar mais de uma ou duas categorias, presença de erros perseverativos, dificuldade de manter a resposta correta. Na versão reduzida do WCST-Nelson, com 48 cartas, foram retiradas aquelas com estímulos ambíguos, ou seja, agrupadas por diferentes critérios, e o sujeito é informado sobre a mudança de categoria. As cartas da versão original que permaneceram na versão reduzida são as de número 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 36, 39, 42, 45, 50, 53, 54, 55, 56, 57 e 64.

Embora utilize apenas duas categorias (cor e forma), o Weigl é um teste qualitativo de flexibilidade mental e semelhante ao WCST, e suas peças são similares à versão reduzida do Token Test (ver Figura 1.6). Solicita-se ao paciente que organize ou combine as peças em grupos diferentes. Respostas produzidas com apenas uma categoria ou nenhuma são sugestivas de alteração das funções executivas.

O BADS¹³ é uma bateria de testes ecológicos que pode ser aplicada em sujeitos entre 16 e 87 anos de idade. Há um total de seis testes que são semelhantes a atividades da vida diária e que avaliam aspectos diversos das funções executivas (Teste de Mudança de Regras de Cartões, Teste de Programação de Ação, Procura da Chave, Julgamento Temporal, Mapa do Zoológico e Teste Modificado dos Seis Elementos). A bateria também oferece um questionário que investiga alterações executivas na vida diária (DEX), preenchido pelo paciente e pelo cuidador ou familiar, o que permite uma comparação dos resultados entre ambos. É comum que os pacientes relatem menor número de dificuldades em comparação com os cuidadores, o que demonstra a presença de autocrítica ou *insight* reduzidos por parte dos pacientes.

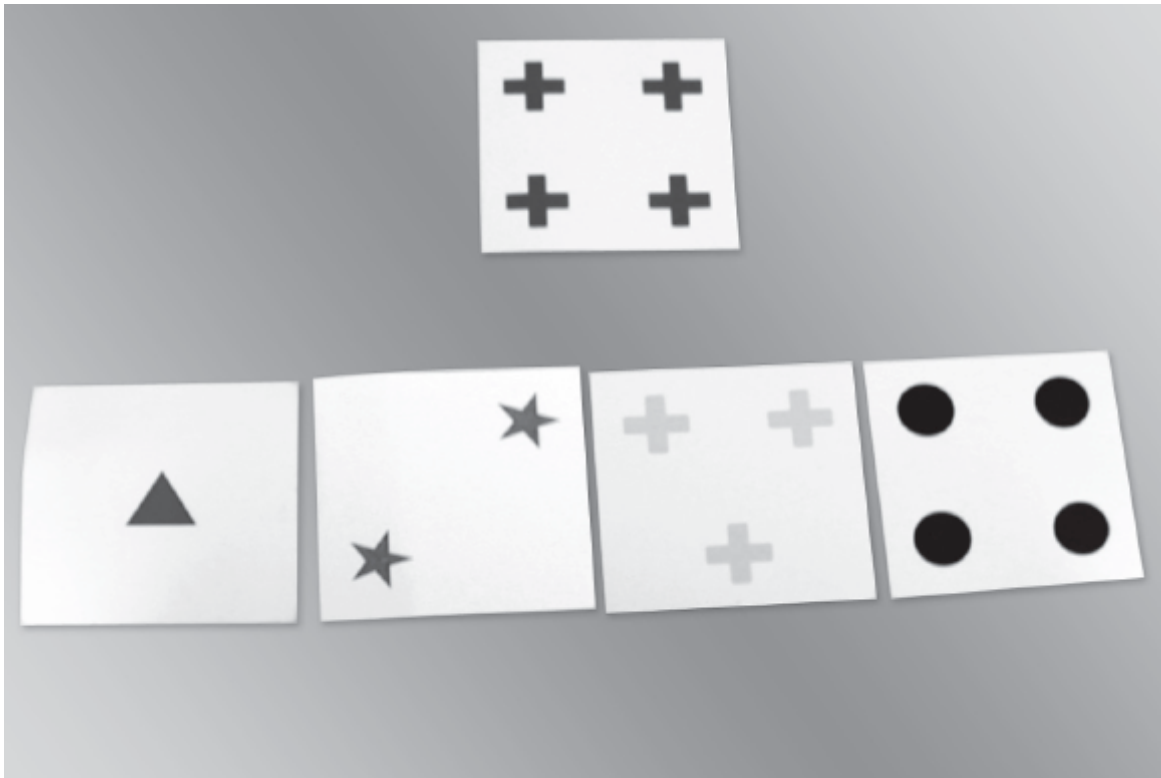


Figura 1.9 Wisconsin Card Sorting Test.

Os Hayling and Brixton Tests¹³ avaliam a capacidade de inibição de respostas inapropriadas, planejamento, formação de estratégias, identificação de regras, flexibilidade mental e monitoramento de respostas.

O teste Estimação Cognitiva⁴² avalia a capacidade de resolução de problemas e uso efetivo de estratégias por meio de perguntas que não têm respostas diretas e exatas (p. ex., “Qual a altura de um prédio de 10 andares?”).

O Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS)¹³ é uma bateria com nove subtestes que examina a atenção sustentada, alternada e seletiva, planejamento, estratégia, resolução de problemas, monitoramento de respostas e abstração.

Qualitativamente, é possível avaliar a capacidade de abstração e o pensamento lógico solicitando ao paciente que explique o significado de alguns provérbios populares (p. ex., *Quem tem boca vai a Roma, Nem tudo que reluz é ouro, De grão em grão a galinha enche o papo, Uma andorinha não faz verão*).

Na avaliação do comportamento, o já mencionado questionário DEX da bateria BADS tem sido de grande utilidade na identificação de problemas executivos encontrados na vida diária, pois possibilita a comparação dos resultados entre pacientes e cuidadores ou familiares. Por intermédio dos pacientes e familiares, pode-se realizar o levantamento de queixas sobre as dificuldades na vida real, o que auxilia na compreensão das manifestações comportamentais das alterações executivas.

Processos atencionais

Os processos atencionais associados às funções executivas não são unitários e, do ponto de vista didático, podem ser classificados em pelo menos três tipos: atenção sustentada; atenção alternada e atenção seletiva.⁵²⁻⁵⁴

A atenção sustentada é um estado de prontidão para identificar e responder a estímulos por período prolongado de tempo. Testes específicos para atenção sustentada abrangem o Teste de Atenção Concentrada (AC)⁵⁵, D2 (Cetep)⁵⁶, Teaco FF⁵¹, testes de cancelamento diversos, Continuous Performance Test (CPT)⁴² e o Test of Everyday Attention (TEA).¹³

A atenção alternada envolve a capacidade de atender a duas ou mais fontes de estimulação alternadamente e pode ser avaliada pelos testes Tealt e Teadi, este último também capaz de avaliar a atenção dividida⁴⁵, Trail Making A e B, Color Trail Test (padronização brasileira: casadopsicologo.com.br), Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT), TEA, Symbol Digit Test.⁴² O Trail Making Test consiste em dois subtestes, o Trail A e o Trail B. No Trail A, o sujeito é solicitado a, com um lápis, unir em ordem crescente uma série de círculos contendo números. No Trail B, além de números, há também círculos com letras que devem ser unidos na ordem crescente e alfabética, alternando-se entre números e letras.

A atenção seletiva refere-se à habilidade de direcionar e manter a atenção em uma determinada fonte de estímulo, ignorando estímulos não relevantes. Ela pode ser avaliada através do Five Digit Test⁵⁶, Stroop Test, Ruff 2 & 7 Selective Attention Test, Pontos Coloridos, TEA. Além da atenção seletiva, o FDT e o Stroop Test avaliam também a inibição de respostas irrelevantes. Na versão Vitória do Stroop Test¹⁷, três cartões são apresentados ao sujeito (I, II e III): no cartão I, ele é solicitado a dizer as cores que estão impressas dentro de retângulos; no cartão II, deve dizer as cores em que palavras

neutras foram escritas e não ler as palavras; no cartão III, deve continuar a dizer as cores em que as palavras foram escritas e não ler as palavras (p. ex., a palavra *azul* escrita com tinta na cor verde deve ser lida *verde*). Para se resolver essa situação conflito, o sujeito deve inibir a resposta preponderante – ou seja, ler o que está escrito (no exemplo anterior, ler a palavra *azul*) – para dizer a cor em que a palavra foi impressa (*verde*).

O Test of Everyday Attention (TEA) é um teste ecológico que avalia as diversas modalidades de atenção – seletiva, alternada e sustentada. Utiliza estímulos semelhantes à da vida real como sons de elevador, mapas, catálogo telefônico etc.

Conclusão

A avaliação neuropsicológica é um método de investigação diagnóstica das alterações cognitivas e comportamentais associadas a quadros neurológicos e transtornos neuropsiquiátricos. Por possibilitar o raciocínio de hipóteses diagnósticas, a natureza e o grau de alterações cognitivas e o impacto destas nas atividades da vida diária, deve ser realizada por profissionais especializados e treinados para este fim.

Nos últimos anos, observou-se um avanço na criação de testes de caráter ecológico, por exemplo, o BADS e RBMT. Esses testes favorecem a identificação de alterações cognitivas e comportamentais em situação controlada e semelhante à vida real. Além dos testes ecológicos, é possível verificar a criação de instrumentos que refletem o avanço teórico em áreas específicas da cognição, como o CORVIST e VOSP, que avaliam processos distintos das funções visuoperceptivas e espaciais. Futuras pesquisas na área da neuropsicologia possibilitarão a criação de novos instrumentos mais fidedignos e sensíveis às alterações encontradas em quadros sutis ou iniciais relacionados, por exemplo, às doenças degenerativas, infecciosas e vasculares.

A neuropsicologia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia como especialidade da psicologia. No entanto, como área das neurociências é considerada multidisciplinar e, como tal, tem interface e complementaridade com campos da neurologia e psicologia cognitiva, psiquiatria, geriatria, fonoaudiologia, entre outros. Apesar do início relativamente recente no Brasil, sua expansão tem sido observada em diversos centros e regiões. Cabe a todos os profissionais envolvidos nessa área continuar a realizar pesquisas de ponta e contribuir para o avanço no âmbito nacional e internacional.

Referências bibliográficas

1. MCCARTHY, R.; WARRINGTON, E. K. *Cognitive Neuropsychology: A Clinical Introduction*. Londres: Academic Press, 1990.
2. MACIEL JR, J. A. História da neuropsicologia no Brasil. In: REIMAO, R (ed.). *História da neurologia no Brasil*. São Paulo: Lemos, 1999. p. 259-263.
3. BECK, A. T.; STEER, R. A.; BROWN, G. K. *Beck Depression Inventory*. Pearson, 1996.
4. BECK, A. T.; STEER, R. A. *Beck Anxiety Inventory*. Pearson, 1990.
5. ZIGMOND, A. S.; SNAITH, R. The hospital anxiety and depression scale. *Acta Psychiatr Scand*, v. 67, n. 6, p. 361-70, 1983.
6. FIRST, M. B.; GIBBON, M.; SPITZER, R. L. *et al. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Clinician Version (SCID-CV)*. Washington: American Psychiatric Press, 1997.
7. YESAVAGE, J. A.; BRINK, T. L.; ROSE, T. L. *et al.* Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. *Journal of Psychiatric Research*, v. 17, n. 1, p. 37-49, 1983.
8. HEILMAN, K. M.; BLONDER, L. X.; BOWERS, D. *et al.* Emotional Disorders associated with neurological diseases. In: HEILMAN, K. M.; VALENSTEIN, E. *Clinical Neuropsychology*. 4. ed. Nova York: Oxford University Press, 2003.
9. KATZ, S.; FORD, A.; MOSKOWITZ, R. W. *et al.* Studies of illness in the aged. The index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function. *JAMA*, v. 185, n. 12, p. 914-9, 1963.
10. PFEFFER, R. I.; KUROSAKI, T. T.; HARRAH, C. H. *et al.* Measurement of functional activities in older adults in the community. *J Gerontol*, v. 37, n. 3, p. 323-29, 1982.
11. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *International Classification of functioning, disability and health: ICF*. World Health Organization, 2001.
12. MIOTTO, E. C. Conceitos Fundamentais, História e Modelos Teóricos em Reabilitação Neuropsicológica. In: MIOTTO, E. C. *Reabilitação Neuropsicológica e Intervenções Comportamentais*. São Paulo: Editora Roca, 2015.
13. PEARSON. Assessment. Disponível em: www.pearsonassessments.com. Acesso em: 11/08/2016.
14. MIOTTO, E. C., MORRIS, R. G. Virtual planning in patients with frontal lobe lesions. *Cortex*, v. 34, n. 5, p. 639-57, 1998.
15. SUNDERLAND, A.; HARRIS, J. E.; BADDELEY, A. D. Do laboratory tests predict everyday memory? A neuropsychological study. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, v. 22, n. 3, p. 341-57, 1988.

16. MIOTTO, E. C.; EVANS, J. J.; LUCIA, M. C. S.; SCAFF, M. *et al.* Rehabilitation of executive dysfunction: A controlled trial of an attention and problem solving treatment group. *Neuropsychological Rehabilitation*, v. 19, n. 4, p. 517-40, 2009.
17. HAMPSTEAD, B. M.; STRINGER, A. Y.; STILLA, R. F.; DESHPANDE, G.; HU, X.; MOORE, A. B. *et al.* Activation and effective connectivity changes following explicit-memory training for face-name pairs in patients with mild cognitive impairment: A pilot study. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, v. 25, n. 3, p. 210-22, 2011.
18. MIOTTO E. C. Cognitive rehabilitation of amnesia after virus encephalitis: a case report. *Neuropsychological Rehabilitation*, v. 17, p. 551-66, 2007.
19. WILSON, B. A. *Memory rehabilitation: Integrating theory and practice*. The Guilford Press, 2009.
20. MATTIS, S. *Dementia Rating Scale: professional manual*. Odessa: Psychological Assessment Resources, 1988.
21. MOHS, R. C.; COHEN, L. Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS). *Psychopharmacology Bulletin*, v. 24, n. 4, p. 627-8, 1988.
22. MORRIS, J. C. The clinical dementia rating (CDR). *Neurology*, v. 43, p. 2412-4, 1993.
23. FOLSTEIN, M.; FOLSTEIN, S.; MCHUGH, P. Mini-mental state. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J Psychiatr Res*, v. 12, p. 189-198, 1975.
24. MOCA. Moca Test. Disponível em: www.mocatest.org. Acesso em: 11/08/2016.
25. NEURA. Exame Cognitivo de Addenbrooke – Versão Revisada. Disponível em: www.ftdrg.org/wp-content/uploads/ace-r-versaobrasileira-teste-2008.pdf. Acesso em: 11/08/2016.
26. PAR. Disponível em: www4.parinc.com. Acesso em: 11/08/2016.
27. MIOTTO, E. C.; BENUTE, G. R. G.; TEIXEIRA, C. A. S.; LUCIA, M. C. S.; AGUIAR, P. H. P.; SCAFF, M. Spot-the-Word Test como instrumento neuropsicológico para avaliação de inteligência pré-mórbida em idosos: revisão da literatura. *Jornal Brasileiro de Neurocirurgia*, v. 19, n. 3, p. 20-5, 2008.
28. NELSON, H. E. *The National Adult Reading Test (NART): test manual*; 1982.
29. FLANAGAN, D. P.; MCGREW, K. S.; ORTIZ, S. *The Wechsler Intelligence Scales and Gf-Gc Theory: A contemporary approach to interpretation*. Needham: Allyn & Bacon, 2000.
30. RAVEN, J.; RAVEN, J. C.; COURT, J. H. *Manual for Raven's Progressive Matrices and Vocabulary Scales*. Section 1: General Overview. San Antonio: Harcourt Assessment, 2003.
31. STANFORD BINET. Stanford binet test. Disponível em: www.stanfordbinet.net. Acesso em: 11/08/2016.
32. SQUIRE, L. R. Mechanisms of memory. *Science*, v. 232, p. 1612-9, 1986.
33. BADDELEY A. D.; HITCH G. J. Working memory. In: BOWER, G. A. (ed.). *Recent advances in learning and motivation*. Nova York: New York Academic Press, 1974.
34. TULVING, E. Episodic Memory: From Mind to Brain. *Annual Review of Psychology*, v. 53, p. 1-25, 2002.
35. BADDELEY, A. D. The episodic register: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, v. 4, p. 417-23, 2000.
36. MILLER, G. A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, v. 63, p. 81-97, 1956.
37. MOSCOVITCH, M.; ROSENBAUM, R. S.; GILBOA, A. *et al.* Functional neuroanatomy of remote episodic, semantic and spatial memory: A unified account based on multiple trace theory. *Journal of Anatomy*, v. 207, p. 35-66, 2005.
38. TULVING, E. Episodic and semantic memory. In: TULVING, E.; DONALDSON, W (eds.). *Organization of Memory*. Nova York: Academic, 1972. p. 381-403.
39. MILNER, B. Psychological aspects of focal epilepsy and its neurosurgical management. *Advances in Neurology*, v. 8, p. 299-321, 1975.
40. WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES (WPS). Disponível em: www.wpspublish.com. Acesso em: 11/08/2016.
41. HARCOURT ASSESSMENT. Disponível em: www.harcourtassessment.com. Acesso em: 11/08/2016.
42. STRAUSS, E.; SHERMAN, E. M. S.; SPREEN, O. *A Compendium of Neuropsychological Tests*. 3. ed. Oxford Univ. Press, 2006.
43. PEARSON. Casa do Psicólogo. Disponível em: www.casadopsicologo.com.br. Acesso em: 11/08/2016.
44. ROUTLEDGE. Psychology Press Books. Disponível em: www.psypress.com. Acesso em: 11/08/2016.
45. PEARSON. Psychology, Health and Education Assessments and Interventions. Disponível em: www.psychcorp.co.uk. Acesso em: 11/08/2016.
46. MCDANIEL M. M.; EINSTEIN G. O. *Prospective memory: an overview and synthesis of an emerging field*. California: Sage, 2007.

47. THE UNIVERSITY OF EDINBURGH. Human Cognitive Neuroscience PRMQ Authorisation. Disponível em: www.psy.ed.ac.uk/psy_research/PRMQ_authorisation.php. Acesso em: 11/08/2016.
48. COUGHLAN, A. K.; WARRINGTON, E. K. Word comprehension and word retrieval in patients with localized cerebral lesions. *Brain*, v. 101, p. 163-185, 1978.
49. MIOTTO, E. C.; SATO, J.; LUCIA, M. C. S. *et al.* Development of an adapted version of the Boston Naming Test for Portuguese speakers. *Rev. Bras. Psiquiatr*, 2010.
50. MIOTTO, E. C. Reabilitação da disfunção executiva. In: MIOTTO, E. C. *Reabilitação neuropsicológica e intervenções comportamentais*. São Paulo: Editora Roca, 2015.
51. CUMMINGS, J. L. Frontal-subcortical circuits and human behavior. *Archives of Neurology*, v. 50, n. 8, p. 873-880, 1993.
52. MIRSKY, A. F.; ANTHONY, B. J.; DUNCAN, C. C. *et al.* Analysis of the elements of attention: a neuropsychological approach. *Neuropsychol. Rev*, v. 2, p. 109-145, 1991.
53. MUIR, J. L. Attention and stimulus processing in the rat. *Cognitive brain research*, v. 3, p. 215-225, 1996.
54. POSNER, M. I.; PETERSEN, S. E. The attention system of the human brain. *Ann. Rev. Neurosci.*, v. 13, p. 182-196, 1990.
55. VETOR EDITORA. Disponível em: www.vetoreditora.com.br. Acesso em: 11/08/2016.
56. HOGREFE. Centro Editor de Testes e Pesquisa em Psicologia (CETEPP). Disponível em: www.cetepp.com.br. Acesso em: 11/08/2016.

2

Neuroimagem Estrutural e Funcional

Maria da Graça Morais Martin, Gabriela Grinberg,
Claudia da Costa Leite

Introdução

Nas últimas décadas, os métodos de diagnóstico por imagem apresentaram grande desenvolvimento, e novas técnicas de imagem foram incorporadas ao arsenal diagnóstico. Quando se estuda o sistema nervoso central (SNC), os principais métodos de imagem utilizados são os que possibilitam a aquisição de imagens seccionais como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM). A anatomia normal e as alterações morfológicas e funcionais do SNC podem ser demonstradas com grande riqueza de detalhes e de modo não invasivo.

Este capítulo concentra-se nas alterações de imagem encontradas nas doenças descritas neste livro, e outras informações clínicas podem ser obtidas nos demais capítulos.

Tomografia computadorizada

A tomografia computadorizada torna possível a obtenção de imagens seccionais do encéfalo. De modo simplificado, o aparelho de TC é composto de uma ampola de raios X que gira ao redor do paciente. Em posição oposta a esta ampola existe uma série de detectores; neles é medida a atenuação sofrida pelo feixe de raios X ao ser aplicado ao paciente. O sinal gerado pelos detectores é processado por um computador e, após uma série de cálculos, constrói-se uma imagem que é transmitida para o monitor. Essa imagem é uma matriz de elementos pictóricos (*pixels*) que representam um determinado volume de tecido (*voxel*). O brilho de cada *pixel* é proporcional à atenuação que o material contido no *voxel* que ele representa determina no feixe de raios X. Foi definida uma escala arbitrária para medida dos valores de atenuação em unidades Hounsfield (UH). As medidas em UH variam de -1.000 a $+1.000$, sendo o valor de atenuação da água zero e do ar -1.000 . São utilizados os termos hipoatenuante, isoatenuante ou hiperatenuante para descrever estruturas com valores de atenuação menores, iguais ou superiores aos de um tecido tomado como referência, sendo que, no crânio, a referência é o parênquima encefálico. As estruturas ósseas e as calcificações têm altos valores de atenuação. Em ordem decrescente de valores de atenuação estão: osso e cálcio, sangue (com valores altos de atenuação pelo alto teor proteico), substância cinzenta, substância branca, liquor, gordura e, finalmente, o ar.

O avanço tecnológico trouxe novos sistemas de aquisição de imagens de TC: helicoidal (tomografia helicoidal) e multidetectores (tomografia *multislice*).¹ Na TC helicoidal a ampola de raios X e seus detectores se movem harmonicamente, descrevendo um trajeto em espiral ao redor do paciente, que é movido continuamente no interior do aparelho, e promovendo a aquisição volumétrica de dados. Na TC *multislice* utilizam-se múltiplos detectores de raios X acoplados à ampola.² Essas tecnologias possibilitam aquisição mais rápida e reformatação em vários planos (coronal e sagital) com grande resolução, reconstrução tridimensional dos ossos da calota craniana e angiotomografia com fase arterial ou venosa para avaliação dos vasos cervicais e intracranianos com melhor resolução e precisão.³

A TC é um método de diagnóstico por imagem muito utilizado atualmente para o estudo do SNC, por ser amplamente disponível, menos caro e rápido, permitindo que se dispense, muitas vezes, a sedação. A indicação mais comum da TC está no cenário do traumatismo cranioencefálico, em que a tomografia avalia muito bem tanto a presença de fraturas, como a de hemorragias intracranianas. Havendo suspeita de lesões ósseas ou calcificadas, sobretudo as de pequenas dimensões, a TC é o método de escolha. Para a detecção de calcificações a TC é superior tanto à radiografia simples quanto à ressonância magnética. Ainda com o uso de TC *multislice* podem ser realizados estudos vasculares de ótima qualidade por angiotomografia, porém, para tal estudo, é necessário o uso de contraste iodado. A angiotomografia pode ser tanto arterial como venosa e pode estudar tanto os vasos intracranianos como os cervicais.³

Na tomografia de crânio pode-se usar o contraste iodado para detecção de quebra da barreira hematoencefálica. Quando existe quebra de barreira hematoencefálica o que se observa é o extravasamento do contraste, representado por hiperatenuação nas imagens pós-contraste. O contraste iodado deve ser utilizado criteriosamente, pois pode causar reações alérgicas e nefrotoxicidade. Esses efeitos são menores quando se empregam contrastes iodados iso-osmolares de terceira geração. As reações alérgicas são raras, ocorrem, em geral, até 20 minutos após a injeção do contraste e incluem: broncoespasmo, edema, choque e, ainda, óbito. A nefrotoxicidade pode acontecer até 72 horas após a administração do contraste e geralmente está associada a aumento de 0,5 mg/dℓ da creatinina sérica. Os pacientes com risco para esta complicação são, principalmente, os nefropatas, diabéticos, hipertensos, pacientes com hiperuricemia, mieloma múltiplo e portadores de doenças cardiovasculares.⁴

Atualmente, há constante preocupação com a avaliação da dose de radiação recebida pelo paciente nos exames de TC e tal informação sempre deve ser levada em consideração na escolha do método de imagem. A Tabela 2.1 mostra uma comparação entre a radiografia de tórax e a TC de crânio quanto à dose de radiação dispensada ao paciente em unidades mSv (milisievert), também comparada à dose de radiação a que se é exposto no meio ambiente em condições normais.

Ressonância magnética

Ressonância magnética é um método de diagnóstico por imagem não invasivo, que permite a obtenção de imagens multiplanares e não utiliza radiação ionizante. O aparelho de RM é um grande magneto, sendo que o valor do campo magnético gerado por esses aparelhos é expresso em uma unidade denominada Tesla (1 T equivale a 20.000 vezes o valor do campo magnético terrestre). Os magnetos disponíveis para uso clínico em nosso meio são, em geral, de 0,2 a 3 T. Além do magneto, outros componentes importantes de um aparelho de RM são as bobinas (antenas) usadas para promover pequenas alterações no campo magnético, sendo utilizadas para gerar ondas de radiofrequência e captar sinais do paciente em estudo.

Tabela 2.1 Dose de radiação a que é submetido um paciente quando comparada a radiografia de tórax e a TC.

Exame	Dose	Compara-se à radiação que se recebe do meio ambiente, em situação normal, por um período de:
Radiografia de tórax	0,1 mSV	10 dias
TC crânio	2 mSV	8 meses

Adaptada de Radiologyinfo.org.⁵

As imagens de RM são feitas a partir de núcleos de hidrogênio. Cada núcleo de hidrogênio funciona como um pequeno ímã que se orienta na mesma direção e sentido igual ou oposto ao campo magnético gerado pelo aparelho de RM. As bobinas do aparelho cedem energia ao núcleo de hidrogênio através de um pulso de radiofrequência, com uma frequência determinada, que faz com que apenas os núcleos de hidrogênio entrem em ressonância, tornando-os desalinhados em relação ao campo magnético do aparelho. Quando os núcleos de hidrogênio retornam à orientação inicial, dão origem a um sinal, que é captado pelas antenas do aparelho. O retorno do núcleo de hidrogênio à orientação inicial é regido por duas constantes físicas, os tempos de relaxamento T1 e T2, característicos de cada substância, cuja explicação transcende os objetivos deste capítulo.

A modificação dos parâmetros de aquisição de imagens de RM fornecerá imagens com características diferentes de acordo com os tecidos analisados, permitindo assim, a diferenciação entre componentes como gordura, hemorragia, conteúdo proteico, liquor, entre outros. Entre os principais parâmetros estão o tempo de repetição (TR) e o tempo de eco (TE), medidos em milissegundos (ms), a fim de que se obtenham sequências que enfatizem os efeitos de T1 e T2. As substâncias que têm T1 e T2 curtos são brilhantes (hipersinal) nas sequências pesadas em T1 e escuras (hipossinal) nas sequências pesadas em T2 (p. ex., gordura, metaemoglobina intracelular-hemorragia subaguda, soluções proteicas) e substâncias com T1 e T2 longos são escuras (hipossinal) nas sequências pesadas em T1 e brilhantes (hipersinal) nas sequências pesadas em T2 (p. ex., liquor e edema). Os termos iso, hipo ou hipersinal são utilizados para descrever, em RM, lesões com sinal semelhante, mais escuras ou mais brilhantes, respectivamente, em relação a um determinado tecido (em geral, o tecido cerebral).

As sequências pesadas em T2 são mais sensíveis às alterações teciduais do SNC. A aquisição de imagens com boa qualidade depende da colaboração do paciente, que precisa ficar imóvel durante o exame.

Existem sequências chamadas de inversão-recuperação, cujos principais tipos são a sequência FLAIR (*fluid-attenuated inversion-recovery*) e a inversão-recuperação pesada em T1. A sequência FLAIR é habitualmente usada em protocolos de rotina de crânio, por ser pesada em T2 e com supressão do sinal do liquor, ou seja, o liquor aparece com hipossinal (escuro) e, como grande parte das lesões cerebrais tem T2 alongado (hipersinal), estas aparecem brilhantes.⁶ É uma boa sequência para identificar lesões superficiais ou próximas às cavidades ventriculares. A sequência inversão-recuperação pesada em T1 tem alta diferenciação entre substâncias branca e cinzenta, sendo ótima para definição dos distúrbios da migração neuronal e desenvolvimento cortical.

Quando há necessidade de avaliação de quebra na barreira hematoencefálica são obtidas imagens ponderadas em T1 após a administração de contraste paramagnético (gadolínio) por via venosa.

Há descrição de uma doença chamada de fibrose nefrogênica sistêmica associada ao uso de gadolínio em pacientes com insuficiência renal. Esta doença é progressiva e no momento não apresenta cura. Por este motivo é recomendado não utilizar o gadolínio em pacientes com insuficiência renal grave ou moderada, ou seja, com *clearance* de creatinina menor que 30 mL/min. Para os casos com *clearance* entre 30 e 60 mL/min, há controvérsia na literatura sobre a indicação ou não desse agente paramagnético.^{4,7}

O gadolínio não deve ser utilizado em pacientes grávidas. Recentemente, também foi descrito a possibilidade de acúmulo de gadolínio no SNC após repetidas doses de injeção. Ele é identificado com alto sinal em T1 nos núcleos denteados e pálidos.⁸ No entanto, o impacto clínico relacionado a esse depósito está sob investigação e não é conhecido até o momento.

O desenvolvimento de novas técnicas de imagem por RM tem sido muito intenso nos últimos anos, destacando-se a inversão-recuperação, a angioressonância, a transferência de magnetização, a difusão, a perfusão, a espectroscopia de prótons e a RM funcional.

A angioressonância pode avaliar as artérias e veias intracranianas e cervicais, e pode ser realizada sem ou com gadolínio, dependendo da região e do tipo de vaso a ser estudado.

A difusão é uma sequência com base no movimento browniano, que é um movimento microscópico das moléculas de água. A principal indicação dessa sequência é para diagnóstico de acidente vascular cerebral agudo, no qual a lesão isquêmica mostra hipersinal nessas imagens devido à restrição da movimentação das moléculas de água, com redução dos coeficientes aparentes de difusão (ADC) decorrente do edema citotóxico, que dura cerca de 7 a 10 dias após o ictus. Outras aplicações incluem diferenciação entre abscesso e necrose tumoral, entre cisto aracnoide e cisto epidermoide, diagnóstico da demência de Creutzfeldt-Jakob, entre outras.⁹ Existe ainda uma técnica avançada de difusão, a tractografia, que possibilita a avaliação do movimento da água tridimensionalmente, sendo utilizada para avaliar a integridade das fibras de substância branca e pode ser usada tanto qualitativa quanto quantitativamente.¹⁰

A perfusão depende da passagem de um *bolus* de contraste pelo parênquima encefálico, o que causa um distúrbio no campo magnético, representado nas imagens em T2 com uma queda de sinal. A perfusão permite a detecção de áreas/lesões hipo ou hiperperfundidas, e também pode ser utilizada qualitativa ou semiquantitativamente.⁹ Existe ainda uma maneira de realizar a perfusão sem o uso do contraste paramagnético, por meio da “marcação” de *spins* com um pulso magnético na região cervical, e colhendo o “eco” desses *spins* intracranianos. É chamada de *arterial spin labeling*. Ainda é pouco disponível em aparelhos clínicos, sendo mais utilizada em pesquisa e em aparelhos de alto campo (pelo menos 3T).

A sequência de transferência de magnetização utiliza um pulso de magnetização para saturar as macromoléculas. Esta sequência é ótima para a quantificação de lesões desmielinizantes, pois como a mielina é rica em macromoléculas, quando há destruição da mielina a transferência de magnetização na lesão diminui, pois diminuem as macromoléculas, o que é representado na imagem por hipersinal neste tipo de sequência. A transferência de magnetização pode ser empregada tanto qualitativa como quantitativamente.¹¹

A espectroscopia de prótons é uma sequência que, ao contrário das demais, não é representada por uma imagem anatômica e sim por um gráfico que demonstra picos de metabólitos com diferentes radiofrequências e intensidades. A espectroscopia pode ser obtida a partir de diversos átomos, sendo o mais comum o hidrogênio devido à sua abundância no organismo. A espectroscopia de prótons torna possível a distinção entre tecidos normais e anormais. Há diferenças técnicas que estão fora do escopo deste capítulo, e os metabólitos identificados dependem das características da sequência de espectroscopia utilizada. Os principais metabólitos avaliados pela espectroscopia de prótons são: N-acetil-aspartato (NAA), creatina (Cr), colina (Cho), mioinositol (mI), lactato, lipídios e glutamato/glutamina (Glx).

O NAA é um marcador não específico de insulto neuronal e está localizado em 2 ppm, sendo o maior pico identificado. A Cr serve como marcador dos sistemas dependentes de energia nas células cerebrais, localizada em 3,03 ppm. O pico da Cho está relacionado com o *turnover* da membrana celular, portanto, está aumentado nos processos tumorais nos quais existe hipercelularidade. Além disso, é um constituinte da mielina e, portanto, está elevado quando há

destruição desta, especialmente nas fases agudas da desmielinização. Esse pico está localizado em 3,2 ppm. O mioinositol (mI) é um metabólito que se altera quando há variações do equilíbrio osmótico ou da regulação do volume celular; é também um produto da degradação da mielina e um marcador de gliose, localizado em 3,56 ppm. O glutamato e a glutamina são identificados juntos entre 2,1 e 2,5 ppm em campos menores que 3 teslas. A glutamina exerce um papel na destoxificação e regulação da atividade neurotransmissora. O glutamato é um neurotransmissor excitatório que tem papel no metabolismo mitocondrial.¹²

Há dois metabólitos identificados em situações patológicas: o lactato e os lipídios. O lactato (Lc) está elevado quando há falha na respiração oxidativa e catabolismo de carboidratos. Esse pico tem uma configuração característica, um pico duplo (*doublet*) localizado em 1,32 ppm. Os lipídios são identificados quando há necrose, tanto tumoral como inflamatória. Para sua identificação utiliza-se tempo de eco curto, e estão localizados em 0,8; 1,2; 1,5 e 6 ppm.^{12,13}

A ressonância magnética funcional (RMf) é um método de avaliação funcional indireto da atividade neural, pois se baseia no princípio de acoplamento neurovascular. O método mais frequente de RMf é a sequência baseada em BOLD (*blood oxygen level dependent*), que é sensível à diferença de sinal que existe entre oxi-hemoglobina e desoxihemoglobina, e, portanto, sensível à vasodilatação.¹⁴ A relação entre o sinal BOLD e a atividade neural ainda é fruto de pesquisa, mas já foram demonstradas relações entre eles.¹⁵⁻¹⁸ Dessa forma, os estudos são feitos contrapondo-se tarefas que sejam o objetivo do estudo com tarefas-controle, que devem ser efetuadas dentro do aparelho de RM e sem movimento da cabeça. Onde houver atividade neural haverá aumento do fluxo sanguíneo e maior oferta de oxihemoglobina, com aumento do sinal na RMf. Essa diferença, no entanto, é muito pequena (entre 3 a 6% do sinal, dependendo do campo magnético) e só perceptível por meio de pós-processamento e análise estatística do sinal.

As principais contraindicações à ressonância magnética são próteses otológicas metálicas, cliques de aneurismas (exceto os compatíveis com ressonância magnética) e marcapasso. Outros implantes metálicos devem ser avaliados cuidadosamente para evitar danos aos pacientes. No *site* www.mrisafety.com é possível pesquisar as características dos implantes metálicos em relação ao campo magnético.

Demências

O principal substrato de imagem estrutural das demências é a identificação de redução volumétrica do parênquima encefálico, cuja principal região acometida varia conforme a doença, porém, algumas doenças têm características particulares de alteração de sinal.

Doença de Alzheimer

Os achados de imagem na doença de Alzheimer (DA) traduzem a perda neuronal, que é mais proeminente nos lobos temporal e parietal, particularmente nos córtices entorrinal e perirrinal, hipocampus e amígdalas. A variante posterior apresenta redução mais proeminente parieto-occipital.

Nas imagens estruturais de RM identifica-se redução volumétrica do parênquima com aumento dos espaços liquóricos, mais proeminente nos lobos temporal e parietal, particularmente nos córtices entorrinal e perirrinal, hipocampus e amígdalas (Figura 2.1) sendo que cortes finos coronais facilitam essa identificação no lobo temporal. A gravidade da redução volumétrica é proporcional à gravidade clínica da doença. Em pacientes com declínio cognitivo leve também é descrita redução volumétrica parenquimatosa.¹⁹

Análise volumétrica de cérebro total e de hipocampus por ressonância magnética parece ser sensível à incidência e à progressão da doença. A maioria dos estudos publicados comparando grupos mostram que o volume hipocampal segue o padrão saudável > DCL > DA.²⁰

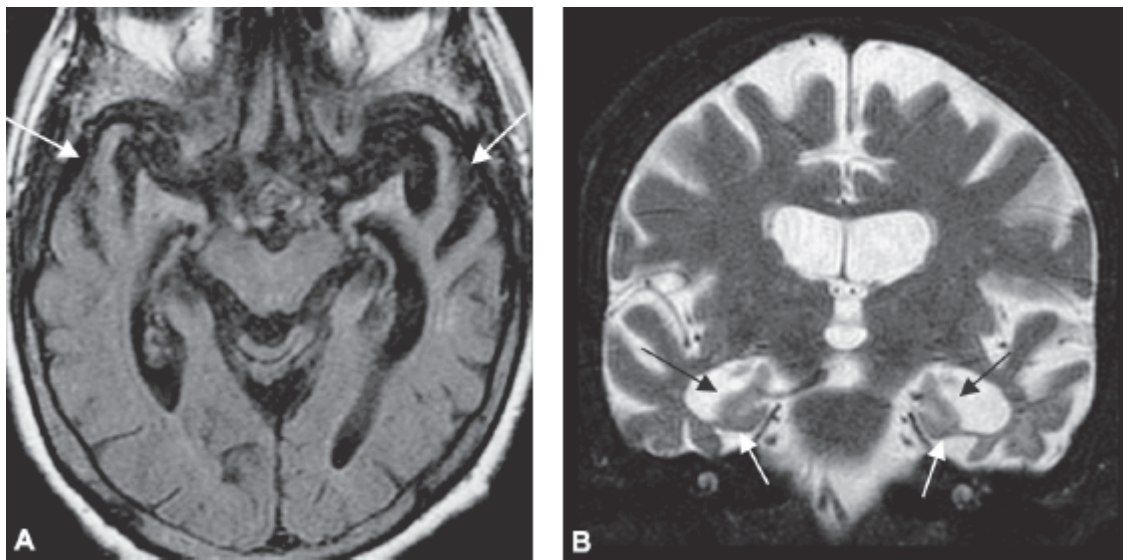


Figura 2.1 RM: Axial T1 (A) sem contraste, evidenciando acentuada redução volumétrica do parênquima encefálico, sobretudo nos lobos temporais (*setas*), em paciente feminino com 75 anos e demência progressiva por doença de Alzheimer. A imagem coronal T2 (B) evidencia a acentuada redução volumétrica do giro para-hipocampal (*setas brancas*) e do hipocampo (*setas pretas*), encontrada na doença de Alzheimer.

Imagens estruturais de RM têm sido utilizadas para monitorar progressão de transtorno cognitivo leve para doença de Alzheimer. A percepção entre a redução volumétrica habitual com o envelhecimento e aquela mais acentuada relacionada à doença de Alzheimer é, por vezes, de difícil distinção.

Para uma avaliação menos subjetiva, pode ser feita quantificação por volumetria, com técnicas manuais, automáticas e semiautomáticas, concentrando-se principalmente no hipocampo e região medial do lobo temporal.²¹ Vale ressaltar que os limites dessas estruturas são por vezes de difícil delimitação, havendo variabilidade razoável com diferentes métodos e entre diferentes indivíduos que façam as medições e, portanto, bastante subjetivo.

Aumento do coeficiente aparente de difusão (ADC) e redução da anisotropia fracionada foram notados na substância branca do lobo temporal, no hipocampo, na substância branca posterior e no corpo caloso em pacientes com doença de Alzheimer leve e moderada, refletindo alterações precoces.^{21,22}

Além disso, prolongamento do T2 das regiões temporais (que se traduz como elevação do sinal nessa sequência), já foi demonstrado como correlacionado à gravidade da doença.²³

No entanto, devido à sua falta de especificidade, a RM estrutural não pode atualmente ser considerada uma ferramenta diagnóstica estabelecida em base individual.²²

O estudo de perfusão por RM com injeção dinâmica de contraste paramagnético (gadolínio) mostrou redução bilateral de volume sanguíneo cerebral relativo (rCBV) temporoparietal em pacientes com doença de Alzheimer em relação a controles normais (sensibilidade de 91% em pacientes com DA moderada) e menos intensa em regiões sensitivo-motoras e hipocampus, semiquantitativamente. No entanto, métodos com avaliação quantitativa são preferíveis em casos individuais, com maior acurácia.²⁴

Os estudos de espectroscopia de prótons na doença de Alzheimer já mostraram diferenças relacionadas com N-acetil-aspartato e mioinositol (mI). O NAA é um marcador neuronal, relacionado à função e perda neuronal, enquanto o mioinositol é considerado um marcador de equilíbrio osmótico ou regulação do volume celular, e ainda um produto da degradação da mielina e um marcador de gliose, como já explicado na introdução deste capítulo.

Os achados incluem redução do NAA e aumento do mI, identificados como redução das relações NAA/Cr e NAA/mI e aumento das relações mI/Cr e mI/NAA nos pacientes com Alzheimer em comparação a pacientes cognitivamente normais.^{19,25} As alterações já foram demonstradas nas áreas mais comumente acometidas: cíngulo posterior e lobos parietal e temporal.^{19,22,25} Contudo, é preciso lembrar que essas avaliações foram feitas para comparações de grupos utilizando-se sempre os mesmos parâmetros de imagem e, portanto, os valores absolutos desses trabalhos podem não se aplicar para avaliações individuais e em outros serviços.

Em um estudo comparando os achados de espectroscopia de prótons com TE curto (35 ms) no cíngulo posterior e hipocampus de 29 pacientes com doença de Alzheimer (leve e moderada) e 15 controles, as relações de metabólitos com melhor sensibilidade e especificidade na diferenciação entre os grupos foram, em ordem decrescente: NAA/Cr do cíngulo, mI/NAA do cíngulo, mI/NAA dos hipocampus e mI/Cr dos hipocampus.²⁶

A combinação da espectroscopia e ressonância magnética volumétrica parece superior em termos de sensibilidade e especificidade em relação às medidas isoladamente.²²

Existem trabalhos mostrando diferenças entre grupos de doentes *versus* grupos de saudáveis utilizando diferentes paradigmas em RMf.²⁷⁻³⁰

Bookheimer *et al.*³¹ demonstraram correlação entre o padrão de ativação cerebral e as alterações genéticas associadas ao Alzheimer, sendo que os indivíduos com alelo APOE epsilon4 tiveram maior magnitude e extensão da ativação nas tarefas de memória nas regiões frontais, parietais e temporal esquerda do que os com alelo epsilon3, e houve também correlação desses achados com o declínio de memória testado 2 anos depois.

Rombouts *et al.*²⁹ mostraram maior ativação frontoparietal nos pacientes com Alzheimer em relação àqueles com demência frontotemporal com paradigma de memória operacional.

No entanto, é importante salientar novamente que, devido a uma relação sinal-ruído baixa, muitos estudos publicados envolvendo diferenças em processos de doenças usaram análise de grupo. Obviamente, a decisão clínica não é feita dessa maneira: o trabalho clínico baseia-se em cada paciente por vez.³² Portanto, deve-se ressaltar que essa técnica, pelo menos como é feita até o momento, não é adequada para diagnóstico individual.³³

Finalmente, um novo campo em desenvolvimento, e que parece promissor, é o uso de ligantes a placas amiloides que sejam detectáveis por imagem e seguros para uso em humanos.²²

Demência frontotemporal

Estudos longitudinais de RM mostram redução volumétrica progressiva nos lobos frontais e temporais anteriores. A fissura do sulco lateral do cérebro pode estar alargada. Pode haver atrofia focal mais pronunciada dependendo de subtipos, como frontal esquerda na afasia progressiva não fluente e temporal esquerda na demência semântica. Pode também haver elevação do T2 associada. A atrofia pode ser muito pronunciada, sendo às vezes conhecida como atrofia em lâmina de faca (*knife-blade atrophy*).

Doença de Huntington

Na doença de Huntington (HD), o achado característico é a redução volumétrica que começa na face mediodorsal da cabeça do núcleo caudado com progressão para o estriado ventrolateral e redução menos pronunciada em outras estruturas corticais e subcorticais (Figura 2.2).³⁴

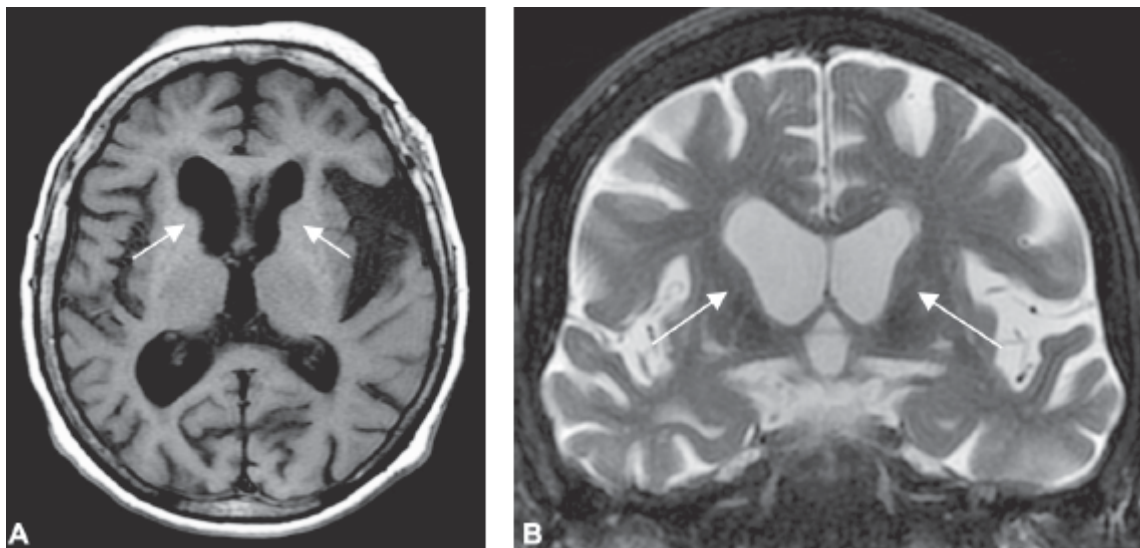


Figura 2.2 Doença de Huntington. Paciente do sexo feminino com 43 anos. RM axial T1 (A) mostra intensa redução volumétrica cerebral frontotemporal e das cabeças dos núcleos caudados (*setas*). Coronal T2 (B) com os mesmos achados. Observar a deformidade das paredes mediais dos ventrículos laterais (*setas*).

Há relação entre o acometimento de imagem e aspectos clínicos como duração da doença, gravidade da demência, gravidade do distúrbio de movimento, desempenho cognitivo e capacidade funcional.

Aylward *et al.*³⁵ também demonstraram correlação positiva entre os volumes dos núcleos da base e o tempo para diagnóstico em pessoas com a alteração genética que ainda não apresentam manifestação clínica que preencha critério diagnóstico, também conhecidas como “pré-HD”.

Doença de Creutzfeldt-Jakob

Na doença de Creutzfeldt-Jakob o principal achado é a restrição à difusão das moléculas de água no córtex e/ou nos núcleos da base, principalmente nos núcleos caudado e putame, inclusive nas fases precoces (Figura 2.3 A). Há também

alteração menos evidente nas sequências pesadas em T2 e FLAIR (Figura 2.3 B). Não há edema giral associado, como em encefalites virais. Nas fases mais tardias há redução volumétrica das regiões acometidas.³⁶

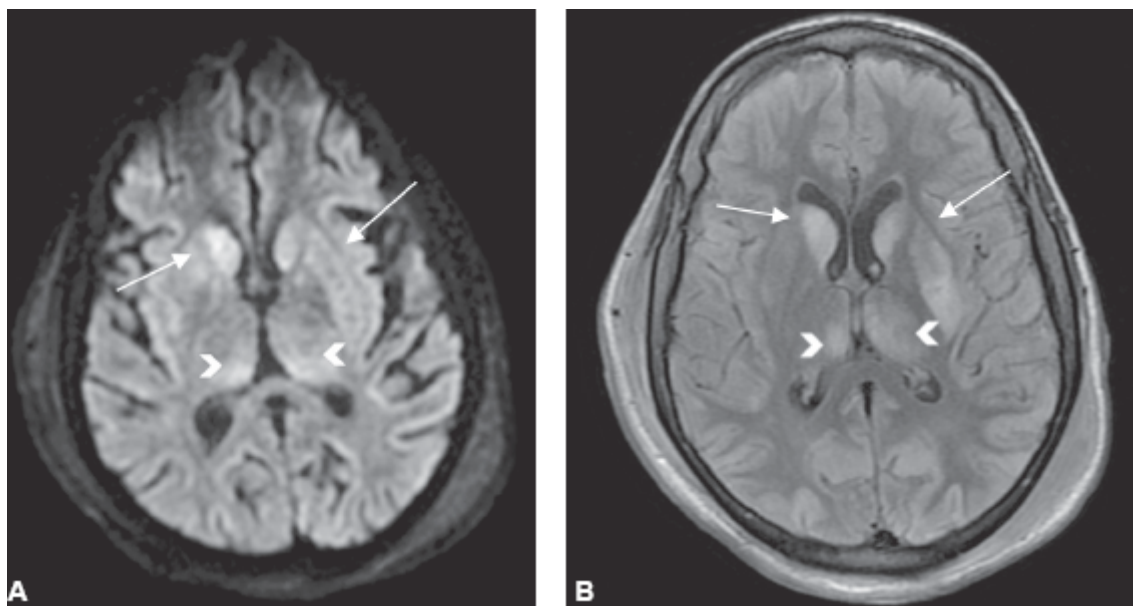


Figura 2.3 Doença de Creutzfeldt-Jakob. Imagem pesada em difusão (A) mostra áreas de hipersinal em núcleos da base (*setas*) e no pulvinar dos tálamos (*cabeças de setas*), bilateralmente. Imagem axial FLAIR (B) evidencia alteração nos mesmos locais.

Demência vascular

A demência vascular pode ter vários subtipos, incluindo a demência pós-acidente vascular cerebral, demência multi-infarto, demência com infartos estrategicamente localizados, e demência vascular isquêmica subcortical, com as lesões de substância branca e lacunas como marcadores (Figura 2.4).²²

As características de imagem das lesões vasculares estão descritas na subseção Vascular.

Complexo demência Parkinson

As características de imagem são pouco acentuadas na doença de Parkinson. Mais comumente é encontrada redução volumétrica global, não específica. É descrita redução da *pars* compacta da substância negra (um achado de difícil quantificação na prática clínica), um achado que pode traduzir perda neuronal. A *pars* reticulata da substância negra se caracteriza por área hipointensa (embora a área identificada na imagem não sobreponha de maneira idêntica a localização anatômica) e a *pars* compacta é uma faixa relativamente hiperintensa. Também se descreve acúmulo de ferro, com aumento do baixo sinal na substância negra.^{37,38}

Recentemente foram descritos achados com alta acurácia para o diagnóstico de pacientes com Parkinson, relacionados às alterações na substância negra. Um deles descreve o sinal da cauda da andorinha, que deve estar presente em sujeitos saudáveis, e diminui ou desaparece em pacientes com Parkinson.³⁹ No entanto, essas alterações não são específicas para pacientes com Parkinson, tendo sido descritas também em pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva e degeneração corticobasal.^{40,41}

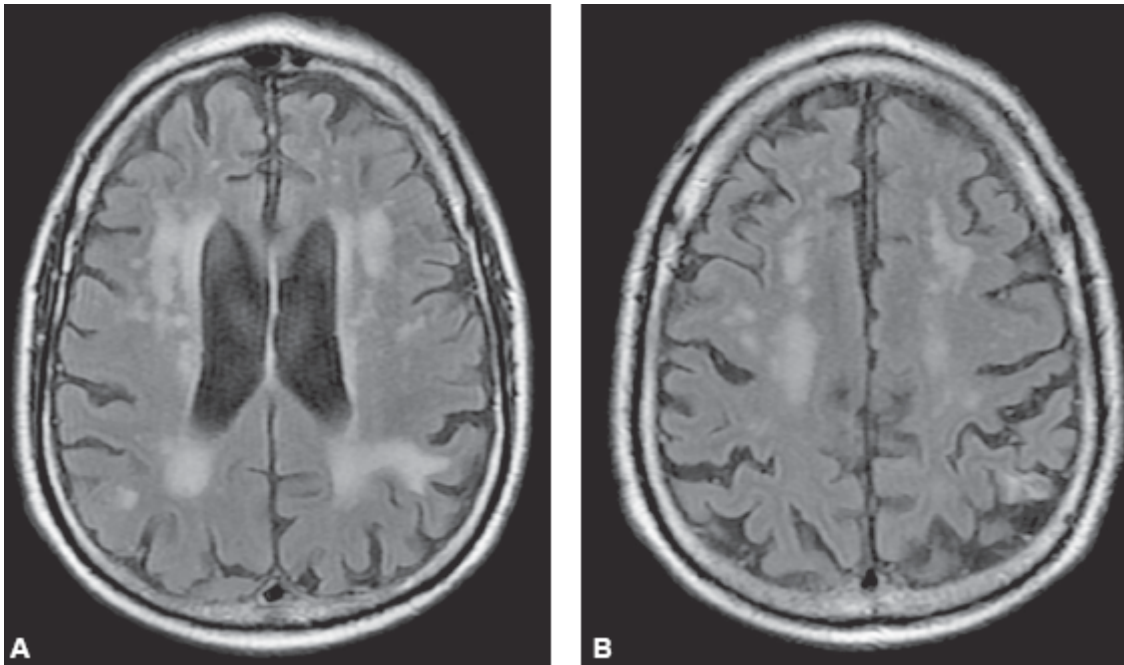


Figura 2.4 Cortes RM axiais FLAIR evidenciam extensas áreas ovaladas confluentes de hipersinal na substância branca periventricular, com extensão subcortical (A) e para os centros semiovais (B). Aspecto encontrado em microangiopatia/gliose.

Pode-se ainda identificar hipointensidade de sinal putaminal nas sequências pesadas em T2, principalmente em T2*, que são as sequências *spin-echo* e *gradient-echo* sendo pouco sensível nas habituais sequências *fast spin-echo*, relacionadas com o acúmulo de ferro e mais vistas nas síndromes parkinsonianas e não na clássica forma responsiva à L-dopa. Focos de hipersinal em T2 e DP no putame e no globo pálido podem ser identificadas em alguns pacientes parkinsonianos.⁴²

Atrofia de múltiplos sistemas

Os achados de imagem na atrofia de múltiplos sistemas incluem redução volumétrica de tronco e cerebelo, hipersinal em T2 e FLAIR na base da ponte, pedúnculos cerebelares médios e o “sinal da cruz” no centro da ponte.⁴³ Descrevem-se também redução do sinal em T2 e FLAIR no putame dorsolateral e um fino halo de hipersinal na face lateral do putame (Figura 2.5). Pode ainda haver redução volumétrica global, mais comum nos lobos frontal e temporal e as alterações na substância negra descritas anteriormente.

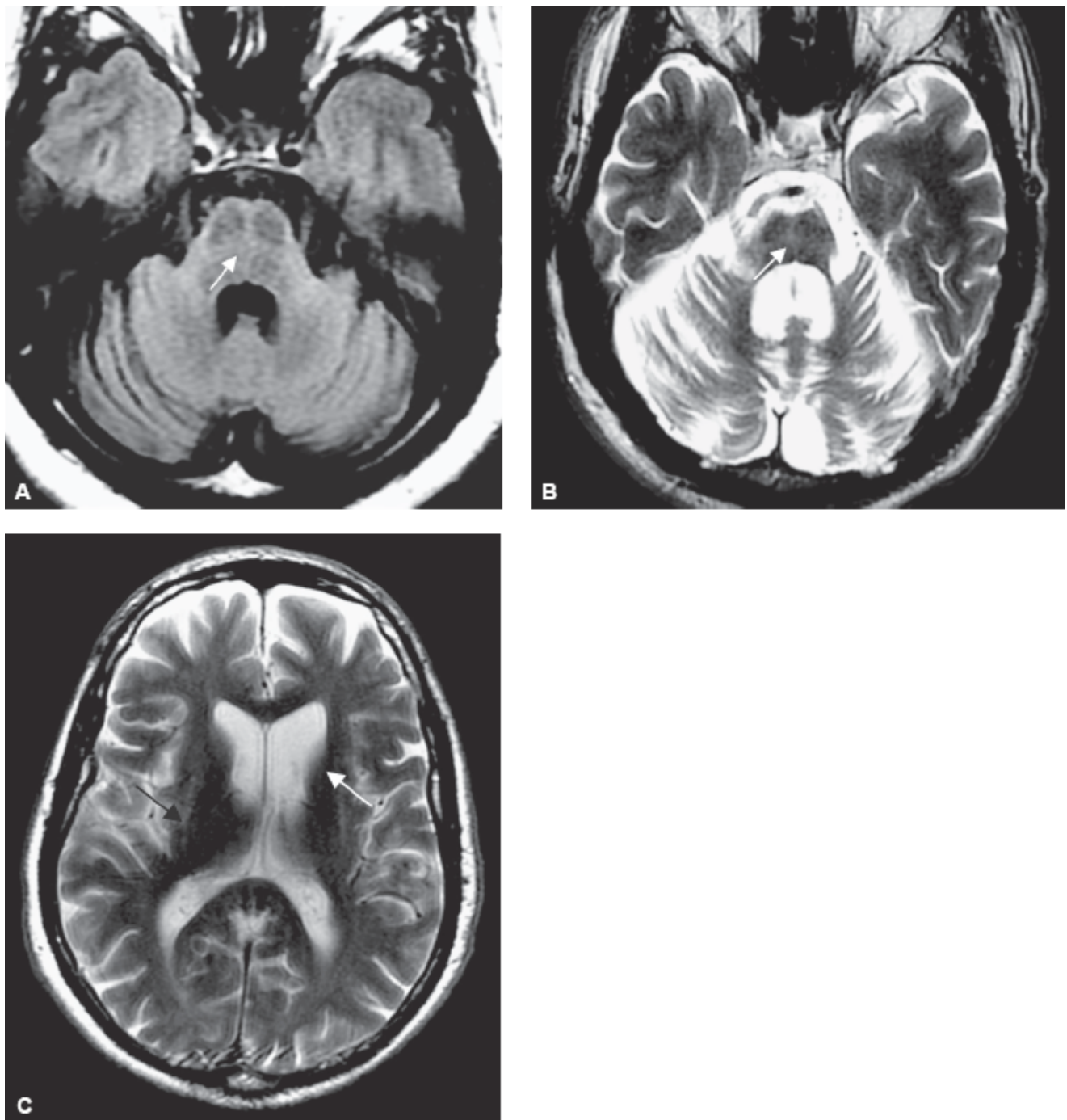


Figura 2.5 Ressonância magnética axial FLAIR (A): sinal da cruz (*seta*) na ponte de paciente com diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas (AMS). Em T2 (B) também é identificado sutil sinal da cruz (*seta*) na ponte de outro paciente com diagnóstico de AMS associada à acentuada atrofia das folias cerebelares, com aumento compensatório dos sulcos. Mesmo paciente, em uma imagem mais cranial (C) observa-se a proeminente redução volumétrica das cabeças dos núcleos caudados (*setas*), especialmente à esquerda, havendo redução na concavidade dos cornos frontais dos ventrículos laterais. Hipersinal lateral no putame bilateralmente (*seta preta*).

Tumores do sistema nervoso central

Os tumores do SNC constituem um importante grupo de afecções do SNC e podem estar associados a declínios cognitivos. Neste capítulo serão apresentados os achados mais comuns de TC e RM dos tumores que afetam com maior frequência o SNC: entre as lesões intra-axiais mais comuns destacam-se os tumores gliais e as metástases, e entre as lesões extra-axiais destaca-se o meningioma. Os métodos de imagem são bastante utilizados tanto para o diagnóstico como para o controle pós-tratamento dessas lesões.

Tumores gliais

Os tumores gliais formam o principal grupo de tumores primários do sistema nervoso central, sendo os mais comuns os tumores astrocitários e oligodendrogliais.

Os astrocitomas são os tumores primários mais comuns do SNC. Esse grupo inclui o astrocitoma pilocítico, o de baixo grau, o subependimário de células gigantes, o xantastrocitoma pleomórfico, o anaplásico e o glioblastoma.

A classificação dos tumores intracranianos foi recentemente atualizada⁴⁴ e baseia-se em características histológicas e genéticas/moleculares. As características de imagem dos tumores com base nessa nova classificação é fruto de estudo atual e ainda não foi bem estabelecida.

Na classificação anterior não eram consideradas alterações genéticas/moleculares e a divisão era baseada somente nas características histológicas.

Os astrocitomas difusos são infiltrativos, com perda da diferenciação entre as substâncias branca e cinzenta e com localização preferencialmente supratentorial.

À TC, esses tumores costumam ser lesões hipoatenuantes e homogêneas sem realce significativo após administração do meio de contraste. A presença de calcificação ou hemorragia é incomum. À RM são lesões aparentemente circunscritas que apresentam iso ou hipossinal nas sequências pesadas em T1 e hipersinal em T2 e FLAIR. O realce está ausente na maioria dos casos, tanto na RM como na TC. O edema perilesional ou efeito de massa sobre as estruturas adjacentes são mínimos. Esses tumores, assim como os outros gliomas de baixo grau, são indolentes, progressivos e podem apresentar progressão para maior grau de anaplasia. O aparecimento de áreas de realce pode ser indicativo de desdiferenciação em um tumor de baixo grau.⁴⁵⁻⁴⁸ À espectroscopia de prótons podem apresentar discreta diminuição do pico de NAA e aumento do pico de mioinositol, sem aumento significativo do pico de CO. A perfusão não demonstra áreas de hiperperfusão, entretanto, a detecção de áreas hiperperfundidas pode estar associada ao aparecimento de anaplasia.^{45,46,49}

Tanto os astrocitomas anaplásicos como os glioblastomas podem se desenvolver a partir de astrocitomas de baixo grau ou podem surgir como lesões primárias, sem lesões precursoras (*de novo* ou primário).⁵⁰

Esses tumores geralmente têm limites imprecisos e efeito de massa (compressão sobre os tecidos adjacentes), podem se apresentar como lesão única ou multifocal. O realce pós-administração do meio de contraste é variável e frequente (Figura 2.6 A e B).^{45,48,51}

O aspecto das lesões às TC e RM é bastante variável; a atenuação e o sinal geralmente mais heterogêneo e o efeito de massa e o edema perilesional são mais pronunciados do que nos astrocitomas de baixo grau, particularmente nos glioblastomas. Produtos da degradação da hemoglobina também podem ser observados.⁵¹

À perfusão, quando são detectadas áreas de aumento do volume sanguíneo cerebral relativo (que correspondem a áreas hiperperfundidas), pode-se supor que existe anaplasia.^{51,52}

Os glioblastomas mostram efeito de massa, edema vasogênico, infiltração e heterogeneidade de atenuação ou de sinal (necrose, hemorragia e degeneração cística) mais acentuados do que os astrocitomas anaplásicos, além de realce mais acentuado e heterogêneo depois da administração do meio de contraste. Esses tumores acometem comumente a substância branca dos hemisférios cerebrais, sendo característico o aspecto em “asa de borboleta” com envolvimento bi-hemisférico associado a acometimento do corpo caloso.^{53,54}

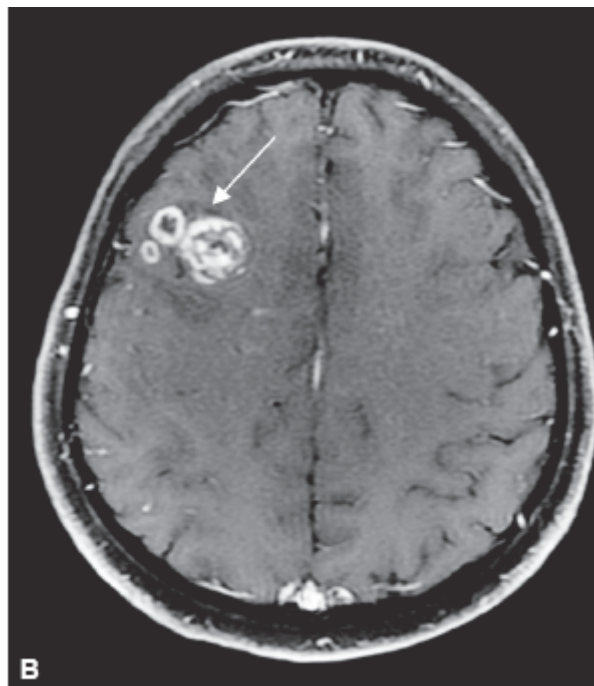
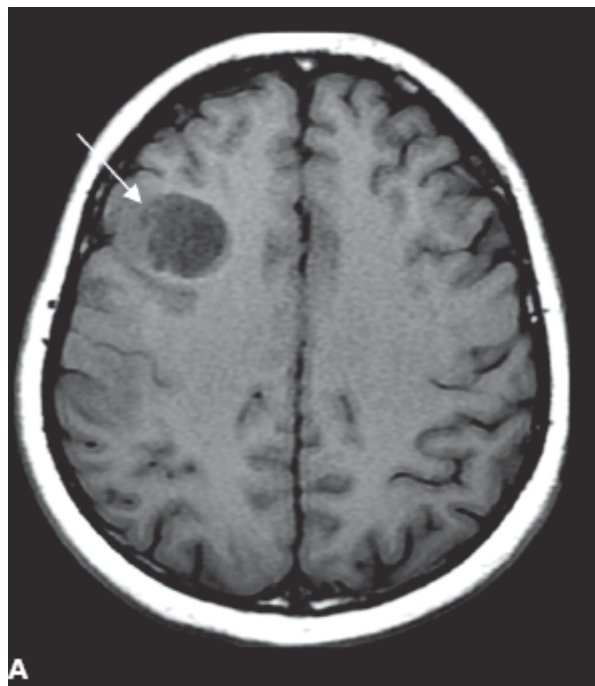
Nos astrocitomas anaplásicos e nos glioblastomas a espectroscopia revela um padrão com redução do pico de NAA, aumento do pico de CO por proliferação celular, com ou sem detecção de pico de lactato e lipídios (Figura 2.6 C). A perfusão demonstra hiperperfusão nas áreas sólidas desses tumores (Figura 2.6 D).^{46,54}

A tratografia tem sido indicada para avaliação da relação entre as fibras de substância branca e tumores do SNC, porém, não existe consenso na literatura sobre o sucesso da técnica em diferenciar invasão, edema e deslocamento.¹⁰

Os tumores oligodendrogliais apresentam com frequência calcificações cuja localização mais comum é no lobo frontal.⁴⁵ A TC mostra uma lesão hipo ou isoatenuante, em geral com calcificações nas porções superficiais ou centrais da lesão e envolvimento cortical.⁴⁸ À RM a lesão pode ser heterogênea com predomínio de iso ou hipossinal nas sequências pesadas em T1 e hipersinal em T2. As calcificações podem ser identificadas como áreas de acentuado hipossinal em T2 e T2* (Figura 2.7 A e B). Focos de hemorragia ou cistos intratumorais podem ocorrer. O realce pelos meios de contraste é variável, tanto na TC como na RM (Figura 2.7 C e D).⁵⁵

Metástases

As metástases intracranianas estão entre os tumores intracranianos mais frequentes em adultos. Sua localização pode ser: intraparenquimatosa, leptomeníngea ou dural. As mais comuns são intraparenquimatosas e decorrem de disseminação hematogênica. Os principais tumores primários que metastatizam para o SNC são: carcinoma de pulmão (39%), carcinoma de mama (17%), melanoma (11%), carcinoma renal (6%) e tumores do trato gastrointestinal (6%). Na maioria das ocorrências as metástases são múltiplas, localizadas na junção corticossupratentorial e com edema perilesional.⁵⁶



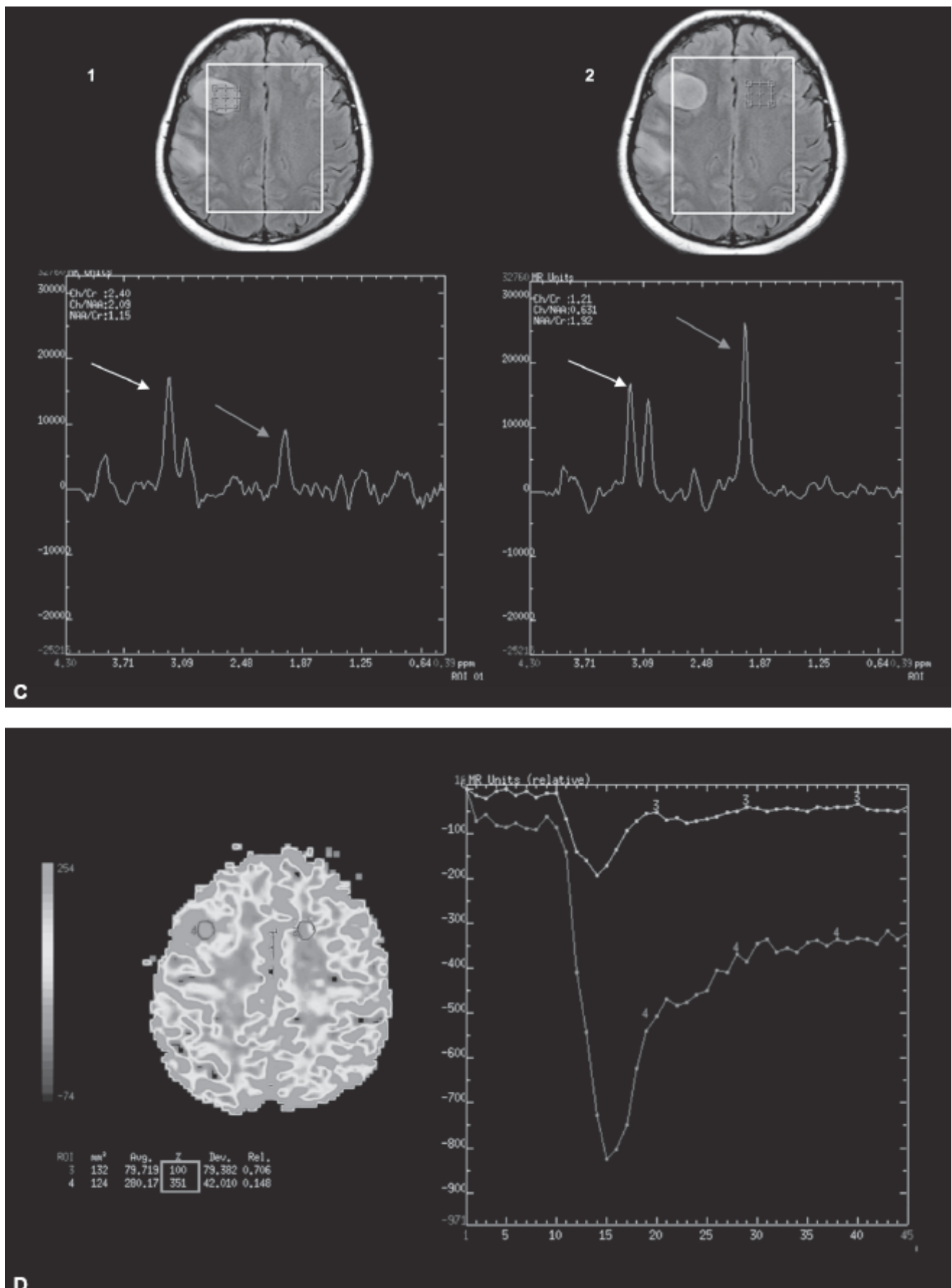


Figura 2.6 Glioblastoma. Imagens axiais ponderadas em T1, antes (A) e após a administração do meio de contraste paramagnético (B), mostram lesão com efeito expansivo frontal direita (*seta*) com hipossinal em T1 e realce heterogêneo e predominantemente periférico, com áreas centrais de necrose/liquefação (C). A espectroscopia de prótons: gráfico dos metabólitos na lesão mostra aumento da colina (*seta branca*) e queda da N-acetil-aspartato (*seta cinza*); a imagem inferior mostra outro espectro analisando uma área normal simétrica e contralateral. O estudo perfusional (D) evidencia aumento de cerca de 3,5 vezes (área de destaque) do volume sanguíneo cerebral relativo na área do tumor em relação à área contralateral equivalente. À direita, observar o gráfico perfusional.

À TC, as metástases parenquimatosas são hipo ou isoatenuantes. Focos metastáticos hiperatenuantes podem decorrer de hemorragia (metástases de coriocarcinoma, melanoma e carcinoma de células renais) ou de conteúdo mucinoso de alto

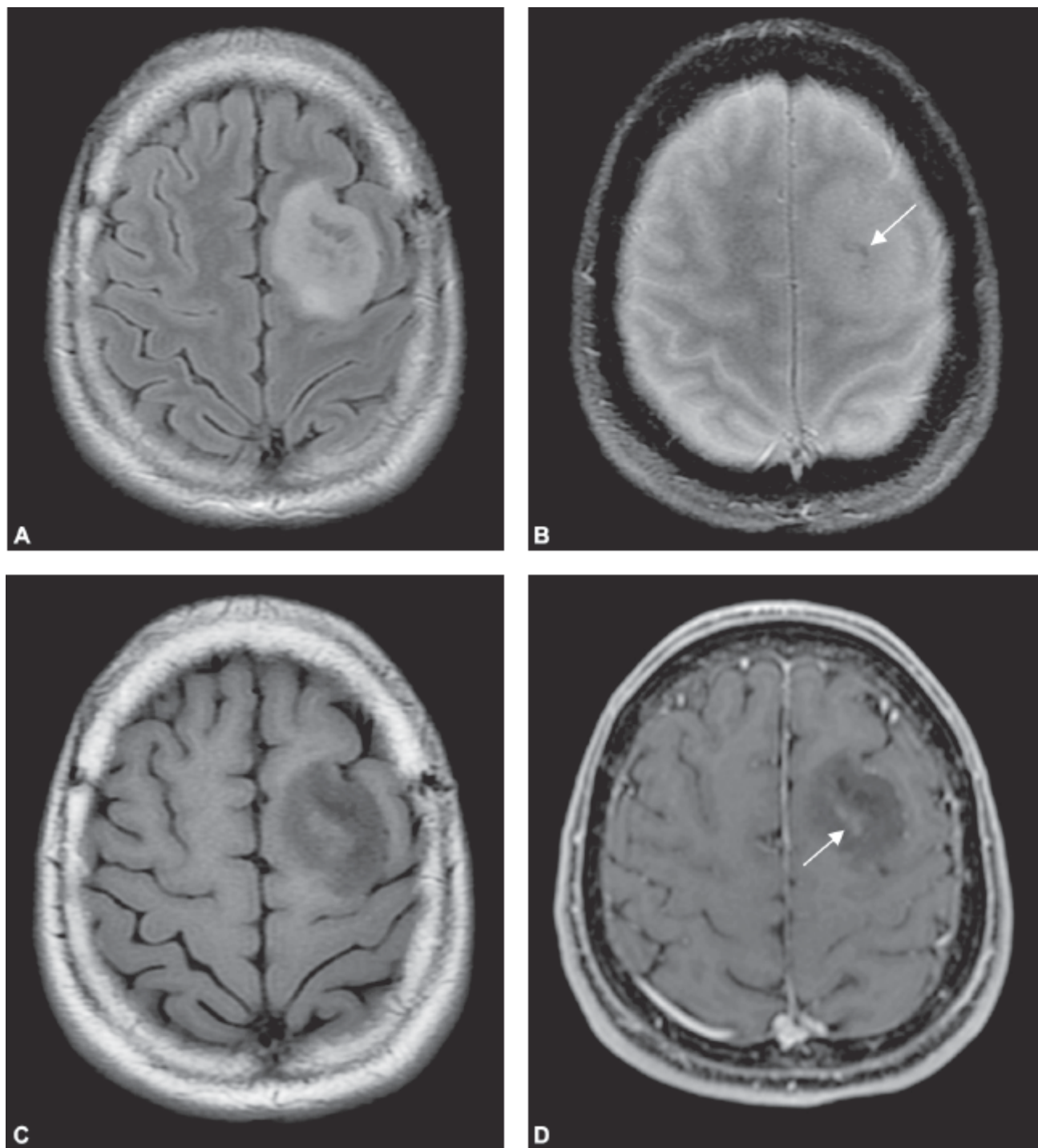


Figura 2.7 Oligodendroglioma frontal esquerdo. Imagem axial pesada em FLAIR (A) evidencia lesão sólida expansiva com hipersinal, sem alteração de sinal perilesional significativa. Focos de hipossinal em T2* (B) no meio da lesão, que podem corresponder a calcificações (*seta*). Sequências de RM ponderadas em T1 antes (C) e depois da administração do meio de contraste paramagnético (D) evidenciam tumor intra-axial frontal com hipossinal e tênues focos centrais de realce (*seta*).

À RM, as metástases são arredondadas com iso ou hipossinal nas sequências pesadas em T1 e sinal variável em T2, com acentuado edema perilesional (Figura 2.8). As metástases de melanoma podem ter hipersinal nas sequências pesadas em T1 devido à presença de melanina e/ou componente hemorrágico. Quando as lesões são sólidas, o realce costuma ser homogêneo e, quando são císticas ou com componente necrótico, o realce é heterogêneo em ambos os métodos de imagem.⁵⁶ À difusão, as metástases císticas mais comumente apresentam baixo sinal central. Já as metástases sólidas podem mostrar restrição com maior frequência, geralmente relacionada a tumores compactos, altamente celulares ou com células de alta relação núcleo-citoplasma (Figura 2.9).

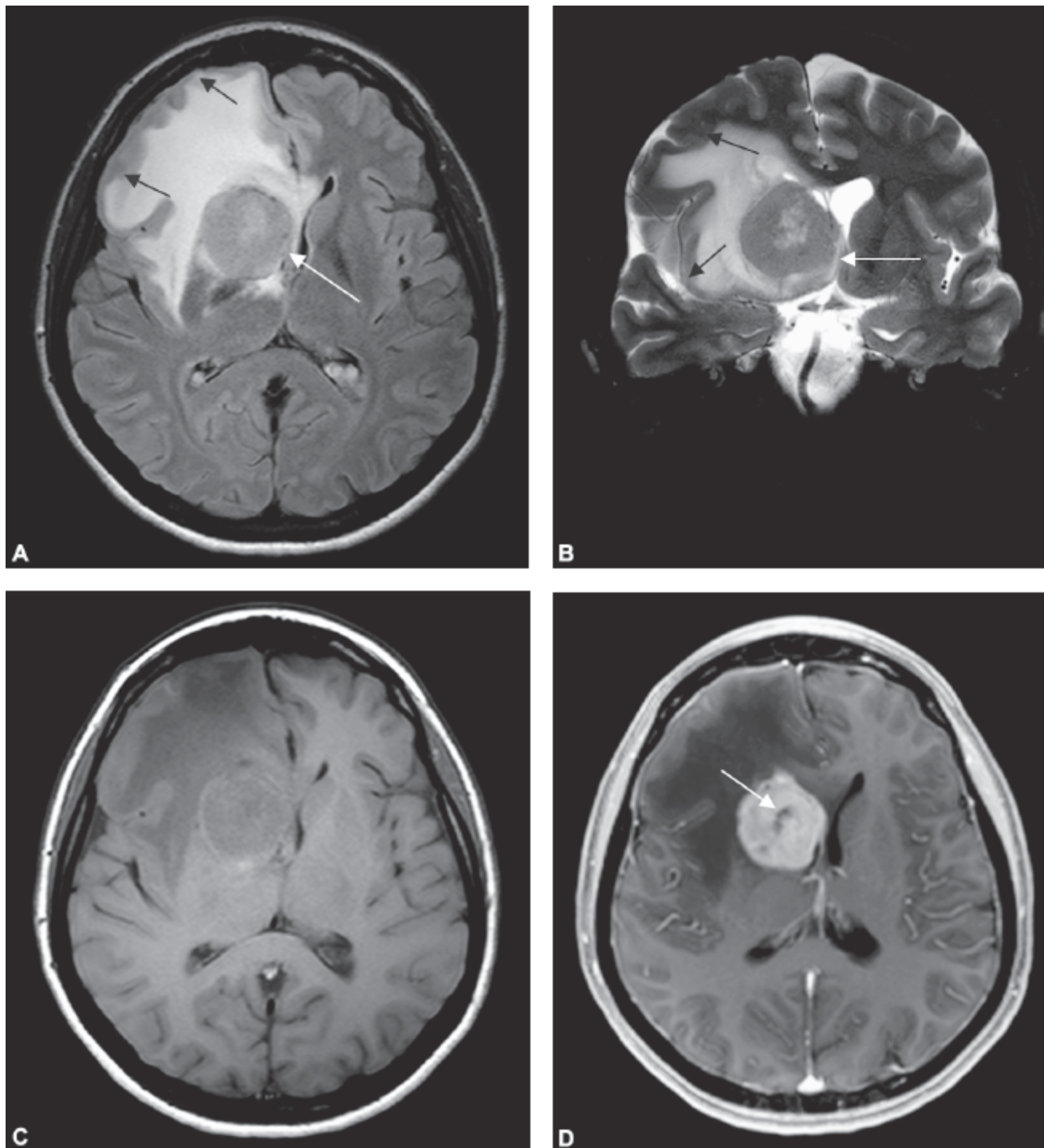


Figura 2.8 Imagens de RM de metástase centrada nos núcleos da base à direita, em paciente com câncer de mama. Axial FLAIR mostra lesão parenquimatosa bem delimitada, discretamente heterogênea (A; *seta branca*) e intenso edema perilesional (*setas pretas*) associado, comum em metástases, coronal T2 evidencia a mesma lesão (B; *seta branca*) e o edema perilesional (*setas pretas*). Imagens de RM ponderadas em T1 antes (C) e após a administração do contraste paramagnético (D) mostram a lesão metastática sólida com isossinal e intenso realce pós-contraste, com áreas centrais de pouca contrastação compatíveis com áreas de necrose/liquefação (*seta*).

As metástases meníngeas são originárias tanto de tumores primários do SNC como de tumores originados fora dele. O diagnóstico de metástases leptomeníngeas pode ser feito por detecção de células neoplásicas no liquor ou por estudos de RM com imagens obtidas após a administração de gadolínio pesadas em T1 e FLAIR. Apresentam-se como áreas de realce anômalo nodular ou linear, sendo o FLAIR pós-contraste mais sensível.⁵⁷⁻⁵⁹

Meningeoma

Meningeomas são os tumores de origem não glial mais comuns, mais frequentes no sexo feminino, com maior incidência entre os 40 e 60 anos. As localizações principais são: a convexidade cerebral, a região das fissuras laterais, a asa do esfenóide, o tubérculo selar, regiões selar e paraselar, as goteiras olfatórias, a porção intracraniana do nervo óptico, a cisterna do ângulo ponto-cerebelar, o clivo, a tenda do cerebelo e o forame magno.⁶⁰

A RM define melhor a localização extra-axial da lesão do que a TC. O envolvimento de artérias e a invasão dos seios venosos podem ser avaliados por angio-TC ou angio-RM.⁶¹

A maioria dos meningiomas tem base larga e está firmemente aderida à dura-máter (Figura 2.10). Podem ter configuração lobular ou “em placa”. À TC, os meningiomas têm iso ou leve hiperatenuação e realce intenso depois da administração de contraste iodado. À RM, apresentam hipossinal ou, com menor frequência, iso ou hipersinal em relação ao parênquima cerebral nas sequências pesadas em T1; isossinal ou hipersinal nas sequências pesadas em T2 ou FLAIR. Costumam apresentar realce intenso e homogêneo. Pode ainda ser identificada a “cauda dural” que acompanha o meningioma e que corresponde a um realce anormal da dura-máter adjacente, sinal este sugestivo, mas não específico desse tipo de tumor.⁶²⁻⁶⁴

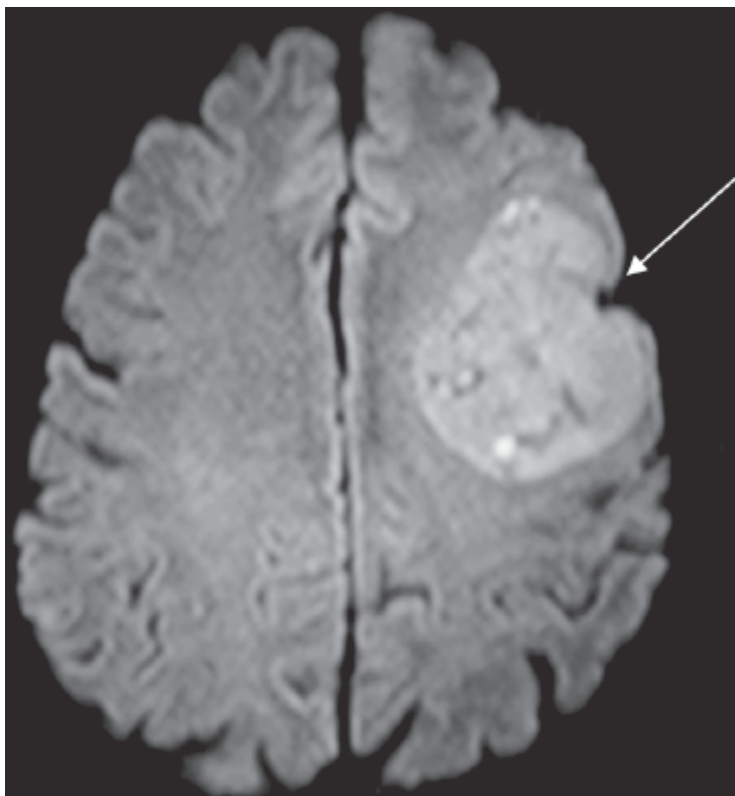


Figura 2.9 Sequência de RM ponderada em difusão, corte axial. Lesão intraparenquimatosa frontal esquerda (*seta*), com alto sinal em paciente com metástase para SNC de câncer de pulmão.

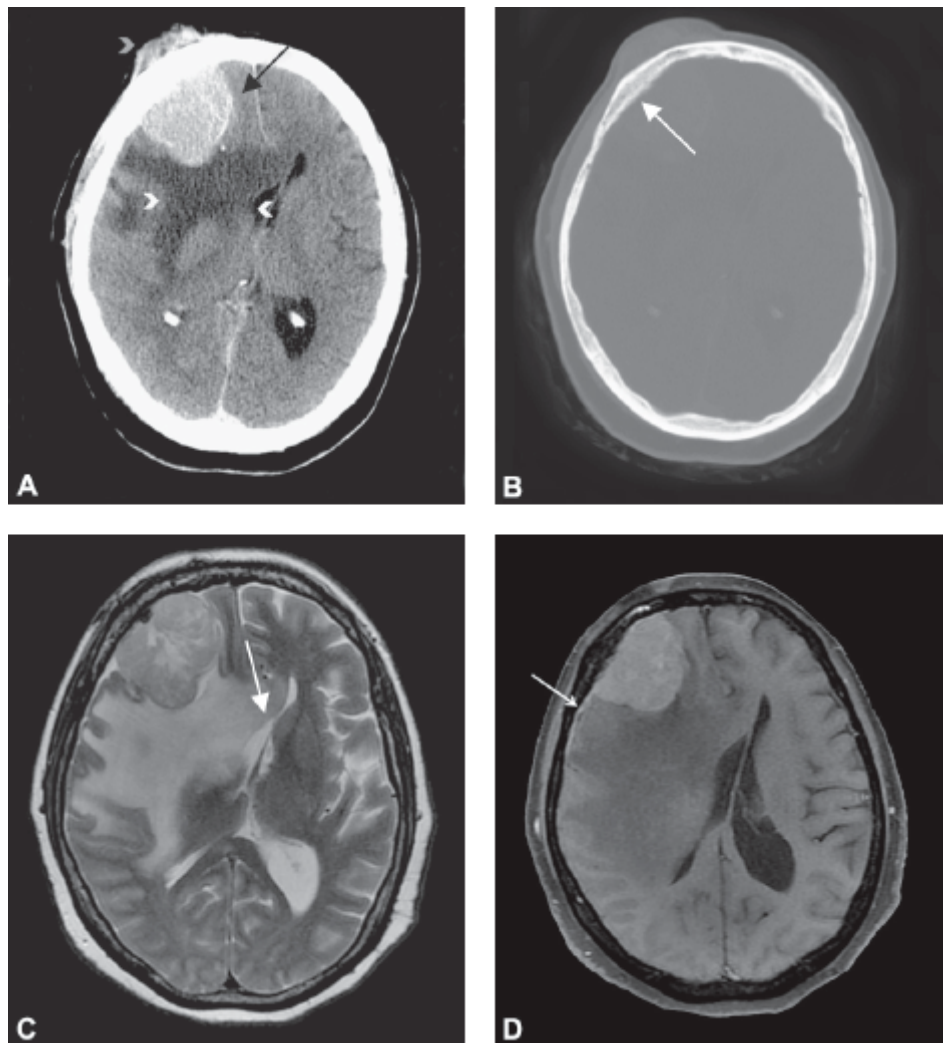


Figura 2.10 Meningeoma frontal direito. Cortes axiais de TC após injeção do contraste iodado intravenoso (A) mostrando tumor sólido expansivo extra-axial (*seta*), com edema perilesional (*cabeças de seta branca*) e extensão extracraniana (*cabeça de seta cinza*); janela óssea (B) mostra o espessamento da cortical da escama óssea frontal direita (*seta branca*). Corte axial de RM pesado em T2 (C) mostra lesão sólida extra-axial com extenso edema perilesional associado, com desvio das estruturas da linha mediana para a esquerda. Observar a compressão do cornó frontal do ventrículo lateral direito (*seta*). Imagem axial de RM ponderada em T1 pós-contraste (D) mostra intenso realce e sinal da “cauda dural” (*seta*).

A hiperostose, que consiste em espessamento ósseo associado ao meningeoma, é mais bem identificada à TC, mas pode ser identificada à RM com hipossinal ósseo nas sequências pesadas em T1 e T2.

É importante lembrar que os meningeomas podem ser múltiplos e, por isso, sempre que se identifica uma lesão extra-axial com características de imagem sugestivas de meningeoma, é preciso procurar outras lesões que possam também corresponder a meningeomas.

Como a localização e os achados de RM convencional são muito característicos, em geral as técnicas de espectroscopia e perfusão não são utilizadas para avaliação desses tumores.

Traumatismo cranioencefálico

De acordo com publicação do Ministério da Saúde do Brasil, de 2007, as causas externas estão em primeiro lugar entre as causas de morte na população entre 1 e 39 anos, e em segundo ou terceiro nas demais faixas etárias. São os acidentes de trânsito os principais responsáveis por essa taxa elevada, seguidos pelos homicídios.⁶⁵

O traumatismo cranioencefálico (TCE) tem papel central nesse cenário, devido à alta morbidade e consequente mortalidade.

No atendimento ao politraumatizado, a definição da existência de lesão intracraniana é fundamental para planejamento terapêutico e definição do prognóstico. A imagem é essencial para o diagnóstico, assumindo papel central no primeiro atendimento do paciente com suspeita de lesão encefálica.

Depois da avaliação clínica, a tomografia computadorizada é o principal método empregado, por sua rapidez, praticidade e maior acessibilidade, além de ser capaz de detectar a grande maioria das lesões traumáticas. As fraturas e hematomas, que constituem a maior parte dessas lesões, quase sempre são facilmente reconhecidas pela TC sem contraste.

À ressonância magnética é reservado um papel complementar, em situações particulares, como suspeita de lesões do tronco encefálico, de lesões vasculares ou de lesão axônica difusa, ou avaliação das alterações crônicas.

Alterações traumáticas agudas

As lesões traumáticas agudas podem ser divididas em primárias e secundárias.

Lesões primárias são aquelas diretamente decorrentes do evento traumático, que incluem as lesões superficiais, como as do couro cabeludo e demais partes moles extracranianas, fraturas de crânio (Figura 2.11), hematomas extra-axiais e lesões intra-axiais, parenquimatosas. Os hematomas agudos são representados por coleções hiperatenuantes.

Lesões secundárias são aquelas decorrentes de reações fisiológicas regionais ou sistêmicas em resposta à lesão inicial⁶⁶ e incluem aumento da pressão intracraniana, por edema ou efeito expansivo secundário a hematomas, bem como hipoxia, infecções e isquemia devido à herniação cerebral.

Como têm maior implicação na morbidade e no prognóstico do paciente, serão abordados apenas os hematomas extra-axiais e a lesão axonal difusa e suas consequências.

Hematomas extra-axiais

Os hematomas extra-axiais podem ser divididos em extradurais, subdurais, subaracnoides ou intraventriculares.

O hematoma extradural (HED) corresponde à coleção hemática entre a tábua óssea interna e a dura-máter, cuja causa mais comum é a ruptura traumática da artéria meníngea média (esta com maior incidência) ou seio dural, secundária à laceração por fratura temporoparietal suprajacente.

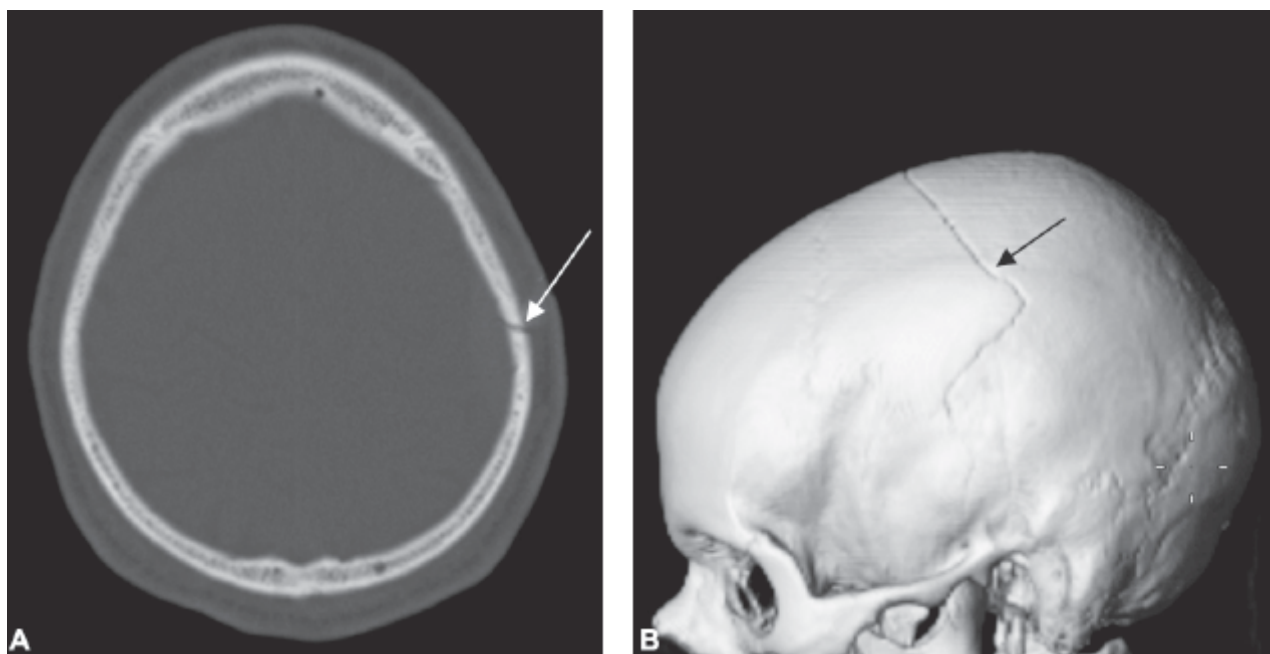


Figura 2.11 Corte axial de TC em janela óssea (A) evidencia traço linear de fratura na região parietal alta esquerda (seta). A reformatação tridimensional (B) torna mais evidente o local da fratura (seta).

O quadro clínico clássico é de “intervalo lúcido”, no qual o paciente perde a consciência alguns minutos ou poucas horas após o traumatismo.

A TC é o método de escolha para o diagnóstico, identificando coleção relativamente homogênea e hipertenuante (sangramento agudo) com formato de lente biconvexa (Figura 2.12), na maior parte das vezes intimamente relacionada à fratura.

Uma vez que os HEDs são, com frequência, lesões intracranianas isoladas, o seu prognóstico não é tão ruim, desde que prontamente drenados e a pressão intracraniana controlada.

O hematoma subdural agudo (HSDA), por outro lado, em geral decorre de lesão por desaceleração, não necessariamente por traumatismo direto, provocando laceração das veias-ponte entre as superfícies interna da dura-máter e pial. Devido ao mecanismo de traumatismo relacionado, em geral está associado a outras lesões intracranianas, por vezes parenquimatosas. Dos pacientes que sobrevivem, muitos têm que lidar com sequelas neurológicas graves, às vezes limitantes.

O HSDA é representado à TC por coleção hemática (hiperatenuante), muitas vezes heterogênea e com morfologia em crescente (Figura 2.13), sendo que sua face interna se amolda à superfície cortical.

Outra apresentação do hematoma subdural é a forma crônica, mais comum em idosos, também por laceração das veias-ponte corticais. Nesses pacientes, o encéfalo já apresenta algum grau de atrofia, o que aumenta o espaço entre a superfície cortical e a dura-máter, facilitando o movimento do encéfalo e a ruptura das estruturas vasculares, mesmo em traumatismos mínimos. Como o sangramento venoso é lento e essa população tem maior espaço de circulação liquórica, na maioria das vezes a instalação do processo é lenta, com déficits neurológicos e alterações de comportamento progressivos, ao longo de semanas. A TC revela coleções subdurais em forma de crescente ou elípticas, iso ou hipoatenuantes ao parênquima cerebral, caracterizando o sangramento crônico, homogêneas ou heterogêneas (Figura 2.14), muitas vezes com efeito expansivo significativo e até desvio da linha mediana. Seu prognóstico é melhor que na forma aguda, principalmente devido ao mecanismo de traumatismo envolvido.



Figura 2.12 Hematoma extradural frontoparietal esquerdo. Extensa coleção hiperatenuante extra-axial (*seta cinza*), associada a assimetria dos sulcos corticais e desvio das estruturas da linha mediana (*seta branca*).

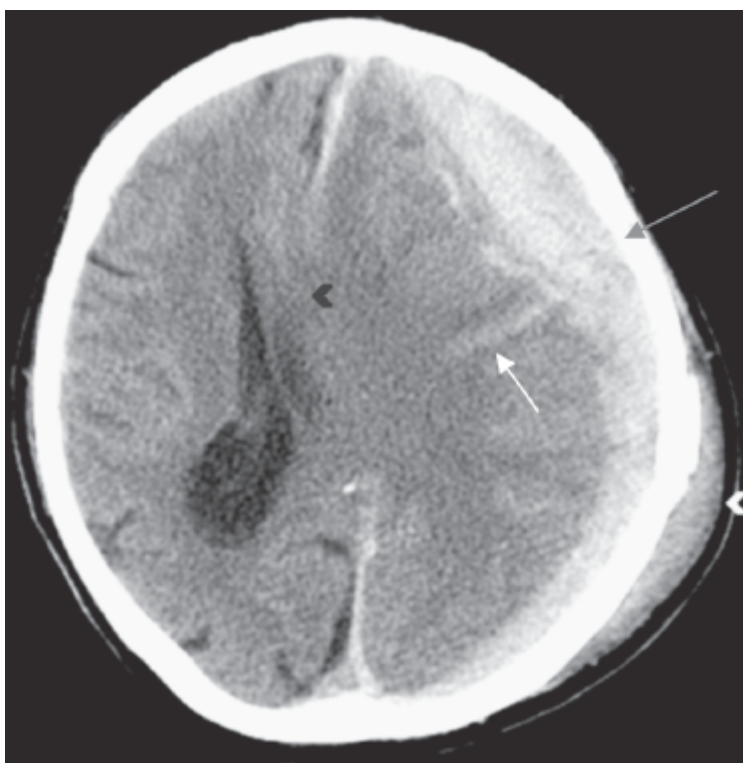


Figura 2.13 Hematoma subdural agudo hemisférico à esquerda. Extensa coleção hemática extra-axial (*seta cinza*), associada a contusão de partes moles extracranianas (*cabeça de seta branca*), apagamento dos sulcos corticais regionais,

focos de hemorragia subaracnoidea (*seta branca*) e desvio das estruturas da linha mediana (*cabeça de seta preta*).

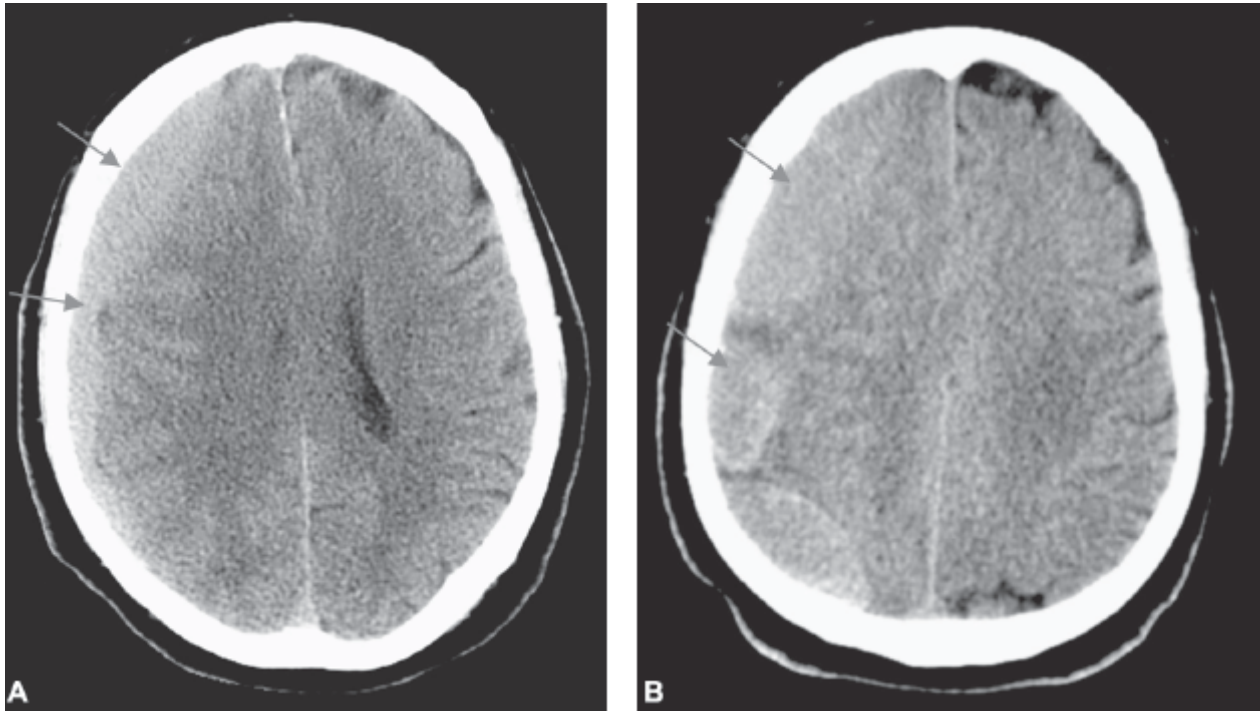


Figura 2.14 Paciente previamente hígido de 72 anos com história de traumatismo leve há 2 semanas e alteração de comportamento com início recente. **A.** Corte tomográfico axial sem contraste evidencia coleção levemente hiperatenuante extra-axial frontoparietal direita (*setas*), compatível com hematoma subdural crônico. Nota-se assimetria dos sulcos corticais e dos ventrículos laterais, denotando efeito de massa. **B.** Controle tomográfico pós-operatório tardio de drenagem de hematoma subdural crônico mostra novo sangramento. Coleção hiperatenuante heterogênea frontoparietal direita (*setas*).

Outro espectro das hemorragias extra-axiais são as hemorragias subaracnoideas traumáticas, decorrentes de lacerações de artérias ou veias corticais e extravasamento de sangue para o espaço subaracnoideo. Está presente em graus variados na maior parte dos TCE moderados ou graves e é caracterizado radiologicamente, à TC sem contraste, pela presença de material hiperatenuante (sangue) nas cisternas, fissuras encefálica, sulcos corticais ou até no interior dos ventrículos (Figura 2.15). Sangue no espaço subaracnoideo favorece o vasospasmo e consequentemente infartos isquêmicos cerebrais, além do desenvolvimento de hidrocefalia, comunicante ou não comunicante, esta última quando há sangramento intraventricular.

Contusões hemorrágicas parenquimatosas são lesões caracterizadas por edema e hemorragias petequiais corticais (Figura 2.16) decorrentes de traumatismos diretos ou de desacelerações do crânio. Os locais mais comuns são as regiões periféricas dos lobos frontais basais e polos temporais.

Lesão axonal difusa

A lesão axonal difusa (LAD) é responsável pela maior parte dos pacientes vítimas de TCE grave com evolução desfavorável e coma⁶⁷, com cerca de 10% deles indo a óbito.⁶⁶ A maioria dos pacientes apresenta rebaixamento do nível de consciência imediatamente após o traumatismo.

O mecanismo implicado é a aceleração/desaceleração angular do crânio, levando a um mecanismo de cisalhamento sobre as fibras axonais, proporcionando danos que vão desde o estiramento até a ruptura completa.

As regiões mais atingidas são as interfaces entre as substâncias branca e cinzenta, corpo caloso, mesencéfalo e ponte.

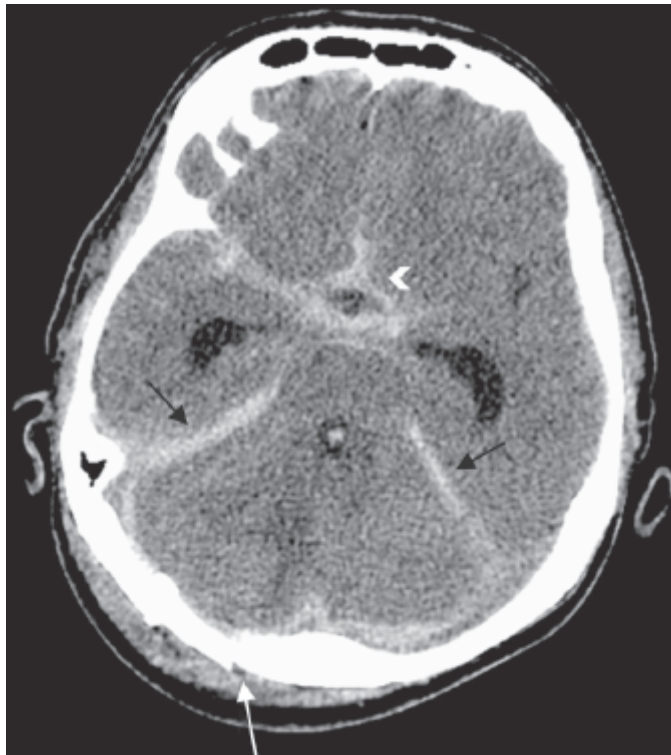


Figura 2.15 Paciente do sexo masculino vítima de acidente motociclístico. Imagens tomográficas axiais sem contraste evidenciam material hiperdenso nas cisternas basais (*cabeça de seta*) e sobre tenda do cerebelo (*setas pretas*), compatíveis com extensa hemorragia subaracnoidea de etiologia traumática. Observar o desnível na escama occipital direita, compatível com fratura (*seta branca*).

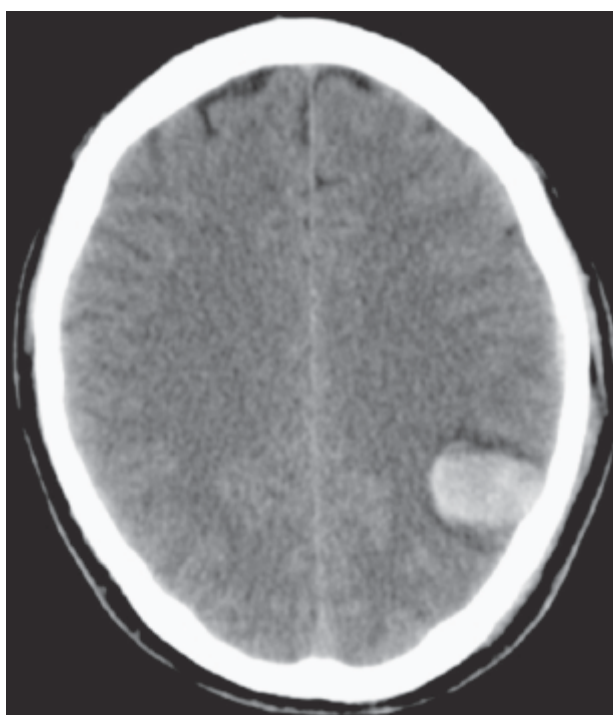


Figura 2.16 Paciente com 35 anos e traumatismo direto na região parietal esquerda. Corte axial de TC sem contraste evidencia hematoma intraparenquimatoso no local.

Embora a TC possa indicar o diagnóstico de possível LAD, como hemorragias petequiais na interface corticossubcortical, a RM é, certamente, muito mais sensível e indicada sempre que houver suspeita desse tipo de lesão. A RM, além de ser capaz de identificar as lesões hemorrágicas, que em sua maioria decorrem de rupturas completas das fibras axonais, revela lesões não hemorrágicas, que consistem em 80% das LAD.^{66,67}

Alterações traumáticas crônicas

Os pacientes vítimas de traumatismo cranioencefálico, mesmo com lesões encefálicas agudas consideradas leves aos exames de imagem, podem manifestar sequelas cognitivas. Déficit de atenção, dificuldade de concentração, aprendizado e

memória, e até sintomas focais, como problemas relacionados à linguagem, são algumas das alterações crônicas encontradas.

As alterações tardias de imagem que podem ser encontradas em indivíduos vítimas de TCE são fundamentalmente constituídas de redução volumétrica encefálica, que podem ser difusas ou atingir preferencialmente determinadas regiões. Algumas estruturas encefálicas são particularmente sensíveis às injúrias traumáticas, tais como os núcleos caudados, corpo caloso, hipocampo, fórnices e tálamos, mesmo quando a lesão não atinge diretamente essas áreas. A atrofia cerebral pode ser notada mais facilmente ao observarmos o aumento volumétrico compensatório do sistema ventricular e demais vias de circulação liquórica, tais como cisternas da base, fissuras encefálicas e sulcos corticais, que se tornam proeminentes.

Esclerose múltipla

Classicamente, as lesões de esclerose múltipla (EM) envolvem a substância branca, têm formato ovalado, de limites em geral bem definidos, com distribuição perivenular, perpendicularmente à superfície endimária, acompanhando os espaços perivascularres (Figura 2.17 A), aspecto este conhecido como dedos de Dawson (*Dawson's fingers*).⁶⁸ O acometimento do corpo caloso, em especial na interface caloso-septal, pode atingir até 93% dos indivíduos (Figura 2.17 B). Podem ser identificadas na região infratentorial (o tronco encefálico e cerebelo) e na medula espinal. O envolvimento das vias ópticas também pode ser observado. Há ainda descrição de acometimento cortical associado.

A RM é o método de escolha para avaliação dos pacientes com EM, pois apresenta sensibilidade maior que a TC. À TC, as lesões são iso ou hipoatenuantes, e podem demonstrar realce pós-contraste. À RM, as lesões têm iso ou leve hipossinal em T1 na fase aguda. Nessa fase pode ser observado realce pelo meio de contraste. As sequências com transferência de magnetização pré e pós-contraste aumentam a sensibilidade do método na detecção de lesões desmielinizantes.^{69,70} O realce costuma desaparecer com a evolução da lesão, e em 6 meses, mais de 90% das áreas de realce não são mais detectadas.¹¹

Na fase crônica, as lesões podem mostrar hipossinal em T1 sendo chamadas de *black holes* (ver Figura 2.17 C). Essas lesões estão relacionadas com progressão da doença e sequelas neurológicas, e apresentam hipersinal em T2 e FLAIR. Com o avançar da doença, as alterações da substância branca se tornam confluentes. As imagens sagitais FLAIR demonstram, elegantemente, a distribuição das lesões na substância branca periventricular e no corpo caloso.^{11,71}

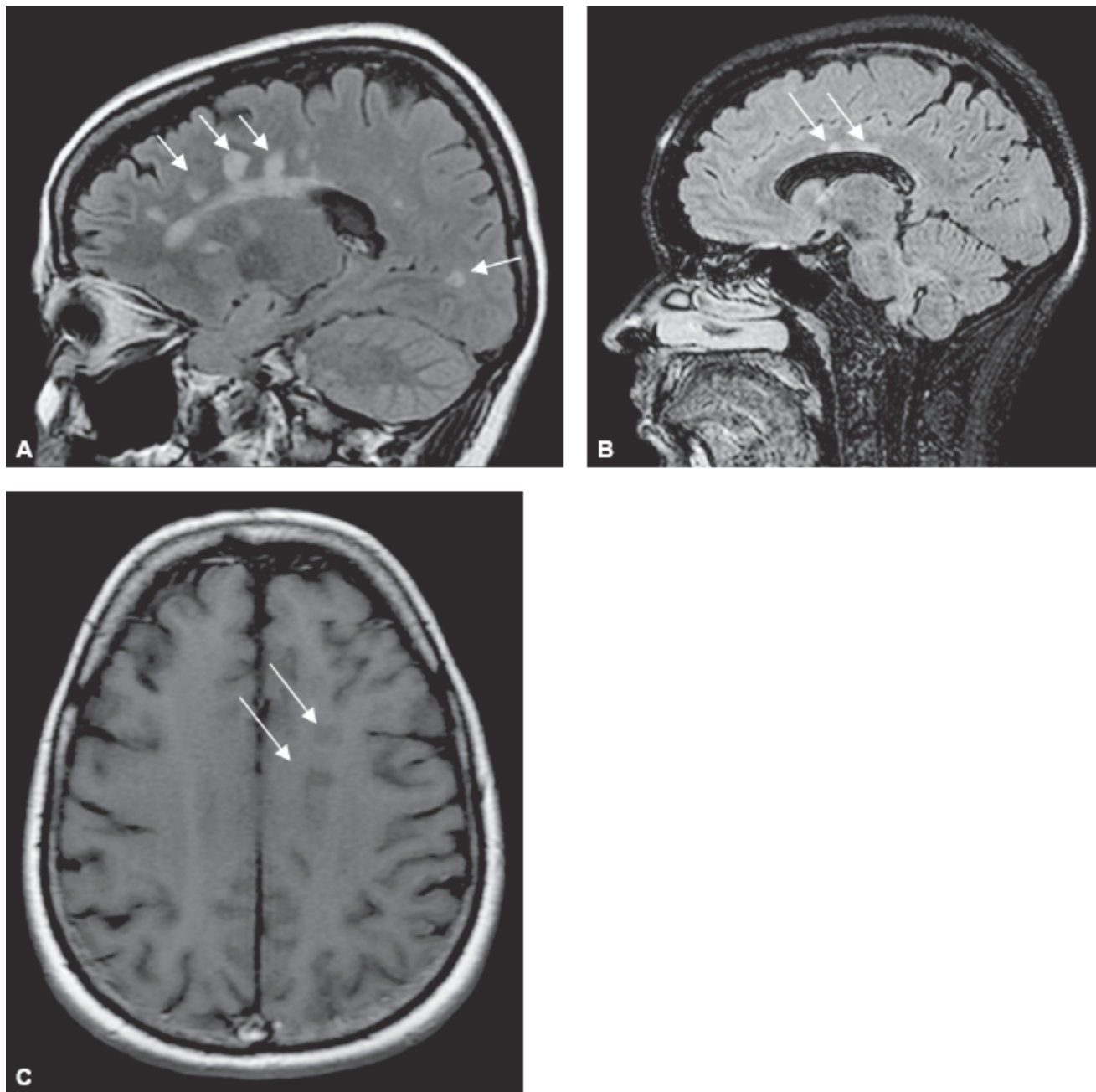


Figura 2.17 Paciente do sexo feminino com 51 anos e diagnóstico de esclerose múltipla. **A.** RM sagital FLAIR mostra áreas confluentes de hipersinal em FLAIR na substância branca periventricular e coroa radiada, aspecto de “dedos de Dawson” (*setas*). Outra paciente, com 42 anos e mesmo diagnóstico. **B.** RM sagital FLAIR evidencia focos de hipersinal na interface caloso-septal (*setas brancas*), local frequente de acometimento pela esclerose múltipla. **C.** Axial T1 sem contraste da mesma paciente com focos de hipossinal no centro semioval à esquerda (*black-holes – setas*), encontrados em portadores de esclerose múltipla.

Nas fases crônicas, a EM evolui com redução volumétrica do cérebro e da medula espinal.⁷² Observa-se aumento compensatório dos ventrículos laterais, alargamento de sulcos e afilamento do corpo caloso. A quantificação dessa atrofia tem sido utilizada como parâmetro de resposta terapêutica e para avaliação do prognóstico dos pacientes.⁷³

O envolvimento do nervo óptico também pode ser evidenciado pela RM, embora sua sensibilidade não seja alta.

Na medula espinal as lesões geralmente afetam as regiões posteriores e laterais, não se estendem por mais do que dois elementos vertebrais e são mais frequentes no segmento cervical. Apresentam isossinal em T1 e hipersinal em T2. As lesões agudas podem demonstrar realce com o meio de contraste.⁷⁴

Os estudos que utilizam transferência de magnetização indicam redução da razão de transferência de magnetização não somente nas placas de EM, mas também na substância branca aparentemente normal, demonstrando que o acometimento é mais difuso do que aquele visto nas imagens convencionais de RM.^{71,75,76}

A espectroscopia de prótons por RM, por sua vez, mostra redução da relação NAA/Cr e aumento da relação CO/Cr, e detecção de pico de lipídios na lesão aguda. A relação NAA/Cr pode voltar aos níveis normais depois do episódio agudo, traduzindo a resolução do edema e recuperação da função neuronal. A relação ml/Cr pode estar elevada tanto na fase aguda

por desmielinização, como na fase crônica devido à gliose. Mesmo a substância branca aparentemente normal pode ter alterações à espectroscopia.^{71,77,78}

Doenças infecciosas e inflamatórias do sistema nervoso central

As doenças inflamatórias e infecciosas compõem um quadro extenso de afecções e com aspecto de imagem muitas vezes pouco específico. Serão abordados somente algumas afecções mais frequentes ou que tenham uma apresentação de imagem mais típica.

As meningites, inúmeras vezes, não mostram qualquer alteração nos estudos de imagem. Podem ser identificados dilatação ventricular (devido ao déficit de reabsorção líquórica), realce leptomeníngeo (tanto na TC quanto na RM) e hipersinal nos sulcos corticais à RM na sequência FLAIR.

A tuberculose tem duas principais formas de apresentação: a meningoencefalite, que pode ser vista nos estudos de imagem por realce leptomeníngeo, que é caracteristicamente predominante nas cisternas da base (Figura 2.18), e os granulomas tuberculosos, que são lesões nodulares com realce pós-contraste. É comum acometimento vascular associado (vasculite), especialmente em conjunto com meningites de base, que pode evoluir com infartos, comumente nos núcleos da base. Pode evoluir também com hidrocefalia comunicante ou não comunicante.

Os abscessos cerebrais são caracterizados por lesões com centro liquefeito/necrótico, que apresentam no componente central hipersinal, em T2 e FLAIR, restrição nas imagens de difusão e na parede discreto hipersinal em T1, hipossinal em T2 e realce periférico, fino e regular após a injeção do contraste (Figura 2.19).

A encefalite herpética acomete preferencialmente as regiões temporais mesiais e o sistema límbico. À RM apresenta hipersinal em T2 e FLAIR e à TC, hipoatenuação. Pode mostrar restrição à difusão e tênue realce meníngeo ou cortical associado. Às vezes, o diagnóstico diferencial entre uma encefalite subaguda e um tumor de baixo grau pode ser difícil em um único exame de imagem, sendo auxiliado pelos dados clínico-laboratoriais e, eventualmente, história evolutiva. Cronicamente, há redução volumétrica das regiões acometidas, com gliose residual (Figura 2.20).

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) acomete com frequência o SNC durante o seu curso. Mesmo agora, com amplo uso de terapia antirretroviral, declínio cognitivo e motor são comuns, podendo evoluir para demência relacionada ao complexo HIV. A TC e RM mostram sinais de redução volumétrica progressiva. À RM podem ainda ser identificadas lesões focais de alto sinal em T2 e FLAIR na substância branca cerebral, de predomínio periventricular, o que é um achado de imagem, por si só, inespecífico. Não apresentam realce pós-contraste. Pode haver inúmeras infecções oportunistas concomitantes, e a mais comum é a toxoplasmose. Esta pode causar cerebrite e abscesso cerebral, e é caracterizada por múltiplas lesões com realce periférico distribuídas na substância branca profunda, corticossúbcorticais e nos núcleos da base. À espectroscopia de prótons pode ser identificado grande pico de lipídios. A tuberculose também é uma infecção sinérgica ao HIV, com apresentação que pode ser semelhante à do imunocompetente ou ainda com abscessos atípicos, podendo simular tumores. A sífilis é outra coinfeção que tem como formas de apresentação acometimento meningovascular, lesão nodular (*gumma*), ou espessamento e realce de nervos cranianos, com sintomas focais eles relacionados. A leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) acomete predominantemente as regiões súbcorticais, pode ter efeito de massa, mas em geral não tem sinais de quebra da barreira hematoencefálica. Das infecções virais concomitantes a mais comum é o citomegalovírus, o que costuma acontecer somente se a contagem de CD4 for muito baixa. Seu espectro é variável: coriorretinite, ependimite, encefalite, mielite e vasculite, e pode mostrar realce pós-contraste. Finalmente, a infecção fúngica mais comum associada é a criptococose, cujo aspecto de imagem mais frequente é um aumento dos espaços líquóricos e perivasculares devido ao preenchimento pelo exsudato, particularmente nos espaços perivasculares dos núcleos da base (Figura 2.21). Pode haver realce leptomeníngeo e dilatação ventricular associados, e ainda se manifestar como criptococomas, com imagens nodulares com realce pós-contraste indiferenciáveis de outros granulomas por imagem.⁷⁹

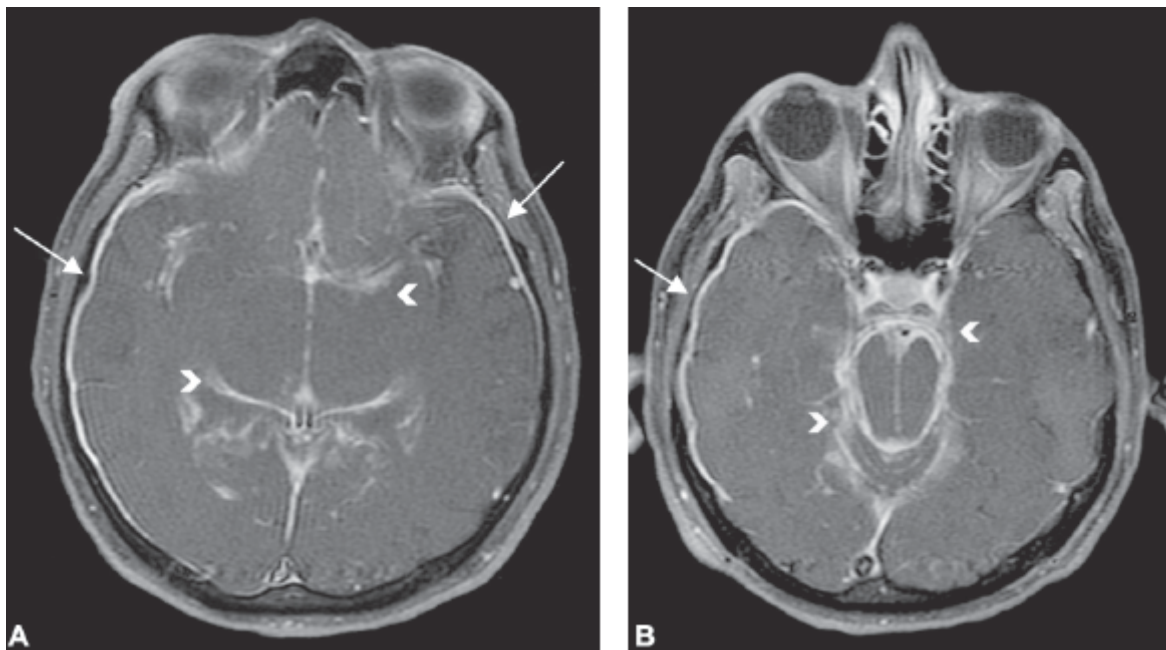


Figura 2.18 Neurotuberculose. Cortes axiais de RM ponderadas em T1 após administração do contraste paramagnético, mais cranial (A) e mais caudal (B) evidenciam áreas de realce subaracnóideo nas cisternas basais (*cabeças de seta*) e espessamento e realce meníngeo (*setas*).

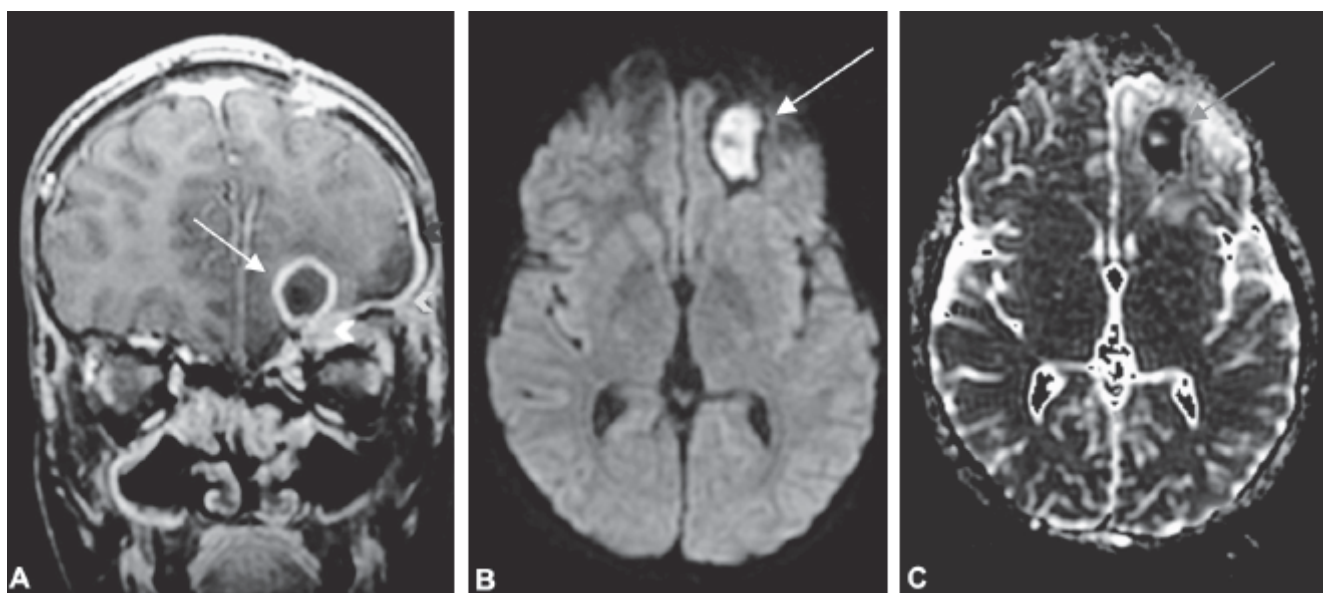


Figura 2.19 Abscesso intraparenquimatoso em paciente com extensão de processo infeccioso orbitário (não mostrado). Imagem coronal T1 pós-gadolínio (A) mostra realce periférico da lesão, que tem centro com hipossinal, indicando liquefação/necrose (*seta*), típicos de um abscesso. Nota-se solução de continuidade com a órbita (*cabeça de seta branca*) e espessamento e realce meníngeos (*cabeça de seta preta*). Imagem axial de difusão (B) mostrando alto sinal no lobo frontal esquerdo (*seta*), confirmado como restrição da difusão pelo baixo sinal no mapa ADC (C).

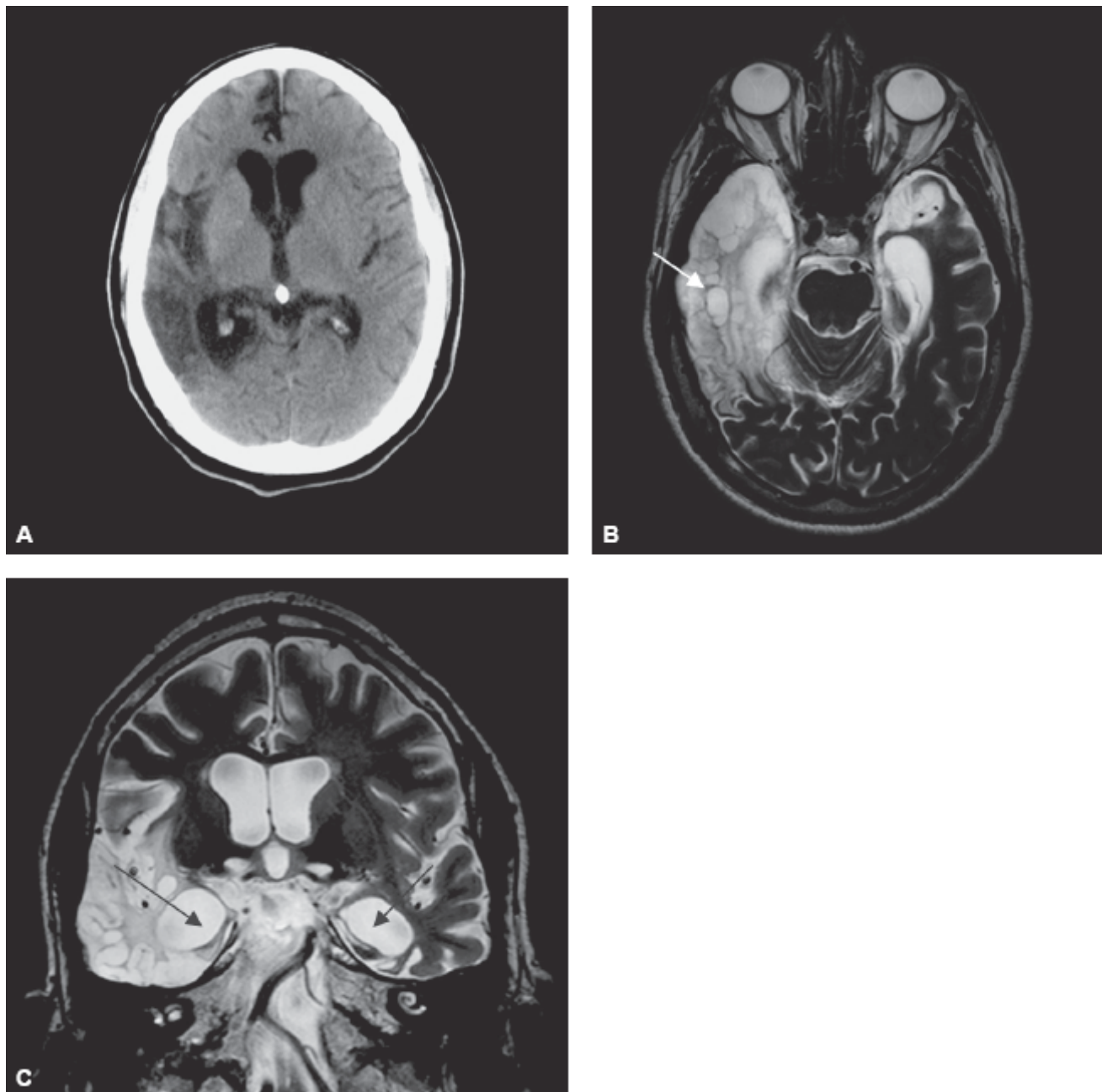


Figura 2.20 Paciente com 42 anos e diagnóstico pregresso de encefalite herpética. **A.** TC sem contraste evidencia extensa zona hipoatenuante corticossubcortical temporoinsular direita, associada à redução volumétrica do parênquima encefálico. **B.** Imagem axial T2 de RM mostra a mesma lesão com comprometimento dos lobos temporais, pior à direita, com extenso hipersinal e áreas de degeneração cística de permeio (*seta*). **C.** Imagem coronal de RM ponderado em T2 evidencia melhor o acometimento temporal direito, com extensa redução volumétrica das formações hipocâmpais bilateralmente (*setas*), dilatação compensatória dos cornos temporais dos ventrículos laterais e proeminência dos sulcos corticais regionais.

Epilepsia

Esclerose mesial temporal

Para diagnóstico de esclerose mesial temporal (EMT), o método de escolha é a RM, pois a TC só detecta achados secundários quando a redução volumétrica é muito acentuada, determinando o alargamento compensatório do corno temporal do ventrículo lateral adjacente.⁸⁰

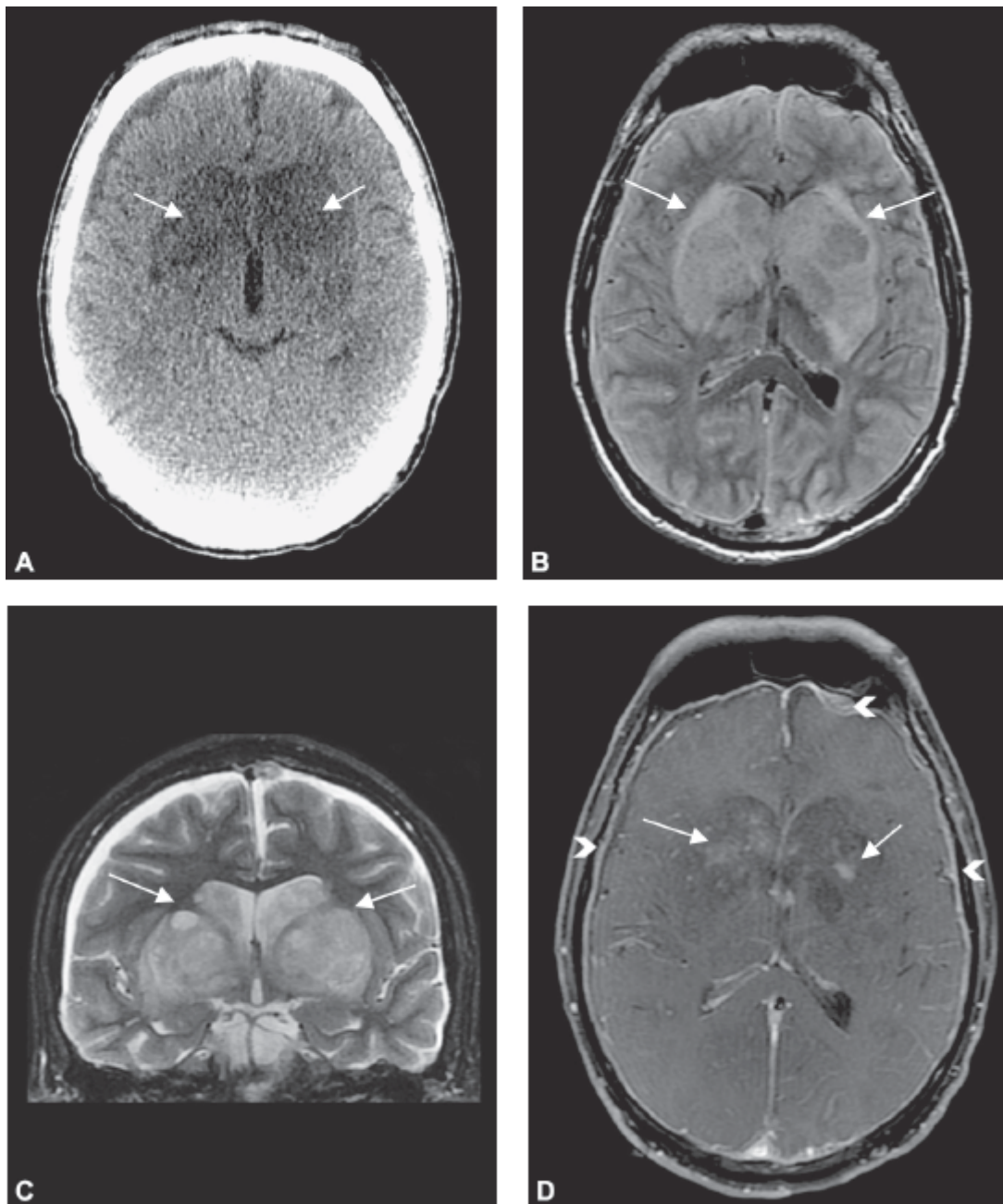


Figura 2.21 Paciente infectado pelo HIV com 34 anos de idade, apresentando cefaleia e confusão mental. **A.** À TC, notam-se extensas áreas hipoatenuantes bem delimitadas acometendo os núcleos da base bilateralmente (*setas*). **B.** RM axial FLAIR mostra extensa alteração de sinal, aumento volumétrico e deformidade dos núcleos da base bilateralmente (*setas*), mais acentuado à esquerda, além de espessamento meníngeo. **C.** RM coronal T2 mostra o aumento volumétrico dos núcleos da base, que exercem efeito expansivo sobre os ventrículos laterais, comprimindo-os (*setas*). **D.** Axial T1 pós-gadolínio revela tênues focos esparsos de realce na região acometida (*setas*) e extenso espessamento e realce meníngeos (*cabeças de setas*), caracterizando meningite. Aspecto encontrado na criptococose.

À RM, as principais alterações são características: redução volumétrica da formação hipocampal, que apresenta alteração de sinal caracterizada por hipersinal em T2 e FLAIR (Figura 2.22), e alteração da sua estrutura interna, principalmente perda das interdigitações da cabeça do hipocampo.⁸¹⁻⁸³

A alteração do hipocampo geralmente é unilateral, mas pode ser bilateral, quase sempre assimétrica. Nos casos de atrofia bilateral, é muito mais difícil a caracterização da alteração hipocampal.

Os achados secundários de EMT podem ou não ser identificados e incluem: atrofia do fórnice e corpo mamilar, dilatação compensatória do corno temporal do ventrículo lateral e/ou da fissura coroídea, atrofia do lobo temporal e da substância branca colateral e redução volumétrica do tálamo. Tais achados são ipsilaterais ao hipocampo acometido.⁸⁰

O plano coronal é o ideal para estudo do hipocampo. É importante lembrar que a EMT pode estar associada a outras lesões extra-hipocampais, o que é conhecido como dupla patologia. As lesões extra-hipocampais mais associadas à EMT são: displasia cortical, heterotopia de substância cinzenta, tumor de baixo grau e gliose pós-contusional.^{84,85}

A detecção da EMT por RM qualitativa varia de 80 a 90%, enquanto a utilização de outros métodos quantitativos por RM aumenta a detecção para 90 a 95%. Os métodos quantitativos são, principalmente, volumetria e relaxometria T2.

Porém, a ausência de alteração à RM não exclui a possibilidade de EMT. Até 10% dos pacientes com EMT apresentam hipocampos normais à RM mas com discreta perda neuronal no estudo anatomopatológico.⁸⁶

A ressonância magnética funcional pode ser realizada para pesquisa de hemisfério dominante de linguagem. Existem estudos também para avaliar foco epileptogênico em realização conjunta de RMf e EEG.

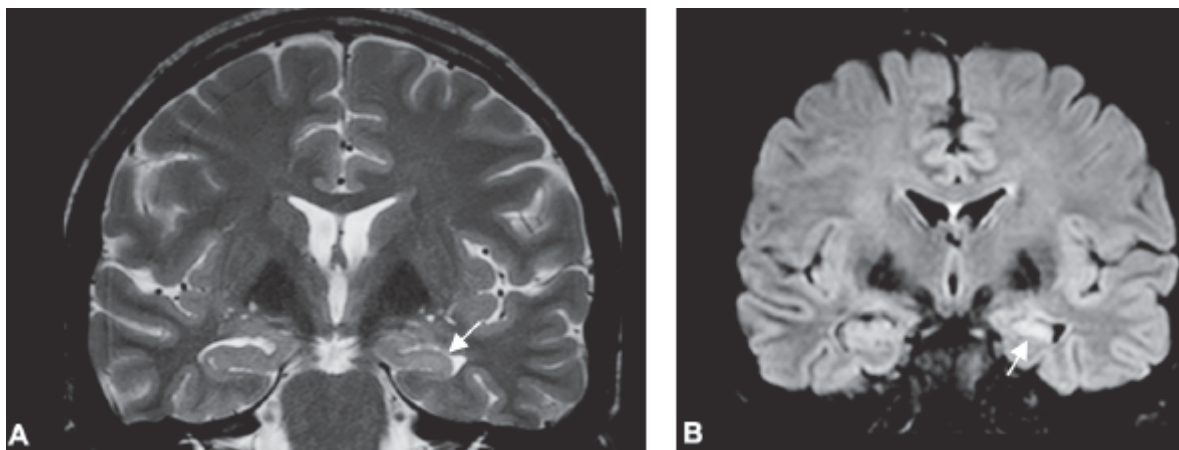


Figura 2.22 Paciente com 35 anos e crises convulsivas generalizadas de difícil controle. **A.** RM coronal T2 mostra redução volumétrica, hipersinal e perda das indentações da cabeça hipocampal à esquerda (*seta*), sinais da esclerose mesial temporal (EMT). **B.** RM coronal FLAIR evidencia melhor o hipersinal na cabeça do hipocampo (*seta*).

Vascular

Acidente vascular isquêmico

Fase aguda

A tomografia computadorizada de crânio pode ser utilizada na avaliação da fase aguda do AVCI, porém, tem baixa sensibilidade e comumente não se detecta qualquer alteração nas primeiras horas. A RM é mais sensível que a TC, especialmente na fase aguda.

Os principais achados de imagem são:

- Artéria hiperdensa à TC⁸⁷ ou artéria com hipossinal em T2* à RM, que representam trombo (ou êmbolo) intra-arterial ou hipersinal luminal nos vasos na sequência pesada em FLAIR, decorrente do alentecimento do fluxo, que podem preceder a alteração da difusão⁸⁸
- Perda da diferenciação corticossubcortical no parênquima encefálico à TC. Existem alguns sistemas de pontuação desenvolvidos para quantificar modificações tomográficas na fase inicial, e um dos mais usados é o do Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS). Alterações precoces mais extensas correlacionaram-se com altas taxas de hemorragia intracraniana e pior prognóstico a longo prazo^{89,90}
- Restrição à movimentação das moléculas de água na difusão (RM), representando edema citotóxico. Essa alteração é precoce após a isquemia⁹¹ e o método é bastante sensível (entre 90 e 100%) e com valor preditivo negativo de cerca de 73%.⁹² Falsos-negativos na difusão ocorrem principalmente em avaliações muito precoces, lesões de tronco e lesões muito pequenas^{93,94}
- Oclusão ou estenose identificada por angio-TC ou angio-RM. A angio-TC possibilita estudo simultâneo do arco aórtico, dos vasos cervicais (artérias carótidas e vertebrais) e intracranianos. A angio-RM faculta a avaliação dos vasos do polígono de Willis sem a necessidade de injetar contraste, e pode também ser feita com contraste para o estudo cervical. Na angio-RM intracraniana, em geral, o estudo é direcionado para uma aquisição resumida, centrada nos vasos do polígono, de modo a reduzir o tempo do estudo focando as informações essenciais. É importante lembrar que esta sequência é sensível não somente à presença de fluxo, mas à sua velocidade e, portanto, ausência de sinal de fluxo pode traduzir seu alentecimento e não necessariamente oclusão
- Identificação das áreas hipodensas (escassez vascular) nas imagens-fonte da angio-TC, como a área do centro da lesão isquêmica⁹⁵⁻⁹⁷
- Identificação de áreas de hipoperfusão por TC ou RM. A perfusão por TC é restrita a uma faixa estreita na maior parte do tomógrafo^{98,99}, mas permite avaliação quantitativa enquanto a perfusão por RM fornece informações de maneira semiquantitativa ou qualitativa. Os parâmetros identificados são: fluxo (*cerebral blood flow* ou CBF) e volume (*cerebral blood volume* ou CBV) sanguíneo cerebral, tempo médio de trânsito¹⁰⁰ e permeabilidade (risco de sangramento).^{101,102} A interpretação desses dados é complexa. Ensaios clínicos ainda são necessários para estabelecer a

precisão dos métodos de imagem em identificar o tecido infartado e a área de penumbra, bem como o impacto na terapia e evolução clínica¹⁰⁰

- As imagens pesadas em T2 e FLAIR têm baixa sensibilidade no intervalo de 3 h após o *ictus*^{102,103}, mas boa sensibilidade a partir de 12 h⁹²
- As sequências pesadas em T2* são importantes para avaliação de hemorragia
- A imagem com base no sódio (em vez de hidrogênio) apresenta potencial clínico pela boa caracterização de viabilidade tecidual no AVCI¹⁰³, porém, é pouco factível pelo alto custo, necessidade de equipamentos dedicados e longo tempo de aquisição até o momento¹⁰³
- Além disso, é importante o conhecimento da distribuição dos territórios vasculares, pois o padrão de distribuição da lesão deverá respeitar um território vascular.

Avaliação da fase subaguda/crônica

Na fase subaguda há efeito de massa que tende a reduzir depois da primeira semana, evoluindo então com realce cortical pós-contraste (Figura 2.23) e, posteriormente, com redução volumétrica, muitas vezes com dilatação compensatória dos espaços liquóricos adjacentes (ventrículos, cisternas e sulcos corticais). Pode haver ainda redução volumétrica de outras regiões que mantenham conexão direta ou indireta com a área lesionada (degeneração axonal – walleriana ou degeneração transináptica). Pode ser identificada desde a fase subaguda, com restrição à difusão das moléculas de água, especialmente no trato corticoespinal¹⁰⁴, descrita em avaliação tão cedo quanto 72 h após o *ictus*¹⁰⁵, porém, é mais vista nas avaliações tardias, sendo então caracterizada por redução volumétrica e hipersinal em T2 e FLAIR e à TC.

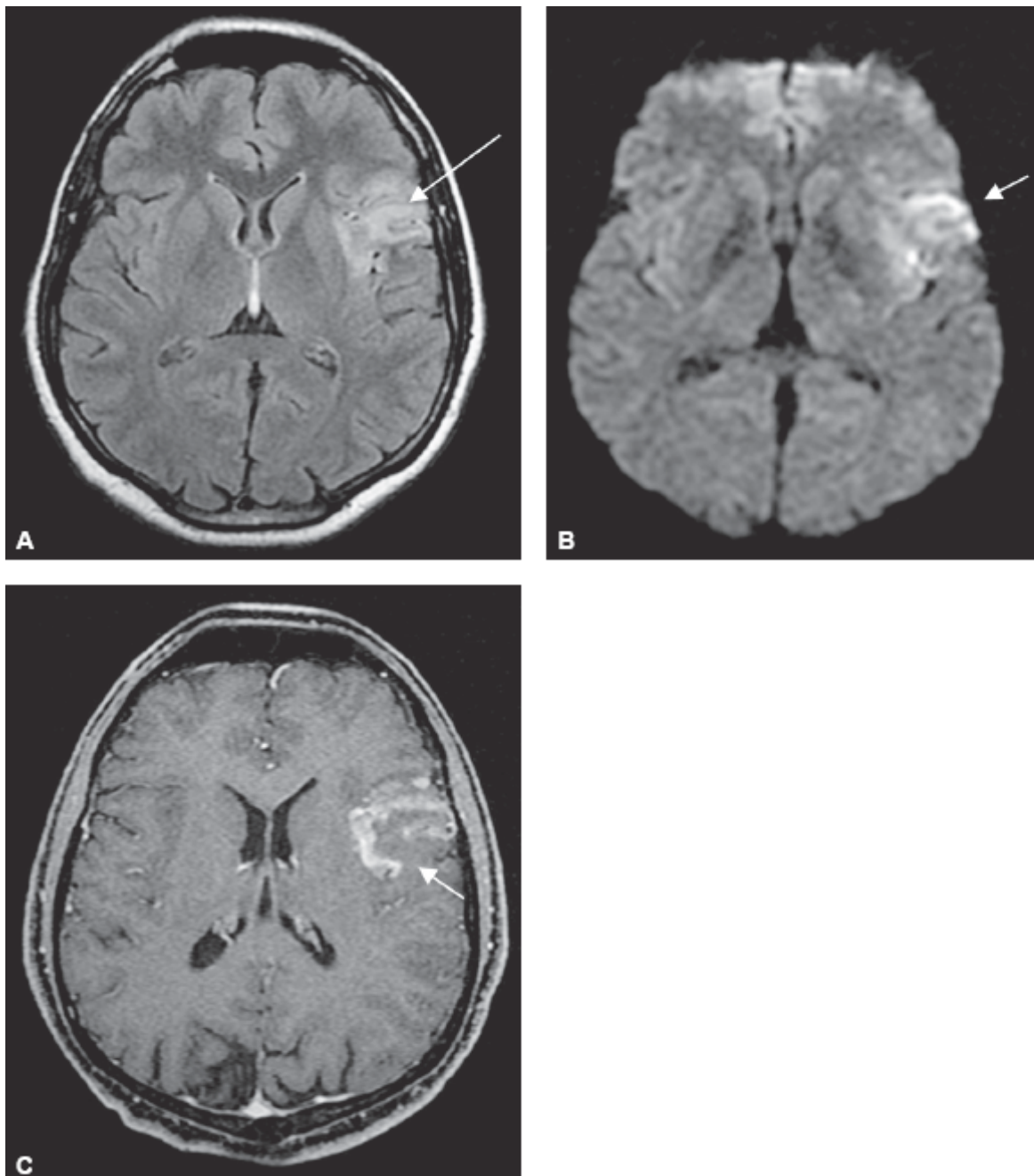


Figura 2.23 Paciente masculino de 63 anos com quadro súbito de afasia há 2 semanas, com regressão parcial dos sintomas. **A.** RM axial FLAIR mostra alteração do sinal, apagamento dos sulcos córtico-subcortical na região opercular esquerda, com extensão à região insular, compatível com AVCI subagudo (*seta*). **B.** RM axial difusão mostra que ainda permanecem focos de hipersinal mais intensos nos giros (*seta*). **C.** RM axial T1 pós-gadolinio evidencia o padrão de realce girial (*seta*), comum na fase subaguda do insulto isquêmico.

Na segunda semana tende a haver pseudonormalização na difusão e na TC, evoluindo posteriormente com valores acima do parênquima normal no ADC e hipoatenuação à TC.¹⁰⁶ Já em T2 e FLAIR, a lesão permanece com alto sinal, embora algumas áreas possam evoluir com liquefação parcial por destruição tecidual, seguindo cronicamente para sinal semelhante ao do liquor (hipossinal em FLAIR e hipersinal em T2).¹⁰⁶ Hemorragia secundária é mais frequente após 48 h, conquanto possa aparecer na fase aguda, especialmente quando se procede à trombólise, e mais comumente acomete os núcleos da base, ainda que infartos muito extensos quase sempre apresentem alguns focos hemorrágicos.

Algumas lesões podem evoluir com hipersinal em T1, o qual, com frequência representa hemorragia ou necrose cortical.

Os infartos lacunares na sua fase crônica têm como diferencial os espaços perivasculares dilatados. Muitas vezes, esses dois achados são concomitantes, especialmente em idosos hipertensos.¹⁰⁷

Anoxia global

Os exames de imagem são pouco sensíveis às alterações da anoxia global na fase hiperaguda, especialmente a TC, que costuma ser normal. As alterações são mais bem identificadas em fase subaguda.¹⁰⁸ Os achados incluem restrição difusional, hipersinal em FLAIR e T2 de distribuição predominantemente cortical, talâmica e núcleos da base (dada a lesão primariamente neuronal). Pode haver discreto efeito de massa, com mínima redução dos ventrículos laterais e dos sulcos corticais. Na fase subaguda, é comum o aparecimento da necrose cortical com hipersinal em T1^{109,110} e pode haver acometimento secundário da substância branca.¹⁰⁹ Posteriormente, essas alterações evoluem com perda tecidual. Os mapas de anisotropia fracionada também demonstram sinais de alteração axonal. Se a redução de fluxo não for tão grave, a distribuição pode ser predominantemente em território de fronteira vascular.

Acidente vascular hemorrágico

As hemorragias intracranianas podem ser intraparenquimatosas, subaracnoideas, intraventriculares, subdurais ou extradurais; e primárias ou secundárias. Causas comuns de hemorragia subaracnoidea são ruptura de aneurismas e traumatismo. As hemorragias intraparenquimatosas, além de também poderem ser secundárias a alterações vasculares, neoplasias e traumatismo, incluem outras causas como hemorragia hipertensiva, síndrome da vasoconstrição cerebral reversível e angiopatia amiloide. Hemorragias relacionadas com drogas e distúrbios da coagulação podem ser tanto intraparenquimatosas quanto subaracnoideas.

À TC, a hemorragia é hiperatenuante nas fases aguda e subaguda. Pode se apresentar com densidade semelhante à do parênquima encefálico e, portanto, de difícil detecção na fase hiperaguda e em anemia grave. A partir da fase aguda, desenvolve-se edema vasogênico do tecido encefálico adjacente (halo hipoatenuante). Posteriormente, há progressiva e centrípeta redução da densidade do hematoma e aparecimento de realce fino e periférico após a injeção de contraste, devido à quebra da barreira hematoencefálica.^{111,112} Durante a fase crônica, o hematoma mostra-se hipoatenuante e é progressivamente reabsorvido, em geral restando área focal hipoatenuante sequelar.¹¹¹⁻¹¹³

As hemorragias subaracnoideas, que também são hiperdensas na sua fase aguda, tornam-se mais rapidamente hipoatenuantes por sua diluição no liquor.

À RM, a hemorragia varia muito seu sinal dependendo, principalmente, da fase evolutiva.^{111,112,114} Na fase hiperaguda, apresenta-se com hipo ou isossinal nas sequências pesadas em T1 e hipersinal nas sequências pesadas em T2 (predomínio de oxiemoglobina intracelular); na fase aguda mostra-se com hipo ou isossinal em T1 e hipossinal em T2 (predomínio de desoxiemoglobina intracelular); na fase subaguda precoce apresenta hipersinal em T1 e hipossinal em T2 (predomínio de metaemoglobina intracelular); na fase subaguda tardia demonstra hipersinal em T1 e em T2 (predomínio de metaemoglobina extracelular); e na fase crônica apresenta hipossinal em T1 e T2 (predomínio de hemossiderina/ferritina).

A sequência pesada em T2* (gradiente de eco e pesada em suscetibilidade) mostra elevada sensibilidade para os efeitos de suscetibilidade magnética produzidos por substâncias paramagnéticas e superparamagnéticas e possibilita a detecção de maior número de lesões hemorrágicas^{111,115-117}, mas tem limitação em estimar a fase evolutiva da hemorragia.^{111,115}

A sequência FLAIR tem importante papel na detecção de hemorragia subaracnoidea aguda, pois realça o hipersinal em T2 da hemorragia por suprimir o hipersinal do liquor. Ressalte-se que hemorragia subaracnoidea não é a única causa de

hipersinal no liquor nas sequências pesadas em FLAIR, e as meningites e o efeito paramagnético do oxigênio relacionado com exames sob anestesia são os principais diferenciais.

As hemorragias de natureza hipertensiva em geral ocorrem nos núcleos da base, tálamo, ponte e cerebelo. O putame é o local mais comum. As hemorragias tendem a ser homogêneas e na fase aguda/subaguda apresentam edema.

As alterações de imagem em angiopatia amiloide cerebral abrangem múltiplas hemorragias de localização lobar, incluindo as micro-hemorragias (que podem ser detectadas à RM pela sequência gradiente de eco ou pesadas em suscetibilidade magnética), de distribuição mais frequente nos lobos temporal e occipital e com predileção cortical posterior. A alta frequência de micro-hemorragias está relacionada com progressão da doença, recorrência de hemorragia intracerebral e perda cognitiva e/ou funcional.¹¹⁸

Referências bibliográficas

1. BRINK, J. A.; HEIKEN, J. P.; WANG, G. *et al.* *Helical CT: principles and technical considerations*. *Radiographics*, v. 14, n. 4, p. 887-93, 1994.
2. PROKOP, M. General principles of MDCT. *Eur J Radiol.*, v. 45, sup 1, p. S4-10, 2003.
3. HALPIN, S. F. Brain imaging using multislice CT: a personal perspective. *Br J Radiol.*, v. 77, n. 1, p. S20-6, 2004.
4. WIDMARK, J. M. Imaging-related medications: a class overview. *Proc Bayl Univ Med Cent.*, v. 20, n. 4, p. 408-17, 2007.
5. RADIOLOGY INFORMATION FOR PATIENTS. Radiation dose in X-Ray and CT exams. Disponível em: www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=safety-xray. Acesso em: 23/08/2016.
6. MIKULIS, D. J.; ROBERTS, T. P. Neuro MR: protocols. *J Magn Reson Imaging*, v. 26, n. 4, p.838-47, 2007.
7. MARTIN, D. R. Nephrogenic systemic fibrosis: a radiologist's practical perspective. *Eur J Radiol.*, v. 66, n. 2, p. 220-4, 2008.
8. ROBERT, J.; McDONALD, J. S.; McDONALD, D. F. *et al.* Intracranial Gadolinium Deposition after Contrast-enhanced MR Imaging. *Eckel Radiology*, v. 275, n. 3, p. 772-782, 2015.
9. HOLDSWORTH, S. J.; BAMMER, R. Magnetic resonance imaging techniques: fMRI, DWI, and PWI. *Semin Neurol.*, v. 28, n. 4, p. 395-406, 2008.
10. SANGHVI, D. A. Recent advances in imaging of brain tumors. *Indian J Cancer.*, v. 46, n. 2, p. 82-7, 2009.
11. NEEMA, M.; STANKIEWICZ, J.; ARORA, A. *et al.* MRI in multiple sclerosis: what's inside the toolbox? *Neurotherapeutics*, v. 4, n. 4, p. 602-17, 2007.
12. CASTILLO, M.; KWOCK, L.; SCATLIFF, J. *et al.* Proton MR spectroscopy in neoplastic and non-neoplastic brain disorders. *Magn Reson Imaging Clin N Am.*, v. 6, n. 1, p. 1-20, 1998.
13. KWOCK, L.; SMITH, J. K.; CASTILLO, M. *et al.* Clinical applications of proton MR spectroscopy in oncology. *Technol Cancer Res Treat.*, v. 1, n. 1, p. 17-28, 2002.
14. OGAWA, S.; LEE, T. M.; KAY, A. R. *et al.* Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation. *Proc Natl Acad Sci USA*, v. 87, n. 24, p. 9868-72, 1990.
15. LOGOTHETIS, N. K. The neural basis of the blood-oxygen-level-dependent functional magnetic resonance imaging signal. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.*, v. 357, n. 1424, p. 1003-37, 2002.
16. LOGOTHETIS, N. K.; PAULS, J.; AUGATH, M. *et al.* Neurophysiological investigation of the basis of the fMRI signal. *Nature*, v. 412, n. 6843, p. 150-7, 2001.
17. LOGOTHETIS, N. K.; PFEUFFER, J. On the nature of the BOLD fMRI contrast mechanism. *Magn Reson Imaging*, v. 22, n. 10, p. 1517-31, 2004.
18. LOGOTHETIS, N. K.; WANDELL, B. A. Interpreting the BOLD signal. *Annu Rev Physiol.*, v. 66, p. 735-69, 2004.
19. TEDESCHI, G.; CIRILLO, M.; TESSITORE, A. *et al.* Alzheimer's disease and other dementing conditions. *Neurol Sci.*, v. 29, sup 3, p. 301-7, 2008.
20. THOMPSON, P. W.; LOCKHART, A. Monitoring the amyloid beta-peptide *in vivo* – caveat emptor. *Drug Discov Today*, v. 14, n. 5-6, p. 241-51, 2009.
21. RAMANI, A.; JENSEN, J. H.; HELPERN, J. A. Quantitative MR imaging in Alzheimer disease. *Radiology*, v. 241, n. 1, p. 26-44, 2006.
22. SCHMIDT, R.; HAVAS, D.; ROPELE, S. *et al.* MRI in dementia. *Neurol Clin.*, v. 27, n. 1, p. 221-36, 2009.
23. KIRSCH, S. J.; JACOBS, R. W.; BUTCHER, L. L. *et al.* Prolongation of magnetic resonance T2 time in hippocampus of human patients marks the presence and severity of Alzheimer's disease. *Neurosci Lett.*, v. 134, n. 2, p. 187-90, 1992.
24. BOZZAO, A.; FLORIS, R.; BAVIERA, M. E. *et al.* Diffusion and perfusion MR imaging in cases of Alzheimer's disease: correlations with cortical atrophy and lesion load. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 22, n. 6, p. 1030-6, 2001.

25. KANTARCI, K.; REYNOLDS, G.; PETERSEN, R. C. *et al.* Proton MR spectroscopy in mild cognitive impairment and Alzheimer disease: comparison of 1.5 and 3 T. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 24, n. 5, p. 843-9, 2003.
26. LEE, H. W. *Avaliação da doença de Alzheimer através da espectroscopia de prótons por ressonância magnética: comparação entre os achados no cíngulo posterior e nos hipocampus* [Tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005.
27. BURGGREN, A. C.; BOOKHEIMER, S. Y. Structural and functional neuroimaging in Alzheimer's disease: an update. *Curr Top Med Chem.*, v. 2, n. 4, p. 385-93, 2002.
28. GIESEL, F. L.; HEMPEL, A.; SCHONKNECHT, P. *et al.* Functional magnetic resonance imaging and dementia. *Radiology*, v. 43, n. 7, p. 558-61, 2003.
29. ROMBOUTS, S. A.; VAN SWIETEN, J. C.; PIJNENBURG, Y. A. *et al.* Loss of frontal fMRI activation in early frontotemporal dementia compared to early AD. *Neurology*, v. 60, n. 12, p. 1904-8, 2003.
30. SAYKIN, A. J.; FLASHMAN, L. A.; FRUTIGER, S. A. *et al.* Neuroanatomic substrates of semantic memory impairment in Alzheimer's disease: patterns of functional MRI activation. *J Int Neuropsychol Soc.*, v. 5, n. 5, p. 377-92, 1999.
31. BOOKHEIMER, S. Y.; STROJWAS, M. H.; COHEN, M. S. *et al.* Patterns of brain activation in people at risk for Alzheimer's disease. *N Engl J Med.*, v. 343, n. 7, p. 450-6, 2000.
32. Sorensen, A. G. Future prospects for fMRI in the clinic. *J Magn Reson Imaging*, v. 23, n. 6, p. 941-4, 2006.
33. WIERENGA, C. E.; BONDI, M. W. Use of functional magnetic resonance imaging in the early identification of Alzheimer's disease. *Neuropsychol Rev.*, v. 17, n. 2, p. 127-43, 2007.
34. Paulsen, J. S. Functional imaging in Huntington's disease. *Exp Neurol*, v. 216, n. 2, p. 272-7, 2009.
35. AYLWARD, E. H.; CODORI, A. M.; BARTA, P. E. *et al.* Basal ganglia volume and proximity to onset in presymptomatic Huntington disease. *Arch Neurol.*, v. 53, n. 12, p. 1293-6, 1996.
36. UKISU, R.; KUSHIHASHI, T.; TANAKA, E. *et al.* Diffusion-weighted MR imaging of early-stage Creutzfeldt-Jakob disease: typical and atypical manifestations. *Radiographics*, v. 26, sup 1, p. S191-204, 2006.
37. SOHMIYA, M.; TANAKA, M.; AIHARA, Y. *et al.* Structural changes in the midbrain with aging and Parkinson's disease: an MRI study. *Neurobiol Aging*, v. 25, n. 4, p. 449-53, 2004.
38. MARTIN, W. R.; WIELER, M.; GEE, M. Midbrain iron content in early Parkinson disease: a potential biomarker of disease status. *Neurology*, v. 70, n. 16, pt 2, p. 1411-7, 2008.
39. SCHWARZ, S. T.; AFZAL, M.; MORGAN, P. S. *et al.* The Swallow Tail Appearance of the Healthy Nigrosome – A New Accurate Test of Parkinson's Disease: A Case-Control and Retrospective Cross-Sectional MRI Study at 3T. *PLoS One*, v. 9, n. 4, 2014.
40. KIM, J. M.; JEONG, H. J.; BAE, Y. J. *et al.* Loss of substantia nigra hyperintensity on 7 Tesla MRI of Parkinson's disease, multiple system atrophy, and progressive supranuclear palsy. *Parkinsonism Relat Disord*, v. 26, p. 47-54, 2016.
41. KASHIHARA, K.; SHINYA, T.; HIGAKI, F. Reduction of neuromelanin-positive nigral volume in patients with MSA, PSP and CBD. *Intern Med*, v. 50, n. 16, p. 1683-7, 2011.
42. KOSTA, P.; ARGYROPOULOU, M.; MARKOULA, S. *et al.* MRI evaluation of the basal ganglia size and iron content in patients with Parkinson's disease. *J Neurology*, v. 253, n. 1, p. 26-32, 2006.
43. TAKAO, M.; KADOWAKI, T.; TOMITA, Y. *et al.* 'Hot-cross bun sign' of multiple system atrophy. *Intern Med.*, v. 46, n. 22, p. 1883, 2007.
44. LOUIS, D. N.; PERRY, A.; REIFENBERGER, G. *et al.* The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Acta Neuropathol*, v. 131, n. 6, p. 803-20, 2016.
45. JENKINSON, M. D.; Du PLESSIS, D. G.; WALKER, C. *et al.* Advanced MRI in the management of adult gliomas. *Br J Neurosurg.*, v. 21, n. 6, p. 550-61, 2007.
46. JACOBS, A. H.; KRACHT, L. W.; GOSSMANN, A. *et al.* Imaging in neuro-oncology. *NeuroRX*, v. 2, n. 2, p. 333-47, 2005.
47. BANKS, K. P.; BROWN, S. J. AJR teaching file: solid masses of the pineal region. *AJR Am J Roentgenol.*, v. 186, sup 3, p. S233-5, 2006.
48. RICCI, P. E.; DUNGAN, D. H. Imaging of low- and intermediate-grade gliomas. *Semin Radiat Oncol.*, v. 11, n. 2, p. 103-12, 2001.
49. HATTINGEN, E.; RAAB, P.; FRANZ, K. *et al.* Myo-inositol: a marker of reactive astrogliosis in glial tumors? *NMR Biomed.*, v. 21, n. 3, p. 233-41, 2008.
50. COMPOSTELLA, A.; TOSONI, A.; BLATT, V. *et al.* Prognostic factors for anaplastic astrocytomas. *J Neuro-oncol.*, v. 81, n. 3, p. 295-303, 2007.
51. NELSON, S. J.; CHA, S. Imaging glioblastoma multiforme. *Cancer J*, v. 9, n. 2, p. 134-45, 2003.
52. MAIA, A. C.; MALHEIROS, S. M.; ROCHA, A. J. da. *et al.* Stereotactic biopsy guidance in adults with supratentorial nonenhancing gliomas: role of perfusion-weighted magnetic resonance imaging. *J Neurosurg.*, v. 101, n. 6, p. 970-6, 2004.

53. SATHORNSUMETEE, S.; RICH, J. N.; REARDON, D. A. Diagnosis and treatment of high-grade astrocytoma. *Neurol Clin.*, v. 25, n. 4, p. 1111-39, 2007.
54. YOUNG, G. S. Advanced MRI of adult brain tumors. *Neurol Clin.*, v. 25, n. 4, p. 947-73, 2007.
55. CHOWDHARY, S.; CHAMBERLAIN, M. C. Oligodendroglial tumors. *Expert Rev Neurother.*, v. 6, n. 4, p. 519-32, 2006.
56. KLOS, K. J.; O'NEILL, B. P. Brain metastases. *Neurologist*, v. 10, n. 1, p. 31-46, 2004.
57. LEITE, C. C.; JINKINS, J. R.; BAZAN, C. *et al.* MR of Subarachnoid Seeding from CNS Glioma Tumors. *International J Neuroradiol.*, v. 2, p. 561-9, 1996.
58. RIPPE, D. J.; BOYKO, O. B.; FRIEDMAN, H. S. *et al.* Gd-DTPA-enhanced MR imaging of leptomeningeal spread of primary intracranial CNS tumor in children. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 11, n. 2, p. 329-32, 1990.
59. MAROLDI, R.; AMBROSI, C.; FARINA, D. Metastatic disease of the brain: extra-axial metastases (skull, dura, leptomeningeal) and tumour spread. *Eur Radiol.*, v. 15, n. 3, p. 617-26, 2005.
60. CHEN, T. C.; ZEE, C. S.; MILLER, C. A. *et al.* Magnetic resonance imaging and pathological correlates of meningiomas. *Neurosurgery*, v. 31, n. 6, p. 1015-21, 1992.
61. NAKASU, S.; NAKASU, Y.; MATSUMURA, K. *et al.* Interface between the meningioma and the brain on magnetic resonance imaging. *Surg Neurol.*, v. 33, n. 2, p. 105-16, 1990.
62. TAMIYA, T.; ONO, Y.; MATSUMOTO, K. *et al.* Peritumoral brain edema in intracranial meningiomas: effects of radiological and histological factors. *Neurosurgery*, v. 49, n. 5, p. 1046-51, 2001.
63. GOLDSHER, D.; LITT, A. W.; PINTO, R. S. *et al.* Dural "tail" associated with meningiomas on Gd-DTPA-enhanced MR images: characteristics, differential diagnostic value, and possible implications for treatment. *Radiology*, v. 176, n. 2, p. 447-50, 1990.
64. KAWAHARA, Y.; NIRO, M.; YOKOYAMA, S. *et al.* Dural congestion accompanying meningioma invasion into vessels: the dural tail sign. *Neuroradiology*, v. 43, n. 6, p. 462-5, 2001.
65. BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde, 2007.
66. GATTÁS, G. S. Trauma crânio-encefálico. In: LEITE, C. C.; AMARO JÚNIOR, E.; LUCATO, L. T. *Neurorradiologia: diagnóstico por imagem das alterações encefálicas*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 182-214.
67. GROSSMAN, R. I.; YOUSEM, D. M. *Neuroradiology: the requisites*. 2. ed. Saint Louis: Mosby, 2003.
68. HOROWITZ, A. L.; KAPLAN, R. D.; GREWE, G. *et al.* The ovoid lesion: a new MR observation in patients with multiple sclerosis. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 10, n. 2, p. 303-5, 1989.
69. MEHTA, R. C.; PIKE, G. B.; ENZMANN, D. R. Improved detection of enhancing and nonenhancing lesions of multiple sclerosis with magnetization transfer. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 16, n. 9, p. 1771-8, 1995.
70. LEIBFRITZ, D.; DREHER, W. Magnetization transfer MRS. *NMR Biomed.*, v. 14, n. 2, p. 65-76, 2001.
71. NARAYANA, P. A. Magnetic resonance spectroscopy in the monitoring of multiple sclerosis. *J Neuroimaging*, v. 15, sup 4, p. 46S-57S, 2005.
72. BREX, P. A.; CICCARELLI, O.; O'RIORDAN, J. I. *et al.* A longitudinal study of abnormalities on MRI and disability from multiple sclerosis. *N Engl J Med.*, v. 346, n. 3, p. 158-64, 2002.
73. ROVIRA, A.; LEON, A. MR in the diagnosis and monitoring of multiple sclerosis: an overview. *Eur J Radiol.*, v. 67, n. 3, p. 409-14, 2008.
74. TARTAGLINO, L. M.; FRIEDMAN, D. P.; FLANDERS, A. E. *et al.* Multiple sclerosis in the spinal cord: MR appearance and correlation with clinical parameters. *Radiology*, v. 195, n. 3, p. 725-32, 1995.
75. OTADUY, M. C.; CALLEGARO, D.; BACHESCHI, L. A. *et al.* Correlation of magnetization transfer and diffusion magnetic resonance imaging in multiple sclerosis. *Mult Scler.*, v. 12, n. 6, p. 754-9, 2006.
76. LOEVNER, L. A.; GROSSMAN, R. I.; COHEN, J. A. *et al.* Microscopic disease in normal-appearing white matter on conventional MR images in patients with multiple sclerosis: assessment with magnetization-transfer measurements. *Radiology*, v. 196, n. 2, p. 511-5, 1995.
77. DAVIES, K. G.; MAXWELL, R. E.; SELJESKOG, E. *et al.* Pleomorphic xanthoastrocytoma – report of four cases, with MRI scan appearances and literature review. *Br J Neurosurg.*, v. 8, n. 6, p. 681-9, 1994.
78. De STEFANO, N.; MATTHEWS, P. M.; ARNOLD, D. L. Reversible decreases in N-acetylaspartate after acute brain injury. *Magn Reson Med.*, v. 34, n. 5, p. 721-7, 1995.
79. CORR, P. Imaging of neuro-AIDS. *J Psychosomatic Research*, v. 61, n. 3, p. 295-299, 2006.
80. AVOLI, M. The epileptic hippocampus revisited: back to the future. *Epilepsy Currents*, v. 7, n. 4, p. 116-118, 2007.
81. JACKSON A.; KASSNER, A.; ANNESLEY-WILLIAM, D. *et al.* Abnormalities in the recirculation phase of contrast agent bolus passage in cerebral gliomas: comparison with relative blood volume and tumor grade. *Am J Neuroradiol.*, v. 23, p. 7-14, 2002.

82. BRONEN, R. A.; FULBRIGHT, R. K.; SPENCER, D. D. *et al.* Refractory epilepsy: comparison of MR imaging, CT, and histopathologic findings in 117 patients. *Radiology*, v. 201, n. 1, p. 97-105, 1996.
83. VATTIPALLY, V. R.; BRONEN, R. A. MR imaging of epilepsy: strategies for successful interpretation. *Neuroimaging Clin N Am.*, v. 14, n. 3, p. 349-72, 2004.
84. SALANOVA, V.; MARKAND, O.; WORTH, R. Temporal lobe epilepsy: analysis of patients with dual pathology. *Acta Neurol Scand.*, v. 109, n. 2, p. 126-31, 2004.
85. LI, L. M.; CENDES, F.; ANDERMANN, F. *et al.* Surgical outcome in patients with epilepsy and dual pathology. *Brain*, v. 122, pt. 5, p. 799-805, 1999.
86. RICCI, P. R. J.; Epilepsia. In: LEITE, C. C.; AMARO JÚNIOR, E. L.; LUCATO, L. T. *Neurorradiologia: diagnóstico por imagem das alterações encefálicas*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 404-451.
87. TOMSICK, T. A.; BROTT, T. G.; CHAMBERS, A. A. *et al.* Hyperdense middle cerebral artery sign on CT: efficacy in detecting middle cerebral artery thrombosis. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 11, n. 3, p. 473-7, 1990.
88. MAEDA, M.; YAMAMOTO, T.; DAIMON, S. *et al.* Arterial hyperintensity on fast fluid-attenuated inversion recovery images: a subtle finding for hyperacute stroke undetected by diffusion-weighted MR imaging. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 22, n. 4, p. 632-6, 2001.
89. HILL, M. D.; ROWLEY, H. A.; ADLER, F. *et al.* Selection of acute ischemic stroke patients for intra-arterial thrombolysis with pro-urokinase by using ASPECTS. *Stroke*, v. 34, n. 8, p. 1925-31, 2003.
90. BARBER, P. A.; DEMCHUK, A. M.; ZHANG, J. *et al.* Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before thrombolytic therapy. ASPECTS Study Group. Alberta Stroke Programme Early CT Score. *Lancet*, v. 355, n. 9216, p. 1670-4, 2000.
91. WARACH, S.; CHIEN, D.; LI, W. *et al.* Fast magnetic resonance diffusion-weighted imaging of acute human stroke. *Neurology*, v. 42, n. 9, p. 1717-23, 1992.
92. MULLINS, M. E.; SCHAEFER, P. W.; SORENSEN, A. G. *et al.* CT and conventional and diffusion-weighted MR imaging in acute stroke: study in 691 patients at presentation to the emergency department. *Radiology*, v. 224, n. 2, p. 353-60, 2002.
93. COSNARD, G.; DUPREZ, T.; GRANDIN, C. *et al.* Diffusion- and perfusion-weighted MR imaging during the hyperacute phase of stroke. *J Radiol.*, v. 81, n. 8, p. 858-69, 2000.
94. WANG, P. Y.; BARKER, P. B.; WITYK, R. J. *et al.* Diffusion-negative stroke: a report of two cases. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 20, n. 10, p. 1876-80, 1999.
95. HUNTER, G. J.; HAMBERG, L. M.; PONZO, J. A. *et al.* Assessment of cerebral perfusion and arterial anatomy in hyperacute stroke with three-dimensional functional CT: early clinical results. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 19, n. 1, p. 29-37, 1998.
96. TAN, J. C.; DILLON, W. P.; LIU, S. *et al.* Systematic comparison of perfusion-CT and CT-angiography in acute stroke patients. *Ann Neurol.*, v. 61, n. 6, p. 533-43, 2007.
97. SCHRAMM, P.; SCHELLINGER, P. D.; KLOTZ, E. *et al.* Comparison of perfusion computed tomography and computed tomography angiography source images with perfusion-weighted imaging and diffusion-weighted imaging in patients with acute stroke of less than 6 hours' duration. *Stroke*, v. 35, n. 7, p. 1652-8, 2004.
98. EASTWOOD, J. D.; LEV, M. H.; WINTERMARK, M. *et al.* Correlation of early dynamic CT perfusion imaging with whole-brain MR diffusion and perfusion imaging in acute hemispheric stroke. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 24, n. 9, p. 1869-75, 2003.
99. WINTERMARK, M.; SESAY, M.; BARBIER, E. *et al.* Comparative overview of brain perfusion imaging techniques. *J Neuroradiol.*, v. 32, n. 5, p. 294-314, 2005.
100. ADAMS, H.; ADAMS, R.; Del ZOPPO, G. *et al.* Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke: 2005 guidelines update a scientific statement from the Stroke Council of the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*, v. 36, n. 4, p. 916-23, 2005.
101. MAEDA, M.; ABE, H.; YAMADA, H. *et al.* Hyperacute infarction: a comparison of CT and MRI, including diffusion-weighted imaging. *Neuroradiology*, v. 41, n. 3, p. 175-8, 1999.
102. GEIJER, B.; BROCKSTEDT, S.; LINDGREN, A. *et al.* Radiological diagnosis of acute stroke. Comparison of conventional MR imaging, echo-planar diffusion-weighted imaging, and spinecho diffusion-weighted imaging. *Acta Radiol.*, v. 40, n. 3, p. 255-62, 1999.
103. THULBORN, K. R.; DAVIS, D.; SNYDER, J. *et al.* Sodium MR imaging of acute and subacute stroke for assessment of tissue viability. *Neuroimaging Clin N Am.*, v. 15, n. 3, p. 639-53, 2005.
104. FREGNI, F.; CONFORTO, A. B.; MARTIN, M. G. *et al.* Magnetic resonance imaging of Wallerian degeneration in stroke. *Arch Neurol.*, v. 60, n. 10, p. 1466-7, 2003.
105. CASTILLO, M.; MUKHERJI, S. K. Early abnormalities related to postinfarction Wallerian degeneration: evaluation with MR diffusion-weighted imaging. *J Comput Assist Tomogr.*, v. 23, n. 6, p. 1004-7, 1999.

106. LANSBERG, M. G.; THIJS, V. N.; O'BRIEN, M. W. *et al.* Evolution of apparent diffusion coefficient, diffusion-weighted, and T2-weighted signal intensity of acute stroke. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 22, n. 4, p. 637-44, 2001.
107. BRAFFMAN, B. H.; ZIMMERMAN, R. A.; TROJANOWSKI, J. Q. *et al.* Brain MR: pathologic correlation with gross and histopathology. 1. Lacunar infarction and Virchow-Robin spaces. *AJR Am J Roentgenol.*, v. 151, n. 3, p. 551-8, 1988.
108. BACK, T.; HEMMEN, T.; SCHULER, O. G. Lesion evolution in cerebral ischemia. *J Neurol.*, v. 251, n. 4, p. 388-97, 2004.
109. TAKAHASHI, S.; HIGANO, S.; ISHII, K. *et al.* Hypoxic brain damage: cortical laminar necrosis and delayed changes in white matter at sequential MR imaging. *Radiology*, v. 189, n. 2, p. 449-56, 1993.
110. KOMIYAMA, M.; NAKAJIMA, H.; NISHIKAWA, M. *et al.* Serial MR observation of cortical laminar necrosis caused by brain infarction. *Neuroradiology*, v. 40, n. 12, p. 771-7, 1998.
111. HUISMAN, T. A. Intracranial hemorrhage: ultrasound, CT and MRI findings. *Eur Radiol.*, v. 15, n. 3, p. 434-40, 2005.
112. PARIZEL, P. M.; MAKKAT, S.; Van MIERT, E. *et al.* Intracranial hemorrhage: principles of CT and MRI interpretation. *Eur Radiol.*, v. 11, n. 9, p. 1770-83, 2001.
113. OSBORN, A. G. *Diagnostic neuroradiology. Intracranial hemorrhage*. Saint Louis: Mosby, 1994. p. 154-98.
114. ANZALONE, N.; SCOTTI, R.; RIVA, R. Neuroradiologic differential diagnosis of cerebral intraparenchymal hemorrhage. *Neurol Sci.*, v. 25, sup 1, p. S3-5, 2004.
115. ALEMANY RIPOLL, M.; STENBORG, A.; Sonninen, P. *et al.* Detection and appearance of intraparenchymal haematomas of the brain at 1.5 T with spin-echo, FLAIR and GE sequences: poor relationship to the age of the haematoma. *Neuroradiology*, v. 46, n. 6, p. 435-43, 2004.
116. WIESMANN, M.; MAYER, T. E.; YOUSRY, I. *et al.* Detection of hyperacute parenchymal hemorrhage of the brain using echo-planar T2*-weighted and diffusion-weighted MRI. *Eur Radiol.*, v. 11, n. 5, p. 849-53, 2001.
117. LIN, D. D.; FILIPPI, C. G.; STEEVER, A. B. *et al.* Detection of intracranial hemorrhage: comparison between gradient-echo images and b(0) images obtained from diffusion-weighted echo-planar sequences. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 22, n. 7, p. 1275-81, 2001.
118. VISWANATHAN, A.; CHABRIAT, H. Cerebral microhemorrhage. *Stroke*, v. 37, n. 2, p. 550-5, 2006.

Bibliografia

- BISDAS, S.; HARTEL, M.; CHEONG, L. H. *et al.* Prediction of subsequent hemorrhage in acute ischemic stroke using permeability CT imaging and a distributed parameter tracer kinetic model. *J Neuroradiol.*, v. 34(2), p. 101-8, 2007.
- CRESPO-RODRIGUEZ, A. M.; SMIRNIOTOPOULOS, J. G.; RUSHING, E. J. MR and CT imaging of 24 pleomorphic xanthoastrocytomas (PXA) and a review of the literature. *Neuroradiology*, v. 49, n. 4, p. 307-15, 2007.
- GONZALEZ, R. G. Imaging-guided acute ischemic stroke therapy: From "time is brain" to "physiology is brain". *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 27, n. 4, p. 728-35, 2006.
- KLUYTMANS, M.; Van EVERDINGEN, K. J.; KAPPELLE, L. J. *et al.* Prognostic value of perfusion-and diffusion-weighted MR imaging in first 3 days of stroke. *Eur Radiol.*, v. 10, n. 9, p. 1434-41, 2000.
- KOELLER, K. K.; SMIRNIOTOPOULOS, J. G.; JONES, R. V. Primary central nervous system lymphoma: radiologic-pathologic correlation. *Radiographics*, v. 17, n. 6, p. 1497-526, 1997.
- REIMÃO, S.; PITA LOBO, P.; NEUTEL, D. *et al.* Substantia nigra neuromelanin-MR imaging differentiates essential tremor from Parkinson's disease. *Mov Disord*, v. 30, n. 7, p. 953-9, 2015.
- WARACH, S. Tissue viability thresholds in acute stroke: the 4-factor model. *Stroke*, v. 32, n. 11, p. 2460-1, 2001.
- WINTERMARK, M.; THIRAN, J. P.; MAEDER, P. *et al.* Simultaneous measurement of regional cerebral blood flow by perfusion CT and stable xenon CT: a validation study. *AJNR Am J Neuroradiol.*, v. 22, n. 5, p. 905-14, 2001.

3

Organização Anatomofuncional do Córtex Cerebral

Newton Sabino Canteras

Introdução

O córtex cerebral do encéfalo humano pode ser subdividido em duas grandes partes, o isocórtex e o alocórtex (Figura 3.1). A maior parte do córtex cerebral é formado pelo isocórtex, que é caracterizado por seis camadas distintas visíveis em colorações que destacam os corpos celulares, como a coloração de Nissl.

Somente duas regiões isocorticais do córtex humano adulto mostram uma redução ou um aumento no número de camadas, a saber: o córtex agranular frontal, que não contém a camada granular interna (camada IV) e representa o correlato anatômico do córtex motor (córtex motor primário, córtex pré-motor e área motora suplementar), e o córtex visual primário, que apresenta subdivisões da camada IV em três subcamadas (IVa, IVb e IVc).

Em contraste com o isocórtex, o alocórtex apresenta uma estratificação muito variável, exibindo desde regiões com uma ou duas camadas até regiões altamente diferenciadas, com diversas camadas, como o córtex entorrinal.

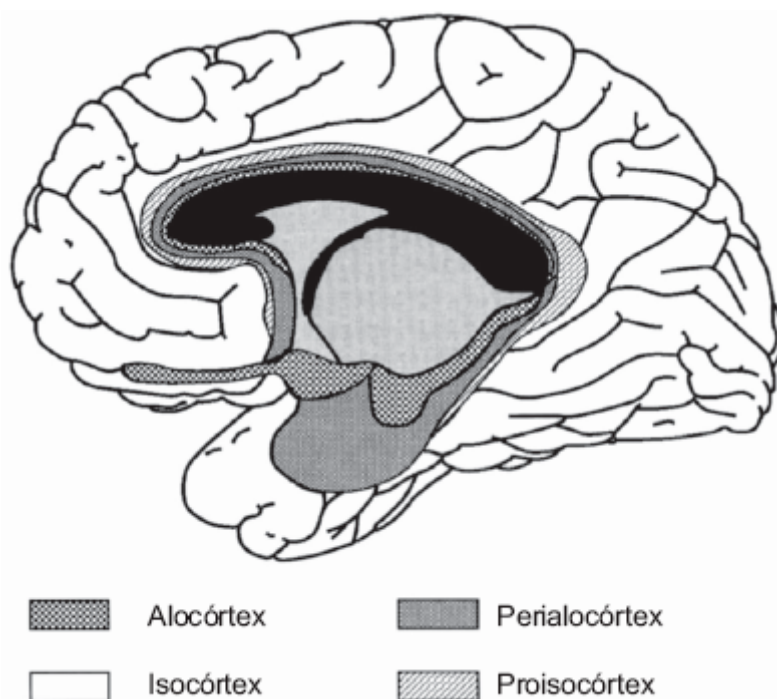


Figura 3.1 Vista medial do hemisfério direito delineando as principais subdivisões do córtex cerebral humano em isocórtex, proisocórtex, alocórtex e perialocórtex.

Essa divisão citoarquitetônica básica das áreas corticais está correlacionada com a classificação de Brodmann¹ com base no desenvolvimento ontogenético em córtices homogenético e heterogenético. O córtex homogenético desenvolve já nos estágios fetais uma estrutura com seis camadas, a qual é preservada no isocórtex do adulto com as duas exceções mencionadas anteriormente: o córtex visual primário e o córtex agranular frontal. Dessa forma, o córtex homogenético corresponde ao córtex definido citoarquitetonicamente como isocórtex. Em casos de distúrbios do desenvolvimento do córtex, a redução normal ocorrida no córtex motor do padrão de seis camadas, apresentado na vida fetal, para o padrão normal agranular de cinco camadas, que aparece por volta do nascimento, deixa de acontecer. Isso ocorre, por exemplo, em casos de crianças que sofrem de paralisia cerebral.

O isocórtex contém áreas sensoriais primárias (somatossensorial, auditiva ou visual), que são os principais alvos tanto de aferentes sensoriais unimodais originários no núcleo ventroposterior do tálamo, quanto dos corpos geniculados medial e lateral, respectivamente. Essas áreas primárias se projetam paralelamente e de maneira hierárquica para áreas unimodais de mais alta ordem (áreas sensoriais secundárias e terciárias), que por sua vez convergem para áreas associativas multimodais. Tanto as áreas unimodais como as multimodais se projetam para o córtex motor, que pode ser dividido em área motora primária e não primária, como será descrito a seguir.

Durante o seu desenvolvimento, o córtex heterogêneo não exibe nenhum estágio em que apresente seis camadas nem tampouco mostra o padrão de seis camadas do isocórtex durante o estágio adulto, correspondendo, dessa forma, ao alocórtex. O alocórtex precede ao isocórtex durante o desenvolvimento filogenético dos mamíferos. O alocórtex pode ser subdividido em paleocórtex e arquicórtex. O paleocórtex compreende o bulbo olfatório, bem como a região retrobulbar, o córtex periamigdaloso e o córtex piriforme. O arquicórtex inclui o hipocampo (cornu de Ammon, giro dentado e subículo), o pré- e parassubículo, assim como uma banda cortical no córtex retrosplenial e giro do cíngulo.

Existem ainda áreas de transição entre o isocórtex e o alocórtex. Como ilustrado na Figura 3.1, a área de transição entre o isocórtex e o alocórtex corresponde ao pro-isocórtex, ao passo que a região correspondente adjacente ao alocórtex é chamada de perialcórtex. Neste capítulo serão abordados especificamente o giro do cíngulo e o restante das áreas isocorticais.

Giro do cíngulo

Brodman^{1,2} incluiu na região cingulada as áreas isocorticais granulares 23 e 31 do giro do cíngulo posterior, as áreas agranulares 24 e 32 do giro do cíngulo anterior, e a área periarquicortical 25 e 33 (Figura 3.2). A região periarquicortical rostral do giro do cíngulo pode ser subdividida em área infraradiata ventral (área 33) e área subgenualis (área 25). Essas regiões periarquicorticais cinguladas (áreas 25 e 33) apresentam pobre diferenciação laminar, com ausência da camada II (camada granular externa), e são consideradas regiões de transição entre o alo e o isocórtex.

Do ponto de vista funcional, o giro do cíngulo pode ser subdividido em quatro regiões: região perigenualis (*pacc*), que compreende a área 25 e a parte rostral das áreas 33, 24 e 32, incluindo a sub-região subgenual (*sgsr*); a região cingulada intermediária (*mcc*), que abrange a parte caudal das áreas 33, 24, e 32; a região cingulada posterior (*pcc*), que inclui as áreas 23 e 31 e a região caudo-medial; a região retrosplenial (*rsc*), que compreende as áreas 29 e 30.

Do ponto de vista funcional, a *pacc* está envolvida na cognição afetiva; a *sgsr*, no controle visceromotor; a *mcc*, na seleção de respostas motoras; a *pcc*, no processamento visuoespacial; e a *rsc*, em processos mnemônicos.

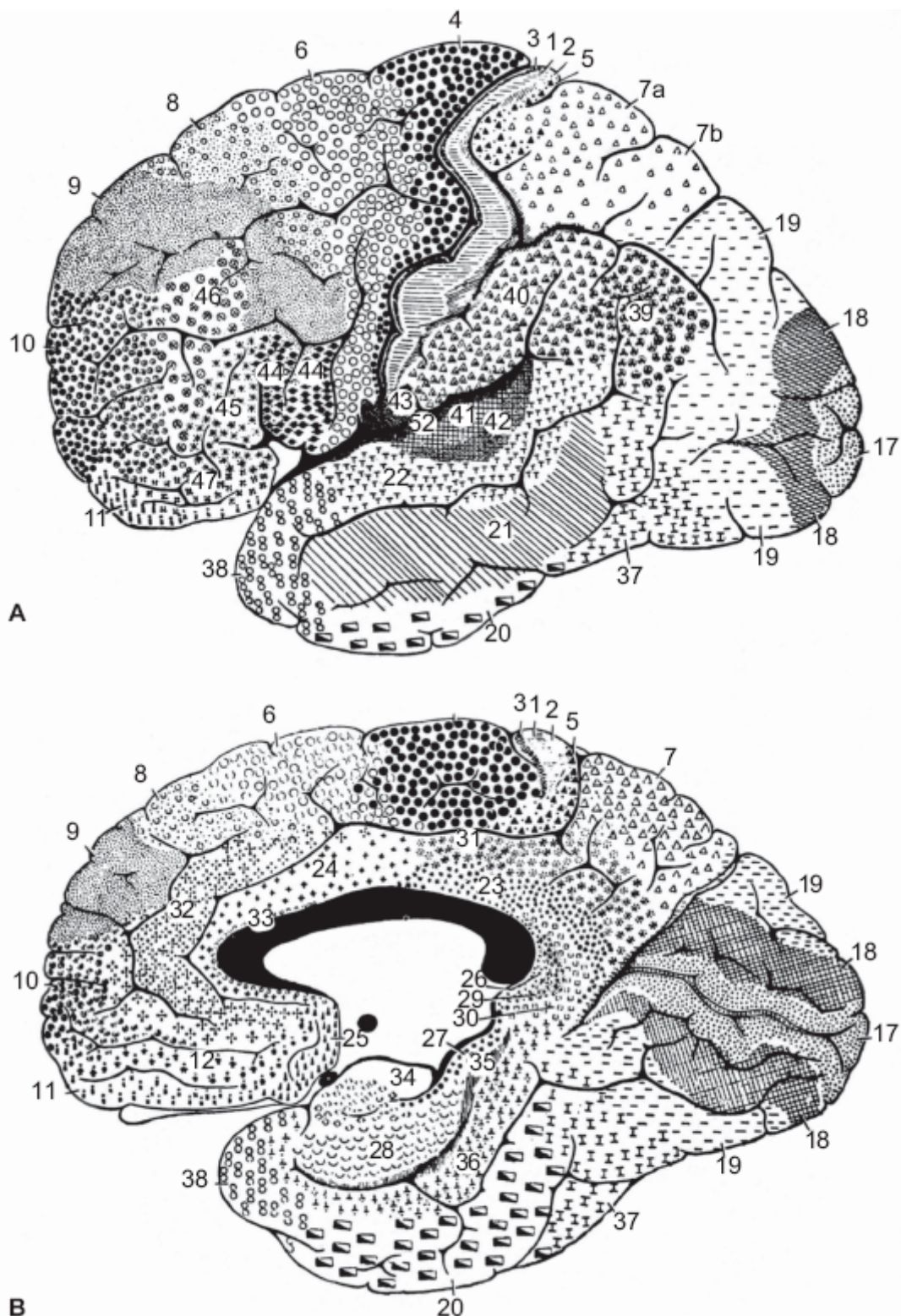


Figura 3.2 Mapeamento de Brodmann¹ das áreas citoarquitectônicas do córtex na face superolateral (A) e na face medial (B) do cérebro.

A região perigenualis está associada a experiências afetivas e diretamente ligada à regulação autonômica. A estimulação elétrica da região perigenualis dorsal em seres humanos produz a sensação de medo, prazer e agitação. A resposta mais encontrada foi um medo intenso, e um indivíduo chegou a reportar o sentimento de morte iminente. Em outra série de experimentos, houve aumento do fluxo sanguíneo na sub-região subgenual (*sgr*) em mulheres saudáveis quando estas recordavam episódios tristes, e na região perigenualis dorsal em sujeitos durante o reconhecimento de faces com expressão emocional. Por fim, a atividade autonômica está com frequência correlacionada com comportamentos emocionais, e respostas visceromotoras são as mais consistentes evocadas pela estimulação elétrica das áreas 24 e 25. Em seres humanos, essas respostas incluem aumento e diminuição do ritmo cardíaco e respiratório e da pressão arterial, midríase, piloereção e enrubescimento facial. Outras respostas viscerais são náuseas, vômito, sensação epigástrica, salivação, micção e evacuação.

A região perigenualis (*pacc*) tem conexões importantes com estruturas que regulam diretamente a atividade autonômica. A área 25 projeta-se para centros autônomos do tronco encefálico, incluindo o núcleo do trato solitário, o

núcleo motor dorsal do vago e a coluna intermediolateral da medula espinal. Existem também projeções para a matéria cinzenta periaquedutal e conexões recíprocas com a amígdala.

A região cingulada intermediária (*mcc*) tem um padrão de organização semelhante ao *pacc*. Como foi mencionado, a *pacc* está primariamente envolvida com afeto e implanta reações autonômicas ligadas a eventos emocionalmente relevantes por meio direto das projeções da área 25 para os vários centros autônomos do tronco encefálico e medula espinal. De modo semelhante, a *mcc* tem o papel de selecionar respostas comportamentais baseadas na relevância motivacional, implantando esses comportamentos por intermédio de projeções para a medula espinal e para o córtex motor e a área motora suplementar.

A *mcc* tem sido implicada em diversas funções, como atenção para ação, seleção de respostas, detecção de erro, antecipação e memória operacional. Embora seja possível acomodar todas essas funções em uma única área que contenha diversas populações neurais, existem evidências de que essas diversas funções representam a atividade de pelo menos duas divisões da *mcc*. Assim, a *mcc* está composta de duas sub-regiões: a região dorsal (*dmcc*), que se estende ao longo do sulco do cíngulo e da parte superior do giro do cíngulo, e outra região que cobre o restante do giro do cíngulo. A *dmcc* localizada no sulco do cíngulo tem uma camada Vb bem desenvolvida, projeta-se para a medula espinal, o córtex motor, a área motora suplementar e os córtices límbicos, e é responsável pelas respostas esquelomotoras evocadas pela estimulação elétrica do cíngulo. Essa região contém neurônios com propriedades pré-motoras, que codificam aspectos comportamentais relacionados com a recompensa. Todavia, a *dmcc* não está limitada ao controle motor, e estudos funcionais mostram um papel importante em processos que envolvem seleção de respostas que não necessariamente resultem em movimentos. Processos cognitivos que envolvem seleção de verbos em listas de nomes e o Teste de Interferência de Stroop são acompanhados de um aumento no fluxo sanguíneo da *dmcc*. Além disso, a elevação do fluxo sanguíneo da *dmcc* pode ser observada alterando-se o teor das recompensas durante as tarefas, de tal forma que a *dmcc* parece influenciar a atividade motora em relação a recompensa resultante.

A região cingulada posterior (*pcc*) e a retrosplenial (*rsc*) estão envolvidas na memória topográfica e topocinética. Lesões focais que envolvem a *rsc* direita afetam a memória que relaciona a posição espacial dos objetos e que está associada a desorientação topográfica. Além disso, a navegação mental ao longo de rotas memorizadas aumenta o fluxo sanguíneo na *pcc*. Assim a *pcc* e a *rsc* estão amplamente interconectadas e relacionadas com processos mnemônicos e funções visuoespaciais. Essas regiões estão também particularmente interconectadas com a *pacc*, o que sugere um acoplamento funcional entre elas. É possível, por exemplo, que memórias associadas a estados motivacionais sejam estocadas na *pacc*, mas a sua liberação para consideração consciente seja mediada pela *pcc* e pela *rsc*, as quais não apresentam papéis específicos na elaboração das emoções.

Lobo frontal

O isocórtex do lobo frontal pode ser subdividido citoarquiteticamente em granular (com uma camada IV evidente), disgranular (com uma camada IV pobremente desenvolvida) e agranular (sem uma camada IV aparente). As áreas motoras primárias (área 4 de Brodmann) e não primárias (área 6 de Brodmann) são agranulares. A região da fala de Broca é disgranular; a região pré-frontal lateral é granular (com exceção da área de transição disgranular – área 8 de Brodmann – entre o córtex motor e pré-frontal); e o córtex medial pré-frontal (áreas 24 e 32 de Brodmann), que fazem parte do giro do cíngulo, como já comentado, é agranular. A área de Broca pode ser subdividida em anterior e posterior, e essas subdivisões correspondem respectivamente às áreas 45 e 44 de Brodmann. A região granular (lateral) do córtex pré-frontal pode ser subdividida em uma parte dorsolateral (áreas 9, 10 e 46 de Brodmann) e outra parte ventro-orbital (áreas 11,12 e 47 de Brodmann).

Região pré-frontal

O córtex pré-frontal contém uma parte granular grande e uma região disgranular menor. A porção granular é unicamente encontrada em primatas e alcança a sua maior expansão no ser humano. O córtex pré-frontal dos primatas recebe uma grande projeção talâmica do núcleo mediodorsal, com sua porção magnocelular se projetando para a região ventro-orbital e sua porção parvicelular para a região dorsolateral. Aferentes corticais para a região pré-frontal, pesquisada basicamente em primatas não humanos, derivam de várias regiões corticais ipsilaterais (associações ipsilaterais) e do hemisfério contralateral (conexões calosas). As conexões calosas são organizadas reciprocamente. Aferentes corticais para a região dorsolateral do córtex pré-frontal se originam dos córtices parietal e pré-motor. Em contrapartida, o córtex pré-frontal ventral recebe aferências primariamente do córtex temporal. As regiões ventral e dorsolateral do córtex pré-frontal são interconectadas. O polo temporal e a ínsula anterior se projetam para a região ventro-orbital do córtex pré-frontal, a qual se conecta por sua vez com a amígdala, o prosencéfalo basal e a porção magnocelular do núcleo mediodorsal do tálamo.

O córtex pré-frontal como um todo se projeta para o estriado, formando importantes alças de retroalimentação envolvendo os núcleos da base e o núcleo mediodorsal do tálamo. Outros eferentes podem ainda se projetar para o tálamo dorsal e colículo superior. Dessa forma, destaca-se que o córtex pré-frontal dorsolateral se conecta com o pulvinar do tálamo, por meio do qual pode influenciar o cíngulo posterior, bem como áreas sensoriais multi e unimodais.

Estudos em primatas não humanos mostraram uma clara organização colunar no córtex pré-frontal, alternando colunas com conexões corticocorticais ipsilaterais e calosas. Essas colunas têm uma largura de 300 a 700 µm e se estendem por todas as camadas corticais. Uma vez que as conexões corticocorticais são somente uma parte das conexões do córtex pré-frontal, as projeções corticoestriatais e corticotálâmicas também foram analisadas com relação à organização colunar, e para ambos os sistemas essa compartimentalização também foi demonstrada.

O córtex pré-frontal está intimamente relacionado com vários processos cognitivos. O córtex pré-frontal dorsolateral tem um importante papel no processamento mnemônico da codificação visuoespacial. A segregação colunar dos sistemas aferentes pode ser um pré-requisito para as diversas funções associativas dessa região. Um grande número de colunas com diferentes tipos de conexões bem segregadas pode permitir um número ainda maior de combinações associativas por intermédio da interação entre as diferentes colunas. A destruição de partes do córtex pré-frontal leva a distúrbios caracterizados pelo déficit em iniciar e planejar atividades, assim como a alterações emocionais, do comportamento social e da memória. Redução da capacidade intelectual e alteração dos padrões éticos são fenômenos imediatamente aparentes após a destruição bilateral do córtex pré-frontal humano. Nesse sentido, cabe ressaltar que o córtex órbito-frontal está ativo durante o processamento do comportamento social e do julgamento das consequências da ação social.³ Além disso, a categorização visual dos objetos também está correlacionada com a atividade neural no córtex orbitofrontal.

A maioria dos dados sobre a função das regiões granulares pré-frontais no encéfalo humano é fornecida por estudos de imagem. Assim, mostrou-se que a região que corresponde à área 10 de Brodmann é particularmente ativada em indivíduos acordados, sendo que esses sinais de atividade desaparecem durante o sono. Discriminação de sequência de tons, cálculo mental e categorização de objetos estão associados a aumento de atividade neural nessa região.

Memória operacional, aprendizado, associação, discriminação, reconhecimento, antecipação, regulação da atenção e abstração são funções do córtex granular pré-frontal. Cabe destacar, em particular, que o monitoramento das operações durante tarefas de memória é função do córtex pré-frontal. Assim, as áreas rostral e ventrolateral de ambos os hemisférios contribuem para o processo de evocação da memória episódica, ao passo que a região ventroposterior esquerda e a região dorsoposterior bilateral estão respectivamente relacionadas com a memória operacional fonológica e genérica.

A área 8 de Brodmann representa uma parte disgranular do córtex pré-frontal. Observações funcionais identificaram que a porção ventrolateral da área 8 corresponde nos seres humanos ao campo visual frontal. Essa região do córtex disgranular pré-frontal contém células responsivas aos estímulos visuais, as quais descarregam antes dos movimentos sacádicos dos olhos e antecipam a movimentação sacádica ocular. Estudos clínicos sugerem atividade pré-sacádica na área 8, que apresenta ativação metabólica durante a fixação e seguimento ocular, bem como durante tarefas de discriminação visual. A dominância do campo visual frontal direito é vista quando sinais não verbais são analisados.

Região da fala de Broca

A parte caudal do giro frontal inferior esquerdo tem sido vista como o centro motor da fala em 95% dos indivíduos. A destruição da área de Broca do hemisfério dominante é acompanhada de perda na fluência da fala. A região homóloga do hemisfério direito está envolvida na prosódia da fala e na detecção de erros sintáticos. As áreas 44 e 45 de Brodmann são o correlato citoarquitetônico da área motora da fala de Broca. Macroscopicamente, essas regiões estão localizadas na parte opercular (área 44) e triangular (área 45) do giro frontal inferior. Como já mencionado, essas regiões são classificadas como disgranulares e apresentam uma camada IV incipiente.

Amunts *et al.*⁴ publicaram um estudo citoarquitetônico quantitativo que examina a representação tridimensional e a população neural das áreas 44 e 45 baseado em 10 encéfalos humanos (cinco masculinos e cinco femininos). Os bordos citoarquitetônicos parecem não coincidir com o padrão sulcal. Assim, os indicadores macroscópicos são bons indicadores da divisão citoarquitetônica. A área 44 do hemisfério esquerdo apresentou maior volume em todos os encéfalos analisados e também maior densidade celular quando comparada à região homóloga do lado direito. Essas assimetrias morfológicas da área 44 entre os dois hemisférios podem representar o correlato funcional da lateralização da produção da fala. Estudos de Uylings *et al.*⁵ examinando encéfalos de cinco homens e seis mulheres indicaram uma assimetria no volume da área 45 entre os dois hemisférios nos indivíduos do sexo masculino. Todavia, outros estudos com um número maior de amostra são necessários para substanciar a assimetria morfológica inter-hemisférica da área de Broca.

A maior fonte de projeção para a região de Broca é veiculada pelas fibras do fascículo arqueado, as quais se originam da área de Wernicke do lobo temporal. Eferentes das áreas 44 e 45 se projetam para a região da face do córtex motor

primário. Assim, a região de Broca controla uma população neural na região da face da área 4, que provê um padrão motor complexo para o comando dos núcleos de nervos cranianos envolvidos no controle da vocalização.

Córtex motor primário

O córtex motor primário corresponde à área 4 de Brodmann e é composto por um córtex agranular que contém as células gigantes piramidais de Betz. As células de Betz se diferenciam de outras células piramidais pela sua morfologia, apresentando não somente os maiores dendritos apicais e basais, como também inúmeros dendritos adicionais originados de toda a circunferência de seu corpo celular.

A área 4 recebe fibras aferentes subcorticais (parte caudal do núcleo ventrolateral e parte rostral do núcleo ventro-pósterolateral do tálamo), como corticais. A principal via eferente da área 4 é o trato piramidal. Todavia, a área 4 não é única fonte cortical das fibras do trato piramidal. As áreas motoras não primárias e os córtices somatossensoriais primário e secundário representam as fontes adicionais das fibras que compõem o trato piramidal. Por volta de 30% das fibras do trato piramidal se originam das células piramidais da camada V da área 4. Embora o volume da área 4 não se diferencie entre os hemisférios direito e esquerdo, o volume da parte do trato piramidal que se origina da área 4 é significativamente maior no lado esquerdo. A assimetria dessa parte do trato piramidal pode estar relacionada com a dominância hemisférica do hemisfério esquerdo para o uso da mão em mais de 90% da população. Os axônios que compõem essa parte do trato piramidal terminam nos núcleos motores dos nervos cranianos (trato corticonuclear), nos núcleos pontinos (trato corticopontino) e nos neurônios motores α , interneurônios e neurônios motores gama da medula espinal (trato corticoespinal). A área 4 controla a atividade dos músculos proximais e distais, mas somente a atividade dos músculos distais é prejudicada após a destruição do trato corticoespinal.

Um dos aspectos mais característicos da organização do córtex motor primário é a sua somatotopia. Os estudos de Penfield e Rasmussen mostraram a representação de várias partes do corpo no córtex motor. A região dos pés está situada na superfície medial do hemisfério, seguida pela região da perna e do tronco na margem superior do hemisfério. Uma área cortical consideravelmente maior é a da representação da mão, que corresponde à metade superior da área 4 na parte lateral do hemisfério. A região inferior da área 4 é ocupada pela representação cortical da face (sobretudo dos lábios), da língua, bem como dos músculos da faringe e laringe.

Córtex motor não primário

O córtex motor não primário corresponde à área 6 de Brodmann. A distinção entre as áreas 6 e 4 de Brodmann baseia-se na presença de células de Betz, que não são encontradas na área 6. Por outro lado, o bordo entre a área 6 e o córtex pré-frontal adjacente é definido pelo aparecimento da camada granular interna (camada IV), a qual está ausente no córtex motor não primário.

Observações em seres humanos e primatas não humanos suportam o conceito de que o córtex motor não primário está dividido em duas regiões corticais, a área pré-motora e a área motora suplementar.

Lobo parietal

O córtex parietal consiste nas regiões pós-central e parietal (Figura 3.3). A região pós-central compreende parte do lóbulo paracentral mesialmente, o giro pós-central e o opérculo de Rolando ventrolateralmente. A região parietal compreende os lobúlos parietal superior e inferior, separados pelo sulco intraparietal, a porção mais posterior do lóbulo paracentral, a extensão mesial do lóbulo parietal superior (pré-cuneus), que se estende ventralmente até o sulco subparietal e caudalmente até o sulco parietoccipital.

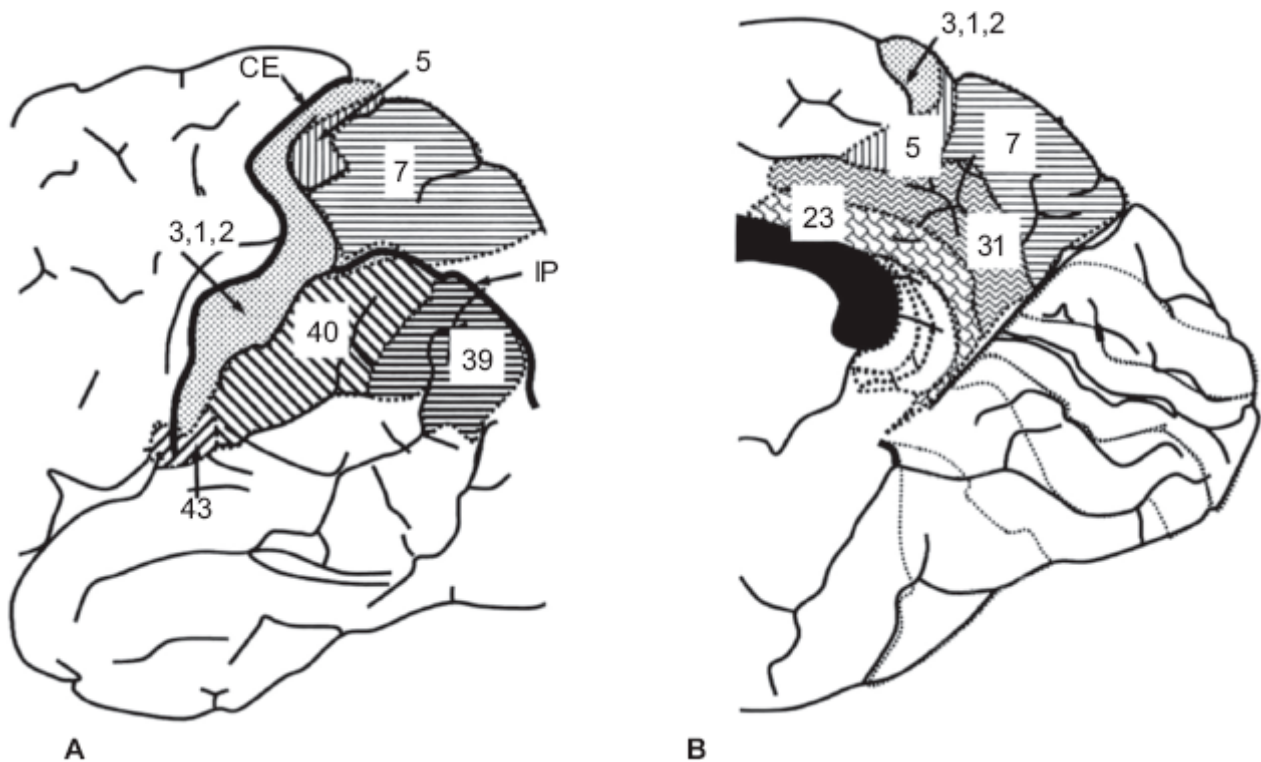


Figura 3.3 A e B. Mapeamento de Brodmann¹ das áreas citoarquiteturais do lobo parietal. CE: sulco central; IP: sulco intraparietal.

Região pós-central

Brodmann dividiu a região pós-central em quatro regiões citoarquiteticamente distintas, que são as áreas 3, 1 e 2 (de acordo com a sequência anteroposterior) e a área 43 no opérculo de Rolandi. O fundo do sulco central é a fronteira que marca o bordo citoarquitetônico entre as áreas 4 e 3. A região restante da área 3 é tida como o córtex somatossensorial primário e corresponde à área 3b. A área 3b tem uma camada IV conspícua, com neurônios granulares invadindo a camada III. Esse arranjo citoarquitetônico é encontrado em todos os córtices sensoriais primários.

A área 3b é seguida posteriormente pela região intermediária do giro pós-central, a área 1. A área 1 mostra um córtex homotípico de seis camadas com células piramidais grandes na porção profunda da camada III, e uma camada IV menos conspícua quando comparada à área 3b. Assim, a área 1 tem a aparência citoarquitetônica das outras áreas sensoriais unimodais, como as áreas 18 e 42 dos córtices visual e auditório, respectivamente. A área 1 é seguida caudalmente pela área 2. A diferenciação entre a área 1 e 2 é difícil, uma vez que ambas são córtices homotípicos de seis camadas e contêm grandes células piramidais na região profunda da camada III. Recentemente, os bordos entre as áreas 2 e 1 puderam ser demonstrados por meio de análises citoarquitetônicas quantitativas. Ao contrário das áreas 3 e 1, a área 2 não se estende para as regiões mesiais da superfície do hemisfério. A área 43, localizada na parte lateroventral na base do giro pós-central no opérculo de Rolandi, se estende por uma distância considerável ao longo da fissura de Sylvius. Considerando a sua localização e extensão, a área 43 representa o córtex somatossensorial secundário. No opérculo parietal foram identificadas diversas áreas citoarquitetônicas – não descritas nos mapas citoarquitetônicos clássicos – que compreendem as regiões definidas funcionalmente como a área somatossensorial secundária, bem como outras áreas funcionais, como as áreas vestibular e gustativa.

A área 5 foi classificada por Brodmann como parte da região parietal, todavia, von Economo e Koskinas⁶ identificam uma região comparável à área 5 (área *pa₂*) como parte da região pós-central. Essa área mostra uma camada V com células piramidais particularmente grandes, comparáveis às células gigantes de Betz da área 4. Entretanto, em contraste com a área 4, mostra uma camada IV bem evidente. A área 5 cobre uma área que se estende da parte posterior do lóbulo paracentral e continua lateralmente entre a parte superior do sulco pós-central e o bordo anterior da área 7.

Região parietal

A região parietal corresponde às áreas 7, 39 e 40 de Brodmann, e pode ser dividida em lóbulo parietal superior e inferior.

A área 7 de Brodmann ocupa a maior parte do lóbulo parietal superior e o pré-cuneus medial. No lóbulo parietal inferior, a área 40 corresponde aproximadamente ao giro supramarginal, enquanto a área 39 corresponde ao giro angular. Os estudos clássicos de Brodmann¹ e von Economo e Koskinas⁶ não fornecem uma distinção citoarquitetônica do córtex do sulco intraparietal. Todavia, em primatas, diversas áreas têm sido descritas nessa região, como as áreas intraparietais

anterior (*aip*), lateral (*lip*), medial (*mip*), posterior (*pip*) e ventral (*vip*), as quais têm inúmeras conexões com os córtices pré-motor e occipital. Assim, é altamente provável que o sulco intraparietal de seres humanos também possa apresentar tal subdivisão. Recentemente, em estudos com seres humanos, foram delineadas áreas que podem estar correlacionadas com a *aip* e a *vip*.

Infelizmente, não existe informação suficiente acerca das conexões dessas áreas em cérebros humanos, sendo que os dados se baseiam primordialmente nos estudos realizados em primatas. A parte dorsal do córtex pré-motor recebe aferentes das áreas 7 e *mip*, e uma possível função deste circuito seria a transformação da informação visual e somatossensorial para o controle dos movimentos das mãos em direção ao um objeto. Outra possível função seria a codificação da localização do objeto para a orientação e coordenação dos movimentos do braço e do corpo. Outros circuitos são encontrados entre a parte ventral do córtex pré-motor e as áreas parietais *aip*, *vip* e 40 de Brodmann. O circuito *vip*-córtex pré-motor codifica o espaço peripessoal, tendo como referência central as partes do corpo, e transforma a localização dos objetos em movimentos apropriados em direção a estes. O circuito entre o *aip* e córtex pré-motor provê a representação intrínseca das propriedades do objeto, como tamanho, forma e orientação, para a seleção do modo mais apropriado de agarrá-lo. A área motora suplementar é outro alvo das áreas 7, 39 e 40 dos lobos parietais inferior e superior. A área *lip* e o campo visual frontal são também interconectados, e esse circuito usa a posição dos olhos e a informação retinotópica, que são importantes para os movimentos de seguimentos dos olhos.

Lesões parietais posteriores em humanos levam a apraxia e extinção (lesões do hemisfério esquerdo), bem como negligência (lesões do hemisfério direito). Lesões do giro angular (área 39 de Brodmann) no hemisfério dominante levam a agnosia dos dedos (inabilidade de reconhecer, distinguir e nomear os próprios dedos e os de outra pessoa), agrafia, desorientação entre direita e esquerda e discalculia (inabilidade para reconhecer o valor dos números), denominada de Síndrome de Gerstmann.

A manutenção do sistema de referência espacial para a orientação dos movimentos dirigidos é uma função primordial da região parietal posterior. Essa função é um pré-requisito importante para as atividades humanas que envolvem o uso de ferramentas e conceituação das ações. Há pouco tempo, evidências baseadas em estudos de ressonância funcional revelaram a contribuição do circuito parietal-temporal-pré-motor para as transformações sensorimotoras. Pôde ser mostrado que a ativação do córtex parietal posterior está correlacionada com a intenção motora; a ativação do córtex pré-motor está correlacionada com a preparação do movimento e a ativação da parte posterior do giro temporal superior está correlacionada com a extração das pistas contextuais e intencionais durante a execução de um movimento dirigido.

Finalmente, tem sido demonstrado que a parte superior do córtex parietal posterior de seres humanos é uma região multimodal envolvida na troca de tarefas, mesmo quando a tarefa não depende de componentes visuais nem espaciais.

Lobo temporal

O lobo temporal consiste em um grande número de áreas corticais que diferem estrutural (de isocórtex para allocórtex) e funcionalmente (unimodal auditório, unimodal visual e multimodal associativo). As regiões superiores (giro transversal e plano temporal) e dorsolaterais (giro temporal superior) do lobo temporal contêm várias áreas isocorticais, que estão correlacionadas com o córtex auditivo unimodal e com áreas multimodais da linguagem (a área de Wernicke). A área unimodal visual e a multimodal isocortical das zonas inferiores lateral e ventral do lobo temporal – giros temporais médio e inferior, giro occipitotemporal lateral, parte rostral do giro occipitotemporal medial (giro lingual) – são presentemente associadas como a zona inferotemporal. Essa zona é seguida medialmente por regiões allocorticais, que compreendem a zona de associação multimodal medial do lobo temporal. Essa zona consiste em áreas perialocorticais (como as áreas entorrinal, perirrinal, parassubicum e pré-subiculum), regiões allocorticais (o hipocampo – giro denteado, cornos de Ammon e subiculum) e uma pequena parte cortical da amígdala. As regiões perialocorticais e allocorticais do lobo temporal não serão tratadas neste capítulo. Existe ainda a zona polar do lobo temporal (área 38 de Brodmann), que consiste em uma região multimodal com arquitetura pro-isocortical e é considerada parte do cinturão paralímbico.

Córtex auditivo

O córtex auditivo dos seres humanos consiste em várias áreas unimodais localizadas na superfície dorsal do lobo temporal e no giro temporal superior. A área 41 de Brodmann representa o provável correlato citoarquitetônico do córtex auditivo primário em seres humanos, cujos neurônios respondem a tons puros. Diversos estudos demonstram uma organização tonotópica no córtex auditivo primário, no qual tons de baixa frequência estão representados mais lateralmente e os de alta frequência mais medialmente. A área 41 tem uma estrutura coniocortical típica das áreas sensoriais primárias, com uma camada IV com alta densidade celular, que invade a camada III piramidal externa. A área 41 está localizada profundamente na fissura de Sylvius no giro temporal transversal anterior e é circundada caudo-lateralmente pela área auditiva secundária

(área 42), rostral e lateralmente pelas áreas 22 e 42, e medialmente pela área 52. Morosan *et al.*⁷ e Rademacher *et al.*⁸ demonstraram que os bordos citoarquitetônicos que definem o córtex auditivo primário são difíceis de correlacionar com as estruturas macroscópicas visíveis (giro de transverso de Heschl) da superfície do lobo temporal. Outros autores identificaram diversas áreas que compõem o córtex auditivo primário e subdividiram essa região, que chamaram de *tel* (que seria equivalente à área 41 de Brodmann), em três subáreas – *tel.1* (caudomedial), *tel.0* (central) e *tel.2* (rostrolateral).

O córtex auditivo secundário corresponde à área 42 de Brodmann. Essa área é menos granular quando comparada à área 41, apresentando uma camada IV clara, mas menos densamente populada. Quando comparada à área 22, a área 42 se caracteriza por uma alta densidade celular na camada II, menor densidade na camada IIc, uma camada IV mais proeminente e uma camada VI com um bordo mais definido com a substância branca subjacente. A área 42 (e também a área 22, como será visto a seguir) codifica a representação fonológica das palavras.

A área 22, que representa um isocórtex homotípico, encontra-se adjacente à área auditiva secundária (área 42) nos dois terços posteriores do giro temporal superior, estendendo-se até o ramo vertical da fissura lateral. Como já dito, essa região está envolvida no processamento fonológico das palavras. Os neurônios das partes anteriores e centrais da área 22 não parecem responder a tons puros, mas preferencialmente a parâmetros fonéticos específicos, já em um nível pré-semântico, uma vez que se encontram ativos à exposição a palavras com e sem sentido. Assim, a maior parte dessa área seria um córtex de ordem mais alta, mas unimodal auditivo. Os dois terços rostrais da área 22 podem ser diferenciados das suas regiões posteriores adjacentes à área de Wernicke, a qual representa um córtex associativo multimodal relacionado com funções complexas de linguagem. Em suma, pelo menos a maior parte da área 22 e as áreas 41 e 42 constituem o córtex auditivo humano. Essa noção já havia sido postulada por Brodmann¹, que observou que a área 22 difere claramente das áreas isocorticais 21 e 20, assim como da região temporopolar (área 38), e por outro lado se assemelharia mais às áreas auditivas 41 e 42.

Região de Wernicke

A superfície livre do córtex no plano temporal superior, que está caudal ao primeiro giro transverso estendendo-se até o final da fissura lateral (Sylvius), é definida como plano temporal. Na maioria dos encéfalos humanos examinados, o plano temporal esquerdo é maior que o seu equivalente no hemisfério direito. Essa assimetria parece ser mais pronunciada em indivíduos destros, e tem sido interpretada como o substrato morfológico para a lateralização da compreensão da linguagem.

Em contraste com a área 42, o córtex representativo da área de Wernicke tem uma camada II com células esparsas, as camadas IIc e V com células piramidais proeminente e densamente distribuídas e uma camada IV relativamente delgada. A área de Wernicke se separa das regiões adjacentes do giro temporal superior, uma vez que estas apresentam uma camada II mais conspícua e uma camada III organizada em “clusters” celulares. Posteriormente, a região de Wernicke se limita com o córtex supramarginal, que é caracterizado por células piramidais menores e menos densamente agrupadas na camada IIc, uma camada IV menor e uma camada V e VI mais densa.

Zona inferotemporal

A zona inferotemporal compreende as áreas 21, 20 e 36 de Brodmann (dispostas na sequência dorsoventral). A área 37 está localizada em uma região de transição entre os lobos parietal, occipital e temporal, e também se inclui como componente da zona inferotemporal. Partes dessas quatro áreas são córtices multimodais associativos, ao passo que outras partes são córtices unimodais visual ou auditivo de ordem mais alta. As áreas 21, 20 e 37 apresentam uma composição de seis camadas característica de uma região homotípica isocortical, ao passo que a área 36 do giro para-hipocampal – que corresponde a área ectorrinal – está na transição entre o isocórtex e o alocórtex, sendo classificada como uma área pró-isocortical.

Estudos citoarquitetônicos e funcionais revelaram que a área 37 não é uma região cortical homogênea. Como a área 37 é composta de regiões multimodais e unimodais (como a área V5, que será abordada no lobo occipital), é importante mencionar que sua parte ventral contém a representação ortográfica das palavras.

O isocórtex do giro temporal médio – que corresponde aproximadamente à área 21 de Brodmann – do hemisfério dominante participa na memória verbal a curto prazo, fluência verbal, geração de palavras, assim como discriminação de tons e ritmos. Partes da área 20 no giro temporal inferior e partes da área 37 integram a via visual ventral, que será abordada no lobo temporal. É importante notar que a área 36 (do giro para-hipocampal) e também partes da área 20 podem ser ativadas durante a atenção a formas. Em resumo, a zona inferotemporal é uma região na qual estão representadas funções auditivas, de linguagem, visuais e sensoriais multimodais.

Lobo occipital

O lobo occipital em seres humanos contém a maior parte das áreas corticais visuais, mas áreas visuais também são encontradas nos lobos parietal e temporal, como já foi mostrado. Em conjunto, as áreas visuais constituem mais da metade do isocórtex humano, que é um reflexo da importância das funções visuais no cérebro humano. Brodmann propôs uma tripartição do lobo occipital nas áreas 17, 18 e 19. A definição citoarquitetônica e funcional da área 17 proposta por Brodmann é amplamente aceita. Também a definição da área 18 pode ser corroborada em estudos citoarquitetônicos quantitativos recentes. Todavia, com os conhecimentos atuais, não é justificável o uso do termo “área 19” para uma região cortical, que não é homogênea do ponto de vista citoarquitetônico nem do funcional.

Córtex visual primário

A área 17 de Brodmann representa o córtex visual primário. Ela se estende do polo occipital através de toda a extensão do sulco calcarino e contém a representação cortical do hemicampo visual contralateral. A área 17 recebe informações de ambos os olhos, sendo que a parte central do campo visual está representada no polo occipital. O campo visual superior está representado na parede inferior do sulco calcarino e regiões adjacentes da superfície cortical, enquanto o campo visual inferior se projeta para a parede superior do sulco calcarino e regiões adjacentes da superfície cortical. Assim, o meridiano horizontal está localizado no fundo do sulco calcarino, e o meridiano vertical, no bordo entre as áreas 17 e 18. A área 17 mostra a estrutura laminar mais diferenciada de todas as áreas isocorticais, caracterizada por uma camada IV proeminente com três subcamadas, que podem ainda ser subdivididas. Os aferentes parvocelulares do corpo geniculado lateral se projetam densamente para a subcamada IVC β . Além das células piramidais, as camadas III e V contêm inúmeros neurônios pequenos, que conferem uma impressão de alta granularização dessas camadas, tipicamente encontradas em estruturas coniocorticais. O volume do neurópilo da área 17 é muito maior nas camadas supragranulares, nas quais a maior parte do processamento intracortical acontece. Essa dominância da neurópila nas camadas supragranulares também é encontrada nas áreas extraestriatais.

O limite entre as áreas 17 e 18 é muito distinto, sendo que a cito e a mieloarquitetura apresentam especializações interessantes. Uma camada densa de mielina (estria de Gennari) é encontrada somente na área 17 e desaparece abruptamente no bordo com a área 18. Nessa região, a camada IV da área 17 fica consideravelmente mais fina e perde as subdivisões das três subcamadas no bordo da área 18.

A camada IV do córtex visual primário, que corresponde à região V1, recebe informações retinianas via projeções do corpo geniculado lateral por meio das fibras genícolocorticais (radiação óptica). V1 se projeta para muitas áreas extraestriatais como V2, V3, V3A, V4, V5/MT e MTS. A maioria das projeções termina em V2, V3 e V5/MT. A camada V dos neurônios de V1 se projeta para o colículo superior e pulvinar. Existem também projeções recíprocas entre as áreas extraestriatais e V1.

Córtex visual extraestriatal

As áreas visuais fora da área estriada (área 17) foram subdivididas por Brodmann em áreas 18 e 19. Todavia, estudos mais recentes adotam um parcelamento muito mais complexo e reconhecem diversos campos corticais compondo a região extraestriatal. Dessa forma, além do córtex visual primário (V1), a área extraestriatal foi parcelada em V2, V3, VP, V3A, V4, V5/MT e MST, que serão abordadas a seguir (Figura 3.4).

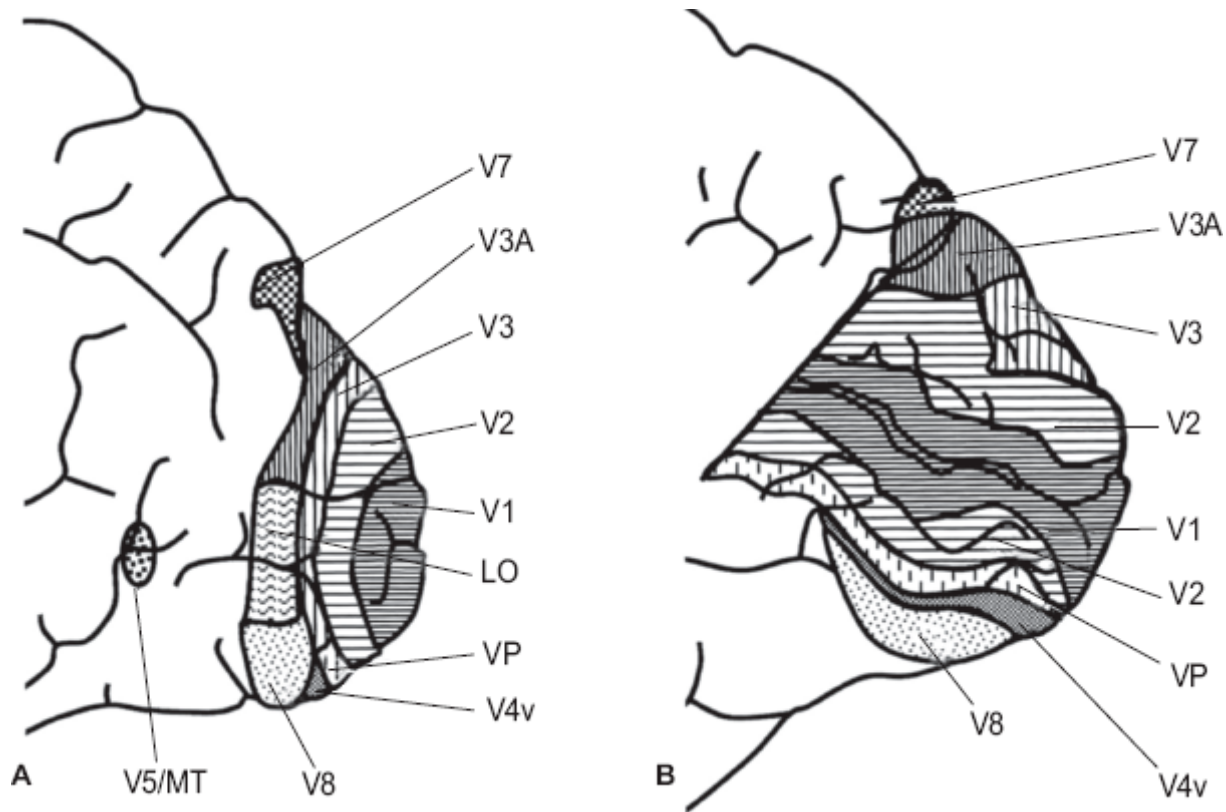


Figura 3.4 Mapeamento do córtex visual humano. **A.** Vista lateral. **B.** Vista medial. Adaptada de Tootell *et al.*, 1998.⁹

Área V2

A área V2, que é definida funcionalmente, corresponde à área 18 de Brodmann. Forma uma cinta cortical ao redor de V1 e tem uma superfície 1,7 vez maior que V1. A representação do campo visual na área 18 difere daquela encontrada na área 17, sendo que o meridiano horizontal está localizado no bordo entre as áreas 18 e 19. V2 mostra uma laminação homotípica de seis camadas. A separação entre a camada II e a parte superior da camada III não é facilmente visível. O tamanho das células piramidais na parte profunda da camada III é maior se comparado com V1. O contraste na densidade celular entre as camadas V e VI não é tão distinto como em V1. A camada IV em V2 é mais fina do que em V1, mas é mais espessa se comparada às outras áreas visuais. O arranjo radial das células das colunas aumenta de V1 para V2.

A área 18 recebe aferências maciças da área 17 e tem conexões recíprocas com diversas áreas extraestriatais. As camadas III e IV da área 18 e de outras áreas extraestriatais recebem uma projeção importante do pulvinar, que recebe uma projeção recíproca que se origina da camada V dessas áreas corticais.

Mais de 70% das células de V2 de macacos têm seletividade de orientação, mas somente 15% apresentam seletividade direcional e apenas 8% apresentam propriedades de oposição de cores. Estudos funcionais de imagem relataram que o V2 em seres humanos é ativado durante a discriminação de formas e de cores, e também durante tarefas que envolvam a evocação visual de imagens reais. Assim, V2 não é simplesmente uma região envolvida na percepção, como também é ativada em tarefas cognitivas e perceptuais complexas.

Área V3

A área V3 está localizada dorsal e rostralmente à V2, na superfície mesial e lateral do lobo occipital. O meridiano horizontal está situado no bordo entre V3 e V2, e V3 contém a representação do campo visual inferior. Praticamente todas as células das áreas extraestriatais de macacos são binoculares. A maioria das células de V3 do macaco apresenta seletividade para movimentos. Também é possível notar que V3 está envolvido na percepção dinâmica de formas e na seletividade para altos contrastes, características funcionais que sugerem a área V3 como parte da via visual dorsal (magnocelular).

Área VP

A área VP limita-se posteriormente com a área V2 e dorsalmente com a área V3 na superfície lateral do hemisfério. Já na superfície medial, limita-se dorsalmente com a área V2. A área VP tem características cito e mioeloarquitônicas que a diferenciam de V2. Assim, em contraste com a área V2, a área VP não apresenta os neurônios piramidais grandes das camadas III e V, além de exibir uma coloração menos intensa para citocromo oxidase. Em seres humanos, as áreas VP e

V4 estão interconectadas com a parte inferior do pulvinar medial, ao passo que a área V5/MT está interconectada com o pulvinar lateral.

Área V4

O córtex dos giros lingual e fusiforme tem um importante papel para a percepção de cor, e lesões dessa região causam acromatopsia, fatos corroborados por estudos funcionais que demonstram que essa região é ativada por cores. Essa região é sugerida como o homólogo humano da área V4 delineada em macacos, a qual contém células responsivas a cores e forma. A região V4, que corresponde à região V8 de Tootell *et al.*⁹ (Figura 3.4), está localizada na parte posterior do giro fusiforme. Cores como atributos de objetos são também representadas na região cortical rostral a V4. Uma área relacionada com o reconhecimento de faces também é identificável nessa região, na parte posterior do giro fusiforme. Define-se ainda a área V4v, que é distinta da área V4 e se limita com o bordo inferior da área VP.

Área V5/MT

Inicialmente, a área V5/MT foi identificada funcionalmente no sulco temporal superior de primatas. Estudos funcionais em seres humanos mostram uma área comparável ativada por objetos que se movem no campo visual, localizada nas proximidades do ramo ascendente do sulco temporal inferior. Estudos em seres humanos mostram que as células da área V5/MT apresentam seletividade para objetos, movendo-se em uma determinada direção. Embora a área V5/MT receba aferências substanciais de V1 e V2, demonstrou-se que a área V5/MT pode ser ativada por objetos em movimento em pacientes com hemianopsia com lesão em V1. Assim, acredita-se que essa resposta se deva a projeções diretas para a área V5/MT, oriundas do corpo geniculado lateral, do colículo superior e do pulvinar. A inativação de V5/MT elimina a percepção de movimento, causando a acinetopsia. Outras áreas envolvidas na percepção de movimentos foram identificadas no córtex parietal posterior.

Referências bibliográficas

1. BRODMANN, K. *Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirnrinde*. Leipzig: Barth, 1909.
2. BRODMANN, K. Beiträge zur histologischen Lokalisation der Grosshirnrinde. VI. Die Cortexgliederung des Menschen. *J Psychol Neurol* v. 10, p. 231-46, 1908.
3. MOLL, J.; DE OLIVEIRA-SOUZA, R.; BRAMATI, L.E. *et al.* Functional networks in emotional moral and nonmoral social judgements. *NeuroImage* v. 16, p. 696-703, 2002.
4. AMUNTS, K.; SCHLEICHER, A.; BÜRGE, U. *et al.* Broca's region revisited: Cytoarchitecture and intersubject variability. *J Comp Neurol*, v. 412, n. 2, p. 319-41, 1999.
5. UYLINGS, H.B.M.; MALOFEEVA, L.L.; BOGOLEPOVA, I.N. *et al.* (1999) Broca's language area from a neuroanatomical and developmental perspective. In: BROWN, C.M.; HAGOORT, P. (Eds.) *The Neurocognition of Language*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
6. VON ECONOMO, C.; KOSKINAS, G.N. *Die Cytoarchitektonik der Hirnrinde des erwachsenen Menschen*. Berlin: Springer, 1925.
7. MOROSAN, P.; RADEMACHER, J.; SCHLEICHER, A. *et al.* Human primary auditory cortex: Cytoarchitectonic subdivisions and mapping into a spatial reference system. *NeuroImage*, v. 13, n. 4, p. 684-701, 2001.
8. RADEMACHER, J.; MOROSAN, P.; SCHORMANN, T. *et al.* Probabilistic mapping and volume measurement of human primary auditory cortex. *NeuroImage*, v. 13, n. 4, p. 669-83, 2001.
9. TOOTELL, R.B.H.; HADJIKHANI, N.K.; MENDOLA, J.D. *et al.* From retinotopy to recognition: fMRI in human visual cortex. *Trends Cogn Sci*, v. 2, n. 5, p.174-83, 1998.

4

Neurotransmissores e Cognição

José Cipolla-Neto

Introdução

O propósito deste capítulo é tentar traçar alguns correlatos funcionais entre vias com neurotransmissores (NT) bem caracterizados e aspectos da cognição humana.

Após breve introdução sobre alguns aspectos funcionais do sistema nervoso, pretende-se traçar um correlato funcional entre os grandes sistemas de projeção bem caracterizados imuno-histoquimicamente e certos aspectos particulares da cognição humana. Não há a intenção de abordar e discutir todos os aspectos da cognição humana, até porque muitos serão abordados em capítulos específicos deste livro.

Princípios gerais de funcionamento do sistema nervoso central

O sistema nervoso central (SNC) é constituído por uma miríade de células, basicamente de dois tipos: neurônios e células gliais. Esses dois tipos celulares são igualmente importantes para a expressão adequada da função neural.

Na determinação da função neural, as células constituintes do SNC se comunicam, seja por contato direto, seja por processos mediados por substâncias químicas ou por fenômenos eletrofisiológicos.

Os contatos diretos entre células componentes do SNC podem ocorrer por meio das junções clássicas (estreitas ou *gap*) ou, ainda, ser resultantes de uma interação entre as macromoléculas das superfícies celulares.

Já os processos de comunicação intercelulares mediados quimicamente podem ocorrer entre células próximas ou vizinhas (ações parácrinas clássicas) ou, ainda, ter origem em células distantes, com a mediação química sendo feita por meio do líquido cefalorraquidiano (LCR). Da mesma maneira, eventos eletrofisiológicos podem mediar a passagem de informação entre células vizinhas, seja por intermédio de eventos efápticos (mediados por um meio condutor) ou de sinapses elétricas, com base em estruturas celulares especiais constituídas pelas conexinas.

O *snc* também pode, de modo importante, ter a sua função modificada ou modulada por parâmetros químicos de ação sistêmica (p. ex., hormônios) que, atravessando a barreira hematoencefálica, podem interagir funcionalmente com as células constituintes do sistema nervoso.

No entanto, deve-se ressaltar que, além de todas essas formas gerais de comunicação funcional entre as células constituintes do *snc*, desenvolveu-se outra adicional, típica do tecido neural, as chamadas *sinapses químicas*, cuja presença altera radical e qualitativamente a função neural, atribuindo a esse sistema capacidades funcionais únicas.

Sinapse química

Apesar de a sinapse química poder ser um contato especializado entre um neurônio e outro, ou ainda entre um neurônio e uma célula glial ou outra estrutura responsiva, este capítulo abordará apenas a análise da articulação funcional entre neurônios. Esses neurônios sinapticamente interligados constituem os chamados circuitos neurais, que são a unidade funcional básica do sistema nervoso. A característica desse tipo de contato fica por conta da especialização dos elementos envolvidos: o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. No elemento pré-sináptico, na região de interação, existe toda uma especialização celular para a síntese, o armazenamento e a liberação das moléculas mediadoras químicas, os NT.* No elemento pós-sináptico, por sua vez, há estruturas moleculares proteicas especializadas no reconhecimento da molécula mediadora química, os chamados receptores pós-sinápticos. Entre os dois elementos constituintes da sinapse química, há um espaço extracelular, chamado de fenda sináptica. A fenda não é, de maneira alguma, um espaço extracelular vazio. Pelo contrário, apresenta uma organização complexa da qual participam macromoléculas existentes na superfície extracelular das membranas dos neurônios constituintes da sinapse e a matriz extracelular. A organização desse espaço entre os elementos

sinápticos permite o fluxo direcional preferencial dos NT do elemento pré- para o elemento pós-sináptico, além de, dependendo da sinapse, conter enzimas importantes para a destruição dos NT (como é o caso da acetilcolina e dos peptídios NT), com a eventual reutilização de moléculas resultantes.

Deve-se ressaltar ainda que esse conjunto sináptico clássico é completamente envolvido por processos celulares de células gliais, que participam de maneira fundamental e ativa para a manutenção do funcionamento sináptico adequado.

No elemento pré-sináptico, os mediadores químicos ficam, em geral, armazenados nas chamadas vesículas sinápticas. Eles são sintetizados no citoplasma do terminal (com exceção dos *nt* peptídicos) e transportados ativamente para dentro das vesículas por meio de sistemas de transportadores, em geral específicos para tipos particulares de NT.

As vesículas sinápticas estão organizadamente distribuídas entre dois conjuntos. Um deles fica próximo à membrana pré-sináptica (na região chamada de zona ativa), onde as membranas das vesículas se atracam à membrana celular por complexos moleculares que serão fundamentais para a ocorrência do processo de exocitose dos NT. O outro conjunto de vesículas situa-se mais distante e compõe um conjunto de reserva, ficando ligado às proteínas constituintes do endoesqueleto neuronal. As vesículas que contêm os peptídios NT são exceção, em geral se localizam em uma região próxima da zona ativa e necessitam de um padrão de corrente (intensidade e duração) despolarizadora diferente das que mobilizam as vesículas que estão atracadas na zona ativa.

O princípio básico de funcionamento de uma sinapse química é de conhecimento geral: disparos de potenciais de ação no neurônio pré-sináptico levam à despolarização do elemento pré-sináptico, em consequência da qual há a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem** na membrana pré-sináptica, a entrada de cálcio e o disparo do processo de exocitose, que resulta na liberação, na fenda sináptica, dos NT. Estes, após a liberação, podem interagir com os receptores pós-sinápticos, provocando os efeitos desejados da comunicação interneuronal. Além disso, podem interagir com receptores pré-sinápticos, e dessa interação resulta uma modulação de sua própria síntese e liberação ou da síntese e liberação de outro neurotransmissor. Da fenda, os NT também podem ser recapturados pelo terminal que os liberou ou pelo elemento pós-sináptico, o que ocorre por meio de receptores/transportadores específicos. Por fim, para que a eficácia da neurotransmissão se complete, os NT precisam ser eliminados da fenda sináptica, o que ocorre: por enzimas específicas, como já mencionado; pelo processo de recaptura também já citado; por captação e transformação metabólica pelas células gliais ou por difusão de algumas moléculas para o LCR ou regiões vizinhas, como é o caso, por exemplo, do glutamato.*

É da interação entre os receptores pós-sinápticos e os *nt* que resulta a modificação funcional do neurônio pós-sináptico. É importante ressaltar que essa modificação do neurônio pós não tem por “finalidade” – nem tampouco se restringe a – *modificações da permeabilidade de membrana* e, por consequência, do potencial de membrana do neurônio pós-sináptico, resultando ou em uma despolarização (com o significado de uma estimulação neuronal) ou em uma hiperpolarização (com o significado de uma inibição neuronal). Isso só acontece, de imediato e exclusivamente, no caso muito particular de os receptores pós-sinápticos serem do tipo ionotrópicos (canais iônicos dependentes de ligantes extracelulares) e, ainda, se as correntes iônicas mobilizadas não envolverem íons cálcio. Pelo contrário, talvez a função primordial da sinapse química, quando de uma ação sináptica que envolva a interação entre os NT e receptores metabotrópicos ou receptores ionotrópicos que envolvam correntes de cálcio, resulte invariavelmente em uma *modificação bioquímica* do neurônio pós-sináptico. Essa modificação bioquímica é representada por alterações de processos de fosforilação intracelular e/ou processos que alterem os diversos passos da transcrição e da tradução gênicas, responsáveis pela síntese de proteínas.

Como se sabe, os processos de fosforilação (dependentes das quinases proteicas) e desfosforilação (dependentes das fosfatases proteicas) são os responsáveis diretos pelas modificações funcionais das proteínas celulares (enzimas, proteínas estruturais, receptores, transportadores etc.). Da mesma maneira, alterados os processos de transcrição e tradução gênicas, altera-se o padrão de síntese proteica celular e, portanto, seu fenótipo e função.

Tanto em um caso como no outro, o resultado inevitável é a *modificação funcional do neurônio pós-sináptico*, alteração funcional que pode ser mais ou menos duradoura, dependendo da extensão temporal das modificações induzidas pela neurotransmissão sináptica. Essa dimensão temporal das modificações funcionais dos neurônios pós-sinápticos constitui a base fundamental dos processos de memorização.

Assim, como já visto, as alterações fisiológicas celulares pós-sinápticas – que estão na essência da modificação funcional provocada pelo neurônio pré- sobre o pós- e que são, por sua vez, resultado direto da própria função da sinapse química – permitem a expressão da característica mais nobre e essencial do sistema nervoso, a *plasticidade*. Graças a essa possibilidade de modificações funcionais em neurônios sinápticamente interligados, circuitos neurais podem se modificar e, por conseguinte, modificar suas funções, permitindo processos explícitos ou implícitos de aprendizado e memória,

absolutamente necessários para a adaptação do indivíduo e da espécie a ambientes que, quase invariavelmente, sofrem alterações.

É a plasticidade neural, portanto, responsável pela enorme capacidade adaptativa do sistema nervoso, em particular do sistema nervoso humano, permitindo que este possa, ao longo do desenvolvimento ontogenético, estruturar-se e modificar-se durante o processo de interação ativa de cada indivíduo com mundo que o cerca, em todos os seus aspectos.

Neurotransmissores

Habitualmente, os NT são caracterizados pela família química à qual pertencem.

Assim, por exemplo, existem desde classes definidas por uma única molécula, como é o caso da acetilcolina, até conjuntos químicos bem definidos como as monoaminas* (divididas em catecolaminas – dopamina, norepinefrina, epinefrina – e indolaminas – serotonina e outros derivados e histamina), os aminoácidos (glutamato, ácido gama-aminobutírico – GABA –, glicina, aspartato etc.), os peptídios (opioides, orexinas/hipocretinas, encefalinas, peptídios de origem hipofisária, NPY, substância P etc.), as purinas (adenosina e ATP), os gases (NO e CO) e substâncias de origem lipídica (endocabinoides, prostaglandinas etc.).

Um neurônio sempre utiliza mais de um NT nas suas sinapses. Os NT podem estar armazenados na mesma vesícula ou em vesículas distintas. Nesse último caso, padrões de mobilização diferencial do neurônio podem selecionar a liberação seletiva de um dos tipos de NT e, conseqüentemente, diferenciar o efeito exercido sobre um mesmo alvo pós-sináptico.

Para um determinado NT podem existir vários tipos de receptores específicos**, os quais podem estar no mesmo ou em diferentes neurônios pós-sinápticos. Como cada tipo de receptor pode mobilizar mecanismos funcionais distintos, a ação de determinado NT depende estritamente do tipo de receptor com o qual ele interage. Dessa forma, como o efeito pós-sináptico do NT depende do tipo de receptor específico existente no neurônio-alvo, nunca se deve atribuir a um NT qualquer função estereotipada (com as raríssimas e qualificadas exceções do glutamato, em geral excitatório, e do GABA, em geral inibitório).

Os efeitos provocados pela interação NT/receptor dependerá da categoria geral do receptor. Se ionotrópico, a interação NT/receptor modificará imediatamente a permeabilidade iônica de um canal específico e, em consequência, alterará o potencial da membrana pós-sináptica. Se, por outro lado, o receptor for da categoria metabotrópico, o resultado será a mobilização de vias de transdução intracelular, o que resultará, como já mencionado, em alterações funcionais pós-sinápticas dependentes de modificações do estado de fosforilação e síntese proteica pós-sinápticas.

Sistemas neurais de projeção difusa, seus NT e funções

Como visto, a definição funcional de um sistema neural específico depende da interação exercida nas estruturas-alvo pelos conjuntos de NT liberados por esse sistema e por outros. É desse balanço delicado de processos de neurotransmissão que resulta a função final. Assim, se um sistema neural com um NT predominante estiver afetado, a função resultante de seus alvos neurais também poderá ser afetada, dependendo da importância relativa desse sistema de NT na determinação das funções das estruturas-alvo.

Desse modo, não é de se estranhar que, por observação clínica e terapêutica, e suas correlações com estudos de imageamento cerebral funcional e anatomopatológicos, seja possível correlacionar disfunções neurais e distúrbios neuropatológicos com alterações funcionais em alguns dos grandes sistemas de NT.

Esses grandes sistemas neurais de projeção difusa foram caracterizados imuno-histoquimicamente e se restringem, em particular, a um conjunto muito pequeno de NT. Assim, os grandes sistemas são dopaminérgico, colinérgico, noradrenérgico, serotoninérgico e histaminérgico (como é possível notar, todos os NT componentes das chamadas aminas biogênicas). Mais recentemente, tem-se acrescentado a esse conjunto um sistema hipotalâmico importante na regulação de tanto de estados de sono e vigília quanto de homeostasia energética. Esse sistema, que tem como NT as orexinas ou hipocretinas, não será discutido neste capítulo.

Como característica comum, todos esses sistemas têm origem em um número pequeno de neurônios que se localizam no tronco cerebral, no telencéfalo basal e no hipotálamo, e se projetam para todo prosencéfalo, cerebelo, tronco e medula espinal.

Sistema dopaminérgico

De origem mesencefálica (na parte compacta da substância negra e na área tegmental ventral), o sistema dopaminérgico projeta-se sobre o *striatum* (dorsal e ventral), o complexo amigdalóide, o bulbo olfatório, o hipocampo, o giro do cíngulo e os córtices orbitofrontal e pré-frontal. Está envolvido em funções cruciais como processos de aprendizado e memória em

geral, motor em particular, mecanismos regulatórios da fase cortical do processamento motor, estados motivacionais e, sobretudo, mecanismos de recompensa e adição. Esse sistema está classicamente associado a distúrbios psiquiátricos, como a esquizofrenia. Nesse caso, as evidências principais vêm da ação de medicações antipsicóticas, que, agindo como antagonistas de receptor dopaminérgico D2, mostram-se eficazes no controle dos surtos esquizofrênicos. Além disso, demonstra-se que fármacos psicoestimulantes, entre outros efeitos, aumentam os níveis sinápticos de dopamina (anfetaminas e cocaína), causam surtos paranoicos ou, eventualmente, alucinações auditivas (fragmentos do quadro clínico de um paciente esquizofrênico).

As projeções dopaminérgicas sobre o córtex pré-frontal estão diretamente associadas ao que se convencionou chamar de *controle cognitivo da ação*. Na realização de qualquer ato comportamental propositado, o SNC tem que, primeiro, caracterizar o *presente* estimulatório do indivíduo (situação na qual o indivíduo está imerso, caracterizada pelo seu conjunto de estímulos sensoriais), o que é feito na região pré-frontal graças às suas conexões com as áreas secundárias sensoriais e associativas posteriores. Após a caracterização da situação vigente, essas informações são comparadas com situações vividas anteriormente (o *passado* do indivíduo, representado pelas informações memorizadas nos diversos circuitos neurais funcionais), e um plano de ação, com base na experiência passada e adequado à situação presente, é formulado como uma sequência flexível de ações que sempre têm como objetivo um comportamento adaptativo. Esse planejamento da resposta comportamental originado no córtex pré-frontal, após passar por circuitos neurais que envolvem principalmente os gânglios da base (inclusive o *striatum* ventral), passa para áreas executivas motoras dos córtices pré-motores e área suplementar. A área suplementar, sobretudo a parte motora do comportamento adaptativo, é organizada no espaço e no tempo, de tal forma que se organizam quais grupamentos musculares entrarão em ação, quando entrarão em ação e qual a intensidade e duração das respectivas contrações musculares. Isso significa que o córtex pré-frontal executa o *controle cognitivo da ação*, enfatizando os atos motores necessários, suprimindo os comportamentos intervenientes, controlando os mecanismos atencionais e mecanismos de memória necessários para a execução da ação, garantindo assim que o planejamento comportamental seja executado a contento, e o objetivo adaptativo, alcançado.

Esse papel das aferências dopaminérgicas pré-frontal no controle cognitivo se evidencia quando ocorrem distúrbios desse processo, como nos déficits de atenção típicos da doença hiperativa, que podem ser atenuados com fármacos que agem na neurotransmissão dopaminérgica.*

Sistema noradrenérgico

O sistema noradrenérgico tem sua origem em neurônios do tronco cerebral, principalmente no *locus coeruleus*, localizado na parte rostral da ponte. As projeções se dão maciçamente para o prosencéfalo (vindas do *locus coeruleus*) e para a medula espinal (originadas do bulbo).

Classicamente, os sistemas noradrenérgicos estão correlacionados com a regulação do ciclo vigília-sono e mecanismos de atenção. De fato, suas projeções frontais parecem exercer um efeito sinérgico importante das projeções dopaminérgicas na determinação do controle cognitivo das ações, e fármacos que bloqueiam a recaptura de norepinefrina, assim como agonistas α_2 -adrenérgicos parecem ser auxiliares importantes no controle dos déficits de atenção da doença hiperativa. Além disso, com parte componente do sistema reticular ativador ascendente, as projeções noradrenérgicas contribuem, de modo significativo, para a determinação do estado de vigília, para o alerta e para a mobilização ativa da atenção.

Sistema serotoninérgico

As projeções serotoninérgicas têm origem exclusiva nos neurônios dos chamados núcleos da rafe do tronco cerebral (embora nem todos os neurônios dos núcleos da rafe sejam serotoninérgicos). A rafe é a região mediana do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Os núcleos da rafe mesencefálica (núcleos mediano e dorsal da rafe) projetam-se sobretudo para o telencéfalo, e os do bulbo principalmente para a medula espinal, no caso, fazendo parte do sistema analgésico descendente, com projeções noradrenérgicas bulbares.

Apesar das controvérsias, estudos funcionais com os sistemas serotoninérgicos indicam que estes estariam envolvidos com a regulação do ciclo vigília-sono, regulando os níveis de alerta. Também estariam ligados aos mecanismos circadianos desativadores da vigília e indutores do sono; ao processamento sensorial e aos mecanismos de atenção seletiva; e ao controle de estados emocionais e de humor (inibidores seletivos da recaptura pré-sináptica de serotonina estão classicamente vinculados ao tratamento de distúrbios depressivos e estados obsessivos-compulsivos).

Sistema colinérgico

Os neurônios colinérgicos estão agrupados em áreas telencefálicas basais (núcleo basal de Meynert, banda diagonal de Broca e núcleo septal medial) e nos núcleos tegmental laterodorsal e pedúnculo-pontino, no tronco cerebral.

As áreas prosencefálicas basais são as responsáveis pela inervação colinérgica de todo telencéfalo, principalmente suas áreas neo, paleo e arquicorticais. A intensa inervação do neocórtex (sobretudo dos córtices sensoriais) e de áreas corticais límbicas (inclusive o hipocampo), provenientes particularmente dos núcleos basais e da área diagonal de Broca, têm um papel funcional importante no processamento sensorial, na regulação de estados de atenção e alerta, na modulação de estados emocionais e, de modo considerável, em processos de aprendizado e memória. A alteração funcional associada a esse sistema neural está correlacionada com vários dos sinais e sintomas típicos da doença de Alzheimer.

Sistema histaminérgico

O sistema de neurônios histaminérgicos tem origem em um único núcleo – núcleo tuberomamilar, situado na região medioposterior do hipotálamo. Desse núcleo surgem todas as projeções histaminérgicas que inervam todo o prosencéfalo, de modo importante, o neocórtex, o hipocampo, o *striatum* dorsal e ventral, o complexo amigdalóide e o próprio hipotálamo.

Esse sistema está diretamente envolvido com a regulação do ciclo vigília-sono, em particular em relação ao estado de alerta. Por isso, está diretamente ligado aos processos de atenção (é bem conhecido o efeito sedativo dos medicamentos anti-histamínicos). Além disso, em vista de suas relações funcionais com o hipocampo, com as áreas telencefálicas basais colinérgicas, com os sistemas monoaminérgicos e orexinérgicos, o sistema histaminérgico está envolvido em processos de aprendizado e memória e processos regulatórios da homeostasia energética, regulando mecanismos de aquisição e utilização de energia pelo organismo.

Bibliografia

GAZZANIGA, M.S.; IVRY, R.B.; MANGUN, G.R. *Cognitive Neuroscience: The Biology of Mind*. 3 ed. Londres: W. W. Norton & Company, 2009.

NESTLER, E.J.; HYMAN, S.E.; MALENKA, R.C. *Molecular Neuropsychopharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience*. 2 ed. Nova York: McGraw-Hill, 2008.

*Deve-se levar em conta que alguns mediadores químicos não são armazenados, como os gases NO e CO e as prostaglandinas. Assim, essas classes de NT não precisam de mecanismos específicos de liberação. Por outro lado, os NT pépticos são sintetizados e armazenados em vesículas já no corpo celular, e estas são transportadas para as regiões sinápticas.

**Os canais de cálcio envolvidos na neurotransmissão em geral são do tipo N (situados na membrana pré-sináptica, na região da zona ativa) e do tipo L (situados em regiões fora da zona ativa e responsáveis pela liberação de NT peptídicos).

*No caso de NT gasosos ou lipofílicos (p. ex., prostaglandinas) ou de alguns aminoácidos, a ação sináptica se estende para além do neurônio pós-sináptico imediato, incluindo outros neurônios que se situam em toda a região circunvizinha.

*A acetilcolina e as monoaminas são geralmente incluídas em um conjunto chamado de aminas biogênicas.

**No caso dos *nt* gasosos ou de outras substâncias como as prostaglandinas, sua ação será resultante de sua interação com sistemas intracelulares específicos (em geral enzimas, como guanilil ciclase, e não com receptores clássicos).

*Estes e outros fármacos com efeitos antipsicóticos, agindo por bloqueio de receptores do tipo D2, podem causar como efeito colateral sintomas de Parkinson (por ação no caudado/putame) e galactorreia (por bloqueio da ação do sistema dopaminérgico hipotalâmico inibitório da secreção de prolactina).

Parte 2

Alterações Cognitivas e Comportamentais Associadas aos Quadros Neurológicos e Neuropsiquiátricos em Adultos

5

Alterações Cognitivas e Comportamentais Associadas aos Acidentes Vasculares Cerebrais

Eliane Correa Miotto e Milberto Scaff

Introdução

As doenças cerebrovasculares, também conhecidas como acidentes vasculares cerebrais (AVC) ou doenças encefalovasculares, são alterações transitórias ou definitivas de áreas encefálicas associadas à isquemia, ao sangramento ou ao processo patológico de um ou mais vasos encefálicos. De acordo com o Ministério da Saúde e últimos indicadores, o AVC representa a maior taxa de mortalidade no Brasil em relação às outras doenças. Pesquisa realizada no município de São Paulo sugere que o AVC é a causa de morte mais comum a partir dos 60 anos.¹

Historicamente, estudos focados na cognição após AVC tinham como objetivo a investigação da progressão das alterações cognitivas para quadros demenciais considerando-se a relação entre aumento de lesões, passagem de tempo e demência vascular. Recentemente, o foco das investigações tem se expandido para os quadros agudos de AVC, fatores preditivos e alterações sutis associadas ao AVC.

O termo comprometimento cognitivo vascular (CCV) tem sido utilizado para as diversas manifestações das doenças cerebrovasculares associadas a comprometimentos cognitivos.² O comprometimento cognitivo leve vascular (CCLv) abrange alterações cognitivas que não comprometem de maneira significativa a funcionalidade ou atividades de vida diária de seus portadores. Entretanto, pacientes com lesões isquêmicas e CCLv apresentam risco maior para desenvolver demência vascular (DV), na qual os prejuízos cognitivos e comportamentais afetam as atividades de vida diária e funcionalidade dos pacientes.

Classificação

De acordo com a classificação em geral utilizada, há dois tipos de AVC: o isquêmico (AVCI) e o hemorrágico (AVCH). Cerca de 80% dos AVC são do tipo isquêmico e 20% do tipo hemorrágico.

Entre os AVCI, em torno de 20% decorrem de oclusão de pequenas artérias, 31% de trombose de grandes artérias de natureza aterosclerótica, 32% de embolia arterioarterial ou cardiogênica e há ainda aqueles de etiologia desconhecida ou criptogênica. Em geral, há comprometimento do fluxo sanguíneo em determinada região do encéfalo. Caso esse comprometimento seja permanente, ocasiona a morte neuronal dessa região sem suprimento sanguíneo contendo nutrientes e oxigênio.

O ataque isquêmico transitório (AIT) refere-se a um distúrbio neurológico temporário, em geral com duração inferior a 24 horas, decorrente de episódio isquêmico ou alteração temporária do aporte de sangue para determinada área do cérebro. Essa obstrução temporária costuma ser causada por microembolia plaquetária gerada nas placas ateroscleróticas ou no endotélio dos vasos com aterosclerose. Cerca de 10 a 30% das pessoas acometidas por AIT apresentam AVC posteriormente.

O AVCH é muitas vezes associado à ruptura e ao sangramento de pequenos vasos cerebrais e à ruptura de aneurismas cerebrais. O sangue pode permanecer no parênquima cerebral (hemorragia intraparenquimatosa) ou no espaço subaracnóideo (HSA), levando em muitos casos a efeitos compressivos em regiões específicas do cérebro, aumento da pressão intracraniana e prejuízos irreversíveis. O AVCH pode resultar de quadro de crise hipertensiva, alteração sanguínea

(hemofilia, diminuição de plaquetas, algumas doenças reumáticas, entre outras) e doenças como angiopatia amiloide, comum em pessoas idosas. A HSA acomete, em geral, uma população de adultos mais jovens (45 a 55 anos) em comparação ao AVCI e tem alta incidência em mulheres (60%).

De maneira geral, a apresentação clínica incluindo sinais e sintomas de AVC associa-se com quadro súbito; os demais sintomas dependem de extensão, tipo, localização e lateralidade da lesão.

Pelo fato de os AVCI representarem o maior percentual de casos de AVC, maior ênfase será dada a eles.

Acidente vascular cerebral isquêmico

Etiologia

Entre as etiologias mais frequentes relacionadas com o AVCI encontram-se a oclusão das grandes artérias, a embolia para as artérias intracranianas e a doença de pequenos vasos.²

Na doença oclusiva das grandes artérias, verifica-se a presença de placas ateromatosas que podem ocasionar estenose ou oclusão da artéria. Os locais mais frequentes de aterosclerose incluem a origem da artéria carótida interna e o sifão carotídeo. Os principais fatores de risco dessa doença são hipertensão arterial, diabetes, tabagismo e dislipidemia.

A embolia cardíaca relaciona-se com diversos processos patológicos cardíacos, entre os quais arritmias cardíacas (fibrilação atrial), cardiomiopatias e tumores intracardíacos.

Nas doenças de pequenos vasos, lipo-hialinose e necrose fibrinoide afetam as pequenas artérias intracranianas. A oclusão dessas artérias gera lesões chamadas de infartos lacunares e é mais frequente nos núcleos da base, tálamo, ponte, cápsula interna, substância branca periventricular e tronco cerebral. Os principais fatores de risco incluem hipertensão arterial e diabetes. A apresentação clínica desses infartos pode estar associada a déficit motor e somestésico contralateral, hemiparesia, ataxia, disartria e perda de destreza da mão contralateral. Outras etiologias menos comuns abrangem dissecação arterial e arterites.

Anatomia vascular encefálica

Para melhor compreensão das manifestações clínicas dos AVCI, serão abordados os principais aspectos relacionados com a anatomia vascular encefálica e com o fluxo sanguíneo cerebral.

O sangue bombeado pelo coração alcança o cérebro por meio de quatro artérias principais: duas artérias carótidas internas e duas artérias vertebrais, ambas com ramificações à direita e à esquerda (Figura 5.1). As artérias carótidas internas esquerda e direita se bifurcam no cérebro em artérias cerebrais médias e cerebrais anteriores, recebendo o nome de *circulação anterior*. Elas são responsáveis pela distribuição do fluxo sanguíneo para os lobos frontais, parietais e a porção anterior dos lobos temporais. As artérias vertebrais direita e esquerda se unem para formar a artéria basilar, que se divide em artérias cerebrais posteriores, denominadas *circulação posterior*. Elas são responsáveis pela irrigação sanguínea do tronco cerebral, cerebelo, lobos occipitais, tálamo, porções inferior e posterior dos lobos temporais e porção posterior dos lobos parietais. Esses grandes vasos, à medida que se aproximam do tecido neuronal, distribuem-se em vasos cada vez menores, denominados arteríolas. A comunicação entre as circulações anterior e posterior é feita pela artéria comunicante posterior; a comunicação entre as artérias cerebrais de um hemisfério para o outro é realizada pela artéria comunicante anterior. No polígono de Willis, ocorre a conexão entre as artérias cerebrais anteriores e posteriores. Essas conexões são fundamentais para a sustentação do fluxo sanguíneo cerebral em regiões do cérebro, especialmente durante obstruções ou oclusões significativas das artérias carótidas e vertebrais.

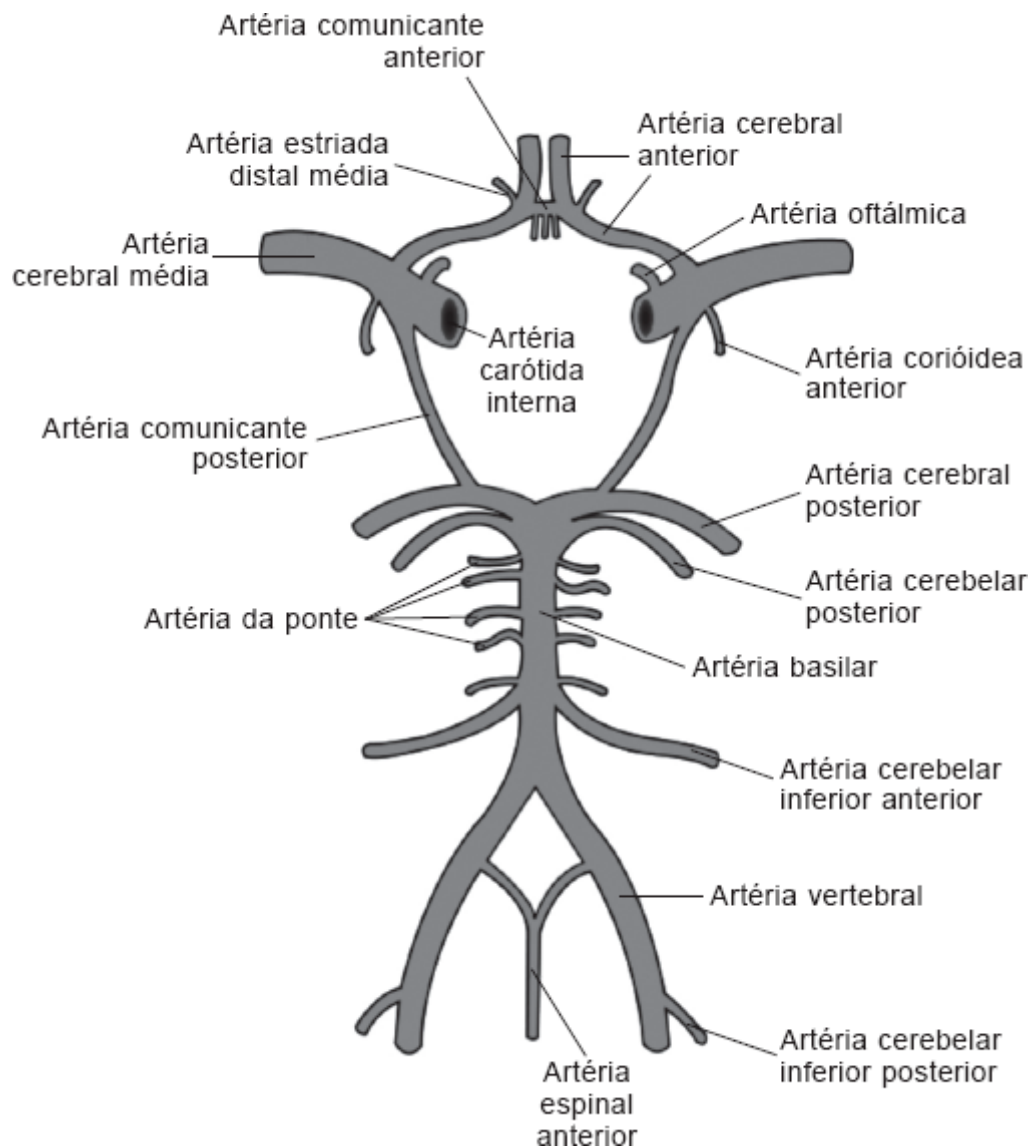


Figura 5.1 Representação esquemática das artérias do cérebro e tronco cerebral.

Apresentação clínica

Ao se levar em consideração o tipo de artéria envolvida, as manifestações clínicas dos AVCI são variadas (Tabelas 5.1 e 5.2).

Por exemplo, AVCI da artéria cerebral média pode ocasionar afasia (no hemisfério dominante), heminegligência (hemisfério não dominante), hemiparesia contralateral, hemianopsia, desvio do olhar conjugado para o lado da lesão e síndrome de Gerstmann (hemisfério dominante).

Tabela 5.1 Déficits cognitivos esperados nas oclusões de artérias.

Artéria cerebral anterior	Artéria cerebral média		Artéria cerebral posterior
	Hemisfério esquerdo	Hemisfério direito	
Planejamento	Afasia	Déficit visuoespacial	Agnosia para cores
Iniciação	Mutismo	e visuoconstrutivo	Prosopagnosia
Monitoramento	Apraxia ideatória	Heminegligência	Agnosia aperceptiva
Conceituação	Agrafia	Aprosódia	Hemianopsia
Flexibilidade mental	Acalculia	Linguagem	Alexia sem agrafia
Apatia	Alexia	pragmática	Síndrome de Balint

Mutismo acinético	Confusão entre direita e esquerda	Anosognosia	Síndrome de Anton
Controle inibitório	Síndrome de Gerstmann	Prosopagnosia	Memória episódica
	Memória episódica verbal	Agnosia perceptiva	
		Memória episódica visuoespacial	
		Memória topográfica	

Tabela 5.2 Déficits cognitivos esperados em infartos subcorticais.

Tálamo	Infarto subcortical		Límbica e paralímbica
	Núcleo caudado	Cápsula interna	
Atenção	Resolução de problemas	Orientação	Aprendizagem de novas informações
Motivação	Atenção	Memória	Retenção de informações
Iniciação	Memória		Afetividade
Função executiva			
Memória (verbal, visual, episódica, anterógrada e retrógrada)			

AVCI da artéria cerebral anterior pode provocar hemiparesia de predomínio crural, heminegligência (hemisfério não dominante), apatia e mutismo acinético.

Na artéria cerebral posterior, o AVCI pode produzir hemianopsia, síndrome de Anton, hemiparesia contralateral, prosopagnosia, síndrome de Balint e alexia.

AVCI da circulação posterior (vertebrais e basilar) pode ocasionar diplopia, vertigem, hemiparesia, tetraparesia, ataxia cerebelar e disfunção dos nervos cranianos.

As manifestações clínicas dos AVCI subcorticais abrangem alteração da memória e de funções executivas e atencionais, além de alterações comportamentais como redução da iniciativa, motivação e alteração do afeto em lesões no tálamo, núcleo caudado, cápsula interna e regiões límbicas ou paralímbicas.

Alterações cognitivas associadas ao AVCI

A prevalência de alterações cognitivas após AVCI varia entre 10 e 82%, dependendo do critério utilizado para se definir alteração cognitiva, idade do paciente, período pós-AVCI e presença de comorbidades.³ Essas alterações dependem principalmente da localização e extensão da lesão e do hemisfério cerebral comprometido.⁴

A seguir serão descritas as principais alterações cognitivas relacionadas com as regiões cerebrais comprometidas pós-AVCI e suas respectivas irrigações. Além disso, serão apresentados os testes neuropsicológicos que avaliam tais alterações. Essa divisão por áreas cerebrais é meramente didática e as alterações cognitivas e comportamentais descritas podem ocorrer em sua totalidade, parcialmente ou em graus de comprometimento diversos, dependendo da extensão e localização da lesão cerebral, bem como das características de cada paciente (mais informações sobre os testes, conferir Strauss *et al.*).⁵

Comprometimento dos circuitos frontais

A região dos lobos frontais é irrigada pela circulação anterior, formada pelas artérias carótidas internas esquerda e direita e seus ramos, as artérias cerebrais médias e cerebrais anteriores.

As principais alterações cognitivas em pacientes com AVCI na região do lobo frontal e conexões corticossubcorticais incluem déficit de atenção sustentada, alternada e seletiva, de fluência verbal, afasia de expressão, inibição de respostas irrelevantes, criação de estratégias, planejamento, flexibilidade mental, memória episódica de evocação, memória operacional e velocidade de processamento de informações. Os instrumentos cognitivos descritos a seguir estão referenciados no Capítulo 1 desta obra. Para a avaliação dos processos atencionais, podem ser utilizados os testes Stroop (atenção seletiva e inibição de respostas irrelevantes), Trail Making (atenção alternada e sustentada), Symbol Digit, Códigos do WAIS-III, AC, D2 ou AMIPB (atenção sustentada e velocidade de processamento de informações). Os testes FAS e categoria de animais são utilizados para avaliação das funções executivas (fluência verbal nominal e categórica, respectivamente), assim como o Wisconsin Card Sorting Test e o Brixton Test (flexibilidade mental, resolução de problemas e categorização), Torre de Hanói e Virtual Planning Test (planejamento, organização e criação de estratégias), Sequência Letra e Número dos WAIS-III e Span Espacial do WMS-III (memória operacional), Boston Naming Test (linguagem de expressão), Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Hopkins Verbal Learning Test Revised (HVLT-R) e Memória Lógica (aprendizagem verbal e memória episódica verbal de evocação imediata e tardia), Brief Visuospatial Memory Design Test Revised (BVM-T-R) e Figura de Rey (aprendizagem visuoespacial e memória episódica visual de evocação imediata e tardia).

No plano comportamental, o envolvimento das regiões orbitofrontais, frontais mediais e do cíngulo anterior pode produzir quadro de apatia, redução da iniciativa e autocritica ou comportamento impulsivo. Para avaliação dessas alterações comportamentais, utilizam-se escalas de comportamento e metacognição (Questionário DEX da bateria BADS, versão paciente e familiar, e Inventário Neuropsiquiátrico).

Essas alterações cognitivas e comportamentais têm sido relacionadas com o comprometimento dos circuitos frontais-subcorticais.^{6,7} Um deles, o *circuito pré-frontal dorsolateral*, tem origem na convexidade do lobo frontal, áreas 9 e 10 de Brodmann, com projeções para a região dorsolateral do núcleo caudado, do globo pálido interno e da parte rostral da substância negra, pela via direta, e para o globo pálido e núcleo subtalâmico, pela via indireta; através dessa via, para os núcleos ventrais e dorsolaterais do tálamo que, por sua vez, projetam-se de volta para o córtex pré-frontal dorsolateral. O comprometimento desse circuito relaciona-se a déficits cognitivos executivos e programação motora, como déficit de planejamento, sequenciamento motor, criação de estratégias, flexibilidade mental e formação de conceitos.

O circuito *orbitofrontal lateral* tem início no córtex pré-frontal inferolateral, área 10 de Brodmann, e se projeta para a área ventromedial do núcleo caudado. Pela via direta, conecta-se com o globo pálido interno e a substância negra. Pela via indireta, projeta-se para o globo pálido externo, núcleo subtalâmico e globo pálido interno, que, por sua vez, projeta-se para o tálamo e, através deste, de volta para o córtex pré-frontal orbitofrontal. O comprometimento desse circuito está associado a alterações do comportamento e da personalidade, como redução da iniciativa e do interesse, irritabilidade, labilidade emocional e redução do controle inibitório.

O circuito do *cíngulo anterior* se origina no giro do cíngulo anterior, área 24 de Brodmann, e se projeta para o estriado ventral, incluindo o núcleo *accumbens* e a área ventromedial do núcleo caudado e putame. O estriado também recebe projeções das regiões do sistema límbico, como hipocampo, amígdala e córtex entorrinal. As projeções do estriado continuam para o pálido ventral, a substância negra, o tálamo, o hipotálamo e a amígdala. Através do tálamo, as projeções para o córtex do giro do cíngulo anterior completam o circuito. O comprometimento desse circuito associa-se com alteração da motivação, quadros de apatia, abulia, mutismo acinético, indiferença e ausência de autocritica.

Comprometimento dos lobos temporais

A região dos lobos temporais é irrigada tanto pela circulação anterior, em suas porções anteriores, quanto pela circulação posterior, em suas porções inferiores e posteriores.

Lesão na região dos lobos temporais em hemisfério dominante pode ocasionar déficit de aprendizagem, de memória verbal episódica de evocação e reconhecimento, de memória semântica, de nomeação e de compreensão. Lesões no hemisfério não dominante podem produzir déficit de memória episódica visual e topográfica, agnosia aperceptiva e prosopagnosia. Os testes em geral utilizados para avaliação dessas funções no hemisfério dominante incluem Boston Naming Test (nomeação e memória semântica), Token Test e Vocabulário do WAIS-III (compreensão), RAVLT, HVLT-R e Memória Lógica (aprendizagem verbal e memória episódica de evocação e reconhecimento verbal), Pyramid Palm and Trees Test e Vocabulário. Para avaliação do hemisfério não dominante, podem ser utilizados os testes BVM-T-R e Figura de Rey (aprendizagem e memória episódica visuoespacial de evocação imediata, tardia e de reconhecimento), Memória Topográfica do Camden Tests, Reconhecimento de Faces Famosas (prosopagnosia), Reconhecimento de Objetos, Boston Naming Test e Visual Object and Space Perception (VOSP; agnosia aperceptiva).

Comprometimento dos lobos parietais

A região dos lobos parietais é irrigada pela circulação anterior e, em sua porção posterior, pela circulação posterior.

Lesões na região do lobo parietal direito podem gerar alterações cognitivas como apraxia construtiva, alterações visuoespaciais, praxia do vestir e heminegligência. Lesões no lobo parietal esquerdo estão associadas a déficit de linguagem de compreensão, discalculia, síndrome de Gerstmann (discalculia, disgrafia, dislexia, dificuldade de identificação dos dedos e de diferenciar direita e esquerda). Há também alteração da sensibilidade e parestesias contralaterais à lesão.

Na avaliação das alterações cognitivas descritas, podem ser utilizados os testes Cubos do WAIS-III (praxia construtiva), Desenho do Relógio e de Figuras Bi ou Tridimensionais, Cópia da Figura de Rey (praxia construtiva), VOSP: Localização Espacial e Centralização de Pontos (alterações visuoespaciais), Cancelamento de Letras e Linhas e Cópia de Desenhos (heminegligência), Aritmética do WAIS-III (discalculia), Token Test (linguagem de compreensão), Leitura de Textos (dislexia) e testes qualitativos, ou seja, sem normatização ou padronização para avaliar a praxia do vestir, a alteração de direita e esquerda e a identificação de dedos.

Comprometimento dos lobos occipitais

Os lobos occipitais são irrigados pela circulação posterior formada pelas artérias vertebrais, artéria basilar e suas subdivisões, as artérias cerebrais posteriores.

Comprometimentos das regiões occipitais podem ocasionar déficit de processamento visual primário (acuidade visual, discriminação de formas, cores), alexia pura (sem disgrafia) e hemianopsia.

Os testes da bateria VOSP e Cortical Vision Screening Test (CORVIST) podem ser utilizados para avaliar o processamento visual primário (discriminação de formas, cores, figura e fundo, tamanho e acuidade visual). A leitura pode ser avaliada por meio de testes de leitura (avaliação da alexia pura).

Comprometimento de outras regiões encefálicas

Lesões cerebelares costumam estar associadas a distúrbios da coordenação motora, do equilíbrio, da fala (disartrias) e, em alguns casos, a alterações cognitivas, incluindo déficit de planejamento e sequenciamento de informações.

Lesões com predomínio na substância branca podem ocasionar déficit de velocidade de processamento de informações, alterações atencionais e de funções executivas. Os testes utilizados para avaliar essas alterações foram mencionados no tópico Comprometimento dos circuitos frontais.

O National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) e o Canadian Stroke Network⁸ (Tabela 5.3) recomendaram o uso de alguns testes neuropsicológicos para avaliação das funções executivas e atencionais (fluência verbal; Trail Making A e B; códigos do WAIS-III; estratégias do HVLt-R), visuoespaciais (Cópia da Figura de Rey), linguagem (Boston Naming Test), memória (HVLt-R, Figura de Rey), funcionamento pré-mórbido (Informant Questionnaire for Cognitive Decline in the Elderly) e sintomas neuropsiquiátricos e depressivos (Neuropsychiatric Inventory; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale).

Fatores preditivos e evolução das alterações cognitivas pós-AVCI

Estudos em pacientes idosos (média de idade de 74 anos) sem demência com AVCI demonstram que 9% desses pacientes apresentaram piora das funções cognitivas, incluindo memória, atenção e funcionamento global, após 12 meses do quadro de AVCI.⁹ Nesse mesmo estudo, 50% dos pacientes apresentaram melhora tardia (12 meses após o AVCI) do funcionamento cognitivo, com ganhos observados em orientação espaço-temporal, linguagem de expressão, memória, raciocínio, percepção e funções executivas.

Em amostras mais jovens de pacientes adultos, 30% dos casos que apresentaram CCVL entre 0 e 6 meses após o AVCI demonstraram melhora significativa das alterações cognitivas em 12 a 18 meses.¹⁰

Os processos neurobiológicos subjacentes ao comprometimento cognitivo leve e a possibilidade de melhora tardia ou não desses comprometimentos estão associados a idade (quanto maior a idade, maior a prevalência de alterações cognitivas pós-avci), escolaridade (quanto mais baixa, pior o prognóstico), extensão, localização e recorrência do avci, extensão de lesões na substância branca, comorbidades ou doenças prévias, como diabetes melito, infarto do miocárdio, fibrilação arterial e pneumonia.¹¹

A presença de alterações cognitivas pós-AVCI associadas a atenção sustentada, velocidade de processamento de informações, praxias, memória e alterações comportamentais pode ser preditiva de pior prognóstico funcional, de acordo com alguns estudos.³

Tabela 5.3 Protocolos neuropsicológicos: NINDS e Canadian Stroke Network.

--	--

Domínios cognitivos e testes recomendados	Duração das baterias propostas (min)		
	60	30	5
Função executiva			
Animal Naming (fluência verbal categórica)	R	R	S
Controlled Oral Word Association Test	R	R	
Códigos (WAIS-III)	R	R	
Trial Making Test	R	S	S
Montreal Cognitive Assessment 1 – Letter Verbal Fluency			R
Learning Strategies – Hopkins Verbal Learning Test	R		
Simple and Choice Reaction Time	FD		
Self-regulation and metacognition	FD		
Linguagem			
Boston Naming Test	R		
Visuoespacial			
Figuras Complexas de Rey (cópia)	R		
Figuras Complexas de Rey (memória)	S		
Memória e aprendizagem			
Hopkins Verbal Learning Test	R	R	
California Verbal Learning Test	A		
Boston Naming Test	FD		
Digit Symbol Coding Incidental Learning	S		
Montreal Cognitive Assessment 5 – Word Test			R
Sintomas depressivos/neuropsiquiátricos			
Neuropsychiatric Inventory – Questionnaire Version	R	R	
Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale	R	R	
Estado pré-mórbido			
Informant Questionnaire for Cognitive Decline in the Elderly	R		
Estado mental			

Miniexame do Estado Mental	S	S	S
Orientação			
Cognitive Assessment 6 – item orientation			R

R = recomendado; S = suplementar; A = alternativo; FD = futuramente desenvolvido.

Intervenções não farmacológicas

As intervenções não farmacológicas comumente adotadas em pacientes com alterações cognitivas e comportamentais decorrentes de AVC incluem treino e reabilitação cognitiva, técnicas e estratégias de compensação, modificações dos ambientes domiciliar e de trabalho, terapias cognitivo-comportamentais e orientação a familiares e cuidadores.¹²⁻¹⁴

O treino cognitivo é mais empregado em pacientes com alterações cognitivas em grau leve-moderado. Tratando-se de alterações da memória episódica verbal, podem-se empregar as seguintes técnicas (ver Miotto¹² para uma descrição detalhada):

- Evocação expandida: apresentação inicial de estímulo e evocação com intervalos de tempo progressivos
- PQRSST: técnica mnemônica para auxiliar a memorização e o armazenamento de informações lidas em textos, livros ou jornais utilizando-se de leitura proativa com perguntas a serem respondidas sobre o texto
- Esvanecimento de pistas: técnica mnemônica para memorização de nomes, números e palavras por meio da apresentação repetida do estímulo e retirada gradativa de partes do estímulo
- Associação face-nome: técnica de associação relacionada com o nome e a face de uma pessoa; associação gesto-nome: técnica que se baseia na aprendizagem de associação criada entre um nome e um gesto
- Aprendizagem sem erro: princípio básico que norteia todas as técnicas de reabilitação, em que não se permite que o paciente produza respostas incorretas mediante incerteza ou dúvida.

As técnicas e estratégias de compensação são procedimentos que utilizam auxílios externos ou internos para melhorar a recuperação de novas informações, fatos da vida diária, datas, nomes, locais onde se guardam objetos. Essas estratégias são indicadas para casos de comprometimento cognitivo moderado e grave. Entre essas estratégias, encontram-se o treino de uso de auxílios externos para lembrança de compromissos (p. ex. agenda, celulares, tablets, sistema organizado de anotações e emissão de sinais indicando horários como neuropager, relógios com alarmes múltiplos), o estabelecimento de rotinas ao guardar objetos etc.^{12,15}

As modificações no ambiente são adequadas para pacientes com alterações moderadas e graves, uma vez que permitem melhor identificação dos objetos guardados dentro de armários, gavetas, caixas e locais específicos de uma casa por meio de etiquetas em portas e sinalizadores de chão, bem como barras de segurança em banheiros e corredores.

A terapia cognitivo-comportamental é indicada para casos com alterações de comportamento e humor, como depressão, ansiedade e impulsividade. Independentemente da gravidade do quadro de AVC, é relevante promover orientação e informação aos cuidadores e familiares sobre o impacto das alterações cognitivas dos pacientes nas atividades da vida diária e sobre como administrar essas dificuldades junto ao paciente.

Conclusão

As doenças cerebrovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo ocidental, ocupando o primeiro lugar no Brasil. Portanto, compreender seus mecanismos e manifestações precoces é fundamental para evitar o agravamento do quadro e a recorrência dos episódios isquêmicos ou hemorrágicos. Entre as manifestações clínicas associadas ao AVC, o CCV é um dos sintomas mais precoces, junto com sinais motores e sensitivos. Com o avanço das técnicas de neuroimagem e de avaliação neuropsicológica nos últimos anos, é possível diagnosticar esses quadros de maneira diligente. Pacientes com AIT apresentam alterações leves ou sutis reversíveis. Em casos de AVCI ou AVCH, o comprometimento cognitivo costuma ser maior e permanente, podendo evoluir para DV. Em geral, o padrão de alteração cognitiva está associado à extensão e à localização da lesão e a características específicas de cada paciente, como idade e comorbidades. Apesar dos grandes avanços nos últimos anos, é necessário investigar de maneira mais sistemática o processo de evolução ou declínio cognitivo associado às doenças cerebrovasculares – contemplando os casos desde a fase aguda, por meio de avaliações longitudinais – e avaliar a eficácia das intervenções não farmacológicas de forma controlada.

Referências bibliográficas

1. LOTUFO, P. A.; BENSON, I. M. Stroke mortality in São Paulo (1997-2003). *Arq. Neuropsiquiatr.*, v. 62, n. 4, p. 1008-11, 2004.
2. HOFFMANN, M.; SCHMITT, F.; BROMLEY, E. Vascular cognitive syndromes: relation to stroke etiology and topography. *Acta Neurol. Scand.*, v. 120, p. 161-9, 2009.
3. DONOVAN, N. J.; KENDALL, D. L.; HEATON, S. C. *et al.* Conceptualizing functional cognition in stroke. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, v. 22, p. 122-35, 2008.
4. BROWN, G. G.; LAZAR, R. M.; DELANO-WOOD, L. Cerebrovascular disease. In: GRANT, I.; ADAMS, K. M. (Eds.) *Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders*. 3. ed. Nova York: Oxford University Press, 2009.
5. STRAUSS, E.; SHERMAN, E. M. S.; SPREEN, O. *A Compendium of Neuropsychological Tests*. 3. ed. Nova York: Oxford University Press, 2006.
6. CUMMINGS, J. L. Frontal-subcortical circuits and human behavior. *Arch. Neurol.*, v. 50, p. 873-80, 1993.
7. SACHDEV, P. S.; BRODATY, H.; VALENZUELA, M. J. *et al.* The neuropsychological profile of vascular cognitive impairment in stroke and TIA patients. *Neurology*, v. 62, p. 912-9, 2004.
8. HACHINSKI, V.; IADECOLA, C.; PETERSEN, R. C. *et al.* National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Canadian Stroke Network vascular cognitive impairment harmonization standards. *Stroke*, v. 37, p. 2220-41, 2006. Erratum in: *Stroke*, v. 38, 1118, 2007.
9. BALLARD, C.; ROWAN, E.; STEPHENS, S. *et al.* Prospective follow-up study between 3 and 15 months after stroke: improvements and decline in cognitive function among dementia-free stroke survivors > 75 years of age. *Stroke*, v. 34, p. 2440-4, 2003.
10. THAM, W.; AUCHUS, A. P.; THONG, M. *et al.* Progression of cognitive impairment after stroke: One year results from a longitudinal study of Singaporean stroke patients. *J. Neurol. Sci.*, v. 203-4, p. 49-52, 2002.
11. CHERUBINI, A.; SENIN, U. Elderly stroke patient at risk for dementia: in search of a profile. *Stroke*, v. 34, p. 2445, 2003.
12. MIOTTO, E.C. *Reabilitação neuropsicológica e intervenções comportamentais*. São Paulo: Gen, 2015.
13. WILSON, B. A. Towards a comprehensive model of cognitive rehabilitation. *Neuropsych. Rehab.*, v. 12, n. 2, p. 97-110, 2002.
14. MIOTTO, E.C. Cognitive rehabilitation of amnesia after virus encephalitis: a case report. *Neuropsych. Rehab.*, v. 17, n. 4, 551-66, 2007.
15. MIOTTO, E.C.; EVANS, J. J.; DE LUCIA, M. C. *et al.* Rehabilitation of executive dysfunction: a controlled trial of an attention and problem solving treatment group. *Neuropsych. Rehab.*, v. 19, n. 4, p. 517-40, 2009.

Bibliografia

- CHABRIAT, H.; JOUTEL, A.; DICHGANS, M. *et al.* Cadasil. *Lancet Neurol.*, v. 8, n. 7, p. 643-53, 2009.
- FEIGIN, V. L.; LAWES, C. M.; BENNETT, D. A. *et al.* Stroke epidemiology: a review of population-based studies of incidence, prevalence, and case-fatality in the late 20th century. *Lancet Neurol.*, v. 2, p. 43-53, 2003.
- VICTOR, M.; ROPPER, A. H. *Adams and Victor's Principles of Neurology*. 7. ed. Nova York: McGraw-Hill, 2001.

6

Epilepsias | Classificação, Alterações Cognitivas e Comportamentais

Luiz Henrique Martins Castro e Carla Cristina Adda

Definições

Epilepsia é uma doença crônica caracterizada pela predisposição à ocorrência de crises epiléticas espontâneas, sem evidência de desencadeantes agudos de crises epiléticas. A definição requer a ocorrência de duas ou mais crises epiléticas espontâneas ou de uma crise espontânea associada à evidência de predisposição à ocorrência dessas crises.¹ A epilepsia relaciona-se não apenas a crises epiléticas, mas também a manifestações cognitivo-comportamentais, além de aspectos psicossociais e adaptativos.

Segundo último consenso da International League Against Epilepsy (ILAE), a epilepsia é definida como uma doença cerebral caracterizada por uma predisposição persistente à ocorrência de crises epiléticas e de suas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicossociais.¹

As modalidades terapêuticas disponíveis (clínicas e cirúrgicas) podem influenciar aspectos cognitivos positiva ou negativamente. O reconhecimento dessa complexidade propicia o melhor tratamento da doença e o resgate da qualidade de vida dos pacientes.

Conceitos

Crise epilética é a expressão clínica utilizada para descarga anormal e excessiva do tecido cerebral. Pode ser classificadas como:

- Crise sintomática aguda (ou crise provocada): decorrente de uma causa imediata identificada, como distúrbio metabólico, intoxicação exógena, abstinência de drogas sedativas ou insulto neurológico agudo
- Crise única (isolada): uma ou mais crises que ocorrem no período de 24 h. Pode corresponder a uma crise aguda sintomática ou à primeira manifestação de epilepsia
- Epilepsia: doença neurológica caracterizada por ocorrência de crises espontâneas recorrentes.

Epidemiologia

A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais frequentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a doença cerebral mais comum.

Estudos epidemiológicos em Rochester, Minnesota, EUA, indicam uma incidência ajustada de 3,1% até a idade de 80 anos. Estudos de base populacional em diversos locais estimam uma prevalência entre 0,9 e 57 casos/1.000 habitantes e uma incidência entre 26 e 90 casos/100.000 habitantes.

Estudos brasileiros indicam prevalência de 16,5/1.000 em Porto Alegre, e 11,9/1.000 em São Paulo. A prevalência de epilepsia ativa (pacientes que apresentam crises ou necessitam de tratamento contínuo para controle de crises) é menor, estimada em 0,5% nos EUA e em 1,5 a 2% na América Latina, sendo 0,54% em São Paulo e 0,51% no Rio de Janeiro. Isso demonstra que parte dos pacientes pode entrar em remissão ao menos por algum período (epilepsia inativa). Em São Paulo, a prevalência de epilepsia ativa é mais frequente em classes sociais baixas (0,75%) do que em classes sociais mais favorecidas (0,16%). Na mesma cidade, a prevalência de epilepsia é maior em idosos (0,85%).²

A epilepsia pode se manifestar em qualquer fase da vida. Nos países industrializados, observam-se dois picos de incidência: no primeiro ano de vida (decorrente de processos pré, peri e pós-natais) e após a sétima década de vida

(decorrente, entre outros, de doenças neurológicas degenerativas e de lesões vasculares). A incidência e a prevalência de epilepsia na faixa etária acima dos 70 anos são duas a três vezes maiores do que na infância.²

Crises isoladas são mais comuns que epilepsia. A incidência cumulativa de crises para toda a vida é cerca de 9 a 11%. Aproximadamente uma em cada dez pessoas sofrerá, em algum momento da vida, uma crise epilética. A maioria dos pacientes que apresenta a primeira crise epilética, porém, não tem epilepsia.

Classificação dos tipos de crise epilética

Crises epiléticas podem ser classificadas em focais – com ou sem movimentos convulsivos bilaterais (anteriormente designada generalização secundária) – e crises primariamente generalizadas.

A classificação depende da descrição clínica das características semiológicas das crises e do correlato com as anormalidades eletroencefalográficas.

Nas crises focais, as descargas elétricas anormais ocorrem em áreas circunscritas de um hemisfério cerebral, levando a manifestações decorrentes da disfunção da região cerebral acometida. Crises focais podem propagar-se e acometer outras áreas do córtex cerebral. Essa propagação pode ocasionar o comprometimento de grande parte ou da totalidade do córtex (crise secundariamente generalizada).

As crises primariamente generalizadas caracterizam-se por alteração elétrica que acomete um ponto determinado de uma rede neural, com rápido acometimento de amplas redes neurais em ambos os hemisférios cerebrais, podendo incluir estruturas subcorticais. Dependendo do tipo de crise, podem ou não ser seguidas de perda de consciência.

A atividade elétrica cerebral anormal que ocorre durante as crises focais ou generalizadas pode ser medida com eletrodos colocados na superfície do couro cabeludo (eletroencefalograma).

Tipos de crises epiléticas

As crises epiléticas podem ser divididas em:

- Focais (com ou sem perda de consciência), seguidas ou não de movimentos convulsivos bilaterais (anteriormente denominadas crises tônico-clônicas secundariamente generalizadas)
 - Com sintomas motores
 - Com sintomas somatossensoriais
 - Com sintomas autônomos
 - Com sintomas psíquicos
- Crises primariamente generalizadas
 - Crises tônico-clônicas primariamente generalizadas
 - Crises de ausência (típicas e atípicas)
 - Crises mioclônicas
 - Crises tônicas
 - Crises atônicas
- Crises não classificadas
 - Espasmos epiléticos
 - Crises gelásticas e dacríticas
- Crises relacionadas com situações especiais
 - Crises febris
 - Crises reflexas

Manifestações clínicas

Crises primariamente generalizadas

Crises tônico-clônicas primariamente generalizadas

Nas crises tônico-clônicas generalizadas, ocorrem perda abrupta de consciência, queda, seguida da fase tônica, caracterizada pela contração tônica em extensão dos membros, da musculatura do pescoço e supraversion ocular, geralmente associada a grito devido à expulsão forçada de ar pela contração do diafragma. O componente tônico dura cerca de 30 s e é seguido de abalos musculares clônicos ritmados dos quatro membros, por um período de cerca de 90 s, associados a apneia e sialorreia. Pode haver mordedura de língua e liberação esfinteriana (5 a 10% dos casos). Ao final da crise, ocorrem relaxamento muscular e respiração ruidosa, com recuperação gradual da consciência, por vezes associada a intensa agitação (período pós-ictal), que pode durar vários minutos.

As crises tônico-clônicas primariamente generalizadas tendem a ocorrer predominantemente em vigília, em períodos próximos ao despertar.

Crises de ausência

As crises de ausência manifestam-se por breve perda de contato com o meio, de curta duração (10 s, em média), geralmente associada a automatismos discretos, como piscamentos. Em crises mais prolongadas podem ocorrer automatismos mais complexos, alterações discretas do tônus e fenômenos autônomos.

As crises de ausência típica caracterizam-se por curta duração e início e término abruptos, e ocorrem em indivíduos neurologicamente normais. Podem se apresentar nos padrões picnoléptico, observado na ausência da infância, quando se observam crises de ausência típica extremamente frequentes (até 200 crises ao dia), e no padrão espanioléptico, na ausência da adolescência, quando as crises ocorrem com intervalos mais espaçados (no máximo algumas crises por dia). Elas podem ser desencadeadas pela manobra de hiperpneia.

Ausências atípicas são observadas em indivíduos neurologicamente comprometidos, geralmente no contexto de síndromes epiléticas mais graves, têm início e fim menos abruptos e maior duração. Pode ocorrer confusão pós-ictal.

Essas crises devem ser diferenciadas de crises focais com perda de consciência, especialmente das crises hipomotoras, que serão discutidas a seguir.

Crises mioclônicas

As crises mioclônicas caracterizam-se por abalos musculares rápidos, em choque, simétricos ou assimétricos, síncronos ou assíncronos, que podem envolver tanto as extremidades quando a porção mais proximal dos membros. Mioclonias maciças podem levar à queda, devido à perda do controle postural. São descritas como choques, tremores, e, por vezes, os pacientes não conseguem interpretá-las corretamente, afirmando apenas que são desajeitados e que deixam as coisas caírem de suas mãos. Também podem ser descritas como perda do controle motor, em que “as coisas pulam das mãos”. Crises mioclônicas não ocorrem com prejuízo da consciência, exceto quando se apresentam de modo reiterado, e neste caso pode haver comprometimento parcial da consciência.

Podem ser desencadeadas por estímulo luminoso repetido, pela privação de sono ou pelo uso de bebidas alcoólicas.

As crises mioclônicas devem ser diferenciadas das crises focais motoras e das crises focais motoras negativas (mioclonias negativas).

Crises tônicas

As crises tônicas caracterizam-se por perda abrupta de consciência, contração tônica, habitualmente simétrica, dos membros, com elevação dos braços, anteflexão da musculatura do pescoço e superversão ocular. A duração média das crises é de 20 s. Elas tendem a ocorrer durante o sono, quando também podem se manifestar de modo sutil, com abertura das pálpebras e superversão ocular. Quando surgem em vigília, podem levar a queda abrupta e ferimentos.

Ocorrem de modo praticamente exclusivo em pacientes com comprometimento neurológico e em síndromes epiléticas graves.

As crises tônicas devem ser diferenciadas das crises motoras tônico-posturais (ou crises posturais).

Crises atônicas

As crises atônicas são caracterizadas pela perda abrupta do tônus axial e pela queda abrupta da cabeça, da cabeça e tronco ou de toda a musculatura axial. Têm curta duração e frequentemente levam à queda com ferimentos.

De modo semelhante às crises tônicas, as crises atônicas ocorrem praticamente de modo exclusivo em pacientes com comprometimento neurológico e com síndromes epiléticas graves.

Crises focais

As crises focais podem acontecer com ou sem perda de contato com o meio. Muitas vezes as crises focais sem perda de consciência são descritas com o termo “aura”, que descreve a ocorrência de iminência de crise, e na realidade significa apenas o fenômeno consciente associado à crise.

Podem manifestar-se por sintomas motores, somatossensoriais, autônomos ou psíquicos.

As manifestações clínicas das crises focais decorrem do acometimento da região cerebral em que se origina ou para onde se propaga a atividade elétrica anormal.

As manifestações mais comuns das crises focais são:

- Crises com sintomas motores:

- Crises motoras ou motoras simples: caracterizam-se por abalos musculares rápidos envolvendo a face ou membros, que podem assumir a característica de marcha (acometimento seriado de grupos musculares, como mão, braço, face e perna). Esse padrão de crises indica envolvimento da área motora primária, no giro pré-central
- Crises motoras negativas (ou mioclonias negativas): caracterizam-se pela perda abrupta e transitória do tônus muscular nos grupos musculares de face, braço, mão e perna, sendo consideradas o fenômeno “negativo” das crises motoras simples. São de frequência mais rara do que crises motoras simples e, como estas, também decorrem do acometimento da área motora primária, no giro pré-central ou em áreas frontais adjacente à área motora primária, anteriormente a ela
- Crises posturais ou crises tônico-posturais: caracterizam-se pelo acometimento motor bilateral, com posturas bizarras, geralmente com elevação em abdução assimétrica dos membros superiores e versão da cabeça (“postura do espadachim”). Por vezes acometem também membros inferiores, ocasionando queda ao solo, e podem ocorrer com ou sem acometimento da consciência. Esse tipo de crise sugere acometimento da área motora suplementar, situada na superfície inter-hemisférica, anterior ao giro pré-central
- Crises versivas: caracterizam-se pela versão forçada da cabeça e dos olhos para um dos lados. Este tipo de crise pode ocorrer tanto com a consciência preservada como comprometida. Embora esse tipo de crise decorra mais frequentemente de acometimento da região frontal imediatamente anterior ao giro central (Área 8 de Brodmann) contralateral à versão (crise contraversiva), ela pode decorrer de acometimento da região frontal ipsilateral à versão (crise ipsiversiva), também de regiões occipitais (habitualmente crises contraversivas, porém, também crises ipsiversivas) ou mesmo de regiões temporais (habitualmente ipsiversivas, porém, também contraversivas)
- Crises automotoras: caracterizam-se por automatismos oromastigatórios ou manuais, que podem ser perseverativos (o paciente continua a fazer o que estava fazendo, como comer) ou *de novo* (que se iniciam com a crise). Os automatismos mais frequentes são os oromastigatórios (movimentos repetitivos de boca). Ocorrem também automatismos de membros, geralmente envolvendo as extremidades, como automatismos manuais, em que o paciente faz movimentos repetitivos, sem propósito definido, como explorar o meio, mexer nas roupas, bater repetidamente. Alguns pacientes apresentam automatismos mais complexos, como fazer o sinal da cruz, por exemplo. Neste tipo de crise, normalmente há perda de consciência. Por vezes ocorre preservação completa ou parcial da consciência. Esse tipo de crise sugere envolvimento de estruturas do lobo temporal
- Crises hipermotoras: caracterizam-se por automatismos vigorosos, que envolvem a porção proximal dos membros, com movimentos amplos dos braços ou pernas, movimentos de pedalar, de balanceio do corpo, de propulsão do quadril ou outros movimentos complexos. Esse tipo de crise sugere envolvimento de estruturas do lobo frontal, embora também seja descrita em casos de epilepsia do lobo temporal. Nesse tipo de crise pode ou não haver perda de consciência
- Crises hipomotoras ou hipocinéticas: caracterizam-se por parada da atividade em curso e perda de contato, em geral de curta duração. Essas crises podem se assemelhar clinicamente a crises de ausência, porém, não devem ser confundidas, uma vez que o padrão eletroencefalográfico é completamente distinto, evidenciando descargas de natureza focal nas crises hipomotoras
- Crises com sintomas somatossensoriais:
 - Crises somatossensitivas: caracterizam-se por sintomas somestésicos (formigamento, dormência) na face, na mão, no braço ou na perna. Podem também apresentar o fenômeno de “marcha”, descrito nas crises motoras. Habitualmente sugerem acometimento do córtex sensitivo primário, localizado no giro pós-central (lobo parietal)
 - Crises visuais: caracterizam-se por alucinações visuais elementares (p. ex., pontos luminosos) ou complexas (alucinações visuais complexas, como formas geométricas ou cenas). Alucinações visuais elementares sugerem acometimento do córtex occipital, nas vizinhanças do córtex visual primário, contralaterais ao sintoma clínico. Alucinações visuais complexas sugerem envolvimento do córtex de associação occípito-temporal
 - Crises auditivas: caracterizam-se por alucinações auditivas simples ou complexas e sugerem acometimento de regiões vizinhas ao giro temporal superior
 - Crises olfatórias ou gustatórias: de ocorrência relativamente incomum, decorrem de envolvimento de estruturas temporais mesiais (úncus) ou frontais-basais
- Crises com sintomas autônomos:
 - Crises autonômicas: caracterizam-se por sensação visceral ascendente, mais comumente epigástrica, ou sensação de opressão no peito ou garganta (sensação de sufocamento). Podem ocorrer outras sensações ascendentes, por vezes somáticas bilaterais (“subindo por todo o corpo”), por vezes unilaterais (podendo ser confundidas com crises originadas no córtex sensitivo), geralmente acompanhadas de sintomas autônomos, como piloereção. Nessas crises

também podem ocorrer outros fenômenos autônomos, como taquicardia, palidez e sudorese. Esse padrão de crises sugere acometimento de estruturas límbicas e paralímbicas, especialmente estruturas temporais mesiais, como amígdala, hipocampo e giro parahipocampal

- Crises com manifestações psíquicas (experienciais, dismnésicas e afetivas): podem ou não vir acompanhadas dos sintomas autônomos descritos anteriormente e caracterizam-se por sintomas de desrealização, despersonalização, sensação de medo, pânico ou, mais raramente, bem-estar. Também são caracterizadas por sentimento de catástrofe iminente e sensações dismnésicas – de estranheza (*jamaís-vu* ou *jamaís-vécu*) ou de familiaridade (*déjà-vu* ou *déjà-vécu*). Esse padrão de crises sugere acometimento de estruturas límbicas e paralímbicas, especialmente estruturas temporais mesiais, como amígdala, hipocampo e giro parahipocampal.

Espasmos epilépticos (ou espasmos infantis)

É um tipo de crise que ocorre de modo idade-dependente, iniciando-se habitualmente na faixa etária dos 3 aos 12 meses de vida. Após esse período, pode evoluir para outro tipo de crise (geralmente tônica ou atônica ou crises focais). Caracteriza-se por abalos musculares abruptos, com contração por alguns segundos da musculatura flexora ou extensora, de duração maior que uma mioclonia e menor que uma crise tônica. Tende a ocorrer em salvas (*clusters*), com espasmos repetidos a intervalos regulares, de intensidade crescente dos abalos, por períodos de, em média, cinco minutos. Depois disso, os espasmos diminuem em intensidade e aumentam os intervalos entre eles, que finalmente cessam. Podem manifestar-se também como episódios repetidos de queda abrupta da cabeça, mais evidentes se a criança estiver sentada, lembrando crises atônicas. Por vezes, são associados a fenômenos de contração dos membros com perda de tônus em outros segmentos musculares, como do pescoço. As salvas de espasmos tendem a ocorrer nos períodos logo após o despertar. Durante a salva de espasmos, a criança mostra-se irritada e chorosa, e por vezes os espasmos são atribuídos a cólicas dos lactentes ou a um mal-estar inespecífico.

A denominação *espasmos infantis*, tradução errônea da expressão inglesa, *infantile spasms* (espasmos do lactente), tem sido abandonada, pois essa manifestação, embora iniciada nesse período, pode persistir em alguns casos além dessa faixa etária. A nomenclatura atual sugere que seja substituída pela expressão *espasmos epilépticos*.

Crises gelásticas e dacrísticas

As crises gelásticas caracterizam-se por crises de riso espontâneo, com característica de risada ou mesmo gargalhada, que ocorre de modo natural, frequentemente contagiante. Em alguns casos a manifestação é descrita com menos intensidade, como vontade de rir. Já as crises dacrísticas são crises de choro.

Crises gelásticas e dacrísticas são extremamente raras, e quando ocorrem sugerem o diagnóstico de hamartoma de hipotálamo.

Crises gelásticas não devem ser confundidas com crises em que ocorre contração forçada de um dos lados da boca, lembrando um riso forçado, porém, “artificial”. Esse tipo de crise é classificado como uma crise focal motora.

Crises dacrísticas não devem ser confundidas com choro voluntário, que habitualmente ocorre no contexto de crises não epiléticas psicogênicas.

Crises relacionadas com situações especiais

Crises febris

Crises febris ocorrem em uma faixa etária específica – entre 3 meses e 5 anos de idade, com pico de incidência antes dos 2 anos –, em vigência de febre, na ausência de infecção do sistema nervoso central (meningite ou encefalite). Ela pode surgir imediatamente antes da elevação da temperatura ou no contexto de doença infecciosa aguda, sem febre (crise febril “afebril”). A ocorrência de crises febris é fortemente influenciada por fatores genéticos.

Podem manifestar-se com abalos motores generalizados ou principalmente em crianças abaixo de 1 ano de idade, sem abalos motores, nas quais a criança permanece arresponsiva, hipotônica e com o olhar fixo.

As crises febris podem manifestar-se como crises febris simples, com abalos generalizados de duração menor que 15 minutos ou como crises febris complicadas, que apresentem algumas das seguintes características: duração maior que 15 minutos, crises reentrantes ou crises com sinais focais (abalos ou enrijecimento muscular unilateral, paresia unilateral pós-ictal). Já as crises febris complicadas associam-se a maior risco de desenvolvimento de epilepsia.

Na avaliação inicial de uma criança que apresenta crise febril, é importante excluir infecção do sistema nervoso central e precipitantes agudos, como traumatismo craniano e intoxicação medicamentosa.

As crises febris acometem crianças sem antecedentes neurológicos, mas com antecedentes familiares de crises febris. Nesse contexto, crises febris simples não implicam lesão neurológica ou desenvolvimento futuro de epilepsia, porém, há

maior risco de recorrência de outros episódios de crise febril.

Crises associadas a febre que ocorrem em crianças com antecedentes neurológicos significativos (atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, doença neurológica prévia) não devem ser classificadas como crises febris, mas como crises associadas a febre. Esses pacientes devem ser investigados, pois existe maior risco de desenvolvimento posterior de epilepsia.

Tratamento crônico, com drogas antiepilépticas, não é indicado na maioria dos casos de crise febril. Devem ser instituídas medidas preventivas, como controle rigoroso de febre e administração precoce de antitérmicos. No caso de crises febris prolongadas, pode ser administrado diazepam VR. Em casos selecionados, o uso de drogas antiepilépticas pode ser indicado para evitar sua recorrência.

Crises reflexas

As crises reflexas são desencadeadas por estímulos específicos e podem ocorrer exclusivamente no contexto do desencadeante. Porém, na maioria dos casos, elas podem surgir tanto espontaneamente quanto com desencadeantes específicos. Crises reflexas podem ser provocadas por estímulos simples (como estímulos visuais – estimulação luminosa intermitente, táteis, auditivos etc.) ou complexos (alimentação, padrões visuais complexos, leitura, atividades mentais complexas, como tarefas visuoespaciais).

Tanto crises primariamente generalizadas quanto crises focais podem ocorrer de modo reflexo. Crises primariamente generalizadas, como mioclonias ou crises tônico-clônicas primariamente generalizadas podem ser desencadeadas por fotoestimulação intermitente e por tarefas visuoespaciais complexas, como montar um quebra-cabeças. A epilepsia da leitura é uma forma de epilepsia com crises generalizadas, com abalos mioclônicos de mandíbula desencadeados pela leitura (silenciosa ou em voz alta, dependendo do caso).

É comum que a ativação do córtex epileptogênico por meio de estímulo específico possa desencadear crises focais, como estimulação visual nas epilepsias focais no córtex occipital, ou estimulação tátil nas epilepsias do lobo parietal. Para um determinado paciente, o estímulo pode ser bastante específico, por exemplo, a imersão do corpo em água em uma determinada temperatura, ou crises desencadeadas por determinados padrões visuais.

Particularidades semiológicas das crises epiléticas em crianças abaixo dos 4 anos de idade

A semiologia de crises epiléticas na infância, especialmente em lactentes e em crianças de até 4 anos de idade, guarda diferenças das crises de crianças maiores, adolescentes e adultos. A semiologia das crises nessa faixa etária apresenta características próprias. Enquanto não dispusermos de melhores esquemas de classificação de crises para essa faixa etária, a descrição semiológica de crises e a correlação eletrográfica empregando as definições definidas para adultos devem ser empregadas com cautela.

Crises neonatais (que ocorrem no primeiro mês de vida) são eventos comuns e de manifestação clínica sutil, o que pode dificultar o diagnóstico nesses casos. Apresentam-se habitualmente por movimentos ou abalos repetitivos ou enrijecimento muscular de membros, face ou tronco, movimentos de pedalar, movimentos ou abalos oculares e movimentos mastigatórios ou de sucção repetidos. Crises tônico-clônicas generalizadas são raras nessa faixa etária.

Em lactentes, as crises podem surgir como espasmos epiléticos, abalos motores (clônicos) lateralizados, enrijecimento muscular tônico ou diminuição de contato, com hipotonia. Nessa faixa etária, a classificação em epilepsia focal ou generalizada apenas pela observação clínica é extremamente difícil e sujeita a erros.

A partir dos 4 anos de idade, aproximadamente, as características clínicas das crises epiléticas adquirem padrões semelhantes às das de adultos.

Etiologia

Após correlação clínico-eletrográfica, é possível que a epilepsia seja classificada como focal ou generalizada.

Nas epilepsias focais ocorrem crises focais, com ou sem movimentos convulsivos bilaterais (anteriormente referido como generalização secundária).

Nas epilepsias generalizadas ocorrem exclusivamente crises generalizadas, de um ou mais tipos, dependendo do tipo de epilepsia.

As epilepsias com crises focais ou generalizadas podem ser classificadas segundo a etiologia em:

- Epilepsias de causa estrutural-metabólica
- Epilepsias genéticas (ou provavelmente genéticas), anteriormente conhecidas como idiopáticas
- Epilepsia de causa desconhecida.

Nas epilepsias de causa estrutural-metabólica, a lesão estrutural é identificada no exame de neuroimagem, que determina a ocorrência de epilepsia ou se existe condição metabólica em que ocorre inequívoca associação com epilepsia.

As epilepsias genéticas constituem um grupo de epilepsias em que não existe lesão estrutural. Nesse caso, a epilepsia ocorre como resultado de um defeito genético conhecido (ou presumido), e as crises epiléticas representam a manifestação fundamental desse defeito. Observam-se anormalidades de sistemas que regulam a excitabilidade neuronal ou de circuitos neurais, de natureza genética elucidada ou presumida. Nas epilepsias genéticas, observa-se ocorrência de tipos determinados de crises, que se manifestam de forma idade-dependente. Habitualmente, há boa resposta terapêutica à medicação e bom prognóstico a longo prazo, especialmente em algumas epilepsias da infância, quando frequentemente se observa o desaparecimento de crises após a adolescência. As epilepsias genéticas eram conhecidas como epilepsias idiopáticas, porém, este termo foi abandonado.

Recentemente, têm sido identificados, em raras famílias acometidas por essas epilepsias genéticas, casos de herança genética monogênica, em que são codificadas proteínas mutantes associadas a canais iônicos de neurônios (cálcio, potássio e sódio) e a proteínas estruturais de receptores gabaérgicos e de outros neurotransmissores. Também são codificadas proteínas de função ainda desconhecida, o que reforça a hipótese de anormalidades estruturais a nível celular, de etiologia genética, na gênese desse tipo de epilepsia. Na maioria dos casos de epilepsia genética, contudo, ainda não está definido precisamente o mecanismo genético subjacente às crises.

Nas epilepsias de causa desconhecida, os exames de neuroimagem não revelam a etiologia da epilepsia, e estas tampouco podem ser classificadas como de origem genética ou possivelmente genética.

As epilepsias focais, em sua quase totalidade, constituem-se de epilepsias de etiologia estrutural-metabólica ou de causa desconhecida, com exceção das epilepsias focais benignas da infância, de provável etiologia genética.

As epilepsias generalizadas são constituídas em grande parte por epilepsias genéticas ou provavelmente genéticas, e representam cerca de 10% de todos os casos de epilepsia.

Principais tipos

Os principais tipos de epilepsia são:

- Epilepsias focais
 - De causa genética (ou possivelmente genéticas)
 - Epilepsia focal benigna da infância com descargas centrotemporais
 - Epilepsia da infância com paroxismos occipitais (início precoce e tardio)
- De causa estrutural-metabólica
 - Epilepsia temporal associada à esclerose de hipocampo
 - Epilepsia focal associada a distúrbios do desenvolvimento cortical (displasia cortical focal, hemimegalencefalia, heterotopias nodulares periventriculares, polimicrogiria, esquizencefalia, esclerose tuberosa)
 - Epilepsia associada a tumores de baixo grau de malignidade (ganglioglioma, gangliocitoma, tumores disemбриoplásticos primitivos – DNETs –, astrocitomas de baixo grau, oligodendrogliomas etc.)
 - Epilepsia associada a lesões sequelares (vasculares, infecciosas)
 - Epilepsia associada a lesões degenerativas (Alzheimer etc.)
 - Epilepsia associada a malformações vasculares (angiomas cavernosos, malformações arteriovenosas)
 - Epilepsia pós-traumatismo crânioencefálico
 - Encefalite de Rasmussen
 - Síndrome de Sturge-Weber (angiomatose encéfalo-trigeminal)
- Epilepsias focais de causa desconhecida
 - Por localização (temporal, frontal, occipital, parietal)
- Epilepsias generalizadas
 - Genéticas (ou provavelmente genéticas)
 - Epilepsia mioclônica benigna da infância
 - Epilepsia ausência da infância
 - Epilepsia com crises generalizadas de início da adolescência (epilepsia mioclônica juvenil, epilepsia ausência da juventude, epilepsia com crises tônico-clônicas generalizadas do despertar)
 - Epilepsia generalizada com crises febris plus (GEFS+)
- De causa estrutural-metabólica
 - Distúrbios do desenvolvimento cortical (complexo paquigiria-lissencefalia-heterotopia subcortical em banda)
- De causa desconhecida

■ Epilepsia mesial temporal associada à esclerose de hipocampo

A epilepsia do lobo temporal associada à esclerose de hipocampo é a forma mais comum de epilepsia focal e é de difícil controle medicamentoso em adultos.

O quadro clínico é caracterizado por crises focais autonômicas ou psíquicas, sem perda de consciência, mais frequentemente manifestadas por sensação visceral, epigástrica ou torácica ascendente, que pode se associar a outros sintomas autônomos, a sensações psíquicas de desrealização ou despersonalização, medo ou a fenômenos dismnésicos, seguidos de perda de contato com o meio, com reação de parada, olhar vago e fixo, e automatismos oromastigatórios e manuais. O surgimento de crises secundariamente generalizadas é raro. As crises iniciam-se na infância tardia e na adolescência, porém, ocasionalmente, alguns pacientes manifestam a epilepsia na idade adulta.

Em muitos casos é reconhecido o papel de um evento precipitante inicial, como crise febril complicada antes dos 4 anos de idade. Outros insultos cerebrais precoces como meningite, meningoencefalite ou traumatismo craniano grave podem agir como evento precipitante inicial. Embora se identifiquem eventos precipitantes iniciais, ainda não está esclarecido se seriam determinantes no aparecimento da esclerose de hipocampo (relação de causa-efeito). Após o evento inicial, o paciente permanece anos sem crises (período silencioso).

Existem casos de epilepsia temporal familiar associada à esclerose de hipocampo, sugerindo, em ao menos alguns casos, caráter genético, ainda não completamente elucidado.

O traçado eletroencefalográfico mostra descargas de ondas agudas localizadas na região temporal anterior. Nas crises sem perda de consciência, geralmente não se observam anormalidades ao EEG. Nas crises com perda de consciência, o padrão mais característico é a de atividade ritmada, na frequência teta (4 a 8 Hz), de maior amplitude nos eletrodos temporais anteriores e inferiores. Envolvimento dos eletrodos temporais contralaterais pode ser observado.

O diagnóstico é confirmado por ressonância magnética de crânio, com cortes perpendiculares ao eixo maior do hipocampo. Nas sequências pesadas em T1 e IR, observa-se perda volumétrica do hipocampo que pode envolver diferentes regiões do hipocampo, mais frequentemente a cabeça e o corpo do hipocampo. O hipocampo apresenta-se afilado, com perda das digitações habituais. Nas sequências pesadas em T2 e FLAIR, observa-se aumento de sinal e perda da arquitetura interna do hipocampo. Em casos duvidosos, é possível proceder à volumetria de hipocampo. Esta é extremamente trabalhosa, mas permite uma melhor detecção de redução volumétrica das estruturas temporais mesiais. Em alguns casos, podem também ser observadas alterações volumétricas e de sinal na amígdala e giro para-hipocampal ou redução de volume de todo o lobo temporal ipsilateral à esclerose (Figuras 6.1 e 6.2).

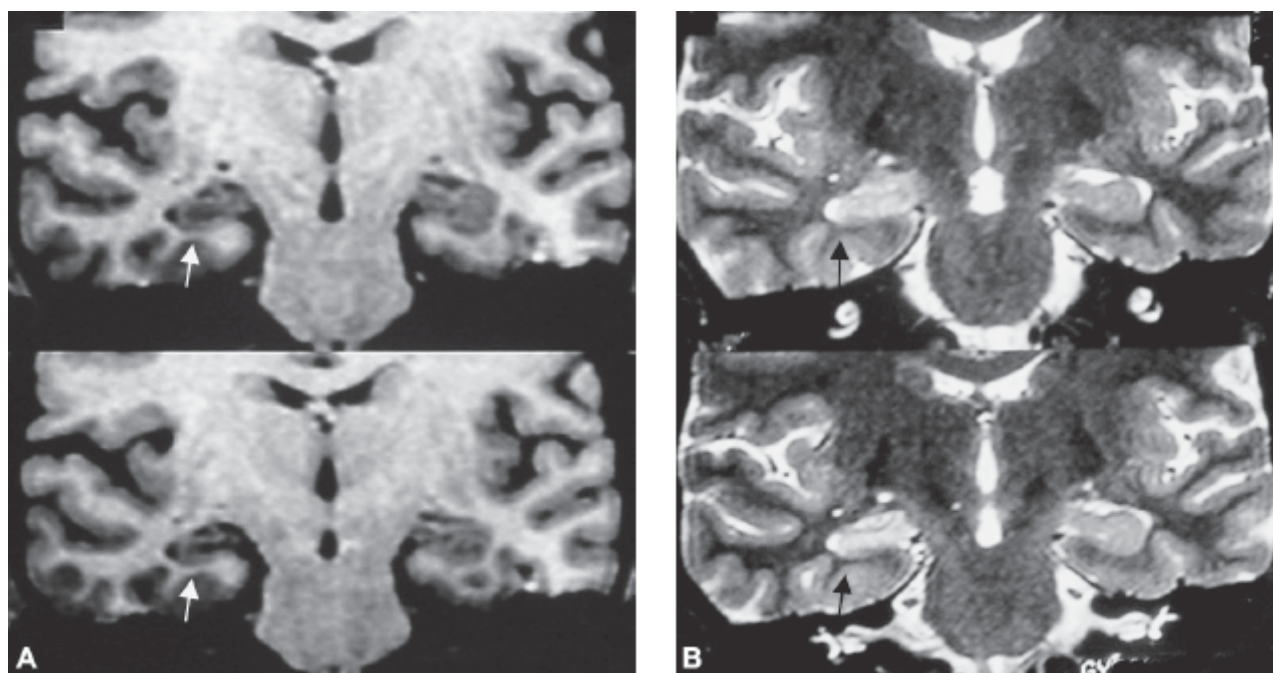


Figura 6.1 A e B. Ressonância magnética de crânio (imagens pesadas em T1 e T2): atrofia e hipersinal na formação hipocampal direita (esquerda da imagem, seta).

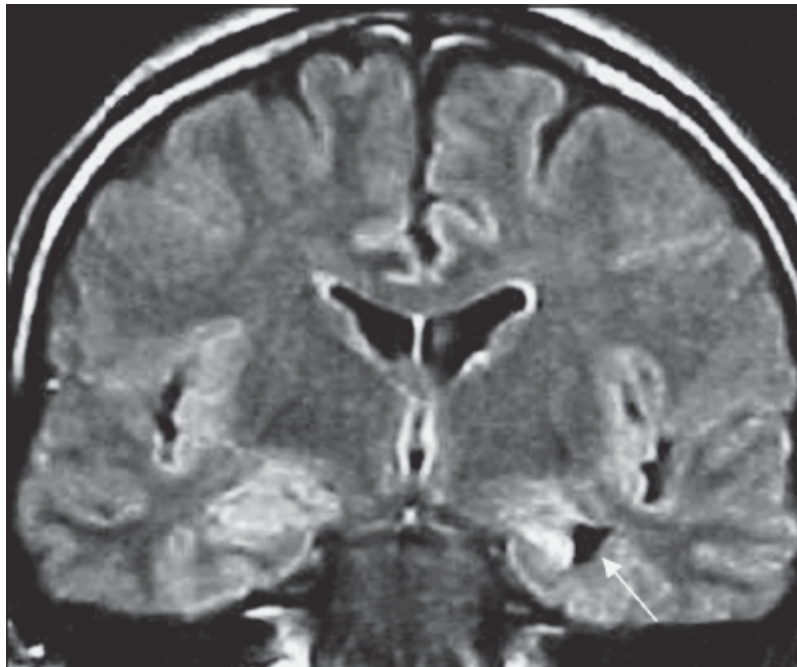


Figura 6.2 Ressonância magnética de crânio (imagens pesadas em FLAIR): atrofia e hipersinal na formação hipocampal esquerda (direita da imagem, seta).

O substrato anatomopatológico consiste em perda neuronal em setores específicos do hipocampo – CA1, CA3 e hilo do giro denteado, com preservação relativa dos neurônios de CA2. Pode ocorrer perda neuronal na amígdala, úncus e giro para-hipocampal.

A epilepsia associada à esclerose de hipocampo apresenta altos índices de refratariedade ao tratamento clínico: 30 a 85% (dependendo da série estudada) dos pacientes continuam a apresentar crises focais apesar do tratamento adequado com medicamentos antiepiléticos. Muitos pacientes apresentam dificuldade de memória recente. Comorbidade psiquiátrica, especialmente transtornos ansiosos e depressivos são comuns nesse grupo. A epilepsia associada à esclerose de hipocampo é passível de tratamento cirúrgico. Cerca de 80 a 90% dos pacientes mantêm-se livre de crises após cirurgia, embora nem sempre seja possível a retirada completa dos medicamentos antiepiléticos.

Diagnóstico diferencial

Crises epiléticas devem ser diferenciadas de outros eventos paroxísticos, com ou sem perda de consciência, de etiologia não epilética.

Eventos não epiléticos dividem-se em psicogênicos e fisiológicos.

Eventos fisiológicos não epiléticos constituem um importante diagnóstico diferencial com epilepsia, principalmente na infância.

Os eventos não epiléticos fisiológicos e psicogênicos mais comumente observados são:

- No recém-nascido, lactente e pré-escolar
 - Consciência preservada
 - Tremores: fisiológicos e associados a distúrbios hidreletrolíticos
 - *Spasmus nutans* e *opsoclonus*
 - Apneia
 - Refluxo gastroesofágico
 - Cólicas
 - Comportamentos de autoestimulação (incluindo masturbação infantil)
 - Estereotipias
 - Espasticidade e clônus
 - Mioclonias não epiléticas
 - Com perda de consciência
 - Síncope (vasovagal e cardíaca)
 - Crises de perda de fôlego (cianótica e pálida)
 - Eventos durante o sono
 - Mioclonias fisiológicas do sono

- o Pesadelos
 - o Terror noturno
 - o Sonambulismo
 - o Narcolepsia-cataplexia
- No escolar, adolescente e adulto
 - Consciência preservada
 - o Distúrbios do movimento (coreia, coreoatetose e discinesias paroxísticas, distonia)
 - o Tiques
 - o Distúrbios de atenção
 - o Enxaqueca, enxaqueca basilar
 - o Vertigem posicional paroxística benigna
 - o Crises de pânico e de hiperventilação
 - o Episódios isquêmicos transitórios (*limb-shaking episodes*)
 - o Amnésia global transitória
 - Com perda (ou comprometimento) da consciência
 - o Síncope e pré-síncope (vasovagal, reflexa, cardíaca etc.)
 - o Quadros confusionais agudos (encefalopatias tóxico-metabólicas)
 - ☐ Enxaqueca basilar
 - Eventos durante o sono
 - o Mioclonias fisiológicas do sono
 - o Pesadelos
 - o Terror noturno
 - o Sonambulismo
 - o Narcolepsia-cataplexia
 - o Movimentos periódicos dos membros durante o sono
 - o Distúrbio comportamental do sono REM.

Crises não epiléticas psicogênicas

As crises não epiléticas psicogênicas são frequentemente confundidas com crises epiléticas e não incomumente tratadas com medidas agressivas, até com indução de coma barbitúrico em casos diagnosticados erroneamente como estado de mal epilético.

Crises epiléticas e crises não epiléticas psicogênicas podem coexistir em até 20% dos casos de crises não epiléticas psicogênicas.

Quadro clínico

A apresentação clínica inicial raramente ocorre antes dos 8 anos de idade. As crises habitualmente apresentam sintomas flutuantes (“que vão e voltam”), de duração prolongada, que podem ser interpretados erroneamente como crise epiléticas subentrantes ou estado de mal epilético. A prevalência é maior em mulheres. A ocorrência de movimentos assíncronos dos membros superiores e inferiores, movimentos laterais repetitivos da cabeça, movimentos de opistótono e movimentos acentuados de propulsão da pelve sugerem crises psicogênicas.

As crises não epiléticas psicogênicas não se iniciam durante o sono, porém, podem ocorrer em estado de sono aparente, com o indivíduo acordado, com olhos fechados ou logo após o despertar.

Liberação esfinteriana e surgimento de lesões decorrentes de crises podem ocorrer em crises não epiléticas psicogênicas. Embora incomum, podem ocorrer liberação esfinteriana e traumatismos de menor gravidade nas crises não epiléticas psicogênicas. A ocorrência de traumatismos graves, como fraturas, queimaduras, lesões laceradas que requerem suturas é incomum e, quando ocorrem, sugerem grave psicopatologia subjacente.

A ocorrência de crises não epiléticas psicogênicas deve sempre ser suspeitada em casos de epilepsia de difícil controle, em que os exames de RM e EEG sejam repetidamente normais.

Crises epiléticas hipermotoras ou tônico-posturais, especialmente quando cursam com preservação da consciência, não devem ser confundidas com crises não epiléticas psicogênicas.

Etiologia

Na maioria dos casos, as crises não epiléticas psicogênicas ocorrem no contexto de distúrbios conversivos ou dissociativos. Nesses casos, o paciente não produz os fenômenos de forma consciente ou intencional. Traços histriônicos de personalidade são comuns, porém, não estão presentes de forma uniforme. Devido à alta prevalência de psicopatologia em pacientes epiléticos, a presença de comorbidade psiquiátrica nem sempre permite que as duas condições clínicas sejam discriminadas. Proporção significativa dos pacientes com crises não epiléticas psicogênicas, especialmente as do sexo feminino, relatam antecedentes de abuso sexual ou físico.

É incomum que eventos não epiléticos psicogênicos ocorram no contexto de um distúrbio factício (síndrome de Münchhausen), em que, embora os sintomas sejam produzidos conscientemente pelo paciente, a motivação permanece inconsciente.

É também relativamente incomum que pacientes que simulem epilepsia sejam vistos em centros especializados em epilepsia. Nestes casos, tanto o fenômeno quanto a motivação do fenômeno são conscientes. O contexto clínico mais comum é o de prisioneiros ou pessoas sob cautela judicial que simulam crises com objetivos evidentes. Esses pacientes podem ser extremamente sofisticados na simulação de crises, dificultando o diagnóstico.

As crises não epiléticas psicogênicas podem também ser denominadas pseudocrises, pseudoepilepsia ou histeroepilepsia. Essas denominações, além de imprecisas, trazem embutidas uma carga de preconceito e devem ser evitadas.

Em alguns casos, as crises não epiléticas psicogênicas ocorrem no contexto de elaboração, em que a uma crise parcial simples, motora ou sensorial é seguida por uma crise não epilética mais elaborada. Nesses casos, a exacerbação dos sintomas está associada a medo, dependência, busca de atenção ou resposta condicionada. Essa situação deve ser reconhecida e abordada de maneira adequada. As crises não epiléticas psicogênicas podem ser observadas em indivíduos com deficiência intelectual, por vezes institucionalizadas, ou em pessoas com recursos intelectuais limitados. Nesses casos, os sintomas são atribuíveis a mecanismos inadequados de ajuste.

O diagnóstico deve ser estabelecido com registro de crises realizados por meio de monitoramento por vídeo-EEG.

Tratamento clínico

Cerca de 65 a 70% dos pacientes com epilepsia obtêm controle completo com o uso de medicação antiepilética. O índice de sucesso é maior nas epilepsias idiopáticas (focais ou generalizadas) e menor nas epilepsias generalizadas sintomáticas. A medicação deve ser iniciada em doses habituais, e a dose deve ser ajustada até que se obtenha controle completo das crises ou até que sobrevenham efeitos colaterais. Cerca de 10 a 15% dos pacientes que não tenham respondido a uma droga inicial podem obter controle com uma segunda droga, ainda em monoterapia. A partir de então, apenas cerca de 5% dos pacientes obterá controle completo com uma terceira monoterapia. Cerca de 15% dos pacientes com epilepsia permanecem com crises, apesar do tratamento com drogas antiepiléticas em associação (politerapia). Pacientes com epilepsias focais refratárias, especialmente as epilepsias focais sintomáticas (com lesão visualizável ao exame de imagem), são candidatos ao tratamento cirúrgico para epilepsia.²

Tratamento cirúrgico

O tratamento cirúrgico da epilepsia apresenta altos índices de sucesso – resolução completa das crises em até 80% dos casos de epilepsia focal sintomática. Ainda é pouco utilizado, mesmo em países desenvolvidos. Isso ocorre, em parte, devido à exiguidade de recursos especializados, mas também devido à noção infundada de que o procedimento é reservado para casos desesperadores, em que todo o resto já foi tentado, sem sucesso ou devido ao temor, também infundado, de que o tratamento cirúrgico tenha alto risco de sequelas neurológicas e cognitivas.²

Pacientes com epilepsia focal sintomática refratária ao tratamento medicamentoso (como esclerose de hipocampo unilateral, displasias corticais focais, tumores de baixo grau, lesões sequelares focais) e pacientes com síndromes hemisféricas podem apresentar elevadas taxas de sucesso cirúrgico e mínimas possibilidades de sequela (ou previsíveis, no caso das síndromes hemisféricas), especialmente se avaliados em centros especializados no tratamento cirúrgico da epilepsia. Em outros casos, como nas epilepsias generalizadas sintomáticas ou criptogênicas, o tratamento cirúrgico é limitado. Em casos que apresentem crises de queda (tônicas ou atônicas), a calosotomia pode ser um recurso paliativo.²

Comprometimento cognitivo em epilepsia

As causas do comprometimento cognitivo em epilepsia são multifatoriais e envolvem^{3,4}:

- Presença ou não de lesão estrutural parenquimatosa cerebral e, em caso positivo, na idade por ocasião da lesão

- Aspectos funcionais que levam à disfunção do tecido cerebral por ocorrência de crises ou descargas frequentes. Crises mal controladas podem associar-se a declínio cognitivo, embora não muito acentuado. Em um grupo de pacientes com epilepsia do lobo temporal, submetidos ou não ao tratamento cirúrgico, observou-se que a manutenção de crises esteve associada a declínio em funções de memória e, por outro lado, a obtenção de um estado livre de crises (seja pelo tratamento clínico ou cirúrgico) esteve associada a um melhor funcionamento cognitivo
- Possível efeito tóxico-medicamentoso (especialmente nas epilepsias de difícil controle e em pacientes que recebam politerapia com drogas antiepilépticas). Embora o controle adequado de crises com drogas antiepilépticas esteja associado à melhora cognitiva, essas mesmas drogas podem influenciar negativamente as funções cognitivas. Barbitúricos e benzodiazepínicos demonstram pior perfil cognitivo, com sedação, diminuição de processos atencionais, alentecimento psicomotor e acometimento de memória. Carbamazepina, fenitoína e ácido valproico apresentam efeitos menos proeminentes sobre os processos cognitivos, sem diferenças significativas entre as três drogas. As novas drogas antiepilépticas, embora menos estudadas, parecem apresentar um perfil mais benéfico de efeitos colaterais cognitivos. A lamotrigina tem um efeito positivo sobre o humor, com impacto positivo na qualidade de vida. Em alguns estudos, a lamotrigina demonstrou menos efeitos cognitivos do que a carbamazepina, a fenitoína e o valproato de sódio. A gabapentina tem melhor perfil cognitivo do que a carbamazepina. A oxcarbazepina parece ter menos efeitos adversos sobre a cognição, embora um estudo pequeno não tenha mostrado diferenças entre a oxcarbazepina e a fenitoína sobre o desempenho cognitivo. O topiramato, especialmente se titulado rapidamente, pode causar alentecimento psicomotor, distúrbios de linguagem (dificuldade em encontrar palavras e anomia), além de dificuldade de memória. Os efeitos cognitivos das drogas antiepilépticas mostram grande variação individual. Seu manejo mais adequado envolve titulação lenta de dose, preferencialmente em monoterapia, evitando-se, quando possível, a politerapia, e pode minimizar os efeitos colaterais na esfera cognitiva. O controle adequado de crises pode melhorar o estado cognitivo dos pacientes e compensar possíveis efeitos deletérios das drogas antiepilépticas sobre a cognição. O esquema terapêutico mais adequado deve ser personalizado para cada paciente²
- Fatores psicossociais e adaptativos, decorrentes, por exemplo, de menor grau de escolaridade e socialização, não necessariamente decorrente de disfunção ou lesão cerebral.

Padrão temporal de distúrbios cognitivos em epilepsia

Uma das principais características dos distúrbios cognitivos em epilepsia relaciona sua relação temporal com as crises epilépticas.² Os distúrbios podem ser classificados em:

- Manifestações ictais: ocorrem durante a crise epiléptica
- Manifestações peri-ictais: ocorrem em período posterior à(s) crise(s) e em decorrência dela(s). Essas manifestações têm caráter transitório e flutuante, e podem ocorrer imediatamente após a crise ou após um intervalo de 1 ou 2 dias, tendendo a ser completamente reversíveis.

Os distúrbios interictais são distúrbios estabelecidos e fixos, e representam comorbidades relacionadas com a epilepsia, que podem acentuar-se ao longo do tempo.

Deficiência intelectual em epilepsia

A deficiência intelectual ocorre mais frequentemente como comorbidade em epilepsia.

As causas de deficiência intelectual mais frequentemente associadas à epilepsia são: as encefalopatias crônicas não progressivas de causa genética, como síndrome do X-frágil, cromossomopatias ou doenças cerebrais decorrentes de malformações congênitas ou a insultos perinatais. São menos frequentemente associadas a encefalopatias progressivas, como doenças metabólicas. Nesses casos, a epilepsia é uma das manifestações da doença, e a deficiência intelectual ou o declínio cognitivo ocorre de modo independente da epilepsia.^{5,6}

Entretanto, algumas síndromes epilépticas, mais raras, denominadas encefalopatias epilépticas, como os espasmos infantis – síndrome de West e a síndrome de Lennox-Gastaut –, são síndromes que se manifestam na infância e cursam com crises de difícil controle que se associam a declínio cognitivo e involução do desenvolvimento neuropsicomotor. Estes ocorrem em paralelo à ocorrência de crises. Nesses casos, o melhor controle de crises pode melhorar o prognóstico cognitivo. Os mecanismos neurobiológicos subjacentes ao declínio cognitivo permanecem pouco compreendidos.^{5,6}

Déficit cognitivo em epilepsia

Pacientes com epilepsia, especialmente pacientes com epilepsia de difícil controle, podem apresentar dificuldades específicas em certos domínios cognitivos.

São bem reconhecidas alterações de memória em pacientes com epilepsia do lobo temporal, assim como alterações de linguagem em pacientes com epilepsia no hemisfério dominante de linguagem. Comprometimento de funções executivas tem sido reconhecido especialmente nas epilepsias de difícil controle medicamentoso.⁶

Acometimento na esfera psiquiátrica, com distúrbios de ansiedade, depressão e psicoses, além de alterações da personalidade são complicações reconhecidas da epilepsia, especialmente das epilepsias de difícil controle medicamentoso dos lobos temporal e frontal.^{7,8}

Distúrbios cognitivos específicos em epilepsia

A epilepsia temporal, sobretudo aquela associada à esclerose do hipocampo (EMT), pode cursar com disfunções cognitivas específicas, especialmente na esfera de memória episódica, mas também em aspectos de linguagem, memória semântica e funções executivas.⁶

Memória episódica

Pacientes com epilepsia, em especial a epilepsia do lobo temporal, apresentam queixa de dificuldade de memória, principalmente para fatos recentes. Instrumentos tradicionalmente utilizados na avaliação de pacientes com esclerose hipocampal observam alterações no registro de informações após minutos, horas ou dias de sua apresentação.

Testes de memória empregados nas avaliações de pacientes com epilepsia secundária à esclerose de hipocampo costumam analisar a capacidade de aprendizagem e retenção de material novo, verbal e não verbal. Acredita-se que o rebaixamento em tarefas de memória verbal sugira disfunção no sistema de memória do hemisfério dominante para a linguagem. O rebaixamento em testes de memória para material não verbal sugeriria alteração no sistema de memória do hemisfério não dominante para a linguagem.^{9,10}

Pacientes com esclerose de hipocampo no hemisfério cerebral dominante para linguagem podem apresentar dificuldade em tarefas de retenção a longo prazo de material verbal (histórias, listas de palavras).

Embora tradicionalmente se aceite que lesões no hipocampo do hemisfério não dominante para linguagem levem a distúrbios em aspectos de memória não verbal, sobretudo a visual gráfica, diversos estudos não demonstraram a mesma especificidade desse déficit de memória para lesões do hipocampo não dominante. Déficit na retenção tardia para material não verbal (retenção de figuras, formas geométricas, faces e cenas) pode ser observado tanto em lesões hipocâmpais no hemisfério dominante quanto no hemisfério não dominante para linguagem.

Em testes visuais, pacientes com lesão à direita ou à esquerda podem estar igualmente alterados quando comparados aos controles. A diferença visual/verbal, propiciada tanto por instrumentos de memória quanto por diferentes perfis de desempenho entre pacientes com esclerose à direita ou à esquerda, é questionável. A pouca especificidade dos testes de memória visual pode ser associada ao tipo de instrumento selecionado ou à representação cerebral bilateral dessa memória.⁹

Estudo recente demonstrou que, em casos de epilepsia associada à esclerose de hipocampo, o achado de déficit de memória específico para material (verbal ou não verbal) mostrou-se pouco sensível, porém, quando encontrado, mostrou-se bastante específico para lesão à esquerda (déficit de memória verbal presente) e para lesões à direita (déficit de memória não verbal).¹⁰

Testes como a Escala Wechsler de memória ou o teste de aprendizagem de palavras ou de Figuras de Rey (RAVLT ou RVDLT) utilizam intervalos de retenção que variam de 20 a 30 minutos.

Entretanto, alguns desses pacientes podem apresentar aprendizagem e retenção de informação após minutos ou horas, mas prejuízo na retenção de informações em prazos mais longos (dias ou semanas). Esses pacientes apresentam amnésia a longo prazo ou esquecimento acelerado, pois até o processo da memória ser completado, os conteúdos permanecem vulneráveis a interferências, como crises epiléticas, que interfeririam no processo de consolidação de memória.¹¹

Pacientes com esclerose mesial temporal podem apresentar alterações na memória retrógrada para períodos de meses ou alguns anos, o que oferece suporte ao gradiente temporal de mecanismos de consolidação, como também alterações na memória prospectiva.¹²

Funções executivas

Disfunções executivas são observadas em pacientes com epilepsia secundária à esclerose de hipocampo.

Pacientes com esclerose hipocampal à esquerda podem ter desempenho alterado quando a capacidade de desenvolver estratégias e a inibição de comportamentos são avaliados por testes de geração de palavras, atenção alternada e inibição de estímulos distraidores.

Alterações em atenção sustentada, memória operacional e flexibilidade mental têm sido observadas em lesões no hemisfério cerebral direito, mas não há unanimidade nesses estudos.^{9,13}

O mecanismo associado à disfunção executiva em pacientes com epilepsia temporal ainda não está completamente elucidado. As alterações em funções executivas em pacientes com epilepsia secundária à esclerose hipocampal podem resultar da propagação de crises para o lobo frontal ou substância branca, causando hipometabolismo nessas regiões, da frequência de crises ou do efeito colateral das drogas antiepilépticas.^{13,14}

Linguagem e memória semântica

Adultos com epilepsia do lobo temporal, especialmente epilepsia temporal esquerda, frequentemente apresentam distúrbios de nomeação e alterações semântico-lexicais.

A memória semântica relaciona-se com informações referentes ao conhecimento dos fatos, do significado das palavras e regras gramaticais. Fluência verbal, tomada de decisões semânticas, reconhecimento de faces e objetos também dependem do sistema semântico. Pacientes com epilepsia do lobo temporal apresentam dificuldade em testes que medem fluência verbal (fonêmica e semântica), nomeação por confrontação visual e também em provas relacionadas com o sistema semântico, como testes de definição de palavras e nomeação responsiva.⁹

Estudos de neuroimagem têm associado o processamento de memória semântica a estruturas temporais mesiais.

Testes de nomeação por confrontação visual são sensíveis à disfunção do lobo temporal esquerdo, e há indícios de que sejam melhores preditores para lateralização de funções hemisféricas do que testes de memória. Entretanto, alterações da nomeação, mesmo que menos expressivas, têm sido observadas em pacientes com lesões à direita por erros vísuossemânticos.¹⁵

Conclusão

Os aspectos cognitivos constituem um importante componente das epilepsias, particularmente das epilepsias de difícil controle, e envolvem principalmente aspectos de memória, linguagem (sobretudo na epilepsia do lobo temporal) e em funções executivas.

Ainda não foi completamente elucidado se essas alterações têm caráter progressivo. O controle adequado de crises, obtido por meio de cirurgia para epilepsia ou por medicamentos, pode ter impacto positivo em alguns domínios cognitivos, especialmente nas funções executivas.

Referências bibliográficas

1. INTERNATIONAL LEAGUE AGAINST EPILEPSY (ILAE). Disponível em: <www.ilae-epilepsy.org>. Acesso em: 26/08/2016.
2. PINTO, L. F.; CASTRO, L. H. M. Crise epiléptica. In: CAVALCANTI, E. F. A.; MARTINS H. S. *Clínica médica: dos sinais e sintomas ao diagnóstico e tratamento*. Barueri: Manole, 2007. p. 897-902.
3. BELL, B. D.; GIOVAGNOLI, A. R. Recent Innovative Studies of Memory in Temporal Lobe Epilepsy. *Neuropsychol Rev*, v. 17, p. 455-76, 2007.
4. WAXMAN, S. G.; GESCHWIND, N. The interictal behavior syndrome of temporal lobe epilepsy. *Arch Gen Psychiatry*, v. 32, p. 1580-6, 1975. In: MESULAM, M. M. *Principles of behavioral and cognitive neurology*. 2. ed. Nova York: Oxford Press; 2000.
5. CASTRO, L. H. Distúrbios Cognitivos nas Epilepsias. *Revista Neuropsicologia Latinoamericana*, v. 1, p. 1-135, 2009.
6. ENGEL, J. J.; PEDLEY, T. A. *Epilepsy: a comprehensive textbook*. v. 1. Nova York: Lippincott-Raven, 1998.
7. MARCHETTI, R. L.; KURCGANT, D.; CREMONESE, E. *et al.* Transtornos mentais associados à epilepsia. *Rev. Psiq. Clín.*, v. 32, p. 170-82, 2005.
8. MARCHETTI, R. L.; CREMONESE, E.; CASTRO, A. P. W. Psicoses e Epilepsia. *J Epilepsy Clin Neurophysiol*, v. 10, p. 35-40, 2004.
9. ALESSIO, A.; BONILHA, L.; RORDEN, C. *et al.* Memory and language impairments and their relationships to hippocampal and perirhinal cortex damage in patients with medial temporal lobe epilepsy. *Epilepsy Behav*, v. 8, p. 593-600, 2006.
10. CASTRO, L. H.; SILVA, L. C.; ADDA, C. C. *et al.* Low prevalence but high specificity of material-specific memory impairment in epilepsy associated with hippocampal sclerosis. *Epilepsia*, v. 54, n. 10, p.1735-42, 2013.
11. MAMENISKIENE, R.; JATUSIS, D.; KAUBRYS, G. *et al.* The decay of memory between delayed and long-term recall in patients with temporal lobe epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, v. 8, p. 278-88, 2006.
12. ADDA, C. C.; CASTRO, L. H.; ALÉM-MAR E SILVA, L. C. *et al.* Prospective memory and mesial temporal epilepsy associated with hippocampal sclerosis. *Neuropsychologia*, v. 46, p. 1954-64, 2008.

13. McDONALD, C. R.; DELIS, D. C.; NORMAN, M. A. *et al.* Response inhibition and set shifting in patients with frontal lobe epilepsy or temporal lobe epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, v.7, p. 438-46, 2005.
14. HESSEN, E.; LOSSIUS, M. I.; REINVANG, I. *et al.* Influence of major antiepileptic drugs on attention, reaction time, and speed of information processing: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled withdrawal study of seizure-free epilepsy patients receiving monotherapy. *Epilepsia*, v. 47, p. 2038-45, 2006.
15. KÖYLÜA, B.; WALSER, G.; ISCHEBECKA, A. *et al.* Functional imaging of semantic memory predicts postoperative episodic memory functions in chronic temporal lobe epilepsy. *Brain Research*, v.1223, p. 73-81, 2008.

Crises Não Epilépticas Psicogênicas e Monitoramento por Videoeletroencefalograma | Quando a Tecnologia Evidencia o Inconsciente

Mara Cristina Souza de Lucia e Nivaldo de Oliveira Santos

Introdução

As crises não epilépticas psicogênicas (CNEP) ou pseudoepilépticas são manifestações motoras semelhantes às das crises epilépticas, porém, sem a presença de alterações eletrofisiológicas correlatas ou de evidências clínicas de epilepsia. Portanto, ilustram exemplarmente as relações entre biografia, psiquismo e expressão do sintoma, que são evidências positivas da origem psicogênica das crises.¹⁻³

Diversos termos são encontrados na literatura para nomear esse fenômeno: histeroepilepsia, epilepsia histérica, crises psicogênicas não epilépticas, epilepsia histérica, crises funcionais, entre outros.⁴

Episódios semelhantes a crises epilépticas – mas não epilépticas em sua origem – têm sido descritos historicamente e culturalmente. Do ponto de vista histórico, as CNEP têm sido consideradas crises históricas, no sentido de que seriam manifestações de distúrbios emocionais e não de quadros neurológicos comiciais.⁵ A chamada histeroepilepsia já havia sido descrita em 1888 em um verbete da enciclopédia *Villaret*. De acordo com James Strachey, editor das obras completas da Edição Standard (1976), a autoria foi atribuída a Sigmund Freud. Trata-se de uma “epilepsia” de caráter psicogênico, na qual a neurose está calcada em uma organização histérica. Segundo Casaroli⁶, o conceito de histeroepilepsia foi proposto inicialmente por Landouzi em 1846, em um estudo de 276 casos, no qual 26 pacientes apresentavam-se como “históricos simples com convulsões epilépticas”. Essas crises de epilepsia histeriforme caracterizavam-se por breve perda de consciência seguida de manifestações tônicas, entremeadas por movimentos desordenados. Desde então, os sintomas históricos vêm sendo compreendidos de diferentes maneiras, predominantemente como *somatoformes* ou *dissociativos*, embora não seja incomum que esses transtornos e sintomas coexistam.

Os dados epidemiológicos das CNEP têm duas grandes fontes de origem. A primeira, proveniente de centros terciários no tratamento da epilepsia, estima em aproximadamente 25 a 30% a proporção de pacientes com CNEP encontrados entre aqueles com diagnóstico de epilepsia refratários ao tratamento.⁷⁻⁹ Em hospitais especializados, Muller *et al.*¹⁰, relatam 14% dos pacientes com quadro de CNEP. Em unidades ambulatoriais, a prevalência é baixa: aproximadamente 5%.⁹

A segunda fonte de dados de incidência e prevalência é proveniente de estudos populacionais. Enquanto estudos apontam baixa prevalência, com 1 entre 30.000 e 50.000¹¹, outros¹² referem incidência entre 3 e 4,6 por 100.000 sujeitos, sendo equivalente a 4% do total de pacientes epilépticos.

Os estudos das características específicas dos pacientes com CNEP evidenciam que 75 a 80% deles são do sexo feminino^{11,12}, e que os episódios iniciaram frequentemente ao final da adolescência, sendo raros antes dos 10 anos de idade.

Atualmente, as CNEP são o protótipo dos quadros psicogênicos, pois é possível constatar-las por meio do sistema de monitoramento por videoeletroencefalograma (vídeo-EEG). Tal exame consiste no registro prolongado e no monitoramento contínuo e sincronizado do traçado eletroencefalográfico e de vídeo. A duração do exame é variável e pode durar horas ou

até dias, pois procuram-se registrar todos os tipos de eventos que o paciente apresente clinicamente e em número suficiente para o diagnóstico.

Nos casos de suspeita de crises psicogênicas, usa-se a indução para provocar eventos.¹³ Como exemplo para a indução, podem ser utilizados os métodos de: sugestão verbal associada à hiperventilação; sugestão verbal associada à colocação de chumaços de algodão embebidos em álcool na região cervical anterior, bilateralmente, como desencadeadores de crises; ou aplicação de solução salina intravenosa, acompanhada de sugestão verbal. Apesar da controvérsia gerada por preocupações éticas sobre a indução, é interessante observar que o princípio essencial trata da sugestão, que é viável e eficaz, quando os sintomas são inconscientes.

Após a chegada do monitoramento por vídeo-EEG, houve importantes avanços no reconhecimento das CNEP e no diagnóstico diferencial entre eventos não epiléticos e crises epiléticas autênticas. As CNEP, em termos fenomenológicos, podem mimetizar todos os tipos de crises epiléticas, incluindo a parcial simples, a parcial complexa, as crises parciais que envolvem a crise bilateral tônico-clônica, crise tônica, crise clônica e formas mistas de crises generalizadas.

Além do avanço na esfera clínica, a instituição do exame vídeo-EEG/monitoramento também representa um avanço no âmbito acadêmico. A possibilidade de filmar vários exemplos representativos das CNEP proporciona a análise dos registros para o estudo de detalhes sutis do comportamento do paciente durante o evento, incluindo períodos cruciais, que contemplam o antes, o durante e o imediatamente após o evento.^{14,15}

No entanto, o monitoramento por vídeo-EEG está disponível apenas em grandes centros de atenção à saúde.¹³

Timary *et al.*¹⁶ afirmam que pacientes com CNEP passam cerca de dez anos diagnosticados de maneira equivocada. Isso acarreta prejuízos tanto para os pacientes que realizam tratamento farmacológico com drogas antiepiléticas por muitos anos, como também despesas adicionais ao sistema de saúde, pois muitos deles recorrem ao auxílio-doença e até mesmo à aposentadoria por invalidez por estarem convencidos de que estão seriamente e organicamente comprometidos, e que não apresentam condições para o trabalho.

Diagnóstico diferencial

Assim como as crises epiléticas são causadas por uma atividade elétrica anormal no cérebro, as CNEP manifestam-se por um processo convulsivo e dissociativo.

Muitos estudos^{10,17,18} têm identificado sinais e sintomas clínicos sugestivos de CNEP:

- Início gradual
- Duração prolongada
- Movimentos das extremidades caracterizados por atividade motora desordenada, com assincronia de braços e pernas, como debater-se, agitar-se
- Projeção pélvica com arqueamento do tronco
- Balanço bilateral da cabeça
- Não envolvimento da face durante a crise
- Fechamento constante dos olhos
- Progressão não fisiológica e desordenada dos movimentos
- Posturas distônicas, rigidez da musculatura do tronco
- Preservação da resposta a estímulos ambientais durante a crise:
 - Manutenção dos reflexos corneanos
 - Resistência ativa às tentativas externas de abertura dos olhos
 - Manutenção da resposta a estímulos dolorosos
 - Mudança de posição para evitar desconforto
 - Desvio dos globos oculares em direção ao solo
- Comportamento de evitação durante a crise ou no período pós-crise imediato (resistência à contenção física)
- Intensificação dos movimentos convulsivos quando se impõe alguma contenção; o paciente parece “lutar” contra a contenção
- Choro, conversas, obscenidades, gritos, gemidos, durante ou logo após a crise
- Comportamento agressivo dirigido durante a crise
- Término mais abrupto
- Ausência de queixas subjetivas pós-ictais (pode sorrir ou rir após a crise)
- Recuperação mnésica detalhada de eventos ocorridos durante a crise
- Possibilidade de o evento ser induzido por sugestão verbal e aplicação de solução salina intravenosa
- Possível desorientação autopsíquica após o evento (sugerindo quadro nítido de transtorno dissociativo)

- Ocorrência de crises com “quedas” em posição ou local confortável
- Pouca possibilidade de ocorrer cianose durante as CNEP
- Ausência de resposta plantar em extensão imediatamente após a crise pseudoepiléptica
- Mordeduras de língua raras; quando há, são mínimas, envolvendo a ponta e lábios, não os lados da língua
- Pródromos variáveis a cada crise, com grande número de sintomas somáticos e visuais sugestivos de CNEP
- “Flutuação” mental durante as crises e não ausência de memória durante as crises
- Negação de conexão com eventos e estresse emocional.

Etiologia psicológica

Do ponto de vista nosográfico, as CNEP pertencem à categoria dos Transtornos Dissociativos, com subtipo “convulsões dissociativas”, segundo a classificação estabelecida pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10; OMS).¹⁹ O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais IV (DSM-IV, APA)²⁰ classifica o fenômeno na categoria de Transtorno Conversivo. Após a neurose histérica ter sido abolida dos manuais diagnósticos, o termo *crise epiléptica histérica* foi diminuindo na literatura, embora sobreviva o termo *histeria* nos contatos informais entre neurologistas.²¹

Freud²² entendia as hoje chamadas CNEP como neuroses históricas de conversão. Para ele, o processo convulsivo tem origem em conflitos de natureza inconsciente, em que o sintoma somático, como a convulsão, representa uma resolução simbólica de um sofrimento psíquico inconsciente. Esse mecanismo tem finalidades tais como: aliviar a ansiedade, manter o sofrimento fora do campo da consciência e, paradoxalmente, uma forma de satisfação.²³

Tratamento

O sucesso do tratamento psicológico para o paciente com CNEP inicia no momento em que o neurologista comunica ao paciente o diagnóstico, por motivos importantes:

- O paciente já havia recebido o diagnóstico de doença orgânica. É esperado que ocorra resistência, negações ou hostilidade
- Teme-se a reação da família frente ao novo diagnóstico. O paciente tem medo de que o acusam de ter fingido, ou que pensem ser “loucura”.

Neurologistas experientes com a técnica do monitoramento com vídeo-EEG^{13,24} observam que, para o tratamento psicológico ser eficaz, é necessário levar em conta as recomendações a seguir:

- O médico deve agir com atitude terapêutica e compreender que as crises representam um pedido de ajuda de uma forma não verbal
- O diagnóstico deve ser apresentado de maneira positiva, informando que os exames permitiram concluir que ele não tem epilepsia
- Deve-se reconhecer que o paciente tem crises, porém, de natureza psicológica e não epilépticas
- Oferecer apoio no processo de assimilação do novo diagnóstico
- O tratamento precisa envolver um profissional habilitado para tratar o paciente em psicoterapia ambulatorial
- A suspensão dos antiepilépticos deve ser realizada pelo neurologista
- Oferecer seguimento ambulatorial a longo prazo para evitar que medicamentos antiepilépticos sejam reintroduzidas inadvertidamente em visitas a prontos-socorros.

A importância de considerar a representação que o paciente tem de sua doença para o andamento do tratamento também tem sido citada nas pesquisas recentes. Green *et al.*²⁵ apontam os resultados de um estudo qualitativo conduzido com nove pacientes com diagnóstico de CNEP. Esse estudo utilizou-se de entrevistas semidirigidas e de cinco eixos de análise dos discursos obtidos: identidade (rótulos e sintomas); causas; consequências; duração e desenvolvimento da doença; controle e/ou cura. Observaram certa confusão dos pacientes acerca de sua experiência, dúvidas sobre a denominação de sua condição e sua causalidade, bem como tendência a considerar a doença de maneira dualista, definindo-a ora como orgânica ora como psicológica e solicitando uma explicação física ou biológica para o que ocorria com eles. A ideia de controle ou cura da doença, nesse contexto, parecia distante, e os autores se interrogaram sobre a importância da compreensão da etiopatogenia para um tratamento bem-sucedido.

Prigatano *et al.*²⁶ realizaram um estudo para investigar a eficácia de uma intervenção psicoterapêutica. Propuseram um programa psicoterápico com dois grupos de pacientes durante seis meses, com o objetivo de explorar o papel dos aspectos psicológicos na gênese das CNEP e determinar se intervenções psicoterápicas reduziram a frequência das crises. Dos 15 pacientes encaminhados, 9 completaram pelo menos 58% das sessões de tratamento. Desse grupo, 6 pacientes relataram

um declínio na frequência das crises enquanto 1 relatou aumento na frequência. Nenhum dos pacientes atendidos percebia haver solução para seu problema, e o fato de terem sido informados de que a doença não era uma verdadeira epilepsia despertava sentimentos associados ao descrédito e suscitava lembranças de que, na infância, teriam sido abusados sexualmente. De acordo com esses autores, a gênese psicológica das crises dos pacientes parece enraizar-se na experiência recorrente de relacionamentos abusivos e/ou de exploração para os quais não viam solução. É salientado que o vínculo com os terapeutas tende a ser de difícil estabelecimento, em virtude das experiências negativas com os genitores. Sugere-se, assim, que o mesmo profissional envolvido na avaliação do paciente se responsabilize, à medida do possível, por seu tratamento. As descobertas desse estudo também sugerem a importância do trabalho terapêutico individual, sobretudo no que diz respeito à discussão da gênese dos sentimentos agressivos e sua relação com as memórias originais. Para os autores, a psicoterapia de grupo só seria recomendada se os pacientes estivessem simultaneamente se submetendo ao tratamento individual. Argumentam ainda que, apesar do custo do tratamento psicoterápico, este parece essencial para que o número das crises diminua.

Estudos de La France Jr e Devinsky²⁷ sugerem que alguns parâmetros podem ser considerados para o prognóstico desses pacientes: menor duração das CNEP, sexo feminino e estilo de vida mais independente. Fatores negativos incluem comorbidade neurológica ou psiquiátrica e problemas litigiosos, entre outros. Ao compilar os estudos voltados para o prognóstico desses pacientes, os autores propõem alguns referenciais, conforme detalhado na Tabela 7.1.

Mesmo quando existe redução dos episódios das CNEP, metade dos pacientes continua desempregada e dependente do seguro social.

Em estudo de coorte, com 164 adultos com diagnóstico de CNEP, Kanner²⁸ procurou descrever a evolução a longo prazo desses pacientes, identificando fatores clínicos e psicológicos associados à evolução e prognóstico, a fim de obter novas ideias para o tratamento efetivo desse grupo. Dos pacientes contatados para a pesquisa, 66,7% responderam a questionários que investigavam sintomatologia psicológica, personalidade e evolução (DAPP-BQ: Personality Pathology Basic Questionnaire; Dissociative Experience Scale; Screening Test for Somatoform Symptoms). Esses pacientes tinham, em média, 11,9 anos de evolução da doença e 4,1 anos de diagnóstico. Os resultados mostraram que 71,2% dos pacientes continuavam a ter crises e que 56,4% dependiam do seguro social. Essa dependência aumentava com o tempo. A evolução tendia a ser melhor em indivíduos com maior nível educacional, mais jovens à época do diagnóstico e do surgimento das crises. Eles apresentavam “ataques” menos dramáticos, com menos queixas somáticas adicionais e menores pontuações nas escalas de dissociação. O autor enfatiza a importância de que esses dados sejam utilizados para gerar um perfil individual do paciente que ajude a estabelecer os objetivos e o planejamento do processo psicoterápico.

Tabela 7.1 Fatores clínicos, sociodemográficos e psicológicos associados ao prognóstico de pacientes com crises não epiléticas psicogênicas – CNEP.

Melhor prognóstico	Pior prognóstico
Amigos na infância e atualmente	Meio social caótico
Autonomia encorajada pela família	Longa duração das CNEP (> 2 anos)
<i>Insight</i> sobre a etiologia das CNEP	Paciente com somatização persistente, descrente
Habilidade para expressão emocional	Grave(s) distúrbio(s) de personalidade
Alta motivação para recuperação/cura	Ganho secundário financeiro/psicológico significativo
Independência da ajuda do seguro social	Busca pelo recebimento do seguro social
Não busca ativamente ajuda do seguro social	Descrença por parte da família em crises psicológicas
Início recente das crises (< 1 ano)	Pendências legais (litígio)
Precipitador específico/estressor ao início	Ocorrência de incesto
Inteligência normal	Violência doméstica

Recebimento de tratamento psiquiátrico formal de familiar com CNEP	Dependência encorajada por família do cônjuge
Ausência de epilepsia coexistente	Epilepsia coexistente
Estilo de vida independente	Ausência de precipitadores óbvios
Sexo feminino	Sexo masculino
Criança e adolescente	Encorajamento de doença
Achados normais no vídeo-EEG	História extensa de doenças psiquiátricas
Ausência de tratamento psicoterápico anterior	Extensa história de tratamentos que não deram resultado

Adaptada de La France Jr e Devinsky, 2002.²⁷

McDade e Brown²⁹ relataram um programa terapêutico não controlado com 16 pacientes com CNEP que completaram um programa de tratamento individualizado, que consistia de psicoterapia de apoio, terapia ocupacional e condicionamento operante e também terapia com arte e música. Terapia de casal e familiar também eram indicadas. O tratamento durou em média 12 semanas. Como resultado, as crises cessaram em 9 pacientes (mais de 50%).

Kim *et al.*³⁰ avaliaram por telefone o tratamento psiquiátrico oferecido a 14 pacientes, após o diagnóstico do vídeo-EEG. Foi detectado que, após terapia em grupo, hipnose, terapia familiar e terapia individual, 79% dos pacientes relataram que as crises cessaram ou que houve uma melhora significativa.

O tratamento psicológico e/ou psiquiátrico varia de muito exitoso até pouco considerável em eficácia. As taxas de sucesso mais elevadas são observadas em trabalhos que descrevem programas mais longos, nos quais os pacientes foram tratados por equipes multiprofissionais, com experiência em CNEP.^{31,32}

Trabalhos clínicos e de revisão mais recentes³³⁻³⁵ revelam que, em média, um terço dos pacientes tem completa remissão das CNEP, e um terço apresenta redução das mesmas. Mesmo assim, medidas de qualidade de vida apresentam bons resultados quando há cessação e não apenas quando há redução das crises.³⁶

Foi realizado estudo em nosso meio³⁷ com o objetivo de relatar os efeitos do tratamento psicanalítico individual em pacientes com CNEP. A pesquisa contou com a participação de 37 pacientes previamente diagnosticados por meio do monitoramento por vídeo-EEG. Foram realizadas sessões de tratamento psicanalítico individual, com duração aproximada de 50 min e com frequência semanal. O tratamento teve duração de 48 sessões em 12 meses. Por meio do estudo, constatou-se elevado índice de sucesso no tratamento dos pacientes com CNEP: 29,7% (n = 11) de cessação/cura dos sintomas e 51,4% (n = 19) de redução, igual ou superior a 50%, na frequência das crises. O estudo apontou eficácia do tratamento psicanalítico individual realizado com pacientes com CNEP, podendo ser considerada uma forma de assistência essencial para que haja decréscimo ou cessação das crises.

Tecnologia e psiquismo

Mesmo sabendo que os conceitos psicanalíticos, bem como seu método de tratamento, estão amplamente difundidos atualmente em nosso meio, consideramos importante retomar alguns itens que se articulam à problemática dos casos de CNEP. Como ponto de partida, enfatizamos que é preciso considerar que os intrincados processos inconscientes intervêm no organismo vivo de modo a subverter ou modificar suas funções, implicando em modos particulares de manifestação de sintomas. Nós, seres humanos, somos dotados de um organismo portador de um saber natural, que o faz funcionar de maneira complexa e inteligente, com funções autorreguladoras, que servem para manter a vida em seu melhor funcionamento, bem como com capacidades atuantes para perpetuar a espécie. A este saber da natureza, presente no corpo-máquina tão bem explorado pela ciência, sobrepõe-se o corpo inaugurado por Freud – um corpo erógeno, investido de energia sexual e que busca satisfação para além da manutenção da vida ou da perpetuação da espécie. Deste modo, ao humano, cabe lidar a todo o tempo com as forças provenientes desses dois corpos sobrepostos:

O prazer sexual não se enlaça exclusivamente com a função dos genitais. A boca serve para beijar tanto quanto para comer ou para se expressar verbalmente, e os olhos não percebem apenas as modificações do mundo exterior importantes para a conservação da vida, como também observam as qualidades dos objetos que os elevam à categoria de objetos da eleição erótica, ou seja, seus encantos.³⁸

Servir a dois senhores, essa é a tarefa demasiadamente humana apresentada por Freud como um modo de exemplificar as circunstâncias extremamente sutis nas quais o corpo erógeno, com uma sobrecarga de investimento pulsional, pode provocar perturbações no funcionamento do organismo, comprometendo suas funções naturais. Assim, o corpo, tal como nos é apresentado nos casos de CNEP, carrega em si uma marca de um comprometimento de suas funções em decorrência de acontecimentos psíquicos que, na impossibilidade de uma representação liberta de conflitos, insurge pela vertente sintomática, ocasionando prejuízos significativos.

O corpo, sob uma abordagem psicanalítica, não se confunde com o corpo da abordagem médica, assim como o sintoma trazido pelo paciente:

As muitas dores, os problemas funcionais do sono e da vida sexual, as mudanças de humor e, sobretudo, a angústia, bem como tudo que constitui uma reivindicação permanente e loquaz, não justificável medicamente, são recebidos, em geral, com boa vontade por um médico que, em silêncio consigo mesmo, não tem muita certeza do que pode fazer com isso. Não é raro que, precisamente no momento em que algo dessa ordem lhe escapa, ele solicite a ajuda do psicanalista.³⁹

Frente aos casos de CNEP, o médico pode sentir-se impotente, pois este corpo que não está “verdadeiramente” doente impossibilita que sejam traçadas medidas objetivas de intervenção com a finalidade de aliviar o paciente.

Não se trata, evidentemente, de um ser “exclusivamente psíquico”. A prática dentro de uma instituição médica é enriquecida pelas possibilidades de contato com “sujeitos doentes”, corpos adoecidos que suscitam questões que articulam a relação entre o psíquico e o somático. A doença somática remete o paciente a um sofrimento físico baseado em algo que está doente no “próprio corpo”, enquanto na histeria, estes sintomas corporais são gerados por meio do que escapa ao recalçamento. Segundo Freud²², na histeria é uma excitação psíquica que serve de via inadequada e leva a reações somáticas. O fenômeno da conversão histérica diferencia-se da somatização, uma vez que esta última implica comprometimento de vias fisiológicas. No processo de somatização, a anatomia e a fisiologia são vistas de maneiras objetivas. Há na conversão o modelo do corpo de representação simbólica, e na somatização um modelo do corpo de transbordamento, em que se pode considerar o fenômeno corporal como uma descarga. O tratamento psicanalítico possibilita o direito à fala para o paciente como a via possível de operar uma transmutação do conflito inconsciente por meio da interpretação, permitindo outra via de manifestação da libido.

Como descrito anteriormente, o diagnóstico e o tratamento de pacientes com CNEP são extremamente complexos, em virtude da condição mimética apresentada durante as crises. Além disso, é importante ressaltar que os avanços tecnológicos que propiciam o refinamento do diagnóstico também apontam para uma problemática frequente, que é a coexistência de crises epiléticas e CNEP em um mesmo paciente, em até 20% dos casos.¹³ Uma possível interpretação para esse acontecimento pode residir em processos psíquicos complexos, como o lugar que a epilepsia ocupa na vida relacional do sujeito e a representação que esta tem para o mesmo. Por um lado, há prejuízos intensos na produtividade e na vida relacional dos sujeitos acometidos e, por outro, há ganhos substitutivos inconscientes, que são deflagrados no tratamento psicanalítico.

Conclusão

Com um sofrimento que se manifesta no corpo e de modo bastante singular, ao se dirigir a um especialista, o paciente com CNEP pode encontrar uma via de atendimento médico que – também envolto em uma grande complexidade diária de seu trabalho – tende a encaixar os sinais e sintomas trazidos, muitas vezes por familiares ou testemunhas, em um quadro clínico que é da pertinência de sua especialidade, ainda que para isso seja necessária uma torção. Portanto, ao buscar classificar a doença pelo tipo de crise, perde-se o que, nestes casos, se apresenta como o mais importante: o detalhe, a particularidade que aponta para o sofrimento psíquico e a via de manifestação do inconsciente.

Como a manifestação das crises geralmente tem longa duração, os pacientes são comumente levados para serviços de emergência, onde são diagnosticados com epilepsia; dependendo das manifestações clínicas e da complexidade do caso, alguns pacientes podem ser enviados para unidades de terapia intensiva, recebem altas doses de anticonvulsivante e são até entubados. Esses casos estão fadados ao fracasso, e são culminados com o aumento da medicação. Porém, caso seja possível considerar o diagnóstico de CNEP – e o manejo cuidadoso implicado nesta condição, tanto para a equipe como para o paciente e os familiares –, pode haver o encontro de um paciente que sofre e deseja falar de si e um profissional que deseja escutá-lo. O paciente com CNEP tem seu corpo como palco de uma manifestação que, em curto-circuito, evidencia o que não é novidade – a constante conexão entre subjetividade e organismo. O sofrimento destes pacientes convoca novamente os profissionais da área da saúde para o debate a respeito do inconsciente na cena médica, deixando claro que, aquém ou além da tecnologia, a subjetividade se manifesta e pede para ser escutada e tratada.

Referências bibliográficas

1. REUBER, M.; ELGER, C.E. Psychogenic seizures: review and update. *Epilepsy Behav*, v. 4, p. 205-16, 2003.
2. IRIARTE, J.; PARRA, J.; URRESTARAZU, E.; KUYK, J. Controversies in the diagnosis and management of psychogenic pseudoseizures. *Epilepsy Behav*, v. 4, p. 354-9, 2003.
3. RECHLIN, T.; LOEW, T.H.; JORASCHKY, P. Pseudoseizure “status”. *J. Psychosom Res*, v. 42, p. 495-8, 1997.
4. SCULL, D.A. Pseudoseizures or non-epileptic seizures (NES): 15 synonyms. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 62, n. 2, p. 200, 1997.
5. GOLDSTEIN, L.H.; DREW, C.; MELLERS, J. et al. Dissociation, Hypnotizability, Coping Styles and Health locus of Control: Characteristics of Pseudoseizure Patients. *Seizures*, v. 9, p. 314-22, 2000.
6. CASAROTI, H. Histoire du Diagnostic Différentiel des Crises “Hystériques” et Épiléptiques. *Évolution Psychiatrique*, v. 64 p. 511-30, 1999.
7. SIGURDARDOTTIR K.R.; OLAFSSON E. Incidence of psychogenic seizures in adults: a population based study in Iceland. *Epilepsia*, v. 39, p. 749-52, 1998.
8. REUBER, M.; ELGER, C.E. Psychogenic nonepileptic seizures: review and update. *Epilepsy Behav*, v. 4, p. 205-16, 2003.
9. ALPER, K. Nonepileptic seizures. *Neurologic Clinics (Epilepsy special issues)*, v.12, p. 153-73, 1994.
10. MULLER, T.; MERSCHHEMKE, M.; DEHNICKE, C. et al. Improving diagnostic procedure and treatment in patients with non-epileptic seizures (NES). *Seizure*, v. 11, p. 85-9, 2002.
11. BENBADIS, S.R.; HAUSER, W.A. An estimate of the prevalence of psychogenic non-epileptic seizures. *Seizure*, v. 9, p. 280-1, 2000.
12. WYLLIE, E.; FRIEDMAN, D.; LIUDERS, H. et al. Outcome of psychogenic seizures in children and adolescents compared with adults. *Neurology*, v. 41, p. 742-4, 1991.
13. CASTRO, L.U.M. Epilepsia: Atualização no diagnóstico e tratamento. In: MIOTTO, E.C.; LUCIA, M.C.S.; SCAFF, M. (Orgs.). *Neuropsicologia e as interfaces com a neurociência*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. p. 81-8.
14. BOON, P.A.; WILLIAMSON, P.D. The diagnosis of pseudoseizures. *Clin Neurol Neurosurg*, v. 95, p. 1-8, 1993.
15. JEDRZEJCZAK, J.; OWCZAREK, K.; MAJKOWSKI, J. Psychogenic pseudoepileptic: clinical and electroencephalogram (EEG) videotape recordings. *Eur J Neurol*, v. 6, p. 473-9, 1999.
16. TIMARY, P.; FOUCHET, P.; SYLIN, M. et al. Non-epileptic seizures: delayed diagnosis in patients presenting with electroencephalographic (EEG) or clinical signs of epileptic seizures. *Seizure*, v. 11, p. 193-7, 2002.
17. STELLA, F.; PEREIRA, M.E.C. Semiologia e características clínicas das crises pseudoepilépticas. *Revista Latino Americana de Psicologia Fundamental*, v. 1, p. 109-29, 2002.
18. BODDE, N.M.G.; BROOKS, J.L.; BAKER, G.A. Psychogenic non-epileptic seizures – diagnostic issues: a critical review. *Clinical Neurology and Neurosurgery*, v. 1, p. 1-9, 2009.
19. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Classificação de Transtornos mentais e de Comportamento da CID-10: Descrições e Diretrizes diagnósticas*. Tradução de Dorgival Caetano. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.
20. MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS (DSM-IV). 4. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
21. MACE, C.J.; TRIMBLE, M.R. Hysteria – functional or psychogenic? A survey of British neurologists preferences. *Journal of the Royal Society of Medicine*, v. 84, p. 471-5, 1991.
22. FREUD, S. (1895) Estudos sobre a Histeria. Edição Eletrônica das Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1972. V. 2.
23. FREUD, S. (1905) Um caso de Histeria. Edição Eletrônica das Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1972. V. 2.
24. SHEN, W.; BOWMAN, E.S.; MARKAND, O.N. Presenting the diagnosis of pseudoseizure. *Neurology*, v. 40, p. 756-9, 1990.
25. GREEN, A.; PAYNE, S.; BARNITT, R. Illness representations among people with non-epileptic seizures attending a neuropsychiatry clinic: a qualitative study based on the self-regulation model. *Seizure*, v. 13, p. 331-9, 2004.
26. PRIGATANO, G.P.; STONNINGTON, C.; FISHER, R. Psychological factors in the genesis and management of nonepileptic seizures: clinical observations. *Epilepsy & Behavior*, v. 3, p. 343-9, 2002.
27. LaFRANCE Jr, W.C.; DEVINSKY, O. Treatment of nonepileptic seizures. *Epilepsy & Behavior*, v.3, p.S19-S23, 2002.
28. KANNER, A.M. Psychogenic nonepileptic seizures are bad for your health. *Epilepsy Currents*, v. 3, p. 181-2, 2003.
29. MCDADE, G.; BROWN, S.W. Non-epileptic seizures: management and predictive factors of outcome. *Seizure*, v. 1, p. 7-10, 1992.

30. KIM, C.M.; BARRY, J.J.; ZEIFERT, P.A. The use of inpatient medical psychiatric treatment for nonepileptic events. *Epilepsia*, v. 39, p. 242-3, 1998.
31. BODDE, N.M.G.; JANSSEN, A.M.; THEUNS, C. et al. Factors involved in the long term prognosis of psychogenic nonepileptic seizures. *J. Psychosom Res*, v. 62, p. 545-51, 2007.
32. RUSCH, M.D.; MORRIS, G.L.; ALLEN, I. et al. Psychological treatment of non-epileptic event. *Epilepsy Behav*, v. 2, p. 277-83, 2001.
33. REUBER, M.; MICHELL, A.J.; HOWLETT, S. et al. Measuring outcome in psychogenic nonepileptic seizures: how relevant is seizure remission? *Epilepsia*, v. 46, p. 1788-95, 2005.
34. LaFRANCE JR, W.C.; ALPER, K; BABCOCK, D. et al. Nonepileptic seizures treatment workshop summary. *Epilepsy Behav*, v. 8, p. 451-61, 2006.
35. BODDE, N.M.G.; BROOKS, J.I.; BAKER, G.A. et al. Psychogenic non-epileptic Seizures – Definition, etiology, treatment and prognostic issues: A critical review. *Seizure*, v. 18, p. 543-53, 2009.
36. QUIGG, M.; ARMSTRONG, R.F.; FARACE, E.; FOUNTAIN, NB. Quality of life outcome is associated with cessation rather than reduction of psychogenic nonepileptic seizures. *Epilepsy Behav*, v 3, p. 455-9, 2002.
37. SANTOS, N.O.; BENUTE, G.R.G.; SANTIAGO, A.; MARCHIORI, P.E.; DE LUCIA, M.C.S. Crises não epilépticas psicogênicas e tratamento psicanalítico: resultados. *Assoc Med Bras*, v. 60, n. 6, p. 577-84, 2014.
38. FREUD, S. Concepto psicoanalítico de las perturbaciones psicógenas de la vision (1910). *Obras Completas*. 1 ed. Buenos Aires: El Ateneo, 2008.
39. FERNANDES, M.H. *Corpo*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. (Coleção Clínica Psicanalítica)

8

Alterações Cognitivas no Traumatismo Cranioencefálico

Manoel Jacobsen Teixeira, Robson Luis Oliveira de Amorim,
Almir Ferreira de Andrade, Wellingson Silva Paiva e
Vinícius Monteiro de Paula Guirado

Introdução

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é a principal causa de morte e sequela em crianças e adultos jovens nos países industrializados ocidentais.^{1,2} Nos EUA, estima-se que em torno de 235.000 pessoas sofrem TCE, que exige internação hospitalar, e até 1,1 milhão de pessoas sofre TCE, para o qual são avaliadas e liberadas a partir de uma unidade de emergência.^{3,4}

O TCE apresenta distribuição bimodal por idade, e as maiores taxas de lesão ocorrem em pessoas com idade de 15 a 24 anos e com mais de 65 anos. A maioria dos TCE resulta de acidentes de trânsito – causa predominante em pessoas mais jovens –, agressões e quedas, mais comum entre os idosos. Entre os pacientes com TCE hospitalizados, 50.000 morrem em consequência do trauma, e outros 80.000 desenvolverão incapacidade parcial ou total permanente. Cerca de 5,3 milhões de norte-americanos vivem com deficiência decorrente de TCE, e o custo anual nos EUA excede 48 bilhões de dólares.^{1,5}

Embora equipes de emergência estejam familiarizadas com TCE grave (Tabela 8.1), o TCE leve compreende 70% a 80% de todas as lesões.¹ Os déficits produzidos pelo TCE leve são com frequência mais sutis, menos reconhecidos e mais controversos do que aqueles resultantes de TCE grave.⁵ Um número significativo de pacientes com TCE relata algum grau de comprometimento neurocomportamental após a lesão. Síndromes cognitivas pós-TCE podem ocorrer após qualquer tipo de lesão cerebral traumática e se manifestam por sintomas somáticos e/ou sintomas neuropsiquiátricos. No entanto, uma minoria não trivial de pessoas com TCE leve, com estimativas variando entre 1% e 20%, vai desenvolver deficiências persistente cognitivas, emocionais, comportamentais e físicas que se estendem até o período de mais de 1 ano pós-TCE.^{6,7}

Tabela 8.1 Classificação clínica do TCE de acordo com a escala de coma de Glasgow na admissão hospitalar.

TCE	Escala de coma de Glasgow
Leve	13 a 15 pontos
Moderado	9 a 12 pontos
Grave	3 a 8 pontos

TCE = traumatismo cranioencefálico.

O complexo de sintomas após o TCE tem sido tradicionalmente chamado de síndrome pós-concussional (SPC). Esse termo foi cunhado para descrever a ocorrência de sintomas subjetivos persistentes.^{6,7} Vários critérios diagnósticos têm sido propostos para a SPC, sendo o DSM IV⁸, o CID 10⁹ e o questionário Rivermead¹⁰ para sintomas pós-concussionais os mais utilizados. A SPC pós-TCE varia em gravidade, variedades e manifestações clínicas. A evolução ou a resolução dos sintomas ao longo do tempo é de natureza multifatorial, com grande variabilidade entre pacientes. Sintomas variam de acordo com localização e lateralização da lesão, extensão da lesão, assistência médica e comorbidades psiquiátricas e fatores chamados pós-psicológicos.⁶

Os membros da equipe que trabalham com essa população devem estar familiarizados com os avanços recentes na neurociência básica e clínica de lesão cerebral traumática, a fim de compreender com precisão os sintomas apresentados por seus pacientes, bem como os tratamentos disponíveis para cada caso.

Fisiopatologia

As lesões que ocorrem no TCE são classificadas como resultado de lesão primária ou secundária. As lesões primárias são aquelas que ocorrem no momento do trauma; já a lesão secundária decorre de mudanças fisiológicas e biomoleculares que se seguem ao trauma. Elas podem ser focais ou difusas. A desaceleração repentina ou a aceleração rotacional, que geram forças de ruptura com consequente lesão axonal difusa no cérebro, têm sido implicadas como uma etiologia importante de sintomas pós-TCE. Contusão cortical pode resultar em uma perda de função servida por uma determinada área do cérebro.⁷ Lesão axonal difusa pode resultar de desaceleração e ineficiente processamento de informações. O impacto das lesões na função de neurotransmissores é mal definido, mas claramente poderia fornecer uma explicação biológica para algumas das mudanças comportamentais. Modelos de lesão experimental demonstram que o TCE é capaz de produzir lesão difusa, tanto em função das forças biomecânicas quanto por uma série de lesões mediadas por processos citotóxicos (i. e., regulação de cálcio e magnésio, formação de radicais livres, neurotransmissores excitotóxicos, respostas inflamatórias e perturbação da homeostase vascular).^{7,11} Alterações da produção de neurotransmissores e liberação na fenda sináptica podem ocorrer de forma aguda e crônica pós-TCE, e algumas delas estão relacionadas com deficiências cognitivas persistentes pós-TCE.¹¹

Além disso, fatores neurogenéticos podem influenciar a extensão da lesão neural produzida por TCE. Estudos recentes sugerem que o estado de portador para a apolipoproteína epsilon-4 (ApoE-4) pode aumentar risco de má evolução pós-TCE, sobretudo entre pessoas com TCE mais graves ou TCE leves repetitivos.¹² Embora o papel do alelo ApoE-4 nos resultados de TCE leve não seja bem estabelecido, existem estudos¹³ evidenciando um aumento da frequência da ApoE-4 entre pessoas com anormalidades cognitivas persistentes pós-TCE leve.

Apresentação clínica

Na avaliação da SPC, existem convencionalmente duas categorias de sintomas: neuropsiquiátricos e somáticos.^{6,14}

Sintomas neuropsiquiátricos

Os sintomas neuropsiquiátricos são subdivididos em cognitivos e transtornos comportamentais ou de humor. Quase todos os pacientes pós-TCE relatam algum sintoma neuropsiquiátrico na fase aguda pós-lesão. Estima-se que 30 a 80% dos pacientes com TCE leve a moderado experimentem os sintomas de SPC até 3 meses após o trauma. O uso de diferentes populações de estudo e várias definições contribuem para as diferenças na incidência relatada de SPC. Um estudo recente demonstrou que os sintomas mais específicos de SPC são cefaleia, vertigem, intolerância ao estresse, esquecimento, dificuldade de concentração, alentecimento do pensamento, visão turva e mudanças de personalidade. Alguns¹⁵ dos fatores de risco identificados para o desenvolvimento dessa síndrome incluem: sexo feminino, idade avançada, e diagnósticos afetivos ou de ansiedade prévios ao trauma.¹⁶

Em aproximadamente 15 a 30% dos pacientes com TCE leve, sintomas neuropsiquiátricos podem persistir além dos 3 meses e, em cerca de 10 a 20%, podem persistir após 1 ano, o que a longo prazo leva a importante comprometimento social e profissional. A disfunção cognitiva sob a forma de deficiência de atenção, memória e função executiva tem um papel predominante nos pacientes que experimentam sintomas persistentes. A identificação desses déficits e desenvolvimento de um plano de intervenção eficaz podem ser críticos para o sucesso da recuperação do paciente.^{6,16,17}

Disfunção cognitiva

A disfunção cognitiva é caracterizada por deficiência de atenção, concentração, memória e função executiva. Os pacientes podem ter dificuldades de realizar tarefas e trabalhos mesmo seguindo instruções de rotina. Pode haver dificuldades com atenção mantida, planejamento, comutação de parâmetros, organização ou sequenciamento. Como resultado desses déficits, os pacientes podem tornar-se irritáveis, ansiosos, apáticos ou deprimidos. A expressão clínica pode ser interpretada como secundária a uma desordem afetiva primária com uma conduta inadequada consequente.¹⁸

Uma avaliação da função cognitiva pós-TCE com foco inicial na avaliação da atenção é essencial. Se a atenção for prejudicada, haverá dificuldade em reter informações com um óbvio impacto sobre o desempenho de memória, por exemplo. Se o paciente tiver um transtorno afetivo subjacente, a atenção também pode ser prejudicada em decorrência de falta de interesse ou distração.^{18,19}

Perda de consciência e amnésia pós-traumática têm sido historicamente consideradas marcadores de gravidade de lesão. No entanto, um crescente número de publicações destaca déficits cognitivos, mesmo quando esses dois sintomas estão ausentes. Um estudo prospectivo a fim de avaliar o funcionamento cognitivo realizado com 91 jogadores de futebol americano, comparando seu desempenho antes e depois do TCE leve, demonstrou disfunção cognitiva, mesmo na ausência de perda de consciência ou amnésia.¹⁹

Na amnésia pós-traumática, o indivíduo vítima de TCE pode ficar de minutos a dias sem se recordar do que ocorreu logo após o trauma. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e com o Congresso Americano de Medicina de Reabilitação, a amnésia pós-traumática deve ser inferior a 30 minutos em vítimas de concussão.

Transtornos comportamentais

As manifestações comportamentais pós-TCE podem decorrer de um transtorno psiquiátrico ou ser secundárias a outros processos, tais como problemas cognitivos ou lesões estruturais. O desafio para a equipe de assistência é determinar se os sintomas já estavam presentes antes da lesão e o papel da lesão no sintoma, ou seja, a causa primária ou uma exacerbação.²⁰

Sintomas somáticos

Cefaleia

A cefaleia é o sintoma somático mais comumente relatado pós-TCE leve, tendo uma prevalência de 25% a 90% dos pacientes.^{21,22} As cefaleias pós-traumáticas (CPT) podem ser divididas em agudas ou crônicas. De acordo com a Sociedade Internacional de Cefaleia, as CPT agudas iniciam-se dentro de 2 semanas e em geral são resolvidas dentro dos primeiros 2 meses, ao passo que as crônicas persistem por mais de 2 meses. Geralmente, a cefaleia é acompanhada de outra sequela neurocomportamental. Cerca de 53% dos pacientes apresentam pelo menos um outro sintoma somático (fatigabilidade, distúrbios do sono, vertigem, intolerância alcoólica), 49% apresentam pelo menos um sintoma cognitivo (distúrbio de memória, dificuldade de concentração/atenção), 26% apresentam pelo menos uma sequela psiquiátrica (irritabilidade, agressividade, ansiedade, depressão, labilidade emocional) e 17% apresentam os três tipos de sequelas.^{22,23}

Os pacientes com história prévia de cefaleia crônica apresentam predisposição à cefaleia pós-traumática ou à piora da intensidade de sua cefaleia essencial prévia. O interessante é que a presença da cefaleia não está relacionada com a gravidade do trauma. Todavia, em geral os pacientes com traumas leves têm tendência a apresentar CPT nas fases iniciais, que se resolvem dentro de 3 a 6 meses.²⁴

Vertigem e náuseas

A vertigem é o segundo sintoma somático mais comum. Está presente em 24 a 78% dos pacientes com TCE na fase aguda. Caracteriza-se por disfunção da percepção espacial e da estabilidade corporal, relatada como sensação de que os objetos estão “rodando” ao redor ou sensação de flutuação, como se o indivíduo estivesse em um barco à deriva. A etiologia pode ser central ou periférica. Essa última inclui a fistula perilinfática, a doença de Menière pós-traumática, a lesão do nervo vestibular e o uso de medicações ototóxicas. A etiologia central pode ser decorrente de lesão do tronco encefálico envolvendo as vias vestibulares. Assim como a CPT, a vertigem que se prolonga por mais de 6 meses é mais comum em pacientes com TCE moderado a grave.²⁵

Fadiga

Presente em mais de 73% dos pacientes com história de TCE, este é um sintoma que pode ser extremamente debilitante, prejudicando a integração social, diminuindo a produtividade no trabalho e reduzindo a qualidade de vida. A fadiga pode representar uma barreira para a recuperação e reabilitação funcional. A gravidade do TCE e a idade não são fatores preditores de fadiga pós-traumática. Entretanto, uma série de condições podem contribuir para esse sintoma como a dor, os distúrbios do sono, os déficits cognitivos, a depressão e a ansiedade, assim como os distúrbios endocrinológicos, como hipocortisolismo e deficiência do hormônio de crescimento. Deve-se sempre estar atento para possibilidade de causa iatrogênica devido ao uso de psicotrópicos ou analgésicos.²⁶

Distúrbios do sono

Na população geral, os distúrbios de sono estão presentes em 32 a 35% da população, ao passo que, nos pacientes com história de TCE, esses sintomas são encontrados em mais de 73%. Também não há correlação clara com a gravidade do TCE.²⁷

Os distúrbios do sono incluem dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manutenção do sono, sono não reparador, sonolência durante o dia e parassonias.

Crises convulsivas

A epilepsia pós-traumática (EPT) pode ser focal ou generalizada. As crises focais podem ser simples ou complexas (quando há perda da consciência), e ambas podem evoluir para crises generalizadas e confusão pós-ictal. Devido à alta presença de lesões traumáticas frontotemporais, o foco geralmente é nessas regiões. As crises de origem frontal caracterizam-se por manifestações clínicas como atividade motora repetitiva, automatismos simples ou complexos. Por conta da relativa ausência de movimentos clônicos, essas crises podem muitas vezes passar despercebidas pelos familiares, sendo consideradas um estado momentâneo de agitação. Vale ressaltar que o eletroencefalograma (EEG) normal não exclui a possibilidade de EPT frontal e que, em qualquer epilepsia focal, a atividade epileptiforme interictal é encontrada em apenas 29 a 55% dos pacientes.²⁸

Exame físico

Um exame neurológico completo e neuropsiquiátrico é parte essencial da avaliação dos pacientes. O exame físico deve abranger um exame neurológico detalhado, incluindo a avaliação de reflexos primitivos de liberação frontal, que pode refletir disfunção neurológica sutil não evidenciada rotineiramente. A avaliação neuropsiquiátrica deve incluir um exame geral completo do estado mental, bem como uma análise detalhada de funções cognitivas; o último exame deve enfatizar testes cronometrados de atenção e de processamento de informação, codificação e recuperação de memória e função executiva. A equipe de assistência deve estar ciente de que o Miniexame do Estado Mental (MEEM) não é considerado uma ferramenta adequada para avaliação de tipos de disfunção cognitiva produzidos por TCE.²⁹

A anatomia do TCE, seja leve ou de maior gravidade, prevê maiores prejuízos em funções cognitivas mediadas por região frontal mais do que as funções cognitivas temporais mediais e bitemporoparietais avaliadas pelo MEEM. Assim, medidas de avaliação à beira do leito, com maior sensibilidade ao déficit de cognição frontalmente mediadas, como a Bateria de Avaliação Frontal³⁰ ou a escala de descontrole comportamental³¹, podem melhorar a detecção de déficit cognitivo funcionalmente relevante entre pacientes com TCE leve. Os membros da equipe de assistência não familiarizados com a administração e interpretação das medidas de beira do leito devem considerar a possibilidade da indicação formal de testes neuropsicológicos. Quantificação dos sintomas usando escalas padronizadas desenvolvidas para esta finalidade³² também pode orientar no diagnóstico e tratamento desses pacientes.

Avaliação neuropsicológica

A identificação precoce dos déficits cognitivos é fundamental para traçar um plano de tratamento. No primeiro mês pós-trauma, a avaliação pode mostrar déficits muito graves, mas temporários, na medida em que a melhora espontânea pós-TCE pode ser evidente. Dessa forma, a identificação precoce pode contribuir para elaborar um perfil mais adequado do paciente, com fins de se elaborar um programa de reabilitação cognitiva.

A avaliação neuropsicológica compreende a avaliação do estado emocional e afetivo, atividades de vida diária e bateria de testes que avaliam a função executiva, memória, linguagem e aspectos atencionais.³³ Em decorrência da grande quantidade de testes que podem ser utilizados em pacientes com TCE, um grupo norte-americano sugeriu uma coleta comum dos dados das baterias neuropsicológicas, de modo que as informações possam ser comparadas entre os diversos centros no mundo (Common Data Elements – TBI). Em geral, os pacientes que podem ser reabilitados do ponto de vista cognitivo são aqueles com mais de 5 pontos na Escala Rancho de los Amigos.³⁴

Exames complementares

Imagem por ressonância magnética

A ressonância magnética (RM) é o exame de escolha para os pacientes com sintomas prolongados (maior que 7 dias) ou com alterações tardias nos sinais e sintomas neurológicos.³⁵ Entretanto, não há correlação entre os achados anormais na RM e os sintomas pós-concussionais ou os resultados a longo prazo.³⁶ Nessa situação, as sequências ponderadas em T2, particularmente FLAIR, são mais sensíveis para as lesões traumáticas. A RM pode identificar aumento dos espaços de Virchow-Robin que resultam da lesão por tensão e tosquia, mesmo que não estejam primariamente associados aos distúrbios neurocognitivos.³⁷

Imagens funcionais

As técnicas funcionais de neuroimagem disponíveis atualmente incluem a tomografia por emissão de pósitron (PET), a tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) e as imagens por ressonância magnética funcional (RMf). Essas modalidades de imagem examinam os estados metabólicos e fisiológicos do cérebro, com o objetivo de responder aos efeitos dos distúrbios neurocognitivos pela demonstração de déficits de perfusão que se estendem por meio das lesões estruturais visibilizadas na TC e na RM.^{38,39} Os achados mais comumente descritos demonstram diminuição do fluxo sanguíneo e hipometabolismo cerebral frontal.^{38,39}

A PET e a SPECT identificam anormalidades pós-TCE leve em mais de 50% dos pacientes com TC normal.⁴⁰

A PET pode auxiliar na elucidação de circuitos cerebrais disfuncionais quando existem distúrbios comportamentais e na identificação de áreas cerebrais específicas, podendo se correlacionar com déficits do funcionamento neurocomportamental diário e com os achados dos testes neuropsicológicos.⁴¹ Em pacientes com TCE leve, as taxas metabólicas cerebrais localmente anormais foram mais proeminentes na região temporal média, anterior do cíngulo, pré-cuneos, temporal anterior, substância branca frontal e corpo caloso.⁴¹ Essas anormalidades de imagem tiveram correlação estatística com os resultados de testes neuropsicológicos gerais e com inconsistências de atenção/concentração. No entanto, apesar desses achados, nenhuma correlação consistente foi encontrada entre os déficits neuropsicológicos e as anormalidades regionais específicas visibilizadas nas imagens da PET.⁴¹

Imagem por ressonância magnética funcional

A ressonância magnética funcional (RMf) identifica anormalidades funcionais associadas ao TCE leve porque proporciona respostas a informações específicas sobre o funcionamento neural, com enfoque individualizado e direcionado para as queixas mais prevalentes. Essa modalidade também é sensível para identificar os déficits relacionados com os aspectos dinâmicos do funcionamento neural que podem ser evidentes apenas sob condições cognitivas de estresse ou no processamento de informações. Estudos em atletas adultos com história prévia de concussão e sintomas pós-traumáticos submetidos a avaliação de memória durante RMf³⁸ demonstraram menor ativação de respostas às tarefas no córtex pré-frontal médio-dorsolateral em comparação com os controles. Também houve uma correlação inversa entre a ativação do córtex pré-frontal dorsolateral direito e a gravidade dos sintomas, além de uma ampla propagação da ativação de áreas não ativadas nos indivíduos controles.³⁸

Espectroscopia por ressonância magnética

A ressonância magnética por espectroscopia é capaz de identificar lesões microscópicas pela análise do estado metabólico intracelular. Este método quantifica muitos metabólitos sensíveis à hipoxia/isquemia, disfunção energética, lesão neuronal, disfunção de membrana e inflamação. Estudos demonstram alterações metabólicas difusas pós-TCE leve em regiões que aparecem normais na RM convencional. Demonstrou-se que a concentração de N-acetil-aspartato permanece baixa após um TCE leve e que esse dado pode ter um efeito preditivo dos desfechos cognitivos.³⁸

Magnetoencefalografia

A magnetoencefalografia (MEG) é uma técnica que permite estudar as propriedades dinâmicas da atividade cortical localizando em tempo real a função cerebral. O método não tem interferência e distorção pela diferença na condutibilidade entre o cérebro, osso e couro cabeludo, proporcionando boa correlação entre imagem estrutural e atividade eletrofisiológica. Essa modalidade integra dados anatômicos da RM com dados eletrofisiológicos. A MEG detecta mais pacientes com sintomas pós-traumáticos que o EEG de repouso e a RM exclusiva.⁴²

Eletroencefalograma

EEG convencional pode ser anormal em até 10% das pessoas com TCE leve. Conclusões sobre o EEG convencional na população com mais frequência incluem leve desorganização dos ritmos de fundo e/ou um excesso ligeiro de frequências de ondas lentas. Mapeamento cerebral topográfico de atividade elétrica (BEAM) e eletroencefalograma quantitativo (QEEG) podem demonstrar anormalidades frontal e frontotemporal não evidente no EEG convencional.⁴³ Quando presentes, essas alterações são semelhantes em tipo e localização, embora de menor gravidade, aos observados pós-TCE grave. Potenciais evocados e/ou eventos relacionados com o potencial (PE e ERP, respectivamente) e estudos de pessoas com TCE leve também podem demonstrar função cerebral anormal.

Por exemplo, para pessoas com uma atenção persistente e deficiências de memória pós-TCE leve foram mostrados, para demonstrar anormalidades no hipocampo, resposta mediada P50-evocado e resposta P300 frontocentral. Essas anomalias estão fortemente associadas à função de áreas corticais envolvidas na geração de atenção e memória.

Anormalidades eletrofisiológicas desses tipos entre as pessoas com atenção pós-traumática e perda de memória oferecem suporte adicional à hipótese de que o TCE leve em alguns casos pode dar origem a deficiências cognitivas persistentes.⁴³

Testes hormonais

Vários estudos demonstram uma grande frequência de distúrbios hormonais associados ao TCE. No entanto, o perfil hormonal desses pacientes é pouco explorado entre os métodos de avaliação. Por isso, cabe ressaltar a necessidade de avaliação dos distúrbios hormonais em situações de sintomas cognitivos persistentes pós-TCE, já que esse diagnóstico diferencial pode reverter esses quadros.⁴⁴

Princípios de tratamento

O tratamento das sequelas neuropsiquiátricas do TCE representa um desafio às equipes de assistência e abrange o tratamento farmacológico e intervenções de reabilitação, que são igualmente importantes. A reabilitação deve começar no dia da lesão e continuar até que o paciente esteja estável ou tenha atingido a sua linha de base pré-lesão. A reabilitação é multifacetada e inclui reabilitação cognitiva, tratamento comportamental, treinamento de habilidades sociais, formação profissional, terapia individual, terapia de grupo e terapia familiar. A visão geral certamente não abrange todos os fármacos usados em pacientes com lesões cerebrais, mas inclui apenas os medicamentos mais comumente administrados.²⁰

Avaliando-se a literatura, identificam-se poucos estudos randomizados controlados de sequelas neuropsiquiátricas do TCE. A maioria dos relatos na literatura são relatos ou estudos de caso com pequenas séries. Em geral, os pacientes com TCE são muito sensíveis aos medicamentos, o que deve direcionar o tratamento inicialmente em doses baixas, com aumento gradual. O monitoramento cuidadoso de pacientes durante o tratamento é obrigatório. Os medicamentos comumente usados em pacientes com lesões cerebrais são psicoestimulantes, agentes dopaminérgicos e antidepressivos e outros fármacos, como os antagonistas de opioides, betabloqueadores e os anticonvulsivantes.¹⁹

Tratamento farmacológico

Agentes dopaminérgicos

Há uma associação descrita entre TCE e distúrbios da transmissão da dopamina, que persiste por muitos anos após a lesão. Amantadina, bromocriptina e levodopa são agentes dopaminérgicos comumente usados.^{20,21}

Os relatos de caso mostram que a amantadina é útil no tratamento do mutismo, impulsividade e agressividade, assim como para o processamento de informação, apatia e desatenção.^{18,20} Levodopa e bromocriptina são os agonistas de dopamina. Essas substâncias têm sido estudadas em pequenas séries de caso, verificando-se eficaz no tratamento de humor, cognição e comportamento.

Antidepressivos

Inibidores da recaptação seletiva de serotonina são úteis no tratamento da depressão, instabilidade de humor e impulsividade. No entanto, não há estudos controlados, duplos-cegos que demonstrem a eficácia desses medicamentos. Tricíclicos e inibidores da monoamina oxidase (IMAO) não são utilizados no tratamento de pacientes com TCE em decorrência de seus efeitos colaterais anticolinérgicos e interações com outros fármacos, respectivamente.^{16,20}

Anticonvulsivantes

Os anticonvulsivantes no tratamento de sequelas neuropsiquiátricas do TCE apresentam papéis múltiplos, sendo usados para tratar a ansiedade, labilidade do humor, mania, impulsividade e agressividade.²⁰ Ácido valproico e carbamazepina são os mais utilizados e considerados igualmente benéficos. Não há estudos de larga escala disponíveis para demonstrar a eficácia dessas substâncias psicoativas. Fenitoína e barbitúricos resultam em comprometimento da função cognitiva e desempenho motor, não sendo, portanto, recomendados.¹⁹

Conclusões

As síndromes neurocomportamentais pós-traumas são compostas de um espectro de sintomas somáticos e neuropsiquiátricos. Ainda existem controvérsias a respeito da etiologia estrutural/biológica *versus* a etiologia psiquiátrica dessas síndromes. As apresentações clínicas devem ser colocadas no contexto do estado pré-mórbido do paciente. A localização das lesões pode ser difícil e, portanto, um componente crítico é a avaliação do paciente com exame físico, neurológico e psiquiátrico metódico. Diante das limitações de neuroimagem a adicional avaliação com testes neuropsicológicos acaba se tornando imperativa. Estratégias eficazes devem ser adaptadas a cada doente, com base em um

entendimento da etiologia do sintoma, e colocadas dentro da estrutura social e funcional para tentar garantir fundamentalmente uma completa reinserção social e profissional com qualidade de vida. A formação de equipes transdisciplinares, com a presença de neurocirurgiões, neurologistas, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psiquiatras, entre outros, pode ser considerada uma ótima estratégia para uma melhor avaliação e tratamento das alterações cognitivas decorrentes do TCE.

Referências bibliográficas

1. ANDRADE, AF; PAIVA, WS; AMORIM, RL; FIGUEIREDO, EG; RUSAFÁ NETO, E; TEIXEIRA MJ. The pathophysiological mechanisms following traumatic brain injury. *Rev Assoc Med Bras*, v. 55, n. 1, p. 75-81, 2009.
2. ANDRADE, AF; DE ALMEIDA, AN; BOR-SENG-SHU, E; LOURENÇO, L; MANDEL, M; MARINO, R Jr. The value of cranial computed tomography in high-risk; mildly head-injured patients. *Surg Neurol*, v. 65, s.1, p. S1.10-13, 2006.
3. ANDRADE, AF; MIURA, FK; MARINO, Jr; CARAVALHAES, CC. *Diretrizes Brasileiras de Traumatismo Cranioencefálico Leve*. Brasília: Associação Médica Brasileira/Conselho Federal de Medicina, 2002.
4. VASTERLING, JJ; VERFAELLIE, M; SULLIVAN, KD. Mild traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder in returning veterans: perspectives from cognitive neuroscience. *Clin Psychol Rev*, v. 29, n. 8, p. 674-84, 2009.
5. AARABI, B; SIMARD, JM. Traumatic brain injury. *Curr Opin Crit Care*, v. 15, n. 6, p. 548-53, 2009.
6. BRENNER, LA; VANDERPLOEG, RD; TERRIO, H. Assessment and diagnosis of mild traumatic brain injury; posttraumatic stress disorder, and other polytrauma conditions: burden of adversity hypothesis. *Rehabil Psychol*, v. 54, n. 3, p. 239-46, 2009.
7. RIGGIO, S; WONG, M. Neurobehavioral sequelae of traumatic brain injury. *Mt Sinai J Med*, v. 76, n. 2, p. 163-72, 2009.
8. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS. 4 ed. Washington: American Psychiatric Association, 1994.
9. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHS). International Statistical Classification of Diseases. 10th Revision (ICD 10). Geneva: World Health Organization, 1992.
10. KING, NS; CRAWFORD, S; WENDEN, FJ; MOSS, NE; WADE, DT. The Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire: a measure of symptoms commonly experienced after head injury and its reliability. *J Neurol*, v. 242, n. 9, p. 587-92, 1995.
11. MCALLISTER, TW; ARCINIEGAS, D. Evaluation and treatment of postconcussive symptoms. *NeuroRehabilitation*, v. 17, n. 4, p. 265-83, 2002.
12. DARDIOTIS, E; FOUNTAS, KN; DARDIOTI, M; XIROMERISIOU, G; KAPSALAKI, E; TASIOU, A; HADJIGEORGIOU, GM. Genetic association studies in patients with traumatic brain injury. *Neurosurg Focus*, v. 28, n. 1, p.E9, 2010.
13. MORAN, LM; TAYLOR, HG; GANESALINGAM, K; GASTIER-FOSTER, JM; FRICK J; BANGERT B et al. Apolipoprotein E4 as a predictor of outcomes in pediatric mild traumatic brain injury. *J Neurotrauma*, v. 26, n. 9, p. 1489-95, 2009.
14. RAO, V; LYKETSOS, C. Neuropsychiatric sequelae of traumatic brain injury. *Psychosomatics*, v. 41, n. 2, p. 95-103, 2000.
15. LABOREY, M; MASSON, F; RIBÉREAU-GAYON, R; ZONGO, D; SALMI, LR; LAGARDE, E. Specificity of postconcussion symptoms at 3 months after mild traumatic brain injury: results from a comparative cohort study. *J Head Trauma Rehabil*, v. 29, n. 1, p. E28-36, 2014.
16. RAO, V; LYKETSOS, CG. Psychiatric aspects of traumatic brain injury. *Psychiatr Clin North Am*, v. 25, n. 1, p.43-69, 2002.
17. LEE, HB; LYKETSOS, CG; RAO, V; LEE, HB; LYKETSOS, CG; Rao, V. Pharmacological management of the psychiatric aspects of traumatic brain injury. *Int Rev Psychiatry*, v. 15, n. 4, p. 359-70, 2003.
18. SILVER, JM; MCALLISTER, TW; ARCINIEGAS, DB. Depression and cognitive complaints following mild traumatic brain injury. *Am J Psychiatry*, v. 166, n. 6, p. 653-61, 2009.
19. MCCREA, M; IVERSON, GL; MCALLISTER, TW; HAMMEKE, TA; Powell, MR; Barr, WB et al. An integrated review of recovery after mild traumatic brain injury (MTBI): implications for clinical management. *Clin Neuropsychol*, v. 23, n. 8, p. 1368-90, 2009.
20. MCALLISTER, TW. Neurobehavioral sequelae of traumatic brain injury: evaluation and management. *World Psychiatry*, v. 7, n. 1, p. 3-10, 2008.
21. UOMOTO, JM; ESSELMAN, PC. Traumatic brain injury and chronic pain: differential types and rates by head injury severity. *Arch Phys Med Rehabil*, v. 74, n. 1, p. 61-4, 1993.
22. BAANDRUP, L; JENSEN, R. Chronic post-traumatic headache—a clinical analysis in relation to the international headache classification 2nd edition. *Cephalalgia*, v. 25, n. 2, p. 132-8, 2005.
23. PANIAK, C; REYNOLDS, S; PHILLIPS, K et al. Patient complaints within 1 month of mild traumatic brain injury: a controlled study. *Arch Clin Neuropsychol*, v. 17, n. 4, p. 319-34, 2002.

24. ANSTEY, KJ; BUTTERWORTH, P; JORM, AF et al. A population survey found an association between self-reports of traumatic brain injury and increased psychiatric symptoms. *J Clin Epidemiol*, v. 57, n. 11, p. 1202-9, 2004.
25. WILLIAMS, BR; LAZIC, SE; OGILVIE, RD. Polysomnographic and quantitative EEG analysis of subjects with long-term insomnia complaints associated with mild traumatic brain injury. *Clin Neurophysiol*, v. 119, p. 429-38, 2008.
26. RIGGIO, S; HARNER, RN. Repetitive motor activity in frontal lobe epilepsy. In: JASPER, H; SILVANA, MDR; GOLDMAN-RAKIC, PS (Orgs.). *Epilepsy and the Functional Anatomy of the Frontal Lobe*. Nova York: Raven Press, 1995. p. 153-66.
27. QUESNEY, LF. Seizures of frontal lobe origin. In: Pedley, T; Meldrum, B (Orgs.). *Recent Advances in Epilepsy*. Londres: Churchill Livingstone; 1986. v. 3. p. 81-100.
28. HOGE, CW; MCGURK, D; Thomas, JL et al. Mild traumatic brain injury in soldiers returning from Iraq. *N Engl J Med*, v. 358, 453-63, 2008.
29. IVERSON, GL; MCCracken, LM. 'Postconcussive' symptoms in persons with chronic pain. *Brain Inj*, v. 11, n. 11, p. 783-90, 1997.
30. DUBOIS, B; SLACHEVSKY, A; LITVAN, I et al. The FAB: a frontal assessment battery at bedside. *Neurology*, v. 55, p. 1621-6, 2000.
31. KATZ, RT; DELUCA, J. Sequelae of minor traumatic brain injury. *AM Fam Physician*, v. 46, p. 1491-8, 1992.
32. KREUTZER, JS; SEEL, RT; MARWITZ, JH. *Neurobehavioral functioning inventory*. San Antonio: Psychological Corporation, 1999.
33. ANGHINAH, R; FREIRE, FR; COELHO, F; PAIVA, WS; AMORIM, RL. BPSD following traumatic brain injury. *Dement Neuropsychol*, v. 7, n. 3, p. 269-77, 2013.
34. ZAFONTE, RD; HAMMOND, FM; MANN, NR; WOOD, DL; BLACK, KL; MILLIS, SR. Relationship between Glasgow coma scale and functional outcome. *Am J Phys Med Rehabil*, v. 75, p. 364-9, 1996.
35. HUGHES, DG; JACKSON, A; MASON, DL; BERRY, E; HOLLIS, S; YATES, DW. Abnormalities on magnetic resonance imaging seen acutely following mild traumatic brain injury: correlation with neuropsychological tests and delayed recovery. *Neuroradiology*, v. 46, n. 7, p. 550-8, 2004.
36. BAILES, JE. Sports-related concussion: what do we know in 2009-a neurosurgeon's perspective. *J Int Neuropsychol Soc*, v. 15, n. 4, p. 509-11, 2009.
37. INGLESE, M; GROSSMAN, RI; DILLER, L; BABB, JS; GONEN, O; Silver, JM; Rusinek, H. Clinical significance of dilated Virchow-Robin spaces in mild traumatic brain injury. *Brain Inj*, v. 20, n. 1, p. 15-21, 2006.
38. CHEN, JK; JOHNSTON, KM; FREY, S; PETRIDES, M; WORSLEY, K; PTITO, A. Functional abnormalities in symptomatic concussed athletes: an fMRI study. *Neuroimage*, v. 22, n. 1, p. 68-82, 2004.
39. JANSEN, HM; VAN DER NAALT, J; VAN ZOMEREN, AH; PAANS, AM; VEENMA-VAN DER DUIN, L; HEW, JM; PRUIM, J; MINDERHOUD, JM; KORF, J. Cobalt-55 positron emission tomography in traumatic brain injury: a pilot study. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 60, n. 2, p. 221-4, 1996.
40. ABDEL-DAYEM, HM; ABU-JUDEH, H; KUMAR, M; ATAY, S; NADDAF, S; EL-ZEFTAWY, H; LUO, JQ. SPECT brain perfusion abnormalities in mild or moderate traumatic brain injury. *Clin Nucl Med*, v. 23, n. 5, p. 309-17, 1998.
41. GROSS, H; KLING, A; HENRY, G; HERNDON, C; LAVRETSKY, H. Local cerebral glucose metabolism in patients with long-term behavioral and cognitive deficits following mild traumatic brain injury. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*, v. 8, n. 3, p. 324-34, 1996.
42. BROOKS, WM; FRIEDMAN, SD; GASPAROVIC, C. Magnetic resonance spectroscopy in traumatic brain injury. *J Head Trauma Rehabil*, v. 16, n. 2, p. 149-64, 2001.
43. GAETZ, M; WEINBERG, H. Electrophysiological indices of persistent post-concussion symptoms. *Brain Inj*, v. 14, n. 9, p. 815-32, 2000.
44. CARDENAS, DD; MCLEAN, A; FARRELL-ROBERTS, L et al. Oral physostigmine and impaired memory in adults with brain injury. *Brain Inj*, v. 8, p. 579-87, 1994.

9

Cognição nos Distúrbios do Movimento

Egberto Reis Barbosa e Luciano Magalhães Melo

Introdução

Os distúrbios do movimento são conceituados como disfunções neurológicas caracterizadas por excesso de movimentos (hipercinesias) ou redução de movimentos voluntários e automáticos não relacionados com déficit motor ou espasticidade. No grupo das hipercinesias, destacam-se: tremores, coreia e distonias. No segundo grupo, está a síndrome parkinsoniana. Grande parte dessas disfunções neurológicas está relacionada com alterações no circuito dos núcleos da base, que integram essencialmente funções motoras, mas também tem participação na atividade cognitiva e comportamental.

Em inúmeras doenças neurológicas que se manifestam com distúrbios do movimento, os transtornos cognitivos podem estar presentes. Dado o amplo espectro coberto por esse tema, é inevitável que devamos focar neste capítulo aquelas que consideramos mais relevantes dentro deste universo. Portanto, sob esta óptica e considerando que algumas condições que aqui poderiam estar incluídas serão abordadas em outros capítulos, optamos por selecionar algumas doenças degenerativas que se manifestam com parkinsonismo: a doença de Huntington e a doença de Wilson. As doenças incluídas no grupo das demências relacionadas com degeneração lobar fronto-temporal também podem manifestar-se com transtornos do movimento, especialmente parkinsonismo, não serão analisadas neste capítulo, pois serão tema de um capítulo à parte.

Demências frontossubcorticais

Para introduzir os conhecimentos referentes a alterações cognitivas associadas aos distúrbios do movimento, particularmente aqueles relacionados com núcleos da base, será necessário que previamente sejam revistos os conceitos de demência cortical e de demência subcortical. O termo demência subcortical pode ser substituído por demência frontossubcortical e, assim, reduzir a imprecisão do “termo”.¹ As demências frontossubcorticais constituem um grupo heterogêneo de moléstias relacionadas com disfunções em estruturas subcorticais e apresentam características semelhantes. As áreas subcorticais envolvidas são: estruturas rostrais do tronco encefálico, tálamo, núcleos da base e as projeções dos lobos frontais para essas estruturas. As demências frontossubcorticais são caracterizadas por incapacidade para evocações; redução na capacidade de abstração; dificuldade em elaborar estratégias; modificações em personalidade e humor, com a concomitância de apatia, inércia e depressão e alentecimento do pensamento ou bradifrenia.² Essas disfunções cognitivas nas demências frontossubcorticais, são distintas daquelas que caracterizam as demências corticais, que têm como modelo a doença de Alzheimer, nas quais o espectro das disfunções cognitivas inclui afasias, apraxias e agnosias. As demências frontossubcorticais são também marcadas pelo comprometimento do funcionamento dos lobos frontais, possivelmente por redução de efetividade das conexões subcorticais e frontais. Entretanto, as demências subcorticais, em estágios avançados, acompanham-se também de acometimento cortical. São numerosas as conexões entre os lobos frontais e estruturas subcorticais encefálicas. Dessa forma, lesões confinadas ao lobo frontal e lesões restritas a estruturas subcorticais produzem manifestações similares que caracterizam as demências frontossubcorticais.

Nas doenças que se manifestam com distúrbios do movimento, as alterações cognitivas quando, na sua evolução, se confluem para um quadro demencial, tendem a configurar o protótipo descrito anteriormente das demências subcorticais.

Doença de Parkinson e outras formas de parkinsonismo

O termo parkinsonismo refere-se a síndromes que se caracterizam pela combinação de bradicinesia (alentecimento de movimentos) com um ou mais dos seguintes sinais: tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural. As diversas formas de parkinsonismo podem ser classificadas quanto à sua etiologia em três grupos: parkinsonismo primário

idiopático (doença de Parkinson – DP) ou genético; parkinsonismo secundário (geralmente induzido por drogas) e parkinsonismo atípico, condição representada por determinadas afecções degenerativas que se manifestam com quadro parkinsoniano associado a outras alterações neurológicas, tais como síndrome cerebelar, disfunção oculomotora e transtornos autônomos. As doenças que classicamente compõem o grupo do parkinsonismo atípico são: paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, degeneração corticobasal e demência com corpos de Lewy.

Dentro do escopo deste capítulo, serão inicialmente abordadas as alterações cognitivas na DP idiopática e naquelas condições que compõem o grupo do parkinsonismo atípico.

Distúrbios cognitivos associados à doença de Parkinson

Entre as moléstias que afetam o sistema nervoso central a DP apresenta importância especial, pois inclui-se entre as mais frequentes enfermidades neurológicas, com prevalência na população ao redor de 100 a 150 casos por 100.000 habitantes. A estimativa, segundo Bach *et al.*³, é de que com o considerável aumento da população idosa nas próximas décadas a prevalência da DP venha a alcançar o dobro da taxa atual até 2050.

A DP é uma moléstia crônica e progressiva do sistema nervoso central que acomete principalmente o sistema motor, porém, manifestações não motoras como distúrbios do sistema nervoso autônomo, alterações do sono, depressão, e, especialmente, alterações cognitivas também podem se apresentar tanto no início como ao longo da evolução da doença.

O início da DP ocorre geralmente próximo dos 60 anos de idade, acometendo igualmente ambos os sexos e diferentes raças. Os casos da doença que têm início antes dos 40 anos são denominados como parkinsonismo de início precoce.

A etiologia da doença ainda é obscura e controversa, contudo, supõe-se a participação de vários mecanismos etiopatogênicos como: fatores genéticos, neurotoxinas ambientais, estresse oxidativo, anormalidades mitocondriais e excitotoxicidade. A principal característica anatomopatológica da DP é a presença de inclusões neuronais denominadas corpos de Lewy, constituídos principalmente por alfa-sinucleína. Essas inclusões contendo a alfa-sinucleína são encontradas também em outras doenças neurodegenerativas nas quais o parkinsonismo geralmente está presente e que serão abordadas em tópicos específicos: a atrofia de múltiplos sistemas e a demência com corpos de Lewy. Essa característica patológica comum a essas três doenças neurodegenerativas as inclui no grupo das alfa-sinucleinopatias.

Os estudos de Braak *et al.*⁴, com bases na distribuição dos corpos de Lewy no encéfalo, indicam que processo degenerativo na DP desenvolve-se em progressão caudocranial iniciando-se no tronco cerebral baixo (fase pré-motora) e evolui de forma ascendente, passando pelo mesencéfalo (fase motora) até atingir estruturas corticais que integram funções cognitivas (fase avançada).

As manifestações motoras da DP (bradicinesia, rigidez e tremor) estão relacionadas à perda progressiva de neurônios da parte compacta da substância negra. A degeneração nesses neurônios é irreversível e resulta na diminuição da produção de dopamina, acarretando alterações funcionais no circuito dos núcleos da base.

Admite-se atualmente que manifestações não motoras da doença tais como hiposmia, constipação intestinal, depressão e transtorno comportamental da fase REM (*rapid eye movement*) do sono surgem anos antes do aparecimento das alterações motoras e estão relacionadas com acometimento de estruturas do bulbo e ponte no tronco cerebral, além do sistema olfatório.⁵

O comprometimento cognitivo na DP foi subestimado por muito tempo, possivelmente por causa do relato original dessa afecção em James Parkinson (1817), em que pese ter descrito com grande precisão para sua época as manifestações motoras da moléstia, assinalava a preservação do intelecto. Posteriormente, Charcot sinalizou a presença de declínio cognitivo nessa doença e atualmente sabe-se que a DP está associada a alterações neuropsicológicas, eventualmente já presentes nas fases iniciais da doença, com grande repercussão sobre a qualidade de vida dos pacientes.⁶

A DP pode afetar domínios cognitivos sem chegar a configurar quadro demencial. Distúrbios visuoespaciais, alentecimento de processos decisórios, disfunção executiva e déficit de memória são alterações cognitivas isoladas que também podem surgir precocemente na evolução da DP sem que representem a instalação de um quadro demencial.⁷

A identificação dessas alterações cognitivas na DP sem caracterizar um quadro demencial, à semelhança do que já havia ocorrido com a doença de Alzheimer, trouxe para a DP o conceito de transtorno cognitivo leve (TCL). Os critérios para diagnóstico de TCL na DP foram propostos recentemente por Litvan *et al.*⁸ e constam na Tabela 9.1.

O quadro demencial na DP instala-se em fases mais adiantadas da evolução da moléstia e suas características serão delineadas no tópico a seguir.

Entre as alterações cognitivas, a demência associada à DP é a manifestação mais grave e aumenta o risco de morte. Assim como outras manifestações neuropsiquiátricas relacionadas com essa moléstia, como psicose e depressão, o quadro demencial acarreta redução da qualidade de vida dos pacientes e até mesmo de seus cuidadores.^{9,10}

A prevalência da demência na DP varia entre 20% e 40%, mas a prevalência acumulada pode chegar a 80% em pacientes com DP e idade superior a 70 anos, de acordo com Aarsland *et al.*¹¹

Os mecanismos neurobiológicos implicados na demência da DP ainda não estão satisfatoriamente elucidados, mas há dados indicativos de que devem participar desses processos os seguintes componentes: comprometimento das alças dopaminérgicas que partem do mesencéfalo e constituem os circuitos frontoestriatais não motores; perdas neuronais em núcleos noradrenérgicos e serotoninérgicos; acometimento de projeções colinérgicas para o córtex cerebral, que tem origem em núcleos do prosencéfalo basal (p. ex., núcleo basal de Meynert) e alterações neuropatológicas de tipo Alzheimer, que podem estar presentes além dos corpos de Lewy em várias estruturas encefálicas relacionadas com integração de funções cognitivas.

Fatores de risco para o desenvolvimento de demência associada à DP foram avaliados em vários estudos e os resultados são por vezes conflitantes. Entretanto, levando-se em consideração o conjunto dos dados, é possível concluir que comprometimento motor mais grave, forma rígido acinética da doença, antecedentes de alucinações induzidas por drogas, disfunção cognitiva preexistente, baixo nível educacional, duração da doença, presença de transtorno comportamental do sono REM (*rapid eye movement*) e idade avançada são possíveis fatores de risco para o desenvolvimento da demência associada à DP.^{14,15}

Tabela 9.1 Critérios para diagnóstico de TCL na DP.

I. Critérios de inclusão	Diagnóstico de DP com base nos critérios do UK – PD Brain Bank Declínio gradual na habilidade cognitiva, no contexto de DP estabelecida, relatado pelo paciente ou informante, ou observado pelo médico Déficits cognitivos em testes neuropsicológicos Os déficits cognitivos não são suficientes para interferir significativamente na independência funcional, embora algumas dificuldades leves em tarefas funcionais complexas possam estar presentes
II. Critérios de exclusão	Diagnóstico de demência da DP baseado nos critérios da Movement Disorders Society Presença de outras causas para o déficit cognitivo (p. ex., quadro confusional, acidente vascular cerebral, depressão maior, alterações metabólicas, efeitos colaterais de medicamentos, trauma de crânio) Outras comorbidades associadas à DP que, na opinião do médico, influenciam significativamente a avaliação cognitiva (p. ex., déficit motor, ansiedade intensa, depressão, sonolência excessiva diurna, ou psicose)
III. Guias específicos para diagnóstico de TCL-DP para categorias nível I e II	Nível I (avaliação simplificada): - Comprometimento cognitivo verificado por escala de habilidades cognitivas globais validada para uso no paciente com DP (Tabela 9.2) ou - Comprometimento cognitivo verificado em, ao menos, dois testes, quando aplicada uma bateria limitada de testes neuropsicológicos (bateria que inclui menos de dois testes para cada um dos cinco domínios cognitivos, ou bateria que avalia menos do que cinco domínios cognitivos) Nível II (avaliação global): - Teste neuropsicológico que inclui dois testes para cada um dos cinco domínios cognitivos (atenção e memória de trabalho, função executiva, linguagem, memória e

	habilidades visuoespaciais; Tabela 9.3) - Desempenho comprometido em, ao menos, dois testes neuropsicológicos, representados por: - Comprometimento em dois testes em um domínio cognitivo, ou - Comprometimento em um teste para dois domínios cognitivos diferentes - Comprometimento cognitivo em testes neuropsicológicos demonstrados por: - Desempenho reduzido entre um ou dois desvios-padrão para índice apropriado - Declínio significativo demonstrado nestes cognitivos aplicados seriados - Declínio significativo que vem de níveis pré mórbidos
IV. Subtipos de classificação de TCL para pacientes com doença de Parkinson (opcional, requer dois testes para cada um dos cinco domínios cognitivos acessados e é bastante recomendável para propostas científicas)	- TCL-DP domínio único: anormalidades em dois testes em apenas um domínio cognitivo. Demais domínios sem anormalidades - TCL-DP múltiplos domínios: anormalidades em, ao menos, um teste de, pelo menos, dois domínios cognitivos

DP = doença de Parkinson; TCL = transtorno cognitivo leve.

Tabela 9.2 Exemplos de escalas neuropsicológicas para acessar habilidades cognitivas e estimar inteligência pré-morbida.

Avaliação	Teste neuropsicológico	Tempo estimado para o teste
Cognição global	SCOPA-COG (Marinus)	10
	MOCA (Dalrymple)	15
	PDC-RS (Pagonabarraga)	15
	MDRS (Villeneuve)	20
Inteligência pré-morbida	NART (Lezak)	5
Estimada	WART (Lezak)	5

Algumas destas escalas requerem permissão de autores para serem utilizadas. As escalas MOCA e SCOPA-COG foram validadas para o português.^{12,13}

Tabela 9.3 Exemplos de testes para domínios cognitivos específicos.

Domínio cognitivo	Teste
Atenção e memória de trabalho	WAIS-IV: sequência de números e letras
	Digit Span reverso ou direto
	Teste Stroop: cores e palavras
Funções executivas	Teste das torres de Londres
	Testes de fluência verbal

	Desenho do relógio
Linguagem	WAIS IV
	Teste de nomeação de Boston
Memória	Aprendizado de lista de palavras com recordação e reconhecimento, como o teste das figuras de Rey e testes de aprendizado verbal da Califórnia
Visual	Julgamento das orientações de linhas de Benton
	Teste da organização visual de Hooper

O quadro demencial na DP instala-se em fases mais adiantadas da evolução da moléstia e tem como principais características alentecimento do processo cognitivo, a apatia, o comprometimento da memória e das funções executivas frontais. Quadro, portanto, característico de demência frontossubcortical. As funções executivas devem ser avaliadas por testes específicos para que possam ser detectadas anormalidades nesse domínio cognitivo.

A memória é secundariamente comprometida na DP e o armazenamento de novas informações está relativamente preservado, notando-se que os pacientes recordam de fatos após receberem pistas. Esse é o protótipo da alteração de memória na demência associada à DP e é característico das demências frontossubcorticais. Entretanto, alguns pacientes podem apresentar-se com perda da memória como a principal alteração cognitiva, sem recordações após fornecimento de dados. Nesses casos, presume-se que se trata de DP associada à doença de Alzheimer.

Em pacientes com DP que desenvolvem quadro demencial, o primeiro passo a seguir é a investigação de causas de comprometimento cognitivo não relacionado à DP. Essa investigação com base em anamnese, exame neurológico e exames complementares tem como principal objetivo afastar as condições a seguir relacionadas¹⁶:

- Efeito de medicamentos
- Depressão/confusão mental
- Disfunção de tireoide
- Deficiência de vitamina B12
- Neurolues
- Hidrocefalia
- Hematoma subdural
- Multinfarto
- Outras demências degenerativas com Parkinsonismo.

Para complementar esse tópico é oportuno ressaltar que em outras doenças neurodegenerativas além da DP, parkinsonismo e demência podem estar presentes.¹⁷ Destas, várias serão abordadas em tópicos específicos, mas, para fins práticos, a seguir estão relacionadas estas afecções e os principais elementos para diferenciação com a demência da DP:

- Doença de Parkinson (parkinsonismo precede o quadro demencial em vários anos)
- Demência com Corpos de Lewy (demência presente desde o início da doença)
- Degeneração Corticobasal (parkinsonismo com marcada assimetria; presença de quadro distônico, mioclonias, perda sensorial cortical e fenômeno da mão alienígena)
- Doença de Alzheimer (parkinsonismo quando presente instala-se em fase avançada)
- Degenerações Lobares Frontotemporais (presença de transtornos comportamentais graves e precoces).

A identificação de alterações cognitivas na DP oferece algumas dificuldades que devem ser salientadas. Deve-se considerar que as dificuldades motoras nos parkinsonianos levam a uma superestimação de seu comprometimento cognitivo. Os critérios do DSM-IV (Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais), normalmente empregados para caracterizar quadros demenciais estão mais voltados para o diagnóstico de doença de Alzheimer e desconsideram que uma grave dificuldade motora compromete a autonomia do paciente. Por outro lado, a depressão, um dos critérios para exclusão de demência no DSM IV, está frequentemente presente na DP.

Diante dessas dificuldades de aplicação dos critérios do DSM-IV para o diagnóstico da demência da DP, Emre *et al.*¹⁸ propuseram em 2007 critérios específicos para o diagnóstico da demência da DP. Esses critérios são baseados em quatro eixos: I, características essenciais; II, características clínicas associadas (cognitivas e comportamentais); III e IV,

caraterísticas que tornam incerto ou impossível estabelecer o diagnóstico de demência da DP. Esses critérios têm sido amplamente aceitos e, além de serem de grande utilidade na seleção de pacientes para pesquisa, podem ser utilizados como um roteiro na prática clínica, e por essa razão serão expostos na Tabela 9.4.

Uma das principais consequências da demência na DP é a restrição quanto ao uso de antiparkinsonianos, pois nessas circunstâncias esses medicamentos são muito mais propensas a provocar efeitos colaterais neuropsiquiátricos. A implicação clínica decorrente é o controle precário das dificuldades motoras e uma redução da sobrevida. Dessa forma, o manejo do quadro demencial na DP envolve uma rigorosa seleção dos antiparkinsonianos a serem empregados, evitando-se o uso principalmente de fármacos com ação anticolinérgica.⁷

Tabela 9.4 Critérios específicos para o diagnóstico da demência da doença de Parkinson.

I. Características essenciais	Diagnóstico de DP de acordo com UK – PD Brain Bank Síndrome demencial com instalação insidiosa e progressão lenta, desenvolvendo-se no contexto de DP estabelecida e diagnosticada por história, exame clínico e mental, definida por: • Comprometimento de mais de um domínio cognitivo Representa um declínio da condição pré-mórbida • Déficit cognitivo grave o suficiente para prejudicar a atividade profissional, ocupacional ou cuidados pessoais independentemente dos prejuízos atribuíveis aos déficits motores e autônomos
II. Características clínicas associadas	Perfil de desempenho nos seguintes domínios cognitivos: • Atenção: prejuízo da atenção espontânea e focalizada e baixo desempenho em tarefas atencionais. Nível flutuante • Funções executivas: prejuízo em tarefas de iniciação, planejamento, formação de conceitos, regras, manutenção ou mudança de padrões. Bradifrenia (alentecimento de processos cognitivos) • Funções visuoespaciais: baixo desempenho em tarefas requerendo orientação visuoespacial, percepção ou construção • Memória: prejuízo em evocação livre de eventos recentes ou em tarefas de aprendizado de informações novas. Melhora com pistas • Linguagem: preservada. Eventualmente dificuldades para encontrar palavras ou compreender sentenças complexas Alterações comportamentais: • Apatia: redução da espontaneidade, motivação e interesse, comportamento forçado • Alterações na personalidade e no humor (depressão, ansiedade) • Alucinações geralmente visuais, complexas (figuras de animais ou pessoas) • Delírios: geralmente paranoides (infidelidade, estranhos vivendo na casa)
III. Características que não excluem a DDP, mas	Coexistência de alguma outra anormalidade que, por si, causa déficit cognitivo, mas que, no

tornam o diagnóstico incerto	contexto, não é a causa da demência (p. ex. presença de doença vascular relevante em exames de neuroimagem)
	Incerteza quanto ao intervalo entre manifestações motoras e cognitivas
IV. Características sugerindo outras condições ou doenças como causa do quadro mental, que, quando presentes, tornam impossível estabelecer o diagnóstico confiável de DDP	Alterações cognitivas ou comportamentais somente no contexto de outras condições, como: • Quadro confusional agudo decorrente de a) doenças ou anormalidades sistêmicas; b) intoxicação por drogas • Depressão de acordo com o DSM-IV Características compatíveis com demência vascular

DDP = demência na doença de Parkinson; DP = doença de Parkinson.

Outra implicação relevante é a contraindicação para tratamento cirúrgico em pacientes com evidências significativas de déficit cognitivo mesmo sem chegar a configurar quadro demencial.

Estudos recentes sobre o efeito de drogas de ação colinérgica empregadas no tratamento da doença de Alzheimer tais como medicações anticolinesterásicas (rivastigmina, donezepil e galantamina), têm mostrado resultados favoráveis sobre as alterações cognitivas da DP, sem piora do quadro motor, embora com possível aumento de tremor.

Em estudo multicêntrico, duplo-cego, placebo-controlado Emre *et al.* avaliaram o efeito da rivastigmina (dose de 3 a 12 mg) em 541 pacientes com DP, que apresentavam quadro demencial leve ou moderado.¹⁹ O período de seguimento foi de 24 semanas e os autores observaram que os pacientes que receberam rivastigmina, comparados com o quadro placebo apresentaram melhora moderada do quadro demencial, porém, nesse grupo houve maior incidência de efeitos colaterais, dos quais os mais importantes foram: náuseas (29% no grupo ativo e 11,2% no grupo placebo), vômitos (16,6% no grupo ativo e 1,7% no grupo placebo) e tremor (10,2% no grupo ativo e 3,9% no grupo placebo). Apesar da maior ocorrência de tremor no grupo que recebeu rivastigmina, não foi constatada diferença significativa nos escores motores da UPDRS entre o grupo placebo e o grupo ativo.

A memantina, antagonista do receptor de glutamato, também pode ser útil para o tratamento da demência associada à DP.

Distúrbios cognitivos na paralisia supranuclear progressiva

A paralisia supranuclear progressiva (PSP) caracteriza-se como forma de parkinsonismo degenerativo na qual tremor é pouco importante, a rigidez tem comprometimento principalmente axial (pescoço e tronco) do que apendicular (membros) e há intenso comprometimento da deglutição e da fala. Outras características marcantes são a paresia do olhar vertical para baixo e a instabilidade postural grave, o que gera quedas já nas fases iniciais da doença.²⁰ O quadro parkinsoniano tende a ser simétrico. Outras manifestações frequentes são queixas visuais (diplopia, borramento visual, fotofobia) e quadro pseudobulbar.²¹

Quanto às características anatomopatológicas, a PSP faz parte de um grupo de moléstias neurodegenerativas nas quais depósitos anormais de proteína tau são encontrados no encéfalo, e que por essa razão são denominadas taupatias. Neste grupo, está incluída outra doença que também pode manifesta-se com parkinsonismo, a degeneração corticobasal, que será abordada em tópico específico, além da doença de Alzheimer.

As alterações cognitivas são predominantemente frontais e as mais prevalentes são alentecimento cognitivo, apatia e disfunção executiva, mas disfunções como amnésia e afasia tendem a ser mínimas.

A perda cognitiva ou transtornos comportamentais ocorrem em cerca de 30% dos casos como manifestações iniciais da doença representados por: apatia, incapacidade de abstração, redução da fluência verbal, sinais de frontalização, modificações da personalidade, utilização de comportamento de imitações, depressão e ansiedade.²² O sinal do aplauso frequentemente observado em pacientes com PSP evidencia a presença de perseveração: o examinador bate palmas três vezes e o paciente é solicitado a repetir a tarefa, mas não consegue se limitar às três batidas e persiste na repetição ultrapassando em várias vezes esse número. Ao longo da evolução, as alterações cognitivo-comportamentais acometem cerca de 80% dos pacientes, e a longo prazo pode configurar-se um quadro demencial com padrão de demência subcortical.²³

Os critérios para diagnóstico da PSP, ainda vigentes, foram propostos por Williams²⁴ há quase 20 anos e são apresentados na Tabela 9.5.

Tabela 9.5 Critérios para diagnóstico da paralisia supranuclear progressiva.

Possível PSP:
1. Doença de progressão gradual
2. Início a partir de 40 anos
3. Nenhuma evidência de outras possibilidades diagnósticas
+ <i>Uma das seguintes anormalidades</i>
1. Paralisia vertical do olhar
<i>ou</i>
2. Alentecimento das sacadas verticais e proeminente instabilidade postural com quedas no primeiro ano de evolução
Provável PSP:
Todas as seguintes características:
1. Doença de progressão gradual
2. Início a partir de 40 anos
3. Nenhuma evidência de outras possibilidades diagnósticas
4. Paralisia vertical do olhar
5. Alentecimento das sacadas verticais e proeminente instabilidade postural com quedas no primeiro ano de evolução
PSP definida:
PSP clinicamente provável ou possível + quadro anatomopatológico típico de PSP
Critérios de exclusão:
1. Encefalite recente
2. Síndrome da mão alienígena, déficits sensoriais corticais ou atrofia temporoparietal
3. Psicose não relacionada com terapia dopaminérgica
4. Sinais cerebelares relevantes
5. Disautonomia acentuada sem causa determinada
6. Parkinsonismo acentuado e assimétrico
7. Alterações estruturais nos gânglios da base em exames de neuroimagem
8. Testes laboratoriais positivos para doença de Whipple, se indicados

PSP = paralisia supranuclear progressiva.

Esses critérios diagnósticos, ainda que vigentes, ficaram desatualizados especialmente em função de novos conhecimentos sobre a expressão clínica da PSP, pois nos últimos anos várias formas clínicas muito diferentes da forma clássica da PSP foram descritas com comprovação do diagnóstico por necropsia. Algumas dessas novas formas se apresentam com alterações neurológicas, que estão relacionadas nos critérios de exclusão, como: síndrome da mão alienígena, déficits sensoriais corticais, parkinsonismo acentuado e assimétrico, que configuram a síndrome corticobasal que é uma das variantes atualmente conhecidas. Estas novas formas de PSP foram descritas com base em estudos clínico-patológicos e atualmente considera-se que as seguintes variantes da doença compõem o seu espectro de expressão clínica.²⁵

- PSP – síndrome de Richardson: forma clássica da PSP
- PSP – parkinsonismo: semelhante à síndrome de Richardson mas com evolução mais lenta e maior sobrevida
- PSP – acinesia pura com *freezing* da marcha
- PSP – síndrome corticobasal: quadro clínico semelhante ao da degeneração corticobasal (vide descrição do quadro clínico no tópico referente a esta doença)
- PSP – afasia progressiva não fluente
- PSP – cerebelar: ataxia cerebelar como manifestação inicial e predominante
- PSP – frontotemporal: predomínio de disfunção frontotemporal.

Como é possível observar, há várias forma da PSP que se manifestam com quadro predominantemente de disfunções cognitivas. Em estudo recente de 100 casos de PSP com confirmação anatomopatológica Respondek *et al.* constataram que apenas 24% haviam manifestado em vida o quadro clássico da doença (síndrome de Richardson).²⁵

As medidas terapêuticas na PSP abrangem: controle do parkinsonismo com drogas antiparkinsonianas (resposta pobre) e reabilitação cognitiva para as alterações neuropsicológicas.

Distúrbios cognitivos na atrofia de múltiplos sistemas

A atrofia de múltiplos sistemas (AMS) é uma condição neurodegenerativa do grupo das alfasinucleionopatias em cujo quadro clínico estão presentes uma síndrome parkinsoniana ou cerebelar, isoladamente ou associadas, acompanhadas por disfunções autonômicas (p. ex., incontinência urinária, hipotensão postural).

Existem duas variantes da AMS: a forma AMS-parkinsonismo (AMS-P) e a forma AMS-cerebelar (AMS-C), sendo mais proeminentes o parkinsonismo e as alterações cerebelares, respectivamente, com a presença sempre, em ambas as formas, da disfunção autonômica. A forma AMS-P é a mais frequente e representa cerca de 80% dos casos.

Os critérios vigentes para diagnóstico de AMS propostos em 2008 por Gilman *et al.* são²⁶:

- AMS possível: doença esporádica, progressiva de instalação na idade adulta incluindo parkinsonismo com resposta pobre a levodopa ou ataxia cerebelar e pelo menos uma manifestação sugestiva de disfunção autonômica + alteração de neuroimagem ou outra manifestação clínica
- AMS provável: doença esporádica, progressiva de instalação na idade adulta incluindo falência autonômica rigorosamente definida e parkinsonismo com resposta pobre a levodopa ou ataxia cerebelar
- AMS definida: demonstração neuropatológica de inclusões citoplasmáticas gliais alfasinucleina positivas associadas a alterações neurodegenerativas em estruturas estriatonigrais ou olivopontocerebelares.

As imagens de ressonância magnética (IRM) em pacientes com AMS podem revelar alterações de sinal no putame, na ponte (sinal da cruz), além de atrofia de tronco cerebral e cerebelo, que, embora não sejam específicas para essa moléstia, podem ser de grande utilidade para o diagnóstico.²⁷

As funções cognitivas geralmente não são gravemente afetadas nos pacientes com AMS, porém, alterações em alguns domínios podem estar comprometidos em pessoas afetadas formalmente testadas.²⁸ Demência franca nas fases iniciais da doença exclui o diagnóstico.

O intervalo entre o diagnóstico de AMS e o surgimento de déficit cognitivo clinicamente relevante é estimado em 7 anos.²⁹ No grupo de pacientes que sobrevive por mais de 8 anos, cerca de 50% apresentam comprometimento cognitivo.³⁰

Disfunção executiva frontal é o tipo mais frequente de déficit cognitivo na AMS, mas a memória e as funções visuoespaciais também podem ser afetadas.³¹

Kawai *et al.* compararam o desempenho cognitivo e alterações de neuroimagem utilizando SPECT (*single-photon emission computed tomography*) nas duas formas AMS-P e AMS-C e em um grupo controle.²⁸ Pacientes com a MSA-P apresentaram desempenho claramente inferior aos controles em funções visuoespaciais e construtivas, fluência verbal e funções executivas, enquanto aqueles com a forma MSA-C apresentaram deficiências apenas em funções visuoespaciais e

construtivas e, mesmo assim, menos acentuadas que o grupo anterior. Portanto, pacientes com a forma AMS-P tendem a apresentar um comprometimento mais acentuado e mais amplo de funções cognitivas, quando comparados com aqueles com a forma AMS-C. Além desses achados clínicos, os autores constataram que nos pacientes com a forma AMS-P havia estreita correlação entre comprometimento neuropsicológico e perfusão pré-frontal.

Demência com corpos de Lewy

A demência de corpos de Lewy (DCL) é considerada a forma de demência mais comum em idosos, depois da doença de Alzheimer. Porém, as duas doenças podem ocorrer em concomitância.²⁷

A DCL será objeto do Capítulo 23 neste livro, mas algumas considerações sobre a mesma são pertinentes.

Por vezes, é difícil distinguir a DCL da demência associada à DP, pois essas moléstias compartilham aspectos clínicos semelhantes, além de terem o mesmo substrato anatomopatológico, os corpos de Lewy, que estão mais disseminados na DCL e presentes no córtex cerebral. O que possibilita a diferenciação entre as duas afecções é a cronologia de aparecimento das manifestações clínicas. A demência frequentemente antecede o início do quadro parkinsoniano na DCL e, por sua vez, a demência associada à DP surge geralmente anos após o início das alterações dos sintomas motores.

O critério principal para o diagnóstico da DCL é a síndrome demencial progressiva, com comprometimento grave de vários domínios cognitivos. Os critérios centrais para o diagnóstico da moléstia são: flutuação do desempenho cognitivo com oscilação do estado de atenção e alerta; alucinações visuais recorrentes tipicamente bem formadas e detalhadas; e parkinsonismo. De acordo com esses critérios, propostos por McKeith *et al.*²⁷, para diagnóstico de provável DCL é necessária a combinação do critério principal (demência) com pelo menos dois critérios dos critérios essenciais, e para o diagnóstico de possível DCL basta a associação do critério principal com um dos critérios essenciais.

Ainda de acordo com os critérios diagnósticos de McKeith *et al.*²⁷ outras características que contribuem para formar todo o leque de anormalidades presentes nessa moléstia são agrupadas nas categorias de critérios sugestivos e critérios auxiliares. Os critérios sugestivos são: distúrbio comportamental do sono REM (*rapid eye movement*); alta sensibilidade a neurolépticos; baixa captação do transportador de dopamina demonstrada por PET (*positron emission tomography*) ou SPECT (*single-photon emission computed tomography*). Esses critérios podem ser utilizados para o diagnóstico de DCL. Assim, o diagnóstico de provável DCL pode ser estabelecido alternativamente ao apresentado acima com base na presença da seguinte combinação: critério principal associado a apenas um critério essencial, mas com a presença de um desses critérios sugestivos. Da mesma forma, o critério para possível DCL pode ser estabelecido, alternativamente, pela associação do critério principal com um ou mais desses critérios sugestivos.

Em uma quarta categoria de critérios diagnósticos estão os critérios auxiliares, frequentemente presentes na DCL, mas sem especificidade diagnóstica e representados pelas seguintes manifestações clínicas e alterações de exames complementares: quedas frequentes e síncope; perda de consciência transitória sem causa definida; disfunção autonômica grave; outras modalidades de alucinação; delírios; depressão; preservação relativa dos lobos temporais na tomografia de crânio ou ressonância magnética; baixa captação generalizada no SPECT ou PET, com atividade occipital reduzida; cintilografia miocárdica anormal; predomínio de ondas lentas generalizadas no EEG e ondas agudas temporais intermitentes.

Testes neuropsicológicos aplicados em pacientes com DCL tipicamente mostrarão redução de atenção, concentração e déficits visuoespaciais. O desempenho de memória pode ser até mesmo normal, principalmente nas fases iniciais da doença. Pacientes com DCL podem ter doença de Alzheimer concomitantemente, o que pode tornar o quadro clínico diferente das formas clássicas, além de cursarem com grave comprometimento da memória.

Os anticolinesterásicos rivastigmina e donepezila, além do antagonista de glutamato memantina, têm sido utilizados com algum sucesso no tratamento do quadro demencial da DCL.^{32,33}

Transtornos cognitivos na degeneração corticobasal

A degeneração corticobasal (DCB) é uma doença degenerativa relacionada com a proteína tau, de descrição mais recente, rara, de início mais tardio e de caracterização mais difícil quando comparada a outras formas de parkinsonismo atípico como PSP e a AMS. Pacientes com DCB apresentam manifestações da doença que se iniciam geralmente na sexta década de vida, e nunca antes dos 45 anos. Essa moléstia afeta principalmente os lobos frontal e parietal e os núcleos da base, originando-se dessa peculiaridade topográfica a sua denominação. Portanto, o quadro clínico da DCB é marcado por evidências de disfunção cortical associada a manifestações motoras decorrentes de anormalidades no circuito dos núcleos da base.

Na sua forma mais conhecida, a DCB apresenta-se com uma síndrome rígido-acinética (às vezes com posturas distônicas) com acentuada e persistente assimetria, associada a uma ou mais das seguintes manifestações de disfunção cortical: apraxia ideomotora (incapacidade de realizar movimento objetivo, sem ser justificável por déficit em coordenação ou força motora), síndrome da mão alienígena (movimentos dos membros independentes da vontade do paciente), alterações sensoriais corticais (p. ex., fenômeno de extinção, agrafoestesia, estereognosia) ou mioclonias corticais.³⁴ A avaliação neuropsicológica em pacientes com DCB pode mostrar ainda deficiências em atenção, concentração, funções executivas, fluência verbal e funções visuoespaciais. Geralmente, aprendizagem e memória estão preservadas ou pouco prejudicadas. Pode-se então concluir que nessa doença há uma combinação de características de demência cortical e demência frontosubcortical. As características das manifestações dependem do hemisfério mais afetado.

São atualmente bem conhecidas variantes da DCB possivelmente ocorrendo com a mesma frequência que a forma clássica, que manifestam-se com quadro predominantemente ou mesmo exclusivamente de disfunções cognitivo comportamentais. Nessas formas as alterações cognitivas são de tipo frontal ou afasia primária progressiva. Algumas dessas variantes devem ser diferenciadas das demências frontotemporais. Por outro lado, Wadia e Lang³⁵ ressaltam que a síndrome clínica clássica de DCB pode estar presente em diversas afecções, principalmente nas taupatias (PSP e demências frontotemporais), e em cerca de metade dos casos que apresentam síndrome clínica de DCB o exame anatomopatológico é compatível com outra doença.

Devido a essa considerável heterogeneidade clinicopatológica, alguns autores sugerem que o termo síndrome da degeneração corticobasal (SCB) seja empregado para denominar a constelação de manifestações que caracterizam a forma mais típica da DCB, mas que pode ser a expressão clínica de outras entidades nosológicas.

Recentemente, Armstrong *et al.* propuseram novos critérios diagnósticos para a DCB com o intuito de abranger os vários tipos de quadro clínico que podem ser encontrados como decorrência das alterações anatomopatológicas que caracterizam a DCB.²⁴

Nesses novos diagnósticos, os autores inicialmente propõem critérios para a caracterização da síndrome corticobasal (SCB) em duas categorias:

- Provável SCB: apresentação assimétrica de duas das seguintes alterações neurológicas: rigidez de membro ou acinesia; distonia de membro; mioclonia de membro. Essas alterações devem estar associadas a duas das seguintes disfunções neurológicas: apraxia orobucal ou de membro; déficit sensorial cortical; fenômeno do membro alienígena (mais que simples levitação)
- Possível SCB: a apresentação pode ser assimétrica, com uma das seguintes alterações neurológicas: rigidez de membro ou acinesia; distonia de membro; mioclonia de membro. Essas alterações devem estar associadas a uma das seguintes disfunções neurológicas: apraxia orobucal ou de membro; déficit sensorial cortical; fenômeno do membro alienígena (mais que simples levitação).

Os autores definem ainda as seguintes síndromes que configuram variantes da DCB:

- A síndrome frontal comportamental-espacial (SFC-E) na qual devem estar presentes dois dos seguintes componentes: disfunção executiva; alterações comportamentais ou de personalidade; déficits visuoespaciais
- A forma não fluente/agramática de afasia progressiva primária (nfa-APP) caracterizada por fala agramática associada a uma das seguintes disfunções: comprometimento gramatical e/ou de compreensão de sentenças com preservação relativa de palavras isoladas; apraxia da fala
- A síndrome de paralisia supranuclear progressiva (SPSP) que deve ter três dos seguintes componentes: rigidez ou acinesia simétrica de membros ou axial, instabilidade postural ou quedas, alterações comportamentais, paralisia supranuclear vertical ou redução das sacadas verticais.

Esses novos critérios admitem dois níveis de caracterização diagnóstica da doença: provável e possível, e constam na Tabela 9.6. Quatro variantes da DCB podem ser reconhecidas: a forma clássica que se apresenta como síndrome de DCB; a variante que se manifesta com uma síndrome frontal comportamental-espacial; a forma com afasia progressiva não fluente/agramática; e a forma que se expressa clinicamente com uma síndrome de paralisia supranuclear progressiva.

Tabela 9.6 Critérios para diagnóstico da síndrome corticobasal.

Critérios	Provável	Possível
Apresentação	Instalação insidiosa e progressão gradual	Instalação insidiosa e progressão gradual
Duração mínima	1 ano	1 ano

Idade de instalação	≥ 50 anos	Não há idade mínima
História familiar positiva	Exclui	Permitida
Formas permitidas	Provável SCB ou SFC-E ou nfaAPP + no mínimo um dos elementos da SCB (a-f)	Possível SCB ou SFC-E ou nfaAPP ou SPSP + no mínimo um dos elementos da SCB (b-f)
Mutação genética afetando a proteína tau	Exclui	Permitida

Distúrbios cognitivos na doença de Huntington

Embora a doença de Huntington (DH) seja rara, é a forma de coreia geneticamente transmissível mais prevalente. Trata-se de uma afecção de caráter hereditário autossômico dominante, em que o defeito genético é a expansão do trinucleotídeo CAG no primeiro exon do gene da proteína huntingtina, que se localiza no braço curto do cromossomo 4.³⁶ O acúmulo da proteína leva a uma degeneração cerebral característica da DH, com perda de neurônios e gliose, afetando principalmente os lobos frontais e o núcleo caudado.

O quadro clínico é dominado por uma síndrome coreica associada a distúrbios psiquiátricos e cognitivos.³⁷ A evolução é invariavelmente fatal em período que varia de 10 a 15 anos.

A coreia é a principal forma de distúrbio de movimento associado à DH, e sua denominação vem da palavra grega *chorea*, que significa dança. É caracterizada por movimentos rápidos, sem propósito, irregulares, que vão de uma parte do corpo para outra ao acaso. Este distúrbio pode afetar face, tronco e membros. Embora a coreia seja o distúrbio do movimento mais marcante, as alterações motoras encontradas na DH são complexas, constituídas por bradicinesia e impersistência motora (os pacientes não conseguem manter membros ou língua em uma posição sustentada, modificando-a continuamente). Dystonia pode estar associada. Os pacientes têm marcha comprometida, com andar semelhante ao andar de marionete. Com a progressão da doença, a marcha torna-se impossível. Paralelamente, deglutição e fala deterioram-se, levando à grave incapacidade. A dificuldade em gerar movimentos oculares de sacadas é um sinal precoce da DH, com piora também progressiva, sendo que, tardiamente, movimentos volitivos dos olhos podem tornar-se ausentes. Quando a DH desenvolve-se em jovens, a coreia é incomum e o parkinsonismo e a dystonia predominam e eventualmente crises epilépticas podem ocorrer.

O início da DH é lento e insidioso. Na maioria dos casos, as manifestações iniciais são os movimentos coreicos, mas o quadro clínico pode ser inaugurado por alterações comportamentais ou uma combinação entre distúrbio de movimento e alterações neuropsiquiátricas. Alterações neuropsiquiátricas podem ser sintomas exclusivos por vários anos. Os doentes frequentemente não percebem os movimentos coreicos, mesmo quando sua presença é óbvia para membros da família não acometidos pela moléstia, mas que testemunharam previamente o padecer de outros parentes afetados.

Anormalidades psiquiátricas representadas por: irritabilidade, agressividade, apatia, desinibição, mania, depressão e psicose são comuns e frequentemente estão presentes logo no início da doença. Suicídio é frequente e em algumas séries é responsável por 7,5% das mortes dos doentes com DH.

As alterações cognitivas eventualmente precedem as manifestações motoras e psiquiátricas da DH. Cerca de 25% dos indivíduos com a mutação para DH, mas sem manifestações motoras da doença apresentam déficit de memória operacional e redução da flexibilidade mental.

A disfunção executiva, assim como em outras doenças que afetam os gânglios da base, é uma das alterações cognitivas mais comuns na DH e se instala precocemente. Manifesta-se por dificuldades no planejamento, organização e programação de atividades.³⁸ Alterações cognitivas manifestadas por perda de memória recente, pobreza de julgamento, dificuldade de concentração e aprendizado são encontradas frequentemente em pacientes com DH. O processamento psicomotor e visuoespacial, que podem ser avaliados pelo Trail Making e o Teste de Interferência de Stroop, são precocemente afetados na DH e deterioram-se mais rapidamente do que o comprometimento da memória.³⁹ A progressão dos transtornos cognitivos na DH leva a um quadro demencial com padrão subcortical, à semelhança do que ocorre nas outras doenças descritas nos tópicos anteriores.

O diagnóstico para DH baseia-se em teste genético, e a principal importância do diagnóstico se correlaciona com aconselhamento genético.

Devido ao variável quadro clínico da DH, deve-se levantar suspeita diagnóstica em qualquer indivíduo com alteração cognitiva progressiva com ou sem distúrbio do movimento e que tenha familiares que morreram com doença psiquiátrica associada a movimentos anormais. Um dos principais diagnósticos diferenciais da DH é a neuroacantocitose. Trata-se de doença autossômica recessiva, que pode se assemelhar clinicamente à DH pela presença de movimentos coreicos associados a comprometimento cognitivo e alterações do comportamento.⁴⁰ Duas características da neuroacantocitose auxiliam no diagnóstico diferencial: o acometimento do sistema nervoso periférico e a presença acantócitos no sangue.

Casos com fenótipo superponível ao da DH, mas teste genético para esta doença negativo, têm sido agrupados em uma categoria nosológica rara denominada Huntington Disease-like (HDL). Atualmente, quatro tipos distintos designados como HDL 1, 2, 3 e 4 são conhecidos. Destes tipos, o HDL-2 é o mais frequente e ocorre em indivíduos de origem africana.⁴¹

Não há tratamento para conter o avanço da DH, e o tratamento sintomático é voltado para controlar os movimentos coreicos e as alterações neuropsiquiátricas. Na DH, os anticolinesterásicos e a memantina podem ser usados para minimizar o comprometimento cognitivo, ainda que com resultados não consistentes.

Distúrbios cognitivos na doença de Wilson

A doença de Wilson (DW) é uma moléstia metabólica de transmissão genética (autossômica recessiva) que cursa com acúmulo de cobre decorrente da deficiência da excreção biliar desse metal. Níveis séricos baixos de ceruloplasmina caracterizam a doença. O cobre, então, se acumula no fígado, córnea (configurando o anel de Kayser-Fleischer) e sistema nervoso central, principalmente em núcleos da base.

O início dos sintomas geralmente ocorre entre 10 e 40 anos de idade, sendo que os doentes procuram serviço médico por alterações psiquiátricas, hepáticas ou neurológicas, embora envolvimento de outros órgãos possa ocorrer.

Uma grande variedade de distúrbios de movimento pode ser causada pela DW como parkinsonismo, tremor, coreia e distonia. Assim como vários distúrbios do movimento podem estar associados à DW, as manifestações neuropsiquiátricas também podem ocorrer com diversas apresentações. Geralmente, essas alterações se manifestam como perda do controle emocional, o que pode resultar em explosões de raiva, episódios de choro e depressão grave com ideação suicida.⁴² Os pacientes podem eventualmente perder a inibição e demonstrar práticas exibicionistas. Delírios e alucinações podem ocorrer. Os pacientes com manifestações comportamentais no início da DW, geralmente desenvolvem manifestações neurológicas posteriormente. Entretanto, nem todos os pacientes com manifestações neurológicas terão distúrbios do comportamento.

A cognição tende a ser menos comprometida, especialmente nas fases iniciais da doença, mas os pacientes tipicamente perdem a capacidade de concentração, o que resulta em perda de desempenho no trabalho ou escola. Alguns estudos demonstram que alterações psiquiátricas, motoras e cognitivas parecem estar afetadas independentemente, o que tende a afastar que o baixo desempenho em testes de cognição seja principalmente causado por dificuldades motoras.

Ainda que geralmente não sejam graves, distúrbios cognitivos podem ser encontrados na DW em várias esferas e pacientes submetidos a testes neuropsicológicos, mesmo quando apresentam desempenho dentro da normalidade, têm tendência para inferioridade.⁴³

Distúrbios em funções executivas são o mais frequentes. Avaliações quanto à memória sugerem padrão de alteração frontossubcortical, ou seja, os pacientes têm codificação normal, porém, para se recordarem do que foi codificado necessitam de pistas.^{44,45} Este padrão de comprometimento cognitivo difere do observado na doença de Alzheimer e se assemelha ao encontrado nas doenças anteriormente mencionadas que afetam os gânglios da base.

Em fases avançadas da DW, sem tratamento, pode instalar-se um quadro demencial, que pelas características já expostas, tem padrão frontossubcortical.

Machado *et al.*, em estudo avaliando 119 pacientes com DW, todos com manifestações neurológicas da doença, encontraram uma taxa de prevalência de demência de 5% nessa população.⁴⁶

A DW tem tratamento específico que consiste no uso de quelantes de cobre (penicilamina ou trietilenotetramina) ou zinco para remover gradativamente os depósitos de cobre anormais nos diversos órgãos e tecidos. Esse tratamento, introduzido em tempo hábil, pode propiciar a reversão das manifestações neurológicas e das alterações cognitivas.

Referências bibliográficas

1. BONELLI, R. M.; CUMMINGS, J. Frontal-subcortical dementias. *Neurologist*, v. 14, p. 100-7, 2008.

2. ALBERT, M. L. Subcortical dementia: historical review and personal view. *Neurocase*, v. 11, p. 243-5, 2005.
3. BACH, J-P; ZIEGLER, U; DEUSCHL, G. *et al.* Projected numbers of people with movement disorders in the years 2030 and 2050. *Mov Disord*, v. 26, n. 12, p. 2286-90, 2011.
4. BRAAK, H.; DEL TREDICI, K; RUB, U. *et al.* Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease. *Neurobiol Aging*, v. 24, p. 197-211, 2003.
5. TOLOSA, E.; GAIG, C.; SANTAMARIA, J. *et al.* Diagnosis and premotor phase of Parkinson's disease. *Neurology*, v. 72 (Sup 2), S12-S20, 2009.
6. BARBOSA, E. R.; TEIVE, H. A. G. Doença de Parkinson: Aspectos Históricos. In: ANDRADE, L. A. F. (eds). *Doença de Parkinson. Estratégias Atuais de Tratamento*. São Paulo: Omnifarma, 2014. p. 1-16.
7. MELO, L. M.; BARBOSA, E. R.; CARAMELLI, P. Declínio cognitivo e demência associados à doença de Parkinson: características clínicas e tratamento. *Rev Psiquiatr Clin*, v. 34, p. 176-83, 2007.
8. LITVAN, I.; GOLDMAN, J. G.; TRÖSTER, A. I. Diagnostic Criteria for Mild Cognitive Impairment in Parkinson's Disease: Movement Disorder Society Task Force Guidelines. *Mov Disord*, v. 27, p. 349-56, 2012.
9. GRAME, J. A.; STEWART, D. A. Parkinson's disease. *Rev Clin Geront*, v. 16, p. 1-21, 2007.
10. SCHRAG, A.; JAHANSAHAHI, M.; QUINN, N. What contributes to quality of life in patients with Parkinson's disease? *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 69, p. 308-12, 2000.
11. AARSLAND, D.; ANDERSEN, K.; LARSEN, J. P. *et al.* Prevalence and characteristics of dementia in Parkinson's disease: a 8-year prospective study. *Arch Neurol*, v. 60, p. 387-92, 2003.
12. CAROD-ARTAL, F. J.; MARTÍNEZ-MARTIN, P.; KUMMER, W. *et al.* Psychometric attributes of the SCOPA-COG Brazilian version. *Mov Disord*, v. 23, p. 81-7, 2008.
13. FREITAS, S.; SIMÕES, M. R.; SANTANA, I. *et al.* *Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Versão 1*. Coimbra: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, 2013.
14. HUGHES, T. A.; ROSS, H. F.; MUSA, S.; *et al.* A 10-year study of the incidence of and factors predicting dementia in Parkinson's disease. *Neurology*, v. 54, p. 1596-602, 2000.
15. WEINTRAUB, D.; CHAHINE, L.; STERN, M. S. Psychiatric Manifestations of Parkinson's Disease. In: WOLTERS, E.; BAUMANN, C. (eds). *Parkinson Disease and Other Movement Disorders*. Amsterdam: VU University Press, 2014. p. 193-216.
16. BARBOSA, E. R.; SILVEIRA-MORIYAMA, L. Doença de Parkinson: Depressão e Alterações Cognitivas. In: BARBOSA, E. R.; FERRAZ, H. B.; TUMAS, V. (eds). *Transtornos do Movimento. Diagnóstico e Tratamento*. v. 1. São Paulo: Omnifarma, 2013. p. 95-106.
17. LIEPELT-SCARFONE, I.; JAMOUR, M.; MAETZLER, W.Z. Cooccurrence of parkinsonism and dementia in clinical practice. Relevant differential diagnoses. *Gerontol Geriat*, v. 45, p. 23-33, 2012.
18. EMRE, M.; AARSLAND, D.; BROWN, R. *et al.* Clinical diagnosis criteria for dementia associated with Parkinson's disease. *Mov Disord*, v. 22, p. 1689-707, 2007.
19. EMRE, M.; AARSLAND, D.; ALBANESE, A. *et al.* Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. *N Engl J Med*, v. 351, p. 2509-18, 2004.
20. GOLBE, L. I. Progressive Supranuclear Palsy. *Semin Neurol*, v. 34, p. 151-9, 2014.
21. LUBARSKY, M.; JUNCOS, J. L. Progressive supranuclear palsy: a current review. *Neurologist*, v. 14, p. 79-88, 2008.
22. WILLIAMS, D. R.; DE SILVA, R.; PAVIOUR, D. C. *et al.* Characteristics of two distinct clinical phenotypes in pathologically proven progressive supranuclear palsy: Richardson's syndrome and PSP-parkinsonism. *Brain*, v. 128, p. 1247-58, 2005.
23. SOLIVERI, P.; PIACENTINI, S.; GIROTTI, F. Limb apraxia in corticobasal degeneration and progressive supranuclear palsy. *Neurology*, v. 64, p. 448-53, 2005.
24. ARMSTRONG, M. J.; LITVAN, I.; LANG, A. E. *et al.* Criteria for the diagnosis of corticobasal degeneration. *Neurology*, v. 80, p. 496-503, 2013.
25. RESPONDEK, G.; STAMELOU, M.; KURZ, C. The phenotypic spectrum of progressive supranuclear palsy: a retrospective multicenter study of 100 definite cases. *Mov Disord*, v. 29, p. 1758-66, 2014.
26. GILMAN, S.; WENNING, G. K.; LOW, P. A. *et al.* Second consensus statement on the diagnosis of multiple system atrophy. *Neurology*, v. 71, p. 670-6, 2008.
27. MCKEITH, I.; DICKSON, D.; PERRY, R. H. *et al.* Dementia with Lewy bodies disease: diagnosis and management. Third report of DLB consortium. *Neurology*, v. 65, p. 1863-72, 2005.
28. KAWAI, Y.; SUENAGA, M.; TAKEDA, A. *et al.* Cognitive impairments in multiple system atrophy. *Neurology*, v. 70, p. 1390-6, 2008.
29. O'SULLIVAN, S. S.; MASSEY, L. A.; WILLIAMS, D. R. *et al.* Clinical outcomes of progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy. *Brain*, v. 131, p. 1362-72, 2008.

30. BROWN, R. G.; LACOMBLEZ, L.; LANDWEHRMEYER, B. G. *et al.* Cognitive impairment in patients with multiple system atrophy and progressive supranuclear palsy. *Brain*, v. 133, p. 2382-93, 2010.
31. STANKOVIC, I.; KRISMER, F.; JESIC, A. *et al.* Cognitive impairment in multiple system atrophy: a position statement by the neuropsychology task force of the MDS Multiple System Atrophy (MODIMSA) Study Group. *Mov Disord*, v. 29, p. 857-67, 2014.
32. MORI, E.; IKEDA, M.; KOSAKA, K. Donepezil-DLB Study Investigators. Donepezil for dementia with Lewy bodies: a randomized, placebocontrolled trial. *Ann Neurol*, v. 72, p. 41-52, 2012.
33. MAYO, M. C.; BORDELON, Y. Dementia with Lewy Bodies. *Semin Neurol*. v. 34, p. 182-8, 2014.
34. BOEVE, B. F. The multiple phenotypes of corticobasal syndrome and corticobasal degeneration: implications for further study. *J Mol Neurosci*, v. 45, p. 350-3, 2011.
35. WADIA, P. M.; LANG, A. E. The many faces of corticobasal degeneration. *Park Relat Disord*, v. 13(sup 3), S336-40, 2007.
36. GUSELLA, J. F.; MACDONALD, M. E.; AMBROSE, C. M. *et al.* Molecular genetics of Huntington's disease. *Arch Neurol*, v. 50, p. 1157-63, 1993.
37. HADDAD, M. S.; CUMMINGS, J. L. Huntington's Disease. In: MIGUEL, E. C.; RAUCH, S. L.; LECKMAN, J. F. (eds). *Neuropsychiatry of The Basal Ganglia. Psychiatr Clin*, v. 20, p. 791-808, 1997.
38. HADDAD, M. S. Doença de Huntington e Síndromes Huntington-Like. In: BARBOSA, E. R.; FERRAZ, H. B.; TUMAS, V. (eds). *Transtornos do Movimento. Diagnóstico e Tratamento*. v. 1. São Paulo: Omnifarma, 2013. p. 165-76.
39. BAMFORD, K. A.; CAINE, E. D.; KIDO, D. K. *et al.* A prospective evaluation of cognitive decline in early Huntington disease. *Neurology*, v. 45, p. 1867-73, 1995.
40. GOLD, M. M.; SHIFTEH, K.; BELLO, J. A. *et al.* Acanthocytosis: a mimicker of Huntington disease: case report and review of the literature. *Neurologist*, v. 16, p. 327-9, 2006.
41. GÖVERT, F.; SCHNEIDER, S. A. Huntington's disease and huntington's disease-like syndromes. An Overview. *Curr Opin Neurol*. v. 26, p. 420-7, 2013.
42. AKIL, M.; SCHWARTZ, J. A.; DUTCHAK, D. *et al.* The psychiatric presentations of Wilson's disease. *J Neuropsychiatr Clin Neurosci*, v. 3, p. 377-82, 1991.
43. FROTA, N. A. F.; CAMELLI, P.; BARBOSA, E. R. Cognitive impairment in Wilson's disease. *Dement Neuropsychol*. v. 3, p. 16-20, 2009.
44. FROTA, N. A.; BARBOSA, E. R.; PORTO, C. S. A. *et al.* Cognitive impairment and magnetic resonance imaging correlations in Wilson's disease. *Acta Neurol Scand*, v. 127, p. 391-8, 2013.
45. PORTALA, K.; LEVANDER, S.; WESTERMARK, K. *et al.* Pattern of neuropsychological deficits in patients with treated Wilson's disease. *Eur Arch Psychiatr Clin Neurosci*.v. 251, p. 262-8, 2001.
46. MACHADO, A.; CHIEN, H. F.; DEGUTI, M. M. *et al.* Neurological manifestations in Wilson's disease: report of 119 cases. *Mov Disord*, v. 21, p. 2192-6, 2006.

Bibliografia

- DALRYMPLE-ALFORD, J. C.; MACASKILL, M. R.; NAKAS, C. T. *et al.* The MoCA: well-suited screen for cognitive impairment in Parkinson disease. *Neurology*, v. 75, p. 1717-25, 2010.
- LEZAK, M. D.; HOWIESON, D. B.; LORING, D. W. *Neuropsychological Assessment*. 4. ed. New York: Oxford University Press; 2004.
- MARINUS, J.; VISSER, M.; VERWEY, N.A. *et al.* Assessment of cognition in Parkinson's disease. *Neurology*, v. 61, p. 1222-8, 2003.
- PAGONABARRAGA, J.; KULISEVSKY, J.; LLEBARIA, G. *et al.* Parkinson's disease-cognitive rating scale: a new cognitive scale specific for Parkinson's disease. *Mov Disord*, v. 23, p.998-1005, 2008.
- VILLENEUVE, S.; RODRIGUES-BRAZETE, J.; JONCAS, S. *et al.* Validity of the Mattis Dementia Rating Scale to detect mild cognitive impairment in Parkinson's disease and REM sleep behavior disorder. *Dement Geriatr Cogn Disord*, v. 31, p. 210-7, 2011.

10 Esclerose Múltipla | Alterações Neuropsicológicas

Kenia Repiso Campanholo, Dagoberto Callegaro e
Carla Cristina Adda

Introdução

A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurológica crônica caracterizada por lesão do sistema nervoso central (SNC). A bainha de mielina que recobre e isola os axônios dos diferentes tratos do SNC é lesionada por reação anormal do sistema imunológico. A falta de integridade da bainha causa interferências nos axônios e alterações na condução do impulso, que ocorre ao acaso. O comprometimento axonal pode ser multifatorial e incluir fenômenos inflamatórios e processos neurodegenerativos.¹

Lesões cerebrais frontossubborticais, temporais (incluindo porções mesiais) e/ou parietais são frequentes na EM. A desconexão parcial ou total dos tratos prejudica a integração de diferentes funções corticossubborticais, sejam elas relacionadas com sintomas e sinais somáticos ou com sintomas psíquicos e cognitivos.²

Um fator patogênico estudado na EM é a excitotoxicidade do glutamato como causadora das lesões na substância cinzenta cerebral. O neurotransmissor glutamato age como principal neurotransmissor excitatório no SNC. As membranas de neurônios e de células da glia têm transportadores de glutamato que o retiram rapidamente do espaço extracelular.

Na EM, a excitotoxicidade é uma alteração do microambiente tecidual provocada por inflamação ou degeneração, em que os transportadores de glutamato podem funcionar de modo insuficiente, causando o acúmulo deste no espaço extracelular. Isso provoca a entrada excessiva de íons cálcio nas células, por intermédio de receptores N-metil D-Aspartato (NMDA), levando a danos neuronais.³

Existe considerável sobreposição na sintomatologia dos transtornos neurológicos, cognitivos e psiquiátricos na EM. Alterações do sono, do apetite, fadiga e dificuldade de concentração podem ser sintomas da desorganização do equilíbrio metabólico necessário para preservação do neurônio e axônio.⁴ Além disso, sintomas depressivos podem preceder os sintomas clínicos clássicos da EM, sendo que sintomas psiquiátricos estão presentes em 80% dos casos.⁵

Pacientes com EM podem apresentar comorbidades ou sintomas correlatos em decorrência dos mecanismos descritos, mas pouco se sabe sobre como esses transtornos estão interligados, seja temporal ou causalmente. A sobreposição de vários sintomas dessas doenças pode trazer problemas para a avaliação adequada quanto à interpretação fisiopatológica e à importância para o diagnóstico diferencial.⁶

Características neuropsicológicas

Os prejuízos cognitivos estão presentes mesmo em pacientes com síndrome clinicamente isolada (CIS – Clinical Isolated Syndrome), termo que descreve o primeiro episódio neurológico causado pela inflamação ou desmielinização em um ou mais locais do SNC.⁷

A prevalência de alterações cognitivas nessa condição varia de 11% a 57%, e os domínios afetados incluem memória episódica verbal e visual, velocidade de processamento de informações, fluência semântica, atenção sustentada e funções executivas.^{7,8} Há evidências de que a presença de alterações cognitivas na CIS pode estar associada a maior risco de conversão para EM clinicamente definitiva.⁹

O perfil neuropsicológico na EM é heterogêneo⁵, e a variabilidade de resultados cognitivos se relaciona à localização e à extensão das lesões patológicas, ao curso (progressivo ou remitente-recorrente) e ao tempo de doença, às medicações que atuam no SNC, bem como à presença de fadiga e distúrbios afetivos frequentemente evidenciados nesses pacientes.¹⁰

Contudo, costuma-se observar comprometimento da atenção, funções executivas (ordenação temporal, formação de conceitos, utilização de *feedback* do meio ambiente e flexibilidade mental), memória (operacional, prospectiva, episódica e

metamemória), função motora e velocidade de processamento de informação.^{4,11,12}

No entanto, a característica cognitiva mais frequente em pacientes com EM é a lentidão no processamento de informações.¹² O processamento de informação se refere à habilidade para manter e manipular a informação mentalmente por um curto período de tempo (memória operacional) e à velocidade com que esta é processada (velocidade de processamento).¹³

Dessa maneira, velocidade de processamento e memória operacional estão interligadas e são reconhecidas por interferirem nas demais funções cognitivas.¹³ Portanto, a frequente diminuição da velocidade de processamento em pacientes com EM pode explicar os déficits cognitivos relacionados com a doença.¹⁴⁻¹⁶ Esse fato será mais bem explorado a seguir. Antes, convém ressaltar que a plenitude da velocidade de processamento depende da integridade das conexões de longa distância que interligam regiões encefálicas mais profundas, e com frequência lesionadas na EM, às regiões corticais.^{12,17,18}

Entre os processos da memória, são mais frequentes as alterações em memória episódica e operacional. No que tange à memória episódica, sabe-se que a evocação tardia de informações verbais se mostra menos alterada quando comparada à recordação de material visuoespacial.¹¹

A natureza do distúrbio de memória episódica em pacientes com EM ainda é controversa. Sua alteração pode se dever à falha na aquisição ou recuperação de informações, ressaltando-se que os processos da memória dependem da manutenção tanto do foco atencional durante a aprendizagem quanto das funções executivas durante o resgate das informações retidas. Os déficits em memória episódica verbal podem se dever a problemas na aquisição¹⁹, ao passo que os déficits na memória episódica visual podem se dever a aquisição e retenção.²⁰

A relação entre aquisição de novas informações, memória operacional e velocidade de processamento em pacientes com EM vem sendo aprofundada. Ainda que a velocidade de processamento e a memória operacional sejam funções mutuamente dependentes, déficits de memória episódica têm sido associados à menor velocidade de processamento da informação^{4,15}, com a memória operacional exercendo menor influência.¹⁵ No entanto, resalta-se que a precisão do processamento só é comprometida quando altas demandas de memória operacional estão envolvidas.

Anormalidades nesses domínios são fortemente associadas com perda de volume cerebral, sobretudo com a redução volumétrica talâmica e hipocampal.²¹

No que tange às funções executivas, cujos déficits são frequentes em EM, também já foi descrito que sua alteração só ocorre se a velocidade de processamento de informações for baixa.¹⁴ No entanto, estudos de ressonância magnética funcional têm mostrado que, durante tarefas de velocidade de processamento, há maior ativação de áreas pré-frontais em pacientes com EM, ao passo que nos sujeitos saudáveis tal ativação é menor. Os autores relacionam tais achados à tentativa de compensação do córtex frontal às áreas de substância branca que apresentam relação com o aumento do tempo de latência para respostas.^{22,23}

Portanto, considera-se que o comprometimento cognitivo na EM é evidenciado quando o número de lesões cerebrais esgota os mecanismos compensatórios usuais, tanto quanto os de neuroplasticidade, o que é conhecido como Limiar de Tolerância Cerebral.^{4,20}

Assim, o declínio cognitivo pode ocorrer em qualquer estágio da EM, mesmo durante CIS.⁷⁻⁹ Já nas formas primária ou secundariamente progressivas, tem-se observado pior desempenho cognitivo em comparação com pacientes com a forma remitente-recorrente.²⁴

Progressão dos déficits neuropsicológicos

Embora exista extensa literatura transversal sobre a prevalência e padrão de disfunção cognitiva em EM, é incipiente o conhecimento sobre a taxa e padrão de deterioração cognitiva que ocorre ao longo do curso da doença. A maior parte das pesquisas longitudinais considera um tempo de evolução clínica relativamente pequeno (3 a 5 anos) e sugere uma deterioração cognitiva lenta²⁵, mas relacionada principalmente com diminuição da velocidade de processamento, memória episódica, memória operacional²⁶ e atenção/funções executivas.^{26,27}

Estudo recente com pacientes de EM do tipo remitente-recorrente considerou 18 anos de seguimento.²⁵ Os resultados mostraram aumento de comprometimento cognitivo de 41% para 59%. Enquanto alguns domínios cognitivos como velocidade de processamento e memória episódica já mostravam comprometimento desde a primeira avaliação, outros (atenção, memória operacional e habilidades visuoespaciais) não se mostravam comprometidos de início, mas sim, posteriormente. Contudo, a medida cognitiva mais sensível à deterioração foi a velocidade de processamento, com uma taxa de prejuízo 27% maior no final dos 18 anos de seguimento.²⁵

Esse estudo²⁵ mostra uma taxa de evolução do comprometimento cognitivo menor do que estudos cujo tempo de seguimento foi mais curto.^{26,27} Os autores atribuem tal fato à ideia de que a deterioração cognitiva é mais acelerada nos

primeiros anos de doença do que no período de cronicidade (> 7 anos).²⁵

O estudo da evolução da EM evidencia ainda períodos de estabilidade dos sintomas e do processo lesional neuronal e das estruturas de associação (feixes de estrutura axono-mielínica). A interpretação fisiopatológica dessa condição pode ser compreendida por dois mecanismos¹:

- Redução espontânea da atividade inflamatória com o decorrer da doença, o que traz menor interferência da condução axonal por quimiocinas ou outros metabólitos. Essa condição satisfaz os conhecimentos atuais da fisiopatologia da EM
- Capacidade de regeneração ou plasticidade de sistemas funcionais complexos, como as funções cognitivas. Esses se adaptam continuamente, permitindo a expressão de estabilidade por readaptação às perdas que ocorreram.

Os transtornos cognitivos progressivos também podem estar associados a alterações metabólicas sistêmicas, que independentemente de uma condição neurológica provocam alterações cognitivas.^{28,29} Ou seja, a disfunção cognitiva também pode se dever às modificações teciduais, secundárias às comorbidades que ocorrem nos pacientes com EM, como o impacto da idade e seus problemas correlatos (diabetes melito, hipertensão arterial, dislipidemia, entre outros).²⁹

Ainda que muitos fatores possam contribuir para a presença e evolução dos déficits cognitivos³⁰, há fatores que podem diminuir seu impacto nas atividades de vida diária.

O já citado estudo²⁵ mostrou que pacientes que se mantiveram trabalhando nesses 18 anos de seguimento apresentaram menores taxas de progressão dos déficits cognitivos. A escolaridade mostra importante efeito neuroprotetor na evolução da doença, sendo que maior escolaridade está relacionada com menor impacto na cognição em EM.³⁰

Esses fatos podem ser justificados pela reserva cognitiva, cuja ideia implica menor deterioração cognitiva em indivíduos que têm maior escolaridade e que mantiveram hábito de leitura e estilo de vida ou atividade ocupacional com alta demanda cognitiva.^{31,32}

Resultados semelhantes foram evidentes em estudo sobre a atrofia da substância cinzenta subcortical, em que mudanças estruturais foram preditoras de declínios cognitivos apenas em pacientes com menor reserva cognitiva.³³

Alterações neuropsicológicas e suas relações com o sistema nervoso central

Como tradicionalmente a EM se deve à presença de lesões em substância branca, seu perfil cognitivo assemelha-se ao perfil da demência subcortical, caracterizada por lentidão cognitiva, transtornos de memória, dificuldades em atividades complexas como geração de estratégias e resolução de problemas, alterações visuoespaciais e transtornos do humor e afeto. A hipótese clássica de demência subcortical na EM se baseia no impacto da atrofia talâmica, observada em alguns pacientes, e na importância dessa região na cognição.^{21,24}

O tálamo concentra as vias de conectividade entre regiões corticais e subcorticais, sendo responsável por importante troca de informações entre essas regiões.³⁴ A interrupção desses circuitos variados seria responsável pelo comprometimento do funcionamento neuropsicológico em domínios que requerem atividade coordenada de amplas áreas de tecido encefálico, como é o caso da memória episódica e das funções executivas.³⁴

Assim, disfunções cognitivas variadas têm sido associadas à lesão em tálamo e à interrupção dessas circuitarias.^{12,34} Porém, a velocidade de processamento é a principal função comprometida após a desconexão dessas vias¹² e, como já demonstrado, a lentidão no processamento de informações pode justificar os demais prejuízos cognitivos em EM.

O tálamo, portanto, tem sido considerado um biomarcador para distúrbios neurodegenerativos.³⁵ Sua atrofia, comum em pacientes com EM, tem sido relacionada com gravidade de déficits cognitivos nesses pacientes¹⁶ e não apenas com gravidade dos déficits de memória.²⁴

Desse modo, o pior desempenho em testes de memória episódica verbal e visuoespacial e de memória operacional são mais bem explicados pelo menor volume do hipocampo.³⁶ Já a alteração na velocidade do processamento está relacionada com atrofia subcortical (aumento do volume ventricular lateral e do terceiro ventrículo)³⁷, mas sobretudo com a redução volumétrica talâmica.²¹

Outro aspecto importante quanto às relações entre déficits neuropsicológicos e lesões observadas no SNC refere-se ao aumento do reconhecimento de que lesões de substância cinzenta também podem estar envolvidas no processo de déficits cognitivos secundários à lesão encefálica. Na EM, as lesões de substância cinzenta do tipo III (lesões que partem da superfície pial podendo abranger vários giros) são as mais relatadas e podem ou não estar associadas à inflamação meníngea. Nesses doentes, 13% das lesões ocorrem na porção frontal do encéfalo e 40% em córtex cerebelar.³⁸ Lesões de substância cinzenta identificadas por exames de imagens obtidas por ressonância magnética são mais comuns em pacientes com EM com longo tempo de doença e podem justificar a piora cognitiva nesses pacientes.^{38,39}

Comorbidades psiquiátricas

Transtornos cognitivos são comuns em pacientes com EM. A prevalência do comprometimento cognitivo, descrita em 30% em estudos transversais⁴⁰, apresenta impacto sobre o bem-estar subjetivo, a adaptação familiar e o funcionamento ocupacional dos pacientes.⁵

A depressão adiciona morbidade à EM pelo aumento do risco de transtornos cognitivos, suicídio e isolamento social, o que causa implicações na qualidade de vida e, possivelmente, na progressão da doença.⁴¹

Estudos comparando pacientes com EM e depressão mostram associação positiva de sintomas depressivos e falhas na cognição. A depressão atua reduzindo a atenção, dificultando, portanto, a utilização dos recursos necessários para os processos cognitivos.⁶ No entanto, verifica-se que o tratamento psicoterapêutico a quadros depressivos comórbidos à EM tem impacto favorável na melhora do perfil cognitivo, sobretudo na memória operacional.⁵ O estudo mostra os benefícios do suporte emocional em um grupo de EM após 3 meses de intervenção.

A frequência de transtornos psiquiátricos na EM tem variado de acordo com a amostra estudada e o método utilizado. Entretanto, tem sido relatada alta prevalência de sintomas de depressão e ansiedade⁵, sendo que os sintomas de ansiedade são mais frequentes em mulheres e a presença de depressão não está associada a diferenças de gênero.⁴² Levantamento de comorbidades psiquiátricas mostrou uma prevalência de 24% para depressão, 22% para ansiedade, 15% para abuso de álcool, 6% para desordem bipolar e 4% para psicose.⁴³

Em um estudo brasileiro⁴⁴, a depressão esteve presente em 17,9% dos pacientes com EM, e a ansiedade, em 34,5%. Os maiores escores das escalas de depressão correlacionaram-se com maior incapacidade funcional, porém, não estiveram associados ao tempo de doença, sexo ou idade dos pacientes.

Há sugestão de que pacientes com maior grau de incapacidade em suas funções sensitivas, motoras ou autonômicas, avaliados pela Expanded Disability Status Scale (EDSS), seriam mais propensos à depressão. Assim, podem ser preditores para a depressão na EM a incapacidade física – representada por déficits motores (deambulação), sensitivos (sobretudo visuais) e autonômicos (sobretudo incontinência urinária) –, transtornos cognitivos e ocorrência de eventos estressantes de vida.⁴⁵

A depressão na EM também pode ser influência de fatores como estigma social da doença, disfunções sexuais, menor probabilidade de manutenção do emprego, diminuição das atividades sociais, imprevisibilidade dos surtos, dificuldade no desempenho de tarefas domésticas e dependência em atividades da vida diária.⁴⁶

Muitos fatores influenciam a reação do paciente à doença, o que inclui o significado que esta ocupa na sua vida, sua estrutura de personalidade, sua capacidade de resistência à frustração e a qualidade do apoio recebido de familiares e amigos. O impacto dos transtornos de humor e cognitivos nos pacientes com EM pode ser menos observável do que as manifestações físicas da doença. Mesmo dificuldades cognitivas leves podem trazer mudanças na rotina dos pacientes, nos estudos e no trabalho.^{45,46}

Transtornos do humor em EM | Relações com o sistema nervoso central

O transtorno do humor pode se associar ao substrato neurológico ou decorrer de processos infecciosos e bioquímicos, influenciados pelas modificações das quimiocinas ou citocinas presentes em condições anormais no parênquima cerebral.⁴⁷ As citocinas medeiam e regulam as respostas inflamatórias e imunológicas, e seus receptores localizam-se em áreas encefálicas relacionadas com a aprendizagem e memória, como os hipocampus.⁴⁷

A correlação entre atividade inflamatória e transtorno depressivo pode, portanto, ser compreendida pela grande interação do sistema imunológico com o sistema nervoso autônomo, sobretudo pela interação simpática estabelecendo oscilações de *down* e *up-regulation* das funções endócrino-psíquicas. O paciente com EM apresenta um estado latente pró-inflamatório, com exacerbações periódicas que, embora ocorrendo ao acaso, determinam uma condição anômala de desequilíbrio entre os sistemas imunoendócrino e imunopsíquico.⁴⁸

No que se refere às relações estruturais de pacientes com EM e depressão, verifica-se que estes podem apresentar maior número de lesões em região frontal inferior medial, menor volume de substância cinzenta e atrofia do lobo temporal anterior esquerdo.⁴⁷

Paralelamente, as lesões na substância branca frontotemporal podem envolver o sistema límbico, estrutura encefálica reconhecida pela modulação comportamental e do humor, afetando em especial amígdala, hipocampo e giro do cíngulo.⁴⁹ Essas são regiões que participam da circuitaria afetiva e de controle cognitivo, responsáveis pelo processamento emocional, motivação e intenção.³⁴

A desconexão dessas vias e as alterações cognitivo-comportamentais decorrentes podem ser facilmente relacionadas com a depressão, o que ficou evidente em estudo com *diffusion tensor imaging* (DTI) em pacientes com EM, no qual o comprometimento de três circuitos límbicos (cíngulo, fórnix e tratos mamilotalâmicos) foram observados.⁵⁰

Por fim, as lesões de hemisfério não dominante têm menor relação com as manifestações depressivas. Já pacientes com desmielinização no fascículo arqueado do hemisfério cerebral dominante têm resultados significativos quanto à existência de transtornos depressivos.^{1,17,49}

Avaliação neuropsicológica

A neuropsicologia é a ciência que trata da relação entre a cognição, o comportamento e a atividade do sistema nervoso.¹³ Desse modo, a avaliação neuropsicológica, enquanto processo científico que estuda as funções cognitivas preservadas e prejudicadas, avalia como a lesão cerebral afeta a realização das atividades da vida diária e o desempenho escolar, ocupacional e social.

Na EM a avaliação neuropsicológica regular permite monitorar a atividade da doença e acompanhar o impacto medicamentoso sobre a cognição.²⁵ Durante a seleção de testes para compor a bateria neuropsicológica em pacientes com EM, é preciso considerar a fadiga e a incidência de problemas motores. Um exame cognitivo abrangente contempla os domínios da atenção, memória, funcionamento executivo, linguagem e conhecimento acadêmico, habilidades visuoespaciais, perceptivas e construtivas, bem como a observação do comportamento e do estado emocional.¹³

Testes de reprodução de códigos, como o Symbol Digit Modalities Test (SDMT); de atenção e manipulação mental, como o Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT); o desenho do relógio e o *Multiple Sclerosis Neuropsychological Screening Questionnaire* têm sido utilizados pela sua sensibilidade para alterações cognitivas sutis e rapidez de aplicação. Assim, evitam os problemas relacionados com a fadiga.^{17,37}

Baterias neuropsicológicas reduzidas têm sido sugeridas na avaliação de pacientes com EM.^{13,37,51} Algumas dessas baterias estão consolidadas no meio científico, já tendo mostrado grande sensibilidade à doença. A Tabela 10.1 mostra as três principais baterias neuropsicológicas utilizadas.

Tabela 10.1 Principais baterias de avaliação neuropsicológica em esclerose múltipla.

Domínio	BRN-B	MACFIMS	BiCAMS
Memória operacional	PASAT	PASAT	–
Velocidade de processamento	SDMT	SDMT	SDMT
Memória episódica verbal	SRT	CVLT2	CVLT2 (apenas evocação imediata)
Memória episódica visuoespacial	SPART	BVMT-R	BVMT-R (apenas evocação imediata)
Fluência verbal	COWAT	COWAT	–
Processamento espacial	–	JLO	–
Função executiva	–	D-KEFS	–

BVMT-R = Brief Visuospatial Memory Test – Revised; COWAT = Controlled Oral Word Association Test; CVLT2 = California Verbal Learning Test – 2ª edição; D-KEFS = Delis-Kaplan Executive Function System; JLO = Judgment of Line Orientation Test; PASAT = Paced Auditory Serial Addition Task; SDMT = Symbol Digit Modalities Test; SPART = 10/36 Spatial Recall Test; SRT = Selective Reminding Test.

Nenhuma delas tem normatizações para a população brasileira, tampouco os testes que as compõem. Ressalta-se que o uso de testes que não têm normatizações nem adaptações de conteúdo e de apresentação implica comparar nossos pacientes com uma população de outro país, cuja estimulação sociocultural é diferente.

A bateria de avaliação da memória de trabalho (BAMT) foi validada para a população brasileira em 2001 por Wood *et al.*⁵² Em 2004⁵³, ela foi incluída na versão brasileira da Multiple Sclerosis Functional Composite Measure (MSFC), substituindo o PASAT. A BAMT, de modo similar ao PASAT, privilegia a velocidade de processamento como componente essencial da memória operacional.⁵³

Uma bateria de rastreio breve composta de três testes neuropsicológicos – fluência verbal, aprendizagem de palavras de Rey (The Rey Auditory-Verbal Learning Test) e memória com pistas semânticas (Enhanced Cued Recall) – apresentou 68,4% de sensibilidade e 97% de especificidade na identificação de alterações cognitivas em pacientes com EM, forma primariamente progressiva.⁵⁴

Intervenção neuropsicológica | Reabilitação

É importante considerar a utilidade da avaliação neuropsicológica global, que, além do diagnóstico do perfil cognitivo, preocupa-se também com a avaliação da funcionalidade e qualidade de vida. A partir dessa avaliação, é possível estabelecer metas para o programa de reabilitação neuropsicológica.

O programa de reabilitação é estabelecido a partir das disfunções observadas na avaliação e seu impacto no cotidiano. Déficits cognitivos relativamente leves nas fases mais iniciais da doença podem impactar a qualidade de vida e o desempenho ocupacional dos pacientes, de modo que precisam ser considerados no âmbito dos programas de reabilitação.²⁰

O programa de reabilitação para pacientes com EM pode se basear na maximização da aquisição de informações, por meio da exposição adicional a elas, já que uma alteração cognitiva importante nesses pacientes é a velocidade de processamento de informações.

Um modelo interessante para a intervenção com pessoas com EM é a reabilitação neuropsicológica, de abordagem holística. Nessa abordagem, consideram-se as alterações físicas, cognitivas e emocionais dos pacientes, assim como o ambiente em que vivem, sua rede familiar/social, a autopercepção e a funcionalidade.⁵⁵

É um tratamento biopsicossocial que busca o melhor nível possível de independência e alcance de metas funcionais. Utiliza-se um conjunto de atividades aplicadas por uma equipe multiprofissional, em ambiente terapêutico, que inclui psicoterapia, treinamento cognitivo e orientação aos familiares. Esse modelo pressupõe que a cognição e a emoção não podem ser separadas e envolve no processo de tratamento, de modo decisivo, o próprio paciente, sua família e a equipe multiprofissional.^{55,56}

Intervenções neuropsicológicas junto ao paciente podem ter como objetivo a restauração, a reorganização e a compensação de funções alteradas como mostrado na Tabela 10.2.⁵⁷

Estudos de reorganização cerebral por meio de tarefas cognitivas vêm sendo realizados, o que traz incentivo para novas pesquisas na área. Pacientes com CIS, sugestiva de EM, demonstraram ativação cortical compensatória após tarefa de função executiva.⁵⁸

Com objetivo de adaptação psicossocial, desenvolvimento de estratégias compensatórias, retorno ao trabalho e melhora da funcionalidade, programas de reabilitação neuropsicológica para pacientes com EM têm sido desenvolvidos no Brasil com resultados favoráveis.⁵⁹

Tabela 10.2 Intervenções neuropsicológicas.

Restauração	Reorganização	Compensação
As funções estão reduzidas em sua eficácia	As estruturas cognitivas intactas podem ser recrutadas para desenvolver mecanismos adaptativos a fim de auxiliar a função prejudicada	Assume-se que a função prejudicada não pode ser inteiramente restaurada
Estímulo e melhora de capacidade remanescentes pela atuação direta sobre elas		Reduzir a discrepância entre a demanda do ambiente e a habilidade por meio de estratégias compensatórias, como auxílios internos, adaptações ambientais e tecnologia (ampla gama de equipamentos, serviços e práticas concebida e aplicada para minorar os problemas encontrados pelos pacientes)
Treinamento, repetição e organização de informação são práticas utilizadas nas terapias de reabilitação		

Conclusão

Alterações cognitivas leves podem ser observadas mesmo em CIS, e os prejuízos relatados com mais frequência são os de memória (episódica e operacional), de funções executivas e de velocidade de processamento de informações. As manifestações neuropsicológicas em EM se devem a atrofia e lesões em regiões centrais, sobretudo tálamo e hipocampo, o que afeta vias de conectividade importantes entre regiões corticossubcorticais.

Transtornos psiquiátricos, sobretudo depressão e ansiedade, são observados em pacientes com EM e sugerem natureza multifatorial: bioquímica, lesional e psicodinâmica. Assim, a abordagem adequada ao paciente e seus familiares requer a participação de equipe multiprofissional, a fim de colaborar com a adaptação biopsicossocial e da funcionalidade.

Referências bibliográficas

1. SIBLEY, W. The Diagnosis and Course of Multiple Sclerosis. In: RAO, S. M. *Neurobehavioral Aspects of Multiple Sclerosis*. Nova York: Oxford Press, 1990.
2. BENEDICT, R. H. B.; RAMASAMY, D.; MUNSCHAUER, F. *et al.* Memory Impairment in Multiple Sclerosis: Correlation with Deep Gray Matter and Mesial Temporal Atrophy. *J. Neurol., Neurosurg., and Psychiatry*, v. 80, p. 201-6, 2009.
3. BENEDICT, R. H. B. Frontal Cortex Atrophy Predicts Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis. *J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci.*, v.14, p. 44-51, 2002.
4. CALABRESE, P. Neuropsychology of Multiple Sclerosis: An Overview. *J. Neurol.*, v. 253, p. S10-15, 2006.
5. BILGI, E.; ÖZDEMİR, H. H.; BINGOL, A. *et al.* Evaluation of the Effects of Group Psychotherapy on Cognitive Function in Patients with Multiple Sclerosis with Cognitive Dysfunction and Depression. *Arq. Neuropsiquiatr.*, v. 20, p. 1-6, 2015.
6. FEINSTEIN, A. Mood Disorders in Multiple Sclerosis and the Effects on Cognition. *J. Neurol. Sci.*, v. 245, p. 63-6, 2006.
7. UHER, T.; BLAHOVA-DUSANKOVA, J.; HORAKOVA, D. *et al.* Longitudinal MRI and Neuropsychological Assessment of Patients with Clinically Isolated Syndrome. *J. Neurol.*, v. 261, n. 9, p. 1735-44, 2014.
8. FEUILLET, L.; REUTER, F.; AUDOIN, B. *et al.* Early Cognitive Impairment in Patients with Clinically Isolated Syndrome Suggestive of Multiple Sclerosis. *Multiple Sclerosis*, v. 13, p. 124-7, 2007.
9. ZIPOLI, V.; GORETTI, B.; HAKIKI, B. *et al.* Cognitive Impairment Predicts Conversion to Multiple Sclerosis in Clinically Isolated Syndromes. *Multiple Scler.*, v. 16, p. 62-7, 2010.
10. PATTI, F. Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis. *Multiple Sclerosis*, v. 15, p. 2-8, 2009.
11. CHIARAVALLOTI, N. D.; DeLUCA, J. Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis. *The Lancet Neurology*, v. 7, n. 12, p. 1139-51, 2008.
12. RUET, A.; HAMEL, D.; DELOIRE, M. S. A. *et al.* Information Processing Speed Impairment and Cerebellar Dysfunction in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. *Journal of the Neurological Sciences*, v. 347, p. 246-50, 2014.
13. LEZAK, M. Neuropathology for Neuropsychologists. In: LEZAK, M. D.; HOWIESON, D. B.; BIGLER, E. D.; TRANEL, D. *Neuropsychological Assessment*. 4. ed. Nova York: Oxford University Press, 2004.
14. LEAVITT, V. M.; WYLIE, G.; KRCH, D. *et al.* Does Slowed Processing Speed Account for Executive Deficits in Multiple Sclerosis? Evidence from Neuropsychological Performance and Structural Neuroimaging. *Rehabil. Psychol.*, v. 59, n. 4, p. 422-8, 2014.
15. CHIARAVALLOTI, N. D.; STOJANOVIC-RADIC, J.; DeLUCA, J. The Role of Speed Versus Working Memory in Predicting Learning New Information in Multiple Sclerosis. *J. Clin. Exp. Neuropsychol.*, v. 35, n. 2, p. 180-91, 2013.
16. SALTHOUSE, T. A. The Processing-Speed Theory of Adult Age Differences in Cognition. *Psychol. Bull.*, v. 103, p. 403-28, 1996.
17. JEFFREY, M.; ROGERS, A.; PANEGYRES, P. K. Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis: Evidence-Based Analysis and Recommendations. *J. Clin. Neurosci*, v. 14, p. 919-27, 2007.
18. MELLA, N.; FAGOT, D.; LECERF, T. *et al.* Working Memory and Intraindividual Variability in Processing Speed: A Lifespan Developmental and Individual-Differences Study. *Mem Cognit.*, v. 43, n. 3, p. 340-56, 2014.
19. BRISSART, H.; MORELE, E.; BAUMANN, C. *et al.* Verbal Episodic Memory in 426 Multiple Sclerosis Patients: Impairment in Encoding, Retrieval or Both? *Neurol. Sci.*, v. 33, n. 5, p. 1117-23, 2012.
20. LIMA, E. P.; RODRIGUES, J. L.; VASCONCELOS, A. G. *et al.* Heterogeneidade dos déficits cognitivo e motor na EM: um estudo com a MSFC. *Psico*, v. 39, p. 371-81, 2008.
21. PINTER, D.; KHALIL, M.; PICHLER, A. *et al.* Predictive Value of Different Conventional and Non-Conventional MRI-Parameters for Specific Domains of Cognitive Function in Multiple Sclerosis. *Neuroimage Clin.*, v. 5, n. 7, p. 715-20, 2015.
22. LEAVITT, V. M.; WYLIE, G.; CHIARAVALLOTI, N. *et al.* Altered Effective Connectivity During Performance of an Information Processing Speed Task in Multiple Sclerosis. *Mult Scler.*, v. 18, n. 4, p. 409-17, 2012.
23. WOJTOWICZ, M.; MAZEROLLE, E. L.; BHAN, V. *et al.* Altered Functional Connectivity and Performance Variability in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. *Mult Scler.*, v. 20, n. 11, p. 1453-63, 2014.
24. SCHOONHEIM, M. M.; HULST, H. E.; BRANDT, R. B. *et al.* Thalamus Structure and Function Determine Severity of Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis. *Neurology*, v. 84, p. 1-8, 2015.
25. STROBER, L. B.; RAO, S. M.; LEE, J. C. *et al.* Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis: An 18 Year Follow-Up Study. *Mult Scler Relat Disord*, v. 3, n. 4, p. 473-81, 2014.
26. AMATO, M. P.; PORTACCIO, E.; GORETTI, B. *et al.* Relevance of Cognitive Deterioration in Early Relapsing-Remitting MS: A 3-Year Follow-Up Study. *Mult Scler*, v. 16, p.1474-82, 2010.
27. REUTER, F.; ZAARAOUI, W.; CRESPI, L. *et al.* Frequency of Cognitive Impairment Dramatically Increases During the First 5 Years of Multiple Sclerosis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 82, n. 10, p. 1157-9, 2011.

28. LUO, L.; YANG, M.; HAO, Q. *et al.* Cross-Sectional Study Examining the Association Between Metabolic Syndrome and Cognitive Function Among the Oldest Old. *J Am Med Dir Assoc*, v. 14, p. 105-8, 2013.
29. ROUGH, I.; ACHOUR-CRAWFORD, E.; ROCHE, F. *et al.* Seven-Year Predictors of Self-Rated Health and Life Satisfaction in the Elderly: The PROOF Study. *J Nutr Health Aging*, v. 18, n. 9, p. 840-7, 2014.
30. DA SILVA, A. M.; CAVACO, S.; MOREIRA, I. *et al.* Cognitive Reserve in Multiple Sclerosis: Protective Effects of Education. *Mult Scler.*, v. 21, n. 10, p. 1312-21, 2015.
31. MANLY, J. J.; SCHUPF, N.; TANG, M. X. *et al.* Cognitive Decline and Literacy Among Ethnically Diverse Elders. *J Geriatr Psychiatry Neurol*, v. 18, n. 4, p. 213-7, 2005.
32. STEFFENER, J.; STERN, Y. Exploring the Neural Basis of Cognitive Reserve in Aging. *Biochim Biophys Acta.*, v. 1822, n. 3, p. 467-73, 2012.
33. MODICA, C. M.; BERGSLAND, N.; DWYER, M. G. *et al.* Cognitive Reserve Moderates the Impact of Subcortical Gray Matter Atrophy on Neuropsychological Status in Multiple Sclerosis. *Mult Scler.*, v. 22, n. 11, p. 36-42, 2015.
34. KIPPING, J. A.; GRODD, W.; KUMAR, V. *et al.* Overlapping and Parallel Cerebello-Cerebral Networks Contributing to Sensorimotor Control: An Intrinsic Functional Connectivity Study. *NeuroImage*, v. 83, p. 837-48, 2013.
35. POWER, B. D.; LOOI, J. C. The Thalamus as a Putative Biomarker in Neurodegenerative Disorders. *Aust N Z J Psychiatry.*, v. 49, n. 6, p. 502-18, 2015.
36. LONGONI, G.; ROCCA, M. A.; PAGANI, E. *et al.* Deficits in Memory and Visuospatial Learning Correlate with Regional Hippocampal Atrophy in MS. *Brain Struct Funct*, v. 220, n. 1, p. 435-44, 2015.
37. BENEDICT, R. H. B.; ZIVADINOV, R. Predicting Neuropsychological Abnormalities in Multiple Sclerosis. *J. Neurol. Sci.*, v. 245, p. 67-72, 2006.
38. KLAVER, R.; POPESCU, V.; VOORN, P. *et al.* Neuronal and Axonal Loss in Normal-Appearing Gray Matter and Subpial Lesions in Multiple Sclerosis. *J Neuropathol Exp Neurol.*, v. 74, n. 5, p.453-8, 2015.
39. BO, L.; VEDELER, C. A.; NYLAND, H. I. *et al.* Subpial Demyelination in the Cerebral Cortex of Multiple Sclerosis Patients. *J Neuropathol Exp Neurol*, v. 62, p. 723-32, 2003.
40. GAINOTTI, G. Measures of Cognitive and Emotional Changes in Multiple Sclerosis and Underlying Models of Brain Dysfunctional. *J. Neurol. Sci.*, v. 245, p. 15-20, 2006.
41. BEENEY, J.; ARNETT, P. A. Stress and Memory Bias Interact to Predict Depression in Multiple Sclerosis. *Neuropsychology*, v. 22, p. 118-26, 2008.
42. THÉAUDIN, M.; ROMERO, K.; FEINSTEIN, A. In Multiple Sclerosis Anxiety, not Depression, is Related to Gender. *Mult Scler.*, 2015.
43. MARRIE, R. A.; REINGOLD, S.; COHEN, J. *et al.* The Incidence and Prevalence of Psychiatric Disorders in Multiple Sclerosis: A Systematic Review. *Mult Scler.*, v. 12, p. 1-15, 2015.
44. MENDES, M. F., *et al.* Depressão na EM forma remitente-recorrente. *Arq. Neuropsiquiatr.*, v. 61, p. 591-5, 2003.
45. FERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, E.; ARNETT, P. A. Impact of Neurological Impairment, Depression, Cognitive Function and Coping on Quality of Life of People with Multiple Sclerosis: A Relative Importance Analysis. *Mult Scler*, v. 21, p. 1468-72, 2014.
46. PÖTTGEN, J.; LAU, S.; PENNER, I. *et al.* Managing Neuropsychological Impairment in Multiple Sclerosis: Pilot Study on a Standardized Metacognitive Intervention. *Int J MS Care.*, v. 17, n. 3, p. 130-7, 2015.
47. FEINSTEIN, A., *et al.* Structural Brain Abnormalities in Multiple Sclerosis Patients with Major Depression. *Neurology*, v. 62, p. 586-90, 2004.
48. GOLD, S. M.; IRWIN, M. R. Depression and Immunity: Inflammation and Depressive Symptoms in Multiple Sclerosis. *Immunol Allergy Clin North Am.*, v. 29, n. 2, p.309-20, 2009.
49. FEINSTEIN, A.; MAGALHAES, S.; RICHARD, J. F. *et al.* The Link Between Multiple Sclerosis and Depression. *Nat Rev Neurol.*, v. 10, n. 9, p. 507-17, 2014.
50. SAHIN, N.; SELOUAN, R.; MARKOWITZ, C. E. *et al.* Limbic Pathway Lesions in Patients with Multiple Sclerosis. *Acta Radiol.*, v. 57, p. 341-7, 2015.
51. BERGENDAL, G.; FREDRIKSON, S.; ALMKVIST, O. Selective Decline in Information Processing in Subgroups of Multiple Sclerosis: An 8-Year Longitudinal Study. *Eur. Neurol.*, v. 57, p. 193-202, 2007.
52. WOOD, G. M. O.; CARVALHO, M. R. S.; ROTHE-NEVES, R. *et al.* Validação da Bateria de Avaliação da Memória de Trabalho (BAMT – UFMG). *Psicol Refl e Crít*, v. 14, p. 325-42, 2001.
53. HAASE, V. G., *et al.* Desenvolvimento da versão brasileira da Multiple Sclerosis Funcional Composite Measure (MSFC – BCTRIMS). *Arq. Neuropsiquiatr.*, v. 62, p. 363-70, 2004.
54. SANTOS, R. S. *Alterações neuropsicológicas na EM forma progressiva primária* (Tese). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2007.

55. WILSON, B. A. Neuropsychological Rehabilitation. *Annu Rev Clin Psychol.*, v. 4, p. 141-62, 2008.
56. PRIGATANO, G. P. Challenges and Opportunities Facing Holistic Approaches to Neuropsychological Rehabilitation. *NeuroRehabilitation*, v. 32, n. 4, p. 751-9, 2013.
57. ABRISQUETA-GOMEZ, J. Reabilitação neuropsicológica: o caminho das pedras. In: ABRISQUETA-GOMEZ, J.; SANTOS, F. H. (Orgs.) *Reabilitação Neuropsicológica: da teoria à prática*. São Paulo: Artes Médicas, 2006.
58. AUDOIN, B., *et al.* Magnetic Resonance Study of the Influence of Tissue Damage and Cortical Reorganization on PASAT Performance at the Earliest Stage of Multiple Sclerosis. *Human Brain Mapping*, v. 24, p. 216-28, 2005.
59. ANDRADE, V. M. Reabilitação neuropsicológica nas doenças desmielinizantes. In: ABRISQUETA-GOMEZ, J.; SANTOS, F. H. (Orgs.) *Reabilitação neuropsicológica: da teoria à prática*. São Paulo: Artes Médicas, 2006.

11 Interações Neuroimunológicas | Visão Integrativa das Relações Bidirecionais entre o Cérebro e o Sistema Imunológico

Paulo Eurípedes Marchiori

Introdução

Decorridos mais de 20 anos, a autonomia funcional dos sistemas imunológico e nervoso ainda tem sido desafiada. Os avanços no campo da neuroimunologia e, mais recentemente, da psiconeuroimunologia demonstraram que o sistema nervoso central (SNC) e o sistema imunológico estão intimamente ligados e funcionam como sistemas interdependentes. O SNC tem um amplo efeito sobre o sistema imunológico pela ativação do eixo hipotalâmico-hipófise adrenal (HHA) e do sistema nervoso simpático (SNS). Os glicocorticoides liberados pelo córtex adrenal têm efeitos muito importantes sobre o metabolismo, além dos efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores potentes. A ativação do SNS pode ocorrer durante a resposta “lute ou fuja” pela liberação de catecolaminas da medula adrenal e das terminações simpáticas. Os efeitos das catecolaminas são mediados pelos adrenorreceptores e resultam em uma ampla variação de mudanças fisiológicas diante de um perigo iminente. Entretanto, os linfócitos e outras células do sistema imunológico também expressam adrenorreceptores e podem ser influenciados pelas catecolaminas circulantes. O SNS pode também afetar aspectos mais específicos do sistema imune porque o tecido linfóide é innervado pelas fibras simpáticas noradrenérgicas pós-ganglionares que são associadas às células linfóides e formam conexões com os linfócitos individuais. A associação entre as fibras dos nervos simpáticos e células do sistema imunológico promove um mecanismo direto em que o SNC regula aspectos específicos da resposta imunológica. Assim, o SNC pode comunicar-se com o sistema imunológico pelo efluxo endócrino proveniente do SNC, pelos hormônios liberados pelo hipotálamo e pela hipófise, como corticotropina (CRH), adrenocorticotropina (ACTH), glucocorticoides, exercendo um controle mais direto pela inervação simpática tanto para os órgãos linfóides primários como para os secundários. Evidências recentes mostram um importante papel da via colinérgica parassimpática na comunicação bidirecional entre o cérebro e o sistema imunológico.

O sistema imunológico, por sua vez, pode comunicar-se com o SNC por meio dos produtos secretados pelos linfócitos, primariamente citocinas que promovem uma ativação direta do SNC. Achados recentes indicam que o SNC responde a uma infecção bacteriana com reação imunológica inata sem o acesso do patógeno ao cérebro. Os imunócitos sintetizam e secretam hormônios, neurotransmissores e neuropeptídeos, similares àqueles liberados pelo SNC e que reagem com os receptores do sistema imunológico e do SNC. Dessa maneira, o SNC e o sistema imunológico respondem bidirecionalmente, em uníssono, à agressão antigênica.

Comunicação entre os sistemas nervoso e imunológico

Via endócrina e sistema autonômico

As vias endócrina e autonômica, primariamente somáticas, permitem que moléculas ativas biologicamente, como hormônios, neurotransmissores, neuropeptídeos e citocinas, que constituem o maior grupo de mensageiros químicos no cérebro, interajam com as células do sistema imunológico (linfócitos, macrófagos, células dendríticas e epiteliais) pela via dos receptores específicos das células imunocompetentes. Os linfócitos T e B, monócitos, macrófagos, células NK e granulócitos têm adrenorreceptores para hormônios, neurotransmissores e neuropeptídeos, incluindo epinefrina (E), norepinefrina (NE), dopamina (DA), histamina, acetilcolina (ACh), substância P (SP), prostaglandinas (PRL),

somatostatina (SOM), peptídeo intestinal vasoativo (VIP), hormônio de crescimento (GH), corticosterona, testosterona, CRF, ACTH e opioides endógenos. A interação entre os fatores neuroendocrinológicos e seus receptores sobre as células imunocompetentes pode alterar a atividade celular pela ativação de uma variedade de segundos mensageiros como cAMP e cGMP. Alternativamente, os fatores neuroendócrinos podem modular a resposta imunológica indiretamente afetando a produção das linfocinas e quimiocinas.

Via noradrenérgica | Catecolaminas

Em resposta à ativação simpática, a NE é liberada das fibras nervosas simpáticas do baço produzindo efeitos parácrinos. A alteração dos níveis de catecolaminas, tanto pela estimulação de NE e outras catecolaminas como pela desnervação, pode resultar em alteração da função imunológica. Demonstrou-se que a simpatectomia química aumenta a porcentagem de neutrófilos no baço e o número de macrófagos no peritônio do camundongo. Estudos recentes demonstraram que, embora a inervação noradrenérgica no baço do rato Fischer 344 diminua com a idade, a sinalização simpática do sistema imunológico permanece intacta e o SNS pode inibir anticorpos produzidos em resposta a um antígeno proteico tanto em animais jovens como em idosos.

As catecolaminas NE e E são importantes moduladores imunológicos após a exposição a estressores. Catecolaminas podem aumentar ou suprimir uma ampla gama de atividades das células imunes, incluindo proliferação, produção de citocinas e anticorpos, atividade lítica e migração. Por exemplo, E e NE interagem com os B-adrenorreceptores dos órgãos linfoides e aumentam o número de leucócitos, bem como a expressão dos antígenos de diferenciação da superfície celular. A epinefrina é também relatada como inibidora da ativação de complemento e da lise de tumores mediada por macrófagos ou de células infectadas pelo herpes-vírus simples. Entretanto, demonstrou-se que a inibição induzida pela NE sobre a citotoxicidade NK é manifestada em múltiplos níveis, incluindo modificação da ligação de receptor de célula NK para as células-alvo, bloqueio da secreção de citocinas das células NK necessárias para maturação e diferenciação, inibição da ativação alvo do mecanismo citotóxico nas células. Concluiu-se que a ativação simpática pode diminuir profundamente a imunidade natural por várias vias. Dados sugeriram que a NE e agonistas beta-adrenérgicos podem inibir a atividade NKCC pela regulação das perforinas, granzyme B e interferon gama nos esplenócitos. O papel crucial das catecolaminas centrais e periféricas na modulação da função imune foi também evidenciado, e verificou-se que a depleção central de catecolaminas induziu à inibição da proliferação de linfócitos do sangue e expressão de IL-2 interferona gama (IFN-g) nos esplenócitos após 7 dias de injeção de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) intraventricular em ratos. Em adição, o tratamento central com 6-OHDA reduziu a porcentagem de NKCC e de linfócito T citotóxico no baço e no sangue periférico. Investigou-se o efeito da epinefrina e/ou bloqueio beta-adrenérgico sobre as funções imunes durante inflamação sistêmica e indicaram que os mecanismos adrenérgicos modulam as funções celulares e a sobrevivência durante a sepse, sendo esses efeitos mediados pelas vias alfa e beta-adrenérgicas.

Via dopaminérgica | Dopamina

A correlação entre o cérebro, a dopamina periférica (DA), uma catecolamina neurotransmissora, e a resposta imune tem sido recentemente evidenciada como uma depressão de NKCC esplênica no camundongo verificada após a destruição das terminações dopaminérgicas do núcleo *acumbens* mesolímbico. Ocorre também um aumento da resposta proliferativa e diminuição das células produtoras de IFN-G no baço de camundongo após administração *in vivo* de DA. Por outro lado, a elevação das concentrações fisiológicas da DA inibe significativamente a proliferação e a citotoxicidade de células CD4 e CD8 *in vitro*. Provavelmente, o mecanismo seja a estimulação de receptor D1 e cAMP intracelular. Demonstrou-se que a atividade de células NK esplênicas em ratos hiperadrenérgicos é significativamente mais baixa que a atividade de NK e porcentagem de NK em ratos hipoadrenérgicos. Revelou-se que NE e DA aumentam a ativação linfocitária acompanhada pelo aumento da produção de citocinas de Th1 e Th2, enquanto a ação de NE junto com dexametasona resultou em imunossupressão.

Via peptidérgica | Neuropeptídeos

Em adição a um substancial corpo de evidências para a neurotransmissão noradrenérgica com células do sistema imune, assim como para a ligação neuropeptidérgica com células do sistema imune, vários neuropeptídeos são localizados nas terminações nervosas que inervam órgãos linfoides primários e secundários, como VIP, SP, neuropeptídeo Y (NPY) e colecistoquinina (CCK).

Recentemente, o efeito direto de tais neuropeptídeos e neurotransmissores, como peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), NPY, SOM, SP, DA e glutamato, sobre células T humanas e de camundongos foi observado. As células T humanas, à semelhança dos neurônios, expressam altos níveis de canais iônicos de receptor de glutamato do

subtipo AMPA-3 (GluR3), idêntico ao GluR3 do cérebro; as células T humanas expressam receptores de dopamina dos subtipos D3 e D2 em sua membrana externa.

A sinalização desses receptores demonstrou que eles modulam funções de célula T, como proliferação, adesão mediada por integrina e secreção de citocina, sendo potencialmente relevante em interações cérebro-imunológicas normais e patofisiológicas. Por exemplo, foi sugerido que algumas epilepsias podem ser mediadas imunologicamente porque distintos pacientes com epilepsia têm elevados níveis de peptídeos GluR3b dos receptores AMPA, ou glutamato/NMDAR2a receptor ou dsDNA. Os anticorpos a GluR3 e anti-dsDNA estão presentes em ambos os lados da barreira hematoencefálica, e anticorpos GluR3 podem estimular correntes iônicas, atuando à semelhança de agonistas de glutamato e matando os neurônios.

Em macrófagos ativados, VIP e polipeptídeo ativador de adenilciclase pituitária (PACAP) inibem a expressão tanto de m-RNA como do nível de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, pela expressão “de novo” ou pela translocação nuclear de um número de fatores de transcrição como NFkB, CREB, c-jun, junB, IRF1. VIP e PACAP afetam a diferenciação de células T CD4+ direta e indiretamente pelas células apresentadoras de antígenos e promovem a proliferação e/ou sobrevida dos efetores Th2. Entre outros neuropeptídeos, o NPY regula várias funções das células imunológicas.

Via colinérgica | Acetilcolina

Evidências recentes mostram um importante papel do sistema nervoso parassimpático na comunicação bidirecional entre o cérebro e o sistema imunológico, fundamental na habilidade do cérebro para monitorar o estado imunológico e controlar inflamação pela via colinérgica. Os estudos por radioligações e expressões de genes detectaram receptores muscarínicos e nicotínicos nos linfócitos e macrófagos humanos e de roedores. Descobertas recentes apontam que neurônios secretores de ACh do sistema nervoso parassimpático (SNPS) suprimem a inflamação aguda e são agora conhecidos como reflexo inflamatório. A chamada via anti-inflamatória colinérgica, conhecida como uma nova função da via vagal eferente, tem um papel crítico no controle da resposta inflamatória por meio da interação com a subunidade periférica $\alpha 7$ do receptor nicotínico de ACh expresso em macrófagos, levando à desativação celular e à inibição da liberação de citocinas. Além disso, revelou-se que o desenvolvimento de linfócitos citolíticos CD8+ é inibido pela acetilcolinesterase, que sugere que a ACh é requerida para a geração dos linfócitos citolíticos. Tanto a estimulação do nervo vago como agonistas colinérgicos bloquearam significativamente a ativação de células endoteliais e o recrutamento de leucócitos durante a inflamação.

Eixo hipotálamo-pituitária-adrenal

Suplementarmente à atividade do SNS, o sistema imunológico é influenciado pelo efluxo neuroendócrino primariamente do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). Embora ocorram efeitos imunomodulatórios diretos de CRH e ACTH, os maiores efeitos *in vivo* são exercidos pelas interações com outros hormônios e produtos do sistema imunológico. A urocortina, um neuropeptídeo relacionado ao CRH, é um importante neuropeptídeo envolvido no controle cerebral das funções imunológicas periféricas. A imunossupressão induzida pelo estresse com supressão induzida pela urocortina é mediada pelo SNS. Peptídeos opioides endógenos, especialmente endorfinas e encefalinas, influenciam diretamente as respostas antigênicas específicas e não específicas, sendo a direção e a magnitude determinadas por vários fatores que incluem a natureza e a qualidade dos peptídeos, sítios de ligações e tempo de administração da estimulação antigênica em relação à dose e à via. Embora ocorra um efeito imunomodulatório direto exercido pelas interações com outros hormônios e produtos do sistema imunológico, já foi demonstrado que os neurotransmissores, as endorfinas, a histamina e o aumento da substância P (SP), aumentam as células *natural killer* NKCC, enquanto a NE inibe a citotoxicidade. A SP reduz a atividade migratória, enquanto a NE aumenta as células NK e a migração das células T citotóxicas. Em adição, o tratamento *in vitro* de B-endorfinas sobre as células NK aumentam os níveis de perforinas, granzyme B e IFN- γ e seus transcritos de m-RNA, enquanto o pré-tratamento com etanol impediu o efeito citolítico nessas células.

GH e PRL são conhecidos como estimuladores da resposta imunológica. Em roedores, a deficiência de GH está associada a uma celularidade anormal da medula óssea e do timo, e também a uma produção anormal de anticorpos, função da célula T e atividade da célula NK.

O eixo HPA é ativado durante as infecções bacterianas e virais resultando em um aumento de hormônios circulantes, incluindo corticosteroides. Os glicocorticoides são o principal *end-point* do sistema neuroendócrino, e através do receptor de glicocorticoide (GR) tem múltiplos efeitos nas células do sistema imune e moléculas. Os efeitos supressivos dos glicocorticoides sobre as funções das células inflamatórias são frequentemente relatados; sobre as células do sistema imune, os glicocorticoides, particularmente, afetam a proliferação, sobrevida e apoptose. Alguns vírus e algumas bactérias afetam os GR diretamente, suprimindo sua expressão. Por outro lado, em doses fisiológicas, os glicocorticoides são essenciais para a função imune normal e seu efeito imunomodulatório e imunossupressivo, causando um desvio dos

padrões de produção de citocinas de Th1 para Th2. Em algumas circunstâncias, os corticosteroides podem ser imunestimuladores. Demonstrou-se que a supressão induzida pelo estresse das defesas do hospedeiro contra a infecção viral pode ser em decorrência da ação da corticosterona, reduzindo o complexo maior de histocompatibilidade (MHC) de classe I da célula dendrítica apresentadora via redução da geração de peptídeos antigênicos.

O estrógeno tem papel importante na imunomodulação e contribui para, aproximadamente, uma incidência de 2 a 10 vezes de doenças autoimunes no sexo feminino de todas as espécies de mamíferos. Além disso, os hormônios esteroides, como testosterona e estradiol, mostram influência regulatória tanto na citotoxicidade como na migração das células NK.

Áreas do cérebro envolvidas na imunomodulação

Vários investigadores fizeram a abordagem neuroanatômica para avaliar o papel do SNC na modulação da reatividade do sistema imunológico.

O suporte para o conceito de interações neural e imune é encontrado em relatos que indicaram que o dano do SNC por lesões eletrolíticas no hipotálamo e sistema límbico induziram uma variedade de alterações imunológicas. Estudos utilizando lesões do SNC ou estimulações sugeriram que regiões específicas no cérebro podem modular a atividade imunológica. Entretanto, a utilidade da ablação cirúrgica estereotáxica como abordagem experimental é limitada por causa da inabilidade para destruir núcleos específicos sem lesar tratos específicos que passam para outras regiões. Além disso, a estimulação elétrica pode afetar não somente os corpos celulares dos neurônios, mas também axônios que passam vizinhos ao “tip” do eletrodo. Entretanto, esses estudos sugerem áreas e vias pelo SNC que podem ser importantes para influenciar o fluxo para o sistema imunológico.

As atividades neuro-humorais do hipotálamo, suas ligações anatômicas e funcionais com as estruturas corticais e subcorticais do cérebro, e seu controle regulatório sobre muitas funções fisiológicas, tornam essa estrutura de particular interesse para investigações imunológicas.

Área pré-óptica e hipotálamo anterior

Sobre os efeitos de sítios discretos do hipotálamo sobre as funções imunológicas, o mais notável e consistente efeito foi observado apenas naqueles que focalizam o hipotálamo na parte medial pré-óptica e o hipotálamo anterior. Como foi demonstrado há mais de 40 anos, ocorre uma significativa involução no timo dos ratos submetidos a dano eletrolítico do hipotálamo anterior, formação reticular, tálamo superior, núcleo caudado e complexo amigdalóide. A arquitetura celular do baço e dos linfonodos foi afetada apenas nos animais que tiveram o hipotálamo lesado. Os principais achados são a diminuição do número de linfócitos e plasmócitos e a ausência dos centros germinativos. Diminui a produção de anticorpos, a habilidade para impedir ou controlar o crescimento tumoral, e o desenvolvimento de resposta anafilática letal após as lesões do hipotálamo anterior. Lesões destrutivas resultam em uma importante redução na imunidade celular *in vitro* e involução tímica que não estão relacionadas com a produção de corticosteroides. Notou-se também que animais com lesões eletrolíticas nessa área têm redução da blastogênese mediada por mitógenos, que é restaurada pela remoção de uma população de células esplênicas com propriedades de macrófagos, sugerindo uma regulação do SNC sobre a população de célula supressora do baço. Ratos com lesões do hipotálamo anterior diminuíram a atividade de células NK (4 a 7 dias após as lesões), e retornaram a sua atividade por volta do 14º dia. Em adição a resultados prévios, demonstrou-se uma supressão da blastogênese de linfócitos e um crescimento acelerado do crescimento tumoral subcutâneo após lesão bilateral do hipotálamo anterior. Além do mais, a destruição do núcleo arqueado hipotalâmico com glutamato monossódico em ratos recém-nascidos provocou depressão do número de NKCC e LGL, além do desaparecimento dos padrões dependentes da idade. Nos mesmos casos, a hipofisectomia e a adrenalectomia reverteram os efeitos das lesões do hipotálamo anterior (HA), sugerindo que pelo menos alguns dos efeitos dessas lesões sobre o sistema imune são mediados pelos hormônios pituitários ou peptídeos ou outros substratos neuroendócrinos. Outros estudos demonstraram uma redução da taxa CD4/CD8 do sangue periférico e de linfócitos do baço, tanto quanto da resposta proliferativa à fito-hemaglutinina após lesões do HA, indicando um aumento do efeito do hipotálamo anterior sobre as células T. Mais recentemente, relatou-se que a estimulação elétrica do HA promove mudanças na distribuição dos leucócitos com granulocitose e linfopenia e modificação da expressão de moléculas de adesão, isto é, aumento na expressão de CD62L sobre CD4 e CD8.

Esses estudos sugerem que a manutenção de intactibilidade da área pré-óptica e do hipotálamo anterior pode ser importante para a manutenção da função humoral e mediação por células das funções imunes, e essas estruturas aumentam a resposta imune pela via endócrina e a atividade do sistema simpático.

Núcleo paraventricular do hipotálamo

O núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) é envolvido na integração e regulação de uma variedade neuroendócrina, autonômica, predominantemente de funções simpáticas que têm influência na função imune.

Em ratos com PVN lesados, a supressão de linfócitos induzida no choque e a elevação de corticosterona no plasma estão significativamente atenuadas, enquanto a proliferação de linfócitos no baço foi suprimida abaixo do nível dos animais *sham*. O PVN tem papel direto na alteração da função dos linfócitos durante o estresse, e o PVN intacto tampona o efeito do estresse sobre a resposta dos linfócitos do baço a mitógenos não específicos. Lesões mecânicas em ratos ou o isolamento do PVN seletivamente reduzem os glóbulos brancos circulantes e a resposta imune primária medida como função fagocítica dos neutrófilos circulantes, enquanto aumenta a função mediada por célula. O PVN aumenta a função imunológica mediada por células tanto por alterar o tônus simpático como pela secreção de hormônio tireoidiano, e o PVN representa uma parte integral do circuito neuroendócrino moduladora da função imune do organismo. Utilizando a técnica com c-fos para detectar os neurônios ativados, a injeção intraventricular de IL-1B induziu a expressão de c-fos nos neurônios magnocelulares do PVN. O PVN é um centro integrador para a imunomodulação, via três canais: CRH e ocitocina, neuroendocrinologicamente, e PVN-medula espinal, via canal simpático.

Hipotálamo medial

Embora restrita, vários autores demonstraram que a eletrotermocoagulação de núcleo individual do hipotálamo medial de camundongos C57BL/6 leva a uma significativa redução do número de NKCC e LGL, comparado ao *sham*. Macrófagos, linfócitos T e B não são significativamente afetados. A ativação do núcleo hipotalâmico ventromedial (VMH) que regula o sistema nervoso simpático mostra um efeito imunossupressivo via beta-adrenérgica, induzindo granulocitose, linfopenia, incluindo CD4 e CD8, diminuição da expressão de CD62L sobre CD4 e CD8, concomitantemente com elevação de cortisol e catecolaminas.

Hipotálamo ventrolateral e ventrotegmental | Sistema de recompensa cerebral

Várias linhas de evidências recentes indicam que o estado emocional positivo e negativo do homem e dos animais pode influenciar o sistema imune via circuitos límbico-hipotalâmico, que representam o *background* neurofisiológico das emoções. O hipotálamo lateral e a área tegmental ventral são identificados como o *locus* de recompensa, isto é, reforço positivo, e são envolvidos nas reações de alimentação, água e apetite sexual.

O papel do LH na imunidade tem sido investigado desde 1963, quando Fessel e Forsyth demonstraram a duplicação de gamaglobulina na estimulação elétrica do LH no rato. Alguns autores observaram que os neurônios do LH e o complexo nuclear amigdalóide no hipotálamo têm um papel na neuroimunomodulação e participam da neuroimunoregulação no estágio inicial da resposta imune.

As estruturas envolvidas na resposta positiva de reforço têm efeitos benéficos na resposta imune, incluindo atividade antiviral e antitumoral.

Estruturas límbicas

A despeito do foco hipotalâmico predominante no envolvimento da resposta imune, tem sido proposto que as estruturas límbicas e neocórtex também influenciam a resposta imune. Lesões no sistema límbico geralmente resultaram no aumento de vários parâmetros imunes. Lesões no complexo amigdalóide e no hipocampo de ratos leva a um aumento dos timócitos e das células esplênicas, bem como aumento da resposta com “Con-A”. A estimulação elétrica do hipocampo aumentou o número de neutrófilos e o índice fagocítico enquanto diminuiu o número de linfócitos e corticosterona plasmática em ratos. As alterações no número de células e mitogênese podem ser bloqueadas pela hipofisectomia, o que sugere que o efeito límbico sobre a resposta imune é mediado pelo eixo neuroendócrino. Na área septal, as lesões produzidas resultam em uma diminuição de IgG, IgA, enquanto lesões similares no hipocampo resultaram em aumento da produção de IgM e IgG, em resposta à ovalbumina. Modificações das respostas celulares também têm ocorrido em lesões do sistema límbico. As vias dopaminérgicas estriatais e mesolímbicas são assimetricamente envolvidas na neuroimunomodulação.

Córtex

As funções dependentes do neocórtex, como atitudes, esperança e espiritualidade, podem neutralizar os efeitos do estresse extremo e modular os mecanismos imunológicos envolvidos na manutenção da saúde. Lesões do córtex cerebral sugeriram que o SNC influencia a resposta imune, e podem ser lateralizadas com os dois hemisférios modulando um sobre o outro. A assimetria cerebral na neuroimunomodulação tem sido demonstrada pelas ablações experimentais do neocórtex ou usando um paradigma comportamental no camundongo. Lesões no córtex esquerdo resultaram em uma alteração do número e função de linfócito T e NKCC, sem nenhum efeito sobre os linfócitos B e macrófagos. As lesões do hemisfério cerebral

direito aumentam a função da célula T. Esses dados mostram interessantes correlações entre o hábito destro com o aumento da incidência de dislexia precoce e o desenvolvimento de doenças autoimunes nos indivíduos canhotos. Do ponto de vista ambiental, as experiências estressantes da vida e os efeitos imunomodulatórios do córtex cerebral podem ser uma importante ligação entre os fatores psicossociais e as alterações da imunocompetência.

A estimulação elétrica do córtex temporoparieto-occipital esquerdo durante seu comportamento ativo noturno aumenta o nível de células T, porém, não de NK e B. A estimulação do lado direito, a estimulação durante o período diurno inativo e a estimulação noturna do lado esquerdo de ratos adultos timentomizados não têm efeitos sobre as células T circulantes.

Há influência direta do neocórtex sobre a migração das células T maduras do timo mediada por SNS, e tem sido proposto que o circuito neurotímico cortical regula a produção de células CD4 e CD8.

O estudo de Moshel fornece um novo *insight* e perspectiva para uma avaliação da relação entre SNC e o sistema imune. Em adição, isso oferece uma nova direção terapêutica nas doenças autoimunes, principalmente o uso potencial de estimulação cortical como terapêutica adjuvante para aumentar a produção tímica de células T periféricas nos estados de doença. A imunidade pode ser regulada substancialmente pelas experiências sensoriais e, ultimamente, por suas próprias percepções e pensamentos.

Cerebelo

No SNC, o cerebelo, provavelmente por causa do tradicional conceito do controle motor, é muito menos estudado do ponto de vista neuroimunológico. Entretanto, as conexões bidirecionais entre o cerebelo e o hipotálamo, como as conexões cerebelo-hipotalâmica e hipotálamo-cerebelar são evidenciadas, porque ao se estimular o núcleo fastigial ocorre excitação pós-sináptica nos neurônios hipotalâmicos ou uma modificação unitária da projeção cerebelo-hipotalâmica. Portanto, é possível que o cerebelo influencie a função linfocitária via projeções cerebelo-hipotalâmicas. Lesões vestibulocerebelares deprimiram a secreção das citocinas hematopoiéticas em culturas de células da medula óssea e do timo e diminuíram a concentração dos leucócitos do sangue periférico, resposta de mieloperoxidase neutrofílica e título de anticorpos. Observou-se também o efeito oposto, a influência imunossupressora das lesões vestibulocerebelares sobre a função imune. A indução da proliferação dos linfócitos a Con-A e NKCC é significativamente aumentada nos dias 8, 16 e 32 seguintes às lesões promovidas pelo ácido kaínico no núcleo fastigial do cerebelo em ratos. O núcleo fastigial cerebelar participa na modulação da função linfocitária, assim como o hipotálamo e a inervação simpática dos órgãos linfoides estão envolvidos na neuroimunomodulação.

Substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo

Poucos estudos determinaram regiões cerebrais específicas na imunorregulação induzida por opioides. A esse respeito, a substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo (PAG) tem sido identificada como uma área morfino-mediada, com supressão de NKCC do baço do rato pelo naltrexone. A supressão de NKCC pode ser obtida pela estimulação da PAG ventral. A estimulação da PAG dorsal pode produzir supressão em decorrência das propriedades aversivas.

Barreira hematocerebral, órgão circunventricular e complexo vagal

Algumas regiões no SNC são mais desejáveis no mundo real da neuroimunomodulação do que outras. A neuroimunologia é um exemplo especial de comunicação cérebro-corpo e de complexidade única. Na comunicação neuroimune, as citocinas são os grandes mediadores. As citocinas circulantes penetram no cérebro por áreas da BBB pobremente desenvolvidas e podem ser ativamente transportadas. O transporte saturável de citocinas pela barreira hematocerebral (BBB) pode ser um mecanismo de comunicação entre o cérebro e o sistema imune.

Os órgãos circunventriculares (CVO) incluem a glândula pineal, região subfornicial, eminência média, lobo neural da pituitária, área postrema, órgão subcomissural, e órgão vascular da lâmina terminal. Na maioria das regiões os CVO não são engajados na formação da BBB. CVO não são homogêneos, mas consistem em distintas regiões, e alguns podem ter BBB. Os CVO são a rota de sinais transmitidos aferentemente da periferia pelos nervos e a translocação de substâncias.

O conceito de transmissão aferente é bem documentado em relação ao vago que fornece outra via de comunicação entre o sistema imune e o sistema nervoso, e que tem sido estendida por outros nervos. No núcleo dorsal do vago tem sido detectada a passagem bidirecional de citocinas, células imunes e outras substâncias pela BBB intacta. A relevância nas variações das vias de comunicação de mensagens pode estar relacionada ao tipo de insulto imunológico que utiliza a via. As vias vagais são especialmente significativas em promover a retirada social. Já o transporte de IL-1 através da BBB é um fator chave para os déficits de memória, os CVO reagem rapidamente a uma resposta demandante.

Comunicação dos sistemas imune e nervoso

Por um longo tempo, o cérebro foi considerado um órgão privilegiado do ponto de vista imunológico por causa da sua inabilidade para quantificar a resposta imune e processar antígenos. Embora isso seja particularmente verdadeiro, o SNC mostra uma bem organizada reação imunológica inata em resposta a uma infecção bacteriana sistêmica e lesão cerebral. Existem evidências que mostram que o sistema imune pode se comunicar com o SNC e essa comunicação bidirecional serve como uma fundação para o campo multidisciplinar da psiconeuroimunologia. As vias de comunicação imunocerebral desenvolvem a produção de uma constelação de fenômenos mediados do SNC, coletivamente chamados de resposta a doença, que são criados pela ativação de sinais imune e cérebro que ativam a glia para liberar citocinas pró-inflamatórias.

Evidências de comunicações imunoneurais

O LPS circulante é capaz de causar uma rápida ativação transcricional de genes que codificam os genes codificadores de CD14 e do receptor Toll-like 2, bem como uma ampla variedade de moléculas pró-inflamatórias nos CVO. A resposta tardia ao LPS tem lugar na fronteira dos CVO e micróglia pelo SNC. Ainda que não tenham acesso ao SNC, os patógenos têm a habilidade de desencadear a resposta imune inata pelo tecido cerebral.

Observaram-se evidências iniciais de que o sistema imune poderia comunicar-se com o sistema nervoso, as ativações do sistema imune eram acompanhadas de modificações no hipotálamo, no sistema autonômico e nos processos endócrinos. Os autores demonstraram que 3 dias após o desafio antigênico, ocorria aumento da resposta no núcleo ventromedial, mas não no núcleo anterior do hipotálamo; atividade simpática indexada pelo *turnover* de epinefrina era aumentada no baço e no hipotálamo; e algumas respostas imunes, incluindo aquelas iniciadas pelas infecções virais, estavam associadas a aumento dramático dos níveis de ACTH e corticosteroides. Foram encontradas alterações tanto em múltiplas unidades no PVN como na área AH, seguindo o desafio antigênico. Entretanto, diminuição da concentração de neurônios noradrenérgicos do hipotálamo e do tronco cerebral ocorreu horas após injeção intraperitoneal de células esplênicas estimuladas pela Con-A.

As células do sistema imune podem também sintetizar e secretar hormônios imunomodulatórios (hormônio luteinizante, PRL, GH, CRH, ACTH). Neuropeptídeos como encefalinas e endorfinas, catecolaminas I e macrófagos produzem peptídeos opioides endógenos e catecolaminas. Os linfócitos humanos secretam GH e monócitos secretam BDNF que são super-regulados pelos TNF-a e IL-6.

Citocinas como mediadoras das interações imunoneurais

As inflamações e infecções produzem numerosas mudanças metabólicas que são frequentemente caracterizadas por balanço energético negativo, aumento da termogênese e anorexia, alterações do sono, mal-estar geral e febre. Essas respostas são mediadas por citocinas. As citocinas produzidas durante a inflamação e infecção podem afetar o cérebro por várias vias:

- Atuar sobre os tecidos periféricos produzindo hormônios como leptina que influencia a atividade do cérebro
- Atuar sobre os neurônios periféricos que projetam sobre o cérebro pela via vagal
- Penetrar diretamente no cérebro e atuar localmente para aumentar a permeabilidade da BBB pelos lipopolissacárides.

A comunicação entre a periferia e o cérebro ocorre pela via neural e humoral. As citocinas liberadas pelas células imunes ativadas, além de sua função de regular as interações celulares, são as substâncias com as quais o sistema imune se comunica com o sistema nervoso e influencia o comportamento. IL-1, IL-2, IL-6, IFN-g e TNF-a influenciam o eixo HPA e são, por sua vez, influenciados pela secreção de glicocorticoides. O reconhecimento do papel exercido pela produção local das citocinas e seus mensageiros no SNC abrem importantes perspectivas para compreensão e tratamento de sintomas neurovegetativos não específicos e psiquiátricos das doenças.

Previamente, vários experimentos implicaram a IL-1 entre as citocinas como a chave mais provável de imunotransmissor, responsável pela comunicação da ativação imunológica no cérebro. A IL-1 estimula diretamente o CRH pelos neurônios hipotalâmicos. A IL-1 aumenta a atividade secretora de NE no hipotálamo. Receptores de IL-1 foram identificados na região hipófise e hipotálamo, hipocampo e núcleo dorsal da *raphe*. A IL-1 não somente é produzida por macrófagos e monócitos, assim como astrócitos e micróglia.

É evidente que as citocinas periféricas atuam indiretamente sobre o cérebro, elas desencadeiam a produção de citocinas no cérebro, com um possível *relay* entre o meio interno e o cérebro, representado pelas células endoteliais e CVO. As citocinas liberadas pelo sistema imune atuam no SNC por vários mecanismos: as citocinas podem adentrar o SNC por onde a BBB é ausente, podem ser carregadas por transporte ativo, podem ligar-se ao endotélio e induzir a geração de mediadores centrais. As citocinas podem afetar o nível de hormônios que modulam a atividade neuronal do cérebro.

As adipocinas são citocinas secretadas pelo tecido adiposo que têm um importante papel na modificação do apetite, mas também na resistência à insulina e aterosclerose, e incluem a leptina, adiponectina, quemerina, interleucina-6, resistina, fator de necrose tumoral (TNF-a) e visfatina. A leptina é transportada para o cérebro e diminui o apetite e

aumenta a temperatura corporal. A leptina pode modular a atividade de neurônios do hipotálamo que expressam receptor de leptina e estimula o núcleo arqueado a produzir peptídeos anorexígenos como os neurônios de pro-opiomelanocortina (POMC), e inibindo os neurônios que produzem peptídeos orexígenos como os NPY.

O LPS produz resistina e colecistoquinina (CCK), ambos peptídeos anorexígenos. O LPS aumenta também a resistência à insulina. A grelina é um peptídeo produzido pelo estômago e tem ação orexígena. O LPS diminui a produção de grelina. A IL-1a ou b e vias da prostaglandina são parte do mecanismo precoce pelo qual o LPS suprime a grelina plasmática.

As citocinas atuam diretamente sobre os neurônios porque os receptores de citocinas são esparsamente distribuídos, principalmente nas células gliais. Após a estimulação das citocinas e muitos outros fatores inflamatórios que podem modificar a atividade neuronal como o LPS, substância P, ATP, glutamato, NO, prostaglandinas, “heat shock”, a glia e as células endoteliais localmente liberam fatores como NO, ácido araquidônico, prostaglandinas, espécies reativas de oxigênio (ROS), peroxinitrilo e aminoácidos excitatórios que podem modificar a atividade neuronal. Os neurônios liberam intermediários como as quimiocinas que atraem as células imunes e amplificam a resposta inflamatória. Os receptores de quimiocinas são expressos em várias populações neuronais. As quimiocinas são bons candidatos a atuarem como intermediários entre as citocinas e os neurônios na cascata ligando a inflamação a comportamentos centrais alterados. Algumas quimiocinas como a SDF-1a podem modular a atividade neuronal por múltiplas vias regulatórias como a modulação de canais voltagem dependente (sódio, potássio e cálcio); ativação da proteína G na ativação de canais de K retificadores (GIRK); aumento da liberação de neurotransmissor (GABA, glutamato, dopamina), frequentemente via cálcio dependente. Sua ação depende também da concentração da quimiocina.

Interações neurônio-gliais

As células gliais representam as mais numerosas células do cérebro. Durante a última década, a aplicação de técnicas inovadoras e métodos permitiram a descoberta de diversos papéis dinâmicos das células gliais. Os astrócitos são elementos sinalizadores que integram os *inputs* neuronais, exibem excitabilidade ao cálcio, e modulam os neurônios circunvizinhos. Entre as mais recentes descobertas, as células gliais expressam uma variedade de receptores, assim como canais iônicos. Elas podem receber e integrar mensagens neuronais e modulam a eficácia das sinapses que transmitem a mensagem neuronal.

As células gliais produzem substâncias que ativam os receptores localizados nos neurônios e modificam suas propriedades, particularmente excitabilidade e atividade sináptica. Essas descobertas levam ao conceito de sinapse tripartite. As células ocupam uma posição privilegiada no sistema nervoso central na interface entre capilares e neurônios. Envolvidas no metabolismo cerebral, elas podem também contribuir para as modificações do fluxo sanguíneo cerebral, um índice indireto da ativação do cérebro que é registrada pela ressonância magnética funcional.

A glia interage com os neurônios em diferentes situações patológicas incluindo doenças neurodegenerativas nas quais a gliose está envolvida. Elas são capazes de modificar sua morfologia e fenótipo concomitantemente com as alterações comportamentais, sugerindo que estão envolvidas na reengenharia das redes neuronais. As modificações de seus potenciais de membrana são constantes por longo tempo, compatíveis com modificações comportamentais (adaptações, aprendizado), tornando plausível que elas contribuam com essas modificações. Elas são particularmente abundantes em algumas estruturas cerebrais que são importantes no comportamento, como hipocampo *locus coeruleus* e cerebelo. Finalmente elas são acopladas por canais de “gap”, junções, e formam um sincício possibilitando o espraio intercelular de moléculas sinalizadoras.

Esses recentes avanços são ainda ignorados pela maioria dos neurocientistas integrativos, como aqueles que trabalham no campo das neurociências cognitivas. As possíveis razões são porque as células gliais não têm axônios de contato sináptico e não são excitáveis. Então elas são incapazes de ser envolvidas no processamento neuronal rápido como a percepção requer e nos quais os eletrofisiologistas inicialmente focaram seus esforços. Entretanto, em outras funções com forte potencial cognitivo, como adaptação, habituação, aprendizado, plasticidade, memória, regeneração, ritmos biológicos, não estão necessariamente relacionadas à atividade neuronal rápida. Os astrócitos participam ativamente na regulação do metabolismo e do fluxo cerebral.

As células gliais, particularmente os astrócitos, interagem fortemente e dinamicamente com os neurônios e modulam algumas de suas propriedades.

Sinalização neurônio-micróglia

A compreensão da biologia da micróglia se modificou muito nos últimos anos. Em vez de serem células predominantemente detrimenais, mostrando um padrão de ativação estereotipada, a micróglia hoje é considerada um

elemento altamente adaptativo com muitos e distintos fenótipos. A atividade microglial tem como objetivo a proteção e a restauração, e apenas em caso incontrolável de diminuição da função microglial é que essas células têm efeitos deletérios. O controle da atividade microglial é uma questão importante a se compreender. A família das quimiocinas são sinais versáteis especializados no controle das interações celulares. Os neurônios expressam quimiocinas de uma maneira temporária e espacialmente regulada, e a micróglia responde a essas mensagens via receptores apropriados. Por causa disso, as quimiocinas são os mensageiros ideais para a comunicação entre os neurônios e a micróglia. Por um longo tempo, os neurônios foram principalmente vistos como alvos da micróglia superativada, com pouco controle da função da micróglia. Entretanto, há acumuladas evidências de que os neurônios produzem sinais *On* e *Off* para informar a micróglia acerca de seu estado e são capazes de influenciar a atividade da micróglia. Os sinais *Off* são encontrados nos neurônios e trabalham por desaparecimento, já os *On* são produzidos sob demanda e operam pela aparência. Para o controle da micróglia, os neurônios utilizam diferentes classes de moléculas sinalizadoras, como purinas, neurotransmissores ou moléculas que se ligam à membrana, que podem ter função nos modos de sinalização do *On* e *Off*. Entre esses sinais, as quimiocinas são sinalizadoras neurônio-micróglia.

Antígenos conservados evolutivamente em doenças autoimunes

O sistema adaptativo fornece uma importante linha de defesa do organismo contra agentes infecciosos e tem expandido mecanismos de tolerância que impedem uma resposta inapropriada contra os autoantígenos. Porque a discriminação entre *self* e não *self* de linfócitos reativos é imperfeita, alguns linfócitos *self*-reativos podem amadurecer e, na presença de um sinal perigoso do sistema imune inato, tornam-se ativados e causam doenças autoimunes.

As doenças autoimunes são mais frequentemente diagnosticadas por causa de seus autoanticorpos associados.

Muitos autoantígenos são membros de famílias de proteínas conservadas evolutivamente que se originaram antes da divergência das linhagens procarióticas e eucarióticas.

Autoantígenos e doenças

Na autoimunidade orgãoespecífica os antígenos são em geral hormônios, enzimas e receptores restritos a um órgão particular. Os exemplos mais puros são a tireoidite de Hashimoto e doença de Graves, nas quais ambos autoantígenos e patologia são quase exclusivamente confinados à tireoide.

Na autoimunidade não orgãoespecífica os antígenos são mais amplamente distribuídos e podem incluir ácidos nucleicos, nucleoproteínas, ribonucleoproteínas, enzimas intracelulares, fosfolipídios de membranas e proteínas plasmáticas. A maioria das doenças desse grupo são doenças imunológicas sistêmicas. O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é o protótipo dessas doenças, com anticorpos contra antígenos celulares amplamente distribuídos e envolvimento de múltiplos órgãos como SNC, rim, articulações etc.

Tolerância T celular e autoimunidade

No compartimento celular T, a tolerância, ou não responsividade, aos *self*-antígenos é mantida pela deleção de células T imaturas, que reconhecem esses antígenos no timo, e pelos mecanismos periféricos. A tolerância periférica é atribuível à indução de anergia funcional, deleção por apoptose, e ações supressoras dos linfócitos T reguladores (Treg). As mutações das células germinativas ou deleções de vários genes levam à autoimunidade por ruptura de uma ou de outra via de tolerância. Assim, a deleção ou mutação do fator de transcrição Foxp3 ou do fator de crescimento IL-2 interferem na geração e/ou função de CD4 e CD25 Treg, e na ausência de IL-2 pode reduzir a apoptose celular mediada por Fas. A perda de Foxp3 ou IL-2 é associada à linfoproliferação e múltiplas manifestações de autoimunidade. O nocauteamento do receptor inibidor CTLA-4 interfere na indução de anergia da célula T levando à autoimunidade sistêmica.

A existência de múltiplas, e aparentemente obrigatórias, vias de tolerância aumenta a questão óbvia de por que tais vias são essenciais para a manutenção da *self*-tolerância, e não são dispensáveis por causa da redundância funcional. Uma possível resposta é porque cada via mantém a tolerância a um grupo de *self*-antígenos, e a perda de qualquer uma das vias resultará em uma limitada reação autoimune. Outra alternativa, é que múltiplos mecanismos devam trabalhar conjuntamente para manter a *self*-tolerância e a ruptura de qualquer um altera o fino balanço entre a tolerância e a autoimunidade.

Rede geral de autoanticorpos naturais como *homunculus* imunológico (*immunculus*)

O termo *immunculus* tem sido proposto para a designação do sistema global de autoanticorpos constitutivamente expressos naturalmente que interagem especificamente com *self*-antígenos extracelulares, membranas, citoplasma e nucleares. Em

peças saudáveis, o repertório de anticorpos naturais é surpreendentemente constante e caracterizado por variações quantitativas mínimas. Por outro lado, variações metabólicas mínimas, que precedem ou acompanham diferentes doenças, mostram quantidades proeminentes, mais quantitativas do que qualitativas (distorções *immunculus*). Esse fenômeno pode ser usado para mapear o estado fisiológico de repertórios de anticorpos naturais, e para a elaboração de detecção precoce de alterações metabólicas patogênicas.

A ocorrência de anticorpos naturais é há muito demonstrada e corroborada pela existência de redes imunológicas que postularam que o sistema imune de um indivíduo saudável pode produzir anticorpos a uma ampla variedade de *self*-antígenos, incluindo hormônios, receptores, DNA, histonas, enzimas, componentes do complexo maior de histocompatibilidade (MHC), matriz intracelular e outros produtos endógenos. Esses anticorpos podem ser detectados por métodos especiais. Podem pertencer à classe de IgM e IgG, com afinidade de 10^{-11} , e são programados pela expressão de genes Ig. São pequenas as diferenças individuais no repertório de anticorpos naturais para uma condição normal (*fingerprint* imunológico). A grande maioria dos anticorpos naturais é determinada durante o desenvolvimento fetal pela influência dos anticorpos naturais maternos transferidos transplacentariamente.

Os linfócitos B autorreativos formam uma rede estritamente regulada que é importante para a manutenção de quantidades ótimas de produção e conteúdo de anticorpos naturais. Como resultado, uma estabilidade proeminente entre conteúdos parciais de anticorpos naturais de diferentes especificidades, e uma grandiosa dinâmica determinada em um sistema amplo organizacional no qual os anticorpos naturais são formados. Verifica-se a identificação de anticorpos de longa ação na doença de Graves (LATS), que mais tarde mostrou sua afinidade para o receptor do TTH que induziu uma síntese aumentada para os hormônios tireoidianos. O LATS também foi encontrado no soro de pessoas normais e a diferença para os doentes foi somente quantitativa. A fração taraxeína obtida dos pacientes com esquizofrenia, identificada como um anticorpo antinuclear dos neurônios do cérebro, foi posteriormente injetada em macacos e voluntários humanos produzindo fenômeno transitório de psicose aguda com alterações de comportamento e encefalopatia. O que não determina a gênese da esquizofrenia, mas tão somente o desenvolvimento de um processo encefalítico imunológico.

A especificidade molecular do organismo é refletida na pluralidade dos anti-*self* receptores de linfócitos T autorreativos, um sistema que forma o *homunculus* imunológico, ou *immunculus*, para a rede geral de anticorpos naturais circulantes, dirigidos contra uma rede de *self*-antígenos ou contra antígenos chave do corpo.

O *immunculus* tem a mesma conotação do *homunculus* neurológico proposto pelos neurologistas e apresentado pela bem organizada rede de populações neuronais que refletem e controlam topicamente diferentes partes do corpo humano. Se o *homunculus* implica na reflexão de uma estrutura corporal tridimensional, o *immunculus* reflete uma individualidade molecular e transformações metabólicas que são as bases para o organismo vivo. A principal diferença entre o *homunculus* e o *immunculus*, é que o primeiro se reporta a um molde anatômico e o segundo a um estado fisiológico. Entretanto, a ideia é que o *immunculus* é mais virtual e mais difícil de perceber, mas não menos realístico e importante no sentido biológico e médico. A existência de anticorpos naturais contra as estruturas do organismo, desde moléculas mais simples até as mais complexas, promove disfunções múltiplas e muitas vezes complexas, que dependem desde a sua existência até os mecanismos de cinética, para a ocorrência da doença.

Base genética para a produção de anticorpos

Muitas doenças imunológicas são caracterizadas por um painel de autoanticorpos que são associados a manifestações clínicas específicas. A associação primária desses autoanticorpos contra os genes MHC, mais especificamente o HLA de classe II, é identificada pela associação do MHC com doenças. Certos genes e haplótipos, notavelmente HLA-DRB1*0301, DQA1*0501, DQB1*0201 nos caucasianos e DRB1*0404, DQA1*03, DQB1*0401 nos asiáticos, como PTPN22, são vistos associadamente a uma variedade de doenças autoimunes. Por outro lado, outros são mais específicos: HLA-DRB1*11 para esclerose sistêmica e HLA-DRB1 codificando a artrite reumatoide, assim como genes não MHC, como FcγRIIIa IIIa no LES, e o gene I da b 2 glicoproteína I para síndrome do antifosfolípido, e o gene TSHR na doença de Graves. As respostas dos autoanticorpos são também influenciadas pela presença de genes específicos para o MHC e não MHC que podem não estar associados à doença *per se*. Essas associações oferecem novos indícios não apenas para a patogênese, mas também para um potencial terapêutico.

Com os avanços na tecnologia da genotipagem nos últimos anos, as bases genéticas das doenças autoimunes têm sido dissecadas com renovado entusiasmo. As associações com os genes com MHC indicam um claro e persuasivo papel de seu envolvimento. Entretanto, os polimorfismos implicados na maioria das doenças – HLA-DRB1*04 na artrite reumatoide, HLA-DRB1*0301 e DRB1*1501 no LES e DRB1*0301-DRB1*04 (e seus links DQB1) no diabetes melito tipo 1 – são mais comuns na população geral.

Amplios estudos genômicos conduzidos na última década indicaram que a maioria das doenças autoimunes são doenças complexas, resultantes da interação de um limitado número de MHC e não MHC. Regiões genômicas identificadas e, muitas vezes, genes candidatos para a suscetibilidade da doença têm sido identificados dentro das regiões de suscetibilidades que não apenas predis põem as doenças, mas também para a clínica e painéis de autoanticorpos.

Genes do complexo maior de histocompatibilidade

Os produtos dos genes HLA-DR, DQ, e DP são expressados como heterodímeros a:B na superfície da célula B, células T ativadas, células dendríticas e outras células somáticas seguindo a indução pelo gama interferona. Eles são requeridos para o reconhecimento de antígenos exógenos estranhos pelas células T auxiliaadoras. Como os genes do MHC classe I (MHC-I), existem os clássicos genes de MHC-II (HLA-DR, DQ e DP) com função primária na apresentação do antígeno e grupos não clássicos (HLA-DM, DO, TAP e LMP) que funcionam mais com processamento de peptídeos e sobrecarga. O clássico MHC-II tem sido implicado a muitas doenças reumáticas e na resposta de autoanticorpos. A região HLA-DR abrange uma região não polimórfica DRA gene, cujo produto combina com o produto de numerosos genes DRB para formar os heterodímeros HLA-DR. A maioria dos polimorfismos das moléculas de HLA-DR é derivada do gene DRB1, no qual 399 DNA polimorfismos foram reconhecidos até maio de 2005. A presença e o número de outros *loci* DRB variam de diferentes haplótipos HLA-DR. A molécula HLA-DQ abrange o produto de dois gene DQA e dois genes DQB, e apenas um em cada (DQA1 e DQB1) codificam um produto funcional. O HLA-DP é o último e o mais centromérico do clássico *loci* de classe II a ser descrito, e é ricamente polimórfico com mais de 118 DPB1 alelos descritos (Figura 11.1).

Considerações sobre canais iônicos dos potenciais de ação dos axônios

Os canais de sódio, potássio e cálcio são ativados por despolarização da membrana e formam uma grande família de proteínas. Nas células excitáveis, os canais são responsáveis pelas variações de potenciais e, em particular, do potencial de ação. Em virtude da sua sensibilidade a certas toxinas ou agentes farmacológicos específicos, um grande número de canais iônicos são isolados, purificados e clonados. As proteínas da membrana são constituídas de unidades principais (α ou $\alpha 1$) que podem se juntar a uma ou mais subunidades auxiliares. As subunidades α dos diferentes canais iônicos sensíveis ao potencial apresentam uma forte homologia de sequência. A subunidade α dos canais de sódio e cálcio é um polipeptídeo que apresenta quatro domínios. Cada domínio é composto de seis segmentos transmembrânicos (S1-S6).

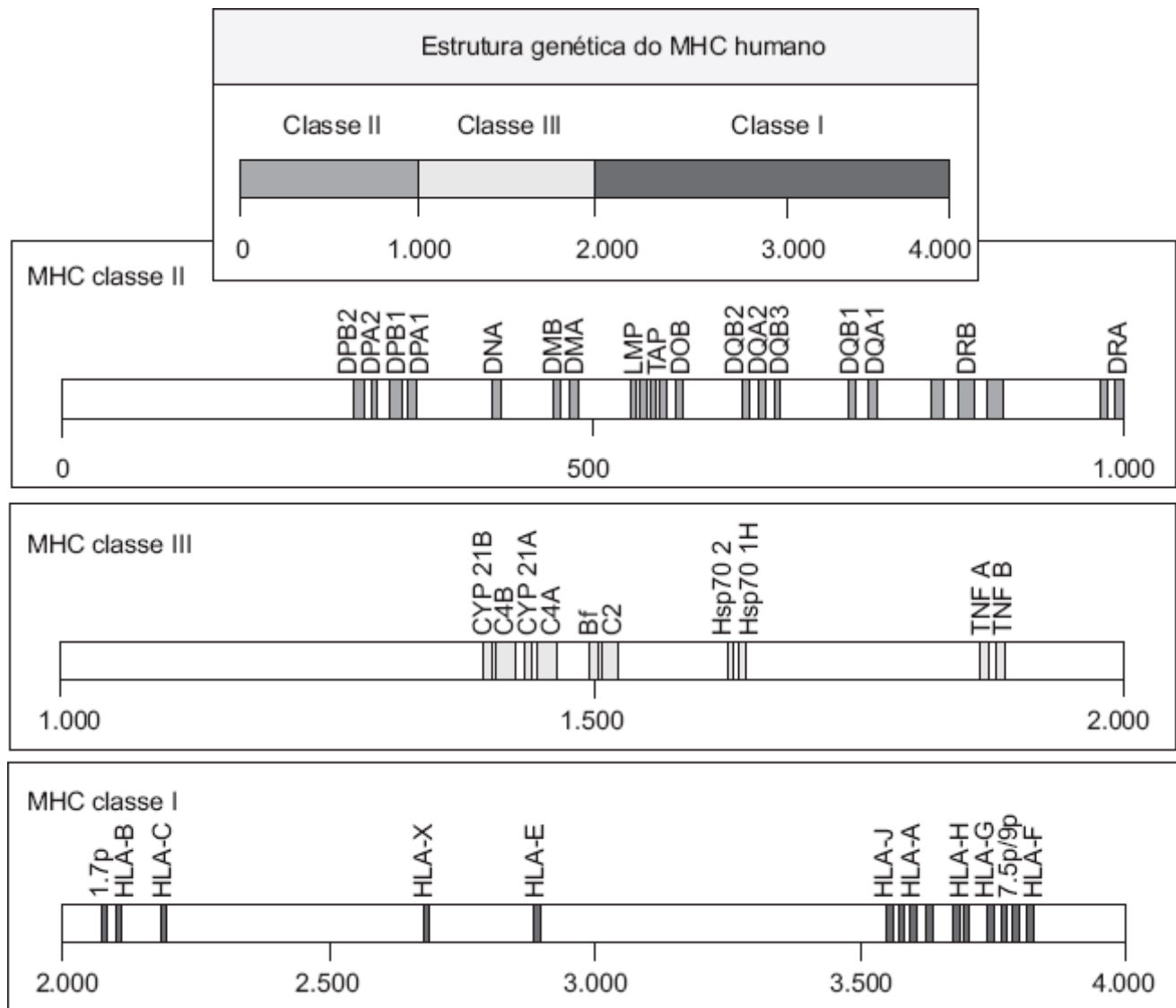


Figura 11.1 Mapa do MHC humano. A organização das regiões de classes I, II, e III é mostrada com as distâncias em quilobase. Os MHC I e II são mencionados no texto. Os genes de classe III codificam para proteínas do complemento, fator B e citocinas como fator de necrose tumoral.

Canais de potássio

Na maior parte, os canais de potássio de retificação retardada coexistem não somente com outros tipos de canais iônicos (sódio, cálcio, catiônico, cloreto), mas também com outros tipos de canais de potássio. Do ponto de vista funcional, os canais de potássio ativados por despolarização formam várias famílias.

Canais de potássio ativados pelos íons cálcio

A capacidade dos íons cálcio intracelulares de regular o fluxo transmembrânico dos íons potássio é conhecida. São conhecidos dois tipos de canais que se distinguem pela amplitude de sua condutância elementar: o canal BK (*big*), que tem uma grande condutância elementar (280 pS), e o SK (*small*) com baixa condutância (11 pS). Os canais BK e SK são responsáveis por diferentes tipos de pós-hiperpolarizações.

Canais de sódio

Os canais de sódio constituem uma variedade de diferentes membros.

Canais de cálcio

Há diferentes tipos de canais de cálcio. No âmbito da membrana, distinguem-se atualmente duas grandes famílias de canais de cálcio, cada uma com cinética de ativação diferente. A primeira categoria dos canais de cálcio apresenta uma ativação baixa de -70 mV e é completamente inativada quando o potencial de ação é de -50 mV. São os canais T (T-transitórios). A segunda família é de canal que se ativa a um potencial mais positivo que os T, são os L. Os primeiros canais de cálcio clonados são os do tipo L e têm sua sensibilidade a certos agentes farmacológicos como di-hidropiridinas. Outros canais

de cálcio têm propriedades biofísicas particulares e são chamados de N, O, P, Q, R. Os canais do tipo N são bloqueados irreversivelmente pela w-conotoxina GVIA, e são distribuídos em várias estruturas do SN. Os canais do tipo P foram descritos pela primeira vez nas células de Purkinje do cerebelo e são bloqueados pelo veneno FTX de aranha (w-AgaIVA). Os canais P são sensíveis a w-conotoxina-MVIIC.

Receptores NMDA

Os receptores-canais seletivamente ativados pelo NMDA são caracterizados por uma importante sensibilidade a potenciais vizinhos ao potencial de repouso dos neurônios. Essa propriedade é associada a uma importante permeabilidade cálcica conferindo aos receptores NMDA capacidades integrativas fisiológicas, como a geração de ritmos neuronais, migração celular e sinaptogênese ao curso do desenvolvimento, que modulam a atividade sináptica responsável por certas formas de plasticidade.

A subunidade NMDAR1 ou RR1 é uma glicoproteína de 117 kDa com sequência de peptídeos de 920 aminoácidos. O gene de NMDAR1 é constituído de 22 éxons e 21 íntrons e existem oito variantes de NMDAR1 resultantes da combinação. Os receptores NMDAR2A, 2B, 2C, 2D são proteínas que têm 50% de homologias, porém, somente de 21 a 27% de homologias com glutamato.

Os canais ativados pelo NMDA apresentam dois níveis de condutância, cujos valores dependem de sua composição em subunidades. A sensibilidade do receptor de NMDA é decorrência do bloqueio do canal pelos íons de Mg^{++} extracelular.

Glicina e o papel de coagonista do receptor NMDA

A glicina é um neurotransmissor inibidor de certas sinapses do SNC, porém, seus aminoácidos têm um papel essencial na resposta do NMDA. O receptor NMDA é ativado pela ligação de glutamato e glicina.

Imunobiologia

A imunobiologia é o estudo do sistema imune com suas moléculas, células, órgãos e processos envolvidos na defesa contra a infecção. É definida em sistemas biológicos e é estudada em diferentes níveis por metodologias como bioquímica, biologia molecular, biologia celular, patologia e microbiologia.

Há dois tipos de defesa do hospedeiro contra os agentes infecciosos: a imunidade inata que está presente sempre e a imunidade adaptativa da resposta imune específica, que é induzida pelos antígenos e promove proteção longa contra a doença.

A estimulação pelos receptores de antígenos é necessária, porém, não suficiente para ativar os linfócitos. A expansão clonal e a diferenciação dos linfócitos requerem não apenas a ligação (*binding*) com o receptor, mas também um segundo sinal normalmente liberado por outra célula. Apenas certas células são capazes de liberar um sinal capaz de ativar os linfócitos *naïve*. Para as células B, o segundo sinal vem da célula T, para a célula T o segundo sinal, que é conhecido como sinal coestimulatório pode ser liberado por três tipos de células: os linfócitos B, macrófagos e células dendríticas. Essas células englobam e apresentam os antígenos para as células T, e por isso e por sua habilidade de liberar um sinal coestimulador, são conhecidas como células profissionais apresentadoras de antígenos (APC).

As células T são especializadas em reconhecer os antígenos estranhos como peptídeos ligados a proteínas do complexo maior de histocompatibilidade. Os linfócitos T atuam sobre células do corpo que contêm proteínas estranhas produzidas por patógenos que infectam as células. Isso é realizado por meio de receptores que reconhecem antígenos não em sua forma intacta, como são reconhecidos pelas células B, mas por peptídeos derivados de proteínas estranhas e ligados a moléculas de superfície especializadas. Essas moléculas são proteínas de membranas codificadas por um *cluster* de genes com o nome de MHC, ou complexo maior de histocompatibilidade, como já foi visto. Há dois tipos de MHC, classe I e classe II, que diferem em estrutura e executam diferentes funções. Durante sua síntese na célula, a molécula de MHC prende o fragmento de peptídeo na parte externa da fenda de seu domínio extracelular, transportando-o para o interior da célula, disponibilizando-o para a célula T, no complexo peptídeo-MHC e célula T, que tem receptores de antígenos os quais reconhecem fragmentos de antígenos ligados a uma molécula de MHC.

Cada molécula de MHC pode ligar fragmentos antigênicos e disponibilizá-los para o interior da APC, que por meio de suas enzimas irá processá-lo e prepará-lo adequadamente para a apresentação ao linfócito T. As células T que matam células infectadas por vírus, as células T citotóxicas, reconhecem antígenos ligados ao MHC I, enquanto as células T ativam macrófagos e células B reconhecem antígenos ligados às moléculas de MHC-II.

Para identificar as células são utilizados anticorpos contra as moléculas de superfície. Assim, para identificar as células B são usados anticorpos anti-imunoglobulina e, para as células T são utilizados os anticorpos contra receptor de célula T. As duas principais classes funcionais de células T podem ser distinguidas por anticorpos contra moléculas de superfície. As células T citotóxicas têm moléculas de superfície CD8 e as células auxiliaadoras tem moléculas CD4. É reconhecido que as células CD8 e CD4 têm um importante papel no reconhecimento diferencial das moléculas de MHC-I e MHC-II. Moléculas CD8 ligam moléculas de classe I (MHC-I) e CD4 ligam moléculas de classe II (MHC-II). Quando CD4 e CD8 ligam uma molécula MHC junto com o receptor de células T (TCR) auxiliam na sinalização, e por essa razão, estas são chamadas de correceptores. As duas diferentes classes de MHC ligam peptídeos de diferentes fontes, o MHC-I liga peptídeos que replicam no citosol, tipicamente, vírus e bactérias. Esses patógenos são destruídos apenas pela morte (apoptose) das células que os contenham, e o correceptor CD8 auxilia a célula T citotóxica para reconhecer o complexo peptídeo-MHC-I na superfície da célula infectada. Os MHC-I são expressos virtualmente em todas as células do organismo.

Os MHC-II são expressos primariamente nas células do sistema imune e ligam peptídeos degradados em vesículas intracelulares. Esses peptídeos podem vir de bactérias ou parasitas intracelulares que replicam em vesículas macrófágicas. Quando disponibilizados na superfície das células pelo MHC-II os peptídeos ativam as células inflamatórias CD4 T, as quais ativam os macrófagos infectados para fundir seus lisossomos com as vesículas que contenham os parasitas, destruindo-os.

Antígenos externos ligados por imunoglobulinas da célula B são também internalizados e degradados por vesículas intracelulares, gerando peptídeos que então são transportados para a superfície da célula B pelo MHC-II e irá disparar as células CD4 T auxiliaadoras.

As células T controlam a ativação de células B. As células T destroem os patógenos intracelulares pela morte de células infectadas e pela ativação de macrófagos, mas elas têm um papel central na destruição de patógenos extracelulares pela ativação de células B. Esse é um papel especializado da célula CD4 T auxiliadora. A célula CD4 T reconhece o antígeno ligado à superfície do linfócito B, o qual é ligado ao complexo antígeno-receptor, internalizado por endocitose. O antígeno é degradado em fragmentos que é transportado de volta e se liga a um MHC-II. Desse modo, o antígeno estranho é reconhecido pela célula CD4 T, que é estimulado a ativar a célula B apropriada com *binding* de antígeno (Figura 11.2).

Imunidade inata e adaptativa

A resposta completa do hospedeiro pode ser dividida em três fases. A primeira, que opera imediatamente, é baseada em elementos preexistentes do sistema inato que atua diretamente sobre o patógeno, e pode ser dividida em função de barreira, humoral e mediada por células, que podem repelir, destruir e imobilizar o patógeno. Em horas, uma segunda fase é iniciada, induzida por defesas não específicas. Estas diferenciam da resposta adaptativa porque não são específicas e não geram memória imunológica. Quando a infecção é abortada, não gera nenhuma resposta imune adaptativa. A terceira etapa é a resposta adaptativa com base na seleção dos linfócitos. Essa fase começa a gerar células efetoras ativas e moléculas em cerca de 4 dias após o início da infecção. Ainda que a resposta inata não consiga eliminar o patógeno, ela é importante para limitar o crescimento e espalhamento do patógeno antes que a resposta adaptativa se torne efetiva. Assim, a resposta imune inata produz importantes moléculas, como as coestimuladoras que contribuem para a indução da resposta imune adaptativa.

A resposta imune inata tem tanto componentes humorais como celulares que paralelizam o mecanismo efetor da resposta imune adaptativa. Os principais mecanismos da defesa inata são essencialmente comprometidos pela resposta adaptativa imune, quase certamente evoluída como a última elaboração para esses mecanismos. O complemento, que é ativado pelos anticorpos, pode atuar diretamente sobre muitas bactérias, que são destruídas. Como todas as proteínas do complemento estão presentes no plasma, a ação direta do complemento é parte da fase imediata da resposta imune. Muitas bactérias são resistentes ao ataque direto, e elas podem ser destruídas mais tarde pelas proteínas de fase ativa, que são produzidas pelo fígado e ativam o complemento.

Muitos microrganismos, especialmente bactérias, têm moléculas de superfície conservadas que são reconhecidas pelas células fagocíticas, que têm um importante papel na eliminação da infecção, bem como servem como APC e induzem a resposta adaptativa. Essas células fagocitárias incluem macrófagos e neutrófilos que não são apenas capazes de ingerir e destruir microrganismos celulares, em particular bactérias, mas também são importantes no recrutamento de outras células do sistema imune pela liberação de substâncias químicas na inflamação.

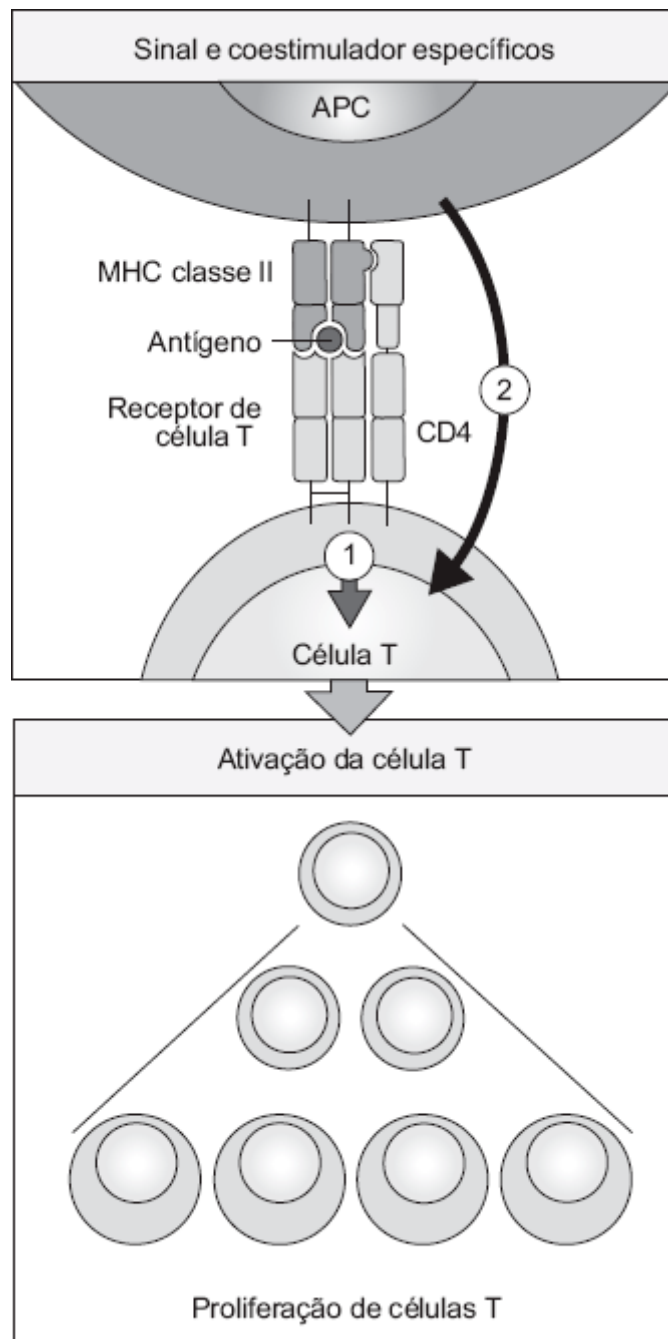


Figura 11.2 Ativação da célula *naïve*: o complexo trimolecular na célula apresentadora de antígeno (receptor de célula T, linfócito T e molécula coestimulatória CD4) é fundamental para ativação e proliferação da célula T.

O reconhecimento específico de patógenos por anticorpos ativa células acessórias não específicas. Muitos microrganismos desenvolveram adaptações nas suas moléculas de superfícies que os capacitam a escapar diretamente da detecção por qualquer mecanismo inato. Esses microrganismos devem ser reconhecidos por linfócitos cujos diversos receptores capacitam-os para detectar qualquer patógeno e montam uma resposta adaptativa. As células acessórias efetoras são recrutadas pela cobertura das bactérias com anticorpos específicos, que recrutam também complemento. Essas células efetoras acessórias têm receptores que ligam anticorpos e complemento. Esses anticorpos que entendem os patógenos como estranhos agora são capazes de superar a habilidade desses patógenos em evadir-se dos mecanismos inatos.

Similarmente, as células T reconhecem os antígenos especificamente e, então, deflagra os mecanismos efetores que não são específicos para o antígeno. A célula CD8T citotóxica libera suas moléculas citotóxicas apenas quando encontram células do hospedeiro infectadas, e as células CD4T ativam apenas quando encontram os macrófagos infectados. Somente a ativação da célula B pelo linfócito TH é alvo da ação da célula T específica para o antígeno, mas nesse caso a ação final não é específica para o antígeno. Isso permite que o mesmo mecanismo efetor seja usado para uma ampla gama de distintos patógenos.

Imunidade adaptativa e memória imunológica

Uma das mais importantes propriedades da imunidade adaptativa é a memória imunológica, isto é, a habilidade para responder mais rapidamente e mais intensamente a um segundo encontro com o patógeno. As características da memória

imunológica são facilmente observadas para comparar a resposta do anticorpo a uma primeira imunização e a um *booster* secundário com o mesmo antígeno, que produz anticorpos com alta afinidade e diferentes classes ou isótipos. A memória imunológica é que possibilita uma vacinação com sucesso e impede a reinfecção com patógenos que têm sido repelidos com êxito pela resposta adaptativa imunológica. A memória imunológica é talvez a mais importante consequência biológica para o desenvolvimento da imunidade adaptativa com base na seleção clonal.

Sistema imune na saúde e na doença

O mais importante aspecto do sistema imune na medicina clínica é o seu papel protetor contra a infecção. Isso é facilmente observado quando o sistema falha, e nas doenças com imunodeficiência, a infecção recorrente é o maior problema. Entretanto, são medicamente importantes as doenças associadas à resposta imune dirigida a antígenos não próprios. As respostas imunes normais na ausência de infecção ocorrem na alergia, em que o antígeno é uma substância estranha inócua; na doença autoimune, em que a resposta é a um antígeno próprio (*self*), e na reação de rejeição, em que o antígeno é uma célula estranha. A resposta imune ou sua falência e se ela é considerada perigosa ou benéfica para o hospedeiro não depende da resposta em si, mas da natureza do antígeno. Respostas desejáveis, como a indução com vacinas, são um objetivo crítico, enquanto respostas com objetivos danosos são para inibir a resposta imune específica ao mesmo tempo que poupam a defesa do hospedeiro.

Resposta imune aos *self*-tecidos | Destruição autoimune tecidual e doença autoimune

Uma vez que os receptores dos linfócitos são gerados por mecanismos ao acaso, os linfócitos capazes de reconhecer e responder a *self*-antígenos são inevitavelmente produzidos no processo. Essas células são normalmente controladas por vários mecanismos que asseguram *self*-tolerância. De qualquer modo, a despeito desses mecanismos, anticorpos ou células T efetoras específicas para certos *self*-antígenos podem aumentar, e como elas reconhecem *self*-antígenos em *self*-tecidos e os ataca, elas podem causar doenças autoimunes.

As doenças autoimunes não representam falência generalizada no mecanismo de tolerância, elas refletem o aparecimento de uma resposta específica para antígenos próprios específicos. Como resultado, as doenças autoimunes têm várias patogêneses específicas. Várias doenças afetam muitos tecidos diferentes e utilizam a maioria dos mecanismos efetores conhecidos utilizados na defesa do hospedeiro. Nesse caso, entretanto, o processo destrutivo é direcionado ao próprio hospedeiro mais do que ao patógeno invasor. Existe uma similaridade entre a resposta autoimune, o tecido de enxerto e a resposta autoimune aos tecidos próprios; a principal distinção é a natureza do antígeno. Nas doenças autoimunes, anticorpos ou células T reconhecem os antígenos próprios, resultando na destruição tissular.

Imunogenicidade de uma proteína | Propriedades intrínsecas e fatores do hospedeiro

Embora qualquer estrutura possa ser reconhecida como um antígeno, apenas proteínas desenvolvem resposta imune adaptativa, porque apenas proteínas podem envolver os linfócitos T requeridos para a memória imunológica, porque os linfócitos T reconhecem antígenos apenas como fragmentos de peptídeos ligados às moléculas *self* do MHC. Uma resposta adaptativa que inclui a memória imunológica pode apenas ser induzida por outra classe de antígenos quando eles são atracados a um transportador de proteína que é necessário para célula T. Então, sua imunogenicidade pode ser definida a respeito da resposta a antígenos proteicos. Quando as proteínas ou haptenos-proteínas conjugados são usados para imunização, a memória imunológica é produzida como uma imunização primária, também conhecida como *priming*, quando são injetadas inicialmente uma quantidade de antígenos. Os repiques secundários, terciários e subsequentes respostas aumentam a resposta imune. A resposta a um antígeno proteico é influenciada pela dose, forma e via de administração.

Respostas da célula B | Produção de anticorpos

As respostas da célula B a um imunógeno injetado são, em geral, medidas pela análise de um anticorpo específico produzido na resposta imune humoral. As características mais importantes de uma resposta anticorpo-gênica são a especificidade, isótipo, quantidade e afinidade de anticorpos produzidos. A especificidade determina a habilidade de anticorpo para discriminar o imunógeno do *self* de outros antígenos não *self*. A quantidade de anticorpos pode ser determinada de diferentes maneiras, sendo a medida de um número de células B respondedoras, sua taxa de síntese de anticorpos e a persistência de anticorpos após a produção. A persistência de anticorpos é determinada pelos isótipos produzidos e cada isótipo tem uma meia-vida *in vivo*. A composição isotópica da resposta anticorpo-gênica também determina as funções biológicas desses anticorpos. A força de ligação é importante, assim como a alta afinidade de ligação

do anticorpo com seu antígeno, pois menos anticorpo é requerido para eliminar o antígeno. Todos esses parâmetros auxiliam a determinação da capacidade da resposta para proteger o hospedeiro da infecção.

Respostas da célula T

A célula citotóxica CD8 pode matar células-alvo infectadas, impedindo a replicação de patógenos intracelulares obrigatórios. As células TCD4 (Th1) são especializadas para ativar macrófagos e são habilitadas para matar bactérias intracelulares. As células TCD4 (Th2) ativam as células B com *binding* de antígenos a se diferenciarem em células formadoras de anticorpos. A valência de um antígeno é o número de moléculas de anticorpos que pode se ligar a molécula de antígeno em saturação. O sítio antigênico ao qual cada molécula de anticorpo se liga é chamado determinante antigênico ou epítopo.

A função das células efetoras é mediada em parte por proteínas mediadoras não específicas chamadas citocinas ou citotoxinas, que são liberadas pelas células T quando estas reconhecem os antígenos. Então, a função da célula T pode ser medida pelo tipo e quantidade de citocinas liberadas (Figura 11.3).

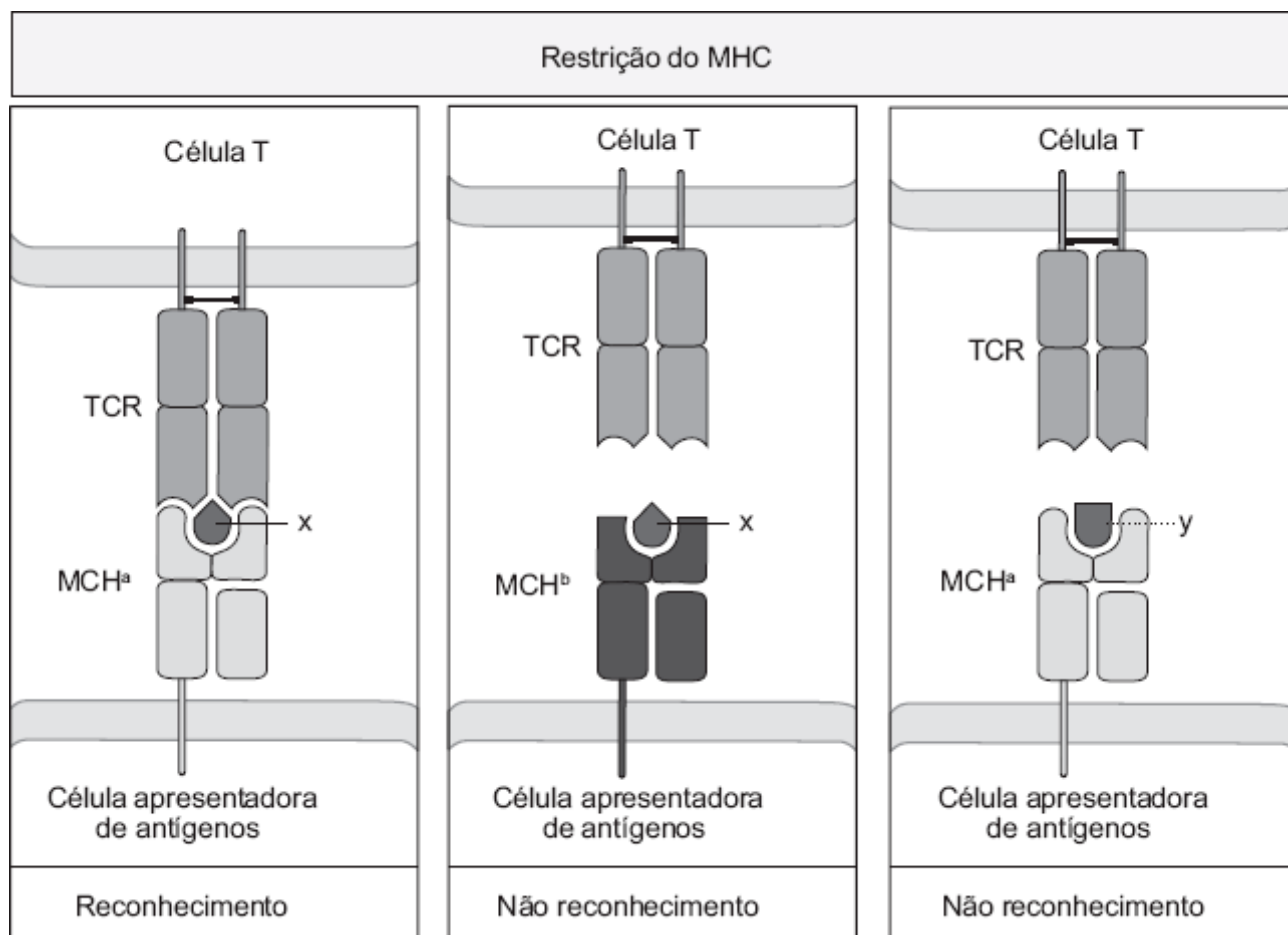


Figura 11.3 O reconhecimento de antígenos pela célula T é restrito ao MHC. O receptor de célula T (TCR) reconhece o complexo antigênico e o MHC, o que significa que a célula T é específica para o antígeno, em particular ao alelo MHC.

Receptor da célula T

O receptor da célula T (TCR) ab consiste em duas cadeias polipeptídicas glicosiladas (α , β) ligadas por pontes dissulfeto.

O TCR (α , β) discrimina diferentes polipeptídeos não propriamente apresentados pelas moléculas de MHC na superfície das APC, participando na interação peptídeo-MHC e CD₃ na transdução de sinais no interior dos linfócitos.

Modelos experimentais

A encefalomielite alérgica experimental (EAE) é o modelo animal mais acessível para estudar a regulação e os aspectos patológicos dos eventos imunomediados no SNC. Esse modelo influenciou profundamente os conceitos a respeito da etiologia e patogênese e das doenças inflamatórias desmielinizantes humanas.

Organização dos autoantígenos de mielina no SNC

A EAE foi originalmente induzida pela sensibilização com homogenato de tecido do SNC em animais, sendo que esse complexo imunogênico desencadeia uma complexa resposta imunológica que envolve linfócitos T e B.

O maior componente é a proteína básica de mielina (MBP) que existe em múltiplas isoformas. A mielina do SNC contém proteínas quantitativamente menores, como a 2,3-nucleotídeo cíclico-3 fosfodiesterase (2,3-CNPase), glicoproteína associada à mielina (MAG), MOG, a proteína da superfície do oligodendrócito (MOSP) e a glicoproteína do oligodendrócito (OMGP). A membrana isolada consiste em 75% do seu peso em lipídios e pouca quantidade de proteína, 50% é proteína proteolípídica mielina (PLP) (Tabela 11.1).

A MBP foi, por muitos anos, considerada o componente encefalitogênico da mielina do SNC. De fato, a EAE pode ser induzida pela imunização ativa pela PLP, MOG, MBP ou pela transferência de linhagens de células T específicas para esses antígenos. Adicionalmente, a transferência de células T específicas para proteínas S100B e proteína ácida glicofibrilar (GFAP) também induzem resposta inflamatória para esses antígenos no SNC. As células T exibem o mesmo fenótipo CD4+ 2/bTh1 que secretam grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias como IL2, IFN γ , TNF α . Entretanto, a patogenicidade da resposta autoimune a esses antígenos varia dramaticamente. Essas diferenças de patogenicidade dependem em parte das propriedades físico-químicas, concentração e distribuição dos autoantígenos alvos, e todos esses fatores têm um importante papel na determinação dos mecanismos responsáveis para a manutenção da *self*-tolerância imunológica.

Sistema imune e felicidade

A habilidade humana para experimentar emoções positivas e negativas tem uma perspectiva evolutiva, e a presença de sentimentos designados para influenciar comportamentos estaria refletido nas interações fisiológicas e imunológicas. As complexas interações entre o sistema imune e o SNC têm sido estudadas extensivamente na depressão e na esquizofrenia. Por outro lado, efeitos positivos nas emoções humanas, especialmente da felicidade, sobre os parâmetros fisiológicos e imunológicos têm recebido pouca atenção.

As emoções estão intimamente envolvidas na iniciação e progressão de câncer, HIV, doenças cardiovasculares e autoimunes. A resposta fisiológica específica induzida por estímulo agradável foi recentemente investigada com monitoramento do sistema imune e endócrino. Os resultados revelaram aumento da imunoglobulina e diminuição da secreção e do cortisol salivar induzida pelas emoções agradáveis.

Os mecanismos pelos quais os estados positivos e negativos são iniciados no cérebro e interagem com o sistema imune ainda não são totalmente entendidos. Os indivíduos caracterizados por afetividade negativa recrutam pobremente a sua resposta imune e têm mais riscos para doença do que aqueles com “estilo” positivo.

Doenças autoimunes

Correntemente, há mais de 100 doenças humanas de origem autoimunes ou inflamatórias crônicas que afetam 5 a 10% da população mundial, e estão distribuídas por todas as especialidades médicas. Como resultado, os custos da saúde são enormes e o tratamento clínico é frequentemente desafiador, particularmente considerando as comorbidades e o envolvimento sistêmico em cada condição.

Tabela 11.1 Caracterização molecular dos antígenos de mielina.

Antígeno	Aminoácidos	Sequências
MBP	68 a 88	HYGSLPQKSQRSQDENPV
PLP		
MAG		
	224 a 240	LSICKTAEFQMTFHLFI
	20 a 34	GHWGAWMPSSISAFE
	124 a 137	YNQYTFSEHSVLDI
	354 a 377	DPILTIFKEKQILATVIYESQLQL

Encefalite límbica

O sinal cardinal da encefalite límbica é uma grave redução da memória recente ou memória episódica. A amnésia anterógrada é frequentemente associada a sintomas comportamentais e psiquiátricos como ansiedade, depressão, irritabilidade, alterações de personalidade, estado confusional agudo, alucinações e convulsões parciais complexas e secundariamente generalizadas. Os sintomas típicos desenvolvem-se após poucas semanas ou meses, mas podem evoluir em poucos dias. Os achados neuropatológicos incluem infiltrado inflamatório de células mononucleares, perdas neuronais e proliferação de astrócitos e micróglia no hipocampo e amígdalas. Em muitos pacientes a encefalite límbica é paraneoplásica e frequentemente é associada a câncer de pulmão de pequenas células, câncer de mama, tumores testiculares, teratomas, linfomas de Hodgkin e timomas. Neurologicamente, os sintomas precedem o diagnóstico da neoplasia em 60 a 70% dos pacientes. A encefalite límbica também pode ocorrer na ausência de neoplasias.

A contribuição mais importante para a compreensão e tratamento das desordens neurológicas paraneoplásicas é a descoberta de que muitas dessas são imunomediadas. Acredita-se que a resposta da célula T citotóxica e anticorpos com alvo em proteínas neuronais expressadas pelo tumor causam os sintomas neurológicos. A detecção desses anticorpos fornecem testes diagnósticos que possibilitam o reconhecimento da doença como paraneoplásica e a pesquisa do tumor em órgãos selecionados.

Apesar da utilidade diagnóstica desses anticorpos, sua determinação não sobrepuja a importância dos aspectos clínicos, porque esses anticorpos também podem ser encontrados em pacientes com neoplasias sem a síndrome paraneoplásica (SPN), e, contrariamente, 40% dos pacientes com SPN não têm anticorpos detectáveis. Entretanto, rigorosas correlações indicam que aspectos clínicos se correlacionam com marcadores específicos com SPN (anti-Hu, anti-Yo, anti-CV2, anti-Ma2), enquanto outros (ANNA3, PCA2) são menos específicos como marcadores da SPN.

Para os clínicos que frequentemente se deparam com esses pacientes, a evolução neurológica depende do pronto diagnóstico da síndrome, da precoce descoberta e tratamento do tumor, e do uso da imunoterapia. Assim, os achados clínicos ou testes sugestivos de que a síndrome do paciente não é SPN são também importantes para impedir retardamento em desnecessárias avaliações oncológicas.

Em 60% dos pacientes com SPN, os sintomas neurológicos desenvolvem-se antes da presença do câncer, assim, esses pacientes têm um primeiro contato com o médico generalista. Na tentativa de melhorar o reconhecimento dessas síndromes, deve-se levar em consideração o tipo de síndrome, os achados do líquido cefalorraquidiano (LCR), a neuroimagem e se os autoantígenos são intracelulares ou localizados na membrana celular. Desordens associadas a autoantígenos intracelulares em geral se associam a mecanismo citotóxico de célula T, e menos provavelmente podem melhorar mais que aquelas desordens que se associam a autoantígenos na membrana celular.

Reconhecimento da síndrome

A encefalite límbica paraneoplásica em geral apresenta-se com irritabilidade, depressão, insônia ou hipersonia, convulsões, alucinações, e perda da memória de curto prazo, podendo progredir para franca demência. As convulsões psicomotoras do lobo temporal predominam sobre as convulsões generalizadas. A maioria dos pacientes tem anormalidades do EEG que incluem foco epiléptico em um ou ambos os lobos temporais, ou focal ou com atividade generalizada lenta. Em pacientes com convulsões, os déficits de memória podem ser difíceis de examinar, e a ausência de um histórico de câncer pode complicar o reconhecimento da doença como síndrome paraneoplásica. Contrariamente, em pacientes com câncer (30 a 40%) o desenvolvimento de sintomas similares pode sugerir várias complicações de câncer ou de seu tratamento, e diversas etiologias que podem ocorrer em pacientes sem câncer. O histórico clínico e a identificação de anormalidades inflamatórias no LCR corroboram algumas dessas etiologias e aumentam o índice de suspeição para encefalite límbica paraneoplásica, embora achados similares possam ser encontrados em infecções virais e doenças autoimunes. Aproximadamente 70% dos pacientes com encefalite límbica desenvolvem anormalidades na ressonância nuclear magnética no lobo temporal medial, melhor evidenciadas no FLAIR. As anormalidades podem ser assimétricas e ocasionalmente podem ser contrastadas. As imagens com potencial de pósitron (FDG-PET) podem particularmente ser usadas em pacientes sem convulsões e RNM normal. Em geral, mostra hiperatividade no lobo temporal e pode revelar outras áreas de hipermetabolismo, sugerindo um foco adicional de encefalite.

A completa informação fornecida pela clínica e achados eletrofisiológicos, LCR de rotina, RNM e neuroimagem metabólica servem para estabelecer o diagnóstico de encefalite límbica em 70 a 80% dos pacientes. Nenhum desses

estudos, entretanto, define uma etiologia paraneoplásica que sempre deverá ser considerada em pacientes com síndrome límbica subaguda.

Reconhecimento da etiologia paraneoplásica

Existem várias desordens não relacionadas ao câncer que podem causar a disfunção límbica. A etiologia paraneoplásica pode apenas ser estabelecida com a demonstração de anticorpos paraneoplásicos no soro e LCR ou com a demonstração do tumor. Estudos neuropatológicos não estabelecem a etiologia paraneoplásica, porque infiltrados inflamatórios similares, perda neuronal, ativação microglial e gliose podem ser observados em desordens neurológicas não paraneoplásicas.

Os anticorpos utilizados como marcadores de uma etiologia paraneoplásica são vistos na Tabela 11.2. Os anticorpos contra canais de potássio voltagem dependente (VGKC) são considerados marcadores de encefalite límbica não paraneoplásica, mas também podem ocorrer em pacientes com câncer, e a sua determinação não exclui a etiologia paraneoplásica. Os tumores mais frequentemente associados à encefalite límbica são tumores de pequenas células, tumores testiculares, teratoma de ovário, linfoma de Hodgkin e câncer de mama.

Dilemas diagnósticos

Em 40 a 50% dos pacientes com síndrome compatível com encefalite límbica não apresentam os anticorpos identificados. Adicionalmente, há outros pacientes com sintomas atípicos de disfunção límbica ou que desenvolvem em associação com achados clínicos e de neuroimagem, sugerindo envolvimento fora do sistema límbico; o LCR desses pacientes demonstra pleocitose e produção de IgG intratecal, e respondem a imunoterapia. Nesses pacientes têm sido encontrados e identificados outros autoanticorpos.

Novos anticorpos neuronais

Encefalite associada a anticorpos contra neurópilo e dendritos do hipocampo

Pacientes com encefalite predominantemente envolvendo os lobos temporais podem mostrar anticorpos no soro e LCR a contra antígenos expressados na membrana celular de neurônios e dendritos do hipocampo. São evidenciados por imunohistoquímica modificada, e detectados por imunoprecipitação com dendrotoxina usada para detectar anticorpos contra VGKC e “*imunoblot*”. Como alguns desses novos anticorpos são altamente específicos para proteínas do hipocampo, alguns autoantígenos são colocalizados com sinaptofisina e espinofilina, sugerindo um ataque de imunocomplexos sobre os dendritos do hipocampo. O emprego de “*imunoprobings*” resultou no isolamento da proteína EFA6A, que é uma proteína que interage com domínio da família de canais de potássio e está envolvida na regulação do desenvolvimento dos dendritos dos neurônios hipocampusais. Alguns membros dessa família de canais iônicos (TASK-1 e TASK-3) têm um papel no controle da respiração.

Tabela 11.2 Autoanticorpos em SPN neurológicas.

Anticorpos	Manifestações neurológicas	Tumores
ANNA-1 (anti-Hu)	Ganglionopatia	Carcinomas de células claras do pulmão (CCCP)
	Dismotilidade GI	
	Neuropatia autonômica	
	Encefalomielite	
ANNA-2 (anti-Ri)	Opsoclônus – mioclonia	CCCP
	Distonia de mandíbula	Câncer de mama
	Ataxia	
	Neuropatia sensorimotora	
ANNA-3	Neuropatia sensitiva	CCCP

	Neuropatia sensorimotora	Adenocarcinoma de pulmão
	Ataxia	Câncer de esôfago
	Encefalomielite	
CRMP-5 (anti-CV-2)	Demência	CCCP
	Neuropatia sensorimotora	Timoma
	Perda visual	
	Coreia	
PCA-1 (anti-Yo)	Ataxia cerebelar	Câncer de ovário
	Neuropatia sensorimotora	Câncer de mama
PCA-2	Encefalomielite	CCCP
	Ataxia	
	Neuropatia autonômica e motora	
Anfifisina	Síndrome do homem rígido	CCCP
	Neuropatia sensitiva	Câncer de mama
P/Q canal de cálcio	Síndrome de Lambert-Eaton	CCCP
N canal de cálcio	Síndrome de Lambert-Eaton	CCCP
	Neuropatia sensorimotora	Câncer de ovário Câncer de mama
Receptor de acetilcolina gangliônico	Neuropatia autonômica	CCCP
	Dismotilidade gastrointestinal	Timoma
	Hiperexcitabilidade	
	Polineuropatia	
Canal de potássio voltagem-dependente	Hiperexcitabilidade	Timoma
	Polineuropatia	Câncer de pulmão

Fenótipos clínico-imunológicos da encefalite límbica paraneoplásica

Encefalite límbica e anticorpos a antígenos onconeurais bem caracterizados (Hu, Ma, CV2/CRMP5, anfifisina)

O LCR desses pacientes, em geral, mostra moderada pleocitose e um aumento de proteínas, com IgG elevada e bandas oligoclonais. Os anticorpos paraneoplásicos correspondentes são encontrados no LCR e quase sempre no soro. Os anticorpos são habitualmente detectáveis no soro após meses ou anos após o tratamento do tumor ou imunoterapia. Os estudos em necropsia ou biopsia revelam um mecanismo T citotóxico no papel patogênico. Não há modelos animais para

essa imunidade, exceto para a síndrome da pessoa rígida (*stiff person*) associada à anfifisina. Nos estágios iniciais da doença, quando há evidência de inflamação sugerida pela análise do LCR e PET, a imunoterapia dirigida é contra anticorpos e células T citotóxicas, e o uso de corticosteroides, imunoglobulinas intravenosas e plasmaférese tem limitado valor se o tumor não for tratado. A ciclofosfamida em casos individuais pode ter efeito leve ou moderado.

Alguns pacientes que tenham anticorpos contra proteína Ma2 têm uma evolução neurológica melhor do que pacientes com outros anticorpos, como o Hu, CV2/CRMP5. A razão para essa diferente evolução é obscura, mas pode estar associada à imunidade a Ma2, frequentemente associada a tumores testiculares que são diagnosticados mais precocemente e são mais responsivos à quimioterapia que outros tumores, como os de pequenas células.

Encefalite límbica e anticorpos contra VGKC (Kv1.1, Kv1.2, Kv1.6)

Associada à encefalite límbica, os pacientes com esses anticorpos podem desenvolver hiperexcitabilidade neuronal, disfunção autonômica, hiper-hidrose, convulsões ou combinação de disfunção do sistema nervoso periférico e central, chamada síndrome de Morvan.

A encefalite límbica de pacientes com anticorpos contra VGKC é frequentemente associada à hiponatremia e infrequentemente ao câncer, embora a hiponatremia não possa ser usada como um diferencial dessa imunopatia, porque ela ocorre em 11% dos pacientes com carcinoma de pequenas células, como síndrome paraneoplásica devido à secreção inadequada de hormônio antidiurético. Os achados da RNM de pacientes com anticorpos contra VGKC são similares a outros tipos de encefalite límbica imunomediadas, embora algumas imunopatias paraneoplásicas, isto é, anti-Ma2, frequentemente mostram anormalidades adicionais no hipotálamo e no tronco superior que possam aumentar com a imagem contrastada.

Quando comparados com quaisquer outros tipos de encefalite límbica, os pacientes com anticorpos contra VGKC menos provavelmente têm pleocitose líquórica ou síntese intratecal de VGKC e habitualmente não apresentam anticorpos contra VGKC intratecal.

Não há um quadro distintivo de encefalite límbica associada a anticorpos contra VGKC. Essa desordem deverá ser considerada em pacientes não fumantes, que desenvolvem sintomas subagudos de encefalite límbica em associação com hiponatremia, com ou sem disfunção autonômica ou excitabilidade de nervo periférico. Os estudos laboratoriais incluem hiperintensidade simétrica ou assimétrica nos lobos temporais mediais, e com normal ou discretas alterações no LCR. Para esse grupo de pacientes, em particular aqueles jovens, um timoma poderá estar presente. Achados similares podem ocorrer em indivíduos idosos e fumantes, e naqueles pacientes com manifestação paraneoplásica, a SCLC deverá ser fortemente considerada.

O tratamento da encefalite límbica com anti-VGKC é baseado em estratégias depletoras de IgG, como plasmaférese ou IVIg, em combinação com corticosteroides. O tratamento com IV metil-prednisolona, seguido de prednisona por 3 a 4 semanas, pode resultar em recaída neurológica. A prednisona poderá ser usada continuamente por 3 a 4 semanas, então sua administração deve ser convertida a dias alternados por meses. A melhora neurológica significativa ou mesmo a recuperação ocorre em 70% dos pacientes. Nos estágios iniciais, alguns pacientes desenvolvem hiponatremia e *status epilepticus*. A evolução a longo prazo é habitualmente boa, embora o déficit de memória de curto prazo possa persistir.

Encefalite límbica não neoplásica associada a anticorpos à descarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD)

Em um jovem com histórico progressivo de epilepsia do lobo temporal, esta começou progressivamente a ficar refratária a tratamento com carbamazepina. Com o recrudesimento das crises de difícil controle, o paciente começou a apresentar déficit de memória progressivo recente e tardio, associado à perda de peso. Imagens por RNM mostraram esclerose mesial temporal bilateral, com hiperintensidade em T2. Múltiplos anticorpos para tireoide, doença celíaca, aumento de IgG e bandas oligoclonais foram encontrados no LCR. Anticorpos contra HHV-6 foram determinados e positivos. Anticorpos anti-GAD no soro e LCR foram evidenciados. Anti-VGKC foram negativos, assim como NR1/NR2. Tratamento com plasmaférese prolongada foi eficiente por um curto período com redução do título de anti-GAD de 1/64.000 para 1/4000.

Outro paciente de meia-idade com história progressiva de meses com progressiva redução da memória e crises parciais complexas, somente apresentava alterações imunológicas para tireoidite. Apresentou amnésia retrograda e depressão leve. Alterações bitemporais e ondas lentas e agudas no EEG. A RNM mostrou áreas de hiperintensidade em ambos os hipocampos e edema à direita. A pesquisa tumoral foi negativa. O LCR mostrou índice de IgG aumentado com bandas oligoclonais, sem outros comemorativos. O tratamento com metilprednisolona mostrou melhora do edema e persistência da hiperintensidade bilateral. Permaneceu estável por 4 meses. Desenvolveu quadro febril com identificação de replicação genômica para HHV-6. Foi tratado com topiramato. Quatro anos depois, ainda permanecia inalterado, quando a pesquisa de

anti-GAD no soro e LCR estocados mostrou resultados positivos. Foi tratado com plasmaférese sem melhora, embora não tivesse realizado todas as sessões terapêuticas necessárias.

Os dois pacientes apresentaram epilepsia intratável do lobo temporal. Embora a hiperintensidade bilateral hipocampal possa ocorrer em pacientes epiléticos, a associação com amnésia anterógrada e sinalizadores LCR justificam o diagnóstico de encefalite límbica, sem neoplasia evidente. Os casos de encefalite límbica não paraneoplásica são caracterizados por início subagudo e evolução crônica dos sintomas neurológicos, evidência sorológica e líquórica de autoimunidade e apenas resposta parcial a corticosteroides. Esses pacientes mostraram altos níveis de anti-GAD neuronal, embora esses anticorpos também se associem à síndrome do homem rígido, ataxia cerebelar e epilepsia. Em outros pacientes com epilepsia do lobo temporal também foram encontrados anti-GAD e anti-VGKC.

O desenvolvimento de excitotoxicidade nas células de Purkinje ocorre pela supressão seletiva de IPSC e atenuação da inibição das correntes excitatórias pós-sinápticas. O encontro de anti-GAD e a resposta transitória da plasmaférese em paciente com síndrome não paraneoplásica vêm ampliar o leque das respostas imunológicas na encefalite límbica.

Encefalite límbica de pacientes que têm anticorpos a novos antígenos de membranas neuronais

Há um grupo de distúrbios heterogêneos que podem englobar um grande número de pacientes àqueles com anticorpos contra o VGKC (Kv1.1, Kv1.2 e Kv1.6). O quadro clínico inclui sintomas comportamentais e psiquiátricos (que podem obscurecer os déficits de memória de curto prazo), convulsões e anormalidades RNM, que são menos frequentemente restringidas ao hipocampo do que a encefalite límbica clássica. O FDG-PET pode revelar focos de hipermetabolismo nos lobos frontotemporais, tronco cerebral ou cerebelo. A combinação de RNM e FDG-PET revela uma preferência a lesões pelos lobos temporais. Os pacientes com esses novos anticorpos têm síntese intratecal de IgG, pleocitose LCR e tumores sistêmicos (timoma, teratoma), diferente daqueles com anti-VGKC e que não desenvolvem hiponatremia.

Em contraste com pacientes que apresentam anticorpos paraneoplásicos a antígenos intracelulares, a encefalite de pacientes com anticorpos contra o neurônio melhora com imunoterapia e tratamento de tumores associados. A melhora clínica, em geral, se associa à melhora da RNM e FDG-PET e diminuição dos títulos de anticorpos.

Síndrome encefalítica associada ao teratoma de ovário e anticorpos a antígenos que colocalizam com EFA6A

Um subgrupo de pacientes com anticorpos contra antígenos neuronais da membrana celular tem carcinoma ovariano. Esses pacientes têm anticorpos contra antígenos que colocalizam com EFA6A, que é uma proteína hipocampal up-regulada pelos receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA). As similaridades clínica e imunológica desses pacientes sugerem que são afetados por síndromes distintas e incluem sintomas psiquiátricos subagudos, déficits de memória de curto prazo, convulsões e rápida redução da consciência, e frequente hipoventilação central. O quadro clínico em pacientes jovens com ausência de histórico de câncer leva ao diagnóstico de psicose aguda, drogadição etc. Uma síndrome encefalítica similar tem sido relatada em vários pacientes com teratoma ovariano. Em muitas pacientes, uma imunopatogênese tem sido suspeitada, mas não identificada.

O LCR desses pacientes em geral mostra pleocitose e elevada concentração proteica e índice de IgG. Em alguns pacientes, anticorpos contra EFA6A têm sido demonstrados no LCR.

Como a EFA6A interage com a membrana do segundo domínio do canal de potássio e algumas membranas são importantes regulatórios da respiração, especula-se que esses anticorpos rompem a função desses canais.

Apesar da gravidade do quadro clínico, a maioria dos pacientes com encefalite associada ao teratoma melhora com o tratamento do tumor, plasmaférese, IVIg e corticosteroides. O limitado número de casos impede uma recomendação adequada de tratamento, mas a remoção do tumor deve ser realizada. Alguns desses pacientes requerem intensivo e prolongado cuidado respiratório, em decorrência de problemas respiratórios, e a recuperação é habitualmente lenta, em semanas ou meses. Em uma revisão recente de nove pacientes com encefalite associada ao teratoma de ovário, apenas uma das pacientes faleceu, como resultado de complicações neurológicas, e outras melhoraram ou se recuperaram totalmente. Desde então, os pacientes diagnosticados podem se recuperar com a combinação de terapêuticas, inclusive com corticosteroides e ciclofosfamida.

Encefalite límbica | Modelo para outras síndromes paraneoplásicas

Uma questão a ser colocada é: a diversidade de fenótipos e respostas imunes contra antígenos intracelulares ou de membrana ocorre em outras síndromes paraneoplásicas? Para síndromes que envolvam o sistema nervoso periférico (SNP), vários mecanismos mediados por respostas anticorpogênicas ou T citotóxicas têm sido demonstrados. Por exemplo, anticorpos a canais iônicos e receptores estão envolvidos na disfunção da junção neuromuscular e dos nervos,

como na síndrome de Lambert-Eaton (LEMS), neuromiotonia e miastenia *gravis*. Resposta imune humoral tem sido crítica na dermatomiosite e várias neuropatias associadas à gamopatia monoclonal, enquanto a resposta celular T citotóxica é envolvida na polimiosite, vasculite de nervos e músculos e várias neuropatias axonais subagudas.

Nas desordens paraneoplásicas do SNC, o estudo de respostas imunes é limitado pela dificuldade de se obter tecido e demonstrar anticorpos contra os antígenos da membrana celular. Na encefalite límbica, a observação de que alguns pacientes melhoram com a imunossupressão pode também sugerir um componente imune. Para outras desordens paraneoplásicas, entretanto, como encefalopatia com quadro cerebelar e de tronco, a melhora é limitada. Tem sido notada em pacientes com desordens mediadas por anticorpos, como a LEMS, degeneração cerebelar em associação com anticorpos contra canais de cálcio voltagem dependente (VGCC). Embora a imunomodulação e a imunossupressão melhorem os sintomas de LEMS, os déficits cerebelares concomitantes são menos responsivos ao tratamento. Apesar da baixa frequência de recuperação, há pacientes que melhoraram com o tratamento do tumor e imunossupressão. Entretanto, entre esses pacientes com degeneração subaguda do cerebelo e câncer, 40% não têm anticorpos, o LCR mostra alterações inflamatórias semelhantes àqueles com anticorpos positivos, sugerindo um caráter imunomediado. Esses achados e a recente evidência de que esses pacientes podem poupar os corpos neuronais, porém, podem ter anticorpos que reagem intensamente com neurônios e dendritos da camada molecular do cerebelo, sugerem uma diversidade de antígenos descrita na encefalite límbica que pode também aparecer em outras síndromes.

A caracterização dessas respostas imunes apressa o diagnóstico, melhora o tratamento das desordens associadas, indica um risco relativo para o tumor subjacente e sugere o tipo de tumor mais frequentemente envolvido.

Vasculite do sistema nervoso

Vasculite é uma inflamação da parede dos vasos que produz disfunção tanto do sistema nervoso central como do periférico, e a isquemia é a maior causa das manifestações na vasculite do SNC. A vasculite que afeta o SNC é a chamada angite primária do SNC e as vasculites secundárias ocorrem em associação a várias condições patológicas, como infecções, abuso de drogas, doenças linfoproliferativas e doenças difusas do tecido conjuntivo. A patogênese das vasculites inclui diferentes mecanismos imunológicos. Os anticorpos anticitoplasmáticos (ANCA) têm um papel ativo na imunopatogênese das vasculites.

O diagnóstico das vasculites depende de uma combinação das manifestações clínicas, radiológicas e anatomopatológicas. Pode ocorrer um amplo espectro de manifestações clínicas. O quadro mais comum no SNC é o acidente vascular isquêmico, a encefalopatia e as convulsões. O padrão-ouro para o diagnóstico é o exame anatomopatológico em espécime de tecido. A angiografia pode sugerir o diagnóstico, mas nenhum achado é patognomônico. Idealmente, a terapêutica para cada vasculite focalizará o mecanismo imunológico específico da doença. Em geral, o tratamento mais importante é a imunossupressão e o objetivo é impedir a recorrência da doença.

As vasculites são um grupo heterogêneo das doenças caracterizadas pela inflamação e necrose da parede dos vasos e oclusão dos vasos inflamados.

Dentro do espectro das doenças vasculares inflamatórias, a vasculite que afeta o sistema nervoso central é tradicionalmente vista como um dos problemas clínicos mais desafiadores, devido à falta de especificidade de sinais e sintomas, inacessibilidade do tecido-alvo para exame anatomopatológico, ausência de testes diagnósticos não invasivos eficientes e relativa raridade da desordem.

O American College of Rheumatology publicou os critérios diagnósticos para as formas mais comuns de vasculite: poliarterite nodosa, síndrome de Churg-Strauss, granulomatose de Wegener, vasculite de hipersensibilidade, púrpura de Henoch-Shonlein, arterite temporal e arterite de Takayasu. Oitocentos pacientes em 48 centros foram analisados, em estudo multicêntrico. Uma segunda classificação é produto de uma conferência internacional.

A patogênese das vasculites inclui diferentes mecanismos imunológicos que induzem uma via final da inflamação vascular, que favorece a aderência de leucócitos a células endoteliais, os quais penetram a parede dos vasos e liberam produtos agressivos.

O dano local ou sistêmico produzido por imunocomplexos pode ocorrer quando um antígeno circulante é atracado à parede do vaso, onde o anticorpo reage contra ele. O protótipo desse mecanismo é a vasculite de hipersensibilidade. Nesses pacientes, ocorrem complexos circulantes e a biopsia de lesões cutâneas mostra imunoglobulina e complemento na parede dos vasos.

Vasculites por imunocomplexo também ocorrem em várias infecções virais, como a infecção do vírus Epstein-Barr humano, o vírus da hepatite, bem como em infecções não virais como *Neisseria gonococcus* e *N. meningococcus*. Algumas medicações e toxinas como sulfas podem estar associadas a vasculites por imunocomplexos. As vasculites da artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e crioglobulinemia podem seguir os mesmos princípios. No LES do SNC a

presença de autoanticorpos neuronais e linfocitários pode ser documentada, porém, sua especificidade e sua sensibilidade são altamente variáveis.

Um número substancial de alvos antigênicos, desde a superfície celular até os determinantes intracelulares, é envolvido na patogênese do LES. Esses antígenos são contra neurofilamentos, fosfolípidios, glicolípidios, glicoproteínas em especial B2 glicoproteína 1, antígenos de superfície das células endoteliais, proteínas P ribossômicos, antígenos de superfície neuronal, que reagem cruzadamente com linfócitos.

A B2 glicoproteína tem sido usada para induzir anticorpos antifosfolípido (AAFLP) no desencadeamento de eventos isquêmicos cerebrovasculares em animais. Os AA FLP estão relacionados a fenômenos tromboembólicos. Ainda não definidos quanto à patogenia estão os anticorpos antineuronais e anti-P-ribossômico nas lesões do SNC pelo LES.

As evidências quanto ao envolvimento das células T nas vasculites sistêmicas são crescentes. Observa-se aumento do nível de receptor de interleucina-2, que é marcador de ativação de células T, assim como a presença de anticorpos anticitoplasmáticos perinuclear de neutrófilos (p-ANCA) ou ANCA citoplasmático (c-ANCA); da células T que respondem à mieloperoxidase (MPO) e proteinase C(PR3), respectivamente; e da interferona, que induz a ocorrência de moléculas de adesão nas células endoteliais, tanto quanto a liberação de citocinas. Essa interação estimulatória mútua dos linfócitos e células endoteliais é altamente regulada. Nas vasculites, essa regulação é comprometida seja pela persistente estimulação antigênica seja por um processo regulatório anormal.

Durante os últimos anos, há evidências crescentes que sugerem que o ANCA tem um papel ativo na imunopatogênese das vasculites. No âmbito celular, ANCA pode estimular o *burst* respiratório com produção de espécies ativas de oxigênio e de granulação de neutrófilos tanto pela porção antígeno-específica do anticorpo como pela fração Fc que ocupa o receptor Fc. Entretanto, o processo ocorre mais facilmente se os neutrófilos são primados pelas citocinas inflamatórias, como no caso de fator de necrose tumoral. Uma possível consequência da ativação de neutrófilos pelo ANCA pode ser a injúria endotelial, quando os neutrófilos primados pelas citocinas aderem ao endotélio ativado pelas citocinas como um prelúdio para a transmigração para os tecidos. A injúria endotelial precede e promove as lesões vasculíticas.

Outros processos podem contribuir para a injúria vascular, como os anticorpos ligados às células vasculares endoteliais, que podem ativar as células endoteliais e injuriá-las, recrutar as células T para as lesões vasculíticas ou diminuir a inativação da proteinase 3 pela α 1-antitripsina.

Em 50% de todos os casos de vasculites o ANCA está presente, isto é, na granulomatose de Wegener, poliangiíte microscópica e síndrome de Churg-Strauss, enquanto na poliarterite nodosa apenas 20% dos pacientes têm ANCA positivo. A negatividade do ANCA é mais comum na granulomatose de Wegener limitada ao trato respiratório superior. O c-ANCA está relacionado à granulomatose de Wegener. O antígeno é a proteinase 3, uma glicoproteína de 29 kD dos grânulos azurófilos com serina proteinase. O p-ANCA é encontrado em muitas doenças inflamatórias. Os antígenos são a mieloperoxidase, elastase, catepsina, lactoferrina, lisozima, B-glucuronidase e outras proteínas não caracterizadas. Os anti-MPO e antielastase estão associados à vasculite idiopática. Anticorpos a outras proteínas mieloides são encontrados em uma ampla variedade de doenças inflamatórias.

Os antiproteinases são altamente sensíveis para a granulomatose de Wegener. Nos casos de doença estendida caracterizada pela inflamação granulomatosa, vasculite sistêmica e glomerulonefrite crescêntica, os anti-PR3 estão presentes em mais de 90% dos casos; em 67 a 86% dos pacientes com doença localizada, sem agressão renal, os antiPR3 são encontrados; em 50% da poliangiíte microscópica; e em 50 a 60% dos pacientes com arterite necrosante de vasos pequenos e médios que não preenchem os critérios histológicos para Wegener e Churg-Strauss.

Os anti-MPO são encontrados em 70 a 80% dos pacientes com a síndrome de Churg-Strauss e aproximadamente em quase todos com glomerulonefrite crescêntica pauci-imune com anti-PR3 negativo.

Aspectos clínicos

Na União Europeia, a incidência anual de vasculite sistêmica é aproximadamente 40/1.000.000 habitantes, com um custo direto de 500.000.000 euros/ano. Pacientes de qualquer idade podem ser afetados, embora os jovens e os de meia-idade tenham um risco maior.

Classificação das vasculites

As vasculites são classificadas em:

- Infeciosas
 - Espiroquetas (sífilis)
 - *Mycobacteria*
 - Fungos

- Riquetsia
- Bacterianas
- Virais
- *Mycoplasma*
- Outros
- Necrosantes
 - Poliarterite clássica
 - Variantes de Poliarterite
 - Granulomatose de Wegener
 - Angiite alérgica e granulomatose de Churg-Strauss
 - Vasculite sistêmica necrosante e síndrome do *overlap*
 - Granulomatose linfomatoide
- Vasculites associadas a doenças do colágeno
 - Lúpus eritematoso sistêmico
 - Artrite reumatoide
 - Esclerose sistêmica progressiva
 - Síndrome de Sjogren
- Vasculite associada a outras doenças sistêmicas
 - Doença de Behçet
 - Retocolite úlceraiva
 - Sarcoidose
 - Policondrite recidivante
 - Doença de Kohlmeier-Degos
- Arterite de células gigantes
 - Arterite de Takayasu
 - Arterite temporal
- Vasculite de hipersensibilidade
 - Púrpura de Henoch-Schönlein
 - Vasculite induzida por drogas
 - Vasculites químicas
 - Crioglobulinemia mista essencial
- Miscelânea
 - Vasculite associada à neoplasia
 - Vasculite associada à radiação
 - Síndrome de Cogan
 - Dermatomiosite
 - Polimiosite
 - Síndrome linfoproliferativa ligada ao X
 - Tromboangiite obliterante
 - Doença de Kawasaki
 - Vasculite primária do Sistema Nervoso Central.

Vasculite primária do SNC

A vasculite que afeta o SNC é referida como angiite primária do SNC; as vasculites secundárias ocorrem em associação a uma variedade de condições, incluindo infecções, doenças linfoproliferativas, abuso de drogas, doenças do tecido conectivo e outras formas de vasculites. Os casos de vasculites do SNC secundárias excedem o número das vasculites primárias. As causas secundárias devem sempre ser consideradas e excluídas por duas razões principais: muitas causas secundárias de vasculites têm tratamento específico. Portanto, o diagnóstico definitivo pode melhorar o prognóstico.

Vasculites secundárias

As vasculites secundárias têm sido associadas a numerosos agentes infecciosos. Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na arterite infecciosa podem advir do efeito citopático na vasculatura, dano imunomediado via indução da expressão de neoantígeno sobre a célula endotelial ou por um processo por imunocomplexos.

Numerosos agentes, como bactérias, fungos, espiroquetas, *Mycobacterium* e viroses, são particularmente encontrados em pacientes imunossuprimidos. Entre as vasculites induzidas por viroses, a vasculite por herpes-zóster pode ser associada à vasculite do SNC em uma forma limitada, seguindo a erupção pelo vírus no dermatomo oftálmico do nervo trigeminal e uma forma mais difusa que envolve o SNC, que pode seguir para um surto remoto do herpes-zóster. A reativação do herpes-zóster ocorre em 20% dos indivíduos, relacionados a uma idade avançada e com diminuição da imunidade mediada por células.

Os infartos cerebrais e hemorragias são notados no exame *post-mortem* em uma minoria de pacientes com HIV. A vasculite cerebral acomete uma pequena proporção das infecções oportunistas como sífilis, zóster e aspergilose e linfomas que complicam a infecção pelo HIV e predis põem a vasculite cerebral.

Ultimamente, no curso da infecção pelo HIV, a variedade de síndrome vasculite fulminante por vasculite necrosante que envolve pequenos vasos e produzem múltiplas hemorragias. Em pacientes com infecção pelo HIV podem ocorrer sífilis meningovascular e a neurosífilis, além da clássica causa de vasculite cerebral. Artérias de tamanho médio (endarterite de Heubner) e grandes artérias produzem déficits neurológicos focais, enquanto vasculite de pequenas artérias (endarterite de Nissl) tende a produzir uma apresentação encefalopática.

Vasculites associadas a ANCA

As vasculites associadas a ANCA granulomatose de Wegener e poliangiíte microscópica podem ser microvasculites, uma arterite ou arterite granulomatosa. Microvasculite é frequentemente dominada por doença sistêmica e frequentemente afeta os pulmões, rins e pele. No pulmão há infiltração de capilares, arteríolas e vênulas por neutrófilos, que levam à hemorragia alveolar. No rim, ocorre glomerulite, necrose de glomérulo. Já a vasculite leucocitoclástica com infiltração neutrofílica e ao redor dos vasos, é acompanhada de fragmentação de núcleos dos neutrófilos. As artérias de médio e pequeno calibre também podem ser afetadas por doenças ANCA-positivas, com necrose fibrinoide, inflamação e destruição da parede dos vasos, sendo um processo similar ao que ocorre na poliarterite nodosa clássica. Vasculite granulomatosa é ocasionalmente vista na granulomatose de Wegener e síndrome de Churg-Strauss.

A granulomatose de Wegener se desenvolve da contígua extensão de granulomas dos sítios primários na nasofaringe e vasculite. A neuropatia craniana reflete erosão de estruturas ósseas na base do cérebro por extensão contígua de granuloma. Perda auditiva, proptose e paresia trigeminal e facial são proeminentes. Ocorre espraçamento para a hipófise e o hipotálamo. A vasculite de pequenos vasos no parênquima do SNC é responsável pela encefalopatia, convulsões, anormalidades hipofisárias e alterações motoras focais e sensitivas. Clinicamente, as neuropatias periféricas incluem mononeuropatias múltiplas, polineuropatia sensorimotora.

Estudos recentes revelaram que a incidência de anormalidades neurológicas pode declinar com a agressiva imunoterapia precoce.

A associação da granulomatose de Wegener e autoanticorpos c-ANCA auxilia o diagnóstico.

A síndrome de Churg-Strauss é uma condição incomum na qual múltiplos órgãos podem ser envolvidos na vasculite necrosante. Achados clínicos e hematológicos a diferenciam da poliarterite nodosa. A manifestação mais importante na síndrome de Churg-Strauss é a presença de asma e infiltrados inflamatórios e presença de eosinofilia.

As anormalidades neurológicas são similares às da PAN, porém, as encefalopatias ocorrem no início da doença e são mais frequentes, refletindo o envolvimento de vasos de pequeno calibre.

Os granulomas alérgicos podem algumas vezes ser demonstrados nas lesões vasculíticas, e podem ocorrer em 20% dos casos. O anti-p-ANCA pode estar associado à doença, porém, com baixa sensibilidade, menor que 50%.

A poliarterite nodosa é uma angiíte necrosante das artérias médias e pequenas, e sistêmica.

A tríade que alerta os médicos constitui-se de inflamação sistêmica, neuropatia periférica e angiograma visceral anormal. Há duas formas diferentes de PAN idiopática: a PAN sistêmica com envolvimento vasculítico de múltiplos órgãos, rins, coração, trato gastrointestinal, e a PAN limitada, que é a vasculite restrita a pele, nervos, sistema musculoesquelético, também conhecida como PAN cutânea e neuropatia vasculítica não sistêmica.

A doença é vista em qualquer idade, porém, a média de idade é de 45 a 55 anos. Muitos pacientes inicialmente apresentam sintomas gerais, como perda de peso, febre, artralgias e fraqueza muscular. O envolvimento neurológico é frequentemente encontrado e domina o quadro clínico em muitos casos. Em grandes séries o envolvimento do sistema nervoso periférico é encontrado em 50 a 75% dos casos. As manifestações clínicas sugestivas de envolvimento do SNC são menos comuns e são em geral uma manifestação tardia. O envolvimento do SNC varia de 4 a 41%.

Sinais e sintomas difusos e multifocais cerebrais como cefaleia, confusão ou síndromes psiquiátricas, e convulsões generalizadas e focais são mais comuns do que o acidente cerebrovascular.

O diagnóstico de PAN se sustenta na clínica, histopatologia e achados angiográficos. As biopsias são obtidas de musculoesquelético, nervos, rins, pele e tecido subcutâneo.

Arterite de células gigantes

As arterites de células gigantes referem a duas arterites histologicamente similares, porém, em distintas doenças: arterite temporal e arterite de Takayasu.

A arterite temporal é uma doença inflamatória aguda e uma arterite pansistêmica, que clinicamente afeta a vasculatura extracranial. Os achados histológicos incluem células gigantes em uma inflamação granulomatosa. A inflamação das artérias do pescoço e da cabeça é responsável pela maioria dos sintomas neurológicos como cefaleia e perda visual. AVC, embora incomum, pode ocorrer.

A cefaleia é o mais comum dos sintomas e pode ser acompanhada de espessamento da artéria temporal superficial e claudicação da mandíbula. Sintomas sistêmicos de mal-estar, anorexia e perda de peso são frequentes e quase invariavelmente associados a aumento da hemossedimentação. A arterite de células gigantes está associada à polimialgia reumática, um sintoma complexo caracterizado por dor e rigidez envolvendo músculo dos ombros e cintura pélvica. A perda visual é a complicação mais temida e a neuropatia óptica isquêmica anterior é a causa mais comum da perda visual da arterite gigantocelular, e ocorre como complicação de trombose das artérias ciliares posteriores.

A arterite de Takayasu, doença sem pulso, aortite idiopática, é uma doença crônica e recorrente de vasos grandes granulomatosa, que afeta a aorta, os ramos principais e ocasionalmente a artéria pulmonar. O processo é inicialmente inflamatório e posteriormente oclusivo. A doença afeta mulheres entre 15 e 45 anos e é de grande prevalência na Ásia, América Latina e leste da Europa.

A doença envolve os ramos aórticos e inclui o arco aórtico e artérias subclávias e carótidas. A arterite de Takayasu começa como uma panarterite e consiste em células inflamatórias linfomononucleares com células gigantes. Essas alterações inflamatórias evoluem para trombozes. Arterite de Takayasu é reconhecida como sinais de fluxo reduzido nos membros e vísceras. Sintomas de claudicação intermitente e síncope ocorrem mais frequentemente do que isquemia retiniana e cerebral. Assimetria de pressão arterial nos braços e ausência de pulsos são os sinais mais característicos na faixa etária de 15 a 45 anos para arterite de Takayasu.

Vasculite associada a doenças do tecido conjuntivo

O LES é uma desordem caracterizada pela geração de autoanticorpos patogênicos e imunocomplexos que causam danos imunologicamente mediados em múltiplos órgãos, mais notavelmente nos rins, pele e articulações. As manifestações neurológicas do LES têm sido enfatizadas há longo tempo pela ocorrência de complicações do SNC. Contrariamente, a elevada frequência de manifestações neurológicas do SNC e a baixa ocorrência de vasculite documentada no exame *post-mortem* têm sido documentadas. Alguns pacientes mostram oclusões de artéria cerebral média ou carótida interna sem o encontro de vasculite nesses vasos. A endocardite de Libman-Sacks é importante no mecanismo de embolia cerebral.

Os quadros neuropsiquiátricos do LES (NPSLES) são complicações sérias e bem conhecidas que permanecem como uma significativa fonte de morbidade e mortalidade. Os avanços das técnicas de neuroimagem e testes cognitivos melhoraram o diagnóstico e possibilitam uma intervenção terapêutica mais precoce. A associação de alterações neuropsiquiátricas com a síndrome de anticorpos antifosfolípidios, anticorpos anti-P ribossômicos e citocinas inflamatórias tem fornecido indícios para o diagnóstico e tratamento.

As síndromes neurológicas do LES podem ocorrer em qualquer momento da doença e podem acometer 90% dos pacientes com LES, sendo responsáveis por 4 a 16% das mortes dos pacientes com LES. O reconhecimento de que a NPSLES é uma causa significativa de morbidade e mortalidade têm contribuído para os avanços nos estudos da doença. A variabilidade encontrada nas frequências de NPSLES, nas diferentes casuísticas, pode ser minimizada pela caracterização da doença conforme os critérios previamente estabelecidos e a avaliação ser homogeneizada e realizada pelo reumatologista e neurologista. A avaliação clínica associada a RNM é capaz de diagnosticar a maior parte das manifestações NP. As lesões mais comuns na RNM são pequenas lesões puntiformes no subcórtex encontradas em 15 a 60% das NPSLES, seguidas por atrofia cortical, alterações periventriculares, dilatação ventricular e infartos. As técnicas de imagem funcional podem ter valor para confirmar o diagnóstico de NPSLES em pacientes sintomáticos com RNM normal e possivelmente para detectar sintomas subclínicos. O SPECT também pode contribuir para o estudo das anormalidades neuropsiquiátricas no LES, embora possa existir pouca correlação entre os achados perfusionais e as manifestações, uma vez que o SPECT não distingue entre lesões ativas e crônicas no SNC. As localizações mais comuns de anormalidades no SPECT são encontradas nos lobos parietais, frontais e temporais e na região parieto-occipital. A região parietal é responsável por processamentos sensoriais e manutenção da atenção, enquanto o occipital é responsável pelo processamento do *input*

visual. Existem algumas áreas da função cognitiva que são mais consistentemente afetadas nos pacientes com LES. Anormalidades do lobo parietal esquerdo e áreas occipitais detectadas pelo SPECT com a diminuição da inteligência visuoespacial e memória de curto prazo. Assim, as técnicas de neuroimagem, como o PET, podem ter valor no monitoramento da progressão da doença e com potencial para guiar decisões terapêuticas, embora a RNM tenha pouca sensibilidade para monitorar a atividade da doença. Entretanto, estudos prospectivos são necessários para determinar o valor das técnicas funcionais nas decisões terapêuticas.

Em adição à neuroimagem, os testes cognitivos são os métodos mais sensíveis para avaliar o envolvimento neurológico. Os testes cognitivos devem ser aplicados no início da doença para estabelecer o ponto de referência do qual se mede possíveis deteriorações. As disfunções cognitivas não são observadas apenas nos pacientes com LES com manifestações neuropsiquiátricas ativas ou progressas, mas também em mais de 50% dos pacientes que não tiveram sintomas NP.

Qualquer área maior da função cognitiva pode ser alterada nos pacientes com LES e são mais comuns aquelas tarefas que avaliam a velocidade psicomotora, atenção complexa e memória (recente, tardia, verbal e visuoespacial). A redução cognitiva envolve um grande número de domínios e são mais graves naqueles pacientes com NPSLES evidentes.

Embora muitos acreditem que o déficit cognitivo reflita o envolvimento neurológico do SNC, as alterações psiquiátricas podem contribuir para a elevação da prevalência da diminuição cognitiva do LES, evidenciada pelas alterações paralelas entre as alterações cognitivas e o *status* psiquiátrico.

Síndrome do antifosfolipídio e alterações neuropsiquiátricas do LES

A síndrome do antifosfolipídio é definida como uma constelação de, pelo menos, um critério clínico como trombose, livedo reticular, abortamentos recorrentes e presença de anticorpos antifosfolipídios. Esses anticorpos, que incluem o anticoagulante lúpico e anticardiolipina, estão presentes em 25 a 40% dos pacientes com LES e, pelo menos, 30% dos pacientes com LES têm síndrome do antifosfolipídio secundária (Tabela 11.3).

Tabela 11.3 Síndromes neuropsiquiátricas no lúpus eritematoso sistêmico.

Psicose
Estados confusionais agudos
Disfunção cognitiva
Desordens do humor
Desordens de ansiedade
Cefaleia
Doenças cerebrovasculares
Desordens do movimento
Convulsões
Miastenia <i>gravis</i>
Síndrome de Guillain-Barre
Síndrome desmielinizante
Mielopatia
Mononeurite simples e múltipla
Polineuropatia

Neuropatia craniana

Plexopatia

Meningite asséptica

Os estudos indicam que o APL pode induzir a ativação endotelial e um estado pró-trombótico. Em adição, LA ou ACL, mas nem todos APL, podem estar ligados ao desenvolvimento de doença coronariana que constituem outro mecanismo de isquemia do SNC. Esses anticorpos podem contribuir para a patogênese da NPSLES por mecanismos não isquêmicos, incluindo a inibição da proliferação de astrócitos e permeabilização e despolarização não específicas dos sinaptoneurossomos.

Clinicamente, a APS pode estar ligada a uma variedade de síndromes de NP, particularmente AVC, mas também TIAS, convulsões, coreia, demência e mielite transversa, trombose venosa.

Autoanticorpos contra proteína P ribossômica e outros autoanticorpos

Os anti-P reconhecem as fosfoproteínas ribossômicos P0, P1 e P2, mais comumente com sequência de 22 aminoácidos da região carboxi-terminal. Embora tenham diferenças étnicas, os anti-P ocorrem em 10 a 20% dos pacientes com LES. Os anti-P são associados à psicose, depressão grave e atividade NP. Os níveis de anti-P também se correlacionam com a presença de APL e, particularmente, ACL IgG, embora isso seja controverso. O anti-P se correlaciona com depressão em 88% e psicose em 45% dos pacientes com LES.

Outros anticorpos como antineuronais ou anti-SNC, antimicrotúbulos da proteína 2, antiproteína ácida glial fibrilar (GFAP), apresentam elevada frequência nos pacientes com NP. Os anti-DNA podem reagir cruzadamente com subunidades NR do receptor N-metil-D-Aspartato (NMDA) e induzir citotoxicidade e apoptose neuronal.

Nos pacientes com NPSLES, além dos autoanticorpos, ocorre um aumento da concentração de uma variedade de citocinas plasmáticas e no LCR, quando comparada a pacientes controles e pacientes com LES. As citocinas locais e sistêmicas podem aumentar a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Essas citocinas e outros medidores podem induzir neurotoxicidade ou causar danos indiretos por promover ativação endotelial e lesão vascular.

Púrpura trombótica trombocitopênica

A púrpura trombótica trombocitopênica é revelada por trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, febre, falência renal e manifestações cerebrais focais ou globais como encefalopatia.

A associação de eventos trombóticos com a presença de anticoagulante lúpico, anticorpos antifosfolípidios, anticardiolipina IgG e IgM, com eventos trombóticos, trombocitopenia, abortos de repetição, envolvimento cerebrovascular sugerem o diagnóstico da síndrome antifosfolípido. O mecanismo trombogênico é especulado pela ligação de anticorpos antifosfolípido às membranas plaquetárias e ao endotélio, ou inibição de vários fatores de coagulação. Os pacientes com IgM isótipo do anticorpo anticardiolipina podem não ser propensos a desenvolver eventos trombóticos como os de isótipo IgG.

Artrite reumatoide

As complicações do SNC são raras e tendem a ocorrer em doença de longa evolução clínica com febre, perda de peso e artrite ativa ou elevado fator reumatoide, elevada hemossedimentação evidenciando atividade da doença. A vasculite do SNC isolada ou em associação com artrite reumatoide tem sido documentada em raras ocasiões. Alguns pacientes têm paquimeningite associada. Habitualmente, pequenos vasos são afetados por necrose fibrinoide, formação de nódulos perivascular similar a PAN.

Esclerose sistêmica progressiva

A esclerose sistêmica progressiva raramente acomete o SNC. Em geral, convulsões, AVC e alterações arteriais do SNC ocorrem em consequência de hipertensão arterial sistêmica comum na esclerodermia.

Síndrome de Sjögren

A síndrome de Sjögren é uma desordem autoimune inflamatória crônica caracterizada por diminuição da secreção lacrimal, salivar, genital, promovendo olhos secos por queratoconjuntivite seca e boca seca (xerostomia). A síndrome de Sjögren pode ser primária ou secundária a outras doenças do tecido conjuntivo. Meningite asséptica, ataxia cerebelar, mielopatias podem ocorrer. A melite longitudinal extensa exige que procuremos o diagnóstico de síndrome de Sjögren no conjunto das neuropatias melite (NMO). No SNP, polineuropatia sensitivo-motora atáxica e ganglionites e insuficiência autonômica; os nervos cranianos também podem estar envolvidos. Anatomopatologicamente, pode ser encontrada vasculite de pequenos vasos no córtex e meninge. Os achados angiográficos de vasculite ocorrem em 20% dos pacientes.

Policondrite

A policondrite reumatoide é uma doença remitente e recidivante das cartilagens com raro envolvimento do SNC. Pode haver vasculite necrosante. Estados confusionais, convulsões, AVC, neuropatias cranianas, neuropatia óptica isquêmica e surdez neurosensorial podem ocorrer. Entretanto, encefalite imunológica pode estar associada à policondrite reumatoide.

Granulomatose linfomatoide

A granulomatose linfomatoide é caracterizada por granulomas necróticos que envolvem primariamente os pulmões. Alguns pacientes podem evoluir para linfomas. As lesões de pele são frequentes. Mononeurite múltipla e neuropatias cranianas podem coexistir, porém, no SNC as lesões focais e difusas, promovendo confusão mental, convulsões ou hemiparesia, são as manifestações mais comuns.

Papulose atrófica

A papulose atrófica maligna (doença Kohlmeier-Degos) é uma vasculopatia progressiva que afeta a pele, circulação cerebral e outros órgãos, e ocorre mais frequentemente na adolescência. As manifestações de pele em geral precedem as manifestações neurológicas. Perfuração intestinal, colite ulcerativa e doença celíaca podem ocorrer. As manifestações neurológicas são de ordem vascular com ataque isquêmico transitório e AVC isquêmicos, com déficits focais e envolvimento da medula. Áreas de infartos isquêmicos e hemorrágicos e mesmo hemorragia subdural também podem ocorrer. O anatomopatológico dos vasos revela proliferação fibrosa intimal ou deposição de material fibroso entre a íntima e a lâmina elástica interna, como nas lesões vasculares da pele. A exata etiologia das lesões vasculares não está estabelecida.

Miscelânea

AVC isquêmico e hemorrágico são as complicações mais comuns do uso ilícito de drogas. As comuns são anfetaminas, cocaína, fenilpropanolamina e pentazocina. As complicações vasculares pelas drogas ilícitas são por efeito simpaticomimético pressor, hipersensibilidade, aumento da agregação de plaquetas, diminuição da atividade fibrinolítica, endocardite infecciosa, arritmia cardíaca, embolização de partículas estranhas, HIV e vasculite induzida por droga.

Síndrome de Cogan

A síndrome de Cogan é uma doença caracterizada por queratite intersticial, anormalidades audiovestibular como vertigem, *tinnitus* e surdez profunda. Sinais neurológicos são frequentemente encontrados. Náuseas, vômitos, nistagmo, febre e perda de peso. A ortite ocorre em um número pequeno de pacientes.

Síndrome de Susac

A vasculopatia retinococleocerebral (síndrome de Susac) é uma síndrome pouco frequente e com oclusões de pequenos vasos na retina, cóclea e cérebro, afetando jovens mulheres. Ocorrem múltiplos episódios de perda visual, relacionados a oclusões arteriolas da retina com áreas de infartos retinianos. Há encefalopatia com distúrbios de memória, hemiparesia, ataxia etc. O LCR mostra pleocitose e aumento de proteína. Os exames gerais são normais. A angiografia cerebral é normal. A RNM pode ser normal ou demonstrar aumento de sinal em T2 na substância branca e substância cinzenta profunda. A biopsia cerebral mostra gliose, microinfartos, esclerose de pequenos vasos ou arterite cicatrizada. A etiologia é obscura. Alguns pacientes respondem a corticosteroides e imunossuppressores, outros progridem, apesar do tratamento.

Vasculite isolado do sistema nervoso central

A vasculite isolada do SNC é uma doença inflamatória vascular recorrente restrita aos vasos do SNC. As manifestações neurológicas são variadas. A maioria dos pacientes é de jovens de meia-idade, embora pacientes de 8 a 72 anos tenham-na apresentado. Cefaleia, encefalopatia com déficits multifocais, sensitivos, anormalidades cerebelares, AVC, psicoses, mielopatias, déficit cognitivo, evidências de doença progressiva e recorrente são típicas e usadas para o diagnóstico. Sintomas clínicos resultam de um fluxo sanguíneo diminuído. A isquemia pode resultar de uma inflamação vascular precoce ou cicatrizes mais tardiamente.

Os critérios para o diagnóstico são: início recente de cefaleia, confusão, déficits neurológicos multifocais com evidência de doença recorrente exceto se o início é grave ou progressivo; a angiografia cerebral apresenta alterações sugestivas de vasculites; exclusão de doenças sistêmicas ou infecciosas; biopsia de leptomeninge ou parênquima cerebral revela inflamação vascular e excluem infecção, neoplasia de doença inflamatória não vascular.

A etiologia da vasculite isolada do SNC é desconhecida, provavelmente imunológica, desenvolvida por mimetismo molecular. O LCR pode revelar sinalização inflamatória, com modesta pleocitose, glicose normal e hiperproteíno-rraquia leve a moderada. A RNM é sugestiva de vasculite e mostra múltiplas lesões da substância branca e do córtex. As lesões da substância branca podem sugerir doença desmielinizante, mas a presença de envolvimento da substância cinzenta exclui a possibilidade de esclerose múltipla. Os achados angiográficos não são patognomônicos porque os estreitamentos segmentares, oclusões, microaneurismas, rosário vascular são também encontrados em desordens não vasculíticas, como vasospasmo, infecção e aterosclerose. Entretanto, os achados angiográficos deverão ser interpretados concomitantemente com a clínica e os achados laboratoriais. As biopsias cerebrais e de leptomeninge devem ser realizadas. Os achados de normalidade anatomopatológica não excluem o diagnóstico de VISNC porque o envolvimento é frequentemente difuso e o tecido pode não ser representativo. A biopsia cerebral em pacientes com ausência de lesão focal poderá ser feita no segundo giro frontal ou o *tip* temporal do hemisfério não dominante, tendo uma amostra com vasos orientados longitudinalmente.

Encefalopatia de Hashimoto

A encefalopatia de Hashimoto (EH) é uma síndrome incomum associada a tireoidite de Hashimoto (TH). A EH é mais frequentemente caracterizada por um início subagudo com alteração do nível de consciência, convulsões e mioclonias. Contrastando com a disfunção cognitiva associada ao hipotireoidismo ou hipertireoidismo, a EH é uma desordem imunomediada mais do que um efeito direto de uma alteração do estado tireoidiano sobre o SNC. Encefalopatia esteroide responsiva associada à TH e meningoencefalite autoimune não vasculítica também são termos usados para a síndrome.

O mecanismo da EH é desconhecido e não parece estar diretamente relacionado ao hipo ou hipertireoidismo, porque a maioria dos pacientes está em estado de eutireoidismo à época da apresentação clínica neurológica. Um efeito tóxico do TRH sobre o SNC tem sido proposto, porque alguns pacientes melhoram com a suplementação tireoidiana a despeito do eutireoidismo. Entretanto, esses casos são exceções.

As evidências apontam para vasculite autoimune ou outros processos inflamatórios, talvez associados a depósito de imunocomplexos e possivelmente com a ruptura da microvasculatura cerebral, o exame anatomopatológico do tecido cerebral tem identificado infiltração linfocítica ao redor de arteríolas e vênulas. Muitos pacientes com EH respondem à terapêutica com corticosteroides ou outras terapêuticas imunossupressoras; a desordem é mais comum em mulheres, em que as doenças autoimunes são mais comuns, ocorre elevação de anticorpos antitireoide consistente com processo autoimune, e ocorre a presença de HLAB8DRw3, mais comum em doenças autoimunes.

A natureza da relação entre EH e TH é pouco clara. Devido à elevação de anticorpos antitireoide na população geral, a presença de autoanticorpos poderá ser uma coincidência de achados. A EH pode ser resultado de uma injúria neuronal mediada por anticorpos. Análises histoquímicas mostraram anticorpos que reagem com o córtex cerebral. A EH pode representar vasculite que resulta de uma inflamação endotelial ou deposição de complexos. Os déficits de perfusão no SPECT sugerem um envolvimento vascular, e um marcador específico para EH tem sido identificado em um autoanticorpo contra a região aminoterminal da enzima alfaenolase. A alfaenolase é expressa nas células endoteliais e pode mediar a vasculite, e a EH pode ser um processo desmielinizante primário, conforme poderá ser observado na imagem da RNM e na patologia, sugerindo uma ADEM-símile; a EH pode representar uma doença por imunocomplexos, uma vez que estes podem ser demonstrados no LCR, e possivelmente ocorra uma reação imunológica cruzada pela existência de antígenos comuns na tireoide e na unidade neuronoglia do SNC.

As terapêuticas imunossupressoras com corticosteroides em pulsoterapia ou VO e imunoglobulina intravenosa podem concorrer para melhorar o quadro.

Meningoencefalite autoimune não vasculítica

Menos frequentemente relatada que a EH, são síndromes similares em outras desordens autoimunes como na síndrome de Sjogren, que tem sido rotulada como meningoencefalite inflamatória autoimune não vasculítica (NAIM). A EH e NAIM são clinicamente similares e têm achados diagnósticos similares, sugerindo que a EH pode ser uma *subset* da NAIM.

Encefalomiélita aguda disseminada

A ADEM é uma doença inflamatória, presumivelmente autoimune, doença do SNC. Alguns propõem que a EH é uma forma de ADEM, embora isso seja excepcional.

Epidemiologia

Em 2006 foram identificados 121 casos publicados de encefalopatia de Hashimoto. Entretanto a doença pode ser sub-reconhecida. Em estudos feitos em pacientes com sintomas neurológicos inexplicados, encontrou-se uma prevalência de 2,1:100.000. Entre os casos relatados, a média de idade dos sintomas iniciais é de 41 a 44 (9 a 78) anos. As mulheres são mais afetadas que os homens em uma proporção de 4:1.

Manifestações clínicas

As manifestações da EH mais frequentemente incluem início agudo e subagudo de confusão mental. Dois padrões de apresentação podem ocorrer: *stroke-like* múltiplos, recorrentes, e episódios agudos e subagudos de déficits neurológicos com graus variados de disfunção cognitiva e alteração de consciência. Em 25% dos pacientes ocorre demência lentamente progressiva com confusão, alucinações e sonolência. Alguns pacientes têm uma apresentação fulminante com rápida deterioração para o coma.

Padrões clínicos de *overlap*

Em adição à confusão e outras alterações do estado mental, podem ocorrer convulsões tônico-clônicas focais ou generalizadas em 2/3, estado de mal epilético em 12% dos pacientes, mioclonias ou tremores em mais de 38% dos pacientes (as mioclonias podem ser focais ou multifocais), sinais piramidais em 85% dos pacientes, psicose particularmente com alucinações visuais, delusões paranoides em 25 a 36% dos pacientes. Cerebelopatia, mielopatia isolada e coreia podem raramente ocorrer. A evolução a longo prazo pode ser autolimitada, recidivante-remitente ou progressiva.

Laboratório

Elevado título de anticorpos antitireoperoxidase (anti-TPO) e antitireoglobulina. Não há correlação entre o nível de anticorpos e manifestações clínicas. Os antitireoides são raramente medidos no LCR. O LCR é anormal em 80% dos pacientes com elevação de proteína de 48 a 298 mg/l em 75% dos pacientes; pleocitose linfocítica (8 a 169 células) em 10 a 25%. Glucorraquia é normal. As bandas oligoclonais podem estar presentes ou ausentes. Os níveis de HT podem ser normais, baixos ou elevados. Elevação de proteína 14-3-3 também pode ser encontrada. EEG mostra anormalidades não específicas em 80 a 90% com atividade lenta. FIRDAS podem ser vistas. Espículas focais e ondas agudas e atividade epilética transitória são menos comuns. A melhora pode ocorrer com a introdução de corticosteroides.

A neuroimagem por RNM pode ser normal, e demonstrar atrofia ou anormalidades não específicas em T2 na subcórtex. Em casos excepcionais, pode mostrar imagem sugestiva de desmielinização difusa ou focal, aumento meníngeo e anormalidades em T2 no hipocampo.

Diagnóstico diferencial

O diagnóstico diferencial deve ser feito com Doença de Creutzfeldt-Jakob, ADEM, encefalopatias tóxicas, meningoencefalites, doenças psiquiátricas, doenças degenerativas tipo Alzheimer, demência por corpúsculos de Lewi, demência frontotemporal e vasculite cerebral.

Prognóstico

O prognóstico é geralmente bom. O retardo no diagnóstico pode interferir sua completa recuperação.

Tratamento

A EH em geral é tratada com corticosteroides e tratamento do estado distireoidiano. A prednisona oral ou pulsoterapia com metilprednisolona podem ser utilizadas. Os fármacos citolíticos, como azatioprina ou ciclofosfamida e imunoglobulina

intravenosa, também podem ser usados.

Doença de Behçet

A doença de Behçet (DB) é inflamatória e recidivante. No neuro-Behçet, o SNC pode ser envolvido expressando-se como meningoencefalite que envolve o tronco cerebral e pode estender-se para os gânglios da base, tálamo, córtex e substância branca, medula espinal ou nervos cranianos; ocorre acometimento do sistema venoso com trombose venosa e dos seios durais. A cefaleia é o sintoma mais comum na doença de Behçet e não necessariamente indica acometimento do sistema nervoso. O sistema nervoso periférico é raramente acometido.

Hulusi Behçet, em 1937, descreveu a tríade com úlceras orais, genitais recorrentes e uveíte.

A DB é uma doença inflamatória multissistêmica com perivascularite inflamatória e acomete qualquer tecido. O Oriente Médio apresenta elevada prevalência dessa doença.

Os critérios mais aceitos são úlceras orais (97 a 99%), úlceras genitais (85%), cicatriz genital (55%), lesões papulopustular (85%), eritema nodoso (50%), reação patérgica (60%), uveíte (50%), artrite (30 a 50%), tromboflebite subcutânea (25%), trombose de veia profunda (5%), oclusão arterial ou aneurisma (4%), epididimite (5%), lesões gastrintestinais em 1 a 30%. O critério diagnóstico é a ocorrência de associação de lesão oral recorrente associada a dois como: ulceração genital recorrente, lesões oculares, lesões de pele e patergia.

A frequência de envolvimento neurológico é muito variável (de 1 a 59%) de acordo com várias séries. A neuro-Behçet é mais comum no homem (2 a 8/1). No homem, a evolução é pior que na mulher. A idade de início da neuro-Behçet é, em geral, de 20 a 40 anos.

As complicações neurológicas são também encontradas em crianças. O envolvimento neurológico comumente se desenvolve poucos anos após o início de outros sinais sistêmicos da DB. A duração média entre a NDB ocorre 3 a 6 anos após o início da doença sistêmica. Entretanto, sintomas iniciais de DB podem coincidir com o aparecimento da NDB, embora em algumas situações o NDB precedesse o aparecimento das manifestações sistêmicas (6% dos pacientes). Nesses casos, o diagnóstico pode ser difícil ou retardado. Alguns pacientes podem nunca desenvolver sinais mucocutâneos.

O SNC é o maior alvo do envolvimento neurológico da DB. O SNC é acometido em seu parênquima como meningoencefalite e, no sistema vascular, com tromboses venosas de grandes veias e seios.

Classificação de neuro-Behçet

A neuro-Behçet pode ser classificada em:

- Parênquima: tronco cerebral, difuso (tronco *plus*), medula espinal, cerebral, assintomático (silencioso)
- Não parenquimatosos: trombose venosa cerebral e HIC, aneurismas intracranianos, aneurismas extracranianos e dissecação
- SNC mononeurite múltipla e neuropatia periférica, miopatia e miosite
- Outras manifestações incomuns: meningite aguda, pseudotumor, sintomas psiquiátricos, neuropatia óptica.

A neuropatologia do parênquima na fase aguda envolve meningoencefalite com infiltração inflamatória com polimorfonucleares, eosinófilos, linfócitos e macrófagos com áreas de necrose e perda neuronal apoptótico. Intensa inflamação dos pequenos vasos pode ocorrer, mas não se vê necrose fibrinoide com perivascularite inflamatória. Ocorre aumento de IL-6 no LCR dos pacientes.

Não há testes diagnósticos de DB. Não há critérios validados para o diagnóstico de DNB, embora tromboses venosas e lesões inflamatórias de tronco cerebral, tálamo, possam sugerir o diagnóstico de neuro-Behçet.

As provas inflamatórias, como hemossedimentação, proteína C reativa, HLA B 51 em pacientes turcos e japoneses, embora ocorra somente em 10 a 20% dos europeus, (RR = 6) podem auxiliar. O LCR encontra-se alterado em 70 a 80% dos pacientes com acometimento parenquimatoso. A pleocitose pode ser elevada com a presença de neutrófilos e LM nas fases iniciais da doença (0 a 400⁶ células/l; a hiperproteínoorraquia é modestamente aumentada).

A RNM mostra lesões no tronco superior que se estendem ao tálamo e gânglios basais unilaterais, porém, lesões bilaterais podem ocorrer. São hiperintensas em T2 e associada a edema. Essas lesões diminuem ou regredem com o tratamento. O coeficiente de difusão é usado nos casos com AVC e aparece na difusão. Às vezes as lesões sugerem esclerose múltipla, porém, a existência de atrofia de tronco cerebral pode ser um diferencial para DBC. As lesões medulares podem ter características desmielinizantes e podem se estender por 2 ou 3 segmentos. A TVC é vista na RNM com venografia. Os pacientes com HIC têm imagens normais.

Os diagnósticos diferenciais das NDB parenquimatosas são:

- Causas infecciosas: viral, bacterianas, tuberculose, sífilis, borreliose, fungos, LEMP

- Síndromes uveomeningeas: sarcoidose, LES, S. Sjogren, Vogt-Koyanagi-Harada
- Esclerose múltipla
- Causas neoplásicas: meningite carcinomatosa, linfomas, glioblastoma
- Complicações de outras doenças sistêmicas: síndromes uveomeningeas, síndrome de Sweet, imunodeficiência comum variável, doença intestinal inflamatória, doença celíaca
- Complicações do tratamento: meningite induzida por drogas, infecções e imunossupressão, linfomas e tumores secundários, complicações neurológicas da ciclosporina, complicações neurológicas dos anti-TNFa.

Terapêutica com corticosteroides, colchicina, imunossupressores e agentes biológicos podem ser usados.

Neurossarcoidose

A sarcoidose é uma doença inflamatória multissistêmica de causa desconhecida. Praticamente nenhum órgão é imune à sarcoidose, e, mais comumente, em mais de 90% dos pacientes os pulmões são afetados. O sistema nervoso é envolvido em 5 a 15% dos pacientes. A neurossarcoidose é uma complicação séria e comumente devastadora da sarcoidose. O diagnóstico clínico da sarcoidose depende dos achados sistêmicos da sarcoidose.

A prevalência da sarcoidose subclínica no sistema nervoso é muito maior. Assim, os estudos *post-mortem* indicam que a frequência da sarcoidose do SNC é subdiagnosticada em quase 50% dos casos. A neurossarcoidose pode se manifestar de diferentes maneiras, e isso complica o seu diagnóstico. A neurossarcoidose pode tanto se manifestar de forma aguda e explosiva, como ser uma doença crônica e lenta. Qualquer compartimento do sistema nervoso pode ser atacado, porém, os nervos cranianos, o hipotálamo, tronco cerebral, camada subependimária do sistema ventricular, plexo coroide, nervos periféricos são os mais frequentemente envolvidos. Quando o diagnóstico sistêmico pode ser confirmado pelo exame anatomopatológico, o diagnóstico do sistema nervoso comprometido pode tornar-se mais fácil. A realização de biopsia de lesões do sistema nervoso e a confirmação anatomopatológica para comprovação diagnóstica são impositivas para a neurossarcoidose. Assim, a neurossarcoidose é rara, muitas vezes considerada no diagnóstico diferencial das doenças do sistema nervoso, porém, muito pouco confirmada por exame anatomopatológico.

A doença tipicamente afeta pessoas de ambos os sexos entre 20 e 40 anos, porém, pode ocorrer em todas as idades. Nos países escandinavos e no Japão ocorre um segundo pico de incidência em mulheres acima dos 50 anos. Estima-se a prevalência de 1 a 50/100.000 indivíduos, nos vários grupos étnicos. A sarcoidose é mais comum entre os norte-americanos de descendência africana e brancos do norte da Europa.

Os granulomas epitelioides não caseosos são a pedra de toque no diagnóstico e revelam o caráter inflamatório da doença. Os granulomas são massas estruturadas de macrófagos ativados e seus derivativos, como células epitelioides e células gigantes. Embora a sarcoidose tenha causa desconhecida, há evidências de uma resposta específica a fatores ambientais em indivíduos geneticamente suscetíveis com células Th1 com resposta aumentada. Corroborando a suscetibilidade genética, há confirmação da ocorrência em *clusters* familiares da sarcoidose. Infecções com *Mycobacterium tuberculosis* e *Propionibacterium acnes* ou *granulosum*, pesticidas, inseticidas, talco, sílica, fibras e sujeiras minerais são agentes que podem estar envolvidos na sarcoidose.

Os macrófagos ativados, células CD4 positivas, Th1 produzem a resposta imune ativada por antígenos.

As manifestações neurológicas da sarcoidose revelam um acometimento dos nervos cranianos. A paralisia do nervo facial é a mais comum das manifestações, porém, lesões bilaterais ocorrem sequencialmente. Os nervos ópticos vêm logo a seguir, uni ou bilateral, que pode ser aguda ou crônica. Os outros nervos cranianos também podem ser afetados, únicos ou múltiplos.

A síndrome de Heerfordt é uma neuropatia craniana, que acomete mais comumente o nervo facial, com uveíte, alargamento parotídeo e febre, altamente sugestiva de sarcoidose.

- Papiledema: o diagnóstico de sarcoidose deverá ser considerado em pacientes jovens, particularmente mulheres jovens, com edema papilar rapidamente progressivo, associada a outras paralisias de nervos cranianos
- Meningite asséptica: os sinais meníngeos podem ser agudos ou crônicos e incluem febre, cefaleia, rigidez de nuca e pleocitose linfomononuclear. A concentração de glucose no LCR pode ser baixa em 1/5 dos pacientes. As meninges basais podem ser afetadas, espessadas, com envolvimento de nervos cranianos, meningite crônica e recorrente, requerendo terapêutica prolongada. A meningite aguda responde bem a corticosteroides
- Hidrocefalia: a hidrocefalia é rara e pode ocorrer por distúrbios de absorção ou obstruções, manifestando-se cefaleia, sonolência, amnesia, demência, incontinência urinária e distúrbios de marcha
- Lesões sarcoidóticas cerebrais, granulomas pequenos ou grandes tumorações, únicas ou múltiplas, podem ocorrer em localizações extradurais, subdurais e parenquimatosas. Os granulomas infratentoriais são menos comuns que os

supratentoriais, porém, massas cerebelares são encontradas. Podem acometer a substância branca e sugerir EM. Lesões granulomatosas podem ser encontradas no hipotálamo, bem como hipófise com manifestações de diabetes insípido, falência pituitária, síndrome galactorreia-amenorreia

- Vasculopatia cerebral difusa pode causar demência, psicose e crises convulsivas. Pseudotumor cerebral por trombose de seios duros também é encontrado na neurosarcoidose
- Convulsões: as convulsões podem ser a primeira consequência a aparecer. Na neurosarcoidose a ocorrência de convulsões indica cronicidade e diagnóstico pobre
- Sintomas psiquiátricos: a infiltração granulomatosa do SNC pode produzir vários sintomas mentais
- Sarcoidose espinal: podem ocorrer aracnoidite, lesões extramedulares e intradurais, lesões intramedulares, indistinguíveis de tumor maligno. Pode se manifestar como mielopatia transversa, paraparesia e tetraparesia, síndrome radicular, síndrome de cauda equina
- Neuropatia periférica: é muito rara na sarcoidose e pode se manifestar como porlirradiculoneuropatia, mononeurite múltipla, sensitiva, motora ou mista. Os granulomas e vasculite granulomatosa podem ser epidurais ou perineurais e podem causar degeneração isquêmica axonal ou desmielinização em decorrência da pressão local. A biópsia pode auxiliar o diagnóstico
- Neuropatia de fibras finas: a neuropatia de fibra fina pode ser encontrada na sarcoidose
- Envolvimento do músculo esquelético. O envolvimento muscular pode ser sintomático ou assintomático. O envolvimento assintomático de granulomas ocorre em 50 a 80%, enquanto o sintomático na ordem de 1,4 a 2,3%. Pode ocorrer miosite ou lesões nodulares, atrofia etc.

Diagnóstico

A neurosarcoidose permanece como um dos mais desafiadores problemas diagnósticos. A obtenção de biópsia de tecido no sistema nervoso e a confirmação anatomopatológica de sarcoidose devem ser realizadas. A investigação sistêmica com escaneamento do corpo todo com Gallium e PET com fluorodeoxiglicose pode ser utilizada para outros sítios de biópsia e verificação histológica.

Doenças neurogastrointestinais

As doenças imunológicas do aparelho digestivo, como a retocolite ulcerativa inespecífica, enterite de Crohn e outras, podem apresentar manifestações no sistema nervoso central como encefalites imunológicas. Podem também se manifestar com convulsões, alterações cerebelares, mioclonias e neuropatias periféricas. Comumente, o sistema nervoso pode ser acometido após o sistema gastrointestinal, porém também pode precedê-lo.

Doença de Whipple

Trata-se de doença neurogastrointestinal quase sempre iniciada por diarreia e artrite. Porém, raras vezes inicia-se pelo sistema nervoso central com aparecimento de granulomas, meningites ou encefalites. É desencadeada pela *Tropheryma whippelii*. A manifestação mais comum da doença no SNC são as miocimias oculofaciais. Estudo por PCR pode mostrar o DNA da *Tropheryma whippelii*, assim como biópsia intestinal jejuno com material PAS positivo. Terapêutica com antibioticoterapia.

Bibliografia

- ABBAS, A. K.; LOHR, J.; KNOEHEL, B.; NAGABHUSHANAM, V. T cell tolerance and autoimmunity. *Autoimmunity Reviews*, v. 3, p. 471-75, 2004.
- AL-ARAJI, A.; KIDD, D. P. Neuro-Behçet's disease: epidemiology, clinical characteristics, and management. *Lancet Neurol*, v. 8, p.192-204, 2009.
- ANDERSON, N. E. ; BARBER, P. A. Limbic encephalitis. A review. *J. Clin. Neurosci*, v. 15, p. 961-71, 2008.
- ANTEL, J. P.; BIRNBAUM, G.; HARTUNG, H-P. *Clinical Neuroimmunology*. London: Blackwell Science Inc, 1997.
- BARAK, Y. The immune system and happiness. *Autoimmunity Reviews*, v. 5, p. 523-27, 2006.
- BIBER, K.; VINET, J.; BODDEKE, H. W. G. M. Neuron-microglia signaling: chemokines as versatile messengers. *J Neuroimmunology*, v. 198, p. 69-74, 2008.
- BONVENTO, G.; GIAUME, C.; LORENCEAU, J. Neuron-glia interactions: from physiology to behavior. *J Physiology*, v. 96, p. 167-68, 2002.

- BORCHERS, A. R.; AOKI, C. A.; NAGUWA, S. M.; KEEN, C. L.; *et al.* Neuropsychiatric features of systemic lupus erythematosus. *Autoimmunity Reviews*, v. 4, p. 329-44, 2005.
- FIESCHI, C.; RASURA, M.; ANZINI, A.; BECCIA, M. Central nervous system vasculitis. *J Neurological Sciences*, v. 153, p. 159-71, 1998.
- GINI, B.; LAURA, L.; RICCARDO, C.; LAURA, C.; *et al.* Novel autoantigens recognized by CSF IgG from Hashimoto's encephalitis revealed by a proteomic approach. *J Neuroimmunology*, v. 196, p. 153-8, 2008.
- GUYON, A.; MASSA, F.; ROVÈRE, C.; NAHON, J-L. How cytokines can influence the brain: a role for cytokines? *J Neuroimmunology*, v. 198, p. 46-55, 2008.
- JANEWAY, C. A., Jr. *Immunobiology: the immune system in health and disease*. London: Current Biology, 1994.
- MATÀ, S.; MUSCAS, G. C.; NALDI, I.; ROSATI, E.; *et al.* Non-paraneoplastic limbic encephalitis associated with antiglutamic acid decarboxylase antibodies. *J Neuroimmunology*, v. 199, p. 155-59, 2008.
- MORAHAN, G.; PEEVA, V.; MEHTA, M. *et al.* Systems genetics can provide new insights in to immune regulation and autoimmunity. *J Autoimmunity*, v. 31, p. 233-36, 2008.
- MRAVEC, B.; GIDRON, Y.; KUKANOVA, B. *et al.* Neural-endocrine-immune complex in the central modulation of tumorigenesis: facts, assumptions and hypotheses. *J Neuroimmunology*, v. 180, p. 104-16, 2006.
- NELSON, R. P., Jr.; BALLOW, M. Immunomodulation and immunotherapy: drugs, cytokines, cytokines receptors, and antibodies. *J Allergy Clin Immunol*, v. 111, S 720- 32, 2003.
- PLEBANI, M.; PITTONI, M.; CELADIN, M. *et al.* Recent advances in diagnostic technologies for autoimmune diseases. *Autoimmunity Reviews*, v. 8, p. 238-243, 2009.
- SHAO, D.; OKUSE, K.; DJAMGOZ, M. B. A. Protein-protein interactions involving voltage-gated sodium channels: post-translational regulation, intracellular trafficking and functional expression. *Int J Biochemistry & Cell Biology*, 2009.
- SHOENFELD, Y.; SELMI, C.; ZIMLICHMAN, E. *et al.* The autoimmunologist: geoepidemiology, a new center of gravity, and prime time for autoimmunity. *J Autoimmunity*. v. 31, p. 325-30, 2008.
- STROUS, R. D.; SHOENFELD, Y. Schizophrenia, autoimmunity and immune system dysregulation: a comprehensive model updated and revisited. *J Autoimmunity*, v. 27, p. 71-80, 2006.
- WEGNER, N.; WAIT, R.; VENABLES, P. J. Evolutionary conserved antigens in autoimmune disease: implications for an infective aetiology. *Int J Biochemistry & Cell Biology*, v. 41, p. 390-97, 2009.
- WRONA, D. Neural-immune interactions: an integrative view of the bidirectional relationship between the brain and immune systems. *J Neuroimmunol*, v. 172, p. 38-58, 2006.

Parte 3

Alterações Cognitivas e Comportamentais Associadas aos Quadros Neurológicos e Neuropsiquiátricos em Idosos

Lilian Schafirovits Morillo, Sonia Maria Dozzi Brucki
e Ricardo Nitrini

Introdução

O cérebro idoso apresenta modificações em seu volume e peso, na vascularização, na estrutura celular e molecular, bem como em suas funções de neurotransmissão.

É sempre um desafio discernir quais são os efeitos próprios do processo natural de envelhecimento daqueles secundários a condições patológicas e que resultam nas alterações observadas – por vezes, alterações imputadas no passado ao processo de senescência, não raro encontram posteriormente, seu substrato fisiopatológico, adquirindo *status* de doença.

Diversas são as dificuldades que acompanham as tentativas de elucidação a este respeito.

Como se sabe, o envelhecimento é um processo universal bastante heterogêneo no qual indivíduos de uma mesma faixa etária podem apresentar variações expressivas tanto em desempenho quanto em características estruturais.

Assim, o estudo de alterações condicionadas pela idade pode sofrer vieses das modificações individuais e as generalizações devem ser cuidadosas – o que equivale dizer que envelhecer é um fenômeno que engloba mais variáveis que a simples passagem do tempo – há fatores de ordem genética e ambiental que modulam todo o processo e interferem no fenótipo do envelhecimento cerebral e dos demais sistemas orgânicos.

Além disso, diferentes gerações sofrem diferentes influências ambientais em vários aspectos e a comparação entre elas, como ocorre nos estudos transversais, pode gerar erros de interpretação: um grupo de indivíduos que hoje têm 80 anos foi submetido a condições muito diversas (culturais, alimentares, de poluentes etc.) de um grupo de pessoas que estão hoje em sua segunda década de vida. Inferir que os diferentes desempenhos em testes cognitivos sejam unicamente efeito da diferença das idades pode ser equivocado.

Queixas cognitivas são frequentes em indivíduos na faixa etária geriátrica, como será explorado em detalhes mais adiante, e estudos mostram um declínio no desempenho em testes neuropsicológicos¹; por isso, os escores e os cortes referentes à normalidade são diferentes segundo a faixa etária, e alterações dentro de determinados percentis são consideradas “normais para a idade”.

Muitos desses indivíduos não experimentarão ulterior piora em seu desempenho e serão considerados normais. Aqueles cujo declínio puder ser evidenciado em avaliações formais poderá ser diagnosticado como portador de comprometimento cognitivo leve (CCL); ao evoluir para prejuízo funcional, este sujeito será portador da síndrome demencial.

É um desafio constante buscar os condicionantes de cada uma destas situações no sentido de propiciar àquele que envelhece as melhores condições de saúde e qualidade de vida.

Fatores genéticos

Estudos têm proposto como consenso a noção de que os fatores genéticos não programam o processo de envelhecimento, mas que este resulta da interação do ambiente com os genes reguladores.

Assim, alteração na transcrição de um ou alguns poucos genes pode causar impacto em uma via fisiológica fundamental e romper mecanismos homeostáticos, limitando a capacidade celular em responder a pressões ambientais produzindo, como consequência, mudanças na expressão de uma maior quantidade de genes.

Mudanças na regulação da transcrição genética parecem exercer papel importante, também, na variabilidade da expectativa de vida, sendo, a longevidade função tanto de fatores genéticos quanto ambientais.²

Os indivíduos herdam dois alelos da apolipoproteína E (APOE), que apresenta três isoformas: APOE 2, 3 e 4.

Centenários têm maior prevalência do alelo E2 e menor do alelo E4. Este “gene da longevidade” pode agir, em parte, reduzindo a aterosclerose vascular.³

O envelhecimento parece estar associado ao aumento da transcrição de genes induzida pelo estresse e o decréscimo em genes envolvidos na plasticidade neuronal. Em hipocampo de modelos animais observa-se correlação entre declínio da memória e decréscimo da transcrição de genes envolvidos na plasticidade sináptica. O envelhecimento está associado, ainda, a alterações na transcrição de genes envolvidos na regulação do cálcio, biossíntese de colesterol e estresse oxidativo.³

Em mulheres idosas saudáveis, a presença de um único alelo E4 está associada a aumento na taxa de perda de volume do hipocampo.

O real mecanismo envolvendo APOE e declínio cognitivo não é bem conhecido; é possível que através de sua interação com o LDL-colesterol e seus receptores haja alteração no metabolismo dos lipídios da membrana com subsequente rompimento do sinal induzido pelo cálcio, prejuízo na plasticidade sináptica e degeneração das mesmas. A influência de fatores genéticos e, mais importante, sua interação com o ambiente condicionam a capacidade de preservação do cérebro envelhecido e sua plasticidade.

Alterações estruturais

Atrofia cerebral

Têm sido amplamente encontrado que o volume e/ou o peso do cérebro declinam com o envelhecimento em uma razão de cerca de 5% por década a partir dos 40 anos e de forma mais acelerada a partir dos 70 anos.⁴

O tecido cerebral sofre diversas alterações com a idade, sendo a redução macroscópica de volume e peso a representante final de tais modificações, que ocorrem em ambas as substâncias branca (SB) e cinzenta (SC); esta última parece ter perda linear e constante, diferentemente da SB, cujo ritmo de declínio relaciona-se de modo menos consistente com a idade; ainda, a atrofia da SB pode ser causada pela perda de fibras mielinizadas de pequeno diâmetro, ao passo que a redução da SC parece secundária à perda de volume neuronal mais do que à redução de seu número total.⁴

Diferentes estudos que compõem revisão feita por Peters⁴ apontam para a regionalização da atrofia, sendo o córtex pré-frontal a área mais afetada seguida pelo *striatum*, enquanto o córtex occipital parece ser o menos afetado. Tais achados são consistentes com as alterações cognitivas vistas no envelhecimento, embora alguns estudos também sugiram ter, a idade, seu maior efeito no hipocampo.⁵

Tais diferenças regionais também são influenciadas pelo sexo, em que homens apresentam os lobos temporais e frontais mais comprometidos, enquanto nas mulheres os mais afetados são os lobos parietais e o hipocampo.⁶

Importante salientar que o ritmo de perda ou atrofia encefálica observada em indivíduos saudáveis parece ser mais lento do que nos portadores de doença e que, portanto, pode haver modulação por fatores de risco, como níveis de hemoglobina glicada, por exemplo, que foram correlacionados a menor volume encefálico, indicando que algumas condições patológicas podem provocar ritmo acelerado e atrofia e esta ser, inadvertidamente, atribuída somente à idade.⁷

Tais achados nos remetem à recorrente dúvida referente ao processo do envelhecimento e seus condicionantes fisiológicos ou patológicos; o que à luz do conhecimento atual é fisiológico, poderá encontrar seu substrato patológico no futuro, como anteriormente mencionado.⁸

Mesulam⁹ alerta para o fato de que há resultados conflitantes nos diversos estudos, nos quais há variação tanto no ritmo da perda, velocidade com a idade e mesmo a extensão de sua ocorrência e impacto.

Modificações celulares

O sistema nervoso central por ser um órgão de complexidade celular maior, tem alterações relacionadas com a idade que lhe são próprias, como modificações em neurotransmissão, plasticidade e excitabilidade neuronais.³

Cada uma delas será abordada de forma sucinta.

Alterações no citoesqueleto

O citoesqueleto celular é composto de polímeros de diferentes tamanhos e proteínas. A regulação de sua despolimerização, bem como de sua ligação com a membrana e outras estruturas celulares, é feita por meio de “proteínas associadas aos microtúbulos” como é o caso da proteína tau³ (seu papel principal é estabilizá-los, manter a integridade do citoesqueleto e sustentar o transporte axoplasmático).⁹

Com o envelhecimento, enquanto não há alterações significativas nos níveis proteicos do citoesqueleto, sua organização está afetada, havendo maiores níveis de fosforilação da proteína tau em algumas regiões cerebrais, como o

hipocampo, tão implicado na memória e no aprendizado. A hiperfosforilação da proteína tau, como se sabe, dá origem aos emaranhados neurofibrilares, um dos substratos neuropatológicos da doença de Alzheimer, na qual sua quantidade é bastante mais expressiva do que no envelhecimento cerebral sem doença¹⁰ e, em geral, no envelhecimento sem demência, os emaranhados neurofibrilares restringem-se ao sistema límbico enquanto sua presença no neocórtex quase sempre está associada à demência clinicamente expressa.⁹

Acúmulo amiloide

A proteína b-amiloide (Ab) é um peptídeo de 42 aminoácidos, formado a partir de outra proteína, denominada proteína precursora do amiloide (APP), que parece cumprir um papel na manutenção da plasticidade neuronal no cérebro adulto.⁹

Durante o envelhecimento normal, e especialmente na doença de Alzheimer (DA), há clivagem anormal da APP com consequente aumento na produção e acúmulo extracelular de Ab e formação das placas senis (PS) que podem apresentar propriedades neurotóxicas¹⁰ de acordo com seu tipo e estrutura: placas senis difusas, compostas basicamente de dendritos e fibrilas de Ab, com pouca ação tóxica, e placas senis neuríticas, que apresentam neuritos distróficos em sua composição, com toxicidade elevada, mais prevalente na DA.⁹

As regiões do cérebro que evidenciam maior presença das PS são aquelas envolvidas no aprendizado e memória e incluem o córtex entorrinal e o hipocampo.

Homeostase iônica | Papel do cálcio

Entre as propriedades que diferem o neurônio das demais células pode-se destacar sua excitabilidade, cuja regulação ocorre através de um complexo de neurotransmissores e dos canais de cálcio.

O cálcio desempenha importante papel na manutenção e plasticidade neuronais, influenciando, o crescimento dos neurônios, geração de novas sinapses além da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica em regiões associadas à memória e aprendizado.¹

Modelos animais de envelhecimento normal indicam alterações em alguns mecanismos dependentes do cálcio relacionados com a plasticidade neuronal ao longo da vida, incluindo modificações na excitabilidade celular, função sináptica e fosforilação proteica.

A transcrição de genes envolvendo a regulação do cálcio e a plasticidade celular está alterada no córtex à medida que o indivíduo avança em idade entre a segunda e quinta décadas de vida.¹ Consistente com a ideia da existência de ritmos diversos de envelhecimento cerebral entre os indivíduos, a magnitude da modificação na transcrição gênica durante a meia-vida varia entre sujeitos da mesma espécie.

Estudos através de imagem indicam não haver alterações nos níveis basais de cálcio com a idade; parece antes haver uma menor recuperação do íon após demanda.

Assim, o envelhecimento cerebral normal pode concorrer com: aumento do limiar para indução de potenciais de ação em nervos cranianos; aumento na duração e amplitude da pós-hiperpolarização, que regula a atividade de descarga das células do hipocampo. Tal alteração ocorre pelo maior influxo celular de cálcio através dos canais dependentes de voltagem em detrimento da via receptores NMDA com efeitos deletérios na transmissão sináptica, regulação gênica e saúde celular; aumento intracelular de cálcio, que pode contribuir para a produção de radicais livres e incremento do estresse oxidativo e seus efeitos tóxicos e menor excitabilidade celular com prejuízo da potenciação de longo termo da transmissão sináptica nos neurônios hipocámpais afetando diretamente o aprendizado e a memória, além de diminuição geral da inibição neuronal, funções estas dependentes da ação fisiológica do íon cálcio.^{1,3}

Sinapses

O decréscimo de energia disponível e o aumento do estresse oxidativo relacionados com o processo de envelhecimento podem aumentar a suscetibilidade das sinapses a danos excitotóxicos e sua consequente degeneração.³ Este fenômeno pode iniciar o processo de morte neuronal em algumas doenças degenerativas como doença de Alzheimer, doença de Parkinson e Acidente Vascular Cerebral e é fortemente relacionada com sintomas clínicos.

Radicais livres e estresse oxidativo

O termo radical livre refere-se a átomo ou molécula altamente reativo, que contém número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica. A falta de emparelhamento de elétrons da última camada que confere alta reatividade a esses átomos ou moléculas.

Na verdade, radical livre não é o termo ideal para designar os agentes reativos patogênicos, pois alguns deles não apresentam elétrons desemparelhados em sua última camada. Como em sua maioria são derivados do metabolismo do O_2 , no decorrer deste capítulo será utilizado o termo “espécies reativas de oxigênio” (ERO) para se referir a eles.

ERO são encontradas em todos os sistemas biológicos. Em condições fisiológicas do metabolismo celular aeróbio, o O_2 sofre redução tetravalente, com aceitação de quatro elétrons, resultando na formação de H_2O .

Durante esse processo são formados intermediários reativos, como os radicais superóxido (O_2^-), hidroperoxila (HO_2), hidroxila (OH), e o peróxido de hidrogênio (H_2O_2).

Normalmente, a redução completa do O_2 ocorre na mitocôndria, e a reatividade das ERO é neutralizada com a entrada dos quatro elétrons.¹¹

As ERO têm capacidade de modificar proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, exercendo sua ação tóxica por vezes em locais distantes daqueles onde foram produzidas.

Diversos mecanismos antioxidantes naturais são capazes de proteger a célula da ação das ERO.

Descreve-se o estresse oxidativo (EO) como o estado de desequilíbrio entre a capacidade de defesa destes sistemas antioxidantes naturais e o excesso de produção dos radicais livres e as ERO.¹²

O sistema nervoso central (SNC) parece ser um órgão particularmente suscetível ao EO uma vez que tem escassez dos sistemas naturais de defesa, grande conteúdo de ácidos graxos peroxidáveis, alto grau de condições para a ocorrência da peroxidação lipídica e, finalmente, pelo seu grande consumo de oxigênio por quilo de peso.¹²

Estudos acerca do processo de envelhecimento têm fornecido evidências do incremento na produção e acúmulo de oxirradicais em praticamente todos os tecidos orgânicos, incluindo o cérebro.³

Em realidade, as mudanças bioquímicas do plasma relacionadas com prejuízo da memória parecem incluir marcadores da peroxidação lipídica e diminuição de antioxidantes.¹

Peroxidação lipídica

A peroxidação lipídica induz à produção de 4-hidroxila-2-nonenal (HNE), um aldeído tóxico, capaz de romper a homeostase do íon cálcio, prejuízo do transporte de glicose e de glutamato. Tais alterações podem ter como consequência o aumento de cálcio intracelular e seus já descritos efeitos deletérios, disfunção mitocondrial e apoptose.^{3,12}

Outro produto da peroxidação lipídica é o malondialdeído (MDA), presente em número aumentado em regiões corticais pré-frontais de cães idosos em associação ao aumento de Ab e que se apresentam elevados em cérebro de ratos idosos podendo, em associação às demais alterações mencionadas, ter como consequência o prejuízo de funções cognitivas encontradas no envelhecimento.¹²

Oxidação proteica

A oxidação proteica afeta sua função e pode contribuir para a disfunção celular relacionada com a idade e à degeneração neuronal.

Os níveis de oxidação proteica estão elevados no envelhecimento, medidos pela presença aumentada de carbonila¹ que, em hipocampo de ratos idosos, se associa a declínio do desempenho no aprendizado espacial.¹²

Adição progressiva de resíduos de açúcares a diferentes proteínas ocorrem durante o processo de envelhecimento e este processo de glicação, promove o estresse oxidativo nas células.³

DNA, estresse oxidativo e mitocôndria

Aparentemente, pouco dano se verifica no DNA durante o envelhecimento normal.

Observa-se lesão progressiva secundária à oxidação do DNA mitocondrial (organela onde a vasta maioria dos radicais livres é gerada) e a ausência de sistemas de reparação do DNA da mitocôndria na maioria das células acaba por produzir o estado do estresse oxidativo.

O dano ao DNA mitocondrial pode concorrer com menor produção de ATP; além disso, o sequestro de cálcio pela mitocôndria pode ser comprometido como resultado do referido ataque ao DNA da organela, aumentando a vulnerabilidade neuronal excitotoxicidade e apoptose.³

As ERO derivadas da mitocôndria desempenham, possivelmente, papel fundamental no dano oxidativo cumulativo aos vários constituintes celulares com o envelhecimento.

A restrição dietética de calorias em 30 a 40% reduz o nível de estresse oxidativo celular em diversos sistemas, incluindo o SNC e tal efeito pode ser mediado pela menor produção de ERO pela mitocôndria, na vigência de menor energia disponível.

Assim, um dos fatores contribuintes para o envelhecimento cerebral é simplesmente a constante produção de oxirradicais e o progressivo dano celular a eles condicionado.³

Alterações vasculares

Lesões de substância branca (LSB), acidentes vasculares encefálicos (AVE) e demência aumentam em prevalência no envelhecimento.

As LSB ou hiperintensidades apresentam algum padrão de hereditariedade e associam-se à redução de fluxo sanguíneo cerebral, aumento do risco cardiovascular e podem não ser tão benignas como eram vistas até o passado recente.¹

No cérebro, assim como nos outros sistemas orgânicos, os vasos sanguíneos apresentam alterações relativas à passagem do tempo como a aterosclerose e arterioesclerose com redução da perfusão tecidual e eventuais alterações cognitivas a estas relacionadas e resultam de alterações moleculares como o dano oxidativo às células do endotélio vascular e respostas inflamatórias.³

A diminuição do fluxo sanguíneo é acompanhada por menor taxa metabólica, menor utilização de oxigênio e glicose.

As mudanças vasculares cerebrais se correlacionam fortemente com as doenças cardíacas e hipertensão arterial.

É assim que a elevação moderada a alta dos níveis de pressão arterial registradas na monitoramento ambulatorial da pressão arterial de 24 h (Mapa) têm sido relacionadas com atrofia cerebral; em indivíduos japoneses a elevação da pressão arterial foi relacionada com perda de massa cinzenta em estudo transversal e aumento no risco para AVE em 10 anos foi associada a declínio cognitivo. Os autores sugerem que estes achados podem ser atribuídos a lesões cerebrovasculares, atrofia acelerada, anormalidades da substância branca ou infartos assintomáticos.⁴

Chama a atenção o fato de que a presença de polimorfismo da APOE está ligada a risco aumentado tanto de doença de Alzheimer (DA) quanto de aterosclerose e o alelo E4 imprime risco ainda maior; essa associação sugere que as alterações vasculares podem apresentar-se como fatores importantes para o desenvolvimento dos processos neurodegenerativos da DA.³

Finalmente, muitas das abordagens comportamentais reconhecidas como preventivas para as doenças cardiovasculares parecem atuar também na diminuição do risco cerebrovascular e incluem a atividade física regular e dieta de baixas calorias.

Neurotransmissão

Alterações em diferentes neurotransmissores têm sido documentadas em estudos em roedores idosos e em análises de tecidos cerebrais de humanos portadores de doenças degenerativas. Enquanto algumas delas devem ser secundárias a processos patológicos, outras aparentam ocorrer mesmo na ausência de doença.³

Sistema colinérgico

A acetilcolina é empregada na transmissão de sinal em áreas selecionadas do cérebro como o neocórtex e o hipocampo. Estes neurônios colinérgicos são sabidamente envolvidos nos processos de memória e aprendizado em roedores e humanos.

Déficits em alguns aspectos da transmissão de sinal colinérgico podem ser vistas no envelhecimento normal, tais como transporte de colina, síntese e liberação de acetilcolina e no acoplamento dos receptores muscarínicos às proteínas.

Evidentemente, estas alterações ocorrem de forma muito mais expressiva na DA e a presença das Ab e do aumento da peroxidação lipídica contribuem para isso.

Sistema monoaminérgico

A serotonina e a norepinefrina são os principais neurotransmissores no cérebro. Enquanto a primeira é localizada primariamente no núcleo da rafe, a segunda é encontrada no *locus* cerúleo; ambos os tipos de neurônios projetam-se para o córtex.

Parece haver aumento dos níveis de norepinefrina em algumas regiões cerebrais, enquanto menores níveis de serotonina são observados no *striatum*, hipocampo e córtex cerebral contribuindo, possivelmente, para a ocorrência das desordens afetivas como a depressão.

Sistema dopaminérgico

Reduções proeminentes em ambos os aspectos pré e pós-sinápticos ocorrem na transmissão dopaminérgica durante o envelhecimento.

Diminuição do transporte e dos níveis de dopamina no *striatum*, além de menores sítios de receptores D2, bem como de prejuízo da ligação destes com as proteínas ligadoras podem ocorrer no cérebro idoso sem doença.

Tais alterações parecem exercer papel importante nos déficits do controle motor e podem explicar a maior suscetibilidade do idoso aos efeitos extrapiramidais de drogas antagonistas da dopamina.

Sistemas de transmissão de aminoácidos

O glutamato é o maior neurotransmissor excitatório do cérebro humano. A excessiva ativação dos receptores do glutamato podem desencadear degeneração neuronal e está envolvida em desordens como a doença de Parkinson, AVE e DA.

Os níveis de receptores inotrópicos parecem diminuídos no cérebro idoso, o que pode corresponder à degeneração dos neurônios que expressam os receptores. Não é conhecido o significado fisiopatológico da disfunção glutamatérgica na ausência de morte neuronal.

O ácido gama-amino-butírico (GABA) é o principal aminoácido inibitório. Há indícios da diminuição de sítios de receptores, porém, pouco se conhece a seu respeito com relação ao impacto do envelhecimento.

Fatores neurotróficos

As células do sistema nervoso produzem uma variedade de proteínas com funções protetoras contra danos e morte celular e promotoras de crescimento e sobrevivência neuronal. São exemplos o fator de crescimento neural (NGF) e o fator de crescimento insulina-like (IGF).

Estes fatores neurotróficos (FN) são capazes de proteger os neurônios contra o estresse oxidativo, agressões excitotóxicas e diminuir o impacto da toxicidade da Ab.

Parece haver dois mecanismos principais por meio dos quais os FN atuam: aumentando a resistência celular ao estresse oxidativo e estabilizando a homeostase celular do cálcio, além de promover a produção de novos neurônios pelas células-tronco.

Vale salientar que a expressão dos FN aumentam em função da atividade dos circuitos neuronais como demonstram estudos *in-vitro* – a criação de roedores em ambientes “intelectualmente enriquecidos” resulta em expansão das árvores dendríticas e aumenta o número de sinapses do hipocampo; dados epidemiológicos sugerem que humanos com “mentes ativas” apresentam risco reduzido para desenvolver DA na medida em que envelhecem. Tomados em conjunto, esses resultados sugerem que a atividade cerebral induz a expressão de FN que, por sua vez, promovem crescimento e plasticidade neuronal.³

Plasticidade

Neuroplasticidade é um processo vital que toma parte ao longo de toda existência e media a reação de dendritos, axônios e sinapses a novas experiências, agressões e desgastes.

Suas manifestações incluem neurogênese, remodelamento de sinapses, alterações de ramificações dendríticas, extensões neuríticas, sinaptogênese, germinações axônicas e potenciação de longo termo (LTP).

É central seu papel frente a agressões – lesões em vias entorrino-hipocampais induzem os neurônios intactos a desenvolver ramificações colaterais de modo a ocupar os locais desprovidos de sinapses; morte neuronal pode induzir aumento dendrítico compensatório entre os neurônios residuais de forma a acomodar a transmissão sináptica. O mesmo se verifica em relação aos efeitos do desgaste.

Múltiplas linhas de evidências indicam que o potencial de plasticidade se distribui de forma irregular através do SNC; assim, LTP, remodelamento das sinapses, desenvolvimento de novos ramos dendríticos e axônicos têm lugar especialmente no sistema límbico, principalmente na via entorrino-hipocampal, indicando a importância, nesta região cerebral, da remodelação e renovação sináptica dependentes da experiência.⁹

O envelhecimento influencia tanto a plasticidade em resposta às experiências quanto a que ocorre em relação ao desgaste e agressões.

Deste modo, à medida do avanço em idade a sinaptogênese, em resposta a experiências complexas e compensatórias consequentes a agressões estão diminuídas ou alentecidas, bem como a habilidade de sustentar os efeitos da LTP.

Evidências indiretas, baseadas no exame do liquor, sugerem que o envelhecimento pode alterar o equilíbrio entre APP e produção de Ab, em direção ao aumento da produção desta última, além de interagir com outras variáveis que interferem na neuroplasticidade.⁹

Alterações cognitivas no envelhecimento

As alterações neurobiológicas se refletem em conhecidas consequências no desempenho cognitivo dos idosos. Comparando-se idosos a indivíduos jovens saudáveis observa-se um decréscimo na capacidade de aprendizado (necessitando mais repetições), evocação de informações e em medidas de funções cognitivas.

É importante o conhecimento das alterações que possam ocorrer para diferenciá-las de alterações anormais, permitindo um diagnóstico precoce de condições como comprometimento cognitivo leve e quadros demenciais.

Em estudos sobre queixas de memória e fatores associados, nota-se uma relação estreita entre queixas e quadros depressivos. No estudo de Barker *et al.*¹³ houve significativa associação entre queixas de memória e depressão, além da associação com traços ansiosos. A correlação entre queixas de memória e escores em testes pode ser desapontadora, porém, uma melhor correlação pode ser estabelecida entre queixas e escalas de humor.^{14,15} De 1.253 sujeitos, 36,7% apresentavam queixas subjetivas de memória e foram considerados deprimidos¹⁶, além de que estas queixas foram mais prevalentes entre idosos acima de 75 anos. Também em nosso meio verificou-se associação de queixas e depressão, presentes nesse estudo entre indivíduos com menor nível de inteligência e nos extratos socioeconômicos mais desfavorecidos.¹⁷ É necessária cautela para o diagnóstico de depressão em idosos, pois muitas vezes os sintomas não são os prevalentes em indivíduos jovens. Queixas de memória, conforme visto anteriormente, pode ser um dos sintomas, além de queixas somáticas, principalmente se múltiplas, uma vez que podem ser a única representação dos sintomas depressivos por parte do paciente.¹⁸ Outros fatores devem ser afastados, que podem contribuir para o aparecimento das duas comorbidades: problemas endocrinológicos e metabólicos, e o uso de substâncias com ação anticolinérgica.

Entre as queixas mais frequentes de déficits de memória estão: nomes, locais em que foram deixados objetos, número de telefone que acabou de olhar, palavras, em mais de 50% dos sujeitos entrevistados por Bolla *et al.*¹⁹ Em nosso meio, Brucki *et al.*²⁰ entrevistaram idosos vivendo em ambiente domiciliar, em um bairro de classe média da cidade de São Paulo, e encontraram taxas semelhantes. Aparentemente, essas queixas parecem associadas à vida nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas. Porém, em estudo realizado em comunidades ribeirinhas, localizadas a aproximadamente 600 km de Manaus, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, observou-se grande número dessas queixas. Nesse estudo inicial, apenas 23,5% dos sujeitos acima de 50 anos de idade negava problemas de memória, 38,5% referiam apresentar problemas frequentemente e 19 (36,5%) raramente. Foram consideradas as queixas mais significativas, as referidas como “frequentemente”: esquecer onde colocou objetos (43,1%); esquecer histórias contadas (37,2%); ter que fazer esforço para lembrar determinada situação ou necessidade imediata (37,2%) e esquecimento de recados (29,4%).²¹ As queixas subjetivas foram mais prevalentes entre mulheres e associadas a alterações psicopatológicas.¹⁵ Em estudo na cidade de São Paulo, Minett *et al.* também observaram a prevalência maior entre mulheres e associação a sintomas de humor.²²

Os idosos não apresentam dificuldade quanto à memória procedural. São memórias manifestadas em um comportamento subsequente sem a recuperação direta do evento prévio. Portanto, não perdem a capacidade de dirigir, ler, tarefas de completar palavras, velocidade de nomeação, entre outras.^{23,24}

A memória semântica parece intacta durante o envelhecimento.²³ Essas informações são armazenadas e organizadas para uma rápida recuperação, em redes de palavras ou conceitos, conectadas a outros conceitos relacionados por vias associativas/semânticas. O componente automático de ativação dentro da rede semântica parece estar intacto nos idosos. Porém, existe o fenômeno “da ponta da língua”, em que uma palavra ou um nome é tentado a ser recuperado. Neste caso, parece existir um déficit no acesso aos códigos fonológicos necessários para recuperar uma palavra de um código léxico/semântico.²⁵ Desse modo, o teste de fluência verbal por categoria semântica pode ser usado como teste rápido e sensível para rastreio cognitivo, entre outros, uma vez que não houve influência da idade em nosso meio.²⁶

Durante os testes de memória, em que vários subtipos são analisados, podemos dizer que a memória imediata, aquela com capacidade limitada de estoque e cuja habilidade principal é manter pequenas quantidades de informação imediata e consciente por um curto período de tempo, ou seja, “do que ainda está na cabeça”, é pouco influenciada pela idade, sugerindo equivalentes capacidades de esquecimento entre idosos e jovens. Testes como o *digit span* (amplitude de dígitos) ou a amplitude de letras estão relativamente preservados.²⁷⁻³⁰ Aparentemente, na retenção visual a curto prazo existe decréscimo com a idade.³¹

Esses tipos de memória, tanto a imediata, primária ou a curto prazo quanto a secundária ou a longo prazo, podem ser classificadas como pertencentes à memória episódica. Portanto, com efeito maior da idade nesta segunda forma, exemplificava como um questionamento sobre qual roupa a pessoa vestia ontem. Os déficits podem estar em três diferentes estágios: na codificação (no estoque inicial da memória), na retenção (manutenção da memória ao longo do tempo) e na recuperação (utilização da memória armazenada). Os efeitos da idade são observados na codificação e recuperação e menos efeito na retenção em diferentes intervalos.³²⁻³⁴ A diferença de desempenho entre idosos e jovens

diminui quando a recuperação é facilitada por pistas. Nesses testes de memória explícita, maiores diferenças são relatadas em tarefas de recuperação livre, menores em recordação com pistas e poucas em testes de reconhecimento, sugerindo benefício do suporte ambiental e contextual no qual a informação é processada. Portanto, tarefas contextualizadas seriam mais bem recordadas do que itens sem estabelecimento de ligações contextuais.¹⁸ Também em recordação com objetos reais, esta se faria de modo mais produtivo.³⁵ Se a tarefa não fornece um suporte para recuperação e demanda um processo para tal, autoiniciado, os efeitos da idade são mais pronunciados.²⁴ A memória contextual é afetada pelo envelhecimento. Idosos apresentam maior dificuldade em recordar detalhes específicos. O sujeito pode lembrar-se do evento, porém, não de quando ou onde ele ocorrera.

Na evocação imediata de uma lista de palavras ocorre, portanto, pouco decréscimo com a idade; porém, com maior número de erros no aprendizado, somente em sujeitos testados pela primeira vez com idade superior a 70 anos.^{30,36} A eficiência da recuperação para evocação dos últimos itens apresentados, bem como a velocidade de evocação é um pouco menor em idosos.²⁷ Existe, portanto, diferença na memória a curto prazo dependendo do grau de manipulação e reorganização exigido pela tarefa. Por exemplo, ao fornecermos listas curtas de palavras e solicitarmos que sejam ditas em ordem alfabética, observamos decréscimo nessa habilidade relacionado com a idade.³⁷ A memória de trabalho nesses casos está prejudicada, ao tomarmos como outro exemplo uma tarefa na qual os indivíduos deveriam lembrar-se da última palavra dita em uma série de sentenças, também existe comprometimento.³⁰ Idosos se beneficiariam mais de informações visualmente percebidas do que aquelas feitas verbalmente.³⁸ Embora em um teste de reconhecimento de figuras (memória visuoespacial) pareça ocorrer decréscimo com a idade.³⁹

Na memória prospectiva, na qual o sujeito deve lembrar-se de alguma ação a ser feita no futuro, a idade parece ter mais influência nas tarefas que se baseiam em intervalos de tempo (tomar uma medicação a cada oito horas ou lembrar-se de telefonar para uma pessoa em meia hora).^{40,41}

Ao avaliarmos a memória implícita: pré-ativação (*priming*), identificação perceptiva ou aprendizado na leitura de palavras em espelho, os idosos demonstram pouca ou nenhuma diferença em relação aos jovens.³⁷

Outro efeito negativo nas funções cognitivas do envelhecimento é dado pelo fato de que idosos podem sofrer um déficit de inibição dos mecanismos para supressão da ativação de informações irrelevantes às tarefas. Essa hipótese é sustentada por quatro achados. O primeiro é de que os idosos são mais suscetíveis à distração com informações irrelevantes. Outra constatação é de que existe uma manutenção mais prolongada de informações irrelevantes. Além disso, parecem recordar-se mais facilmente de informações que tinham sido sugeridas a esquecer. O quarto achado é de que os idosos experimentam maior interferência da memória.⁴⁰

Em suma, testes medindo habilidades como vocabulário e conhecimento do mundo tendem a se manter estáveis com a idade, enquanto testes medindo capacidades fluidas (novas combinações e aprendizado novo) mostram declínio com a idade. Os idosos têm bom desempenho em tarefas envolvendo rotinas, sequências automatizadas e práticas, com declínio naquelas que exigem manipulação de materiais por novas vias ou que requerem novas interferências e abstração da informação fornecida.²³

No envelhecimento, tanto normal quanto patológico, as funções executivas tendem a estar prejudicadas, bem como a capacidade de responder de maneira adequada a novas situações. Contendo quatro componentes (volição, planejamento, ação intencional e desempenho efetivo) necessários para o comportamento apropriado, responsável socialmente e efetivo em sua autorregulação. O prejuízo dessas funções em idosos, está relacionado com as alterações fisiológicas dos lobos frontais, descritas anteriormente neste capítulo, em associação a outras perdas, como de memória e de perdas visuoperceptivas. Existe decréscimo no desempenho em tarefas como no teste de cartões de Wisconsin (*Wisconsin Card Testing*), no subteste de semelhanças do WAIS, no teste de trilhas (*Trail Making Test*). Mais especificamente, observamos redução da capacidade da memória operacional em idosos (manutenção temporária e manipulação de informações necessárias ao desempenho de uma série de funções). Essas alterações são bastante perceptíveis em tarefas de manipulação de duas ou mais informações, ou em tarefas duplas.⁴² Existem idosos que apresentam queixas exacerbadas em relação à sua função cognitiva e que ao serem avaliados demonstram desempenho dentro do esperado. Esses indivíduos são agrupados em queixa cognitiva subjetiva. Atualmente, alguns desses indivíduos apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de comprometimento cognitivo leve e demência.

Considerações finais

Durante o processo de envelhecimento, ocorrem alterações estruturais que parecem ser respostas compensatórias a mudanças adversas no metabolismo celular. Diversos processos bioquímicos predispõem disfunções e morte neuronal. Em nível celular e molecular podemos salientar o estresse oxidativo, alterações mitocondriais, desequilíbrio da homeostase do cálcio, acúmulo amiloide e as alterações do citoesqueleto.

Comprometimento vascular e seu papel no desenvolvimento de declínio funcional e cognitivo têm sido evidenciados em subseqüentes estudos, assim como perturbações na neurotransmissão.

Essas alterações em conjunto culminam no prejuízo da neuroplasticidade, com menor capacidade de compensar as alterações advindas de agressões e desgaste que ocorrem ao longo da vida.

Sabe-se, no entanto, que essa cascata degenerativa é contrabalançada por fatores protetores, os FN, que podem promover crescimento neuronal, aumentar sua sobrevida e ativar a neuroplasticidade; sabemos, ainda, haver um possível papel da atividade cerebral/mental no fomento da ação desses neuroprotetores.

Todas essas alterações são refletidas em tarefas cotidianas e em sessões de testagem cognitiva, sendo que os principais decréscimos encontrados em relação a sujeitos adultos jovens estão principalmente em tarefas de memória e funções executivas.

Finalizando, ainda há muito que se aprofundar nessa área do conhecimento, no sentido de discriminar aquelas alterações próprias da passagem do tempo das que são originadas de condições que merecem intervenção e prevenção. Recentemente, muitos estudos têm observado a influência de fatores como atividade física, intelectual, de lazer, e tipo de dieta nas funções cognitivas, buscando estratégias que possam manter os indivíduos no melhor nível de bem-estar possível.

Referências bibliográficas

1. FOSTER, T. C. Biological markers of age-related memory deficits: treatment of senescent physiology. *Adis Data Information*, v. 20, p. 153-166, 2006.
2. KIRLAND, J. The biology of senescence: potential prevention of disease. *Clin Geriatr Med*, v. 18, p. 421-428, 2002.
3. MATTSON, M. P. Cellular and neurochemical aspects of the aging human brain In: HAZZARD, W.; BLASS, J. P.; ETTINGER, W. H.; HALTER, J. B.; OUSLANDER, J. G. (eds). *Principles of geriatric medicine and gerontology*. 5 ed. Nova York: Mc Graw-Hill; 2006.
4. PETERS, R. Ageing and the brain. *Postgrad Med J*, v. 82, p. 84-88, 2006.
5. ANDERTON, B. H. Ageing of the brain. *Mech Agein Dev*, v. 123, p. 811-17, 2002.
6. MURPHY, D.; DECARLI, C.; MCINTOSH, A.; *et al.* Sex difference in human brain morphometry and metabolism: an *in vivo* quantitative magnetic resonance imaging and pósitron emission tomography study on the effect of aging. *Arch Gen Psychiatry*, v. 53, p. 585-594, 1996.
7. ENZINGER, C.; FAZEKAS, F.; MATHEWS, P. M.; ROPELE, S.; SCHMIDT, H.; *et al.* Risk factors for progression of brain atrophy in aging – six-year follow-up of normal subjects. *Neurology*, v.64, p. 1704-1711, 2005.
8. JACOB-FILHO, W.; SOUZA R. R. Anatomia e fisiologia do envelhecimento In: CARVALHO-FILHO, E. T.; PAPALÉO-NETO, M. (eds). *Geriatría: fundamentos, clínica e terapêutica*. São Paulo: Atheneu; 1994.
9. MESULAM, M. *Principles of Behavioral and Cognitive Neurology*. 2. ed. Nova York: Oxford University Press; 2000.
10. CARAMELLI, P. Neuropatologia da doença de Alzheimer. In: FORLENZA, O. V.; CARAMELLI, P. (eds). *Neuropsiquiatria Geriátrica*. São Paulo: Atheneu; 2000.
11. FERREIRA, A. L. A.; MATSUBARA, L. S. Radicais livres: conceito, doenças relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. *Rev. Assoc. Med. Bras*, v. 43, p. 61-68, 1997.
12. POON, H. F.; CALABRESE, V.; SCAPAGNINI, G.; BUTTERFIELD, D. A. Free Radicals and brain aging. *Clin Geriatr Med*, v. 20, p. 329-359, 2004.
13. BARKER, A.; JONES, R.; JENNISON, C. A prevalence study of age-associated memory impairment. *Br J Psychiatry*, v. 167, p. 642-648, 1995.
14. HANNINEN, T.; HALLIKAINEN, M.; KOIVISTO, K.; *et al.* A follow-up study of age-associated memory impairment: neuropsychological predictors of dementia. *J Am Geriatr Soc*, v. 43, p. 1007-1015, 1995.
15. BRUCKI, S. M. D.; NITRINI, R. Subjective memory impairment in a low educated rural population in the Amazon rainforest: an exploratory study. *Int J Psychogeriatr*, v. 21, p. 164-171, 2009.
16. JONKER, C.; LAUNER, L. J.; HOOIJER, C.; *et al.* Memory complaints and memory impairment in older individuals. *J Am Geriatr Soc*, v. 44, p. 44-49, 1996.
17. ROSA, I. P. Variáveis cognitivas e afetivas no envelhecimento saudável [Tese]. São Paulo: Escola Paulista de Medicina/Unifesp; 1997.
18. WADDELL, K. J.; ROGOFF, B. Effect of contextual organization on spatial memory of middle-aged and older women. *Dev Psychol*, v. 17, p. 878-885, 1981.

19. BOLLA, K. I.; LINDGREN, K. N.; BONNACORSY, C.; *et al.* Memory complaints in older adults. Fact or fiction? *Arch Neurol*, v. 48, p. 61-64, 1991.
20. BRUCKI, S. M. D.; BERTOLUCCI, P. H. F.; OKAMOTO, I. H.; *et al.* Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease (CERAD) I: aspectos epidemiológicos. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 52, p. 009, 1994.
21. BRUCKI, S. M. D.; MOURA, E. A. F.; NITRINI, R. Avaliação das condições de saúde clínica e neurológica de indivíduos adultos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM). Amazonas: Anais da Associação Brasileira de Estudos Populacionais; 2002.
22. MINETT, T. S.; DA SILVA, R. V.; ORTIZ, K. Z.; BERTOLUCCI, P. H. Subjective memory complaints in an elderly sample: a cross-sectional study. *Int J Geriatr Psychiatry*, v. 23, p. 49-54, 2008.
23. FLICKER, C.; FERRIS, S. H.; REISBERG, B. A longitudinal study of cognitive function in elderly persons with subjective memory complaints. *J Am Geriatr Soc*, v. 41, p. 1029-1032, 1993.
24. BALOTA, D. A.; DOLAN, P. O.; DUCHEK, J. M. Memory Changes in Health Older Adults. In: TULVING, E.; CRAIK, F. I. M. *The Oxford Handbook of Memory*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
25. BURKE, D. M.; MACKAY, D. G.; WORTHLEY, J. S.; WADE, E. On the tip of the tongue: What causes word finding failures in young and older adults? *J Memory Language*, v. 30, p. 542-579, 1991.
26. BRUCKI, S. M. D.; ROCHA, M. S. G. Category fluency test: effects of age, gender, and education on total scores, clustering and switching in Brazilian Portuguese-speaking subjects. *Braz J Med Biol Res*, v. 37, p. 1771-1777, 2004.
27. CIOCON, J. O.; POTTER, J. F. Age related changes in human memory: normal and abnormal. *Geriatrics*, v. 43, p. 43-48, 1988.
28. GILBERT, J. G.; LEVEE, R. F. Patterns of declining memory. *J Gerontol*, v. 26, p. 70-75, 1971.
29. KRIAUCIUNAS, R. Relationship of age and retention interval activity in short term memory. *J Gerontol*, v. 23, p. 169-173, 1968.
30. YOUNGJOHN, J. R.; LARRABEE, G. J.; CROOK, T. H. Discriminating age associated memory impairment from Alzheimer's disease. *Psychol Assess*, v. 4, p. 54-59, 1992.
31. BENTON, A.; ESLINGER, P.; DAMASIO, A. R. Normative observations on neuropsychological performances in old age. *J Clin Neuropsychol*, v. 3, p. 33-42, 1981.
32. CRAIK, F. I. M.; MCDOWD, J. M. Age differences in recall and recognition. *J Exp Psychol: Learning, memory and cognition*, v. 13, p. 474-479, 1987.
33. PARK, D. C.; ROYAL, D.; DUDLEY, W.; MORREL, R. Forgetting of pictures over a long retention interval in young and old adults. *Psychology Aging*, v. 3, p. 94-95, 1988.
34. SMITH, A. D. Adult age differences in cued recall. *Developmental Psychol*, v. 1, p. 326-331, 1977.
35. SHARPS, M. J.; GOLLIN, E. S. Aging and free recall for objects located in space. *J Gerontol*, v. 43, p. 8-11, 1988.
36. ARENBERG, D. Memory and learning do decline late in life. *Aging*, v. 3, p. 40-50, 1983.
37. CRAIK, F. I. M. Changes in memory with normal aging: a functional view. *Adv Neurol*, v. 51, p. 201-205, 1990.
38. MCDOWD, J.; BOTWINICK, J. Rote and gist memory in relation to type of information sensory and age. *J Gen Psychol*, v. 145, p. 167-178, 1984.
39. HUPPERT, F. A.; KOPELMAN, M. D. Rates of forgetting in normal ageing: a comparison with dementia. *Neuropsychologia*, v. 27, p. 849-860, 1989.
40. ANDERSON, N. D.; CRAIK, F. I. M. Memory in the Aging Brain. In: TULVING, E.; CRAIK, F. I. M. *The Oxford Handbook of Memory*. E Tulving. Oxford: Oxford University Press; 2000.
41. EINSTEIN, G. O.; MCDANIEL, M. A.; RICHARDSON, S. L.; *et al.* Aging and prospective memory: examining the influences of self-initiated retrieval processes. *J Exp Psychol*, v. 21, p. 479-488, 1995.
42. MAGILA, M. C.; CARAMELLI, P. Funções executivas no idoso. In: FORLENZA, O.; CARAMELLI, P. *Neuropsiquiatria geriátrica*. São Paulo: Atheneu; 2001.

Bibliografia

-
- BALOTA, D. A.; FERRARO, F. R. Lexical, sublexical, and implicit memory processes in healthy young and healthy older adults and in individuals with dementia of the Alzheimer type. *Neuropsychology*, v. 10, p. 82-95, 1996.
- BLACKFORD, R. C.; LARUE, A. Criteria for diagnosing age-associated memory: proposed improvement from the field. *Dev Neuropsychol*, v. 5, p. 295-306, 1989.

13 Conceito de Demência

Ricardo Nitrini

Definições

Demência é definida pelo *Novo Dicionário da Língua Portuguesa* de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira como “deterioração progressiva e irreversível das funções intelectuais, resultante de lesões cerebrais”, e no *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*, como “perda de origem orgânica, frequentemente progressiva, sobretudo da memória, mas que também compromete o pensamento, julgamento e/ou a capacidade de adaptação a situações sociais”.

Como ensina o professor Wilson Sanvito, definições são como camisas de força que pretendem conter o conceito, mas que em geral o aprisionam de modo incompleto e impreciso. Uma definição um pouco mais adequada de demência é a de “síndrome caracterizada pelo declínio da capacidade intelectual, suficientemente grave para interferir nas atividades sociais ou profissionais, que independe de distúrbio do estado de consciência (ou da vigília) e é causada por comprometimento do sistema nervoso central”.

Conceito

Demência deve ser compreendida como uma síndrome e não como uma doença, pois pode ocorrer em muitas doenças ou condições patológicas. O diagnóstico sindrômico de demência baseia-se na presença de declínio cognitivo persistente, que é independente da presença de alterações do nível de consciência, ou seja, não se deve a estado confusional agudo (ou *delirium*). Além disso, a demência deve interferir nas atividades sociais ou profissionais do indivíduo, diferenciando-se então de um comprometimento leve. Por fim, é causada por uma doença ou processo que acomete o sistema nervoso central (SNC) e, embora na maioria das vezes tenha evolução lenta e progressiva, pode instalar-se de modo agudo ou subagudo, podendo ser reversível com o tratamento específico da doença que a causa, quando o tratamento estiver disponível e for instalado precocemente. Nesse conceito não estão incluídas duas características: a progressividade e a irreversibilidade. Embora frequentemente seja progressiva e irreversível, a demência pode não ser progressiva, como em formas de demência vascular ou pós-traumática, e ser reversível, como será visto a seguir.

Mesmo assim conceituada, há muitos aspectos de difícil aplicação prática ou operacionalidade. Por exemplo, que funções cognitivas devem ter declinado? Todas ou apenas algumas? Que atividades profissionais ou pessoais devem estar afetadas? Um advogado em pleno exercício de suas atividades profissionais, por exemplo, pode manifestar dificuldades que talvez não fossem verificadas se estivesse aposentado. Como provar que o processo acomete o SNC?

Por essas razões, são utilizados critérios que procuram detalhar cada item, a fim de obter maior uniformidade diagnóstica quando o mesmo examinador avalia casos distintos ou quando diferentes examinadores avaliam os mesmos casos.

Crítérios diagnósticos

Nos últimos anos houve revisão dos critérios diagnósticos de demência (de qualquer etiologia) e de demência da doença de Alzheimer (DA) publicados pelo Instituto Nacional de Envelhecimentos (NIA – National Institute on Aging) em colaboração com a Associação de Alzheimer (AA – Alzheimer’s Association) dos EUA. Em conjunto com a Associação de Alzheimer foram também estabelecidos os novos critérios diagnósticos para comprometimento cognitivo na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association (DSM-5).¹

Os critérios diagnósticos de demência de qualquer etiologia propostos pela NIA e pela AA, que serão designados como critérios NIA-AA², estão na Tabela 13.1, em sua versão sugerida pela Academia Brasileira de Neurologia.³

Em relação a critérios previamente utilizados, esses novos critérios não exigem mais que haja declínio da memória e adicionam o comprometimento da personalidade ou comportamento, além dos domínios cognitivos. Esses novos critérios

solucionam alguns problemas que os critérios anteriores não conseguiam resolver, tais como o diagnóstico de demência frontotemporal em um doente com transtornos de comportamento e de funções executivas na ausência de declínio da memória. Nesse caso, a maioria dos critérios anteriores não permitia o diagnóstico de demência porque a memória não estava afetada.

Tabela 13.1 Critérios do NIA-AA.

Demência é diagnosticada quando há sintomas cognitivos ou comportamentais (neuropsiquiátricos) que:

- Interferem com a habilidade no trabalho ou em atividades usuais
- Representam declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho
- Não são explicáveis por *delirium* (estado confusional agudo) ou doença psiquiátrica maior

O comprometimento cognitivo é detectado e diagnosticado mediante combinação de:

- Anamnese com paciente e informante que tenha conhecimento da história
- Avaliação cognitiva objetiva, mediante exame breve do estado mental ou avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica deve ser realizada quando a anamnese e o exame cognitivo breve realizado pelo médico não forem suficientes para permitir diagnóstico confiável

Os comprometimentos cognitivos ou comportamentais afetam, no mínimo, dois dos seguintes domínios:

- Memória, caracterizado por comprometimento da capacidade para adquirir ou evocar informações recentes, com sintomas que incluem repetição das mesmas perguntas ou assuntos, esquecimento de eventos, compromissos ou do lugar onde guardou os pertences
- Funções executivas, caracterizado por comprometimento do raciocínio, da realização de tarefas complexas e do julgamento, com sintomas como compreensão pobre de situações de risco, redução da capacidade para cuidar das finanças, para tomar decisões e para planejar atividades complexas ou sequenciais
- Habilidades visuoespaciais, com sintomas que incluem incapacidade de reconhecer faces ou objetos comuns, encontrar objetos no campo visual, dificuldade para manusear utensílios, para vestir-se, não explicáveis por deficiência visual ou motora
- Linguagem (expressão, compreensão, leitura e escrita), com sintomas que incluem dificuldade para encontrar e/ou compreender palavras, erros ao falar e escrever, com trocas de palavras ou fonemas, não explicáveis por déficit sensorial ou motor
- Personalidade ou comportamento, com sintomas que incluem alterações do humor (labilidade, flutuações incharacterísticas), agitação, apatia, desinteresse, isolamento social, perda de empatia, desinibição, comportamentos obsessivos, compulsivos ou socialmente inaceitáveis

Critérios do DSM-5

Os novos critérios do DSM-5 propõem modificações ainda maiores. Em primeiro lugar, demência está incorporada à entidade denominada transtorno neurocognitivo maior (TNM), embora não esteja excluído o uso do termo demência nos subtipos etiológicos nos quais é um termo padrão.¹ O diagnóstico de TNM baseia-se em itens que se encontram na Tabela 13.2.

Como comentário, vale a pena argumentar que a substituição do termo demência por TNM pode ser interessante na comunicação com paciente e familiares, como será abordado a seguir.

A principal diferença com os demais critérios situa-se, além da inclusão de demência no grupo denominado TNM, na possibilidade de que o comprometimento de apenas um domínio cognitivo já seja suficiente para o diagnóstico de TNM. Parece interessante, na medida em que um transtorno progressivo e grave – mas isolado de memória –, que interfira com as atividades cotidianas ou profissionais, não é suficiente para o diagnóstico de demência de acordo com os critérios NIA-AA (mas também não pode ser diagnosticado como comprometimento cognitivo leve, pois interfere nas atividades habituais). Por outro lado, uma afasia ou uma agnosia secundária a um acidente vascular cerebral constitui um TNM, embora sua relação com demência seja tênue. Logo, aqui há uma sobreposição que não favorece o uso do DSM-5 no diagnóstico de demência.¹

Os critérios do NIA-AA² exigem que os sintomas cognitivos ou comportamentais interfiram com a habilidade no trabalho ou em atividades usuais, ao passo que os do DSM-5 optam por interferir na independência. Nesse caso, os

critérios do DSM-5 são mais claros e simples de aplicar.

Enfim, ambos têm vantagens e desvantagens. A escolha do emprego de outro critério dependerá do tipo de pesquisa a ser realizada.

Tabela 13.2 Critérios diagnósticos de transtorno neurocognitivo maior, de acordo com o DSM-5.

Evidências de declínio cognitivo importante a partir de nível anterior de desempenho em *um* ou mais dos domínios cognitivos abaixo:

- Atenção complexa
- Função executiva
- Aprendizagem e memória
- Linguagem
- Perceptomotor
- Cognição social

Essas evidências baseiam-se em:

- Preocupação do indivíduo, de um informante com conhecimento ou do clínico de que há declínio significativo da função cognitiva e
- Prejuízo substancial no desempenho cognitivo, de preferência documentado por teste neuropsicológico padronizado ou, em sua falta, por outra investigação clínica quantificada

Os déficits cognitivos interferem na independência em atividades da vida diária (i. e., no mínimo, necessita de assistência em atividades instrumentais complexas da vida diária, como pagamento de contas ou controle medicamentoso)

Os déficits cognitivos não ocorrem exclusivamente no contexto de *delirium*

Os déficits cognitivos não são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex., transtorno depressivo maior, esquizofrenia)

Outros critérios

A maior parte dos estudos recentes ou ainda em publicação utiliza a versão anterior do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association⁴, atualmente em sua quinta edição (Tabela 13.3).

Os critérios da décima revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) também exigem que haja declínio de memória para o diagnóstico de demência, mas incluem ainda a necessidade de que o declínio esteja presente há pelo menos 6 meses e que exista comprometimento das atividades da vida diária.

Há algum tempo, autores renomados não consideravam essencial a presença de declínio da memória. Por exemplo, Cummings e Benson⁵ consideram que há necessidade de comprometimento em pelo menos três áreas de atividade mental: memória, linguagem, habilidades visuoespaciais, personalidade ou estado emocional e cognição (abstração, habilidades matemáticas e julgamento). Já Mesulam⁶ considera que o declínio progressivo de uma única função e/ou do comportamento é suficiente para o diagnóstico de demência.

Aspectos comuns aos diferentes critérios

Alguns aspectos comuns desses critérios merecem consideração. Em primeiro lugar, há necessidade de que os déficits cognitivos representem declínio em relação a um nível cognitivo/comportamental prévio, e que tal declínio comprometa de modo significativo as atividades sociais ou ocupacionais do indivíduo.

As alterações das funções cognitivas manifestam-se com características peculiares de acordo com o tipo de demência ou, como é mais adequado referir-se, com a causa da síndrome demencial. As dificuldades de memória comumente interferem com a memória recente, refletindo transtornos da capacidade de memorização de eventos da vida cotidiana.

Os distúrbios de linguagem mais comuns nas fases iniciais são dificuldades de evocar os nomes de pessoas ou de objetos e trocas ocasionais de fonemas ou de palavras (parafasias) ao se expressar. Dificuldades de escrita também são

frequentes no início da síndrome demencial; a compreensão é comprometida nas fases mais avançadas.

No início da síndrome demencial, os distúrbios práticos mais comuns são as dificuldades para copiar desenhos (apraxia construtiva) e para imitar posturas ou gestos manuais mais complexos demonstrados pelo examinador. Em alguns tipos de demência, predominam perseverações motoras ou incapacidade para deter com facilidade movimentos ou uma sequência de movimentos depois de iniciados. Agnosias ou dificuldades de reconhecimento são comuns nas fases iniciais de demência, merecendo destaque os distúrbios de orientação topográfica, em que o indivíduo não reconhece locais que antes conhecia bem, podendo perder-se na rua, e a dificuldade de reconhecer faces pouco familiares.

Tabela 13.3 Critérios diagnósticos de demência do DSM-4.⁴

A1. Comprometimento de memória

A2. Comprometimento de pelo menos outra função cognitiva:

- Linguagem
- Praxias
- Gnosias
- Funções executivas

B. Os déficits cognitivos causam significativo comprometimento social e ocupacional e representam declínio significativo de nível de funcionamento anterior

C. Os déficits cognitivos não ocorrem *exclusivamente* durante episódio de *delirium*

D. O quadro pode estar relacionado a uma condição médica geral, aos efeitos persistentes de alguma substância (incluindo toxinas) ou a uma combinação desses dois fatores

Alterações de funções executivas caracterizam-se por dificuldades de planejamento, organização e monitoramento de atividades que são realizadas de modo sequencial, como fazer uma ligação interurbana buscando o número na lista telefônica, enviar uma carta (escrever, inserir a carta no envelope, escrever endereços do destinatário e do remetente, selar), preparar um jantar ou um prato menos corriqueiro.

Também em qualquer dos critérios mencionados, demência não pode decorrer de um transtorno psiquiátrico, como transtornos de afetividade e humor ou quadros psicóticos, por exemplo. Entretanto, idosos com depressão queixam-se de declínio da concentração, da memória e da capacidade de organizar suas atividades cotidianas, manifestando sintomas e sinais compatíveis com o diagnóstico sindrômico de demência. Essa situação já foi denominada pseudodemência da depressão. Tem-se dado preferência ao uso da expressão transtorno cognitivo da depressão no diagnóstico desses casos.

Termo “demência”

Etimologicamente, *demência* é composta do prefixo de (ausência), do radical mente (mente) e do sufixo ia (condição ou estado). Esse termo é bastante adequado para as fases finais, mas certamente não reflete o que ocorre e é muito forte para as fases iniciais da maioria das doenças que causam demência. Por vezes, algumas pessoas sentem-se muito incomodadas pelo uso desse termo no diagnóstico de seu caso ou de seu familiar, ainda mais porque o termo “demente” é utilizado com significados diferentes no cotidiano. Essa é uma das razões da sugestão de denominá-la TNC, como consta no DSM-5: demência é um termo médico que pode ser eventualmente substituído por “declínio cognitivo ou TNC da doença de Alzheimer, ou da doença vascular cerebral”, uma forma adequada e menos agressiva de se informar o diagnóstico ao paciente ou aos familiares.

Referências bibliográficas

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). *Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais – DSM5*. Porto Alegre: Artmed, 2014.

2. MCKHANN, G. M.; KNOPMAN, D. S.; CHERTKOW, H. *et al.* The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement*, v. 7, p. 263-9, 2011.
3. FROTA, N. A. F.; NITRINI, R.; DAMASCENO, B. P. *et al.* Critérios para o diagnóstico de doença de Alzheimer. *Dement. Neuropsychol*, v. 5, S5-10, 2011.
4. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 4. ed. Washington: American Psychiatric Association, 1994.
5. CUMMINGS, J. L.; BENSON, D. F. *Dementia: a clinical approach*. Boston: Butterworth-Heinemann, 1992.
6. MESULAM, M. M. *Principles of behavioral and cognitive neurology*. Nova York: Oxford University Press, 2000.

Bibliografia

NITRINI, R.; CARAMELLI, P.; BOTTINO, C. M. C. *et al.* Diagnóstico de doença de Alzheimer no Brasil: critérios diagnósticos e exames complementares. Recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. *Arq. Neuropsiquiatr*, v. 63, p. 713-9, 2005.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders: Diagnostic Criteria For Research*. Genebra: World Health Organization, 1993.

14 Classificação das Demências

Carla Cristina Guariglia, Renato Anghinah e Ricardo Nitrini

Introdução

Este capítulo tem por objetivo apresentar as principais formas utilizadas para a classificação das síndromes demenciais, destacando as mais empregadas na prática clínica. As classificações baseiam-se em diferentes critérios, como idade de início, reversibilidade, velocidade de instalação, topografia ou região comprometida, causa (ou doença) que determina a demência – também denominada classificação nosológica –, e manifestação neurológica ou neuropsicológica predominante. Além disso, quando a doença causa demência, esta pode ser manifestação principal ou manifestação ocasional ou tardia na evolução. Embora à primeira vista possa parecer que bastaria classificar pela nosologia, este capítulo mostrará que, muitas vezes, são as demais formas de classificação que ajudam a atingir o diagnóstico nosológico, até porque uma mesma doença pode causar síndromes demenciais com idade de início ou com manifestações neuropsicológicas bem distintas.

Classificação por idade

Denomina-se demência pré-senil a forma na qual as manifestações clínicas têm início entre os 45 e 64 anos e demência senil quando a instalação ocorre a partir dos 65 anos de idade. Antes dos 65 anos, a prevalência de demência é inferior a 1% em estudos populacionais e, segundo estudos realizados no Reino Unido, a prevalência estimada de demência com início entre os 30 a 64 anos foi de 54 por 100 mil indivíduos, com a prevalência dobrando a cada 5 anos, aproximadamente.^{1,2}

Na faixa etária pré-senil, doenças degenerativas são a causa mais comum de demência, mas as formas familiares das doenças degenerativas são comparativamente mais prevalentes do que na faixa etária senil, quando predominam as formas esporádicas.^{1,2}

A doença de Alzheimer (DA) é a demência mais comum na faixa etária pré-senil com aproximadamente 35 casos por 100 mil indivíduos.¹

A demência da degeneração lobar frontotemporal, em geral denominada demência frontotemporal ou variante comportamental da degeneração lobar frontotemporal, é a segunda causa de demência nesta população, sendo mais frequente na população pré-senil do que na senil. História familiar está presente em até 50% dos pacientes.¹

Entre as causas de demência antes de 40 anos, devem ser relacionadas as desordens metabólicas e genéticas, o uso de drogas, a exposição a agentes tóxicos e o abuso de bebida alcoólica.^{1,2} No passado recente, a infecção pelo HIV foi a principal responsável por demência em jovens.

Classificação por reversibilidade

As demências podem ser classificadas segundo a possibilidade de serem reversíveis, o que divide as síndromes demenciais em duas condições, as reversíveis (ou pelo menos potencialmente reversíveis) e as com quadro clínico evolutivo, independente do tratamento atualmente disponível. No último grupo é possível incluir as demências degenerativas como a DA, degeneração frontotemporal e a demência com corpos de Lewy (DCL). No outro polo, situam-se as síndromes demenciais com possibilidade de reversão, quando o tratamento adequado é prontamente iniciado. Entre as causas de demência reversível incluem-se a hidrocefalia de pressão normal, doenças infecciosas como a neurosífilis, doenças autoimunes como a encefalopatia de Hashimoto e algumas formas de encefalite límbica, estados carenciais, intoxicações, doenças metabólicas ou endocrinopatias, hematomas subdurais e a depressão.

Existem ainda as demências que podem ter sua evolução estabilizada com tratamento adequado, como a demência vascular, e que não se classificam perfeitamente quer no grupo das irreversíveis quer no das potencialmente reversíveis.

A prevalência de demências reversíveis varia bastante segundo as características do estudo. Estudos de registros de casos realizados em hospitais terciários tendem a atender mais pacientes com demências reversíveis do que estudos populacionais. Em estudo realizado no ambulatório do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Takada *et al.*³ constataram prevalência de 8% entre todos os casos de demência avaliados.³ Características que devem chamar a atenção para a possível reversibilidade incluem a ocorrência de demência em indivíduos mais jovens e a instalação relativamente rápida dos sintomas.

Classificação pela velocidade de instalação

As demências podem ser classificadas quanto ao tempo de instalação da síndrome demencial. Aquelas de instalação mais lenta, em anos, em geral são as demências neurodegenerativas, como a DA, embora excepcionalmente seja possível que uma doença neurodegenerativa tenha uma evolução subaguda em meses.⁴

Já as demências rapidamente progressivas são aquelas que se desenvolvem em meses ou semanas, sendo que algumas são potencialmente reversíveis.⁴

Classificação pela topografia lesional

Algumas síndromes demenciais ainda são classificadas desse modo, como as demências frontotemporais e as demências associadas à atrofia cortical posterior.

A classificação das demências em corticais e subcorticais ainda é utilizada (ver Capítulo Demências Subcorticais). Enquanto nas primeiras predominariam distúrbios da memorização, afasias, apraxias e agnosias, nas demências subcorticais há predomínio do bradipsiquismo ou alentecimento dos processos mentais, com esquecimento e distúrbio predominante da atenção e das funções executivas.

Embora na classificação nem sempre se utilize a topografia lesional na designação da demência, a correlação clínico-topográfica é muito importante na classificação clínica das demências, determinando a síndrome principal, como será visto adiante.

Classificação nosológica

As doenças que causam demências são:

- Doenças degenerativas primárias
 - Demência como síndrome principal
 - Demência como síndrome associada
- Doenças vasculares cerebrais
- Doenças infecciosas
- Hidrocefalias
- Doenças desmielinizantes
- Doenças priônicas
- Epilepsia
- Distúrbios metabólicos
- Doenças sistêmicas
- Intoxicações
- Carências nutricionais
- Doenças autoimunes
- Neoplasias
- Traumatismo craniano
- Estado pós-anóxico
- Doenças psiquiátricas.

Como é possível verificar, praticamente todas as doenças que afetam o sistema nervoso central (SNC) do adulto podem causar demência. É importante saber que doenças que não causam demência em jovens podem vir a causar em idosos, pois estes apresentam repertório diferente em resposta a agressões do SNC, com predomínio das alterações cognitivas e comportamentais.

Uma classificação que decorre da nosológica é aquela em que as demências são divididas em primárias e secundárias. As demências primárias são causadas por afecções degenerativas que agridem primordialmente o SNC; já as secundárias ocorrem quando o SNC é afetado em decorrência de processos infecciosos, autoimunes, carenciais e vasculares.

Demências degenerativas ou primárias

Constituem o grupo de maior prevalência entre as causas de demência. Para efeito de diagnóstico, pode ser dividido em demências primárias, em que demência é a síndrome principal, e naquelas cuja demência faz parte do quadro clínico – em geral como manifestação menos intensa – ou até sem se manifestar.

Doenças degenerativas que podem apresentar demência

Neste subgrupo incluem-se doenças extrapiramidais como doença de Parkinson (DP), doença de Huntington (DH), paralisia supranuclear progressiva, degeneração corticobasal, degenerações de múltiplos sistemas, calcificação idiopática dos gânglios da base e doença de Wilson (DW), degenerações cerebelares e espinocerebelares. Poderiam ser também incluídas as leucodistrofias e polioencefalopatias que afetam o adulto. Geralmente, nesses casos, a demência não é a manifestação inaugural, e o exame neurológico revela alterações evidentes, predominando distúrbios do movimento, que são essenciais para o diagnóstico.

Doenças degenerativas nas quais a demência é a síndrome principal

As mais frequentes doenças degenerativas primárias do SNC que apresentam demência como manifestação preponderante são a DA, as degenerações frontotemporais e a DCL. Esclerose hipocampal, gliose subcortical progressiva e doença com corpúsculos de inclusão com neurofilamentos são formas mais raras de doenças degenerativas que podem ter demência como síndrome principal. Eventualmente, demência pode ser a manifestação inaugural em DH, degeneração corticobasal e paralisia supranuclear progressiva.

Embora exista dificuldade em diagnosticá-las, a associação da análise do padrão neuropsicopatológico predominante e dos exames de neuroimagem pode permitir razoável segurança diagnóstica.

Classificação pela manifestação neurológica ou neuropsicológica predominante

A investigação neuropsicológica tem revelado a existência de perfis neuropsicopatológicos que se correlacionam com a neuroimagem e com o diagnóstico neuropatológico nas demências degenerativas (Tabela 14.1). Quatro desses perfis são os mais frequentes entre as demências degenerativas primárias: amnésico, distúrbio do comportamento, distúrbio de linguagem e disfunção visuoespacial.⁵ O perfil neuropsicológico é definido a partir dos sintomas inaugurais e do predomínio de um distúrbio sobre os demais, principalmente nos primeiros anos de evolução da síndrome demencial.

Demência com predomínio de síndrome amnésica

Déficit de memória para fatos recentes é a anormalidade mais frequente nas demências porque é bem característico das fases iniciais da maioria dos casos de DA, embora outras demências degenerativas, como a DCL e raros casos de degeneração frontotemporal, possam eventualmente manifestar esse perfil neuropsicológico.

As manifestações clínicas da DA decorrem de alterações sinápticas e redução do número de neurônios em regiões específicas do SNC. A DA inicia-se com comprometimento da capacidade de memorizar novas informações, dificuldade que pode ser demonstrada pelo mau desempenho em testes de memória tardia (*delayed recall*), mas na sua progressão agregam-se progressivamente dificuldades em funções executivas (como as necessárias para preparar uma refeição para alguns convidados ou fazer o balanço das receitas e gastos do mês), transtornos na orientação topográfica e leves distúrbios de linguagem (escrita, nomeação).⁶ Essa fase é denominada de demência leve e depende principalmente do acometimento da formação hipocampal e de núcleos colinérgicos basais. O comprometimento dos núcleos colinérgicos, especialmente do núcleo basal de Meynert, acarreta redução importante dos impulsos colinérgicos que aí se iniciam e se dirigem a todo o neocórtex. Esse estado hipocolinérgico cortical contribui para o déficit de memória. Ainda na fase leve, ocorre acometimento de estruturas paralímbicas como o cíngulo, especialmente em sua porção posterior, giro parahipocampal, polo temporal, córtex orbitofrontal e também de áreas corticais mais recentes como as dos neocórtices frontal dorso-lateral e temporal um pouco mais tarde.⁷

Tabela 14.1 Perfis neuropsicológicos mais comuns em demências degenerativas, diagnóstico patológico e neuroimagem.

Perfil neuropsicológico	Diagnósticos patológicos	TC ou RM	SPECT
-------------------------	--------------------------	----------	-------

Amnésia progressiva	Doença de Alzheimer	Atrofia hipocampal Atrofia cortical difusa	Hipoperfusão temporal e/ou parietal bilateral
Distúrbio do comportamento	Degeneração lobar frontotemporal (taupatia ou TDP-43 patia) Paralisia supranuclear progressiva Degeneração corticobasal	Atrofia frontotemporal	Hipoperfusão frontotemporal
Disfunção visuoespacial	Degeneração corticobasal Doença de Alzheimer	Atrofia cortical parieto-occipital	Hipoperfusão parieto-occipital
Afasia progressiva primária	Taupatia ou TDP-43 patia Doença de Alzheimer	Atrofia perissilviana esquerda ou dos polos temporais	Hipoperfusão frontotemporal esquerda

TC: tomografia computadorizada, RM: ressonância magnética, SPECT: tomografia computadorizada por emissão de fóton único.

À medida que a doença evolui para demência moderada, acentuam-se os transtornos de funções executivas, de linguagem, de praxias, discalculias, e tornam-se mais evidentes as dificuldades de reconhecimento, sobretudo visuais (agnosias visuais), bem como alterações do humor e do comportamento, evidenciando que as alterações da fase moderada já afetam as áreas de associação multimodal situadas na encruzilhada temporoparieto-occipital, nas áreas occipito-temporais (giros lingual e fusiforme) e que as alterações paralímbicas acentuaram-se ainda mais.

Na fase de demência grave, que geralmente se manifesta depois de mais de 5 anos de evolução, existe progressiva redução do número de palavras inteligíveis emitidas ao longo de um dia pelo paciente, que apresenta dificuldades para controlar esfíncteres e para caminhar, além de incapacidade para reconhecer pessoas que não os familiares mais próximos. Com o avançar da doença, mesmo a capacidade de manter-se sentado ou de sorrir são perdidas, como em recapitulação, no sentido oposto, do desenvolvimento normal da criança. Nessa fase, o acometimento cortical é praticamente difuso, sendo menos afetadas apenas as áreas corticais primárias, como as áreas motoras, sensitivas, visuais e auditivas primárias.

Demência com predomínio de alterações do comportamento

Mudanças da personalidade, caracterizadas por desinibição nas atividades sociais, perda da autocrítica, irritabilidade ou apatia, e alterações das funções executivas são as manifestações mais comuns. A possibilidade de confusão com síndromes psiquiátricas, não orgânicas, é muito grande.

Degeneração lobar frontotemporal é a denominação geral para um grupo de doenças que se caracterizam por esse fenótipo (ou por comprometimento da linguagem, como será visto adiante), mas que dependem de diferentes mecanismos genéticos e bioquímicos que começam a ser desvendados.⁸

Doenças degenerativas que afetam predominantemente estruturas subcorticais, como a paralisia supranuclear progressiva, DH, e síndromes denominadas “parkinsonismo-plus”, podem apresentar quadro clínico sobreponível. Em tais casos, apatia e bradipsiquismo são as alterações mais frequentes caracterizando o acometimento do sistema frontal-subcortical.

Demência com predomínio de disfunções visuoespaciais

Distúrbio do processamento das informações visuais pode ser a primeira manifestação de síndrome demencial em que há acometimento da região parieto-occipital ou occipito-temporal bilateral. O comprometimento parieto-occipital é mais frequente, manifestando-se como distúrbio visuoespacial em que é mais comum a síndrome de Bálint parcial. Na síndrome de Bálint completa manifestam-se dificuldade para dirigir o olhar para onde é necessário ou apraxia do olhar, incapacidade para a visão simultânea de dois ou mais objetos no campo visual e dificuldade para dirigir os movimentos do corpo (p. ex., da mão sob controle da visão ou ataxia óptica). Agnosia visual para imagens ou objetos ou pessoas e incapacidade de ler (alexia) também podem ser as manifestações iniciais, embora mais raramente.

Em geral, a atrofia cortical posterior manifesta-se antes dos 65 anos e tem como uma das principais causas a degeneração corticobasal, na qual ocorre também síndrome parkinsoniana assimétrica e movimentos involuntários no mesmo hemisfério onde se manifestam os sinais parkinsonianos.⁹ DA e até mesmo a doença de Creutzfeldt-Jakob podem iniciar-se deste modo. Na maioria das vezes, tem sido tentado o tratamento com inibidor da colinesterase, porém, os resultados não tem sido animadores.

Outra doença na qual disfunções visuais podem se manifestar precocemente é a DCL. Essa forma de demência faz parte do espectro das sinucleinopatias – doenças em que há depósitos da proteína sinucleína anormalmente processada –, cuja principal representante é a DP. Na DCL associam-se sinais parkinsonianos e alterações psíquicas, particularmente as alucinações visuais e *delirium*, com grande oscilação de desempenho cognitivo de um dia para outro, ou mesmo de uma hora para outra. As alucinações visuais caracterizam-se pela visão de pessoas, em geral crianças, ou animais dentro da casa, por vezes sentados ou em pé na sala ou no quarto. No início os pacientes pensam que eles são reais, mas como não emitem qualquer som e desaparecem quando se aproxima, compreende que são imaginárias. Distúrbios do sono, sobretudo distúrbio comportamental do sono REM, são frequentes e podem preceder a síndrome demencial. Mesmo nas fases iniciais, costumam ser evidentes distúrbios visuoespaciais. Em testes simples como o Mini-Exame do Estado Mental ou MoCA, o desempenho alterado nas cópias dos pentágonos ou do cubo, ou no teste do desenho do relógio são particularmente notáveis. Do ponto de vista neuropatológico, são encontradas inclusões citoplasmáticas eosinofílicas que contêm α -sinucleína nos neurônios – os corpos de Lewy –, que na DP se limitam ao tronco cerebral, em particular na substância negra, ao passo que na DCL são encontrados também no núcleo basal de Meynert, na amígdala, no giro cingulado e no neocórtex. Além dos corpos de Lewy, frequentemente há também alterações neuropatológicas de DA. Na neuroimagem, a atrofia é mais difusa, sem a atrofia hipocampal ou a atrofia de predomínio frontotemporal características da DA ou da demência frontotemporal respectivamente. Já a SPECT ou a PET podem revelar hipometabolismo occipital ou parieto-occipital. O diagnóstico da DCL é muito importante porque se trata de um dos tipos de demência que, por um lado, responde mais bem ao tratamento com inibidores da colinesterase e, por outro, que responde pior a neurolépticos típicos e mesmo atípicos. O tratamento deve ser iniciado com inibidor da colinesterase, que pode melhorar as alucinações e o déficit de atenção. Se necessário, levodopa deve ser utilizada para a síndrome parkinsoniana, com cuidado, pois pode agravar as alucinações. Do mesmo modo, neurolépticos atípicos, como a quetiapina ou clozapina, podem ser utilizados com cautela quando as alucinações e outras alterações de comportamento não melhoram com inibidor da colinesterase. Por fim, inibidores da recaptação da serotonina como citalopram ou sertralina podem ser usados se houver sintomatologia depressiva, e para os distúrbios do sono clonazepam é recomendado.¹⁰

Demência com predomínio de distúrbio de linguagem

Comprometimento da linguagem pode inaugurar as manifestações clínicas da degeneração lobar frontotemporal. Muitas vezes, os distúrbios de linguagem mantêm-se isolados ou como sinais predominantes por longo tempo. Quando isso ocorre por pelo menos 2 anos, a síndrome é definida como a afasia progressiva primária.¹¹ Alguns pacientes mantêm afasia como sintoma praticamente isolado por mais de 10 anos. Esse conhecimento é importante porque a evolução em tais casos é muito distinta de outras formas de demência, permitindo vida relativamente independente por tempo muito mais longo.¹¹

Dois tipos são descritos: afasia progressiva não fluente/agramática e demência semântica. No primeiro grupo predomina a atrofia de localização na região situada ao redor da fissura de Sylvius no hemisfério cerebral esquerdo; já nos casos de demência semântica a atrofia afeta sobretudo o polo temporal esquerdo. Na demência semântica o paciente não consegue denominar objetos ou pessoas e, simultaneamente, não consegue reconhecer o nome quando este lhe é apresentado, configurando uma aparente perda da conexão entre significante e significado.¹² RM, SPECT e eventualmente PET-scan são bastante úteis no diagnóstico.

Embora a maioria dos casos faça parte do grupo das degenerações lobares frontotemporais, a DA pode eventualmente manifestar-se com este quadro clínico.

Outras síndromes causadas por comprometimento cortical assimétrico

Comprometimento unilateral cortical de outras regiões, em especial dos lobos parietais, pode causar síndromes em que predominam apraxias ou agnosias e que permitiriam definir outro padrão, o de acometimento cortical assimétrico, do qual o distúrbio de linguagem seria um tipo especial. Apraxias uni- ou bilaterais, apraxias construtivas ou apraxia para vestir-se podem ocasionalmente inaugurar a síndrome demencial. Taupatias e mesmo a DA podem apresentar-se deste modo atípico.

Uma taupatia em que o padrão assimétrico é muito marcante é a degeneração corticobasal, na qual ocorrem apraxia, agnosia tátil e distúrbios do movimento que em geral afetam um dos membros superiores. Também pode evoluir como atrofia cortical posterior, como já mencionado. Um dos sinais distintivos dessa afecção é o da “mão estrangeira”,

caracterizado pela ocorrência de movimentos involuntários do membro afetado que podem variar desde simples elevação do membro superior até movimentos complexos que podem atrapalhar a mobilidade do membro contralateral não afetado.¹³

Cada um desses perfis deve ser identificado por meio de bateria de testes neuropsicológicos apropriados. Exames de neuroimagem podem reforçar a definição ligando o perfil ao contexto anatomofuncional.

Referências bibliográficas

1. HARVEY, R. J.; SKELTON-ROBINSON, M.; ROSSOR, M. N. The prevalence and causes of dementia in people under the age of 65 years. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 74, p. 1206-9, 2003.
2. SAMPSON, E. L.; WARREN, J. D.; ROSSOR, M. N. Young onset dementia. *Postgrad Med J*, v. 80, p. 125-39, 2004.
3. TAKADA, L. T.; CARAMELLI, P.; RADANOVIC, M. *et al.* Prevalence of potentially reversible dementias in a dementia outpatient clinic of a tertiary university-affiliated hospital in Brazil. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 61, n. 4-A, p. 925-929, 2003.
4. GESCHWIND, M. D.; SHU, H.; HAMAN, A. *et al.* Rapidly Progressive Dementia. *Ann Neurol*, v. 64, n.1, p. 97-108, 2008.
5. WEINTRAUB, S.; MESULAM, M. M. Four neuropsychological profiles in dementia. In BOLLER, F.; GRAFMAN, J (Orgs.). *Handbook of neuropsychology*. Amsterdã: Elsevier, 1993. v. 8. p. 253-82.
6. CUMMINGS, J. L.; BENSON, D. F. *Dementia: a Clinical Approach*. Boston: Butterworth-Heinemann, 1992.
7. BRAAK, H.; BRAAK, E. Neuropathological staging of Alzheimer-related changes. *Acta Neuropathologica*, v. 81, p. 261-8, 1991.
8. CAIXETA, L. *O grupo das demências frontotemporais: uma revisão crítica da literatura com apresentação de casos*. Tese. Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, 1999.
9. AREZA-FEGYVERES, R.; CARAMELLI, P.; PORTO, C. S. *et al.* The syndrome of progressive posterior cortical dysfunction: a multiple case study and review. *Dementia and Neuropsychol*, v. 1, n. 3, p. 311-9, 2007.
10. MCKEITH, I.; FAIRBAIRN, A.; PERRY, R. *et al.* Neuroleptic sensitivity in patients with senile dementia of Lewy body type. *BMJ*, v. 305, n. 6855, p. 673-678, 1992.
11. MESULAM, M. M.; WEINTRAUB, S. Spectrum of primary progressive aphasia. In: ROSSOR, MN (org.). *Unusual Dementias*. Londres: Baillière-Tindall, 1992. pp. 583 a- 609.
12. HODGES, J. Frontotemporal lobar degeneration: frontotemporal dementia, progressive aphasia, semantic dementia. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 63, n. 3, p. 415, 1997.
13. CARRILHO, P. E. M.; CARAMELLI, P.; CARDOSO, F. *et al.* Involuntary hand levitation associated with parietal damage: another alien hand syndrome. *Arq. Neuro-Psiquiatr*, v. 59, n. 3A, p. 521-5, 2001.

15 Comprometimento Cognitivo Leve

Jerusa Smid

Introdução

Comprometimento cognitivo leve (CCL) é um estágio intermediário entre cognição normal e demência. Nessa situação de transição, existe declínio cognitivo de intensidade leve e não há prejuízo substancial às atividades de vida diária (AVD) do indivíduo. Trata-se de uma entidade clínica de importância inequívoca na prática médica, porque permite identificar pacientes em maior risco de desenvolver demência, especialmente doença de Alzheimer (DA).

Conceituação e critérios diagnósticos

O primeiro termo utilizado para definir deterioração cognitiva de intensidade leve foi *esquecimento senil benigno*, em 1962, que se referia ao declínio de memória leve associado ao envelhecimento normal.¹ Na década de 1980, o termo *declínio de memória associado à idade* foi criado para caracterizar déficit de memória em idosos (comparado a desempenho de adultos jovens), sendo também atribuído ao envelhecimento normal.² Os termos *declínio cognitivo relacionado à idade* e *declínio cognitivo associado ao envelhecimento* vieram em seguida para incluir outros domínios cognitivos além da memória, como aprendizado, atenção e concentração, pensamento, linguagem, função visuoespacial e executiva, e foram novamente considerados como parte do envelhecimento normal.^{3,4}

Atualmente, o conceito mais utilizado, desenvolvido por Petersen *et al.*⁵, é o de CCL (em inglês, *mild cognitive impairment*). Trata-se de estágio prodrômico dos quadros demenciais, ou seja, fase intermediária entre a cognição normal e a demência.⁵

Os critérios originais para o diagnóstico de CCL foram centrados no comprometimento da memória, por haver interesse inicial no diagnóstico dos quadros de DA precocemente (Tabela 15.1).^{6,7}

Embora inicialmente os critérios tivessem como objetivo diagnosticar pacientes que poderiam evoluir com DA, a observação de que nem todos os pacientes com CCL progrediriam para a doença possibilitou a expansão dos critérios para incluir outras formas de déficits cognitivos, precursores de outros tipos de demência.

Tabela 15.1 Comprometimento cognitivo leve – critérios propostos por Petersen.

Queixa de memória, preferivelmente corroborada por informante
Comprometimento da memória em relação à idade e à escolaridade
Função cognitiva geral preservada
Atividades da vida diária intactas
Ausência de demência

Adaptado de Petersen et al., 2001.⁷

Em 2004⁸ e 2006⁹ (Tabelas 15.2 e 15.3), novos critérios diagnósticos foram propostos, ampliando a possibilidade de envolvimento em outros domínios cognitivos, incorporando a evolução com deterioração ao longo do tempo e contemplando prejuízo mínimo nas atividades instrumentais/complexas de AVD.

Na escala Clinical Dementia Rating (CRD), o CCL é classificado como escore 0,5, porém, essa pontuação engloba também quadros de demência muito leve.⁶

Em 2011, novos critérios diagnósticos foram propostos e o termo *CCL devido à DA* passou a ser utilizado clinicamente quando pacientes com CCL são submetidos à investigação etiológica, a fim de descartar outras doenças neurológicas, e há deterioração clínica longitudinal compatível com a evolução de DA. Do ponto de vista acadêmico, a incorporação da pesquisa de biomarcadores de depósito de b-amiloide e de lesão neuronal ao conceito clínico permite a classificação quanto ao grau de probabilidade da etiologia do quadro.^{10,11} O uso de testes neuropsicológicos é de grande importância para o diagnóstico do CCL. A aplicação de bateria neuropsicológica tem maior sensibilidade para a detecção de déficits leves. Adota-se geralmente o critério de pontuação entre 1 e 1,5 desvios padrões abaixo do esperado para o diagnóstico de CCL.

O Diagnostic Statistical Manual-5 (DSM-5) incorporou ao capítulo de transtornos neurocognitivos o conceito de *transtorno neurocognitivo leve* (TNC). Este é definido como situação em que há declínio cognitivo modesto em relação ao desempenho anterior em um ou mais domínios cognitivos e de intensidade insuficiente para interferir com a independência do indivíduo ou atividades básicas de AVD.¹²

Tipos de comprometimento cognitivo leve

Existem quatro subgrupos de CCL, que são classificados em relação ao comprometimento da memória e à presença de mais de um tipo de domínio cognitivo afetado. Dessa forma, é possível classificar os subtipos em: CCL amnésico (CCLa), quando há déficit de memória, e não amnésico (CCLna), quando há déficit de outros domínios cognitivos que não memória. Esses dois tipos são divididos em domínio único ou múltiplos domínios, dependendo da quantidade de funções cognitivas comprometidas.¹³ Em resumo, os tipos de CCL são: CCLa domínio único, CCLa múltiplos domínios, CCLna domínio único e CCLna múltiplos domínios (Figura 15.1). Os subtipos amnésicos são os que evoluem para DA mais frequentemente. Os subtipos não amnésicos evoluem para outras etiologias na maioria das vezes.

Tabela 15.2 Critérios para o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve segundo consenso internacional.

e/ou	Anormal, não demente (não preenche critérios – DSM-4, CID-10 – para demência)
	- Declínio cognitivo: - Relato próprio e/ou de informante e comprometimento objetivo em tarefas cognitivas
	Evidência de declínio ao longo do tempo em tarefas cognitivas objetivas
	Atividades básicas da vida diária preservadas ou mínimo comprometimento das atividades de vida diária instrumentais complexas

Adaptada de Winblad, 2004.⁸

Tabela 15.3 Critérios para o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve segundo consenso europeu.

Queixas cognitivas dos pacientes ou de seus familiares
Relato de declínio na função cognitiva em relação às habilidades prévias ao longo do último ano, pelo paciente ou informante
Declínio cognitivo evidenciado por avaliação clínica/neuropsicológica (prejuízo da memória ou de outro domínio cognitivo)
Ausência de maiores repercussões na vida diária (entretanto, o paciente pode se queixar de dificuldades em atividades complexas/instrumentais da vida diária)
Ausência de demência

Adaptada de Portet, 2006.⁹

Após a caracterização clínica, investiga-se a etiologia do CCL. Os dados de anamnese são importantes para a caracterização da forma de instalação e são somados aos dados de investigação laboratorial, para que as possíveis

etiologias possam ser diagnosticadas.

As diferentes etiologias do CCL podem ser:

- Degenerativa: início insidioso, progressão lenta
- Vascular: início abrupto caracteristicamente (podendo ser insidioso), presença de fatores de risco vasculares, presença de acidente vascular cerebral ou acidente isquêmico transitório prévios
- Psiquiátrica: antecedente pessoal de depressão, presença de sintomas depressivos e ansiosos concomitantes
- Secundário a doenças clínicas associadas a déficits cognitivo: diabetes melito, insuficiência cardíaca congestiva, neoplasias
- Secundário a trauma cranioencefálico.¹³

Os subtipos de CCLa de etiologia degenerativa estão frequentemente associados a progressão para DA. Os subtipos não amnésicos degenerativos representam situações clínicas de maior chance para evolução para demências não Alzheimer, como degeneração lobar frontotemporal. Os subtipos de CCL de etiologia vascular estão mais frequentemente associados ao desenvolvimento de demência vascular.

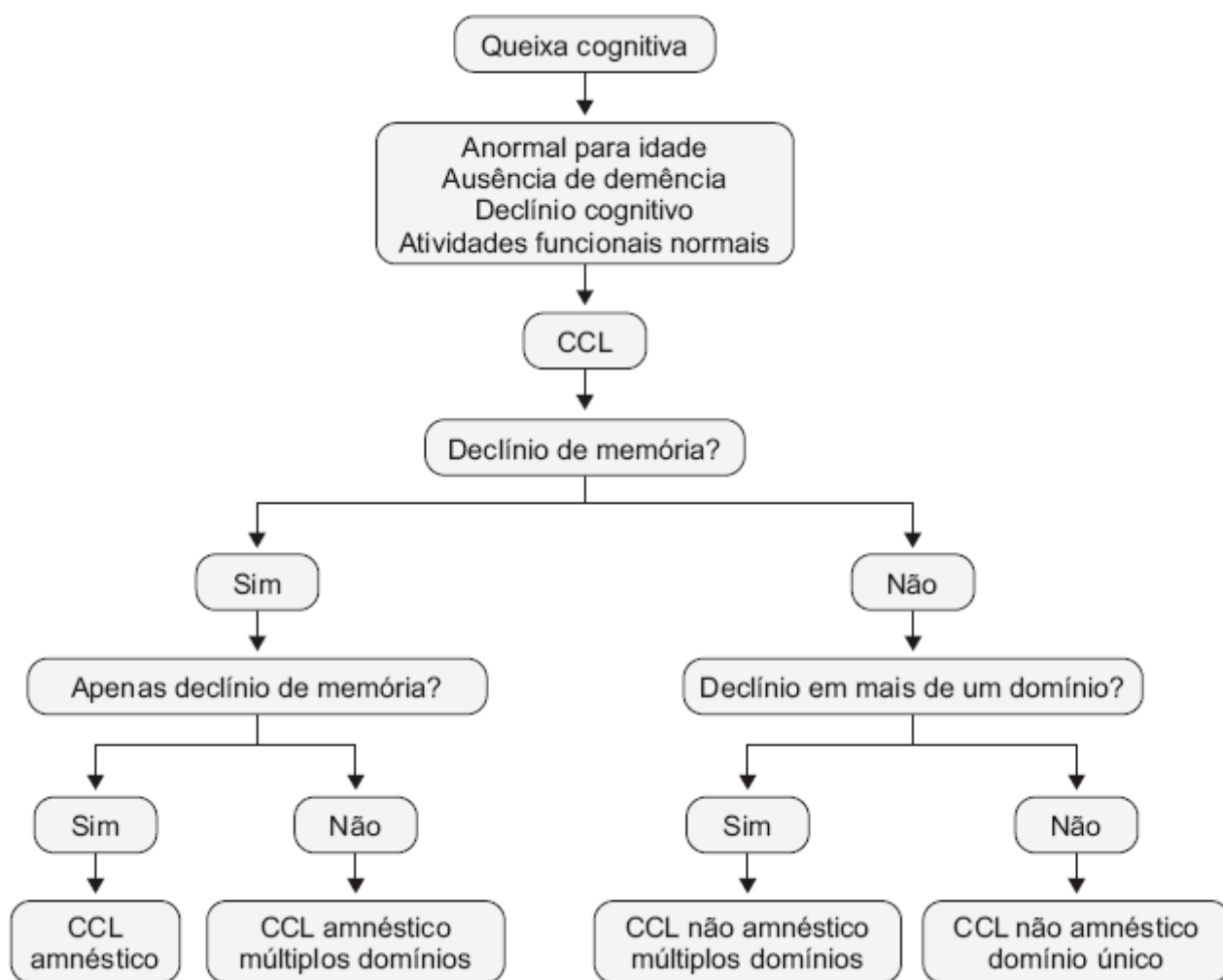


Figura 15.1 Fluxograma para classificação do CCL. Adaptada de Winblad, 2004.⁸

Diagnóstico

O diagnóstico de CCL é essencialmente clínico e deve estar apoiado nas características clínicas do quadro: diagnóstico de declínio cognitivo; preservação relativa da funcionalidade; e ausência de demência.

É fundamental a combinação de boa história clínica, feita com o paciente e com informante, exames físico e neurológico, exame do estado mental, avaliação cognitiva e avaliação funcional. Portanto, embora a avaliação neuropsicológica seja um dos passos para o diagnóstico de CCL, não o faz isoladamente.¹⁴

O diagnóstico do declínio cognitivo pode ser feito por meio de realização de avaliação neuropsicológica ou com aplicação de alguns testes cognitivos pelo próprio médico. Para o CCLa, o uso de testes de listas de palavras – entre eles o do Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD)¹⁵ –, de recordação de figuras¹⁶, de parágrafo ou história curta são recomendáveis para o diagnóstico de déficit de memória.¹⁷ Os testes de avaliação cognitiva geral ou de rastreio utilizados para pacientes com demência, como o Miniexame do Estado Mental (MEEM), são geralmente

insuficientes para o diagnóstico, já que os indivíduos com CCL apresentam desempenho semelhante a idosos normais nesses testes.¹⁸ O Montreal Cognitive Assessment (MoCA) é um teste de rastreio desenvolvido para detecção de pacientes com CCL de fácil e rápida aplicação, com sensibilidade de 90% e especificidade de 87% para o diagnóstico.¹⁹

O paciente com suspeita de CCL deverá ser submetido à mesma investigação etiológica daquele com quadros de demência, com exames laboratoriais e de neuroimagem.²⁰ Em nosso meio, os exames necessários para investigação de síndrome demencial são hemograma, ureia, creatinina, função hepática e tireoidiana, dosagem sérica de vitamina B12, cálcio, sorologia para sífilis e tomografia de crânio ou ressonância magnética de encéfalo.²⁰

Biomarcadores

Alguns biomarcadores podem ser utilizados para a identificação indireta da patologia de DA. Os marcadores de depósito de peptídeo b-amiloide são dosagem da proteína b-amiloide no líquido cefalorraquidiano (LCR) e tomografia por emissão de pósitrons (*positron emission tomography*, PET) com traçador para esse peptídeo.¹⁰ Os principais marcadores de lesão neuronal são dosagem de proteína tau e tau-fosforilada no LCR, volume hipocampal ou atrofia das estruturas temporais mediais, taxa de atrofia cerebral, imagem por PET com fluorodeoxiglicose (FDG-PET) e imagem de perfusão cerebral por tomografia por emissão de fóton único (*single photon emission tomography*, SPECT).¹⁰

O padrão de alterações do LCR tipicamente encontrado em pacientes com DA pode estar presente nos pacientes com CCL.²¹ Essa alteração líquórica é a combinação da diminuição dos níveis de b-amiloide com o aumento dos níveis de fosfotau e tau. Esse achado está associado a maior risco de conversão para DA. Entretanto, a ausência dessas alterações não permite excluir DA como etiologia do CCL.^{22,23}

Estudos de ressonância magnética estrutural mostram que a atrofia hipocampal pode ser encontrada em paciente com CCL e está associada a maior taxa de conversão para DA.^{24,25} A diminuição do volume hipocampal e do córtex entorrinal ao longo dos anos também está associada a maior taxa de conversão.^{26,27}

Os exames de neuroimagem funcional (SPECT e FDG-PET) em pacientes com CCL podem apresentar alterações compatíveis com DA. O FDG-PET apresenta sensibilidade e especificidade altas para probabilidade de progressão. O estudo por perfusão também pode auxiliar na determinação de maior chance para a conversão.²⁸

O estudo de PET com traçadores do peptídeo b-amiloide pode mostrar alterações compatíveis com DA em pacientes com CCL. Seu uso ainda é restrito ao ambiente de pesquisas em pacientes com CCL, porque faltam dados sobre a evolução longitudinal desse achado e sua relação com a taxa de evolução para demência.²²

Prognóstico

Os pacientes com CCL podem piorar progressivamente, melhorar, ou ainda se manter estáveis ao longo dos anos.

As taxas de conversão para demência variam conforme o tipo de CCL. Diferentes estudos mostram taxas de conversão distintas, refletindo a diversidade dos critérios diagnósticos utilizados. De maneira geral, estima-se que 10 a 15% dos pacientes com CCL evoluam para DA anualmente. Pacientes com CCLna também evoluem frequentemente para DA, porém, com menor taxa de conversão para esse tipo de demência do que os pacientes com CCLa.²⁹

Tratamento

O tratamento do CCL pode ser dividido em tratamento farmacológico e não farmacológico. No entanto, não há evidência substancial para a prescrição farmacológica de tratamento do CCL.³⁰

O tratamento tem dois objetivos principais: melhorar o déficit cognitivo e diminuir a taxa de conversão para demência. Como o quadro de CCL é um estágio de transição entre o normal e a demência, a maioria dos estudos sobre terapêutica utiliza tratamentos estabelecidos para os quadros de demência, principalmente de DA.

Tratamento não farmacológico

As principais técnicas de reabilitação³¹ utilizadas são o treino cognitivo (TC), a reabilitação cognitiva (RC) e a estimulação cognitiva (EC). A reabilitação dependerá dos tipos de déficits apresentados pelo paciente, sendo que diferentes perfis de CCL serão submetidos a diferentes TC. O método de aprendizagem sem erros deve sempre ser utilizado, aumentando a chance de sucesso do paciente durante a terapia de reabilitação.¹⁷

O uso da técnica de aprendizagem sem erro foi avaliado em um grupo de 16 pacientes com CCL, em estudo controlado com grupo de idosos normais, evidenciando melhora na tarefa de memória de evocação com uso dessa técnica em ambos os grupos.³²

Recentemente, um estudo comparativo do tratamento de indivíduos com CCL com o uso de medicação anticolinesterásica associado ou não ao TC, controlado com grupo sem nenhuma das intervenções, mostrou que a associação entre medicamento anticolinesterásico e TC apresentou melhora cognitiva adicional e melhora no humor.³³

O uso de programas de RC mostrou benefício cognitivo nas atividades diárias AVD e escalas de qualidade de vida em um grupo de 15 pacientes com CCL³⁴, porém, há necessidade de estudos controlados para corroborar esses achados iniciais.

Intervenções comportamentais também podem ser úteis na RC de pacientes com CCL³⁵, assim como o uso de programa de reabilitação com múltiplos componentes (planejamento de atividades, treinamento de autoacerto, técnicas de relaxamento, manejo do estresse, uso de dispositivos externos de memória, treino de memória e exercício motor).³⁶

As publicações sobre esse tema ainda são escassas, mas têm aumentado nos últimos anos. Estudos comparativos sobre as diversas formas de tratamento e reabilitação são necessários para que haja maior evidência científica para a prescrição dessas técnicas no tratamento do CCL. O tratamento não farmacológico do CCL, assim como o tratamento farmacológico, ainda é uma área em desenvolvimento.

Atividade física aeróbica e atividade mental devem ser prescritos. Alguns estudos associaram essas medidas à melhora cognitiva. Dieta do Mediterrâneo e engajamento em atividades sociais parecem estar associados a menor taxa de conversão.³⁷

Tratamento farmacológico

Assumindo-se que o CCL é o estágio que antecede a DA, os ensaios clínicos para o tratamento de CCL têm sido realizados com fármacos previamente estudadas para o tratamento de DA. As principais medicações estudadas são inibidores da acetilcolinesterase (iACh), antioxidantes, nootrópicos e anti-inflamatórios. A maioria dos estudos inclui pacientes com CCLa, por ser a principal forma de CCL associada à DA.

O uso de inibidores de acetilcolinesterase, em metanálises recentes, mostrou-se ineficaz e associado a maior taxa de efeitos colaterais. O tratamento com memantina também não é recomendado.^{37,38}

Embora as evidências em literatura médica disponíveis até o momento não apontem para uma eficácia inequívoca no tratamento medicamentoso do CCL, alguns especialistas defendem o uso dos iACh (donepezila, rivastigmina e galantamina) nos casos de CCLa, baseando-se nas evidências clínicas e fisiopatológicas que corroboram a existência do *continuum* de declínio cognitivo entre o normal, o CCLa e a DA.³⁹

Os especialistas que não recomendam o tratamento medicamentoso do CCL com iACh acreditam que essa entidade diagnóstica englobe diferentes etiologias e que o perfil de tolerabilidade de tais medicações não é seguro diante da ausência de evidências inequívocas de eficácia terapêutica.^{40,41}

Em relação a medicamentos anti-inflamatórios e nootrópicos, não há evidência de benefício em relação à melhora no desempenho cognitivo ou à diminuição na taxa de conversão para DA.^{42,43}

O tratamento das comorbidades clínicas associadas deve ser otimizado no paciente com CCL, evitando a piora do desempenho cognitivo secundária a algumas situações clínicas, como déficit de vitamina B12, hipotireoidismo, hiperamonemia, entre outros.

O controle de fatores de risco vasculares também tem importante papel no manejo do paciente com CCL, uma vez que a presença de fatores de risco vasculares aumenta a incidência de CCL e a taxa de conversão para demência.^{44,45} A prevenção primária e secundária de eventos cerebrovasculares deve ser instituída.³⁰ Controle da pressão arterial, dos níveis séricos de colesterol e da glicemia e orientação para cessar o tabagismo devem ser tratamentos instituídos. Hipotensão e hipoglicemia devem ser evitados.³⁰

Referências bibliográficas

1. KRAL, V. A. Senescent forgetfulness: benign and malignant. *Can Med Assoc J*, v. 86, p. 257-60, 1962.
2. CROOK, T.; BARTUS, R. T.; FERRIS, S. H. *et al.* Age-associated memory impairment: proposed diagnostic criteria and measures of clinical change-report of a National Institute of Mental Health Work Group. *Dev Neuropsychol*, v. 2, p. 261-76, 1986.
3. LEVY, R. Aging-associated cognitive decline. *Int Psychogeriatr*, v. 6, p. 63-8, 1994.
4. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and statistical manual*. 4. ed. Washington: American Psychiatric Association, 1994.
5. PETERSEN, R. C.; SMITH, G. E.; WARING, S. C. *et al.* Aging, memory, and mild cognitive impairment. *Int Psychogeriatr*, v. 9, p. 65-9, 1997.
6. PETERSEN, R. C.; SMITH, G. E.; WARING, S. C. *et al.* Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. *Arch Neurol*, v. 56, p. 303-8, 1999.

7. PETERSEN, R. C.; STEVENS, J. C.; GANGULI, M. *et al.* Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an evidence-based review). Report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology*, v. 56, p. 1133-42, 2001.
8. WINBLAD, B.; PALMER, K.; KIVIPELTO, M. *et al.* Mild cognitive impairment—beyond controversies, towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive Impairment. *J Intern Med*, v. 256, p. 240-6, 2004.
9. PORTET, F.; OUSSET, P. J.; VISSER, P. J. *et al.* Mild cognitive impairment (MCI) in medical practice: a critical review of the concept and new diagnostic procedure. Report of the MCI Working Group of the European Consortium on Alzheimer's Disease. *J. Neurol. Neurosurg Psychiatry*, v. 77, p. 714-18, 2006.
10. ALBERT, M. S.; DEKOSKY, S. T.; DICKSON, D. *et al.* The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement*, v. 7, n. 3, p. 270-9, 2011.
11. FROTA, N. A.; NITRINI, R.; DAMASCENO, B. P. *et al.* Critérios para o diagnóstico de doença de Alzheimer. *Dement Neuropsychol*, v. 5, p. S5-10, 2011.
12. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. 5 ed. Washington: APA, 2013.
13. PETERSEN, R. C.; NEGASH, S. Mild cognitive impairment: an overview. *CNS Spectr*, v. 13, p. 45-53, 2008.
14. PETERSEN, R. C. Mild cognitive impairment: transition between aging and Alzheimer's disease. *Neurology*, v. 15, p. 93-101, 2000.
15. BERTOLUCCI, P. H. F.; OKAMOTO, I. H.; BRUCKI, S. M. D. *et al.* Applicability of the CERAD neuropsychological battery to Brazilian elderly. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 59, p. 532-6, 2001.
16. NITRINI, R.; CARAMELLI, P.; PORTO, C. S. *et al.* Brief cognitive battery in the diagnosis of mild Alzheimer's disease in subjects with medium and high levels of education. *Dement Neuropsychol*, v. 1, p. 32-6, 2007.
17. SMID, J.; CARVALHO, I. A. M.; NITRINI, R. Comprometimento cognitivo leve: conceito, diagnóstico e terapêutica não farmacológica e farmacológica. In: MACEDO, E. C.; MENDONÇA, L. I. Z.; VELOSO, A. F. *et al.* (Orgs.). *Avanços em Neuropsicologia: das pesquisas à aplicação clínica*. São Paulo: Livraria Santos Editora; 2007.
18. KELLEY, B. J.; PETERSEN, R. C. Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. *Neurol Clin*, v. 25, p. 577-609, 2007.
19. NASREDDINE, Z. S.; PHILLIPS, N. A.; BÉDIRIAN, V. *et al.* The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. *J Am Geriatr Soc*, v. 53, p. 695-9, 2005.
20. NITRINI, R.; CARAMELLI, P.; BOTTINO, C. M. *et al.* Diagnosis of Alzheimer's disease in Brazil: diagnostic criteria and auxiliary tests. Recommendations of the Scientific Department of Cognitive Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 63, p. 713-9, 2005.
21. HANSSON, O.; ZETTERBERG, H.; BUCHHAVE, P. *et al.* Association between CSF biomarkers and incipient Alzheimer's disease in patients with mild cognitive impairment: a follow-up study. *Lancet Neurol*, v. 5, p. 228-34, 2006.
22. LOPEZ, O. Mild cognitive impairment. *Continuum (Minneapolis)*, v. 19, n. 2, p. 411-24, 2013.
23. FERREIRA, D.; RIVERO-SANTANA, A.; PERESTELO-PÉREZ, L. *et al.* Improving CSF Biomarkers' Performance for Predicting Progression from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer's Disease by Considering Different Confounding Factors: A Meta Analysis. *Front Aging Neurosci*, v. 16, p. 287, 2014.
24. SOININEN, H. S.; PARTANEN, K.; PITKANEN, A. *et al.* Volumetric MRI analysis of the amygdala and the hippocampus in subjects with age-associated memory impairment: correlation to visual and verbal memory. *Neurology*, v. 44, p. 1660-8, 1994.
25. JACK, C. R.; PETERSEN, R. C.; XU, Y. C. *et al.* Prediction of AD with MRI-based hippocampal volume in mild cognitive impairment. *Neurology*, v. 52, p. 1397-403, 1999.
26. STOUT, T. R.; BULGAKOVA, M.; LEURGANS, S. *et al.* MRI predictors of risk of incident Alzheimer disease: a longitudinal study. *Neurology*, v. 64, p. 1520-4, 2005.
27. JACK, C. R.; PETERSEN, R. C.; XU, Y. C. *et al.* Rates of hippocampal atrophy correlate with change in clinical status in aging and AD. *Neurology*, v. 55, p. 484-9, 2000.
28. ALEGRET, M.; CUBERAS-BORRÓS, G.; ESPINOSA, A. *et al.* Cognitive, genetic, and brain perfusion factors associated with four year incidence of Alzheimer's disease from mild cognitive impairment. *J Alzheimers Dis.*, v. 41, p. 739-48, 2014.
29. FISCHER, P.; JUNGWIRTH, S.; ZEHETMAYER, S. *et al.* Conversion from subtypes of mild cognitive impairment to Alzheimer dementia. *Neurology*, v. 23, p. 288-291, 2007.
30. LANGA, K. M.; LEVINE, D. A. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: a clinical review. *JAMA*, v. 312, n. 23, p. 2551-61, 2014.
31. MIOTTO, E. C. *Reabilitação neuropsicológica e intervenções comportamentais*. Rio de Janeiro, Editora Roca: Gen, 2015.
32. AKTHAR, S.; MOULIN, C. J. A.; BOWIE, P. C. W. Are people with mild cognitive impairment aware of the benefits of errorless learning? *Neuropsychol Rehab*, v. 16, p. 329-46, 2006.

33. ROZZINI, L.; COSTARDI, D.; CHILOVI, B. V. *et al.* Efficacy of cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment treated with cholinesterase inhibitors. *Int J Geriatr Psychiatry*, v. 22, p. 356-60, 2007.
34. LONDOS, E.; BOSCHIAN, K.; LINDÉN, A. *et al.* Effects of a goal-oriented rehabilitation program in mild cognitive impairment: a pilot study. *Am J Alzheimers Dis Other Dement*, v. 23, p. 177-83, 2008.
35. GREENAWAY, M. C.; HANNA, S. M.; LEPORE, S. W. *et al.* A behavioral rehabilitation intervention for amnesic mild cognitive impairment. *Am J Alzheimers Dis Other Dement*, v. 23, p. 451-61, 2008.
36. KURZ, A.; POHL, C.; RAMSENTHALER, M. *et al.* Cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment. *Int J Geriatr Psychiatry*, v. 24, p. 163-8, 2009.
37. LIN, J. S.; O'CONNOR, E.; ROSSOM, R. *et al.* Screening for Cognitive Impairment in Older Adults: An Evidence Update for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2013. Evidence Report 107. AHRQ Publication 14 a 05198-EF-1.
38. RUSS, T. C.; MORLING, J. R. Cholinesterase inhibitors for mild cognitive impairment. *Cochrane Database Syst Rev*, v. 9, p. CD009132, 2012.
39. PETERSEN, R. C.; MORRIS, J. C. Mild cognitive impairment as a clinical entity and treatment target. *Arch Neurol*, v. 62, p. 1160-3, 2005.
40. GAUTHIER, S.; TOUCHON, J. Mild cognitive impairment is not a clinical entity and should not be treated. *Arch Neurol*, v. 62, p. 1164-6, 2005.
41. SOBÓW, T.; KLOSZEWSKA, I. Cholinesterase inhibitors in mild cognitive impairment: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Neurol Neurochir Pol*, v. 41, p. 13-21, 2007.
42. JELIC, V.; KIVIPELTO, M.; WINBLAD, B. Clinical trials in mild cognitive impairment: lessons for the future. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 77, p. 429-38, 2006.
43. Aisen, P. S.; Thal, L. J.; Ferris, S. H. *et al.* Rofecoxib in patients with mild cognitive impairment: further analyses of data from a randomized, double-blind, trial. *Curr Alzheimer Res*, v. 5, p. 73-82, 2008.
44. SOLFRIZZI, V.; PANZA, F.; COLACICCO, A. M. *et al.* Vascular risk factors, incidence of MCI, and rates of progression to dementia. *Neurology*, v. 63, p. 1882-91, 2004.
45. RAVAGLIA, G.; FORTI, P.; MAIOLI F. *et al.* Conversion of mild cognitive impairment to dementia: predictive role of mild cognitive impairment subtypes and vascular risk factors. *Dement Geriatr Cogn Disord*, v. 21, p. 51-8, 2006.

16 Doença de Alzheimer

Sonia Maria Dozzi Brucki e Cláudia Sellitto Porto

Introdução

A doença de Alzheimer (DA) é a causa mais frequente de demência, aumentando exponencialmente com a idade. A prevalência em estudos brasileiros varia entre 5,1% a 19% da população acima de 60 anos.¹ Em estudo de metanálise, observou-se uma prevalência entre 2,2% na África a 8,9% na Europa.² Na América Latina, a prevalência varia entre 2,4% (indivíduos entre 65 e 69 anos) até 33% (entre aqueles com 90 anos ou mais).³ A maior parte dos pacientes com demência está em países em desenvolvimento, em que condições de saúde são mais precárias, bem como o nível educacional. Estudos comprovam que a baixa escolaridade é um fator de risco para o desenvolvimento de demência. Nos dados compilados da América Latina, a prevalência de demência entre analfabetos foi o dobro daquela encontrada entre alfabetizados. A incidência de DA em uma mesma coorte na cidade de Catanduva (SP) foi de 7,7 por mil habitantes (com idade acima dos 64 anos) por ano.⁴ A DA é responsável por pelo menos metade dos casos diagnosticados.

Critérios diagnósticos na doença de Alzheimer

Mais recentemente, para o critério de demência não há mais necessidade de comprometimento de memória, possibilitando o diagnóstico precoce de demências que têm menos acometimento dessa função, como na demência frontotemporal, vascular ou demência com corpos de Lewy. Os critérios de DA utilizados anteriormente necessitavam do comprometimento de memória (Tabela 16.1).⁵ No Brasil, foi publicado inicialmente o consenso para diagnóstico da DA⁶, reformulado em 2011 por iniciativa da Academia Brasileira de Neurologia, abrangendo e adaptando os critérios sugeridos pela comunidade internacional para nosso meio e necessidades.^{7,8} As Tabelas 16.2 e 16.3 apresentam os critérios para o diagnóstico de demência e de DA, respectivamente.

É possível observar que os atuais critérios diagnósticos baseiam-se no início e curso clínico da doença, afastando-se outras causas que possam levar a déficit cognitivo. Devem ser realizados exames laboratoriais e de imagem para melhor acurácia diagnóstica (Tabela 16.4). Biomarcadores aumentam o grau de certeza diagnóstica. Existe a disponibilidade da dosagem de proteína b-amiloide, proteína tau total e fração fosforilada no líquido cefalorraquidiano. Caracteristicamente, há diminuição da concentração de amiloide e aumento de proteína tau. Os exames de neuroimagem estrutural, sobretudo a ressonância magnética, apresentam atrofia das regiões temporais mediais e hipocampus. Outros exames como SPECT e PET apresentam diminuição do fluxo e metabolismo, respectivamente, nas regiões temporoparietais e cíngulo posterior.

Tabela 16.1 Doença de Alzheimer *provável* segundo critérios do NINCDS-ADRDA.

- Critérios para o diagnóstico clínico de doença de Alzheimer *provável*:
 - Demência estabelecida por exame clínico e documentada pelo Miniexame do Estado Mental, escala de demência de Blessed ou avaliação similar, e confirmada por testes neuropsicológicos
 - Déficits em duas ou mais áreas da cognição
 - Piora progressiva da memória e outras funções cognitivas
 - Ausência de distúrbio da consciência
 - Início entre os 40 e 90 anos, mais frequentemente após os 65 anos

- Ausência de doenças sistêmicas ou outras doenças cerebrais que por si só possam provocar declínio progressivo de memória e cognição
- O diagnóstico de doença de Alzheimer *provável* é auxiliado por:
 - Deterioração progressiva de funções cognitivas específicas como linguagem (afasia), habilidade motora (apraxia) e percepção (agnosia)
 - Prejuízo nas atividades da vida diária e padrões anormais de comportamento
 - História familiar de demência (sobretudo se confirmada por exame neuropatológico)
 - Exames laboratoriais compatíveis com o diagnóstico:
 - Punção lombar: normal, pelas técnicas usuais
 - EEG: padrão normal ou alterações inespecíficas, como aumento de ondas lentas
 - TC de crânio: atrofia cerebral, com progressão documentada por exames seriados

Adaptada de McKhann *et al.*, 1984.⁵

Tabela 16.2 Critérios para o diagnóstico de demência de qualquer etiologia.

- Demência é diagnosticada quando há sintomas cognitivos ou comportamentais (neuropsiquiátricos) que:
 - Interferem com a habilidade no trabalho ou em atividades da vida diária
 - Representam declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho
 - Não são explicáveis por *delirium* (estado confusional agudo) ou doença psiquiátrica maior
- O comprometimento cognitivo é detectado e diagnosticado mediante combinação de:
 - Anamnese com paciente e informante que tenha conhecimento da história
 - Avaliação cognitiva objetiva, mediante exame breve do estado mental, ou avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica deve ser realizada quando a anamnese e o exame cognitivo breve realizado pelo médico não forem suficientes para permitir diagnóstico confiável
- Os comprometimentos cognitivos ou comportamentais afetam no mínimo dois dos seguintes domínios:
 - Memória, caracterizado por comprometimento da capacidade para adquirir ou evocar informações recentes, com sintomas que incluem repetição das mesmas perguntas ou assuntos, esquecimento de eventos, de compromissos ou do lugar onde guardou seus pertences
 - Funções executivas, caracterizado por comprometimento do raciocínio, da realização de tarefas complexas e do julgamento, com sintomas como compreensão pobre de situações de risco, redução da capacidade para cuidar das finanças, para tomar decisões e para planejar atividades complexas ou sequenciais
 - Habilidades visuoespaciais, com sintomas que incluem incapacidade de reconhecer faces ou objetos comuns, encontrar objetos no campo visual, dificuldade para manusear utensílios, para vestir-se, não explicáveis por deficiência visual ou motora
 - Linguagem (expressão, compreensão, leitura e escrita), com sintomas que incluem dificuldade para encontrar e/ou compreender palavras, erros ao falar e escrever, com trocas de palavras ou fonemas, não explicáveis por déficit sensorial ou motor
 - Personalidade ou comportamento, com sintomas que incluem alterações do humor (labilidade, flutuações incharacterísticas), agitação, apatia, desinteresse, isolamento social, perda de empatia, desinibição, comportamentos obsessivos, compulsivos ou socialmente inaceitáveis

Adaptado de McKhann *et al.*, 2011⁷ e Frota *et al.*, 2011.⁸

Tabela 16.3 Critérios diagnósticos atuais para demência da doença de Alzheimer.

Doença de Alzheimer: critérios clínicos centrais
Demência da doença de Alzheimer provável:
Preenche critérios para demência e tem adicionalmente as seguintes características:
• Início insidioso (meses ou anos) • História clara ou observação de piora cognitiva • Déficits cognitivos iniciais e mais proeminentes em uma das seguintes categorias: ■ Apresentação amnésica (deve haver outro domínio afetado) ■ Apresentação não amnésica (deve haver outro domínio afetado) ○ Linguagem (lembranças de palavras) ○ Visuoespacial (cognição espacial, agnosia para objetos ou faces, simultanagnosia e alexia) ○ Funções executivas (alteração do raciocínio, julgamento e solução de problemas)
Tomografia ou, preferencialmente, ressonância magnética do crânio deve ser realizada para excluir outras possibilidades diagnósticas ou comorbidades, sobretudo doença vascular cerebral

Adaptado de McKhann *et al.*, 2011⁷ e Frota *et al.*, 2011.⁸

Tabela 16.4 Exames de rotina e de investigação em casos especiais.

Exames laboratoriais de rotina	Exames laboratoriais em casos selecionados
Hemograma completo, concentrações séricas de ureia, creatinina, tiroxina (T4) livre, TSH, albumina, enzimas hepáticas (AST, ALT, γ -GT), vitamina B12, cálcio, reações sorológicas para sífilis	Sorologia para HIV em pacientes com idade inferior a 60 anos
Exames de imagem A tomografia computadorizada ou, preferencialmente, a RM (quando disponível) deve ser realizada para afastar outras doenças SPECT/PET – se disponível, pode dar suporte ao diagnóstico	PET, espectroscopia por RM, volumetria por RM (para pesquisa)
	Exame de LCR – para casos de início abaixo de 65 anos, atípicos, ou suspeita de alterações infecciosas e/ou inflamatórias
	O EEG de rotina e o EEGq têm uso estabelecido como auxiliar na avaliação das demências e encefalopatias. Auxílio na Doença de Creutzfeldt-Jakob (p. ex.). P300 é recomendado apenas para pesquisa

T4 = tiroxina; TSH = hormônio estimulador da tireoide; RM = ressonância magnética; SPECT = tomografia computadorizada por emissão de fóton único; PET = tomografia computadorizada por emissão de pósitron; LCR = líquido cefalorraquidiano; EEG = eletroencefalograma.

Avanços no diagnóstico

Desde sua descrição em 1906, a DA teve um grande avanço nas descobertas de sua fisiopatologia e de mecanismos genéticos envolvidos. Na anatomopatologia, as alterações clássicas da doença envolvem o depósito extracelular de peptídeo b-amiloide e as placas neuríticas, formação dos novos neurofibrilares intracelulares e morte neuronal. Essas alterações iniciam-se no córtex entorrinal (nas regiões mediais temporais), espalham-se pelas regiões paralímbicas e depois pelo neocórtex. O acometimento de núcleos colinérgicos acarreta diminuição da atividade colinérgica.

Alguns fatores de risco estão associados ao desenvolvimento da DA: presença do alelo e4 da apolipoproteína E; traumatismo craniano com perda de consciência na idade adulta; história familiar de demência; sexo feminino; baixa escolaridade.

No consenso elaborado pelo Grupo de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, foram sugeridos alguns testes, demonstrados na Tabela 16.5, por terem seu uso já estabelecido e adaptação realizada para o nosso meio.⁹ Tais testes podem ser divididos como de rastreio, funcionais, de avaliação comportamental e baterias multifuncionais, que são um pouco mais ampliadas. Além dessa avaliação mais simplificada, é sugerida a realização da avaliação neuropsicológica completa, se disponível, principalmente nos casos iniciais e para se estabelecer diagnósticos diferenciais e programação de futura reabilitação cognitiva.

Avaliação neuropsicológica

Na avaliação neuropsicológica observa-se que a DA caracteriza-se, sobretudo nos estágios iniciais, por comprometimento de memória recente (memória episódica), ao passo que a memória remota permanece relativamente intacta. O desempenho em tarefas de memória episódica de evocação tardia, em particular para material verbal, é o melhor diferencial entre pacientes com DA leve e indivíduos saudáveis^{10,11}, podendo ser avaliado por meio de tarefas como memória para histórias (Memória Lógica – subteste da Escala Wechsler de Memória – WMS).¹² Também a dificuldade para aquisição e retenção de novas informações e, conseqüentemente, ausência de benefício com a repetição, podem ser observadas logo no início da DA, e sua avaliação pode ser realizada por evocação imediata e tardia de lista de palavras (p. ex., Teste de Aprendizagem Verbal Auditiva de Rey – RAVLT).^{11,13}

Embora a dificuldade de memória seja o principal déficit que compromete as atividades da vida diária, a avaliação neuropsicológica revela comprometimento de outras funções cognitivas. Déficits atencionais estão presentes na DA e podem ocorrer antes mesmo da perda de memória. Entretanto, repetição de dígitos em ordem direta pode estar preservado nos primeiros estágios da doença.¹⁰ Comprometimento em tarefas de atenção dividida acentua-se com a gravidade da doença. Déficits em nomeação e fluência verbal, sobretudo para categoria semântica (p. ex., animais, itens de supermercado), estão associados à DA. Provas de habilidades construtivas, como a cópia de figuras e construção com blocos (Cubos – subteste da Escala de Inteligência para Adultos de Wechsler – WAIS)¹⁴ e tarefas de funções executivas, envolvendo memória operacional e mudança de *set*, são sensíveis nos primeiros estágios.^{10,11}

Um escore quantitativo do estado cognitivo global que reflete a gravidade da DA pode ser obtido por meio do Miniexame do Estado Mental (MEEM)^{15,16}, do Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD)¹⁷⁻¹⁹, da subescala cognitiva da escala de Avaliação da Doença de Alzheimer (ADAS-Cog)^{20,21}, do Exame de Distúrbios Mentais do Idoso de Cambridge (CAMDEX)^{22,23}, da Bateria de Avaliação Neuropsicológica Breve (NEUROPSI)^{24,25} ou da Escala de Avaliação de Demência (DRS).²⁶⁻²⁸ Todas essas escalas foram adaptadas para emprego em nossa população.

Tabela 16.5 Testes preconizados para avaliação da doença de Alzheimer.

Avaliação	Testes
Testes de rastreio	Miniexame do Estado Mental (padrão), CASI-S, Bateria Breve de Rastreio Cognitivo e o Exame Cognitivo de Addenbrooke-Revisado (norma)
Avaliação comportamental	Inventário Neuropsiquiátrico e escala CAMDEX (norma); escala Cornell de depressão (opção prática)
Baterias multifuncionais	CAMCOG-R, ADAS-Cog, CERAD e MDRS
Avaliação funcional	IQCODE, DAFS-R, DAD, ADL-Q e Bayer (norma), escala Katz (norma). A escala Pfeffer é muito utilizada em nosso meio (embora não tenha validação formal)

Em estudo realizado por Porto *et al.*²⁸, a DRS foi aplicada em 41 pacientes com DA provável, de intensidade leve, e em 60 controles. A nota de corte de 122 para o escore total demonstrou sensibilidade de 91,7% e especificidade de 87,8%.

Também foram calculadas notas de corte para cada uma das subescalas da DRS: Atenção, nota de corte igual a 35; Iniciativa/Perseveração, 32; Construção, 5; Conceitualização, 33; e para a subescala Memória a nota de corte foi de 18. Idade e escolaridade interferiram no escore total e nos escores das subescalas da DRS.

Tratamento

O tratamento da DA baseia-se ainda em substâncias sintomáticas. No entanto, grandes avanços têm sido conseguidos, embora ainda em fase de desenvolvimento e de ensaios clínicos: anticorpos contra b-amiloide, inibidores da g e da b-secretase, entre outros. A terapia sintomática disponível baseia-se no déficit colinérgico da doença, possibilitando maior disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica. Existem três medicações anticolinesterásicas – donepezila, rivastigmina e galantamina –, com diferentes mecanismos de ação, mas um resultado final comum, que é o aumento da acetilcolina. O significado clínico das diferenças entre as substâncias ainda não foi estabelecido. O perfil terapêutico das substâncias é semelhante, com diferenças quanto ao metabolismo, à disponibilidade e ao mecanismo de ação. Os efeitos colaterais decorrem dos efeitos colinérgicos, sendo sobretudo gastrintestinais (intolerância gástrica, náuseas, vômitos e diarreia) e cefaleia. Além da melhora cognitiva e funcional obtida nos estudos dessas substâncias, tanto nas fases leve a moderada e moderada a grave, existe também uma melhora no controle das alterações comportamentais. Os efeitos colaterais são minimizados aumentando-se aos poucos as doses, sugerindo-se aumento a cada quatro semanas. Associadamente, tem-se preconizado o uso da memantina (um inibidor do receptor NMDA do glutamato) para doentes com demência moderada a grave, isoladamente ou com resultados melhores, em associação aos colinesterásicos (Tabela 16.6). A memantina em geral é bem tolerada, sendo seus efeitos colaterais mais frequentes: confusão, tontura, cefaleia, insônia, agitação e alucinações. Outros tipos de intervenções medicamentosas baseiam-se no controle de alterações comportamentais – tais como apatia (agonistas dopaminérgicos, bupropiona), depressão (inibidores da recaptção de serotonina ou inibidores da recaptção de serotonina e norepinefrina), agitação e agressividade (inibidores da recaptção de serotonina, neurolépticos atípicos), insônia (trazodona, indutores do sono) etc. –, sendo diferentes classes de medicações utilizadas.²⁹⁻³²

Tabela 16.6 Medicações colinesterásicas e memantina no tratamento da doença de Alzheimer.

Droga	Ação	Dose terapêutica preconizada	Indução do citocromo P450
Donepezila	Inibição reversível da acetilcolinesterase	5 a 10 mg/d	Sim
Rivastigmina	Inibição pseudorreversível da acetilcolinesterase e da butirilcolinesterase	9 a 12 mg/d Adesivo transdérmico de 5, 10 e 15 cm ²	Não
Galantamina	Inibição da acetilcolinesterase e agonista alostérico do receptor nicotínico	16 a 24 mg/d	Sim
Memantina	Antagonista não competitivo do receptor NMDA do glutamato	20 mg/d	Não

Conclusão

Queixas de esquecimento são frequentes em indivíduos idosos e podem ser tomadas pelos familiares e clínicos como um esquecimento benigno. Os critérios são importantes na uniformização do diagnóstico e também como informação para um diagnóstico precoce. Dessa forma, para melhor acurácia diagnóstica de DA, devem-se seguir os critérios estabelecidos por exames laboratoriais, exames de imagem e avaliação neuropsicológica. Além disso, qualquer alteração cognitiva ou funcional do indivíduo em relação ao seu nível prévio deve ser investigada.

Referências bibliográficas

1. FAGUNDES, S.D.; SILVA, M. T.; THEES, M. F. R. S. *et al.* Prevalence of dementia among elderly Brazilians: a systematic review. *São Paulo Med J*, v. 129, p. 46-50, 2011.

2. LOPES, M. A.; HOTOTIAN, S. R.; REIS, G. C. *et al.* Systematic review of dementia prevalence: 1994 to 2000. *Dement Neuropsychol*, v. 3, p. 230-40, 2007.
3. NITRINI, R.; BOTTINO, C. M.; ALBALA, C. *et al.* Prevalence of dementia in Latin America: a collaborative study of population-based cohorts. *International Psychogeriatrics*, v. 21, 622-30, 2009.
4. NITRINI, R.; CARAMELLI, P.; HERRERA, Jr E. *et al.* Incidence of dementia in a community-dwelling Brazilian population. *Alzheimer Dis Assoc Disord*, v. 18, p. 241-6, 2004.
5. MCKHANN, G.; DRACHMAN, D.; FOLSTEIN, M. *et al.* Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA work group under the auspices of department of health and human services task force on Alzheimer's disease. *Neurology*, v. 34, p. 939-44, 1984.
6. NITRINI, R.; CARAMELLI, P.; BOTTINO, C. M. C. *et al.* Diagnóstico de Doença de Alzheimer no Brasil. Critérios diagnósticos e exames complementares. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 63, p. 713-9, 2005.
7. MCKHANN, G. M.; KNOPMAN, D. S.; CHERTKOW, H. *et al.* The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging and Alzheimer's Association workgroup. *Alzheimer's & Dementia*, v. 7, p. 263-9, 2011.
8. FROTA, N. A. F.; NITRINI, R.; DAMASCENO, B. P. *et al.* Critérios para o diagnóstico de Doença de Alzheimer. *Dementia & Neuropsychologia*, v. 5, p. S5-10, 2011.
9. CHAVES, M. L. F.; GODINHO, C. C.; PORTO, C. S. *et al.* Avaliação cognitiva, comportamental e funcional. *Dementia & Neuropsychologia*, v. 5, p. 153-66, 2011.
10. WEINTRAUB, S. Neuropsychological assessment of mental state. In: MESULAM, MM. *Principles of Behavioral and Cognitive Neurology*. 2 ed. Oxford: Oxford University Press, 2000.
11. LEZAK, M. D.; HOWIESON, D. B.; LORING, D. W. *Neuropsychological Assessment*. 4 ed. Nova York: Oxford University Press, 2004.
12. WECHSLER, D. *Wechsler Memory Scale*. Manual The Psychological Corporation. Harcourt Brace Jovanovich, 1987.
13. DINIZ, L. F. M.; CRUZ, M. F.; TORRES, V. M. *et al.* O teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey: normas para uma população brasileira. *Rev Bras Neurol*, v. 36, n. 3, p. 79-83, 2000.
14. WECHSLER, D. *Test de inteligencia para adultos (WAIS)*. Manual. 2. ed. Buenos Aires: Paidós, 1993.
15. FOLSTEIN, M. F.; FOLSTEIN, S. E.; MCHUGH, P. R. "Minimental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J Psychiatr Res*, v. 12, n. 189-98, 1975.
16. BRUCKI, S. M. D.; NITRINI, R.; BERTOLUCCI, P. H. P. *et al.* Normas sugeridas para o uso do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) em nosso meio. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 60, p. 46-7, 2003.
17. MORRIS, J. C.; HEYMAN, A.; MOHS, R. C. *et al.* The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD). Part I. Clinical and neuropsychological assessment of Alzheimer's disease. *Neurology*, v. 39, p. 1159-65, 1989.
18. WELSH, K. A. B.; MOHS, R. C. Neuropsychological assessment of Alzheimer's disease. *Neurology*, v. 49, S. 3, p. S11-13, 1997.
19. BERTOLUCCI, P. H. F.; OKAMOTO, I. H.; TONIOLO NETO, J. *et al.* Desempenho da população brasileira na bateria neuropsicológica do Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD). *Rev Psiquiatria Clínica*, v. 25, n. 2, p. 88-97, 1998.
20. ROSEN, W. G.; MOHS, R. C.; DAVIS, K. L. A new rating scale for Alzheimer's disease. *Am J Psychiatry*, v. 141, p. 1356-64, 1984.
21. SCHULTZ, R. R.; SIVIERO, M. O.; BERTOLUCCI, P. H. The cognitive subscale of the "Alzheimer's Disease Assessment Scale" in a Brazilian sample. *Braz J Med Biol Res*, v. 34, n. 10, p. 1295-302, 2001.
22. ROTH, M.; TYM, E.; MOUNTJOY, C. Q. *et al.* CAMDEX: a standardized instrument for the diagnosis of mental disorder in the elderly with special reference to the early detection of dementia. *Br J Psychiatry*, v. 149, p. 698-709, 1986.
23. BOTTINO, C. M. C.; STOPPE, Jr A.; SCALCO, A. Z. *et al.* Validade e confiabilidade da versão brasileira do CAMDEX. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 59, p. S20, 2001. Resumo.
24. OSTROSKY-SOLIS, F.; ARDILA, A.; ROSSELLI, M. NEUROPSI: A brief neuropsychological test battery in Spanish with norms by age and educational level. *J Int Neuropsychol Soc*, v. 5, n. 5, p. 413-33, 1999.
25. ABRISQUETA-GOMEZ, J. A. Avaliação Neuropsicológica nas Fases Inicial e Moderada da Demência do Tipo Alzheimer. Tese (Doutorado), Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo 1999.
26. MATTIS, S. Mental Status Examination for Organic Mental Syndrome in the Elderly Patient. In: BELLAK, L.; KARASU, T. B. (Orgs.) *Geriatric Psychiatry. A Handbook for Psychiatrists and Primary Care Physicians*. Nova York: Grune & Stratton, 1976. p. 77-121.
27. MATTIS, S. *Dementia Rating Scale*. Professional Manual. Flórida: Psychological Assessment Resources, 1988.
28. PORTO, C. S.; CHARCHAT-FICHMAN, H.; CARAMELLI, P. *et al.* Brazilian version of the Mattis Dementia Rating Scale. Diagnosis of mild dementia in Alzheimer's disease. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 61, n. 2-B, p. 339-45, 2003.

29. ENGELHARDT, R.; BRUCKI, S. M. D.; CAVALCANTI, J. L. *et al.* Treatment of Alzheimer's disease: recommendations and suggestions of the Scientific Department of Cognitive Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 63, p. 1104-12, 2005.
30. APA WORK GROUP ON ALZHEIMER'S DISEASE AND THE OTHER DEMENTIAS; RABINS, P. V.; BLACKER, D. *et al.* American Psychiatry Association practice guideline for the treatment of patients with Alzheimer's disease and other dementias. 2 ed. *Am J Psychiatry*, v. 164, S. 12, p. S5-56, 2007.
31. HANSEN, R. A.; GARTLEHNER, G.; WEBB, A. P. *et al.* Efficacy and safety of donepezil, galantamine, and rivastigmine for the treatment of Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. *Clin Interv Aging*, v. 3, n. 2, p. 211-25, 2008.
32. RAINA, P.; SANTAGUIDA, P.; ISMAILA, A. *et al.* Effectiveness of cholinesterase inhibitors and memantine for treating dementia: evidence review for a clinical practice guideline. *Ann Int Med*, v. 148, p. 379-97, 2008.

17 Demência Frontotemporal

Valéria Santoro Bahia

Introdução

Passados mais de 100 anos da descrição original de Arnold Pick, a demência frontotemporal (DFT) é considerada a segunda causa mais frequente de demência degenerativa de início pré-senil, atrás apenas da doença de Alzheimer (DA).¹⁻³

Rosso *et al.*³ diagnosticaram 245 indivíduos com DFT na Holanda entre os anos de 1994 e 2002. A prevalência foi de 3,6 por 100 mil em indivíduos entre 50 e 59 anos; 9,4 por 100 mil entre 60 e 69 anos e 3,8 por 100 mil entre 70 e 79 anos. A duração média da doença era de 6,9 anos, e a média de idade de início era de 58 anos.

Nos EUA a prevalência estimada de DFT e afasia progressiva primária (APP) na faixa etária entre 45 e 64 anos foi de 15 a 22 por 100 mil pessoas/ano em 2011.⁴

Estudos de prevalência populacional realizados na América Latina demonstram a DFT como causa da demência em 1,5 a 2,8% dos casos em indivíduos acima de 55 a 60 anos.⁵

Neste capítulo serão utilizadas as denominações degeneração lobar frontotemporal (DLFT) para a síndrome patológica e DFT para a síndrome clínica.

Quadro clínico

É possível distinguir três apresentações da DFT que refletem os déficits provocados pela região cerebral predominantemente afetada. A primeira, que representa a variante comportamental, caracterizada por alteração da personalidade, comportamento e disfunção executiva (mais comum, correspondendo a mais de 50% dos casos), é denominada Demência Frontotemporal variante comportamental (DFTvc). A segunda, a variante de linguagem, denominada afasia progressiva primária variante semântica (APPvs), é caracterizada por disfunção predominante do conhecimento semântico e agnosia para faces e objetos. Por fim, a terceira se caracteriza pelo déficit afásico não fluente, e é denominada afasia progressiva primária variante agramática (APPva). Sabe-se que a APPva e, em especial, a APPvs podem agregar sintomas comportamentais no decorrer da doença, assim como distúrbios de linguagem podem estar presentes na DFTvc, porém, esses sintomas não serão os predominantes.

Os atuais critérios diagnósticos de consenso para DFTvc consideram que, para o diagnóstico de um quadro “possível”, deve ocorrer a presença de pelo menos três dos seguintes sintomas e sinais comportamentais/cognitivos (que devem ser persistentes ou recorrentes nos primeiros 3 anos da doença): desinibição; apatia ou inércia; perda de empatia ou compaixão; comportamento compulsivo/ritualístico, estereotipado ou perseverativo; hiperoralidade ou alterações alimentares; achados neuropsicológicos que incluem a presença de disfunção executiva com relativa preservação da memória e das funções visuoespaciais. Para o diagnóstico de DFTvc provável, todos os critérios seguintes devem ser preenchidos: ter os critérios para DFTvc possível; existir declínio funcional significativo e achado de neuroimagem compatíveis com DFTvc. Finalmente, para DFTvc definitivo: preencher os critérios para possível ou provável DFTvc e evidências histopatológicas de DLFT e/ou presença de uma mutação patogênica conhecida.⁶

Os critérios diagnósticos para APPvs incluem: piora da nomeação por confrontação, da compreensão de única palavra e ao menos três dos seguintes quadros: déficit do reconhecimento de objetos, dislexia ou disgrafia de superfície, preservação da repetição e/ou produção da fala. Exames de neuroimagem mostram o acometimento das regiões temporais anteriores.

Para o diagnóstico clínico da APPva são necessários: produção da linguagem com agramatismo e/ou apraxia da fala e, ao menos, dois dos três quadros seguintes: déficit de compreensão de sentenças sintaticamente complexas, preservação da compreensão de palavras únicas e preservação do conhecimento de objetos. A neuroimagem mostra envolvimento predominante da região frontoinsular posterior à esquerda.⁷

Os circuitos cerebrais acometidos na DFTvc desempenham um papel crítico na organização do comportamento, na regulação emocional, na tomada de decisões e no funcionamento executivo.⁸

O quadro da DFTvc geralmente se inicia por sinais e sintomas insidiosos de alteração comportamental (comportamento antissocial, desinibição, apatia, impulsividade etc.) e/ou de disfunção executiva (desatenção, dificuldade de planejamento etc.).

Com a evolução da doença, outras alterações tornam-se aparentes, tais como: expressividade emocional diminuída, afeto inapropriado, baixa tolerância a frustrações, irritabilidade, labilidade emocional, comportamento de utilização, pobreza de julgamento, inflexibilidade, comportamento social inadequado, impersistência e marcante falta de *insight* (autoconsciência) quanto a essas mudanças. Podem também aparecer atos motores repetitivos (caminhar por longos períodos sem destino, bater palmas, movimentos com os lábios etc.), uso de vestimentas excêntricas, alterações de convicções políticas e religiosas.⁹

Um sintoma importante é a falta de empatia – Teoria da Mente – que representa a deficiência de um indivíduo em reconhecer o pensamento (empatia cognitiva) ou emoção do outro (empatia emocional – compaixão).¹⁰

A síndrome denominada disfunção executiva caracteriza-se por: alteração do planejamento, déficit de atenção seletiva e sustentada, déficit de abstração, perseveração motora, alteração memória operacional e falta de flexibilidade mental. Caracteristicamente, os sintomas cognitivos são menos intensos do que os comportamentais em pacientes com DFTvc.¹¹

Alteração dos hábitos alimentares é um dos sintomas proeminentes nos casos de DFTvc e APPvs. São frequentes os sintomas de aumento do apetite, preferência por alimentos doces, hábito de colocar grande quantidade de alimento na boca, prejudicando a mastigação e provocando engasgos.¹²

Existe associação entre a DLFT e doença do neurônio motor (DNM), em especial, a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) com DFTvc (DFTvc-ELA).

Degeneração lobar frontotemporal com doença do neurônio motor

A ELA é uma doença progressiva caracterizada pela degeneração do trato corticoespinal e dos neurônios motores inferiores do tronco e medula espinal. Entretanto, há evidências de que a ELA é uma desordem multissistêmica e que o envolvimento cortical vai além das áreas motoras primárias.¹³

Sintomas cognitivos e/ou comportamentais ocorrem com frequência, podendo ser diagnosticada em aproximadamente 50% dos pacientes, sendo que apenas 5% chegam a apresentar quadro demencial. Por outro lado, ELA é diagnosticada em cerca de 15% dos casos de DLFT.¹⁴

Fisiopatologia

A DLFT é uma desordem heterogênea em relação aos achados genéticos e histopatológicos. Cerca de 30 a 50% dos pacientes apresentam história familiar, sendo que em 10% destes é detectado um padrão de herança autossômico dominante.¹¹

Três principais proteínas estão associadas à DLFT: a proteína associada a microtúbulos (tau), a *transactive response DNA binding protein* de 43 Kd (TDP-43) e a *tumor associated protein fused in sarcoma* (FUS).¹⁵

Em um estudo clínico patológico multicêntrico com a avaliação de 544 casos, Josephs *et al.*¹⁶ demonstraram que a DFTvc foi associada à patologia TDP em 50% dos casos e à patologia tau em 40%.

A primeira mutação descrita nos casos de DLFT foi a do gene codificador da tau localizado no cromossomo 17q21-22.

A proteína tau é associada a microtúbulos e promove a mobilização e a estabilização destes. Além disso, está envolvida na regulação do transporte axônico em neurônios e em células gliais. O acúmulo de proteína tau hiperfosforilada e insolúvel é associado ao início ou à progressão de muitas doenças degenerativas, incluindo DA, paralisia supranuclear progressiva, degeneração corticobasal, taupatia esporádica multissistêmica, demência com emaranhados neurofibrilares difusos com calcificação, entre outras.¹⁷

Mais de 40 mutações diferentes no gene da proteína tau já foram descritas, porém, somente 5% dos casos familiares têm mutação nesse gene.¹⁸ Indivíduos de uma mesma família, portadores de uma mutação na proteína tau associada a microtúbulos (MAPT; *microtubule-associated protein tau*), podem apresentar diferentes fenótipos.

Foram identificadas, porém, mutações no cromossomo 17 que não estavam associadas à proteína tau, mas sim ao gene codificador da progranulina (PGRN), uma proteína relacionada com situações de reparo e desenvolvimento. Seu excesso é relacionado com a gênese de tumores, e sua falta, com a doença neurodegenerativa. Mutações na PGRN são associadas à neuropatologia da DLFT-TDP e ocasionam uma haploinsuficiência com consequente diminuição do nível da

proteína. Um estudo com 378 indivíduos com DLFT demonstrou que foram identificadas 23 mutações no gene da progranulina em 10% da amostra total e em 23% dos indivíduos com quadro familiar.^{19,20}

Em 2006, Arai *et al.*²¹ evidenciaram a *TAR DNA-binding protein 43* (TDP-43). Como inclusões desta proteína podem ser encontradas ocasionalmente em DA, complexo demência-parkinson de Guam e doença com corpúsculos de Lewy, alguns pesquisadores questionam se a agregação anormal dessa proteína seria causa ou consequência do processo neurodegenerativo. A proteína TDP é codificada pelo gene TARDBP localizado no cromossomo 1 p36. Até o momento, há 33 mutações patogênicas relacionadas com esse gene.¹⁸

A prevalência da patologia FUS é de aproximadamente 5% de todos os casos de DLFT, e essa patologia inclui casos antes denominados de doença de inclusão de neurofilamentos intermediários neuronais e doença de corpos de inclusão basofílicos. Já foram descritas 45 mutações no gene que codifica a proteína FUS¹⁸, evidenciadas em aproximadamente 4% dos casos de ELA familiar e < 1% dos casos esporádicos.²²

Casos de DFTvc com patologia FUS são caracterizados pela falta de história familiar, frequentemente com sintomas psicóticos, início precoce e comportamento ritualístico e obsessivo. Os exames de neuroimagem desses pacientes mostram importante atrofia do núcleo caudado.²³

A repetição em expansão no primeiro íntron do cromossomo 9 (C9ORF72) foi descrita recentemente. Essa mutação é responsável por 7 a 12 % dos casos de DFTvc esporádico ou familiar, com ou sem DNM. É considerada a principal causa de ELA familiar (22 a 50% dos casos). Está associada a inclusões de TDP do tipo A, segundo a classificação de Mackenzie *et al.* A média de idade de início é de 50 anos, e os sintomas psicóticos são frequentes.²⁴⁻²⁶

Diagnóstico

A história clínica, testes neuropsicológicos, escalas comportamentais e exames de neuroimagem são fundamentais para o diagnóstico.

Exames laboratoriais são úteis para o diagnóstico diferencial com doenças cuja apresentação clínica seja de alterações comportamentais e/ou disfunção executiva, tais como: doenças da tireoide, encefalopatia hepática, neurosífilis, demência associada ao HIV etc.

Avaliação neuropsicológica

Em pacientes com DFTvc, o desempenho nos testes neuropsicológicos é marcado por falha na adesão às regras das tarefas, prejuízo na geração e sequenciamento da informação, desatenção, impulsividade, pensamento concreto, perseveração e piora da estratégia.

De modo geral, os pacientes apresentam bom desempenho em testes de orientação e função visuoespacial. Pode ser encontrado déficit de memória episódica.²⁷

Os testes mais utilizados e clássicos para a investigação de funções frontotemporais são:

- Wisconsin card sorting test (WCST)
- Teste de Stroop
- Fluência verbal fonêmica e semântica
- Extensão de dígitos
- Trail making test
- Torre de Hanoi
- Iowa gambling task.

Esses testes são sensíveis aos sintomas cognitivos correlacionados com a disfunção executiva, sendo que os indivíduos com predomínio de sintomas comportamentais podem apresentar bom desempenho.

Para a investigação dos sintomas comportamentais, a escala mais utilizada é o Inventário Neuropsiquiátrico²⁸, que avalia a frequência e a intensidade dos seguintes sintomas: delírios, alucinações, agitação, depressão, ansiedade, euforia, apatia, desinibição, irritabilidade, comportamento motor aberrante, alteração do sono e alteração dos hábitos alimentares, além de avaliar o estresse do cuidador relacionado com cada sintoma. Essa escala foi recentemente validada no Brasil para pacientes com DA.²⁹ Outras escalas também podem ser utilizadas, tais como a Frontal Behavioral Inventory^{30,31} ou a Cambridge Behavioral Inventory.³²

Diagnóstico diferencial

Sendo a DLFT um diagnóstico ainda pouco conhecido por muitos médicos e cursando com o predomínio de sintomas comportamentais, os pacientes com DFTvc podem ser diagnosticados erroneamente, nas fases iniciais da doença.

Equívocos de diagnóstico podem incluir a DA, que é uma doença mais prevalente, distúrbios psiquiátricos (depressão atípica, esquizofrenia, toxicomania e desordens da personalidade), doença de Parkinson ou demência dos corpúsculos de Lewy, quando há sinais parkinsonianos associados.^{9,33}

Biomarcadores

Estudos de neuroimagem estrutural demonstram atrofia das regiões mediais, dorsolaterais e orbitais dos lobos frontais e dos lobos temporais anteriores, e exames de SPECT e PET mostram, respectivamente, hipoperfusão e hipometabolismo nessas áreas. O resultado positivo desses exames constitui um dos critérios para o diagnóstico de DFTvc provável.

Estudos utilizando *Diffusion Tensor Imaging* (DTI) demonstram acometimento da substância branca dos lobos frontais e temporais anteriores (sobretudo das porções anteriores do fascículo longitudinal superior e inferior, cíngulo anterior, porção anterior do corpo caloso e fascículo uncinado).³⁴

Em uma avaliação de 20 pacientes com diagnóstico de DFTvc e de 20 com DA, Charpentier *et al.*³⁵ demonstraram que, por meio da análise das regiões de interesse de cada doença, o SPECT classificou corretamente todos os pacientes com DFT e 90% dos pacientes com DA.

Tratamento

Por ora, não há tratamento curativo ou modificador do curso da doença para DFTvc. Como o acúmulo da proteína tau e a neuroinflamação produzida pelo déficit de PGRN são similaridades neuropatológicas entre DFTvc e DA, alguns fármacos que já estão sendo testados em modelos de DA passaram a ser alternativas terapêuticas potenciais para DFTvc. Fármacos que aumentem a produção ou diminuam a depuração de PGRN podem ser possíveis candidatos terapêuticos e um dos principais alvos da pesquisa atual.³⁶

Enquanto isso, dispõe-se apenas de medicação sintomática para os distúrbios comportamentais.

Na DFTvc, estudos demonstram diminuição de receptores 5-HT_{2A} nos córtices orbitofrontal, frontal mesial e cíngulo. Há também evidência de déficit dopaminérgico, além de número reduzido de receptores AMPA e NMDA em córtices frontal e temporal, perda de células piramidais glutamatérgicas e neurônios GABAérgicos nessas mesmas regiões.

Com base nos achados de desequilíbrio do sistema de neurotransmissores, algumas medicações foram testadas.

Há indicação do uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou de inibidores de recaptação de serotonina e norpinefrina para depressão ou sintomas de impulsividade e comportamentos compulsivos. Entre os fármacos testados, a trazodona, com maior efeito sedativo, mostrou resultado satisfatório na melhora comportamental. Porém, outros fármacos da mesma linha podem ser utilizados.

Houve relatos de casos de melhora comportamental com o uso de memantina, enquanto outros não relatavam benefícios. A controvérsia foi esclarecida recentemente por meio de um estudo multicêntrico placebo controlado que demonstrou a ineficácia da memantina nos casos de DFTvc.³⁷

Neurolépticos e, em casos mais graves, benzodiazepínicos, podem ser utilizados para controle dos sintomas comportamentais mais intensos e não respondedores ao treinamento do cuidador.

Considerações finais

A DFTvc é uma doença neurodegenerativa que cursa com alteração do comportamento e personalidade e disfunção executiva. Alguns casos podem cursar com déficit de memória episódica. É uma desordem heterogênea com relação aos achados genéticos e histopatológicos. Ainda não há tratamento curativo para essa enfermidade, somente sintomáticos.

Referências bibliográficas

1. JOHNSON, J. K.; DIEHL, J.; MENDEZ, F. M. *et al.* Frontotemporal lobar degeneration. Demographic characteristics of 353 patients. *Arch Neurol*, v. 62, p. 925-30, 2005.
2. RATNAVALI, E.; BRAYNE, C.; DAWSON, K. *et al.* The prevalence of frontotemporal dementia. *Neurology*, v. 58, p. 1615-21, 2002.
3. ROSSO, S. M.; KAAT, L. D.; BAKS, T. *et al.* Frontotemporal dementia in the Netherlands: patient characteristics and prevalence estimates from a population-based study. *Brain*, v. 126, p. 2016-22, 2003.
4. KNOPMAN, D. S.; ROBERTS, R. O. Estimating the number of persons with frontotemporal lobar degeneration in the US population. *J Mol Neurosci*, v. 45, n. 3, p. 330-5, 2011.
5. CUSTÓDIO, N.; HERRERA-PEREZ, E.; LIRA, D. *et al.* Prevalence of frontotemporal dementia in community-based studies in Latin America. A systematic review. *Dement Neuropsychol*, v. 7, n. 1, p. 27-32, 2013.

6. RASCOVSKY, K.; HODGES, J. R.; KNOPMAN, D. *et al.* Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioral variant of frontotemporal dementia. *Brain*, v. 134, p. 2456-77, 2011.
7. GORNO-TEMPINI, M. L.; HILLIS, A. E.; WEINTRAUB, S. *et al.* Classification of primary progressive aphasia and its variants. *Neurology*, v. 76, p. 1-9, 2011.
8. SEELEY, W. W.; ZHOU, J.; KIM, E. J. Frontotemporal dementia: what can the behavioral variant teach us about human brain organization. *Neuroscientist*, v.18, n. 4, p. 373-85, 2011.
9. PREESMAN, P. S.; MILLER, B. L. Diagnosis and management of behavioral variant frontotemporal dementia. *Biol Psychiatry*, v. 75, p. 574-81, 2014.
10. SHANY-UR, T.; POORZAND, P.; GROSSMAN, S. N. *et al.* Comprehension of insincere communication in neurodegenerative disease: lies, sarcasm, and theory of mind. *Cortex*, v. 48, n. 10, p. 1329-41, 2012.
11. RABINOVICI, G. D.; MILLER, B. L. Frontotemporal lobar degeneration: epidemiology, pathophysiology, diagnosis and management. *CNS Drugs*, v. 24, n. 5, p. 375-98, 2010.
12. IKEDA, M.; BROWN, J.; HOLLAND, A. J. *et al.* Changes in appetite, food preference, and eating habits in frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 73, p. 371-6, 2002.
13. STRONG, M. J.; GRACE, G. M.; FREEDMAN, M. *et al.* Consensus criteria for the diagnosis of frontotemporal cognitive and behavioral syndromes in amyotrophic lateral sclerosis. *Amyotroph Lateral Scler*, v. 10, p. 131-46, 2009.
14. LOMEN-HOERTH, C.; ANDERSON, T.; MILLER, B. The overlap of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. *Neurology*, v. 59, n. 7, p. 1077-9, 2002.
15. BAHIA, V. S.; TAKADA, L. T.; DERAMECOURT, V. Neuropathology of frontotemporal lobar degeneration: a review. *Dement Neuropsychol*, v. 7, n. 1, p. 19-26, 2013.
16. JOSEPHS, K. A.; HODGES, J. R.; SNOWDEN, J. S. *et al.* Neuropathological background of phenotypical variability in frontotemporal dementia. *Acta neuropathol*, v. 122, p. 137-53, 2011.
17. DICKSON, D. W.; KOURI, N.; MURRAY, M. E. *et al.* Neuropathology of frontotemporal lobar degeneration – tau (FTLD-TAU). *J Mol Neurosci*, v. 45, p. 384-9, 2011.
18. MOLECULAR GENETICS – UNIVERSITY OF ANTWERP. Alzheimer Disease & Frontotemporal Dementia Mutation Database (AD&FTDMDB). Disponível em: www.molgen.ua.ac.be/FTDmutations. Acesso em: 22/08/2016.
19. CRUTS M.; GIJSELINCK I.; VAN DER ZEE J. *et al.* Null mutations in progranulin cause ubiquitin-positive frontotemporal dementia linked to chromosome 17q21. *Nature*, v. 442, p. 920-4, 2006.
20. DICKSON, D. W. TDP-43 immunoreactivity in neurodegenerative disorders: disease *versus* mechanism specificity. *Acta Neuropathol*, v. 115, p. 147-9, 2008.
21. ARAI, T.; HASEGAWA, M.; AKIYAMA, H. *et al.* TDP-43 is a component of ubiquitin-positive tau-negative inclusions in frontotemporal lobar degeneration and amyotrophic lateral sclerosis. *Biochem Biophys Res Commun*, v. 351, p. 602-11, 2006.
22. LASHLEY, T.; ROHRER, J. D.; BANDOPADHYAY, R. *et al.* A comparative clinical, pathological, biochemical and genetic study of fused in sarcoma proteinopathies. *Brain*, v. 134, n. 9, p. 2548-64, 2011.
23. LOY, C. T.; MCCUSKER, E.; KRIL, J. J. *et al.* Very early-onset frontotemporal dementia with no family history predicts underlying fused in sarcoma pathology. *Brain*, v. 133, p. 158-9, 2010.
24. MAHONEY, C. J.; BECK, J.; ROHRER, J. D. *et al.* Frontotemporal dementia with the C9ORF72 hexanucleotide repeat expansion: clinical, neuroanatomical and neuropathological features. *Brain*, v. 135, n. 3, p. 736-50, 2012.
25. SNOWDEN, J. S.; ROLLINSON, S.; THOMPSON, J. C. *et al.* Distinct clinical and pathological characteristics of frontotemporal dementia associated with C9ORF72 mutations. *Brain*, v. 135, n. 3, p. 693-708, 2012.
26. TAKADA, L. T.; SHA, S. J. Neuropsychiatric features of C9orf72-associated behavioral variant frontotemporal dementia and frontotemporal dementia with motor neuron disease. *Alzheimers Res Ther*, v. 34, n. 5, p. 38, 2012.
27. HORNBERGER, M.; WONG, S.; TAN, R. *et al.* In vivo and post-mortem memory circuit integrity in frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. *Brain*, v. 135, p. 3015-25, 2012.
28. CUMMINGS, J. L.; MEGA, M.; GRAY, K. *et al.* The neuropsychiatric inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. *Neurology*, v. 44, p. 2308-14, 1994.
29. CAMOZZATO, A. L.; KOCHHANN, R.; SIMEONI, C. *et al.* Reliability of the Brazilian Portuguese version of the Neuropsychiatric Inventory (NPI) for patients with Alzheimer's disease and their caregivers. *Int Psychogeriatr*, v. 20, n. 2, p. 383-93, 2008.
30. KERTESZ, A.; DAVIDSON, W.; FOX, H. Frontal Behavioral Inventory: diagnostic criteria for frontal lobe dementia. *Can J Neurol Sci*, v. 24, p. 29-36, 1997.
31. BAHIA, V. S.; SILVA, M-N. M.; VIANA, R., *et al.* Behavioral and activities of daily living inventories in the diagnosis of frontotemporal lobar degeneration and Alzheimer's disease. *Dementia & Neuropsychologia*, v.2, n. 2, p. 108-13, 2008.

32. WEDDERBURN, C.; WEAR, H.; BROWN, J., *et al.* The utility of the Cambridge Behavioral Inventory in neurodegenerative disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 79, p. 500-3, 2008.
33. BAHIA, V. S. Underdiagnosis of Frontotemporal Lobar Degeneration in Brazil. *Dementia & Neuropsychologia*, v. 1, n. 4, p. 361-5, 2007.
34. WHITWELL, J. L.; JOSEPHS, K. A. Recent advances in the imaging of frontotemporal dementia. *Curr Neurol Neurosci Rep*, v. 12, p. 715-23, 2012.
35. CHARPENTIER, P.; LAVENU, I.; DEFEBVRE, L., *et al.* Alzheimer's disease and frontotemporal dementia are differentiated by discriminant analysis applied to 99m Tc HmPAO SPECT data. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 69, p. 661-3, 2000.
36. BOXER, A. L.; GOLD, M.; HUEY, E., *et al.* Frontotemporal degeneration, the next therapeutic frontier: molecules and animal models for frontotemporal degeneration drug development. *Alzheimers Dement*, v. 9, n. 2, p. 176-88, 2013.
37. BOXER, A. L.; KNOPMAN, D. S.; KAUFER, D. I., *et al.* Memantine in patients with frontotemporal lobar degeneration: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled Trial. *Lancet Neurol*, v. 12, p. 149-56, 2013.

18 Afasias Progressivas Primárias

Lenisa Brandão, Marcela Lima Silagi,
Tharsila Moreira Gomes da Costa e Leticia Lessa Mansur

Introdução

A afasia progressiva primária (APP) inclui um grupo de síndromes nos quais alterações afásicas de linguagem prevalecem sobre outros comprometimentos cognitivos durante pelo menos 2 anos.

A descrição inicial da síndrome¹ valorizou as seguintes características: preservação da memória para eventos recentes; leves alterações no comportamento e na capacidade de reconhecimento de objetos, nem sempre notadas. A definição preambular admitiu ainda que essas alterações de linguagem, comportamentais e no reconhecimento de objetos, decorrentes de causas degenerativas, não comprometiam o desempenho cognitivo global nem a independência nas atividades de vida diária.

Os acometimentos prevalentes de aspectos gramaticais, compreensão ou recuperação lexical e fluência da linguagem, associados a atrofia em regiões anatômicas específicas – frontais, temporais e parietais² –, têm sido motivo para que se considere esse complexo síndrome como modelo para o reexame do substrato neural da linguagem.

Desde o reconhecimento de “afasias” causadas por doenças degenerativas, passando pela identificação da síndrome por Mesulam, até o presente, acumularam-se conhecimentos notáveis sobre aspectos neuropatológicos, genéticos, neuroimagem e sobre os traços clínicos e comportamentais. Foram debatidos conceitos e buscou-se consenso para nortear ações dirigidas aos portadores.

Este capítulo tem por objetivo tanto traçar um breve histórico sobre o conhecimento atual a respeito das afasias progressivas primárias, em particular sobre a linguagem, quanto examinar as contribuições de diferentes áreas para a caracterização dos subtipos. Além disso, visa a apresentar a terapêutica não farmacológica da síndrome. Será traçado um breve histórico sobre o recente consenso³, que forneceu elementos para estabelecer o diagnóstico diferencial entre as APP e outras demências. Também serão abordados os sinais que permitem levantar hipóteses de inclusão no diagnóstico e os subtipos. Serão situados os achados de linguagem no contexto da interface de áreas interessadas no estudo dessa entidade nosológica, buscando correlações entre dados comportamentais, exames de imagem e exames neuropatológicos.

Degeneração lobar frontotemporal e afasia progressiva primária

A degeneração lobar frontotemporal (DLFT) é a terceira causa de demência no mundo. Acomete indivíduos em fase pré-senil e inclui um complexo de síndromes.⁴ Na América Latina, há poucos estudos sobre demências pré-senis.⁵

Na história da neuropsicologia, constata-se relatos em que havia o predomínio ou alterações seletivas de linguagem. Kertesz e Harciarek⁴ traçam a cronologia dessas descrições. Esses autores relatam que o primeiro caso foi apresentado por Arnold Pick em 1892, e a manifestação era predominantemente comportamental, com características hoje conhecidas como demência frontotemporal ou degeneração lobar frontotemporal variante comportamental (DLFTvc). O próprio Pick descreveu, em 1904, outro caso em que o traço saliente era a “surdez verbal pura”.

Do interesse esporádico chegou-se à visão da síndrome das APP. Isso ocorreu quando Mesulam apresentou uma série de casos com “afasia lentamente progressiva”, em seguida nomeada de “afasia progressiva primária”.¹

As descrições de quadros de APP, ao longo da história, tinham em comum a ocorrência de alterações anômicas e semânticas. Além dessas, os quadros de Mesulam apresentavam alterações agramáticas e déficits de fluência. Por essa razão, foram chamados de afasia progressiva primária não fluentes (APPNF), ou APPNF agramáticas.

A APP é uma síndrome cujo diagnóstico é complexo e baseado em probabilidade; depende de achados clínicos, dados de neuroimagem e biomarcadores. O caráter longitudinal com aparecimento de sintomas em forma leve retarda a

identificação. A superposição sindrômica e a heterogeneidade de apresentação dos casos são fatores confundidores na identificação.³

Desde a descrição da APP até os dias atuais, nota-se considerável evolução no conhecimento, resultante da contribuição de várias áreas multidisciplinares.

Diagnóstico

De acordo com os critérios de Mesulam⁶, o diagnóstico da APP requer que seja identificado um déficit isolado e proeminente da linguagem desde a fase inicial da doença. A progressão dos declínios deve ser lenta e gradual, afetando a linguagem de modo evidente, tanto em tarefas discursivas como em testes de linguagem. Podem ocorrer déficits do planejamento motor da fala (apraxias de fala*) associados aos quadros de linguagem. As atividades de vida diária devem permanecer preservadas, exceto aquelas diretamente relacionadas com a linguagem, como o uso do telefone e gerenciamento de finanças. Podem aparecer déficits cognitivos não linguísticos e alterações comportamentais, porém, isso ocorre mais tarde no decurso da doença. O'Connor *et al.*⁷ descrevem comprometimentos de funcionalidade característicos dos diferentes subtipos de APP.

Crítérios de exclusão

Os critérios de exclusão da APP são estabelecidos a partir da observação de perfis cognitivos iniciais que possam ser explicados melhor por outras doenças, por exemplo, doença de Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP), alterações psiquiátricas, danos neurológicos de origem vascular ou outros. Portanto, destaca-se a exclusão de perfis que demonstram com clareza que o quadro inicial se caracteriza por déficits da memória episódica, da memória visual e das habilidades visuoespaciais, perfil mais característico da DA. Também devem ser excluídos os quadros que inicialmente têm como sinais proeminentes as alterações do comportamento, já que esses são típicos da variante frontal ou comportamental da DLFT. Alerta-se também para o fato de que o paciente com APP pode ter apraxia motora leve e dificuldades de motricidade fina, mas o quadro de desordens motoras não espelha com clareza uma síndrome parkinsoniana. Além disso, os pesquisadores aconselham excluir casos em que as desordens comunicativas iniciais não tenham origem linguística, mas afetem isoladamente a emissão da voz (p. ex., a disfonia espástica) ou a produção discursiva (p. ex., a presença isolada de ecolalias).

Breve histórico de controvérsias na classificação

Por aproximadamente duas décadas, foram frequentes as controvérsias de classificação na literatura sobre a APP. De início, pesquisas sobre as síndromes caracterizadas pelo comprometimento linguístico na demência frontotemporal utilizavam o termo afasia progressiva primária de modo a estabelecer diferenças entre demência semântica e APPNF. Pesquisadores discutiam possíveis diferenciações entre demência semântica e afasia progressiva primária fluente ou afasia progressiva primária semântica (APPS). Nesse contexto, a demência semântica foi considerada por autores do grupo de Cambridge, como Adlam *et al.*⁸, um quadro cujos déficits semânticos não se restringiam a comprometimentos verbais, afetando também o reconhecimento visual. Segundo esses autores, na demência semântica observava-se a presença de agnosia ou de prosopagnosia, sendo que essas perturbações de reconhecimento poderiam chegar a afetar a vida diária do paciente. Na demência semântica estavam afetados tanto circuitos ventrotemporais-fusiformes de ambos os hemisférios (resultando em agnosia) quanto circuitos de linguagem do hemisfério esquerdo (resultando em distúrbios semânticos graves). Adlam *et al.*⁸ argumentaram que esse perfil cognitivo é diferente do observado na forma fluente da APP, resultante de uma doença neurodegenerativa que afeta primordialmente a linguagem verbal de maneira isolada. Assim, dependendo da época de publicação (ainda que em curto espaço de tempo), podem-se encontrar classificações variadas: artigos em que é adotada a subdivisão clássica da demência frontotemporal – variante comportamental, demência semântica e APPNF; artigos em que os autores excluem quadros de demência semântica para fazer o diagnóstico de APP (fluente ou não fluente); estudos em que os autores não usam o termo “demência semântica”, considerando apenas o diagnóstico de APP segundo os critérios de Mesulam e distinguindo APPS e APPNF. Mais adiante, a literatura passa a documentar os casos que não se encaixam na classificação binária – fluente ou semântica e APPNF. Em 2004, Gorno-Tempini *et al.* descreveram um terceiro subtipo de APP que já havia sido documentado por Mesulam e Weintraub⁹, a afasia progressiva primária logopênica (APPL).^{10,11} A APPL foi considerada um quadro não fluente mais leve, caracterizado por anomias e simplificação gramatical, com ausência de apraxia de fala. Porém, como era de se esperar em vista da complexidade e baixa casuística, no começo essa síndrome não foi considerada unanimidade entre os pesquisadores da área.

O estudo de Knibb *et al.*¹² questionou a proposta do acréscimo de mais um subtipo de APP, e os autores propuseram-se a examinar o discurso de 15 pacientes com APPNF. Foram investigadas relações entre os dados discursivos, os resultados de testes cognitivos e de exames de neuroimagem estrutural em busca de associações subsindrômicas. Um maior número de erros gramaticais e de produção de sons na fala, além de uma simplificação da sintaxe em comparação a controles saudáveis emparelhados por idade, foram observados. Embora o discurso telegráfico fosse raro, a produção lenta da fala foi comum. Quase todos os pacientes apresentaram prejuízos em tarefas de nomeação, compreensão de frases e funções executivas. O comprometimento da fala não variou de acordo com a gravidade de outros déficits cognitivos. Os autores demonstraram que, entre seus participantes com APPNF, era possível identificar quadros com fala lenta e gramática simplificada e quadros que apresentavam erros gramaticais e de substituição e distorção dos sons da fala. Porém, salientaram que em sua amostra predominaram a sobreposição de todos esses déficits linguísticos e a grande variabilidade de regiões corticais atrofiadas. Os autores concluíram que a APPNF seria uma síndrome bem definida, e que quadros denominados de APPL e quadros que se caracterizavam por apresentar apraxia progressiva da fala poderiam ser considerados como pontos de variação contínua na APPNF.

Dessa forma, até 2010, a literatura demonstrava pouca coesão no uso de terminologias e na classificação da APP. Em 2011, enfim foi publicado um consenso entre 20 pesquisadores especialistas na área, reunindo autores bastante reconhecidos que antes haviam se posicionado de maneira distinta no que concerne à classificação da APP.^{10,11} Os critérios desse consenso estão de acordo com publicações recentes de Mesulam, que os resume de modo simplificado e claro, acrescentando ainda outros dois subtipos de APP bem definidos.

Critérios para o diagnóstico

No período compreendido entre os anos de 2006 e 2009, o grupo liderado por Gorno-Tempini já realizava encontros e trocava correspondências com o objetivo de identificar um sistema comum de classificação da APP. Primeiramente, o grupo concordou com os critérios de Mesulam^{6,13} para o diagnóstico da APP. Para atingir consenso na classificação de subtipos de APP, o grupo revisou filmagens de doze casos provenientes de diferentes centros. As filmagens continham tanto amostras da fala espontânea como das respostas a testes de linguagem padronizados. Após análises criteriosas do discurso e do desempenho em testes padronizados, foram identificadas características linguísticas salientes de alta concordância, que serviram de base para diferenciar clinicamente três subtipos de APP detectáveis em estágios iniciais: as variantes não fluente (APPNF), semântica (APPS) e logopênica (APPL).

Casos em que somente uma ou outra característica isolada era observada foram considerados “não classificáveis”, concluindo-se que, posteriormente, com a evolução da doença, o quadro se configuraria como identificável com mais distinção. Apesar da heterogeneidade das causas neuropatológicas, o estudo de consenso foi bem-sucedido em demonstrar consistência na diferenciação entre quadros com características linguísticas distintas associadas claramente a padrões de comprometimento cerebral. Os autores concordaram que os subtipos de APP propostos formariam parte da síndrome de DLFT, junto com a variante frontal ou comportamental da demência frontotemporal (DLFTVC).

Muitas controvérsias foram resolvidas com o consenso. O termo demência semântica tendeu ao desuso, assim como a adoção de distinções de classificação entre quadros de déficit semântico associado à agnosia por atrofia temporal bilateral e quadros de déficit semântico caracterizado por anomias e déficits de compreensão verbal associados à atrofia temporal esquerda.

Mesulam¹⁴ descreve com clareza os critérios de consenso na classificação da APP, acrescentando mais dois subtipos: o subtipo anômico, que é semelhante ao logopênico, porém, com repetição preservada, e o subtipo misto, que apresenta agramatismo e dificuldades de compreensão sintática, desde a fase inicial da doença. Esse acréscimo valoriza o perfil evolutivo dos quadros de APP.

Os critérios do consenso de 2011 (Tabela 18.1) foram aplicados em amostras de sujeitos de diferentes centros. Porém, é importante destacar que há uma taxa considerável de sujeitos não classificáveis¹⁵, o que revela a necessidade de estudos adicionais sobre a síndrome.

Outro ponto ainda polêmico é a presença dos sinais motores nos subtipos de APP, sua natureza e as sobreposições de doenças relacionadas, como paralisia supranuclear, síndrome corticobasal e doença do neurônio motor. Alterações motoras de fala (apraxias de fala e disartrias) podem estar presentes nas APPNF e raramente são encontradas nos demais tipos.¹⁶

Para a compreensão do caráter evolutivo, será apresentada a seguir a progressão dos sintomas nos três subtipos da APP, com base na revisão de Kertesz e Harciarek.⁴

Tabela 18.1 Quadro resumo dos critérios de classificação da afasia progressiva primária segundo o consenso de 2011.

Critérios	APPNF	APPS	APPL
-----------	-------	------	------

Diagnóstico clínico			
Pelo menos uma dessas características deve estar presente	Agramatismo	Comprometimento tanto da nomeação por confronto visual como da compreensão de palavras	Concomitantes dificuldades de nomeação (anomias no discurso) e de repetição de frases
	Esforço e hesitações na fala, trocas distorcidas fonético-fonológicas assistemáticas (apraxia de fala)		
Somente uma dessas características pode estar ausente	Comprometimento da compreensão de sentenças complexas	Comprometimento da compreensão de objetos, especialmente itens menos frequentes ou menos familiares	Parafasias fonêmicas no discurso e na nomeação
	Compreensão de palavras preservada	Dislexia de superfície ou disgrafia	Compreensão de palavras e conhecimento de objetos preservados
	Conhecimento de objetos preservado	Repetição preservada	Produção motora da fala preservada
		Praxias de fala e sintaxe preservadas	Ausência de agramatismo evidente

Apoio de neuroimagem			
Diagnóstico clínico e pelo menos um dos resultados	Atrofia predominante da região posterior frontoinsular esquerda mostrada por exame de ressonância magnética	Atrofia da região anterior temporal mostrada por exame de ressonância magnética	Atrofia predominante da região posterior perisylviana ou parietal esquerda mostrada por exame de ressonância magnética;
	Hipoperfusão ou hipometabolismo predominante da região posterior frontoinsular esquerda mostrada por SPECT ou PET	Hipoperfusão ou hipometabolismo da região anterior temporal mostrada por SPECT ou PET	hipoperfusão/hipometabolismo predominante da região posterior perisylviana ou parietal esquerda mostrada por SPECT ou PET

Apoio de evidência patológica			
Diagnóstico clínico e pelo menos um dos resultados	Evidência histopatológica de uma condição neurodegenerativa (DLFT-tau, DLFT-TDP, DA ou outra)	Evidência histopatológica de uma condição neurodegenerativa (DLFT-tau, DLFT-TDP, DA ou outra)	Evidência histopatológica de uma condição neurodegenerativa (DLFT-tau, DLFT-TDP, DA ou outra)
	Presença de mutação patogênica conhecida	Presença de mutação patogênica conhecida	Presença de mutação patogênica conhecida

APPNF = afasia progressiva primária não fluente; APPS = afasia progressiva primária semântica; APPL = afasia progressiva primária logopênica; SPECT = tomografia computadorizada por emissão de fóton único; PET = tomografia computadorizada por emissão de pósitrons.

Adaptada de Gorno-Tempini, 2011.³

Evolução dos sintomas nos subtipos da afasia progressiva primária

Afasia progressiva primária não fluente

O sintoma inicial da APPNF é a anomia progressiva junto com dificuldades como resgate lexical em fala encadeada (*word finding*). Os pacientes diferem dos portadores de DA pela preservação da memória e cognição não verbal. No decorrer da afasia os pacientes começam a perder a fluência e sua produção caracteriza-se pelo esforço. Em geral, os problemas com a construção de sentenças e sintaxe surgem com a progressão da doença, quando a linguagem se torna agramática. Há redução no repertório dos verbos e omissão de determinantes. Nota-se ainda o comprometimento na concordância entre

sujeitos e verbos. Esses pacientes podem apresentar déficits no planejamento motor e na sequenciação dos movimentos necessários para a fala correta (apraxia de fala), que pode ser um dos sintomas iniciais do quadro. Há controvérsias sobre a interpretação dos erros de produção de fala apresentados por pacientes com APPNF. Para Ash *et al.*¹⁷, a maioria das trocas tem características predominantemente fonológicas e correlacionadas com o agramatismo, o que põe em debate o caráter motor das alterações de fala do quadro.

As alterações semânticas não são típicas do quadro e, mesmo nas fases finais da doença, os pacientes mantêm relativa capacidade de compreensão. Porém, é possível notar dificuldades na compreensão de sentenças complexas do ponto de vista sintático, tais como passivas, negativas, relativas de sujeito e objeto, e ainda dificuldades com sequências de comandos. Na progressão da afasia notam-se dificuldades de leitura e escrita, de natureza fonológica e sintática.

Afasia progressiva primária semântica

O quadro é caracterizado pela perda progressiva, multimodal, do conhecimento semântico, em paralelo à preservação da fluência e da capacidade de repetição. De início, o paciente apresenta anomia para itens não frequentes, que se caracteriza pela presença de circunlóquios e parafasias semânticas. Os pacientes têm dificuldade de definir os conceitos e apresentam definições genéricas. Na fala espontânea, nota-se que a articulação, aspectos fonológicos e sintáticos da linguagem estão preservados, com uso frequente e desproporcional de palavras de classe fechada, pronomes e verbos, assim como termos de alta frequência e substituições de palavras por outras de categorias superordenadas, o que reflete os déficits de recuperação lexical. Conforme a doença progride, a anomia se estende a itens típicos, dificuldade de compreensão de palavras isoladas com frequente questionamento sobre o significado das palavras. Algumas categorias gramaticais podem estar mais afetadas do que outras: substantivos mais afetados do que verbos ou vice-versa. Observam-se ainda dissociações na capacidade de compreensão de itens concretos *versus* abstratos ou de categorias de vivos *versus* não vivos. A fala se mantém fluente, porém, irrelevante em relação ao tópico em pauta e com clichês repetitivos. São observadas alterações pragmáticas, com frequente desinibição e dificuldade em assumir o papel de “ouvinte” no turno conversacional. Alterações comportamentais ocorrem com frequência no início da doença, o que pode contribuir para as alterações pragmáticas observadas. Ao contrário dos pacientes com APPNF, os pacientes com APPS podem apresentar anosognosia e não parecem se dar conta da evolução da doença.

Déficits de reconhecimento multimodal (visual, tátil, olfatório, gustatório) de objetos surgem com a dificuldade verbal, caracterizando um quadro de agnosia, modulada pela familiaridade, tipo de apresentação e material com que o objeto é confeccionado. Além disso, os pacientes podem exibir dificuldade grave e progressiva no reconhecimento de faces, sobretudo as menos familiares. Habilidades de cálculo costumam estar preservadas.

Os pacientes mantêm a capacidade de leitura pela rota fonológica, o que garante a leitura de palavras regulares. Porém, a leitura de palavras irregulares, que dependem do conhecimento semântico, está comprometida. Nessa situação, os pacientes realizam regularizações, ou seja, as palavras irregulares são “regularizadas”, o que é conhecido como dislexia de superfície. Um exemplo seria a leitura da palavra “exato”, na qual a eleição do som “z” usado para a leitura do “x” depende do conhecimento prévio da palavra. Um paciente com demência semântica poderia eleger “ch” em vez de “z” e leria “echato” em vez de “ezato”. Na escrita ocorre o mesmo déficit, denominado disgrafia de superfície.

O mutismo pode ocorrer nas fases finais da doença.

Afasia progressiva primária logopêica

Os indivíduos incluídos nesse subgrupo apresentam fala alentecida, com dificuldades em fala encadeada (*word finding*), pausas e parafasias fonêmicas, além de ausência de agramatismo, déficits de planejamento motor ou prosódia. A nomeação está moderadamente comprometida, assim como o conhecimento semântico e de palavras isoladas. Um traço típico desse quadro é a dificuldade de repetição de sentenças e sintagmas extensos, ao passo que a repetição de palavras está preservada. O mesmo efeito de extensão ocorre na compreensão. Esse conjunto de dificuldades vem sendo atribuído a comprometimentos na memória fonológica de curta duração.

A semelhança do quadro clínico com o apresentado na DA vai além da linguagem, pois ambos apresentam déficits de memória episódica e de cálculo. Alterações de comportamento costumam acontecer em ambos os casos.

Instrumentos de rastreio cognitivo e avaliações abrangentes da afasia progressiva primária

Rastreio cognitivo

A confirmação de comprometimentos cognitivos e a distinção de aspectos normais nem sempre são uma tarefa fácil quando há significativos déficits de linguagem.

Para rastreio cognitivo, há menção na literatura ao uso do Miniexame do Estado Mental (MEEM).¹⁸ O Addenbrooke Cognitive Examination-Revised^{19,20} (ACE-R), hoje substituído pelo ACE III²¹, também pode ser interessantes para fins similares, com a vantagem de fornecer a possibilidade de observação mais precisa da linguagem.

Com o propósito de estabelecer gravidades de comprometimento e diferenciar subtipos de demência, a bateria Philadelphia Brief Assessment of Cognition (PBAC)²² rastreia cinco domínios cognitivos: controle executivo da memória operacional; resgate lexical; operações visuoespaciais e construtivas; memória episódica verbal e visuoespacial; comportamento social. A bateria foi aplicada a portadores de DA, APPS e APPNF agramática, assim como a portadores da variante comportamental da DLFT e de síndrome corticobasal. Suas subescalas evidenciaram perfis diferenciados nas condições patológicas estudadas. A bateria em língua inglesa foi validada e atualmente conta com notas de corte para fins de diagnóstico. Os autores destacam sua correlação com o MEEM e a promissora aplicação clínica do instrumento. Uma versão em português brasileiro foi validada, com notas de corte para indivíduos sadios e com DA.²³

Avaliação neuropsicológica

A avaliação neuropsicológica abrangente é útil para identificar déficits cognitivos. Além disso, é importante para balancear os comprometimentos de linguagem em relação aos demais componentes cognitivos que definem a doença e compõem um dos pilares do diagnóstico.²⁴

A avaliação neuropsicológica abrangente, além de traçar o perfil cognitivo dos pacientes, tem o intuito de excluir déficits de memória e de habilidades não verbais. Entre os testes empregados com mais frequência estão o teste de aprendizagem auditivo-verbal, cópia e evocação de figura complexa, teste de Stroop, teste de trilhas, memória de dígitos em ordem direta e inversa, tarefas que demandam atenção visual, como o teste de cancelamento de múltiplos traços, e testes de raciocínio abstrato.²⁵

A maioria das avaliações da APP baseia-se no formato utilizado para o exame de quadros demenciais. Porém, recentemente, têm sido propostas baterias específicas para avaliar essa síndrome.

Avaliação funcional

A avaliação funcional faz parte do conjunto de investigações que fornecem dados para formular um projeto de intervenção e contribuem para caracterizar a gravidade e o prognóstico dos quadros de APP. Em geral, essa avaliação é feita a partir de dados de um informante.

Uma sugestão atraente para avaliação funcional é a entrevista (CDR) modificada, que inclui domínios de linguagem e comportamento²⁶, a partir da qual pode ser construída escala de estadiamento. Esse instrumento se mostrou mais sensível do que a CDR tradicional para detectar demência frontotemporal – variante comportamental.

Uma proposta para avaliação da funcionalidade da linguagem foi feita por Sapolsky *et al.*²⁷ Trata-se da Progressive Aphasia Severity Scale (PASS), instrumento que foi modelado a partir da entrevista ampliada da CDR, com o objetivo de detectar e avaliar a gravidade dos déficits específicos de linguagem. A escala contém os seguintes domínios: articulação – relacionada com habilidades de pronunciar sons e sílabas de maneira precisa e sem esforço; fluência – habilidade de produzir a fala sem hesitações e pausas; sintaxe e gramática – uso de palavras funcionais, ordenação adequada de palavras e sintagmas; acesso lexical e expressão – habilidade de expressar-se verbalmente nas modalidades oral e escrita; repetição – habilidade de repetir palavras, frases, sentenças; compreensão auditiva – habilidade de entender sintagmas e sentenças; compreensão de palavras isoladas – compreensão nas modalidades oral e escrita; leitura – habilidade de decodificar material escrito; escrita – habilidade de escrever e soletrar; comunicação funcional – compensação dos déficits. Os domínios suplementares incluem: iniciativa de comunicação – tendência a adotar comportamentos ativos ou passivos na comunicação; mudança de turno – habilidade de assumir o papel durante a conversação; geração de linguagem – habilidade de contribuir com elementos novos (originais) para expressar-se. A escala é pontuada segundo a gravidade admitida por quem responde a entrevista semiestruturada: 0 (normal) até 3 (comprometimento grave). A validação da escala foi realizada a partir de estudo de 23 pacientes (APPL = 6; APPS = 8; APPNF = 9), nos quais se constatou correlação entre o desempenho funcional da linguagem e os comprometimentos neuroanatômicos.

Mioshi *et al.*^{29,30} propuseram uma medida de avaliação funcional, a Frontotemporal Dementia Functional Rating Scale (FTDFRS), que se mostrou capaz de classificar níveis de gravidade da variante comportamental e, embora tenha revelado taxas similares de déficits funcionais entre os subtipos do espectro DLFT, diferenciou os subtipos qualitativamente. Os autores constataram o rápido declínio funcional dos portadores da DLFTVC e, no outro extremo, a preservação funcional tanto em atividades básicas quanto instrumentais, por muitos anos, nos portadores de APPS. Na APPS, a tendência em aderir a rotinas rígidas e obsessivas contribuiria, segundo os autores, para a preservação. Apesar do déficit de linguagem, de reconhecimento e da ocorrência de comportamentos de desinibição, o que dificulta o desempenho em situações não

usuais, os portadores da APPS são capazes de se manter ativos por muito tempo. A presença de comportamentos inadequados e a recusa à higiene pessoal aparecem em estágios avançados da doença, de modo similar aos demais quadros do espectro. Os portadores de APPNF têm relativa preservação de atividades básicas, enquanto sofrem perdas funcionais importantes nas atividades instrumentais, chegando a disfunções graves, em curto período de 12 meses. Os pacientes com APPL foram pouco investigados do ponto de vista funcional. No único estudo³⁰ realizado, constatou-se maior preservação de capacidades funcionais entre os portadores de APPL na comparação com o subgrupo de APPNF e DA.

Avaliação global da linguagem

A avaliação da linguagem tem como propósito inicial a comprovação do diagnóstico de afasia. Para tal, são recomendadas baterias abrangentes como Western Aphasia Battery (WAB)³², Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)³³ ou o Montreal-Toulouse Language Assessment.³⁴ No caso das afasias vasculares clássicas, essas baterias têm, entre outros, o objetivo de classificar quadros afásicos. É importante destacar que essa classificação das afasias vasculares não se aplica à APP. Embora haja possibilidade de aproximação de alguns subtipos de APP a tipos clássicos de afasias, a variedade de sintomas clínicos é maior e a manifestação é menos grave no início da doença na comparação com quadros clássicos de afasias³⁵, o que pode gerar erros de interpretação.

Recentemente, têm sido desenvolvidos instrumentos específicos, como a bateria criada para avaliação de memória semântica na APP, a Bateria de Memória Semântica de Cambridge.³⁶ Existem ainda propostas específicas para rastrear aspectos sintáticos e semânticos, como o Northwestern Assessment of Verbs and Sentences (NAVS).²⁸

A bateria semântica de Cambridge³⁶ inclui os subtestes de fluência verbal (critérios semântico e fonológico-literais), nomeação por confrontação e a partir de descrição, geração de definições, classificação de figuras de acordo com categorias. Os 64 itens dos subtestes de nomeação, classificação e compreensão foram retirados da coleção de 260 figuras de Snodgrass e Vanderwart e pertencem às categorias: animais domésticos, animais estrangeiros, pássaros, frutas, objetos caseiros grandes e pequenos, veículos e ferramentas. O emparelhamento semântico de figuras por meio do teste Camel and Cactus Test também compõe a bateria de Cambridge. É um teste similar ao Pyramids and Palm Trees³⁷ e ao Kissing and Dancing³⁸, esses últimos com referências de desempenho de população brasileira.^{39,40}

A bateria semântica foi explorada para diagnóstico, diferenciação e caracterização de perfis cognitivos de doenças progressivas – como demência semântica, DA e comprometimento cognitivo leve – e indivíduos saudáveis do ponto de vista cognitivo. Os autores salientam que, embora seja útil para caracterização de déficits, a bateria não é sensível para diferenciar portadores de DA e demência semântica. Nesses casos, recomendam a adição de medidas de memória episódica e de habilidades visuoespaciais. É possível encontrar integralmente na internet o ACE, em todas as suas versões, e a bateria semântica.

Concebida por Cynthia Thompson, em 2011²⁸, a bateria NAVS parte do pressuposto de que os verbos estão comprometidos tanto nas afasias clássicas quanto nas degenerativas, de modo que seu exame pode fornecer importantes pistas sobre habilidades de construção de sentenças e produção da linguagem. Assim, o NAVS busca examinar a compreensão e produção de verbos de ação, produção da estrutura verbo-argumento em contextos de sentenças e produção e compreensão de sentenças canônicas e não canônicas. Inclui cinco subtestes: nomeação de verbos, compreensão de verbos, produção de argumentos do verbo, produção de sentenças com pré-ativação e compreensão de sentenças. A bateria foi padronizada para o inglês dos EUA a partir do exame de indivíduos saudáveis cognitivamente e afásicos. As versões para o português de Portugal e do Brasil encontram-se em andamento.

A avaliação das apraxias de fala, que podem compor quadros de APPNF, inclui a caracterização dos seguintes aspectos: articulação, taxa de fala, prosódia e fluência. Para avaliar a apraxia, Duffy⁴² propõe as tarefas de repetição de sons, de palavras (em forma isolada e sequenciada), de sentenças, de movimentos rápidos e alternados, emissão de sequências automáticas, conversação e fala espontânea. Essas tarefas podem ser combinadas com a aplicação de escalas que medem gravidade de manifestação e inteligibilidade. Além disso, praxias bucofaciais e de membros compõem a caracterização do déficit de planejamento motor (Figura 18.1).

Tratamento e reabilitação

Embora, até o momento, não haja perspectiva de cura para a APP, há reconhecimento de benefícios trazidos pela intervenção psicoeducativa com vistas à melhora funcional global e de linguagem. Resta considerar se todos os pacientes deveriam ser submetidos à reabilitação, quais os métodos adequados e os critérios de sucesso no contexto de uma doença degenerativa.

Nas publicações sobre reabilitação, nota-se semelhança entre critérios de eleição e administração de métodos terapêuticos na APP e afasias vasculares. A seguir, serão abordados dois artigos de revisão que fornecem visão abrangente

do cenário da intervenção e reabilitação de linguagem e comunicação na APP. Além disso, serão destacados estudos de casos com propostas inovadoras.

Uma revisão ampla de Carthery-Goulart *et al.*⁴² analisa 40 artigos publicados sobre reabilitação em APP. Os autores discutem os resultados de terapia não farmacológica dirigida ao déficit e à funcionalidade da linguagem e comunicação nos três subtipos e disponibilizam material on-line sobre os métodos terapêuticos. A maioria das propostas destina-se à intervenção em casos de APPS e tem como objetivo habilidades de recuperação lexical e nomeação. A revisão mostra que, em 33 casos com APPS, os resultados positivos obtidos são sólidos e que os pacientes têm capacidade de aprendizado e retenção dos ganhos na fase ativa do tratamento. Há necessidade de investigações adicionais para verificar a manutenção do aprendizado. Estudos com objetivo de melhorar a funcionalidade e comunicação são restritos e apresentam resultados modestos. As propostas aplicadas a pacientes com APPNF reúnem dados de 11 casos. Além de habilidades lexicais, os estudos propõem intervenções para melhora de agramatismo, apraxia de fala e habilidades fonológicas. Assim como para a APPS, há necessidade de aplicação em maior número de casos para que se confirmem os resultados positivos. Nas intervenções funcionais para APPNF, que utilizaram comunicação suplementar e alternativa, observaram-se barreiras na adesão dos pacientes ao método. As intervenções indicadas a três pacientes com APPL exploraram apenas habilidades lexicais e soletração. Não há dados sobre reabilitações funcionais e de comunicação para esse subtipo.

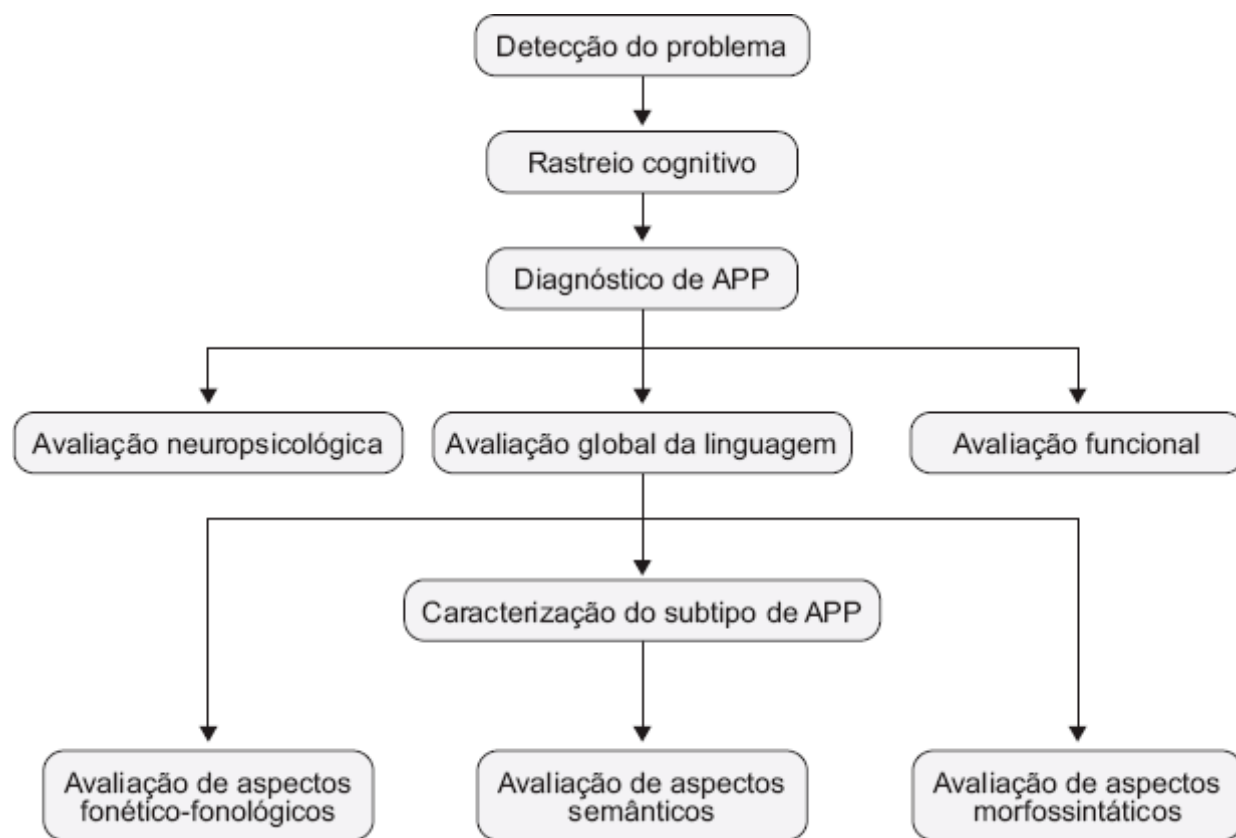


Figura 18.1 Esquema do processo de avaliação da afasia progressiva primária.

Outra revisão recente focou os déficits de nomeação presentes em todos os subtipos de APP.⁴³ Os autores examinaram propostas que pudessem ter impacto na nomeação, mesmo que não se dirigissem à anomia. Discutiram a especificação de indicações de acordo com o subtipo da APP e as bases das propostas empregadas nas abordagens comportamentais (recuperação espaçada, aprendizagem sem erro, intensidade da estimulação e distribuição das sessões, modalidades computadorizadas de apresentação de estímulos, assim como bases cognitivas globais, semânticas e fonológicas das propostas). Verificaram que um terço dos estudos (12 em 39) não avaliou ou não explicitou a manutenção de ganhos além do período da estimulação; no restante dos estudos, os autores notaram resultados variados, porém, a maioria deles relatou manutenção de efeitos em período que variou de 1 a 6 meses, independentemente do tipo da APP. No entanto, o tipo da APP influenciou a generalização da aprendizagem para contextos não tratados: na APPS houve forte dependência do contexto e pouca generalização; na APPNF houve generalização com melhora observada na fluência semântica e habilidades sintáticas, porém, esses ganhos não se mantiveram na maioria dos estudos; já nas escassas investigações com APPL, houve resultados positivos na generalização com tratamentos de pistas hierarquizadas e elaboração semântica. Outras contribuições importantes dessa revisão foram a inclusão de estudos em que se empregou intervenção farmacológica e de estudos com tecnologia de estimulação magnética transcraniana.

A maioria dos estudos sobre emprego de fármacos teve caráter piloto, e os resultados foram inconclusivos. Os fármacos utilizados foram Memantina, Rivastigmina e esteroides (prednisona).

Os estudos com emprego de estimulação transcraniana necessitam de comprovação com maior casuística. Um estudo com múltiplos casos, no qual se combinou estimulação de linguagem e por corrente contínua direta, veio nessa direção⁴⁴ e obteve resultados promissores para a anomia – mantidos após o período de 12 semanas –, em pacientes com APPNF.

Quando se trata de reabilitação, um tópico a ser explorado é a plasticidade neural e os mecanismos subjacentes aos resultados obtidos. Os escassos estudos que apresentam dados de imagem mostram tanto o recrutamento de rede deficitária⁴⁵ – APPS –, quanto a ativação de áreas preservadas, em casos com APPL⁴⁶, APPNF⁴⁷ e APPS⁴⁸. A investigação desses mecanismos de reorganização cerebral pode contribuir para o entendimento das bases da reabilitação e para definições de prognóstico e funcionalidade.

As revisões citadas permitem compor um cenário abrangente sobre a intervenção na linguagem e comunicação, assim como possibilitam visualizar seus efeitos em maior número de casos. Porém, os estudos de casos ainda contribuem de modo inequívoco para dar consistência aos resultados da reabilitação. Recentemente, Machado e Carthery-Goulart⁴⁹ exploraram a estimulação de verbos para produção de sentenças em um caso com APP e apresentaram resultados animadores.

Considerações finais

Como é possível notar, muitos avanços foram obtidos no conhecimento da APP nos últimos anos. Tal progresso contou com a participação de áreas multidisciplinares que permitiram ampliar conhecimentos sobre a natureza e evolução da doença. Pesquisas sobre a linguagem e comunicação na APP têm se ampliado em várias direções, consolidando a ideia da necessidade de intervenção e mostrando seus benefícios para minimizar os déficits dos pacientes.

Referências bibliográficas

1. MESULAM, M-M. Slowly progressive aphasia without dementia. *Ann. Neurol*, v. 11, p. 592-8, 1982.
2. MESULAM, M-M.; ROGALSKI, E. J.; WIENEKE, C. *et al.* Primary progressive aphasia and the evolving neurology of the language network. *Nature reviews*, v. 10, p. 554-69, 2014.
3. GORNO-TEMPINI, M. L.; HILLIS, A. E.; WEINTRAUB, S. *et al.* Classification of primary progressive aphasia and its variants. *Neurology*, v. 76, p. 1006-14, 2011.
4. KERTESZ, A.; HARCIAREK, M. Primary progressive aphasia. *Scand. J. Psychol*, v. 55, p. 191-201, 2014.
5. CUSTODIO, N.; HERRERA-PEREZ, E.; LIRA, D. *et al.* Prevalence of frontotemporal dementia in community-based studies in Latin America. *Dement. Neuropsychol*, v. 7, p. 27-32, 2013.
6. MESULAM, M-M. Primary progressive aphasia. *Ann. Neurol*, v. 49, p.425-32, 2001.
7. O'CONNOR, C. M.; AHMED, S.; MIOSHI, E. Functional disability in primary progressive aphasia. *Aphasiology*, v. 28, p. 1131-49, 2014.
8. ADLAM, A.; PATTERSON, K.; ROGERS, T. T. *et al.* Semantic dementia and fluent primary progressive aphasia: two sides of the same coin? *Brain*, v. 129, p. 3066-80, 2006.
9. MESULAM, M-M.; WEINTRAUB, S. Spectrum of primary progressive aphasia. In: ROSSOR, M. N. (org.). *Unusual Dementias*. Londres: Baillière Tindall, 1992. p. 583-609.
10. GORNO-TEMPINI, M. L.; DRONKERS, N. F.; RANKIN, K. P. *et al.* Cognition and anatomy in three variants of primary progressive aphasia. *Ann. Neurol*, v. 55, p. 335-46, 2004.
11. GORNO-TEMPINI, M. L.; BRAMBATI, S. M.; GINEX, V. *et al.* The logopenic/phonological variant of primary progressive aphasia. *Neurology*, v. 71, p. 1227-34, 2008.
12. KNIBB, J. A.; WOOLLAMS, A. M.; HODGES, J.R. *et al.* Making sense of progressive non-fluent aphasia: an analysis of conversational speech. *Brain*, v. 132, p. 2734-46, 2009.
13. MESULAM, M-M. Primary progressive aphasia – a language-based dementia. *N. Engl. J. Med.*, v. 349, p. 1535-42, 2003.
14. MESULAM, M-M. Primary progressive afasia and the language network: the 2013 H. Houston Merritt Lecture. *Neurology*, v. 81, p. 456-62, 2013.
15. SENAHA, M. L. H.; CARAMELLI, P.; BRUCKI, S. M. D. *et al.* Primary progressive aphasia: classification of variants in 100 consecutive Brazilian cases. *Dement. Neuropsychol.*, v. 7, p. 104-9, 2013.
16. DUFFY, J. R.; STRAND, E. A.; JOSEPHS, K. A. Motor speech disorders associated with primary progressive aphasia. *Aphasiology*, v. 28, p. 1004-17, 2014.

17. ASH, S.; McMILLAN, C.; GUNAWARDENA, D. *et al.* Speech errors in progressive non-fluent aphasia. *Brain Lang*, v. 113, p. 13-20, 2010.
18. BRUCKI, S. M. D.; NITRINI, R.; CAMELLI, P. *et al.* Sugestions for utilization of the minimental state examination in Brazil. *Arq. Neuropsiquiatr.*, v. 61, p. 777-81, 2003.
19. MIOSHI, E.; DAWSON, K.; MITCHELL, J. *et al.* The Addenbrooke's Cognitive Examination Revised (ACE-R): a brief cognitive test battery for dementia screening. *Int. J. Geriatr. Psychiatr.*, v. 21, p. 1078-85, 2006.
20. AMARAL-CARVALHO, V.; CAMELLI, P. Normative data for healthy middle-aged and elderly performance on the Addenbrooke Cognitive Examination-Revised. *Cogn Behav. Neurol.*, v. 25, p. 72-6, 2012.
21. HSIEH, S.; SCHUBERT, S.; HOON, C. *et al.* Validation of the Addenbrooke's Cognitive Examination III in frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. *Dement. Geriatr. Cogn. Disord.*, v. 36, p. 242-50, 2013.
22. LIBON, D. J.; RASCOVSKY, K.; GROSS, R. G. *et al.* The Philadelphia Brief Assessment of Cognition (PBAC): a validated screening measure for dementia. *Clin. Neuropsychol.*, v. 25, p. 1314-30, 2011.
23. PEREIRA, D. A.; SALTER, C.; MEDEIROS, L. *et al.* Philadelphia Brief Assessment of Cognition in healthand clinical Brazilian sample. *Arq. Neuropsiquiatr.*, v. 70, p. 175-9, 2012.
24. MARRA, C.; QUARANTA, D.; ZINNO, M. *et al.* Clusters of cognitive and behavioral disorders clearly distinguish primary progressive aphasia from frontal lobe dementia, and Alzheimer's disease. *Dement. Geriatr. Cogn. Disord.*, v. 24, p. 317-26, 2007.
25. LEZAK, M. D.; HOWIESON, D. B.; BIGLER, E. D. *et al.* *Neuropsychological Assessment*. 5. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
26. KNOPMAN, D.; WEINTRAUB, S.; PANKRATZ, V. S. Language and behavior domains enhance the value of the Clinical Dementia Rating Scale. *Alzheimer Dement.*, v. 7, p. 293-9, 2011.
27. SAPOLSKY, D.; BAKKOUR, A.; NEGREIRA, A. *et al.* Cortical neuroanatomic correlates of symptom severity in primary progressive aphasia. *Neurology*, v. 75, p. 358-66, 2010.
28. THOMPSON, C. K. *Northwestern Assessment of Verbs and Sentences*. Illinois: Northwestern University, 2011.
29. MIOSHI, E.; HSIEH, S.; HORNBERGER, M. *et al.* Clinical staging and disease progression in frontotemporal dementia. *Neurology*, v. 74, p. 1591-7, 2010.
30. MIOSHI E.; KIPPS, C. M.; FRACP, K. *et al.* Activities of daily living in frontotemporal dementia and Alzheimer disease. *Neurology*, v. 68, p. 2077-84, 2007.
31. JANG, J.; CUSHING, N.; CLEMSON, L. *et al.* Activities of daily living in progressive non-fluent aphasia, logopenic progressive aphasia and Alzheimer's disease. *Dement. Geriatr. Cogn. Disord.*, v. 33, p. 354-60, 2012.
32. KERTESZ, A. *The Western Aphasia Battery-Revised*. Nova York: Grune & Stratton, 2007.
33. GOODGLASS, H.; KAPLAN, E.; BARRESI, B. *Boston Diagnostic Aphasia Examination*. 3. ed. Lutz: PAR, 2001.
34. PAGLIARIN, K. C.; ORTIZ, K.Z.; PARENTE, M.A. *et al.* Montreal-Toulouse language assessment battery for aphasia: validity and reliability evidence. *NeuroRehabilitation*, v. 34, p. 463-71, 2014.
35. DUFFY, J. R.; McNEIL, M. R. Primary progressive aphasia and apraxia of speech. In: CHAPEY, R. *Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders*. 5. ed. Baltimore: Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins, 2008.
36. ADLAM, A. L.; PATTRESON, K.; BOZEAT, S. *et al.* The Cambridge Semantic Memory Test Battery: detection of semantic deficits in semantic dementia and Alzheimer's disease. *Neurocase*, v. 16, p. 193-207, 2010.
37. HOWARD, D.; PATTERSON, K. *The pyramids and palm trees test*. Bury St. Edmunds: Thames Valley Test, 1992.
38. BAK, T. H.; HODGES, J. R. Kissing and Dancing – a test to distinguish the lexical and conceptual contributions to noun/verb and action/object dissociation. Preliminary results in patients with frontotemporal dementia. *J. Neuroling*, v. 16, p. 169-81, 2003.
39. MANSUR, L. L.; CARTHERY-GOULART, M. T.; BAHIA, V. S. *et al.* Semantic Memory: nouns and action verbs in cognitively unimpaired individuals and frontotemporal lobar degeneration. *Dement. Neuropsychol.*, v. 7, p. 48-54, 2013.
40. BARADEL, R. R.; SILVA, H. S. da.; ESTEQUI, J. G. *et al.* Semantic memory for actions as assessed by the Kissing and Dancing Test: education and age effects in cognitively healthy individuals. *Dement Neuropsychol*, v. 8, p. 216-22, 2014.
41. DUFFY, J. R. Examination of motor speech disorders. In: DUFFY, J. R. *Motor Speech Disorders: substrates, differential diagnosis, and management*. 3. ed. St Louis: Elsevier, 2013.
42. CARTHERY-GOULART, M. T.; SILVEIRA, A. da C. da.; MACHADO, T. H. *et al.* Nonpharmacological interventions for cognitive impairments following primary progressive aphasia: a systematic review of the literature. *Dement. Neuropsychol.*, v. 7, p. 122-31, 2013.
43. JOKEL, R.; GRAHAM, N.; ROCHON, E. *et al.* Word retrieval therapies in primary progressive aphasia. *Aphasiology*, v. 28, p. 1038-68, 2014.

44. COTELLI, M.; MANENTI, R.; PETESI, M. *et al.* Treatment of primary progressive aphasia by transcranial direct current stimulation combined with language training. *J. Alzheimer Dis.*, v. 39, p. 799-808, 2014.
45. JOKEL, R.; ANDERSON, N.; BLACK S. *et al.* Neuroplasticity in dementia following language intervention: Illusion of possibility. *Alzheimer Dement.*, v. 7, p. S754-5, 2011.
46. BEESON, P. M.; KING, R. M.; BONAKDARPOUR, B. *et al.* Positive effects of language treatment for the logopenic variant of primary progressive aphasia. *J. Mol. Neurosci.*, v. 45, p. 724-36, 2011.
47. MARCOTTE, K.; ANSALDO, A. The neural correlates of semantic feature analysis in chronic aphasia: discordant patterns according to the etiology. *Semin. Speech Lang.*, v. 31, p. 52-63, 2010.
48. DRESSEL, K.; HUBER, W.; FRINGS, L. *et al.* Model oriented naming therapy in semantic dementia: A single-case fMRI study. *Aphasiology*, v. 24, p. 1537-58, 2010.
49. MACHADO, T. H.; CARTHERY-GOULART, M. T. Sentence production in rehabilitation of agrammatism: a case study. *Dement. Neuropsychol.*, v. 8, p. 291-6, 2014.

*As principais características da apraxia de fala são diminuição da taxa de fala, ampliação da duração entre segmentos de fala, aumento de distorções, hesitações, falsos inícios, substituições distorcidas, adições de sons, repetições de sílabas ou sons e dificuldade para repetir em ritmo acelerado movimentos alternados, como pa-ta-ca.

19 Demência Semântica

Mirna Lie Hosogi Senaha

Introdução

A demência semântica (também chamada por afasia progressiva primária – APP-S – variante semântica) é uma das síndromes clínicas da degeneração lobar frontotemporal (DLFT) e está associada à atrofia temporal anterior. Suas alterações mais salientes estão relacionadas com as questões linguísticas, mais precisamente com aspectos semânticos, como a anomia e a dificuldade de compreensão de palavras. O conjunto das manifestações clínicas, considerando as habilidades linguísticas e cognitivas comprometidas e preservadas, decorre do comprometimento seletivo e progressivo da memória semântica, memória declarativa relacionada com o conhecimento de fatos, vocabulário e conceitos adquiridos no decorrer da vida.

Histórico

Provavelmente foi Arnold Pick, no início do século 20, quem pela primeira vez relatou um caso com características que poderiam ser atribuídas à síndrome clínica conhecida hoje por demência semântica. O termo demência semântica foi cunhado apenas em 1989 por Snowden *et al.*¹, a partir da publicação de um artigo no qual foram descritos três pacientes que apresentavam alteração semântica progressiva, evidenciada pela dificuldade de nomear e compreender os significados de palavras e de objetos. Os pacientes apresentavam produção oral fluente, porém, anômica, e dificuldades na compreensão do significado de palavras, apesar da preservação da compreensão sintática. Associada ao distúrbio no componente semântico da linguagem, os pacientes apresentavam agnosia visual associativa.

Em 1975, 14 anos antes da publicação de Snowden *et al.*¹, Warrington² descreveu detalhadamente casos com comprometimento exclusivo da memória semântica. Com base nos estudos de Tulving³ sobre a distinção de memórias de longa duração em memória semântica e memória episódica, Warrington² relatou o distúrbio progressivo associado à atrofia cerebral de três pacientes, que apresentavam comprometimento da memória semântica em oposição à preservação relativa da memória episódica. Os pacientes tinham dificuldade de identificar e reconhecer objetos na ausência de uma alteração sensorial. Além dessa inabilidade, eles apresentavam dificuldades tanto para compreender o significado de palavras como para nomear objetos e figuras. Com exceção da anomia e do comprometimento de compreensão de palavras, outros aspectos da linguagem encontravam-se sem alterações significativas.

Em 1992, outros cinco casos de demência semântica foram descritos por Hodges *et al.*⁴ Os autores detalharam as manifestações clínicas, propuseram critérios para o diagnóstico e destacaram a associação consistente entre essa síndrome e a atrofia do lobo temporal. Os critérios propostos foram:

- Prejuízo seletivo da memória semântica ocasionando anomia, comprometimento da compreensão oral e escrita de palavras, diminuição da produção de exemplares em testes de fluência semântica e empobrecimento geral do conhecimento de objetos, pessoas e significado das palavras
- Preservação relativa de outros componentes da linguagem (como sintaxe e fonologia)
- Preservação das habilidades perceptuais e de resolução de problemas
- Preservação relativa das memórias autobiográficas e episódicas
- Dislexia de superfície.

Em 1998, foi publicado o consenso para critérios diagnósticos clínicos para a DLFT⁵, no qual foram estabelecidas as características das três principais síndromes clínicas prototípicas da DLFT: demência frontotemporal, afasia progressiva não fluente e demência semântica. Nesse consenso, as características essenciais da demência semântica estabelecidas foram:

- Início insidioso e progressão gradual
- Produção verbal fluente, mas vazia
- Perda do significado das palavras
- Parafasias semânticas e/ou prosopagnosia e/ou agnosia associativa
- Preservação do emparelhamento perceptual e de reprodução de desenhos
- Preservação da repetição de palavras
- Preservação da leitura e escrita de palavras de ortografia regular.

Alguns anos antes de Snowden *et al.*¹ cunharem o termo demência semântica, Mesulam⁶ descreveu a afasia progressiva primária (APP), chamada inicialmente de afasia lentamente progressiva. Na APP, ocorre comprometimento progressivo da linguagem na ausência de uma demência generalizada por pelo menos 2 anos, associada ao alargamento da fissura silviana no hemisfério cerebral esquerdo.

Nas duas últimas décadas, vários conflitos em relação à diferenciação entre demência semântica, APP e afasia progressiva não fluente foram publicados na literatura.⁷⁻⁹ Parte desses conflitos foi gerada porque, tanto na demência semântica como na APP, as principais manifestações clínicas são alterações linguísticas. Reconhece-se a demência semântica como uma síndrome clínica bem definida¹⁰ com uma combinação única de achados cognitivos, linguísticos e de neuroimagem.

Recentemente, foi publicado um consenso clínico para o diagnóstico e a classificação da APP.¹¹ Nesse consenso foram estabelecidos os parâmetros de inclusão e exclusão para o diagnóstico da APP, com base nos critérios de Mesulam.^{12,13} Os critérios de inclusão para o diagnóstico clínico de APP são: a característica clínica mais proeminente é a dificuldade de linguagem; os déficits de linguagem são as principais causas do comprometimento das atividades de vida diária e a afasia deve ser o déficit mais proeminente no início dos sintomas e nas fases iniciais da doença. Os critérios de exclusão são: o padrão dos déficits é mais bem explicado por outra doença neurodegenerativa ou por outras doenças; o distúrbio cognitivo é mais bem explicado por um diagnóstico psiquiátrico; presença de comprometimentos proeminentes na fase inicial das memórias episódica e visual e de habilidades visuoperceptuais, e presença de distúrbio comportamental proeminente no início do quadro.

Além disso, no consenso clínico de Gorno-Tempini *et al.*¹¹ foi estabelecido que as APP-S podem ser classificadas em três subtipos clínicos, sendo a demência semântica (chamada no consenso de APPS) um dos três subtipos. Os outros dois subtipos de APP de acordo com o consenso são: variante agramática/não fluente (APP-NF) e variante logopênica (APP-L).

Alguns estudos publicados posteriormente ao consenso discutem a possibilidade da classificação da APP em outros subtipos, além dos três descritos no consenso.¹⁴⁻¹⁷

Sinais e sintomas

A principal queixa dos pacientes com demência semântica é a dificuldade de encontrar as palavras. O discurso é fluente com procura de palavras, utilização de palavras genéricas e vazias e presença de circunlocuções e parafasias semânticas. Erros fonológicos e sintáticos não são observados. A alteração de compreensão de palavras em situação de conversação pode ser mascarada, pois os pacientes são beneficiados pelos contextos linguísticos e paralinguísticos para superar, ao menos parcialmente, o déficit de compreensão semântica. Entretanto, em testes formais, as dificuldades semânticas ficam evidenciadas em provas de compreensão de palavras, definição de palavras pouco frequentes e emparelhamento de figuras semanticamente relacionadas. A anomia fica evidenciada em testes de nomeação por confrontação visual e em provas de fluência verbal. Ao se comparar os desempenhos dos pacientes com demência semântica em testes de fluência verbal por categoria semântica e por categoria formal (FAS), verifica-se que o número de itens evocados por categoria semântica tende a ser mais baixo que o número de elementos evocados por categoria formal.

A repetição de palavras está preservada na grande maioria dos casos e, em alguns pacientes, mantém-se preservada a repetição de frases. Quanto à linguagem escrita, os pacientes mostram-se capazes de ler e escrever palavras regulares, mas apresentam falhas diante de palavras irregulares. Essas dificuldades na leitura e escrita de palavras irregulares são características da dislexia e disgrafia de superfície.

As dificuldades encontradas na demência semântica não se limitam à esfera linguística: apesar da preservação de habilidades perceptuais, os pacientes com demência semântica têm dificuldades no reconhecimento e na identificação de estímulos visuais (figuras, objetos, faces) e auditivos não verbais.

Nas fases iniciais da doença, o reconhecimento e a identificação de objetos e animais ou a definição de determinadas palavras podem ocorrer de maneira incompleta (os pacientes podem reconhecer que a figura de uma girafa se refere a um animal muito alto, mas podem não ter mais a noção a respeito do seu *habitat*, hábitos etc.). Com o avanço da doença, com a intensificação do distúrbio na memória semântica, os pacientes passam a apresentar cada vez mais imprecisão no

conhecimento semântico. Os pacientes com demência semântica apresentam desempenho normal ou próximo do normal em provas de *digit span*, resolução de problemas não verbais, habilidades visuoespaciais, memória autobiográfica e memória episódica.

No consenso clínico da APP¹¹, foram estabelecidos critérios para a classificação da APPS. Determinou-se que há duas características centrais e que ambas devem estar presentes para a classificação da APPS. Essas características centrais são: comprometimento da nomeação e comprometimento da compreensão de palavras. Além disso, foi estabelecida a necessidade de encontrar pelo menos três das seguintes características auxiliares: comprometimento da compreensão de objetos, sobretudo itens de baixa frequência e menos familiares; dislexia ou disgrafia de superfície; preservação da repetição, e preservação da sintaxe e dos aspectos motores de fala.

As mudanças de comportamento não são predominantes na fase inicial da demência semântica. No entanto, tais mudanças podem surgir no decorrer da doença, o que reforça a sobreposição de sintomas entre a demência semântica e a demência frontotemporal. Entre as alterações, podem-se constatar sintomas afetivos e comportamentais, como depressão, apatia ou irritabilidade, mudanças na dieta alimentar, gula, excentricidades alimentares, rigidez mental e inflexibilidade, e indiferença afetiva.

Dezenove casos brasileiros de demência semântica foram descritos por Senaha *et al.*¹⁸ Os achados linguísticos e cognitivos mostraram que os pacientes constituem um grupo com características bem homogêneas em decorrência da degradação da memória semântica, que ocasionou anomia, baixo desempenho em tarefas de compreensão de palavras e fluência verbal, e comprometimento das habilidades de leitura e escrita por processamentos léxico-semânticos e em tarefas relacionadas com o conhecimento semântico não verbal. Além de características linguísticas e cognitivas homogêneas, todos os 19 pacientes apresentavam comprometimento lobar temporal, a maioria com atrofia predominante no hemisfério cerebral esquerdo.

Neuroimagem e neuropatologia

Com frequência, a demência semântica está associada à atrofia bilateral temporal anterior de forma assimétrica; a maioria dos casos apresenta atrofia mais acentuada à esquerda.^{19,20} Pode-se constatar atrofia temporal desde as fases iniciais da doença; os cortes coronais, nos exames de ressonância magnética, facilitam a visualização da atrofia que ocorre na demência semântica. Todas as regiões do lobo temporal podem estar comprometidas, em especial a região temporal inferior, incluindo os giros temporal inferior e fusiforme, com relativa preservação do giro temporal superior.²¹

Com a progressão da doença, a atrofia pode se estender para a porção posterior do lobo temporal e/ou para o lobo frontal inferior.¹⁰

Desgranges *et al.*²² estudaram as alterações anatômicas e funcionais de 10 pacientes com demência semântica, utilizando morfometria baseada em voxel (VBM) e PET. Os autores encontraram alterações mais evidentes no lobo temporal esquerdo, além de comprometimento da região hipocampal. Observaram também que o hipometabolismo foi mais extenso que a atrofia nos lobos temporais.

Em outro estudo com VBM, Rosen *et al.*²³ compararam o padrão de atrofia entre grupos de demência frontotemporal e demência semântica. Os resultados mostraram que ambas apresentavam atrofia no córtex frontal ventromedial e região frontal orbital posterior bilateralmente, ínsula bilateralmente e cíngulo anterior à esquerda. Apenas o grupo de demência semântica apresentou atrofia do córtex temporal anterior e da região hipocampal anterior e amígdala bilateralmente.

Bright *et al.*²⁴ estudaram longitudinalmente as alterações estruturais e funcionais de pacientes com demência semântica, e os resultados mostraram variabilidade no padrão e na velocidade da atrofia com o decorrer do tempo.

Estudos histopatológicos mostram que a demência semântica parece estar mais associada a inclusões ubiquitina-positivas e tau-negativas. Contudo, como as demais síndromes clínicas da DLFT, outras patologias têm sido descritas.^{7,10}

Conclusão

O tratamento farmacológico para a DLFT ainda é limitado. A reabilitação fonoaudiológica e cognitiva e a orientação familiar são importantes para que os pacientes com demência semântica possam aprender a lidar melhor com suas dificuldades linguísticas e cognitivas, minimizando o impacto dos déficits no dia a dia.²⁵

Referências bibliográficas

1. SNOWDEN, J. S.; GOULDING, P. J.; NEARY, D. Semantic dementia: a form of circumscribed cerebral atrophy. *Behav. Neurol.*, v. 2, p. 167-82, 1989.
2. WARRINGTON, E. K. Selective impairment of semantic memory. *Quarterly J. Experimental Psychology*, v. 27, p. 635-57, 1975.

3. TULVING, E. Episodic and semantic memory. In: TULVING, E.; DONALDSON, W. *Organization of Memory*. Nova York, Londres: Academic Press, 1972.
4. HODGES, J. R.; PATTERSON, K.; OXBURY, S. *et al.* Semantic dementia. Progressive fluent aphasia with temporal lobe atrophy. *Brain*, v. 5, p. 1783-806, 1992.
5. NEARY, D.; SNOWDEN, J. S., GUSTAFSON, L. *et al.* Frontotemporal lobar degeneration. A consensus on clinical diagnostic criteria. *Neurology*, v. 51, p. 1546-54, 1998.
6. MESULAM, M. M. Slowly progressive aphasia without generalized dementia. *Ann. Neurol*, v. 11, p. 592-8, 1982.
7. KNIBB, J. A.; HODGES, J. R. Semantic dementia and primary progressive aphasia: a problem of categorization. *Alzheimer Dis. Assoc. Disord.*, v. 19, p. S7-14, 2005.
8. MESULAM, M. M. Primary progressive aphasia: a 25-year retrospective. *Alzheimer Dis. Assoc. Disord.*, v. 21, n. 4, p. S8-11, 2007.
9. ROGASLKI, E.; MESULAM, M. M. An update on primary progressive aphasia. *Curr. Neurol. Neurosci. Rep.*, v. 7, n. 5, p. 388-92, 2007.
10. HODGES, J. R.; PATTERSON, K. Semantic dementia: a unique clinicopathological syndrome. *Lancet Neurology*, v. 6, p. 1004-14, 2007.
11. GORNO-TEMPINI, M. L.; HILLIS, A. E.; WEINTRAUB, S. *et al.* Classification of primary progressive aphasia and its variants. *Neurology*, v. 76, n. 11, p. 1006-14, 2011.
12. MESULAM, M. M. Primary progressive aphasia. *Annals of neurology*, v. 49, p. 425-32, 2001.
13. MESULAM, M. M. Primary progressive aphasia – a language-based dementia. *New England Journal of Medicine*, v. 349, p. 1535-42, 2003.
14. MESULAM, M. M.; WIENEK, C.; THOMPSON, C. *et al.* Quantitative classification of primary progressive aphasia at early and mild impairment stages. *Brain*, v. 135, n. 5, p. 1537-53, 2012.
15. MESULAM, M. M. Primary progressive aphasia: a dementia of the language network. *Dement. Neuropsychol*, v. 7, n. 1, p. 2-9, 2013.
16. SENAHA, M. L. H.; CARAMELLI, P.; BRUCKI, S. M. *et al.* Primary progressive aphasia: classification of variants in 100 consecutive Brazilian cases. *Dement. Neuropsychol.*, v. 7, n. 1, p. 110-21, 2013.
17. SAJJADI, S. A.; PATTERSON, K.; ARNOLD, R. J. *et al.* Primary progressive aphasia: a tale of two syndromes and the rest. *Neurology*, v. 78, n. 21, p. 1670-7, 2012.
18. SENAHA, M. L. H.; CARAMELLI, P.; PORTO, C. S. *et al.* Semantic dementia: Brazilian study of 19 cases. *Dementia and Neuropsychologia*, v. 4, p. 366-73, 2007.
19. GORNO-TEMPINI, M. L.; DRONKERS, N. F.; RANKIN, K. P. *et al.* Cognition and anatomy of three variants of primary progressive aphasia. *Ann. Neurology*, v. 55, p. 335-46, 2004.
20. THOMPSON, S. A.; PATTERSON, K.; HODGES, J. R. Left/right asymmetry of atrophy in semantic dementia. Behavioral – cognitive implications. *Neurology*, v. 61, p. 1196-203, 2003.
21. CHAN, D.; FOX, N. C.; SCAHILL, R. I. *et al.* Patterns of temporal lobe atrophy in semantic dementia and Alzheimer's disease. *Ann. Neurology*, v. 49, n. 4, p. 433-42, 2001.
22. DESGRANGES, B.; MATUSZEWSKI, V.; PIOLINO, P. *et al.* Anatomical and functional alterations in semantic dementia: a voxel-based MRI and PET study. *Neurobiology of Aging*, v. 28, p. 1904-13, 2006.
23. ROSEN, H. J.; GORNO-TEMPINI, M. L.; GOLDMAN, W. P. *et al.* Patterns of brain atrophy in frontotemporal dementia and semantic dementia. *Neurology*, v. 58, p. 198-208, 2002.
24. BRIGHT, P.; MOSS, H. E.; STAMATAKIS, E. A. *et al.* Longitudinal studies of semantic dementia: the relationship between structural and functional changes over time. *Neuropsychologia*, v. 46, p. 2177-88, 2008.
25. JOSEPHS, K. A. Frontotemporal lobar degeneration. *Neurologic Clinics*, v. 25, p. 683-96, 2007.

20 Demências Subcorticais

Márcia Radanovic

Introdução

O comprometimento cognitivo associado a lesões predominantemente subcorticais vem sendo reconhecido desde o início do século passado. Em 1906, Pierre-Marie¹ descreveu o comprometimento da linguagem (anartria) em lesões vasculares dos núcleos da base. Em 1932, Von Stockert² relatou a deterioração intelectual presente em casos de parkinsonismo pós-encefálico. No entanto, o termo transtorno neurocognitivo maior subcortical, em sua concepção atual, passou a ser utilizado a partir do trabalho de Albert *et al.*³, uma descrição de cinco casos de paralisia supranuclear progressiva (PSP). O transtorno neurocognitivo maior subcortical, segundo o conceito, se caracteriza por um quadro clínico de esquecimento, lentidão de pensamento (bradifrenia), incapacidade de utilizar o conhecimento previamente adquirido (disfunção executiva) e alterações do comportamento como apatia, depressão e irritabilidade. Esse conjunto de sintomas corresponde, aproximadamente, à síndrome de disfunção comportamental/executiva descrita por Mesulam.⁴

A lesão de grande número de estruturas subcorticais (e suas combinações), tais como núcleos da base, tronco encefálico, tálamo, substância branca subcortical e suas projeções para o lobo frontal, pode causar esse tipo de disfunção cognitiva. Várias doenças além da PSP podem provocar transtorno neurocognitivo maior com essas características, entre elas: doença de Parkinson (DP), doença de Huntington (DH), transtorno neurocognitivo maior vascular subcortical, calcificação idiopática dos núcleos da base, atrofia de múltiplos sistemas (degeneração estriatonigral, atrofia olivopontocerebelar, síndrome de Shy-Drager) e o transtorno neurocognitivo maior devido a HIV (Tabela 20.1).

Entre as possíveis críticas ao uso do termo transtorno neurocognitivo maior subcortical, podem-se listar a possibilidade de sobreposição anatômica e funcional nas estruturas acometidas, a existência de comorbidade (p. ex., associação de DP e doença de Alzheimer no mesmo paciente), e o fato de que a caracterização de um quadro demencial pode variar de acordo com o critério de definição adotado: essa variação pode enfatizar alguns déficits em detrimento de outros, o que dificultaria a correta classificação de uma determinada doença. Apesar das críticas, entretanto, o uso do termo transtorno neurocognitivo maior subcortical tem prevalecido na clínica, por agrupar vários padrões de disfunção cerebral e prejuízo cognitivo compartilhados por algumas doenças, por distinguir entre as doenças que afetam primariamente o sistema frontoestriatal e as que afetam o córtex mesial temporal e de representação (classificação por sistemas), e por suas implicações no tratamento e prognóstico.

Algumas formas de transtorno neurocognitivo maior podem ser consideradas mistas, por apresentarem comprometimento cortical e subcortical associados. Esses transtornos neurocognitivos maiores compartilham as características clínicas das formas corticais e subcorticais. Entre as principais formas de transtorno neurocognitivo maior misto destacam-se: transtorno neurocognitivo maior na degeneração lobar frontotemporal (DLFT), transtorno neurocognitivo maior com corpos de Lewy (DCL), degeneração corticobasal (DCB), transtorno neurocognitivo maior por múltiplos infartos cerebrais (forma corticossubcortical), transtorno neurocognitivo maior por hipotireoidismo, transtorno neurocognitivo maior por deficiência de vitamina B12, adrenoleucodistrofia, leucodistrofia metacromática, encefalopatias pós-traumáticas e transtorno neurocognitivo maior por alcoolismo.

Tabela 20.1 Principais etiologias das demências ou transtornos neurocognitivos maiores subcorticais.

Degenerativas
Doença de Parkinson com transtorno neurocognitivo maior
Paralisia supranuclear progressiva
Atrofia de múltiplos sistemas:

- Degeneração estriatonigral
- Atrofia olivopontocerebelar
- Síndrome de Shy-Drager

Doença de Huntington

Neuroacantocitose

Secundárias

Vascular

Transtorno neurocognitivo maior vascular subcortical (encefalopatia de Binswanger, estado lacunar)

Infecciosas

Transtorno neurocognitivo maior devido ao HIV

Neurolues

Doença de Whipple

Desmielinizantes

Esclerose múltipla

Metabólicas

Doença de Wilson

Doença de Hallervorden-Spatz

Calcificação idiopática dos núcleos da base

Outras

Hidrocefalia de pressão normal

Síndrome demencial da depressão

Circuitos frontoestriatais

O *striatum* (constituído pelo núcleo caudado, putâmen e *nucleus accumbens*) recebe aferências maciças provenientes de todo o córtex cerebral. Os circuitos frontais-subcorticais funcionam como mecanismos efetores envolvidos na interação do animal e do ser humano com o meio ambiente. O circuito pré-frontal-dorsolateral-subcortical organiza a informação a fim de aperfeiçoar a resposta comportamental; o circuito cíngulo anterior-subcortical está relacionado à motivação para certo comportamento; os circuitos orbitofrontais integram o sistema límbico e a informação emocional às respostas comportamentais. Disfunções nesses circuitos levam a apatia, impulsividade e sintomas disexecutivos. Transtornos do humor também são descritos em lesões dos circuitos frontais-subcorticais, especialmente comportamento obsessivo-compulsivo, quando as estruturas orbitofrontais-subcorticais são afetadas.⁵ Os principais neurotransmissores envolvidos nas vias de projeção dos núcleos da base são: sistemas colinérgicos, abundantes no *striatum* (sobretudo em seus interneurônios); sistemas dopaminérgicos, presentes nas vias mesostriatais e mesolímbicas; sistemas gabaérgicos, densamente encontrados no *striatum*, substância negra e globo pálido.⁶

Do ponto de vista clínico, as lesões do circuito frontal-dorsolateral levam a prejuízo na execução de ações sequenciadas e de mudança entre tarefas, pensamento concreto, dificuldade na recuperação da informação e diminuição da fluência verbal. Lesões no circuito orbitofrontal levam a depressão e comportamento altamente dependente do estímulo ambiental. Lesões no circuito mediofrontal provocam apatia e distúrbios da atenção.

Características clínicas compartilhadas pelas demências ou por transtornos neurocognitivos maiores subcorticais

- Memória explícita: ocorre prejuízo do aprendizado e da memória imediata, a evocação após tentativas de aprendizado repetidas é inconsistente. No entanto, ao contrário do que acontece nos transtornos neurocognitivos maiores corticais, as taxas de retenção após intervalo são normais. Nas tarefas de reconhecimento e evocação com pistas, os pacientes apresentam desempenho desproporcionalmente melhor do que na evocação livre. Tais características fazem supor a existência de uma dificuldade em iniciar os processos de recuperação da informação, prejuízo na codificação, uso ineficiente ou dificuldade em gerar estratégias para codificação e procura da informação (recuperação). Por outro lado, o armazenamento da informação é menos afetado e o conhecimento semântico preservado, o que distingue esse grupo das formas corticais
- Memória implícita: ocorre prejuízo no aprendizado de habilidades (dependente da integridade do *striatum*); o desempenho é melhor em tarefas envolvendo pré-ativação (provas de tempo de reação seriado, leitura em espelho etc.)
- Disfunção visuoespacial: esses pacientes apresentam inabilidade em usar a informação sensorial para planejar e iniciar um comportamento complexo. Tais dificuldades se evidenciam, em situações de teste, por problemas de abordagem organizacional na figura de Rey-Osterrieth^{7,8}
- Disfunção atencional: presente tanto no direcionamento quanto na manutenção da atenção, bem como no aumento de tempo de reação
- Disfunção executiva: pacientes com lesão nos circuitos frontoestriatais apresentam grande comprometimento de funções como abstração, iniciação, planejamento, ações e pensamentos sequenciais, monitoramento do comportamento e mudança de cenário (*set*) mental quando apropriado, com piora na ausência de estruturação ambiental. Assim, admite-se que a disfunção executiva é o elemento central do qual derivam as outras dificuldades desses pacientes. Alguns achados que favorecem esse ponto de vista são descritos por Pillon *et al.*⁹, como alterações em tarefas de memória que requerem organização espontânea e correlação entre déficit de memória e disfunção executiva em DP e DH, além da correlação entre dificuldades visuoespaciais e disfunção executiva em DP.¹⁰

Doença de Parkinson

Na DP ocorre uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos na substância negra do mesencéfalo, o que ocasiona uma depleção dos níveis de dopamina no *striatum*, em especial no putâmen, levando ao quadro clínico clássico de rigidez, acinesia, tremor de repouso e anormalidades posturais. No Brasil, a prevalência de DP é estimada em 3,3% nos indivíduos acima de 60 anos; transtorno neurocognitivo maior na DP ocorre em 30 a 50% dos casos.¹¹ As implicações da ocorrência de transtorno neurocognitivo maior entre os parkinsonianos são principalmente a limitação do uso da medicação padrão (por maior incidência de intolerância e efeitos colaterais) e aumento da taxa de mortalidade. Fatores de risco para ocorrência de transtorno neurocognitivo maior na DP são: idade avançada, início tardio, gravidade dos sintomas motores, presença de depressão e baixa tolerância ao tratamento com grande incidência de efeitos colaterais (sobretudo sintomas psiquiátricos).

Manifestações neuropsicológicas

Habilidades visuoespaciais, memória e função executiva estão entre as mais acometidas na DP.

Habilidades visuoespaciais. Dificuldades para copiar desenhos, construir modelos com blocos e fazer julgamentos perceptuais que envolvem orientação espacial. Essas alterações têm caráter multifatorial em que a disfunção executiva desempenha influência relevante.

Memória. Pacientes com DP apresentam prejuízo na evocação livre imediata e tardia, embora com taxa de retenção normal após intervalo (para material verbal e não verbal). A evocação com pistas e o reconhecimento tardio são normais. Esses pacientes apresentam um prejuízo na estratégia para evocação (p. ex., não são capazes de realizar agrupamento semântico de estímulos verbais para facilitar a tarefa).

Função executiva. Pacientes com DP apresentam problemas no planejamento, seleção, iniciação e organização sequencial de atos motores complexos com pouco aproveitamento de mecanismos de retroalimentação. Têm prejuízo em tarefas que exigem memória operacional visuoespacial. São altamente suscetíveis a distração, com capacidade reduzida de realizar o monitoramento do comportamento por meio de pistas ambientais para mudança de plano de ação.

Linguagem. Pacientes com DP exibem principalmente redução da fluência verbal e prejuízo na compreensão sintática, funções em grande parte dependentes da integridade do sistema executivo central.

Doença de Huntington

A DH é uma doença degenerativa, em que se manifestam distúrbios do movimento, alterações psiquiátricas e transtorno neurocognitivo maior. É uma doença hereditária, de herança autossômica dominante. A prevalência da doença de Huntington é estimada em 4 a 5 por milhão de habitantes, sendo maior em indivíduos caucasianos que descendem de indivíduos provenientes do noroeste da Europa, nesse caso chegando a 30 a 70 por milhão de habitantes.¹² Os sintomas psiquiátricos mais comuns são irritabilidade, apatia, agressividade e depressão. Entre os sintomas motores, o mais frequente é a coreia (90% dos casos). A fisiopatologia da DH envolve atrofia dos núcleos da base, em especial do núcleo caudado e putâmen. O globo pálido e substância negra também são afetados, embora em menor intensidade.

Manifestações neuropsicológicas

De modo semelhante ao que ocorre na DP, pacientes com DH apresentam problemas visuoespaciais, de memória e função executiva.

Memória. Com relação à memória explícita, ocorre uma redução nas taxas de aprendizado e prejuízo na evocação livre tardia (havendo grande melhora do desempenho com pistas e em tarefas de reconhecimento). As taxas de retenção são normais. A memória visual é mais afetada do que a verbal. Esses pacientes têm dificuldade em iniciar processos de recuperação (o que influencia tarefas como fluência verbal e nomeação por confrontação, classicamente comprometidas na DH), em parte devido ao uso diminuído de estratégias organizacionais.

Dificuldades visuoespaciais. São precoces e independentes da função motora (podem contribuir para o mau desempenho em testes como nomeação por confrontação visual).

Linguagem. Embora existam poucos estudos que explorem as disfunções linguísticas na DH, sabe-se que esses pacientes têm fluência verbal reduzida, anomia (em particular em tarefas com apresentação visual do estímulo) e redução da capacidade de processamento sintático.¹³

Função executiva. Exibem prejuízo evidente em tarefas que exigem planejamento, organização sequencial, memória operacional visuoespacial e flexibilidade cognitiva.

Paralisia supranuclear progressiva

A PSP é a doença-protótipo do transtorno neurocognitivo maior subcortical. Os estudos epidemiológicos mais consistentes nessa área reportam prevalência de cerca de 6 casos por 100 mil habitantes.^{14,15} Nessa doença, ocorre disfunção executiva grave e precoce (a prevalência de transtorno neurocognitivo maior é de 60% após 3 anos de evolução). O quadro neurológico geral inclui: instabilidade postural, síndrome rígido-acinética predominantemente axial, paralisia do olhar vertical, disartria, disfagia e síndrome de frontalização, que pode se manifestar com apatia ou desinibição. Os achados neuropatológicos demonstram emaranhados neurofibrilares e neurópilos em globo pálido, *striatum*, substância negra, ponte, complexo oculomotor, bulbo e núcleo dentado do cerebelo. Exames de neuroimagem revelam importante hipometabolismo e hipoperfusão no córtex frontal, sendo esse processo denominado de aferentação frontal.¹⁶

Manifestações neuropsicológicas

Pacientes com PSP exibem disfunção executiva grave, problemas visuoespaciais, alterações de atenção visual e auditiva, além de velocidade de processamento cognitivo reduzida.

Disfunção executiva. É marcante na PSP, sendo mais grave do que na DP ou DH. Os pacientes apresentam problemas graves de abstração, fluência verbal, flexibilidade de pensamento, organização sequencial, além de prejuízo da memória operacional. Também neste caso, a disfunção executiva primária leva a problemas secundários em outras áreas, como habilidades visuoespaciais e memória.

Memória. Pacientes com PSP apresentam diminuição das taxas de aprendizado, prejuízo nas tarefas de evocação e de reconhecimento após intervalo. Com relação às taxas de retenção, os resultados são conflitantes. Alguns demonstram taxas

de aprendizado diminuídas, associadas a prejuízo no reconhecimento e evocação tardia.¹⁷ Já em outro estudo as taxas de retenção encontradas foram normais.⁹ Um fator de melhora de desempenho nesse estudo, para a evocação tardia, foi o uso de estratégias controladas para o aprendizado e para a geração de pistas, como agrupamento semântico de estímulos verbais. Em outras palavras, o fornecimento de uma organização estrutural externa para a codificação e evocação dos estímulos gera uma importante melhora na capacidade funcional dos pacientes, suprimindo sua própria inabilidade em gerar essas estratégias espontaneamente.

Transtorno neurocognitivo maior subcortical vascular

Transtorno neurocognitivo maior vascular descreve a ocorrência de declínio cognitivo secundário à doença cerebrovascular (DCV). O transtorno neurocognitivo maior de origem vascular é considerado a segunda causa de transtorno neurocognitivo maior em indivíduos acima de 65 anos, sendo superada apenas pela doença de Alzheimer (DA), apresentando incidência anual de 11 por 1.000 pessoas nessa faixa etária.^{18,19} A doença isquêmica de pequenos vasos ou difusa leva à clássica síndrome do transtorno neurocognitivo maior subcortical (também conhecida como estado lacunar ou doença de Binswanger). Os principais fatores de risco são: hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes melito (DM), idade avançada e hipóxia. Do ponto de vista anatomopatológico, ocorrem infartos lacunares e lesão de substância branca. Os locais mais frequentes de acometimento são o córtex pré-frontal, núcleo caudado, globo pálido, tálamo, cápsula interna, centro semioval anterior e coroa radiada anterior, caracterizando o comprometimento do circuito pré-frontal-subcortical. Outros sinais neurológicos presentes, em geral, são instabilidade postural, alterações de marcha, urgência e incontinência urinária, disartria, disfagia, hipocinesia, rigidez e assimetria de reflexos. Do ponto de vista clínico, o início costuma ser insidioso, e a evolução, progressiva, mais lenta em média do que a encontrada na DA.²⁰

Manifestações neuropsicológicas

Embora no caso dos quadros vasculares possa haver maior variabilidade na combinação e intensidade dos sintomas, já que os locais de lesão podem variar de indivíduo para indivíduo, ainda assim é possível encontrar um padrão de alterações neuropsicológicas consistente com as demais formas de transtorno neurocognitivo maior subcortical, como a seguir:

Síndrome disexecutiva. Prejuízo na formulação de objetivos, iniciação, planejamento, organização, sequenciamento, mudança e/ou manutenção de cenário (*set*) mental, abstração.

Memória. Prejuízo da evocação livre, havendo melhora do desempenho após fornecimento de pistas, reconhecimento e taxas de retenção relativamente preservadas.

Alterações de comportamento acontecem com frequência nesse quadro e podem incluir depressão, instabilidade emocional, mudança de personalidade, apatia e embotamento afetivo.

Os critérios diagnósticos para transtorno neurocognitivo maior subcortical do tipo vascular são:

- Clínicos (adaptação do NINDS-AIREN)²¹
 - Presença de síndrome disexecutiva
 - Déficit de memória moderado (prejudicando atividades sociais complexas)
 - Evidência de DCV relevante em exame de neuroimagem
 - Presença ou história de sinais neurológicos focais
 - Início do transtorno neurocognitivo maior durante os 3 meses subsequentes a um AVC reconhecido
- Neuroimagem:
 - Lesões isquêmicas extensas de substância branca
 - Infartos lacunares de substância cinzenta profunda e substância branca.

Transtorno neurocognitivo maior devido ao HIV

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam a existência de aproximadamente 34 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV em todo o mundo.²² Pacientes com infecção pelo HIV apresentam transtorno neurocognitivo maior em uma proporção estimada de 15 a 50%.²³ As principais características clínicas dessa forma de transtorno neurocognitivo maior incluem prejuízo da memória a curto prazo já nas fases iniciais, lentidão no processamento cognitivo, alterações de compreensão e leitura, apatia, lentidão psicomotora e disfunção executiva. A evolução do quadro depende de fatores como adesão do paciente ao tratamento e efetiva supressão da atividade viral, podendo assumir uma forma subaguda progressiva, crônica ativa (em que ocorre alguma melhora do quadro em resposta ao tratamento antiviral) e reversível.

A Tabela 20.2 apresenta um resumo dos principais achados neuropsicológicos no transtorno neurocognitivo subcortical, em contraste com a forma cortical (cujo protótipo é a demência da DA).

Tabela 20.2 Resumo dos achados neuropsicológicos no transtorno neurocognitivo maior subcortical e doença de Alzheimer.

Função cognitiva	Transtorno neurocognitivo maior subcortical	Doença de Alzheimer
Fala e linguagem		
Aspectos motores	Disartria	Normal
Compreensão	Normal	Prejudicada
Nomeação	Dificuldades de recuperação e percepção	Prejudicada
Fluência verbal	Prejudicada	Prejudicada
Habilidade visuoespacial	Prejudicada	Prejudicada
Função executiva	Desproporcionalmente prejudicada, comprometendo outras funções	Prejudicada
Memória		
Taxa de aprendizado	Prejudicada	Prejudicada
Evocação livre imediata	Prejudicada	Prejudicada
Evocação livre tardia	Prejudicada	Prejudicada
Taxa de retenção	Normal/pouco prejudicada	Desproporcionalmente prejudicada
Reconhecimento após intervalo	Normal/pouco prejudicado	Prejudicado
Agrupamento semântico	Prejudicado	Prejudicado
Resposta a pistas semânticas	Normal	Prejudicada

Adaptada de Savage CR, 1997.²⁴

Conclusão

O termo transtorno neurocognitivo subcortical define um grupo heterogêneo de doenças de diferentes etiologias, que engloba afecções degenerativas, infecciosas, vasculares, desmielinizantes e metabólicas. No entanto, os transtornos neurocognitivos subcorticais compartilham algumas características clínicas que os aproximam entre si e os diferenciam das formas em que ocorre comprometimento cortical, o que faz com que essa designação ainda tenha sua utilidade na prática clínica e na orientação do diagnóstico diferencial dos pacientes com declínio cognitivo. Essas características são principalmente a disfunção executiva (que interfere com todas as outras funções cognitivas), a disfunção visuoespacial e a alteração de memória, em que predominam as dificuldades de recuperação do material aprendido. Os transtornos neurocognitivos subcorticais também compartilham o acometimento anatômico dos circuitos frontoestriatais, responsáveis por aspectos cognitivos e emocionais, como funções executivas, controle de impulsos, motivação, entre outros. Assim, a lesão desses circuitos é o principal fator subjacente às disfunções que se manifestam como a síndrome do transtorno neurocognitivo subcortical.

Referências bibliográficas

1. MARIE, P. The third left frontal convolution plays no special role in the function of language, 1906. In: COLE, M. F.; COLE, M. (orgs.). *Pierre Marie's papers on speech disorders*. Nova York: Hafner, 1971.

2. VON STOCKERT, F. G. Subcortical demenz. *Arch Psychiatry*, v. 97, p. 77-100, 1932.

3. ALBERT, M. L.; FELDMAN, R. G.; WILLIS, A. R. The "subcortical dementia" of progressive supranuclear palsy. *Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 37, p. 121-30, 1974.
4. MESULAM, M-M. Behavioral Neuroanatomy. In: MESULAM, M-M. *Principles of behavioral and cognitive neurology*. 2. ed. Nova York: Oxford University Press, 2000. p. 1-120.
5. CUMMINGS, J. L. Frontal-subcortical circuits and human behavior. *Arch Neurol*, v. 50, p. 873-80, 1993.
6. ROBERT, P. H.; BENOIT, M. Neurochemistry of cognition: serotonergic and adrenergic mechanisms. In: GOLDENBERG, G.; MILLER, B. L. (orgs.). *Handbook of Clinical Neurology: Neuropsychology and behavioral neurology*, v. 88, p. 31-40, 2008.
7. GROSSMAN, M.; CARVELL, S.; PELTZER, L. *et al.* Visual construction impairments in Parkinson's disease. *Neuropsychology*, v. 7, p. 536-47, 1993.
8. OGDEN, J. A.; GROWDON, J. H.; CORKIN, S. Deficits in visuospatial tests involving forward planning in high-functioning parkinsonians. *Neuropsychiat Neuropsychol Beh Neurol*, v. 3, p. 125-39, 1990.
9. PILLON, B.; DEWEER, B.; MICHON, A. *et al.* Are explicit memory disorders of progressive supranuclear palsy related to damage to striatofrontal circuits? Comparison with Alzheimer's, Parkinson's and Huntington's diseases. *Neurology*, v. 44, p. 1264-70, 1994.
10. BONDI, M. W.; KASZNIAK, A. W.; BAYLES, K. A. *et al.* Contributions of frontal system dysfunction to memory and perceptual abilities in Parkinson's disease. *Neuropsychology*, v. 7, p. 89-102, 1993.
11. BARBOSA, M. T.; CARAMELLI, P.; MAIA, D. P. *et al.* Parkinsonism and Parkinson's disease in the elderly: a community-based survey in Brazil (the Bambui study). *Movement Disorders*, v. 21, p. 800-8, 2006.
12. ROPPER, A. H.; SAMUELS, M. A. Degenerative diseases of the nervous system. In: ROPPER, A. H.; SAMUELS, M. A. (eds.). *Adams and Victor's Principles of Neurology*. 9. ed. Nova York: McGraw-Hill, 2009.
13. AZAMBUJA, M. J.; RADANOVIC, M.; HADDAD, M. S. *et al.* Language impairment in Huntington's disease. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 70, p. 410-5, 2012.
14. SCHRAG, A.; BEN-SHLOMO, Y.; QUINN, N. P. Prevalence of progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy: a cross-sectional study. *Lancet*, v. 354, p. 1771-5, 1999.
15. NATH, U.; BEN-SHLOMO, Y.; THOMSON R. G. *et al.* The prevalence of progressive supranuclear palsy (Steele-Richardson-Olszewski syndrome) in the UK. *Brain*, v. 124, p. 1438-49, 2001.
16. PILLON, B.; DUBOIS, B.; PLOSKA, A. *et al.* Severity and specificity of cognitive impairment in Alzheimer's, Huntington's, and Parkinson's diseases and progressive supranuclear palsy. *Neurology*, v. 41, p. 634-43, 1991.
17. LITVAN, I.; GRAFMAN, J.; GOMEZ C. *et al.* Memory impairment in patients with progressive supranuclear palsy. *Arch Neurol*, v. 46, p. 765-67, 1989.
18. FITZPATRICK, A. L.; KULLER, L. H.; IVES, D. G. *et al.* Incidence and prevalence of dementia in the Cardiovascular Health Study. *J. Am. Geriatr. Soc.*, v. 52, p. 195-204, 2004.
19. RAVAGLIA, G.; FORTI P.; MAIOLLI, F. *et al.* Incidence and etiology of dementia in a large elderly Italian population. *Neurology*, v. 64, p. 1525-30, 2005.
20. NYENHUIS, D. L.; GORELICK, P. B.; FREELS, S. *et al.* Cognitive and functional decline in African Americans with VaD, AD, and stroke without dementia. *Neurology*, v. 58, p. 56-61, 2002.
21. ROMAN, G. C.; TATEMICHI, T. K.; ERKINJUNTTI, T. *et al.* Vascular dementia: Diagnostic criteria for research studies. Report on the NINDS-AIREN international workshop. *Neurology*, v. 43, p. 250-60, 1993.
22. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). HIV/AIDS. Disponível em: www.who.int/features/qa/71/en/index.html. Acesso em: 26/05/2016.
23. McARTHUR, J. C.; SACKTOR, N.; SELNES, O. Human immunodeficiency virus-associated dementia. *Seminars in Neurology*, v. 19, p. 129-50, 1999.
24. SAVAGE, C. R. Neuropsychology of subcortical dementias. In: MIGUEL, E. C.; RAUCH, S. L.; LECKMAN, J. F. (orgs.). *The Psychiatric Clinics of North America. Neuropsychiatry of the basal ganglia*, v. 20, p. 4, 1997.

21 Demências Rapidamente Progressivas

Antonio Eduardo Damin e Mari-Nilva Maia da Silva

Introdução

O termo demências rapidamente progressivas (DRPs) define condições que cursam com o desenvolvimento de demência em menos de 2 anos, porém, mais frequentemente em semanas e meses, ou raramente dias.^{1,2} Trata-se, portanto, de uma definição arbitrária que, do ponto de vista etiológico, engloba desordens muito diversas, tais como doenças vasculares, infecções, desordens toxicometabólicas, autoimunes, neurodegenerativas e neoplásicas.³ Nesse grupo estão condições rapidamente fatais, como a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), e demências potencialmente reversíveis, como certas encefalopatias autoimunes (EAs). A grande importância da definição está na necessidade de uma abordagem diagnóstica rápida e sistemática, na perspectiva de modificar o desfecho. Este capítulo faz uma revisão das DRPs, enfatizando as características clínicas e o diagnóstico diferencial.

Antes de iniciar a investigação, o clínico deve ter em mente que as principais pistas virão da história clínica e do exame neurológico, mas em muitos casos o diagnóstico só pode ser firmado após múltiplos testes laboratoriais, neurofisiológicos e de imagem. Por isso, uma abordagem sistemática e estratificada é essencial.

O primeiro passo é certificar-se de que se trata de uma DRP genuína. Às vezes, os familiares percebem de súbito – em geral após um evento de vida – um declínio cognitivo que vinha progredindo há anos. Vale notar que, embora as demências neurodegenerativas comuns (não priônicas) só raramente se apresentem de maneira acelerada, por serem comuns, elas ainda estão entre as causas mais frequentes de DRPs.³ Entretanto, em uma abordagem pragmática, isso deve sempre ser considerado excepcional. A maior preocupação deve ser não assumir como terminal uma doença tratável; o curso rápido obriga sempre investigar outras causas, mesmo se o fenótipo for sugestivo de uma síndrome demencial conhecida. Felizmente, certos sinais clínicos e perfis neuropsicológicos podem apontar as causas mais prováveis da DRP e favorecer um diagnóstico mais precoce. Portanto, o exame detalhado do paciente é tão importante quanto a abordagem ampla.

A seguir serão discutidas as principais causas de DRPs, com abordagem mais detalhada das doenças priônicas e EAs, pela importância no grupo e por, não raro, representarem um problema diagnóstico. Quando disponíveis, serão incluídos os achados neuropsicológicos mais frequentes.

Doenças priônicas

As doenças priônicas, também chamadas de encefalopatias espongiformes transmissíveis, são um grupo de patologias neurodegenerativas causadas pela alteração conformacional de uma proteína de membrana celular chamada príon (*proteinaceous infectious particle*, no inglês).⁴ A proteína priônica celular (PrP^c) é codificada por um gene, designado como PRNP, localizado no braço curto do cromossomo 20. A descoberta de mutações nesse gene e sua ligação com algumas formas de doenças priônicas de caráter familiar, bem como a transmissão acidental da DCJ em seres humanos mostram que as doenças priônicas podem ser genéticas, infecciosas ou espontaneamente adquiridas.⁵ Em seres humanos, são conhecidas cinco formas de doenças priônicas: kuru, DCJ, doença de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS), insônia familiar fatal (IFF) e a nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJv). As doenças priônicas não são exclusivas dos seres humanos. Entre as formas reconhecidas em outros mamíferos estão a *scrapie* – doença de cabras e ovelhas –, a encefalopatia espongiforme bovina (EEB) e a encefalopatia espongiforme felina (EEF).⁵

A primeira doença priônica reconhecida foi a *scrapie*, documentada há aproximadamente 250 anos. Em seres humanos, a primeira descrita foi a DCJ, independentemente relatada por Creutzfeldt em 1920 e Jakob em 1921.^{4,6} Por sua vez, Prusiner demonstrou que o principal componente do agente infeccioso das doenças priônicas é uma proteína resistente

às proteases, com tamanho de 27 a 30 kDa, a qual chamou de proteína priônica scarpieis (PrPsc), já que os príons inicialmente foram isolados como agentes infecciosos na *scrapie*.⁴

Fisiopatologia

A PrPc e a PrPsc têm a mesma sequência de aminoácidos, porém, conformações diferentes, sendo a da PrPc em α -hélice e a PrPsc em β pregueada.⁷ A PrPc é uma proteína de membrana presente em várias células humanas e de outras espécies animais.⁸ Sua função exata é desconhecida, mas se sugere ter ligação com a homeostase do cobre, dentre outras funções importantes para a sobrevivência celular.⁹ Acredita-se que a molécula de PrPsc inicial seja adquirida de uma fonte externa na doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica (DCJe) e iatrogênica e, no caso de DCJ familiar, seja derivada da alteração espontânea da conformação da PrPc para PrPsc.¹⁰ A PrPsc liga-se à PrPc, induzindo sua alteração conformacional para forma β pregueada, formando novas PrPsc que se ligam a outras PrPc e assim por diante, levando a uma cascata progressiva de eventos. A formação de PrPsc associa-se a mudanças nas propriedades físico-químicas da PrPc, resultando em aumento da resistência às proteinases, diminuição da solubilidade na água e maior tendência de polimerização, que, em última instância, leva ao acúmulo da PrPsc no citoplasma, induzindo apoptose e morte celular progressiva.¹¹ Desse processo resultam os achados patológicos típicos das doenças priônicas, como perda neuronal, proliferação de células gliais, ausência de resposta inflamatória e presença de pequenos vacúolos no neurópilo, que produzem uma aparência espongiiforme no sistema nervoso central (SNC) – por isso, o nome de encefalopatias espongiiformes progressivas.⁴ A seguir, será detalhada cada uma das doenças priônicas.

Polimorfismos do PRNP e doença priônica humana

Alguns códons do PRNP são polimórficos, isto é, o aminoácido que codificam varia entre indivíduos. Alguns polimorfismos, em especial, alteram a vulnerabilidade à doença priônica. Os mais relevantes para a doença humana são o Metionina/Valina no códon 129 (M129V) e o Glicina/Lisina no códon 219 (E219K). A presença de homozigose 129 M/M predispõe à DCJe, enquanto a heterozigose 219E/K parece oferecer proteção.¹² Na nova variante, todos os pacientes descritos eram homozigotos (MM) no códon 129.¹³

Além da vulnerabilidade, os polimorfismos do códon 129 alteram o fenótipo da DCJe. Os seis subtipos clinicopatológicos reconhecidos se correlacionam, no nível molecular, com o genótipo no códon 129 (M ou V) do PRNP e o tamanho da fração da PRNPsc resistente à protease (tipo 1: 21 kDa; tipo 2: 19 kDa), e são nomeados conforme esses parâmetros: MM1, MM2, MV1, MV2, VV1 e VV2.¹⁴

Doença de Creutzfeldt-Jakob

A DCJ ocorre de forma esporádica, genética e adquirida. A DCJe é responsável por cerca de 85% dos casos, as formas genéticas por 15%, enquanto a DCJ adquirida, que inclui as formas iatrogênica e variante DCJ, representa menos de 1% dos casos.¹⁰ A DCJ iatrogênica costuma ter as mesmas características da DCJe, mas a forma genética e a variante representam tipos clínicos distintos.

Doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica

Essa é a doença priônica mais comum e a mais fatal das DRPs, sendo também o protótipo do grupo.

Epidemiologia

A DCJe é uma doença rara, com incidência anual de 1 a 1,5 caso a cada 1 milhão de habitantes.¹³ Inicia-se em média aos 67 anos (17 a 83 anos) e se caracteriza por ser uma demência de evolução rápida, com duração de 2 meses a 2 anos, com média de 7 meses.¹⁵

Apresentação clínica

Embora haja evidência recente de que a substância branca possa também ser primariamente acometida pelo processo patológico¹⁶, a DCJe é uma doença eminentemente cortical. Os sintomas mais marcantes, como declínio cognitivo e mioclonia, refletem a destruição neuronal. A apresentação clássica evolui de maneira bastante estereotipada, e a progressão clínica pode ser dividida em três estágios. No primeiro, há sintomas neurológicos e psiquiátricos leves, com astenia, diminuição da libido, alteração de padrão de sono e diminuição do apetite. Há desorientação, dificuldade de memória e de concentração, bem como de resolução de problemas. Há várias alterações comportamentais e de personalidade na fase inicial, incluindo apatia, labilidade emocional, negligência do autocuidado e comportamentos inapropriados. No segundo

estágio, ocorre uma deterioração rápida dos déficits cognitivos, com sintomas psiquiátricos importantes como alucinações, paranoia, psicose, agressividade e depressão. Em geral, nessa fase também há mioclonias. Em 30% dos casos, há acometimento cerebelar nesse estágio, com ataxia apendicular, nistagmo e disartria. Sintomas visuais como dificuldade de percepção das cores, diplopia e agnosia visual podem ocorrer. No terceiro estágio, os sintomas cognitivos, psiquiátricos e cerebelares progridem para uma demência grave, com a maioria dos pacientes ficando acamados, com presença de mioclonias e outros movimentos involuntários e, por vezes, de crises convulsivas. Nesse estágio, os pacientes evoluem para mutismo acinético e, posteriormente, morte.¹⁵

Provavelmente em consequência de distribuição menos difusa da patologia nas fases iniciais, apresentações focais podem existir, mimetizando síndromes clínicas bem caracterizadas. É o caso da afasia, que pode de início ocorrer isoladamente¹⁷ – às vezes preenchendo os critérios das afasias progressivas primárias¹⁸ – e da apresentação posterior (variante de Heidenhain), em que predominam os distúrbios visuoespaciais, inclusive a síndrome de Bálint.¹⁹ Vale observar que a DCJe foi descrita nos estudos histopatológicos de pacientes com diagnóstico clínico de atrofia cortical posterior.²⁰

Diagnóstico

O diagnóstico padrão é feito pela associação da história clínica, tipo de evolução da doença e anormalidades nos exames auxiliares – liquor, eletroencefalograma (EEG) e ressonância magnética (RM) de encéfalo. Com base nesses parâmetros, pode-se chegar ao diagnóstico de DCJe possível e provável.²¹ Nos casos inconclusivos, a biopsia cerebral é recomendada. O diagnóstico definitivo é firmado com histopatológico e imuno-histoquímica. Na última década, felizmente, houve um progresso importante da RM no diagnóstico das doenças priônicas e uma nova técnica para detecção da proteína priônica *premortem* emergiu. Esses avanços aumentaram a acurácia do diagnóstico em vida.

Liquor. A análise de rotina do liquor é normal mas, diante da suspeita de DCJe, testes específicos para dosagem da proteína 14-3-3 (proteína neuronal citoplasmática), t-tau, e enolase neuronal específica devem ser solicitados. Essas proteínas não são específicas da DCJ, mas marcadores de lesão neuronal acelerada, portanto, podem estar elevadas em outras DRPs. A proteína 14-3-3, com frequência associada à DCJ, tem sensibilidade alta, mas sua especificidade varia bastante de acordo com o centro, o que provavelmente reflete em diferentes níveis de suspeição. Por isso, em 2012 a Academia Americana de Neurologia recomendou que só se solicite 14-3-3 diante de uma forte suspeita de DCJ.²² A dosagem líquórica da tau, com o *cut-off* de 1.300 pg/l, tem sensibilidade similar à da 14-3-3, mas é mais específica, resultando em uma acurácia superior (aproximadamente 80% da primeira *versus* 70% da última).^{23,24} No liquor podem também ser realizados testes de amplificação da proteína priônica.

Eletroencefalograma. O EEG mostra achados de encefalopatia, mas há uma alteração típica, caracterizada por ondas θ e Δ no ritmo de base e, mais tardiamente, presença de paroxismos rítmicos de ondas agudas, com períodos de cerca de 1 s, presentes em cerca de 80% dos casos de DCJe. Com a progressão da doença, essa atividade aumenta, passando a dominar o traçado, para depois diminuir e desaparecer, deixando, pouco antes da morte, um EEG sem achados. Vale notar que o surgimento dessa atividade periódica distintiva se associa à mioclonia clínica. Esse traçado específico não ocorre na variante de DCJ.¹⁵

Ressonância magnética do encéfalo. Os achados mais frequentes são atrofia do parênquima e hipersinal nas sequências ponderadas em T2 (T2/*Flair*) e em difusão (DWI) envolvendo áreas do córtex, tálamo e estriado. A RM em difusão (DWI), com ou sem mapa de difusão aparente (ADC), é o mais específico (especificidade = 92 a 94%, sensibilidade = 91 a 96%)²² dos testes rotineiramente usados no diagnóstico de DCJe e deve ser sempre solicitado diante da suspeita. A acurácia da RM pode chegar a 97%.²³ Os achados de “fita cortical” (hiperintensidade de giros corticais) e hipersinal do tálamo posterior na DWI são os mais específicos.²²

Exame histopatológico. Trata-se do método padrão para o diagnóstico definitivo. A histopatologia é semelhante nas formas esporádica, familiar e iatrogênica, e é caracterizada pela tríade degeneração encefálica espongiiforme, morte neuronal e gliose astrocítica.²⁵ Notam-se vacúolos espalhados no córtex cerebral, putâmen, tálamo, cerebelo e núcleo caudado – poupando o globo pálido –, afetando principalmente a substância cinzenta (encefalopatia espongiiforme). Em 5 a 10% dos casos pode haver placas amiloides no cérebro e cerebelo.¹⁵

Dosagem da proteína priônica patológica. Duas técnicas desenvolvidas recentemente permitem a identificação da PrPsc em pacientes com DCJ *antemortem*: a amplificação cíclica do dobramento incorreto de proteínas (*protein misfolding cyclic amplification* – PMCA) e a conversão em tempo real induzida por agitação (*real-time quaking-induced conversion* – RT-QuIC). Ambos os métodos se baseiam na conversão da PrPc (do teste) em PrPsc, na presença de PrPsc da amostra, mas diferem na técnica usada para amplificação.²² O RT-QuIC é realizado no liquor ou no raspado da mucosa nasal. O primeiro é mais invasivo, mas é provável que se confirme o método de escolha, já que a punção lombar é rotineiramente

realizada em pacientes com DRP. No liquor, o RT-QuIC alcançou especificidade de 100%, mas uma sensibilidade menor, entre 80 e 90%. Um novo ensaio, em implantação, pode elevar a sensibilidade a até 97%.²⁶

Doença de Creutzfeldt-Jakob familiar

A DCJ familiar resulta de mutações no gene da PrP, seja por deleções, inserções ou mutações pontuais. É cerca de nove vezes menos comum que doença esporádica. Mais de 30 mutações foram descritas, sendo as mais frequentes a E200 K, seguida da V210 I. A primeira tem apresentação clínica similar à DCJe, enquanto a última não tem um perfil claro. O diagnóstico é confirmado pela identificação da mutação.²⁷

Doença de Creutzfeldt-Jakob iatrogênica

Todas as formas de DCJ (esporádica, familiar e variante) podem ser passíveis de transmissão durante certos procedimentos médicos, definindo assim a DCJ iatrogênica. A via principal é o reuso de material cirúrgico que esteve em contato com tecidos infectados, já que os príons são resistentes aos processos habituais de descontaminação. Fontes de transmissão de DCJ estabelecidas são transplantes teciduais (dura-máter ou córnea) e recepção de hormônios pituitários (hormônio de crescimento e gonadotropina) provenientes de humanos infectados. Exclusivamente para a variante DCJ, a transmissão por meio de transfusão de produtos sanguíneos pode ocorrer.²⁸ Na Alemanha foram relatados 60 casos de contaminação com enxerto de dura-máter, enquanto a França é líder em casos de DCJ secundários a terapia com hormônio de crescimento extraído de cadáveres, com 55 casos de 117 descritos até 2009.²⁹ No Reino Unido, 77 casos de transmissão iatrogênica foram identificados, dos quais 64 pacientes corresponderam a recipientes de hormônio de crescimento humano, oito de transplante de dura-máter e três de transfusão sanguínea (estes exclusivamente DCJv).²⁸ Cabe notar que o longo período de incubação da doença dificulta o rastreio. A prática de uso de hormônio de crescimento e gonadotropina extraídos da glândula pituitária humana não é mais corrente. Depois da emergência da DCJv nos anos 1990, o Reino Unido tem uma política de manejo de produtos sanguíneos bastante rigorosa.

Com exceção da DCJ decorrente de transfusão sanguínea, cuja forma clínica é da DCJv, a DCJ iatrogênica tem apresentação indistinguível da DCJe, com ataxia, distúrbio do comportamento e deterioração cognitiva rápida acompanhada de mioclonia. Entretanto, em mais da metade dos pacientes, os déficits cognitivos permanecerem leves ou ausentes por vários meses até o aparecimento do quadro clínico característico.³⁰

Doença de Creutzfeldt-Jakob variante

Essa forma de doença priônica se relaciona à contaminação de seres humanos pelo agente da EEB, por meio do consumo da carne de bovinos infectados. O primeiro caso de ser humano foi registrado no Reino Unido em 1994, após a epidemia de EEB (“doença da vaca louca”).³¹ Em 2014, o Reino Unido permanecia de longe o território mais afetado, computando 177 casos, enquanto os 11 demais países onde a DCJv foi relatada respondiam por 51 registros.³²

Em comparação à DCJe, os pacientes na DCJv são mais jovens, com média de 28 anos, e as manifestações clínicas iniciais envolvem sobretudo alterações psiquiátricas (depressão, apatia, psicose) e sintomas sensoriais (parestesias e disestesias), em vez do padrão de demência rapidamente progressiva e acometimento cerebelar que ocorre na DCJe.³³ Em fases mais tardias, no entanto, a ataxia e a síndrome demencial tornam-se evidentes.³⁴ A progressão é mais lenta que na DCJe, com uma duração da doença em torno de 14 meses.³⁵ A patologia se relaciona mais com GSS e kuru, com presença de placas que se coram para PrPsc no cérebro e cerebelo com centro eosinofílico cercado por alteração espongiiforme.³⁶

Ao contrário da DCJe, o EEG não mostra atividade paroxística rítmica. O exame de rotina do liquor é normal, porém, a dosagem da proteína 14-3-3 pode estar elevada, com sensibilidade de 77%.³⁷ A RM de encéfalo é o teste diagnóstico mais útil, revelando hipersinal no núcleo pulvinar do tálamo nas sequências *Flair* e difusão em até 90% dos casos.³⁸ Se o diagnóstico de DCJv for suspeito, uma biopsia da tonsila palatina pode ser realizada no lugar da biopsia do cérebro, já que a sensibilidade e especificidade da primeira se aproxima de 100%, mas uma quantidade mínima de folículos deve ser examinada³⁹ e ainda é um teste invasivo. Até o presente, todos os casos de DCJv testados com o ensaio RT-QuIC no liquor foram negativos.³²

Tratamento das doenças priônicas

Atualmente, não há um tratamento curativo ou capaz de reduzir a progressão das doenças priônicas, sendo todas elas inexoravelmente fatais. Várias substâncias foram testadas em seres humanos sem eficácia. Um estudo com maleato de flupirtina, um analgésico opioide com propriedades neuroprotetoras, mostrou que pacientes com DCJe e DCJ familiar que o utilizaram apresentaram melhores escores cognitivos em relação ao placebo, mas a substância não alterou a evolução da

doença.⁴⁰ Fármacos derivados da acridina e fenotiazina mostraram inibir a formação da PrPsc em culturas celulares, mas os ensaios com quinacrina desapontaram.^{41,42}

Encefalopatias autoimunes

As desordens autoimunes, apesar de individualmente raras, estão entre as causas mais importantes de DRPs. No centro de memória da Universidade da Califórnia em São Francisco, referência para doença priônica, elas foram a terceira causa de DRP, respondendo por 8% dos casos.³ Essas condições ganham uma importância ainda maior por atingirem predominantemente pessoas mais jovens e serem potencialmente reversíveis. Além disso, em parte significativa dos pacientes, as EAs constituem síndromes paraneoplásicas e, muitas vezes, antecedem o diagnóstico do tumor. Uma investigação exaustiva de neoplasia de base com frequência é necessária.

A base do diagnóstico é o reconhecimento da síndrome e a pesquisa de anticorpos associados. O protótipo é a encefalite límbica (EL), caracterizada por uma síndrome mesial temporal, frequentemente associada a anticorpos anti-Hu em um paciente com carcinoma pulmonar de pequenas células. O espectro clínico das EAs, porém, se expandiu bastante nos últimos anos: novos anticorpos foram descritos e algumas síndromes conhecidas foram mais bem caracterizadas, assim como as associações entre síndrome, anticorpo e tumores específicos. A EL é uma das síndromes associadas às EAs, mas muitas dessas desordens são mais difusas, com envolvimento de regiões extralímbicas, com destaque para o tronco cerebral.⁴³ Está também estabelecido que a distinção entre anticorpos contra antígenos nucleares e anticorpos contra antígenos de superfície tem consequências para o prognóstico – as encefalopatias associadas a anticorpos contra proteínas sinápticas têm mais chance de responder à imunoterapia.

Do ponto de vista clínico, os achados iniciais são comuns à maioria das EAs. Instalação em dias ou semanas de um quadro envolvendo cefaleia, hipertermia leve e pleocitose no liquor são frequentes, por isso os pacientes são em geral tratados com agentes antibacterianos e antivirais até que os resultados das análises rotineiras sejam negativos. Em seguida, sinais e sintomas mais específicos emergem. A ocorrência da tríade déficit de memória de curto prazo, transtorno comportamental (incluindo alterações de humor) e convulsões é bastante sugestivo da EL. A associação de outros achados pode sugerir anticorpos específicos. A seguir, serão discutidas as principais EAs.

Encefalite associada ao anticorpo contra o complexo do receptor de potássio dependente de voltagem (VGKC)

Os anticorpos anti-VGKC reagem contra diferentes proteínas do complexo do receptor de potássio dependente de voltagem. As desordens associadas a esses anticorpos constituem um espectro que inclui a EL, a neuromiotonia/hiperexcitabilidade de nervos periféricos, a síndrome de Morvan e epilepsias. Dois anticorpos são relevantes para as reações autoimunes conhecidas: o anticorpo contra a proteína rica em leucina inativada em glioma-1 (anti-LG1) e o anticorpo contra a proteína associada à contactina 2 (anti-CASPR2).⁴⁴ A EL está mais frequentemente associada ao anticorpo anti-LG1, mas uma encefalite associada ao anticorpo anti-CASPR2 também ocorre. A encefalite do complexo anti-VGKC é uma desordem heterogênea, com frequência difícil de diagnosticar.

A apresentação mais frequente da autoimunidade anti-LG1 é uma EL.⁴⁵ Disfunção hipotalâmica, disautonomia, mioclonias, transtorno do sono, envolvimento extrapiramidal e dos nervos perimétricos se associam com frequência variável.⁴⁶ A encefalite anti-LG1 pode ter uma apresentação com demência rapidamente progressiva associada à mioclonia, que pode preencher critérios para DCJe. Portanto, deve sempre ser considerada no diagnóstico diferencial. Dois achados são fortemente sugestivos do diagnóstico e podem ajudar na distinção com DCJ: as crises distônicas faciobraquiais⁴⁷ e a hiponatremia, presente em cerca de 60% dos pacientes com encefalite anti-LG1.⁴⁸

Pacientes com encefalite anti-LG1 raramente têm tumor. Quando isso acontece, trata-se em geral de um timoma.⁴⁹

A avaliação neuropsicológica na fase aguda da EL associada ao VGKC mostra um perfil similar às encefalites límbicas virais, com comprometimento marcado da memória verbal de curto prazo, função executiva e velocidade de processamento, e preservação da linguagem e organização visuoperceptual. Os déficits, em geral, melhoram após tratamento, mas o único estudo sistemático até agora mostrou persistência de amnésia anterógrada, tanto mais intensa quanto mais altos os níveis basais de anticorpos anti-VGKC.⁵⁰ O tratamento se faz com imunossupressão.⁵¹

Encefalopatia associada ao anticorpo contra o receptor NMDA do glutamato

Essa encefalite foi descrita em 2007 por Josep Dalmau e colaboradores⁵² como uma síndrome paraneoplásica associada a teratoma ovariano em mulher jovem. Menos de uma década depois, há várias centenas de casos na literatura, que confirmam ser este o perfil da maioria dos pacientes, embora crianças e homens também possam ser afetados – nos dois

últimos grupos, em geral sem associação com tumor. A encefalite anti-NMDA-R é a mais frequente das EAs associadas a anticorpos contra antígenos sinápticos⁵³, definição que carrega bom prognóstico se tratada precocemente, embora possa ser fatal.⁵⁴ A desordem tem atraído o interesse da comunidade psiquiátrica por se apresentar com frequência com psicose.⁵⁵ Em 2012 ganhou destaque na mídia não especializada por conta do best-seller *Brain on Fire: my month of madness* (Cérebro em chamas: meu mês de loucura, em tradução livre), livro da jornalista norte-americana Susannah Cahalan. Na obra, Susannah relata sua experiência pessoal com a encefalite anti-NMDA-R, inclusive as consequências sociais e sucessivos erros diagnósticos.

Clinicamente, a encefalite anti-NMDA-R é mais adequadamente descrita como uma panencefalite, pois causa comprometimento encefálico difuso. As principais manifestações são alterações neuropsiquiátricas, convulsões e transtorno do movimento, com frequência acompanhadas de disautonomia, em especial arritmia cardíaca, e hipoventilação.^{56,57} Os pacientes não raro se encontram em unidades de terapia intensiva na ocasião do diagnóstico. Os achados psiquiátricos incluem alucinações auditivas e visuais, delírios persecutórios, agressividade, depressão, ansiedade, comportamentos obsessivo-compulsivos, labilidade emocional, desinibição, hipersexualidade ou catatonía. O exame neurológico somático pode revelar discinesias orofaciais e/ou uma variedade de transtornos do movimento hipercinéticos e rigidez. A RM pode ser normal (em até dois terços dos casos) ou apresentar hipersinal T2/*Flair* cortical e/ou subcortical, às vezes envolvendo as regiões mesiais do lobo temporal e fossa posterior.⁵⁸ O EEG, além dos achados comuns de encefalopatias, pode apresentar um padrão singular de atividade rítmica Δ superposta por *bursts* de atividade β , chamado *extreme delta brush*, possivelmente patognomônico, mas ainda sem especificidade estabelecida.⁵⁹ A presença do anticorpo IgG contra a subunidade GluN1 do receptor NMDA no liquor confirma o diagnóstico. O tratamento se faz com imunoterapia (corticosteroides, imunoglobulina intravenosa ou outros agentes imunomoduladores), com índice de recuperação completa de até 80% e ressecção do tumor. Entre os sintomas cognitivo-comportamentais que podem persistir após a fase aguda, destacam-se déficits de atenção, função executiva e memória, desinibição e impulsividade.^{60,61}

Encefalite associada ao anticorpo anti-Ma2

A encefalite associada ao anticorpo anti-Ma2 pode ser multifocal e ter apresentações variáveis, de acordo com a região cerebral mais afetada. Três formas clínicas são mais comuns: EL, encefalite do tronco cerebral (sobretudo mesencéfalo) e encefalite diencefálica. Assim, a apresentação clínica pode ser dominada, respectivamente, por distúrbio de memória de curto prazo; distúrbio do comportamento e crises convulsivas (EL clássica); distúrbios dos movimentos oculares, em especial paralisia supra nuclear do olhar vertical e nistagmo *downbeat* ou *upbeat*; distúrbio do sono, com achados de narcolepsia, e mais frequentemente sonolência diurna excessiva. Muitas vezes esses achados coexistem.⁶²

A encefalite anti-Ma2 se associa a um anticorpo contra antígeno intracelular (neuronal) e é quase sempre paraneoplásica, na maioria dos pacientes associada a um tumor testicular. O carcinoma pulmonar de pequenas células é o segundo tumor mais associado, sendo o câncer de mama também frequente. Pode ser fatal, mas muitos pacientes melhoram ou estabilizam com imunossupressão e tratamento do câncer.^{62,63}

Encefalites límbicas associadas a outros anticorpos

Outros anticorpos que têm sido associados ao fenótipo de EL são o anticorpo contra a descarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD), o anticorpo contra o receptor AMPA, o anticorpo contra o receptor GABA_B e o anticorpo anti-mGluR5. Ao contrário da mais comum encefalite anti-LG1, essas desordens com frequência são paraneoplásicas. A encefalite anti-AMPA está associada a neoplasias (pulmão, mama ou timoma) em cerca de 70% dos casos, e à encefalite anti-GABA_BR em pelo menos 50% (câncer de pulmão ou tumor neuroendócrino).⁵⁸ A encefalite anti-mGluR5 está frequentemente associada ao linfoma de Hodgkin, mas tem um prognóstico melhor que outras encefalites paraneoplásicas. Em geral, a recuperação é completa após tratamento do tumor, provavelmente por estar associada ao anticorpo contra o receptor metabotrópico do glutamato (mGluR5), que causa disfunção, e não morte neuronal.⁶⁴

Não raro, o clínico experimenta a frustração de examinar um caso clínico sugestivo de uma encefalite autoimune sem que seja possível identificar um anticorpo. Nesses casos, sobretudo se os sintomas forem evocadores de EL (p. ex., aparecimento de declínio cognitivo e convulsões em um idoso), deve-se ter em mente que, apesar do imenso progresso ocorrido nos últimos anos nesse campo, há ainda muitas lacunas na compreensão das encefalites límbicas, de modo que o diagnóstico não pode ser descartado. A imunoterapia empírica deve ser considerada e, no contexto, deve-se pesquisar neoplasia.

Encefalopatia de Hashimoto

A encefalopatia de Hashimoto (EH) é uma desordem rara e, em geral, um diagnóstico por exclusão. Porém, por ser tratável, na maioria das vezes reversível, é um diagnóstico que se deve sempre ter em mente diante de uma encefalopatia idiopática, isto é, depois de eliminadas as causas mais comuns, como infecção, neoplasias e distúrbios metabólicos. A EH é definida pela encefalopatia de instalação aguda ou subaguda e curso variável – pode ser autolimitada, crônica ou remittente-recidivante – associada à presença de anticorpos antitireoidianos.⁶⁵ O quadro não é sinônimo de declínio cognitivo secundário à distireoidia e é, com efeito, independente dos valores hormonais. A história mais frequente é de declínio cognitivo associado a alterações psiquiátricas, incluindo psicose, mania e depressão; outros sintomas como convulsões, ataxia, mioclonia, distúrbio do sono e cefaleia coexistem com frequência variável. Em menos de um terço dos casos a apresentação não é cognitiva, mas uma desordem epilética. Em uma série com descrição neuropsicológica, houve maior envolvimento das funções atribuídas aos lobos frontal e temporal.⁶⁶

Dos exames complementares, o EEG é geralmente anormal, mas sem achados específicos – pode haver alentecimento, ondas trifásicas e achados epileptiformes, por exemplo. A ressonância do crânio costuma ser normal ou apresentar alterações inespecíficas da substância branca.

O tratamento se faz com corticosteroides e, em pelo menos metade dos pacientes, a resposta é excelente.⁶⁵

Dadas as controvérsias sobre o papel patogênico dos anticorpos anti-TPO, alguns preferem termos descritivos como “encefalopatia sensível a esteroides associada a tireoidite autoimune”.⁶⁷ Aqui se preferiu manter o termo clássico EH, por se entender que uma melhor compreensão do seu mecanismo fisiopatogênico é necessária. É possível que a resposta a corticoides seja característica de um subgrupo imunológico de pacientes.⁶⁸

Doenças vasculares

As doenças vasculares causam sobretudo demência de instalação súbita (demência por infarto estratégico) ou em degraus (demência por múltiplos infartos). Apesar de constituírem DRPs, esse grupo em geral é estudado à parte, tanto pela fácil distinção das outras DRPs pela história clínica e exames de imagem quanto pela importância epidemiológica (ver Capítulo 22, Demência Vascular). Causas vasculares mais raras, como a angiite primária do SNC, a angiopatia amiloide cerebral inflamatória e a trombose de seio venoso cerebral, podem por sua vez ter um diagnóstico bastante difícil.^{45,69}

As vasculites primárias do SNC em geral se apresentam com cefaleia, alteração do estado mental e sinais neurológicos focais. Tipicamente, há pleocitose no liquor, e os testes sorológicos são normais. O achado de múltiplos infartos de diferentes idades e hemorragia, na RM encefálica, é sugestivo. O diagnóstico requer angiografia cerebral e/ou biopsia meníngea e cerebral.⁴⁵ O tratamento é feito com imunossupressão.

Outras condições relacionadas à vasculite são a poliarterite nodosa, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Behçet, síndrome de Sjögren, sarcoidose e síndrome hipereosinofílica.

Neoplasias/metástases

Declínio cognitivo de origem tumoral é uma condição rara, no entanto pode ser um sintoma comum e proeminente dos linfomas primários do SNC, gliomas de baixo grau e gliomatose *cerebri*.⁷⁰ Demência pode resultar de efeito direto do tumor ou do seu tratamento, a exemplo da encefalopatia induzida por radiação.⁷¹

Os linfomas primários respondem por cerca de 1 a 2% das neoplasias do SNC, e sua prevalência tem crescido com o aumento do número de pessoas imunocomprometidas. Manifestam-se por cefaleia, convulsões, déficits neurológicos focais ou generalizados e encefalopatia. Às vezes, porém, demência rapidamente progressiva é a forma de apresentação, como no caso de infiltração difusa (linfomatose *cerebri*)^{72,73} ou na rara linfomatose intravascular⁷⁴, em que o diagnóstico é apenas feito por necropsia.

Recentemente, Deutsch e Mendez⁷⁵ revisaram as ocorrências de DRP secundárias a linfoma primário do SNC e encontraram 20 casos preenchendo os critérios de DRP, entre os quais 14 se referiam a linfomatose *cerebri* (LC). Um desses teve diagnóstico *premortem* de DCJ. A análise das características neurocognitivas apontou algumas diferenças clínicas que podem ajudar a diferenciar a LC de outras causas de DRP: notavelmente, mioclonia não é comum em LC, enquanto déficits de memória e orientação ocorrem com mais frequência. A RM não costuma ajudar, pois pode mostrar apenas alterações inespecíficas da substância branca. O liquor, porém, é mais frequentemente afetado, com pleocitose e elevação de proteínas.⁷⁵ Em caso de doença meníngea, a citologia pode revelar o diagnóstico, evitando a biopsia cerebral.

Desordens toxicometabólicas

Muitos são os distúrbios tóxicos e metabólicos que podem cursar com DRP. Como rotina, devem ser solicitados níveis de cálcio, magnésio, fósforo, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, sódio, potássio e função hepática e renal. Especial

atenção deve ser dada aos pacientes com história de alcoolismo, propensos aos déficits de tiamina e vitamina E. Metais pesados cuja intoxicação pode causar declínio cognitivo incluem o mercúrio, o arsênico, o alumínio, o lítio e o chumbo.

Infecções

Tipicamente, as infecções do SNC se apresentam de maneira aguda, com febre, leucocitose e pleocitose no liquor. Entretanto, apresentações com declínio cognitivo mais lento ocorrem, preenchendo os critérios para definição de DRP. Destacam-se algumas meningoencefalites virais, bacterianas e fúngicas, o complexo AIDS-demência, a doença de Whipple e a neurosífilis.

A solicitação de anti-HIV deve sempre ser incluída na avaliação inicial das demências, e isso é ainda mais crítico nas DRP. Declínio cognitivo ocorre com frequência em pacientes com AIDS avançada. Em pacientes em tratamento antirretroviral, os déficits em geral são leves, caracterizando o chamado transtorno motor/cognitivo menor. Entretanto, DRP pode acontecer mesmo no período de reconstituição imune.⁴⁵ Além disso, o estado de imunossupressão está associado a apresentações mais graves de organismos neurotrópicos. Alguns poliomavírus como o vírus JC e o vírus BK costumam se apresentar como DPR nesse grupo de pacientes.⁷⁶

Os agentes bacterianos raramente causam DRP. Relatos de casos com bactérias como *Mycoplasma pneumoniae* e *Mycobacterium neoaurum* constatados por biopsia tecidual, todavia, levantam a hipótese de que DRP causadas por bactérias podem ser subdiagnosticadas por dificuldades técnicas.⁷⁷

A doença de Whipple é uma doença rara causada pela bactéria *Tropheryma whippelli*, responsável por um quadro de má absorção e por uma síndrome neurológica que envolve demência, distúrbio do movimento e sintomas psiquiátricos. Pode apresentar-se pela tríade demência, oftalmoplegia e mioclonia, mas esta, apesar de fortemente sugestiva, é inconstante. O achado de miórritmia oculomastigatória é patognômico.⁴⁵ O diagnóstico é feito pela demonstração do agente na biopsia de jejuno ou por PCR do jejuno ou do liquor.

Doenças neurodegenerativas

Em uma proporção dos pacientes, as doenças neurodegenerativas comuns, como a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal e a demência com corpos de Lewy (DCL), têm uma apresentação fulminante, evoluindo em meses e levando a óbito em menos de 3 anos. Ilustrando a máxima de que é mais fácil ver uma apresentação rara de uma doença comum que uma doença realmente rara, essas doenças são a primeira causa de DRP em alguns centros.⁷⁸ O fato de nelas coexistirem alterações cognitivas, comportamentais e motoras aumenta o risco de diagnóstico equivocado de DCJ. Uma vez que, embora ainda não curáveis, algumas das demências de causa neurodegenerativa não priônica (p. ex., DA, DCL) dispõem de tratamento sintomático moderadamente eficaz, esse é um risco que não deve ser negligenciado.

Conclusão

As DRPs constituem um grupo de patologias diversas reunidas sob o denominador comum de causarem demência em menos de dois anos, porém, com mais frequência dentro de meses. A DCJ é o protótipo e o mais temido dos diagnósticos etiológicos do grupo, por seu desfecho invariavelmente fatal, devendo sempre ser investigada. Entretanto, o interesse do paciente obriga que a investigação inicial de uma DRP seja, ao mesmo tempo, ampla e pragmática – ampla, porque deve-se considerar os vários diagnósticos possíveis, e pragmática, pois deve-se priorizar as causas com maior nível de suspeição (de acordo com a história clínica e exame neurológico) e as causas tratáveis. Essa estratégia é ainda mais crítica quando se observa a crescente importância epidemiológica das encefalopatias autoimunes como causa de DRP.

Referências bibliográficas

1. GESCHWIND, M. D. Rapidly progressive dementia: prion diseases and other rapid dementias. *Continuum (Minneapolis)*, v. 16, p. 31-56, 2010.
2. GESCHWIND, M. D.; HAMAN, A.; MILLER, B. L. Rapidly progressive dementia. *Neurol Clin*, v. 25, p. 783-807, 2007.
3. PATERSON, R. W.; TAKADA, L. T.; GESCHWIND, M. D. Diagnosis and treatment of rapidly progressive dementias. *Neurol Clin Pract*, v. 2, n. 3, p. 187-200, 2012.
4. PRUSINER, S. B. Novel proteinaceous infectious particles cause scrapie. *Science*, v. 216, n. 4542, p. 136-44, 1982.
5. BROWN, P. Transmissible spongiform encephalopathy in the 21st century: neuroscience for the clinical neurologist. *Neurology*, v. 70, n. 9, p. 713-22, 2008.

6. JAKOB A. Über eigenartige erkrankungen des zentralnervensystems mit bemerkenswertem anatomischen befunde (spastische pseudosklerose-encephalomyelopathie mit disseminierten degenerationsherden. *Z Gesamte Neurol Psychiatre*, v. 64, p. 147-228, 1921.
7. HARRISON, P. M.; CHAN, H. S.; PRUSINER, S. B. *et al.* Thermodynamics of model prions and its implications for the problem of prion protein folding. *J Mol Biol*, v. 286, n. 2, p. 593-606, 1999.
8. HARRIS, D. A. Cellular biology of prion diseases. *Clin Microbiol Rev*, v. 12, n. 3, p. 429-44, 1999.
9. TONI, M.; MASSIMINO, M. L.; GRIFFONI, C. *et al.* Extracellular copper ions regulate cellular prion protein (PrPC) expression and metabolism in neuronal cells. *FEBS Lett*, v. 579, n. 3, p. 741-4, 2005.
10. COHEN, F. E.; PRUSINER, S. B. Pathologic conformations of prion proteins. *Annu Rev Biochem*, v. 67, p. 793-819, 1998.
11. CROZET, C.; LEZMI, S.; FLAMANT, F. *et al.* Peripheral circulation of the prion infectious agent in transgenic mice expressing the ovine prion protein gene in neurons only. *J Infect Dis*, v. 195, n. 7, p. 997-1006, 2007.
12. KOBAYASHI, A.; TERUYA, K.; MATSUURA, Y. *et al.* The influence of PRNP polymorphisms on human prion disease susceptibility: an update. *Acta Neuropathol*, v. 130, n. 2, p. 159-70, 2015.
13. LADOGANA, A.; PUOPOLO, M.; CROES, E. A. *et al.* Mortality from Creutzfeldt-Jakob disease and related disorders in Europe, Australia, and Canada. *Neurology*, v. 64, n. 9, p. 1586-91, 2005.
14. PARCHI, P.; DE BONI, L.; SAVERIONI, D. *et al.* Consensus classification of human prion disease histotypes allows reliable identification of molecular subtypes: an inter-rater study among surveillance centres in Europe and USA. *Acta Neuropathol*, v. 124, n. 4, p. 517-29, 2012.
15. BELAY, E. D. Transmissible spongiform encephalopathies in humans. *Annu Rev Microbiol*, v. 53, p. 283-314, 1999.
16. CAVERZASI, E.; MANDELLI, M. L.; DEARMOND, S. J. *et al.* White matter involvement in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. *Brain*, v. 137, p. 3339-54, 2014.
17. MANDELL, A. M.; ALEXANDER, M. P.; CARPENTER, S. Creutzfeldt-Jakob disease presenting as isolated aphasia. *Neurology*, v. 39, n. 1, p. 55-8, 1989.
18. KOBYLECKI, C.; THOMPSON, J. C.; JONES, M. *et al.* Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease presenting as progressive nonfluent aphasia with speech apraxia. *Alzheimer Dis Assoc Disord*, v. 27, n. 4, p. 384-6, 2013.
19. ANCES, B. M.; ELLENBOGEN, J. M.; HERMAN, S. T., *et al.* Balint syndrome due to Creutzfeldt-Jakob disease. *Neurology*, v. 63, n. 2, p. 395, 2004.
20. TANG-WAI, D. F.; GRAFF-RADFORD, N. R.; BOEVE, B. F. *et al.* Clinical, genetic, and neuropathologic characteristics of posterior cortical atrophy. *Neurology*, v. 63, n. 7, p. 1168-74, 2004.
21. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Manual for surveillance of human transmissible spongiform encephalopathies, including variant Creutzfeldt-Jakob disease. Geneva: World Health Organization Communicable. Disease Surveillance and Response. WHO, 2003. p. 90.
22. KIM, M. O.; GESCHWIND, M. D. Clinical update of Jakob-Creutzfeldt disease. *Curr Opin Neurol*, v. 28, n. 3, p. 302-10, 2015.
23. FORNER, S. A.; TAKADA, L. T.; BETTCHER, B. M. *et al.* Comparing CSF biomarkers and brain MRI in the diagnosis of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. *Neurol Clin Pract*, v. 5, n. 2, p. 116-25, 2015.
24. HAMLIN, C.; PUOTI, G.; BERRI, S. *et al.* A comparison of tau and 14-3-3 protein in the diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease. *Neurology*, v. 79, n. 6, p. 547-52, 2012.
25. HUMAN transmissible spongiform encephalopathies. *Wkly Epidemiol Rec*, v. 73, n. 47, p. 361-5, 1998.
26. ORRU, C. D.; GROVEMAN, B. R.; HUGHSON, A. G. *et al.* Rapid and sensitive RT-QuIC detection of human Creutzfeldt-Jakob disease using cerebrospinal fluid. *MBio*, v. 6, n. 1, 2015.
27. DEGNAN, A. J.; LEVY, L. M. Inherited forms of Creutzfeldt-Jakob disease. *AJNR Am J Neuroradiol*, v. 34, n. 9, p. 1690-1, 2013.
28. HALL, V.; BROOKES, D.; NACUL, L. *et al.* Managing the risk of iatrogenic transmission of Creutzfeldt-Jakob disease in the UK. *Journal of Hospital Infection*, v. 88, n. 1, p. 22-7, 2014.
29. DE VILLEMEUR, T. B. Creutzfeldt-Jakob disease. *Handb Clin Neurol*, v. 112, 1191-3, 2013.
30. DE VILLEMEUR, T. B. Creutzfeldt-Jakob disease. *Pediatric Neurology, Pt II*, v. 112, p. 1191-3, 2013.
31. WILL, R. G.; IRONSIDE, J. W.; ZEIDLER, M. *et al.* A new variant of Creutzfeldt-Jakob disease in the UK. *Lancet*, v. 347, n. 9006, p. 921-5, 1996.
32. DIACK, A. B.; HEAD, M. W.; MCCUTCHEON, S. *et al.* Variant CJD. 18 years of research and surveillance. *Prion*, v. 8, n. 4, p. 286-5, 2014.
33. HEAD, M. W.; IRONSIDE, J. W. Review: Creutzfeldt-Jakob disease: prion protein type, disease phenotype and agent strain. *Neuropathol Appl Neurobiol*, v. 38, n. 4, p. 296-310, 2012.

34. CORDERY, R. J.; ALNER, K.; CIPOLOTTI, L. *et al.* The neuropsychology of variant CJD: a comparative study with inherited and sporadic forms of prion disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 76, n. 3, p. 330-6, 2005.
35. HEATH, C. A.; COOPER, S. A.; MURRAY, K. *et al.* Diagnosing variant Creutzfeldt-Jakob disease: a retrospective analysis of the first 150 cases in the UK. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 82, n. 6, p. 646-51, 2011.
36. IRONSIDE, J. W.; HEAD, M. W. Neuropathology and molecular biology of variant Creutzfeldt-Jakob disease. *Curr Top Microbiol Immunol*, v. 284, p. 133-59, 2004.
37. GREEN, A. J.; RAMLJAK, S.; MULLER, W. E. *et al.* 14-3-3 in the cerebrospinal fluid of patients with variant and sporadic Creutzfeldt-Jakob disease measured using capture assay able to detect low levels of 14-3-3 protein. *Neurosci Lett*, v. 324, n. 1, p. 57-60, 2002.
38. ZEIDLER, M.; SELLAR, R. J.; COLLIE, D. A. *et al.* The pulvinar sign on magnetic resonance imaging in variant Creutzfeldt-Jakob disease. *Lancet*, v. 355, n. 9213, p. 1412-8, 2000.
39. MEAD, S.; WADSWORTH, J. D.; PORTER, M. C. *et al.* Variant Creutzfeldt-Jakob disease with extremely low lymphoreticular deposition of prion protein. *JAMA Neurol*, v. 71, n. 3, p. 340-3, 2014.
40. STEWART, L. A.; RYDZEWSKA, L. H.; KEOGH, G. F. *et al.* Systematic review of therapeutic interventions in human prion disease. *Neurology*, v. 70, n. 15, p. 1272-81, 2008.
41. KORTH, C.; PETERS, P. J. Emerging pharmacotherapies for Creutzfeldt-Jakob disease. *Arch Neurol*, v. 63, n. 4, p. 497-501, 2006.
42. GESCHWIND, M. D.; KUO, A. L.; WONG, K. S. *et al.* Quinacrine treatment trial for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. *Neurology*, v. 81, n. 23, p. 2015-23, 2013.
43. PRUITT, A. A. Immune-mediated encephalopathies with an emphasis on paraneoplastic encephalopathies. *Semin Neurol*, v. 31, n. 2, p. 158-68, 2011.
44. HUDA, S.; WONG, S. H.; PETTINGILL, P. *et al.* An 11-year retrospective experience of antibodies against the voltage-gated potassium channel (VGKC) complex from a tertiary neurological centre. *J Neurol*, v. 262, n. 2, p. 418-24, 2015.
45. GESCHWIND, M. D.; SHU, H.; HAMAN, A. *et al.* Rapidly progressive dementia. *Ann Neurol*, v. 64, n. 1, p. 97-108, 2008.
46. TAN, K. M.; LENNON, V. A.; KLEIN, C. J. *et al.* Clinical spectrum of voltage-gated potassium channel autoimmunity. *Neurology*, v. 70, n. 20, p. 1883-90, 2008.
47. CAVALLIERI, F.; MANDRIOLI, J.; TONDELLI, M. *et al.* Pearls & Oy-sters: rapidly progressive dementia: prions or immunomediated? *Neurology*, v. 82, n. 17, p. e149-52, 2014.
48. IRANI, S. R.; ALEXANDER, S.; WATERS, P. *et al.* Antibodies to Kv1 potassium channel-complex proteins leucine-rich, glioma inactivated 1 protein and contactin-associated protein-2 in limbic encephalitis, Morvan's syndrome and acquired neuromyotonia. *Brain*, v. 133, n. 9, p. 2734-48, 2010.
49. ARMANGUE, T.; LEYPOLDT, F.; DALMAU, J. Autoimmune encephalitis as differential diagnosis of infectious encephalitis. *Curr Opin Neurol*, v. 27, n. 3, p. 361-8, 2014.
50. BUTLER, C. R.; MILLER, T. D.; KAUR, M. S. *et al.* Persistent anterograde amnesia following limbic encephalitis associated with antibodies to the voltage-gated potassium channel complex. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 85, n. 4, p. 387-91, 2014.
51. RADJA, G. K.; CAVANNA, A. E. Treatment of VGKC complex antibody-associated limbic encephalitis: a systematic review. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*, v. 25, n. 4, p. 264-71, 2013.
52. DALMAU, J.; TUZUN, E.; WU, H. Y., *et al.* Paraneoplastic anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma. *Ann Neurol*, v. 61, n. 1, p. 25-36, 2007.
53. MIKASOVA, L.; DE ROSSI, P.; BOUCHET, D. *et al.* Disrupted surface cross-talk between NMDA and Ephrin-B2 receptors in anti-NMDA encephalitis. *Brain*, v. 135, p. 1606-21, 2012.
54. DAY, G. S.; HIGH, S. M.; COT, B. *et al.* Anti-NMDA-receptor encephalitis: case report and literature review of an under-recognized condition. *J Gen Intern Med*, v. 26, n. 7, p. 811-6, 2011.
55. KAYSER, M. S.; DALMAU, J. Anti-NMDA receptor encephalitis, autoimmunity, and psychosis. *Schizophr Res*, 2014.
56. DALMAU, J.; GLEICHMAN, A. J.; HUGHES, E. G. *et al.* Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects of antibodies. *Lancet Neurol*, v. 7, n. 12, p. 1091-8, 2008.
57. ZIAEIAN, B.; SHAMSA, K. Dazed, confused, and asystolic: possible signs of anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis. *Tex Heart Inst J*, v. 42, n. 2, p. 175-7, 2015.
58. LEYPOLDT, F.; ARMANGUE, T.; DALMAU, J. Autoimmune encephalopathies. *Ann N Y Acad Sci*, v. 1338, p. 94-114, 2015.
59. SCHMITT, S. E.; PARGEON, K.; FRECHETTE, E. S. *et al.* Extreme delta brush: a unique EEG pattern in adults with anti-NMDA receptor encephalitis. *Neurology*, v. 79, n. 11, p. 1094-100, 2012.
60. BACH, L. J. Long term rehabilitation management and outcome of anti-NMDA receptor encephalitis: case reports. *NeuroRehabilitation*, v. 35, n. 4, p. 863-75, 2014.

61. DALMAU, J.; LANCASTER, E.; MARTINEZ-HERNANDEZ, E. *et al.* Clinical experience and laboratory investigations in patients with anti-NMDAR encephalitis. *Lancet Neurol*, v. 10, n. 1, p. 63-74, 2011.
62. GARCIA-REITBOECK, P.; THOMPSON, G.; JOHNS, P. *et al.* Upbeat nystagmus in anti-Ma2 encephalitis. *Pract Neurol*, v. 14, n. 1, p. 36-8, 2014.
63. DALMAU, J.; GRAUS, F.; VILLAREJO, A. *et al.* Clinical analysis of anti-Ma2-associated encephalitis. *Brain*, v. 127 p. 1831-44, 2004.
64. GRAUS, F.; ARINO, H.; DALMAU, J. Paraneoplastic neurological syndromes in Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas. *Blood*, v. 123, n. 21, p. 3230-8, 2014.
65. MIJAJLOVIC, M.; MIRKOVIC, M.; DACKOVIC, J. *et al.* Clinical manifestations, diagnostic criteria and therapy of Hashimoto's encephalopathy: report of two cases. *J Neurol Sci*, v. 288, p. 194-6, 2010.
66. SHARMA, P. M.; JAVALI, M.; MAHALE, R. *et al.* Hashimoto encephalopathy: A study of the clinical profile, radiological and electrophysiological correlation in a Tertiary Care Center in South India. *J Neurosci Rural Pract*, v. 6, n. 3, p. 309-14, 2015.
67. ROBLES-CEDENO, R.; GICH, J.; GENIS BATLLE, D. *et al.* Rapidly progressive dementia with false-positive PCR *Tropheryma whipplei* in CSF. A case of Hashimoto's encephalopathy. *J Neurol Sci*, v. 355, p. 213-5, 2015.
68. OCHI, H.; HORIUCHI, I.; ARAKI, N. *et al.* Proteomic analysis of human brain identifies alpha-enolase as a novel autoantigen in Hashimoto's encephalopathy. *FEBS Lett*, v. 528, p. 197-202, 2002.
69. IMAZEKI, R.; AMARI, K.; SEKIGUCHI, T. *et al.* Rapidly progressive dementia caused by a superior sagittal sinus dural arteriovenous fistula: a case report. *Tokai J Exp Clin Med*, v. 40, n. 1, p. 22-6, 2015.
70. TAPHOORN, M. J.; KLEIN, M. Cognitive deficits in adult patients with brain tumours. *Lancet Neurol*, v. 3, n. 3, p. 159-68, 2004.
71. DURON, E.; LAZARETH, A.; GAUBERT, J. Y. *et al.* Gliomatosis cerebri presenting as rapidly progressive dementia and parkinsonism in an elderly woman: a case report. *J Med Case Rep*, v. 2, p. 53, 2008.
72. CARLSON, B. A. Rapidly progressive dementia caused by nonenhancing primary lymphoma of the central nervous system. *AJNR Am J Neuroradiol*, v. 17, n. 9, p. 1695-7, 1996.
73. WEAVER, J. D.; VINTERS, H. V.; KORETZ, B. *et al.* Lymphomatosis cerebri presenting as rapidly progressive dementia. *Neurologist*, v. 13, n. 3, p. 150-3, 2007.
74. HEINRICH, A.; VOGELGESANG, S.; KIRSCH, M. *et al.* Intravascular lymphomatosis presenting as rapidly progressive dementia. *Eur Neurol*, v. 54, n. 1, p. 55-8, 2005.
75. DEUTSCH, M. B.; MENDEZ, M. F. Neurocognitive features distinguishing primary central nervous system lymphoma from other possible causes of rapidly progressive dementia. *Cogn Behav Neurol*, v. 28, n. 1, p. 1-10, 2015.
76. LESPRIT, P.; CHALINE-LEHMANN, D.; AUTHIER, F. J. *et al.* BK virus encephalitis in a patient with AIDS and lymphoma. *AIDS*, v. 15, n. 9, p. 1196-9, 2001.
77. HECKMAN, G. A.; HAWKINS, C.; MORRIS, A. *et al.* Rapidly progressive dementia due to *Mycobacterium neoaurum* meningoencephalitis. *Emerg Infect Dis*, v. 10, n. 5, p. 924-7, 2004.
78. SALA, I.; MARQUIE, M.; SANCHEZ-SAUDINOS, M. B. *et al.* Rapidly progressive dementia: experience in a tertiary care medical center. *Alzheimer Dis Assoc Disord*, v. 26, n. 3, p. 267-71, 2012.

22 Demência Vascular

Maria Niures Pimentel dos Santos Matioli e Paulo Caramelli

Introdução

A doença cerebrovascular pode ocasionar comprometimento cognitivo de variadas formas e gravidades, denominado comprometimento cognitivo vascular (CCV). O CCV envolve desde o comprometimento cognitivo leve vascular (CCLv), no qual não há demência, até a sua forma mais grave, que apresenta a síndrome demencial e é denominada demência vascular (DV).¹ A DV é caracterizada por prejuízo das funções cognitivas, o que acarreta interferência e perda da independência para as atividades da vida diária.²

A DV foi inicialmente descrita por Thomas Willis no século XVII. Otto Binswanger e Alois Alzheimer, entre 1894 e 1902, separaram-na da demência parálitica, a neurosífilis, que correspondia à causa mais comum de demência da época, e identificaram ainda pelo menos quatro formas diferentes de DV. Em 1894, além da atrofia cerebral arteriosclerótica, Binswanger descreveu a leucoencefalopatia periventricular isquêmica, encefalite subcortical crônica difusa na qual se encontrava importante arteriosclerose de artérias cerebrais. O autor sugeriu ser esta a responsável pela perda neuronal, em decorrência de déficit nutricional cerebral. Em 1898, Alzheimer confirmou os achados de Binswanger e descreveu as seguintes alterações em necropsias: atrofia cerebral arteriosclerótica, que comumente incluía múltiplos infartos lacunares associados à intensa arteriosclerose de pequenos e grandes vasos, gliose perivascular e atrofia cortical senil. Segundo ele, essas alterações seriam atribuídas à arteriosclerose. Em 1901, Pierre Marie descreveu uma síndrome clínica em idosos (*état lacunaire*, ou estado lacunar), enfatizando múltiplas lesões lacunares em núcleos da base, ponte e substância branca. Com base nos trabalhos de Alzheimer e Binswanger, Kraepelin concluiu, em 1910, que a “insanidade arteriosclerótica”, também conhecida como “arteriosclerose cerebral”, era a mais frequente causa de demência senil. Esse conceito persistiu até a década de 1970, quando foi reconhecida a importância da doença de Alzheimer (DA) como principal causa de demência, particularmente em idosos.^{3,4}

Epidemiologia

A DV é a segunda causa de demência, e a primeira entre as demências secundárias, afetando, sobretudo a população idosa, sendo precedida apenas pela DA.³⁻⁵ A estimativa global de sua frequência é que seja responsável por 15 a 20% dos casos de demência. Acomete cerca de 2% dos indivíduos na faixa etária de 65 a 70 anos, e 20 a 40% daqueles acima dos 80 anos, aumentando em cerca de 5% a cada 5 anos até os 95 anos.^{3,4,6}

Os estudos epidemiológicos^{7,8} de prevalência e de incidência em Catanduva, SP, demonstraram que a DV foi a terceira causa de demência mais prevalente, e a segunda mais incidente na população idosa dessa comunidade. Em Catanduva (n = 1.656, ≥ 65 anos), os autores informaram que a prevalência observada de DA provável e possível (n = 65) foi de 3,9%, e a de DV (n = 11), de 0,7%.⁷ No estudo feito por Lopes⁹, em Ribeirão Preto (SP), (n = 1.145, ≥ 60 anos), a prevalência observada de DA (n = 31) foi de 2,7%, e a de DV (n = 14), de 1,2%. Em estudo realizado em três distritos do município de São Paulo, com amostra de indivíduos acima de 65 anos (n = 1.186), Bottino¹⁰ observou prevalência de 5,1% para DA (n = 60) e de 1,2% para DV (n = 14).

Fatores de risco para demência vascular

Os fatores de risco para a doença cerebrovascular e a presença de acidente vascular cerebral (AVC) prévio são considerados fatores de risco para DV.^{1,3,4} A idade, o sexo masculino, a raça negra e fatores genéticos têm sido descritos como fatores de risco não modificáveis para DV. Os fatores genéticos incluem a arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL), angiopatia amiloide familiar e a presença do alelo e4 do gene da Apolipoproteína E.¹ O estilo de vida é considerado fator de risco para DV, e inclui baixo nível educacional, obesidade, sedentarismo, consumo abusivo de álcool e tabagismo.¹

Hipertensão arterial sistêmica, hipoglicemia e diabetes melito, síndrome metabólica, dislipidemia, hiperhomocisteinemia, hiperfibrinogenemia e inflamação são também fatores de risco para DV^{1,6}, do mesmo modo que a presença de insuficiência renal crônica e de doenças cardiovasculares concomitantes.¹ O infarto do miocárdio, arritmias cardíacas (em especial a fibrilação atrial), hipotensão ortostática, insuficiência cardíaca, prolapso de válvula mitral, cirurgia de revascularização miocárdica, fontes emboligênicas e doenças vasculares periféricas são as alterações cardiovasculares descritas associadas à DV.¹ A apneia do sono tem sido estudada e associada aos transtornos cognitivos, incluindo a DV.¹¹

Os fatores relacionados ao AVC são volume de tecido cerebral perdido, presença de infarto bilateral, infartos em localização estratégica e em doença de substância branca, infartos silenciosos, atrofia cerebral e tamanho ventricular.^{1,6}

Manifestações clínicas

A DV ocorre secundariamente a lesões isquêmicas ou hemorrágicas, compreendendo diversas formas de apresentação clínica dependentes do local vascular acometido (Tabela 22.1). O comprometimento de grandes territórios vasculares cerebrais (artérias cerebral anterior, média e posterior, comunicante anterior e posterior, e coroideia anterior) pode acarretar múltiplos infartos corticais, corticossubcorticais ou lesão em local estrategicamente situado em área importante para cognição (hipocampo, prosencéfalo basal, giro angular, porção anteromedial do tálamo e núcleo caudado, territórios de artéria cerebral anterior ou posterior). Por outro lado, o comprometimento de pequenos vasos cerebrais (artérias de pequeno calibre, artérias perfurantes superficiais e profundas, e arteríolas corticais) pode ocasionar doença subcortical ou corticossubcortical (Tabela 22.2).²⁻⁴

Tabela 22.1 Funções cognitivas comprometidas de acordo com os subtipos de comprometimento cognitivo vascular/demência vascular.

Subtipos de CCV/DV	Funções cognitivas comprometidas
Infartos múltiplos	Linguagem (afasia: Broca, Wernicke, global), memória (amnésia), praxia (ideatória, ideomotora, construcional), gnosia (prosopagnosia, simultanagnosia)
Estratégicos	Variável Giro angular: linguagem (anomia, alexia, agrafia, acalculia), agnosia (agnosia digital), orientação (desorientação direito-esquerda, síndrome de Gerstmann) Hipocampo: memória (amnésia anterógrada) Tálamo (variável de acordo com os núcleos afetados), memória (amnésia), linguagem (afasia), atenção (negligência hemiespacial) Caudado: função executiva (síndrome disexecutiva), memória (amnésia), linguagem (redução da fluência verbal), atenção, praxia, gnosia (anosognosia) Cápsula interna (joelho): memória (amnésia verbal), linguagem (redução da fluência verbal, anomia)
Lacuna(s)	Variável Função executiva (síndrome disexecutiva), linguagem (redução da fluência verbal)
Binswanger	Atenção, linguagem, função executiva (síndrome disexecutiva), memória (de recuperação)
Formas mistas	Variável, comprometimentos acima relacionados

CCV: comprometimento cognitivo vascular, DV: demência vascular.

Adaptada de Engelhardt *et al.*, 2004.⁶

Tabela 22.2 Classificação clínica e patológica da demência vascular.

Demência vascular por comprometimento de grandes vasos

- Demência por múltiplos infartos: múltiplos infartos corticais ou subcorticais, comumente com infarto incompleto perifocal envolvendo substância branca
- Infarto estrategicamente situado em área crítica para a cognição (p. ex., hipocampo, prosencéfalo basal, giro angular, porção anteromedial do tálamo e núcleo caudado, territórios de artéria cerebral anterior ou posterior)

Demência vascular por comprometimento de pequenos vasos

- Demência vascular subcortical: doença de Binswanger, infartos lacunares, lacunas múltiplas com extensos infartos incompletos perifocais, arteriopatia autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL)
- Corticossubcortical: angiopatia hipertensiva e arteriosclerótica, angiopatia amiloide cerebral, vasculites e doenças do colágeno, oclusão venosa

Lesão vascular isquêmica por hipoperfusão

- Encefalopatia difusa anóxico-isquêmica, infarto incompleto de substância branca, infarto de zona intermediária

Demência vascular hemorrágica

- Hematoma subdural traumático, hemorragia subaracnóidea, hemorragia cerebral

Adaptada de Román *et al.*, 2002.^{3,4}

As manifestações clínicas e a evolução são variáveis, não seguindo um padrão único, pois o início pode ser súbito ou insidioso. A evolução pode ser em degraus, progressiva, flutuante, estável e até mesmo com melhora em relação ao quadro inicial. História de AVC prévio, bem como presença de sinais neurológicos focais, nem sempre compõem o quadro clínico do paciente com diagnóstico de DV.^{2,4,12}

A DV como síndrome pós-AVC é a forma de apresentação clínica mais facilmente reconhecida, incluindo alterações neurológicas focais, comprometimento cognitivo e alterações comportamentais, existindo nítida correlação entre o tempo de história do *ictus* vascular e a sintomatologia. Cerca de 30% dos indivíduos, em até 3 meses após o *ictus* vascular, podem apresentar comprometimento cognitivo ou DV.^{3,4,12} O quadro clínico típico da DV cortical consiste em alterações motoras e sensoriais unilaterais, muitas vezes com afasia (nas lesões de hemisfério dominante), de início abrupto. As alterações cognitivas se manifestam como disfunção executiva, com dificuldades no planejamento, na iniciativa e na organização de tarefas; o pensamento abstrato também se encontra afetado. A progressão da DV cortical ocorre tipicamente em degraus, com períodos de platô entre os eventos e flutuação do comprometimento cognitivo.^{3,4,12}

Os pacientes com DV por múltiplos infartos costumam apresentar alterações sensoriais e motoras lateralizadas, como hemiparesias, perdas hemissensoriais, perdas de campo visual, assimetria de reflexos ou mesmo hiper-reflexia, que acompanham os déficits cognitivos sugerindo comprometimento de grande vaso. Agnosia e apraxia também podem estar presentes. A DV por múltiplos infartos em geral evolui em degraus.²

O quadro clínico da DV por infarto estrategicamente situado varia de maneira considerável conforme a localização da lesão. Algumas das manifestações clínicas que podem estar presentes são prejuízo importante da memória, confusão e flutuação do nível de consciência, apatia, falta de espontaneidade, perseveração e afasia leve.^{3,4,13}

A DV subcortical corresponde à forma clínica mais frequente, respondendo por cerca de 50% dos casos.¹³ Trata-se da forma mais comum de DV na população idosa, decorrendo da doença de pequenos vasos.² Os indivíduos idosos são suscetíveis não somente às lesões tromboembólicas dos grandes vasos cerebrais, como também às lesões isquêmicas de pequenos vasos, resultando em lacunas, microinfartos corticais e leucoencefalopatia periventricular isquêmica do tipo Binswanger. Repetidos episódios de isquemia cerebral por hipoperfusão afetam territórios profundos da substância branca, que são perfundidos por pequenos vasos (arteríolas medulares). O envelhecimento produz tortuosidade e alongamento dessas arteríolas, acarretando dilatação dos espaços perivasculares de Virchow-Robin. Ocorre também diminuição do lúmen vascular por arteriosclerose; como resultado dessas modificações, há alteração da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral e hipoperfusão das substâncias branca e cinzenta cerebral.^{3,4,14} A maioria dos infartos lacunares vistos nessa população é silenciosa ou se manifesta como problemas de marcha ou alterações súbitas da cognição, que não são

cl clinicamente reconhecidas como AVC.^{3,4} A DV subcortical tem início insidioso em cerca de dois terços dos casos, em 80% apresenta evolução progressiva com ou sem déficits agudos, eventualmente de início súbito, podendo ser confundida com a DA. Pode haver história clínica de pequenos AVC ou múltiplas isquemias transitórias sem sintomas residuais ou com apenas leves alterações. O exame neurológico pode ser normal ou pode haver discretos achados neurológicos focais (p. ex., alteração de marcha, reflexos assimétricos). Sua principal manifestação clínica é a disfunção executiva, com comprometimento menos intenso da memória. A memória episódica de evocação imediata e tardia, e a aprendizagem geralmente estão mais comprometidas que a memória de reconhecimento.

A DV subcortical, por afetar a substância branca e os núcleos da base de maneira bilateral e difusa, compromete áreas específicas dos circuitos pré-frontais subcorticais.^{14,15} Os circuitos frontais-subcorticais compreendem circuitos anatômicos paralelos ligando o córtex frontal ao estriado (em especial o núcleo caudado), globo pálido/substância negra e tálamo, com conexões tálamo-corticais fechando esse circuito e conectando-se com a porção anterior do giro do cíngulo. Tais circuitos são responsáveis pelo controle de funções executivas que regulam a vontade, o planejamento, a antecipação, a inibição de comportamentos inapropriados e o monitoramento de atividades dirigidas a objetivos específicos (p. ex., cozinhar, vestir-se, fazer compras, arrumar a casa). A perda do controle executivo acarreta incapacidade para planejamento e abstração, prejuízo da memória operacional, desatenção, desconcentração, dificuldade para discriminação de estímulos, na flexibilidade conceitual e no autocontrole. A interrupção dessa alça pré-frontal subcortical dorsolateral acarreta disfunção executiva; lesões do circuito subcortical orbitofrontal impedem a inibição frontal do sistema límbico, ocasionando comportamento inadequado, impulsividade e alterações de personalidade.^{3,4} Lesões do córtex do cíngulo anterior podem acarretar apatia, abulia ou até mesmo mutismo acinético.¹⁶

Critérios diagnósticos

O diagnóstico de DV é feito de acordo com a história clínica, o exame físico, a avaliação neuropsicológica, os achados de neuroimagem e segundo critérios diagnósticos definidos. A partir de 2011 novos critérios para os CCV e DV foram introduzidos pela American Heart Association/American Stroke Association¹, recentemente resumidos como critérios da International Society of Vascular Behavioural and Cognitive Disorders (VASCOG)¹⁷ e do *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5ª edição (DSM-V).¹⁸ É importante ressaltar que, para realizar o diagnóstico de DV, não é mais obrigatória a presença de déficit de memória para fazer o diagnóstico de demência.^{1,18,19} A Tabela 22.3 apresenta os critérios da VASCOG para CCV e DV, e a Tabela 22.4 descreve os domínios cognitivos que devem ser pesquisados para esses diagnósticos. Os critérios do DSM-V para CCV e DV estão descritos na Tabela 22.5.

A Academia Brasileira de Neurologia (ABN) sugere como elementos-chave para o diagnóstico a presença da tríade demencial da DV (TDV): síndrome demencial (com comprometimento da memória e/ou da função executiva), causa vascular (pós-ictus ou isquemia subcortical) e relação adequada temporal (imediata, subaguda, insidiosa) e funcional (lesão de estruturas de integração cognitiva).¹⁹ Segundo as recomendações da ABN, o critério para DV do NINDS-AIREN (National Institute of Neurological Disorders and Stroke – Association Internationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences) tem nível de evidência A, e o Escore Isquêmico de Hachinski²⁰ tem nível de evidência C, pois falha pela ausência de neuroimagem. A TDV pode ser uma opção abreviada para o diagnóstico, na dificuldade em utilizar os critérios mais extensos, segundo a ABN.¹⁹

Tabela 22.3 Critérios da International Society of Vascular Behavioural and Cognitive Disorders (VASCOG) para transtorno cognitivo vascular menor e demência (transtorno cognitivo maior).

Transtorno cognitivo leve	
A.	Declínio clínico documentado ou inferido a partir de um nível prévio de desempenho em domínio cognitivo ≥ 1 (listado na Tabela 22.4) evidenciado por:
	• preocupação do paciente, de um informante experiente ou de um clínico com o declínio cognitivo de forma leve a partir de um nível prévio de função cognitiva. Normalmente, os relatos serão sobre maior dificuldade na execução de tarefas, ou o uso de estratégias compensatórias • evidências de déficits modestos em avaliação cognitiva objetiva com base em uma medida validada de função neurocognitiva (ou testes neuropsicológicos formais ou uma avaliação clínica equivalente) em domínio cognitivo ≥ 1 (listado na Tabela 22.4). O desempenho do teste entre 1 e 2 DP abaixo do normal (ou entre o terceiro e o décimo sexto percentis), quando uma avaliação neuropsicológica formal está disponível, ou nível equivalente avaliado pelo clínico

- B.** Os déficits não são suficientes para interferir com a independência (p. ex., as atividades instrumentais de vida diária estão preservadas), mas grande esforço, estratégias compensatórias ou acomodação são necessários para manter a independência

Demência ou transtorno cognitivo maior

- A.** Evidência de substancial declínio cognitivo documentado ou inferido a partir de um nível prévio de desempenho em domínio cognitivo ≥ 1 (listado na Tabela 22.4) salientado por:
- preocupações do paciente, um informante experiente ou do clínico com a diminuição significativa de habilidades específicas
 - claros e significativos déficits em avaliação cognitiva objetiva com base em uma medida validada de função neurocognitiva (ou testes neuropsicológicos formais ou um avaliação clínica equivalente) em domínio cognitivo ≥ 1 , com queda de ≥ 2 DP abaixo da média (ou abaixo do terceiro percentil) de pessoas de mesmo sexo, idade, educação, e perfil sociocultural, quando uma avaliação neuropsicológica formal está disponível, ou um nível equivalente, tal como avaliado pelo clínico
- B.** Os déficits cognitivos são suficientes para interferir com a independência (p. ex., no mínimo necessitando de ajuda com atividades instrumentais da vida diária, ou seja, tarefas mais complexas como gestão de finanças ou medicamentos)

DP: desvio padrão. Fonte: Sachdev *et al.*, 2014.¹⁷

Tabela 22.4 Descrição dos domínios cognitivos avaliados em transtornos cognitivos vasculares segundo a VASCOG.

1. Atenção e velocidade de processamento (atenção sustentada, atenção dividida, atenção seletiva, a velocidade de processamento de informações)
2. Função frontoexecutiva (planejamento, tomada de decisão, memória operacional, resposta ao *feedback*/correção de erro, situações novas, mudança de hábitos, flexibilidade mental, julgamento)
3. Aprendizagem e memória: memória imediata, memória recente (incluindo recordação livre, recordação com pistas) e memória de reconhecimento
4. Linguagem (nomeação, expressão, gramática e sintaxe, receptivo)
5. Capacidade perceptivoconstrutiva (construção, percepção visual e raciocínio)
6. Esquema praxia-gnosia-corpo (praxia, gnosis, orientação direita/esquerda, capacidade de cálculo, esquema corporal, reconhecimento facial)
7. Cognição social (reconhecimento de emoções e estímulos sociais, inibição social adequada, teoria da mente, empatia)

Fonte: Sachdev *et al.*, 2014.¹⁷

Tabela 22.5 Critérios diagnósticos para transtorno cognitivo maior e menor associado à doença cerebrovascular segundo o *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition* (DSM-5).

- A.** Os critérios para transtorno neurocognitivo maior e menor devem ser preenchidos
- B.** O quadro clínico deve ser consistente com etiologia vascular como sugerido pelos achados de:
1. O início dos déficits cognitivos é temporalmente associado a um ou mais eventos cerebrovasculares
 2. Evidência de o declínio ser proeminente em atenção complexa (incluindo velocidade de processamento) e função frontoexecutiva
- C.** Há evidência de presença de doença cerebrovascular na história, exame físico e/ou neuroimagem considerada suficiente para os déficits neurocognitivos
- D.** Os sintomas não podem ser explicados por outras doenças cerebrais ou sistêmicas

Transtorno cognitivo vascular provável é diagnosticado se um dos seguintes itens estiver presente, caso contrário, o transtorno cognitivo vascular possível deveria ser diagnosticado:

1. Os critérios clínicos são apoiados por evidência na neuroimagem de lesão parenquimatosa significativa atribuída à lesão cerebrovascular (apoiada por neuroimagem)
2. A síndrome neurocognitiva é temporalmente associada a um ou mais eventos cerebrovasculares documentados
3. Ambas as evidências clínica e genética (p. ex., arteriopatía cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia) de doença cerebrovascular estão presentes

Transtorno cognitivo vascular possível é diagnosticado se os critérios clínicos são preenchidos, mas a neuroimagem não está disponível e a relação temporal entre a síndrome neurocognitiva com um ou mais eventos cerebrovasculares não está estabelecida

Código 290.40 (F01.51) para transtorno cognitivo vascular maior provável com distúrbio de comportamento

Código 290.40 (F01.50) para transtorno cognitivo vascular maior provável sem distúrbio de comportamento

Código 331.9 (G31.9) para transtorno cognitivo vascular maior possível com ou sem distúrbio de comportamento. Um código adicional para doença cerebrovascular não é necessário

Código 331.83 (G31.64) para transtorno cognitivo vascular leve. Não usar código adicional para doença cerebrovascular. Distúrbio comportamental não deve ser codificado, mas deveria ainda ser indicado na escrita

Fonte: American Psychiatric Association, 2013.¹⁸

Aspectos neuropsicológicos

A avaliação neuropsicológica faz parte da rotina diagnóstica dos quadros demenciais, mas essa é uma questão muito complexa na DV, pois suas manifestações clínicas podem ser tão diversas e dependentes do local comprometido que se torna praticamente impossível a descrição de um único perfil cognitivo.^{6,21} Apenas o subgrupo de pacientes com infartos subcorticais (doença de pequenos vasos) constitui subgrupo mais homogêneo, apresentando alterações maiores no funcionamento executivo, pelo acometimento da circuitaria frontal-subcortical.^{3,4,15}

Diversos trabalhos são descritos na literatura comparando o desempenho neuropsicológico da DV em relação à DA. Os principais aspectos relatados são: a DV apresenta maior prejuízo de funções executivas, déficit de atenção, menor velocidade de processamento mental, menor prejuízo da memória^{3,4,21}, maior comprometimento da fluência verbal, maior perseveração, maior prejuízo da sintaxe e na fluência verbal fonêmica.²² Alguns autores consideram prejuízo da memória semântica semelhante à DA, como em tarefas de nomeação.²¹

Estudo realizado²³ demonstrou desempenho inferior dos pacientes com DV em relação àqueles com DA nos testes de fluência verbal categoria semântica e fonêmica, bem como no CLOX 2 (desenho do relógio com cópia). Entretanto, o desempenho do grupo com DA foi inferior na tarefa de evocação do teste de memória de figuras. Alguns autores não encontraram nenhuma diferença no desempenho entre DV e DA em relação à fluência verbal semântica^{24,25}, outros acharam pior desempenho dos pacientes com DA.^{21,26}

A ABN¹⁹ propõe como testes de triagem para DV já validados em português: o Mini-exame de Estado Mental^{27,28}, a fluência verbal categoria semântica categoria animais^{29,30} e o teste do desenho do relógio do CAMCOG.³¹⁻³⁴

Neuroimagem

A neuroimagem tem papel fundamental no diagnóstico da DV sob todas as suas formas de apresentação. A ressonância magnética (RM) de crânio é superior à tomografia computadorizada (TC), pois permite avaliar o cérebro sob diferentes planos (axial, sagital e coronal), com melhor visualização das alterações de substância branca e de núcleos cinzentos profundos, como tálamo, caudado e núcleos da base.³⁵ Lesões que comprometam 25% ou mais da substância branca são relevantes para o diagnóstico.

Ainda não existe um consenso dos estudos com relação ao volume e ao número de infartos, lesões em substância branca e atrofia encontrados na neuroimagem e suas correlações com os quadros de DV. Erkinjuntti³⁶ propõe alguns critérios de neuroimagem (com base fundamentalmente em exames de RM) que deveriam ser considerados no diagnóstico de DV subcortical: predomínio de lesões em substância branca tipo Binswanger: lesões que se estendem mais de 10 mm, paralelas ao ventrículo ou halo irregular e hiperdensidades difusamente confluentes (mais de 25 mm de formato irregular),

ou alterações extensas de substância branca (hiperdensidade difusa sem lesões focais) e lacunas em substância cinzenta profunda; forma predominante de múltiplas lacunas (mais de cinco) em substância branca profunda e pelo menos lesões moderadas (halo irregular ou hiperdensidades confluentes ou extensas alterações de substância branca).

A tomografia por emissão de fóton único (SPECT) e a tomografia por emissão de pósitrons (PET) são métodos de neuroimagem isotópica que demonstram, respectivamente, hipoperfusão ou hipometabolismo nas áreas afetadas. Padrão multifocal pode ser visto na demência por infartos múltiplos, e um padrão mais difuso está associado à lesão extensa da substância branca e lacunas.³⁷ Tais exames não são recomendados de maneira rotineira, sendo mais utilizados para pesquisa ou para auxiliar no esclarecimento do diagnóstico diferencial. Nesses exames, pacientes com DV exibem maior disfunção frontal quando comparados àqueles com DA, que apresentam alterações em áreas temporoparietais bilateralmente.³⁸ Espectroscopia por RM, sequências de difusão e sequências de tensão de difusão vêm sendo estudadas na tentativa de identificar DV e diferenciá-la de DA, mas ainda não são recomendadas para o uso de rotina na prática clínica.²

As recomendações da ABN¹⁹ incluem preferencialmente a utilização da RM de crânio (nível de evidência A). A TC deve ser utilizada na ausência de RM (nível de evidência B). A atrofia hipocampal deve ser avaliada em todos os pacientes, visando estabelecer um diagnóstico de DV pura ou associada à DA (nível de evidência B). A avaliação neurovascular pode ser útil no esclarecimento clínico e para determinadas intervenções terapêuticas.¹⁹

Diagnóstico diferencial

O diagnóstico diferencial deve ser feito com diversas condições clínicas que podem ocasionar demência: DA, demência associada à doença de Parkinson, hidrocefalia de pressão normal, tumor cerebral, lesões não isquêmicas de substância branca, demência com corpos de Lewy, demência frontotemporal, demência secundária à infecção pelo HIV, atrofia de múltiplos sistemas, doença de Creutzfeldt-Jakob e depressão.

O diagnóstico diferencial mais frequente se faz entre DV e DA. É importante ressaltar a concomitância de infartos, lacunas ou alterações vasculares de substância branca com quadros de patologia de Alzheimer, sobretudo nos indivíduos idosos, o que torna difícil determinar com precisão para qual delas, DA ou DV, alterações cognitivas podem ser atribuídas.³⁵ A história de déficit precoce de memória e piora progressiva da memória, linguagem, função executiva na ausência de lesões focais correspondentes na neuroimagem, e presença de atrofia hipocampal na RM são sugestivos de DA como primeiro diagnóstico.² Aggarwal e DeCarli² descreveram alguns critérios que podem auxiliar nessa diferenciação (Tabela 22.6).

Tabela 22.6 Características que auxiliam na diferenciação entre doença de Alzheimer e demência vascular.

Quadro clínico	Doença de Alzheimer	Demência vascular
Início	Gradual	Abrupto ou gradual
Progressão	Declínio insidioso e constante	Lenta ou em degraus
Sinais/sintomas neurológicos focais	Em geral ausentes	Presentes
Memória	Comprometimento inicial e grave	Levemente afetada
Função executiva	Comprometimento mais tardio	Comprometimento inicial e grave
Fatores de risco vascular*	Menos comum	Ataque isquêmico transitório, AVC
Escore isquêmico de Hachinski	< 4	< 7
Neuroimagem	Normal ou atrofia hipocampal	Infartos, lesões em substância branca

*Inclui: hipertensão arterial, diabetes melito, ataques isquêmicos transitórios, acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana. Adaptada de Aggarwal e DeCarli, 2007.²

Tratamento

O tratamento da DV deve ser direcionado à prevenção de novos eventos vasculares cerebrais e à melhora da sintomatologia cognitiva e comportamental, pois até o momento não existe tratamento capaz de obter resultados extremamente positivos para os pacientes. As prevenções primária e secundária da doença cerebrovascular envolvem a identificação e o tratamento dos fatores de risco vasculares modificáveis: alcoolismo, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes melito, fontes emboligênicas de origem cardíaca ou em vasos cervicais, e outras doenças cardiovasculares. É importante salientar que o paciente deve ser orientado acerca das mudanças em seu estilo de vida, como realizar dieta adequada e exercícios físicos.^{1,2,39}

Déficits no sistema colinérgico têm sido bem documentados na DV, independentemente da concomitância com DA. Estruturas colinérgicas no cérebro são vulneráveis à isquemia que ocorre especialmente na DV subcortical.³⁸ O tratamento sintomático com donepezila (5 a 10 mg/dia) e galantamina (24 mg/dia) pode ser útil em pacientes com DV e em DV associado à DA, respectivamente.^{1,35} O benefício do uso da rivastigmina, da memantina (antagonista não competitivo do receptor NMDA) e da citicolina necessita maiores esclarecimentos.³⁵ É importante ressaltar que essas medicações não têm indicação terapêutica aprovada pelas agências reguladoras para tratamento da DV, e seu eventual uso constitui uma indicação extrabula.

O tratamento dos transtornos comportamentais ocasionados pela DV é de extrema importância para os pacientes e também para diminuir a sobrecarga do cuidador, variando em função do sintoma-alvo. Podem ser utilizados antidepressivos, neurolépticos, estabilizadores do humor, hipnóticos e ansiolíticos. Entretanto, nenhum desses fármacos tem indicação terapêutica aprovada para o tratamento desses sintomas na DV.^{3,4,6}

Conclusão

A DV pode se manifestar de diversas formas clínicas, de acordo com a área afetada e com o comprometimento cerebrovascular presente. A maioria dos casos, em especial em idosos, deve-se a comprometimento subcortical, sendo importante estar atento para a concomitância de alterações vasculares e de DA nessa faixa etária. A presença da tríade síndrome demencial, causa vascular e relação adequada temporal e funcional pode auxiliar no diagnóstico da DV.

Não existe um tratamento específico e realmente eficaz para o paciente com DV. Porém, o tratamento preventivo tem grande importância, em particular nos pacientes com fatores de risco vascular ou mesmo naqueles com doença cerebrovascular já instalada, que representam uma população vulnerável e que merece especial atenção.

A DV constitui um vasto campo para pesquisas. Por meio de estudos talvez seja possível compreender melhor essa síndrome tão heterogênea e complexa, tanto em relação às suas variadas etiologias quanto às suas manifestações clínicas, seu diagnóstico e tratamento.

Referências bibliográficas

1. GORELICK, P. B.; SCUTERI, A.; BLACK, S. E. *et al.* Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*, v. 42, p. 2672-713, 2011.
2. AGGARWAL, N. T.; DECARLI, C. Vascular dementia: emerging trends. *Seminars in Neurology*, v. 27, n. 1, p. 66-77, 2007.
3. ROMÁN, G. C. Vascular dementia revisited: diagnosis, pathogenesis, treatment, and prevention. *Med. Clin. North Am.*, v. 86, n. 3, p. 477-99, 2002.
4. ROMÁN, G. C.; Erkinjuntti, T.; Wallin, A. *et al.* Subcortical ischaemic subcortical dementia. *Lancet Neurology*, v. 1, p. 426-36, 2002.
5. GUERCHET, M.; ALBANESE, E. Background (cap. 1). In: PRINCE, M.; ALBANESE, E.; GUERCHET, M. *et al.* *World Alzheimer Report 2014 – Dementia and Risk Reduction, an Analysis of Protective and Modifiable Factors*. Londres: Alzheimer's Disease International (ADI), 2014.
6. ENGELHARDT, E.; TOCQUER, C.; ANDRÉ, C. *et al.* Demência vascular. *Rev. Bras. Neurol.*, v. 40, n. 2, p. 5-26, 2004.
7. HERRERA Jr, E.; CARAMELLI, P.; SILVEIRA, A. S. B. *et al.* Epidemiologic survey of dementia in a community-dwelling Brazilian population. *Alzheimer Dis. Assoc. Disord.*, v. 16, p. 103-8, 2002.
8. NITRINI, R.; CARAMELLI, P.; HERRERA Jr, E. *et al.* Incidence of dementia in a community-dwelling Brazilian population. *Alzheimer Dis. Assoc. Disord.*, v. 18, p. 241-6, 2004.
9. LOPES, M. A. *Estudo epidemiológico de prevalência de demência em Ribeirão Preto* [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 2006.
10. BOTTINO, C. M. C. *Prevalência de comprometimento cognitivo e de demência em três distritos do Município de São Paulo* [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 2007.

11. ELWOOD, P. C.; BAYER, A. J.; FISH, M. *et al.* Sleep disturbance and daytime sleepiness predict vascular dementia. *J Epidemiol Community Health*, v. 65, n. 9, p. 820-4, 2011.
12. O'BRIEN, J. T.; ERKINJUNTTI, T.; REISBERG, B. *et al.* Vascular cognitive impairment. *Lancet Neurology*, v. 2, p. 89-98, 2003.
13. ROCKWOOD, K. Vascular cognitive impairment and vascular dementia. *J. Neurological Sci.*, v. 203-4, p. 23-27, 2002.
14. PUGH, K. G.; LIPSITZ, L.A. The microvascular frontal-subcortical syndrome of aging. *Neurobiology of Aging*, v. 23, p. 421-31, 2002.
15. SACHDEV, P.; BRODATY, H.; VALENZUELA, M. J. *et al.* The neuropsychological profile of vascular cognitive impairment in stroke and TIA patients. *Neurology*, v. 62, p. 912-9, 2004.
16. ROYALL, D. R. Executive cognitive impairment: a novel perspective on dementia. *Neuroepidemiology*, v.19, p. 293-9, 2000.
17. SACHDEV, P.; KALARIA, R.; O'BRIEN, J. *et al.* Diagnostic criteria for vascular cognitive disorders: a VASCOG statement. *Alzheimer Dis Ass Disord*, v. 28, p. 206-18, 2014.
18. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5. ed. Arlington: American Psychiatric Association, 2013.
19. ENGELHARDT, E.; TOCQUER, C.; ANDRE C. *et al.* Demência vascular: Critérios diagnósticos e exames complementares. *Dementia and Neuropsychologia*, v. 5, s. 1, p. 49-77, 2011.
20. HACHINSKI, V. C.; ILIFF, L. D.; ZILHKA, E. *et al.* Cerebral blood flow in dementia. *Arch Neurol*, v. 32, p. 632-7, 1975.
21. GRAHAM, N. L.; EMERY, T.; HODGES, J. R. Distinctive cognitive profiles in Alzheimer's disease and subcortical vascular dementia. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*, v. 75, p. 61-71, 2004.
22. CANNING, S. J.; LEACH, L.; STUSS, D. *et al.* Diagnostic utility of abbreviated fluency measures in Alzheimer disease and vascular dementia. *Neurology*, v. 62, p. 556-62, 2004.
23. MATIOLI, M. N. P. S.; CARAMELLI, P. Limitations in differentiating vascular dementia from Alzheimer's disease with brief cognitive tests. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 68, p. 185-8, 2010.
24. LAINE, M.; VOURIEN, E.; RINNE, J. O. Picture naming deficits in vascular dementia and Alzheimer's disease. *J. Clin. Exp. Neuropsychol.*, v. 19, p. 126-40, 1997.
25. LUKATELA, K.; MALLOY, P.; JENKINS, M. *et al.* The naming deficit in early Alzheimer's and vascular dementia. *Neuropsychology*, v. 12, p. 565-72, 1998.
26. POORE, Q. E.; RAPPORT, L. J.; FUERST, D. R. *et al.* Word list generation performance in Alzheimer's disease and vascular dementia. *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, v. 13, p. 86-94, 2006.
27. FOLSTEIN, M. F.; FOLSTEIN, S. E.; MCHUGH, P.R. "Mini-mental state": a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J Psychiatr Res*, v. 12, p. 189-98, 1975.
28. BRUCKI, S. M. D.; NITRINI, R.; CARAMELLI, P. *et al.* Sugestões para o uso do mini-exame do estado mental no Brasil. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 61, p. 777-81, 2003.
29. BRUCKI, S. M. D.; MALHEIROS, S. M. F.; OKAMOTO, I. H. *et al.* Dados normativos para o teste de fluência verbal categoria animais em nosso meio. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 55, p. 56-61, 1997.
30. LEZAK, M. D. *Neuropsychological assessment*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
31. ROTH, M.; HUPPERT, F. A.; MOUNTJOU, C. Q. *et al.* CAMDEX-R: the Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly – revised. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
32. BOTTINO, C. M. C.; STOPPE Jr, A.; SCALCO, A. Z. *et al.* Validade e confiabilidade da versão brasileira do CAMDEX. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 59, p. 20, 2001.
33. BUENO, D. R. S. *Perfil de idosos com demência e depressão: status cognitivo medido pelo CAMCOG, escolaridade e histórico de habilidades sócio-cognitivas* [Dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 2009.
34. MOREIRA, I. F. H.; LOURENÇO, R. A.; SOARES, C. *et al.* Cambridge Cognitive Examination: performance of healthy elderly Brazilians with low education levels. *Cad Saúde Pública*, v. 25, p. 1774-80, 2009.
35. FAROOQ, M.; GORELICK, P. B. Vascular Cognitive Impairment. *Curr Atheroscler Rep*, v.15, p. 330-7, 2013.
36. ERKINJUNTTI, T. Subcortical vascular dementia. *Cerebrovascular Diseases*, v. 13, s. 2, p. 58-60, 2002.
37. O'BRIEN, J. T. Role of imaging techniques in the diagnosis of dementia. *Br J Radiol*, v. 80, p. S71-7, 2007.
38. ENGELHARDT, E.; MOREIRA, D. M.; LAKS, J. Vascular dementia and the cholinergic pathways. *Dementia and Neuropsychologia*, v. 1, p. 2-9, 2007.
39. BRUCKI, S. M. D.; FERRAZ, A. C.; FREITAS, G. R. *et al.* Tratamento da Demência Vascular. *Dement Neuropsychol*, v. 5, p. S78-S90, 2011.

23 Demência com Corpos de Lewy

Leonel Tadao Takada e Renata Areza-Fegyveres

Introdução

A demência com corpos de Lewy (DCL) é uma doença neurodegenerativa caracterizada principalmente por declínio cognitivo associado a outros sintomas cardinais, como parkinsonismo, alucinações visuais e flutuação cognitiva. Do ponto de vista neuropatológico, é marcada pela presença de corpúsculos e de neuritos de Lewy (acúmulos intracelulares de proteínas, entre elas a α -sinucleína).¹ Por esse motivo, a DCL é classificada como uma α -sinucleinopatia, junto com a doença de Parkinson (DP) e a atrofia de múltiplos sistemas (AMS).

Sua prevalência varia entre 0 e 5% na população geral e entre 0 e 35% nos casos de demência.² A incidência estimada na literatura é de 0,1% na população geral e 3,2% entre pacientes dementes.² Em estudo realizado na cidade de Catanduva, SP³, a DCL foi diagnosticada em 4% dos pacientes com demência.

Os principais diagnósticos diferenciais de DCL são: doença de Alzheimer (DA), demência associada à doença de Parkinson (DDP), demência vascular (DV) e outras formas de parkinsonismo atípico (como paralisia supranuclear progressiva, degeneração corticobasal e AMS).

Quadro clínico

A idade média de início dos sintomas é de 75 anos, variando entre 50 e 80 anos.⁴ Declínio cognitivo é a apresentação clínica inicial na maior parte dos casos; no entanto, parkinsonismo, sintomas neuropsiquiátricos (incluindo alucinações visuais) ou flutuações cognitivas podem ser sintomas precoces.⁵

Declínio cognitivo

De modo geral, o perfil neuropsicológico de pacientes com DCL consiste em déficits mais pronunciados de sistemas atencionais, visuoespaciais e de funções executivas, em comparação com pacientes com DA.⁶⁻¹²

Em estudo de pacientes com diagnóstico clínico de DCL ou DDP, esses pacientes apresentaram desempenho pior nas subescalas iniciativa/perseveração e construção da Dementia Rating Scale (DRS)¹³ do que pacientes com DA, e melhor desempenho na subescala de memória.⁸ Outros autores, em estudo com confirmação neuropatológica, encontraram resultados similares.¹⁴

Kraybill *et al.*¹¹ compararam grupos de pacientes demograficamente similares com diagnóstico neuropatológico de DA e DCL (em suas formas “puras”, ou seja, sem sinais de patologia mista, e um grupo com patologia mista) e com escores similares no Miniexame do Estado Mental (MEEM¹⁵) e na DRS¹³ – em média 1 ano após início do distúrbio de memória. Os pacientes com DCL apresentaram desempenho melhor em testes de memória (como na Memória Lógica do Wechsler Memory Scale – evocação imediata e tardia) e nomeação (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease – CERAD – Naming), e pior performance em testes de atenção (Trail Making Test B) e funções executivas (Wechsler Adult Intelligence Scale–Revised Digit Span), na comparação com pacientes com DA. Os pacientes com patologia mista (DA + DCL) apresentaram maior declínio nas escalas MEEM e DRS por ano, em comparação aos pacientes com formas “puras”.

Em outro estudo retrospectivo de pacientes com diagnóstico neuropatológico de DA ou DCL⁹, nas fases iniciais de demência, os achados que melhor diferenciam DA de DCL são presença de alucinações visuais e disfunção visuoespacial/construtiva (observada por desempenho na cópia de pentágonos no MEEM¹⁵ e na subescala construção da DRS¹³).

Os padrões de déficits de memória episódica diferem entre pacientes com DA e DCL. De modo geral, os pacientes com DCL têm desempenho melhor em testes de memória episódica (com memória verbal mais comprometida do que memória visual) do que pacientes com DA.⁷ Em estudo com casos de DA e DCL confirmados com neuropatologia¹⁶,

utilizando-se o California Verbal Learning Test (CVLT) e o subteste memória lógica do Wechsler Memory Scale – Revised (WMS-R), os pacientes com DCL apresentavam melhor retenção e memória de reconhecimento do que pacientes com DA. Esse achado sugere um déficit mais pronunciado de codificação e armazenamento de memória na DA do que na DCL.

Não há estudos que comprovem diferenças em memória semântica entre pacientes com DA e DCL.^{10,17}

Noe *et al.*⁶ não encontraram diferenças de fluência verbal e desempenho no Boston Diagnostic Aphasia Examination. Porém, outros autores¹⁸ observaram que pacientes com DA apresentaram desempenho significativamente inferior no Boston Naming Test do que pacientes com DCL. Na análise de erros, observaram que os pacientes com DA apresentavam maior frequência de erros semânticos, enquanto pacientes com DCL apresentavam mais erros visuoperceptivos.

A maioria dos estudos compara os achados neuropsicológicos de pacientes com DCL aos de pacientes com DA. Outro diagnóstico diferencial a ser citado é entre DCL e demência na DP; no entanto, na maior parte dos estudos, o perfil neuropsicológico da demência na DP é similar ao encontrado na DCL.^{6,7}

Parkinsonismo

Sinais parkinsonianos (rigidez, bradicinesia, tremor de repouso, instabilidade postural) podem ser encontrados nos pacientes com DCL em cerca de 25 a 50% dos casos no momento do diagnóstico, e aparecem durante a evolução da doença em 75 a 80% dos pacientes.¹⁹ O parkinsonismo em geral é simétrico e marcado por sinais rígido-acinéticos (sendo o tremor de repouso incomum). A rigidez axial é mais proeminente do que na DP. É importante notar que, pelo fato de sinais extrapiramidais serem encontrados em uma minoria de pacientes na fase inicial de DCL (e serem observados em até 30% dos pacientes com DA na evolução da doença⁵), a presença ou ausência de parkinsonismo nas fases iniciais da doença não parece ser um bom critério para discriminar DA de DCL.⁹

Manifestações neuropsiquiátricas

Alucinações visuais são o sintoma neuropsiquiátrico mais característico da DCL, ocorrendo em até 50% dos pacientes ao longo da evolução da doença.¹² Em geral, aparecem precocemente na doença e são detalhadas e bem formadas, causando reações diversas nos pacientes (variando de medo, indiferença ou mesmo diversão).¹⁹

Outras manifestações neuropsiquiátricas observadas incluem: alucinações de outras modalidades (como auditivas), delírios, apatia, ansiedade e depressão.¹⁹

Flutuação

Flutuações cognitivas caracterizam-se por mudanças nos níveis de atenção e alerta, que acontecem ao longo de minutos, horas ou dias. Ocorrem em 50 a 75% dos indivíduos com DCL, porém, podem ser de difícil avaliação e podem contribuir para dificuldades no diagnóstico de DC.¹⁹

Outros

O transtorno comportamental do sono REM é caracterizado pela perda da atonia que normalmente ocorre durante a fase REM do sono, levando a um quadro em que o paciente “atua” o seu sonho, com vocalizações e movimentos por vezes violentos dos membros. Esse sintoma pode preceder em anos o início da demência e parkinsonismo na DCL.²⁰ Pode ser encontrado em outras sinucleinopatias, e seu diagnóstico é confirmado por polissonografia.

Disfunção autonômica pode se manifestar como hipotensão ortostática, incontinência urinária, disfunção erétil e constipação intestinal, entre outros. Pode ainda contribuir para episódios transitórios de perda de consciência e quedas.¹⁹

Diagnóstico

Diagnóstico clínico

Em 2005, foram publicados novos critérios diagnósticos para DCL.²⁰ O diagnóstico de DCL baseia-se em três níveis de características clínicas: característica central; características cardinais e características sugestivas. O diagnóstico de DCL provável requer obrigatoriamente a característica central (demência, como será visto a seguir), acompanhada por duas características cardinais ou uma característica cardinal associada a uma ou mais características sugestivas. O diagnóstico de DCL possível pode ser feito em um paciente com declínio cognitivo associado a uma ou mais características sugestivas.

A característica central é a presença de síndrome demencial, com déficits mais proeminentes em testes de atenção, funções executivas e habilidades visuoespaciais. Os déficits de memória podem não ser particularmente significativos nas fases iniciais, porém, tornam-se importantes com a evolução da doença.

As características cardinais são as seguintes:

- Cognição flutuante com variações pronunciadas em atenção e alerta
- Alucinações visuais recorrentes
- Sinais espontâneos de parkinsonismo.

As características sugestivas são:

- Transtorno comportamental do sono REM
- Hipersensibilidade a neurolépticos
- Baixa captação de transportadores de dopamina nos gânglios da base, demonstrados por tomografia por emissão de pósitrons (PET) ou tomografia por emissão de fóton único (SPECT).

Há ainda a descrição de características de suporte, que podem ser encontradas, porém não são específicas o suficiente para o diagnóstico. Elas incluem:

- Quedas e síncope repetidas
- Delírios sistematizados
- Episódios de perda de consciência transitórios
- Disfunção autonômica grave
- Alucinações em outras modalidades
- Depressão
- Preservação relativa de estruturas temporais mediais (em TC/RNM)
- Baixa captação generalizada em PET/SPECT com atividade occipital reduzida
- Cintilografia miocárdica com MIBG anormal
- Atividade de ondas lentas proeminentes no eletroencefalograma (EEG) com ondas agudas transitórias temporais.

A diferenciação clínica entre DCL e DDP ocorre pela “regra de 1 ano”, ou seja, se o intervalo entre o início dos sintomas parkinsonianos e o início do quadro demencial for menor que 1 ano, deve-se estabelecer o diagnóstico de DCL.

A especificidade do diagnóstico clínico de DCL provável é alta (79 a 100%, média de 90%).⁵ No entanto, sua sensibilidade é baixa (0 a 83%, média de 54%).⁵ Há vários motivos especulados para a baixa sensibilidade, entre os quais a dificuldade em definir e identificar flutuações cognitivas e a frequente coexistência de achados neuropatológicos de DA em pacientes com DCL.¹⁹

Exames complementares

Na falta de um marcador genético ou biológico eficaz, a associação dos exames complementares à história, ao quadro clínico, ao exame neurológico e sua evolução ao longo do tempo é bastante útil para tornar o diagnóstico mais ou menos provável.

Neuroimagem estrutural | Tomografia ou ressonância magnética de crânio

Tanto na tomografia quanto na ressonância de crânio pode haver atrofia focal ou difusa, porém, a atrofia do lobo temporal e hipocampo é menos intensa ou ausente.^{21,22} Existe, portanto, relativa preservação de estruturas temporomediais.

Neuroimagem funcional | Tomografia por emissão de fóton único e tomografia por emissão de pósitrons

Tanto na SPECT quanto na PET é encontrada hipoperfusão cortical generalizada, na comparação com controles normais ou com pacientes com DA.²³ Alguns estudos mostram hipoperfusão occipital associada.²⁴ Não existe até o momento achado de imagem funcional sensível e específico para DCL.

Polissonografia

A presença de distúrbio de comportamento do sono REM é critério sugestivo de DCL. O paciente apresenta sonhos vívidos, com movimentações, vocalizações e até manifestações violentas durante o sono. Esse distúrbio pode ser confirmado pela polissonografia, na qual são demonstrados mudança do padrão característico de atividade cerebral nessa etapa do sono e aumento do tônus muscular, indicando sono REM sem atonia.^{20,25,26} Acredita-se que essa seja a causa dos frequentes “cochilos” apresentados pelos pacientes ao longo do dia, já que o sono não reparador pode causar sonolência diurna.

Cintilografia miocárdica

De forma característica, há captação anormal do contraste na cintilografia miocárdica, sugerindo função autonômica alterada.^{27,28} Esse achado se deve à denervação das fibras simpáticas cardíacas.²⁹

Eletroencefalograma

Atividade de ondas lentas no EEG, com ondas agudas (*sharp*) transitórias em lobos temporais e atividade delta frontal rítmica intermitente (*frontal intermittent rhythmic delta activity* – FIRDA), são encontradas com frequência em pacientes com DCL.^{30–32} Estudos recentes têm comparado grupos de pacientes do DCL, DA, DDP e controles, e seus respectivos autores têm sugerido papel relevante do EEG no diagnóstico diferencial entre essas enfermidades, já que os resultados obtidos no EEG de pacientes com DCL mostram associação destes com a flutuação e nível atencional do indivíduo.^{33–35}

Diagnóstico neuropatológico

Como os marcos neuropatológicos da demência do tipo Alzheimer (emaranhados neurofibrilares e placas senis) são encontrados na maioria dos casos de DCL¹, o consenso para o diagnóstico neuropatológico de DCL²⁰ leva em conta a carga de patologia de DA, bem como a distribuição dos corpos de Lewy (que podem ser encontrados em tronco encefálico, sistema límbico e neocórtex difusamente). Como exemplo, em um caso em que se observam corpos de Lewy em regiões límbicas ou neocorticais, associados a uma baixa probabilidade de DA (pelos critérios neuropatológicos NIA-Reagan), a probabilidade de o quadro clínico (de demência) corresponder a DCL é alta.

Tratamento

O tratamento da DCL ainda é apenas sintomático. Para tratamento dos sintomas parkinsonianos, pode-se empregar levodopa. Ainda que a melhora dos sintomas motores com levodopa seja menos significativa em pacientes com DCL do que em pacientes com DP, alguns pacientes podem experimentar benefício.³⁶

O uso de inibidores da acetilcolinesterase (IACH, rivastigmina, galantamina e donepezila) pode ser benéfico em pacientes com DCL^{37,38}, com efeitos positivos na cognição, em especial na atenção, sintomas neuropsiquiátricos (como alucinações visuais) e funcionamento global. É importante notar que, para tratamento dos sintomas psicóticos, o uso de IACH é preferencial ao de neurolépticos (mesmo os classificados como atípicos), tendo em vista o risco de reações extrapiramidais (ou cognitivas) graves associadas ao uso de neurolépticos em pacientes com DCL (que pode ocorrer em cerca de 50% dos casos)²⁰, gerando aumento dos índices de morbidade e mortalidade.³⁹

Prognóstico

Os pacientes com DCL apresentam sobrevida similar ou menor que os com DA, com taxa de declínio cognitivo semelhante.^{5,40} Em estudo baseado em diagnóstico neuropatológico de DA e DCL⁴⁰, os pacientes com DCL apresentaram sobrevida de 7,28 anos (mediana) após o diagnóstico de demência, índice significativamente menor do que o dos com DA (mediana de 8,47 anos).

Referências bibliográficas

1. LOWE, J. Neuropathology of dementia with Lewy bodies. *Handb Clin Neurol*, v. 89, p. 321-30, 2008.
2. ZACCAI, J.; McCracken, C.; BRAYNE, C. A systematic review of prevalence and incidence studies of dementia with Lewy bodies. *Age Ageing*, v. 34, n. 6, p. 561-6, 2005.
3. NITRINI, R.; CARAMELLI, P.; HERRERA Jr, E. *et al.* Incidence of dementia in a community-dwelling Brazilian population. *Alzheimer Dis Assoc Disord*, v. 18, n. 4, p. 241-6, 2004.
4. RANSMAYR, G. Dementia with Lewy bodies: prevalence, clinical spectrum and natural history. *J Neural Transm Suppl*, n. 60, p. 303-14, 2000.
5. GESER, F.; WENNING, G. K.; POEWE, W. *et al.* How to diagnose dementia with Lewy bodies: state of the art. *Mov Disord*, v. 20, p. S11-20, 2005.
6. NOE, E.; MARDER, K.; BELL, K. L. *et al.* Comparison of dementia with Lewy bodies to Alzheimer's disease and Parkinson's disease with dementia. *Mov Disord*, v. 19, n. 1, p. 60-7, 2004.
7. TROSTER, A. I. Neuropsychological characteristics of dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia: differentiation, early detection, and implications for "mild cognitive impairment" and biomarkers. *Neuropsychol Rev*, v. 18, n. 1, p. 103-19, 2008.
8. AARSLAND, D.; LITVAN, I.; SALMON, D. *et al.* Performance on the dementia rating scale in Parkinson's disease with dementia and dementia with Lewy bodies: comparison with progressive supranuclear palsy and Alzheimer's disease. *J Neurol Neurosurg*

9. TIRABOSCHI, P.; SALMON, D. P.; HANSEN, L. A. *et al.* What best differentiates Lewy body from Alzheimer's disease in early-stage dementia? *Brain*, v. 129, n. 3, p. 729-35, 2006.
10. CALDERON, J.; PERRY, R. J.; ERZINCIOGLU, S. W. *et al.* Perception, attention, and working memory are disproportionately impaired in dementia with Lewy bodies compared with Alzheimer's disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 70, n. 2, p. 157-64, 2001.
11. KRAYBILL, M. L.; LARSON, E. B.; TSUANG, D. W. *et al.* Cognitive differences in dementia patients with autopsy-verified AD, Lewy body pathology, or both. *Neurology*, v. 64, n. 12, p. 2069-73, 2005.
12. COLLERTON, D.; BURN, D.; MCKEITH, I. *et al.* Systematic review and meta-analysis show that dementia with Lewy bodies is a visual-perceptual and attentional-executive dementia. *Dement Geriatr Cogn Disord*, v. 16, n. 4, p. 229-37, 2003.
13. BELLAK, L.; KARASU, T. B.; BIRENBAUM, C. *Geriatric psychiatry: a handbook for psychiatrists and primary care physicians*. Nova York: Grune & Stratton, 1976.
14. CONNOR, D. J.; SALMON, D. P.; SANDY, T. J. *et al.* Cognitive profiles of autopsy-confirmed Lewy body variant vs pure Alzheimer disease. *Arch Neurol*, v. 55, n. 7, p. 994-1000, 1998.
15. FOLSTEIN, M. F.; FOLSTEIN, S. E.; McHUGH, P. R. Minimental state. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J Psychiatr Res*, v. 12, n. 3, p. 189-98, 1975.
16. HAMILTON, J. M.; SALMON, D. P.; GALASKO, D. *et al.* A comparison of episodic memory deficits in neuropathologically-confirmed Dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease. *J Int Neuropsychol Soc*, v. 10, n. 5, p. 689-97, 2004.
17. LAMBON RALPH, M. A.; POWELL, J.; HOWARD, D. *et al.* Semantic memory is impaired in both dementia with Lewy bodies and dementia of Alzheimer's type: a comparative neuropsychological study and literature review. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 70, n. 2, p. 149-56, 2001.
18. WILLIAMS, V. G.; BRUCE, J. M.; WESTERVELT, H. J. *et al.* Boston naming performance distinguishes between Lewy body and Alzheimer's dementias. *Arch Clin Neuropsychol*, v. 22, n. 8, p. 925-31, 2007.
19. MCKEITH, I. Dementia with Lewy bodies. *Handb Clin Neurol*, v. 84, p. 531-48, 2007.
20. MCKEITH, I. G.; DICKSON, D. W.; LOWE, J. *et al.* Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. *Neurology*, v. 65, n. 12, p. 1863-72, 2005.
21. BURTON, E. J.; BARBER, R.; MUKAETOVA-LADINSKA, E. B. *et al.* Medial temporal lobe atrophy on MRI differentiates Alzheimer's disease from dementia with Lewy bodies and vascular cognitive impairment: a prospective study with pathological verification of diagnosis. *Brain*, v. 132, n. 1, p. 195-203, 2009.
22. KENNY, E. R.; BURTON, E. J.; O'BRIEN, J. T. A volumetric magnetic resonance imaging study of entorhinal cortex volume in dementia with lewy bodies. A comparison with Alzheimer's disease and Parkinson's disease with and without dementia. *Dement Geriatr Cogn Disord*, v. 26, n. 3, p. 218-25, 2008.
23. SCHMIDT, S. L.; CORREA, P. L.; TOLENTINO, J. C. *et al.* Value of combining activated brain FDG-PET and cardiac MIBG for the differential diagnosis of dementia: differentiation of dementia with Lewy bodies and Alzheimer disease when the diagnoses based on clinical and neuroimaging criteria are difficult. *Clin Nucl Med*, v. 33, n. 6, p. 398-401, 2008.
24. KOEPPE, R. A.; GILMAN, S.; JUNCK, L. *et al.* Differentiating Alzheimer's disease from dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with (+)-[11C]dihydrotetrabenazine positron emission tomography. *Alzheimers Dement*, v. 4, n. 1, S 1, p. S67-76, 2008.
25. BOEVE, B. F.; DICKSON, D. W.; OLSON, E. J. *et al.* Insights into REM sleep behavior disorder pathophysiology in brainstem-predominant Lewy body disease. *Sleep Med*, v. 8, n. 1, p. 60-4, 2007.
26. BOEVE, B. F.; SAPER, C. B. REM sleep behavior disorder: a possible early marker for synucleinopathies. *Neurology*, v. 66, n. 6, p. 796-7, 2006.
27. TATENO, M.; KOBAYASHI, S.; SHIRASAKA, T. *et al.* Comparison of the usefulness of brain perfusion SPECT and MIBG myocardial scintigraphy for the diagnosis of dementia with Lewy bodies. *Dement Geriatr Cogn Disord*, v. 26, n. 5, p. 453-7, 2008.
28. OKA, H.; YOSHIOKA, M.; MORITA, M. *et al.* Reduced cardiac 123I-MIBG uptake reflects cardiac sympathetic dysfunction in Lewy body disease. *Neurology*, v. 69, n. 14, p. 1460-5, 2007.
29. ORIMO, S.; AMINO, T.; ITOH, Y. *et al.* Cardiac sympathetic denervation precedes neuronal loss in the sympathetic ganglia in Lewy body disease. *Acta Neuropathol*, v. 109, n. 6, p. 583-8, 2005.
30. LONDOS, E.; PASSANT, U.; BRUN, A. *et al.* Regional cerebral blood flow and EEG in clinically diagnosed dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease. *Arch Gerontol Geriatr*, v. 36, n. 3, p. 231-45, 2003.
31. KAI, T.; ASAI, Y.; SAKUMA, K. *et al.* Quantitative electroencephalogram analysis in dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease. *J Neurol Sci*, v. 237, n. 1, p. 89-95, 2005.
32. FERNANDEZ-TORRE, J. L.; FIGOLS, J.; ALONSO, I. *et al.* Detailed electroencephalographic long-term follow-up study in Lewy body dementia with periodic sharp wave complexes. *J Neurol*, v. 254, n. 3, p. 384-7, 2007.

33. ROKS, G.; KORF, E. S.; VAN DER FLIER, W. M. *et al.* The use of EEG in the diagnosis of dementia with Lewy bodies. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 79, n. 4, p. 377-80, 2008.
34. ANDERSSON, M.; HANSSON, O.; MINTHON, L. *et al.* Electroencephalogram variability in dementia with lewy bodies, Alzheimer's disease and controls. *Dement Geriatr Cogn Disord*, v. 26, n. 3, p. 284-90, 2008.
35. BONANNI, L.; THOMAS, A.; TIRABOSCHI, P. *et al.* EEG comparisons in early Alzheimer's disease, dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia patients with a 2-year follow-up. *Brain*, v. 131, n. 3, p. 690-705, 2008.
36. MOLLOY, S.; MCKEITH, I. G.; O'BRIEN, J. T. *et al.* The role of levodopa in the management of dementia with Lewy bodies. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 76, n. 9, p. 1200-3, 2005.
37. MCKEITH, I.; DEL SER, T.; SPANO, P. *et al.* Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. *Lancet*, v. 356, n. 9247, p. 2031-6, 2000.
38. AARSLAND, D.; MOSIMANN, U. P.; MCKEITH, I. G. Role of cholinesterase inhibitors in Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies. *J Geriatr Psychiatry Neurol*, v. 17, n. 3, p. 164-71, 2004.
39. MCKEITH, I.; FAIRBAIRN, A.; PERRY, R. *et al.* Neuroleptic sensitivity in patients with senile dementia of Lewy body type. *BMJ*, v. 305, n. 6855, p. 673-8, 1992.
40. WILLIAMS, M. M.; XIONG, C.; MORRIS, J. C. *et al.* Survival and mortality differences between dementia with Lewy bodies vs Alzheimer disease. *Neurology*, v. 67, n. 11, p. 1935-41, 2006.

Parte 4

Fronteiras Entre a Neurologia e a Psiquiatria

24 Depressão Associada a Quadros Neurológicos

Mara Cristina Souza de Lucia, Luisa Terroni,
Kenia Repiso Campanholo e Renerio Fraguas Jr.

Introdução

Mais prevalente nos pacientes com doenças crônicas, a depressão acarreta aumento da morbidade e da mortalidade. Além disso, sua incidência eleva-se progressivamente se houver essa associação na comunidade, em unidades de cuidados primários e em hospitais gerais.¹ A associação de depressão e doenças clinicocirúrgicas pode ocorrer de várias maneiras, conforme descrito na Tabela 24.1.

Por sua vez, a depressão secundária é aquela decorrente de alterações fisiológicas provocadas por outra condição médica ou induzida por substâncias e medicamentos.² No caso, o mais relevante para o clínico é atentar para o risco de suicídio: relatou-se ideação suicida em 25% dos pacientes com doenças crônicas e depressão maior.³

Epidemiologia

A prevalência dos transtornos depressivos, no contexto médico não psiquiátrico, no momento da avaliação, varia de em torno de 9 a 18%, naqueles com uma doença, e em torno de 23% em indivíduos com mais de uma doença além da depressão.⁴ Tal prevalência está bem acima da encontrada na população geral, mesmo quando se considera a prevalência de 6% nos últimos 12 meses.⁵ A prevalência da depressão em unidades de cuidados primários varia entre 6 e 8%. Diferentes condições médicas se associam a diversos fatores etiológicos gerando maior ou menor risco para a depressão e grande variação da prevalência.⁶

Tabela 24.1 Possíveis vias de associação entre a depressão e outra doença crônica.

A depressão como uma reação psicológica (ajustamento) à doença preexistente

A depressão secundária aos efeitos fisiopatológicos da outra doença no cérebro (síndrome mental orgânica)

A depressão como secundária aos efeitos colaterais das medicações usadas para o tratamento da outra doença

A depressão secundária (síndrome mental orgânica) a complicações da doença

Mais de um dos mecanismos mencionados anteriormente

Ocorre simultaneamente à depressão e a outra doença sem associação entre elas

Diagnóstico

Diagnostica-se a depressão secundária conforme os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5.² Há duas categorias diagnósticas: transtorno do humor devido a outra condição médica geral e transtorno do humor induzido por substância. Eles são definidos como perturbações proeminentes e persistentes do humor, consideradas decorrentes dos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral e de substância respectivamente.² A mudança conceitual relevante do DSM-5 foi denominar “transtorno do humor devido a outra condição médica” em vez de

“transtorno do humor devido a uma condição médica geral”. Na DSM-4, o transtorno do humor permanecia como se não fosse uma condição médica.

Para o diagnóstico de transtorno de humor devido a outra condição médica com características depressivas (depressão secundária), deve-se levar em consideração vários fatores, conforme a Tabela 24.2.

Na prática clínica, a depressão secundária é subdiagnosticada. A dificuldade em realizar o diagnóstico da depressão em pacientes com doenças debilitantes deve-se a vários fatores, conforme o descrito na Tabela 24.3.

A prevalência dos sintomas físicos da depressão em pacientes de Hospital Geral pode variar de 50 a 75%. Isso indica que tais sintomas isoladamente não são bons marcadores de depressão nesta população. Outros sintomas, como sentir-se fracassado, perda de interesse pelas pessoas, sentimento de punição, ideação suicida e insatisfação, podem indicar a existência de depressão e justificar a investigação (Tabela 24.4).⁷ Indecisão e choro têm valor para o diagnóstico quando concomitantes a outros sintomas depressivos. Um terço de todos os pacientes com problemas médicos apresenta irritabilidade, sintomas depressivos leves, falta de ânimo com relação ao futuro e leve diminuição na capacidade de sentir prazer. Tais quadros devem ser tratados como reações normais ao adoecer, exceto se ocorrerem com significativa intensidade. A irritabilidade foi detectada em aproximadamente 70% dos pacientes com depressão antes e depois de cirurgia de revascularização do miocárdio.⁸

Tabela 24.2 Características da depressão devido a outra condição médica.

Existência de humor depressivo ou interesse ou prazer acentuadamente diminuídos por todas ou quase todas as atividades
Existência de evidências, clínicas e laboratoriais de que a perturbação é a consequência fisiológica direta de uma condição médica geral
Não ser justificada por outro transtorno mental
Não ocorrer quando houver <i>delirium</i>
Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional

Fonte: American Psychiatric Association, 2013.²

Tabela 24.3 Fatores que dificultam o diagnóstico de transtorno de humor devido a outra condição médica ou induzido por substância.

Tendência a tratar sintomas depressivos como reações normais à condição médica
Existência de sintomas físicos do transtorno depressivo que são tratados como sintomas das condições médicas: diminuição do apetite, emagrecimento, dores, falta de energia, cansaço, alterações do sono
Presença de irritabilidade em vez de tristeza
Lentidão psicomotora
Descrença na eficiência do tratamento

Adaptada de Fraguas Júnior R, 2001.⁶

Tabela 24.4 Sintomas que fortalecem o diagnóstico de depressão.

Piora matinal
Humor não reativo
Humor qualitativamente diferente
Incapacidade de sentir prazer
Despertar precoce

Perda de interesse pelas pessoas

Culpa excessiva

Ideação suicida

O diagnóstico de depressão secundária a uma condição médica ou a medicação requer do profissional um conhecimento das doenças e das medicações mais comumente associadas ao desencadeamento ou agravamento da depressão. É aconselhável uma história minuciosa e atenta das relações temporais entre os sintomas depressivos e o início de determinadas doenças, assim como a introdução e a mudança de dose de medicamentos já reconhecidos ou não como fatores de risco para a ocorrência de depressão. Em geral, as informações sobre medicações e depressão na literatura são oriundas de relatos de casos e raramente de estudos controlados, que são de difícil execução. Isso indica que se deve estar atento a qualquer medicação utilizada pelo paciente.

Terapêutica

Com grande frequência, os pacientes não recebem tratamento para depressão por se considerar o quadro depressivo como reativo e compreensível à doença de base. Tal situação também se deve ao desconhecimento da existência de fatores orgânicos etiológicamente associados à depressão, à crença de que psicoterapia e antidepressivos são ineficazes para a depressão nos pacientes clinicocirúrgicos e ao medo de utilizar antidepressivos devido à toxicidade cardíaca. Muitas vezes, o tratamento é inadequado, à base de benzodiazepínicos ou mesmo antidepressivos em subdose.

Depressão em neurologia

Acidente vascular cerebral

Prevalência

A depressão é a complicação psiquiátrica mais frequente nos pacientes com AVC. Entretanto, o diagnóstico é feito em apenas 20 a 50% dos pacientes deprimidos.⁹ A prevalência da depressão varia ao longo do tempo no período posterior ao AVC. No primeiro ano, é em torno de 31%; do primeiro ao quinto ano, em torno de 25%, e depois de 5 anos, em torno de 23%.¹⁰

Diagnóstico clínico e principais características

A depressão pode apresentar características distintas dependendo do intervalo entre seu início e a ocorrência do AVC. De relevância para a prática clínica, os sintomas depressivos de lentidão psicomotora, embora possam ser decorrentes diretamente do AVC, foram associados significativamente ao diagnóstico de episódio depressivo maior.¹¹ A depressão que começa no primeiro ano pós-AVC tende a apresentar mais características melancólicas e associação a AVC de maior tamanho quando comparada com aquela iniciada no segundo ano pós-AVC.¹² Além da grande prevalência, a elevada sintomatologia depressiva foi associada a um risco 2,5 vezes maior de evoluir com precário desempenho funcional¹³ e um risco 2,4 vezes maior de evoluir para óbito no primeiro ano pós-AVC.¹⁴

Fatores de risco e fisiopatologia

Na literatura, existem evidências do envolvimento de vários fatores de risco. Prejuízo funcional, prejuízo cognitivo, história anterior de depressão, idade (mais jovem), sexo (masculino), AVC prévio, hipercortisolemia, precária rede de suporte social e características neuroanatômicas do AVC são alguns fatores estudados.¹⁵ Pacientes com depressão pós-AVC apresentaram resposta achatada da prolactina ao estímulo com d-fenfluramina. Isso sugere um comprometimento das vias serotoninérgicas em sua fisiopatologia.¹⁶ Há evidências de que alterações fisiopatológicas das vias prefrontosubcortical e da neurotransmissão das aminas biogênicas estejam envolvidas no desenvolvimento da depressão.¹⁷ Quanto à depressão pós-AVC, Terroni *et al.* mostraram associação entre ocorrência de episódio depressivo maior nos 4 meses após o AVC e lesão do AVC no circuito límbico-corticoestriado-pálido-talâmico.¹⁸ A gravidade da depressão pós-AVC no hemisfério esquerdo foi associada a maior comprometimento cognitivo.¹⁹

Tratamento

Os pacientes com depressão no período pós-AVC beneficiam-se do tratamento antidepressivo adequado. A nortriptilina, a fluoxetina e o citalopram mostraram-se eficientes na redução da sintomatologia depressiva e na remissão do quadro

depressivo.²⁰ Embora apenas como estudo aberto, o milnaciprانا mostrou-se eficaz e seguro no tratamento da depressão pós-AVC.²¹ Do mesmo modo, ainda preliminarmente em forma de relato de caso, a eletroconvulsoterapia ipsilateral foi utilizada na depressão pós-AVC, com eficácia e sem prejuízo cognitivo.²² A remissão da sintomatologia depressiva é fundamental para a restituição do desempenho cognitivo²³ das atividades de vida diária.²⁴ Devido à morbidade e à elevada prevalência, o uso profilático de antidepressivos tem sido testado em alguns estudos.²⁰ O uso profilático de antidepressivos foi associado a uma melhora do prognóstico. Além disso, foi mais significativo quando iniciado já no primeiro mês do que no segundo mês pós-AVC.²⁵ O tratamento da depressão pós-AVC provavelmente tem peculiaridades ainda pouco estudadas. Pacientes com depressão associada a AVC no hemisfério esquerdo apresentaram pior resposta antidepressiva a inibidores de recaptção de serotonina do que aqueles com depressão associada a AVC no hemisfério direito.²⁶ Pacientes idosos com AVC silencioso apresentaram resposta antidepressiva menor e mais tardia do que aqueles sem AVC.²⁷ Apresentaram também um prejuízo cognitivo provavelmente associado diretamente ao AVC silencioso, uma vez que o prejuízo tende a permanecer após a melhora da depressão.²⁸

Esclerose múltipla

Prevalência

Cerca de 50% dos pacientes ambulatoriais com esclerose múltipla (EM) tendem a apresentar pelo menos um episódio de depressão desde o início da doença. Enquanto isso, no momento da avaliação, a depressão tende a estar presente em 20 a 29% dos pacientes.^{29,30}

Diagnóstico clínico e principais características

A depressão pode ser uma das primeiras manifestações da EM, antecedendo a sintomatologia física incapacitante.³¹ Pacientes acima de 65 anos tendem a apresentar uma menor sintomatologia depressiva, embora sofram desamparo mais intenso.³²

Fatores de risco e fisiopatologia

Além da influência do estresse, alguns dados indicam que a depressão pode decorrer do comprometimento cerebral causado pela EM. Pacientes com EM têm mais sintomas depressivos tanto em relação à população geral quanto a pacientes com o mesmo grau de incapacidade física, mas sem doença cerebral. Some-se a isto, o dado de pacientes com EM predominantemente de SNC terem maior taxa de depressão do que aqueles com EM com doença predominante periférica. Além do significativo comprometimento da qualidade de vida^{33,34}, a depressão tem sido associada a um comprometimento cognitivo. A depressão na EM foi associada tanto a um aumento subjetivo de queixas com relação à cognição³⁵ quanto a um pior desempenho objetivo em tarefas que exigem a atenção³⁶ e funções relacionadas com o lobo frontal.³⁷ O comprometimento cognitivo pode decorrer da depressão³⁸ ou diretamente do acometimento cerebral, independentemente do estado depressivo.³⁹ Por outro lado, a depressão pode decorrer das limitações impostas pelo comprometimento cognitivo.⁴⁰

A existência de uma associação entre a gravidade da EM e a intensidade da depressão ainda é controversa. Existem dados indicando³⁰ ou não indicando essa associação.⁴¹ A maior prevalência de depressão no sexo feminino encontrada na população geral não tem sido encontrada em pacientes com EM.^{30,42} Alguns estudos têm relatado uma associação entre a depressão e um maior acometimento de determinadas áreas cerebrais, como a região frontal direita⁴³, a temporal direita⁴⁴ e a parietal direita⁴⁵, regiões de projeção do sistema límbico basal. A alteração de citocinas é outro possível mecanismo para explicar a associação entre EM e depressão. A depressão em pacientes com EM mostrou-se significativamente associada a maior expressão do mRNA do fator de necrose tumoral-alfa (*tumor necrosis factor* – TNF-alfa).⁴⁶ Medicamentos utilizados no tratamento da esclerose múltipla podem causar depressão ou sintomas depressivos. Alterações de sono semelhantes às da depressão de acordo com o EEG foram relatadas em pacientes com esclerose múltipla tratados com corticoides.⁴⁷ A terapêutica com corticoide nas crises de atividade foi associada a uma maior prevalência de depressão.⁴¹ A associação da depressão ao interferon beta-1b não foi confirmada, e a elevada prevalência de depressão em pacientes com EM tem sido atribuída à própria EM.⁴⁸

Tratamento

Os transtornos depressivos associados à EM tendem a responder bem ao uso de antidepressivos.⁴⁹ A moclobemina, inibidor reversível da monoaminoxidase, mostrou-se eficaz e segura em um estudo aberto para tratamento da depressão em EM.⁵⁰ A terapia cognitiva em pacientes com EM e depressão pode propiciar melhora do desempenho neuropsicológico, mesmo que a melhora da depressão possa ser inconstante.⁵¹ Em pacientes em tratamento com interferon beta-1b, a utilização de antidepressivo fez a prevalência de depressão diminuir de 21,4% para 6,3% em 1 ano.⁵²

Doença de Parkinson

Prevalência

Os sintomas depressivos são as manifestações não motoras mais frequentes entre os pacientes acometidos por doença de Parkinson (DP). Estima-se que a depressão maior ocorra em torno de 17% dos pacientes com DP.^{53,54} Entretanto, as taxas podem variar muito em função do instrumento utilizado, da amostra estudada e do critério para estabelecer o diagnóstico de depressão. Um estudo longitudinal prospectivo, em que 352 pacientes com DP foram avaliados em dois momentos com diferença média de 2,7 anos entre as avaliações, verificou que 25% dos indivíduos sem sintomas depressivos na primeira visita passaram a apresentá-los na segunda visita e 9% das pessoas já com sintomas depressivos na primeira visita revelaram maior intensidade destes.⁵⁵

Diagnóstico clínico e principais características

O diagnóstico da depressão em pacientes com DP é dificultado pela semelhança entre os sintomas da DP e os sintomas depressivos, como retardo psicomotor, pobreza da expressão facial e cansaço. São características da depressão associada à DP disforia e pessimismo, irritabilidade, tristeza e ideação suicida. No entanto, há relativa falta de sentimento de culpa, sentimentos de fracasso e autopenição.⁵⁶ A depressão antecede os sintomas motores em 25% dos portadores de DP diagnosticados como deprimidos ou ainda pode ser considerada prodromática ao Parkinson.⁵⁷ A depressão que antecede o DP tem um efeito direto no pior desempenho cognitivo em pacientes com DP sem demência com alterações em domínios de capacidade mental de inibição de mudança/resposta.⁵⁸ Os prejuízos das funções executivas que representam os domínios cognitivos mais afetados são detectados em testes de rotinas e mostram alterações quantitativas, mas não qualitativas dos déficits cognitivos em pacientes com DP e depressão.^{59,60} Em pacientes parkinsonianos em fase inicial, a depressão está associada a prejuízo em testes de fluência verbal, memória de curto prazo e formação conceitual, além de memória de trabalho.⁶¹

As alterações fisiopatológicas inerentes à DP compreendem uma disfunção dos neurotransmissores semelhante ao mecanismo etiológico da depressão. Ocorre um comprometimento dopaminérgico, consequente à redução da norepinefrina e da serotonina, o que explicaria o surgimento da depressão.⁵³

Fatores de risco e fisiopatologia

São fatores de risco para a depressão em pacientes com DP o acometimento em idade mais jovem, sexo feminino, história pessoal ou familiar de depressão, avançada gravidade da DP, maior bradicinesia axial, manifestação rígido-acinético, gravidade do comprometimento cognitivo, deterioração em atividades da vida diária e uso de levodopa.^{62,63}

A interação entre depressão e DP é bidirecional. A depressão é um fator de risco para DP, assim como a DP consiste em um fator de risco para depressão.⁶⁴⁻⁶⁶ A etiologia da depressão na DP não é bem estabelecida. A vulnerabilidade biológica da depressão em pacientes parkinsonianos deprimidos apoia-se pelo fato de a existência de depressão anterior aumentar a incidência de DP, levando à construção da “hipótese serotoninérgica”. A redução da atividade da serotonina, que inibe a liberação de dopamina no *striatum*, aumentaria o risco de depressão, antes de os sintomas parkinsonianos serem apresentados. Assim, os parkinsonianos teriam uma vulnerabilidade biológica para transtornos depressivos.⁵³

A depressão em parkinsonianos é definida em alguns estudos como consequência de disfunção cerebral. Corrobora-se essa ideia por meio de evidências de associação significativa entre depressão maior e DP. Há indicações do comprometimento do circuito neural corticolímbico quanto à vulnerabilidade à depressão na DP.⁶⁷ Pacientes com DP e deprimidos tiveram reduções significativas nos valores de anisotropia fracionada (FA) nas ROI frontais bilaterais em comparação com pacientes parkinsonianos não deprimidos, em imagens com tensor de difusão (DTI) possivelmente representando feixes do cíngulo anterior. Isso sugeriu que os feixes do cíngulo anterior têm papel importante na depressão na DP. Assim, reforça-se a ideia de que a depressão na DP tem processos patológicos em comum com a depressão.⁶⁸ A densidade do transportador de dopamina (DAT) foi maior em pacientes com Parkinson deprimidos principalmente no núcleo caudado esquerdo e no putame direito do que nos parkinsonianos não deprimidos. Isso sugere que o DAT está envolvido na fisiopatologia da depressão na DP.⁶⁹ Estudos utilizando técnicas de neuroimagem funcional comparando pacientes com DP com depressão e pacientes com DP sem depressão demonstraram redução bilateral do fluxo sanguíneo cerebral nas regiões anteromedial do córtex frontal medial e do córtex cíngulo (áreas de Brodmann 9 e 32). Essas alterações regionais sobrepujaram-se à observada em pacientes com depressão primária.⁷⁰ A redução do metabolismo de glicose foi detectada na região do caudado e da área orbital-inferior do lobo frontal nos pacientes com depressão associada à DP quando comparados com pacientes com DP não deprimidos.⁷¹

Tratamento

Pacientes com Parkinson e depressão beneficiam-se do tratamento antidepressivo. Os antidepressivos tricíclicos e os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), como fluoxetina, paroxetina, sertralina, citolopram e fluvoxamina, têm efeito antidepressivo na DP. Uma metanálise recente mostrou um efeito de 0,54 para antidepressivos e de 0,87 para tratamentos comportamentais.⁷² A estimulação magnética transcraniana (EMT) mostrou ser eficaz para tratar depressão leve a moderada em pacientes com DP.^{73,74}

Doença de Alzheimer e depressão

Prevalência

A doença de Alzheimer (DA) é a principal causa de demência. Entre 65 e 70% dos casos de demência são atribuídos à DA.^{75,76} Além de alterações cognitivas exigidas para seu diagnóstico, o quadro clínico apresenta uma série de sintomas comportamentais e psiquiátricos. Em um estudo longitudinal, multicêntrico, populacional inglês, a estimativa de sintomas depressivos foi significativamente maior no grupo de indivíduos com demência 20,5% em comparação com aqueles sem demência 8,6%, na população com 65 anos ou mais, no momento inicial do acompanhamento. Após 2 anos, 18% dos indivíduos deprimidos inicialmente continuavam deprimidos.⁷⁷ Para a depressão maior específica na DA, a taxa de prevalência encontrada em um estudo norueguês foi de 47,3% de acordo com a CID-10 e 34,8% de acordo com DSM-IV.⁷⁸

Diagnóstico clínico e principais características

O diagnóstico clínico da depressão na DA apresenta dificuldades devido à coexistência de sintomas similares, principalmente os não relacionados com o humor: apatia, diminuição da energia, alterações do padrão de sono, apetite, isolamento social, perda gradual do interesse e do prazer.^{79,80} No entanto, alguns sintomas depressivos são fortes indicadores para o diagnóstico de depressão nesses pacientes. A existência do humor triste esteve associado de forma significativa ao diagnóstico de depressão maior em pacientes com DA. Outros sintomas depressivos que caracterizaram fortemente a depressão entre os pacientes com DA, com e sem humor triste, foram ideias de culpa, ideação suicida, perda de energia, insônia, perda de peso, agitação ou retardo motor, concentração reduzida e perda de interesse.⁷⁹

A distinção diagnóstica entre apatia e depressão é difícil. A apatia apresenta perda de motivação e manifesta-se com alterações afetivas, cognitivas e comportamentais, causando redução da resposta emocional, perda de autocritica e retração social.⁸¹ Alguns sintomas podem auxiliar na distinção diagnóstica da depressão e da apatia. Os sintomas disfóricos, como sentimentos de tristeza, desesperança e desamparo, ou ideias de culpa e de morte, possibilitam a identificação de depressão, enquanto os de indiferença afetiva a estímulos ambientais e impersistência sugerem apatia.⁸²

Ainda é possível encontrar a superposição entre apatia e depressão, mas ambas as condições são consideradas síndromes independentes.^{79,81,83}

Um instrumento complementar ao diagnóstico utilizado para avaliação e acompanhamento de depressão em paciente com DA é a Escala Cornell de Depressão em Demência (ECDD), já traduzida e adaptada em nosso meio. Inclusive, busca estabelecer estágios da sintomatologia em todos os níveis de gravidade da depressão.⁸⁴

A depressão constitui uma causa de incapacidade na DA, estando associada a gravidade da psicopatologia, da incapacitação funcional e da disfunção social.⁷⁹ Também esteve associada a maior risco de institucionalização⁸⁰, pior qualidade de vida tanto do paciente quanto do cuidador⁸⁵ e agravamento da DA.⁸³

Fatores de risco e fisiopatologia

A ocorrência de déficits cognitivos potencialmente reversíveis durante um episódio depressivo; a eclosão do primeiro episódio depressivo na senescência, na duração e na resposta terapêutica e os achados anormais de neuroimagem, como alargamentos de ventrículos e atrofia cortical, têm sido alguns fatores de risco ou preditivos identificados para o aparecimento de demência.⁸⁶ Em um estudo com 57 pacientes geriátricos deprimidos e hospitalizados, os mesmos autores observaram que, independentemente da reversibilidade ou não dos déficits cognitivos associados à depressão, o risco de acometimento demencial é cinco vezes maior.⁸⁷

A depressão também é um dos fatores de risco para DA. Há explicações, embora ainda sejam necessários mais estudos, para a associação entre história de depressão e demência como a depressão pode ser um pródromo da demência. A depressão pode evoluir para manifestações clínicas da demência e acarreta destruição do hipocampo pela cascata glicocorticoide.⁸⁸ DA e depressão em idosos causam atrofia cerebral em redes neurais sobrepostas. Em ambas as condições, há uma redução do volume do hipocampo bilateral, mas na DA está correlacionada com grande atrofia no hipocampo anterior esquerdo e bilateral e no córtex cingulado posterior bilateral. Enquanto isso, a depressão está correlacionada com grande atrofia no precúneo, no giro frontal superior e no ventromedial.⁸⁹

Tratamento

A terapêutica farmacológica da depressão na DA deve ser individualizada, considerando-se: a eficácia, os efeitos sobre a cognição, o potencial em desencadear quadros confusionais agudos, os sintomas-alvo e as comorbidades clínicas. Entre as comorbidades clínicas na depressão associada a DA, devem-se considerar: doenças cardiovasculares; risco de quedas; diminuição do apetite e perda de peso frequentemente observados; risco de convulsões; incontinência urinária e risco de aspiração.

Embora várias opções farmacológicas tenham sido avaliadas, não há ainda um antidepressivo ou grupo de antidepressivos de escolha para esse tipo específico de depressão. No entanto, há uma tendência de uso dos inibidores de recaptação de serotonina (ISRS), como os antidepressivos de primeira escolha, para esses pacientes.⁹⁰ O uso de sertralina, um ISRS, na depressão associada à demência em ensaio clínico controlado mostrou eficácia superior ao placebo.⁹¹ Um ensaio duplo-cego, multicêntrico, internacional, com moclobemida 400 mg/dia, um inibidor reversível da monoaminoxidase, mostrou ser eficaz no tratamento da depressão na DA.⁹²

As intervenções não farmacológicas, como as terapêuticas psicológicas, psicoeducacionais e psicossociais, devem ser consideradas como alternativas ou terapia complementar ao tratamento medicamentoso tanto para o paciente quanto para o cuidador.^{90,93,94} A terapia cognitivo-comportamental em pacientes com DA mostrou melhora clínica com redução dos escores de depressão.⁹⁵ O impacto da depressão na DA não é limitado apenas aos pacientes, mas também incide sobre os cuidadores.⁹⁶ Há evidências de que a depressão no doente portador de DA é altamente relacionada com quadros também depressivos no cuidador. Desse modo, o tratamento que inclui paciente e cuidador reduz a depressão e o risco de institucionalização.⁹⁷

Referências bibliográficas

1. KATON, W. J. Clinical and health services relationships between major depression, depressive symptoms, and general medical illness. *Biol Psychiatry*, v. 54, n. 3, p. 216-26, 2003.
2. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5. ed. Washington: American Psychiatric Publishing, 2013.
3. KISHI, Y.; ROBINSON R. G.; KOSIER, J. T. Suicidal ideation among patients with acute life-threatening physical illness: patients with stroke, traumatic brain injury, myocardial infarction, and spinal cord injury. *Psychosomatics*, v. 42, n. 5, p. 382-90, 2001.
4. KANG, H-J.; KIM, S-Y.; BAE, K-Y. et al. Comorbidity of depression with physical disorders: research and clinical implications. *Chonnam Med J*, v. 51, n. 1, p. 8-18, 2015.
5. KESSLER, R. C.; BERGLUND, P.; DEMLER, O. et al. The epidemiology of major depressive disorder – results from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). *Jama*, v. 289, n. 23, p. 3095-3105, 2003.
6. FRAGUAS JÚNIOR, R.; FIGUEIRÓ J. A. B. Depressões secundárias: peculiaridades da depressão no contexto médico não psiquiátrico. In: FRÁGUAS JÚNIOR, R.; FIGUEIRÓ J. A. B. *Depressões secundárias: depressões em medicina interna e em outras condições médicas*. São Paulo: Atheneu, 2001.
7. CAVANAUGH, S.; CLARK, D. C.; GIBBONS, R. D. Diagnosing depression in the hospitalized medically ill. *Psychosomatics*, v. 24, n. 9, p. 809-15, 1983.
8. FRÁGUAS JÚNIOR, R.; RAMADAN, Z. B.; PEREIRA, A. N. et al. Depression with irritability in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: the cardiologist's role. *Gen Hosp Psychiatry*, v. 22, n. 5, p. 365-74, 2000.
9. SCHUBERT, D. S.; BURNS, R.; PARAS, W. et al. Increase of medical hospital length of stay buy depression in stroke and amputation patients: a pilot study. *Psychother. Psychosom.*, v. 57, p. 61-66, 1992.
10. HACKETT, M. L.; PICKLES, K. Part I: frequency of depression after stroke: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies. *Int J Stroke*, v. 9, n. 8, p. 1017-25, 2014.
11. TERRONI, L. de M. N.; FRÁGUAS, R.; LUCIA, M. de. et al. Importance of retardation and fatigue/interest domains for the diagnosis of major depressive episode after stroke: a four months prospective study. *Rev Bras Psiquiatr*, v. 31, n. 3, p. 202-7, 2009.
12. TATENO, A.; KIMURA, M.; ROBINSON, R. G. Phenomenological characteristics of poststroke depression: early- versus late-onset. *Am J Geriatr Psychiatry*, v. 10, n. 5, p. 575-82, 2002.
13. POHJASVAARA, T.; VATAJA, R.; LEPPAVUORI, A. et al. Depression is an independent predictor of poor long-term functional outcome post stroke. *Eur J Neurol*, v. 8, n. 4, p. 315-9, 2001.
14. HOUSE, A.; KNAPP, P.; BAMFORD, J. et al. Mortality at 12 and 24 months after stroke may be associated with depressive symptoms at 1 month. *Stroke*, v. 32, n. 3, p. 696-701, 2001.
15. TERRONI, L. de M. N.; LEITE, C. C.; TINONE, G. et al. Depressão pós-AVC: fatores de risco e terapêutica antidepressiva. *Rev. Assoc. Med. Bras.*, v. 49, n. 4, p. 450-459, 2003.

16. MORRIS, P.; HOPWOOD, M.; MAQUIRE, K. *et al.* Blunted prolactin response to D-fenfluramine in post-stroke major depression. *J Affect Disord*, v. 76, n. 1-3, p. 273-8, 2003.
17. GALYNKER, IL.; YASEEN, Z. S.; KATZ, C. *et al.* Distinct but overlapping neural networks subserve depression and insecure attachment. *Soc Cogn Affect Neurosci*, v. 7, n. 8, p. 896-908, 2012.
18. TERRONI, L.; AMARO, E.; IOSIFESCU, D. V. *et al.* Stroke lesion in cortical neural circuits and post-stroke incidence of major depressive episode: a 4-month prospective study. *World J Biol Psychiatry*, v. 12, n. 7, p. 539-48, 2011.
19. SPALLETTA, G.; GUIDA, G.; De ANGELIS, D. *et al.* Predictors of cognitive level and depression severity are different in patients with left and right hemispheric stroke within the first year of illness. *J Neurol*, v. 249, n. 11, p. 1541-51, 2002.
20. FLASTER, M.; SHARMA, A. RAO, M. Poststroke depression: a review emphasizing the role of prophylactic treatment and synergy with treatment for motor recovery. *Top Stroke Rehabil*, v. 20, n. 2, p. 139-50, 2013.
21. KIMURA, M.; KANETANI, K.; IMAI, R. *et al.* Therapeutic effects of milnaciprana, a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor, on post-stroke depression. *Int Clin Psychopharmacol*, v. 17, n. 3, p. 121-5, 2002.
22. DeQUARDO, J. R.; TANDON, R. ECT in Post-Stroke Major Depression. *Convuls Ther*, v. 4, n. 3, p. 221-224, 1988.
23. NARUSHIMA, K.; CHAN, K. L.; KOSIER, J. T. *et al.* Does cognitive recovery after treatment of poststroke depression last? A 2-year follow-up of cognitive function associated with poststroke depression. *Am J Psychiatry*, v. 160, n. 6, p. 1157-62, 2003.
24. CHEMERINSKI, E.; ROBINSON, R. G.; ARNDT, S. *et al.* The effect of remission of poststroke depression on activities of daily living in a double-blind randomized treatment study. *J Nerv Ment Dis*, v. 189, n. 7, p. 421-5, 2001.
25. NARUSHIMA, K.; ROBINSON, R. G. The effect of early *versus* late antidepressant treatment on physical impairment associated with post stroke depression: is there a time-related therapeutic window?. *J Nerv Ment Dis*, v. 191, n. 10, p. 645-52, 2003.
26. SPALLETTA, G.; GUIDA, G.; CALTAGIRONE, C. Is left stroke a risk-factor for selective serotonin reuptake inhibitor antidepressant treatment resistance?. *J Neurol*, v. 250, n. 4, p. 449-55, 2003.
27. YAMASHITA, H.; FUJIKAWA, T.; YANAI, I. *et al.* Clinical features and treatment response of patients with major depression and silent cerebral infarction. *Neuropsychobiology*, v. 44, n. 4, p. 176-82, 2001.
28. YAMASHITA, H.; FUJIKAWA, T.; YANAI, I. *et al.* Cognitive dysfunction in recovered depressive patients with silent cerebral infarction. *Neuropsychobiology*, v. 45, n. 1, p. 12-8, 2002.
29. ARIAS B.; VÁSQUEZ-BARQUERO, J. L.; PEÑA, C. *et al.* Psychiatric aspects of multiple sclerosis. *Acta Psychiatr Scand*, v. 83, n. 4, p. 292-6, 1991.
30. CHWASTIAK, L.; EHDE, D. M.; GIBBONS, L. E. *et al.* Depressive symptoms and severity of illness in multiple sclerosis: epidemiologic study of a large community sample. *Am J Psychiatry*, v. 159, n. 11, p. 1862-8, 2002.
31. HAASE, C. G.; TINNEFELD, M.; LIENEMANN, M. *et al.* Depression and cognitive impairment in disability-free early multiple sclerosis. *Behav Neurol*, v. 14, n. 1-2, p. 39-45, 2003.
32. KNEEBONE, IL.; DUNMORE, E. C.; EVANS, E. Symptoms of depression in older adults with multiple sclerosis (MS): comparison with a matched sample of younger adults. *Aging Ment Health*, v. 7, n. 3, p. 182-5, 2003.
33. FRUEHWALD, S.; LOEFFLER-STASTKA, H.; EHER, R. *et al.* Depression and quality of life in multiple sclerosis. *Acta Neurol Scand*, v. 104, n. 5, p. 257-61, 2001.
34. JANSSENS, A. C.; VAN DOORN, P. A.; BOER, J. B. de. *et al.* Anxiety and depression influence the relation between disability status and quality of life in multiple sclerosis. *Mult Scler*, v. 9, n. 4, p. 397-403, 2003.
35. LANDRO, N. I.; SLETVOLD, H.; CELIUS, E. G. Memory functioning and emotional changes in early phase multiple sclerosis. *Arch Clin Neuropsychol*, v. 15, n. 1, p. 37-46, 2000.
36. ARNETT, P. A.; HIGGINSON, C. I.; VOSS, W. D. *et al.* Depressed mood in multiple sclerosis: relationship to capacity-demanding memory and attentional functioning. *Neuropsychology*, v. 13, n. 3, p. 434-46, 1999.
37. FILIPPI, M.; ALBERONI, M.; MARTINELLI, V. *et al.* Influence of clinical variables on neuropsychological performance in multiple sclerosis. *Eur Neurol*, v. 34, n. 6, p. 324-8, 1994.
38. MAOR, Y.; OLMER, L.; MOZES, B. The relation between objective and subjective impairment in cognitive function among multiple sclerosis patients – the role of depression. *Mult Scler*, v. 7, n. 2, p. 131-5, 2001.
39. CLARK, C. M.; JAMES, G.; LI, D. *et al.* Ventricular size, cognitive function and depression in patients with multiple sclerosis. *Can J Neurol Sci*, v. 19, n. 3, p. 352-6, 1992.
40. GILCHRIST, A. C.; CREED, F. H. Depression, cognitive impairment and social stress in multiple sclerosis. *J Psychosom Res*, v. 38, n. 3, p. 193-201, 1994.
41. MINDEN, S. L.; ORAV, J.; REICH, P. Depression in multiple sclerosis. *Gen Hosp Psychiatry*, v. 9, n. 6, p. 426-34, 1987.
42. EGNER, A.; PHILLIPS, V. L.; VORA, R. Depression, fatigue, and health-related quality of life among people with advanced multiple sclerosis: results from an exploratory telerehabilitation study. *NeuroRehabilitation*, v. 18, n. 2, p. 125-33, 2003.

43. BENESOVA, Y.; NIEDERMAYEROVA, I.; MECHL, M. *et al.* The relation between brain MRI lesions and depressive symptoms in multiple sclerosis. *Bratisl Lek Listy*, v. 104, n. 4-5, p. 174-6, 2003.
44. DI LEGGE, S.; PIATTELLA, M. C.; POZZILLI, C. *et al.* Longitudinal evaluation of depression and anxiety in patients with clinically isolated syndrome at high risk of developing early multiple sclerosis. *Mult Scler*, v. 9, n. 3, p. 302-6, 2003.
45. BERG, D.; SUPPRIAN, T.; THOMAE, J. *et al.* Lesion pattern in patients with multiple sclerosis and depression. *Mult Scler*, v. 6, n. 3, p. 156-62, 2000.
46. KAHL, K. G.; KRUSE, N.; FALLER, H. *et al.* Expression of tumor necrosis factor-alpha and interferon-gamma mRNA in blood cells correlates with depression scores during an acute attack in patients with multiple sclerosis. *Psychoneuroendocrinology*, v. 27, n. 6, p. 671-81, 2002.
47. ANTONIJEVIC, I. A.; STEIGER, A. Depression-like changes of the sleep-EEG during high dose corticosteroid treatment in patients with multiple sclerosis. *Psychoneuroendocrinology*, v. 28, n. 6, p. 780-95, 2003.
48. REDER, A. T.; OGER, J. F.; KAPPOS, L. *et al.* Short-term and long-term safety and tolerability of interferon beta-1b in multiple sclerosis. *Mult Scler Relat Disord*, v. 3, n. 3, p. 294-302, 2014.
49. FORREST, D. V. Psicoterapia dos pacientes com transtornos neuropsiquiátricos. In: YUDOFKY, S. C.; HALES, R. E. *Compêndio de Neuropsiquiatria*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
50. BARAK, Y.; UR, E.; ACHIRON, A. Moclobemide treatment in multiple sclerosis patients with comorbid depression: an open-label safety trial. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*, v. 11, n. 2, p. 271-3, 1999.
51. JONSSON, A.; KORFITZEN, E. M.; HELTBERG, A. *et al.* Effects of neuropsychological treatment in patients with multiple sclerosis. *Acta Neurol Scand*, v. 88, n. 6, p. 394-400, 1993.
52. FEINSTEIN, A.; O'CONNOR, P.; FEINSTEIN, K. Multiple sclerosis, interferon beta-1b and depression A prospective investigation. *J Neurol*, v. 249, n. 7, p. 815-20, 2002.
53. AARSLAND, D.; PAHLHAGEN, S.; BALLARD, C. G. *et al.* Depression in Parkinson disease--epidemiology, mechanisms and management. *Nat Rev Neurol*, v. 8, n. 1, p. 35-47, 2012.
54. AARSLAND, D.; TAYLOR, J. P.; WEINTRAUB, D. Psychiatric issues in cognitive impairment. *Mov Disord*, v. 29, n. 5, p. 651-62, 2015.
55. ROJO, A.; AGUILAR, M.; GAROLERA, M. T. *et al.* Depression in Parkinson's disease: clinical correlates and outcome. *Parkinsonism Relat Disord*, v. 10, n. 1, p. 23-8, 2003.
56. FRÁGUAS JÚNIOR, R.; CARVALHO, S. Depressões em doenças neurológicas. *Revista de Psiquiatria Conciliar e de Ligação*, p. 5-22, 2003.
57. RIEDEL, O.; HEUSER, I.; KLOTSCH, J. *et al.* Occurrence risk and structure of depression in Parkinson disease with and without dementia: results from the GEPAD Study. *J Geriatr Psychiatry Neurol*, v. 23, n. 1, p. 27-34, 2010.
58. KLEPAC, N.; HAJNSEK, S.; TRKULJA, V. Cognitive performance in nondemented nonpsychotic Parkinson disease patients with or without a history of depression prior to the onset of motor symptoms. *J Geriatr Psychiatry Neurol*, v. 23, n. 1, p. 15-26, 2009.
59. KUMMER, A.; HARSÁNYI, E.; DIAS, F. M. *et al.* Depression impairs executive functioning in Parkinson disease patients with low educational level. *Cogn Behav Neurol*, v. 22, n. 3, p. 167-72, 2009.
60. PIEROBON, A.; GIARDINI, A.; MAESTRI, R. *et al.* Disexecutive functions and depression in patients with Parkinson disease: the impact on rehabilitation outcome. *Am J Phys Med Rehabil*, v. 93, n. 9, p. 764-73, 2014.
61. UEKERMANN, J.; DAUM, I.; PETERS, S. *et al.* Depressed mood and executive dysfunction in early Parkinson's disease. *Acta Neurol Scand*, v. 107, n. 5, p. 341-8, 2003.
62. LEENTJENS, A. F.; MOONEN, A. J.; DUJARDIN, K. *et al.* Modeling depression in Parkinson disease: disease-specific and nonspecific risk factors. *Neurology*, v. 81, n. 12, p. 1036-43, 2013.
63. CHAGAS, M. H.; MORIYAMA, T. S.; FELÍCIO, A. C. *et al.* Depression increases in patients with Parkinson's disease according to the increasing severity of the cognitive impairment. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 72, n. 6, p. 426-9, 2014.
64. SHEN, C. C.; TSAI, S. J.; PERNG, C. L. *et al.* Risk of Parkinson disease after depression: a nationwide population-based study. *Neurology*, v. 81, n. 17, p. 1538-44, 2013.
65. HSU, Y. T.; LIAO, C. C.; CHANG, S. N. *et al.* Increased risk of depression in patients with parkinson disease: a nationwide cohort study. *Am J Geriatr Psychiatry*, v. 23, n. 9, p. 934-40, 2014.
66. GUSTAFSSON, H.; NORDSTROM, A.; NORDSTROM, P. Depression and subsequent risk of Parkinson disease: A nationwide cohort study. *Neurology*, v. 84, n. 24, p. 2422-9, 2015.
67. KOSTIC, V. S.; AGOSTA, F.; PETROVIC, I. *et al.* Regional patterns of brain tissue loss associated with depression in Parkinson disease. *Neurology*, v. 75, n. 10, p. 857-63, 2010.
68. MATSUI, H.; NISHINAKA, K.; ODA, M. *et al.* Depression in Parkinson's disease. Diffusion tensor imaging study. *J Neurol*, v. 254, n. 9, p. 1170-3, 2007.

69. FELICIO, A. C.; MORIYAMA, T. S.; GODEIRO-JÚNIOR, C. *et al.* Higher dopamine transporter density in Parkinson's disease patients with depression. *Psychopharmacology (Berl)*, v. 211, n. 1, p. 27-31, 2010.
70. RING, H. A.; BENCH, C. J.; TRIMBLE, M. R. *et al.* Depression in Parkinson's disease. A positron emission study. *Br J Psychiatry*, v. 165, n. 3, p. 333-9, 1994.
71. MAYBERG, H. S.; STARKSTEIN, S. E.; SADZOT, B. *et al.* Selective hypometabolism in the inferior frontal lobe in depressed patients with Parkinson's disease. *Ann Neurol*, v. 28, n. 1, p. 57-64, 1990.
72. BOMASANG-LAYNO, E.; FADLON, I.; MURRAY, A. N. *et al.* Antidepressive treatments for Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis. *Parkinsonism Relat Disord.*, v. 21, n. 8, p. 833-42, 2015.
73. DRAGASEVIC, N.; POTREBIC, A.; DAMJANOVIC, A. *et al.* Therapeutic efficacy of bilateral prefrontal slow repetitive transcranial magnetic stimulation in depressed patients with Parkinson's disease: an open study. *Mov Disord*, v. 17, n. 3, p. 528-32, 2002.
74. PAL, E.; NAGY, F.; ASCHERMANN, Z. *et al.* The impact of left prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation on depression in Parkinson's disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Mov Disord*, v. 25, n. 14, p. 2311-7, 2010.
75. LYKETSOS, C. G.; STEINBERG, M.; TSCHANZ, J. T. *et al.* Mental and behavioral disturbances in dementia: findings from the Cache County Study on Memory in Aging. *Am J Psychiatry*, v. 157, n. 5, p. 708-14, 2000.
76. REITZ, C.; MAYEUX, R. Alzheimer disease: epidemiology, diagnostic criteria, risk factors and biomarkers. *Biochem Pharmacol*, v. 88, n. 4, p. 640-51, 2014.
77. SAVVA, G. M.; ZACCAI, J.; MATTHEWS, F. E. *et al.* Prevalence, correlates and course of behavioural and psychological symptoms of dementia in the population. *Br J Psychiatry*, v. 194, n. 3, p. 212-9, 2009.
78. BARCA, M. L.; ENGEDAL, K.; LAKS, J. *et al.* Factors associated with a depressive disorder in Alzheimer's disease are different from those found for other dementia disorders. *Dement Geriatr Cogn Dis Extra*, v. 2, p. 19-28, 2012.
79. STARKSTEIN, S. E.; JORGE, R.; MIZRAHI, R. *et al.* The construct of minor and major depression in Alzheimer's disease. *Am J Psychiatry*, v. 162, n. 11, p. 2086-93, 2005.
80. POTTER, G. G.; STEFFENS, D. C. Contribution of depression to cognitive impairment and dementia in older adults. *Neurologist*, v. 13, n. 3, p. 105-17, 2007.
81. TEIXEIRA JÚNIOR, A. L.; CARAMELLI, P. Apathy in Alzheimer's disease. *Rev Bras Psiquiatr*, v. 28, n. 3, p. 238-41, 2006.
82. LANDES, A. M.; SPERRY, S. D.; STRAUSS, M. E. *et al.* Apathy in Alzheimer's disease. *J Am Geriatr Soc*, v. 49, n. 12, p. 1700-7, 2001.
83. TAGARIELLO, P.; GIRARDI, P.; AMORE, M. Depression and apathy in dementia: same syndrome or different constructs? A critical review. *Arch Gerontol Geriatr*, v. 49, n. 2, p. 246-9, 2009.
84. CARTHERY-GOULART, M. T.; AREZA-FEGYVERES, R.; SCHULTZ, R. R. *et al.* Brazilian version of the Cornell depression scale in dementia. *Arq Neuropsiquiatr*, v. 65, n. 3B, p. 912-5, 2007.
85. SHIN, I. S.; CARTER, M.; MASTERMAN, D. *et al.* Neuropsychiatric symptoms and quality of life in Alzheimer disease. *Am J Geriatr Psychiatry*, v. 13, n. 6, p. 469-74, 2005.
86. STEFFENS, D. C.; PAYNE, M. E.; GREENBERG, D. L. *et al.* Hippocampal volume and incident dementia in geriatric depression. *Am J Geriatr Psychiatry*, v. 10, n. 1, p. 62-71, 2002.
87. ALEXOPOULOS, G. S.; MEYERS, B. S.; YOUNG, R. C. *et al.* The course of geriatric depression with "reversible dementia": a controlled study. *Am J Psychiatry*, v. 150, n. 11, p. 1693-9, 1993.
88. JORM, A. F. History of depression as a risk factor for dementia: an updated review. *Aust N Z J Psychiatry*, v. 35, n. 6, p. 776-81, 2001.
89. BOCCIA, M.; ACIERNO, M.; PICCARDI, L. Neuroanatomy of Alzheimer's Disease and Late-Life Depression: A Coordinate-Based Meta-Analysis of MRI Studies. *J Alzheimers Dis.*, v. 46, n. 4, p. 963-70, 2015.
90. GELLIS, Z. D.; McCLIVE-REED, K. P.; BROWN, E. Treatments for depression in older persons with dementia. *Ann Longterm Care*, v. 17, n. 2, p. 29-36, 2009.
91. LYKETSOS, C. G.; DELCAMPO, L.; STEINBERG, M. *et al.* Treating depression in Alzheimer disease: efficacy and safety of sertraline therapy, and the benefits of depression reduction: the DIADS. *Arch Gen Psychiatry*, v. 60, n. 7, p. 737-46, 2003.
92. ROTH, M.; MOUNTJOY, C. Q.; AMREIN, R. Moclobemide in elderly patients with cognitive decline and depression: an international double-blind, placebo-controlled trial. *Br J Psychiatry*, v. 168, n. 2, p. 149-57, 1996.
93. TERI, L.; LOGSDON, R. G.; MCCURRY, S. M. Nonpharmacologic treatment of behavioral disturbance in dementia. *Med Clin North Am*, v. 86, n. 3, p. 641-56, 2002.
94. BRODATY, H.; ARASARATNAM. Meta-analysis of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia. *Am J Psychiatry*, v. 169, n. 9, p. 946-53, 2012.

95. TERI, L.; LOGSDON, R. G.; UOMOTO, J. *et al.* Behavioral treatment of depression in dementia patients: a controlled clinical trial. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*, v. 52, n. 4, p. 159-66, 1997.
96. GILLIAM, C. M.; STEFFEN, A. M. The relationship between caregiving self-efficacy and depressive symptoms in dementia family caregivers. *Aging Ment Health*, v. 10, n. 2, p. 79-86, 2006.
97. PINQUART, M.; SORENSEN, S. Helping caregivers of persons with dementia: which interventions work and how large are their effects?. *Int Psychogeriatr*, v. 18, n. 4, p. 577-95, 2006.

Bibliografia

- BRODATY, H.; GREEN, A.; KOSCHERA, A. Meta-analysis of psychosocial interventions for caregivers of people with dementia. *J Am Geriatr Soc*, v. 51, n. 5, p. 657-64, 2003.
- STARKSTEIN, S. E.; INGRAM, L.; GARAU, M. L. *et al.* On the overlap between apathy and depression in dementia. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v. 76, n. 8, p. 1070-4, 2005.

Parte 5

Alterações Neuropsicológicas nas Enfermidades Neurológicas em Crianças e Adolescentes

25 Transtorno do Déficit de Atenção | Hiperatividade

Umbertina Conti Reed

Definição

O transtorno do déficit de atenção-hiperatividade (TDAH) é o distúrbio comportamental mais encontrado em crianças e combina, em variadas proporções, déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade, que influenciam o convívio familiar e social, o rendimento escolar, o desenvolvimento emocional e a autoestima.

Histórico e classificação

Segundo Greydanus *et al.*¹, a primeira descrição de um caso clínico remonta a 1854, por Hoffman, na Alemanha. Posteriormente, ao longo do século passado, as características do TDAH foram abordadas sob diferentes denominações¹⁻⁴: em 1902, Still, na Grã-Bretanha, descrevia a criança hiperativa, irrequieta, distraída ou desinibida; de 1920 a 1940, a caracterização de *criança incorrigível* foi atribuída a crianças que apresentavam as mesmas manifestações psíquicas evidenciadas como sequela da encefalite letárgica de Von Economo, sem, no entanto, terem apresentado o quadro infeccioso; na década de 1950, *criança hipercinética* ou *hiperativa* foi a denominação adotada; e, nas décadas de 1960 e 1970, o termo *disfunção cerebral mínima* encontrava-se difundido na literatura médica, embora também continuasse a qualificação de hipercinética.

O TDAH passou, finalmente, a ser reconhecido como entidade definida, a partir da década de 1980, quando o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III), da Associação Psiquiátrica Americana, estabeleceu critérios diagnósticos para definir o transtorno (nove critérios para déficit de atenção e nove para a hiperatividade/impulsividade), que vêm sendo periodicamente revistos.^{5,6} A última revisão, recente, publicada em 2013, é o DSM-5.⁶

Segundo o DSM-5⁶, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento pessoal. Dentre os critérios diagnósticos listados em cada categoria, há seis sintomas de desatenção e seis de hiperatividade-impulsividade. No caso de pacientes acima de 17 anos de idade, os sintomas se reduzem a cinco em cada categoria. Os sintomas devem estar ocorrendo há pelo menos 6 meses, apresentar-se em grau inconsistente com o nível de desenvolvimento e impactar diretamente, de forma negativa, as atividades sociais e acadêmicas ou profissionais. Adicionalmente, os sintomas não devem se manifestar somente em situações de comportamentopositor, desafio, hostilidade ou dificuldade em compreender tarefas ou instruções; diversos sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos de idade e se manifestar em pelo menos dois ambientes (casa, escola, trabalho, com amigos, com parentes ou em outras atividades), devendo existir clara interferência dos sintomas no funcionamento social e acadêmico-profissional, alterando tais funcionamentos ou reduzindo sua qualidade. Finalmente, os sintomas não devem ocorrer somente no curso de esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos e não podem ser mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex., transtorno do humor, ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno da personalidade, intoxicação ou abstinência de substâncias).

O DSM-5 inclui as seguintes apresentações de TDAH:

- Apresentação combinada: inclui o preenchimento nos últimos 6 meses tanto dos critérios de desatenção quanto dos de hiperatividade-impulsividade
- Apresentação predominantemente desatenta: inclui o preenchimento nos últimos 6 meses de seis dos nove critérios de desatenção e um número menor daqueles de hiperatividade-impulsividade
- Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva: inclui o preenchimento nos últimos 6 meses de seis dos nove critérios de hiperatividade/impulsividade e um número menor daqueles de desatenção.

Na caracterização do quadro de TDAH, é preciso especificar a situação temporal e a gravidade atual dos sintomas, ou seja:

- Remissão parcial: significa que os critérios respectivos a cada categoria existiam no passado, não mais nos últimos 6 meses, porém, continua ocorrendo prejuízo funcional
- TDAH leve: quando há poucos sintomas ou nenhum, além dos necessários ao diagnóstico, e o prejuízo funcional é pequeno
- TDAH de gravidade moderada: ocorrência de sintomas e prejuízo funcional de leve a grave
- TDAH grave: ocorrência de muitos sintomas além dos necessários ao diagnóstico, ou de diversos sintomas particularmente graves ou de acentuado prejuízo funcional.

Para fins de registro dos casos de TDAH, a classificação dos tipos de TDAH no DSM-5 inclui ainda os termos *Outro Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado* e *Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Não Especificado*. O primeiro refere-se a situações em que sintomas do TDAH, causando prejuízo funcional, estão presentes, porém, sem preencher todos os critérios diagnósticos de TDAH ou de outro transtorno do neurodesenvolvimento, estando especificadas pelo profissional as razões do não preenchimento. No segundo caso, tais razões não se encontram especificadas pelo profissional.

Em relação ao DSM-IV⁵, o DSM-5⁶:

- Enfatiza o reconhecimento de que os sintomas persistem ao longo da vida e que o diagnóstico pode ser estabelecido em qualquer idade, inclusive em adultos
- Mantém o enunciado de 18 critérios que se referem principalmente a situações e atividades próprias de crianças, porém, acrescenta exemplos que tornam mais fácil aos profissionais caracterizar os sintomas ao longo do crescimento e em adultos
- Introduz mudança da idade de início dos sintomas para fins diagnósticos de 7 para 12 anos, o que irá provavelmente influenciar as cifras de prevalência do TDAH, principalmente em adultos, em trabalhos futuros⁷; não se estabeleceu uma idade mínima porque antes dos 4 anos de idade é difícil reconhecer a diferença entre os sintomas e o comportamento normal da criança, que é extremamente variável; por outro lado, quando o diagnóstico é estabelecido mais tardiamente, é difícil analisar retrospectivamente a época de início dos sintomas
- Amplia as opções dos ambientes nos quais os sintomas causam comprometimento funcional (em casa, na escola/trabalho, com amigos/parentes ou em outras atividades), não mais sendo necessário que um desses ambientes seja o domiciliar. Por essa razão, é recomendável que a anamnese do paciente inclua os pais e um professor, no caso de se tratar de uma criança, e o próprio paciente e mais um informante, no caso de o paciente ser adulto.⁷

O DSM-5 também especifica que a ocorrência de esquizofrenia ou de outros transtornos psicóticos não mais deve ser um critério de exclusão para o diagnóstico de TDAH. Portanto, a comorbidade entre TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento deve ser reconhecida, a fim de, quando necessário, o tratamento preconizado para o TDAH poder ser adotado em pacientes com os referidos transtornos.⁷

Na Europa, particularmente na Grã-Bretanha, não se adota de forma ampla a classificação do DSM, mas a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (CID-10, 1992)⁸, sendo o TDAH denominado de transtorno hipercinético. Esse sistema de classificação é mais rigoroso por requerer a presença de sintomas nas três categorias, cada sintoma comprometendo mais de um setor de atividade diária, e por considerar os distúrbios do humor, a ansiedade e os distúrbios do desenvolvimento como critérios de exclusão. Portanto, constitui uma condição mais grave e mais rara do que o TDAH clássico. Quando do próximo lançamento do CID-11, é provável que se caminhe no sentido de uma maior unificação entre os dois sistemas classificatórios, o que seria muito útil para determinar as taxas exatas de prevalência e de resposta ao tratamento dos diferentes transtornos mentais.⁹

Incidência e prevalência

É difícil precisar a incidência e prevalência porque sintomas como déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade são de caracterização e quantificação vaga, podendo ser valorizados de forma diferente por pediatras, neurologistas, psiquiatras, médicos de outras especialidades, pais, outros cuidadores, psicopedagogos e professores. Além disso, os critérios diagnósticos são extremamente heterogêneos e, conforme já salientado, os sistemas classificatórios mais comuns, DSM-5⁷ e CID-10⁸, utilizam critérios diagnósticos diferentes, o que faz com que as estimativas de frequência com base nos critérios do CID-10⁸ sejam mais baixas do que aquelas que eram baseadas nos critérios do DSM-IV.⁵ Embora ainda não seja possível obter dados precisos, é possível que o DSM-5, devido ao aumento da faixa etária de início e ao acréscimo

nos critérios de reconhecimento do TDAH em adolescentes e adultos, permita estabelecer taxas maiores de prevalência e incidência.⁷ Por outro lado, se todos os critérios do DSM-5 forem rigorosamente respeitados, o fato de ser necessário caracterizar comprometimento funcional e ter um segundo observador, por exemplo, um professor, para relatar os sintomas, pode tornar a prevalência menor.^{10,11}

Entretanto, enquanto se aguarda o impacto do novo sistema classificatório, a prevalência já vem mostrando sensível tendência de aumento, alcançando cifras entre 8 e 12% em crianças e entre 3 e 5% em adultos.¹² As taxas publicadas em estudos abrangendo crianças e adolescentes em diferentes países são amplamente variáveis, desde 0,2% até 27%, sendo consideravelmente mais baixas em países asiáticos e africanos e mostrando pequenas diferenças entre EUA e Europa.¹⁰ Nos EUA, ao comparar 2003 com 2011, a proporção de crianças que têm história de TDAH aumentou em 42%¹², e, de acordo com relatórios oficiais, 6% de crianças norte-americanas entre 4 e 17 anos de idade recebem medicamentos para TDAH, o que representa um aumento de 28% de 2007-2008 a 2011-2012.^{12,13} Os relatórios mostram que aproximadamente 69% das crianças com diagnóstico de TDAH recebem medicamentos e 51% das famílias relatam tratamento contínuo ou aconselhamento de um profissional da área de saúde mental.^{12,13} No total, 82,5% das crianças diagnosticadas com TDAH recebem medicamentos ou tratamento na área de saúde mental.^{12,13}

Ainda nos EUA, prevalência da ordem de 10,6% foi recentemente relatada em comunidades escolares, tomando como base os critérios diagnósticos do DSM-IV⁵ e entrevistas com pais e professores.¹⁴ O aumento da prevalência do TDAH nos EUA pode ser influenciado por mudanças na aceitação cultural das características do TDAH, nos padrões sociodemográficos dentro do país, com maior acesso à assistência médica, e nas políticas de triagem, além de melhor conhecimento das características do TDAH.

Tanto em crianças como em adultos existe uma típica prevalência no sexo masculino, da ordem de 2,4 a 2,5:1.^{10,15} No Brasil, dois estudos, de 1999¹⁶ e 2007¹⁵, citam, respectivamente, 5,8% e 5% de taxa de prevalência entre adolescentes. Influências étnicas e socioeconômicas obviamente direcionam o maior ou menor acesso ao tratamento e, portanto, ao registro do diagnóstico. Um estudo norte-americano refere o impressionante gasto anual de 38 a 72 bilhões de dólares na abordagem médico-social do TDAH em crianças e adolescentes, sendo o gasto anual com os adultos ainda maior: de 105 a 194 bilhões de dólares.¹⁷

Já no Brasil, embora não existam dados comparativos, um estudo recente analisa que, se a rede pública de saúde investisse no tratamento dos pacientes com TDAH, fornecendo o medicamento estimulante menos dispendioso, que é o metilfenidato de liberação imediata, o custo seria menor do que o que se tem na atualidade em decorrência somente do índice de repetência escolar e de consultas de emergência, sem contar fatores adicionais (p. ex., recursos educacionais, outras formas de tratamento, delinquência juvenil e custos indiretos com os cuidadores).¹⁸

Quadro clínico

O quadro clínico do TDAH é um dos assuntos mais amplamente abordado na literatura neuropsiquiátrica e psiquiátrica,^{1-6,12,19-30} sendo classicamente composto de sintomas primários e comorbidades.

Sintomas primários

Os sintomas primários são o déficit de atenção, a impulsividade e a hiperatividade. Em cada criança com TDAH, os sintomas primários se combinam em proporções variadas, o mesmo acontecendo com os distúrbios associados ou comorbidades. O sistema classificatório do DSM-5⁶ em diferentes subtipos de TDAH ressalta essa heterogeneidade, que resulta em quadro clínico altamente heterogêneo, não sendo fácil categorizar cada caso individual em um ou outro subtipo.²⁸

O sintoma primário fundamental é a incapacidade de manter a atenção em uma tarefa ou atividade pelo tempo necessário para realizá-la, limitando a quantidade de informações retidas e, ocasionalmente, levando a uma interação negativa com o professor na sala de aula, o que influencia a autoestima da criança. Associadamente, há uma alta propensão à distração e a criança não consegue inibir respostas a estímulos ambientais irrelevantes para a tarefa em questão.

A impulsividade se manifesta por autocontrole falho e incapacidade de medir as consequências das próprias ações, por exemplo, envolvendo-se em brigas, sendo incapaz de esperar a própria vez, falando em ocasiões não apropriadas, respondendo a questões sem refletir ou concluindo rapidamente e sem cuidado a atividade proposta.

A hiperatividade é o sintoma mais evidente na primeira infância: as crianças hiperativas têm tendência a se envolver em situações perigosas, se machucam com facilidade e realizam atividades repetitivas, por exemplo, saltar, correr ou escorregar, sem propósito. A generalização da pré-escola tornou o diagnóstico mais precoce: as crianças não conseguem se manter em círculo para ouvir as explicações do professor e não têm o equilíbrio e a coordenação próprios da idade para participar das primeiras atividades educativas, lúdicas ou esportivas, embora tenham apresentado, em sua grande maioria,

desenvolvimento neuropsicomotor normal ou até precoce nos marcos motores. No primeiro grau escolar, a estrutura da classe tradicional evidencia os comportamentos inadequados, tais como andar pela classe, perturbar os colegas e derrubar livros e objetos. A hiperatividade motora pode ser acompanhada de hiperatividade verbal: a criança fala continuamente, passando de um assunto a outro, não sendo capaz de inibir a verbalização, cantarolando ou emitindo sons repetitivos que, em situações específicas, como espetáculos, cerimônias e, principalmente, na sala de aula, tornam-se altamente inconvenientes.

À medida que a criança vai crescendo, o déficit de equilíbrio e coordenação para atividades motoras globais ou precisas torna-a desajeitada e desastrada nas atividades da vida diária, bem como inapta para esportes. Esses aspectos negativos são agravados pela ocorrência de inconsistência, o que torna a criança imprevisível: suas dificuldades são flutuantes de dia para dia, ou até ao longo do mesmo dia. Tudo isso, aliado à impropriedade de serem inoportunas, falando sem pensar e agindo impulsivamente, além de não saberem distinguir hierarquias, dificulta o convívio social das crianças com TDA-H, que desenvolvem poucas amizades e relações estáveis.

A ansiedade pode agravar o contexto clínico, pois interfere ativamente no rendimento; quando persiste, origina autoestima baixa e, ocasionalmente, depressão. As constantes reprimendas em casa e na escola, a rejeição por parte dos irmãos e dos amigos e o reconhecimento do próprio fracasso escolar e na prática de esportes criam na criança a sensação de nunca ser bem-vinda e bem-sucedida. A adolescência traz as primeiras necessidades de independência social, o que pode ser o gatilho para uma franca piora da vida escolar e afetivo-emocional, principalmente nos casos em que existem outros distúrbios associados ou comorbidades.

Durante a infância dos filhos, os pais são mais propensos a relatar desatenção e comportamento hiperativo-impulsivo, ao passo que durante a adolescência têm menor propensão a relatar hiperatividade-impulsividade, independentemente de variáveis de gênero, tratamento de TDAH ou ocorrência de comorbidades psiquiátricas. A queixa relativa à desatenção continua prevalente ao longo de toda a infância e adolescência dos filhos. As crianças com muitos sintomas de hiperatividade-impulsividade são mais propensas a continuar apresentando tais sintomas na adolescência proporcionalmente ao número de sintomas de desatenção.^{30,31}

O reconhecimento das possíveis comorbidades pode levar à identificação de subgrupos específicos que apresentam fatores de risco genético, particularidades clínicas e quanto ao prognóstico, além de respostas diferenciadas ao tratamento farmacológico ou multidisciplinar. Por meio dos estudos genéticos, neuropsicológicos, neurofisiológicos, neuroquímicos e de neuroimagem funcional nos pacientes com TDAH, procura-se identificar características mensuráveis ou marcadores que permitam reconhecer endofenótipos, ou seja, subtipos e perfis específicos de características clínicas que possam ser associadas a determinado risco genético.³²

Comorbidades

Atrasos leves no desenvolvimento motor, social e da linguagem, baixa tolerância a frustrações, bem como irritabilidade ou labilidade de humor, são frequentes em pacientes com TDAH, embora não específicos. O DSM-5⁶ salienta as seguintes comorbidades: transtorno opositor-desafiante – em 50% dos pacientes com a apresentação combinada e em 25% dos pacientes com a apresentação predominantemente desatenta; transtorno da conduta – em 25% dos pacientes com a apresentação combinada, dependendo da idade e do ambiente; transtorno disruptivo da regulação do humor – ocorre em uma porcentagem pequena de pacientes com TDAH, embora a maioria dos pacientes que o apresenta também receba o diagnóstico de TDAH; transtorno específico da aprendizagem; transtorno da ansiedade, transtorno depressivo maior, transtorno explosivo intermitente e transtorno por uso abusivo de substâncias ocorrem em uma minoria de pacientes com TDAH, embora com maior frequência do que na população geral. Outras possíveis comorbidades reconhecidas pelo DSM-5⁶ são transtornos da personalidade, por exemplo, personalidade antissocial em adultos, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de tique e transtorno do espectro autista.

Os distúrbios associados ou comorbidades são de difícil avaliação, principalmente pelo fato de que os critérios diagnósticos são imprecisos tanto para o TDAH como para uma boa parte das comorbidades. Embora a comorbidade, para ser considerada como tal, deva ocorrer de forma primária associadamente ao TDAH, ou seja, trata-se da associação de duas situações distintas, nem sempre é fácil reconhecer quando se está diante de uma comorbidade com o TDAH ou de um distúrbio secundário aos sintomas primários do TDAH. Assim, pelo que foi exposto sobre os sintomas primários do TDAH, é fácil reconhecer que a reação inadequada do ambiente social, familiar e escolar aos comportamentos alterados da criança pode causar algum grau de desafio-oposição, ansiedade, depressão, agressividade, atos destrutivos, falsidade, desonestidade, tristeza e frustração, além de obviamente dificuldades escolares e autoestima baixa. Esses comportamentos e sentimentos são secundários, ocorrem em baixo grau e são flutuantes ao longo do dia ou da semana. Isso é particularmente evidente no caso dos distúrbios secundários da escolaridade, já que a hiperatividade, o déficit de atenção e

a impulsividade claramente interferem na aprendizagem, sem caracterizar transtornos específicos da aprendizagem. Por outro lado, se estes existirem (p. ex., discalculia e dislexia)³³, já que podem ocorrer independentemente do TDAH, provocam frustração pelo insucesso, levando a desinteresse, inquietude e desatenção em classe, que podem ser atribuídos inicialmente ao TDAH e não serem adequadamente tratados. Nos testes específicos aplicados por profissionais especializados da área psicopedagógica, a repetição da mesma falha em testes sucessivos sugere o transtorno primário da aprendizagem, ao passo que flutuação do rendimento nos testes sugere o TDAH.

A literatura sobre as comorbidades do TDAH é bastante extensa, portanto, tomaremos como base as particularidades e taxas de ocorrência mais frequentemente referidas.^{6,22,24,25,28,34,35}

Cerca de dois terços dos adolescentes americanos com TDAH apresentam uma ou mais comorbidades, o que constitui, portanto, a regra, e não a exceção (Tabela 25.1).²⁵ As comorbidades são mais comumente observadas nas crianças maiores e adolescentes do que nas pré-escolares, provavelmente devido ao fato de que, além de as comorbidades psiquiátricas se manifestarem mais tardiamente, a similaridade entre os sintomas de TDAH e de outras afecções psiquiátricas infantis torna os diagnósticos dessas últimas mais difíceis de serem estabelecidos na criança pequena.²⁴

O transtorno opositor-desafiante, mais frequente em meninos do que em meninas, e os transtornos da conduta, tais como agredir animais e pessoas, roubar ou mentir, são os mais comuns e por si só predis põem ao aparecimento do uso abusivo de substâncias ilícitas, álcool e nicotina, que, por sua vez, é mais frequente entre adolescentes com TDAH do que nos seus pares normais. A combinação de hiperatividade, impulsividade e transtorno opositor-desafiante traz riscos acima da média no dia a dia de crianças e adolescentes com TDAH, que apresentam diferença significativa em relação aos controles quanto a correr para a rua sem olhar o movimento, realizar atividades perigosas, se recusar ao uso de cinto de segurança e experimentar cigarros precocemente.^{30,36}

Depressão, ansiedade, esta um pouco mais frequente em meninas, e, mais raramente, transtorno bipolar também podem ocorrer, além de outras comorbidades, como distúrbios alimentares, do sono, da aprendizagem, dependência de meios de informática e jogos eletrônicos, tiques (sobretudo síndrome de Tourette) e problemas clínicos, como epilepsia de início recente e doença celíaca.²⁵

Na área das comorbidades com os transtornos da aprendizagem, estabelecer os limites, as diferenças e as semelhanças entre o TDAH isolado, os transtornos isolados da aprendizagem e a comorbidade entre ambos é bastante difícil. Entretanto, essa distinção é necessária a fim de se adotar precocemente o tratamento adequado, já que os transtornos específicos da aprendizagem não respondem ao tratamento medicamentoso e necessitam de suporte profissional (fonoaudiologia, psicopedagogia) e educacional especializado. Conforme já foi salientado, se não forem precocemente reconhecidos por testes especializados e tratados, podem levar ao diagnóstico errôneo de TDAH. Embora seja evidente que crianças com TDAH isolado mostram melhor funcionalidade do que aquelas que têm comorbidade com transtornos da aprendizagem e que o comprometimento funcional está mais estreitamente associado com a desatenção do que com a hiperatividade/impulsividade, somente testes complexos conseguem traduzir a complicada integração entre os centros cerebrais de processamento e de execução, cujas alterações estão envolvidas com os transtornos da aprendizagem e com o TDAH, respectivamente.³⁷ Trabalhos que analisam esses subgrupos de pacientes mostram que o grupo TDAH isolado tem melhor rendimento em atividades verbais e o grupo com transtornos isolados da aprendizagem mostra maior autocontrole e melhor mecanismo inibitório da impulsividade.³⁸ Ambos mostram alteração da memória de trabalho relacionada a funções visuoespaciais.³⁹ Um estudo⁴⁰ analisou pacientes com TDAH isolado, pacientes com TDAH associado a distúrbios de aprendizagem e controles, realizando mapeamento topográfico de potenciais cerebrais evocados em teste de memória, registro da atividade eletrodermal bilateral durante uma tarefa cognitiva e o Mangina-Test (teste neuropsicométrico que analisa a *percepção analítico-específica* por meio de estímulos visuais de diferentes tamanhos, dimensões, orientações espaciais, formas e direções): houve diferenças entre cada grupo e o controle normal, embora tenham sido menos expressivas entre o grupo TDAH isolado e o grupo TDAH associado a distúrbios de aprendizagem.⁴⁰ Assim, um diagnóstico mais precoce e preciso dentro do espectro TDAH/distúrbios da aprendizagem, a fim de selecionar o tratamento adequado, poderia ser obtido por meio de marcadores biológicos integrando variáveis cerebrais centrais, autonômicas e neuropsicométricas.⁴⁰

Tabela 25.1 frequência das comorbidades.

Transtorno opositor-desafiante: 40%

Distúrbios de conduta: 45 a 50% em adolescentes

Depressão: 29% aos 11 anos; até 45% aos 15 anos de idade

Ansiedade, sobretudo formas generalizada e fobia social: 33,5%

Distúrbio bipolar: 20%

Em 20% das crianças que apresentam depressão associada ao TDAH, esta pode ser a primeira manifestação do distúrbio bipolar

Manias são mais raras em crianças (11%), porém, aumentam nos adolescentes (23%)

Distúrbios do sono: 50%, podendo ser exacerbados pelo uso da medicação

Distúrbios da aprendizagem: 50%; entretanto, apenas 20 a 30% apresentam transtornos específicos da aprendizagem

TDAH com síndrome de Tourette: 7%; porém, síndrome de Tourette com TDAH: até 60%

Distúrbios da personalidade e distúrbios alimentares

Anorexia nervosa ocorre mais nas adolescentes

Tendências suicidas são mais comuns nos adolescentes

Bulimia, particularmente quando há autoestima baixa e depressão

Maior prevalência de epilepsia de início recente no TDAH, particularmente com déficit de atenção, e de doença celíaca (dieta livre de glúten poderia melhorar os sintomas de TDAH)

Adaptada de Spencer TJ, 2006²² e Young J, 2008.²⁵

A associação da síndrome de Gilles de la Tourette com TDAH é alta, particularmente em pacientes com o tipo combinado ou predominantemente hiperativo-impulsivo, chegando a 60% e ocorrendo nesses casos alta prevalência de outras comorbidades, principalmente transtorno opositor-desafiante, distúrbios do humor, tais como ataques de raiva, distúrbios do sono e distúrbios da aprendizagem.²⁵

Outra comorbidade possível em crianças com TDAH é relativa a transtornos do desenvolvimento da coordenação.⁶ Uma ampla revisão recente da literatura⁴¹ evidencia que a maioria das crianças com TDAH tem habilidades motoras, incluindo motricidade fina e ampla, prejudicadas em relação a grupos-controle. Há maior comprometimento da coordenação nas crianças com TDAH do tipo desatento e combinado do que naquelas com TDAH do tipo hiperativo. Durante a realização de testes, as crianças com TDAH tendem a mostrar aumento do tempo de reação quando se trata de realizar diversos movimentos sequenciais ou de escrever um texto com palavras difíceis. Além disso, a escrita é variável quanto ao tamanho dos grafemas e/ou o espaçamento entre grafemas e palavras; ou seja, há dificuldade de planejamento dos movimentos que implicam coordenação fina. A revisão⁴¹ mostra que tanto o equilíbrio dinâmico como as habilidades motoras finas melhoram quando as crianças com TDAH são medicadas, ao passo que não há influência da medicação no equilíbrio estático, provavelmente porque se trata de um processo muito mais automático. Em pacientes medicados, a melhora em testes de desempenho contínuo que mede atenção sustentada se acompanha de melhora na coordenação motora. Por outro lado, é discutível se a medicação poderia melhorar as habilidades motoras de forma independente da melhora de atenção. A influência do gênero pode ser importante nesse aspecto, visto que a maioria dos trabalhos inclui somente meninos; nos testes de desempenho contínuo, observa-se um efeito moderado de gênero, com uma diferença maior entre meninos com TDAH e grupo-controle do que entre meninas com TDAH e grupo-controle. Os mecanismos pelos quais ocorrem as alterações de coordenação motora e controle motor em crianças com TDAH, bem como a sua melhora com medicamentos, ainda não estão esclarecidos, mas poderiam ser secundários à falta de atenção e inibição, próprias do paciente com TDAH, que interferem no controle motor.⁴¹ As crianças com TDAH que apresentam alterações motoras leves antes do tratamento medicamentoso tendem a melhorar suas habilidades motoras com o tratamento, ao passo que aquelas com TDAH e alterações motoras graves antes do tratamento medicamentoso tendem a persistir com alteração motora, provavelmente preenchendo os critérios de diagnóstico de transtorno do desenvolvimento da coordenação motora, e representando, portanto, uma comorbidade. No caso de a comorbidade ser indiscutível, poder-se-ia aventar uma etiopatogenia em comum que levasse à disfunção de áreas do giro inferior frontal, bilateralmente, giro supramarginal à direita, giro angular, córtex insular, amígdala, putame e globo pálido. A necessidade de mais estudos que avaliem as habilidades motoras das crianças com TDAH é enfatizada, já que ocorre relação evidente entre as habilidades sensorimotoras e o desempenho acadêmico.⁴¹

Com o reconhecimento, a partir da década de 1990, de que o TDAH persiste na vida adulta, é fundamental identificar as diferenças entre as manifestações dos sintomas primários, tipos de comorbidades e respostas ao tratamento que ocorrem nas diferentes faixas etárias: pré-escolar, escolar, adolescente e adulto. Reconhecer essas diferenças é evitar casos subdiagnosticados e permitir o estabelecimento precoce do diagnóstico e do tratamento, que são fatores conclusivos para um melhor prognóstico. Há revisões que analisam de forma detalhada as características e a conduta quanto à abordagem do TDAH ao longo de cada estágio da vida da criança.^{1,3,4,10,12,19,24,25,28,42,43}

Particularmente, em relação ao curso superior, cada vez mais estudantes com TDAH têm acesso à universidade, o que significa um novo desafio, já que, além das incertezas quanto ao futuro profissional, o estudante depara-se com métodos de estudos que requerem mais esforço próprio e menos tutela por parte de pais e professores, além de ser necessária uma boa capacidade de organização. Os sintomas de TDAH, portanto, podem afetar negativamente o desempenho acadêmico, aumentando a chance de abandono do curso e a probabilidade de uso de drogas ilícitas e álcool. Para ajudar os alunos com TDAH a superar os desafios da educação de nível superior e para assegurar que alcancem seu potencial acadêmico, pode ser necessário um suporte adicional além da medicação, visto que, em universitários com TDAH, embora os sintomas de TDAH e a função executiva melhorem com o uso de medicamentos, não há dados suficientes quanto a estes influenciarem o desempenho acadêmico a longo prazo – por exemplo, o término da graduação.⁴⁴

Diagnóstico

O diagnóstico depende basicamente dos aspectos clínicos, avaliados com base no DSM-IV⁵, recomendado como ferramenta diagnóstica principal pela Academia Americana de Pediatria⁴², em sua última revisão de 2011, quando ainda não estava disponível o DSM-5.⁶ Dado que não existem marcadores biológicos, eletrofisiológicos ou de neuroimagem e, por outro lado, existe subjetividade na avaliação qualitativa e quantitativa dos aspectos clínicos, compreende-se a dificuldade encontrada pelos profissionais da área médica para o estabelecimento precoce do diagnóstico.²⁸ Os sintomas do TDAH distribuem-se quantitativamente ao longo de um espectro que esbarra na normalidade; ou seja, não há linha divisória nítida entre comportamento normal e anormal, nem correspondência definida entre quantidade e qualidade dos sintomas e grau de comprometimento funcional. O atraso na adoção dos procedimentos terapêuticos piora o prognóstico a longo prazo, principalmente quando há associação com comorbidades psiquiátricas.

O diagnóstico precoce permite adotar procedimentos terapêuticos definidos na área médica (neurológica e psiquiátrica), psicopedagógica e social, a fim de prevenir distúrbios comportamentais secundários graves ou o agravamento de eventual comorbidade psiquiátrica. A participação dos pais e professores na elaboração de uma abordagem racional que diminua o impacto social é de difícil aplicação nos países em desenvolvimento, sendo, porém, altamente priorizada nos EUA.^{12,20,23,29,30,42,44}

A anamnese é de importância fundamental: caracteriza e quantifica os sintomas primários do TDAH e eventuais comorbidades, além de detectar possíveis eventos traumáticos recentes e alterações da dinâmica familiar, essenciais para diagnóstico diferencial (rejeição ou negligência, superproteção, preferência por outro filho, abuso, alcoolismo, droga-dependência, absorção profissional, violência conjugal, excesso de exigência, e ambiente escolar inadequado ou contrastante com o sistema educacional/disciplinar adotado pelos pais).

A história familiar pode evidenciar quadro semelhante de TDAH, comorbidades, repetência escolar, outros transtornos do desenvolvimento ou psiquiátricos, drogas-dependências e tiques nos pais, irmãos e outros parentes próximos.

A história escolar deve ser detalhada: rendimento e repetência; espaço e ambiente escolar; relacionamento com professores, colegas e funcionários; histórico de mudança de escola e tipo de adaptação à mudança, e sentimentos de orgulho ou depreciação em relação à escola. Na atualidade, a ampla repercussão do tema *bullying* aplica-se particularmente às crianças e adolescentes com TDAH, que podem ser vistas pelos pares e por alguns professores como diferentes, fracassadas ou impopulares. Depressão, ansiedade e TDAH estão fortemente associadas a situações de *bullying*.⁴⁵ A importância da prestação de apoio psicológico, não só para as vítimas como também para os provocadores, e de ações educacionais no ensino público e privado e na rede de atendimento à saúde em geral para prevenir e diminuir situações de *bullying* deve ser ressaltada.⁴⁵

O desenvolvimento neuropsicomotor e o exame neurológico tradicional são normais. De acordo com a idade, é útil apresentar à criança, por ocasião da consulta médica, exercícios gráficos, tais como desenho, cópia de figuras, ditado, problemas matemáticos e leitura, a fim de avaliar coordenação, habilidade visuoperceptiva, modo de abordar, organizar, planejar e corrigir a tarefa escolar, tempo de manutenção da atenção e grau de impulsividade.

Em alguns casos, completar a avaliação estabelecendo contatos com os professores ou solicitando-lhes questionários fornece informações sobre comportamento em classe. Avaliações específicas da área de fonoaudiologia, psicopedagogia ou

psicologia também podem ser necessárias.

Diversas escalas de avaliação estão disponíveis para medir os sintomas comportamentais associados com TDAH em diferentes contextos que, embora úteis para investigar as alterações nos perfis de comportamento e comorbidades de pacientes com TDAH ao longo do crescimento e tratamento, além de simplificar e uniformizar a obtenção de dados, não são suficientes, isoladamente, para estabelecer o diagnóstico e o prognóstico.^{4,46-53}

A validade das escalas na mensuração da função executiva é polêmica, havendo considerações de que os resultados de sua aplicação não teriam bom índice de correlação com a disfunção realmente existente^{50,51} e, inversamente, de que dados vindos de múltiplos informantes capturariam melhor o comprometimento real, sendo bons instrumentos para medir os resultados de diferentes intervenções.^{52,53}

Os dados obtidos nas entrevistas com os pais e nos questionários por eles respondidos coincidem em parte, não se sobrepondo totalmente. As diferentes escalas são comumente utilizadas em estudos que avaliam ou comparam diferentes métodos de tratamento. A *Life participation scale for ADHD* analisa funcionalidade, ou seja, comportamento e interação social, e mostrou-se altamente sensível na medida de mudanças comportamentais em um estudo comparando a eficácia da atomoxetina e de fármacos estimulantes.⁵⁴ As escalas mais comumente adotadas são:

- *Vanderbilt diagnostic ADHD rating scale* (pais e professores): baseada no DSM-IV
- *Child behavior checklist*: eficiente para detectar comorbidades, porém, não aborda completamente os critérios do DSM-IV
- Escalas Conners para pais e professores: avaliam desatenção e hiperatividade
- Escala IOWA Conners: classifica e quantifica associações entre sinais e sintomas de desatenção/hiperatividade e de desafio/oposição (agressividade)
- Escala SNAP-IV: derivada do DSM-IV, avalia e correlaciona sintomas de TDAH com sintomas de desafio/oposição
- Escala SKAMP: utilizada em escolas-laboratório, correlaciona aspectos da atenção e do comportamento.

Algumas dessas escalas encontram-se validadas no Brasil:

- Escala Conners para pais e professores⁵⁵, que avalia e caracteriza a hiperatividade; aplicada a crianças de 7 a 14 anos de idade, consiste em 37 perguntas para professores (total de pontos = 111) e 35 perguntas para pais (total de pontos = 105). Para ambas, há quatro opções de resposta: nunca = 0; às vezes = 1; frequentemente = 2; sempre = 3; a soma dos pontos em cada resposta é comparada com o ponto de corte para o limite normal, que é 57
- Escala SNAP-IV (iniciais dos autores Swanson, Nolan e Pelham): validada no Brasil por Mattos *et al.*⁵⁶, inclui perguntas relativas a parte dos critérios do DSM-IV para diagnóstico de TDAH (tanto de desatenção como de hiperatividade-impulsividade) e parte dos critérios do DSM-IV e DSM-III-R para o Transtorno Desafiador de Oposição; tem quatro opções de resposta: nem um pouco = 0; um pouco = 1; bastante = 2; demais = 3; obtém-se uma média para cada item e compara-se com os escores de corte
- *Child behavior checklist* (CBCL) (Inventário de comportamentos da infância e adolescência), dados preliminares da validação da versão brasileira apresentados por Bordin *et al.*⁵⁷
- Escala de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: versão para professores, de Benczik.⁵⁸

Ainda no Brasil, Mattos *et al.*⁵⁹, recentemente, discutiram o projeto em andamento de validação semântica, validade de constructo e confiabilidade de uma escala muito utilizada para adultos com TDAH, que é a *Adult ADHD quality of life questionnaire* (AAQoL), especificamente desenvolvida para avaliar qualidade de vida no TDAH adulto.

Finalmente, Trevisan *et al.*⁶⁰ traduziram, adaptaram e validaram a versão brasileira do *Childhood executive functioning inventory* (CHEXI) para aplicação a pais ou cuidadores de crianças com TDAH. O instrumento é composto por 26 itens que avaliam a função executiva, subdivididos em quatro subáreas: memória de trabalho, planejamento, controle inibitório e autorregulação.

Diagnóstico diferencial

Conforme já mencionado, a anamnese e o exame físico e neurológico completo são essenciais para estabelecer o diagnóstico diferencial entre o TDAH e uma série de situações familiares, médicas ou sociais que podem apresentar os mesmos sintomas, embora na maioria das vezes de forma menos intensa e transitória (Tabela 25.2).^{1,6,23,61,62}

É discutível se a deficiência intelectual limítrofe ou leve deve ser considerada um diagnóstico diferencial ou comorbidade do TDAH. Na prática, pode acontecer que tanto a criança com deficiência intelectual exposta a um nível de exigência escolar excessivo como a criança superdotada exposta a um ambiente escolar desestimulante desenvolvam sintomas de TDAH, reversíveis após a readequação escolar.¹ Outros tipos de transtornos do comportamento, da afetividade e do humor, particularmente a ansiedade, tanto podem constituir um diagnóstico diferencial como uma comorbidade do

TDAH. O DSM-5⁶ coloca muitos desses transtornos no diagnóstico diferencial do TDAH, expondo resumidamente as diferenças básicas entre estes e o TDAH: transtorno opositor-desafiante; transtorno explosivo intermitente (raro em crianças); transtorno do movimento estereotipado; transtorno do espectro autista; transtorno específico da aprendizagem; transtorno do desenvolvimento intelectual; transtorno de apego reativo; transtorno de ansiedade; transtorno depressivo; transtorno bipolar; transtorno disruptivo da regulação do humor; transtorno por uso de substância; transtornos da personalidade; transtornos psicóticos; sintomas de TDAH induzidos por medicamentos (broncodilatadores, isoniazida, neurolépticos, terapia de reposição para tireoide, outros) e transtornos neurocognitivos (leve ou demência).

Tabela 25.2 Principais diagnósticos diferenciais do TDAH.

Alterações da dinâmica familiar
Estresse pós-traumático
Déficit sensorial de visão e audição
Alterações tireoidianas e anemia ferropriva
Intoxicações crônicas: chumbo, manganês, aditivos e corantes alimentares, bifenóis policlorados (poluidores)
Distúrbios respiratórios do sono
Epilepsia ausência da infância
Doenças crônicas recorrentes que exijam medicamentos em uso contínuo: epilepsia (fármacos antiepilépticos), asma brônquica (teofilina, albuterol); alergias (anti-histamínicos)
Abuso ou dependência de substâncias prescritas ou ilícitas (estimulantes, cocaína, fenciclidina e outras)
Movimentos involuntários: coreia e síndrome de Tourette, esta última também podendo ocorrer como comorbidade
Fase inicial de doenças neurodegenerativas, de hipertensão intracraniana, e de tumores ou abscessos do lobo frontal
Transtornos psiquiátricos, como espectro autista, esquizofrenia e outras psicoses da infância

Adaptado de Greydanus *et al.*, 2007¹; APA, 2014⁶; Wolraich ML, 2006²³; Langberg *et al.*, 2008⁶¹; Langberg *et al.*, 2009.⁶²

Mais recentemente, tem sido enfatizada a comorbidade entre o TDAH e os transtornos do espectro autista, inclusive com a particularidade de ambos os transtornos compartilharem mecanismos de herança.⁶³

Síndromes neurológicas congênitas ou genéticas da infância, tais como alcoólica fetal, Klinefelter, Angelman, Williams, velocardiofacial e Sotos, podem cursar com sintomas de TDAH, constituindo inicialmente, portanto, um diagnóstico diferencial¹, embora a orientação de um profissional experiente, que reconheça aspectos sindrômicos específicos, identifique o diagnóstico correto.

Confiabilidade do diagnóstico

A partir do que foi exposto, percebe-se que a subjetividade qualitativa e quantitativa na interpretação dos sintomas primários e o grande espectro de variabilidade das comorbidades são fatores que dificultam o estabelecimento precoce do diagnóstico. Adicionalmente, outros complicadores são a modificação dos sintomas ao longo do crescimento/desenvolvimento e a ausência de marcadores específicos, neuropsicológicos ou de neuroimagem. O requisito do sistema classificatório DSM de que a intensidade e/ou o tipo de sintoma deve ser inconsistente com o que é considerado normal para o desenvolvimento daquela determinada faixa etária exige um preparo adequado do profissional da equipe médica, em geral neurologista ou psiquiatra infantil, em abordar esse e outros distúrbios comportamentais genéticos.^{61,62} A aplicação das escalas comportamentais facilita, em parte, essa tarefa.

Em conclusão, os critérios diagnósticos existentes não abrangem toda a amplitude do espectro clínico altamente heterogêneo dos sintomas do TDAH, que, por sua vez, levam a comprometimento funcional também altamente heterogêneo. A imensa bibliografia sobre o assunto parte de uma metodologia também muito heterogênea, que, portanto,

não contribui ou até dificulta a definição dos critérios diagnósticos e terapêuticos, bem como o estabelecimento do diagnóstico diferencial. Assim, até serem obtidos marcadores biológicos indiscutíveis, o diagnóstico continuará dependendo da observação do comportamento da criança e da capacidade de reconhecer que seus sintomas são dimensionais; ou seja, não há uma linha divisória nítida entre comportamento normal e anormal, assim como não há uma relação nítida entre a quantidade e qualidade dos sintomas e o grau de comprometimento funcional que esses sintomas podem causar em cada criança.²⁷ Por exemplo, nas meninas, que frequentemente mostram predomínio do déficit de atenção, pode ocorrer intenso comprometimento funcional, porém, pela falta da hiperatividade e impulsividade, o quadro é frequentemente subdiagnosticado e tardiamente tratado; as manifestações podem ser mais tardias (após os 7 anos de idade) e mais sutis (mal representadas entre os critérios diagnósticos). Não existe um consenso na literatura sobre a razão dessa discrepância e sobre os detalhes da diferença de amadurecimento cerebral entre os gêneros, mesmo porque a maior parte dos estudos de neuroimagem e neuropsicologia incluem meninos com TDAH, já em idade escolar, e não meninas em diferentes fases do desenvolvimento. Entretanto, uma revisão da literatura a respeito⁶⁴ aponta diferenças básicas em pacientes com TDAH de ambos os gêneros: os meninos mostram desenvolvimento motor mais precoce e melhor desempenho motor geral do que as meninas, e estas rendem melhor em testes que utilizam tarefas que exigem velocidade, controle grafomotor e resposta à demanda de manter a atenção feita pelo professor. Entretanto, quando não existe reforço externo e a tarefa exige planejamento independente (representação mental), os meninos rendem melhor. Como essa situação é mais associada aos graus escolares mais adiantados, justifica-se em parte o maior número de diagnósticos de TDAH em meninos nos anos escolares iniciais e o diagnóstico tardio nas meninas, após um período de escolaridade aparentemente normal. Porém, na adolescência e juventude, o perfil dos pacientes do gênero feminino pode mudar novamente, em parte por influência hormonal, sendo necessários estudos longitudinais que utilizem grupos-controle bem pareados por gênero, a fim de esclarecer em quais áreas do comportamento o gênero feminino estaria em vantagem e em quais mostraria maior vulnerabilidade às alterações.⁶⁴

Evidentemente, há pacientes nos quais o comprometimento funcional e, portanto, o diagnóstico e a necessidade de tratamento são indiscutíveis e imediatamente reconhecidos. Existe, entretanto, uma zona de ambiguidade que levará ou não a um diagnóstico e a um tratamento, dependendo de como os pais e os profissionais irão interpretar e valorizar aquele tipo de comportamento.²⁷ Segundo Parens e Johnston²⁷, visto que a natureza não traçou essa linha divisória, é responsabilidade dos profissionais da área definir onde traçá-la, a fim de que um tratamento efetivo possa ser oferecido, adequado a cada caso, e que possam ser estabelecidas metas eficazes de orientação a famílias, escolas, sociedade e sistemas de saúde no sentido de reduzir a probabilidade de que os comportamentos alterados conduzam a comprometimento funcional.

Etiopatogenia

A etiopatogenia do TDAH ainda não foi completamente definida, apesar de inúmeros estudos terem analisado aspectos anatômicos, funcionais, neurofisiológicos, neuroquímicos, genéticos e ambientais, valendo-se dos avanços constantes no campo da neuroimagem, da neuropsicologia, da genética e da biologia molecular.³⁴ Embora os resultados desses estudos sejam heterogêneos, todos convergem para o conceito de que existe predisposição genética para desenvolver o transtorno comportamental característico do TDAH, influenciada pela ocorrência de fatores pré e perinatais adversos, além de fatores ambientais/sociais. As incontáveis pesquisas sobre as alterações da estrutura cerebral em pacientes com TDAH, mais do que apontar para as alterações específicas evidenciadas pela neuroimagem, sustentam a existência de alterações das interconexões entre redes neurais mediadas por alterações de neurotransmissores, redes neurais estas envolvidas no desenvolvimento da cognição, atenção, emoção e funções sensorimotoras.³⁴ A análise do cérebro como um todo é muito útil em transtornos como o TDAH, que, por seus múltiplos aspectos de caráter dimensional, além de nítida heterogeneidade cognitiva, pode ultrapassar o espectro de seus critérios diagnósticos, já que certas características do espectro existem como traços quantitativos em indivíduos normais. O desconhecimento da variabilidade fenotípica em controles normais é uma das limitações dos estudos em TDAH, que, em relação aos controles, não deveriam basear-se somente em aspectos clínicos.⁶⁵

Felizmente, a área da neurociência psiquiátrica se beneficia continuamente do progresso tecnológico em ressonância nuclear magnética (RNM) de alta resolução espacial e temporal; particularmente, espera-se que o Projeto Conectoma Humano^{65,66}, iniciado nos EUA em 2010, que avalia a conectividade cerebral e suas alterações, traga esclarecimentos sobre a neurobiologia do TDAH e outros transtornos psiquiátricos, por meio de análise individual, e não do conjunto de um grupo de pacientes ou controles, como vinha sendo feito. Nesse Projeto, estudos em 300 pares de gêmeos, mono e dizigóticos, seus irmãos sadios e indivíduos-controle são utilizados para determinar a herdabilidade das relações cérebro-comportamento, que, quando é alta, provavelmente reflete aspectos neurobiológicos, ao passo que estudos em irmãos sadios oferecem resultados intermediários dentro da dimensionalidade, prevenindo que se atribuam determinados aspectos

a resultados de tratamento ou à cronicidade da condição e, portanto, permitindo uma boa avaliação dos fatores ambientais.⁶⁵ O Projeto emprega metodologias específicas para pesquisar a conectividade global dos domínios da atenção, memória de trabalho, controle cognitivo, memória declarativa, linguagem, percepção, processamento de expectativa/recompensa, seleção da ação, atenção vígil, ritmo circadiano, sono e vigília, ligações, percepção e comunicação social, entendimento do eu, percepção e entendimento do outro.

Outra área primordial para o esclarecimento da etiopatogenia do TDAH é a pesquisa do amadurecimento cerebral em crianças com TDAH, que aponta para anormalidades no processo de amadurecimento/desenvolvimento cortical. Tecnologias avançadas de neuroimagem⁶⁷ mostraram que as crianças com TDAH, além de diminuição do volume cerebral e cortical, respectivamente de 7 e 8%, apresentam redução da área de superfície cerebral acima de 7% e da giração bilateralmente, sem diferenças significantes da espessura cortical em relação aos controles. Esse último achado morfológico sugere que o TDAH pode ter início nas fases precoces do desenvolvimento, corroborando a necessidade de pesquisas sobre o atraso do desenvolvimento neural na gênese do TDAH.⁶⁷ Shaw *et al.*⁶⁸, em 2007, compararam 223 crianças e adolescentes com TDAH, pareados por idade, sexo e QI (mínimo de 80) com 223 controles em estudos de neuroimagem tecnicamente preparados para determinar a espessura cortical. Os resultados mostraram que em ambos os grupos o amadurecimento progride de forma similar, com as áreas sensoriais primárias atingindo o pico de espessura cortical antes das áreas polimodais e de associação implicadas nas funções nervosas superiores. No entanto, nas crianças com TDAH houve um atraso na obtenção do pico de espessura cortical na metade dos pontos corticais estudados, sendo que o pico ocorreu em média aos 10,5 anos de idade, contra 7,5 anos para os controles. O atraso foi mais proeminente nas regiões pré-frontais, sobretudo no córtex pré-frontal lateral, que é classicamente a sede da maior parte das anormalidades estruturais e de hipoativação detectada nos estudos de neuroimagem em pacientes com TDAH e correlacionada com uma série de funções cognitivas: habilidade para inibir pensamentos e respostas indesejadas; controle executivo da atenção; avaliação das recompensas da ação; controle motor preciso e adequado à ação, e memória de trabalho. O atraso na obtenção do pico de espessura cortical também foi observado no córtex temporal bilateralmente, porém, de forma mais difusa nas porções posteriores à direita. Os autores supuseram que o atraso tanto da maturação frontal como temporal resultaria também em atraso das conexões entre ambos, conexões estas responsáveis pela chegada de informações sensoriais que vão dirigir funções executivas mais elaboradas de controle da atenção e da ação, aspecto este comprovadamente alterado no TDAH. As explicações para esses dados são complexas e dependem de futuros estudos, mas podem em parte ser atribuídas a fatores genéticos envolvidos na sequência de ativação e desativação de genes que atuam definindo a arquitetura cortical, por exemplo, genes que codificam neurotrofinas. É de se notar, entretanto, que a diminuição da espessura cortical, que ocorre normalmente e de forma difusa ao longo da adolescência, também ocorreu nos adolescentes com TDAH, apesar do atraso inicial em obter o pico de espessura cortical.⁶⁸

Posteriormente, os mesmos autores⁶⁹ avaliaram se o uso da medicação estimulante teria algum efeito sobre o padrão de espessura cortical; para isso, repetiram a neuroimagem em dois grupos de pacientes em uma faixa etária de adolescência (9 a 20 anos de idade) em que se espera uma redução da espessura cortical: um grupo nunca havia interrompido o tratamento desde a primeira neuroimagem e outro grupo havia suspenso a medicação no período entre os dois exames. Ao comparar os achados dos dois grupos e de um grupo-controle, o grupo não medicado mostrou um ritmo significativamente mais rápido de diminuição da espessura (adelgaçamento) cortical nos giros frontal médio e inferior à esquerda, porções mediais e inferolaterais do giro pré-central direito, e região parieto-occipital direita, ao passo que o grupo medicado não variou de forma significativa em relação ao normal, apresentando o ritmo de adelgaçamento cortical próprio da adolescência. Os autores consideraram que esses achados demonstram que a medicação não influencia negativamente o desenvolvimento cortical, ao contrário, pode auxiliá-lo, visto que *normaliza* padrões neurais específicos frontoparietais, adequando níveis de cognição e ação à idade cronológica. Em outras palavras, os efeitos da medicação estimulante poderiam ser considerados como facilitadores de plasticidade cortical atividade-dependente.⁶⁹ Shaw *et al.* prosseguiram na linha de pesquisa com dois estudos longitudinais^{70,71}: o primeiro em gêmeos com TDAH, que demonstrou atraso na trajetória de desenvolvimento da superfície cortical, e o segundo que, utilizando o mesmo *scanner* e as mesmas sequências ao longo de sua duração, correlacionou as trajetórias de desenvolvimento com os sintomas na vida adulta, demonstrando que as alterações de desenvolvimento afetam componentes corticais das redes de atenção, rede *default* e controle cognitivo.

Em uma revisão recente sobre o desenvolvimento cerebral em indivíduos com TDAH, Friedman e Rapoport⁷² enfatizaram os trabalhos que, além dos de Shaw *et al.*⁶⁸⁻⁷¹, mais se destacam nesse campo que definitivamente comprova as alterações do desenvolvimento como base neurobiológica do TDAH, como o estudo de Ducharme *et al.*⁷³, que analisou uma coorte de indivíduos com desenvolvimento normal, correlacionando as trajetórias de desenvolvimento com sintomas de desatenção. Utilizando dados transversais e longitudinais, os autores⁷³ demonstraram que a velocidade de

adelgaçamento cortical em regiões pré-frontais laterais e mediais é proporcional à gravidade dos sintomas de desatenção, sugerindo, portanto, em conjunto com o estudo de Shaw⁶⁹, que as alterações na trajetória do desenvolvimento encontradas em indivíduos com TDAH são uma característica quantitativa que abrange toda a população. Outro estudo salientado por Friedman e Rapoport⁷² em sua revisão foi o de Cortese *et al.*⁷⁴, que encontrou mudanças na microestrutura da substância branca, por exemplo, diminuição da anisotropia fracionada em diversas vias, assim demonstrando parte da base biofísica da alteração da conectividade estrutural em múltiplas redes cerebrais. Friedman e Rapoport⁷² concluem que o TDAH se inicia na infância, levando ao atraso do desenvolvimento cortical, sendo que as trajetórias do espessamento cortical se correlacionam com a gravidade dos sintomas. O tratamento com estimulantes pode normalizar parâmetros anatômicos e funcionais, independentemente do perfil clínico-comportamental na idade adulta. Nos casos de persistência dos sintomas de TDAH, mantém-se o adelgaçamento cortical no giro cíngulo, precuneus e córtex pré-frontal dorsolateral e medial, além de as trajetórias do desenvolvimento cerebelar e hipocampal correlacionarem-se com a gravidade dos sintomas. Nos casos em que ocorre resolução do quadro de TDAH, há normalização da espessura cortical e melhora ou resolução das anormalidades das vias de substância branca em comparação com aquelas dos casos em que ocorre persistência do TDAH na vida adulta. Apesar da complexidade desses estudos de neuroimagem, ainda não existe possibilidade de aplicá-los à prática clínica e definir algum tipo de marcador para o TDAH.

As pesquisas sobre a etiopatogenia do TDAH constituem um vasto campo em aberto^{1-4,9,12,16,19,21-24,26-28,34,35,37,39,43,50,54,65,67-79}, que, para fins didáticos, é dividido em:

- Fatores biológicos, ambientais e genéticos que interagem entre si
- Anormalidades estruturais que, com base principalmente em estudos de neuroimagem, vêm permitindo identificar as redes neurais e neurotransmissores primariamente implicados na sintomatologia do TDAH
- Correlação entre as alterações estruturais e funcionais (comportamentos alterados), ou seja, neuropsicologia do TDAH, que muito se beneficiou com a neuroimagem funcional e com a introdução de novos testes direcionados à análise de alterações comportamentais específicas
- Aspectos neuroquímicos.

Fatores biológicos e ambientais

Inúmeros fatores biológicos e ambientais já foram analisados, embora não existam relações causa-efeito absolutamente comprovadas.³⁵

Os fatores biológicos são representados por eventos gestacionais adversos, pré e perinatais, tais como: toxemia, eclâmpsia, idade materna, pós-maturidade, parto prolongado, hemorragia pré-parto, baixo peso, bem como fatores tóxicos pré-natais, principalmente tabagismo e alcoolismo. A prematuridade e o baixo peso, particularmente associados à encefalopatia hipóxico-isquêmica perinatal, têm sido amplamente documentados como fatores de risco de TDAH⁸⁰⁻⁸³, sendo também referido que parte desses efeitos nocivos poderia advir do uso de glicocorticoides em gestantes de alto risco para prematuridade.⁸⁴

Infecções virais e bacterianas durante a gestação, ao nascimento ou na primeira infância também já foram analisadas como fatores de risco: entre os diversos agentes esporadicamente relatados, citam-se mais comumente o HIV, o enterovírus 71, a *Borrelia burgdorferi* e o estreptococo.⁸⁵ Também otites de repetição são apontadas como fatores de risco, assim como deficiências nutricionais representadas por dietas pobres em ferro, zinco ou iodo, particularmente em regiões específicas do globo terrestre.⁸⁵ Embora com significância variável, a exposição ao chumbo, particularmente no período pré-natal, é um fator de risco que continua a ser considerado.⁸⁵

O tabagismo da gestante também é um efeito adverso ao desenvolvimento fetal ampla e universalmente documentado, duplicando o risco de TDAH.^{85,86} Além de poder provocar hipoxemia materna, a nicotina bloqueia os receptores nicotínicos da acetilcolina, que normalmente atuam em diferentes fases do desenvolvimento cerebral.⁸⁷ A exposição do feto, RN e lactente ao tabagismo ambiental tem efeitos adversos documentados e parece predispor ao tabagismo precoce do futuro adolescente.⁷⁷

O alcoolismo da gestante é um fator que aumenta em 2,5 vezes o risco de TDAH,^{85,88} acrescendo-se ao risco causado pelo tabagismo materno, já que comumente as duas dependências coexistem e podem, ainda, estar associadas a problemas psiquiátricos, familiares e sociais. Entre estes últimos, citam-se as alterações da dinâmica e da coesão familiar, a presença de psicopatologia nos pais, principalmente depressão materna, o *status* de mãe solteira e o baixo nível socioeconômico-cultural geral. Considerando que crescer em ambiente desestruturado também aumenta o risco de futuras psicopatologias, conclui-se que todos os diferentes fatores adversos gestacionais e ambientais interagem entre si e também podem ser relacionados com uma predisposição genética específica. Kieling *et al.*⁷⁷ avaliam esse importante aspecto da interação específica entre determinados polimorfismos gênicos, principalmente nos genes DAT1, DRD4, CHRNA4 (subunidade α 4

do receptor neural nicotínico de acetilcolina), e um risco aumentado de que fatores gestacionais ou ambientais, por exemplo, tabagismo e alcoolismo fetal, além de ambiente psicossocial adverso, levem a sintomas de TDAH.

Nessa mesma linha, há estudos promissores que visam associar determinadas alterações gênicas com subtipos específicos de TDAH, grau de gravidade e QI.^{32,76,89} O gene DRD4 é um dos mais pesquisados quanto a esses aspectos.⁷⁷ Os estudos a respeito de como as interações entre os diferentes genes envolvidos, bem como entre determinados genes, e o prejuízo causado por fatores ambientais se manifestam constituem um desafio para os pesquisadores, porém sem existirem, ainda, resultados conclusivos.⁷⁶

Fatores genéticos

A influência e recorrência familiar existente em quadros de TDAH é indiscutível, sendo observada com frequência variável de um quarto a um terço dos casos. O risco de TDAH em pais e irmãos de pacientes é alto, variando entre o dobro e oito vezes mais nas revisões da literatura.⁹⁰ O reconhecimento da ocorrência do transtorno também em adultos trouxe novas possibilidades quanto a estudos de recorrência familiar^{91,92}, porém, não há dúvida de que os estudos que enfocam probandos adotados^{93,94} ou pares de gêmeos^{91,94} constituem a fonte mais segura para confirmar a herdabilidade. Pesquisas com pacientes gêmeos, irmãos biológicos e irmãos adotivos comprovam a influência genética, referindo em gêmeos uma concordância entre 60% e 91%.⁹⁵ A concordância de TDAH em gêmeos monozigóticos chega a 76%.^{91,92}

Inúmeros estudos de ligação para detectar regiões genômicas que possam abrigar genes implicados no TDAH foram efetuados, porém, embora tenham mostrado certa sobreposição de resultados, não levaram a dados conclusivos.^{28,34,35,94-99} Os resultados de estudos de associação (polimorfismos e marcadores microsatélites) dos seguintes genes candidatos mostram tamanho de efeito variável quanto à associação com a ocorrência de TDAH⁹⁵⁻⁹⁹:

- Receptor de dopamina D4 (DRD4)
- Receptor de dopamina D5 (DRD5)
- Dopamina β-hidroxilase (DBH)
- Proteína sinaptossômica associada 25 (SNAP25)
- Transportador da serotonina (SLC6A3 e 4)
- Receptor 1B da serotonina (HTR1B)
- Latrofilina 3 (LPHN3)
- Sintase 1 de óxido nítrico (NOS1)
- Proteína 1 interagindo com GRK-receptor de quinase acoplado a proteína (GIT1).

A associação do TDAH com alterações do gene transportador da dopamina SLC6A3, que parecia considerável, é atualmente considerada fraca, embora tenha sido referida sua interação com ambiente social adverso como fator predisponente ao TDAH.¹⁰⁰

O projeto “International Multisite ADHD Gene” analisou 51 genes envolvidos com o metabolismo dos neurotransmissores implicados no TDAH (dopamina, norepinefrina e serotonina) em pacientes com o tipo combinado de TDAH e seus familiares, tendo encontrado associação do transtorno com 18 genes. Um ramo desse estudo analisou aproximadamente 600.000 polimorfismos de nucleotídeos únicos em 958 trios de indivíduos em famílias afetadas e nenhum mostrou significância estatística que definisse uma associação genômica valorizável com o TDAH.¹⁰¹

Trabalhos mais recentes⁹⁹ mostram associações promissoras com os genes da caderina 13 e genes do domínio 1 da óxido-redutase de glicose-frutose. Além disso, variações raras do número de cópias foram encontradas em genes receptores de glutamato (GRM1, 5, 7 e 8).

Diferentes pesquisas sugerem que a suscetibilidade ao TDAH é mediada por muitos genes de baixo efeito, sendo necessários estudos, preferencialmente multicêntricos e colaborativos, que permitam maior validação estatística e que possam reduzir a heterogeneidade fenotípica do TDAH, enfocando a correlação entre polimorfismos de determinados genes candidatos e subtipos fenotípicos, tais como predomínio do déficit de atenção, faixa etária de início¹⁰² e comorbidades específicas.^{96,97} Em outras palavras, os estudos genéticos devem ter abordagem dimensional que associe estatisticamente genes e endofenótipos.⁹⁹ A pesquisa no campo das interações genético-ambientais na gênese do TDAH pode trazer dados adicionais. A revisão de Smith *et al.*⁹⁷ enfatiza o trabalho de Retz *et al.*¹⁰³, que analisaram um determinado polimorfismo funcional do gene pro-motor do transporte da serotonina (*5-HTTLPR*), o qual poderia predispor à delinquência juvenil, dependendo das circunstâncias ambientais enfrentadas por crianças com TDAH. O mecanismo epigenético permite que fatores ambientais diversos possam produzir modificações no fenótipo, alterando de forma permanente ou transitória a expressão gênica, principalmente por reações de metilação do DNA.⁹⁷ A importância dos fatores adversos, tanto no ambiente intrauterino como no pós-natal ou ao longo da infância, já foi comentada anteriormente. O mecanismo

epigenético também poderia estar implicado no predomínio do TDAH em indivíduos do sexo masculino: assim, cada um dos pais poderia transmitir fatores de risco, porém, certos fatores poderiam estar ligados aos cromossomos sexuais ou ser regulados por mecanismo parental de *imprinting*.⁹⁷

Em conclusão, inúmeros estudos mostram que há predisposição genética, à qual se associam fatores pré e perinatais adversos, originando um distúrbio cognitivo-comportamental variável, que pode ser modulado por meio de influências ambientais/sociais. As alterações estruturais das redes neurais por intermédio das quais se manifesta a predisposição genética levam a alterações funcionais que, por sua vez, são mediadas pela alteração de neurotransmissores, sobretudo dopamina, norepinefrina e, em parte, serotonina. Por estudos de neuroimagem, moleculares, neuropsicológicos e de resposta às medicações estimulantes, o déficit de dopamina na gênese dos sintomas de TDAH é amplamente documentado⁷⁶, porém, a questão dos mediadores permanece em aberto, e a neurobiologia do TDAH ainda não está completamente esclarecida. Em resumo, todos os estudos apontam para uma associação dos diferentes fatores genéticos e ambientais com as anormalidades estruturais e funcionais do cérebro, que, por sua vez, se manifestam por meio de uma gama de alterações do comportamento, as quais variam de acordo com a fase do desenvolvimento.⁷⁷

Anormalidades estruturais | Neuroimagem do TDAH

A literatura sobre o assunto é vastíssima e impossível de ser detalhada neste capítulo. Entretanto, alguns estudos são considerados pioneiros no assunto: Lou *et al.*¹⁰⁴, em 1989, utilizando tomografia por emissão de pósitrons (PET) em crianças com TDAH, mostraram que o fluxo sanguíneo cerebral encontrava-se diminuído no núcleo caudado direito em relação aos controles, normalizando-se após a administração de metilfenidato; Castellanos *et al.*¹⁰⁵, em 1996, utilizando RNM, ao compararem 57 meninos com TDAH e 57 controles normais, observaram: diminuição de 5% em média do volume cerebral, globo pálido proporcionalmente menor, e região frontal direita significativamente menor que a esquerda, ao passo que nos indivíduos normais o lobo frontal direito é maior do que esquerdo.

Ao longo dos últimos anos, confirmou-se a evidência de que o volume cerebral das crianças com TDAH é entre 3 e 8% menor do que aquele dos controles normais, e que a diminuição ocorre de forma global nos quatro lobos cerebrais e no cerebelo, embora seja proporcionalmente maior no lobo frontal.^{106,107} Em 2007, uma metanálise concluiu que, além da redução volumétrica global, as maiores diferenças volumétricas em relação aos controles são observadas no vérmis cerebelar, corpo caloso, hemisfério cerebral direito e núcleo caudado direito.¹⁰⁸ Outra metanálise¹⁰⁹, que incluiu estudos com diferentes metodologias, identificou redução da substância cinzenta no putame e globo pálido à direita, que os autores consideram um resultado esperado devido à disfunção frontoestriatal existente em crianças com TDAH.

Particularidades interessantes em diferentes trabalhos de RNM funcional (RNMf) foram ajudando a caracterizar o padrão encontrado na criança com TDAH, que é principalmente de hipoatividade frontal (córtex pré-frontal dorsolateral e inferior) e no giro cíngulo anterior.^{110,111} Os aspectos de RNMf relacionados aos núcleos da base têm sido referidos como heterogêneos. Um estudo¹¹² que utilizou técnicas específicas de RNMf em 66 controles e 47 crianças com TDAH mostrou que os meninos com TDAH apresentaram não somente redução volumétrica dos núcleos da base, como também de seus formatos; a redução volumétrica ocorreu bilateralmente no corpo e cabeça do caudado, bem como no putame anterior, no globo pálido anterior esquerdo e no putame ventral à direita; entretanto, observou-se aumento volumétrico do putame posterior. Nas meninas com TDAH essas diferenças de forma e volume não foram observadas.¹¹² Os autores consideraram que são necessários novos estudos para caracterizar como essas diferenças se relacionam com o padrão de alterações comportamentais e com os déficits funcionais.¹¹²

Em relação ao cerebelo, estudos evolutivos de neuroimagem ao longo de 2 anos mostraram que a porção superior do vérmis cerebelar, que em condições normais vai se avolumando ao longo do desenvolvimento, apresentou maior redução volumétrica em 16 pacientes com TDAH de pior prognóstico, comparados com 16 de bom prognóstico e com os controles normais.¹¹³

Apesar dos achados de neuroimagem definirem inicialmente essas três regiões, isto é, córtex frontal (principalmente pré-frontal), núcleos da base e cerebelo, como as mais implicadas na patogenia do TDAH, trata-se de pesquisas em aberto, não existindo ainda estudos conclusivos, em parte pela heterogeneidade metodológica, em parte pela heterogeneidade fenotípica.^{77,114} Em relação à RNMf, são necessários aperfeiçoamentos metodológicos e tecnológicos para que os achados de hipofunção frontal-neoestriatal possam ser corretamente interpretados. Emond *et al.*¹¹⁴ acreditam que qualquer função cognitiva, por não ser dependente de uma única região cortical, mas de uma rede neural difusa, é de difícil caracterização quanto à origem das células pré-sinápticas, quanto ao significado da ativação, já que estão em jogo tanto circuitos excitatórios como inibitórios, e, finalmente, quanto ao fato de que a ativação de uma região pode influenciar outras que são silenciosas funcionalmente, porém, essenciais em nível comportamental.¹¹⁴ Da mesma forma, Makris *et al.*¹¹⁵ consideram

essencial avaliar se as estruturas que se mostram alteradas no TDAH são componentes de sistemas neurais com função perfeitamente conhecida, relacionados com comportamentos específicos ou genótipos específicos.

Gradativamente, novos estudos de neuroimagem de pacientes com TDAH foram evidenciando que, além do córtex frontal (ventrolateral, dorsolateral e cingular dorsoanterior), neoestriado, cerebelo, corpo caloso e lobos temporoparietais, outras subáreas corticais extrafrontais, em regiões temporais e occipitais, estão primordialmente envolvidas com a etiopatogenia e a sintomatologia do TDAH.^{34,79,116,117} A fim de pesquisar as alterações emocionais e sensoriais complexas que frequentemente acompanham as manifestações clínicas do TDAH, estudos recentes também avaliam alterações dos feixes de substância branca que conectam as diferentes áreas corticais envolvidas, bem como da amígdala e do tálamo.^{34,79}

Quanto à neuroimagem funcional, as áreas hipoativas em geral correspondem às alterações estruturais já demonstradas na RNM tradicional. O achado de áreas com hiperativação pode representar mecanismos compensatórios ou relacionar-se ao dado de que em indivíduos com TDAH haveria distúrbios em *desligar* a atividade cortical própria do estado de repouso (rede *default*), que abrange uma variedade de estruturas corticais mediais. Quando a funcionalidade é normal, essa rede, durante tarefas que demandam atenção, deve passar de hiperativa a um estado de menor ativação.^{34,79,118,119} Outros achados da literatura, que colaboram com a prática clínica, são enfatizados na literatura recente^{79,116,120}: as diferenças estruturais continuam em adultos^{121,122,123}, independentemente dos sintomas de TDAH persistirem ou regredirem, podendo ser atribuídas, por exemplo, a fatores genéticos ou à exposição pré-natal; acumulam-se evidências de que os medicamentos estimulantes podem normalizar alterações estruturais e funcionais do cérebro, e de que alterações do desenvolvimento normal não são resultado de tratamento estimulante; aumenta o reconhecimento de que as redes neurais de reatividade emocional e processamento emocional estão alteradas em grupos de indivíduos com TDAH, e, finalmente, com base em resultados de neuroimagem, outras linhas de pesquisa novas em Crianças e Adolescentes em adultos com TDAH enfocam percepção auditiva, visual e da fala. Os autores⁷⁹, porém, concluem que, apesar de todos os avanços, ainda não é possível utilizar a neuroimagem como marcador do diagnóstico ou do tratamento em pacientes com TDAH. Espera-se que o Projeto Conectoma Humano possa trazer importantes contribuições para esclarecer a etiopatogenia do TDAH.^{65,66}

Neuropsicologia do TDAH

Visto que as alterações estruturais do córtex frontal ventrolateral, dorsolateral e cíngulo dorsal-anterior, além do neoestriado, cerebelo e corpo caloso, apontam claramente para uma disfunção executiva, há uma extensa literatura relacionada aos comportamentos anormais que essa disfunção acarreta em pacientes com TDAH, impossível de ser abordada em um capítulo apenas. Por isso, serão revistos apenas aspectos fundamentais.

Barkley¹⁹ propôs que a disfunção executiva e os comportamentos anormais seriam decorrentes da dificuldade de inibição de condutas indesejadas. Segundo esse autor⁷⁵, quando a inibição comportamental ocorre adequadamente, existe um tempo de atraso na resposta, durante o qual há interação de quatro subcategorias da função executiva que permitem planejamento e flexibilidade à resposta: memória de trabalho não verbal; memória de trabalho verbal; autorregulação afetiva, da motivação e da manutenção da vigília para a resposta; além de reconstituição mental da resposta.

Makris *et al.*¹¹⁵, em uma revisão abrangente das correlações entre as estruturas e os comportamentos alterados em pacientes com TDAH, consideram dois mecanismos neuropsicológicos básicos para explicar os comportamentos alterados em pacientes com TDAH: disfunção executiva e alteração do controle do mecanismo de recompensa (ou gratificação). A função executiva permite que o indivíduo estabeleça seus objetivos e planeje como desenvolvê-los e alcançá-los. Os autores¹¹⁵ esquematizam (Figuras 25.1 a 25.4) de que modo cada circuito neuroanatômico, além do córtex pré-frontal e neoestriado, estaria implicado na produção dos sintomas primários do TDAH e na repercussão afetivo-emocional que induz.

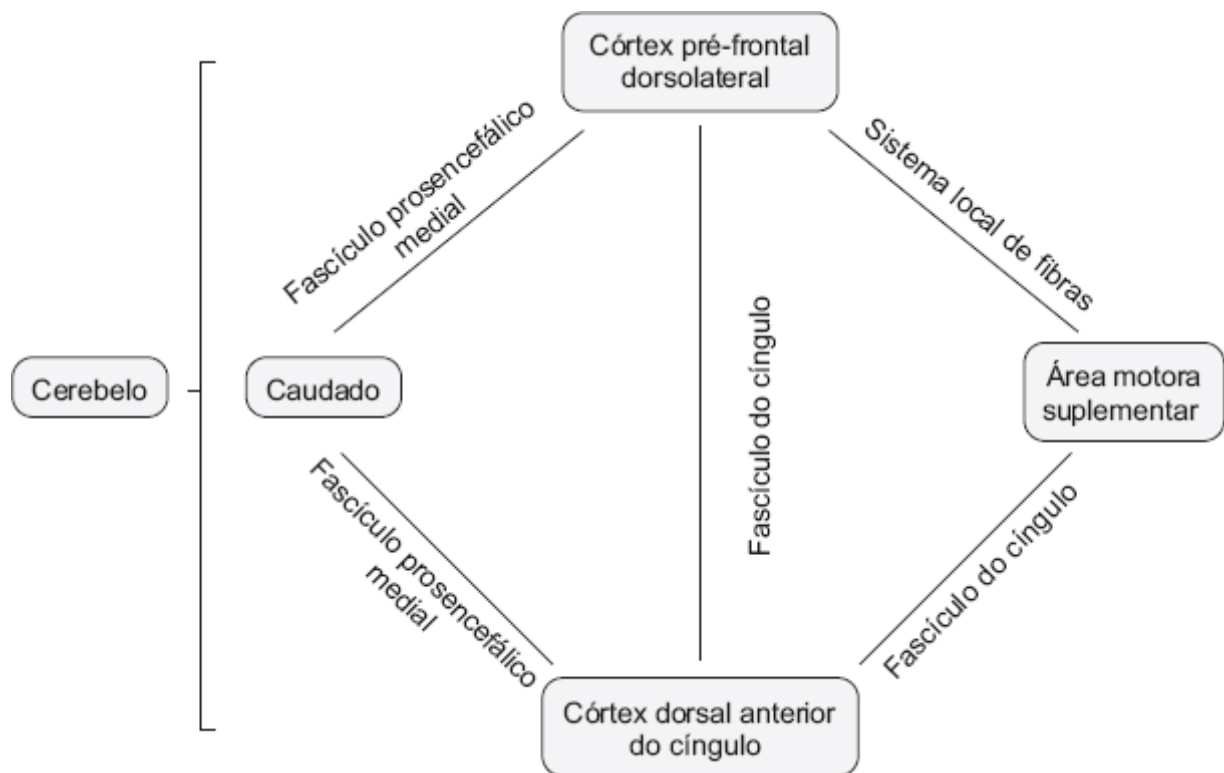


Figura 25.1 Circuitos implicados no domínio clínico da hiperatividade. Adaptada de Makris *et al.*, 2009.¹¹⁵

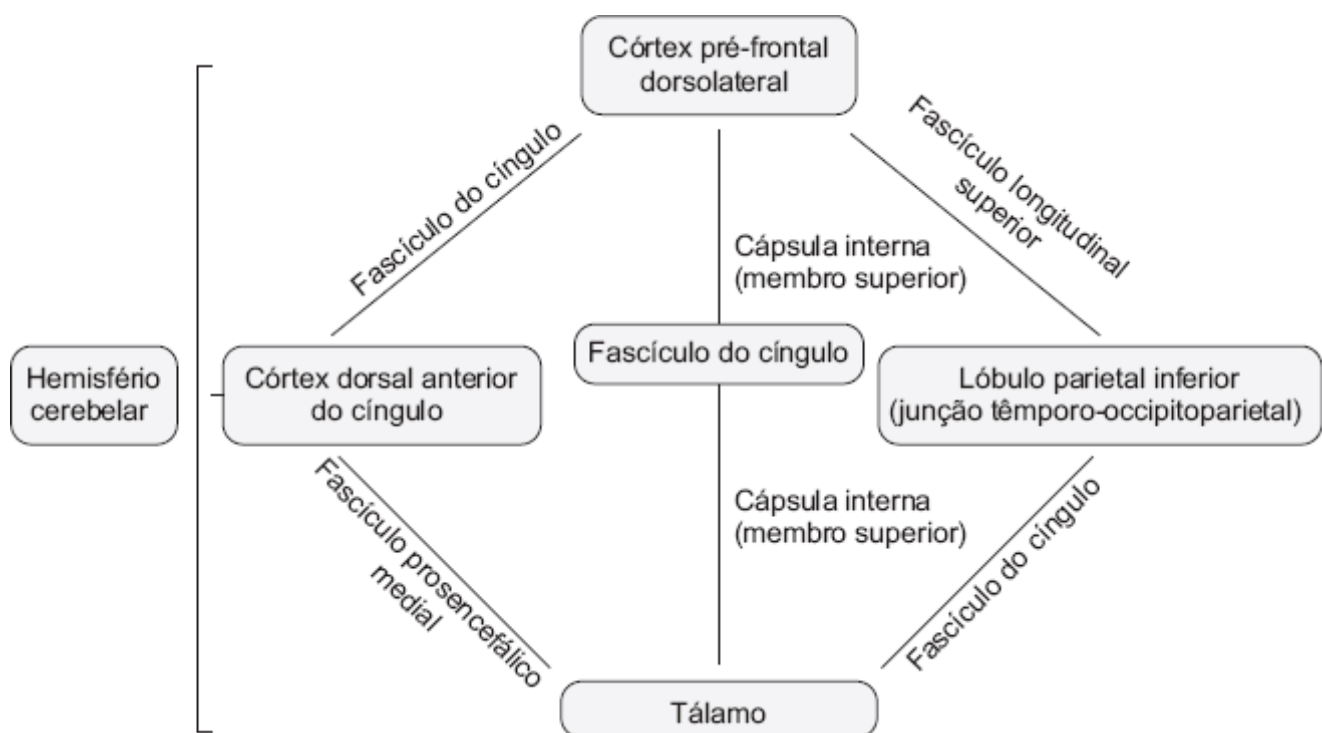


Figura 25.2 Circuitos implicados no domínio clínico do déficit de atenção. Adaptada de Makris *et al.*, 2009.¹¹⁵

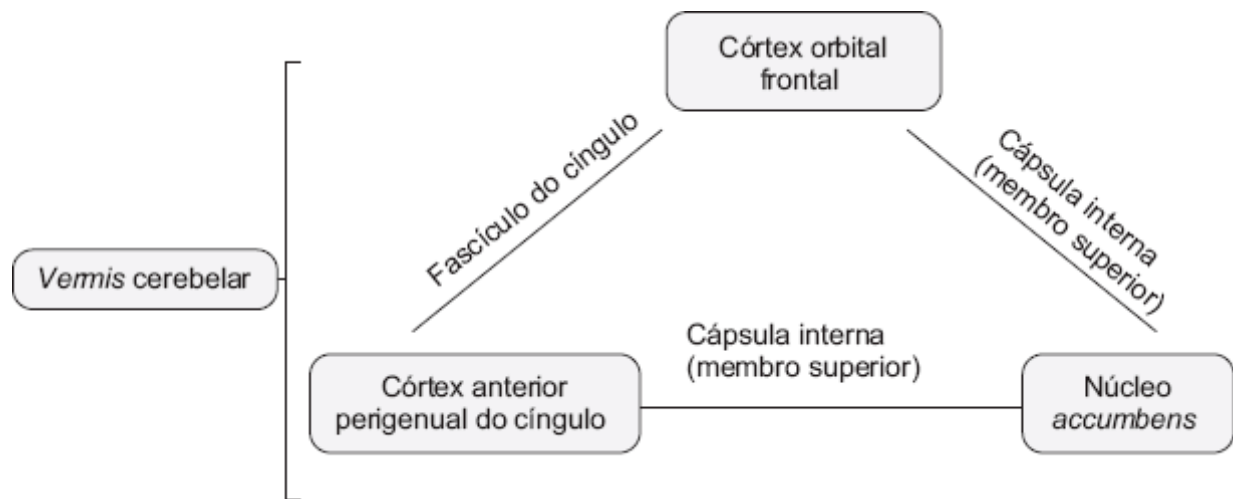


Figura 25.3 Circuitos implicados no domínio clínico da impulsividade. Adaptada de Makris *et al.*, 2009.¹¹⁵

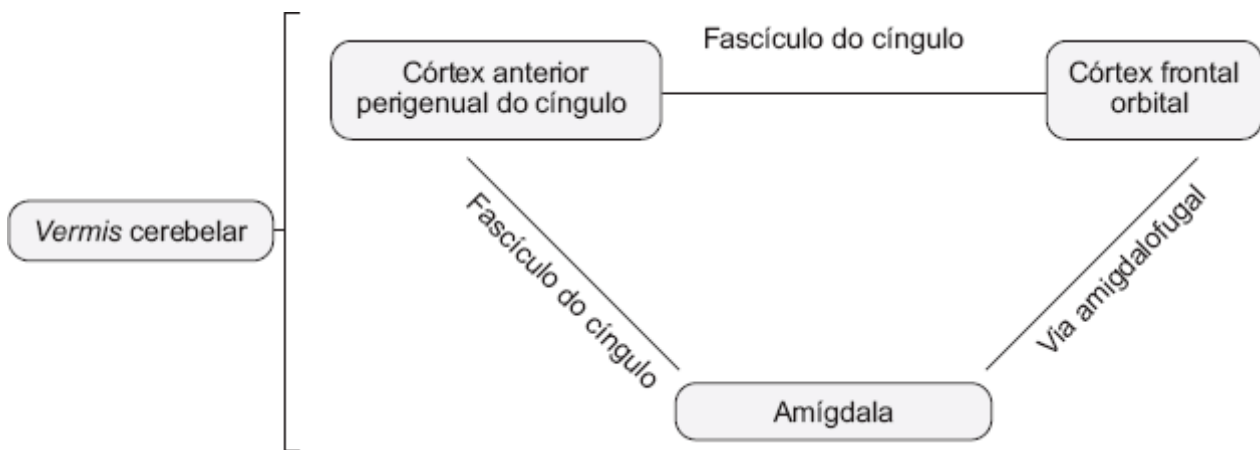


Figura 25.4 Circuitos implicados no domínio clínico do controle emocional. Adaptada de Makris *et al.*, 2009.¹¹⁵

Dentro da função executiva, o córtex anterior do cíngulo é crítico para monitorar, avaliar prós e contras e decidir como e quando alocar o controle cognitivo; os principais feixes mediadores dessas conexões são o cíngulo e as projeções corticoestriatais bilateralmente. Adicionalmente, a disfunção das vias frontocerebelares compromete a eficiência da função executiva, já que um dos componentes da função executiva é a regulação motora efetuada pelas vias corticoestriatais e corticocerebelares, que formam uma rede de circuitos paralelos a fim de controlar comportamentos motores, cognitivos e emocionais. No sistema corticoestriatal, o caudado e o putame seriam alvos complementares das conexões neocorticoestriatais; o caudado recebe projeções do extraestriado, áreas frontais e parietais laterais, superfície hemisférica mesial e córtices temporais. Por sua vez, as projeções corticopalidais originam-se do córtex pré-motor, motor e somatossensorial primário. O cerebelo, além do circuito frontocerebelar-frontal, encontra-se envolvido na gênese do TDAH, por conectar-se a diferentes áreas cerebrais sensorimotoras primárias e de associação por meio da ponte (circuitos tipo *feedforward*) e do tálamo (circuitos tipo *feedback*).¹¹⁵

No primeiro esquema (ver Figura 25.1)¹¹⁵, observam-se os circuitos implicados no domínio clínico da hiperatividade: alterações do circuito corticoestriatal e corticocerebelar afetam o controle motor, originando hiperatividade motora (correr, saltar, escalar, parecer sempre apressado, não permanecer sentado, inquietude de mãos e pés, não brincar calmamente) e verbal (conversar excessivamente) em situações e ambientes inadequados; a falta de controle dos movimentos mais finos e precisos, bem como de dosar e decidir quando usar a força, também são características da criança com TDAH, rotulada como desajeitada e desastrada.

No segundo esquema (ver Figura 25.2)¹¹⁵, os autores ilustram os circuitos implicados no domínio clínico do déficit de atenção: córtex pré-frontal lateral e medial; córtex parietal lateral inferior e têmporo-occípito-parietal da superfície do hemisfério direito, ou seja, giro médio e superior frontal lateral, lóbulo parietal inferior, incluindo os giros angular e supramarginal e giro do cíngulo. As principais vias de ligação dessas áreas são os subcomponentes I, II, e III do fascículo superior, o feixe do cíngulo e o fascículo longitudinal inferior. O esplênio e o istmo do corpo caloso, envolvidos no transporte de informações através dos hemisférios para as áreas parietal, temporal e occipital, além dos núcleos talâmicos (medial, dorsal, reticular e pulvinar), estão envolvidos na atenção, inclusive quanto ao aporte sensorial. A criança parece não escutar, mostra dificuldade em se organizar, perde objetos, se distrai facilmente, esquece informações e compromissos.

A segunda alteração básica encontrada no TDAH é a do controle do mecanismo de recompensa ou gratificação, que, em condições normais, é responsável pelo reforço aos comportamentos prazerosos, sendo essencial para consolidação e evocação de memória, processamento sensorial espacial e contextual, integração de estímulos associados a recompensas, bem como de comportamentos e humor dirigidos para a obtenção de recompensa. Os autores¹¹⁵ resumem que o circuito cerebral envolvido no mecanismo de aguardar recompensa envolve : amígdala, núcleo acumbente do septo, prosencéfalo basal, estriado, tálamo, núcleos do sistema límbico no tronco cerebral e áreas corticais (fronto-orbitais, córtex anterior do cíngulo, hipocampo, ínsula anterior e córtex pré-frontal dorsolateral).

Na criança com TDAH reconhece-se de longa data a baixa tolerância às frustrações e à espera, a alta necessidade de recompensa imediata e repetida a curto prazo, a falha na previsão das consequências e a dificuldade para adiar as recompensas e valorizar objetivos a longo prazo; entretanto, alterações do circuito de recompensa têm sido mais pesquisadas a partir do reconhecimento de que os sintomas de TDAH persistem nos indivíduos adultos, que são mais disponíveis para estudos de RNMf.¹²⁴ Em adultos com TDAH, estudos de PET e RNMf, a fim de avaliar a atenção relacionada a processos cognitivos e à memória emocional/motivacional, utilizaram testes com decisões envolvendo ganhos e perdas: em relação aos controles normais, observou-se menor ativação do córtex pré-frontal ventral e dorsolateral; não ativação do cíngulo anterior e hipocampo, além de maior ativação da porção caudal do cíngulo anterior direito. Portanto, esse resultado apoiou a teoria da alteração do mecanismo de reação a reforço positivo (recompensa) ou negativo (punição), que leva à incapacidade de decidir sobre a melhor forma de execução.^{125,126} Outros autores salientam que os circuitos que modulam a motivação (gratificação imediata ou tardia da ação), embora catecolaminérgicos, são independentes do circuito executivo clássico, e que nesses circuitos a amígdala tem papel preponderante, possivelmente na definição do significado motivacional dos incentivos: sinalização de recompensas, valorização do incentivo e outros processos implicados em manter a ação (resposta) mesmo em condições de recompensa tardia; estando alterados esses circuitos, a criança com TDAH demonstra, portanto, preferência pela resposta imediata, mesmo que a tardia traga maior recompensa.¹²⁷⁻¹³⁰ Uma das interpretações neuropsicológicas para esse comportamento avança que a criança com TDAH tende a respostas imediatas, pois desde cedo associa respostas tardias a reprimendas e fracasso, e, assim, adquire um reforço negativo quanto a demorar nas respostas (ações); cria então um padrão motivacional de evitar atraso de resposta e, como também tem dificuldade em antever (sinalizar) uma gratificação ou recompensa futura, prefere a ação imediata em vez de retardá-la e torná-la mais adequada. Quando não há possibilidade de escolha, sendo imposto um adiamento para uma ação ou evento qualquer, exacerba-se a hiperatividade e o déficit de atenção, e a criança não consegue controlar a frustração.¹²⁷⁻¹³⁰

Segundo Makris *et al.*¹¹⁵, a principal manifestação clínica decorrente das alterações desse sistema é a impulsividade; ou seja, a criança age e responde sem pensar, não espera a vez e, com frequência, interrompe ou intromete-se em conversas e atividades alheias. Parte das redes neurais envolvidas no controle do mecanismo de recompensa também participa dos mecanismos de controle afetivo-emocional: amígdala, córtex fronto-orbital, porção pré-genua do cíngulo e vermes cerebelares; as vias envolvidas são as amígdalo-fugais e o fascículo do cíngulo; o vermes cerebelar conecta-se com os centros corticais por meio das fibras corticopontinas e pontocerebelares, bem como pela alça cerebelo-tálamo-cortical. Esses circuitos podem estar anormais em pacientes com TDAH, que, portanto, também mostram frequentemente irritabilidade excessiva e, particularmente, instabilidade de humor.

O terceiro e quarto esquema de Makris *et al.*¹¹⁵ (Figuras 25.3 e 25.4) apresentam os circuitos envolvidos no domínio clínico impulsividade e controle emocional, respectivamente. Em resumo, Makris *et al.* analisam que as alterações encontradas no TDAH giram em torno das disfunções em três sistemas ou estruturas-chaves: função executiva, atenção e circuito de recompensa.¹¹⁵ A disfunção executiva se deve ao comprometimento do braço cortical da rede frontoestriatal, particularmente o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex dorsal anterior do cíngulo, cujas conexões corticais e subcorticais têm sido continuamente enfatizadas.^{115,124-126} Adicionalmente, ocorre disfunção da atenção, para a qual o fascículo do cíngulo é uma estrutura-chave, devendo também salientar-se a participação do lóbulo parietal inferior para a orientação da memória de trabalho. Alterações nesses circuitos originam os comportamentos anormais e os déficits cognitivos existentes no paciente com TDAH, cuja manifestação final, entretanto, também depende do mecanismo compensatório exercido por outras redes neurais. Finalmente, o circuito de recompensa mesocorticolímbico, altamente complexo, é responsável pela percepção do reforço positivo e negativo das ações, podendo ser considerado a terceira estrutura-chave na fisiopatogenia do TDAH.¹¹⁵ A dificuldade para adiar recompensas e trabalhar com objetivos a longo prazo e a necessidade de compensações repetidas a curto prazo no lugar de esperar por uma recompensa única a longo prazo têm sido pesquisadas dentro da neurobiologia do TDAH (mecanismos de reforço positivo e negativo) e também em larga escala nos casos de dependência de substâncias. Makris *et al.*¹¹⁵ concluem que o estudo detalhado das redes neurais implicadas no TDAH é o modo de entender como se processam, ao longo do desenvolvimento cerebral, as alterações organizacionais que o caracterizam. Além disso, o esclarecimento das redes neurais alteradas permite definir endofenótipos

estruturais dentro do TDAH, detectáveis pela neuroimagem, e correlacioná-los com comportamentos específicos e genomas específicos. Segundo esses autores¹¹⁵, a biologia dos sistemas neurais representa a interface entre o genoma e o comportamento (este indissociável da influência ambiental), sendo um campo de pesquisa que pode auxiliar o paciente e a família, propiciando um tratamento e um prognóstico melhor. O trabalho de Makris *et al.*¹¹⁵ é enfatizado neste capítulo devido à clareza em expor as correlações essenciais entre as alterações estruturais e funcionais ocorrentes no TDAH, que se mantêm apesar do detalhamento da neuroimagem e das alterações funcionais continuarem sendo objeto de pesquisa, de interrogações e de expectativas quanto a futuras abordagens mais eficazes.

As disfunções, executiva e do mecanismo de recompensa (ou gratificação), salientada por Makris *et al.*¹¹⁵, correspondem ao déficit de inibição comportamental, citado por Barkley *et al.*¹⁹, que é uma alteração neuropsicológica praticamente constante em pacientes com TDAH¹³²⁻¹³⁶, embora, assim como o déficit de atenção, esteja presente em outras condições, tais como transtornos do espectro autista, transtornos da aprendizagem, sequelas de traumatismos cranianos e outras. De um modo geral, em pacientes com TDAH, o déficit de inibição comportamental é conceitualmente e empiricamente associado a autocontrole e autorregulação, sendo que o autocontrole é considerado um forte fator preditivo da melhor funcionalidade nos diversos aspectos da vida, não somente em situações de psicopatologia, mas também quanto à saúde, aprendizagem, bem-estar econômico e longevidade.¹³¹ Alterações substanciais do autocontrole, fora do espectro de variabilidade, que não interfere no funcionamento e no desenvolvimento, podem predispor a situações negativas, tais como comportamento antissocial e dependência de substâncias.¹³³ Deve ser sempre salientado que o autocontrole não tem um marco quantitativo divisório entre o comportamento normal e anormal, podendo variar no indivíduo normal de acordo com o temperamento e a personalidade.¹³³ Existem diversos testes ou paradigmas que avaliam o autocontrole, dentre os quais um dos mais comuns é o teste de reconhecer o sinal de parada (*stop-signal task*): consiste, de início, em responder rápida e adequadamente a estímulos luminosos que aparecem em uma tela e, além de executar a resposta específica para cada estímulo, reconhecer quando aparece um sinal indicando a parada da tarefa; é medido o tempo gasto em responder, isto é, interromper a tarefa.^{132,133} Uma das utilidades desse e de outros testes do mesmo tipo é avaliar se o déficit da inibição comportamental apresenta o mesmo padrão em crianças com diferentes subtipos de TDAH, pois, embora todos os pacientes com TDAH apresentem déficit de inibição comportamental e aumento do tempo de resposta nesses testes, o grupo predominantemente com déficit de atenção mostra um estilo de resposta lento e cauteloso com mais dificuldade para processar outras variáveis que podem ser acrescentadas ao teste como chave ou pista, indicando se aquela tarefa vai ser do tipo prosseguir ou interromper. Tal padrão de resposta é compatível com uma maior dificuldade no processamento das variáveis ambientais que devem ser consideradas para dirigir o comportamento. Por outro lado, as crianças com o tipo combinado de TDAH mostram mais dificuldade em incorporar sinais ambientais que permitam antever recompensa ou punição e utilizá-los para promover a inibição.¹³⁶ Obviamente, reconhecer se há padrões diversos de inibição é útil para o planejamento da abordagem psicossocial do tratamento e, conseqüentemente, para melhorar o prognóstico.

Recentemente, Costa Dias *et al.*¹³⁷, em um estudo muito preciso, avaliaram, por meio de técnicas especiais de RNMf, a conectividade funcional do núcleo acumbente em crianças com TDAH e controles, e correlacionaram a conectividade encontrada com o grau de impulsividade na tomada de decisões avaliado durante tarefas de escolha entre recompensa imediata, hipoteticamente menor, ou adiamento de recompensa para obter benefício maior. Os autores¹³⁷ detectaram que a conectividade do núcleo acumbente é atípica nas crianças com TDAH e que uma maior impulsividade demonstrada na tarefa se correlacionava com aumento da conectividade com o córtex pré-frontal. A conclusão foi que essa sinalização alterada do núcleo acumbente para o córtex pré-frontal pode levar a uma abordagem falha na estimativa de conseqüências futuras e ao comportamento impulsivo.

Em resumo, os aspectos neuropsicológicos ou comportamentais implicados na sintomatologia do TDAH decorrem da disfunção executiva, representada pelo controle deficiente da inibição, secundário a alterações do circuito frontoestriatal dorsal e do sistema mesocortical, principalmente dopaminérgico, associado àquele circuito, e da disfunção do sistema de sinalização da recompensa futura ou tardia, levando a déficit de motivação, controlada pelo circuito frontoestriatal ventral com suas vias mesolímbicas, que terminam no estriado ventral, particularmente o núcleo acumbente.^{115,137,138}

Neuroquímica do TDAH

A teoria de que o déficit de dopamina é a principal alteração funcional nos pacientes com TDAH baseou-se em numerosíssimos estudos, principalmente relacionados aos achados moleculares dos genes DRD4 e DAT, alterações de neuroimagem (diminuição volumétrica e hipoativação de regiões cerebrais dopaminérgicas) e resposta terapêutica aos estimulantes.^{67,75,76,91,92,95-97,100-102,104,105,108,110,114,124-126} Além desses aspectos, pesquisas sobre efeitos adversos ambientais, particularmente exposição fetal ao álcool, tabaco e outros fatores causadores de estresse fetal, bem

como exposição pós-natal a níveis excessivos de chumbo, analisaram se o sistema dopaminérgico fetal poderia ser afetado, levando a alterações precoces do desenvolvimento de efeito duradouro.^{76,139-140}

Também ocorreram estudos de PET que utilizaram marcadores para detectar a ocupação dos sítios transportadores de dopamina nas sinapses.¹⁴¹ A técnica é útil para identificar a resposta a diferentes medicamentos que levam à maior ou menor ocupação (bloqueio) desses sítios.^{142,143} Entretanto, uma metanálise recente desse tipo de pesquisa utilizando PET ou tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) em pacientes adultos com TDAH mostrou que a densidade dos sítios transportadores de dopamina no neocórtex depende da exposição aos medicamentos estimulantes, observando-se menor densidade em indivíduos virgens de tratamento e maior densidade em pacientes previamente tratados.¹⁴⁴

Finalmente, também os testes neuropsicológicos que se mostram mais especificamente alterados nas crianças com TDAH foram suporte para a teoria dopaminérgica.^{124,125} Tais testes são relacionados com o controle da atenção vígil, controle cognitivo, principalmente memória de trabalho e supressão de resposta, e motivação, em especial no que diz respeito a incentivo e reforço positivo. Tanto o controle cognitivo quanto a motivação dependem de vias dopaminérgicas, sendo a dopamina especificamente envolvida na capacidade de prever os resultados futuros da ação, aprimorar sua realização em circunstâncias habituais ou imprevistas, detectar discrepâncias entre o obtido e o esperado, bem como ajustar o comportamento quando ocorrem discrepâncias.^{124,125}

Mais recentemente, discute-se que, embora a teoria dopaminérgica seja indiscutível para explicar as alterações do córtex pré-frontal, a implicação dopaminérgica ou noradrenérgica no córtex pré-frontal ainda não está completamente elucidada. Segundo Gonon¹⁴⁵, a teoria dopaminérgica baseada no mecanismo neuropsicológico de recompensa imediata ou tardia é simplista, não existindo, ainda, evidências neuroquímicas, genéticas e neurofarmacológicas que apoiem a hipótese dopaminérgica na gênese do TDAH, além de o efeito benéfico dos estimulantes em acompanhamentos a longo prazo ser questionável.¹⁴⁵⁻¹⁴⁷ Também Baroni e Castellanos⁶⁵, em sua recentíssima revisão, consideram que existe um viés no apoio à teoria dopaminérgica devido à maior habilidade dos pesquisadores em quantificar múltiplos aspectos do sistema dopaminérgico estriado. A teoria dopaminérgica persiste, apesar de evidências de que sistemas noradrenérgicos modulem funções do córtex pré-frontal e da existência de marcadores noradrenérgicos. Provavelmente, novas metodologias de RNM multimodal e PET e o Projeto Conectoma Humano originarão em breve novos conhecimentos sobre o assunto.

Adicionalmente, pesquisas em farmacogenômica, com o objetivo de personalizar o tipo de tratamento, de acordo com a ocorrência ou não de determinados padrões genéticos relativos aos diferentes tipos de mediadores, poderão trazer esclarecimentos importantes sobre a neuroquímica do TDAH. As associações dos genes que codificam os receptores D1, D4, D5 e receptor adrenérgico α -2A com as funções do córtex pré-frontal e os mecanismos de ação da rede neural dopaminérgica/noradrenérgica do córtex pré-frontal *versus* aqueles dos receptores D1/D2 subcorticais têm sido pesquisadas, a fim de prevenir efeitos adversos da medicação.^{148,149}

No córtex pré-frontal, a dopamina é metabolizada pela catecol o-metiltransferase (COMT), especificamente no sítio do receptor D1, enquanto em nível subcortical é metabolizada de forma mais lenta pelo transportador de dopamina (DAT).¹⁴⁸ Assim, a modulação das catecolaminas (dopamina/norepinefrina) envolvidas nas funções corticais, tais como a memória de trabalho, difere da modulação da dopamina subcortical, envolvida no sequenciamento motor. Há trabalhos sugerindo que os efeitos cognitivos dos estimulantes, por exemplo, sobre a memória de trabalho, controlada pelo córtex pré-frontal, sejam mediados pelos receptores dopaminérgicos D1 e receptores noradrenérgicos α -2A, ao passo que os efeitos motores e emocionais, controlados por vias subcorticais, sejam mediados pelo receptor D2, dopaminérgico.¹⁴⁹ Essas diferenças na modulação das catecolaminas influenciam as respostas terapêuticas e os efeitos adversos, seja noradrenérgicos, tais como sonolência, fadiga e cefaleia, que ocorrem com o uso de agonistas α -2 adreno-receptores, seja dopaminérgicos, tais como restrição motora, com o uso de estimulantes. Devido à impossibilidade ética de disponibilizar estudos sobre efeitos adversos dos medicamentos, não existe uma clara demonstração desses efeitos, ou seja, a mesma dose poderia produzir melhora em uma criança, mas rigidez cognitiva em outra.¹⁴⁹ Entretanto, em crianças que apresentam determinados polimorfismos do gene do receptor D1, observou-se que o uso de estimulantes leva a efeitos colaterais de restrição motora (efeito Zumbi), náuseas, irritabilidade e apatia/letargia, que decorrem, provavelmente, de uma ação dopaminérgica mais intensa devido à menor metabolização a nível cortical; esse efeito adverso não é encontrado em associação com os polimorfismos de D2, D3, D4 ou COMT. Por outro lado, polimorfismos específicos do gene DAT1 foram associados a aumento da ligação com o transportador de dopamina no estriado, sendo então necessárias doses maiores de estimulantes para obter o controle. Os estudos de farmacogenômica chamam a atenção para a importância do receptor D1 na previsão de resposta personalizada aos medicamentos estimulantes. Assim, a opção medicamentosa poderia variar entre levar a uma concentração específica de DA no receptor D1 ou a um bloqueio específico de DAT; ou seja, o tratamento poderia ser personalizado com base nos estudos dos genes D1, DAT, e D2 em pacientes.^{148,150} Os estudos de

farmacogenômica são complexos, mas poderão levar a esclarecimentos sobre o papel dos diferentes mediadores na etiopatogenia do TDAH.

De tudo que foi exposto quanto à etiopatogenia do TDAH, percebe-se que tanto a correlação entre as alterações estruturais e funcionais como a neuroquímica relativa ao TDAH são um vasto campo de pesquisa, ainda em aberto. Baroni e Castellanos⁶⁵, em uma revisão de 2015, concluem que, embora os modelos mais convincentes de TDAH envolvam os circuitos frontoestriado-cerebelares associados ao déficit do controle descendente da função executiva e os circuitos estriadoventral-sistema límbico, associados ao déficit do controle ascendente relacionados a recompensa e motivação, esses modelos têm sido comprovados apenas parcialmente pelos estudos de neuroimagem em indivíduos com TDAH. Esses autores apontam os achados mais recentes sobre os sistemas e vias neurais envolvidas na etiopatogenia do TDAH, bem como na produção dos sintomas primários, e também salientam os caminhos que estudos do tipo do Projeto Conectoma Humano^{65,66}, por meio de uma metodologia rebuscada envolvendo pares de gêmeos, irmãos e controles submetidos a exames de neuroimagem de alta resolução, poderão sugerir, não somente quanto à definição de alterações anatômicas específicas como também quanto a determinar a herdabilidade das estruturas e conexões alteradas.

A incorporação de baterias específicas de testes psicológicos durante a realização de neuroimagem funcional de alta definição permitirá avaliar as redes neurais envolvidas em comportamentos normais e alterados, e será uma importante ferramenta para a investigação de novos medicamentos, embora com a ressalva de que os exames, por motivos práticos e éticos, deverão incluir principalmente adultos jovens.⁶⁵ Apesar de alterações estruturais, tais como diminuição de volume do globo pálido, putame, caudado e córtex do giro cíngulo anterior, virem comprovando há anos a disfunção frontoestriatal como modelo fisiopatogênico do TDAH, as alterações volumétricas do putame e globo pálido são mais observadas em crianças, enquanto as do córtex do giro cíngulo anterior o são em adultos, o que sugere fortemente a influência de determinados aspectos do desenvolvimento.⁶⁵

Nesse sentido, mais um trabalho, em 2014, da linha de pesquisa de Shaw *et al.*¹⁵¹ sobre a influência do desenvolvimento na etiopatogenia do TDAH, trouxe novas contribuições: os autores mapearam, com técnicas apuradas de RNM, o desenvolvimento dos gânglios da base desde a infância até a adolescência, analisando os dados de 270 pacientes e controles, com idades variando entre 4 e 19 anos, dentre os quais 220 indivíduos foram escaneados pelo menos duas vezes. Os resultados evidenciaram, sem relação com a ocorrência ou não de tratamento com estimulantes, que nas crianças com TDAH a área do estriado ventral mostra menor desenvolvimento, ou seja, contração atípica ao longo do crescimento, ao passo que nos controles ocorre expansão com o aumento da idade. Em relação ao estriado dorsal, os pacientes mostram redução da área em relação aos controles desde as idades iniciais do estudo, redução esta que se mantém na mesma proporção, ou seja, é não progressiva. Os autores salientaram que a contração progressiva que ocorre no estriado ventral afeta áreas fundamentalmente ligadas ao processamento dos mecanismos de recompensa, enquanto a contração não progressiva do estriado dorsal relaciona-se com as áreas que regulam a função executiva e o planejamento motor.¹⁵¹

Curiosamente, embora os estudos de RNMf utilizando tarefas de antecipação de recompensa em pacientes com TDAH evidenciem hipoativação do estriado ventral, em indivíduos normais observou-se uma correlação oposta, ou seja, traços de impulsividade se correlacionam positivamente com ativação do estriado ventral durante tarefas de recompensa. Esse contraste de achados é de difícil interpretação, já que na atualidade o número de estudos de RNMf em pacientes e populações normais ainda é pequeno, mas, aparentemente, questiona o conceito dimensional do TDAH, ou seja, de que o TDAH representaria o extremo de um *continuum* de variabilidade do normal.¹⁵²

Quanto aos déficits de inibição e de atenção, uma metanálise recente (2013) reviu os estudos de RNMf que utilizavam tarefas relacionadas a esses dois aspectos disfuncionais, de importância fundamental na etiopatogenia do TDAH. A conclusão dos estudos revistos é que ocorrem dois tipos de alterações estruturais distintas, ambas relacionadas à rede frontoestriatal do hemisfério direito: do córtex frontal inferior, área motora suplementar e porção anterior do córtex do cíngulo em associação ao déficit de inibição, e do córtex pré-frontal dorsolateral, córtex parietal e áreas cerebelares em associação com o déficit de atenção.¹⁵³ Embora os estudos de RNMf ainda não sejam totalmente esclarecedores, e outras áreas (insulares, porções posteriores dos núcleos da base, tálamo, vias estriado-talâmicas) também tenham sido implicadas, a metanálise trouxe outras informações importantes: achados idade-dependentes, somente em relação às tarefas de inibição, e efeitos do uso prolongado de estimulantes.^{65,153} Em relação à idade, observou-se que durante tarefas de inibição a área motora suplementar e os núcleos da base mostram-se hipoativos em relação aos controles somente nas crianças com TDAH, ao passo que o córtex frontal inferior e o tálamo apresentavam hipoatividade somente em adultos com TDAH. Em relação ao tratamento com estimulantes, observou-se que, em pacientes com longo tempo de uso, a melhora da atenção está associada a um padrão de ativação no núcleo caudado à direita próximo do normal.^{65,153}

A variabilidade do tempo de resposta frente a um estímulo ou durante uma tarefa, ou seja, a inconsistência na velocidade de resposta de um determinado indivíduo frente à mesma tarefa em diferentes ocasiões, é considerada uma

característica nos indivíduos com TDAH, embora ocorra também em outros transtornos, sendo atribuída à hipoativação do estriado ventral.⁶⁵ Segundo Sonuga-Barke e Castellanos¹⁵⁴, aplicando tarefas que exigem sustentação da atenção na RNMf de indivíduos com TDAH, observam-se erros por omissão e variabilidade do tempo de reação. O aumento do tempo de reação ou resposta aos estímulos decorre de falha ou regulação deficiente da rede *default*, a qual se interpõe em momentos em que a atenção deveria estar focada, ocorrendo lapsos fásicos de atenção ou comportamentos impulsivos. Por se tratar de conexões dinâmicas, RNMf de maior resolução espacial e temporal e a combinação de RNMf em estado de repouso (sem tarefas) com a aplicação de baterias específicas de testes neuropsicológicos nas avaliações clínicas, poderá oferecer mais detalhes sobre a estrutura e função da rede *default* e suas conexões.^{65,154} Uma metanálise recente, de 2013, reviu 319 estudos sobre a variabilidade do tempo de resposta em crianças, adolescentes e adultos com TDAH, concluindo que, embora se observe ampla variabilidade do tempo de resposta individual, na média, os pacientes não são mais lentos do que os controles nas tarefas propostas. A metanálise mostrou ainda que a variabilidade do tempo de resposta é maior em crianças do que em adolescentes e adultos, sendo atenuada pelos medicamentos estimulantes, porém, não por terapias psicossociais ou outras formas de tratamento.¹⁵⁵

O gerenciamento do tempo e o domínio temporal constituem outra linha de pesquisa, mais recente, em pacientes com TDAH. Um estudo de 2013 discute que as alterações de controle do domínio temporal, inclusive quanto a previsões futuras, são um aspecto frequente, embora não fundamental do TDAH.^{65,156} O domínio temporal é importante para conseguir o melhor comportamento adaptativo possível e, portanto, influencia o prognóstico funcional dos pacientes com TDAH. O domínio tempo inclui diversas variáveis, tais como o ajuste do comportamento a prazos específicos (sincronismo motor), a capacidade de perceber e estimar intervalos de tempo para adaptar-se à duração de um evento, e a capacidade de considerar as consequências futuras das escolhas feitas no presente. Dependendo do aspecto, pode ser medido desde milissegundos até em anos. A sincronização sensorimotora e a duração, reprodução e recuperação de atrasos em diferentes tipos de respostas encontram-se alteradas nos pacientes e se acompanham de hipoativação funcional de áreas correlatas ao processamento da noção de tempo, tais como córtex frontal inferior, córtex pré-frontal dorsolateral, área motora suplementar, córtex do cíngulo anterior, núcleos da base, áreas parietais e cerebelo.^{65,156} Embora seja evidente que o domínio temporal se relaciona com outras funções executivas, tais como memória de trabalho, atenção e, em menor grau, impulsividade, sendo regulado pelo eixo frontoparietal e frontoestriado-cerebelar, pode permanecer alterado quando essas outras disfunções são controladas, sugerindo uma disfunção neurocognitiva independente.^{65,156} Novos estudos de neuroimagem, neuropsicologia, neurofarmacologia, além do Projeto Conectoma Humano, deverão trazer maiores esclarecimentos sobre essa disfunção em pacientes com TDAH, que, até o momento, é pouco pesquisada, e sobre a influência exercida pelos fatores genéticos, comorbidades e subtipo de TDAH na disfunção temporal. Apesar dos indícios de que os medicamentos estimulantes podem em parte regular déficits de processamento do tempo, há poucos testes neuropsicológicos relacionados a esse controle, sendo fundamental avaliar os efeitos das demais formas de tratamento.^{65,156}

Em relação aos mecanismos de vigília e sono, os pacientes com TDAH tanto podem apresentar estados de hipervigília como de hipovigília, não havendo comprovação se esses diferentes estados representam subtipos neurobiológicos distintos e são controlados por um único sistema.⁶⁵ Por isso, os aspectos do sono representam uma linha de pesquisa válida em pacientes com TDAH, assim como os sistemas neurais do córtex motor e sensorial, relativamente negligenciados em estudos comportamentais, mas cuja importância é apontada pelos estudos de neuroimagem.⁶⁵

Finalmente, o Projeto Conectoma Humano inclui testes que avaliam a variação dimensional do humor, sintomas psiquiátricos, traços de personalidade, sociabilidade, bem-estar emocional e percepção do estresse.^{65,157,158} Um estudo recente nesse sentido, particularmente importante para a avaliação do risco de alterações comportamentais e emocionais mais graves que impactam fortemente a funcionalidade, foi recentemente apresentado por Karalunas *et al.*¹⁵⁷ Os autores avaliaram 437 crianças com e sem TDAH acompanhadas pelo período de 1 ano, registrando: variáveis ilustrativas do temperamento; parâmetros fisiológicos cardíacos [cardiografia por impedância e eletrocardiograma (ECG)] durante estímulos suscitando emoções positivas e negativas; e RNMf em estado de repouso. Os autores referem que, tradicionalmente, a arritmia do seio respiratório é uma medida de variabilidade da frequência cardíaca, fortemente influenciada pelo sistema nervoso autônomo (SNA) parassimpático e hipoteticamente relacionada com o controle das emoções.¹⁵⁷ A reatividade no período de ejeção cardíaca (PEC) medida pela cardiografia é considerada uma medida da influência do SNA simpático. De acordo com as respostas, os pacientes foram classificados em três subtipos de temperamentos: o primeiro com impulsividade, bem como descontrole inibitório e atencional leve; o segundo com descontrole emocional, caracterizado por maior impulsividade, acompanhada de menor timidez, maior segurança e busca mais ativa de prazer; e o terceiro com grande impulsividade e descontrole da atenção, além de demonstrações de raiva, de desconforto, de temor, de tristeza, de irritabilidade e de dificuldade para se acalmar. O subtipo intermediário mostrou

menor PEC e reatividade parassimpática elevada em resposta a emoções positivas, além de conectividade atípica da amígdala sobre áreas frontomediais, enquanto o subtipo irritável mostrou resposta parassimpática fraca aos estímulos emocionais negativos e redução da conectividade da ínsula. O padrão temperamental se manteve nos subgrupos ao longo do período de 1 ano.

O descontrole emocional, decorrente de conectividade alterada entre a amígdala e o córtex pré-frontal medial/cíngulo, não é exclusivo dos indivíduos com TDAH.^{65,158} O padrão *mente errante* é uma alteração cognitiva, tipicamente avaliada como interferência em tarefas de controle cognitivo, provavelmente ligada a uma falha para desativar a rede padrão (*default*) cerebral. Essa característica pode levar a situações de transtornos transitórios disruptivos do humor e vice-versa; portanto, testar a relação entre lapsos de atenção e descontrole emocional pode ser um caminho para conhecer melhor o possível papel mediador dessa rede nas emoções. Os estudos em gêmeos no Projeto Conectoma Humano poderão evidenciar em que grau o TDAH e os transtornos disruptivos do humor compartilham fatores de risco genéticos ou ambientais e trazer contribuições para o tratamento, principalmente quanto ao uso preferencial de estimulantes, inibidores seletivos da recaptação de serotonina (usados em outras condições de alteração do humor), outros medicamentos, tais como guanfacina e modafinila, suplementação dietária com ômega-3, terapia cognitiva e outras formas de psicoterapia.^{65,158}

Finalmente, um estudo recente comparou 83 meninos com TDAH que nunca haviam recebido medicamentos e 66 controles, todos com uma média de idade de 9 anos, empregando uma bateria dos seis testes mais comuns para analisar função cognitiva.^{65,159}

Embora os meninos com TDAH tenham apresentado rendimento menor em memória, inibição, preferência por recompensa imediata, tomada de decisão, processamento do tempo e variabilidade do tempo de reação, esses déficits ocorreram de forma relativamente independente entre si e, principalmente, em cada domínio funcional, as diferenças globais entre os grupos foram devidas ao mau desempenho de uma proporção relativamente pequena do total de meninos com TDAH, ao passo que a maioria dos meninos mostrou sobreposição dos resultados com o grupo de meninos saudáveis. Esses dados reforçam a noção de heterogeneidade causal no TDAH e destacam a importância de se considerarem ambos os aspectos, cognitivos e sintomáticos, na abordagem clínica desses pacientes.¹⁵⁹ Em conclusão, a combinação das técnicas do Projeto Conectoma Humano com RNM multimodal e PET, além da obtenção de marcadores não somente da atividade dopaminérgica como também noradrenérgica, poderão esclarecer a neuroquímica do TDAH, o papel da disfunção dopaminérgica ou neuroadrenérgica nas diferentes manifestações e o mecanismo de resposta aos medicamentos estimulantes.⁶⁵

Tratamento

Desde a publicação dos resultados do estudo colaborativo multicêntrico do MTA Cooperative Group¹⁶⁰, o princípio básico do tratamento do TDAH se mantém e consiste na combinação de terapia medicamentosa com terapia psicossocial (também chamada comportamental, cognitivo-comportamental ou psicoeducativa).^{12,24,26,42,161-167} Ambos os tipos de terapia foram sendo enriquecidos com novos medicamentos ou novos preparados dos medicamentos antigos e mais conhecimentos sobre os efeitos primários e adversos, além de variações metodológicas, respectivamente. O tratamento unicamente medicamentoso mostra-se eficaz em determinados casos para reduzir os sintomas do TDAH associados ou não a transtorno opositor desafiante; porém, a terapia unicamente psicossocial não traz os mesmos resultados do tratamento medicamentoso isoladamente ou da combinação de ambas as terapias^{12,42}, exceto quanto a comportamento social e transtorno opositor desafiante relatado pelos pais, parâmetros estes para os quais as três alternativas terapêuticas se equivalem.¹⁶⁸ A combinação de tratamento medicamentoso com terapia psicossocial e, eventualmente, com outras terapias, alternativas, é conhecida como tratamento multimodal. O tratamento multimodal mostra resultado particularmente satisfatório nos casos de comorbidade com ansiedade e, segundo estudos norte-americanos, em pacientes com condições econômico-sociais menos favorecidos.⁴² Quando bem estabelecido, o que infelizmente não é o caso da rede pública de assistência à saúde no Brasil, é altamente gratificante para pais e professores e pode, eventualmente, permitir redução da dose dos medicamentos e, conseqüentemente, dos efeitos colaterais.

Entretanto, para crianças em idade pré-escolar (4 e 5 anos de idade), a terapia comportamental isolada, aplicada a pais ou professores, deve ser a primeira escolha.⁴² Em uma revisão recente¹⁶⁹, comparativa das diferentes modalidades de tratamento em pré-escolares, a terapia comportamental aplicada aos pais foi considerada a melhor modalidade. Nessa faixa etária, as crianças são mais suscetíveis aos efeitos adversos do metilfenidato, apresentando altas taxas de irritabilidade e mau humor, além do fator interferência no crescimento. Adicionalmente, crianças com quadro clínico complicado e maior número de comorbidades ou distúrbios do desenvolvimento pioram com metilfenidato. A terapia comportamental aplicada aos pais mostra eficácia com alto nível de evidência; porém, o acesso é difícil e cerca de 30% dos pais não completam a terapia, seja quando é oferecida individualmente, seja quando oferecida para grupos de pais. Para contornar a relutância em

participar de grupos, a dificuldade de transporte e a falta de cuidador para a criança durante a ausência dos pais, nos EUA são feitas tentativas de oferecer a terapia a domicílio, formar grupos na comunidade, disponibilizar técnicas de autoaprendizagem ou, ainda, orientar os pais pelo telefone ou pela rede de informática.

No primeiro trabalho do MTA Cooperative Group¹⁶⁰, 579 crianças com TDAH do tipo combinado, com idades entre 7 e 9,9 anos, foram divididas em quatro categorias (tratamento medicamentoso, terapia comportamental, ambos os tratamentos e somente suporte comunitário) e acompanhadas por 14 meses. As avaliações antes, durante e após o término dos 14 meses incluíram diversas escalas, tais como SNAP para pais e professores, que abordaram: déficit de atenção e hiperatividade-impulsividade; transtorno opositor-desafiante; padrões de sociabilidade; sintomas de internalização (ansiedade e depressão); relações familiares; e rendimento acadêmico. Embora as crianças tenham mostrado melhora nas quatro categorias, o tratamento combinado ou medicamentoso isolado mostrou-se significativamente mais eficaz; contudo, em relação aos sintomas primários do TDAH, não houve benefício nitidamente valorizável da primeira modalidade em relação à segunda, exceto pelo fato de que o tratamento combinado propiciou doses menores dos estimulantes. Já em relação à melhora do transtorno opositor-desafiante, agressividade, sintomas de internalização, interação social e familiar, bem como melhora da habilidade de leitura, o tratamento combinado mostrou-se nitidamente mais eficaz.

Em 2005, a Academia Americana de Pediatria, por meio do subcomitê de TDAH¹⁷⁰, publicou a revisão da literatura pertinente ao tratamento do TDAH até aquela época e corroborou os mesmos dados de que a eficácia dos medicamentos, particularmente dos estimulantes, é indiscutível; estes devem ser a primeira escolha medicamentosa, somente devendo ser substituídos por outro tipo de medicamento em casos de falta de resposta a mais de um estimulante ou de efeitos colaterais. Nenhuma intervenção não farmacológica mostrou-se mais efetiva do que a farmacológica, embora medidas de suporte pedagógico e familiar tenham sido consideradas excelentes coadjuvantes ao tratamento medicamentoso, particularmente em tratamentos a longo prazo.

Em 2009, foi publicado o resultado do seguimento de 8 anos das crianças que haviam participado do estudo colaborativo multicêntrico.¹⁷¹ Setenta e cinco por cento das crianças do estudo inicial participaram do novo estudo, agora com média de idade de 16,8 anos. Somente 32,5%, ou seja, 132 entre os 406 que haviam completado o estudo anterior, referiram ter tomado a medicação durante pelo menos 50% do total dos dias do ano anterior à avaliação, sendo que em 83% destes a medicação continuava a ser do tipo estimulante. As mesmas avaliações foram aplicadas, acrescidas de outras, de acordo com a nova faixa etária, e um grupo-controle de indivíduos normais, pareados por idade, sexo e grau de escolaridade, foi adotado. Esses adolescentes, embora mantivessem melhora funcional em relação ao seu estado basal sem tratamento, avaliado no primeiro trabalho, apresentavam funcionalmente comprometimento significativamente maior do que o grupo-controle. A comparação entre os resultados das avaliações aplicadas nos dois tempos do estudo mostrou que a gravidade do quadro inicial, relativamente a sintomas do TDAH, distúrbios de conduta associados, grau de déficit intelectual, nível de adversidade ambiental e falta de resposta a qualquer tipo de tratamento, foi o mais importante fator para prever o futuro estado funcional (8 anos após) das crianças que haviam participado do primeiro estudo. A evidência de que o relaxamento da intensidade do tratamento atenua sua resposta benéfica mostra a necessidade da pesquisa de tratamentos eficazes que também sejam acessíveis para longa duração, ou seja, que permitam melhor adesão do que os atuais. O fato de 62% dos participantes do primeiro estudo terem interrompido o tratamento medicamentoso durante a adolescência, apesar da facilidade oferecida pelos preparados de liberação lenta, mostra que um alvo a ser perseguido é como aumentar a motivação do adolescente e melhorar a participação da família e da escola na manutenção do tratamento medicamentoso e da terapia comportamental.¹⁷¹

Em 2011, a Academia Americana de Pediatria atualizou os princípios do tratamento do TDAH para crianças de 4 a 18 anos.⁴² Em resumo, podemos destacar que o desenvolvimento de diretrizes clínicas com base em evidências e políticas relacionadas da Academia Americana de Pediatria passa sequencialmente pelos processos de: determinação da qualidade de evidência; avaliação do equilíbrio esperado entre benefícios e prejuízos quando a recomendação é aplicada; e designação de força da recomendação em quatro níveis de qualidade de evidência que em parte se sobrepõem de acordo com a metodologia adotada – nível A significa forte recomendação; nível B, forte recomendação ou recomendação; nível C, recomendação, e nível D, opção. As diretrizes foram divididas nos seguintes tópicos⁴²:

- Pré-escolares (4 a 5 anos de idade): terapia comportamental ministrada a pais e professores (A, forte recomendação); prescrição de metilfenidato se a terapia comportamental não induzir melhora significativa e existir comprometimento funcional persistente de moderado a grave; no caso de não se ter acesso à terapia comportamental, deve-se pesar o risco de começar o tratamento precocemente contra o risco de adiar o diagnóstico e o tratamento (B, recomendação)
- Crianças de 6 a 11 anos de idade: prescrição de medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) para TDAH (A, forte recomendação) e/ou de terapia comportamental, preferencialmente ambas (B, forte recomendação). A evidência é particularmente forte para medicamentos estimulantes, e suficiente, porém, menos forte,

para atomoxetina, guanfacina de liberação lenta, e clonidina de liberação lenta, nessa ordem (A, forte recomendação). A adequação do ambiente escolar (programa ou inserção) deve fazer parte de qualquer tipo de tratamento

- Adolescentes (12 a 18 anos de idade): prescrição de medicamentos aprovados pela FDA, como no item 2 (A, forte recomendação), com o consentimento do adolescente, além de terapia comportamental (C, recomendação), preferencialmente ambas
- A dose dos medicamentos deve ser titulada, a fim de se obter o máximo benefício com o mínimo de efeitos adversos (B, forte recomendação).

Finalmente, em 2015, o MTA novamente se manifestou, destacando aspectos observados no acompanhamento dos pacientes da casuística inicial, agora não mais monitorados, e independentes quanto à opção de continuar ou não o tratamento em suas diferentes modalidades, além de dados obtidos da revisão sistematizada da literatura médica.¹⁷² Desta vez, o MTA analisou desfechos compostos, ou seja, observações fornecidas por pais, professores, comunidade, quando disponível, respostas no domínio da externalização (agressividade) e internalização (ansiedade/depressão), além de quatro domínios de comprometimentos: habilidade de leitura, notas de matemática, práticas disciplinares relatadas pelos pais em casa e habilidades sociais na escola, relatadas pelos professores. Os principais aspectos salientados são os seguintes¹⁷²:

- A adesão dos pais à terapia comportamental ou ao tratamento combinado multimodal não esteve associada a melhores resultados, ao passo que o oposto ocorreu quanto à aderência ao tratamento medicamentoso, o que pode ser consequência do fato de que a adesão à medicação depende de comparecimentos regulares às consultas, enquanto a terapia comportamental, após algumas sessões, pode passar a ser considerada *suficiente* pelos pais. Entretanto, em famílias na condição de tratamento combinado que demonstraram melhoria nos estilos disciplinares, evitando padrões negativos de resposta, as habilidades sociais dos filhos, relatadas pelos professores, melhoraram acentuadamente e o comportamento disruptivo e agressivo foi conduzido para a faixa normal, o que não ocorreu em situações de terapia comportamental isolada. Assim, a adequação dos estilos disciplinares dos pais facilitou a resposta da criança ao tratamento, manifestada na escola¹⁷²⁻¹⁷⁵, sugerindo que mesmo uma condição fortemente hereditária como TDAH é maleável em relação a melhorias clinicamente significativas no estilo parental, dado que deve ser considerado ao longo do desenvolvimento de crianças com problemas de atenção e impulsividade. O tratamento medicamentoso isolado agindo sobre o comportamento da criança não foi suficiente para a mudança dos estilos parentais. Claramente, para ensinar e motivar os pais a serem mais adaptáveis, são necessárias estratégias psicossociais ativas, visto que em famílias de crianças com TDAH forma-se inicialmente uma bidirecionalidade: o comportamento, ligado ao temperamento difícil, causa negligência ou gravidade excessiva no estilo parental, que, por sua vez, promove piora do comportamento da criança. Análises custo-benefício sugerem fortemente que, para casos complexos com comorbidades significativas, o tratamento combinado se justifica, e os melhores resultados ocorrem quando a comorbidade é a ansiedade, para a qual as três modalidades terapêuticas oferecem bom resultado. A análise de fatores moderadores destacou que, em crianças com sintomas graves, principalmente comorbidade com agressividade (transtornos do humor e transtorno opositor-desafiante), QI inferior à média ou filhos de pais com depressão, os resultados do tratamento são escassos; a análise de fatores mediadores revelou que, quando ocorre melhora clinicamente significativa no estilo parental, o tratamento combinado pode resultar até em normalização dos padrões de comportamento relatados pela escola
- É de importância crucial reconhecer que nos protocolos anteriores a superioridade inicial da medicação em relação à melhora dos sintomas gradualmente diminuiu ao longo do tratamento, tornando-se não significativa 2 anos depois do seu início.¹⁷²⁻¹⁷⁴ Ao mesmo tempo, alguns efeitos colaterais (p. ex., uma ligeira diminuição da altura nos adultos) persistiram em alguns casos, levando a perguntas adicionais sobre a vantagens e desvantagens da intervenção farmacológica para o TDAH.

Portanto, a questão central levantada na atualidade pelo MTA¹⁷² é: quais estratégias de intervenção, quando e durante quanto tempo devem ser ministradas, e em que níveis de intensidade, para manter o benefício para diferentes subgrupos de jovens com TDAH? Na verdade, perante o cenário de aumento das taxas de diagnóstico de TDAH e de limitação do tratamento medicamentoso como modalidade única, a reconsideração do MTA¹⁷² salienta a prioridade de disponibilizar profissionais especializados em intervenções baseadas em evidências, além de melhorar o ônus financeiro, privado ou público, que acompanha o tratamento combinado. Apesar das vantagens evidentes de medicação na maioria dos casos de TDAH, os ganhos iniciais podem não se sustentar, e efeitos colaterais, tais como a supressão do crescimento, devem ser levados em conta. Em caso de comorbidade, em particular a presença de transtornos de ansiedade, a orientação dos profissionais deve ser para terapia comportamental/psicossocial. A natureza complexa e transacional da vulnerabilidade biológica, a natureza das interações familiares, a rejeição dos colegas e situações de *bullying* enfrentadas por muitos jovens

em salas de aula requerem análise cuidadosa do tipo de intervenção necessária, que pode incluir apoio à depressão parental, à sintomatologia relacionada com TDAH, à situação acadêmica e social (p. ex., *coaching* [tutoria], treinamento de habilidades, coordenação do intercâmbio entre pais e professores, e atenção ao suporte nutricional¹⁷⁶). Além disso, apesar de evidências recentes de que o treinamento cognitivo específico, por exemplo, da memória, nem sempre traz resultados, pode ser que a combinação de terapia comportamental com reforço de habilidades cognitivas seja promissora.¹⁷⁷

Em conclusão, o MTA¹⁷² enfatiza a importância da terapia comportamental para reduzir estilos disciplinares negativos dos pais e o paradoxo de que, apesar de seus comprovados benefícios a curto prazo, não há ainda intervenção clinicamente significativa e duradoura para o TDAH, provavelmente devido à sua complexa etiopatogenia, que inclui as vias sinápticas subjacentes à atenção, inibição da resposta, motivação intrínseca e autorregulação. Assim, ambos os tipos de tratamento devem ser encarados como paliativos em vez de curativos. Também salienta que no campo da neurociência é preciso, além de alterar a neuroquímica do indivíduo por meio de medicamentos, engajar famílias, escolas e grupos de pares no esforço para promover a autorregulação e as competências adequadas a cada idade ao longo da vida dos pacientes com TDAH. Dada a evidência crescente de prejuízos de longo alcance na grande maioria dos indivíduos com TDAH, tal reconceitualização e esforços são de suma importância.^{172,178,179} O trabalho do MTA¹⁷² ilustra bem o principal dilema do tratamento, que são os efeitos dos medicamentos a longo prazo. Parte desse dilema tem a ver com a justificada preocupação de pais, pacientes e médicos de que o uso de estimulantes possa prejudicar o desenvolvimento cerebral. A partir da literatura disponível até o momento, quaisquer conclusões sobre os efeitos do tratamento com estimulantes no cérebro em desenvolvimento são inconclusivas. Isso ocorre, em grande parte, porque os trabalhos apresentam variabilidade metodológica e têm ressalvas, das quais a principal é o desenho transversal. Outras razões são: o número geralmente pequeno da amostra, a falta de informação sobre a duração do tratamento, a inclusão de crianças em tratamento com medicamentos não estimulantes, tais como a atomoxetina, e o fato de que a investigação é frequentemente dirigida a áreas específicas do cérebro, o que pode dificultar a interpretação dos efeitos do tratamento estimulante em outras regiões ou sugerir alterações cerebrais induzidas pelo metilfenidato. Todos esses fatores limitam a compreensão dos efeitos do tratamento, principalmente pela não definição da ligação entre alterações cerebrais estruturais e funcionais induzidas por tratamento com metilfenidato, por um lado, e a resposta clínica ao tratamento com metilfenidato, por outro. Visto que nem todas as crianças reagem da mesma forma ao tratamento com estimulantes, tanto a nível neural como comportamental, um bom desenho de estudo seria comparar os achados estruturais das crianças que respondem bem com as que não respondem ao tratamento e viabilizar estudos a longo prazo que incluam grupo-controle. Além disso, conforme já foi mencionado, podem ser identificados marcadores genéticos que permitam antecipar diferenças individuais na resposta ao tratamento e forneçam informações valiosas sobre o papel dos genes envolvidos na estrutura e função do cérebro em pacientes com TDAH e em indivíduos normais. Em suma, a literatura sugere que os efeitos do tratamento com metilfenidato no desenvolvimento do cérebro dos pacientes com TDAH dependem de fatores biológicos, tais como predisposição genética, idade, gravidade dos sintomas e tipo de atividade, sendo necessários estudos adicionais, sobretudo sobre os efeitos a longo prazo do tratamento e do seu mecanismo de ação.¹⁸⁰

Apesar das limitações e heterogeneidade dos estudos disponíveis, uma metanálise referiu atenuação da redução de volume dos gânglios da base à direita¹⁸¹, e outra metanálise¹⁸², realizada por um grupo de pesquisadores com larga experiência em TDAH, apoia a noção de que doses terapêuticas de estimulantes VO são associadas à atenuação de anormalidades na estrutura cerebral, função e neuroquímica em indivíduos com TDAH, portanto sugerindo benefícios clínicos bem estabelecidos com o uso desses medicamentos. Em outras palavras, os autores sugerem que os achados da RNM de pacientes em tratamento convencional com estimulantes são mais semelhantes aos dos controles normais do que àqueles de indivíduos com TDAH não medicados. Essa conclusão sustenta-se em estudos que analisam achados estruturais, conectividade e resultados de ativação funcional, bem como estudos de perfusão em crianças e adultos com TDAH. Nessa metanálise¹⁸², os resultados mais consistentes quanto à atenuação das anormalidades em crianças com TDAH do tipo combinado em tratamento com estimulantes dizem respeito a áreas frontoestriatais, cerebelares e regiões do corpo caloso, particularmente ao estriado e porção anterior do corpo caloso, já que em alguns estudos o tratamento levou a uma maior ativação, em relação aos controles, de algumas áreas parietais, cerebelares e insulares, que talvez possa ser compensatória em regiões eventualmente hipofuncionais que não foram alvo da medicação. Entretanto, os autores¹⁸² reconhecem a existência de fatores de limitação nos diferentes estudos, particularmente de RNM funcional, sendo o principal um viés na inclusão de pacientes frente à possibilidade de que o grupo medicado tenha características diferentes do grupo-controle que o leve a prosseguir o tratamento. Outros fatores de limitação dizem respeito: ao tipo de paradigma utilizado durante a realização da RNMf, que pode ser especificamente ligado a determinadas áreas cerebrais; ao número reduzido de indivíduos nas amostras; à falta de uniformidade de eventuais comorbidades psiquiátricas; a diferenças de gênero dos pacientes; a variações tecnológicas na aquisição e interpretação das imagens; e ao tempo de tratamento ou

tempo decorrido a partir da eventual suspensão do medicamento que poderia implicar efeitos a curto prazo pós-suspensão ou efeitos a longo prazo dos estimulantes. Além disso, os autores concluem¹⁸² que não se pode descartar a possibilidade de que os estimulantes não atenuem alterações estruturais ou funcionais do cérebro, mas produzam mudanças em relação ao normal que melhorem o funcionamento global do indivíduo. Permanece incerto se as diferenças entre os achados em indivíduos com TDAH e grupo-controle refletem a fisiopatologia do TDAH ou os efeitos do tratamento, ou ainda se diferenças de gêneros ou tipos de comorbidade poderiam mediar a expressão cerebral do TDAH. Outro dilema que permanece em aberto é a respeito da possibilidade de que os estimulantes melhorem a cognição, cuja resposta requer estudos a longo prazo que avaliem mudanças da neuroimagem e dos parâmetros clínicos ao longo do tratamento.

Em parte devido a esses dilemas, e também devido à alta prevalência do TDAH tanto em crianças como em adultos e à repercussão que o transtorno traz para a vida afetiva, acadêmica e profissional, é comum a divulgação de terapias alternativas, que não trazem resultados conclusivos.^{26,183} Alterações na dieta, tais como eliminar açúcar e aditivos alimentares, além de suplementos vitamínicos e agentes quelantes, são meios que, ao lado dos métodos de eletrencefalograma (EEG), *biofeedback*, estimulação vestibular, exercícios de relaxamento e de integração sensorial, necessitam de maiores estudos.¹⁶⁵ Entretanto, acréscimo de ácidos graxos ômega 3 (poli-insaturados) à dieta, eliminação de corantes alimentares e administração de acetil-L-carnitina, bem como suplemento de ferro (em casos de jovens com níveis baixos de ferritina) são tendências de tratamento que podem ser promissoras.^{26,167,184} Em relação ao papel do ferro, é discutível se a simples determinação dos níveis de ferritina seria indicativa dos níveis cerebrais de ferro, questão relevante, visto que existem evidências preliminares de que a deficiência de ferro pode diminuir a eficácia dos medicamentos estimulantes. Novas pesquisas sobre a homeostase do ferro em pacientes e controles e o estabelecimento de diretrizes clínicas sobre como detectar e tratar deficiência de ferro em pacientes com TDAH deverão esclarecer esse aspecto, cuja pesquisa mostra tendência de aumento.¹⁸⁵ Recentemente, uma revisão sistemática sobre estudos clínicos randomizados e controlados que utilizaram suplementos de zinco para crianças e adolescentes com TDAH não encontrou nenhuma evidência de efeito e alerta para o possível risco sobre o sistema nervoso central (SNC) do uso indiscriminado de suplementos de zinco.¹⁸⁶

Em relação aos ácidos graxos, principalmente ácido γ -linolênico e sua interação com o ácido eicosapentaenoico, uma metanálise recente relata efeitos modestos sobre os sintomas de desatenção (sem efeito sobre hiperatividade/impulsividade)¹⁸⁷; entretanto, a heterogeneidade das metodologias, o fato de que placebos podem conter certos ácidos graxos potencialmente psicoativos e outros tipos de vieses limitam a aplicação dos achados.

Muito recentemente, Sonuga-Barke¹⁸⁸ analisou a inter-relação entre dieta e problemas de comportamento, procurando separar o mito dos efeitos tóxicos da dieta moderna sobre o cérebro das crianças da consideração de que a hipótese de que a dieta possa realmente ter influência precisa ser testada e pode ser um fértil campo de pesquisa futura.

Em conclusão, apesar das polêmicas existentes, cuja solução depende da continuidade das pesquisas, é consenso que a terapia comportamental, quando necessária pela intensidade dos distúrbios secundários do comportamento e da aprendizagem ou pela existência de comorbidades, deve ser associada ao tratamento medicamentoso.^{12,23,28,42,163-165,167,189-195} Somente crianças com TDAH sem comorbidades, com sociabilidade, rendimento acadêmico e dinâmica familiar adequada, ou seja, uma minoria, podem se beneficiar do tratamento apenas medicamentoso¹⁶⁵ por um curto espaço de tempo.

Ao planejar o tratamento, o médico deve expor aos pais ou responsáveis e ao próprio paciente, dependendo da idade, as características biológicas do TDAH, os sintomas primários e as possíveis comorbidades, a importância do ambiente escolar e da colaboração dos professores, as modalidades do tratamento e dos efeitos colaterais, bem como a necessidade de reavaliações periódicas para verificar o ajuste do paciente ao tratamento e instaurar eventuais modificações ao longo da evolução. O monitoramento cuidadoso dos efeitos colaterais deve ser o mais detalhado possível, assim como a consideração das preferências do paciente e da família quanto a medicamentos, já que disso depende a adesão ao tratamento e, conseqüentemente, a sua efetividade. A adesão ao tratamento é particularmente difícil em adolescentes, menos dispostos a persistir no tratamento, seja medicamentoso, seja por terapia psicossocial, frequentemente por falha na percepção de efeitos colaterais ou dos resultados do tratamento. A conscientização por parte do adolescente de que a terapia cognitivo-comportamental é eficaz para estimular atitudes de tomada de decisões e criação de estratégias de autogestão que são necessárias na idade adulta pode evitar a suspensão precoce do tratamento e o risco de insucesso escolar, familiar e social, devido em grande parte a uma incapacidade de atender às expectativas de maior independência na organização, gestão do tempo e trabalhos em geral.¹² Adicionalmente, o tratamento multimodal precoce e a orientação de pais e professores são eficazes na prevenção do risco de uso abusivo de substâncias em adolescentes com TDAH. Entretanto, mesmo nos EUA, onde o oferecimento de recursos educacionais para apoiar crianças e adolescentes com TDAH é regido por leis específicas^{12,13}, cerca de 70% das crianças e adolescentes com TDAH recebem tratamento medicamentoso, porém, pouco

mais da metade frequenta sessões contínuas de terapia comportamental. No cômputo geral, naquele país, na atualidade, 82,5% dos casos diagnosticados estão em tratamento com uma ou outra modalidade.¹² O mesmo foi relatado em uma revisão sistematizada da literatura disponível sobre diretrizes existentes em diferentes países (EUA, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, Alemanha e um consórcio de outros países europeus)¹⁹⁶ nos quais a indicação do tratamento medicamentoso prevaleceu nitidamente sobre a indicação da terapia comportamental, talvez, em parte, devido à maior disponibilidade e facilidade da metodologia para avaliar o efeito dos medicamentos em relação ao dos tratamentos na área da saúde mental.

O tratamento multimodal mostra resultado particularmente satisfatório nos casos de comorbidade com ansiedade e, segundo estudos norte-americanos, em pacientes com condições econômico-sociais menos favorecidas.⁴² Quando bem estabelecido, o que infelizmente não é o caso da rede pública de assistência à saúde no Brasil, é altamente gratificante para pais e professores e pode, eventualmente, permitir redução da dose dos medicamentos e, consequentemente, dos efeitos colaterais.

Uma nova revisão sistematizada do tratamento de TDAH em suas diferentes modalidades (tratamento farmacológico, intervenções psicológicas e terapias alternativas) está em preparação, englobando Medline/PubMed e Cochrane Database, e o protocolo a ser utilizado foi publicado recentemente; espera-se que a revisão traga decisões com base em evidências que auxiliem pacientes, clínicos e sistemas de saúde a selecionar o tratamento que mais se adapte a cada caso.¹⁹⁷

No Brasil, faltam dados oficiais; porém, relativamente ao período 2010-2011, Mattos *et al.*¹⁹⁸ referiram, após análises de diversos vieses, que somente 16,2 a 19,9% dos pacientes com TDAH receberam o tratamento de escolha preconizado; em outro trabalho, bastante recente, Maia *et al.*¹⁸ analisam que, se o sistema de saúde pública do Brasil investisse no acesso de crianças e adolescentes com TDAH às diretrizes terapêuticas do transtorno, amplamente reconhecidas pela literatura, estaria gastando cerca de três vezes menos do que gasta atualmente pelas consequências do TDAH não tratado em pacientes de 5 a 19 anos de idade: repetência escolar, atendimentos de emergência e criminalidade.

A partir de 1990, a literatura dispõe de inúmeras referências a TDAH em adultos, cujas particularidades fogem do escopo deste capítulo. O tratamento baseia-se nos mesmos procedimentos preconizados em crianças e adolescentes, sendo também comumente utilizado o antidepressivo bupropiona.¹⁹⁹ Uma metanálise de 2013 sobre o assunto, apesar de relatar maior eficácia dos medicamentos estimulantes quando comparados à bupropiona e a placebo, não encontrou diferença de adesão ao tratamento com o uso de estimulantes de longa ou curta ação, assim como não conseguiu estabelecer o impacto da terapia psicossocial em adultos.²⁰⁰

Tratamento medicamentoso

Desde a década de 1950, a literatura sobre o mecanismo de ação dos fármacos empregados no tratamento do TDAH não para de crescer. Um resumo sobre esse tópico pode ser encontrado nos trabalhos de Minzenberg (2012)²⁰¹, Markowitz *et al.* (2013)²⁰² e Southammakosane e Schmitz (2015).²⁰³ Tanto os estimulantes como outros medicamentos que atuam sobre os sintomas de TDAH exercem forte inibição sobre transportadores de dopamina e norepinefrina. O metilfenidato e a dextroanfetamina mostram um espectro de afinidade nanomolar por esses transportadores e, quando são ministrados em doses efetivas, os ocupam de forma significativa. A atomoxetina também é um potente e altamente seletivo ligante do transportador de norepinefrina. Outros fármacos menos utilizados para sintomas de TDAH, tais como modafinila, desipramina e bupropiona, exercem inibição variável, porém, expressiva, do transportador de norepinefrina e/ou do de dopamina. O transportador de serotonina também é inibido por altas doses de metilfenidato, dextroanfetamina e atomoxetina, embora não esteja claro se essa ação é clinicamente eficaz. A consequência da inibição dos transportadores de norepinefrina e dopamina é a elevação da concentração extracelular desses mediadores nas áreas cerebrais, difusamente, inclusive aumentando a concentração de dopamina no núcleo *accumbens*. No entanto, cada um dos medicamentos citados tende a aumentar ambos os mediadores mais intensamente no córtex frontal, provavelmente devido ao papel do transportador de norepinefrina como removedor da dopamina extracelular nessa área cortical.

Em um estudo randomizado e controlado, foi analisada a RNMF de 20 crianças recebendo metilfenidato ou placebo, durante tarefas de inibição, discriminação de tempo e memória de trabalho, além de, adicionalmente, ser realizada a metanálise de 14 estudos de RNMF nas mesmas condições, incluindo 212 crianças com TDAH. Observou-se que o metilfenidato aumentou significativamente a ativação do córtex frontal anterior/ínsula bilateralmente durante as tarefas de inibição e discriminação de tempo, que são as áreas-chave para o controle cognitivo e as mais implicadas na etiopatogenia da disfunção cognitiva em pacientes com TDAH. Entretanto, não houve efeito do metilfenidato sobre as redes neurais relacionadas à memória de trabalho. Também foi observado, de forma mais branda, um aumento de ativação do putame.²⁰⁴ Anteriormente neste capítulo, no item etiopatogenia, foi referida a relevância dos estudos de farmacogenômica na detecção de determinados tipos de polimorfismos dos genes transportadores, por exemplo, DAT1, que poderiam sinalizar uma má

resposta aos estimulantes em adolescentes com TDAH que, então, necessitariam de doses mais elevadas.^{149,150} Efeitos tanto terapêuticos como adversos de medicamentos agindo sobre o mecanismo cortical D1/NA e COMT e sua correlação com o mecanismo subcortical D2/DAT subcortical podem ser pesquisados e prevenidos a partir desses estudos. Por exemplo, está em análise um derivado isopropilfenidato, análogo ao metilfenidato, que oferece mais reparação dopaminérgica e noradrenérgica e menos efeitos adversos. Assim, uma ampla gama de análogos de metilfenidato, dirigida ora ao DAT, ora ao transportador de norepinefrina, são investigados como novos fármacos, sendo promissora a linha dos isopropil-ésteres, derivados do MPH. O estudo de Markowitz *et al.*²⁰² chama a atenção para a possibilidade de sintetizar novos compostos dopaminérgicos e noradrenérgicos com diferentes efeitos terapêuticos e adversos, por exemplo, compostos dopaminérgicos com menores efeitos cardiovasculares. No entanto, até o momento, conforme já mencionado, não está claro se a elevação de mediadores persiste ao longo da duração do tratamento e, embora a abordagem farmacogenética do TDAH seja promissora, são necessários estudos mais detalhados com maior número de pacientes antes de permitir a sua utilização em larga escala.¹⁵⁰

O tratamento medicamentoso do TDAH inclui cinco tipos de fármacos: estimulantes; inibidores seletivos da recaptação de norepinefrina; antidepressivos tricíclicos; α -2 agonistas (clonidina e guanfacina) e modafinila. Entre todos, os medicamentos estimulantes são os mais utilizados e mais bem conhecidos na prática clínica.

Em 2006, Faraone *et al.*²⁰⁵, ao compararem 29 estudos randomizados, duplos-cegos e placebo-controlados, utilizando regressão metanalítica para determinar o grau de variação dos efeitos colaterais de acordo com a metodologia aplicada em cada estudo, concluíram que, apesar da variabilidade, a eficácia dos medicamentos estimulantes foi significativa e substancialmente maior do que a dos não estimulantes, devendo-se valorizar esse dado ao ser efetuado o planejamento terapêutico. Em 2010, Faraone e Buitelaar²⁰⁶ compararam, novamente por metanálise, a eficácia dos dois estimulantes mais utilizados no tratamento do TDAH, que são o metilfenidato e a dextroanfetamina. Mesmo considerando possíveis vieses devido a diferenças metodológicas, o estudo sugeriu que a dextroanfetamina foi moderadamente mais eficaz do que o metilfenidato e que essa diferença no tamanho de efeito poderia ser relacionada aos mecanismos moleculares envolvidos na facilitação da neurotransmissão dopaminérgica.

Mais recentemente, uma revisão sistemática e metanálise teve o objetivo de avaliar quão efetivos são os tratamentos medicamentosos em crianças com TDAH no quesito de melhorar a abordagem de tarefas e o rendimento acadêmico ao longo do período passado em classe.²⁰⁷ Foram considerados 43 estudos com um total de 2.110 crianças, entre as quais havia grupos de medicadas e não medicadas, grupos antes e após a introdução do tratamento e grupos em uso de placebo. O tratamento medicamentoso trouxe benefício às crianças, aumentando em 15% o volume de trabalho completado e em 14% o tempo efetivamente despendido nas tarefas. O benefício foi menos consistente em relação a campos específicos, por exemplo, o rendimento em aritmética. Os medicamentos estimulantes mostraram-se mais eficazes em trazer o benefício acadêmico do que a atomoxetina. Portanto, os autores concluíram que o tratamento medicamentoso para TDAH tem potencial para melhorar a aprendizagem e o rendimento acadêmico.²⁰⁷ Já em um estudo populacional islandês de crianças diagnosticadas com TDAH²⁰⁸, observou-se que, dentro da faixa dos 9 aos 12 anos de idade, quanto mais precocemente foi iniciado o tratamento com medicamentos estimulantes, menor o declínio do rendimento acadêmico em matemática. As meninas mostraram esse benefício de menor declínio do rendimento somente em matemática, e os meninos também em matérias linguísticas.

Em 2014, outra metanálise e revisão sistemática da literatura²⁰⁹ comparou o efeito do metilfenidato contra placebo em cinco aspectos da função cognitiva cujos déficits são associados ao TDAH e cuja análise é a mais frequente em estudos de neuropsicofarmacologia: memória executiva e não executiva, tempo de reação e sua variabilidade, além de resposta inibitória. Os cinco aspectos mostraram menor déficit nas crianças tratadas com estimulantes e, além de não ser encontrado nenhum efeito negativo sobre essas funções pelo uso do medicamento, também não foi encontrado qualquer benefício estatisticamente significativo pelo uso de placebo comparativamente ao de metilfenidato.²⁰⁹ Trabalhos adicionais que analisem as complexas inter-relações entre cognição e comportamento em pacientes com TDAH e a influência dos medicamentos sobre esses aspectos funcionais poderão trazer maiores esclarecimentos.

Inúmeras revisões apresentam os detalhes de dose, efeitos colaterais e formas de apresentação dos diferentes medicamentos disponíveis no mercado americano e europeu^{12,19-21,23,24,26,28,42,164,167,168}, parte dos quais ainda não é comercializada no Brasil. É difícil comparar o efeito/eficácia dessas diferentes classes de medicamentos, considerando a grande heterogeneidade de metodologias existente nos diferentes trabalhos.

Os medicamentos disponíveis no Brasil, na atualidade, encontram-se no site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção²¹⁰ e detalhes sobre a sua administração e os princípios do tratamento em geral em crianças e adolescentes brasileiros podem ser verificados em Mattos e Casella²¹¹, Casella e Reed²¹² e Casella e Reed.²¹³

Um breve resumo sobre as principais características dos medicamentos para TDAH disponíveis no Brasil encontra-se na Tabela 25.3.

Nos EUA, apesar do número muito menor de medicamentos liberados pela FDA para uso em pacientes com TDAH, os estimulantes são disponibilizados por um número maior de laboratórios e em diferentes preparados, por exemplo, o metilfenidato Daytrana® (adesivo cutâneo), dois preparados de dextra-anfetamina (Dexedrine®), e compostos mistos de sais de anfetamina (Adderall® e Adderall XR®). Além disso, a clonidina é aprovada somente em XR (ação prolongada-Kapway) e também há outro α -2 noradrenérgico, a guanfacina XR (Intuniv).

Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção²¹⁰, uma das quatro formulações de estimulante deve ser a primeira escolha, testando-se outro estimulante como segunda escolha no caso de falta de resposta. A terceira escolha é a atomoxetina, a quarta é um dos antidepressivos, a quinta é outro dos antidepressivos se o primeiro não se mostrar eficaz e, finalmente, utiliza-se a clonidina ou modafinila. Entretanto, trata-se de um planejamento terapêutico em linhas gerais, porque as comorbidades e outras eventuais condições clínicas pré-terapêuticas podem indicar a alteração desse planejamento, além de preferências expressas pelos pais e paciente.

Conforme já comentado, a Associação Americana de Pediatria⁴² recomenda que o tratamento medicamentoso do TDAH comece por uma das medicações aprovadas pela FDA, ou seja, metilfenidato, dextroanfetamina, atomoxetina, clonidina de liberação lenta e guanfacina de liberação lenta, exceto em relação a pré-escolares, para os quais, caso o uso de medicamentos seja necessário pelo grau de comprometimento funcional, o metilfenidato é o único fármaco indicado, por ter demonstrado melhor eficácia e segurança, apesar de a dextroanfetamina ter sido liberada para essa faixa etária. Diretrizes terapêuticas de diferentes países também colocam os medicamentos estimulantes como primeira opção, indicando ou não o uso de sais mistos de anfetamina, visto que estes não estão disponíveis em todos os países. O uso da atomoxetina é variável, sendo mais frequentemente utilizado no caso de pacientes com comorbidade tipo droga-adição, ansiedade, tiques, poira vespertina, déficit de crescimento ou insônia.¹⁹⁶

Tabela 25.3 Principais características dos medicamentos para TDAH disponíveis no Brasil.

Fármaco	Nome comercial	Dose inicial e frequência/dia	Dose máxima diária	Início do efeito	Duração do efeito
Metilfenidato curta ação	Ritalina®	5 mg 2 a 3×	60 mg	20 a 60 min	3 a 5 h
Metilfenidato ação prolongada	Ritalina LA®	20 mg	60 mg	20 a 60 min	6 a 8 h
Metilfenidato ação prolongada	Concerta®	18 mg dose única diária	54 mg < 13 anos 72 mg > 13 anos	20 a 60 min	12 h
Lis-dexanfetamina	Venvanse®	20 mg dose única diária	70 mg	60 min	10 a 12 h
Atomoxetina	Strattera®	0,5 mg/kg dose única ou 2×	1,4 mg/kg	2 até 6 semanas	10 a 12 h
Imipramina	Tofranil®	2,5 mg/kg 2×	5 mg/kg	2 a 4 semanas	6 a 18 h
Nortriptilina	Pamelor®	1 mg/kg 2×	2,5 mg/kg	—	—
Bupropiona	Wellbutrin Wellbutrin SR®	—	—	1 a 2 semanas	3 a 4 h 12 h
Clonidina	Atensina®	0,05 mg 1 a 2×	0,1 mg	30 a 60 min	12 a 24 h
Modafinila	Stavigile®	100 mg dose única pela manhã	200 mg	—	—

Principais aspectos dos fármacos estimulantes

Conforme foi salientado, o metilfenidato é geralmente a primeira escolha, a não ser que os pais não aceitem o uso de estimulantes. No Brasil, as formulações disponíveis de metilfenidato são: Ritalina® (curta ação); Ritalina LA® (liberação prolongada SODAS – *spheroidal oral drug absorption system*); Concerta® (liberação prolongada OROS – *osmotic-controlled release oral delivery system*). A dose deve ser titulada a partir de 0,3 a 2,0 mg/kg (dose máxima de 60 mg/dia) e o horário das tomadas deve ser decidido caso a caso, de acordo com os horários da escola e das outras atividades diárias; uma dose no final da tarde, a fim de melhorar o convívio familiar no período noturno, não é recomendável, visto que pode levar a risco de inapetência no jantar e insônia ao deitar.²¹¹⁻²¹³ Entre os princípios básicos do tratamento deve ser lembrado que, apesar dos benefícios dos estimulantes de liberação lenta, ainda há espaço para os estimulantes de liberação imediata, sobretudo para facilitar a titulação no início do tratamento ou ainda pelo baixo custo que se faz necessário em determinadas populações de pacientes, por exemplo, da rede pública de saúde em nosso meio. É recomendável que ao escolher o estimulante de liberação lenta se avalie cuidadosamente o perfil de cada paciente quanto aos períodos de necessidade de maior efeito ao longo do dia.²¹¹⁻²¹³

Os efeitos colaterais mais comuns, que em geral ocorrem no início do tratamento e podem ser contornados aumentando a titulação ou diminuindo a dose, são insônia, redução do apetite, cefaleia e gastralgia. É sempre recomendável que o medicamento seja tomado após uma refeição. Os distúrbios do sono são mais comuns em crianças pequenas, e em certos pacientes a insônia pode necessitar de uma abordagem específica, que consiste em avaliar os hábitos de sono por meio de questionários ou agenda, orientando para corrigir os inadequados, identificar qualquer distúrbio de sono associado, por exemplo, ronco ou apneia/hipopneia, movimentos periódicos dos membros, sonolência diurna e outros, e, eventualmente, testar melatonina, mudar o estimulante para o de curta ação ou mudar a categoria do medicamento.^{12,214,215}

Apatia, irritabilidade e alternância de humor são de ocorrência rara, e mais raramente ainda são relatados efeitos psicóticos, tais como alucinações e mania.^{167,192,193} Irritabilidade e inquietude também podem ocorrer quando da interrupção do tratamento por falta de adesão, estando indicado, na reintrodução do tratamento, o uso temporário do preparado de curta ação em pequenas doses.¹⁶⁷

Em pacientes com glaucoma, adolescentes grávidas e pacientes com histórico de psicose, o metilfenidato está contraindicado.²¹¹⁻²¹³ Também em relação aos adolescentes, bebidas alcoólicas devem ser rigorosamente evitadas pelo risco de aumento nos níveis do fármaco e da formação do etilfenidato, que pode agir sobre o sistema cardiovascular (hipertensão e arritmias).²¹¹

O emprego de preparados de liberação lenta não modificou a incidência de efeitos colaterais, porém, seu uso é mais prático, oferece privacidade, permite manejar períodos de 8 ou até 12 horas e previne desvio para outros fins.

Devido ao uso crônico dos estimulantes e ao seu emprego em crianças abaixo de 6 anos de idade, a preocupação sobre a segurança desses medicamentos quanto a efeitos colaterais graves, inclusive de aparecimento tardio, tem sido objeto de discussão contínua tanto em ambientes científicos como leigos. Os efeitos sobre o sistema cardiovascular e o risco de atraso do crescimento estatural, de aparecimento de tiques e droga-adicção na adolescência são amplamente abordados, salientando-se menos o risco epileptogênico, carcinogênico ou de alterações do sistema reprodutor.

Embora seja recomendável o controle periódico da pressão arterial e da frequência cardíaca em crianças e adolescentes em tratamento, não há alterações relevantes desses parâmetros; também não há referência ao surgimento de tiques ou à piora de tiques preexistentes. A referência de que 14 crianças e quatro adultos que faziam uso de metilfenidato apresentaram morte súbita, o que corresponde a um risco de 0,2/100.000/ano, levou a American Heart Association e o Pediatric Advisory Committee a declarar que o risco de morte súbita em crianças norte-americanas da população geral variou entre 1,3 e 8,5/100.000/ano de janeiro de 1992 a dezembro de 2004, sendo, portanto, bem maior do que o ocorrido nas crianças em tratamento, assim isentando o tratamento com metilfenidato de risco cardiovascular.²¹⁶ Posteriormente, um grande estudo epidemiológico, analisando dados de bases populacionais norte-americanas, não encontrou diferença estatisticamente válida entre crianças e adolescentes tratados e não tratados, relativamente à taxa de eventos cardiovasculares graves, morte súbita ou arritmia ventricular e, ainda, de qualquer causa de morte não acidental ou decorrente de suicídio, concluindo que não há diferenças no risco desses eventos em crianças tratadas com metilfenidato, dextroanfetamina e atomoxetina e as não tratadas.²¹⁷ Em outro estudo recente, de metanálise, Mazza *et al.*²¹⁸ demonstraram que os fármacos utilizados para o tratamento do TDAH não aumentam o risco de eventos cardíacos arritmicos ou isquêmicos e que os efeitos cardiovasculares dos estimulantes e da atomoxetina são parte de seu mecanismo farmacológico de ação: metilfenidato e anfetaminas são fármacos simpatomiméticos que podem agir sobre a frequência cardíaca e a pressão arterial; a atomoxetina, inibidora seletiva da recaptação de norepinefrina, em estudos placebo-controlados, leva a aumento de 5 a 9 bpm na frequência cardíaca, aumento da pressão arterial sistêmica em adultos e aumento da pressão

arterial diastólica em crianças, sem que ocorram alterações eletrocardiográficas ou prolongamento do intervalo QT. Entretanto, deve-se sempre considerar que doença cardíaca sintomática contraindica a prescrição de estimulantes.

O déficit de crescimento é mais evidente durante o primeiro ano de tratamento, porém, persiste ao longo de 3 anos e costuma ser mais marcante nas crianças mais altas e mais pesadas. Existem pacientes que não o manifestam ou o manifestam de forma mínima.¹⁹⁰ O controle de peso e altura é, portanto, necessário, devendo-se analisar caso a caso se estão indicados ajustes das doses e períodos de descanso do medicamento, além de pesar o efeito benéfico do fármaco contra o incômodo causado por esse efeito colateral.^{190,191} Uma revisão da literatura sobre o peso e a altura das crianças que tomam estimulantes mostrou que existe, sim, uma pequena redução nesses parâmetros e que, apesar de aparentemente esta se atenuar com o tempo e não interferir nas medidas efetuadas em adultos, os profissionais que acompanham as crianças devem monitorar cuidadosamente esses aspectos.²¹⁹⁻²²¹ As análises iniciais do MTA já haviam revelado que durante o tratamento pelo período de 2 anos ocorre redução de altura de aproximadamente 2,5 cm em relação aos controles, diferença esta que não foi recuperada em 10 anos nos casos em que houve continuidade do tratamento.²²² Um estudo brasileiro considera que os pacientes devem ser monitorados quanto às curvas de crescimento e aqueles que eventualmente apresentem alterações significativas devem ser reavaliados quanto ao risco/benefício, de preferência em conjunto com endocrinologista.²²³ Em um estudo longitudinal recente²²⁴ foi analisada a altura na idade adulta de 340 indivíduos e 680 casos-controle, de uma amostra populacional norte-americana de nascidos entre 1976 e 1982, cujos registros médicos incluíam diagnóstico e acompanhamento de TDAH na infância²²⁴; no estudo comparou-se a altura atual e a esperada (obtida por métodos estatísticos das curvas e da velocidade de crescimento em altura), além dos parâmetros de altura no início, no final e 2 anos após o término do tratamento. Não houve diferenças na magnitude da altura alcançada nem em relação ao diagnóstico como em relação ao tratamento com estimulantes, embora nos meninos tratados tenha sido observada correlação positiva entre a duração do tratamento e a velocidade para alcançar o pico de altura. Em conclusão, o tratamento do TDAH com estimulantes não se associou a diferenças da altura na idade adulta ou a alterações significantes do crescimento.²²⁴

Entretanto, a perda do apetite relacionada ao tratamento com estimulantes preocupa pais e pediatras, sendo aconselhável o acompanhamento de peso, altura e massa de índice corporal a cada 6 meses, consulta endocrinológica, recomendação de tomar o medicamento após as refeições e não antes, bem como consumo de lanches intermediários entre as refeições, orientados por nutricionista. A história alimentar deve ser registrada antes do tratamento. Nos casos em que a perda de apetite é mais alarmante, é possível adotar períodos de interrupção do medicamento, redução da dose ou, eventualmente, alteração do tipo de medicação.¹² Estimulantes do apetite, tais como a cipro-heptadina, também podem ser recomendados.²¹⁹

História familiar de tiques ou de síndrome de Tourette deve ser considerada caso a caso. Em um estudo sobre o tratamento do TDAH em crianças com tiques, 32 receberam placebo, 37 metilfenidato, 34 clonidina e 33 a combinação desses dois últimos medicamentos. Observou-se que os três grupos que receberam medicação melhoraram quanto aos sintomas de TDAH, e nos quatro grupos, mesmo naquele com metilfenidato isoladamente, houve melhora dos tiques em 16 semanas, de forma mais evidente no grupo com tratamento combinado. A incidência de piora dos tiques foi semelhante nos quatro grupos e variou de 20 a 26% (The Tourette's Syndrome Study Group).²²⁵ Em 2011, o Cochrane Database of Systematic Reviews analisou o resultado dos tratamentos farmacológicos de crianças com TDAH, considerando que há muitos anos existe relutância dos clínicos em prescrever estimulantes a essas crianças, devido ao receio de ocorrer piora dos tiques²²⁶: foram incluídos oito estudos randomizados e controlados, porém, não foi possível combiná-los em metanálise. Os medicamentos avaliados nos diferentes estudos foram: metilfenidato, clonidina, desipramina, dextroanfetamina, guanfacina, atomoxetina e deprenil. Todos os medicamentos, com exceção do último, foram eficazes para o tratamento do TDAH, porém, os tiques melhoraram nas crianças tratadas com guanfacina, desipramina, metilfenidato, clonidina e com a combinação de metilfenidato e clonidina. Uma alta dose de dextroanfetamina levou à piora dos tiques em um dos estudos que, porém, era de duração limitada. Os autores²²⁶ concluíram que, embora os estimulantes não tenham causado piora dos tiques na maioria dos pacientes, podem exacerbá-los em casos isolados, sendo mais indicado o tratamento com α 2-agonistas ou atomoxetina. Quanto à desipramina, não há estudos suficientes que atestem a segurança do seu uso em crianças.

O TDAH representa um fator de risco comum para a ocorrência de uso abusivo de substâncias ilícitas. Na adolescência, esse uso abusivo constitui um sério problema médico-social. Dada a alta prevalência de TDAH, é inevitável a coocorrência desses dois distúrbios, cujo reconhecimento é essencial para um planejamento terapêutico bem-sucedido, que pode ser adicionalmente comprometido por outras comorbidades psiquiátricas que dificultam a eficácia dos medicamentos. Uma revisão da literatura sobre tal coocorrência²²⁷ aponta que de 25 a 40% dos adolescentes que utilizam substâncias ilícitas também preenchem os critérios para TDAH, ao passo que em 16% dos adolescentes com TDAH diagnostica-se o

uso abusivo de substâncias. Nesse caso, medicamentos não estimulantes, como a atomoxetina, e antidepressivos, como bupropiona e venlafaxina, são preferíveis aos estimulantes, cuja eficácia é duvidosa nesse tipo de coocorrência e cujo uso deve até ser evitado naqueles pacientes que têm dependência à cocaína ou não recebem tratamento psicoterápico e social para a droga-dependência.²²⁷ Aqueles que já estiverem há pelo menos 6 meses livres da dependência podem receber estimulantes como primeira opção para o tratamento do TDAH, sendo preferíveis os preparados de liberação lenta, que têm menor risco de permitirem uso abusivo.²²⁷

Outra das preocupações quanto ao uso de estimulantes em crianças e adolescentes por tempo prolongado é o risco de que, com o passar dos anos, possa causar uso abusivo ou dependência. A prevalência dessa dependência é, entretanto, muito baixa, provavelmente devido à diferença entre a farmacodinâmica dos medicamentos estimulantes utilizados para o TDAH em relação a substâncias cujo uso é ilícito, como a cocaína e a metanfetamina.²²⁷ O risco de dependência química é ainda menor quando se utilizam os preparados de liberação lenta.²²⁸ Uma metanálise recente analisou o risco de uso abusivo ou dependência de substância ao longo da vida em casos de tratamento prolongado com estimulantes durante a infância e adolescência.²²⁹ Os resultados sugeriram risco comparável para as crianças que haviam ou não recebido estimulantes, sendo esse risco uniforme para qualquer tipo de uso abusivo de substâncias. A conclusão foi a de que o tratamento do TDAH com estimulantes não protege do risco nem o aumenta.²²⁹

Entretanto, em relação ao tabagismo, outra metanálise²³⁰ tende à conclusão de que em pacientes com TDAH o tratamento adequado com estimulantes pode reduzir o risco de tabagismo, particularmente em amostras clínicas com psicopatologias mais graves.

Finalmente, em pacientes em tratamento com estimulantes, também há a preocupação quanto ao risco de desvio da medicação aos pares, sob coação ou por meio de venda, sendo mais comum quando o paciente com TDAH também apresenta transtorno da conduta ou tem histórico de uso abusivo de substâncias. É importante enfatizar ao paciente e seus responsáveis as sérias consequências, inclusive legais, que podem advir de tal desvio.²⁵ Além desta, outra questão preocupante é o mau uso dos medicamentos estimulantes, particularmente os de curta ação, tanto pelos pacientes como pela população de adolescentes e adultos normais, que os utilizam para aumentar a capacidade cognitiva e o rendimento em situações específicas, efeito que é considerado falso ou até contrário pelas revisões da literatura.²³¹

Embora o TDAH, particularmente em sua forma predominantemente de déficit da atenção, tenha sido associado a uma maior prevalência de epilepsia de início recente,²⁵ o emprego dos estimulantes em crianças epiléticas adequadamente medicadas e clinicamente acompanhadas não oferece risco de exacerbação do número de crises.²³²⁻²³⁴

Relativamente à carcinogênese e aos efeitos sobre as gônadas e reprodução, não há dados que apontem para um risco concreto²³⁵, sendo, porém, inegável que são necessárias pesquisas diretamente dirigidas a esses riscos devido à faixa etária específica que utiliza cronicamente o medicamento.

Apesar de o metilfenidato ser amplamente prescrito a pré-escolares, o seu emprego nessa faixa etária^{24,42,162-164}, ainda suscita preocupação e monitoramento cuidadoso do crescimento e do humor.^{24,42,162-164,236-238} Um amplo estudo realizado pelo National Institute of Mental Health (NIMH) aponta para a sua segurança e eficácia, embora sejam necessárias pesquisas adicionais.^{24,237} A maior polêmica quanto ao tratamento em pré-escolares diz respeito ao risco de diminuição da taxa de crescimento.²³⁶⁻²³⁸ Apesar disso, recomenda-se que esse efeito colateral seja analisado caso a caso e a sua ocorrência pesada contra a melhora que o medicamento traz quanto aos sintomas do TDAH. A dose empregada para pré-escolares varia de $14,2 \pm 8,1$ mg/dia, tendo sido sugerido começar com tomadas em doses baixas, 2,5 mg 2 vezes/dia, e titular dentro de no mínimo 1 semana até o máximo de 7,5 mg 3 vezes/dia.^{24,236} Entretanto, deve ser lembrado que o uso de metilfenidato nessa faixa etária deve ser restrito àqueles pacientes cuja intensidade dos sintomas de TDAH não tenha sido passível de melhora com o uso de terapia comportamental a pais e professores e esteja interferindo nitidamente na vida social e familiar da criança e no relacionamento com os pares.⁴²

A dextroanfetamina, outro fármaco estimulante, tem o uso em pré-escolares aprovado pela FDA, mas o seu emprego é restrito, além de não estar disponível no Brasil. Nos EUA é formulada em preparados de liberação imediata e prolongada, e a dose habitual para as crianças escolares e adolescentes é de 0,15 a 1,0 mg/kg, não podendo ultrapassar 40 mg/dia.¹⁴⁶

O dimesilato de anfetamina ou lisdexanfetamina é uma pró-droga da dextroanfetamina, aprovada pela FDA para uso em crianças a partir de 6 anos e adultos com TDAH, já estando disponível também no Canadá e no Brasil. É administrada em dose única de 30 a 70 mg, mostra baixo risco de uso abusivo e, tal como as anfetaminas, tem efeitos colaterais de inapetência, insônia, dor abdominal, cefaleia, irritabilidade, perda de peso e náusea^{26,239}, que devem ser cuidadosamente monitorados. Em uma revisão recente, Wigal *et al.*²⁴⁰ analisaram que mais estudos poderiam indicar se a substância está indicada para TDAH com comorbidade, em casos de pacientes que já manifestaram ou manifestam uso abusivo de substâncias ou, ainda, se poderia ser usada na população pré-escolar.

Não há regras quanto à continuidade da administração do tratamento com estimulantes que pode ser mantido por toda a adolescência e idade adulta. Entretanto, enquanto houver continuidade, é necessário o acompanhamento clínico, frequentemente multiprofissional, para monitorar eventuais efeitos colaterais.

Atomoxetina

A atomoxetina tem tamanho de efeito de 0,6 a 1,3, menor que aquele dos estimulantes. Sua ação leva um tempo mais longo para se estabelecer, de 6 a 12 semanas. Nos EUA, o seu uso em crianças abaixo de 6 anos de idade, assim como em combinação com estimulantes, ainda não foi aprovado pela FDA.²⁴¹ Trata-se de um potente inibidor do transporte pré-sináptico de norepinefrina que apresenta mínima afinidade com outros receptores noradrenérgicos ou outros neurotransmissores transportadores ou receptores. Estudos em animais e em humanos mostraram que a ação da atomoxetina ocorre preferencialmente nas sinapses noradrenérgicas frontocorticais.²⁴² Em crianças entre 5 e 12 anos de idade demonstrou-se eficaz no controle dos sintomas de TDAH em uma dose média de 0,35 mg/kg/dia, em duas doses. Em casos de falta de resposta ou presença de efeitos colaterais com os medicamentos estimulantes, a atomoxetina pode ser empregada ou pode constituir a primeira escolha, principalmente se houver comorbidade com tiques, droga-adicção e/ou ansiedade, ou quando os pais declaram sua preferência por um fármaco não estimulante.^{146,167} O monitoramento cardíaco é indispensável da mesma forma que com o uso de estimulantes¹⁶⁷, e os efeitos colaterais são os mesmos dos estimulantes: labilidade de humor, inapetência, cefaleia, dor abdominal, vômitos, náuseas e sonolência.²⁴²⁻²⁴⁴ Embora não tenha ocorrido insuficiência hepática aguda e grave, já foram relatados casos de hepatite, de modo que todas as precauções devem ser tomadas quando crianças em tratamento com atomoxetina apresentarem sinais e sintomas sugestivos de comprometimento hepático.¹⁴⁶ Outro dado preocupante apontado pela literatura foi a associação com maior índice de ideação suicida em relação ao placebo.^{26,167,242} Recentemente, uma metanálise²⁴⁵ comparou o risco de tentativa de suicídio em pacientes com TDAH em tratamento com metilfenidato ou atomoxetina e não encontrou diferença significativa entre os dois tipos de tratamento, além de não referir aumento do risco encontrado na população geral em pacientes tratados. Entre 1.024 pacientes incluídos na metanálise, houve cinco relatos relacionados ao evento suicídio, sendo três relacionados à atomoxetina e dois ao metilfenidato, porém, sem referência a tentativas ou êxito letal na tentativa. Mesmo não existindo comprovação formal de risco, o trabalho recomenda que, existindo relato de ideação suicida, o metilfenidato deve ser evitado.²⁴⁵

Modafinila

A modafinila é um psicoestimulante não anfetamínico, utilizado em pacientes com narcolepsia e hipersonia, que mostrou eficácia em pacientes com TDAH na dose de 100 a 400 mg/dia em uma ou duas tomadas (aumento gradativo), com poucos efeitos colaterais do tipo insônia, cefaleia e variação de peso. Entretanto, nos EUA, o seu uso ainda não foi liberado para o tratamento do TDAH.²⁴⁶ Apesar de diversos estudos mostrarem que a modafinila pode ser uma alternativa válida para uso em crianças com TDAH que não respondem aos estimulantes, seja quanto à eficácia, seja quanto à incidência de efeitos colaterais, ainda são necessários estudos de longa duração que atestem a sua segurança no tratamento do TDAH em crianças.²⁴⁷

Antidepressivos tricíclicos

Os antidepressivos tricíclicos também mostram eficácia no tratamento do TDAH, em média de 91%, em revisões bibliográficas.¹⁴⁶ A literatura sobre o tratamento do TDAH com os antidepressivos tricíclicos e sua comparação com os medicamentos estimulantes, que era abundante na década de 1970, decaiu acentuadamente na década de 1980 e voltou a ganhar impulso na década de 1990, quando começaram as pesquisas sobre tratamento de adultos com TDAH.²⁴⁸

A imipramina e a desipramina são os mais comumente utilizados, sendo também referido o tratamento com a nortriptilina, outro antidepressivo tricíclico. Classicamente a desipramina é considerada eficaz nos casos de comorbidade com tiques ou síndrome de Tourette²⁴⁹, sendo que o mesmo ocorre em relação à nortriptilina.²⁵⁰ Além disso, os antidepressivos tricíclicos podem ser particularmente benéficos quando há depressão ou ansiedade associada, mas têm efeitos colaterais cardiovasculares importantes que costumam estar relacionados a doses mais altas. Em crianças, as doses habituais variam entre 1 e 5 mg/kg, 2 vezes/dia. Um controle cuidadoso com ECG ou, dependendo do caso, exames cardiovasculares mais precisos e acompanhamento cardiológico são fundamentais. Embora tenham sido relatados casos de morte súbita em uso de desipramina, não foi possível estabelecer relação de causa-efeito.¹⁴⁶ De um modo geral, em crianças, o seu uso continua secundário e em casos específicos. Em 2014, o sistema de revisão Cochrane analisou estudos randomizados controlados com um total de 216 participantes de 6 a 18 anos de idade com comorbidades, inclusive tiques, que recebiam os antidepressivos tricíclicos desipramina, clomipramina e nortriptilina, principalmente o primeiro,

empregado no maior número de pacientes (fora dos EUA).²⁵¹ O efeito foi comparando com placebo, metilfenidato ou clonidina. De acordo com o sistema Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), a qualidade de evidência foi baixa ou muito baixa. Embora a desipramina em tratamento a curto prazo tenha ação sobre os sintomas de TDAH e a revisão não tenha identificado eventos adversos graves, a conclusão foi a de que, além da menor eficácia, seu efeito sobre o sistema cardiovascular é uma limitação (leve aumento da pressão arterial diastólica e da frequência cardíaca).²⁵¹

Além dos antidepressivos tricíclicos, outras classes de antidepressivos também são empregadas no tratamento do TDAH.

Outros antidepressivos

A bupropiona é um antidepressivo que mostra efeito agonista para ambos os neurotransmissores, dopamina e norepinefrina, e que já foi considerada altamente eficaz em crianças com TDAH^{252,253}, na dose de 2 a 6 mg/kg. Os efeitos colaterais mais importantes foram insônia, inapetência, irritabilidade e, eventualmente, noctúria, *rash* cutâneo, maior propensão ao aparecimento de crises epiléticas e exacerbação de tiques preexistentes.¹⁴⁶ Em adolescentes e adultos está indicada em casos de dependência a substâncias psicoativas, inclusive nicotina, e distúrbios do humor.

Em uma metanálise recente de estudos duplos-cegos e placebo-controlados, sem conflitos de interesse dos autores, comparou-se, pelo emprego de variáveis estatísticas e de análise detalhada das limitações, a eficácia e aceitabilidade de bupropiona, metilfenidato, lisdexanfetamina e atomoxetina. Devido à sua eficácia, metilfenidato e lisdexanfetamina foram os fármacos de escolha, recomendados pelas diretrizes europeias, sendo, entretanto, demonstrada maior eficácia para a lisdexanfetamina em relação ao metilfenidato; atomoxetina e bupropiona podem ser usadas em primeira escolha quando o uso das anteriores faz prever efeitos colaterais. A taxa de descontinuidade mais baixa ocorreu com metilfenidato e a mais alta com bupropiona.²⁵⁴ Apesar da metanálise mostrar um tamanho de efeito baixo para a bupropiona, há pouquíssimos estudos que analisam seu uso em crianças e adolescentes com TDAH, sendo necessárias novas pesquisas para uma adequada definição.²⁵⁴

Outros antidepressivos, tais como fluoxetina, inibidores seletivos da recaptação da serotonina e venlafaxina, também estão sendo usados com resultados ora animadores, ora incertos¹⁴⁶, demonstrando poucos efeitos colaterais importantes, exceto a exacerbação de eventuais tiques. Entretanto, não são considerados eficazes ou de primeira linha no tratamento dos sintomas primários do TDAH.^{192,193} A venlafaxina, na dose de 1 a 3 mg/kg, é pouco usada em crianças, porém, é benéfica em adultos com ansiedade ou dependência a álcool.^{192,193}

Embora quando ocorre depressão ou ansiedade a associação da medicação estimulante com antidepressivos possa ser cogitada em casos de TDAH, deve-se atentar à possibilidade de a interação entre medicamentos causar efeitos nocivos. Por exemplo, inibidores seletivos da recaptação da serotonina podem bloquear a via do citocromo P450, que está implicada no metabolismo de diversas drogas psicotrópicas.¹⁴⁶ Quando o medicamento empregado é a atomoxetina e há a necessidade de associar um antidepressivo, é preferível evitar fluoxetina e paroxetina, porque estas podem elevar os níveis de atomoxetina.²⁵

Agonistas α -2 noradrenérgicos

Entre os agonistas α -2 noradrenérgicos, a clonidina e a guanfacina são utilizadas no tratamento do TDAH, estando disponíveis no Brasil apenas a clonidina de curta ação, que mostra tamanho de efeito menor do que os preparados de ação prolongada, aprovados pela FDA nos EUA e preconizados pela American Academy of Pediatrics (AAP)⁴², que têm tamanho de efeito de cerca 0,7, semelhante ao da atomoxetina, e, aparentemente, causam menos efeitos sobre o sistema cardiovascular¹², do tipo hipotensão arterial, bradicardia e prolongamento de QTc, do que aqueles de curta ação. O seu uso em combinação com os estimulantes é recomendado quando se deseja aumentar o efeito destes ou existem efeitos colaterais consideráveis.^{42,167} Em metanálise recente²⁵⁵, tanto em monoterapia como em combinação com estimulantes, mostraram-se eficazes em reduzir os sintomas de hiperatividade/impulsividade e os de déficit de atenção, porém, o tamanho de efeito foi maior para o uso isolado do que em combinação. O efeito benéfico sobre os sintomas de TDAH deve ser ponderado em relação à intensidade de efeitos adversos cardiovasculares, fadiga e sonolência/sedação.²⁵⁵

A clonidina de curta ação é empregada em pacientes que apresentam agressividade, ansiedade, tiques ou distúrbios do sono, sendo, ocasionalmente, relatada toxicidade cardiovascular.²⁵ Trata-se de um anti-hipertensivo que em doses baixas estimula autorreceptores pré-sinápticos inibidores do SNC.¹⁴⁶ Como é uma substância de liberação imediata, podem ser necessárias duas doses diárias, o que causa maior sedação. A titulação começa com 0,1 mg ou até doses menores, dependendo do peso da criança, e pode chegar a 1 a 2 mg/kg. Outros efeitos colaterais são boca seca, hipotensão ou distúrbios psíquicos.¹⁴⁶ A suspensão brusca deve ser evitada, pois pode levar à hipotensão arterial, particularmente em

adultos.¹⁴⁶ Sua eficácia é relatada principalmente em trabalhos que analisam a comorbidade entre TDAH e Síndrome de Tourette, nos quais, em relação ao metilfenidato, age pouco para melhorar o déficit de atenção, porém, é eficaz para a hiperatividade e a impulsividade.²³⁵

A guanfacina parece causar menor sedação e ter uma ação mais duradoura. A dose varia entre 40 e 80 mg/kg/dia, em duas doses, porém, assim como ocorre com a clonidina, há poucos estudos a respeito.¹⁴⁶ O preparado de ação prolongada diminui o efeito de sedação. As doses empregadas variam de 1 a 4 mg e, como se trata de medicamento anti-hipertensivo, ocorrem pequenas variações de frequência cardíaca e de pressão arterial.^{146,256}

Quando, em associação ao TDAH, existe distúrbio bipolar, o tratamento é mais difícil do que em pacientes que apresentam apenas o distúrbio bipolar.²⁵

O uso de risperidona para pacientes com sintomas de TDAH e deficiência intelectual é amplamente citado, porém, uma análise da literatura mostra que não há por enquanto fundamentos para tal associação.²⁵⁷

Em conclusão, de um modo geral, no planejamento terapêutico devem ser considerados antecedentes pessoais e/ou familiares de doença cardíaca, hipertensão arterial, epilepsia, tiques, distúrbios do sono ou doenças psiquiátricas. Surpreendentemente, apesar da boa resposta ao tratamento medicamentoso e da persistência dos sintomas ao longo da vida, ocorre alto índice de abandono do tratamento entre os adolescentes (por volta de 50%)²⁶, além de se observar ampla variabilidade quanto à dosagem ideal, duração do efeito e tolerabilidade. Adicionalmente, não há consenso sobre a resposta ao tratamento a longo prazo e sobre a consistência da melhora do comprometimento funcional vista nos indivíduos tratados.¹⁹⁴ Por essas razões, Levy¹⁴⁹ e Stein *et al.*¹⁵⁰ apontam a necessidade de se encontrarem fatores que predigam a resposta ao tratamento e, conforme já salientado, o papel que a farmacogenética e a farmacogenômica poderiam ter quanto a essa predição. A identificação de genes que aumentem a suscetibilidade ao TDAH ou indiquem uma melhor resposta terapêutica pode contribuir para a descoberta de novos fármacos e para a realização de estudos clínicos a fim de avaliar as características dos pacientes que respondem melhor e mostram menor número de fatores adversos, já que essas características são, provavelmente, relacionadas a fatores genéticos.^{149–150} Os autores salientam que a aplicação dos achados moleculares na esfera clínica, a fim de otimizar o tratamento individual de cada paciente, constitui uma nova e promissora perspectiva terapêutica.^{149,150}

Terapia psicossocial (comportamental)

A eficácia da abordagem psicossocial como forma de tratamento em crianças e adolescentes com TDAH está solidamente documentada, 12,26,28,31,42,161,163-170,258-261 inclusive por metanálise.¹⁶¹

A abordagem psicossocial está indicada para aumentar a autoestima e tentar criar padrões de atuação para minorar a impulsividade e a desorganização no enfrentamento de tarefas, tanto escolares como atividades rotineiras. Em outras palavras, procura-se estimular hábitos positivos que melhorem a funcionalidade em casa, na escola e nas relações sociais.¹² Os pais e professores devem participar ativamente dessa abordagem, aprendendo a lidar com os comportamentos indesejados e a reforçar os adequados. Quando esse tipo de tratamento é necessário, deve ser mantido por um período longo o suficiente para uma avaliação adequada dos resultados e periodicamente é importante reconsiderar se a manutenção do esquema vai continuar beneficiando a criança, ao longo do tempo.

Há diferentes subtipos de abordagem psicossocial ou terapia comportamental, porém, todos abrangem uma série de intervenções que têm o objetivo de modificar fisicamente e socialmente o ambiente em que vive a criança ou o adolescente com TDAH, a fim de melhorar o seu comportamento. De uma forma geral, os pais recebem treinamento em técnicas educacionais que não apenas melhoram o comportamento da criança, mas também a tornam mais hábil para se autorregular e controlar. Basicamente, é treinado o modo de oferecer recompensas (elogios, tipo de lazer, pequenos presentes ou valores monetários, aumento do tempo de convivência sem exigência) a comportamentos adequados (reforço positivo), de reconhecer quais comportamentos devem ser reduzidos ou abolidos (ignorando-os de forma planejada) e de estabelecer consequências ou punições, por exemplo, retirada de privilégios, frente a comportamentos inadequados. As técnicas adotadas devem ser constantes para ambas as situações nas diferentes ocasiões e ser aplicadas em curto espaço de tempo; os objetivos a serem alcançados devem se tornar gradualmente mais complexos, à medida que os pais dominam técnicas para lidar com situações mais simples. O sucesso da terapia pode ser medido pelo aumento da adesão às ordens dos pais e pelos níveis de satisfação e resultados por eles relatados ao longo do tratamento.⁴² A criança, por sua vez, é instigada a formar hábitos positivos que vão torná-la mais funcional em casa, na escola e em situações sociais.¹²

Em relação ao ambiente-escola, a orientação oferecida aos professores deve resultar em melhora da atenção aos comandos, maior adesão às regras disciplinares, diminuição do comportamento disruptivo e, fundamentalmente, em melhora do rendimento escolar. Apesar da heterogeneidade de metodologia dos inúmeros estudos a respeito dos resultados

da terapia comportamental, a AAP resume tamanho de efeito semelhante para as duas intervenções, discretamente superior (0,61) para a intervenção junto à escola do que junto aos pais (0,55).⁴²

Nos EUA, outras intervenções dizem respeito ao treinamento de relacionamento/interação social com os pares, o que pode ser feito em sessões clínicas semanais ou durante atividades de recreação no contexto de programas específicos de tratamento durante as férias. Esses tipos de intervenções suscitam opiniões variadas: uma revisão sistematizada da literatura até 2008 evidenciava que a segunda opção é mais útil do que a primeira²⁵⁹, porém, ambas ficam abaixo do tamanho de efeito das intervenções junto a pais e professores⁴² (AAP).

Modalidades menos utilizadas de tratamento não medicamentoso visam estabelecer padrões de organização relativos ao material escolar, a tarefas dentro e fora da escola, além de planejamento de tempo. Uma revisão sistemática da literatura recente a respeito do conjunto dessas intervenções refere que todas, isoladamente ou em combinação, têm nível de evidência bem estabelecido, de acordo com as diretrizes para reconhecimento de tratamentos baseados em evidências do *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*.²⁶⁰

Porém, como já foi dito, não há consenso sobre essas diferentes formas de terapia: a revisão sistemática de Evans *et al.*²⁶⁰, que analisa essas modalidades mais recentes, se contrapõe a outra revisão sistemática e metanálise de pesquisadores responsáveis pelo estabelecimento de diretrizes europeias para TDAH¹⁸⁴, na qual a evidência de valor das intervenções comportamentais surgiu somente quando os examinadores não eram cegos, ou seja, provavelmente tinham conhecimento da distribuição de pacientes nas diferentes modalidades e interesse no sucesso do tratamento. Posteriormente, outra metanálise do mesmo grupo ampliou as possibilidades de avaliar a resposta às intervenções, demonstrando que, no caso de examinadores provavelmente não cegos, as terapias levavam à melhora da qualidade parental, conscientização do papel parental, problemas de conduta, padrões sociais e rendimento acadêmico; porém, no caso de examinadores provavelmente cegos, a melhora significativa persistia apenas na qualidade parental (melhora do autoconceito parental) e nos problemas de conduta.²⁶¹

Finalmente, existem modalidades sem consenso quanto à eficácia, por exemplo, *neurofeedback* e treinamento cognitivo. O primeiro, com base no reconhecimento de padrões eletrencefalográficos específicos associados à sonolência, inquietude motora, concentração e evocação de memória, demanda a interpretação visual e auditiva por parte da criança do padrão de ondas eletrencefalográficas, priorizando o aumento do ritmo beta e a diminuição do ritmo teta. A terapia cognitiva consiste em realizar exercícios ou jogos computadorizados, em casa, com participação ou não dos pais, em sessões de até 40 minutos por algumas semanas, com a finalidade de reforçar a memória de trabalho.^{260,262} Recentemente, em uma metanálise de sete intervenções psicológicas utilizadas em TDAH de crianças e adolescentes (terapia comportamental, *neurofeedback*, terapia psicossocial multimodal, tratamentos com base em orientação aos professores, treinamento da memória de trabalho, tratamento com base em orientação aos pais e orientação para automonitoramento), o *neurofeedback* apresentou o maior tamanho de efeito, seguido pela terapia psicossocial individual, que foi considerada a combinação de intervenções psicológicas abordando sintomas em diferentes domínios funcionais: comportamental, neuropsicológico e acadêmico.²⁶³ As sete intervenções foram analisadas a partir de 14 estudos com N de 625, sendo 382 pacientes e 243 controles, e não houve diferença estatística na eficácia do *neurofeedback* e da terapia multimodal psicossocial em relação a estarem ou não combinados aos outros tipos de intervenções, à faixa etária da criança (entre 5 e 10 anos de idade ou na adolescência) ou ao tempo de duração das sessões de intervenção. Entretanto, observou-se que as meninas mostraram resultados melhores do que os meninos, e crianças com TDAH do tipo combinado apresentavam pior resultado. Provavelmente esses dados reflitam o fato de que os sintomas de TDAH são mais exuberantes em meninos e em pacientes com o tipo combinado. Além disso, embora a duração da sessão não tenha interferido no rendimento, a duração do tratamento ao longo do tempo provavelmente interferiria, assim como a qualidade ou intensidade da intervenção por sessão.²⁶³ Resultados semelhantes haviam sido encontrados por Fabiano *et al.*¹⁶¹

Em resumo, é difícil obter dados precisos sobre a terapia psicossocial (comportamental), visto que há muita heterogeneidade quanto a metodologias, número de casos, análise dos resultados, duração dos diferentes tratamentos, comorbidades e tempo de seguimento, além de diferenças básicas entre os estudos quanto à rede de assistência vigente em diferentes países. Entretanto, a orientação a pais e professores deve ser incluída em qualquer esquema de tratamento, e efetuada, preferencialmente, por especialistas em terapia psicossocial ou comportamental. Os pais devem receber treinamento sobre como abordar comportamentos adequados ou inadequados, em sessões semanais, em grupo ou individualmente, a fim de orientá-los quanto a administrar elogios, privilégios, marcações de acertos a serem compilados periodicamente para a obtenção de uma gratificação, e quanto a substituir castigos pela perda temporária dos privilégios ou gratificações.¹⁶⁵ Assim, trata-se de uma metodologia que auxilia a solução de conflitos pais/filhos e a melhora do transtorno opositor-desafiante, sendo praticável para as crianças e para os adolescentes, porém, não interferindo especificamente na sintomatologia do TDAH.¹⁶⁵

Obviamente, a análise precisa dos resultados desse treinamento é precária pela falta de uniformidade entre os diferentes centros e a disponibilidade de profissionais especificamente treinados, além da adesão variável dos pais. Os professores assimilam os métodos de reforço positivo para minorar hiperatividade e déficit de atenção mais facilmente do que os pais, já que, em geral, os aprendem durante a sua formação. No ambiente escolar, é necessário contar com o preparo dos professores para entender a necessidade de abordar o déficit de atenção com técnicas específicas de ensino que permitam tempo maior para atividades em classe e provas, menor número de alunos a serem supervisionados, redução de fatores distratores externos, proximidade física professor-aluno, agendamento e retorno diário tanto ao aluno como aos pais, além dos mecanismos de reforço positivo. Na classe, compilar as marcações de bom desempenho funciona mais do que os elogios, e comunicar aos pais comportamentos inadequados pode ser uma boa forma de punição. A identificação precoce e o encaminhamento correto de eventuais transtornos primários da aprendizagem também são fundamentais para evitar sobrecarga emocional, insucesso acadêmico e desistências. Obviamente, esse ambiente ideal e flexível não existe na maioria das escolas, mas modificações e adaptações podem ser sugeridas. As tarefas em casa devem ser efetuadas com a supervisão de um adulto e em um ambiente o mais possível calmo e sem estímulos. Entretanto, os pais precisam estabelecer um espaço de tempo para essa supervisão e não ultrapassá-lo, não somente para estimular a responsabilidade e a independência da criança, como também a fim de evitar excesso de exigências, que tendem a agravar o já difícil convívio familiar. Também nesse campo há poucos resultados conclusivos e heterogeneidade de métodos educativos.

Em pré-escolares, as técnicas de reforço em casa e na escola auxiliam significativamente o desenvolvimento emergente da comunicação, modulação comportamental, controle das emoções e padrões sociais, adiando ou evitando o emprego de medicamentos nessa faixa etária, que é mais propensa a efeitos colaterais.¹⁶³

Tratamento multidisciplinar

Dependendo da existência e intensidade das comorbidades na área da aprendizagem, da linguagem ou do comportamento e dos efeitos colaterais do tratamento medicamentoso, além do acompanhamento rotineiro do pediatra e das consultas regulares com neurologista ou psiquiatra, pode ser necessário o encaminhamento a diferentes profissionais das áreas de psicopedagogia, fonoaudiologia, diferentes ramos da neuropsicologia e demais especialidades médicas.

Prognóstico

Ao avaliar o prognóstico do TDAH, emerge claramente o conceito de que o TDAH é um distúrbio do desenvolvimento cujas manifestações variam ao longo da vida, sendo que os distúrbios da conduta e do humor que nitidamente pioram o prognóstico são mais marcantes a partir da adolescência e vida adulta. Há, portanto, uma clara indicação de que tais distúrbios devem ser prevenidos ou minorados na medida do possível, por isso a importância do diagnóstico precoce e do tratamento bem conduzido. A influência no prognóstico da existência ou não de comorbidades é obviamente de fácil entendimento. A comorbidade com depressão persistente ou recorrente é um fator preditivo de problemas psicossociais, alterações do relacionamento familiar e interpessoal e maior risco de hospitalizações.^{4,22,25} A comorbidade do TDAH com a ansiedade é um indicador de má resposta ao metilfenidato (30% de resposta) em comparação às altas taxas de resposta encontradas nas crianças com TDAH sem comorbidade (70 a 80%), além de também significar maior probabilidade de desajuste no relacionamento social, bem como no ambiente escolar e familiar. Portanto, deve ser precocemente diagnosticada e tratada.²⁵

Além do prejuízo trazido pelo mau relacionamento interpessoal, autoestima baixa e falência escolar, presentes em diferentes graus nos pacientes com TDAH, é enfatizada a forte correlação entre o mau prognóstico a longo prazo e as alterações da dinâmica familiar, assim como a ocorrência de psicopatologia parental.^{9,10}

Apesar da eficácia do tratamento multimodal, sobretudo estimulantes e terapia psicossocial, em melhorar a qualidade de vida dos pacientes tratados em relação aos não tratados, a resolução completa dos sintomas é muito dificilmente obtida, e o prognóstico do TDAH continua sendo desanimador, embora existam pouquíssimos estudos prospectivos valorizáveis de como o tratamento farmacológico e não farmacológico a curto prazo podem, e em qual porcentagem, influenciar a funcionalidade futura. O tratamento multimodal permite que cerca de 60% das crianças com TDAH se transformem em adultos funcionais, mantendo de forma modificada os sintomas iniciados na infância.^{2,35,95} Biederman *et al.*¹⁴⁶, em uma análise longitudinal dos aspectos emocionais, educacionais e sociais de uma amostra de jovens com TDAH, encontrou 20% com boa funcionalidade, 20% com evidente comprometimento social e 60% com níveis intermediários de rendimento emocional, educacional e social.

A persistência do quadro de TDAH em adultos vem sendo mais detalhadamente pesquisada a partir da década de 1990 e, embora não signifique obrigatoriamente a piora do prognóstico³, afeta a vida afetiva, familiar e profissional. O DSM-5⁶

contempla essa persistência, tendo introduzido modificações no enunciado dos critérios diagnósticos para melhor adaptá-los às atividades próprias de cada faixa etária. A hiperatividade motora, que é típica da primeira década de vida, e a impulsividade atenuam-se com o passar dos anos e podem ser controladas com medidas terapêuticas, porém, o déficit de atenção persiste e passa a representar o principal motivo de baixo rendimento profissional, já que se associa a prejuízo da função executiva. A recorrência familiar aumenta a probabilidade de persistência em adultos.^{35,95} Entretanto, muito recentemente, um estudo aventou a possibilidade de que o TDAH em adultos possa não representar um transtorno do desenvolvimento com início na infância.²⁶⁴ O estudo analisou uma coorte populacional da Nova Zelândia de indivíduos nascidos em 1972 e 1973 e seguidos (com uma pequena perda do N) até os 38 anos de idade: observou-se 6% de TDAH diagnosticado na infância e 3% de TDAH diagnosticado em adultos. Inesperadamente, 90% dos adultos com TDAH não tinham história médica de TDAH quando crianças, não tinham apresentado déficits neuropsicológicos confirmados por testes, nem quando crianças nem na idade atual, e também não tinham registro de risco poligênico para TDAH em crianças. Mesmo considerando que o achado não fazia antecipadamente parte dos objetivos, as crianças da época tinham sido diagnosticadas pelo DSM-III-R e, portanto, não mantinham o diagnóstico de TDAH na terceira década da vida. Apesar de o número de adultos avaliados, sendo pequeno, não fornecer poder estatístico e de não terem sido analisadas alterações da personalidade, nem se dispunha de neuroimagem, a conclusão é que o TDAH do adulto pode não representar a manutenção de um distúrbio neurocomportamental presente na infância.²⁶⁴ A questão é definir que tipo de distúrbio neurológico esses adultos teriam e, caso esse achado seja confirmado em outros estudos, a etiopatogenia do TDAH em adultos poderá ser considerada independente daquela descrita para as crianças, e como tal deverá ser pesquisada e incluída no DSM.

Independentemente desse achado recente e ainda inconclusivo, a influência do TDAH no estado ocupacional dos pacientes é acentuada e passa por diversas razões, tais como baixo rendimento, ansiedade, raiva, frustração e irritabilidade no ambiente de trabalho, absenteísmo, menor nível de conhecimento e maior risco de acidentes, além do uso de substâncias ilícitas. Mesmo os que não são empregados e trabalham em local próprio relatam dificuldade e inquietude para encarar múltiplas tarefas. Embora na falta de estudos controlados e pela heterogeneidade das ocupações não se possa generalizar, é evidente a dificuldade desses pacientes para obter e manter um bom emprego, o que implica a necessidade do maior envolvimento da área médica e social no tratamento daquelas condições passíveis de melhora.^{265,266} O comprometimento geral da saúde e da qualidade de vida futura manifesta-se por meio de uma série de eventos, que incluem maior propensão a: tabagismo; consumo de substâncias ilícitas; alcoolismo; violações de trânsito e acidentes na direção de veículos; iniciação sexual mais precoce; ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis; gravidez indesejada e paternidade/maternidade precoce; obesidade e hipertensão arterial.²⁶⁷

Antecedentes de agressividade e delinquência juvenil têm maior ocorrência em populações com TDAH quando comparadas a grupos-controle.^{35,95} A ansiedade e os distúrbios da conduta, que são frequentemente antissociais e podem levar a implicações legais, propiciam maior probabilidade de insatisfação profissional e mudanças de emprego, maior índice de relacionamentos afetivos instáveis, divórcios e depressão, bem como baixo bem-estar econômico, social e emocional, que afeta não somente os pacientes como também suas famílias. A ocorrência de distúrbios do humor deve alertar para um maior risco que o da população geral de tentativas de suicídio.^{3,4,267}

Em uma revisão sistemática recente, Parker *et al.*²⁶⁸ encontraram apenas oito estudos prospectivos com relevância, de duração entre 1 e 8 anos, com 1.057 participantes, dos quais mais da metade provinham de um mesmo estudo, e com 26 formas de estimar os resultados. Eles observaram um nível moderado para alto de evidência de que o tratamento multimodal ou medicamentoso isolado é efetivo em melhorar os sintomas primários de TDAH ao longo de pelo menos 14 meses. Entretanto, o tamanho de efeito decresce após esse período. Estudos a longo prazo deverão levar em conta os novos preparados dos fármacos disponíveis, as diferenças culturais entre os continentes e países, a possibilidade de que o tratamento contenha ou minore a deterioração escolar, as trajetórias do desenvolvimento ao longo do tempo e a padronização de métodos mais precisos para mensurar o sucesso escolar, tanto global como em áreas específicas.²⁶⁸

De fato, o rendimento acadêmico a longo prazo permanece indefinido.²⁶⁹ Embora seja inegável o seu prejuízo em adolescentes que manifestaram o TDAH desde a infância comparativamente a seus pares sem TDAH, o rendimento acadêmico, medido pela aplicação de testes específicos e de questionários em classe, é significativamente melhor nos adolescentes que receberam pelo menos 1 ano de tratamento com estimulantes. Os adolescentes medicados melhoram provavelmente pela interferência dos medicamentos no comportamento e na cognição, que, por sua vez, interferem na aprendizagem; entretanto, apenas uma minoria atinge a normalidade acadêmica. Em alguns casos, a falta de sucesso acadêmico pode decorrer de comorbidade com distúrbios da aprendizagem diagnosticados ou não, o que não se modifica pelo tratamento multimodal. Há, ainda, fatores sociodemográficos que interferem no acesso precoce ao tratamento. Em conclusão, embora o rendimento acadêmico pareça melhorar em termos gerais, por exemplo, quanto à obtenção de

melhores notas, a evidência do alcance de um grau maior de escolaridade e de taxas menores de repetência é pouco convincente; também quanto a esse aspecto é difícil de estabelecer dados precisos pela falta de estudos prospectivos que abranjam o tipo de TDAH, a idade de início, dose e duração do tratamento medicamentoso e, principalmente, a adesão ao tratamento.²⁶⁹

Shaw *et al.*²⁶⁶ efetuaram uma revisão sistemática de 351 estudos que analisaram o prognóstico de pacientes com TDAH quanto a: rendimento acadêmico (p. ex., notas, repetência, grau alcançado), comportamento antissocial (p. ex., expulsão escolar, delinquência, detenções), função social (p. ex., relacionamentos, estado civil, número de divórcios), habilitação para dirigir (p. ex., acidentes, multas de trânsito, suspensões da habilitação), uso de substância ilícitas, inclusive álcool e tabagismo, obesidade, estado ocupacional (p. ex., empregos e mudanças de empregos, serviço militar, nível ocupacional, estado socioeconômico), trabalho, uso de serviços médicos e sociais, e autoestima (p. ex., ideação suicida, tentativas de suicídio ou suicídio). Concluíram que o prognóstico é pior nos indivíduos não tratados, já que o tratamento melhora o rendimento geral a longo prazo, não chegando, entretanto, à normalização. A porcentagem de benefício com o tratamento está por volta de 70%, existindo diferenças geográficas, ou seja, o prognóstico tende a ser considerado melhor em países europeus do que norte-americanos (EUA e Canadá). A análise por áreas de prognóstico dos indivíduos tratados em relação aos não tratados mostra 100% de benefício em relação à obesidade (os medicamentos, porém, causam redução do apetite) e à habilitação para dirigir, 90% de benefício quanto à autoestima, 83% em relação à função social, 71% quanto ao sucesso acadêmico, 67% quanto ao uso de substâncias ilícitas, 50% quanto a comportamentos antissociais e uso de serviços legais/governamentais e 33% quanto ao sucesso profissional; ou seja, em termos ocupacionais, o tratamento traz apenas um pequeno benefício.²⁶⁶

Um dos fatores que dificultam a realização de estudos a longo prazo é que, apesar da eficácia dos medicamentos estimulantes, a descontinuidade ou interrupção do tratamento é absolutamente comum, ou seja, cerca de 50% dos pacientes não aderem às diretrizes terapêuticas ou interrompem o tratamento em 2 a 3 anos.²⁷⁰ A decisão de interromper o tratamento pode ser devido a diferentes fatores, que dependem do próprio paciente ou de seus cuidadores. Em uma análise sistemática da literatura, recentemente observou-se que a adesão parece ser maior no caso de pacientes recebendo estimulantes de longa ação. As causas mais frequentes de descontinuidade e baixa adesão foram os efeitos colaterais, a baixa eficácia obtida em relação à esperada, a inconveniência da alta dosagem, o estigma social associado ao TDAH, doenças psiquiátricas em geral e o tratamento ser feito por médico generalista e não especialista. Entre todos os fatores, a tolerabilidade é o maior determinante da adesão ou não do paciente ao tratamento. Consequentemente, o acompanhamento médico frequente contribui para uma melhor abordagem dos efeitos colaterais e da eficácia dos medicamentos, diminuindo as taxas de descontinuidade e esclarecendo pacientes e cuidadores quanto à importância da persistência.²⁷⁰

As manifestações clínicas do TDAH e suas comorbidades, extremamente heterogêneas, dificultam que as numerosas e profícuas pesquisas em genética, biologia, neuroimagem e neuropsicologia revertam para um concreto benefício funcional no dia a dia. Ainda não é possível evitar o impacto negativo sobre a função psicossocial ao longo de todas as fases do desenvolvimento e que pode ter importantes repercussões para a sociedade como um todo.²⁷¹ Consequentemente, avaliação clínica detalhada, tratamento multidimensional e aconselhamento profissional devem ser disponibilizados por profissionais altamente especializados no assunto, e a heterogeneidade clínica do TDAH deve ser levada em consideração nas revisões, já em andamento, dos principais sistemas internacionais de classificação das doenças mentais.

O estudo dos fatores genéticos e ambientais que podem influenciar favoravelmente a eficácia do tratamento e, portanto, o prognóstico é um campo em aberto que merece um enfoque profundo. Entretanto, não há métodos uniformes que avaliem quais são os principais indicadores do prognóstico e qual a extensão do comprometimento funcional e como medi-lo²⁷²: um prognóstico a curto prazo pode focar o controle dos sintomas, o rendimento escolar, a autoestima, as interações com os pares e comportamentos de risco; a longo prazo o foco pode estar em manter relacionamentos duráveis, obter sucesso educacional e manter boa saúde física e mental; o foco pode, ainda, ser sobre a família e a repercussão da eficácia do tratamento na dinâmica e na saúde familiar; finalmente, deve-se considerar o impacto social e econômico do TDAH e como avaliar a relação custo-benefício do tratamento.²⁷²

Uma última questão, fundamental, a ser avaliada quanto ao prognóstico é como este seria influenciado pelo nível cognitivo.²⁷³ Esse enfoque é difícil porque a literatura que analisa sintomas com TDAH em crianças com deficiência mental leve ou moderada é extremamente controversa, não existindo consenso quanto à desatenção ser inerente ao quadro de deficiência intelectual global. Também não existe consenso sobre testes adequados para avaliar os sintomas de TDAH em crianças com déficit intelectual e, embora estas possam responder bem ao tratamento medicamentoso, pouco se definiu quanto ao rendimento que a criança teria frente a uma terapia comportamental.²⁷³ Em um estudo comparativo de crianças com TDAH com ou sem deficiência intelectual leve, além de crianças com deficiência intelectual sem TDAH, não foram encontradas diferenças marcantes, exceto por uma maior prevalência de distúrbios de conduta, particularmente transtorno

opositor-desafiante, nas crianças com deficiência intelectual, o que deve ser levado em conta no planejamento terapêutico e no estabelecimento do prognóstico.²⁷⁴

Em síntese, Nigg¹³³, em uma revisão de 2013 sobre o TDAH, interroga: “*what have we learned, what next?*”. Ou seja, espera-se que futuras pesquisas em todos os campos do TDAH ampliem os conhecimentos, principalmente quanto à influência e ao mecanismo de ação dos fatores epigenéticos e sobre as particularidades do desenvolvimento infantil nos novos contextos sociais e populacionais. Também é fundamental que se consiga melhorar a caracterização e especificação fenotípica, a fim de ser possível estabelecer limites mais nítidos entre o desenvolvimento normal e patológico.¹³³

Enquanto se aguardam estudos relevantes a longo prazo, é certo que a precocidade e a qualidade da abordagem multimodal influenciam o prognóstico do TDAH, sendo fundamental que a sociedade como um todo, ou seja, familiares, professores, pares, empregadores e responsáveis pela área da educação e da saúde, reconheçam a necessidade de estabelecer diretrizes que permitam o acesso a tal abordagem.

Considerações finais

Desde a caracterização oficial do TDAH em 1980, um longo caminho vem sendo percorrido com progressos inegáveis quanto à etiopatogenia e ao tratamento. Porém, ainda existem obstáculos e desafios que extrapolam a relação entre os profissionais da área médica, o paciente e a família, sendo preciso considerar o contexto acadêmico, social e ocupacional e as extensas diferenças culturais e geográficas.

Referências bibliográficas

1. GREYDANUS, D. E.; PRATT, H. D.; PATEL, D. R. Attention deficit hyperactivity disorder across the lifespan: the child, adolescent, and adult. *Disease-a-Month*, v. 53, p. 70-131, 2007.
2. BARKLEY, R. A. *Attention-deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment*. Nova York: Guilford Press, 1997.
3. SCHUBINER, H.; KATRAGADDA, S. Overview of epidemiology, clinical features, genetics, neurobiology and prognosis of adolescent ADHD. *Adolesc. Med. State Art Rev*, v. 19, p. 209-15, 2008.
4. SPENCER, T. J.; BIEDERMAN, J.; MICK, E. Attention-deficit/hyperactivity disorder: diagnosis, lifespan, comorbidities, and neurobiology. *Ambul. Pediatr*, v. 7, sup. 1, p. 73-81, 2007.
5. ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA (APA). *Manual diagnóstico e estatístico de doenças mentais (DSM-4)*. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
6. ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA (APA). *Manual diagnóstico e estatístico de doenças mentais (DSM-5)*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
7. DALSGAARD, S. Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Eur. Child. Adolesc. Psychiatry*, v. 22, sup. 1, p. S43-8, 2013.
8. CID-10. Centro Colaborador da OMS para a Classificação de Doenças em Português (Centro Brasileiro de Classificação de Doenças) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo/Organização Mundial de Saúde/Organização Pan-Americana de Saúde. São Paulo: Centro Colaborador da OMS para a Classificação de Doenças em Português, 1993-2007.
9. ROHDE, L. A. Is there a need to reformulate attention deficit hyperactivity disorder criteria in future nosologic classifications? *Child Adolesc. Psychiatric. Clin. N. Am.*, v. 17, p. 405-20, 2008.
10. POLANCZYK, G.; JENSEN, P. Epidemiologic considerations in attention deficit hyperactivity disorder: a review and update. *Child Adolesc. Psychiatric. Clin. N. Am.*, v. 17, p. 245-60, 2008.
11. MCKEOWN, R. E.; HOLBROOK, J. R.; DANIELSON, M. L. *et al.* The impact of case definition on attention-deficit/hyperactivity disorder prevalence estimates. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 54, p. 53-61, 2015.
12. McCLAIN, E. K.; BURKS, E. J. Managing attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Prim. Care*, v. 42, p. 99-112, 2015.
13. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Mental health surveillance among children – United States 2005–2011. *MMWR Surveill Summ*, v. 62, sup. 2, p. 1-35, 2013.
14. WOLRAICH, M. L.; MCKEOWN, R. E.; VISSER, S. N. *et al.* The prevalence of ADHD: its diagnosis and treatment in four school districts across two states. *J. Atten. Disord.*, v. 18, p. 563-575, 2014.
15. POLANCZYK, G.; DE LIMA, M. S.; HORTA, B. L. *et al.* The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. *Am. J. Psychiatry*, v. 164, p. 942-8, 2007.
16. ROHDE, L. A.; BIEDERMAN, J.; BUSNELLO, E. A. *et al.* ADHD in a school sample of Brazilian adolescents: a study of prevalence, comorbid conditions, and impairments. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, v. 38, p. 716-22, 1999.

17. DOSHI, J. A.; HODKINS, P.; KAHLE, J. *et al.* Economic impact of childhood and adult attention-deficit/hyperactivity disorder in the United States. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 51, p. 990-1.002, 2012.
18. MAIA, C. R.; STELLA, S. F.; MATTOS, P. *et al.* The Brazilian policy of withholding treatment of ADHD is probably increasing health and social costs. *Rev. Bras. Psiquiatr.*, v. 37, p. 67-70, 2015.
19. BARKLEY, R. A. *Attention-deficit hyperactivity disorder*. 3. ed. Nova York: The Guilford Press, 2006.
20. CULPEPPER, L. Primary care treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Clin. Psychiatry*, v. 67, sup. 8, p. 51-8, 2006.
21. SCHONWALD, A.; LECHNER, E. Attention deficit/hyperactivity disorder: complexities and controversies. *Curr. Opin. Pediatr.*, v. 18, p. 189-95, 2006.
22. SPENCER, T. J. ADHD and comorbidity in childhood. *J. Clin. Psychiatry*, v. 67, sup. 8, p. 27-31, 2006.
23. WOLRAICH, M. L. Attention-deficit hyperactivity disorder. *Semin. Pediatr. Neurol.*, v. 13, p. 279-85, 2006.
24. WIGAL, S. B.; WIGAL, T. L. Special considerations in diagnosing and treating attention-deficit/hyperactivity disorder. *CNS Spectr.*, v. 12, sup. 9, p. 1-16, 2007.
25. YOUNG, J. Common comorbidities seen in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Adolesc. Med. State Art Rev.*, v. 19, p. 216-28, 2008.
26. DOPHEIDE, J. A.; PLISZKA, S. R. Attention-deficit-hyperactivity disorder: an update. *Pharmacotherapy*, v. 29, p. 656-79, 2009.
27. PARENS, E.; JOHNSTON, J. Facts, values, and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): an update on the controversies. *Child Adolesc. Psychiatry Ment. Health*, v. 3, p. 1-17, 2009.
28. DIAS, T. G.; KIELING, C.; GRAEFF-MARTINS, A. S. *et al.* Developments and challenges in the diagnosis and treatment of ADHD. *Rev. Bras. Psiquiatr.*, v. 35, sup. 1, p. S40-50, 2013.
29. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. *Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)*. Disponível em: www.cdc.gov/ncbddd/adhd/. Acesso em: 31/08/2016.
30. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. *Play study findings (Project to Learn About ADHD in Youth)*. Disponível em: www.cdc.gov/ncbddd/adhd/play2.html. Acesso em: 31/08/2016.
31. HOLBROOK, J. R.; CUFFE, S. P.; CAI, B. *et al.* Persistence of parent-reported ADHD symptoms from childhood through adolescence in a community sample. *J. Atten. Disord.*, v. 20, n. 1, p. 11-20, 2016.
32. DOYLE, A. E.; WILLCUTT, E. G.; SEIDMAN, L. J. *et al.* Attention-deficit/hyperactivity disorder endophenotypes. *Biol. Psychiatry*, v. 57, p. 1.324-5, 2005.
33. LAGAE, L. Learning disabilities: definitions, epidemiology, diagnosis, and intervention strategies. *Pediatr. Clin. North Am.*, v. 55, n. 7, p. 1259-68, 2008.
34. CORTESE, S. The neurobiology and genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): what every clinician should know. *Europ. J. Pediatr. Neurol.*, v. 16, p. 422-33, 2012.
35. THAPAR, A.; COOPER, M.; EYRE, O.; LANGLEY, K. What have we learnt about the causes of ADHD? *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 54, p. 3-16, 2013.
36. VISSER, S. N.; DANIELSON, M. L.; CUFFE, S. P. *et al.* Health risk behaviors over time among youth with ADHD. In: AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY ANNUAL MEETING. Toronto, 2011.
37. LAZAR, J. W.; FRANK, Y. Frontal systems dysfunction in children with attention-deficit/hyperactivity disorder and learning disabilities. *J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci.*, v. 10, p. 160-7, 1998.
38. KORKMAN, M.; PESONEN, A. E. A comparison of neuropsychological test profiles of children with attention deficit-hyperactivity disorder and/or learning disorder. *J. Learn Disabil.*, v. 27, p. 383-92, 1994.
39. MARTINUSSEN, R.; TANNOCK, R. Working memory impairments in children with attention-deficit hyperactivity disorder with and without comorbid language learning disorders. *J. Clin. Exp. Neuropsychol.*, v. 28, p. 1.073-94, 2006.
40. MANGINA, C. A.; BEUZERON-MANGINA, H. Similarities and differences between learning abilities, "pure" learning disabilities, "pure" ADHD and comorbid ADHD with learning disabilities. *Int. J. Psychophysiol.*, v. 73, p. 170-7, 2009.
41. KAISER, M. L.; SCHOEMAKER, M. M.; ALBARET, J. M. *et al.* What is the evidence of impaired motor skills and motor control among children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)? Systematic review of the literature. *Res. Dev. Disabil.*, v. 36C, p. 338-357, 2014.
42. SUBCOMMITTEE ON ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER; STEERING COMMITTEE ON QUALITY IMPROVEMENT AND MANAGEMENT; WOLRAICH, M., *et al.* ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Pediatrics*, v. 128, p. 1.007-22, 2011.
43. FRENCH, W. P. Assessment and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: part 1. *Pediatr. Ann.*, v. 44, p. 114-20, 2015.
44. NUGENT, K.; SMART, W. Attention-deficit/hyperactivity disorder in postsecondary students. *Neuropsychiatr. Dis. Treat*, v. 10, p. 1.781-91, 2014.

45. BENEDICT, F. T.; VIVIER, P. M.; GJELSVIK, A. Mental health and bullying in the United States among children aged 6 to 17 years. *J. Interpers. Violence*, v. 30, p. 782-95, 2015.
46. COLLETT, B. R.; OHAN, J. L.; MYERS, K. M. Ten-year review of rating scales. V: scales assessing attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 42, p. 1.015-37, 2003.
47. PELHAM Jr, W. E.; FABIANO, G. A.; MASSETTI, G. M. Evidence-based assessment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. *J. Clin. Child Adolesc. Psychol.*, v. 34, p. 449-76, 2005.
48. FABIANO, G. A.; PELHAM Jr, W. E.; WASCHBUSCH, D. A. *et al.* A practical measure of impairment: psychometric properties of the impairment rating scale in samples of children with attention deficit hyperactivity disorder and two school-based samples. *J. Clin. Child Adolesc. Psychol.*, v. 35, p. 369-85, 2006.
49. TRIPP, G.; SCHAUGHENCY, E. A.; CLARKE, B. Parent and teacher rating scales in the evaluation of attention-deficit hyperactivity disorder: contribution to diagnosis and differential diagnosis in clinically referred children. *J. Dev. Behav. Pediatr.*, v. 27, p. 209-18, 2006.
50. BARKLEY, R. A.; MURPHY, K. R. The nature of executive function (EF) deficits in daily life activities in adults with ADHD and their relationship to performance on EF tests. *J. Psychopathol. Behav. Assess.*, v. 33, p. 137-158, 2011.
51. MCAULEY, T.; CHEN, S.; GOOS, L. *et al.* Is the behavior rating inventory of executive function more strongly associated with measures of impairment or executive function? *J. Int. Neuropsychol. Soc.*, v. 16, p. 495-505, 2010.
52. WANG, L. J.; CHEN, C. K.; HUANG, Y. S. Changes in behaviour symptoms of patients with attention deficit/hyperactivity disorder during treatment: observation from different informants. *Psychiatry Investig.*, v. 10, p. 1-7, 2013.
53. ISQUITH, P. K.; ROTH, R. M.; KENWORTHY, L. *et al.* Contribution of rating scales to intervention for executive dysfunction. *Appl. Neuropsychol. Child*, v. 3, p. 197-204, 2014.
54. BUITELAAR, J. K.; WILENS, T. E.; ZHANG, S. *et al.* Comparison of symptomatic *versus* functional changes in children and adolescents with ADHD during randomized, double-blind treatment with psychostimulants, atomoxetine, or placebo. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 50, p. 335-42, 2009.
55. BARBOSA, G. A.; DIAS, M. R.; GAIÃO, A. A. Validación factorial de los índices de hiperactividad del cuestionário de Connors en escolares de João Pessoa – Brasil. *Rev. Neuropsiquiatr. Infanc. Adolesc.*, v. 5, p. 118-25, 1997.
56. MATTOS, P.; SERRA-PINHEIRO, M. A.; ROHDE, L. A. *et al.* Apresentação de uma versão em português para uso no Brasil do instrumento MTA-SNAP-IV de avaliação de sintomas de transtorno do déficit de atenção/hiperatividade e sintomas de transtorno desafiador e de oposição/A Brazilian version of the MTA-SNAP-IV for evaluation of symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and oppositional-defiant disorder. *Rev. Psiquiatr Rio Gd. Sul*, v. 28, p. 290-7, 2006.
57. BORDIN, I. A. S.; MARI, J. J.; CAEIRO, M. F. Validação da versão brasileira do Child Behavior Checklist (CBCL) (Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência): dados preliminares. *Rev. ABP-APAL*, v. 17, p. 55-66, 1995.
58. BENCZIK, E. B. P. *TDAH: escala de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: versão para professores*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000b.
59. MATTOS, P.; COUTINHO, G. Qualidade de vida e TDAH. *J. Bras. Psiquiatr.*, v. 56, sup. 1, p. 50-2, 2007.
60. TREVISAN, B. T.; DIAS, N. M.; MENEZES, A. *et al.* The Brazilian version of the Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI) for evaluation of children with ADHD. In: EUNETHYDIS 2ND INTERNACIONAL ADHD CONFERENCE 2012. Barcelona: Eunethydis, 2012.
61. LANGBERG, J. M.; FROELICH, T. E.; LOREN, R. E. *et al.* Assessing children with ADHD in primary care settings. *Expert Rev. Neurother.*, v. 8, p. 627-41, 2008.
62. LANGBERG, J. M.; BRINKMAN, W. B.; LICHTENSTEIN, P. K. *et al.* Interventions to promote the evidence-based care of children with ADHD in primary-care settings. *Expert Rev. Neurother.*, v. 9, p. 477-87, 2009.
63. MUSSER, E. D.; HAWKEY, E.; KACHAN-LIU, S. S. *et al.* Shared familial transmission of autism spectrum and attention-deficit/hyperactivity disorders. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 55, p. 819-27, 2014.
64. MAHONE, M.; WODKA, E. L. The neurobiological profile of girls with ADHD. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, v. 14, p. 276-84, 2008.
65. BARONI, A.; CASTELLANOS, F. X. Neuroanatomic and cognitive abnormalities in attention-deficit/hyperactivity disorder in the era of 'high definition' neuroimaging. *Curr. Opin. Neurobiol.*, v. 30, p. 1-8, 2015.
66. HUMAN CONNECTOME PROJECT. Disponível em: <http://www.humanconnectomeproject.org/>. Acesso em: 31/08/2016.
67. WOLOSIN, S. M.; RICHARDSON, M. E.; HENNESSEY, J. G. *et al.* Abnormal cerebral cortex structure in children with ADHD. *Hum. Brain Mapp.*, v. 30, p. 175-84, 2009.
68. SHAW, P.; ECKSTRAND, K.; SHARP, W. *et al.* Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. *Proc. Natl. Acad. Sci. EUA*, v. 104, p. 19.649-54, 2007.
69. SHAW, P.; SHARP, W. S.; MORRISON, M. *et al.* Psychostimulant treatment and the developing cortex in attention deficit hyperactivity disorder. *Am. J. Psychiatry*, v. 166, p. 58-63, 2009.

70. SHAW, P.; MALEK, M.; WATSON, B. *et al.* Development of cortical surface area and gyrification in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biol. Psychiatry*, v. 72, p. 191-197, 2012.
71. SHAW, P.; MALEK, M.; WATSON, B. *et al.* Trajectories of cerebral cortical development in childhood and adolescence and adult attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biol. Psychiatry*, v. 74, p. 599-606, 2013.
72. FRIEDMAN, L. A.; RAPOPORT, J. L. Brain development in ADHD. *Curr. Opin. Neurobiol.*, v. 30, p. 106-111, 2015.
73. DUCHARME, S.; HUDZIAK, J. J.; BOTTERON, K. N. *et al.* Brain Development Cooperative G. Decreased regional cortical thickness and thinning rate are associated with inattention symptoms in healthy children. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 51, p. 18-27, 2012.
74. CORTESE, S.; IMPERATI, D.; ZHOU, J. *et al.* White matter alterations at 33-year follow-up in adults with childhood attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biol. Psychiatry*, v. 74, p. 591-598, 2013.
75. SWANSON, J. M.; KINSBOURNE, M.; NIGG, J. *et al.* Etiologic subtypes of attention-deficit/hyperactivity disorder: brain imaging, molecular genetic and environmental factors and the dopamine hypothesis. *Neuropsychol. Rev.*, v. 17, p. 39-59, 2007.
76. KIELING, C.; GONCALVES, R. R.; TANNOCK, R. *et al.* Neurobiology of attention deficit hyperactivity disorder. *Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am.*, v. 17, p. 285-307, 2008.
77. SMITH, A. K.; MICK, E.; FARAONE, S. V. Advances in genetic studies of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Curr. Psychiatry. Rep.*, v. 11, p. 143-8, 2009.
78. CORTESE, S.; CASTELLANOS, F. X. Neuroimaging of attention-deficit/hyperactivity disorder: current neuroscience-informed perspectives for clinicians. *Curr. Psychiatry Rep.*, v. 14, p. 568-78, 2012.
79. GENRO, J. P.; KIELING, C.; ROHDE, L. A. *et al.* Attention-deficit/hyperactivity disorder and the dopaminergic hypotheses. *Expert Rev. Neurother.*, v. 10, p. 587-601, 2010.
80. BHUTTA, A. T.; CLEVES, M. A.; CASEY, P. H. *et al.* Cognitive and behavioral outcomes of school-aged children who were born preterm: a meta-analysis. *JAMA*, v. 288, p. 728-37, 2002.
81. BOTTING, N.; POWLS, A.; COOKE, R. W. *et al.* Attention-deficit hyperactivity disorders and other psychiatric outcomes in very low birth weight children at 12 years. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 38, p. 931-41, 1997.
82. INDREDAVIK, M. S.; VIK, T.; HEYERDAHL, S. *et al.* Psychiatric symptoms in low birth weight adolescents, assessed by screening questionnaires. *Eur. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 14, p. 226-36, 2005.
83. LAHTI, J.; RAIKKONEN, K.; KAJANTIE, E. *et al.* Small body size at birth and behavioural symptoms of ADHD in children aged five to six years. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 47, p. 1.167-74, 2006.
84. SECKL, J. R.; HOLMES, M. C. Mechanisms of disease: glucocorticoids, their placental metabolism, and fetal programming of adult pathophysiology. *Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab.*, v. 3, p. 479-88, 2007.
85. MILLICHAP, G. Etiologic classification of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatrics*, v. 121, p. 358-65, 2008.
86. LANGLEY, K.; RICE, F.; VAN DEN BREE, M. B. *et al.* Maternal smoking during pregnancy as an environmental risk factor for attention-deficit hyperactivity disorder behaviour: a review. *Minerva Pediatr.*, v. 57, p. 359-71, 2005.
87. SLOTKIN, T. A.; MACKILLOP, E. A.; RUDDER, C. L. *et al.* Permanent, sex-selective effects of prenatal or adolescent nicotine exposure, separately or sequentially, in rat brain regions: indices of cholinergic and serotonergic synaptic function, cell signaling, and neural cell number and size at 6 months of age. *Neuropsychopharmacology*, v. 32, p. 1.082-97, 2007.
88. MICK, E.; BIEDERMAN, J.; FARAONE, S. V. *et al.* Case-control study of attention-deficit hyperactivity disorder and maternal smoking, alcohol use, and drug use during pregnancy. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 41, p. 378-85, 2002.
89. CASTELLANOS, F. X.; TANNOCK, R. Neuroscience of attention-deficit/hyperactivity disorder: the search for endophenotypes. *Nat. Rev. Neurosci.*, v. 3, p. 617-28, 2002.
90. FARAONE, S. V.; BIEDERMAN, J. Nature, nurture, and attention deficit hyperactivity disorder. *Dev. Rev.*, v. 20, p. 568-81, 2000.
91. FARAONE, S. V.; PERLIS, R. H.; DOYLE, A. E. *et al.* Molecular genetics of attention deficit hyperactivity disorder. *Biol. Psychiatry*, v. 57, p. 1.313-23, 2005.
92. FARAONE, S. V. Advances in the genetics and neurobiology of attention deficit hyperactivity disorder. *Biol. Psychiatry*, v. 60, p. 1.025-27, 2006.
93. SPRICH, S.; BIEDERMAN, J.; CRAWFORD, M. H. *et al.* Adoptive and biological families of children and adolescents with ADHD. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 39, p. 1.432-7, 2000.
94. HALPERN, R.; ROHDE, L. A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: atualização. *J. Pediatr.*, v. 80, sup. 2, p. S61-70, 2004.
95. THAPAR, A.; HOLMES, J.; POULTON, K. *et al.* Genetic basis of attention deficit and hyperactivity. *Br J Psychiatry*, v. 174, p. 105-11, 1999.
96. MICK, E.; FARAONE, S. V. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. *Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am.*, v. 17, p. 261-84, 2008.

97. SMITH, A. K.; MICK, E.; FARAONE, S. V. Advances in genetic studies of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Curr. Psychiatry Rep.*, v. 11, p. 143-48, 2009.
98. SÁNCHEZ-MORA, C.; RIBASÉS, M.; MULAS, F. *et al.* Bases genéticas del trastorno por déficit de atención/hiperactividad. *Rev. Neurol.*, v. 55, p. 609-618, 2012.
99. HAWI, Z.; CUMMINS, T. D.; TONG, J. *et al.* The molecular genetic architecture of attention deficit hyperactivity disorder. *Mol. Psychiatry*, v. 20, p. 289-97, 2015.
100. LAUCHT, M.; SKOWRONEK, M. H.; BECKER, K. *et al.* Interacting effects of the dopamine transporter gene and psychosocial adversity on attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms among 15-year-olds from a high-risk community sample. *Arch. Gen. Psychiatry*, v. 64, p. 585-90, 2007.
101. NEALE, B. M.; LASKY-SU, J.; ANNEY, R. *et al.* Genome-wide association scan of attention deficit hyperactivity disorder. *Am. J. Med. Genet. B. Neuropsychiatr. Genet.*, v. 147B, p. 1.337-44, 2008.
102. LASKY-SU, J.; ANNEY, R. J.; NEALE, B. M. *et al.* Genome-wide association scan of the time to onset of attention deficit hyperactivity disorder. *Am. J. Med. Genet. B. Neuropsychiatr. Genet.*, v. 147B, p. 1.355-58, 2008.
103. RETZ, W.; FREITAG, C. M.; RETZ-JUNGINGER, P. *et al.* A functional serotonin transporter promoter gene polymorphism increases ADHD symptoms in delinquents: interaction with adverse childhood environment. *Psychiatry Res.*, v. 158, p. 123-31, 2008.
104. LOU, H. C.; HENRIKSEN, L.; BRUHN, P. *et al.* Striatal dysfunction in attention deficit and hyperkinetic disorder. *Arch. Neurol.*, v. 46, p. 48-52, 1989.
105. CASTELLANOS, F. X.; GIEDD, J. N.; MARSH, W. L. *et al.* Quantitative brain magnetic resonance imaging in attention-deficit hyperactivity disorder. *Arch Gen Psychiatry*, v. 53, p. 607-16, 1996.
106. CASTELLANOS, F. X.; LEE, P. P.; SHARP, W. *et al.* Developmental trajectories of brain volume abnormalities in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *JAMA*, v. 288, p. 1.740-8, 2002.
107. DURSTON, S.; HULSHOFF POL, H. E.; SCHNACK, H. G. *et al.* Magnetic resonance imaging of boys with attention-deficit/hyperactivity disorder and their unaffected siblings. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 43, p. 332-40, 2004.
108. VALERA, E. M.; FARAONE, S. V.; MURRAY, K. E. *et al.* Meta-analysis of structural imaging findings inattention-deficit/hyperactivity disorder. *Biol. Psychiatry*, v. 61, p. 1.361-9, 2007.
109. ELLISON-WRIGHT, I.; ELLISON-WRIGHT, Z.; BULLMORE, E. Structural brain change in attention deficit hyperactivity disorder identified by meta-analysis. *BMC Psychiatry*, v. 8, p. 51-8, 2008.
110. DICKSTEIN, S. G.; BANNON, K.; CASTELLANOS, F. X. *et al.* The neural correlates of attention deficit hyperactivity disorder: an ALE meta-analysis. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 47, p. 1.051-62, 2006.
111. CASTELLANOS, F. X.; SHARP, W. S.; GOTTESMAN, R. F. *et al.* Anatomic brain abnormalities in monozygotic twins discordant for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Am. J. Psychiatry*, v. 160, p. 1.693-6, 2003.
112. QIU, A.; CROCETTI, D.; ADLER, M. *et al.* Basal ganglia volume and shape in children with attention deficit hyperactivity disorder. *Am. J. Psychiatry*, v. 166, p. 74-82, 2009.
113. MACKIE, S.; SHAW, P.; LENROOT, R. *et al.* Cerebellar development and clinical outcome in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Am. J. Psychiatry*, v. 164, p. 647-55, 2007.
114. EMOND, V.; JOYAL, C.; POISSANT, H. Structural and functional neuroanatomy of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Encephale*, v. 35, p. 107-14, 2009.
115. MAKRIS, N.; BIEDERMAN, J.; MONUTEAUX, M. C. *et al.* Towards conceptualizing a neural systems-based anatomy of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Dev. Neurosci.*, v. 31, p. 36-49, 2009.
116. CASTELLANOS, F. X.; PROAL, E. Large-scale brain systems in ADHD: beyond the prefrontal-striatal model. *Trends Cogn. Sci.*, v. 16, p. 17-26, 2012.
117. CAO, M.; SHU, N.; CAO, Q. *et al.* Imaging functional and structural brain connectomics in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Mol. Neurobiol.*, v. 50, p. 1.111-23, 2014.
118. MCCARTHY, H.; SKOKAUSKAS, N.; MULLIGAN, A. *et al.* Attention network hypoconnectivity with default and affective network hyperconnectivity in adults diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder in childhood. *JAMA Psychiatry*, v. 70, p. 1.329-37, 2013.
119. SRIPADA, C.; KESSLER, D.; FANG, Y. *et al.* Disrupted network architecture of the resting brain in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Hum. Brain Mapp.*, v. 35, p. 4693-705, 2014.
120. RUBIA, K.; ALEGRIA, A.; BRINSON, H. Imaging the ADHD brain: disorder-specificity, medication effects and clinical translation. *Expert Rev. Neurother.*, v. 14, p. 519-38, 2014.
121. BIEDERMAN, J.; SEIDMAN, L. J.; PETTY, C. R. *et al.* Effects of stimulant medication on neuropsychological functioning in young adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Clin. Psychiatry*, v. 69, p. 1.150-6, 2008.

122. RAMOS-QUIROGA, J. A.; PICADO, M.; MALLORQUÍ-BAGUÉ, N. *et al.* The neuroanatomy of attention deficit hyperactivity disorder in adults: structural and functional neuroimaging findings. *Rev. Neurol.*, v. 56, sup. 1, p. S93-106, 2013.
123. COCCHI, L.; BRAMATI, I. E.; ZALESKY, A. *et al.* Altered functional brain connectivity in a non-clinical sample of young adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Neurosci.*, v. 32, p. 17.753-61, 2012.
124. NIGG, J. Neuropsychologic theory and findings in attention deficit/hyperactivity disorder: the state of the field and salient challenges for the coming decade. *Biol. Psychiatry*, v. 57, p. 1.424-35, 2005.
125. CASEY, B. J.; DURSTON, S. From behavior to cognition to the brain and back: what have we learned from functional imaging studies of attention deficit hyperactivity disorder? *Am. J. Psychiatry*, v. 163, p. 957-60, 2006.
126. SONUGA-BARKE, E. J. Causal models of attention-deficit/hyperactivity disorder: from common simple deficits to multiple developmental pathways. *Biol. Psychiatry*, v. 57, p. 1.231-8, 2005.
127. ERNST, M.; KIMES, A. S.; LONDON, E. D. *et al.* Neural substrates of decision making in adults with attention deficit hyperactivity disorder. *Am. J. Psychiatry*, v. 160, p. 1.061-70, 2003.
128. ERNST, M.; NELSON, E. E.; MCCLURE, E. B. *et al.* Choice selection and reward anticipation: an fMRI study. *Neuropsychologia*, v. 42, p. 1.585-97, 2004.
129. LUMAN, M.; OOSTERLAAN, J.; SERGEANT, J. A. The impact of reinforcement contingencies on AD/HD: a review and theoretical appraisal. *Clin. Psychol. Rev.*, v. 25, p. 183-213, 2005.
130. SAGVOLDEN, T.; JOHANSEN, E. B.; AASE, H. *et al.* A dynamic developmental theory of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and combined subtypes. *Behav. Brain Sci.*, v. 28, p. 397-419, 2005.
131. SEIDMAN, L. J.; VALERA, E. M.; MAKRIS, N. *et al.* Dorsolateral prefrontal and anterior cingulate cortex volumetric abnormalities in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder identified by magnetic resonance imaging. *Biol. Psychiatry*, v. 60, p. 1.071-80, 2006.
132. CORTESE, S.; KELLY, C.; CHABERNAUD, C. *et al.* Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies. *Am. J. Psychiatry*, v. 169, p. 1.038-55, 2012.
133. NIGG, J. T. Attention deficits and hyperactivity-impulsivity: what have we learned, what next? *Dev. Psychopathol.*, v. 25, n. 4, p. 1.489-503, 2013.
134. JANSSEN, T. W.; HESLENFELD, D. J.; MOURIK, R. V. *et al.* Neural correlates of response inhibition in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a controlled version of the stop-signal task. *Psychiatry Res.*, v. 233, n. 2, p. 278-84, 2015.
135. LIJFFIJT, M.; KENEMANS, J. L.; VERBATEN, M. N. *et al.* A meta-analytic review of stopping performance in attention-deficit/hyperactivity disorder: deficient inhibitory motor control? *J. Abnorm. Psychol.*, v. 114, p. 216-22, 2005.
136. ADAMS, Z. W.; DEREFINCO, K. J.; MILICH, R. *et al.* Inhibitory functioning across ADHD subtypes: recent findings, clinical implications, and future directions. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, v. 14, p. 268-75, 2008.
137. COSTA DIAS, T. G.; WILSON, V. B.; BATHULA, D. R. *et al.* Reward circuit connectivity relates to delay discounting in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Eur. Neuropsychopharmacol.*, v. 23, p. 33-45, 2013.
138. VAIDYA, C. J.; STOLLSTORFF, M. Cognitive neuroscience of attention deficit hyperactivity disorder: current status and working hypotheses. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, v. 14, p. 261-7, 2008.
139. BRAUN, J.; KAHN, R. S.; FROELICH, T. *et al.* Exposures to environmental toxicants and attention deficit hyperactivity disorder in US children. *Environ. Health. Perspect.*, v. 114, p. 1.904-9, 2006.
140. BROOKES, K. J.; MILL, J.; GUINDALINI, C. *et al.* A common haplotype of the dopamine transporter gene associated with attention-deficit/hyperactivity disorder and interacting with maternal use of alcohol during pregnancy. *Arch. Gen. Psychiatry*, v. 63, p. 74-81, 2006.
141. VOLKOW, N. D.; WANG, G. J.; FOWLER, J. S. *et al.* Dopamine transporter occupancies in the human brain induced by therapeutic doses of oral methylphenidate. *Am. J. Psychiatry*, v. 155, p. 1.325-31, 1998.
142. VOLKOW, N. D.; WANG, G. J.; NEWCORN, J. *et al.* Brain dopamine transporter levels in treatment and drug naïve adults with ADHD. *Neuroimage*, v. 34, p. 1.182-90, 2007.
143. SPENCER, T. J.; BIEDERMAN, J.; CICCONE, P. E. *et al.* PET study examining pharmacokinetics, detection, and likeability, and dopamine transporter receptor occupancy of short- and long-acting oral methylphenidate. *Am. J. Psychiatry*, v. 163, p. 387-95, 2006.
144. FUSAR-POLI, P.; RUBIA, K.; ROSSI, G. *et al.* Striatal dopamine transporter alterations in ADHD: pathophysiology or adaptation to psychostimulants? A meta-analysis. *Am. J. Psychiatry*, v. 169, p. 264-72, 2012.
145. GONON, F. The dopaminergic hypothesis of attention-deficit/hyperactivity disorder needs re-examining. *Trends Neurosci.*, v. 32, p. 2-8, 2009.
146. BIEDERMAN, J.; SPENCER, T. J. Psychopharmacological Interventions. *Child Adolesc. Psychiatric. Clin. N. Am.*, v. 17, p. 439-58, 2008.
147. LOE, I. M.; FELDMAN, H. M. Academic and educational outcomes of children with ADHD. *J. Pediatr. Psychol.*, v. 32, p. 643-54, 2007.

148. LEVY, F. Dopamine vs noradrenaline: inverted-U effects and ADHD theories. *Aust. N. Z. J. Psychiatry*, v. 43, p. 101-108, 2009.
149. LEVY, F. Applications of pharmacogenetics in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pharmacogenomics Pers. Med.*, v. 7, p. 349-56, 2014.
150. STEIN, M. A.; WALDMAN, I.; NEWCORN, J. *et al.* Dopamine transporter genotype and stimulant dose-response in youth with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Child Adolesc. Psychopharmacol.*, v. 24, p. 238-244, 2014.
151. SHAW, P.; DE ROSSI, P.; WATSON, B. *et al.* Mapping the development of the basal ganglia in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 53, p. 780-9, 2014.
152. PLICHTA, M. M.; SCHERES, A. Ventral-striatal responsiveness during reward anticipation in ADHD and its relation to trait impulsivity in the healthy population: a meta-analytic review of the fMRI literature. *Neurosci. Biobehav. Rev.*, v. 38, p. 125-34, 2014.
153. HART, H.; RADUA, J.; NAKAO, T. *et al.* Meta-analysis of functional magnetic resonance imaging studies of inhibition and attention in attention-deficit/hyperactivity disorder: exploring task-specific, stimulant medication, and age effects. *JAMA Psychiatry*, v. 70, p. 185-98, 2013.
154. SONUGA-BARKE, E. J.; CASTELLANOS, F. X. Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions: a neurobiological hypothesis. *Neurosci. Biobehav. Rev.*, v. 31, p. 977-86, 2007.
155. KOFLER, M. J.; RAPPORT, M. D.; SARVER, D. E. *et al.* Reaction time variability in ADHD: a meta-analytic review of 319 studies. *Clin. Psychol. Rev.*, v. 33, p. 795-811, 2013.
156. NOREIKA, V.; FALTER, C. M.; RUBIA, K. Timing deficits in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): evidence from neurocognitive and neuroimaging studies. *Neuropsychologia*, v. 51, p. 235-66, 2013.
157. KARALUNAS, S. L.; FAIR, D.; MUSSER, E. D. *et al.* Subtyping attention-deficit/hyperactivity disorder using temperament dimensions: toward biologically based nosologic criteria. *JAMA Psychiatry*, v. 71, p. 1.015-24, 2014.
158. SHAW, P.; STRINGARIS, A.; NIGG, J. *et al.* Emotion dysregulation in attention deficit hyperactivity disorder. *Am. J. Psychiatry*, v. 171, p. 276-93, 2014.
159. COGHILL, D. R.; SETH, S.; MATTHEWS, K. A comprehensive assessment of memory, delay aversion, timing, inhibition, decision making and variability in attention deficit hyperactivity disorder: advancing beyond the three-pathway models. *Psychol. Med.*, v. 44, p. 1.989-2001, 2014.
160. MTA COOPERATIVE GROUP. A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention deficit hyperactivity disorder. *Arch. Gen. Psychiatry*, v. 56, p. 1.073-86, 1999.
161. FABIANO, G. A.; PELHAM, W. E. JR.; COLES, E. K. *et al.* A meta-analysis of behavioral treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Clin. Psychol. Rev.*, v. 29, p. 129-40, 2009.
162. GREENHILL, L.; KOLLINS, S.; ABIKOFF, H. *et al.* Efficacy and safety of immediate-release methylphenidate treatment for preschoolers with ADHD. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 45, p. 1.284-93, 2006.
163. LAFORETT, D. R.; MURRAY, D. W.; KOLLINS, S. H. Psychosocial treatments for preschool-aged children with attention-deficit hyperactivity disorder. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, v. 14, p. 300-10, 2008.
164. GHUMAN, J. K.; ARNOLD, L. E.; ANTHONY, B. J. Psychopharmacological and other treatments in preschool children with attention-deficit/hyperactivity disorder: current evidence and practice. *J. Child Adolesc. Psychopharmacol.*, v. 18, p. 413-47, 2008.
165. ANTSEL, K. M.; BARKLEY, R. Psychosocial interventions in attention deficit hyperactivity disorder. *Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am.*, v. 17, p. 421-37, 2008.
166. CHRONIS, A. M.; JONES, H. A.; RAGGI, V. L. Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Clin. Psychol. Rev.*, v. 26, p. 486-502, 2006.
167. FRENCH, W. P. Assessment and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: part 2. *Pediatr. Ann.*, v. 44, p. 160-8, 2015.
168. VAN DER OORD, S.; PRINS, P. J.; OOSTERLAAN, J. *et al.* Efficacy of methylphenidate, psychosocial treatments and their combination in school-aged children with ADHD: a meta-analysis. *Clin. Psychol. Rev.*, v. 28, p. 783-800, 2008.
169. CHARACH, A.; CARSON, P.; FOX, S. *et al.* Interventions for preschool children at high risk for ADHD: a comparative effectiveness review. *Pediatrics*, v. 131, p. 584-604, 2013.
170. BROWN, R. T.; AMLER, R. W.; FREEMAN, W. S. *et al.* Treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: overview of the evidence. *Pediatrics*, v. 115, p. 749-57, 2005.
171. MOLINA, B. S. G.; HINSHAW, S. P.; SWANSON, J. M. *et al.* The MTA at 8 years: prospective follow-up of children treated for combined type ADHD in a multisite study. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 48, p. 484-500, 2009.
172. HINSHAW, S. P.; ARNOLD, L. E.; FOR THE MTA COOPERATIVE GROUP. ADHD, multimodal treatment, and longitudinal outcome: evidence, paradox, and challenge. *Wiley Interdiscip. Rev. Cogn. Sci.*, v. 6, p. 39-52, 2015.
173. MTA COOPERATIVE GROUP. National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit hyperactivity disorder. *Pediatrics*, v. 113, p. 754-61, 2004.

174. JENSEN, P. S.; ARNOLD, L. E.; SWANSON, J. M. *et al.* Follow-up of the NIMH MTA study at 36 months after randomization. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 46, p. 988-1001, 2007.
175. HINSHAW, S. P.; OWENS, E. B.; WELLS, K. C. *et al.* Family processes and treatment outcome in the MTA: negative/ineffective parenting practices in relation to multimodal treatment. *J. Abnorm. Child Psychol.*, v. 28, p. 555-68, 2000.
176. RUCKLIDGE, J. J.; FRAMPTON, C. M.; GORMAN, B. *et al.* Vitamin-mineral treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in adults: double-blind randomised placebo-controlled trial. *Br. J. Psychiatry*, v. 204, p. 306-315, 2014.
177. CHACKO, A.; KOFLER, M.; JARRETT, M. Improving outcomes for youth with ADHD: a conceptual framework for combined neurocognitive and skill-based treatment approaches. *Clin. Child Fam. Psychol.*, v. 17, p. 368-84, 2014.
178. HINSHAW, S. P.; SCHEFFLER, R. M. *The ADHD explosion: myths, medication, money, and today's push for performance*. New York: Oxford University Press, 2014.
179. BARKLEY, R. A. (ed.). *Attention deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment*. 4. ed. Nova York: Guilford Press, 2015.
180. SCHWEREN, L. J.; DE ZEEUW, P.; DURSTON, S. MR imaging of the effects of methylphenidate on brain structure and function in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Eur. Neuropsychopharmacol.*, v. 23, p. 1.151-64, 2013.
181. NAKAO, T.; RADUA, J.; RUBIA, K. *et al.* Gray matter volume abnormalities in ADHD: voxel-based meta-analysis exploring the effects of age and stimulant medication. *Am. J. Psychiatry*, v. 168, p. 1.154-1.163, 2011.
182. SPENCER, T. J.; BROWN, A.; SEIDMAN, L. J. *et al.* Effect of psychostimulants on brain structure and function in ADHD: a qualitative literature review of MRI-based neuroimaging studies. *J. Clin. Psychiatry*, v. 74, p. 902-17, 2013.
183. ARNOLD, L. Alternative treatments for adults with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Ann. NY Acad. Sci.*, v. 931, p. 310-41, 2001.
184. SONUGA-BARKE, E. J.; BRANDEIS, D.; CORTESE, S. *et al.* Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. *Am. J. Psychiatry*, v. 170, p. 275-89, 2013.
185. CORTESE, S.; ANGRIMAN, M.; LECENDREUX, M. *et al.* Iron and attention deficit/hyperactivity disorder: what is the empirical evidence so far? A systematic review of the literature. *Expert Rev. Neurother.*, v. 12, p. 1.227-40, 2012.
186. GHANIZADEH, A.; BERK, M. Zinc for treating of children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review of randomized controlled clinical trials. *Eur. J. Clin. Nutr.*, v. 67, p. 122-4, 2013.
187. PURI, B. K.; MARTINS, J. G. Which polyunsaturated fatty acids are active in children with attention-deficit hyperactivity disorder receiving PUFA supplementation? A fatty acid validated meta-regression analysis of randomized controlled trials. *Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids*, v. 90, p. 179-89, 2014.
188. SONUGA-BARKE, E. J. Editorial: diet and children's behaviour problems – disentangling urban myth from clinical reality. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 56, p. 497-9, 2015.
189. BENNER-DAVIS, S.; HEATON, P. C. Attention deficit and hyperactivity disorder: controversies of diagnosis and safety of pharmacological and nonpharmacological treatment. *Curr. Drug Saf.*, v. 2, p. 33-42, 2007.
190. SOILEAU Jr, E. J. Medications for adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Adolesc. Med. State Art Rev.*, v. 19, p. 254-67, 2008.
191. LERNER, M.; WIGAL, T. Long-term safety of stimulant medications used to treat children with ADHD. *Pediatr. Ann.*, v. 37, p. 37-45, 2008.
192. PLISZKA, S.; AACAP WORK GROUP ON QUALITY ISSUES. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 46, p. 894-921, 2007.
193. PLISZKA, S. R. Pharmacologic treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: efficacy, safety and mechanisms of action. *Neuropsychol. Rev.*, v. 17, p. 61-72, 2007.
194. POWERS, R. L.; MARKS, D. J.; MILLER, C. J. *et al.* Stimulant treatment in children with attention-deficit/hyperactivity disorder moderates adolescent academic outcome. *J. Child Adolesc. Psychopharmacol.*, v. 8, p. 449-59, 2008.
195. MAJEWICZ-HEFLEY, A.; CARLSON, J. S. A meta-analysis of combined treatments for children diagnosed with ADHD. *J. Atten. Disord.*, v. 10, p. 239-50, 2007.
196. SEIXAS, M.; WEISS, M.; MÜLLER, U. Systematic review of national and international guidelines on attention-deficit hyperactivity disorder. *J. Psychopharmacol.*, v. 26, p. 753-65, 2012.
197. CATALÁ-LÓPEZ, F.; HUTTON, B.; NÚÑEZ-BELTRÁN, A. *et al.* The pharmacological and non-pharmacological treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: protocol for a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. *Syst. Rev.*, v. 4, p. 19, 2015.
198. MATTOS, P.; ROHDE, L. A.; POLANCZYK, G. V. ADHD is undertreated in Brazil. *Rev. Bras. Psiquiatr.*, v. 34, p. 513-6, 2012.
199. MANEETON, N.; MANEETON, B.; INTAPRASERT, S. *et al.* A systematic review of randomized controlled trials of bupropion versus methylphenidate in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuropsychiatr. Dis. Treat.*, v. 10, p. 1.439-49,

200. MORIYAMA, T. S.; POLANCZYK, G. V.; TERZI, F. S. *et al.* Psychopharmacology and psychotherapy for the treatment of adults with ADHD-a systematic review of available meta-analyses. *CNS Spectr.*, v. 18, p. 296-306, 2013.
201. MINZENBERG, M. J. Pharmacotherapy for attention-deficit/hyperactivity disorder: from cells to circuits. *Neurotherapeutics*, v. 9, p. 610-21, 2012.
202. MARKOWITZ, J. S.; ZHU, H.-J.; PATRICK, K. S. Isopropylphenidate: an ester homolog of methylphenidate with sustained and selective dopaminergic activity and reduced drug interaction liability. *J. Child Adolesc. Psychopharmacol.*, v. 23, p. 648-654, 2013.
203. SOUTHAMMAKOSANE, C.; SCHMITZ, K. Pediatric psychopharmacology for treatment of ADHD, depression, and anxiety. *Pediatrics*, 2015.
204. RUBIA, K.; ALEGRIA, A. A.; CUBILLO, A. I. *et al.* Effects of stimulants on brain function in attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. *Biol. Psychiatry*, v. 76, p. 616-28, 2014.
205. FARAONE, S. V.; BIEDERMAN, J.; SPENCER, T. J. *et al.* Comparing the efficacy of medications for ADHD using meta-analysis. *Med. Gen. Med.*, v. 8, p. 4-13, 2006.
206. FARAONE, S. V.; BUITELAAR, J. Comparing the efficacy of stimulants for ADHD in children and adolescents using meta-analysis. *Eur. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 19, p. 353-64, 2010.
207. PRASAD, V.; BROGAN, E.; MULVANEY, C. *et al.* How effective are drug treatments for children with ADHD at improving on-task behaviour and academic achievement in the school classroom? A systematic review and meta-analysis. *Eur. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 22, p. 203-16, 2013.
208. ZOËGA, H.; ROTHMAN, K. J.; HUYBRECHTS, K. F. *et al.* A population-based study of stimulant drug treatment of ADHD and academic progress in children. *Pediatrics*, v. 130, p. 53-62, 2012.
209. COGHILL, D. R.; SETH, S.; PEDROSO, S. *et al.* Effects of methylphenidate on cognitive functions in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: evidence from a systematic review and a meta-analysis. *Biol. Psychiatry*, v. 76, p. 603-15, 2014.
210. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DÉFICIT DE ATENÇÃO (ABDA). Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Disponível em: www.tdah.org.br/br. Acesso em: 31/08/2016.
211. MATTOS, P.; CASELLA, E. B. Tratamento farmacológico do déficit de atenção. In: SENA, E. P.; MIRANDA-SCIPPA, A. M. A.; QUARANTINI, L. C. *et al. Irismar: psicofarmacologia clínica*. Rio de Janeiro: Medbook, 2011.
212. CASELLA, E. B.; REED, U. C. Transtorno do déficit de atenção-hiperatividade. In: SCHVARTSMAN, B. G. S.; MALUF JR., P. T. *Pediatrica*. Instituto da Criança. Hospital das Clínicas. Neurologia. Barueri: Manole, 2012.
213. CASELLA, E. B.; REED, U. C. Transtorno do déficit de atenção-hiperatividade. In: NITRINI, R.; BACHESCHI, L. A. *A neurologia que todo o médico deve saber*. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.
214. SANTISTEBAN, J. A.; STEIN, M. A.; BERGMAME, L. *et al.* Effect of extended-release dexamethylphenidate and mixed amphetamine salts on sleep: a double-blind, randomized, crossover study in youth with attention-deficit hyperactivity disorder. *CNS Drugs*, v. 28, p. 825-833, 2014.
215. WILENS, T. E. Mechanism of action of agents used in attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Clin. Psychiatry*, v. 67, sup. 8, p. 32-8, 2006.
216. PERRIN, J. M.; FRIEDMAN, R. A.; KNILANS, T. K. *et al.* Cardiovascular Monitoring and Stimulant Drugs for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Pediatrics*, v. 122, p. 451-3, 2008.
217. SCHELLEMAN, H.; BILKER, W. B.; STROM, B. L. *et al.* Cardiovascular events and death in children exposed and unexposed to ADHD agents. *Pediatrics*, v. 127, p. 1.102-10, 2011.
218. MAZZA, M.; D'ASCENZO, F.; DAVICO, C. *et al.* Drugs for attention deficit-hyperactivity disorder do not increase the mid-term risk of sudden death in children: a meta-analysis of observational studies. *Int. J. Cardiol.*, v. 168, p. 4.320-1, 2013.
219. SOILEAU, E. J. Jr. Medications for adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Adolesc. Med. State Art Rev.*, v. 19, p. 254-67, 2008.
220. LERNER, M.; WIGAL, T. Long-term safety of stimulant medications used to treat children with ADHD. *Pediatr. Ann.*, v. 37, p. 37-45, 2008.
221. FARAONE, S. V.; BIEDERMAN, J.; MORLEY, C. P. *et al.* Effect of stimulants on height and weight: a review of the literature. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 47, p. 994-1.009, 2008.
222. SWANSON, J. M.; ELLIOTT, G. R.; GREENHILL, L. L. *et al.* Effects of stimulant medication on growth rates across 3 years in the MTA follow-up. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 46, p. 1.014-1.022, 2007.
223. DAMIANI, D.; CASELLA, E. Attention deficit disorder and hyperactivity: does the treatment affect the statural growth? *Arq. Bras. Endocrinol. Metabol.*, v. 54, p. 262-8, 2010.
224. HARSTAD, E. B.; WEAVER, A. L.; KATUSIC, S. K. *et al.* ADHD, stimulant treatment, and growth: a longitudinal study. *Pediatrics*, v. 134, p. 935-44, 2014.

225. TOURETTE'S SYNDROME STUDY GROUP. Treatment of ADHD in children with tics: a randomized controlled trial. *Neurology*, v. 58, p. 527-36, 2002.
226. PRINGSHEIM, T.; STEEVES, T. Pharmacological treatment for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children with comorbid tic disorders. *Cochrane Database Syst. Rev.*, n. 4, 2011.
227. GAU, S. S.; CHONG, M. Y.; YANG, P. *et al.* Psychiatric and psychosocial predictors of substance use disorders among adolescents: longitudinal study. *Br J Psychiatry*, v. 190, p. 42-8, 2007.
228. BIEDERMAN, J.; MONUTEAUX, M. C.; SPENCER, T. *et al.* Stimulant therapy and risk for subsequent substance use disorders in male adults with ADHD: a naturalistic controlled 10-year follow-up study. *Am. J. Psychiatry*, v. 165, p. 597-603, 2008.
229. HUMPHREYS, K. L.; ENG, T.; LEE, S. S. Stimulant medication and substance use outcomes: a meta-analysis. *JAMA Psychiatry*, v. 70, p. 740-9, 2013.
230. SCHOENFELDER, E. N.; FARAONE, S. V.; KOLLINS, S. H. Stimulant treatment of ADHD and cigarette smoking: a meta-analysis. *Pediatrics*, v. 133, p. 1.070-80, 2014.
231. WEYANDT, L. L.; OSTER, D. R.; MARRACCINI, M. E. *et al.* Pharmacological interventions for adolescents and adults with ADHD: stimulant and nonstimulant medications and misuse of prescription stimulants. *Psychol. Res. Behav. Manag.*, v. 7, p. 223-49, 2014.
232. KONESKI, J. A.; CASELLA, E. B. Attention deficit and hyperactivity disorder in people with epilepsy: diagnosis and implications to the treatment. *Arq. Neuropsiquiatr.*, v. 68, p. 107-14, 2010.
233. KONESKI, J. A.; CASELLA, E. B.; AGERTT, F. *et al.* Efficacy and safety of methylphenidate in treating ADHD symptoms in children and adolescents with uncontrolled seizures: a Brazilian sample study and literature review. *Epilepsy Behav.*, v. 21, p. 228-32, 2011.
234. RADZIUK, A. L.; KIELING, R. R.; SANTOS, K. *et al.* Methylphenidate improves the quality of life of children and adolescents with ADHD and difficult-to-treat epilepsies. *Epilepsy Behav.*, v. 46, p. 215-20, 2015.
235. NTP-CERHR Expert Panel Report on the Reproductive and Developmental Toxicity of Methylphenidate and Amphetamine, March 2005.
236. KOLLINS, S.; GREENHILL, L.; SWANSON, J. *et al.* Rationale, design, and methods of the preschool ADHD treatment study (PATS). *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 45, p. 1.275-83, 2006.
237. SWANSON, J.; GREENHILL, L.; WIGAL, T. *et al.* Stimulant-related reductions of growth rates in the PATS. *J. Am. Acad. Child Adolesc.*, v. 45, p. 1.304-13, 2006.
238. VITIELLO, B.; LAZZARETTO, D.; YERSHOVA, K. *et al.* Pharmacotherapy of the preschool ADHD treatment study (PATS) children growing up. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 54, p. 550-6, 2015.
239. NAJIB, J. The efficacy and safety profile of lisdexamfetamine dimesylate, a prodrug of d-amphetamine, for the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adults. *Clin. Ther.*, v. 31, p. 142-76, 2009.
240. WIGAL, S. B.; RAJA, P.; SHUKLA, A. An update on lisdexamfetamine dimesylate for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. *Expert Opin. Pharmacother.*, v. 14, p. 137-45, 2013.
241. BUSHE, C. J.; SAVILL, N. C. Systematic review of atomoxetine data in childhood and adolescent attention-deficit hyperactivity disorder 2009-2011: focus on clinical efficacy and safety. *J. Psychopharmacol.*, v. 28, p. 204-11, 2014.
242. GARNOCK-JONES, K. P.; KEATING, G. M. Atomoxetine: a review of its use in attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. *Paediatr. Drugs*, v. 11, p. 203-26, 2009.
243. KRATOCHVIL, C. J.; VAUGHAN, B. S.; MAYFIELD-JORGENSEN, M. L. *et al.* A pilot study of atomoxetine in young children with attention-deficit-hyperactivity disorder. *J. Child Adolesc. Psychopharmacol.*, v. 17, p. 175-85, 2007.
244. GHUMAN, J. K.; AMAN, M. G.; GHUMAN, H. S. *et al.* Prospective, naturalistic, pilot study of open-label atomoxetine treatment in preschool children with attention-deficit=hyperactivity disorder. *J. Child Adolesc. Psychopharmacol.*, v. 19, p. 155-66, 2009.
245. BUSHE, C. J.; SAVILL, N. C. Suicide related events and attention deficit hyperactivity disorder treatments in children and adolescents: a meta-analysis of atomoxetine and methylphenidate comparator clinical trials. *Child Adolesc. Psychiatry Ment. Health*, v. 7, p. 19, 2013.
246. BOELLNER, S. W.; EARL, C. Q.; ARORA, S. Modafinila in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: a preliminary 8-week, open-label study. *Curr. Med. Res. Opin.*, v. 22, p. 2.457-65, 2006.
247. GOEZ, H. R.; SCOTT, O.; NEVO, N. *et al.* Using the test of variables of attention to determine the effectiveness of modafinila in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a prospective methylphenidate-controlled trial. *J. Child Neurol.*, v. 27, p. 1.547-52, 2012.
248. WILENS, T. E.; BIEDERMAN, J. B.; MICK, E. *et al.* A systematic assessment of tricyclic antidepressants in the treatment of adult attention-deficit hyperactivity disorder. *J. Nerv. Ment. Dis.*, v. 183, p. 48-50, 1995.
249. RIDDLE, M. A.; HARDIN, M. T.; CHO, S. C. *et al.* Desipramine treatment of boys with attentiondeficit hyperactivity disorder and tics: preliminary clinical experience. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 27, p. 811-4, 1988.

250. SPENCER, T.; BIEDERMAN, J.; WILENS, T. *et al.* Nortriptyline in the treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder and tic disorder or Tourette's syndrome. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 32, p. 205-10, 1993.
251. OTASOWIE, J.; CASTELLS, X.; EHIMARE, U. P. *et al.* Tricyclic antidepressants for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. *Cochrane Database Syst. Rev.*, v. 9, 2014.
252. BARRICKMAN, L.; PERRY, P.; ALLEN, A. *et al.* Bupropion versus methylphenidate in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 34, p. 649-57, 1995.
253. CONNERS, K.; CASAT, C.; GUALTIERI, T. *et al.* Bupropion hydrochloride in attention deficit disorder with hyperactivity. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 35, p. 1314-21, 1996.
254. STUHEC, M.; MUNDA, B.; SVAB, V. *et al.* Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis with focus on bupropion. *J. Affect. Disord.*, v. 178, p. 149-159, 2015.
255. HIROTA, T.; SCHWARTZ, S.; CORRELL, C. U. Alpha-2 agonists for attention-deficit/hyperactivity disorder in youth: a systematic review and meta-analysis of monotherapy and add-on trials to stimulant therapy. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 53, p. 153-73, 2014.
256. BIEDERMAN, J.; MELMED, R. D.; PATEL, A. *et al.* A randomized, double-blind, placebo-controlled study of guanfacine extended release in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatrics*, v. 121, p. 73-84, 2008.
257. THOMSON, A.; MALTEZOS, S.; PALIOKOSTA, E. *et al.* Risperidone for attention-deficit hyperactivity disorder in people with intellectual disabilities. *Cochrane Database Syst. Rev.*, n. 2, 2009.
258. MAJEWICZ-HEFLEY, A.; CARLSON, J. S. A meta-analysis of combined treatments for children diagnosed with ADHD. *J. Atten. Disord.*, v. 10, p. 239-50, 2007.
259. PELHAM, W. E.; FABIANO, G. A. Evidence-based psychosocial treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Clin. Child Adolescent Psychol.*, v. 37, p. 184-214, 2008.
260. EVANS, S.W.; OWENS, J. S.; BUNFORD, N. Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J. Clin. Child Adolesc. Psychol.*, v. 43, p. 527-51, 2014.
261. DALEY, D.; VAN DER OORD, S.; FERRIN, M. *et al.* Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 53, p. 835-47, 2014.
262. CORTESE, S.; FERRIN, M.; BRANDEIS, D. *et al.*; EUROPEAN ADHD GUIDELINES GROUP (EAGG). Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 54, p. 164-74, 2015.
263. HODGSON, K.; HUTCHINSON, A. D.; DENSON, L. Nonpharmacological treatments for ADHD: a meta-analytic review. *J. Atten. Disord.*, v. 18, p. 275-82, 2014.
264. MOFFITT, T. E.; HOUTS, R.; ASHERSON, P. *et al.* Is adult ADHD a childhood-onset neurodevelopmental disorder? Evidence from a four-decade longitudinal cohort study. *Am. J. Psychiatry*, v. 172, n. 10, p. 967-77, 2015.
265. KÜPPER, T.; HAAVIK, J.; DREXLER, H. *et al.* The negative impact of attention-deficit/hyperactivity disorder on occupational health in adults and adolescents. *Int. Arch. Occup. Environ. Health*, v. 85, p. 837-47, 2012.
266. SHAW, M.; HODGKINS, P.; CACI, H. *et al.* A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: effects of treatment and non-treatment. *BMC Med.*, v. 10, p. 99, 2012.
267. BARKLEY, R. A.; FISCHER, M.; SMALLISH, L. *et al.* Young adult outcome of hyperactive children: adaptive functioning in major life activities. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 45, p. 192-202, 2006.
268. PARKER, J.; WALES, G.; CHALHOUB, N. *et al.* The long-term outcomes of interventions for the management of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a systematic review of randomized controlled trials. *Psychol. Res. Behav. Manag.*, v. 6, p. 87-99, 2013.
269. LANGBERG, J. M.; BECKER, S. P. Does long-term medication use improve the academic outcomes of youth with attention-deficit/hyperactivity disorder? *Clin. Child Fam. Psychol. Rev.*, v. 15, p. 215-233, 2012.
270. GAJRIA, K.; LU, M.; SIKIRICA, V. *et al.* Adherence, persistence, and medication discontinuation in patients with attention-deficit/hyperactivity disorder- a systematic literature review. *Neuropsychiatr. Dis. Treat.*, v. 10, p. 1543-69, 2014.
271. STEINHAUSEN, H. C. The heterogeneity of causes and courses of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Acta Psychiatr. Scand.*, v. 120, p. 392-9, 2009.
272. STEIN, R. E. K. Measurement of ADHD outcomes: implications for the future. *J. Pediatr. Psychol.*, v. 32, p. 728-31, 2007.
273. DEUTSCH, C. K.; DUBE, W. B.; MCILVANE, W. J. Attention deficits, attention-deficit hyperactivity disorder, and intellectual disabilities. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, v. 14, p. 285-92, 2008.
274. AHUJA, A.; MARTIN, J.; LANGLEY, K. *et al.* Intellectual disability in children with attention deficit hyperactivity disorder. *J. Pediatr.*, v. 163, p. 890-5, 2013.

26 Dislexia do Desenvolvimento

Erasmus Barbante Casella

Introdução

A dificuldade do aprendizado é uma das queixas mais frequentes, correspondendo a 5% das avaliações em um consultório pediátrico. Na maioria das vezes, a família não apresenta uma queixa específica de dificuldade para a leitura, e muitos profissionais não estão habituados a pensar na possibilidade diagnóstica de dislexia, que revela uma incidência de 4 a 5%.¹ Assim, tais famílias continuam a passar por uma peregrinação em busca do motivo das dificuldades apresentadas por seu filho que, embora aparentemente normal quanto a outras atividades, não consegue aprender a ler de modo razoável. Dessa maneira, tal criança pode se desenvolver, pelos insucessos no dia a dia escolar, com rótulos pejorativos como “preguiçosa”, ou “lerda”. Isso porque um grande número de médicos, psicólogos e profissionais de outras áreas, que acabam tendo contato com a criança, como professores, psicopedagogos e fonoaudiólogos também não identificam esse problema. Diante desses dados, evidencia-se a importância de um capítulo sobre este assunto. Nele, procuramos revisar o conceito, os dados epidemiológicos, as características neurobiológicas e a terapêutica da dislexia.

Definição

A dislexia caracteriza-se por uma dificuldade inesperada na leitura em crianças que apresentam inteligência, motivação e escolaridade necessárias para uma leitura fluente e adequada.² Paralelamente, também pode ser observada uma dificuldade na capacidade de soletrar e na escrita.²

Muitos questionam a validade de considerar a dislexia como um transtorno de etiologia neurobiológica, já que a habilidade para leitura ocorre na população como um *continuum*. Assim, a dificuldade para a leitura seria apenas a representação da cauda da curva normal de distribuição da capacidade de ler.³ Este tipo de distribuição de valores também ocorre em outros problemas amplamente reconhecidos, como hipertensão arterial e obesidade, com relação aos valores de pressão arterial e peso, respectivamente, e nem por isso elas deixam de ser caracterizadas como distúrbios. Além disso, os avanços nos conhecimentos epidemiológicos, neurobiológicos e genéticos, as alterações observadas em exames funcionais e as respostas a tratamentos específicos possibilitam reconhecer claramente que não existem motivos para não considerar a dislexia um transtorno de bases orgânicas. Desse modo, ela deve ser encarada dentro de um padrão médico tradicional.^{3,4}

Dislexia e DSM-5

A quinta edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5),⁵ publicada em maio de 2013, inclui o transtorno da leitura como parte dos transtornos específicos de aprendizagem, junto aos de linguagem oral, da escrita e da matemática. Os transtornos específicos da aprendizagem estão incluídos no item dos Transtornos do Neurodesenvolvimento, ao lado do transtorno do déficit da atenção/hiperatividade, dos transtornos do espectro autista, dos transtornos da comunicação, dos transtornos do desenvolvimento intelectual e dos transtornos motores.⁵

São diferenciados três subcomponentes da leitura: acurácia, compreensão e fluência. O critério de QI foi abandonado, tendo sido mantido o de discrepância para idade e ano escolar, sendo recomendada a valorização para 1 a 2,5 desvios padrões.⁵

Vale comentar que o transtorno de aprendizagem não é um sinônimo de transtorno específico de aprendizagem, referindo-se a algo mais amplo, podendo estar associado a outras dificuldades.

Assim, o indivíduo pode ser classificado como apresentando um transtorno específico de aprendizagem e ser utilizado como especificador o transtorno de leitura no caso de paciente com critérios para dislexia. Os sintomas devem ter uma duração mínima de 6 meses e afetar as habilidades acadêmicas, conforme a idade, devendo ser excluídos: déficit mental, alterações auditivas ou visuais, adversidade psicossocial e instrução inadequada.⁵

A não inclusão da dislexia como um item específico vai contra a ideia de muitos estudiosos do assunto como Sally e Bennet Shaywitz, Ruth Colker, entre outros.⁶ O autor deste capítulo é da mesma opinião e acredita que a dislexia representa o protótipo de como uma doença mental deva ser definida: com base mais em conhecimentos neurobiológicos e fisiopatológicos do que em observações fenomenológicas. Também crê que o posicionamento do DSM não valoriza adequadamente um transtorno amplamente estudado, com bases profundamente conhecidas.

Os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas a respeito da dislexia, como os de neuroimagem, os quais apontam para um ineficiente funcionamento das áreas posteriores do hemisfério esquerdo, são muito mais profundos do que vários outros diagnósticos sem diagnósticos específicos. A ausência do diagnóstico de dislexia pode implicar perda de benefícios já adquiridos pelos indivíduos diagnosticados como tal. Além disso, os critérios atuais impedem o diagnóstico de transtorno de leitura em indivíduos de alta performance, que foram submetidos a tratamentos adequados e não apresentam rendimento inferior à média da idade e grau de escolaridade.

Histórico

Para melhor compreensão dos conceitos atuais de dislexia, é importante ter alguns conhecimentos relacionados à dificuldade com a leitura, relatados há mais de 100 anos.⁷ Kusmaul, em 1877, descreveu um paciente adulto que perdeu a capacidade de ler, apesar de conservar a inteligência, a visão e a linguagem, tendo denominado tal situação de “cegueira verbal”. Esta representa, hoje, o quadro conhecido como alexia.⁷ A importância do hemisfério esquerdo na atividade da leitura em adultos também foi relatada naquela época, quando Dejerine relacionou lesões dos giros angular, supramarginal e temporal superior esquerdo com quadros de perda da capacidade da leitura.⁸

Os primeiros relatos de pacientes com sinais e sintomas do que atualmente é reconhecido como dislexia e o relacionamento com funções cerebrais ocorreram ao final do século 9. Nesse período, Morgan, um médico inglês em analogia à descrição de Kusmaul, em 1896, chamou de “cegueira verbal congênita” o problema de um paciente de 14 anos que, apesar de inteligência preservada, não aprendia a ler.⁷ Já em 1900, James Hinshelwood, um oftalmologista de Glasgow, descreve pacientes com dificuldade para o aprendizado da leitura, usando o termo de “cegueira congênita para palavras”.⁷ Hinshelwood, de modo intuitivo, foi o primeiro a adotar uma abordagem neuropatológica quanto a essa situação, tendo atribuído o quadro a uma aplasia congênita ou perinatal das circunvoluções angulares no lobo parietal. Logo em seguida, ele divulgou o termo “dislexia congênita”, usado inicialmente por Berlin em 1887.⁷

Etiologia

Há vários anos, é conhecido o papel da genética na gênese da dislexia, ocorrendo inclusive o relato de “famílias disléxicas”. Apesar de ser relatada dislexia em 68% dos gêmeos idênticos e em 27 a 49% dos pais de um indivíduo acometido, o tipo de herança ainda não é totalmente compreendido, parecendo ser complexo.^{9,10} Destacamos a existência de relatos de herança do tipo autossômica recessiva e dominante, com transmissão incompleta.^{9,10}

Inúmeros estudos com genética molecular têm demonstrado a suscetibilidade de alguns genes para dislexia, como o *locus MRPL19/C2ORF3* no cromossomo 2; o *ROBO1* no cromossomo 3; o *KIAA0319* e o *DCD2* no cromossomo 6 e o *DYX1C1* no cromossomo 15.^{10,11}

Recentemente, Darki *et al.*¹² relatam a relação de três genes com a dislexia (*DYX1C1*, *DCDC2* e *KIAA0319*), que poderiam afetar o desenvolvimento cerebral, com alteração na migração e na maturação neuronal e consequentes falhas nas conexões entre áreas responsáveis pela leitura.¹²

Svidinicki *et al.*, avaliando alterações nos genes *DCDC2* e *KIAA0319* em uma amostra de disléxicos brasileiros não detectaram nenhuma deleção ou duplicação na amostra estudada. Eles relatam que a herança na dislexia é do tipo poligênica e suas influências variam de acordo com a população estudada.¹³

Capovilla destaca a importância na gênese da dislexia, além da genética, de fatores ambientais e também outras características do próprio indivíduo, como capacidade cognitiva, relações afetivas e motivação.¹⁴

Diferentes tipos de dislexia

A maioria dos casos de dislexia está relacionada com dificuldades de processamento fonológico, porém, nem todos os indivíduos com dislexia apresentam esse tipo de alteração.¹⁵⁻¹⁷ Frank Ramus discute outras teorias possivelmente associadas à dislexia, como déficit no processamento temporal, visual e cerebelar.¹⁸ Por fim, discorre sobre a teoria magnocelular que, associada a uma disfunção generalizada das suas células e vias, incluindo conexões parietais e cerebelares, poderia abranger todas as possíveis alterações ligadas à dislexia.¹⁸

Alterações isoladas no processamento da atenção visual isoladamente têm sido discutidas com mais frequência e relacionadas com casos de dislexia. A teoria mais reconhecida é a do transtorno do processamento fonológico.^{19,20} Esse tipo de alteração está associado a uma leitura mais lenta de palavras regulares e também de palavras irregulares.²¹

Outros autores também têm se interessado pela contribuição da habilidade do processamento visuoespacial para a leitura.^{22,23}

Schneps *et al.*²⁴, considerando o papel de déficits na atenção visual na dislexia, avaliaram o aumento dos espaços entre os caracteres e a diminuição do tamanho das linhas no texto. Os pesquisadores observaram melhora no desempenho de leitura dos disléxicos.²⁴

Em nosso meio, Germano *et al.*²⁵ avaliaram crianças disléxicas em tarefas de consciência fonológica e visuais, observando déficits significativos no processamento fonológico e visual. Ambos contribuíram de modo independente para a fluência de leitura.²⁵

Bases neurobiológicas

Para melhor compreensão do que ocorre no indivíduo com dislexia, revisamos inicialmente o que ocorre no cérebro durante o desenvolvimento da leitura.

Bases neurobiológicas da leitura normal

Nos últimos anos, vários estudos têm confirmado um grande número de inferências sobre os aspectos neurobiológicos da leitura, previamente realizadas por Dejerine, que associou a presença lesões dos giros angular, supramarginal e temporal superior esquerdo a quadros de perda da capacidade da leitura. Outros autores também relataram quadros de transtornos adquiridos da leitura, decorrentes de lesões cerebrais.⁷⁻⁸

Destacam-se, principalmente, as pesquisas de neuroimagem, por meio da ressonância magnética funcional (RMf) e exames neurofisiológicos, ainda com maior poder discriminativo no aspecto temporal com o advento da MEG. Elas possibilitaram a elaboração de um modelo neurobiológico para leitura. As estruturas neurais relacionadas com a leitura estão distribuídas, sobretudo, no hemisfério cerebral esquerdo, incluindo região occipital, temporal posterior, giros angular e supramarginal do lobo parietal e giro frontal inferior. Tais áreas são ativadas em diferentes tipos de situações que ocorrem durante a leitura. Salienta-se que, durante o processo da leitura, ocorre a ativação também do hemisfério não dominante, porém, em menor intensidade. Ela diminui com o desenvolvimento da capacidade da leitura.²⁶⁻²⁹

A Figura 26.1 demonstra de modo esquemático as principais regiões cerebrais envolvidas no processamento da leitura.

Didaticamente, podemos dizer que existem dois circuitos principais no cérebro (Figura 26.2), ativados quando uma palavra escrita é visualizada pelo córtex responsável pela visão: o circuito temporoparietal e o circuito têmporo-occipital. Devemos salientar, ainda, o importante papel do giro frontal inferior (área de Broca), que atua em determinadas situações, associadamente ao circuito temporoparietal.

Circuito temporoparietal

A informação da palavra previamente processada pelo córtex da visão é “transmitida” por este circuito para as áreas do parênquima encefálico na região na junção dos lobos temporal e parietal esquerdo, mais precisamente para porções mais posteriores dos giros temporal superior, angular e supramarginal (ver Figura 26.1 B). Além disso, contempla áreas no giro frontal inferior (ver Figura 26.1 D), ativadas principalmente durante o processo de análise fonológica de uma palavra, ou seja, na segmentação das unidades que a compõe. Isso implica a transformação do grafema para o fonema.²⁹ Tais áreas estão associadas aos processos de decodificação da palavra durante a leitura em seus menores segmentos, que são as letras, as quais são correlacionadas com seus respectivos sons. Assim, após a visualização da palavra “BOLA” (pelas regiões occipitais), os quatro símbolos alfabéticos são “analisados” na região temporoparietal, a qual realiza a correlação dos sons “bê + o + ele + a”, com as suas letras correspondentes.

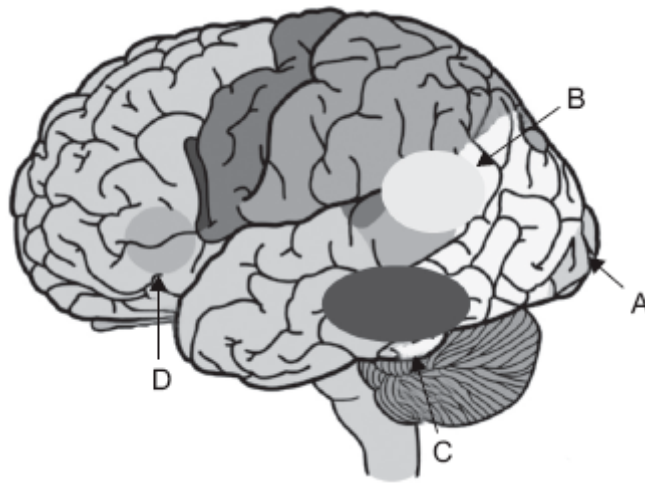


Figura 26.1 Representação didática das áreas cerebrais responsáveis pela leitura. **A.** Área visual primária, situada nos lobos occipitais de ambos os hemisférios e ativada inicialmente durante a visualização da palavra a ser lida. **B.** Porção posterior do giro temporal superior, apresentando os giros angular e supramarginal, ativados principalmente durante o processo de análise fonológica de uma palavra, ou seja, na segmentação das unidades que a compõe. **C.** Junção dos lobos temporal (mais inferiormente) e occipital, considerados áreas secundárias da visão. Destacam-se, mais especificamente, os giros lingual e fusiforme, além de partes do temporal médio, ativados especialmente durante o ato da análise visual da palavra. Isso possibilita uma interpretação direta da palavra. Ou seja, há uma transferência direta da análise ortográfica para o significado. **D.** Área de Broca, que participa no processo de decodificação fonológica.

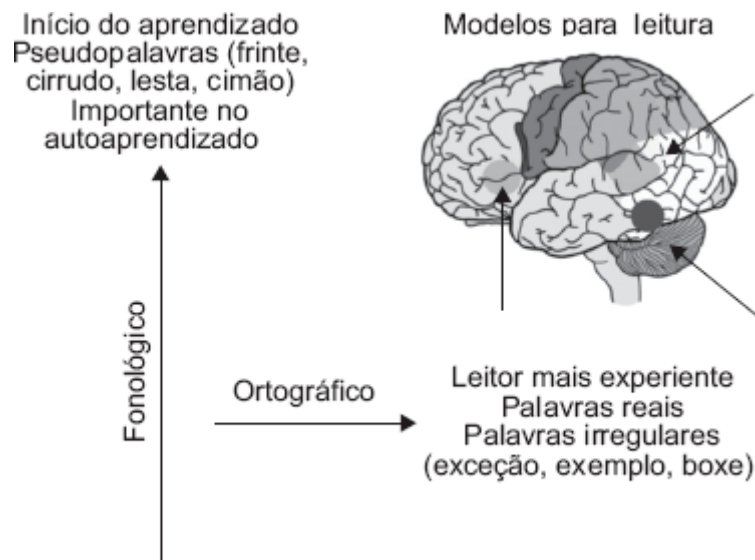


Figura 26.2 Esquema representativo dos circuitos cerebrais para a realização do processamento fonológico e ortográfico das palavras.

A área de Broca (córtex pré-frontal ventrolateral e ínsula) também tem participação no ato da leitura, tanto silenciosa quanto em voz alta, quando ocorre o processo de decodificação fonológica. Provavelmente, está associada à formação da estrutura sonora, pela movimentação dos lábios, língua e aparelho vocal.^{30,31} Esses estudos, avaliando crianças sem qualquer problema de aprendizado, observaram que, durante testes de leitura, nas fases mais iniciais do aprendizado da leitura, ocorria maior ativação das áreas do circuito parietotemporal e também do giro frontal inferior, com menor ativação das áreas do circuito têmporo-occipital. Tais regiões cerebrais ativadas especialmente durante as fases iniciais do aprendizado da leitura são as áreas estimuladas, independentemente da idade e da capacidade do leitor, diante de testes com pseudopalavras (ver Figura 26.2). Destaca-se a maior ativação progressiva das áreas do giro frontal inferior durante a decodificação fonológica com o desenvolvimento da criança e da melhora da capacidade da leitura.^{30,31}

As pseudopalavras correspondem às junções de letras que, apesar de inexistentes na ortografia da língua do indivíduo avaliado e não terem qualquer significado, obedecem às regras gerais de ortografia e pronúncia do idioma em questão.^{30,31} São exemplos de pseudopalavras na língua portuguesa “frinte”, “cocarelo”, “porate”, “sambrinha”, que correspondem às aglutinações de letras, de modo à sua formação não poder ser previamente conhecida e memorizada pelo paciente avaliado. Vale lembrar que, para a leitura dessas pseudopalavras, é necessário realizar uma decodificação fonológica adequada. Assim, salienta-se a importância de um apropriado funcionamento das vias do circuito anterior.

Consciência fonológica é a habilidade de manipular os sons isolados da linguagem falada, ou seja, a capacidade de reconhecer o fonema como a unidade sonora. A consciência fonológica das crianças pode ser analisada por meio de testes que avaliam a capacidade e de soletrar, de formar rimas, de identificar palavras que começam com uma mesma letra, de identificar o primeiro e o último som de um termo e criar novas palavras após a retirada de uma letra de outra “palavra” fornecida antes. As crianças em idade pré-escolar podem ser avaliadas quanto a esse quesito por meio de testes que correlacionem a identificação da correspondência dos sons das letras ou ainda pela formação de rimas mais simples.

A ativação das regiões temporoparietal e frontal ocorre antes da interpretação do significado da palavra lida.²⁷ Desse modo, a interpretação semântica da palavra acontece apenas após sua decodificação e é efetuada em áreas do giro temporal médio ventral inferior.²⁷ A capacidade de processamento semântico durante a leitura também se aperfeiçoa durante o desenvolvimento, sendo observada de modo gradual maior ativação das regiões posteriores do giro temporal médio.²⁷ Com o passar dos primeiros anos de treinamento da leitura, observa-se também durante testes de interpretação semântica uma gradativa ativação das áreas do giro frontal inferior.^{29,30}

Circuito têmporo-occipital ou via direta

Uma segunda região com papel importante na atividade da leitura está localizada nas junções dos lobos temporal e occipital esquerdo, consideradas áreas secundárias da visão. Destacam-se mais especificamente os giros lingual e fusiforme, de partes do temporal médio, os quais são ativados principalmente durante o ato da análise visual da palavra. Isso possibilita uma interpretação mais imediata direta da palavra, ou seja, realiza-se uma transferência direta e praticamente simultânea da análise ortográfica para o significado (ver Figura 26.1 C).³²⁻³⁴ Tal via, conhecida como direta ou léxica, é ativada durante a leitura de palavras regulares (que apresenta correspondência entre letra e som) e das mais comumente utilizadas. É um momento de maior experiência do aprendiz, que já teve contato com as palavras por inúmeras vezes, como “GATO”, “BOLA”, “PATO”, “MACACO”, as quais são analisadas de um modo mais automático.³²⁻³⁴ Em tal região, estariam armazenadas todas as informações importantes sobre essas palavras, necessárias para soletrá-las, pronunciá-las ou compreendê-las simultaneamente. Assim, a identificação das palavras vai ocorrer em um tempo significativamente inferior ao que ocorre durante a leitura de uma palavra desconhecida, realizada através da via indireta. Quanto mais palavras são armazenadas nessa região, pela prática repetitiva, mais fluente será a leitura. Essa região cerebral participa, também, na análise de palavras irregulares, as quais não representam estrutura sonora da língua, necessitando ser conhecidas por meio de processos de memorização.^{35,36} Tal região estaria representando um sistema de identificação da palavra com base na memória da forma. Assim, crianças pré-escolares expostas à palavra “Coca- Cola”, como representada simbolicamente pelo fabricante, reconhecem-na rapidamente, o que não ocorre quando as mesmas letras estão escritas em tipo bastão, por exemplo.

Leitura e momento de ativação das diferentes regiões cerebrais durante a leitura

A MEG possibilitou a obtenção de dados em tempo real do que ocorre durante o ato da leitura. Nos primeiros 150 milissegundos (ms) após a visualização de uma palavra, percebe-se um componente inicial que representa a ativação do córtex sensorial primário da visão. No intervalo entre 100 a 150 ms, observa-se ativação bilateral dos giros temporal superior, que inclui o giro de Heschl. No intervalo entre 150 e 300 ms ocorre a ativação de regiões corticais occipitotemporal e temporal basal bilateralmente, mas predominando a esquerda, principalmente no giro temporal médio. Logo em seguida, ocorre a ativação das regiões temporal superior, parietal inferior e frontal inferior, também predominando à esquerda (Figura 26.3). Salientamos que os estudos com magnetoencefalografia MEG não evidenciam a participação das áreas frontais, que só foram identificadas por meio dos estudos de RMf.

Bases neurobiológicas da dislexia

Vários estudos neurofisiológicos, neuropatológicos e de imagens funcionais sugerem a existência de alterações no parênquima cerebral de áreas relacionadas com a leitura, nos indivíduos com dislexia.^{7,37-41} Inicialmente, diferentes pesquisas, anteriores às avaliações funcionais através de exames de imagem e/ou da magnetoencefalografia, demonstraram resultados discrepantes. Ora salientavam a presença de displasias corticais, ora de alterações no corpo geniculado lateral. Outras ainda evidenciaram uma ausência da assimetria inter-hemisférica, que normalmente ocorre na maioria das pessoas.^{7,27-29}

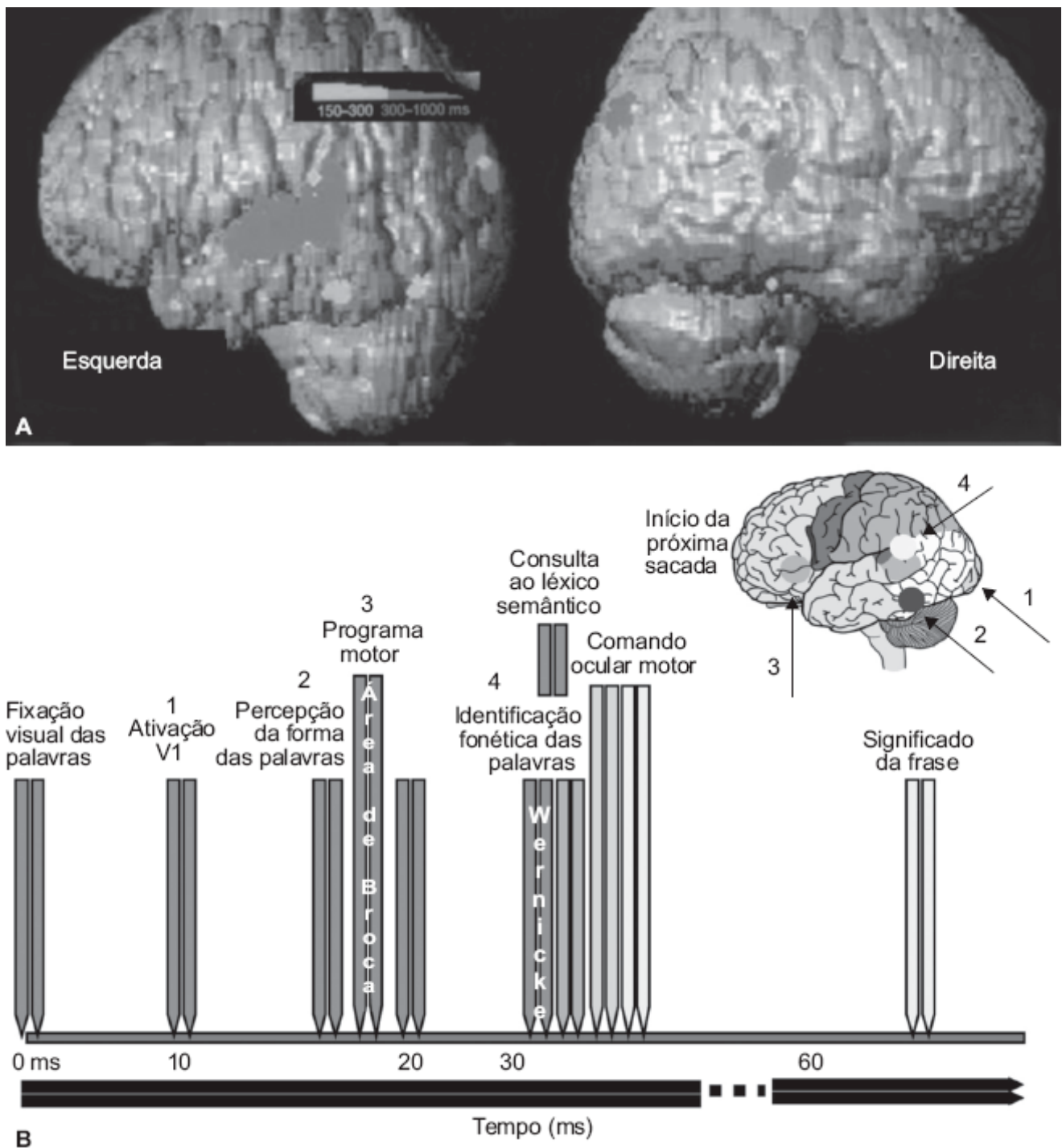


Figura 26.3 A. Magnetoencefalografia realizada em criança demonstrando o padrão de ativação cerebral durante as fases iniciais de aquisição da leitura. Primeiramente, ativa-se a área visual primária, que ocorre após 100 a 300 ms da visualização da palavra e, posteriormente, das áreas responsáveis pela decodificação fonológica da leitura, após 300 ms. **B.** Visualização didática do que ocorre no cérebro durante a leitura de um texto. 1. Ativação da área visual primária. 2. Ativação da área responsável pela visualização direta da palavra. 3. Ativação da área de Broca que participa na decodificação fonológica e no programa motor que ocorre durante a leitura. 4. Ativação dos giros temporal superior, supramarginal e angular, que também participam na decodificação fonológica. Adaptada de Papanicolaou *et al.*, 2006.²⁹

O advento da tomografia por emissão de pósitrons e da ressonância funcional tornou possível uma adequada visualização de alterações de atividades em áreas cerebrais durante determinada ação. Posteriormente, a magnetoencefalografia forneceu dados muito precisos quanto ao tempo das alterações cerebrais durante essa atividade. As duas técnicas possibilitaram grandes avanços na compreensão das bases neurobiológicas da dislexia.²⁷⁻²⁹

Vários estudos apresentam resultados convergentes no sentido de identificar uma menor ativação das regiões posteriores durante a leitura de pacientes com dislexia. Ocorrendo às vezes uma hiperatividade em áreas frontais, observou-se uma tendência à melhora desses padrões após intervenções adequadas.⁴²⁻⁵⁰

A título de exemplo, o estudo de Shaywitz *et al.*⁴² inclui a avaliação de 144 crianças, sendo que metade delas apresentava dificuldade de leitura. Além de apresentar maior dificuldade nos testes de decodificação fonológica, os pacientes desse grupo revelaram menor ativação do giro temporal superior, angular e supramarginal.⁴²

Destaca-se, ainda, o estudo de Simos *et al.*⁴⁶, que evidencia a melhora clínica e a ativação das regiões cerebrais relacionadas com decodificação fonológica em indivíduos de 7 a 17 anos, com dislexia, após um período de estimulação adequada. Desse modo, salienta-se a existência de uma plasticidade cerebral, mesmo em pacientes não tão jovens.⁴⁶ Tais resultados foram replicados por vários outros autores, o que reforçou a necessidade de diagnóstico e adequada intervenção.^{43,47-49}

Estudos mais recentes de neuroimagem com técnicas para avaliação de tratos têm demonstrado alterações no fascículo arqueado, que conecta a parte posterior da junção temporoparietal com o córtex frontal.⁵⁰⁻⁵⁴

Im *et al.*⁵⁵ demonstraram alterações na quantidade e nos sulcos em regiões parietais de pré-escolares com risco de dislexia, que podem refletir alterações do desenvolvimento cerebral de caráter genético.⁵⁵ A não ativação adequada das regiões temporais posteriores, relacionadas com a linguagem, no hemisfério esquerdo, pode estar associada a um transtorno no desenvolvimento normal, que deve ocorrer com o desenvolvimento do corpo caloso. Por motivos ainda não completamente compreendidos, não ocorreria o efeito inibitório das regiões temporoparietais do hemisfério esquerdo sobre áreas homólogas do direito. Isso possibilita uma decodificação fonológica mais adequada.⁴⁷

Os resultados dos principais estudos científicos a respeito da dislexia têm demonstrado que a alteração mais frequente nesses pacientes está relacionada com um déficit em um componente específico da linguagem, ligado à capacidade de processar os sons da fala (módulo fonológico).^{42,45,46}

Existe uma dificuldade no reconhecimento de que as palavras, escritas e faladas, possam ser quebradas em unidades menores de sons e que as letras constituindo a palavra impressa representem os sons ouvidos na palavra falada. Além disso, existem mais fonemas que letras, já que o som emitido para representar uma determinada letra pode variar dependendo das outras letras próximas ou de um acento, como na palavra “POLO”, na qual cada letra “O” tem um som diferentes.

Tal dificuldade varia muito de uma língua para outra, pois há algumas com um número imensamente maior de sons, como o inglês, que tem 44 tipos de sons (fonemas) para as 26 letras existentes. No entanto, congrega mais de 1.000 possibilidades diferentes de maneiras de soletrar os sons. Enquanto isso, o espanhol apresenta apenas 38 e o italiano, 25 modos diferentes.^{56,57} Dessa maneira, apesar da dislexia manifestar-se com incidência semelhante nas diversas regiões do mundo, ela se manifesta de modo muito mais frequente nos países cujas línguas têm maior variação sonora. Tal fenômeno explica o porquê da menor suspeita de dislexia, por exemplo, na Itália, cuja língua é considerada rasa, com bem menos variações de sons do que o inglês, um idioma de maior dificuldade de aprendizado para um indivíduo com dislexia.

Diagnóstico

O diagnóstico da dislexia não pode ser realizado por meio de um simples teste ou exame. O diagnóstico é clínico e deve se basear na história, na observação e na avaliação por meio de testes psicométricos, da leitura e da capacidade de decodificação fonológica.

Devemos suspeitar de dislexia quando uma criança com performance normal em outras atividades apresentar dificuldade em ler, escrever e soletrar. Geralmente, observam-se na história do desenvolvimento da criança atraso na fala; dificuldades com os sons das palavras, e para aprender rimas e as letras do alfabeto, ou confusão com palavras de sons semelhantes. Uma história familiar com dificuldades semelhantes reforça a possibilidade diagnóstica.

A importância do diagnóstico ou da suspeita clínica precoce consiste na maior plasticidade do cérebro mais jovem para melhor resposta à estimulação adequada. Além disso, evitam-se os problemas decorrentes da ausência ou de um diagnóstico mais tardio. A Tabela 26.1 aponta pistas que ajudam a identificar uma criança com risco de dislexia, já no início do aprendizado da leitura.

Os pacientes com dislexia apresentam uma leitura excessivamente lenta, com omissão de letras, trocas de palavras ou do singular pelo plural e erros de pronúncia. O déficit na fluência da leitura é um marcador persistente de dislexia no adulto. A escrita é inapropriada para o grau de instrução e a faixa etária, também sendo realizada de modo lento, com características telegráficas.

Mesmo ocorrendo um adequado treinamento de leitura e a estimulação da capacidade de decodificação neurológica, bem como uma leitura com fluência e compreensão adequadas, isso é feito mais lentamente que por indivíduos sem dislexia, com capacidade cognitiva e idade semelhante. É claro que déficits sutis persistem por toda a vida e testes de decodificação fonológica e leitura possibilitam a identificação por especialistas, mesmo no adulto adequadamente tratado.

Tratamento

A terapêutica inicial do indivíduo com dislexia deve ser fundamentada na estimulação das dificuldades apresentadas. Destaca-se o papel da consciência fonológica, com treinamento da correspondência fonema/grafema, estimulando-se a identificação correspondente dos sons da fala e a capacidade de rimar, soletrar e perceber palavras. Deve também ser estimulada a fluência da leitura associada à compreensão desta e também a aquisição de um vocabulário mais rico.

Tabela 26.1 Testes úteis para identificação da criança de risco para dislexia.

Identificação de letras	Nomear letras do alfabeto
Associação letras-som	Identificar palavras que iniciam com a mesma letra de uma lista
Reconhecimento fonológico	Identificar a palavra que é originada se retirarmos uma letra de outra palavra (p. ex., tirar a primeira letra de “casa”)
Memória verbal	Lembrar história ou frase
Nomeação rápida	Série de objetos familiares, dígitos, letras ou cores
Vocabulário ou lembrar palavras	Nomear

Salienta-se, não obstante o diagnóstico de dislexia implique, pelo menos, 2 anos de exposição à leitura, que a terapêutica deve ser iniciada precocemente nos indivíduos apresentando risco de dislexia (p. ex., com maior dificuldade em aprendizado de letras ou de rimas ou com história familiar de dislexia). É amplamente conhecido o fato de que a estimulação da habilidade de leitura dos disléxicos apresenta melhores resultados quando iniciada mais precocemente.

Em nosso meio, Salgado demonstrou a eficácia do tratamento fonológico para a dislexia do desenvolvimento, observando melhora nas habilidades do processamento fonológico, na leitura e na escrita.⁵⁷ Tressoldi *et al.* demonstraram progressos em tarefas de acurácia e fluência de leitura em faixas etárias diferentes após um período de intervenção, mesmo nas crianças mais velhas.⁵⁸

Germano e Capellini⁵⁹, avaliando crianças com dislexia e alteração do desempenho no processamento auditivo e provas de consciência fonológica, relataram benefícios com programa de remediação auditivo- visual.⁵⁹ A eficácia da terapêutica da dislexia tem sido também demonstrada em estudos de neuroimagem, que apontam melhora na ativação de áreas relacionadas com leitura, assim como na desativação de outras do hemisfério direito, as quais ocorrem naturalmente nos indivíduos sem dislexia.^{47,48}

Além das técnicas especializadas no tratamento da dislexia, deve ser realizada uma adequada orientação dos familiares, no sentido de se tentar amenizar os conflitos e frustrações relacionados com a quebra das expectativas quanto a uma criança normal do ponto de vista intelectual, mas que não consegue aprender a linguagem escrita. Os pais devem procurar compreender os transtornos da criança, adquirir informações técnicas sobre a dislexia e evitar sensações de culpa ou frustração. Os familiares devem buscar aumentar a autoestima da criança por meio de palavras de incentivo e elogios sempre que possível, além de estimular os talentos naturais do disléxico em outras atividades, como pintura, música ou alguma atividade esportiva. Evidentemente, deve-se evitar o uso de rótulos pejorativos (“desleixado”, “preguiçoso” etc.) ou comparações com outros colegas ou familiares.

Também é necessário que os profissionais responsáveis pelo aprendizado dos alunos disléxicos tenham conhecimentos sobre o transtorno. Assim, convém evitar situações constrangedoras, como a solicitação de leitura em voz alta diante da classe e, quando necessário e de acordo com a faixa etária, possibilitar a utilização de aparelhos que sejam úteis, como gravadores, calculadoras, computadores ou máquinas de datilografia, além de um tempo maior que o habitual para a realização das atividades escolares.

Quanto à própria criança, deverá haver um trabalho psicopedagógico, com um reforço escolar, se possível individual e preferencialmente com profissional especializado nesse tipo de transtorno.

Considerações finais

Os inúmeros progressos nos conhecimentos científicos ocorridos nas últimas décadas, principalmente por meio de estudos genéticos, neurofisiológicos e de imagem funcional, possibilitaram os atuais conhecimentos sólidos das bases neurobiológicas da dislexia. Isso impede situações até há pouco tempo frequentemente presentes, as quais levavam a vários

“culpados” pelas dificuldades apresentadas pelos indivíduos com dislexia. Ora a culpa recaía no deficiente sistema de ensino, ora na família e, pior ainda, nos próprios portadores.

Destaca-se que realmente existem os casos de dificuldade de aprendizado da leitura decorrentes de falhas na escola ou devido ao método de alfabetização utilizado, que precisam ser consideradas e corrigidas quando for a ocasião. É importante também estarmos alertas para as dificuldades naturais das crianças, que não devem ser confundidas com dislexia, como a escrita em espelho, a qual pode ser normal nos primeiros anos da alfabetização.

Por último, é importante lembrar que os pais dessas crianças ou adolescentes estão sempre em busca do melhor tratamento, ficando muito vulneráveis a quaisquer relatos mostrando soluções rápidas e curativas. O profissional que lida com esses pacientes deve atuar também como um advogado de tais famílias, no sentido de evitar gastos desnecessários com terapias sem bases científicas. Estas prometem melhoras e constantemente são propagadas nos meios de divulgação, como aquelas fundamentadas em treinamentos ortópticos, uso de lentes, medicações para disfunções vestibulares ou utilização de vitaminas ou à base de oligoelementos.⁶⁰

Referências bibliográficas

1. SHAYWITZ, S. Current concepts: dyslexia. *N Engl J Med*, v. 338, n. 5, p. 307-12, 1998.
2. SHAYWITZ, S. E.; GRUEN, J. R.; SHAYWITZ, B.A. Management of dyslexia, its rationale, and underlying neurobiology. *Pediatr Clin N Am.*, v. 54, p. 609-623, 2007.
3. SHAYWITZ, S. E.; ESCOBAR, M. D.; SHAYWITZ, B. A. *et al.* Evidence that dyslexia may represent the lower tail of a normal distribution of reading ability. *The New England Journal of Medicine*, v. 32, p. 145-150, 1992.
4. FLETCHER, J. M. Dyslexia: the evolution of a scientific concept. *J Int Neuropsychol Soc*, v. 15, p. 501-8, 2009.
5. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Washington: American Psychiatric Publishing, 2013.
6. COLKER, R.; SHAYWITZ, S.; SHAYWITZ, B. *et al.* Comments on Proposed DSM-5 Criteria for Specific Learning Disorder from a Legal and Medical/Scientific Perspective. Disponível em: <http://dyslexia.yale.edu/CommentsDSM5ColkerShaywitzSimon.pdf>. Acesso em: 06/09/2016.
7. SHAYWITZ, S. *Overcoming dyslexia: a new and complete science based program for reading problems at any level*. Nova York: Alfred Knopf, 2003.
8. HENDERSON VW. Jules Dejerine and the third alexia. *Arch Neurol*, v. 41, p. 430-2, 1984.
9. PENNINGTON, B. F.; GILGER J. W. How is dyslexia transmitted?. In: CHASE, C. H.; ROSEN, G. D.; SHERMAN, G. F. (eds.). *Developmental dyslexia: neural, cognitive, and genetic mechanisms*. Baltimore: York Press, 1996.
10. HABIB, R.; MCINTOSH, A. R.; TULVING, E. Individual differences in the functional neuroanatomy of verbal discrimination learning revealed by positron emission tomography. *Acta Psychol (Amst)*, v. 105, n. 2-3, p. 141-5, 2000.
11. PARACCHINI, S. Dissection of genetic associations with language-related traits in population-based cohorts. *J Neurodev Disord*, v. 3, n. 4, p. 365-73, 2011.
12. DARKI, F.; PEYRARD-JANVID, M.; MATSSON, H. *et al.* Three dyslexia susceptibility genes, DYX1C1, DCDC2, and KIAA0319, affect temporo-parietal white matter structure. *Biol Psychiatry*, v. 72, n. 8, p. 671-6, 2012.
13. SVIDNICKI, M. C.; SALGADO, C. A.; LIMA, R. F. *et al.* Study of candidate genes for dyslexia in Brazilian individuals. *Genet Mol Res*, v. 12, n. 4, p. 5356-64, 2013.
14. CAPOVILLA, A. G. S.; CAPOVILLA, F. C. Efeitos do treino de consciência fonológica em crianças de baixo nível socioeconômico. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, v. 13, n. 1, p. 7-24, 2000.
15. FRIEDMANN, N.; NACHMAN-KATZ, I. Developmental neglect dyslexia in a Hebrew-reading child. *Cortex*, 40, n. 2, p. 301-13, 2004.
16. FRIEDMANN, N.; GVION, A. Letter form as a constraint for errors in neglect dyslexia and letter position dyslexia. *Behav Neurol*, v. 16, n. 2-3, p. 145-58, 2005.
17. BODEN, C.; GIASCHI, D. M-stream deficits and reading-related visual processes in developmental dyslexia. *Psychol Bull*, v. 133, n. 2, p. 346-66, 2007.
18. RAMUS, F. Neurobiology of dyslexia: a reinterpretation of the data. *Trends Neurosc.*, v. 27, n. 12, p. 720-6, 2004.
19. BOSSE, M. L.; TAINURIER, M. J.; VALDOIS, S. Developmental dyslexia: the visual attention span deficit hypothesis. *Cognition*, v. 104, n. 2, p. 198-230, 2007.
20. FRANCESCHINI, S.; GORI, S.; RUFFINO, M. *et al.* A causal link between visual spatial attention and reading acquisition. *Curr Biol*, v. 22, n. 9, p. 814-9, 2012.

21. ZOUBRINETZKY, R.; BIELLE, F.; VALDOIS, S. New insights on developmental dyslexia subtypes: heterogeneity of mixed reading profiles. *PLoS One*, v. 9, n. 6, 2014.
22. HOROWITZ-KRAUS, T.; HOLLAND, S. K. Greater functional connectivity between reading and error-detection regions following training with the reading acceleration program in children with reading difficulties. *Ann Dyslexia*, v. 65, n. 1, p. 1-23, 2015.
23. GORI, S.; FACOETTI, A. How the visual aspects can be crucial in reading acquisition? The intriguing case of crowding and developmental dyslexia. *J Vis.*, v. 15, n. 1, 2015.
24. SCHNEPS, M. H.; THOMSON, J. M.; SONNERT, G. *et al.* Shorter lines facilitate reading in those who struggle. *PLoS One*, v. 8, n. 8, 2013.
25. GERMANO, G. D.; REILHAC, C.; CAPELLINI S. A. *et al.* The phonological and visual basis of developmental dyslexia in Brazilian Portuguese reading children. *Front Psychol*, v. 14, n. 5, p. 1169, 2014.
26. BREIER, J. I.; SIMOS, P. G.; FLETCHER, J. M. *et al.* Abnormal activation of temporoparietal language areas during phonetic analysis in children with dyslexia. *Neuropsychology*, v. 17, p. 610-621, 2003.
27. PAPANICOLAOU, A. C.; CASTILLO, E.; BREIER J. I. *et al.* Differential brain activation patterns during perception of voice and tone onset time series: a MEG study. *Neuroimage*, v. 18, p. 448-459, 2003.
28. PAPANICOLAOU, A. C.; SIMOS, P. G.; CASTILLO, E. M. MEG localization of language-specific cortex utilizing MR-FOCUSS. *Neurology*, v. 64, n. 4, p. 765-29, 2005.
29. PAPANICOLAOU, A. C.; PAZO-ALVAREZ, P.; CASTILLO, E. M. *et al.* Functional neuroimaging with MEG: normative language profiles. *Neuroimage*, v. 33, p. 326-342, 2006.
30. MODY, M. Phonological basis in reading disability: A review and analysis of the evidence. *Reading and Writing*, v. 16, n. 1, p. 21-39, 2003.
31. PRICE, C. J. The anatomy of language: contributions from functional neuroimaging. *J Anat*, v. 197, p. 335-359, 2000.
32. ROSSELL, S. L.; PRICE, C. J.; NOBRE, A. C. The anatomy and time course of semantic priming investigated by fMRI and ERPs. *Neuropsychology*, v. 41, p. 550-564, 2003.
33. SEGHER, M. L.; LAZEYRAS, F.; PEGNA, A. J. *et al.* Variability of fMRI activation during a phonological and semantic language task in healthy subjects. *Hum Brain Mapp*, v. 23, p. 140-155, 2004.
34. BLUMENFELD, H. K.; BOOTH, J. R.; BURMAN, D. D. Differential prefrontal-temporal neural correlates of semantic processing in children. *Brain Lang*, v. 99, p. 226-235, 2006.
35. MECHELLI, A.; FRISTON, K. J.; PRICE, C. J. The effects of presentation rate during word and pseudoword reading: a comparison of PET and fMRI. *J Cogn Neurosci*, v. 12, sup. 2, p. 145-156, 2000.
36. CHOU, T. L.; BOOTH, J. R.; BITAN, T. *et al.* Developmental and skill effects on the neural correlates of semantic processing to visually presented words. *Hum Brain Mapp*, v. 27, p. 915-924, 2006.
37. DAIGNEAULT, S.; BRAUN C. M. Pure severe dyslexia after a perinatal focal lesion: evidence of a specific module for acquisition of reading. *J Dev Behav Pediatr*, v. 23, p. 256-265, 2002.
38. GALABURDA, A. M.; SHERMAN, G. F.; ROSEN, G. D. *et al.* Developmental dyslexia: four consecutive patients with cortical anomalies. *Ann Neurol*, v. 18, p. 222-233, 1985.
39. PRICE, C. J.; WISE, R. J.; WARBURTON, E. A. *et al.* Hearing and saying. The functional neuroanatomy of auditory word processing. *Brain*, v. 119, p. 919-931, 1996.
40. SHAYWITZ, B. A.; SHAYWITZ, S. E.; PUGH, K. R. *et al.* Disruption of posterior brain systems for reading in children with developmental dyslexia. *Biol Psychiatry*, v. 52, p. 101-110, 2002.
41. RUMSEY, J. M.; HORWITZ, B.; DONOHUE, B. C. *et al.* Phonological and orthographic components of word recognition. A PET-rCBF study. *Brain*, v. 120, p. 739-759, 1997.
42. SHAYWITZ, S.; SHAYWITZ, B.; PUGH, K. *et al.* Functional disruption in the organization of the brain for reading in dyslexia. *Proc Natl Acad Sci (EUA)*, v. 95, p. 2636-41, 1998.
43. BITAN, T.; CHEON, J.; LU, D. *et al.* Developmental changes in activation and effective connectivity in phonological processing. *Neuroimage*, v. 38, p. 564-575, 2007.
44. SENAHA, M. L.; MARTIN, M. G.; AMARO, E. *et al.* Patterns of cerebral activation during lexical and phonological reading in Portuguese. *Braz J Med Biol Res*, v. 38, p. 1847-1856, 2005.
45. SIMOS, P. G.; FLETCHER, J. M.; FOORMAN, B. R. *et al.* Brain activation profiles during the early stages of reading acquisition. *J Child Neurol*, v. 17, p. 159-63, 2002.
46. SIMOS, P. G.; FLETCHER, J. M.; BERGMAN, E. *et al.* Dyslexia-specific brain activation profile becomes normal following successful remedial training. *Neurology*, v. 58, p. 1203-13, 2002.
47. MEYLER, A.; KELLER, T. A.; CHERKASSKY, V. L. *et al.* Modifying the brain activation of poor readers during sentence comprehension with extended remedial instruction: a longitudinal study of neuroplasticity. *Neuropsychology*, v. 46, p. 2580-92,

2008.

48. EDEN, G. F.; JONES, K. M.; CAPPELL, K. *et al.* Neural changes following remediation in adult developmental dyslexia. *Neuron.*, v. 44, p. 411-22, 2004.
49. KUJALA, T.; KARMA, K.; CEPONIENE, R. *et al.* Plastic neural changes and reading improvement caused by audiovisual training in reading-impaired children. *Proc Natl Acad Sci (USA)*, v. 98, p. 10509-14, 2001.
50. RICHARDS, T.; BERNINGER, V.; WINN, W. *et al.* Functional MRI activation in children with and without dyslexia during pseudoword aural repeat and visual decode: before and after treatment. *Neuropsychology*, v. 21, p. 732-41, 2007.
51. KLINGBERG, T.; HEDEHUS, M.; TEMPLE, E. *et al.* Microstructure of temporoparietal white matter as a basis for reading ability: evidence from diffusion tensor magnetic resonance imaging. *Neuron*, v. 25, n. 2, p. 493-500, 2000.
52. STEINBRINK, C.; VOGT, K.; KASTRUP, A. *et al.* The contribution of white and gray matter differences to developmental dyslexia: insights from DTI and VBM at 3.0 T. *Neuropsychology*, v. 46, n. 13, p. 3170-8, 2008.
53. KELLER, T. A.; JUST, M. A. Altering cortical connectivity: remediation-induced changes in the white matter of poor readers. *Neuron.*, v. 64, n. 5, p. 624-31, 2009.
54. ODEGARD, T. N.; FARRIS, E. A.; RING, J. *et al.* Brain connectivity in non-reading impaired children and children diagnosed with developmental dyslexia. *Neuropsychology*. v. 47, n. 8-9, p. 1972-7, 2009.
55. IM, K.; RASCHLE, N.; SMITH, S. *et al.* Atypical sulcal pattern in children with developmental dyslexia and at-Riskkindergarteners. *Cereb Cortex*, v. 26, n. 3, p. 1138-56, 2016.
56. SEYMOUR, P. H.; ARO, M.; ERSKINE, J. M. Foundation literacy acquisition in European orthographies. *Br J Psychol*, v. 94, p. 143-174, 2003.
57. SALGADO, C. S. Programa de remediação fonológica em escolares com dislexia do desenvolvimento [Tese]. Campinas: Unicamp, 2010. Disponível em: www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000373357. Acesso em: 06/06/2016.
58. TRESSOLDI, P. E.; VIO, C.; LOZZINO, R. Efficacy of an intervention to improve fluency in children with developmental dyslexia in a regular orthography. *J Learn Disabil*, v. 40, n. 3, p. 203-9, 2007.
59. GERMANO, G. D.; CAPELLINI, S. A. Efficacy of an audio-visual computerized remediation program in students with dyslexia. *Pro Fono.*, v. 20, n. 4, p. 237-42, 2008.
60. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS; SECTION ON OPHTHALMOLOGY; COUNCIL ON CHILDREN WITH DISABILITIES. *et al.* Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision. *Pediatrics*, v. 124, p. 837-4, 2009.

27 Avaliação Neuropsicológica no Transtorno Específico de Aprendizagem

Alessandra Gotuzo Seabra, Natália Martins Dias e
Bruna Trevisan

Introdução

Este capítulo aborda o transtorno específico de aprendizagem, apresentando sua definição conforme o DSM-5¹ e diferenciando o quadro em função dos domínios (leitura, escrita e matemática) e sub-habilidades que estejam comprometidos. Em seguida, apresenta algumas contribuições da avaliação neuropsicológica de tal transtorno, o que pode ser relevante para além de questões diagnósticas, auxiliando no delineamento de perfis de funcionamento e possibilitando uma compreensão mais aprofundada das habilidades e dificuldades do indivíduo, ponto de partida para qualquer plano terapêutico. Ao final, é descrito um estudo de caso de um indivíduo com o transtorno.

Definição

A nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM- 5¹, trouxe algumas mudanças nos critérios diagnósticos dos transtornos de aprendizagem. Tal fato tem repercussões sobre o entendimento do quadro, assim como sobre a avaliação das habilidades acometidas.

De acordo com a nova classificação, o agora chamado transtorno específico de aprendizagem está incluído na classificação diagnóstica dos transtornos do neurodesenvolvimento. Trata-se de uma categoria ampla que abarca quadros que normalmente se manifestam no início do desenvolvimento e cujos déficits variam desde limitações específicas na aquisição da linguagem, aprendizagem acadêmica ou no controle das funções executivas até prejuízos mais globais em habilidades sociais ou inteligência. Tais déficits acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou ocupacional do indivíduo.¹ A Figura 27.1 ilustra os quadros agrupados sob a classificação dos transtornos do neurodesenvolvimento.

O transtorno específico de aprendizagem caracteriza-se pela dificuldade na aprendizagem e no uso das habilidades acadêmicas. A prevalência do quadro ao longo de diferentes linguagens e culturas é de 5 a 15% entre crianças em idade escolar, considerando os domínios acadêmicos de leitura, escrita e matemática.¹ Para o diagnóstico, convém atentar a uma série de critérios. Entre eles, o critério A enumera as dificuldades ou os sintomas que devem ser observados, descritos na Tabela 27.1. Para o diagnóstico, pelo menos um deles deve persistir por pelo menos 6 meses, apesar do oferecimento de intervenções eficazes dirigidas a eles.

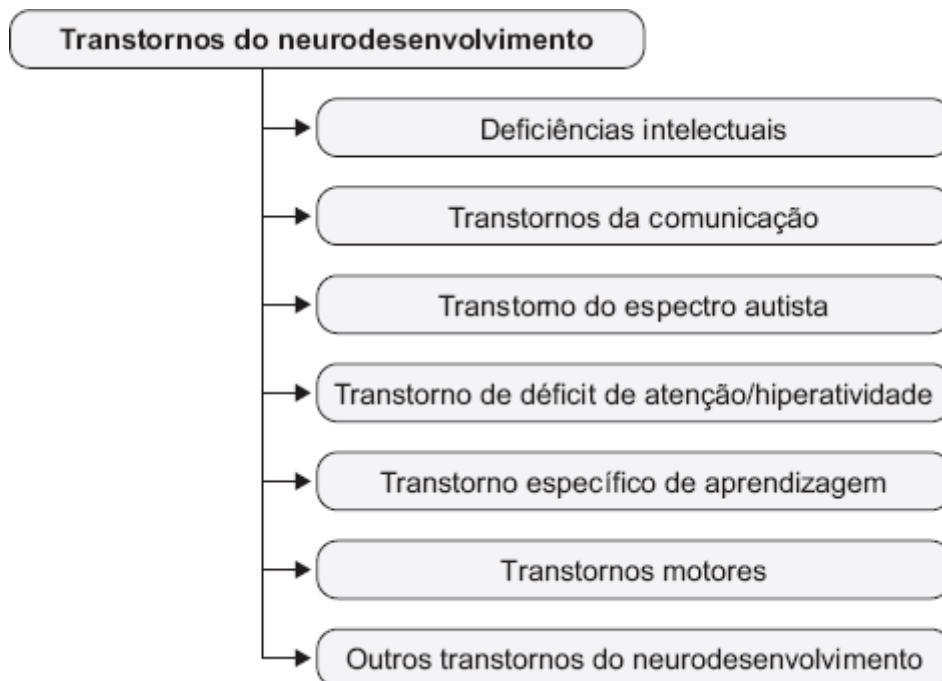


Figura 27.1 Transtornos do neurodesenvolvimento. Adaptada de APA, 2014.¹

Tabela 27.1 Critério A para diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem.

1. Leitura de palavras de forma imprecisa ou com esforço (p. ex., lê palavras isoladas em voz alta de modo incorreto ou lento e hesitante, frequentemente adivinha palavras, tem dificuldade de soletrá-las)
2. Dificuldade em compreender o sentido do que é lido (p. ex., pode ler o texto com precisão, mas não compreende a sequência, as relações, as inferências ou sentidos mais profundos do que é lido)
3. Dificuldades para ortografar (ou escrever ortograficamente, p. ex., pode adicionar, omitir ou substituir vogais e consoantes)
4. Dificuldades com a expressão escrita (p. ex., comete múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases; emprega organização inadequada de parágrafos; a expressão escrita de ideias não tem clareza)
5. Dificuldades para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo (p. ex., o indivíduo pode ter dificuldades para entender números, sua magnitude e relações de modo insatisfatório; pode contar com dedos para adicionar números de um dígito, em vez de lembrar o fato aritmético, como fazem os colegas; pode perder-se no meio de cálculos aritméticos e pode trocar as operações)
6. Dificuldades no raciocínio matemático (p. ex., tem grave dificuldade em aplicar conceitos, fatos ou operações matemáticos para solucionar problemas quantitativos)

Fonte: APA, 2014.¹

Os demais critérios especificam que as habilidades acadêmicas devem estar substancialmente abaixo do esperado para a idade do indivíduo, além de impactar seu funcionamento. Ou seja, essas dificuldades causam prejuízo significativo no desempenho acadêmico ou profissional ou em suas atividades cotidianas (critério B). Ademais, delimitam que as dificuldades de aprendizagem normalmente começam a ser observadas durante os primeiros anos escolares, mas em alguns casos podem não se manifestar plenamente até que as exigências excedam as capacidades limitadas do indivíduo (critério C). Por fim, deve-se certificar de que as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelo indivíduo não são mais bem explicadas por outras condições, como deficiência intelectual, deficiência visual ou auditiva não corrigida, outros transtornos mentais ou neurológicos ou ainda condições ambientais como adversidade psicossocial, proficiência na língua de instrução acadêmica ou instrução educacional insuficiente ou inadequada (critério D).

Conforme o DSM-5¹, não há mais subdivisão em transtornos específicos da leitura, da Expressão Escrita e da Matemática, como anteriormente ocorria no DSM-IV.² Todos esses três transtornos específicos estão englobados sob o mesmo termo (Transtorno Específico de Aprendizagem), que pode, por sua vez, ser especificado nos domínios e subhabilidades prejudicados. Assim, a partir das dificuldades enumeradas na Tabela 27.1, é possível delimitar o domínio e as

sub-habilidades comprometidas. Esse grau de especificidade colabora com a compreensão da dificuldade específica do indivíduo, auxiliando no delineamento de intervenções focais a cada caso. Os domínios e subhabilidades comprometidos no transtorno específico de aprendizagem são apresentados na Figura 27.2.

Como também ilustrado na Figura 27.2, as dificuldades na precisão da leitura de palavras e na fluência de leitura sobrepõem-se ao conceito de Dislexia.^{1,3} Do mesmo modo, o prejuízo no senso numérico, na memorização de fatos aritméticos e na precisão ou fluência de cálculo refere-se ao que a literatura científica chama de Discalculia.^{1,4} A seguir, será descrito, mais detalhadamente, o transtorno específico de aprendizagem com prejuízo em cada um dos três domínios.

Transtorno específico de aprendizagem com prejuízo no domínio da leitura

Como descrito anteriormente, o transtorno específico de aprendizagem com prejuízo no domínio da leitura pode estar relacionado com problemas na precisão, fluência ou compreensão da leitura. Já o conceito de Dislexia refere-se mais especificamente aos déficits em precisão e/ou fluência. Conforme o DSM-5¹, a dificuldade de aprender a relacionar letras com sons e ler palavras impressas, frequentemente chamada de dislexia, é uma das manifestações mais comuns do transtorno específico de aprendizagem.

Segundo Lyon *et al.*³, a dislexia é “uma dificuldade específica de aprendizagem de origem neurobiológica. Caracteriza-se por dificuldades com reconhecimento de palavras preciso e/ou fluente, além de fracas habilidades de soletração e decodificação. Essas dificuldades tipicamente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem que é inesperado com relação a outras habilidades cognitivas e ao oferecimento de instrução efetiva em sala de aula. São consequências secundárias problemas na compreensão de leitura e experiência reduzida de leitura, que podem impedir o crescimento de vocabulário e de conhecimentos gerais.

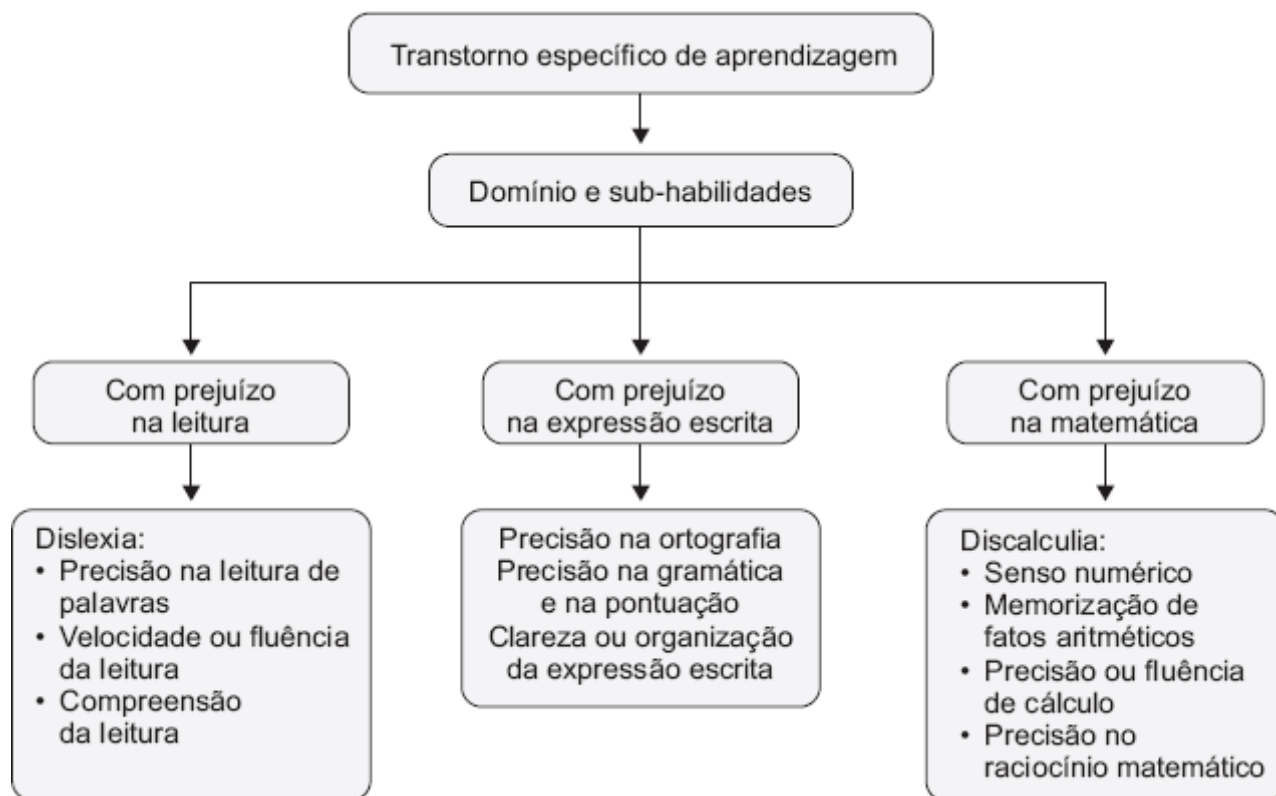


Figura 27.2 Domínios e sub-habilidades que podem estar comprometidos no transtorno específico de aprendizagem.

Esse déficit no componente fonológico da linguagem está relacionado com dificuldades específicas na leitura. Dessa maneira, das três estratégias que podem ser utilizadas para ler⁵, nem todas estão prejudicadas na dislexia. Segundo Frith⁵, em geral, a estratégia logográfica é a primeira a se desenvolver e envolve o uso de pistas contextuais e não linguísticas, como cor, fundo e forma das palavras. Logo, a palavra é tratada como um desenho, como na leitura de rótulos comuns por crianças ainda não alfabetizadas. Já a estratégia alfabética depende do conhecimento, pelo leitor, da relação entre letras e fonemas. O leitor já tem consciência, portanto, da palavra como um conjunto de letras ou sons que, unidos, resultam em uma unidade maior de significado. É nesse momento em que o leitor começa a ser capaz de converter a letra em som. No início, esse processo, por não estar automatizado ainda, pode demandar muita atenção e memória, de modo que o leitor não consegue compreender o que está decodificando. No entanto, conforme a decodificação passa a ser feita de modo

automático, o leitor passa a compreender o significado do que lê. Finalmente, a terceira estratégia, denominada ortográfica, é um processo de leitura por meio do reconhecimento das formas ortográficas das palavras.⁶

Uma estratégia não exclui a outra e leitores ou escritores competentes podem utilizar as três estratégias, dependendo do tipo de item a ser lido. Porém, indivíduos disléxicos frequentemente revelam boa leitura logográfica, mas leitura deficiente pelas estratégias alfabética ou ortográfica.⁷ Ou seja, como essas pessoas apresentam grande dificuldade com o processamento fonológico, permanecem com um estilo basicamente logográfico de leitura, sem conseguir dominar a leitura alfabética e, conseqüentemente, avançar para a leitura ortográfica.⁸

Transtorno específico de aprendizagem com prejuízo no domínio da escrita

Segundo o DSM-5¹, o transtorno específico de aprendizagem com prejuízo no domínio da escrita pode estar relacionado com erros de ortografia, gramática, pontuação, clareza ou organização de ideias. Relaciona-se com o conceito de disortografia, que pode implicar uma escrita lenta e ineficiente, com confusão de palavras similares, trocas e omissões de letras, também resultante do sistema fonológico deficiente.⁹ As mesmas três estratégias descritas por Frith⁵ para a leitura aplicam-se à escrita: logográfica, em que a escrita é tratada como a execução de um desenho; alfabética, a qual depende da conversão de estímulos fonológicos em estímulos gráficos e ortográfica, em que a escrita ocorre por reprodução das formas ortográficas das palavras já previamente memorizadas. Quando há alterações de processamento fonológico, as estratégias alfabética e ortográfica tendem a estar comprometidas, com predomínio de uso da logográfica.

Por outro lado, a neuropsicologia também conceitua a disgrafia, que designaria uma dificuldade na produção relacionada com os mecanismos da escrita.¹⁰ Portanto, estaria mais ligada a um tipo de apraxia que afeta o sistema visuomotor.¹¹ Porém, conforme a definição do DSM-5¹, observa-se que esse transtorno basicamente gráfico não se enquadra na classificação de transtorno específico de aprendizagem, podendo ser mais relacionado com os transtornos motores (transtorno do desenvolvimento da coordenação).

Transtorno específico de aprendizagem com prejuízo no domínio da matemática

O DSM-5¹ destaca, como principais características do transtorno específico de aprendizagem com prejuízo no domínio da matemática, as dificuldades no senso numérico, na memorização de fatos aritméticos, no cálculo e no raciocínio matemático. Conforme revisão de Dias e Seabra¹², a competência aritmética, que compõe a base da matemática, pode ser compreendida a partir de alguns modelos teóricos, como o de McCloskey, Caramazza e Basili.¹³ Dois componentes principais podem ser destacados: o processamento numérico, o qual envolve os aspectos de conhecimento e compreensão dos símbolos numéricos e de suas quantidades, como ocorre na leitura, na escrita e na contagem de números, e na recuperação de fatos aritméticos básicos; e o cálculo, que consiste no processamento dos símbolos matemáticos operacionais e na execução de cálculos aritméticos propriamente.

Apesar de a discalculia incluir possíveis déficits no raciocínio matemático, o déficit subjacente ao transtorno ocorre em habilidades numéricas mais básicas (como a comparação entre números), refletindo-se em um distúrbio na noção de senso numérico.⁴ Ou seja, apesar de comprometer o cálculo, a alteração primária na discalculia seria em habilidades mais elementares.

Como pode ser observado, o transtorno específico de aprendizagem abrange um leque de possíveis déficits, o que torna seu diagnóstico um processo complexo. É fundamental delimitar os domínios e as habilidades envolvidas, bem como dispor de instrumentos adequados à sua avaliação. O tópico a seguir discorrerá especificamente sobre a avaliação neuropsicológica nesses quadros.

Avaliação neuropsicológica

O diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem é multiprofissional, de modo que a avaliação psicológica ou neuropsicológica sozinha não é suficiente para identificar o quadro. No entanto, ela é parte importante do processo e possibilita perceber as habilidades afetadas e o quanto estão abaixo do esperado para a idade cronológica ou a série escolar do indivíduo. Especificamente no que tange à avaliação neuropsicológica, sua contribuição está no estabelecimento de áreas de dificuldades ou perfis de funcionamento, o que poderá colaborar para o diagnóstico diferencial e o delineamento de intervenções.

Conhecer a história prévia e o desenvolvimento do indivíduo, além de ter clareza da queixa e das dificuldades experimentadas nos diversos ambientes (escola, casa, trabalho), é parte inicial do processo e mune o profissional com informações relevantes à escolha e à interpretação dos demais instrumentos. Nessa etapa, convém descartar outras condições que possam explicar as dificuldades apresentadas, como deficiência intelectual, problemas sensoriais, condições

neurológicas ou mesmo inadequada instrução ou estimulação do meio. Para tal, a atuação em equipe multiprofissional é fundamental.

O processo de avaliação neuropsicológica pode incluir tanto dados qualitativos quanto quantitativos. A avaliação qualitativa deve incluir entrevistas com os pais ou responsáveis e com a criança, observação clínica e análise de informações e registros escolares. A Tabela 27.2 apresenta um conjunto de sinais que podem indicar dislexia, disortografia e discalculia, conforme diversas referências da área).^{9,14-16} Tais sinais não são determinantes do quadro, mas podem sugerir risco. Logo, a criança que apresenta tais sinais não necessariamente tem o transtorno.

Tabela 27.2 Características comuns da dislexia, da disortografia e da discalculia em crianças.

Características comuns da dislexia	• Dificuldade especial em aprender a ler e escrever • Dificuldade em aprender o alfabeto, as tabuadas e as sequências, como os meses do ano • Falta de atenção ou concentração pobre • Dificuldade continuada com certas atividades motoras, como amarrar cadarços de sapato, agarrar bolas, saltar etc. • Dificuldade com direita e esquerda • Inversão de letras e números (15 a 51; b – d) • Frustração crescente, podendo levar a problemas comportamentais
Características comuns da disortografia	• Dizer palavras em voz alta enquanto as escreve • Apoio persistente na oralidade (p. ex., “felis”; “muinto”; “boquece”) • Substituições de letras por outras com som parecido (p. ex., surdas/sonoras: f-v) • Omissão de letras/sons nas palavras (p. ex., “paca” para “placa”) • Não finalização de palavras ou omissão destas em sentenças • Inversões (p por q; b por d; 51 por 15) • Dificuldade de organizar os pensamentos no papel • Grande diferença entre uso da linguagem oral e desempenho na escrita
Características comuns da discalculia	• Uso da contagem, frequentemente utilizando-se dos dedos, para realizar comparação de números ou tarefas de adição, para além da idade em que isso pode ser considerado normal • Dificuldades na realização de tarefas de estimativa, comparação entre quantidades ou de aproximação • Dificuldades no uso dos procedimentos de cálculo • Dificuldades metacognitivas, como falha na verificação de suas respostas • Dificuldades de organização, como disposição de números e contas de maneira desorganizada, o que prejudica o processo de resolução • Problemas com o senso numérico, os quais envolvem dificuldades mais básicas como tamanho, distância, além da própria noção de número e quantidade

Além da avaliação qualitativa, a avaliação quantitativa deve ser usada. Ela possibilita analisar os aspectos específicos de cada domínio, bem como de outras habilidades cognitivas relevantes, visto que uma avaliação ampla das dificuldades é importante para o estabelecimento do perfil de desempenho do indivíduo. Para tanto, convém dispor de instrumentos psicometricamente adequados que contemplem, minimamente, as áreas enumeradas a seguir:

- Leitura: a leitura deve ser avaliada em seus distintos componentes, ou seja, reconhecimento de palavras/pseudopalavras por meio de distintas estratégias, fluência e compreensão
- Escrita: analogamente à leitura, deve contemplar a avaliação da escrita de palavras e pseudopalavras em prova de ditado (aspectos ortográficos) e observação de aspectos gramaticais e de pontuação, além de produção textual
- Linguagem oral: deve incluir a avaliação de compreensão auditiva, consciência fonológica e vocabulário
- Memória: é importante contemplar uma medida de memória de curto prazo fonológica e de acesso lexical, como por meio de uma tarefa de nomeação
- Matemática: a avaliação deve contemplar os componentes da competência aritmética, como processamento numérico e cálculo
- Atenção e funções executivas: medidas de atenção seletiva e de funções executivas, principalmente memória de trabalho, podem ser úteis, sobretudo nas queixas relacionadas com o domínio da matemática.

Apesar da sugestão desse protocolo mínimo, uma das características centrais da avaliação neuropsicológica é a flexibilidade. Assim, tal protocolo pode ser ajustado às necessidades e hipóteses particulares de cada caso. Por exemplo, outras habilidades podem compor o protocolo de avaliação, entre elas, habilidades visuoespaciais e processamento visuoespacial (percepção e memória visuais), além de outras habilidades linguísticas (como vocabulário e consciência sintática) e de atenção e funções executivas (atenção sustentada, flexibilidade cognitiva, inibição, planejamento) que, apesar de não estarem diretamente relacionadas com o Transtorno Específico de Aprendizagem, podem estar presentes como comorbidades e, conseqüentemente, necessitar de intervenções específicas.

Para a avaliação da integridade das três estratégias de leitura e escrita, por meio da manipulação das características psicolinguísticas dos itens (lexicalidade, regularidade das correspondências letra-som envolvidas, comprimento e frequência de ocorrência na língua), podem ser usados instrumentos padronizados como o Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP)¹⁷, a Prova de Leitura em Voz Alta⁶ e a Prova de Escrita sob Ditado (PED-vr).¹⁸

No TCLPP, há itens compostos por uma figura e uma palavra escrita cada. A criança deve aceitar os pares figura-palavra corretos e rejeitar os incorretos. Há sete diferentes tipos de itens: palavras corretas regulares (CR), como a palavra escrita “FADA” sob a figura de uma fada; palavras corretas irregulares (CI), como “BRUXA”, sob a figura de uma bruxa; palavras com incorreção semântica (VS), como “RÁDIO”, sob a figura de um telefone; pseudopalavras com trocas visuais (VV), como “TEIEUISÃO”, sob a figura de televisão; pseudopalavras com trocas fonológicas (VF), como “MÁCHICO”, sob a figura de um mágico; pseudopalavras homófonas (PH), como “TÁCSI”, sob a figura de um táxi; e pseudopalavras estranhas (PE), como “MELOCE” sob a figura de um palhaço. Itens do tipo CR, VS e PE podem ser lidos corretamente mesmo recorrendo à estratégia logográfica. Já VV e VF podem ser lidas somente pelas estratégias alfabética e ortográfica. Logo, erros nesses itens sugerem ausência de leitura alfabética e ortográfica. Aqueles do tipo CI podem ser lidos por similaridade visual, recorrendo à estratégia logográfica ou à ortográfica. Por fim, itens PH apenas podem ser lidos corretamente pela estratégia ortográfica. Logo, a análise conjunta dos padrões de acerto e erro das crianças possibilita ao examinador compreender as estratégias usadas.

A Prova de Leitura em Voz Alta baseia-se na apresentação de itens isolados para que a criança leia em voz alta. Tem duas versões, a original, com 90 itens, e a reduzida, com 36 itens. Em ambas as versões, são controladas as características psicolinguísticas, como lexicalidade (palavras *versus* pseudopalavras), frequência de ocorrência na língua, regularidade e comprimento dos itens. Contempla normas para Pré 3 (último ano da educação infantil no sistema de Ensino Fundamental de nove anos), 1ª e 2ª Séries. Já na Prova de Escrita sob Ditado (PED-vr), a criança é solicitada a escrever alguns itens mediante tomada de ditado. Os itens também variam em termos de suas características psicolinguísticas, como lexicalidade, frequência, regularidade e comprimento. Assim, há itens de alta e baixa frequência na língua; com correspondências grafofonêmicas regulares, regradas por posição e irregulares; dissílabas e trissílabas. A PED-vr foi validada e normatizada para a avaliação de crianças entre 6 e 11 anos de idade.

O protocolo de avaliação também deve contemplar habilidades de compreensão. O Teste Contrastivo de Compreensão Auditiva e de Leitura (TCCAL)¹⁹ possibilita avaliar essas duas habilidades de compreensão, diferenciando entre um déficit específico de compreensão de leitura e um déficit mais geral de compreensão linguística. Também é possível avaliar leitura, escrita e matemática por meio do Teste de Desempenho Escolar (TDE), bastante usado no Brasil.²⁰

Além disso, podem ser utilizadas a Prova de consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO)²¹ ou a Consciência Fonológica Instrumento de Avaliação Sequencial (Confias)²², para avaliar a consciência fonológica, que tem sido o

componente do processamento fonológico mais fortemente relacionado com a aquisição da linguagem escrita. O Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras (TRPP) pode ser usado para avaliar a memória fonológica de curto prazo²³, a qual também tem sido relacionada com a alfabetização. Outros instrumentos de avaliação estão disponíveis no Brasil, porém, não serão abordados no presente capítulo por limitações de espaço.

No que tange especificamente à avaliação da habilidade aritmética, é relevante avaliar os dois componentes que a constituem: o “processamento numérico”, que alude à compreensão e à produção numérica, ou seja, envolve os aspectos de compreensão e conhecimento dos símbolos numéricos e de suas quantidades, leitura, escrita e contagem de números, além da recuperação de fatos aritméticos básicos; e o “cálculo”, que consiste no processamento dos símbolos matemáticos operacionais e na execução de cálculos aritméticos propriamente.¹³

Um instrumento padronizado e consistente com o modelo teórico de McClokey *et al.*¹³ é a Prova de Aritmética (PA)²⁴, desenvolvida e disponível no Brasil. A PA oferece, para além de um escore total, também índices de desempenho em tarefas de processamento numérico e cálculo. O instrumento pode ser aplicado a crianças do Ensino Fundamental, com idades entre 6 e 11 anos, e tem seis subtestes: Leitura e Escrita Numéricas; Contagem Numérica; Comparação de Magnitude; Cálculo; Cálculo (Montagem e Solução); e Solução de Problemas. Assim, a PA possibilita, para além do desempenho geral, a avaliação e a identificação de áreas específicas de dificuldades. Isso, seja em um caso de discalculia ou apenas de dificuldade em matemática, pode ser de grande utilidade ao profissional para orientar sua intervenção, tanto no contexto clínico quanto no escolar.

Outro instrumento para avaliação de habilidades matemáticas básicas é a Zareki, ou sua revisão mais recente, a Zareki-R. O instrumento foi adaptado e padronizado no Brasil²⁵, com estudos publicados^{25,26}, e deverá estar disponível em breve para uso profissional. O instrumento tem 12 subtestes, o que possibilita uma avaliação relativamente abrangente da habilidade matemática. Os subtestes são: enumeração de pontos, contagem oral em ordem inversa, ditado de números, cálculo mental, leitura de números, posicionamento de números em escala vertical, memorização de dígitos, comparação de números apresentados oralmente, estimativa visual de quantidade, estimativa qualitativa de quantidades no contexto, problemas aritméticos apresentados oralmente e comparação de números escritos.

Estudo de caso

A presente seção ilustra o caso de J., 13 anos, sexo masculino, aluno da 7ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública, com diagnóstico de dislexia realizado na 2ª série.²⁷ Tendo em vista a exclusão de outras queixas ou histórico por meio de anamnese, J. foi submetido a uma avaliação neuropsicológica com foco em suas habilidades de leitura e escrita. A avaliação contou com os seguintes instrumentos: Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO); Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras (TRPP); Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP); Prova de Escrita Sob Ditado (PED-vr) e Teste Contrastivo de Compreensão Auditiva e de Leitura (TCCAL), com os subtestes de Compreensão de Sentenças Escritas (SCSE) e Compreensão de Sentenças Faladas (SCSF). Foram também utilizados testes de funções executivas (Teste de Trilhas – partes A e B, de Montiel e Seabra²⁸; e Teste de Atenção por Cancelamento, de Montiel e Seabra²⁹ e de inteligência (Teste Não Verbal de Inteligência R1, de Oliveira e Alves³⁰).

Conforme Trevisan *et al.*²⁷, J. apresentou desempenho dentro do esperado em inteligência, atenção/funções executivas, consciência fonológica e memória fonológica de curto prazo. Era esperado que ele tivesse resultados na média nos testes de inteligência e atenção/funções executivas, conforme o diagnóstico de dislexia na 2ª série apontava tal padrão. Já os desempenhos em consciência fonológica e memória fonológica podem ser devidos às intervenções fonoaudiológicas e psicopedagógicas que o garoto teve desde o diagnóstico.

Contudo, os desempenhos de J. nas tarefas de compreensão (SCSE e SCSF) foram classificados como baixo e muito baixo, respectivamente. Na PED-vr, seu desempenho foi ainda inferior, com pontuação-padrão inferior a 1. No TCLPP, conforme a Figura 27.3, J. apresentou dificuldade na leitura por meio de estratégias alfabética e ortográfica (VF e PH), mas teve bom desempenho quando podia recorrer à estratégia logográfica (CR, CI, VS, PE). Ele utilizou parcialmente a estratégia alfabética (visto o bom desempenho em VV), porém, esta apresentava problemas, visto que aceita algumas trocas fonológicas como corretas (como os erros em VF). Além disso, não tem um léxico ortográfico equivalente ao esperado para seu nível escolar (vide o desempenho em PH com relação ao esperado para sua escolaridade).

Na escrita, avaliado por meio da PED-vr e da redação de um texto livre, J. apresentou padrão semelhante à leitura. Na PED-vr, J. teve pontuação-padrão muito baixa. Ele conseguiu escrever, mediante um ditado, sílabas com estrutura simples. Houve erros por omissão e troca de fonemas, bem como referentes às regras ortográficas. Algumas palavras irregulares de alta frequência foram escritas corretamente, o que pode ter sido devido à estratégia logográfica de escrita. A Figura 27.4 apresenta parte da folha de aplicação da PED-vr de J. Os números ao lado de cada item correspondem à correção do teste, referindo-se ao número de erros cometidos em cada item.

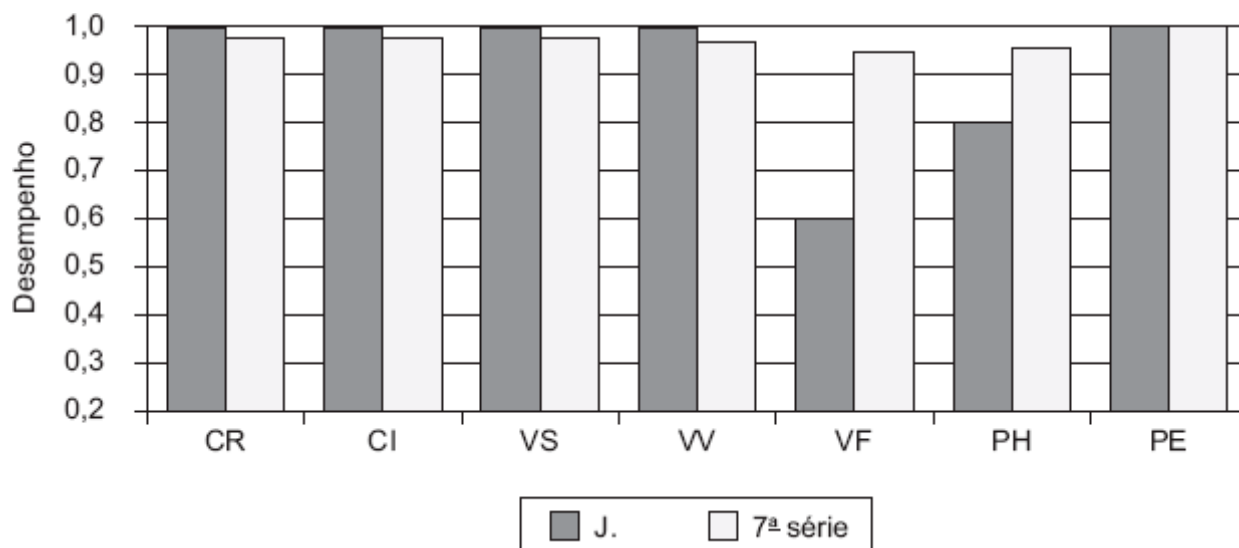


Figura 27.3 Desempenho de J., 13 anos (7ª série) no Teste de Competência de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP). Em cinza-claro, o desempenho de J. Em cinza-escuro, o desempenho esperado de alunos da 7ª série como referencial para comparação. CR: palavras corretas regulares; CI: palavras corretas irregulares; VS: trocas/vizinhas semânticas; VV: trocas/vizinhas visuais; VF: trocas/vizinhas fonológicas; PH: pseudopalavras homófonas; PE: pseudopalavras estranhas.²⁷

Nome: Juliano Data: _____

1	duas 0	empada 1	gile 0
2	apodere 3	metar 3	suparo 1
3	ampem 5	chupeta 0	mau 1
4	gestaram 1	ongeo 2	calara 1
5	casa 0	foucho 1	dambem 3
6	passara 1	ausa 1	paduca 1
7	folhasa 2	gumida 0	alta 1
8	palara 1	boquece 4	colta 0
9	corra 0	maureca 1	esau 0
10	ceguia 3	verão 2	lasega 2
11	texto 0	olhasa 0	resão 2
12	quara 1	maca 1	fransão 2

Figura 27.4 Desempenho de J., 13 anos (7ª série), na Prova de Escrita sob Ditado – versão reduzida (PED- vr). Os números após cada palavra grafada indicam o número de erros por item (correção). Fonte: Trevisan *et al.*, 2013.²⁷

Esse padrão de escrita pode estar refletindo o uso predominante da estratégia logográfica. A escrita de um texto espontâneo, apresentado na Figura 27.5, corrobora essa hipótese. Observam-se erros no espaço entre as palavras, com aglomerados (“tube”, para “tudo bem”) e separações inadequadas (“devem do”, para “devendo”); omissões de letras (“tube”), acréscimos (“feriasa”, para “férias”) e trocas fonológicas (“vica”, para ficar; “dodo”, para “todo”), o que revela falhas nas estratégias alfabética e ortográfica. Além disso, houve trocas de palavras visualmente semelhantes, o que pode ter sido devido à estratégia logográfica (como “mão”, para “mãe”).

Por meio deste caso, fica clara a importância da avaliação neuropsicológica para a delimitação do perfil do examinando. No exemplo, apesar de já estabelecido o diagnóstico de dislexia, a avaliação possibilitou delimitar as áreas de bom desempenho e as deficitárias que, portanto, precisavam de intervenção específica. Ficou evidente que J. apresentava dificuldades importantes nas estratégias alfabética e ortográfica de reconhecimento de palavras, além de comprometimento na compreensão linguística, o que deveria ser focalizado no programa interventivo.

Juliano 29/01/09 ("como são 3 parágrafos")

Ola meu caro amigo

oi tube cu voce sa vontade da
fuerasa que eu vo gostaria como que
vime mais falado mais minare
vora muita boa não tire que voce
e cara o dia dodo e te que
voe ilave quando voce veda mada
Uma cata ta voce e que nada uma
buges para seu mãe e vaua.
voe feca me devem de o jogo de
mase casa ta

FALOU A MAGIEV

Figura 27.5 Produção de J. em tarefa de texto espontâneo. Fonte: Trevisan *et al.*, 2013.²⁷

Considerações finais

O capítulo apresentou a definição do Transtorno Específico de Aprendizagem, como os domínios de leitura, escrita e matemática. Tendo como embasamento teórico a neuropsicologia, sugeriu-se aqui uma avaliação quanti-qualitativa abrangente e detalhada, especialmente devido à integração, no DSM-5, dessas variações sob o mesmo transtorno. Foram indicados instrumentos disponíveis no Brasil para proceder à avaliação. Tal procedimento de avaliação cuidadosa e teoricamente embasado é fundamental para delinear o perfil cognitivo do examinando, identificando áreas de maior prejuízo e direcionando a intervenção.

Referências bibliográficas

1. ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
2. ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-IV-TR tm*. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
3. LYON, G. R.; SHAYWITZ, S. E.; SHAYWITZ, B. A. A definition of dyslexia. *Annals of Dyslexia*, v. 53, p. 1-14, 2003.
4. DEHAENE, S. Précis of the number sense. *Mind and Language*, v. 16, p. 16-36, 2001.

- FRITH, U. Brain, mind and behavior in dyslexia. In: Hulme, C; SNOWLING, M. (org.). *Dyslexia: biology, cognition and intervention*. Londres: Whurr Publishers, 1997.
5. SEABRA, A. G.; CAPOVILLA, F. C. *Problemas de leitura e escrita: como identificar, prevenir e remediar em uma abordagem fônica*. 6. ed. São Paulo: Memnon, 2011.
7. STANOVICH K, E.; SIEGEL, L. S.; GOTTARDO, A. Progress in the search for dyslexics subtypes. In: HULME, C.; SNOWLING, M. (org.). *Dyslexia: biology, cognition and intervention*. Londres: Whurr Publishers, 1997.
8. SEABRA, A. G. A criança com dislexia: conceituação teórica e direcionamento para avaliação e intervenção. *Temas sobre desenvolvimento*, v. 18, n. 103, p. 121-32, 2011.
9. CAPELLINI, S.; CUNHA, V.; BATISTA, A. Disortografia: avaliação e intervenção baseada na semiologia do erro. In: MONTIEL, J.; CAPOVILLA, F. *Atualização em transtornos de aprendizagem*. São Paulo: Artes Médicas, 2009.
10. ROSENBLUM, S.; WEISS, P.; PARUSH, S. Handwriting evaluation for developmental dysgraphia: Process versus product. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, v. 17, p. 433-458, 2004.
11. RODRIGUES, S. D. Disgrafia: aspectos psicopedagógicos. In: MONTIEL, J.; CAPOVILLA, F.C. (org.). *Atualização em Transtornos de Aprendizagem*. São Paulo: Artes Médicas, 2009.
12. DIAS, M. N.; SEABRA, A. G. Evidências de validade e fidedignidade da Prova de Aritmética. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M.; CAPOVILLA, F. C. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita e aritmética*. v. 3. São Paulo: Memnon, 2013.
13. McCLOSKEY, M.; CARAMAZZA, A.; BASILI, A. Cognitive mechanisms in number processing and calculation: evidence from Dyscalculia. *Brain and Cognition*, v. 4, p. 171-196, 1985.
14. BRITISH DYSLEXIA ASSOCIATION (BDA). Indicators of dyslexia. Disponível em: www.bdadyslexia.org.uk/parent/indication-of-dyslexia. Acesso em: 08/09/2016.
15. CHADHA, A. *Child psychology*. Nova Deli: New Delhi APH, 2008.
16. WESTWOOD, P. *Learning and learning difficulties: a handbook for teachers*. Victoria: ACER Press, 2004.
17. SEABRA, A. G.; CAPOVILLA, F. C. *TCLPP – Teste de competência de leitura de palavra e pseudopalavras*. São Paulo: Memnon, 2010.
18. SEABRA, A. G.; CAPOVILLA, F. C. Prova de Escrita sob Ditado – versão reduzida. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M.; CAPOVILLA, F. C. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita e aritmética*. v. 3. São Paulo: Memnon, 2013.
19. CAPOVILLA, F. C.; SEABRA, A. G. Teste Contrastivo de Compreensão Auditiva e de Leitura (TCCAL). In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M.; CAPOVILLA, F. C. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita e aritmética*. v. 3. São Paulo: Memnon, 2013.
20. STEIN, L. M. *Teste de desempenho escolar: TDE: Manual para aplicação e interpretação*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.
21. SEABRA, A. G.; CAPOVILLA, F. C. Prova de consciência fonológica por produção oral. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: linguagem oral*. v. 2. São Paulo: Memnon, 2012.
22. MOOJEN, S.; LAMPRECHT, R.; SANTOS, R. M. *et al. Confias – Consciência fonológica: instrumento de avaliação sequencial*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.
23. SEABRA, A. G. Teste de repetição de palavras e pseudopalavras. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: linguagem oral*. v.2. São Paulo: Memnon, 2012.
24. SEABRA, A. G.; MONTIEL, J. M.; CAPOVILLA, F. C. Prova de Aritmética. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M.; CAPOVILLA, F. C. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita e aritmética*. v. 3. São Paulo: Memnon, 2013.
25. SANTOS, F. H.; SILVA, P. A. Avaliação da discalculia do desenvolvimento: uma questão sobre o processamento numérico e o cálculo. In: SENNYEY, A.; CAPOVILLA, F. C.; MONTIEL, J. M. (org.). *Transtornos de aprendizagem: da avaliação à reabilitação*. São Paulo: Artes Médicas, 2008.
26. SILVA, P. A.; SANTOS, F. H. Discalculia do desenvolvimento: avaliação da representação numérica pela Zareki-R. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 27, n. 2, p. 169-177, 2011.
27. TREVISAN, B. T.; MINGOTTE, M. E.; DIAS, N. M. *et al.* A importância da análise qualitativa na avaliação das dificuldades em leitura e escrita: estudos de casos. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M.; CAPOVILLA, F. C. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita e aritmética*. v. 3. São Paulo: Memnon, 2013.
28. MONTIEL, J. M.; SEABRA, A. G. Teste de Trilhas – partes A e B. In: Seabra, A. G.; Dias, N. M. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: atenção e funções executivas*. v. 1. São Paulo: Memnon, 2012a.
29. MONTIEL, J. M.; SEABRA, A. G. Teste de Atenção por Cancelamento. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M. (org.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: atenção e funções executivas*. v. 1. São Paulo: Memnon, 2012b.
30. OLIVEIRA, R.; ALVES, I. *R1: teste não verbal de inteligência: manual*. 2. ed. São Paulo: Vetor, 2002.

28 Síndromes Neurológicas Infantis de Interesse Neuropsicológico

Maria Joaquina Marques-Dias e Umbertina Conti Reed

Introdução

Considerando que a neuropsicologia é o estudo da relação entre a função cerebral e o comportamento, em sentido amplo, uma extensa série de afecções neurológicas infantis pode apresentar, temporária ou permanentemente, alterações comportamentais primárias (específicas) ou secundárias. Estas últimas manifestam-se como parte de um complexo de sinais e sintomas peculiar a determinadas entidades nosológicas ou sindrômicas definidas, tais como epilepsia, deficiência mental, hipertensão intracraniana, paralisia cerebral, e nas fases iniciais de um grande número de doenças heredodegenerativas e de erros inatos do metabolismo, apenas para citar algumas. Distúrbios de comportamento secundários ocorrem também em doenças neurológicas não cerebrais, porém, invalidantes, dentre as quais grande parte das doenças neuromusculares infantis, e em situações de afecções pediátricas crônicas ou debilitantes dos sistemas endócrino, cardiovascular, hematológico, renal e outros, além do impacto que pode trazer o câncer infantil e os déficits sensoriais intensos, auditivos ou visuais. Ainda dentro dos distúrbios do comportamento secundários, é de extrema importância a ocorrência de fatores ambientais os mais adversos, desde intoxicações, alterações da dinâmica familiar, ausência de condições socioeconômicas culturais adequadas ao desenvolvimento cognitivo e psicossocial, até as mais variadas situações de maus-tratos, violência, abuso e rejeição infantis, às quais pode estar exposta a criança em desenvolvimento.

Entretanto, nesta seção dedicada à neurologia infantil, iremos nos limitar aos distúrbios primários ou específicos do comportamento, que, em sua maior parte, são da alçada do psiquiatra infantil, mas que, rotineiramente, representam uma fronteira entre a neurologia infantil e a psiquiatria infantil. Entre eles, um capítulo aqui apresentado enfoca o transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), que é o distúrbio neurocomportamental mais encontrado em crianças; outro aborda a dislexia, distúrbio específico da aprendizagem mais comum; e um terceiro, os demais distúrbios específicos da aprendizagem (DA). Neste capítulo, abordaremos algumas síndromes neurológicas que se caracterizam por aspectos neuropsicológicos peculiares. Cada uma delas – que podem ser genéticas ou congênitas – mostra um fenótipo que inclui dismorfismos, malformações e alterações somatoscópicas específicas, além da ocorrência ou não de deficiência mental (DM). Quando há a deficiência mental, o distúrbio neuropsicológico próprio da síndrome independe daquele que se observa caracteristicamente em grau variável nas crianças com DM, e que consiste em dificuldade de adaptação às atividades da vida diária referentes à independência pessoal e à responsabilidade social.

Fatores adversos pré-natais e perinatais (espinha bífida, peso extremamente baixo ao nascimento, alcoolismo da gestante), passíveis de mecanismos preventivos altamente priorizados nos países desenvolvidos, também podem levar a distúrbios do desenvolvimento com perfis neuropsicológicos específicos. No capítulo sobre DA foi descrita a influência, bem conhecida, da prematuridade e do baixo peso sobre os DA da matemática. Entretanto, em relação à diversa agressão pré-natal, que é o desenvolvimento da espinha bífida, há menos ênfase na literatura e, recentemente, aspectos peculiares da associação entre esta grave malformação, cujos fatores etiológicos, genéticos e ambientais são multifatoriais, com os DA da matemática foram revistos por English *et al.*¹ Estes autores salientam que a espinha bífida afeta muito precocemente a embriogênese e, além do defeito de fechamento do tubo neural, leva a malformações do corpo caloso, do mesencéfalo e do cerebelo. Além disso, a hidrocefalia, que comumente acompanha a disrafia espinal, afeta a mielinização e a substância cinzenta em especial nas regiões posteriores, sendo, portanto, esperadas alterações cognitivas, com a repercussão afetivo-emocional que a doença traz, em decorrência da incapacidade motora que origina. As alterações estruturais cerebrais que ocorrem em diferentes graus e o adelgaçamento do córtex parietal e do occipital posterior são ligados, em particular, ao processamento da habilidade matemática.² Os circuitos parietais são implicados na função matemática bilateralmente em relação ao reconhecimento de quantidades; o giro angular esquerdo no processamento verbal dos números e a região posterior superior no processamento de estimativas matemáticas que requerem atenção espacial.³ Ademais, as alterações

parietais e mesencefálicas interferem na atenção, na exploração visual e na coordenação da motricidade fina, aspectos que influenciam o aprendizado da matemática. Existe uma polêmica a respeito de como alterações ocorridas em um período tão precoce da embriogênese podem relacionar-se com déficits tão específicos e persistir em diferentes fases da vida. Estudos de ressonância magnética funcional (RNMf) estão em andamento, comparando a habilidade matemática das crianças com espinha bífida daquela de crianças com outros tipos de DA específicos da matemática ou com distúrbios secundários do aprendizado da matemática, e avaliando melhor a questão da plasticidade e a reorganização neural. Por fim, é necessário estabelecer, particularmente em crianças já tão comprometidas pelo quadro motor, se intervenções precoces de diferentes tipos sobre os DA teriam influência na melhora do rendimento acadêmico e da qualidade de vida.

Entretanto, entre as etiologias pré-natais e perinatais dos distúrbios cognitivos e comportamentais, a mais peculiar é a síndrome fetal alcoólica (SFA), que será descrita a seguir; em seguida, enfocaremos as principais síndromes genéticas definidas que levam a um perfil cognitivo comportamental próprio.

Obviamente, dentro das inúmeras síndromes genéticas abordadas pelo geneticista e pelo neurologista infantil, são poucas as que apresentam tais aspectos neuropsicológicos peculiares, das quais descreveremos neste capítulo as principais características: síndrome de Williams, X-frágil, Turner, deleção do cromossomo 22q11.2, neurofibromatose tipo 1, Prader-Willi e Angelman.

Síndrome fetal alcoólica

O termo síndrome fetal alcoólica (SFA) foi introduzido em 1973, por Jones e Smith⁴, para descrever um conjunto de alterações somatoscópicas, distúrbios da aprendizagem (DA), déficit cognitivo com diferentes graus de gravidade, comportamento hiperativo e problemas de sociabilidade que podiam ocorrer em variadas proporções em crianças nascidas de gestantes alcoólatras, sendo também comum déficit de crescimento pôndero-estatural.

Em 2004, Warren *et al.*⁵ introduziram o termo espectro fetal alcoólico a fim de salientar que existe um contínuo de manifestações e que mesmo na ausência das alterações físicas características, a SFA pode levar a déficit cognitivo e a outras formas de disfunções.

Hoyme *et al.*⁶, em 2005, estabeleceram os seguintes critérios diagnósticos para a SFA: pelo menos duas das alterações faciais características, que são estreitamento da fenda palpebral, lábio superior fino e filtro nasal raso; retardo do crescimento pré e/ou pós-natal em peso e em altura, os quais devem estar abaixo do percentil 10; anormalidades estruturais cerebrais e/ou perímetro cefálico abaixo do percentil 10; quando possível, confirmação direta ou indireta do consumo de álcool pela gestante.

A SFA parcial é caracterizada: pelo mesmo critério quanto às alterações faciais; pela necessidade de preenchimento de apenas um dos critérios de retardo do crescimento; pela existência de perímetro cefálico abaixo do percentil 10 ou alterações cognitivas/comportamentais incompatíveis com o nível do desenvolvimento e não dependentes de causas genéticas, familiares ou ambientais; pela confirmação direta ou indireta do consumo de álcool pela gestante.

Os autores⁶ desenvolveram uma lista de características a ser verificada e salientaram a necessidade, em caso de dúvida, da exclusão, por intermédio da avaliação por um geneticista ou de um teste genético, de outras síndromes com aspectos dismórficos e cognitivos semelhantes. Também definiram os “distúrbios do desenvolvimento neurológico relacionados ao álcool”, que se caracterizam por: exposição pré-natal comprovada ao álcool; presença de alterações neurológicas ou estruturais cerebrais (p. ex., microcefalia); presença de um padrão característico de alterações cognitivo-comportamentais, inconsistente com nível de desenvolvimento e não dependente de fatores genéticos ou ambientais. Por fim, descrevem a categoria dos “defeitos de nascimento relacionados ao álcool”, que depende da existência de: ingestão confirmada de álcool durante a gravidez, associada a duas ou mais das anomalias faciais características, bem como a malformações maiores ou a outros distormorfismos menores.

A incidência varia de 1:100 recém-nascidos (RN) a 1:700 RN.⁷ A prevalência da SFA nos EUA foi estimada entre 0,5 e 3,0:1.000, em 1996⁸; porém, a prevalência do espectro fetal alcoólico está por volta de 9,1:1.000 ou 1%.⁹ Na população escolar norte-americana e da Europa ocidental estima-se uma prevalência de 2 a 5%, sendo evidente que valores maiores ou menores das cifras citadas relacionam-se em grande parte com aspectos populacionais específicos.¹⁰

Há múltiplos fatores geográficos, socioeconômicos e culturais envolvidos no aparecimento da SFA, visto que o espectro de gravidade das manifestações físicas e psíquicas depende fundamentalmente do grau de uso abusivo de álcool de cada gestante. Considera-se que o risco de ocorrer a SFA é maior quando a gestante está no primeiro trimestre de gravidez, período em que é comum desconhecer sua condição, e que bebedeiras são mais prejudiciais em função do alto teor alcoólico sanguíneo. A maior gravidade também pode estar associada ao fato de gestantes alcoólicas apresentarem maior propensão a deficiências nutricionais e a dependência do tabaco e/ou de outras drogas. A quantidade e a frequência de

ingestão de álcool pela gestante podem influenciar a gravidade da SFA, porém, já está comprovado que a única prevenção possível é a total abstenção, inclusive nos meses que precedem a fecundação, no caso de gestações planejadas.^{10,11}

As alterações cognitivo-comportamentais incluem: déficit intelectual com QI variando de escores limítrofes a abaixo da média; déficit de grau semelhante para as atividades verbais e não verbais; processamento lento das informações, inclusive nos lactentes; disfunção executiva nas áreas de planejamento, formação de conceitos, motivação e estratégias afetivas, fluência verbal e não verbal, e autocorreção. O controle executivo nas tarefas que requerem altos níveis de manipulação e regulação está particularmente comprometido. Os testes que analisam linguagem, padrões visuoespaciais, memória e processamento numérico apontam que à medida que a demanda da tarefa aumenta, a queda de rendimento ocorre com mais rapidez que no grupo controle.^{12,13} Entretanto, não existe um padrão específico de alteração das funções nervosas superiores e sim um déficit generalizado no processamento e na integração de informações.¹⁴

Os achados de neuroimagem mostram em especial alterações corticais frontais e dos núcleos da base, indicando possível disfunção da rede corticossubcortical que leva a déficits da função executiva, da aprendizagem verbal e da evocação.¹⁵ Apesar da redução volumétrica global do encéfalo, há áreas de espessamento cortical e displasias, sendo também comum a escassez da substância branca. São evidenciadas adicionalmente: alterações do corpo caloso e cerebelo (volume e função), o que permite inferir comunicação inter-hemisférica deficiente que leva ao comprometimento da atenção e da função motora; alterações estruturais no hipocampo, com consequente interferência na memória e na aprendizagem; anormalidades estruturais parietais e funcionais têmporo-occipitais, que contribuem para o comprometimento da linguagem e do processamento visuoespacial. O estudo de modelos animais e o aperfeiçoamento dos métodos de neuroimagem estão permitindo maior precisão no estabelecimento das correlações entre as diferentes regiões com alterações estruturais e as tarefas que mais se alteram nos testes. Entretanto, a falta de uniformização metodológica dos estudos, o pequeno número de pacientes nas casuísticas e a dificuldade em estabelecer com exatidão os períodos e as doses da ingestão alcoólica da gestante são fatores que ainda dificultam conclusões precisas.¹⁵

Kodituwakku¹⁴ ressalta o interessante problema teórico que se apresenta quando se considera que, apesar das alterações estruturais tenderem a ser focais, os déficits neuropsicológicos e executivos são principalmente de caráter global e não específico. Supõe que possa haver uma explicação ontogenética, ou seja, não se pode inferir que regiões não lesadas de um cérebro alterado funcionem normalmente e não de forma atípica durante o processo de desenvolvimento caracterizado por interdependência regional.

Nos EUA, há inúmeras instituições privadas ou governamentais que congregam especialistas de diferentes áreas (médica, reabilitação, social, ético-legal e policial) em um esforço conjunto de prevenção da SFA e de apoio multidisciplinar aos afetados e suas famílias, já que é comum existir um sentimento de culpa e de vergonha por parte das mães, que retarda o diagnóstico e leva a discriminações e preconceitos. Existe também um grupo de estudo internacional da SFA, que concentra as pesquisas pré-clínicas e clínicas as quais podem levar a avanços nesse campo.¹⁶

Obviamente, as alterações cognitivas, comportamentais, adaptativas, sociais e emocionais existentes na criança e no adulto com SFA tornam-se ainda mais intensas – afetando negativamente o prognóstico –, quando a elas se associam a persistência de condições familiares inadequadas ou um ambiente socioeconômico-cultural desfavorável, sem ajustes acadêmicos e ocupacionais adequados e sem acesso precoce a medidas de intervenção específicas. Nas situações ambientais adversas, existe um risco maior de doenças mentais, alcoolismo, drogadição e condutas antissociais, inclusive delinquência, motivo pelo qual nos países desenvolvidos são aplicadas estratégias de intervenção em nível médico, acadêmico, familiar e social. Médicos são orientados a efetuar o diagnóstico precoce, o que vai influenciar positivamente o prognóstico já que, quanto menor a idade da criança, mais efetivas serão as intervenções de professores e assistentes sociais treinados para promover suporte pedagógico e familiar, bem como ajustes sociais. Nesses países, existem propostas de intervenção adequadas a cada fase da vida.¹⁷

Síndrome de Williams

A síndrome de Williams (SW) é uma doença neurogenética rara, com prevalência de aproximadamente 1:7.500 até 1:20.000¹⁸, causada por uma deleção hemizigótica no braço longo do cromossomo 7 (7q11.23) que afeta cerca de 26 genes. Em decorrência dessa alteração, uma cópia do gene da elastina é deletada em mais de 96% dos pacientes. Alguns indivíduos com apenas uma cópia do gene elastina com pequenas deleções não apresentam as características fenotípicas da SW, exceto pela estenose aórtica supralvar.

Clinicamente, a SW se caracteriza por distúrbios cardiovasculares (arteriopatia da elastina, estenose pulmonar periférica, estenose aórtica supralvar, hipertensão arterial), facies peculiar, distúrbios do tecido conectivo, DM moderado e um perfil neuropsicológico particular definido por linguagem relativamente preservada, déficits visuoespaciais e hipersociabilidade.¹⁹

Talvez seja um dos mais interessantes modelos humanos em que é possível estabelecer ligação entre genes, função neurológica, função cognitiva e comportamento.²⁰ Ao mesmo tempo, trata-se de um modelo no qual a regra geral de que a DM afeta de maneira uniforme todos os domínios do funcionamento cognitivo não se aplica, visto que os pacientes com a SW têm um tipo de DM caracterizado por um fracionamento de funções corticais superiores: preservação relativa das habilidades linguísticas associada a distúrbios cognitivos graves.

Do ponto de vista cognitivo, o estudo desses pacientes é particularmente interessante pela preservação do processamento facial, da sociabilidade, da linguagem e da musicalidade. Seu perfil cognitivo específico não costuma depender do QI e se caracteriza por dificuldades na memória verbal imediata e dificuldades visuoespaciais que contrastam com a relativa preservação linguística, reconhecimento facial e memória auditiva imediata. A personalidade também tem traços característicos de comportamento extremamente sociável, com ansiedade quase sempre presente; é frequente os afetados apresentarem TDAH.²⁰

Em função de dificuldades vinculadas à orientação visuoespacial, estão prejudicados a marcha – desajeitada em superfícies não habituais – e o descer escadas. Não existe relação entre algumas dificuldades visuais, como estrabismo, erros de refração ou perda visual, presentes em muitos pacientes com SW, e as dificuldades visuoespaciais, o que sugere que as dificuldades na compreensão das relações espaciais não decorrem de problemas visuais. Provavelmente, tanto os déficits visuais sensoriais quanto os visuoespaciais dependem de circuitos neurais comuns, e podem decorrer de um atraso no amadurecimento das vias que processam a informação espacial.²¹

Dentre outras, a avaliação neuropsicológica se impõe no sentido de detectar as características psicológicas e comportamentais que definem cada paciente e de estabelecer um programa profilático de aconselhamento familiar e para o paciente.

Trata-se, portanto, de uma condição que exige avaliação e tratamento multidisciplinares, programas de educação especial e de orientação vocacional direcionados para as dificuldades do desenvolvimento, assim como de fonoaudiologia e terapia ocupacional.²²

Síndrome do X-frágil

A síndrome do X-Frágil (SX-F) é uma condição genética manifestada por distúrbios do desenvolvimento que incluem dificuldades no aprendizado e déficit cognitivo. Os meninos costumam ser mais afetados do que as meninas e a síndrome tem prevalência de 1:4.000 em meninos e de 1:8.000 em meninas.²³ Dentre as características físicas que definem o fenótipo, destacam-se face alongada e estreita, orelhas em abano, mento e fronte proeminentes, hiperflexibilidade dos dedos e macro-orquidismo após a adolescência; esses aspectos, entretanto, nem sempre são evidentes nos primeiros anos de vida e vão ficando mais acentuados com o passar dos anos.

O sítio frágil no braço longo do cromossomo X, no qual reside a alteração gênica da SX-F, foi identificado pela primeira vez por Herbert Lubs, em 1969, que descobriu esse tipo de cromossomo em uma família com dois irmãos com retardo mental e que foram reestudados em 1984.^{24,25} No final dos anos 1970, essa condição foi denominada X-frágil por Grant Sutherland ao estudar a ocorrência dos sítios frágeis.²⁶

Do ponto de vista genético, a síndrome é causada por mutações no gene FMR1, localizado no braço longo do cromossomo X, que orientam a formação da proteína denominada proteína X-frágil do retardo mental²⁶, cuja função ainda não é conhecida por completo. É provável que essa proteína tenha um papel no desenvolvimento de sinapses especializadas em conexões interneuronais; mais recentemente sugere-se que ela bloqueia componentes essenciais à execução do transporte para o ribossoma.²⁷

Tanto os meninos como as meninas afetadas podem apresentar, além do retardo motor e do mental, comportamento hiperativo, ansiedade, excesso de atividade motora ou impulsividade. Alguns casos desenvolvem TDAH com dificuldade para concentração em tarefas específicas. Entre as meninas, cerca de 1/3 tem comportamento autístico ou do tipo autístico, que afeta a comunicação e a interação sociais; 15% dos meninos e 5% das meninas podem ter crises epiléticas. A DM afeta apenas 50% das meninas, e as outras 50% seriam limítrofes em relação ao intelecto, teriam distúrbio do aprendizado e dificuldades psicológicas.²⁸

Na SX-F são frequentes os distúrbios na fluência da fala, em particular a gagueira que costuma ser mais prevalente nos pacientes com QI acima de 70 e que faz parte dos itens de triagem para o diagnóstico da síndrome. Existem estudos que avaliam a importância e a prevalência dessa alteração na síndrome, assim como definem que algumas de suas variantes – como o discurso padrão perseverativo e repetitivo, o distúrbio de ritmo e a apraxia verbal – são similares aos encontrados na gagueira do desenvolvimento.²⁹

Além disso, há prevalência de distúrbios do aprendizado da matemática (DAM) que parecem não guardar relação com as dificuldades cognitivas da síndrome e cujo perfil torna-se um modelo para a compreensão das vias que instrumentam os

DAM. Os meninos costumam ter déficits cognitivos mais importantes do que as meninas e, em ambos, existem funções mais afetadas e outras mais preservadas. Dentre as mais preservadas situam-se alguns aspectos verbais, como o vocabulário, a percepção visual para identificação de objetos concretos e a identificação de formas; dentre as mais afetadas estão a função executiva, particularmente a memória imediata, a coordenação visuomotora e a visuoespacial, além do déficit no processamento de informação sequencial, o que explica as dificuldades das execuções matemáticas. Nesse sentido, alguns autores têm estudado meninas com SX-F com menor comprometimento cognitivo para melhor caracterizar itens específicos que presidem as dificuldades relacionadas ao aprendizado da matemática. Esses estudos visam estabelecer as relações entre tais dificuldades e as vias que instrumentam as DAM, assim como descobrir melhores instrumentos na reabilitação dos pacientes.³⁰

Síndrome de deleção do cromossomo 22q11.2 (síndrome velocardiofacial, síndrome DiGeorge)

A síndrome de deleção do cromossomo 22q11.2 (22q11DS), também conhecida como síndrome velocardiofacial, síndrome DiGeorge, anomalia conotruncal e da face ou fenótipo CATCH, isto é, defeito cardíaco, alteração das células T, fenda palatina (*cleft* em inglês) e hipocalcemia³¹, é o tipo mais comum de microdeleção, apresentando prevalência de 1:4.000 a 1:6.000 nascidos vivos.³² A microdeleção engloba cerca de 30 genes³³, sendo detectada em 100% dos pacientes por estudo molecular que utiliza técnicas de hibridização fluorescente *in situ* (FISH).³⁰ Embora a maioria dos pacientes apresente a deleção de novo, é possível encontrar herança autossômica dominante em cerca de 15% deles.³⁴ O fenótipo é altamente variável em decorrência do número e da natureza dos genes deletados^{31,35,36}, e entre as várias alterações possíveis, que se distribuem de forma heterogênea, as mais frequentes são múltiplos tipos de defeitos cardíacos (conotruncais), que podem ser menos extensos nos casos de manifestação mais tardia, e anomalias velofaríngeas com voz anasalada. Existe dismorfismo facial não muito marcante, caracterizado por orelhas de implantação baixa, fenda palpebral curta com inclinação variável, ponte nasal ampla, nariz globoso e quadrado, filtro nasal curto, boca pequena, micrognatia, fenda palatina submucosa ou aberta, e há também baixa estatura.

As manifestações podem estar evidentes ao nascimento ou serem identificadas mais tarde. No recém-nascido, a ocorrência de hipocalcemia pode levar a crises neonatais, sendo dependente da hipoplasia das paratireoides. Também ocorre hipoplasia ou aplasia do timo, o que causa suscetibilidade a infecções pela deficiência de linfócitos T. Por fim, são ocasionalmente descritas alterações renais, oculares e auditivas.^{31,35,36}

Ao lado dessa extensa variabilidade fenotípica, evidencia-se um perfil neuropsicológico alterado com base estrutural, embora não haja estudos conclusivos da correlação entre as alterações estruturais e as funcionais, além de existir informações discrepantes, por exemplo, tanto agenesia como hipertrofia do corpo caloso. Atrofia cerebral e do vérmis cerebelar, cistos periventriculares, agenesia de corpo caloso, alterações dos núcleos da base, principalmente do caudado, alterações corticais frontoparietais e subcorticais do lobo temporal indicam um padrão de alteração da sinaptogênese e da mielinização; é dada ênfase especial às alterações dos circuitos frontoestriatais responsáveis pela função executiva e das áreas de associação heteromodais que conectam o córtex pré-frontal dorsolateral, a porção inferior do lóbulo parietal e áreas do giro temporal superior, que são parte do circuito responsável pela memória de trabalho e processamento auditivo, ambas essenciais à função executiva.³⁷ Uma metanálise muito recente sobre os achados de neuroimagem da 22q11DS conclui que as alterações mais recorrentes são: redução volumétrica cortical global, hipocampal e cerebelar, ao lado de hipertrofia do corpo caloso.³⁸

Em cerca de 1/3 dos pacientes adolescentes ou adultos jovens, há um risco maior de desenvolver esquizofrenia e outras psicoses, bem como demência senil, existindo diversas pesquisas a respeito de possíveis indicadores desses riscos.³⁹⁻⁴¹

Entretanto, as crianças apresentam caracteristicamente DA da matemática³⁴ e da habilidade linguística³⁷, sendo os primeiros muito mais recorrentes do que qualquer comprometimento no desenvolvimento da leitura e da habilidade para soletrar.

Em 60% das crianças, o QI está acima de 70 e 40% têm DM leve e, conforme previsto pelas alterações estruturais, existe déficit da percepção visuoespacial, da memória de trabalho e do controle executivo.⁴¹ A literatura refere um único trabalho de RNMI⁴² que aplicou tarefas matemáticas simples envolvendo adição e subtração isoladamente e uma tarefa mais complexa envolvendo ambas as operações em um único problema. Observaram que em relação às tarefas mais simples não houve diferenças estatisticamente significantes com o grupo controle; porém, em relação às mais complexas ocorreram padrões de ativação diferentes nos dois grupos na região parietal inferior, mais especificamente no giro supramarginal esquerdo e no sulco intraparietal direito, ou seja, as crianças afetadas conseguem evocar da memória dados matemáticos simples já automatizados, porém, falham quando é necessária uma estratégia de processamento para cálculos mais complexos. Em outras palavras, os dados provenientes da neuroimagem sustentam a ocorrência de alterações na rede

frontoparietal envolvida no processamento dos números e na habilidade cognitiva para a matemática. Uma área de pesquisa promissora é a que analisa quais são e de que forma os produtos gênicos dos genes deletados estariam envolvidos na fisiopatogenia dos DA da matemática. Um dos genes mais implicados é o da catecol-O-metiltransferase (COMT), que é responsável pela degradação da dopamina no córtex pré-frontal; além de estar ligado a diferenças individuais da função cognitiva na população geral mediadas por diferentes polimorfismos, as crianças com 22q11DS têm apenas uma cópia do gene⁴¹, que, dependendo de qual polimorfismo apresenta, pode levar a alto nível de dopamina no cérebro e a alterações das funções pré-frontais, como a memória de trabalho, necessária para o rendimento cognitivo. Ainda não há dados conclusivos a respeito.^{41,43}

Por outro lado, Benítez³⁷ analisa a literatura quanto à possibilidade do encontro de certo atraso na aquisição da leitura e da capacidade de soletrar, sendo a habilidade linguística inferior àquela que seria esperada em vista do escore do componente verbal do teste de QI. Obviamente, a dificuldade articulatória e a monotonia da fala com timbre anasalado se devem às características físicas da síndrome e os resultados quanto à existência de dificuldade da linguagem expressiva ou receptiva são discordantes. Em conclusão, apesar de existir quase sempre um atraso no desenvolvimento da expressão verbal, na fase de alfabetização, a habilidade verbal costuma superar a não verbal, embora haja exceções. Entretanto, à medida que a escolaridade progride, a relativa facilidade que existia inicialmente na decodificação e na compreensão das palavras isoladas não se mantém quando começam a ser necessárias para a assimilação do texto lido a integração e a inter-relação dos significados das diferentes palavras no contexto da sentença, ou seja, quando é preciso assimilar os aspectos semânticos da língua e utilizar determinadas sequências sintáticas.⁴⁴ Vale ressaltar que, nos casos em que a 22q11DS é hereditária, discute-se a existência de um efeito de *imprinting*, pelo qual os pacientes que herdassem a deleção da mãe seriam mais afetados do ponto de vista linguístico (tanto linguagem receptiva como expressiva, bem como a capacidade de entender os aspectos léxicos da linguagem) do que aqueles que herdassem a deleção do pai.³⁷

O diagnóstico da 22q11DS não é fácil nem precoce, em parte porque sua caracterização molecular é relativamente recente e, em parte, em decorrência da altíssima variabilidade fenotípica que pode, em um extremo do espectro, mostrar comprometimento mínimo, que em alguns ambientes de baixa demanda torna-se quase inaparente, e, no outro extremo, associar sinais e sintomas tão variados que podem ser confundidos com outras síndromes genéticas ou malformativas. É curiosa a observação de que a literatura reporta 180 anormalidades físicas e comportamentais que se combinam de forma variável para produzir as particularidades fenotípicas de cada indivíduo afetado.³⁷ Em função dessa dificuldade diagnóstica, o reconhecimento da necessidade de intervenções específicas nas áreas acadêmica, familiar e social é frequentemente tardio, o que impede o reforço adequado dos pontos altos do rendimento de cada criança e o pleno desenvolvimento do seu potencial. Adicionalmente, o prognóstico pode se agravar no final da adolescência pelo possível aparecimento de alterações psiquiátricas.³⁷

Síndrome de Turner

A síndrome de Turner (ST), cuja incidência varia entre 1:1.900 e 1:4.000⁴⁵⁻⁴⁸, consiste no aparecimento de um fenótipo feminino, alterado em diferentes aspectos pela perda total ou parcial (extremidade do braço curto) de um dos cromossomos X que contém a região pseudoautosômica (RPA). O único X costuma ser de origem materna (em mais de 2/3 dos casos), o que aponta para uma alteração da meiose paterna. A letalidade intrauterina dos fetos sem mosaicismos é altíssima, porém, os que nascem sem ter apresentado ultrassom fetal alterado sobrevivem sem particularidades específicas.^{45,46}

Em aproximadamente 50% dos casos, a não disjunção ocorre nas primeiras fases embrionárias e têm-se diferentes tipos de mosaicismos entre 45X e 46XX ou entre 45X/46XY, este último levando à frequente associação com gonadoblastoma, o que exige seguimento rigoroso. No caso do mosaicismo 45X/46XX, um dos X em 46XX, em geral o de origem paterna, pode estar alterado de diferentes maneiras. A gravidade do fenótipo varia, sendo maior nos casos sem mosaicismos (45X), menor nos casos de mosaicismo 45X/46XX que frequentemente passam despercebidos, e intermediária nos outros tipos de mosaicismos.⁴¹ Entre os últimos, embora raramente, são possíveis casos de DM com ou sem alterações estaturais e gonadais associadas.⁴⁹

Na região RPA, um dos genes envolvidos é o SHOX, importantíssimo regulador do crescimento, responsável pela baixa estatura e pelas demais alterações esqueléticas (*cubitus valgus* e 4^a metacarpiano curto).⁵⁰ Outros genes estão associados ao linfedema ou ao comprometimento gonadal, porém, parece certo que, no caso dos DA e neuropsicológicos, apesar do reconhecimento da importância do cromossomo X em uma série de características cognitivas, a influência genética é multifatorial.

Praticamente todas as pacientes têm baixa estatura e algum grau de insuficiência gonadal. Também são comuns alterações cardiovasculares, em especial das câmaras esquerdas, e renais, surdez, bem como DA não verbais e perfil psicossocial característico. Ao nascimento, chama a atenção o linfedema das extremidades e o pescoço alargado, e, com o

progredir da idade, aparecem alterações tiroidianas, sendo que $\frac{1}{3}$ das pacientes apresentam hipotireoidismo quando adultas. Os detalhes das alterações morfológicas encontram-se esmiuçados na literatura pediátrica.⁴⁸ Em vários casos, o diagnóstico pode passar despercebido e ser cogitado apenas quando se evidencia o atraso de crescimento e o puberal.⁵⁰

Embora o QI tenda a estar dentro da média, existe discrepância entre o QI verbal e o de execução, este último mais comprometido. Classicamente, as meninas mostram o perfil do DA não verbal: déficits visuoespacial, da atenção e da memória não verbal, sendo prejudicada em primeiro lugar a aprendizagem da matemática. O DA pode ser intensificado quando a criança também apresenta déficit sensorial da audição, que, embora se manifeste a partir da idade escolar, costuma progredir com o crescimento. Da mesma forma que nos demais DA não verbais, existe a deficiência em adaptar-se aos padrões sociais que resulta em dificuldade de relacionamento, tendência ao isolamento, ansiedade e, eventualmente, depressão. Entretanto, é rara a ocorrência de distúrbios psiquiátricos e, no geral, o prognóstico quanto à autoestima, à qualidade de vida e à situação profissional é relativamente otimista, embora a independência social e familiar seja atingida mais tardiamente do que na média das mulheres jovens.⁵⁰

Embora os DA da matemática sejam prevalentes, persistentes e marcantes nas crianças com ST, não significa que todas as pacientes os apresentem⁴⁷, além de uma boa parte delas manifestá-los somente quando se trata de uma tarefa mais complexa e com tempo marcado. A ocorrência dos DA da matemática no grau escolar primário é de 43% nas meninas com ST contra 10% em grupos controle, aumentando para 75% ao final da escola primária, embora manifestados em diferentes graus. Trata-se de DA específicos da matemática, o que justifica a precocidade da intervenção psicoeducacional, precedendo até a escolaridade, nos casos em que o diagnóstico tiver sido estabelecido na primeira infância.⁵¹ Recentemente, Mazzocco⁵² reviu os detalhes dos DA da matemática em crianças com ST, bem como dos testes comumente empregados para avaliá-los.

Não há dúvidas de que deve existir um mecanismo biológico próprio da ST para explicar a alta incidência dos DA em matemática, o qual deve estar ligado direta e indiretamente ao genótipo, à deficiência hormonal e, é provável, ao mecanismo de *imprinting* genético. Este último aspecto é controverso, tendo sido aventado por Bishop *et al.*⁵¹ em relação às variações da cognição social, e negado por Russell *et al.*⁵³ quanto à associação com sintomas de TDAH. Os últimos, embora refiram alta prevalência de TDAH em garotas com a ST (24%), não encontraram associação desta maior prevalência com eventual *imprinting*, além do fato de não haver associação entre o nível de QI e a origem parental do cromossomo X normal nas garotas com genótipo 45X.

Já Bishop *et al.*⁵¹ analisaram o resultado de testes verbais e de interpretação de memória visuoespacial em dois grupos de meninas com ST e genótipo 45X, das quais uma parte havia recebido o X normal da mãe e a outra do pai. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos em relação à evocação imediata de uma história e ao tempo para ela empregado. Entretanto, quando se estabelecia um intervalo para a recontagem da história, as pacientes que tinham o X parental de origem materna mostravam maior número de esquecimentos verbais. Já no teste de cópia de figuras de Rey, em que as crianças devem utilizar a memória visuoespacial para reproduzir a figura anteriormente mostrada – ou seja, com ativação de funções do hemisfério direito –, ambos os grupos mostraram dificuldade; porém, após o ajuste dos escores da cópia inicial e das estratégias usadas para reproduzi-la, somente o grupo de pacientes que tinham o X de origem paterna mostrou um grau de esquecimento desproporcional ao dos controles. Portanto, os autores supõem que um ou mais genes do cromossomo X podem ser passíveis de *imprinting*, afetando assim o desenvolvimento de áreas cerebrais importantes para o funcionamento dos diferentes tipos de memória, de um ou de outro hemisfério.⁴⁶

Já a maioria das habilidades verbais está adequada nas meninas com ST, embora haja alguma dificuldade em fluência oral (demora na resposta), sem relação com dificuldades léxicas, mas que pode interferir na compreensão semântica das palavras associadas aos números e na compreensão do enunciado de problemas.

As alterações estruturais referidas nos inúmeros estudos de neuroimagem foram revistas por Davenport, Hooper e Zeger⁴⁸: redução volumétrica bilateral do lobo parietal (sobretudo nas regiões anterossuperiores e no sulco intraparietal), do hipocampo direito e da região pré-frontal, o que explicaria as dificuldades de processamento visuoespacial e os DA da matemática; também se observa espessamento do giro temporal superior e da substância cinzenta da amígdala esquerda.

RNMf, tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) e tomografia por emissão de pósitrons (PET) mostram, principalmente: hipoativação nas regiões parietais e, às vezes, parieto-occipitais; hiperativação de outras áreas parietais e pré-frontais durante tarefas não rotineiras; hipoativação do córtex pré-frontal dorsolateral, do caudado e dos lobos parietais inferiores durante tarefas que exigem alta capacidade de memória de trabalho visuoespacial; intenso comprometimento nas tarefas que demandam memória de trabalho em geral ou especificamente para tarefas visuoespaciais, durante as quais ocorre hipoativação frontoparietal em relação aos controles normais. Em tarefas de processamento da informação visual, Hart *et al.*⁵⁴, em 2006, provaram que meninas com ST têm muito mais dificuldade em tocar no comando que aponta a localização do objeto do que naqueles que apontam o que o objeto é e para o que serve.

A repetição e a constância do achado de hipofunção frontoparietal, frente a tarefas com componente visuoespacial em diferentes trabalhos, indicam que, provavelmente, o cromossomo X exerce um papel fundamental para a função executiva que envolve processamento visuoespacial. Portanto, repete-se o padrão de habilidade não verbal comprometida e relativa conservação da habilidade verbal.

Os aspectos psicossociais da ST têm muito a ver com a frequente associação com os sintomas típicos do TDAH, sobretudo na criança pequena. Na adolescência, ansiedade, depressão e isolamento são comuns, em parte decorrentes dos aspectos físicos dismórficos e do atraso do crescimento, bem como do aparecimento dos caracteres sexuais secundários que dificultam a sociabilidade e diminuem a autoestima. Também existe um baixo reconhecimento do significado emocional das expressões faciais e a própria paciente exprime mal a sua afetividade. Skuse⁵⁵, em uma abordagem a respeito da evolução desses aspectos, concluiu que tendem a piorar com a idade.

A intensa variabilidade fenotípica, entretanto, está relacionada ao tipo de prognóstico, já que em muitas meninas com estigmas físicos menos evidentes, a afetividade e a sociabilidade desenvolvem-se de maneira adequada.

O perfil neurocomportamental deve ser também atribuído à alteração hormonal associada à ST. O acompanhamento endocrinológico precisa ser rigoroso para haver o planejamento da administração precoce de hormônio de crescimento e, posteriormente, de estrógenos, existindo alguma evidência de que o tratamento com estrógenos pode melhorar o distúrbio neuropsicológico e a memória.⁴⁵

Embora o diagnóstico possa ser efetuado de forma muito simples por meio do cariótipo, nem sempre é fácil ou precoce, em função da variabilidade fenotípica que em muitos casos leva a sinais mínimos não valorizados pelos familiares e profissionais da saúde. O mais importante sinalizador da necessidade de se solicitar um estudo do cariótipo é o atraso do crescimento. Obviamente, quanto mais cedo for estabelecido o diagnóstico, mais eficazes serão as intervenções terapêuticas, tanto em relação ao tratamento hormonal, quanto ao suporte psicopedagógico e afetivo-emocional ao paciente e aos familiares.⁴¹ Além dos cuidados no acompanhamento endocrinológico e nas terapias hormonais, não pode ser esquecido o acompanhamento cardiológico periódico, tanto clínico como de imagem, devendo-se reconhecer que ainda ocorre uma inaceitável mortalidade precoce em adultos consequente das complicações das malformações cardíacas.^{47,50}

Neurofibromatose tipo 1

A neurofibromatose tipo 1 (NF-1) é uma doença de herança autossômica dominante, com incidência de 1:3.500 a 1:4.000, causada pela mutação de um gene tumor-supressor em 17q11.2, o gene da neurofibromina, que altera a regulação do crescimento e do desenvolvimento embrionários, influenciando inclusive a estrutura e a função cerebrais.⁵⁶ Mais especificamente, a neurofibromina regula importantes vias de sinalização celular implicadas no crescimento, cuja alteração pode levar a crescimento tumoral e a alterações da morfogênese neuronal, que, em parte, poderia explicar a associação entre a NF-1 e os DA.⁵⁷

A NF-1 apresenta altíssima variabilidade fenotípica, sendo que, em tese, todos os órgãos e sistemas podem ser afetados pelos efeitos da mutação. A variabilidade fenotípica é evidente, inclusive, quanto à ocorrência e ao tipo de déficits cognitivos e comportamentais, os quais abrangem principalmente alta comorbidade com TDAH, DA verbais e não verbais, sendo que estes últimos podem ser primários (específicos) ou secundários ao TDAH ou a outras alterações dentro do amplo espectro de manifestações da doença. A incidência de DA na NF-1 é mal estimada em decorrência da heterogeneidade da metodologia empregada, e varia de 25 a 60%, o que demonstra que muitas crianças com NF-1 não apresentam nenhum DA, podendo exibir, inclusive, rendimento acadêmico acima da média. Existe ampla variação do grau de QI, porém, a grandíssima maioria encontra-se na faixa de distribuição normal. Não existe nenhuma relação entre o grau de alterações sistêmicas, cuja complexidade não poderia ser descrita neste capítulo, e a presença, bem como o grau das dificuldades cognitivas e comportamentais. Em razão da imensa variabilidade fenotípica que tende a beirar à normalidade, mesmo existindo classicamente critérios diagnósticos muito bem definidos, na falta de história familiar, o diagnóstico pode ser efetuado tardiamente, sendo de difícil avaliação as eventuais implicações secundárias tanto das alterações físicas como dos DA primários ou secundários sobre o comportamento e a autoestima. Visto que nas crianças com NF-1 a morbidade aumenta com a idade, o diagnóstico tardio pode se tornar particularmente prejudicial para o planejamento das intervenções em áreas específicas.⁵⁶

A fisiopatogenia dos distúrbios cognitivos e comportamentais não está completamente esclarecida. Entretanto, pelo fato de cerca de 70% dos pacientes exibir à RNMf diferentes áreas de alteração de sinal, muito se têm pesquisado quanto à existência ou não de correlação entre tais alterações de sinal e os déficits cognitivo-comportamentais, bem como entre as alterações volumétricas cerebrais e a inversão do padrão de assimetria hemisférica encontrada nesses pacientes em relação aos controles.⁵⁶ Em estudos de neuroimagem, o córtex parieto-temporal esquerdo dos meninos com NF-1 mostra-se significativamente menor, tendendo portanto a existir menor assimetria ou até simetria em relação ao hemisfério direito, do

que nos controles e nas meninas com NF-1, que exibem a assimetria volumétrica normal em favor do hemisfério esquerdo. Tais diferenças mostram-se preditivas da existência de DA verbal e de matemática não somente nos meninos com NF-1, como na pequena parte de meninas que também as apresentam, permitindo inferir que alterações morfológicas da fissura de Sylvius devem estar relacionadas com os DA.

Nos pacientes com NF-1, os DA da matemática parecem estar associados à alta incidência de dificuldades visuoespaciais.⁵⁸ Estudos com RNMf⁵⁹ utilizaram uma tarefa em que era necessário identificar uma letra ou um número em sua disposição espacial correta, de forma rodada ou em espelho, exigindo assim uma estratégia de rotação mental: nos pacientes com NF-1 foi observada uma maior ativação em regiões corticais posteriores (giro temporal médio, córtex parietal de associação, córtex occipital lateral) do que anteriores, ao passo que os controles mostraram maior ativação anterior (frontal, orbital lateral e inferior) ou ativação similar anterior e posterior. As principais diferenças de ativação ocorreram no giro temporal médio dos pacientes à direita (maior hiperativação), e no córtex frontal inferior à esquerda dos controles (menor hipoativação). Então, nos pacientes com NF-1, diferentemente dos controles, a análise visuoespacial depende em larga instância do córtex de associação posterior. A evidência de alterações corticais frontais nessas crianças também é reforçada quando se analisa dificuldades de leitura. Os mesmos autores^{59,60} analisaram a RNMf de crianças com NF-1 e controles durante tarefa fonológica de seleção de rimas apresentada ortograficamente em um monitor, verificando nos pacientes hipoativação pré-frontal inferior e hiperativação do giro temporal superior esquerdo. Entretanto, quando a tarefa fonológica dependia de processamento fonético para discriminação auditiva, observava-se hiperativação do córtex frontal inferior principalmente à direita em relação à região temporal. Portanto, embora seja evidente que no processamento de tarefas cognitivas as crianças com NF-1 mostram padrões anormais de ativação cortical em relação aos controles, provavelmente em decorrência das alterações do desenvolvimento cortical, também é claro que existem discrepâncias entre os estudos, havendo, como consequência, a necessidade da continuidade de pesquisas na área. Há a suposição de que as alterações do desenvolvimento cortical levariam a sinalização celular alterada, via alteração de neurotransmissores, o que em parte dos distúrbios cognitivos associados à NF-1, por exemplo, no TDAH, abriria uma perspectiva terapêutica.^{61,62} Também existem pesquisas quanto à influência das alterações da substância branca ou da cinzenta na gênese dos distúrbios cognitivos-comportamentais, ainda não completamente esclarecida, embora o tipo de mutação da NF-1 que interfere no grau de apoptose, que ocorre normalmente no processo de desenvolvimento, pareça apontar para uma maior participação das alterações da substância cinzenta (Moore). Diferentes modelos animais foram elaborados para avaliar de forma mais precisa as complexas correlações genótipo-fenótipo da NF-1.^{56,61,63}

Síndrome de Prader-Willi e síndrome de Angelman

As síndromes de Prader-Willi (SPW) e de Angelman (SA) são dois distúrbios do neurodesenvolvimento, causadas por vários mecanismos genéticos e epigenéticos que afetam o braço longo do cromossomo 15.⁶⁴

A ausência de uma cópia paterna do 15q11-q13 causa a SPW; em tal condição, a desativação dos genes nessa região pode ter origens distintas: mutação do gene de origem paterna, disomia uniparental (DUP) de origem materna, e mutação de *imprint*.⁵⁶ A SA pode decorrer das mesmas alterações que causam a deleção no 15q11-q13 descritas na SPW, porém, a alteração ocorre em um alelo de procedência materna; além disso, em cerca de 25% dos pacientes, a SA pode decorrer de uma mutação em um gene apenas: o UBE3A/E6AP; independentemente da causa, o gene responsável pelo fenótipo da síndrome é o UBE3A, que codifica a proteína ubiquitina, importante na degradação de proteínas neuronais.⁶⁴ Entretanto, cerca de 10% dos pacientes com o diagnóstico de SA não têm alteração molecular identificável. Definem-se, assim, os casos de síndrome tipo-Angelman (*Angelman-like*), que atualmente são classificadas como síndromes de microdeleções e microduplicações cromossômicas e de doenças monogênicas. As síndromes de microdeleção/microduplicação cromossômicas incluem a síndrome de Phelan-McDermid (deleção do 22q13.3) e a KANSL1 síndrome da haploinsuficiência MBD5 (deleção 17q21.31); as doenças de origem monogênica incluem, entre outras, a síndrome de Mowat-Wilson (ZEB2) e a síndrome de Rett (MECP2).⁶³

Síndrome de Prader-Willi

A SPW tem incidência entre 1:10.000 e 1:20.000 nascidos vivos, com distribuição similar entre meninos e meninas e entre grupos étnicos.⁶⁵

O quadro clínico da síndrome neurogenética é multissistêmico e caracterizado por hipotonia importante e dificuldades alimentares no primeiro ano de vida, mãos e pés pequenos, hipogonadismo, baixa estatura, DM variável ou QI limítrofe, atraso na fala e apneias do sono; após os 2 anos, as dificuldades alimentares costumam evoluir para um comportamento de busca insaciável por alimentos, provavelmente decorrente de alterações dos níveis de ocitocina, dificuldades adaptativas, compulsões e comportamentos oposicionistas. A compulsão por alimentos, resultante de uma desregulação hipotalâmica,

leva à obesidade entre os 2 e 6 anos, a qual, sem cuidados preventivos direcionados à saciedade alimentar, acarreta complicações pulmonares, cardiopulmonares, hipertensão arterial, diabetes melito tipo 2 e tromboflebitas, que elevam a mortalidade dos pacientes.⁶⁵

A DM é uma característica marcante na SPW que afeta a grande maioria dos pacientes⁶⁶, embora com intensidade variável; sabe-se, atualmente, que os pacientes afetados pela DUP costumam ter um QI menos alterado do que os afetados por deleções.

Os pacientes também apresentam dificuldades em lidar com as relações espaciais de objetos e/ou entre objetos, o que interfere no rendimento em testes específicos. As dificuldades visuomotoras, visuoespaciais e numéricas também estão presentes, embora em grau distinto das verificadas na SX-F; essa constatação desafiadora, provavelmente, se deve ao fato de outras funções afins estarem mais limitadas nessa síndrome.⁶⁷

O TDAH pode estar presente e, de regra, por comprometer as funções executivas, pode afetar ainda mais o rendimento.⁶⁸

Do ponto de vista social, os pacientes têm dificuldades em gerenciar e reconhecer as emoções e as intenções do outro; costumam ser egocêntricos e apresentam muita resistência para aceitar mudanças. Outras alterações comportamentais observadas na SPW são: persistência, crises de birra, oposicionismo, labilidade emocional e agressividade, que, no conjunto, caracterizam o “fenótipo comportamental” da SPW.⁶⁹

Dentre as comorbidades psiquiátricas, cabe destacar os sintomas obsessivo-compulsivos que interferem no relacionamento intrafamiliar e, na adolescência, destacam-se a variabilidade do humor, o comportamento paranoide e as manias.

De regra, o autismo não faz parte do quadro clínico da SPW; entretanto, alguns pacientes mostram quadro de autismo e todos apresentam a DUP materna, sugerindo, com isso, que o autismo poderia estar relacionado a uma superexposição ao gene materno na região 15q11-q13.⁷⁰⁻⁷²

Assim, é muito importante destacar a necessidade de um diagnóstico precoce, incluindo a pesquisa do tipo de alteração cromossômica, visando a prevenção das alterações comportamentais e endocrinológicas e ao acompanhamento multidisciplinar adequado a cada fase evolutiva.⁷³

Síndrome de Angelman

A SA, descrita inicialmente por Harold Angelman⁷⁴, em 1965, associa alterações cromossômicas a problemas neurológicos, e o fenótipo característico, que não costuma estar completamente evidente ao nascimento e nos primeiros meses de vida, inclui um rosto alongado tendendo a triangular, dentes separados e microcefalia adquirida.^{75,76} Nos primeiros meses de vida, as dificuldades alimentares podem ser a única manifestação; entre os 6 e 12 meses, ocorre importante atraso nas aquisições motoras, particularmente da fala. Os pacientes passam a apresentar movimentos estereotipados com as mãos, balanceios do tronco, e, por volta do 2º e 3º anos, aparecem crises epiléticas que, em conjunto, também afetam o desenvolvimento.

De forma global, a síndrome se caracteriza por atraso motor acentuado, traduzido pela demora em atingir a etapa de sentar-se e andar sem apoio, assim como importantes dificuldades no desenvolvimento da fala; alguns pacientes nunca chegam a emitir palavras. Muitos são hiperativos e têm dificuldade em conter movimentos corpóreos bruscos e abruptos. A presença de crises de riso excessivo ou inapropriado é uma das características mais importantes da SA.^{74,75}

Uma vez que os pacientes costumam ter DM grave, fica difícil a caracterização de autismo associado à síndrome. Alguns sintomas da SA, tais como a dificuldade na comunicação pela fala, as estereotipias manuais, o interesse particular por brincar com água e as dificuldades no relacionamento social, também estão presentes nas crianças com autismo.

A abordagem terapêutica da fisioterapia, terapia ocupacional e da fonoaudiologia, além do tratamento da epilepsia, que, em alguns, pode ser de difícil controle, deve contemplar também medidas de intervenção sobre a disfunção social, alterações comportamentais, distúrbios da comunicação e da aprendizagem, bem como distúrbios do sono.⁷⁵

Atualmente, há grande interesse na pesquisa por tratamentos que visam diretamente à patogenia da SA. Em decorrência, alguns autores demonstraram efeitos positivos da reelin na plasticidade sináptica e na função cognitiva em modelos de camundongos com SA, e o uso de oligonucleotídeos antisense (ASOs) permitiu o silenciamento da Ube3a-ATS paterna em neurônios *in vivo* e *in vitro* também em camundongos com SA, melhorando alguns déficits associados à doença.^{77,78}

Em conclusão, um aspecto particularmente interessante, que está sendo pesquisado inclusive por intermédio de modelos neurocomportamentais, é a associação entre as doenças genéticas causadas por alterações do mecanismo do *imprinting* e manifestações clínicas do espectro do autismo ou diferentes condições psicóticas.⁷⁶ Em um estudo com uma série de irmãos com autismo familiar, foi encontrado um desequilíbrio extremo do gene UBE3A e uma prevalência de 42%

de critérios diagnósticos de autismo, de acordo com a Escala Observacional Diagnóstica de Autismo (ADOS) entre os pacientes com SA, sugerindo que esse *locus* teria importância aditiva com outros genes relacionados ao autismo.^{79,80} Particularmente em relação ao autismo, o interesse dos pesquisadores em estudá-lo na SPW e na SA não se relaciona tanto à sua prevalência nas duas síndromes quanto à possibilidade de compreensão biológica de seu mecanismo genético, neurofisiológico e neuroendócrino.

Referências bibliográficas

1. ENGLISH, L. H.; BARNES, M. A.; TAYLOR, H. B. *et al.* Mathematical development in spina bifida. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 28-34, 2009.
2. FLETCHER, J. M. *et al.* Spina bifida: genes, brain, and development. In: GLIDDEN, L. M. (ed.). *International review of research in mental retardation*. San Diego: Elsevier Academic Press, 2004. pp. 63-117.
3. DEHAENE, S.; PIAZZA, M.; PINEL, P. *et al.* Three parietal circuits for number processing. *Cogn. Neuropsychol.*, n. 20, p. 487-506, 2003.
4. JONES, K. L.; SMITH, D. W. Fetal alcohol syndrome. *Teratology*, n. 12, p. 1-10, 1973.
5. WARREN, K. *Consensus statement on FASD*. Washington, DC: National Organization on Fetal Alcohol Syndrome, 2004.
6. HOYME, H. E.; MAY, P. A.; KALBERG, W. O. *et al.* A practical clinical approach to diagnosis of fetal alcohol spectrum disorders: clarification of the 1996. *Inst. Med. Criteria Pediatr.*, n. 115, p. 39-47, 2005.
7. STREISSGUTH, A. P.; CONNOR, P. D. Fetal alcohol syndrome and other effects of prenatal alcohol: Developmental cognitive neuroscience implications. In: NELSON, C. A.; LUCIANA, M. (eds.). *Handbook of developmental cognitive neuroscience*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001. pp. 505-18.
8. STRATTON, K. R.; HOWE, C. J.; BATTAGLIA, F. C. *Fetal alcohol syndrome diagnosis, epidemiology, prevention, and treatment*. Washington, DC: National Academy Press, 1996.
9. SAMPSON, P. D.; STREISSGUTH, A. P.; BOOKSTEIN, F. L. *et al.* Incidence of fetal alcohol syndrome and prevalence of alcohol-related neurodevelopmental disorder. *Teratology*, n. 56, p. 317-26, 1997.
10. MAY, P. A.; GOSSAGE, J. P.; KALBERG, W. O. *et al.* Prevalence and epidemiologic characteristics of FASD from various research methods with an emphasis on recent in-school studies. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 176-192, 2009.
11. MAY, P. A.; BAETE, A.; RUSSO, J. *et al.* Prevalence and characteristics of fetal alcohol spectrum disorders. *Pediatrics*, v. 134, n. 5, p. 855-866, 2014.
12. REYNOLDS, J. N.; VALENZUELA, C.F.; MEDINA, A. E. *et al.* Proceedings of the 2014 Annual Meeting of the Fetal Alcohol Spectrum Disorders Study Group. *Alcohol*, v. 49, n. 5, p. 453-460, 2015.
13. WOZNIAK, J. R.; MUELLER, B. A.; BELL, C. J. *et al.* Global functional connectivity abnormalities in children with fetal alcohol spectrum disorders. *Alcohol Clin. Exp. Res.*, v. 37, n. 5, p. 748-756, 2013.
14. KODITUWAKKU, P. W. Neurocognitive profile in children with fetal alcohol spectrum disorders. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 218-224, 2009.
15. NORMAN, A. L.; CROCKER, N.; MATTSON, S. N. *et al.* Neuroimaging and fetal alcohol spectrum disorders. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 209-217, 2009.
16. PALEY, B. Introduction: fetal alcohol spectrum disorders-shedding light on an unseen disability. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 167-169, 2009.
17. PALEY, B.; O'CONNOR, M. J. Intervention for individuals with fetal alcohol spectrum disorders: treatment approaches and case management. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 258-267, 2009.
18. STROMME, P.; BJORNSTAD, P. G.; RAMSTAD, K. Prevalence estimation of Williams syndrome. *J. Child Neurol.*, n. 17, p. 269-271, 2002.
19. LEVITIN, D. J. Musical behavior in a neurogenetic developmental disorder, evidence from Williams syndrome. *Ann NY Acad. SC.*, n. 1060, p. 325-334, 2005.
20. SAMPALIO, A. C. S. Williams syndrome: dissociation or developmental delay hypothesis? *Brain Cogn.*, n. 66, p. 290-297, 2008.
21. ATKINSON, J.; ANKER, S.; BRADDICK, O. *et al.* Visual and visuospatial development in young children with William syndrome. *Dev. Med. Child Neurol.*, n. 43, p. 330-337, 2001.
22. LACROIX, A.; PEZET, M.; CAPEL, A. *et al.* Le syndrome de Williams-Beuren: une approche pluridisciplinaire. *Arch Pédiatrie*, n. 16, p. 273-282, 2009.
23. CRAWFORD, D. C.; ACUNA, J. M.; SHERMAN, S. L. FMR1 and the fragile X syndrome: human genome epidemiology review. *Genet. Med.*, n. 3, p. 359-371, 2001.
24. LUBS, H. A. A marker X chromosome. *Am. J. Hum. Genet.*, n. 21, p. 231-244, 1969.

25. LUBS, H. A.; WATSON, M.; BREG, R. *et al.* Restudy of the original marker X family. *Am. J. Med. Genet.*, n. 17, p. 133-144, 1984.
26. SUTHERLAND, G. R.; ASHFORTH, P. L. X-linked mental retardation with macro-orchidism and the fragile site at Xq 27 or 28. *Hum. Genet.*, n. 48, p. 117-120, 1979.
27. CHEN, E.; SHARMA, M. R.; SHI, X. *et al.* Fragile X mental retardation protein regulates translation by binding directly to the ribosome. *Mol. Cell.*, v. 54, n. 3, p. 407-417, 2014.
28. MURPHY, M. M. A review of mathematical learning disabilities in children with fragile X syndrome. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 21-27, 2009.
29. HANSOM, D. M.; JACKSON, A. W.; HAGERMAN, R. Speech disturbances (cluttering) in mildly impaired males with the Martin-Bell/Fragile X syndrome. *Am. J. Med. Genet.*, n. 23, p. 195-206, 1986.
30. MAZZOCCO, M. M. M. Advances in research of the fragile X syndrome. *Ment. Retard. Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 6, p. 96-106, 2000.
31. BURN, J. Closing time for CATCH22. *J. Med. Genet.*, n. 36, p. 737-738, 1999.
32. BOTTO, L. D.; MAY, K.; FERNHOFF, P. M. *et al.* A population-based study of the 22q11.2 deletion: phenotype, incidence, and contribution to major birth defects in the population. *Pediatrics*, n. 112, p. 101-107, 2003.
33. PRESCOTT, K. A novel 5q11.2 deletion detected by microarray comparative genomic hybridisation in a child referred as a case of suspected 22q11 deletion syndrome. *Hum. Genet.*, n. 116, p. 83-90, 2005.
34. SWILLEN, A.; DEVRIENDT, K.; VANTRAPPEN, G *et al.* Familial deletions of chromosome 22q11: the Leuven experience. *Am. J. Med. Genet.*, n. 80, p. 531-532, 1998.
35. PAPANGELI, I.; SCAMBLER, P. The 22q11 deletion: DiGeorge and velocardial. *WIREs Dev. Biol.*, n. 2, p. 393-403, 2013.
36. RYAN, A. K. *et al.* Spectrum of clinical features associated with interstitial chromosome 22q11 deletions: a European collaborative study. *J. Med. Genet.*, n. 34, p. 798-804, 1997.
37. BENÍTEZ, A. Genes, cognition, and language: some notes regarding velocardiofacial syndrome. *Neurologia*, n. 24, p. 50-58, 2009.
38. TAN, G. M.; ARNONE, D.; MCINTOSH, A. M. *et al.* Meta-analysis of magnetic resonance imaging studies in chromosome 22q11.2 deletion syndrome (velocardiofacial syndrome). *Schizophr. Res.*, v. 115, n. 2-3, p. 173-81, 2009.
39. TASTUZAWA, Y. *et al.* Epilepsy behav case rep. An interictal schizophrenia-like psychosis in an adult patient with 22q11.2 deletion syndrome. *Epilepsy Behav. Case Rep.*, n. 3, p. 36-38, 2015.
40. SHPRINTZEN, R. J. Velo-cardiofacial syndrome: 30 years of study. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 14, p. 3-10, 2008.
41. DE SMEDT, B. *et al.* Mathematical learning disabilities in children with 22q11.2 deletion syndrome: a review. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 4-10, 2009.
42. ELIEZ, S. *et al.* Velocardiofacial syndrome: are structural changes in the temporal and mesial temporal regions related to schizophrenia? *Am. J. Psychiatry*, n. 158, p. 447-453, 2001.
43. GOTHELF, D.; SCHAER, M.; ELIEZ, S. Genes, brain development and psychiatric phenotypes in velo-cardiofacial syndrome. *Dev Disabil Res Rev*, n. 14, pp. 59-68, 2008.
44. SIMON, T. J.; BURG-MALKI, M.; GOTHELF, D. Cognitive and behavioral characteristics of children with chromosome 22q11.2 deletion syndrome. In: MAZZOCCO, M. M. M.; ROSS, J. L. (eds.). *Neurogenetic developmental disorders*. Cambridge: The MIT Press, 2007. p. 163-198.
45. CATHEY, S. S.; HOLDEN, K. R. Chromosomal syndromes and developmental delay. In: SHEVELL, M. (ed.). *Neurodevelopmental disabilities: clinical and scientific foundations*. London: Mac Keith Press, 2009. pp. 241-64.
46. HONG, D. S.; REISS, A. L. Cognitive and neurological aspects of sex chromosome aneuploidies. *Lancet Neurol.*, v. 13, n. 3, p. 306-318, 2014.
47. BONDY, C. A. Turner syndrome 2008. *Horm. Res.*, v. 71, n. 1, p. 52-56, 2009.
48. DAVENPORT, M. L.; HOOPER, S. R.; ZEGGER, M. Turner syndrome in childhood. In: MAZZOCCO, M. M. M.; ROSS, J. L. (eds.). *Neurogenetic developmental disorders*. Cambridge: The MIT Press, 2007. p. 3-46.
49. SÄVENDAHL, L.; DAVENPORT, M. L. Delayed diagnoses of Turner's syndrome: proposed guidelines for change. *J. Pediatr.*, n. 137, p. 455-459, 2000.
50. BONDY, C. A. Care of girls and women with Turner syndrome: a guideline of the Turner Syndrome Study Group. *J Clin Endocrinol Metabol*, n. 92, pp. 10-25, 2007.
51. BISHOP, D. V. *et al.* Distinctive patterns of memory function in subgroups of females with Turner syndrome: evidence for imprinted loci on the X-chromosome affecting neurodevelopment. *Neuropsychologia*, n. 38, p. 712-721, 2000.
52. MAZZOCCO, M. M. M. Mathematical learning disability in girls with Turner syndrome: a challenge to defining MLD and its subtypes. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, p. 35-44, 2009.

53. RUSSELL, H. F. *et al.* Increased prevalence of ADHD in Turner syndrome with no evidence of imprinting effects. *J. Psychiatr. Psychol.*, n. 31, pp. 945-955, 2006.
54. HART, S. J. *et al.* Visuospatial executive function in Turner syndrome: functional MRI and neurocognitive findings. *Brain*, n. 129, p. 1125-1136, 2006.
55. SKUSE, D. H. X-linked genes and mental functioning. *Hum. Mol. Genet.*, n. 14, p. R27-R32, 2005.
56. SLOPIS, J. M.; MOORE, B. D. III. Neurofibromatosis. In: MAZZOCCO, M. M. M.; ROSS, J. L. (eds.). *Neurogenetic developmental disorders*. Cambridge: The MIT Press, 2007. pp. 135-161.
57. HSUEH, Y. P. Neurofibromin signaling and synapses. *J. Biomed. Sci.*, n. 14, p. 461-466, 2007.
58. SCHRIMSHER, G. W. *et al.* Visual-spatial performance deficits in children with neurofibromatosis type-1. *Am J Med Genet*, n. 120A, p. 326-330, 2003.
59. BILLINGSLEY, R. L. *et al.* Functional MRI of visual-spatial processing in neurofibromatosis, type I. *Neuropsychologia*, n. 42, p. 395-404, 2004.
60. BILLINGSLEY, R. L. *et al.* Functional magnetic resonance imaging of phonologic processing in neurofibromatosis 1. *J. Child Neurol.*, n. 18, p. 731-740, 2003.
61. MOORE, B. D. Potential influences on mathematical difficulties in children and adolescents with neurofibromatosis, type 1. *Dev. Disabil. Res. Rev.*, n. 15, pp. 45-51, 2009.
62. MAINBERGER, F. *et al.* Lovastatina improves impaired synaptic plasticity and phasic alertness in patients with neurofibromatosis type 1. *BMC Neurol.*, n. 13, p. 131, 2013.
63. TAN, W-H. *et al.* If not Angelman, what is it? A review of Angelman-like syndromes. *Am. J. Med. Genet.*, n. 164A, p. 975-992, 2014.
64. HORSTHEMKE, B.; WAGSTAFF, J. Mechanisms of imprinting of the Prader-Willi/Angelman region. *Am. J. Med. Genet.*, n. 146A, p. 2041-2052, 2008.
65. WHITTINGTON, J. *et al.* Cognitive abilities and genotype in a population based sample of people with Prader-Willi syndrome. *J. Intellect. Disab. Res.*, n. 48, p. 172-187, 2004.
66. SIMON, T. J. Cognitive characteristics of children with genetics syndromes. *Child Adol. Psych. Clin. North Am.*, n. 16, p. 599-616, 2007.
67. GROSS-TSUR, V. *et al.* Cognition, attention and behavior in Prader-Willi syndrome. *J. Child. Neurol.*, n. 16, p. 288-290, 2001.
68. HOLLAND, A. J. *et al.* Behavioural phenotypes associated with specific genetic disorders: evidence from a population-based study of people with Prader-Willi syndrome. *Psychol. Med.*, n. 33, p. 141-153, 2003.
69. ARTIGAS-PALLARES, J.; GABAU-VILA, E.; GUITART-FELIUBADALO, M. El autismo síndrómico. II Síndromes de base genética asociados a autismo. *Rev. Neurol.*, v. 40, n. 1, p. S151-S62, 2005.
70. CASSIDY, S. B.; MORRIS, C. A. Behavioral phenotypes in genetics syndromes: genetic clues to human behavior. *Adv. Pediatr.*, n. 49, p. 59-86, 2002.
71. SCHROER, R. J. *et al.* Autism and maternally derived aberrations of chromosome 15q. *Am. J. Hum. Genet.*, n. 76, p. 327-336, 1998.
72. CHEN, C. *et al.* Prader-Willi syndrome: an update and review for the primary pediatrician. *Clin. Pediatr. (Phila)*, n. 46, p. 580-591, 2007.
73. ANGELMAN, H. 'Puppet children': a report of three cases. *Dev. Med. Child. Neurol.*, n. 7, p. 681-688, 1965.
74. WILLIAMS, C. A. Neurological aspects of the Angelman syndrome. *Brain Dev.*, n. 27, p. 88-94, 2005.
75. DAN, B. Angelman syndrome: current understanding and research prospects. *Epilepsia*, n. 50, p. 2331-2339, 2009.
76. CRESPI, B. Genomic imprinting in the development and evolution of psychotic spectrum conditions. *Biol. Rev. Camb. Philos. Soc.*, n. 83, p. 441-493, 2008.
77. HETHORN, W. R. *et al.* Reelin supplementation recovers synaptic plasticity and cognitive deficits in a mouse model for Angelman syndrome. *Eur. J. Neurosci.*, n. 41, p. 1372-1380, 2015.
78. MENG, L. *et al.* Towards a therapy for Angelman syndrome by targeting a long non-coding RNA F. *Nature*, n. 518, p. 409-414, 2015.
79. NURMI, E. L. *et al.* Linkage disequilibrium at the at the Angelman syndrome gene UBE3A in autism families. *Genomics*, n. 77, p. 105-113, 2001.
80. PETERS, S. U. *et al.* Autism in Angelman syndrome: implications for autism research. *Clin. Genet.*, n. 66, p. 530-536, 2004.

Bibliografia

BILLINGSLEY, R. L. *et al.* Cortical morphology associated with language function in neurofibromatosis, type I. *Brain Lang.*, n. 85, p. 125-139, 2003.

DYKENS, E. M.; LECKMAN, J. F. Obsessions and compulsions in Prader-Willi syndrome. *J. Child Psychot. Psychiat.*, n. 37, p. 995-1002, 1996.

WHITTINGTON, J. E. *et al.* Population prevalence and estimated birth incidence and mortality rate for people with Prader-Willi syndrome in one UK health region. *J. Med. Genet.*, n. 38, p. 792-798, 2001.

29 Transtorno do Espectro do Autismo

Tatiane Cristina Ribeiro, Caio Borba Casella
e Guilherme Vanoni Polanczyk

Introdução

O transtorno do espectro do autismo (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento com início nos primeiros anos de vida, caracterizado por prejuízos qualitativos na interação e na comunicação social e por um padrão de interesses, comportamentos e rotinas rígido e repetitivo. O TEA tem curso crônico e interfere significativamente na capacidade funcional dos indivíduos ao longo da vida, representando um custo social significativo. Muitos avanços foram alcançados nas últimas décadas em termos de caracterização do TEA e entendimento das suas bases biológicas, assim como no reconhecimento e intervenções precoces, que aumentam a chance de melhores evoluções.

História e classificação

Crianças com prejuízos na interação social e comportamentos peculiares foram inicialmente descritas, em 1943 por Leo Kanner e em 1944, por Hans Asperger. Kanner descreveu um padrão de comportamento caracterizado por isolamento extremo, atividades repetitivas e estereotipadas, aparente incapacidade inata de relacionamento com outras pessoas e intensa resistência a mudanças, o qual denominou autismo.¹ Asperger descreveu um grupo de crianças que apresentavam padrão de comportamento semelhante ao descrito por Kanner, caracterizado por comunicação não verbal empobrecida e isolamento do convívio social, mas com um padrão de comunicação verbal peculiar, empregando palavras rebuscadas, com pouca alteração de prosódia e sem perceber o contexto social, falando como “pequenos professores”, sem prejuízos intelectuais.²

O autismo foi inicialmente reconhecido como uma condição médica e caracterizado como esquizofrenia ou psicose infantil nas 8ª e 9ª Revisões da Classificação Internacional de Doenças (CID-8, 1967; CID-9, 1977) e na 1ª e 2ª edições do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria (DSM-I, 1952; DSM-II, 1968). A partir da DSM-III (1980) e da CID-10 (1993), o autismo passou a ser reconhecido como uma condição independente da esquizofrenia e como um transtorno invasivo do desenvolvimento.

O DSM-III-R (1987) enfatizou a caracterização dos sintomas como desvios do desenvolvimento normal e incluiu uma categoria subclínica. Além disso, definiu categorias de prejuízo social, comunicação e resistência a mudanças, e descreveu um número mais amplo de sintomas para cada uma das categorias, incluindo assim uma definição politética para o transtorno. Essas modificações foram mantidas no DSM-IV (1994) e no DSM-IV-R (2000), que caracterizavam três áreas de prejuízo: interação social recíproca; comunicação; interesse restrito e/ou comportamentos estereotipados. O DSM-IV e o DSM-IV-R também passaram a reconhecer como Transtornos Invasivos do Desenvolvimento o Transtorno Desintegrativo da Infância, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett, em conjunto com o Autismo Infantil e o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação.

O DSM-5 (2013) redefiniu os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento como Transtorno do Espectro Autista, caracterizado por déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Assim, os três domínios anteriormente descritos no DSM-IV tornaram-se dois: déficits na comunicação social e nas interações sociais; padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Além disso, o Transtorno Desintegrativo da Infância, a Síndrome de Rett e a Síndrome de Asperger foram removidas da classificação diagnóstica psiquiátrica.

Os primeiros levantamentos epidemiológicos relacionados com autismo foram realizados em meados dos anos 1960, na Inglaterra, com a identificação do índice de prevalência de 4,5 em 10.000 crianças de 8 a 10 anos.³ Desde então, foram realizados estudos em diferentes países, que indicaram taxas de prevalência mais altas do que os primeiros estudos sugeriam.⁴⁻⁷ As taxas de prevalência de relato mais recentemente relatadas são ainda mais altas do que as anteriores, com estudos norte-americanos e canadenses referindo estimativas de prevalência em torno de 1%⁸⁻¹⁰ e um estudo na Coreia do Sul citando estimativa de 2,6%.¹¹

Apenas dois estudos foram feitos na América do Sul. O primeiro, na Venezuela, foi um levantamento de dados com base em avaliação clínica, relatando frequência de 17/10.000 em crianças de 3 a 9 anos de idade.¹² O segundo estudo baseou-se em amostra não representativa dos usuários de serviços de três centros de saúde em uma cidade próxima a Buenos Aires, Argentina. Esse estudo sugeriu estimativa de prevalência de 1,3% para TEA entre 839 crianças menores de 5 anos de idade.¹³ No Brasil, não há estudo de prevalência do TEA que tenha avaliado uma amostra representativa da população, apenas um estudo em amostra circunscrita da cidade paulista de Atibaia, com prevalência de 0,3%¹⁴, menor do que os valores relatados na maioria das outras pesquisas.^{5,6,10}

Revisões sistemáticas buscaram agregar estudos de prevalência em diferentes países e sumarizar a taxa de prevalência, bem como explorar fatores associados à variabilidade das estimativas. Uma revisão indica que a prevalência média de TEA na Ásia era aproximadamente 1,9/10.000 antes de 1980 e, atualmente, alcançam 14,8/10.000.¹⁵ Este estudo de revisão tem limitações importantes relacionadas aos estudos originais, como diferenças nos instrumentos de triagem e nos critérios diagnósticos utilizados; dificuldade dos autores em acessar muitos estudos; estudos com desenhos metodológicos muito diferentes, alguns com limitações muito significativas. Fombonne¹⁶ fez uma revisão sistemática, atualizada em 2003¹⁷, e mostrou que quando as estimativas de prevalência são combinadas em dois grupos de acordo com a média de ano de publicação, a taxa média de prevalência dos 16 estudos publicados no período 1966-1991 é de 4,4/10.000¹⁶, e a taxa média para os 16 estudos publicados no período 1992-2001 é de 12,7/10.000¹⁷. A correlação entre taxa de prevalência e ano de publicação alcançou significância estatística (Spearman $r = 0,70$; $p < 0,01$), e os índices de prevalência maiores de 7/10.000 foram todos publicados a partir de 1987. Esses resultados sugerem aumento nas estimativas de prevalência nos últimos 15 anos.¹⁷

Uma terceira revisão sistemática incluiu cerca de 600 artigos, com estudos que variaram significativamente em relação ao tamanho amostral (2.536 a 134.661 participantes) e às taxas de prevalência encontradas, que variaram de 30,0/10.000 para 116,1/10.000. O estudo encontrou média da prevalência global de 0,62%. Os dados analisados não sugerem diferenças na prevalência do TEA por região geográfica, fatores étnicos-culturais ou socioeconômicos.¹⁸

Os estudos originais até o momento apresentam variações metodológicas significativas quanto ao uso ou não de instrumentos padronizados, caracterização da amostra, uso de diferentes critérios, metodologia de identificação dos casos, entre outros, que podem resultar em diferenças nas estimativas de prevalência. Nesse sentido, as evidências relacionadas com o aumento da prevalência ao longo do tempo não podem ser vistas como conclusivas, e são necessários grandes estudos internacionais com desenhos transversais e longitudinais, e metodologias comparáveis. As inequívocas taxas crescentes de diagnóstico ao longo das últimas décadas relacionam-se com maior conhecimento da população sobre o transtorno, acesso e disponibilidade de serviços, bem como, possivelmente, com a ampliação das fronteiras diagnósticas. Estudos futuros responderão se há também uma crescente incidência do transtorno, o que teria importantes implicações para o entendimento da sua etiologia.

Etiologia

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento com significativa participação de fatores genéticos na sua etiologia, com coeficiente de herdabilidade estimado em 90%.¹⁹ A taxa de recorrência entre irmãos é de 7% para o fenótipo mais amplo e de 4,5% para o autismo clássico, representando um aumento de mais de 50% do risco em relação à população geral.¹⁹ A taxa de concordância é de 40 a 60% entre gêmeos monozigóticos e de 25% entre gêmeos dizigóticos.¹⁹ Os estudos atuais sugerem não haver um gene único determinante na etiologia do TEA, mas um conjunto de genes, muitos deles também relacionados a outros transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, esquizofrenia e epilepsia. Em situações específicas, como síndrome do cromossomo X frágil ou de Angelman, síndromes de etiologia genética conhecida são causa do TEA. Um estudo recente avaliando uma população de mais de 2 milhões de pessoas na Suécia, apesar de corroborar a significativa recorrência do transtorno nas famílias, encontrou taxa de herdabilidade de 50 a 54%. Esse resultado indica que a origem dos participantes de estudos de herdabilidade (clínica ou

população em geral) pode influenciar as taxas de herdabilidade encontradas e também indica a participação de fatores de risco ambientais na etiologia do transtorno.²⁰

Fatores de risco ambientais têm sido amplamente estudados na etiologia do TEA, com resultados sinalizando pequeno aumento de risco para algumas condições, como exposição a toxinas, metais pesados, medicações e complicações perinatais, entre outras.²¹ Não há, no entanto, evidências que apontem para condições que sejam suficientes para o desenvolvimento do TEA e se entende que a etiologia é multifatorial, complexa, envolvendo fatores de risco genéticos e ambientais e sua interação.

Apresentação clínica

O TEA é caracterizado por prejuízos na comunicação e interação social e comportamentos, interesses e atividades repetitivos.²² A intensidade do transtorno mostra grande variabilidade entre os indivíduos, bem como a apresentação clínica, em função de fatores como idade cronológica, estágio de desenvolvimento neuropsicomotor e intervenções oferecidas.²²

O início do quadro ocorre nos primeiros anos de vida, embora o diagnóstico frequentemente seja mais tardio. Segundo o DSM-5, os sintomas do TEA devem estar presentes no início do período de desenvolvimento, apesar de, em alguns casos, eles só se tornarem mais aparentes quando aumenta a demanda social, na idade escolar ou depois.²² Em geral, os pais percebem alterações em seus filhos ao redor dos 18 meses de idade.²³ Porém, estudos recentes identificaram alterações mesmo antes disso.^{24,25}

Algumas crianças com TEA manifestam, nos primeiros anos de vida, um desenvolvimento próximo ao típico, mas posteriormente demonstram algum grau de perda dessas habilidades. Cerca de 25 a 30% das crianças com TEA podem deixar de dizer palavras com 15 a 24 meses de idade. Elas também podem aparentar regressão da comunicação não verbal (como o gestuário) e de habilidades sociais (p. ex., contato visual e resposta a elogios). A regressão pode ocorrer de forma mais ou menos gradual e estar presente mesmo em crianças que já demonstravam algum grau de atraso no desenvolvimento.²³

Interação social

A principal característica do TEA é o desenvolvimento social anormal: os indivíduos com TEA não têm o nível esperado de habilidades sociais para o seu grau de desenvolvimento^{26,27}, têm dificuldades na para construção, manutenção e compreensão de relacionamentos. Eles costumam apresentar reduzido interesse social, com preferência por atividades solitárias. Há menor busca de compartilhar experiências prazerosas ou sentimentos. Da mesma forma, apresentam dificuldade de empatia e de compreender o estado emocional e as intenções dos outros.^{22,23,28,29} São características do TEA também prejuízos quantitativos e qualitativos em componentes não verbais da comunicação, como contato visual, gestuário, posturas corporais e expressão facial.²⁹ O contato visual tende a ser limitado e, quando ocorre, é por períodos muitos curtos e pouco integrado aos outros componentes da comunicação.²⁴

Quando abordam o outro, muitas vezes o fazem com alguma finalidade em si (p. ex., para pedir ajuda) e com frequência essa abordagem é de um modo socialmente inadequado ou desajeitado. Eles podem manifestar maior dificuldade em manter relacionamentos sociais com pares de mesma faixa etária, preferindo a companhia de indivíduos mais novos ou mais velhos.²² Mesmo crianças com um grau de funcionamento mais alto apresentam prejuízos na interação social, eventualmente mais sutis.²⁶

Prejuízos na atenção compartilhada costumam ser sinais precoces de TEA.^{29,30} A atenção compartilhada refere-se a aspectos da interação como intercalar o olhar entre um objeto de interesse e o interlocutor para mobilizar sua atenção em direção ao objeto. Esse comportamento começa a se desenvolver nos primeiros meses de vida, com um sorriso em resposta a vocalizações dos pais, e se torna progressivamente mais complexo – a criança segue o olhar dos pais com cerca de 8 meses e, com 10 a 12 meses, olha na direção que o outro apontar, depois olha novamente para o outro. Com 12 a 14 meses, a criança começa a apontar algum objeto que deseja e, com 14 a 16 meses, a apontar algo que acha interessante e quer compartilhar, enquanto olha para o interlocutor.²³ As crianças com TEA têm alterações nesses comportamentos: eles podem não surgir nas idades em que seriam esperados ou ser qualitativamente diferentes, como apontar algo que quer, porém, sem buscar o olhar do interlocutor, ou mesmo não apresentar esse gesto de apontar. Uma estratégia comum das crianças com TEA é segurar a mão do familiar e levá-lo até o objeto de interesse, sem utilizar estratégias de comunicação verbal ou não verbal.

Outras alterações de interação social também podem ser observadas nos bebês que futuramente receberão o diagnóstico de TEA, como ausência de sorriso social e de uma postura antecipatória para serem segurados quando um adulto se aproxima.²⁷ O contato visual costuma ser bem menos frequente e mais pobre²⁷ e parecem demonstrar menor

interesse pela face humana.²⁶ No entanto, não é tão vista a insistência em permanecer nas mesmas atividades de interesse, diferentemente do que ocorre com crianças mais velhas.²⁷ Podem desenvolver grande apego a determinado objeto – que pode ser algo duro (como chaves, bonecos etc.) e não algo macio, como cobertor, travesseiro ou bicho de pelúcia, o que é mais comum em crianças de desenvolvimento típico. Além disso, o apego é mais persistente nas crianças com TEA, mesmo que esse objeto não seja utilizado para brincar.²³ Pode haver também interesse intenso em partes de objetos, como rodas de um carro ou olhos de uma boneca.²⁹

As crianças também não parecem buscar o contato dos outros e podem ignorar tentativas de alcançar sua atenção, mesmo quando chamadas pelo nome, por exemplo.²³ Quando buscam o contato com o outro, em geral isso tem a função de receber algum conforto ou ajuda e não de iniciar atividades prazerosas compartilhadas.²³ Podem também não mostrar estranhamento quando deixadas com estranhos, o que é esperado nas crianças com desenvolvimento típico.²⁷

O comportamento de imitação está prejudicado nos lactentes com TEA, incluindo ações como bater palmas, ações com objetos, expressões faciais e vocalizações.²⁴ Essas crianças têm menor gama de expressões afetivas, com maior dificuldade em expressá-las utilizando expressão facial, e de reconhecer e interpretar as expressões dos outros.^{24,31-34} Atrasos motores em geral costumam ser alterações frequentes.²⁵

Na idade escolar e na adolescência, o retraimento social pode ter diminuído, em especial naqueles de mais alto funcionamento. No entanto, a dificuldade em interagir e brincar com pares e fazer amigos persiste e o comportamento social é qualitativamente distinto. As dificuldades em entender e responder aos interesses, emoções e sentimentos dos outros também persistem como obstáculos significativos na criação e manutenção de vínculos^{27,35}

Linguagem

Prejuízos na linguagem são manifestação comum do TEA, com magnitudes variáveis. Atraso no desenvolvimento de linguagem, incluindo lalação, é uma das queixas mais comuns que leva pais de crianças com TEA a procurarem auxílio médico, com frequência tardiamente.²⁷ Quando as crianças com TEA começam a desenvolver alguma linguagem, em geral é mais tarde do que o esperado e, com frequência, com características específicas, como entonação não usual e ecolalia.²⁴ Algum grau de ecolalia imediata (a repetição da vocalização ocorre assim que a criança a ouve) pode estar presente em crianças de desenvolvimento típico, mas naquelas com TEA a ecolalia pode persistir toda a vida e ser imediata ou tardia (quando há um intervalo de tempo entre a escuta e a repetição, intervalo esse que pode chegar a semanas).²³ Dentre outras características de linguagem que os indivíduos afetados podem apresentar, estão a inversão pronominal (p. ex., referir-se a si próprio na terceira pessoa) e frases estereotipadas, que podem estar contextualizadas ou não²⁷, além de dificuldade em compreender o outro.²² Alguns indivíduos podem ter uma estrutura formal de linguagem (p. ex., estrutura gramatical) preservada e/ou vocabulário amplo, mas, mesmo neles, observam-se prejuízos no seu uso para comunicação recíproca.^{22,27} Observam-se dificuldades em iniciar ou manter conversações: por exemplo, dificuldades em falar de assuntos rotineiros do dia a dia ou não terem o hábito de prover informações suficientes para que o outro entenda o que está querendo dizer.²⁷ Os indivíduos com TEA podem nunca chegar a desenvolver uma fala funcional sem desenvolver comportamentos compensatórios, como gestuário.^{27,29}

Interesses e rotinas

Indivíduos com TEA podem apresentar focos restritos de interesse. Embora esses interesses possam se relacionar com um tópico semelhante ao de outra criança sem TEA (como dinossauros, trem etc.), em geral eles têm intensidade muito maior, motivando o indivíduo a saber detalhes específicos. Eles também não estão associados a um componente de troca social (p. ex., organizar um grupo de pessoas com o mesmo interesse) e, quando o indivíduo fala sobre o tema, costuma perseverar, mesmo quando o interlocutor demonstra claramente que não está interessado.^{23,29} Algumas crianças com TEA podem apresentar grande interesse por letras e números e aprender a ler com fluência em idade pré-escolar (hiperlexia), mas em geral manifestam pouca compreensão do que leem.²⁷ Podem não reconhecer a voz dos pais ou ainda apresentar desinteresse por vocalizações (p. ex., não respondem quando chamados pelo nome), embora demonstrem audição normal para sons do ambiente.²³ Indivíduos com TEA costumam ser resistentes a mudanças. Alterações em sua rotina ou no ambiente (como mudar de lugar os móveis da sala de casa) podem provocar reações diversas, como medo ou agitação psicomotora.^{27,29} Podem perseverar em determinadas atividades de interesse e ter reações agressivas quando se tenta redirecioná-los para outras atividades.²³

Muitas crianças podem apresentar anormalidades do movimento, como estereotipias motoras (comportamentos repetitivos não funcionais). Apesar de muitas estereotipias não serem prejudiciais em si, elas podem impedir que a criança complete tarefas ou aprenda novas habilidades, ou se engaje em interações sociais. As estereotipias não são exclusivas do TEA, aparecendo também no contexto de outros transtornos, como retardo mental grave. Mesmo crianças de

desenvolvimento típico podem mostrar algumas estereotipias, como balançar os braços repetidas vezes quando excitadas, em especial antes de terem desenvolvido uma linguagem fluente. As estereotipias mais associadas ao TEA não costumam surgir antes dos 3 anos de idade e podem se manifestar como movimentos com dedos, balanceio, movimentos complexos com o dorso, *flapping*, andar na ponta dos pés ou cheirar e lamber objetos variados, dentre outras apresentações.²³ As estereotipias são mais frequentes quando a criança se encontra sozinha e podem diminuir em situações estruturadas.²⁷ Estereotipias e alterações de linguagem podem ser atenuadas com o tempo, em especial nos indivíduos com maior nível intelectual. Por outro lado, comportamentos que se assemelham a sintomas obsessivo-compulsivos, como rituais, podem adquirir maior importância clínica.

Além das estereotipias, indivíduos com TEA podem manifestar comportamentos autolesivos, como bater a cabeça repetidas vezes na parede ou morder as mãos. Esses comportamentos são mais frequentes naquelas com retardo mental associado e podem ser desencadeadas por diversos motivos, como frustração, ansiedade em um ambiente novo, tédio, cansaço ou dor.²³

Diagnóstico diferencial

Os principais diagnósticos diferenciais do TEA são:

- *Deficiência intelectual (DI)*: nos casos de deficiência intelectual, as habilidades sociais encontram-se em um nível próximo das outras habilidades cognitivas, diferentemente do que ocorre no TEA, quando o déficit social é mais pronunciado.²⁷ No entanto, essa diferenciação pode ser muito difícil nos primeiros anos de vida e pacientes com DI podem ter comportamentos semelhantes aos do TEA, especialmente comportamentos repetitivos naqueles que não desenvolveram linguagem²²
- *Transtorno de linguagem*: dificuldades de linguagem podem prejudicar a interação social. Contudo, esses transtornos não costumam vir acompanhados de alterações na comunicação não verbal (como uso de gestos), nem de interesses e comportamentos restritos e repetitivos
- *Transtorno da comunicação social (pragmática)*: nesse caso, o prejuízo é tanto na comunicação verbal quanto não verbal. Entretanto, ele não apresenta os comportamentos e interesses restritos e repetitivos, que são características centrais no TEA²²
- *Déficits auditivos*: é frequente a suspeita de deficiência auditiva em crianças com TEA, tendo em vista que elas não parecem reagir ao ser chamadas pelo nome, por exemplo.²³ Porém, elas podem reagir normalmente a outros estímulos sonoros ambientais.²³ Crianças com déficit auditivo moderado a grave apresentam prejuízos no desenvolvimento da linguagem, mas o interesse primário pela interação social se mantém preservado
- *Síndrome de Landau-Kleffner (ou afasia epiléptica adquirida)*: é um transtorno da infância caracterizado por perda significativa de linguagem, associado a anormalidades eletroencefalográficas. O início dessa síndrome costuma ser entre 2 e 8 anos de idade e a perda de linguagem receptiva quase sempre é a alteração mais precoce, seguida por afasia de expressão. O curso dessa perda de linguagem é progressivo e pode vir acompanhada de prejuízo cognitivo e piora comportamental global, com traços como impulsividade, hiperatividade e prejuízos atencionais.³⁶ No TEA, a apresentação dos sintomas em geral é mais precoce.²² Nessa síndrome, apesar de algumas características em comum, não estão presentes todos os critérios do TEA³⁶
- *Síndrome de Rett*: é um quadro genético que leva a prejuízos cognitivos e físicos significativos e que acomete quase exclusivamente indivíduos do sexo feminino.³⁷ Em geral há desenvolvimento psicomotor normal nos primeiros 6 meses de idade, seguido por significativa regressão. Há perda das habilidades manuais e de linguagem, alterações de marcha e movimentos estereotipados em mãos, como movimentos de lavagem de mãos. Nessa fase, há isolamento social, com prejuízo na comunicação. Posteriormente, estabiliza-se o quadro e pode existir até algum grau de melhora.³⁷ Assim, passada a fase de regressão, a maioria dos indivíduos tem melhora das habilidades de comunicação social, não apresentando mais características de TEA²²
- *Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)*: TDAH e TEA parecem ser etiológica e patogeneticamente relacionados³⁸ e hiperatividade e prejuízos atencionais são características comuns nos indivíduos com TEA.²² No entanto, em crianças com TDAH o prejuízo na comunicação social e emocional é mais restrito e não há comportamentos e interesses restritos e repetitivos^{22,38}
- *Transtorno do apego reativo (TAR)*: crianças com TAR podem manifestar alterações na vinculação e, por consequência, nas interações sociais. No entanto, observa-se melhora dessas alterações se lhes for proporcionado um ambiente com cuidado adequado, diferentemente do que ocorre nos portadores de TEA³⁹
- *Transtornos de ansiedade*: sintomas ansiosos, como preocupação excessiva e dificuldade de relaxamento, são comuns no TEA. No entanto, nas crianças apenas com transtornos de ansiedade, sem TEA, não são vistos os déficits sociais e

de comunicação tão significativamente.³⁹ Além disso, as crianças com transtornos de ansiedade podem apresentar melhora nas habilidades de comunicação e socialização quando estão em ambientes em que se sintam mais confortáveis, como em casa²⁹

- *Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)*: o início do TOC é mais tardio do que o do TEA e não costuma vir acompanhado de prejuízos na comunicação. Além disso, os comportamentos repetitivos tendem a ser egodistônicos, diferentemente do que ocorre nos indivíduos com TEA sem TOC como comorbidade.³⁹ As estereotipias apresentam um componente de estimulação sensorial não presente em comportamentos compulsivos, que tendem a ser movimentos complexos com a função de aliviar a ansiedade decorrente de um pensamento obsessivo
- *Esquizofrenia*: tanto a esquizofrenia quanto o TEA são caracterizados por prejuízos na interação social e padrões de pensamentos diferentes do usual.³⁹ Contudo, a esquizofrenia com início na infância costuma surgir após um período normal de desenvolvimento, ainda que possam estar presentes desvios inespecíficos do desenvolvimento.²² Por outro lado, delírios floridos e alucinações não fazem parte do TEA.^{22,39}

Comorbidades

Comorbidades são muito frequentes nos TEA. Estima-se que 70% terão ao menos uma comorbidade e 40%, duas.⁴⁰ Deficiência intelectual (DI) está entre as mais comuns – estimativas de que pelo menos 50% dos indivíduos com TEA tenham algum grau de DI.⁴⁰ Em geral, nas crianças com esses transtornos as habilidades verbais estão mais prejudicadas do que as não verbais³⁹ e habilidades adaptativas em geral estão mais prejudicadas do que as intelectuais, impactando o funcionamento.⁴⁰ Alterações de linguagem, como atrasos e alterações de prosódia, também são muito comuns.⁴⁰

Até o DSM IV-TR, não era possível fazer o diagnóstico comórbido de TDAH com TEA; no entanto, o diagnóstico comórbido passou a ser possível a partir do DSM-5. Hiperatividade e alterações de atenção são comuns no TEA e ambos os transtornos parecem apresentar fatores etiológicos, incluindo genéticos, em comum.³⁸ Além de hiperatividade e desatenção, outras alterações comportamentais são frequentes, como sintomas obsessivo-compulsivos, autoagressão, tiques e alterações afetivas.³⁹ Indivíduos com TEA podem apresentar uma grande diversidade de comportamentos autolesivos, como morder as mãos ou bater a cabeça nas paredes.²⁷ Uma regulação pobre do afeto, com labilidade emocional e respostas emocionais inadequadas (como rir para si mesmo sem motivo aparente), além de sintomas ansiosos e depressivos bastante observados, inclusive episódios depressivos.²⁷ As experiências sociais negativas que tiveram ao longo de suas vidas, como *bullying*, podem influenciar nesse sentido, assim como o fato de, em indivíduos com maior nível de funcionamento, haver algum grau de *insight* sobre suas dificuldades e diferenças em relação àqueles com desenvolvimento típico.^{27,39}

Tiques motores complexos podem ser difíceis de diferenciar de estereotipias. Eles têm curta duração, são inapropriados para o contexto em que ocorrem e quase sempre interrompem outras ações que a pessoa estava fazendo.³⁵ Pioram em situações de estresse e diminuem quando a atenção do indivíduo está direcionada a outras atividades ou com o uso de agonistas dopaminérgicos, enquanto estereotipias são menos sensíveis a essas influências externas.³⁵

Sintomas psicóticos também podem estar presentes nos indivíduos com TEA, até mesmo constituindo um quadro de esquizofrenia em alguns. Estudos apontam prevalências de até 18% de sintomas psicóticos nesses indivíduos.³⁵

Comorbidades neurológicas são bastante comuns e a epilepsia é uma das mais características. Estudos indicam prevalência de epilepsia ao redor de 30% nesses indivíduos, com variação de 6 a 50%.⁴¹ Diferentes fatores são citados como possíveis fatores de risco para epilepsia nessa população, como TEA associado a uma síndrome genética, deficiência intelectual, sexo feminino e regressão.⁴¹ A epilepsia normalmente se manifesta no início da infância ou na adolescência.⁴¹

Alterações motoras também são frequentes, como alterações de marcha e déficits de coordenação e praxia, assim como distúrbios do sono.⁴¹ Crianças com TEA demoram mais para iniciar o sono, têm despertares mais prolongados e sono mais agitado.⁴¹ Essa população também apresenta mais parassonias e sonolência diurna.⁴¹ Queixas gastrointestinais, incluindo diarreia, dor abdominal e constipação intestinal são costumeiras.⁴⁰

Avaliação diagnóstica

O diagnóstico do TEA é clínico e em geral evolutivo, de caráter interdisciplinar. Considerando a grande heterogeneidade entre indivíduos com o transtorno, caracterizada principalmente por variabilidade em relação a habilidades de linguagem e funcionamento cognitivo, e a miríade de diagnósticos diferenciais a se considerar, exige-se treinamento especializado e experiência clínica para a confirmação diagnóstica. Apesar da dificuldade inerente a esse processo, é fundamental que a confirmação diagnóstica ocorra o mais precocemente possível, pois direciona intervenções que, quando estabelecidas nos primeiros anos de vida, têm maiores chances de alterar positivamente o curso da doença. A avaliação diagnóstica

compreende avaliação clínica ampla da criança e de sua família, que abrange a caracterização da história do desenvolvimento da criança, a evolução dos sintomas, a caracterização dos estímulos e estressores aos quais é exposta, bem como as relações familiares e o exame das funções psíquicas da criança. Atualmente, o diagnóstico é estabelecido a partir de critérios operacionalizados pelo DSM-5 (Tabela 29.1). Instrumentos de rastreamento e que auxiliam a confirmação diagnóstica, e avaliação neuropsicológica, são apresentados a seguir. Avaliações complementares – neurológica, otorrinolaringológica, fonoaudiológicas, entre outras – são fundamentais, mas sua discussão vai além do escopo deste capítulo.

Tabela 29.1 Critérios diagnósticos do Transtorno do Espectro do Autismo de acordo com DSM-5.

A. Déficits persistentes em comunicação social e interação social em múltiplos contextos, manifestados pelos seguintes critérios, presentes no momento ou pela história de ocorrência no passado:

1. Déficits na reciprocidade socioemocional variando de aproximação social anormal e falha da conversão “vai e volta” à redução de compartilhar interesses, emoções e afeto e total falta de iniciação da interação social
2. Déficits em comportamentos não verbais para comunicação utilizados para interação social variam de comunicação verbal e não verbal não integrada a anormalidades no contato ocular e linguagem corporal, ou déficits no entendimento e uso da comunicação não verbal à ausência total de expressão ou gestos faciais
3. Déficits em desenvolver e manter relacionamentos apropriados ao estágio do desenvolvimento (menos com os dos cuidadores), oscilando de dificuldades em ajustar o comportamento para se adequar a diferentes contextos sociais a dificuldades em compartilhar brincadeiras imaginativas, e em fazer amigos a uma aparente ausência de interesse pelas pessoas

Especificar gravidade atual: gravidade baseia-se em prejuízos na comunicação social e padrões de comportamento restritos e repetitivos

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, manifestados por, pelo menos, dois dos seguintes critérios atualmente presentes ou pela história de ocorrência no passado:

1. Discurso ou movimentos motores estereotipados ou repetitivos ou uso de objetos (como estereotipias motoras simples, ecolalia, uso repetitivo de objetos, frases idiossincráticas)
2. Adesão excessiva a rotinas, padrões ritualizados de comportamento verbal e não verbal ou resistência excessiva a rotinas, como rituais motores, insistência na mesma rota ou comida, questionamento repetitivo ou incômodo excessivo com pequenas mudanças
3. Interesses altamente restritos e fixos anormais em intensidade ou foco (como apego forte ou preocupação com objetos não usuais, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos)
4. Hipo ou hiper-reatividade a estímulos sensoriais ou interesse não usual em aspectos sensoriais do ambiente (como aparente indiferença a dor, calor, frio, respostas adversas a sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar excessivamente objetos, fascínio por luz ou objetos que rodam)

Especificar gravidade atual: gravidade baseia-se em prejuízos na comunicação social e padrões de comportamento restritos e repetitivos

C. Os sintomas devem estar presentes em períodos precoces do desenvolvimento (mas podem não ser totalmente aparentes até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas, ou podem ser mascarados pelo aprendizado de estratégias em momentos posteriores da vida)

D. Sintomas causam prejuízo social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento atual clinicamente significativo

E. Esses distúrbios não são mais bem explicados por prejuízo intelectual ou atraso global no desenvolvimento.

Especificar se:

Com ou sem prejuízo intelectual comórbido

Com ou sem prejuízo da linguagem

Associado a uma condição médica ou genética conhecida ou a fator ambiental

Adaptada de APA, 2013.²²

Instrumentos diagnósticos

ADI (Autism Diagnostic Interview)⁴² é uma entrevista planejada para ser aplicada aos pais, com o objetivo de confirmação diagnóstica. A entrevista é focada em três áreas principais: qualidade da interação social recíproca (incluindo características como compartilhamento de emoções, oferecer e buscar conforto e desenvolvimento de amizades); comunicação e linguagem (incluindo características como qualidade da interação/troca durante a conversa, linguagem idiossincrática e modo de falar estereotipado); comportamentos repetitivos, limitados e estereotipados (como preocupações incomuns, afeto inadequado, rituais e interesses sensoriais incomuns). A idade mínima da criança para avaliação é 3 anos e o instrumento não foi validado para utilização no Brasil.

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)⁴³ é um protocolo padronizado de observação e avaliação dos comportamentos sociais e da comunicação da criança e do adulto. A avaliação é feita a partir de uma série de contextos padronizados, visando à observação do comportamento social e comunicativo de indivíduos com TEA e transtornos relacionados. A observação comportamental objetiva satisfazer duas finalidades: a primeira delas, diagnóstica, distinguindo TEA de outros prejuízos e de funcionamento típico; a segunda, de investigação, estudando diretamente a qualidade dos comportamentos sociais e comunicativos associados ao TEA. A idade mínima da criança para avaliação são 3 anos e o instrumento não foi validado para utilização no Brasil.

CARS (Childhood Autism Rating Scale)⁴⁴ é uma escala de avaliação de TEA com base nas definições de autismo¹, Creak, Rutter e Ritvo e Freeman⁴⁵ e, a partir de 1980, pelo DSM-III. Os aspectos comuns entre essas definições são: desenvolvimento social comprometido em relação às pessoas, objetos e acontecimentos; distúrbio da linguagem e habilidades cognitivas; início precoce do transtorno, antes dos 30 meses de idade. A escala é um instrumento para observações comportamentais e tem capacidade de diferenciar o grau de comprometimento do autismo entre leve, moderado e severo. São avaliados 15 quesitos; a pontuação atribuída a cada domínio varia de 1 (dentro dos limites da normalidade) a 4 (sintomas autísticos graves) e a pontuação total varia de 15 a 60, com ponto de corte para TEA de 30 pontos. A idade mínima da criança para avaliação são 2 anos e o instrumento foi validado para utilização no Brasil.

Instrumentos de rastreamento

ABC (Autism Behavior Checklist)⁴⁶ foi traduzida, adaptada e pré-validada no Brasil com o nome de Inventário de Comportamentos Autísticos (ICA). O ICA é um questionário constituído de 57 itens elaborados para avaliação de comportamentos autísticos em população com deficiência intelectual e que tem contribuído para a elaboração de diagnóstico diferencial do TEA. Os itens dessa escala foram agrupados em cinco áreas de sintomas: sensorial, relacionamentos, uso do corpo e de objetos, linguagem e habilidades sociais. O ponto de corte para autismo são 78 pontos e para déficit intelectual grave são 44 pontos. A idade da criança para avaliação é entre 3 e 14 anos e foi validada para utilização no Brasil.

M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) é a escala para rastreamento de autismo modificada desenvolvida por Robins⁴⁷, traduzida e adaptada para o português no Brasil. É um instrumento que visa identificar traços de autismo em crianças em idade precoce. A resposta aos seus itens leva em conta as observações dos pais sobre o comportamento da criança. O formato da escala original (CHAT) e os primeiros nove itens foram mantidos; as outras 14 questões foram desenvolvidas com base em lista de sintomas frequentemente presentes em crianças com autismo. A idade da criança para avaliação é entre 16 e 30 meses e a escala foi validada para utilização no Brasil.

ATA (Escala d'Avaluació dels Trets Autistes) é uma escala de avaliação de traços autísticos, desenvolvida⁴⁸, traduzida e adaptada (do DSM-III para o DSM-IV) para o Brasil.⁴⁹ Tem fácil aplicação, com base em diferentes aspectos diagnósticos, para triagem de casos suspeitos de autismo. É uma avaliação padronizada e se fundamenta na observação da criança, composta de 23 subescalas. A idade da criança para avaliação é a partir dos 2 anos e a escala foi validada para utilização no Brasil.

SCQ (Social Communication Questionnaire) é o Questionário de Comunicação Social, anteriormente chamado de ASQ (Autism Screening Questionnaire).⁵⁰ Foi planejado para ser preenchido pelos pais ou cuidadores de indivíduos com suspeita de diagnóstico de TEA. Foi validado para o Brasil. O questionário consiste em 40 questões extraídas da ADI⁴² e modificadas para se tornarem mais compreensíveis aos pais. O SCQ é uma ferramenta com o foco na avaliação de crianças

com elevado risco de problemas de desenvolvimento, que prevê um diagnóstico baseado na pontuação de comportamentos organizados em três áreas de funcionamento: interação social recíproca, linguagem e comunicação, além de padrões repetitivos e estereotipados de comportamento. Duas versões do questionário foram projetadas, uma para crianças menores de 6 anos e outra para crianças com 6 anos ou mais. A idade da criança para avaliação é a partir dos 4 anos e o questionário foi validado para utilização no Brasil.

Avaliação neuropsicológica

A neuropsicologia pode ser definida como uma área das neurociências que visa à aplicação dos princípios de avaliação e intervenção com base no estudo científico das relações entre cérebro e comportamento humano ao longo do ciclo vital relacionado com o funcionamento normal e alterado.⁵¹ A avaliação neuropsicológica busca estudar as relações entre atividade cerebral, cognição e comportamento.⁵² Esse tipo de avaliação estrutura-se na análise funcional dos processos cognitivos, como linguagem, atenção, memória, percepção, visuoconstrução e funções executivas, e na compreensão multidimensional dos prejuízos cognitivos.⁵³ Os objetivos principais de uma avaliação neuropsicológica são oferecer uma descrição clara e coerente sobre o impacto da disfunção cerebral; elaborar um diagnóstico diferencial; planejar o tratamento, e auxiliar no prognóstico e na reabilitação dos déficits.⁵⁴

Pacientes com TEA apresentam significativa variabilidade em relação ao perfil cognitivo e ao quociente de inteligência (QI), que é encontrado desde a faixa inferior até a muito superior. Entretanto, cerca de 60 a 70% dos pacientes com diagnóstico de TEA têm deficiência intelectual.⁵⁵ Avaliar o funcionamento intelectual nesses indivíduos é bastante relevante para o processo diagnóstico, o planejamento das intervenções e o monitoramento do desenvolvimento.⁵⁶

Aproximadamente 20 a 30% das crianças com TEA não têm linguagem verbal desenvolvida⁵⁷ e entre 20 e 25% mostram histórico de perda da linguagem. Algumas habilidades pré-verbais, como atenção compartilhada, gestos, imitação e presença do jogo simbólico são consideradas fortes fatores de predição para início da comunicação verbal. Em tais situações, a avaliação neuropsicológica pode ser um grande desafio, pois as dificuldades na comunicação verbal de fato dificultam o acesso a outras funções cognitivas que, eventualmente, se encontram preservadas, e são poucos os instrumentos disponíveis com validação brasileira.

Para avaliação do QI em crianças não verbais pode ser usado o SON-R 2⁵⁸, um teste não verbal para crianças entre 2 anos e meio e 7 anos, que foi normatizado e validado no Brasil. A avaliação ocorre por meio de tarefas diversificadas, nas quais se observa a capacidade ativa da criança em resolver tarefas que recrutam abstração, simbolismo e entendimento de situações comportamentais. São seis subtestes, e os escores são combinados para formar um escore de inteligência que representa a habilidade cognitiva da criança relativa à sua idade.⁵⁸

Um estudo de ampla revisão de literatura²⁶ aponta que os escores de QI ao longo do desenvolvimento são estáveis e que o nível intelectual e de comunicação são considerados os fatores de predição mais importantes para o desfecho na fase adulta. O diagnóstico diferencial entre deficiência intelectual moderada-grave pode ser desafiador. Sinais importantes referem-se a crianças TEA apresentarem dificuldades na estrutura e no uso da linguagem e no interesse social, assim como interesses sensoriais e preocupações estranhas, apego idiossincrático aos objetos e rituais. Na deficiência intelectual, os prejuízos cognitivos tendem a ser equilibrados entre si, com níveis de linguagem e funcionamento social semelhantes aos de outras áreas. Diante da dificuldade da avaliação do QI, a aplicação da escala Vineland traz dados importantes para o entendimento do funcionamento do indivíduo, caracterizando habilidades e dificuldades importantes não somente para o diagnóstico, mas também para o planejamento terapêutico.⁵⁹

A Escala de Comportamento Adaptativo de Vineland⁶⁰ é informativa, abrangente e confiável, informando os aspectos mais desenvolvidos e mais defasados em termos de comportamento adaptativo e também as habilidades que devem ser mais estimuladas.⁶¹ Os domínios estudados são: comunicação, atividades de vida diária, sociabilidade, habilidades motoras e comportamentos disruptivos. Para cada uma dessas esferas é possível avaliar se a criança está com rendimento dentro do esperado para a idade e, caso não esteja, a qual idade corresponde o desempenho obtido.⁶¹ Estudos mostram que os escores das habilidades de vida diária na Vineland são mais desenvolvidos que os de linguagem e habilidades sociais em indivíduos com TEA. É bem documentado que indivíduos com TEA apresentam déficits no funcionamento adaptativo por resistência à mudança e em função de comportamentos estereotipados, que interferem na aquisição de habilidades fundamentais para o desenvolvimento.^{62,63}

A caracterização cognitiva de indivíduos com TEA é tradicionalmente centrada em prejuízos em Teoria da Mente, função executiva e Coerência Central, os quais serão discutidos a seguir.

Teoria da mente

O discurso cotidiano é repleto de expressões que descrevem estados mentais e tentam explicar o comportamento e as interações entre seres humanos. Essa capacidade de interpretar pensamentos e emoções próprios e alheios é uma ferramenta social desenvolvida naturalmente em crianças típicas. Teoria da Mente (ToM) refere-se a habilidade de atribuir estados mentais, como crenças, intenções, opiniões, desejos a si próprio e a outras pessoas, e a capacidade de perceber que os outros podem ter opiniões e intenções diferente das suas.⁶⁴ As crianças com TEA têm dificuldade em prever as ações das outras pessoas e pressupor suas intenções. Dessa forma, é como se a intencionalidade do outro fosse a sua própria. Criar hipóteses para explicar o comportamento do outro pode se tornar um grande desafio.⁶⁵ Tarefas clássicas que avaliam ToM, como Sally & Anne e Mary & Max demonstram as falsas crenças de primeira e segunda ordem, respectivamente.

Perner e Wimmer⁶⁶ propuseram a tarefa de Sally & Anne, que avalia ToM de primeira ordem, isto é, falsas crenças que alguém pode ter em relação ao outro. Uma pequena vinhetagem é contada à criança: Sally tem uma bola e uma cesta e Anne tem uma caixa. Sally coloca sua bola dentro de sua cesta e sai de cena. Enquanto está fora, Anne pega a bola dentro da cesta de Sally e a coloca em sua caixa. Sally volta. Então, pergunta-se à criança onde ela acha que Sally irá procurar sua bola: em seu cesto ou na caixa de Anne? A situação ilustra a falsa crença sustentada por Sally, ou seja, a de que a bola se encontre ainda dentro de sua cesta, pois ela não viu Anne trocar o brinquedo de lugar. As crianças com TEA, ao contrário das crianças com desenvolvimento típico, mostraram dificuldades em perceber que Sally não tinha nenhuma informação sobre a mudança de recipiente e tenderam a responder que Sally procuraria a bola na caixa em que Anne colocou a bola. Isto é, essas crianças demonstraram dificuldades em compreender o que Sally pensava e em prever o seu comportamento com base no seu pensamento.⁶⁷

O teste de John & Mary⁶⁸, por sua vez, avalia a compreensão de falsas crenças de segunda ordem, isto é, falsas crenças que alguém pode ter em relação às crenças de outra pessoa. O teste compreende uma história em que os personagens John e Mary são informados, independentemente, sobre a mudança de lugar em que deverá haver um sorveteiro. Tanto John quanto Mary sabem dessa mudança de lugar, mas John não sabe que Mary também sabe. John, portanto, sustenta uma falsa crença de segunda ordem acerca da crença de Mary, isto é, ele pensa que Mary ainda acredita que o sorveteiro esteja no antigo lugar. Estudos mostram que indivíduos com TEA relatam em suas narrativas menos termos que expressam estado mental, em particular verbos como pensar, saber, achar, que requerem especificamente atribuir estados mentais para o outro.^{57,67}

A capacidade de atribuir intenções (uma ação em busca de um objetivo), desejos (p. ex., esperanças, necessidades) e crenças (p. ex., pensamentos, expectativas, convicções) para outras pessoas são consideradas os principais aspectos do ToM.⁶⁸ Um estudo com 12 crianças com TEA e 11 crianças com desenvolvimento típico entre 2 e 6 anos avaliou esses três elementos centrais de habilidades ToM (intenção, desejo e crença) e concluíram que a intencionalidade foi semelhante entre os dois grupos, porém, a intencionalidade envolvendo o compartilhamento social e a previsão das escolhas do outro com base no desejo do protagonista tiveram prejuízo maior nas crianças com TEA. Essas crianças atribuíam, com maior frequência, seu próprio desenho ao protagonista comparado aos seus pares.⁶⁹

Coerência central

No dia a dia, diversas informações de muitas fontes devem ser integradas para fornecer dados relevantes para atribuições do estado mental. Para tanto, é necessário integrar informações verbais e não verbais e elaborar um “todo” provido de significado.⁷⁰ A teoria da coerência central refere-se à habilidade em integrar informações e estímulos de um contexto e avaliar o significado que está sendo empregado.

As crianças com TEA caracterizam-se por um estilo cognitivo particular de processamento de informações, que pode ser descrito como detalhista, com especial atenção para partes específicas ou aspectos particulares de um objeto.^{71,72} Em contraste, os indivíduos típicos têm uma forte preferência pelo processamento global. As crianças com TEA mostram melhor desempenho em tarefas que necessitem processar partes de informações específicas, em vez de uma figura inteira ou de um reconhecimento global.⁷³ Preferem uma sequência randômica a uma provida de significado (contexto), como nas escalas de Weshler, que envolvem reunião e classificação de imagens por séries, em especial no subteste de cubos e em tarefas de memorização de uma série de palavras sem sentido, em vez daquelas com significado.⁷⁴

Desse modo, deduzir “a moral” de uma história pode se tornar um grande desafio para crianças com TEA, pois elas tendem a reter as palavras exatas utilizadas, não conseguindo deduzir o seu significado geral.^{71,72} Na vida real, entender a intencionalidade do outro pode ser um trabalho árduo, uma vez que isso só é possível ao se unir as palavras ao contexto. Não raramente as crianças com TEA são descritas como ingênuas e com dificuldade de entender piadas, metáforas, indiretas ou informações nas entrelinhas. Há relação entre a dificuldade em coerência central e disfunção executiva, uma vez que, se a criança tende a focar partes específicas, a tendência é a maior inflexibilidade.⁷⁵

Funções executivas

Função executiva é um termo amplo que se refere a um grupo de funções cognitivas superiores, que incluem monitoramento de comportamento próprio, controle cognitivo, flexibilidade, inibição, planejamento e memória de trabalho.⁷⁶ Segundo Barkley⁷⁷, as funções executivas podem ser definidas como ações autodirigidas necessárias para a escolha de objetivos, bem como para criar, iniciar e manter ações na direção desses objetivos. Essas funções possibilitam ao indivíduo desenvolver comportamentos adaptativos por meio de habilidades que envolvem planejamento estratégico para resolver problemas, antecipar consequências, flexibilidade e regulação da ação baseada em pistas fornecidas pelo meio.⁷⁸

Em uma revisão de 26 artigos com enfoque na avaliação neuropsicológica em TEA, a disfunção executiva foi o déficit mais relevante, sobretudo quanto à flexibilidade cognitiva. O prejuízo em flexibilidade cognitiva caracteriza-se pela capacidade de modificar/adaptar pensamentos ou ações conforme mudanças de contextos, podendo acarretar comportamentos repetitivos e estereotipados e dificuldade em se colocar no lugar do outro e/ou atribuir intencionalidades.⁷⁸ Há inúmeros trabalhos que apontam para ocorrência de dificuldade de inibir e direcionar um comportamento, adesão fixa a rotinas e dificuldade em solucionar problemas do dia a dia.⁷⁹ Da mesma forma, Baron-Cohen⁵⁷ também refere que os principais déficits observados estão na dificuldade de planejamento e excessivo cuidado nos detalhes. Tais dificuldades podem refletir um padrão mais rígido e concreto, eventualmente se expressando em comportamentos perseverativos.⁷⁸

Tratamento

O tratamento tem como objetivos otimizar o desenvolvimento da linguagem e das habilidades sociais e comunicativas e reduzir comportamentos mal adaptativos, sendo personalizado para cada indivíduo de acordo com as suas características. Intervenções precoces têm sido estabelecidas nas últimas décadas e possibilitam melhores trajetórias de desenvolvimento para crianças com TEA, com maiores chances de alcançar funcionalidade e chegar à vida adulta com maior independência.

As intervenções incorporam componentes da educação especial e da psicologia comportamental em programas altamente estruturados, com ampla abordagem incluindo todos os aspectos e contextos da vida da criança.²⁶ Intervenções farmacológicas são eficazes para o tratamento de sintomas-alvo, como agressividade, comportamento autolesivo, estereotipias, hiperatividade, mas não são eficazes para o tratamento dos prejuízos centrais do TEA. Entre os agentes mais utilizados destacam-se risperidona e aripiprazol, para o tratamento da agressividade e os estimulantes e clonidina para o tratamento de hiperatividade e impulsividade.^{26,80} Até o momento, não foram desenvolvidas medicações eficazes contra os prejuízos centrais do TEA. No entanto, a redução de sintomas-alvo, como agressividade, muitas vezes é fundamental para que haja intervenção educacional e assim facilite indiretamente o tratamento de prejuízos sociais e o desenvolvimento da comunicação.

Análise aplicada do comportamento

A Análise Aplicada do Comportamento (do inglês, Applied Behavior Analysis ou ABA) descreve uma abordagem científica advinda do behaviorismo que se empenha em observar, analisar e explicar a relação entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem.⁸¹ O tratamento ABA envolve o ensino intensivo e individualizado das habilidades necessárias para que o indivíduo possa adquirir independência e melhor qualidade de vida possível. Propostas de intervenção no modelo ABA são sustentadas por evidências científicas de qualidade.^{82,83}

O currículo de intervenção ABA é delineado individualmente a partir das necessidades e dos interesses do paciente. A intervenção exige uma análise detalhada do contexto familiar e de como esse contexto pode interferir nos comportamentos da criança.⁸⁴ Os programas que compõem o currículo são elaborados de forma que abranjam diferentes áreas, como contato visual e comunicação funcional, linguagem (expressiva e receptiva), habilidades sociais, atividades da vida diária (autocuidado), ensino do brincar, habilidades motoras e ensinamentos acadêmicos.⁸⁵ A intervenção comportamental também trabalha na redução de comportamentos desadaptativos como agressões, estereotipias, autolesões, agressões verbais e fugas, que são muito comuns em crianças com TEA.⁸⁶ Essa metodologia consiste na criação de muitas oportunidades para que a criança pratique, tanto de forma planejada quanto natural, as habilidades ensinadas diariamente, em diferentes lugares, com diferentes pessoas, otimizando a generalização do repertório.⁸⁷ O ensino é feito em pequenos passos, com hierarquia de ensino do mais simples ao mais complexo, por meio de muito reforço positivo para que o ambiente se torne afetivo e motivador.⁸⁶

Um estudo de revisão sistemática com o objetivo de identificar as propostas de intervenção comportamental encontrou 52 artigos e sugeriu a necessidade de estudos controlados, com maiores tamanhos amostrais e critérios claros de inclusão e de avaliação dos resultados.⁸⁸ Embora os efeitos terapêuticos não sejam empiricamente demonstrados em todos os estudos,

já se tem vasto conhecimento de que deve ser aplicada terapia intensiva e precoce. Se possível, é aconselhável usar os mesmos pontos de medição do teste de QI ao longo do tempo. Recomendável também que o diagnóstico e a terapia sejam feitos por pessoas com larga experiência na área.⁸⁹

Sistema de comunicação por troca de figuras

O PECS (Picture Exchange Communication System ou Sistema de Comunicação por Troca de Figuras) consiste em um método para ensinar indivíduos com distúrbios de comunicação e/ou TEA a se comunicarem funcionalmente por intermédio da troca de figuras. Esse sistema tem sido cada vez mais utilizado em salas de aula, clínicas e outros ambientes⁹⁰ e se baseia na investigação e na prática dos princípios do ABA em seis fases.⁹¹ Os indivíduos são treinados para trocar cartões de imagem para os itens desejados. Além de visar habilidades de comunicação, o PECS também reforça as tentativas de iniciar o contato social em crianças com TEA. Estudos empíricos documentaram aumento na comunicação funcional após essa intervenção, especialmente quando usada como parte do tratamento ABA. De acordo com o Instituto Nacional de Surdez e Outros Transtornos de Comunicação⁹², aproximadamente 25% dos indivíduos com TEA são incapazes de usar o discurso natural como seu principal modo de comunicação. Esses déficits persistem ao longo da vida⁹³; no entanto, com intervenção precoce e intensiva, melhora o prognóstico (Matson, 2007). Revisões sistemáticas e metanalíticas^{90,94} afirmam que, embora o PECS tenha sido projetado principalmente para aumentar as habilidades de comunicação, o método tem tido resultados na redução – e em alguns casos, na eliminação – de problemas, com aumento do comportamento de iniciação da comunicação.

TEACCH

O método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) é muito usado em serviços de educação especializada nas escolas.⁹⁵ O programa TEACCH é definido como uma abordagem que apoia a capacidade do indivíduo para aprender, compreender e aplicar o aprendizado em diferentes situações. Espera-se uma expansão na aprendizagem de forma independente e generalização do conhecimento.⁹⁶ As habilidades das crianças são avaliadas por meio de testes padronizados (p. ex., o perfil psicoeducacional) e os resultados da avaliação fornecem a base para o desenvolvimento de um currículo compatível com as necessidades de cada indivíduo.⁹⁶

O programa TEACCH é adaptado para as características particulares de cada criança e faz uso de estímulos visuais em um ensino estruturado para facilitar a aquisição das metas de aprendizagem que compõem o currículo. O componente de ensino estruturado requer ambiente e atividades organizadas de modo que otimizem o aprendizado.⁹⁷ Uma pesquisa multinacional preenchida pelos pais de crianças com autismo indicou que mais de 30% das famílias usavam ou tinha usado o programa TEACCH.⁹⁸ Igualmente, estudo epidemiológico realizado na Finlândia indicou que mais de 40% das crianças com autismo estavam recebendo serviços fundamentados no método TEACCH.⁹⁹

Integração sensorial

O uso de integração sensorial para tratamento de crianças com TEA tem sido popular e controverso.¹⁰⁰ Acredita-se que muitas crianças com TEA tenham uma disfunção de integração sensorial.¹⁰¹ A Disfunção no Processamento Sensorial (DPS) compreende dificuldades em receber, organizar e interpretar estímulos sensoriais dos diferentes sistemas sensoriais, o que pode levar à hiper ou hipossensibilidade a estímulos, como as situações que envolvam o contato com luzes, sons, cheiros, sabores e texturas.¹⁰² Na integração sensorial, as necessidades sensoriais individuais de uma criança são avaliadas, e um programa com atividades lúdicas é desenvolvido e prescrito como “dieta sensorial”, como por exemplo, balançar, pular sobre trampolins e rastejar.¹⁰³ Os profissionais que fazem esse tipo de intervenção argumentam que a terapia de integração sensorial resulta em melhor processamento mental e organização de sensações, embora isso seja difícil de medir objetivamente. Recente estudo de revisão sistemática sobre terapias alternativas e complementares encontrou quatro ensaios sobre integração sensorial.¹⁰⁴⁻¹⁰⁶ Todos os estudos mostraram melhora significativa em diversos sintomas do TEA (comunicação, reciprocidade social e atividade motora). No entanto, devem ser consideradas as limitações metodológicas, como não utilização de formulário padronizado de terapia de integração sensorial que permitam a replicabilidade, as medidas de avaliação de desfecho não padronizadas e a falta de grupo-controle bem definido.¹⁰⁰

Referências bibliográficas

1. KANNER, L. Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, v. 2, p. 217-250, 1943.
2. WING, L. Asperger's syndrome: a clinical account. *Psychol. Med.*, v. 11, n. 1, p. 115-129, 1981.
3. LOTTER, V. Epidemiology of autistic conditions in young children. *Social Psychiatry*, v. 1, n. 3, p. 124-125, 1966.

4. FOMBONNE, E. Epidemiological surveys of autism and other pervasive developmental disorders: an update. *J. Autism Dev. Disord.*, v. 33, n. 4, p. 65-82, 2003.
5. FOMBONNE, E. Epidemiological studies of pervasive developmental disorders. In: VOLKMAR, F. R.; PAUL, R.; KLIN, A. *et al.* (Eds.). *Handbook of autism and pervasive developmental disorders* 2009. Hoboken, NJ: Wiley, 2009. pp. 42-69.
6. FOMBONNE, E. Epidemiology of pervasive developmental disorders. *Pediatric Reserch*, v. 65, n. 9, p. 591-598, 2009.
7. FOMBONNE, E.; QUIRKE, S.; HAGEN, A. Epidemiology of pervasive developmental disorders 2011. In: AMARAL, D. G.; DAWSON, G.; GESCHWIND, D. H. (Eds.). *Autism spectrum disorders*. New York: Oxford University Press, 2011. p. 90-111
8. KOGAN, M. D.; BLUMBERG, S. J.; SCHIEVE, L. A. *et al.* Prevalence of parent-reported diagnosis of autism spectrum disorder among children in the US. *Pediatrics*, v. 124, n. 5, p. 1395-1403, 2007.
9. LAZOFF, T.; ZHONG, L.; PIPERNI, T. *et al.* Prevalence of pervasive developmental disorders among children at the English Montreal school board. *Can. J. Psychiatry*, v. 55, n. 11, p. 715-720, 2010.
10. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Prevalence of autism spectrum disorders – autism and developmental disabilities monitoring network, 14 Sites, United States, 2002. *Surveillance Summaries: Morbidity & Mortality Weekly*, v. 56, n.1, p. 12-28, 2007.
11. KIM, Y. S.; LEVENTHAL, B. L.; KOH, Y. J. *et al.* Prevalence of autism spectrum disorders in a total population sample. *Am. J. Psychiatry*, v. 168, n. 9, p. 904-912, 2011.
12. MONTIEL-NAVA, C.; PEÑA, J. A. Epidemiological findings of pervasive developmental disorders in a Venezuelan study. *Autism*, v. 12, n. 2, p. 191-202, 2008.
13. LEJARRAGA, H.; MENENDEZ, A. M.; MENZANO, E. *et al.* Screening for developmental problems at primary care level: a field programme in San Isidro, Argentina. *Pediatr. Perinatal Epidemiol.*, v. 22, n. 2, p. 180-187, 2008.
14. PAULA, C. S.; RIBEIRO, S. H.; FOMBONNE, E. *et al.* Brief report: prevalence of pervasive developmental disorder in Brazil: a pilot study. *J. Autism Dev. Disorders*, v. 41, n. 12, p. 1738-1742, 2011.
15. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Prevalence of autism spectrum disorders – autism and developmental disabilities monitoring network, 14 sites, United States, 2008. *Surveillance Summaries: Morbidity & Mortality Weekly*, v. 61, n. 3, p. 1-24, 2012.
16. FOMBONNE, E. The epidemiology of autism: a review. *Psychol. Med.*, v. 29, n. 4, p. 769-786, 1999.
17. FOMBONNE, E. The prevalence of autism. *J. Am. Medical Association*, n. 289, p. 1-3, 2003b.
18. ELSABBAGH, M.; DIVAN, G.; KOH, Y. J. *et al.* Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. *Autism Res.*, v. 5, n. 3, p. 160-179, 2012.
19. RUTTER, M. Genetic studies of autism: from the 1970's into the millennium. *J. Abnorm. Child Psychol.*, v. 28, p. 3-14, 2000.
20. SANDIN, S.; LICHTENSTEIN, P.; KUJA-HALKOLA, R. *et al.* The familial risk of autism. *JAMA*, v. 311, n. 17, p. 1770-1777, 2014.
21. DUCHAN, E.; PATEL, D. R. Epidemiology of autism spectrum disorders. *Pediatr. Clin. North Am.*, v. 59, p. 27-43, 2012.
22. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5. ed. American Psychiatric Publishing, 2013.
23. JOHNSON, C. P.; MYERS, S. M. Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. *Pediatrics*, v. 120, n. 5, p. 1183-1215, 2007.
24. CHAWARSKA, K.; MACARI, S.; VOLKMAR, F. *et al.* In: VOLKMAR, F. R.; PAUL, R.; ROGERS, S. J. *et al.* (Eds.). *Handbook of autism and pervasive developmental disorders. Diagnosis, Development, and Brain Mechanisms*. v. 1. 4. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2014.
25. ZWAIGENBAUM, L.; BRYSON, S.; GARON, N. Early identification of autism spectrum disorders. *Behav Brain Res.*, v. 251, p. 133-146, 2013.
26. VOLKMAR, F. R.; PAULS, D. Autism. *Lancet*, v. 362, n. 9390, p. 1133-1141, 2003.
27. VOLKMAR, F. R.; KLIN, A.; SCHULTZ, R. T. *et al.* Pervasive developmental disorders. In: SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A.; RUIZ, P. (Eds.). *Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry*. v. II. 9. ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
28. DE GIACOMO, A.; FOMBONNE, E. Parental recognition of developmental abnormalities in autism. *Eur. Child. Adolesc. Psychiatry*, v. 7, n. 3, p. 131-136, 1998.
29. FUENTES, J.; BAKARE, M.; MUNIR, K. *et al.* Autism spectrum disorder. In: REY, J. M. (Ed.). *IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health*. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2015.
30. BARON-COHEN, S. The autistic child's theory of mind: a case of specific development delay. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 30, p. 285-297, 1989.

31. JEMEL, B.; MOTTRON, L.; DAWSON, M. *et al.* Impaired face processing in autism: fact or artifact? *J. Autism Dev. Disord.*, v. 36, n. 1, p. 91-106, 2006.
32. WOLF, J. M. Specific impairment of face-processing abilities in children with autism spectrum disorder using the Let's Face it! Skills battery. *Autism Res.*, v. 1, p. 329-340, 2008.
33. HARMS, M. B.; MARTIN, A.; WALLACE, G. L. Facial emotion recognition in autism spectrum disorders: a review of behavioral and neuroimaging studies. *Neuropsychol. Rev.*, v. 20, n. 3, p. 290-322, 2010.
34. ULJAREVIC, M.; HAMILTON, A. Recognition of emotions in autism: a formal meta-analysis. *J. Autism Dev. Disorders*, v. 43, p. 1517-1526, 2013.
35. VANNUCCHI, G.; MASI, G.; TONI, C. *et al.* Clinical features, developmental course, and psychiatric comorbidity of adult autism spectrum disorders. *CNS Spectr.*, v. 19, n. 2, p. 157-164, 2014.
36. CARABALLO, R. H.; CEJAS, N.; CHAMORRO, N. *et al.* Landau-Kleffner syndrome: a study of 29 patients. *Seizure*, v. 23, n. 2, p. 98-104, 2014.
37. CIANFAGLIONE, R.; CLARKE, A.; KERR, M. *et al.* A national survey of Rett syndrome: behavioural characteristics. *J. Neurodev. Disord.*, v. 7, n. 1, p. 11, 2015.
38. JOHNSON, M. H.; GLIGA, T.; JONES, E. *et al.* Annual research review: infant development, autism, and ADHD – early pathways to emerging disorders. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 56, n. 3, p. 228-247, 2015.
39. VOLKMAR, F. R.; SIEGEL, M.; WOODBURY-SMITH, M. *et al.* American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality Issues (CQI). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder. *J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry*, v. 53, n. 2, p. 237-257, 2014.
40. NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR MENTAL HEALTH (UK). *Autism: the management and support of children and young people on the autism spectrum*. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK), 2013.
41. MASKI, K. P.; JESTE, S. S.; SPENCE, S. J. Common neurological comorbidities in autism spectrum disorders. *Curr. Opin. Pediatr.*, v. 23, n. 6, p. 609-615, 2011.
42. Le COUTEUR, A.; RUTTER, M.; LORD, C. *et al.* Autism diagnostic interview: a standardized investigator-based instrument. *J. Autism Dev. Disorders*, v. 19, n. 3, p. 363-387, 1989.
43. LORD, C.; RUTTER, M.; GOODE, S. *et al.* Autism diagnostic observation schedule: a standardized observation of communicative and social behavior. *J. Autism Dev. Disorders*, v. 19, n. 2, p. 185-212, 1989.
44. SCHOPLER, E.; REICHLER, R. J.; DeVELLIS, R. F. *et al.* Toward objective classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS). *J. Autism Dev. Disorders*, v. 10, n. 1, p. 91-103, 1980.
45. FREEMAN, B. J.; RITVO, E. R.; GUTHRIE, D. *et al.* The behavior observation, scale for autism: initial methodology, data analysis, and preliminary findings on 89 children. *J. American Academy of Child Psychiatry*, v. 17, p. 576-588, 1978.
46. KRUG, D. A.; ARICK, J.; ALMOND, P. Behavior checklist for identifying severely handicapped individuals with high levels of autistic behavior. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 21, p. 221-229, 1980.
47. ROBINS, D. L.; FEIN, D.; BARTON, M. L. *et al.* The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. *J. Autism Dev. Disorders*, v. 31, n. 2, p. 131-144, 2001.
48. BALLABRIGA, M. C. J.; ESCUDÉ, R. M. C.; LLABERIA, E. D. Escala d'avaluació dels trets autistes (A.T.A.): validez y fiabilidad de una escala para el examen de las conductas autistas. *Rev. Psiquiatria Infanto-Juvenil*, v. 4, p. 254-263, 1994.
49. ASSUMPÇÃO, F. B. A. Jr.; PIMENTAL, A. C. M. Autismo infantil. *Rev. Bras. Psiquiatr.*, v. 22, 2000.
50. RUTTER, M. *et al.* Autism screening questionnaire: diagnostic validity. *Br. J. Psychiatry*, v. 175, p. 444-451, 1999.
51. HEBBEN, N.; MILBERG, W. *Essentials of neuropsychological assessment*. New York: John Wiley & Sons, 2002.
52. LEZAK, M. D.; HOWIESON, D. B.; LORING, D. W. *Neuropsychological assessment*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
53. COSTA D. I., AZAMBUJA L. S., PORTUGUEZ M. W. *et al.* Assessment in Children. *J. Pediatr. Neuropsychological*, v. 80 n. 2 suppl.1, pp. 111-6, 2004.
54. LEZAK, M. D. *Neuropsychological assessment*. Oxford: University Press Inc., 1995.
55. MATSON, J. L.; SHOEMAKER, M. Intellectual disability and its relationship to autism spectrum disorders. *Res Dev Disabil.*, v. 30, n. 6, p. 1107-1114, 2009.
56. KOEGEL, L. K.; KOEGEL, R. L. Variables related to differences in standardized test outcomes for children with autism. *J. Autism Dev. Disorders*, v. 27, p. 233-243, 1997.
57. TAGER-FLUSBERG, H. Language and understanding minds: Connections in autism. In: TAGER-FLUSBERG, H.; COHEN, D. (Eds.). *Understanding other minds: perspectives from developmental cognitive neuroscience*, 2000. pp. 124-149.
58. SNIJDERS, J. T.; SNIJDERS-OOMEN, N. Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Scale SON 2.5-7. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1976.

- HOWLIN, P. *et al.* Cognitive and language skills in adults with autism: a 40-year follow-up. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 55, n. 1, p. 49-58, 2014.
59. SPARROW, S. S.; BALLA, D. A.; CICCHETTI, D. V. *Vineland adaptive behavior scales*. Circle Pines, MN: American Guidance Service, 1984.
60. SPARROW, S. S.; BALLA, D.; CICCHETTI, D. V. *Vineland adaptive behavior scales: second edition*. Shoreview, MN: American Guidance Service, 2005.
61. KRANTZ, P.; MACDUFF, M. T.; McCLANAHAN, L. E. Programming participation in family activities for children with autism: parents' use of photographic activity schedules. *J. Appl. Behav. Anal.*, v. 26, n. 1, p. 137-138, 1993.
62. PIERCE K. L.; SCHREIBMAN, L. Teaching daily living skills to children with autism in unsupervised settings through pictorial self-management. *J. Appl. Behav. Anal.*, v. 27, n. 3, p. 471-481, 1994.
63. PREMACK, D. G.; WOODRUFF, G. Does the chimpanzee have a theory of mind?. *Behavioral Brain Sciences*, v. 1, n. 4, p. 515-526, 1978.
64. DUNN, J. Family conversations and the development of social understanding. In: BERNSTEIN, B.; BRANNEN, J. (Eds.). *Children, research and policy*. 1996; 81-95. Washington DC: Taylor and Francis.
65. PERNER, J.; WIMMER, H. John thinks that Mary thinks that..." attribution of second-order beliefs by 5- to 10-year-old children. *J. Experimental Child Psychology*, v. 39, n. 3, p. 437-71, 1985.
66. BARON-COHEN, S.; LESLIE, A. M.; FRITH, U. Does the autistic child have a "theory of mind"? *Cognition*, v. 21, p. 37-46, 1985.
67. SEARLE, J. R. *Intentionality*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
68. BROEKHOF, E. *et al.* The understanding of intentions, desires and beliefs in young children with autism spectrum disorder. *J. Autism Dev. Disord.*, v. 45, n. 7, p. 2035-2045, 2015.
69. BROCK, J.; BROWN, C. C.; BOUCHER, J. *et al.* The temporal binding deficit hypothesis of autism. *Dev. Psychopathol. Spring*, v. 14, n. 2, p. 209-224, 2002.
70. HAPPÉ, F. FRITH, U. The weak coherence account: detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. *J. Autism Dev. Disord.*, v. 36, n. 1, p. 5-25, 2006.
71. HAPPÉ F. G. E. The Weak central coherence account of autism. In: VOLKMAR, F. R.; PAUL, R.; ROGERS, S. J.; PELPHREY, K.A. (Eds.). *Handbook of autism and pervasive developmental disorders. Diagnosis, Development, and Brain Mechanisms*. v. 1. 4. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005. pp. 640-649.
72. MORGAN, B.; MAYBERY, M.; DURKIN, K. Weak central coherence, poor joint attention, and low verbal ability: independent deficits in early autism. *Dev. Psychol.*, v. 39, n. 4, p. 646-656, 2003.
73. HERMELIN, B.; O'CONNOR, N. *Psychological experiments with children*. London: Pergamon Press, 1970.
74. LORD, C. Early indicators of autism spectrum disorders in the second year of life. *J. Autism Dev. Disorders*, v. 34, n. 5, p. 473-493, 2004.
75. ESLINGER, P. J. *et al.* *Conceptualizing, describing, and measuring components of executive function: a summary*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing, xvii, 1996.p. 367-395.
76. BARKLEY, R. A. The executive functions and self-regulation: an evolutionary neuropsychological perspective. *Neuropsychol. Rev.*, v. 11, n. 1, p. 1-29, 2001.
77. HILL, E. L. Executive dysfunction in autism. *Trends in Cognitive Science*, v. 8, p. 26-32, 2004.
78. BELTRAMI, M. C. *et al.* Mudança de personalidade após lesão de hemisfério cerebral direito. In: MELLO, C. B.; MIRANDA, M. C.; MUSZKAT, M. (Eds.). *Neuropsicologia do desenvolvimento: conceitos e abordagens*. São Paulo, Memnon: 2006.
79. BRENTANI, H. *et al.* Autism spectrum disorders: an overview on diagnosis and treatment. *Rev. Bras. Psiquiatr.*, v. 35, n. 1, p. 62-72, 2013.
80. SKINNER, F. B. *Ciência e comportamento humano*. Brasília: Ed. UnB/FUNBEC (1953), 1970.
81. VISMARA, L. A.; ROGERS, S. Behavioral treatments in Autism Spectrum Disorder: what do we know? *Annu. Rev. Clin. Psychol.*, v. 6, p. 447-468, 2010.
82. KLINTWALL, L.; GILLBERG, C.; BÖLTE, S. *et al.* The efficacy of intensive behavioral intervention for children with autism: a matter of allegiance? *J. Autism Dev. Disord.*, v. 42, n. 2, p. 139-140, 2012.
83. SULZER-AZAROFF, B. *et al.* Choosing objectives for a distance learning behavioral intervention in autism curriculum. *Focus Autism Other Dev. Disabl.*, v. 23, p. 29-36, 2008.
84. COOPER, J. O.; HERON, T.; HEWARD, W. *Applied Behavior Analysis*. Columbus, OH: Merrill, 1989.
85. LEAF, R.; McEACHIN, J.; HARSH, J. D. *A Work in progress: behavior management strategies and a curriculum for intensive behavioral treatment of autism*, New York, NY: DRL Books, 1999.

87. MAURICE, C.; GREEN, G.; LUCE, S. *Behavioral intervention for young children with autism: a manual for parents and professionals*. Austin, TX: Pro-Ed., 1998.
88. FERNANDES, F. D. M.; AMATO, C. A. H. Análise de comportamento aplicada e distúrbios do espectro do autismo: revisão de literatura. *CoDAS*, v. 25, n.3, p. 289-298, 2013.
89. BEGOVAC, I. *et al.* Longitudinal studies of IQ stability in children with childhood autism: literature survey. *Psychiatr. Danub.*, v. 21, n. 3, p. 310-319, 2009.
90. FLIPPIN, M.; RESZKA, S.; WATSON, L. R. Effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) on communication and speech for children with autism spectrum disorders: a meta-analysis. *Am. J. Speech-Language Pathol.*, n. 19, p. 178-195, 2010.
91. BONDY, A.; FROST, L. The Picture Exchange Communication System 1994. *Focus Autism Other Dev. Disabl.*, v. 9, n. 1, 1994.
92. NATIONAL INSTITUTE ON DEAFNESS AND OTHER COMMUNICATION DISORDERS (NIDCD). NIDCD fact sheet: Communication problems in children with autism. 2010. Disponível em: https://www.umassmed.edu/uploadedFiles/eap2/resources/Mental_Health/-Autism_Spectrum_Disorder/CommunicationProblemsInChildrenWithAutism.pdf. Acesso em: 12/09/2016.
93. HOWLIN, P.; MAWHOOD, L.; RUTTER, M. Autism and developmental receptive language disorder: a follow up comparison in early adult life. II. Social, behavioural, and psychiatric outcomes. *J. Child Psychol. Psychiatry*, v. 41, p. 561-578, 2000.
94. HART, S. L.; BANDA, D. R. Picture Exchange Communication System with individuals with developmental disabilities: a meta-analysis of single subject studies. *Remedial and Special Education*, v. 31, p. 476-488, 2010.
95. HESS, K. L. *et al.* Autism treatment survey: services received by children with autism spectrum disorders in public school classrooms. *Autism Dev. Disord.*, v. 38, n. 5, p. 961-971, 2008.
96. MESIBOV, G. B.; SHEA, V.; SCHOPLE, E. *The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders*. New York: Springer, 2005.
97. van BOURGONDIE, M. E.; REICHLE, N. C. Evaluating treatment for individuals with autism. In: *Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders*, v. 2, 4. ed. Willey, 2005.
98. GREEN, V. A. *et al.* Internet survey of treatments used by parents of children with autism. *Research in Developmental Disabilities*, v. 27, n. 1, p. 70-84, 2006.
99. KIELINEN, M.; LINNA, S. L.; MOILANEN, I. Some aspects of treatment and habilitation of children and adolescents with autistic disorder in Northern-Finland. *Internat. J. Circumpolar Health*, v. 61, n. 2, p. 69-79, 2002.
100. BRONDINO, N.; FUSAR-POLI, L.; ROCCHETTI, M. *et al.* Complementary and alternative therapies for autism spectrum disorder. *Evid. Based Complement. Alternat. Med.*, 2015.
101. MILLER, L. J.; LANE, S. J. Toward a consensus in terminology in sensory integration theory and practice: Part 1: Taxonomy of neurophysiological processes. *Sens. Integr. Spec. Interest*, v. 23, p. 1-4, 2000.
102. WIGHAM, S. J. *et al.* The interplay between sensory processing abnormalities, intolerance of uncertainty, anxiety and restricted and repetitive behaviours in autism spectrum disorder. *J. Autism Dev. Disorders*, v. 45, n. 4, p. 943-952, 2015.
103. CASE-SMITH, J.; BRYAN, T. The effects of occupational therapy with sensory integration emphasis on preschool-age children with autism. *Am. J. Occupat. Therap.*, v. 53, n. 5, p. 489-497, 1999.
104. FAZLIOGLU, Y.; BARAN, G. A sensory integration therapy program on sensory problems for children with autism. *Perceptual and Motor Skills*, v. 106, n. 2, p. 415-422, 2008.
105. REILLY, C.; NELSON, D. L.; BUNDY, A. C. Sensorimotor versus fine motor activities in eliciting vocalizations in autistic children. *Occupat. Therapy J. Research*, v. 3, n. 4, p. 199-212, 1983.
106. THOMPSON, C. J. Multi-sensory intervention observational research. *Internat. J. Special Education*, v. 26, n. 1, p. 202-214, 2011.

Bibliografia

-
- ACOSTA, M. T.; PEARL, P. L. Aspectos genéticos do autismo. In: TUCHMAN, R.; RAPIN, I. *Autismo: abordagem neurológica*. Porto Alegre: Artmed; 2009.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM*. 3. ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 1980.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-IV*. 4. ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2000.
- BAIRD, G.; CHARMAN, T.; PICKLES, A. *et al.* Regression, developmental trajectory and associated problems in disorders in the autism spectrum: the SNAP study. *J. Autism Dev. Disord.*, v. 38, n. 10, p. 1827-1836, 2008.
- BAIRD, G.; DOUGLAS, H. R.; MURPHY, M. S. Recognising and diagnosing autism in children and young people: summary of NICE guidance. *BMJ*, v. 343, p. d6360, 2001.

- BOLTON, P. F.; CARCANI-RATHWELL, I.; HUTTON J. *et al.* Epilepsy in autism: features and correlates. *Br. J. Psychiatry*, v. 198, n. 4, p. 289-294, 2011.
- FOMBONNE, E. Epidemiological trends in rates of autism. *Mol. Psychiatry*, v. 7, p. S4-S6, 2002.
- GARY, B.; MESIBOV, S. V. The TEACCH program in the Ea of evidence-based practice. *J. Autism Dev. Disord.*, v. 40, n. 5, p. 570-9, 2010.
- HAPPÉ, F.; FRITH, U. The Neuropsychology of autism. *Brain*, v. 119, p. 1377-1400, 1996.
- HOWLIN, P.; MOSS, P. Adults with autism spectrum disorders. *Can. J. Psychiatry*, v. 57, n. 5, p. 275-283, 2012.
- JOSEPF, R. M. Neuropsychological frameworks for understanding autism. *Int. Rev. Psychiatry*, v. 11, n. 4, p. 309-324, 1999.
- MATSON, J. L.; MATSON, M. L.; RIVET, T. T. Social-skills treatments for children with autism spectrum disorders: an overview. *Behavior Modification*, v. 31, n. 5, p. 682-707, 2007.
- PFEITFER, B. A. Effectiveness of sensory integration interventions in children with autism spectrum disorders: a pilot study. *Am. J. Occupat. Therapy*, v. 65, n. 1, p. 76-85, 2011.
- RAPIN, I. Autism. *N. Engl. J. Med.*, v. 337, n. 2, p. 97-104, 1997.
- RITVO, E. R.; ORNITZ, E. M. The syndrome of autism: a critical review. *Am. J. Psychiatry*, v. 133, p. 609-621, 1976.
- RUTTER, M.; BARON-COHEN S; PHILLIPS, W. The role of eye contact in goal detection: evidence from normal infants and children with autism or mental handicap. *Develop. Psychopath.*, v. 4, n. 3, p. 375-383, 2002.
- WING, L. *The autistic spectrum: a guide for parents and professionals*. London: Constable, 1996. 240 p.

Parte 6

Neuropsicofarmacologia

30 Neuropsicofarmacologia | Princípios Básicos

Nilton Barreto dos Santos, Leonardo Santana Novaes,
Cristoforo Scavone e Carolina Demarchi Munhoz

Introdução

A neuropsicofarmacologia é uma área de conhecimento relativamente nova composta por duas frentes: a neurofarmacologia, voltada para desvendar o funcionamento do sistema nervoso central (SNC) e como se dão os efeitos de diferentes fármacos nele, em nível celular, sináptico ou em circuitos mais complexos, por meio de suas interações com neurotransmissores ou neuromoduladores químicos e seus respectivos receptores; e a psicofarmacologia, que se ocupa do estudo das drogas ou fármacos capazes de alterar o estado mental, influenciando, portanto, o comportamento. Trata-se, então, de uma área transdisciplinar cuja finalidade é desvendar os mecanismos de ação de diferentes fármacos que atuam no SNC, em âmbito molecular, com implicações no comportamento.

Transtornos que afetam o SNC estão entre os que mais prejudicam a qualidade de vida das pessoas. Na infância, esses transtornos podem comprometer o desenvolvimento e a aprendizagem. Em idosos, podem reduzir ou eliminar a autonomia, colocando em risco sua dignidade e prejudicando a vida produtiva da população economicamente ativa.

Nas últimas décadas, houve um enorme avanço na compreensão dos possíveis mecanismos responsáveis pelos diferentes transtornos que acometem o SNC e no desenvolvimento de novas terapias para tratá-los. Atualmente, técnicas mais refinadas de biologia molecular, como mutações sítio-dirigidas, espectrometria de massa e transferência de energia de ressonância por fluorescência (FRET, na sigla em inglês), permitem isolar os efeitos de um determinado fármaco a alterações de conformação, interação e subcompartimentação celular de determinadas proteínas.

A combinação de técnicas de *microarray* de DNA, sequenciamento genômico rápido e imunoprecipitação de cromatina permitem relacionar os efeitos de um fármaco a alterações genômicas na célula-alvo em nível da transcrição e da tradução do gene, com grau de resolução para regiões específicas de um determinado gene e a interação desta com fatores de transcrição e proteínas acessórias. Os avanços no conhecimento dos mecanismos de ação dos fármacos forneceram meios para o desenvolvimento de outros mais potentes e de agentes terapêuticos mais seletivos com menos efeitos adversos, assim como uma maior compreensão dos mecanismos moleculares da própria função do SNC.

Neurotransmissão central

A ação dos neurotransmissores no SNC apresenta-se como principal alvo terapêutico em diversos distúrbios neurológicos, e a descoberta de circuitos neurais específicos, bem como sua comunicação com outras estruturas encefálicas, aumenta a possibilidade de intervenções e novos estudos. Para tanto, alguns critérios devem ser satisfeitos para que uma substância química seja considerada um transmissor central. Em primeiro lugar, essa substância deve ser encontrada no espaço sináptico e precisa apresentar ação pós-sináptica quando se ligar a receptores na membrana da célula-alvo, onde pode produzir efeitos excitatórios ou inibitórios. Além disso, é necessário que essa substância seja sintetizada, armazenada e possua enzimas inativadoras no local de liberação. Um mesmo neurônio pode realizar tanto sinapses inibitórias quanto excitatórias, e o resultado das duas influências determinará se o neurônio pós-sináptico sofrerá despolarização ou hiperpolarização ou mesmo se gerará um potencial de ação.

O neurotransmissor, ao ligar-se ao seu receptor, promove mudança na permeabilidade iônica ao Na^+ , culminando em uma despolarização, ao passo que o aumento de permeabilidade aos íons K^+ , Cl^- , ou ambos, provoca hiperpolarização neuronal, o que equivale a uma inibição do impulso nervoso. É conveniente citar que, embora os neurotransmissores possam ter características predominantes inibitórias ou excitatórias, alguns deles produzem ambos os efeitos na dependência da natureza do receptor pós-sináptico e dos canais iônicos a eles relacionados.

É oportuno acrescentar que os neurotransmissores centrais formam um sistema múltiplo, no qual interagem modulando as funções nervosas de maneira balanceada. Consequentemente, qualquer manipulação (p. ex., farmacológica) que afete um ou mais componentes desse sistema modifica o equilíbrio que se manifesta por meio de alterações na função do SNC.

Neurotransmissores

Os neurônios apresentam características bioquímicas semelhantes às de outras células vivas, além de atividades específicas, como a de transmitir informações por meio de impulsos nervosos. Para tanto, eles necessitam manter um gradiente iônico, além de sintetizar e liberar neurotransmissores, o que implica um alto consumo de energia.

Nas sinapses (regiões microscópicas entre o terminal axonal de um neurônio e a superfície receptora de outro: axônio, dendrito ou soma), a chegada de um potencial de ação causa rápida fusão de vesículas, contendo moléculas de neurotransmissores com a membrana do axônio. As moléculas se difundem através da fenda sináptica e agem em receptores específicos na membrana pós-sináptica, alterando a atividade elétrica do neurônio pós-sináptico.

É importante destacar que as características inibitórias ou excitatórias da transmissão sináptica são definidas pelos receptores, e não pelos neurotransmissores em si, já que um mesmo neurotransmissor pode se ligar a receptores diferentes, tanto na membrana pré-sináptica quanto na pós-sináptica, gerando ou inibindo a formação de potenciais de ação (p. ex., receptores D1 e D2 dopaminérgicos; receptores μ opioides pré e pós-sinápticos). Assim, quando um receptor tem papel excitatório, sua interação com o neurotransmissor provoca uma corrente de entrada gerada pelo aumento da permeabilidade ao íon sódio (Na^+) e saída do íon potássio (K^+), que desencadeia um potencial excitatório pós-sináptico (PEPS). Tipicamente, a amplitude desse PEPS é de apenas alguns milivolts, e muitos desses eventos devem somar-se para que a membrana celular pós-sináptica alcance o limiar para gerar um PA. Essa despolarização da membrana se propaga pelo neurônio, resultando na transmissão do impulso nervoso do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico.

Para um receptor inibitório, a interação com o neurotransmissor provoca uma corrente gerada pelo aumento da permeabilidade ao íon cloreto (Cl^-), que gera um potencial inibitório pós-sináptico (PIPS). Da mesma maneira, muito desses PIPS devem somar-se a fim de gerar um estado de hiperpolarização neuronal. Isso impede a propagação do impulso nervoso da região pré para a pós-sináptica. Os neurotransmissores e seus receptores não estão distribuídos aleatoriamente no cérebro; ao contrário, são produzidos (em maior ou menor concentração) em estruturas específicas. A superposição desses diferentes sistemas neuronais em um circuito neuronal mais amplo dá ao SNC uma incrível dimensão de modulação e especificidade.

Fatores neurotróficos

São substâncias endógenas produzidas no SNC tanto por neurônios quanto pela glia e que aumentam o número de dendritos e qualidade das sinapses. Essas moléculas são de grande interesse no tratamento de doenças neurodegenerativas e depressão por viabilizarem uma melhora na transmissão e na transdução de sinais, contudo a síntese em larga escala dessas moléculas ainda é muito custosa. Entre as neurotrofinas mais comuns estão o fator neurotrófico derivado do cérebro (do inglês BDNF, *brain-derived neurotrophic factor*), o fator de crescimento nervoso (do inglês NGF, *nerve growth factor*) e o fator neurotrófico derivado da glia (do inglês GDNF, *glial cell line-derived neurotrophic factor*).

Identificação de neurotransmissores

Nas últimas décadas, vem-se obtendo relevante progresso na identificação dos neurotransmissores, sua localização e elucidação dos eventos moleculares envolvidos em comunicação celular no SNC. Normalmente, os neurotransmissores são classificados conforme suas características químicas (aminoácidos, monoaminas, gases difusíveis) e função (excitatória ou inibitória). No terminal sináptico, ocorrem os fenômenos de síntese, armazenamento, liberação e catabolismo dos neurotransmissores. A síntese, o metabolismo e a função de cada neurotransmissor variam conforme suas características químicas, bem com de seus respectivos receptores. Grosso modo, a síntese dos neurotransmissores ocorre no citoplasma do neurônio, por meio de enzimas especializadas em converter o precursor químico (p. ex., aminoácidos oriundos da dieta) na estrutura final do neurotransmissor. Depois de sintetizados, os neurotransmissores são armazenados em vesículas lipídicas, com exceção da norepinefrina e da epinefrina, cujas etapas finais de síntese e armazenamento acontecem no mesmo compartimento. Durante a transmissão sináptica, as vesículas fundem-se à membrana do terminal axônico, permitindo a comunicação do interior aquoso da vesícula com o espaço extracelular, liberando, assim, os neurotransmissores. Esse processo ocorre após a despolarização do terminal pré-sináptico por um mecanismo dependente da entrada de cálcio. Após liberados na fenda sináptica, os neurotransmissores ligam-se aos receptores localizados na membrana pós-sináptica e promovem as alterações elétricas ou bioquímicas no neurônio pós-sináptico. Transmissões

excitatórias promovem a despolarização da membrana celular por conta do influxo de cargas positivas para a célula, e transmissões inibitórias promovem a hiperpolarização da membrana, em virtude do influxo de cargas negativas para a célula ou o efluxo de cargas positivas da célula. Os neurotransmissores devem ser removidos do seu local de ação, pois a estimulação prolongada dos receptores sinápticos pode ocasionar dessensibilização, que consiste na redução do número de receptores e na consequente disfunção sináptica. Além disso, uma deficiência do transmissor pode acarretar aumento do número de receptores e causar supersensibilidade do sistema. O excesso de neurotransmissores excitatórios na fenda sináptica também pode gerar excitotoxicidade, comprometendo o funcionamento da sinapse e gerando inflamação e apoptose celular. Para evitar esses efeitos, são necessários processos de inativação do neurotransmissor, em que a principal ação consiste na remoção da fenda sináptica por processos localizados nas membranas pré e pós-sinápticas, assim como nas membranas das células da glia que circundam a sinapse.

Principais neurotransmissores e sua localização

O GABA é o principal neurotransmissor inibitório presente no SNC de mamíferos, responsável pelo controle de diversas vias intra e inter-estruturas neurais, sendo sintetizado pela ação da enzima glutamato descarboxilase (GAD), que catalisa a descarboxilação do glutamato, e degradado pela enzima mitocondrial GABA-transaminase (GABA-T). A enzima GABA-T existe tanto em neurônios pós-sinápticos quanto em células da glia, onde participa da inativação de GABA após sua liberação, sendo, portanto, responsável pelo controle da manutenção de concentrações apropriadas de GABA pré-sináptico. Ao mesmo tempo em que o GABA é degradado, forma-se ácido glutâmico, que pode ser convertido em glutamina que se concentra no terminal nervoso.

Este neurotransmissor se distribui por todo o SNC. As células de Purkinje cerebelares, por exemplo, exercem ação inibitória pela liberação de GABA. No tecido estriatal, o GABA é o principal transmissor e está situado nos interneurônios e em neurônios que se projetam à substância negra e ao globo pálido. Áreas límbicas como o hipocampo e a amígdala também possuem interneurônios GABAérgicos, que parecem estar hiperativados na aquisição e consolidação de memórias aversivas. Alguns autores sugerem a existência de receptores GABAérgicos pré-sinápticos que, à semelhança dos autorreceptores dopaminérgicos, teriam importante papel na regulação da síntese do neurotransmissor.

Existem dois tipos de receptores:

- Os receptores GABA ionotrópicos ($GABA_A$), formados por glicoproteínas transmembrana pentaméricas organizadas, que formam um poro iônico de cinco unidades, com sítios de ligação para o GABA e seus agonistas seletivos (muscimol) e sítio alostérico para os benzodiazepínicos, que podem potencializar as ações do transmissor
- Os receptores GABA metabotrópicos ($GABA_B$) acoplados à proteína G. O baclofeno é um agonista de GABA e os benzodiazepínicos não interferem na ligação de GABA.

Já o $GABA_C$ é farmacologicamente distinto dos subtipos A e B, encontrado na retina, na medula espinal e na hipófise. No momento atual, não existe nenhum fármaco disponível dirigido para os receptores $GABA_C$.

A glicina é o aminoácido inibitório que se encontra em maior concentração na porção ventral da substância negra da medula espinal. Seus efeitos inibitórios foram demonstrados inicialmente por meio de técnicas iontoforéticas na medula espinal. Evidências neuroquímicas e eletrofisiológicas a indicaram como transmissor inibitório entre os interneurônios modulares e os motoneurônios e, por autorradiografia por microscopia eletrônica, comprovou-se sua localização em interneurônios medulares. A estricnina antagoniza seletivamente a inibição pós-sináptica induzida pela glicina, que é resultante da hiperpolarização nos motoneurônios.

O glutamato e o aspartato são aminoácidos excitatórios potentes e encontrados em altas concentrações no cérebro. Suas ações são muito diversas por conta de sua ampla distribuição no SNC. Os receptores do glutamato no SNC podem ser classificados em receptores ionotrópicos e metabotrópicos quando ligados a canais iônicos ou à proteína G, respectivamente. A ativação dos receptores ionotrópicos pelo N-metil-aspartato pode resultar em dois tipos de receptores: NMDA e não NMDA. Os antagonistas seletivos para o receptor NMDA incluem os antagonistas competitivos que se ligam ao sítio de glutamato, como 2-amino-7-fosfono-heptanoato (AP-7), 2-amino-5-fosfono-valerato (AP-5) e o ácido 3-(2-carboxipiperazina-4-il) (CPP) e os antagonistas não competitivos que se ligam no sítio interno do canal iônico, como a fenciclidina (PCP) e o MK-801 (dizolcipina).

Os receptores não NMDA podem ser ativados pelo ácido 3-hidroxi-5-metil-isoxazole-4 propionato (receptores AMPA) ou pelo cainato (receptores do cainato, KA), além de outros agonistas, como quisqualato e domoato, respectivamente. Os antagonistas dos receptores AMPA e cianato são CNQX (6-ciano-7-nitroquinoxalina-2,3-diona) e DNQX (6,7-dinitroquinoxalina-2,3-diona).

A ativação dos receptores NMDA depende da presença de glicina como coagonista e da remoção do bloqueio de Mg^{2+} nos canais iônicos acoplados a esse receptor, resultando em apreciável influxo de Ca^{2+} para o interior da célula. Existem evidências de que os receptores não NMDA participam dos mesmos processos fisiológicos que os receptores NMDA.

Os receptores metabotrópicos de glutamato (mGluR) foram clonados e numerados de 1 a 8. Os oito mGluR foram divididos em três grupos (I, II e III), de acordo com a sequência de aminoácidos.

Os receptores do grupo I (mGluR1 e mGluR5) estimulam a fosfolipase C, resultando em aumento da reciclagem de fosfoinositol e liberação de Ca^{2+} dos estoques celulares. Os receptores dos grupos II (mGluR2 e mGluR3) e III (mGluR4, mGluR6, mGluR7 e mGluR8) produzem a inibição da adenililciclase. Os receptores dos grupos II e III apresentam afinidades diferentes por agonistas; entretanto, faltam antagonistas seletivos para cada receptor desses grupos.

Existem evidências de que os vários tipos de receptores glutamatérgicos, como NMDA, AMPA e subtipos de receptores do cainato, possam regular o sistema dopaminérgico mesolímbico e estar implicados no mecanismo de recompensa de psicoestimulantes.

A acetilcolina possui funções complexas e diversificadas no organismo, desde a ação na junção neuromuscular (JNM), no sistema nervoso autônomo (SNA) e no SNC. Talvez por isso as aplicações terapêuticas de fármacos colinérgicos e anticolinérgicos sejam limitadas, gerando muitos efeitos adversos. Contudo, possuem aplicação clínica relevante justamente por seus efeitos sobre o cérebro.

Os neurônios colinérgicos sintetizam, armazenam e liberam acetilcolina (ACh). Esses neurônios também sintetizam colina acetiltransferase (ChAc), enzima que participa da formação de ACh, assim como acetilcolinesterase (AChE), enzima que catalisa a hidrólise da ACh. Como os neurônios, diferentemente das células hepáticas, são incapazes de sintetizar colina de novo, eles utilizam colina plasmática como precursora e acetilcoenzima A originada do piruvato. Além disso, são capazes de captar cerca de 60% da colina formada após hidrólise da ACh liberada pelo terminal nervoso. Os neurônios colinérgicos diferem dos outros neurônios, pois não são capazes de recaptar a ACh, mas somente o produto do seu metabolismo.

Alguns tratos colinérgicos nas regiões subcortical, hipocampo, núcleo supraóptico, núcleo caudado e putâmen foram identificados por meio de métodos de imunoistoquímica e radioligantes. Nessas áreas do SNC, foram identificados subtipos de receptores muscarínicos (M_1 , M_2 , M_3 , M_4 , M_5) e nicotínicos ($\alpha 2$ -10 e $\beta 2$ -4), e estes últimos podem estar em homodímeros ou heterodímeros.

A dopamina é gerada a partir de dois precursores encontrados na dieta, os aminoácidos fenilalanina e tirosina. A fenilalanina sofre ação da fenilalanina hidroxilase, formando a tirosina, que, uma vez na circulação, pode ser captada ativamente por carregadores inespecíficos para o interior da célula nervosa. A tirosina é posteriormente hidroxilada a di-hidroxifenilalanina (DOPA), sob a ação da enzima tirosina hidroxilase (TH), etapa limitante na síntese do transmissor.

Vários análogos da tirosina, como a α -metilparatirosina, podem inibir essa enzima, resultando em depleção do conteúdo de dopamina cerebral. A atividade da TH pode ser também inibida pela própria dopamina, por ação nos receptores pré-sinápticos, os autorreceptores, ou, segundo outros autores, por um mecanismo transsináptico inibitório com projeções GABAérgicas. Sua inativação ocorre por ação da enzima monoaminoxidase (MAO) no interior do terminal nervoso ou pela ação da enzima extraneuronal catecol- O-metiltransferase (COMT), que inativa as catecolaminas pela adição de um grupo metila ao grupo hidroxila na posição três do anel benzeno.

Tradicionalmente, as ações da dopamina no SNC são mediadas por dois tipos de receptores acoplados à proteína G, D1 (aumenta cAMP) e D2 (inibe a produção de cAMP). Por meio de estudos com clonagem, os receptores D1 foram subdivididos em duas subclasses (D1 e D5), já os D2 foram subdivididos em três subclasses (D2, D3 e D4).

A utilização de técnicas histológicas, farmacológicas, bioquímicas e eletrofisiológicas tornou possível determinar a localização de diferentes sistemas dopaminérgicos:

- Sistema nigroestriatal: os corpos celulares dos neurônios localizam-se na zona compacta da substância negra e se projetam até os núcleos caudado e putâmen, que constituem o neostriado, continuando, alguns deles, até o córtex motor. Esse sistema é importante centro regulador do sistema piramidal, relacionando-se, portanto, com a motricidade somática, em especial com o controle dos movimentos finos e involuntários
- Sistema mesolímbico: os corpos celulares localizam-se no mesencéfalo (núcleo interpeduncular ventral e área tegmental) com projeções até a área septal, tubérculo olfatório e núcleo *accumbens*. Esse sistema está associado ao controle da afetividade, e a atividade antipsicótica dos antipsicóticos (neurolépticos) se deve ao bloqueio de receptores desse sistema
- Sistema túbero-infundibular: origina-se no núcleo periventricular hipotalâmico e se projeta à eminência média. Acredita-se que a dopamina liberada dos terminais nervosos seja transportada via sistema porta-hipotalâmico-

hipofisário até a hipófise anterior, onde ativa receptores que inibem a secreção da prolactina e do hormônio do crescimento (GH).

Assim como a dopamina, a síntese da norepinefrina necessita dos dois aminoácidos encontrados na dieta, tirosina e fenilalanina. A hidroxilação da tirosina no interior do citoplasma pela ação da enzima TH constitui a etapa limitante na síntese desse transmissor. As etapas finais da síntese em que DOPA, por ação da DOPA descarboxilase, formam dopamina, e esta, por ação da dopamina β -hidroxilase (DBH), forma a norepinefrina. Ambas ocorrem no interior das vesículas sinápticas, onde o transmissor permanece armazenado até sua liberação (existem dois reservatórios de armazenamento em equilíbrio, um sensível à reserpina e outro, chamado de recém-sintetizado, sensível à α -metilparatirosina).

O aumento da atividade neural noradrenérgica é seguido por aumento da biossíntese de norepinefrina. O controle da liberação da norepinefrina por meio dos receptores pré-sinápticos possibilita um ajustamento na quantidade de neurotransmissor liberado. O sinal para esse controle depende da quantidade do mediador presente na fenda sináptica, promovendo um processo de aumento ou diminuição da atividade da enzima TH.

A captação neuronal é específica para a norepinefrina, mas pode possibilitar a presença de agentes neurotóxicos no terminal nervoso. As ações da norepinefrina nos receptores pós-sinápticos resultam em uma série de respostas diferentes, como ocorre também na periferia.

Dois tipos de receptores adrenérgicos (α e β) e seus subtipos (α_{1A} , α_{1B} , α_{1D} , α_{2A} , α_{2B} , α_{2C} e β_1 , β_2 , β_3) foram descritos no SNC.

Tem-se demonstrado que a atividade dos neurônios à norepinefrina está associada a modulação de estados emocionais, reações de alerta, aprendizagem, reação ao estresse e percepção da dor.

A maioria dos corpos celulares dos neurônios noradrenérgicos está localizada na região do *locus coeruleus*, e suas projeções alcançam córtex, hipocampo, amígdala, tálamo, cerebelo e bulbo olfatório, além de enviar também projeções até a medula espinal. Essas vias são chamadas de vias dorsais e a região do *coeruleus* foi convencionalmente denominada região A6. A via ventral, constituída das regiões circundantes ao *locus coeruleus* conhecidas como A1, A2, A3, A4, A5 e A7, envia projeções ao hipotálamo, área septal, área pré-óptica, área periventricular, substância negra e até a medula espinal.

O primeiro passo na síntese da serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) consiste na passagem do aminoácido triptofano, encontrado na dieta, para o tecido cerebral. A cinética do transporte ativo depende dos níveis séricos de diversos aminoácidos, uma vez que o transporte do triptofano é realizado pelo mesmo sistema que carrega outros aminoácidos. Portanto, a passagem do triptofano para o tecido cerebral pode ser acelerada por aumento de sua oferta ou por redução da concentração de outros aminoácidos (p. ex., tirosina, treonina, fenilalanina, metionina etc.). Uma vez no SNC, o triptofano é hidroxilado na posição cinco e forma o 5-hidroxitriptofano (5-HTP) e, em seguida, é descarboxilado para formar 5-HT. A enzima responsável pela primeira fase desse processo é o triptofano hidroxilase (TPH), que existe em baixas concentrações no SNC. A descarboxilação é feita pelas mesmas enzimas que descarboxilam a DOPA.

Após ser liberada e atuar em vários subtipos de receptores pós-sinápticos (5-HT_{1A-F}, 5-HT_{2A-C}, 5-HT₃, 5-HT₄, 5-HT_{5A,B}, 5-HT₆ e 5-HT₇), a 5-HT pode ser recaptada pelo terminal pré-sináptico e sofrer metabolização pela enzima MAO.

O controle da sua síntese parece se dar por três processos citados inicialmente: intracelular, pré-sináptico e pós-sináptico.

Por meio de técnicas histoquímicas, foi mapeado, em 1964, o sistema serotoninérgico cerebral. Os corpos celulares desses neurônios estão em locais que foram denominados B1 a B9, onde estão situados os núcleos da rafe. Os corpos celulares em B1, B2 e B3 lançam projeções que atingem a medula espinal, sendo chamados de neurônios bulboespinais. Os de B4 a B8 projetam seus axônios ao córtex, ao estriado, ao hipocampo e à área septal, ao passo que aqueles que se originam em B9 inervam uma pequena porção do tálamo.

Entre as várias possíveis implicações funcionais da 5-HT no SNC, destaca-se seu papel nos estados depressivos do humor, na modulação do apetite e nas regulações da temperatura corporal e do sono.

A comprovação da histamina como neurotransmissor central ocorreu em anos recentes, graças à detecção neuroquímica da sua síntese em neurônios e à sua localização por meio de técnicas histoquímicas diretas nesses neurônios. A localização inicial dos neurônios histaminérgicos é o hipotálamo ventral posterior; a partir daí, originam-se tratos ascendentes e descendentes que se propagam por todo o SNC. As prováveis funções do sistema histaminérgico central, como as modulações da microcirculação vascular, da temperatura corporal e da atividade motora, baseiam-se nos efeitos dos anti-histamínicos e na administração intracerebral de histamina. As ações da histamina no SNC parecem ser mediadas por três subtipos de receptores, H₁, H₂ e H₃ (autorreceptor). O receptor H₄ está localizado em células hematopoéticas. Parece não haver evidências de processo de captação e de liberação de histamina *in vivo* semelhante ao das monaminas.

Neuropeptídeos

Atualmente, os neuropeptídeos são alvos de pesquisas sobre as possibilidades de suas funções no SNC e de suas manipulações por meio de fármacos. Os avanços da biologia molecular possibilitaram o conhecimento dos neuropeptídeos quanto à sua estrutura gênica, regulação da expressão gênica e determinação da sequência de peptídeos a partir dos ácidos nucleicos.

Para facilitar o entendimento dos neuropeptídeos, eles podem ser agrupados em grandes famílias:

- Hormônios hipotalâmicos (ocitocina e vasopressina)
- Taquicinas (substância P, neurocinina A, neurocinina B, neuropeptídeo K)
- Peptídeos relacionados ao glucagon (polipeptídeo intestinal vasoativo – VIP, peptídeo ativador da adenilato ciclase hipofisária – PACAP, peptídeo tipo glucagon – GLP-1, glucagon, secretina, HPP)
- Peptídeos opioides (β -endorfina, dinorfina, *leu*-encefalina, *met*-encefalina)
- Calcitoninas (calcitonina, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina – CGRP)
- Liberadores hipotalâmicos e hormônios inibitórios (fator liberador de corticotrofina – CRF, hormônio liberador de gonadotrofina – GnRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento – GHRH, somatostatina, hormônio liberador de tireotrofina – TRH)
- Neuropeptídeo Y (neuropeptídeo Y – NPY, neuropeptídeo YY – PYY, polipeptídeo pancreático – PP)
- Hormônios da hipófise (hormônio adrenocorticotrófico – ACTH, hormônio estimulante de α -melanócito – α -MSH, hormônio de crescimento – GH, hormônio folículo Estimulante – FSH, β -lipotropina – β -LPH, hormônio luteinizante – LH)
- Outros (grelina, galanina, brodicinina, colecistocinina, neurotencina, fator de crescimento nervoso – NGF, orexina).

Outras substâncias moduladoras

Além das famílias de neurotransmissores, outras substâncias endógenas participam da sinalização entre os neurônios. Entre elas, destacam-se as purinas (adenosina, ADP e ATP), que funcionam como moléculas sinalizadoras extracelulares. A adenosina e os nucleotídeos extracelulares interagem com duas classes de receptores purinérgicos, P1 e P2. Os receptores P1 interagem com adenosina; dois desses receptores (A_1 e A_3-G_i) são antagonizados pelas metilxantinas. A classe P2 consiste em uma gama numerosa de receptores P2X (inotrópicos) e PDY (metabotrópicos). Outras substâncias, denominadas mediadores difusíveis, que exercem funções reguladoras, têm sido estudadas recentemente. Entre elas constam o óxido nítrico (NO), que pode aumentar a liberação de glutamato na fenda sináptica, modulando, assim, a LTP ou levando à excitotoxicidade. As citocinas e as quimiocinas, uma vasta família de polipeptídeos reguladores da inflamação que influenciam a transmissão sináptica, têm sido alvo de estudo para o tratamento de doenças autoimunes e neurodegenerativas, por meio do uso de anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes. O principal canabinoide da maconha (delta-9-tetraidrocanabinol, THC) produz seus efeitos psicoativos pela interação com receptores de canabinoides (CB1). Os CB1 são encontrados primariamente nos núcleos da base, hipocampo, cerebelo e córtex. Os receptores de canabinoides CB1 são receptores autoinibitórios pré-sinápticos (ligados à proteína G_i) que reduzem a liberação de neurotransmissores. Alguns antagonistas, como o rimonabanto, são potenciais terapêuticos para o tratamento de obesidade e adição. Já alguns agonistas, como dronabinol, estão sendo utilizados no tratamento para o controle de náuseas e dor moderada.

Ações dos fármacos no sistema nervoso central

A ação dos fármacos pode ser definida como específica e inespecífica. A ação de um fármaco é considerada específica quando resulta diretamente de seu mecanismo molecular, pois se presume que a ação primária na célula-alvo se deve à interação entre fármaco e receptor. Entretanto, a ação inespecífica é aquela que resulta primordialmente de propriedades físico-químicas do fármaco e apresenta diversos mecanismos moleculares em várias células-alvo. Essa distinção geralmente é função da relação entre dose e efeito do fármaco e da célula-alvo ou do mecanismo molecular em apreço. Assim, os fármacos considerados altamente seletivos podem exibir ações inespecíficas quando utilizados em altas doses. Considerando que os fármacos sejam mais ou menos seletivos, é importante estabelecer as bases prováveis para sua seletividade com os respectivos mecanismos de ação.

Classificação dos psicofármacos

A classificação orientadora das demais é de Delay e Deniker:

- **Psicolépticos:** têm a capacidade de diminuir a atividade psíquica normal ou alterada
 - **Antipsicóticos (neurolépticos):** capazes de reduzir sintomas psicóticos (alucinações, delírios, confusão mental). São exemplos a risperidona e o haloperidol
 - **Ansiolíticos:** utilizados primariamente para aliviar ansiedade e tensão emocional. São exemplos o diazepam e o aprazolam
 - **Hipnóticos:** utilizados primariamente para induzir ao sono. São exemplos o flurazepam e o estazolam
 - **Estabilizadores de humor:** são substâncias utilizadas para a manutenção da estabilidade do humor. São exemplos o lítio e o ácido valpróico
- **Psicoanalépticos:** aumentam a atividade psíquica normal ou diminuída
 - **Antidepressivos:** eficazes no tratamento de depressão. São exemplos a fluoxetina e a imipramina
 - **Psicoestimulantes:** utilizados primariamente para estimular a vigília, combater a fadiga ou aumentar o desempenho. São exemplos as anfetaminas e a cafeína
- **Psicodislépticos:** promovem o aparecimento de estados psicopatológicos na percepção sensorial e no pensamento, como alucinações, ideias delirantes e euforia
 - **Psicotogênicos ou alucinógenos:** utilizados primariamente para a produção de alterações da percepção, frequentemente com perda de contato com a realidade. São exemplos o LSD e a mescalina
 - **Euforizantes e desinibidores:** utilizados primariamente para produzir euforia e desinibição. São exemplos o álcool etílico, a cocaína e a heroína.

Vale acrescentar que medicamentos comumente utilizados em neurologia, como os antiepilépticos (carbamazepina) e os antiparkinsonianos (levodopa), que aliviam sinais e sintomas de disfunções neuroanatômicas, podem apresentar marcantes ações psicotrópicas.

Fatores que modificam os efeitos dos fármacos

O conhecimento de princípios gerais de farmacocinética e farmacodinâmica contribui para um emprego mais racional e efetivo dos tratamentos medicamentosos em neuropsiquiatria. Dessa maneira, é importante que o clínico tenha conhecimentos sobre absorção, biotransformação, excreção e interações de fármacos que ele prescreve na prática.

Interações medicamentosas

Existe acentuada tendência a prescrever diversos medicamentos ao mesmo tempo com o intuito de obter efeitos mais intensos ou mais rápidos, ou de cobrir maior gama de sintomas. Raramente isso se justifica em terapêutica, pois existem fármacos com múltiplas ações. O uso de dois e três medicamentos é, em geral, suficiente para a maioria dos casos, e o bom clínico, sempre que possível, utilizará apenas um medicamento. Por exemplo, é preferível aproveitar um efeito colateral sedativo para tratar a insônia associada a quadros psiquiátricos a prescrever um hipnótico para essa finalidade. No entanto, a associação de fármacos pode ter vantagem terapêutica, como um fármaco anticolinérgico e levodopa na síndrome de Parkinson.

As interações de fármacos que atuam no SNC são, basicamente, de dois tipos:

- **Adição:** quando o efeito de um fármaco é aditivo ao de outros fármacos estimulantes ou depressores. A associação de fármacos depressores costuma ser aditiva (p. ex., associação de benzodiazepínicos com antagonistas β -adrenérgicos), da mesma forma com os fármacos estimulantes (p. ex., efeitos estimulantes da morfina, como vômito e convulsões, podem aumentar pela ação de fármacos estimulantes). O estado emocional dos pacientes pode ser aditivo aos efeitos de fármacos estimulantes e depressores. Por exemplo, os anestésicos gerais são menos eficazes em indivíduos hiperexcitados que em pacientes normais. O inverso é verdadeiro para os fármacos estimulantes
- **Antagonismo:** ocorre entre fármacos estimulantes e depressores de modo variável. O antagonismo farmacológico é menos frequente entre os fármacos que atuam no SNC e, em alguns casos, eles podem ser eficazes, como no tratamento com naloxona (antagonista opioide) em pacientes intoxicados com opiáceos ou o bloqueio do efeito convulsivante do pentilenotetrazol pela etossuximida (antiepiléptico).

Alvos das ações dos fármacos no sistema nervoso central

Os fármacos podem agir em etapas distintas do processo de neurotransmissão sináptica (Figura 30.1). Inicialmente, um determinado fármaco pode interferir na síntese do neurotransmissor, inibindo a enzima que catalisa a etapa limitante da síntese ou bloqueando transportadores de um precursor da sua síntese. Como resultado, em ambos os casos, há depleção do neurotransmissor e, conseqüentemente, diminuição de sua liberação na fenda sináptica.

Os fármacos que inibem o armazenamento vesicular do transmissor apresentam efeitos semelhantes aos dos inibidores de síntese, pois, nesses casos, a concentração do neurotransmissor nos terminais nervosos ou na fenda sináptica está reduzida e, por conseguinte, declina sua interação com os receptores. Em contrapartida, fármacos que facilitam sua liberação das vesículas pelo impulso nervoso aumentam sua concentração na fenda sináptica e sua ligação com os receptores. Pelo tipo de ação indireta no receptor, esses fármacos são denominados agentes de ação indireta.

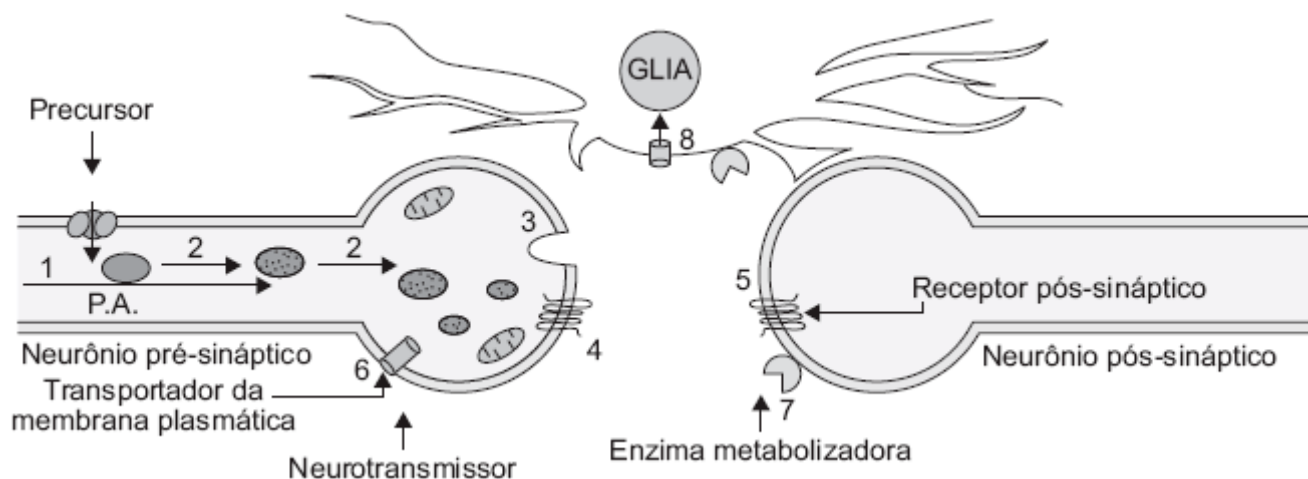


Figura 30.1 Representação esquemática de uma sinapse com os possíveis locais de ação dos fármacos na dinâmica do neurotransmissor. Os números indicam os sítios de ação dos fármacos: (1) síntese, (2) armazenamento, (3) liberação, (4) interação com receptores pré-sinápticos, (5) interação com receptores pós-sinápticos, (6) captação neuronal, (7) catabolismo e (8) captação extraneuronal.

A maioria dos fármacos utilizados para tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos interage com subtipos específicos de receptores de neurotransmissores. Quando um fármaco interage com um receptor, ele pode produzir um efeito que mimetiza aquele do transmissor. Esse fármaco é denominado agonista direto. Alternativamente, o bloqueio do receptor, que impede a ação do neurotransmissor no receptor pós-sináptico, pode ser obtido pelo fármaco denominado antagonista farmacológico. A captação e o catabolismo são responsáveis pela inativação do neurotransmissor. Os fármacos que inibem a recaptação intraneuronal do transmissor ou inibem sua degradação enzimática acumulam o neurotransmissor na fenda sináptica, intensificando a neurotransmissão.

Perspectivas futuras

As técnicas de imagem continuam evoluindo e contribuindo para o desenvolvimento de novos fármacos em modelos pré-clínicos. De fato, técnicas de imagem que utilizam radioisótopos (PET e SPECT) e ressonância magnética estão cada vez mais à disposição como instrumentos de pesquisa. Elas produzem imagens nítidas do cérebro humano em atividade, o que possibilita o estudo da anatomia estrutural e funcional, o acesso de fármacos ao sistema nervoso central e sua interação com o alvo. A farmacogenética, por sua vez, tem contribuído imensamente no sentido de personalizar o tratamento das doenças psiquiátricas. Com o mapeamento completo do genoma humano no início do século 21 e o desenvolvimento de técnicas como *microarray* e a genotipagem computadorizada, hoje é possível fazer o mapeamento genômico personalizado. Modificações exógenas e endógenas como dieta, estresse, gênero e função renal podem contribuir na resposta a diversos tratamentos farmacológicos. Além disso, polimorfismos gerados em diferentes populações podem modificar a ação de fármacos no SNC. Por exemplo, polimorfismos no gene da COMT aumentam os efeitos da levodopa em pacientes com doença de Parkinson.

A fim de aumentar a especificidade, consequentemente diminuindo os efeitos adversos, e reduzir a biodegradação, aumentando a biodisponibilidade dos fármacos no SNC, sistemas de entrega farmacológica estão sendo desenvolvidos a partir de diferentes nanotecnologias. Partículas lipossomais e nanocarreadores sítio-dirigidos já estão sendo utilizados para entrega de fármacos em vários sistemas periféricos. Por serem lipofílicos e relativamente pequenos, são excelentes alternativas para entrega de moléculas que não atravessam a barreira hematoencefálica (BHE) ou que necessitam ligar-se a receptores intracelulares. Espera-se que a incorporação dessas técnicas traga avanços significativos que tornem possível o desenvolvimento de novas moléculas terapêuticas específicas para regular as alterações subjacentes aos transtornos neuropsiquiátricos.

Bibliografia

- BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMANN, B. C. Goodman and Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12. ed. New York: McGraw-Hill; 2011.
- COOPER, J. R.; BLOOM, F. E.; ROTH, R. H. The biochemical basis of neuropharmacology. 8. ed. New York: Oxford University Press; 2002.
- COYLE, J. T.; PUTTFARKEN, P. Oxidative stress, glutamate and neurodegenerative disorders. *Science*, v. 262, p. 689-695, 1993.
- CRAIG, C. R. Introduction to central nervous system pharmacology. In: CRAIG, C. R.; STITZEL, R. E. (eds.). *Modern pharmacology with clinical applications*. 5. ed. Boston: Little Brown; 2003.
- DOLAN, R. J.; FRISTON, K. J. Editorial: functional imaging and neuropsychiatry. *Psychological Medicine*, v. 27, p. 1241-1246, 1997.
- FARDE, L. Positron emission tomographic analysis of central D₁ and D₂ dopamine receptor occupancy in patients treated with classical neuroleptics and clozapine. Relation to extrapyramidal side effects. *Arch. Gen. Psychiat.*, v. 49, p. 538-554, 1992.
- GORENSTEIN, C.; SCAVONE, C. Avanços em psicofarmacologia – mecanismos de ação de psicofármacos hoje. *Rev. Bras. Psiquiatr.*, v. 21, p. 64-73, 1997.
- HYMAN, S. E.; NESTLER, E. J. Initiation and adaptation: a paradigm for understanding psychotropic drug action. *Am. J. Psychiat.*, v. 153, p. 151-162, 1996.
- LADER, M. H.; GENTIL FILHO, V. Conceitos básicos em psicofarmacologia clínica. *Folha Med.*, v. 75, p. 147, 1997.
- MALIZIA, A. L.; RICHARDSON, M. P. Benzodiazepine receptors and positron emission tomography: ten years of experience. A new beginning? *J. Psychopharmacol.*, v. 9, p. 355-368, 1995.
- NATHANSON, J. A.; SCAVONE, C.; SCANLON, C. *et al.* The cellular Na⁺ pump as a site of action for carbon monoxide and glutamate: a mechanism for long-term modulation of cellular activity. *Neuron*, v. 14, p. 781-794, 1995.
- NESTLER, E. J.; HYMAN, S. E.; HOLTZMAN, D. M. *et al.* Molecular neuropharmacology. 3. ed. New York: McGraw-Hill; 2015.
- NORDSTROM, A. L.; FARDE, L.; HALLDIN, C. High 5-HT₂ receptor occupancy in clozapine treated patients demonstrated by PET. *Psychopharmacology*, v. 110, p. 365-367, 1993.
- ROBERTSON, S. J.; ENNION, S. J.; EVANS, R. J. *et al.* Synaptic P2X receptors. *Curr. Opin. Pharmacol.*, v. 11, p. 378-386, 2001.
- SCAVONE, C.; GORENSTEIN, C. Antidepressivos e lítio. In: VALLE, L. B. S.; DELUCIA, R.; OLIVEIRA FILHO, R. M. (eds.). *Farmacologia integrada*. Rio de Janeiro: Ateneu; 1991.
- SCHILDKRAUT, J. J. The catecholamine hypothesis of affective disorders: a review of supporting evidence. *Am. J. Psychiatry*, v. 122, p. 509-522, 1965.
- SEEMAN, P. Dopamine receptors: clinical correlates. In: BLOOM, F. E.; KUPFER, D. J. (eds.). *Psychopharmacology: the fourth generation of progress*. New York: Raven Press; 1995.
- SNYDER, S. H. Drugs and the brain. New York: Scientific American Library; 1996.
- WOLF, M. E.; DEUTCH, A. Y.; ROTH, R. H. Pharmacology of central dopaminergic neurons. In: HENN, F. A.; DELISI, L. E. (eds.). *Handbook of schizophrenia, neurochemistry and neuropharmacology of schizophrenia*. Amsterdam: Elsevier; 1987.

Drogas Antiepilépticas e Efeitos sobre a Cognição

Cristoforo Scavone, Elisa Mitiko Kawamoto,
Marina Minto Cararo e João Victor Cabral-Costa

Drogas antiepilépticas

Convulsão é um desarranjo da função cerebral causado pela atividade sincronizada excessiva e generalizada de um grupo de neurônios. A atividade convulsiva pode acometer diferentes regiões do encéfalo, e sua manifestação clínica varia de acordo com a região na qual ocorre. Assim, esse termo se aplica tanto a um lapso de consciência raramente reconhecido pelo indivíduo que o vivencia ou mesmo para uma pessoa que presencia o evento, como a crises *tônico-clônicas* (grande mal), nas quais a fase tônica (braços semiflexionados e pernas estendidas) é seguida por fase clônica (espasmos de todo o corpo com relaxamento intermitente) e coma.

Em muitos casos, a epilepsia pode estar associada a um evento específico, como traumatismo cerebral, febre elevada, síndrome de abstinência de álcool. Poder-se-ia dizer que muitas pessoas apresentam uma convulsão em algum momento da vida, mas delas apenas uma parte será descrita como epiléptica ou, pelo menos, considerada mais suscetível a convulsões recorrentes.

A epilepsia é, portanto, um transtorno neurológico com prevalência em torno de 0,5 a 1% da população, caracterizado por crises convulsivas súbitas e espontâneas associadas a descargas excessivas de um grupo de neurônios cerebrais. Ela pode ser classificada em idiopática, quando não se conhece a causa, e em secundária, quando associada a um diagnóstico, como infarto cerebral, tumor, traumatismo ou doença degenerativa. As crises convulsivas associadas à anemia, hipoglicemia, eclâmpsia e abstinência de álcool e/ou sedativos não são de natureza epiléptica.

Classificação das epilepsias

Como existem vários tipos de convulsões, existem vários tipos de epilepsia. De modo geral, as epilepsias podem ser divididas em crises parciais e crises generalizadas. As crises parciais (ou focais), como o próprio nome diz, caracterizam-se por manifestações clínicas e eletroencefalográficas que indicam ativação inicial de neurônios em uma região relativamente pequena no encéfalo. As crises generalizadas (convulsivas ou não convulsivas) apresentam características que sugerem o envolvimento de todo o cérebro, incluindo a formação reticular, provocando atividade elétrica anormal em ambos os hemisférios. Não há evidência de início localizado.

Essas duas classificações gerais englobam vários subtipos com manifestações clínicas distintas e que estão associados a regiões encefálicas específicas (Tabela 31.1).

Causas da epilepsia

Existem inúmeras causas, como desenvolvimento cerebral anormal, fatores genéticos (várias formas de epilepsia humana que parecem apresentar ligação com certos genes), desequilíbrio dos neurotransmissores, traumatismo cerebral, infecção, isquemia e algumas drogas psicoativas. Como a rede de neurônios abrange interações extensas e, na maioria das vezes, reciprocamente interconectadas, que se somam às complexas interações entre os neurônios e as células da glia, parece que qualquer atividade excitatória pode se propagar por essa rede neuronal e perpetuar por si. Nos indivíduos normais, os circuitos inibitórios limitam o grau pelo qual a atividade neural é propagada, tanto espacial como temporalmente. Como resultado, qualquer condição que perturbe o delicado equilíbrio entre excitação e inibição pode causar uma convulsão (Tabela 31.2).

Tabela 31.1 Principais subtipos de crises epilépticas parciais e generalizadas.

Crises epilépticas parciais	A. Crises simples (consciência não afetada) • Sinais motores • Sintomas sensoriais ou somatossensoriais • Sintomas autonômicos • Sintomas psíquicos Foco epiléptico – córtex motor – contrações repetitivas de um grupo específico de neurônios que pode envolver outras partes do corpo (epilepsia jacksoniana) B. Crises parciais complexas (com comprometimento da consciência) – originada em qualquer área do córtex – função complexa: memória, emoção, fala • Início parcial simples progredindo para comprometimento da consciência • Comprometimento da consciência desde o início Epilepsia psicomotora – foco epiléptico – lobo temporal – movimentos estereotipados que podem apresentar resposta emocional – afasia e sensação de <i>jamaïs vu</i> ou <i>déjà vu</i> C. Crises parciais evoluindo para crises generalizadas secundariamente • Crises parciais simples evoluindo para crises generalizadas • Crises parciais complexas evoluindo para crises generalizadas • Crises parciais simples evoluindo para crises complexas e, subsequentemente, para crises generalizadas
Crises epilépticas generalizadas	A. Ausência B. Crises mioclônicas C. Crisesônico-clônicas (grande mal) – fase tônica (braços semiflexionados e pernas estendidas) seguida por fase clônica (espasmos de todo o corpo com relaxamento intermitente) e coma Síndrome de Lennox-Gastaut – crianças de 1 a 10 anos – suscetibilidade hereditária – refratária a anticonvulsivantes

Modelos experimentais de epilepsia

Existem vários modelos experimentais para estudar a epilepsia. Em geral, merecem destaque os modelos de convulsões induzidas pelo pentilenotetrazol, que oferecem informações importantes sobre fármacos úteis para o tratamento da crise de ausência. O segundo modelo interessante é o teste do eletrochoque máximo e modelo *kindling* (abrasamento ou atear fogo), útil para o estudo de drogas para o tratamento de crisesônico-clônicas.

Tratamento e mecanismo de ação das drogas antiepilépticas

Com a melhor compreensão dos mecanismos moleculares associados à etiologia dos distúrbios convulsivos, existem avanços, embora ainda pouco expressivos, no desenvolvimento de novos fármacos anticonvulsivantes menos tóxicos. Entretanto, muitos indivíduos com crises convulsivas recorrentes continuam a ser medicados com as drogas anticonvulsivantes clássicas (Figura 31.1).

Tabela 31.2 Exemplos de condições associadas à perda do equilíbrio entre excitação e inibição neuronal associadas à convulsão.

Influências genéticas	Várias linhagens de camundongos nocaute exibem convulsão espontaneamente(p. ex., receptor 5-HT2C, proteínas de ve sícula sináptica como sinapsina I e II, proteinoquinase cálcio/calmodulina, fosfatase alcalina não específica)
Traumatismos	Pancada na cabeça que, em animais, tem sido relacionada com a perda seletiva de neurônios inibitórios do hilo denteado e também com aumento do número de axônios das células granulares denteadas excitatórias (fibras musgosas)
Drogas	MK-801 – retarda o desenvolvimento de convulsões e do brotamento das fibras musgosas
Neurotrofinas	Atuam na proliferação das fibras musgosas

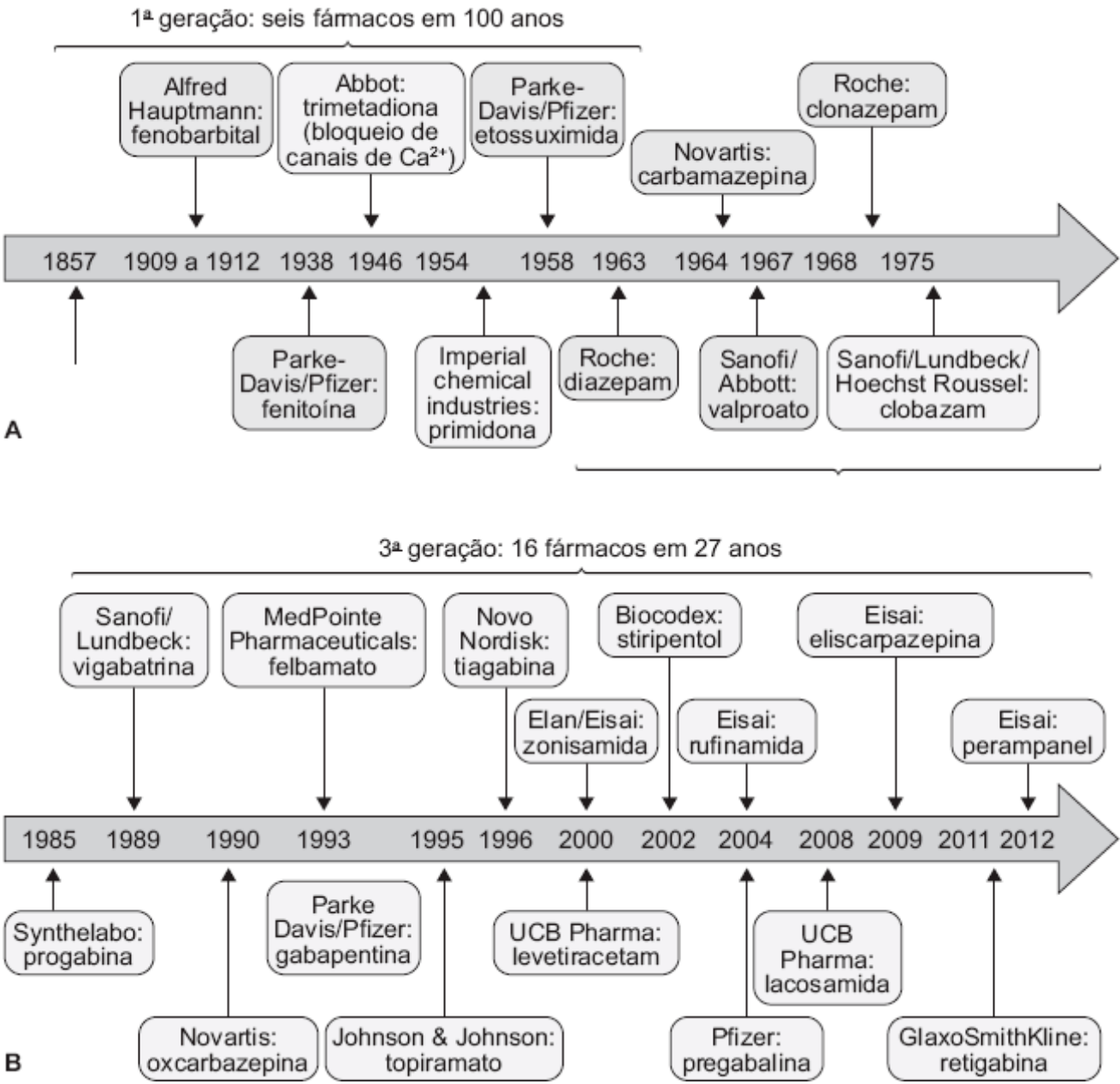


Figura 31.1 Representação da descoberta de novos antiepilépticos. **A.** Primeira geração de antiepilépticos (1857-1958) envolveu seis fármacos, três ainda usados como primeira escolha: fenobarbital, fenitoína e etossuximida. Segunda geração (1963-1975) compreendeu cinco fármacos, quatro deles também ainda utilizados na terapêutica: diazepam, carbamazepina, valproato e clonazepam. **B.** Terceira geração (1985-2012) lançou 16 fármacos que não se traduziram em grandes avanços na terapêutica quando comparados aos fármacos antigos.

A maioria desses fármacos atua modificando a excitabilidade neuronal por ações nos canais iônicos ou em processos que envolvem alterações na disponibilidade dos aminoácidos neurotransmissores.

Esses fármacos devem corrigir a excessiva descarga sincronizada de certos neurônios que ocorre durante uma convulsão sem impedir a função neuronal normal dos demais neurônios.

Com base no mecanismo de ação desses fármacos, os anticonvulsivantes podem ser divididos em quatro grandes classes: agentes que atuam nos canais de sódio (Na^+), os que atuam nos canais de cálcio (Ca^{2+}), os que modificam a transmissão GABAérgica e os que atuam na transmissão glutamatérgica.

Fármacos que atuam nos canais de sódio

Essas drogas diminuem a excitabilidade celular e a propagação axonal de impulsos nervosos pela ação em canais de sódio que estão no estado inativado, ou seja, a ligação desses compostos no sítio de ação associado ao canal de sódio depende da abertura desse canal, o que produz o estado de inativação (dependência do uso; Figura 31.2). São exemplos a carbamazepina, a fenitoína, a oxicarbazepina, o topiramato, o felbamato e o valproato de sódio (Tabela 31.3).

Fármacos que atuam nos canais de cálcio

Essas drogas diminuem a excitabilidade celular e a propagação axonal de impulsos nervosos mediante ação nos canais de cálcio do tipo T (Figura 31.3). A etossuximida, por exemplo, origina bloqueio dos canais de cálcio do tipo T (Tabela 31.4).

Fármacos que aumentam a transmissão GABAérgica por ação mediada pelos receptores GABA_A /canal de cloro

Essas drogas aumentam a atividade sináptica inibitória por ação em sítios alostéricos que aumentam a afinidade do GABA pelo receptor GABA_A /canal de cloro, o que ocasiona aumento da condutância aos íons cloreto (Figura 31.4). Benzodiazepínicos e barbitúricos são exemplos (Tabela 31.5).

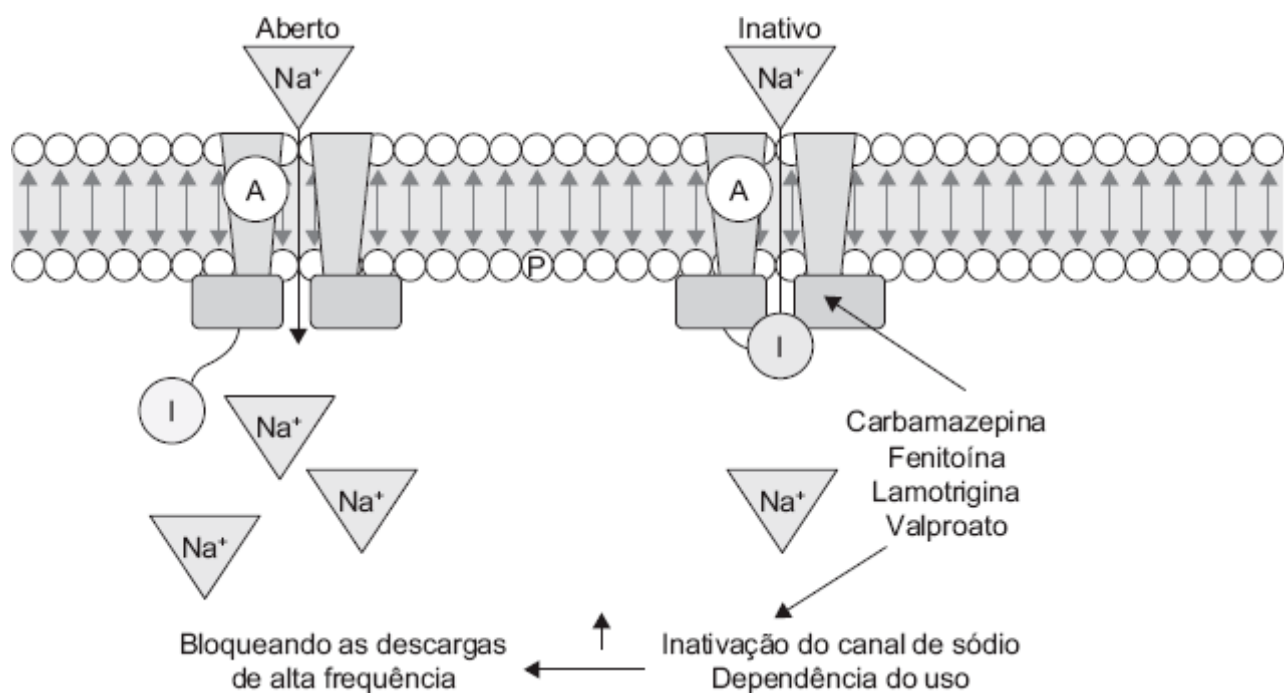


Figura 31.2 Representação esquemática do mecanismo de ação das drogas antiepilépticas que atuam inativando os canais de Na^+ .

Tabela 31.3 Fármacos que atuam nos canais de sódio.

Substância	Características
Fenitoína	• Droga não sedativa • Tratamento de crisesônico-clônicas generalizadas e crises parciais complexas • Agente antiarrítmico, utilizado contra arritmias induzidas por digitálicos

	• 90% ligada a proteínas plasmáticas • Meia-vida plasmática: aproximadamente 24 h • Cinética de saturação (ordem zero): níveis plasmáticos variáveis; requer monitoramento plasmático • Ácido valproico inibe metabolização da fenitoína – toxicidade aguda • Forte indutor enzimático – risco de interação com outras drogas (isoniazida, varfarina, cloranfenicol, eritromicina, cimetidina) • Bloqueio de canais de sódio (tipo dependente de despolarização) • Efeitos colaterais: ataxia, nistagmo, hipertrofia gengival, hirsutismo, malformação em fetos, reações de hipersensibilidade, anemia megaloblástica (revertida pela administração de ácido fólico)
Carbamazepina	• Bloqueio de canais de sódio (tipo dependente de despolarização) • Estrutura semelhante à dos antidepressivos tricíclicos • 75% ligada a proteínas plasmáticas • Metabolizada no fígado e forte indutor enzimático (3 a 4 semanas) – risco de interação com outras drogas • Metabólito ativo: 10, 11-epóxido de carbamazepina • Meia-vida plasmática: 15 a 20 h
	• Eficaz no tratamento de crises tônico-clônicas generalizadas. Particularmente eficaz nas crises parciais complexas (droga de primeira escolha), mas não atua nas crises de ausência, podendo, inclusive, agravá-las • Outros usos: nevralgia do trigêmeo, distúrbios de humor bipolar e síndrome de abstinência alcoólica • Efeitos colaterais: sedação, borramento visual, tontura, ataxia, diplopia, distúrbios mentais e retenção de água • Interações medicamentosas ■ Pode reduzir os níveis de contraceptivos orais, haloperidol, valproato, teofilina, etossuximida, clonazepam e fenobarbital ■ Fenobarbital e fenitoína reduzem os seus níveis plasmáticos ■ Eritromicina, cimetidina, verapamil e diltiazem inibem o seu metabolismo – toxicidade
Valproato de sódio	• Utilizado para muitos tipos de epilepsia, principalmente crises de ausência • Inibidor da GABA-transaminase e efeitos em canais de sódio • Poucos efeitos colaterais: náuseas, perda de cabelo, ganho de peso, malformação fetal, toxicidade hepática • Meia-vida plasmática: 12 a 15 h

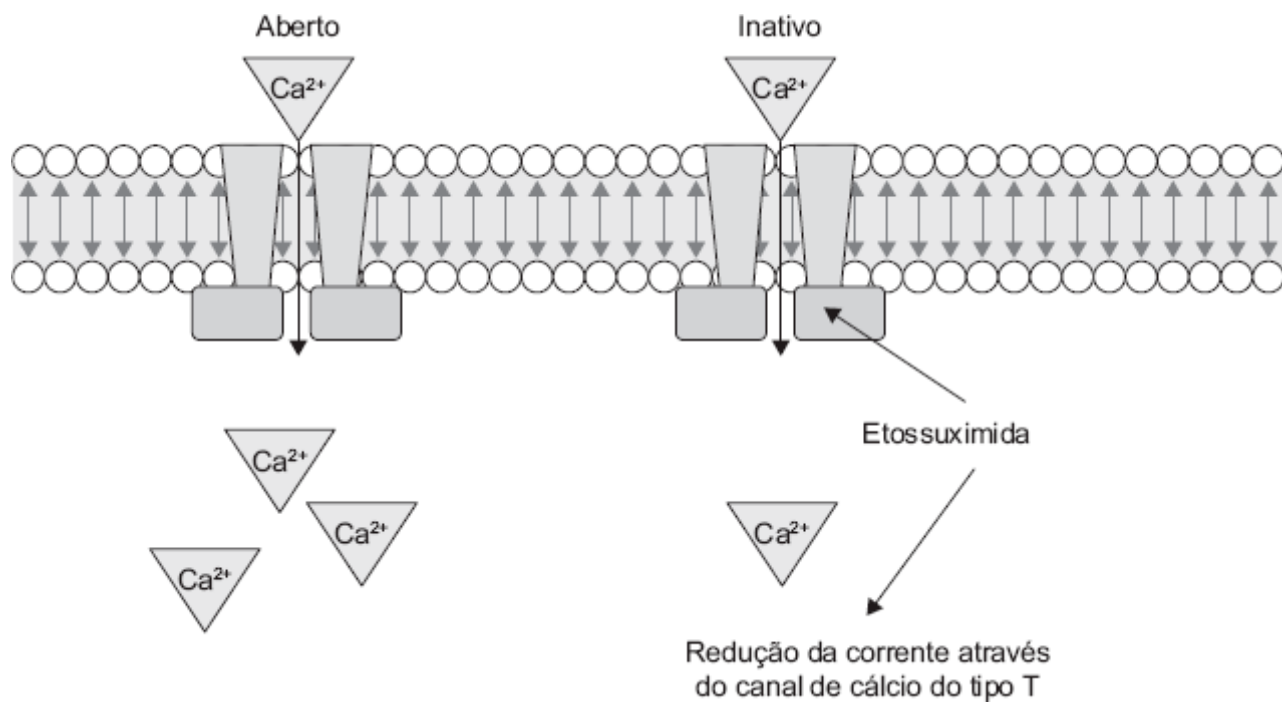


Figura 31.3 Representação esquemática do mecanismo de ação das drogas antiepiléticas que atuam inativando os canais de Ca^{2+} .

Tabela 31.4 Fármaco que atua nos canais de cálcio.

Substância	Características
Etossuximida	- Fármaco de escolha para tratar crises de ausência; pode, entretanto, exacerbar crise tônico-clônica - Mecanismo de ação: reduz canal Ca^{2+} (tipo T) no núcleo talâmico reticular - Poucos efeitos colaterais, principalmente náuseas e anorexia - Meia-vida plasmática longa: aproximadamente 60 h

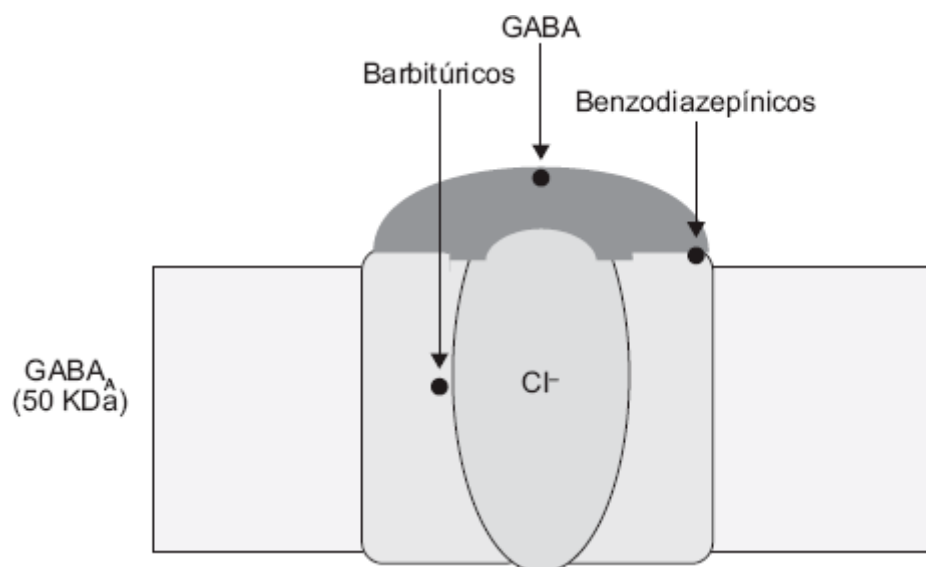


Figura 31.4 Representação esquemática do mecanismo de ação das drogas antiepiléticas que aumentam a condutância dos canais de cloreto associados ao receptor de GABA_A .

Tabela 31.5 Fármacos que aumentam a transmissão GABAérgica.

Substâncias	Características

Fenobarbital	• Todos os tipos, exceto crises de ausência • Aumento da ação do GABA • Utilizado contra convulsões febris, particularmente em crianças com alto risco de desenvolver epilepsia • Bem absorvido VO; cerca de 40 a 50% da droga encontram-se ligados à proteína plasmática • Meia-vida plasmática longa: > 60 h • Desvantagens: tolerância, dependência e pequeno índice terapêutico • Efeitos colaterais: sedação, <i>rash</i> cutâneo, nistagmo, ataxia e depressão • Forte indutor de enzimas microssômicas • Risco de interação com outras drogas: anticonvulsivantes, contraceptivos orais, bloqueadores β-adrenérgicos e anticoagulantes • Ácido valproico eleva os níveis sanguíneos de fenobarbital – toxicidade
Primidona	• As ações anticonvulsivantes parecem se dever a ações sinérgicas da primidona e de seus dois metabólicos ativos (fenobarbital e feniletilmalonamida) • Eficaz contra todos os tipos de crises, exceto crises de ausência • Efeitos colaterais: <i>rash</i> cutâneo, leucopenia, trombocitopenia, anemia megaloblástica e lúpus eritematoso sistêmico • Forte indutor de enzimas microssômicas: risco de interação de drogas
Benzodiazepínicos: clonazepam, clorazepato, diazepam	• Aumento da ação do GABA • Todos os tipos de crise: diazepam IV – estado de mal epiléptico • Efeitos colaterais: sedação e abstinência (resultando em aumento da convulsão quando da interrupção do tratamento)

Fármacos que incrementam a transmissão GABAérgica por induzir aumento da liberação de GABA

Essas drogas elevam a atividade sináptica inibitória por aumento da liberação não vesicular do GABA, inibição da recaptura ou bloqueio da metabolização desse neurotransmissor no SNC (Figura 31.5). Vigabatrina, tiagabina e gabapentina são exemplos (Tabela 31.6).

Fármacos que diminuem a atividade sináptica excitatória (glutamato)

Essas drogas reduzem a liberação de glutamato em sítios alostéricos associados à sinalização desse neurotransmissor no receptor NMDA. A lamotrigina, por exemplo, responde pela inibição da liberação de glutamato; o felbamato é inibidor fraco do sítio da glicina no receptor NMDA do glutamato.

Com relação à Farmacoterapia, pode-se considerar que cada tipo de crise epiléptica apresenta um perfil de resposta mais apropriado a determinados tipos de fármacos (Figura 31.6). Os medicamentos destacados representam aqueles de primeira escolha.

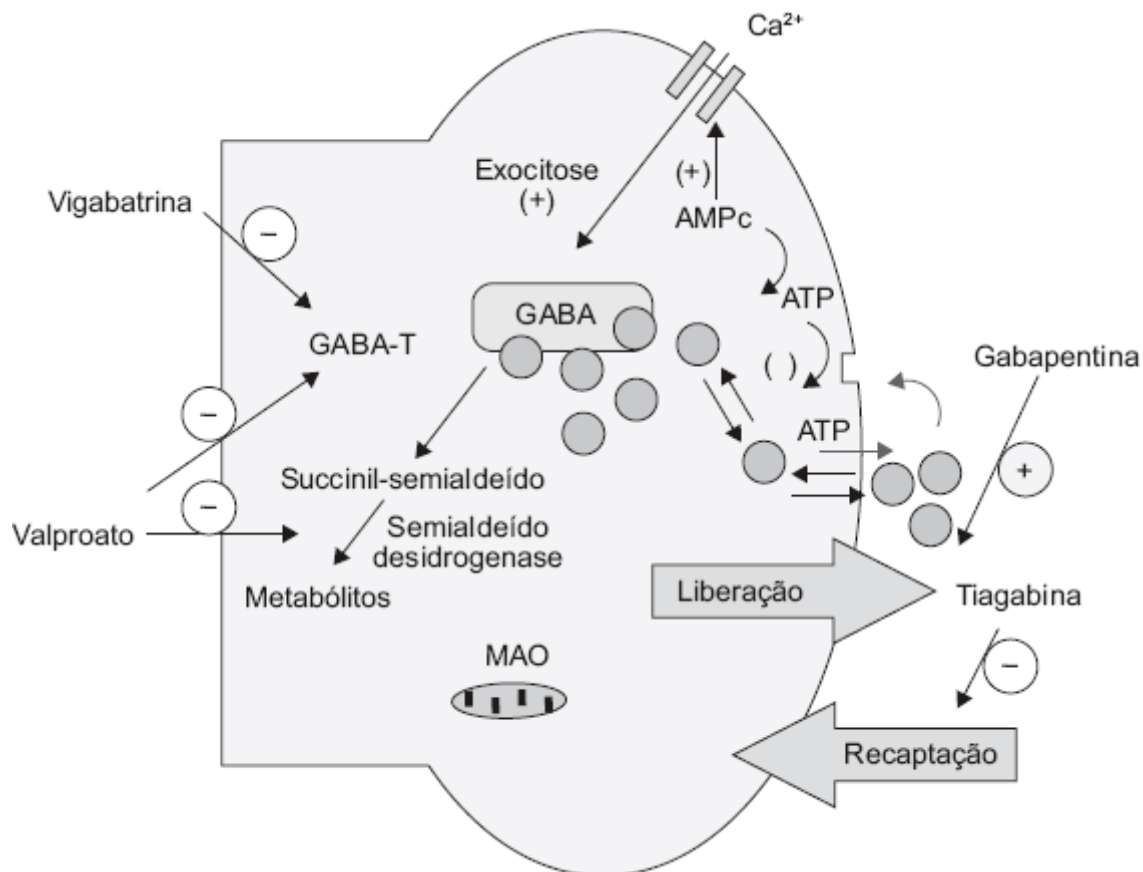


Figura 31.5 Representação esquemática do mecanismo de ação das drogas antiepilépticas que aumentam a transmissão GABAérgica por aumento da liberação não vesicular do GABA, inibição da recaptura ou bloqueio da metabolização desse neurotransmissor no SNC.

Tabela 31.6 Fármacos que incrementam a transmissão GABAérgica.

Substâncias	Características
Gabapentina	- Mecanismo de ação desconhecido, mas parece relacionado com a liberação não vesicular do GABA - Indicação: terapia adjuvante para pacientes adultos com crises parciais refratárias - Meia-vida plasmática: 5 a 6 h – boa absorção oral - Efeitos colaterais: sonolência, tontura, ataxia, ganho de peso - Exacerbação da crise epiléptica em alguns pacientes
Tiagabina	- Mecanismo: inibição da recaptura de GABA - Uso: pacientes que não respondem às drogas convencionais - Efeitos colaterais: sonolência, alterações comportamentais e do humor
Vigabatrina	- Mecanismo: inibição irreversível da GABA transaminase - Uso: pacientes que não respondem às drogas convencionais - Efeitos colaterais: sonolência, ganho de peso, ataxia, diplopia, vertigens, alterações comportamentais e do humor

Estratégias não farmacológicas

Existem estratégias não farmacológicas como a estimulação elétrica do nervo vago que estão associadas ao aumento de inibição cortical pela instalação de dispositivo tipo marcapasso e a estimulação magnética transcranial. Além disso, merece destaque a dieta cetogênica que envolve a formação de corpos cetônicos, obtida através do alto consumo lipídico em detrimento de um baixo consumo de carboidratos.

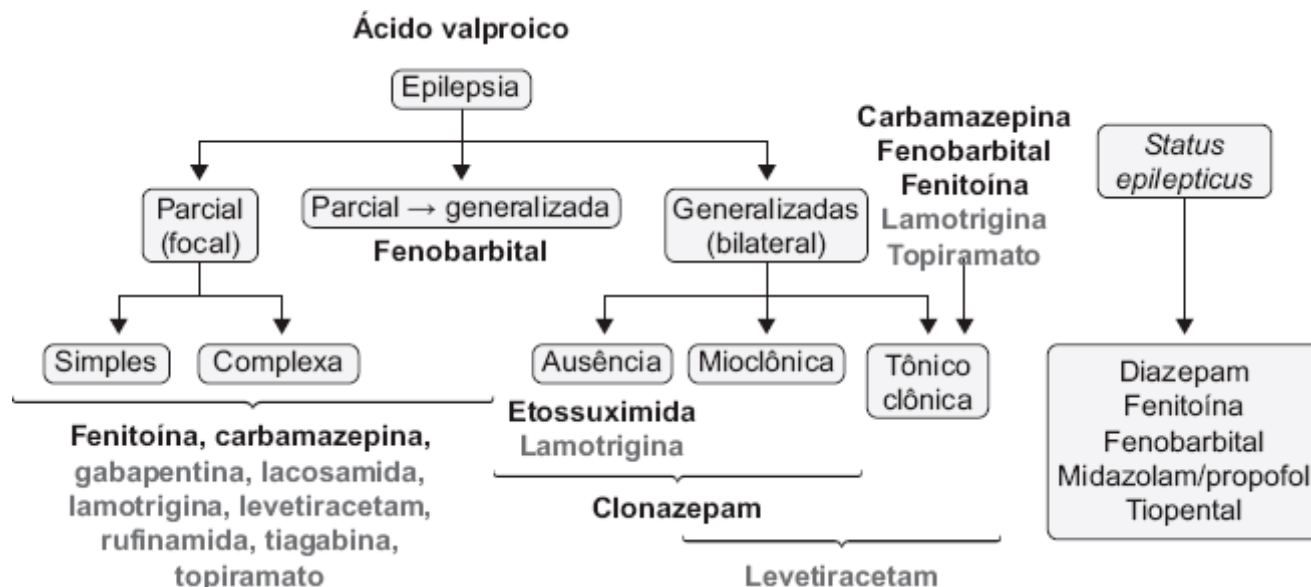


Figura 31.6 Farmacoterapia versus tipo de crise epilética.

Perspectivas futuras

Para melhorar a terapia das epilepsias, as pesquisas precisam abordar biomarcadores, novos modelos de animais e estudos de farmacogenômica visando a um melhor entendimento dos mecanismos celulares e moleculares da epileptogênese.

Drogas com efeitos sobre a cognição

O envelhecimento é um processo complexo que altera as funções orgânicas em diferentes níveis de complexidade biológica. As alterações funcionais decorrentes desse processo se manifestam, por exemplo, em aspectos moleculares e da dinâmica celular, dando origem a inúmeras alterações fisiológicas. Estas se associam aos déficits cognitivos, os quais estão presentes em várias doenças neurodegenerativas de alta prevalência na população idosa, como as doenças de Alzheimer e de Parkinson. Nesse sentido, grandes avanços referentes a drogas contra os déficits cognitivos têm sido obtidos com o estudo dessas doenças neurodegenerativas, com especial atenção à doença de Alzheimer. De modo geral, podem-se classificar as drogas que atuam nos déficits cognitivos como as que atuam aumentando a função colinérgica, antagonistas de receptores de glutamato, inibidores da MAO-B, anti-inflamatórios, terapias hormonais, antioxidantes e antipsicóticos.

Drogas que aumentam a função colinérgica

Segundo a hipótese colinérgica da doença de Alzheimer, há perda de neurônios colinérgicos do prosencéfalo que se correlaciona com o déficit cognitivo observado nesses pacientes.

Inibidores da colinesterase

A inibição da colinesterase pode ser reversível, irreversível ou pseudoirreversível. Ainda, o inibidor pode ser competitivo ou não competitivo para a acetilcolinesterase (colinesterase verdadeira) ou para a butirilcolinesterase (colinesterase falsa).

Essa classe de fármacos não impede a progressão da neurodegeneração. Tornam-se, em geral, ineficazes 6 ou 12 meses após o início do tratamento. Seu uso pode depender do custo-benefício que podem oferecer ao paciente, pois são de alto custo. Seus efeitos colaterais decorrem da hiperativação colinérgica periférica (náuseas, vômito, diarreia, anorexia, dor abdominal, aumento da secreção ácida, oscilação da pressão arterial, bradicardia, arritmias, aumento da secreção brônquica, sudorese) e também da hiperativação central (tontura, cefaleia, agitação, insônia).

A tacrina foi o primeiro fármaco aprovado utilizado para tratar pacientes com doença de Alzheimer. É um inibidor não competitivo e reversível das duas colinesterases. Apesar de testes clínicos mostrarem melhora da memória e cognição em 40% dos pacientes com essa doença, não há alterações em outros fatores que afetam a qualidade de vida do indivíduo. Seus

efeitos colaterais, além daqueles provenientes do efeito colinérgico, como náuseas e câibras abdominais, podem também incluir hepatotoxicidade em aproximadamente 50% dos pacientes. Assim, a tacrina não é utilizada na clínica.

Outros inibidores, como donepezila, rivastigmina e galantamina, produzem melhora considerável não só da função cognitiva, como também da qualidade de vida de pacientes com doença de Alzheimer (Tabela 31.7).

Donepezila é um inibidor reversível da acetilcolinesterase. Não provoca hepatotoxicidade mas, em geral, causa náuseas, vômitos etc. Atualmente, a donepezila é um dos anticolinesterásicos mais prescritos nos EUA e na Europa.

A rivastigmina é um inibidor pseudoirreversível das duas colinesterases. Precisa ser administrada em dose relativamente maior que a donepezila, por ter meia-vida mais curta em virtude do processo de metabolização que sofre no organismo pela ação das próprias colinesterases. Apresenta efeitos colaterais decorrentes da hiperativação colinérgica.

A galantamina é um inibidor reversível e competitivo, principalmente da acetilcolinesterase. É também agonista de receptor nicotínico. É considerada uma droga clinicamente eficaz, embora cause efeitos indesejáveis, em especial no sistema gastrointestinal.

O metrifonato é um anticolinesterásico ainda em desenvolvimento. É um inibidor organofosforado irreversível da acetilcolinesterase. Os primeiros estudos clínicos demonstraram que ele pode ocasionar fraqueza muscular; portanto, ainda não é prescrito na clínica.

Por fim, a fisostigmina tem demonstrado eficácia terapêutica; no entanto, seu uso ainda não é aceito em razão da alta frequência de náuseas e vômito.

Agonistas de receptor muscarínico

Os primeiros fármacos dessa classe, como betanecol e pilocarpina, não foram desenvolvidos para utilização no tratamento de pacientes com doença de Alzheimer. Testes clínicos com essa classe de fármacos não foram animadores, pois ocasionaram muitos efeitos colaterais decorrentes da hiperativação colinérgica aliada à baixa biodisponibilidade e curta duração de ação. Já a segunda geração de agonistas muscarínicos, como milamelina e xanomelina, foi sintetizada para tratar a doença de Alzheimer. Seus efeitos farmacocinéticos foram melhorados; contudo, seu efeito sobre essa doença ainda não está totalmente comprovado.

Tabela 31.7 Principais fármacos inibidores das colinesterases.

Características	Tacrina*	Donepezila	Rivastigmina	Galantamina
Disponível no ano	1993	1997	1998	2000
Classe química	Acridina	Piperidina	Carbamato	Alcaloide fenantreno
Seletividade cerebral	Não	Sim	Sim	Sim
Tipo de inibição da colinesterase	Reversível	Reversível	Pseudorreversível	Reversível
Enzimas inibidas	AchE BuChE	AchE	AchE BuchE	AchE

*Elevado risco de hepatotoxicidade (30 a 50%).

Antagonistas de receptor de glutamato

Glutamato é um neurotransmissor excitatório. Um de seus receptores é o receptor ionotrópico NMDA, que pode influenciar o processo de formação de memória por aumentar a potenciação a longo prazo. No entanto, quando esse receptor está superativado, em um processo conhecido como excitotoxicidade, pode promover sérios danos à célula, podendo causar neurodegeneração, como acontece na doença de Alzheimer.

Acredita-se, então, que antagonistas do receptor NMDA podem ter alguma aplicabilidade clínica. Dentre essas drogas, a memantina tem demonstrado ser a menos tóxica e com eficácia terapêutica considerável, melhorando a disfunção cognitiva em pacientes com doença de Alzheimer. A memantina só se liga ao receptor NMDA quando ele se encontra no estado superativado, pois essa droga é sensível à alteração de voltagem do potencial de membrana. Assim, quando o receptor NMDA fica por muito tempo aberto, o estado fisiológico do potencial de membrana se altera. A memantina se liga ao receptor nesse estado, bloqueando a abertura do canal. Outros antagonistas do receptor NMDA, como o MK-801 (dizocilpina), ligam-se ao receptor independentemente do potencial de membrana, o que não é interessante, pois o receptor NMDA tem efeitos fisiológicos. Um dos efeitos colaterais do MK-801 é alucinação; outro pode ser perda dos efeitos

positivos sobre a cognição. Estudos sugerem que o aumento da atividade da sinalização glutamatérgica mediada pelo NMDA atue nos processos de memória, o que reforça a importância do uso de fármacos que ajam no canal associado ao receptor de NMDA, mas que tenham afinidade pelo sítio no estado de hiperatividade (Figura 31.7).

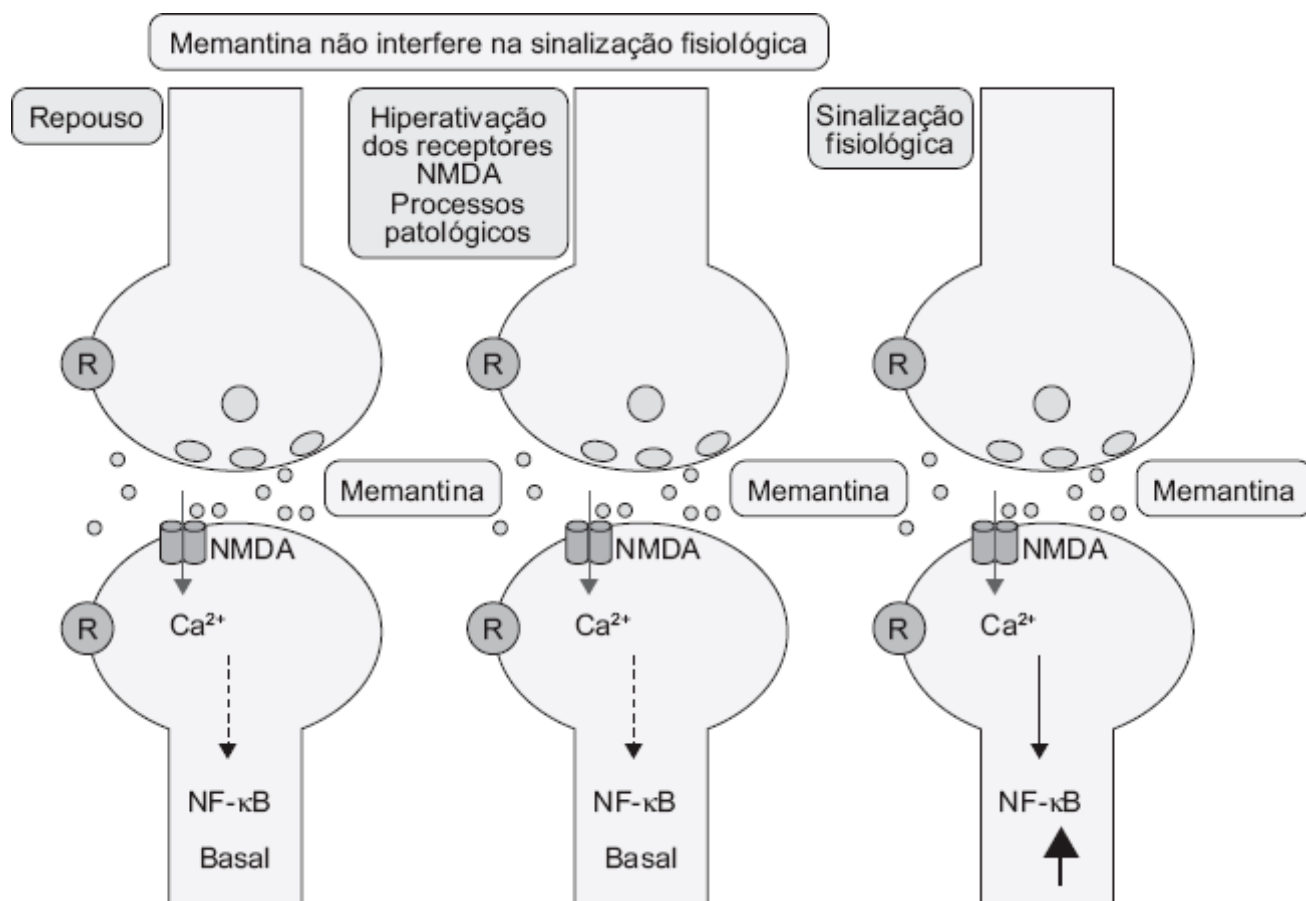


Figura 31.7 Representação esquemática do local de ação dos fármacos que atuam no sítio de ligação do Mg^{2+} , bloqueando a abertura do canal iônico associado ao receptor de glutamato do subtipo NMDA.

Inibidores da monoaminoxidase-B

A selegelina, um inibidor da MAO-B, tem sido empregada para tratamento de demências associadas às doenças de Alzheimer e Parkinson, embora estudos indiquem, até o momento, apenas aspectos favoráveis para alguns parâmetros avaliados, especialmente em testes cognitivos.¹

Drogas anti-inflamatórias

No cérebro de pacientes com doença de Alzheimer é bastante comum encontrar sinais de inflamação, como aumento de citocinas inflamatórias (p. ex., $TNF-\alpha$, $IL-1\beta$ etc.)

Em 2001, estudos em camundongos transgênicos sugeriram que a indometacina e o ibuprofeno poderiam reduzir a formação de β -amiloide, uma das proteínas implicadas na patogênese da doença de Alzheimer. Estudos mais recentes demonstraram que os inibidores seletivos da ciclo-oxigenase 2 (COX2), como celecoxibe e rofecoxibe, não impediram a progressão da doença em pacientes com doença de Alzheimer. Além disso, estudos *in vitro* demonstraram que esses anti-inflamatórios podem aumentar a formação do peptídeo β -amiloide 1-42, considerado o fragmento mais neurotóxico. Apesar de existirem estudos que mostraram que o uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroides estaria associado à redução da incidência da doença de Alzheimer, não há ainda estudos que comprovem a eficácia da utilização desses anti-inflamatórios na clínica, uma vez que o uso contínuo de anti-inflamatórios pode ocasionar sérios efeitos colaterais.

Terapias hormonais

Ainda que alguns estudos sugiram que o emprego de estrógeno possa apresentar benefício sobre a cognição e o humor em doença de Alzheimer, um ensaio clínico randomizado que comparou terapia de reposição hormonal e tacrina em mulheres com doença de Alzheimer leve e moderada durante 6 meses observou eficácia similar em testes cognitivos.²

Igualmente, embora desidroepiandrosterona (DHEA) venha sendo utilizada para pacientes geriátricos, dementes ou não, não existem evidências do efeito benéfico sobre a memória ou outros aspectos da função cognitiva.³

Antioxidantes e outros fármacos

Na doença de Alzheimer observa-se também aumento do estresse oxidativo e do desequilíbrio entre produção de radicais livres e sua remoção do meio intracelular. Realizaram-se estudos utilizando a vitamina E como agente antioxidante, os quais demonstraram seu efeito benéfico em relação a essa doença. Porém, é necessária alta dose da vitamina para esse efeito, o que pode causar problemas na coagulação sanguínea. Portanto, a vitamina E não pode ser considerada uma droga de escolha para o tratamento da doença de Alzheimer.

Alguns compostos que atravessam rapidamente a barreira hematoencefálica e bloqueiam a recaptação de adenosina, inibem a fosfodiesterase, inibem a produção de radicais livres e reduzem a atividade da glia, como a propentofilina, estão sendo testados contra demências. Entretanto, os dados ainda são conflitantes e limitados para preconizar o uso desses agentes em casos de demências ou mesmo para obter melhora da cognição.

O piracetam é outro fármaco que tem sido prescrito para demências e prejuízos cognitivos em vários países, em função dos seus efeitos positivos sobre memória e outras funções intelectuais. Em baixas doses, parece causar melhora cognitiva aparentemente associada à indução de aumento da utilização do oxigênio e glicose por mecanismos que envolvem ATP. Essa classe de fármacos, que compreende também aniracetam, oxiracetam e nicergolina, recebe o nome de agentes inotrópicos. Nenhum fármaco apresentou, porém, efeito benéfico no tratamento de demência por doença de Alzheimer.⁴

Certos fármacos que atuam nos canais de cálcio e que cruzam a barreira hematoencefálica, como o nimodipino, têm sido prescritos, em países europeus, contra déficits de funções cognitivas e demências.⁵

A utilização de alcaloides do *ergot* demonstrou efeito discreto sobre a melhora da memória, embora tenha se mostrado ineficaz para demência por doença de Alzheimer.⁴

O uso de *Ginkgo biloba* L. (*gin-nan*, *ginkyo*, *icho*, *pei-wen*, bálsamo do templo, *yin guo*, *yinshing*, *Pterophyllus salisburiensis* N., *Salisburia adiantifolia* S. ou *Salisburia macrophylla* C. Koch) parece trazer benefícios à função cognitiva de pacientes com doença de Alzheimer, embora as diferenças pareçam ser bem pequenas, o que tem sido objeto de controvérsias quanto à sua recomendação para doença de Alzheimer. Os efeitos parecem decorrer da ação de vários componentes do extrato utilizado e não de elemento isolado. O mecanismo de ação da *Ginkgo biloba* parece estar associado a suas propriedades anti-inflamatórias relacionadas com a síntese de prostanoídes, mesmo que sejam descritas outras ações que possam estar associadas aos seus efeitos sobre memória, como prevenção da redução dos receptores colinérgicos muscarínicos e estímulo de captação de colina no hipocampo; aumento do consumo celular de oxigênio e glicose, incrementando a síntese de ATP; inibição da permeabilidade dos capilares mediada por ação da histamina e bradicinina, e ação inibitória sobre o fator ativador de plaquetas.¹

Terapias não farmacológicas

Estudos reforçam o impacto dos fatores da dieta e do exercício físico sobre a saúde e longevidade por meio da hormese. Este processo induz uma resposta adaptativa das células e dos organismos a um estresse moderado, normalmente intermitente, que pode apresentar muitos efeitos benéficos ao sistema biológico.^{6,7}

O fator dietético mais importante que afeta o risco de muitas doenças crônicas diferentes é o consumo de energia – o consumo excessivo de calorias aumenta o risco de doenças associadas ao diabetes e ao déficit cognitivo. Reduzir o consumo de energia pela restrição calórica controlada ou jejum intermitente aumenta a vida útil e protege vários tecidos contra a doença, em parte por mecanismos associados ao estresse celular (hormese). Alguns componentes específicos da dieta (p. ex., a curcumina), também pode exercer benefícios para a saúde pela indução de respostas de estresses adaptativos celulares e com isso podem ser utilizados para prevenção ou tratamento de doenças que afetam o sistema nervoso central.⁸⁻

10

Antipsicóticos e déficits cognitivos em esquizofrenia

Além dessas doenças, indivíduos com esquizofrenia, embora mantenham as habilidades associativas, apresentam déficits nas tarefas que requerem representação verbal ou simbólica. Esses indivíduos têm também dificuldade para integrar um estímulo novo a memórias antigas ou conceituais, tendendo a interpretar associações familiares como se fossem não usuais e situações novas como se tivessem ocorrido recentemente. A desorganização da fala e a fraca associação que caracteriza a esquizofrenia podem estar associadas à inabilidade dos portadores em manter pensamentos recentes ou palavras na mente. Todas essas dificuldades refletem déficits na memória de curta duração. Os fármacos antipsicóticos atípicos, embora tenham a princípio se mostrado promissores em relação à cognição, como no caso da clozapina, na prática só mostraram vantagens quanto à menor incidência de efeitos extrapiramidais. Novos antipsicóticos (LY404039, LY2140023), que atuam como agonistas dos receptores de glutamato do tipo metabotrópico (mGLUR 2/3), parecem exercer seus efeitos pela

diminuição da liberação de glutamato no córtex pré-frontal. No entanto, pouco se sabe sobre os prováveis efeitos sobre a cognição, os quais, se existirem, podem estar associados aos efeitos desses compostos sobre os receptores pós-sinápticos mGLU, que podem facilitar a transmissão vinculada ao receptor NMDA.

Referências bibliográficas

1. BIRKS, J.; GRIMLEY, E.; van DONGEN, M. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia (Cochrane Review). In: *The Cochrane Library*. Issue 2. Oxford: Update Software, 2003.
2. YOON, B. K.; KIM, D. K.; KANG, Y. *et al.* Hormone replacement therapy in postmenopausal women with Alzheimer's disease: a randomized, prospective study. *Fertil. Steril.*, v. 79, p. 274-280, 2003.
3. HUPPERT, F. A.; van NIEKERK, J. P. Dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation for cognitive function (Cochrane Review). In: *The Cochrane Library*. Issue 2. Oxford: Update Software, 2003.
4. DOODY, R. S.; STEVENS, J. C.; BECK, C. *et al.* Practice parameter: management of dementia (an evidence-based review). *Neurology*, v. 56, p. 1154-1166, 2001.
5. LÓPEZ-ARRIETA, J. M.; BIRKS, J. Nimodipine for primary degenerative, mixed and vascular dementia (Cochrane Review) In: *The Cochrane Library*. Issue 1. Oxford: Update Software, 2003.
6. MATTSON, M. P. Dietary factors, hormesis and health. *Ageing Res. Rev.*, v. 7, n. 1, p. 43-48, 2008.
7. VASCONCELOS, A. R.; YSHII, L. M.; VIEL, T. A. *et al.* Intermittent fasting attenuates lipopolysaccharide-induced neuroinflammation and memory impairment. *J. Neuroinflammation.*, v. 11, p. 85, 2014.
8. MATTSON, M. P.; CALABRESE, E. J. *Hormesis: A Revolution in Biology, Toxicology and Medicine*. New York: Humana Press, 2009.
9. MILLER, A. A.; SPENCER, S. J. Obesity and neuroinflammation: a pathway to cognitive impairment. *Brain Behav. Immun.*, v. 42, p. 10-21, 2014.
10. LONGO, V. D.; MATTSON, M. P. Fasting: molecular mechanisms and clinical applications. *Cell Metab.* v. 19, n. 2, p. 181-192, 2014.

Bibliografia

- BIALER, M.; WHITE, H. S. Key factors in the discovery and development of new antiepileptic drugs. *Nature Reviews Drug Discovery*, v. 9, n. 1, 68-82, 2010.
- FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. *Farmacologia clínica*. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
- GOLAN, D., JUNIOR, T., ARMEN, H. *et al.* *Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacologia*. Guanabara Koogan, 2014.
- KNOLLMANN, B. C. *Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics* (Vol. 12). New York: McGraw-Hill Medical, 2011.
- LEONARD, B. E. Pharmacotherapy in the treatment of Alzheimer's disease: an update. *World Psychiatry*, v. 3, p. 84-88, 2004.
- LÖSCHER, W.; KLITGAARD, H.; TWYMAN, R. E. *et al.* New avenues for anti-epileptic drug discovery and development. *Nature Reviews Drug Discovery*, v. 12, n. 10, 757-776, 2013.
- MAGIORKINIS, E.; SIDIROPOULOU, K.; DIAMANTIS, A. Hallmarks in the history of epilepsy: epilepsy in antiquity. *Epilepsy & Behavior*, v. 17, n. 1, 103-108, 2010.
- McNAMARA, J. O.; HUANG, Y. Z.; LEONARD, A. S. Molecular signaling mechanism underlying epileptogenesis. *Science STKE*, 2006.
- NESTLER, E. J.; HYMAN, S. E.; MALENKA, R. C. *Molecular neuropharmacology: a foundation for clinical neuroscience*. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2009.
- NOEBLES, J. L. The biology of epilepsy genes. *Annu. Rev. Neurosci.*, v. 26, p. 599-625, 2003.
- PITKÄNEN, A.; LUKASIUK, K. Mechanisms of epileptogenesis and potential treatment targets. *The Lancet Neurology*, v. 10, n. 2, 173-186, 2011.
- RANG, H. P. *et al.* Drugs used in affective disorders. In: RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M. (eds.). *Pharmacology*. 6. ed. New York: Churchill Livingstone, 2001.
- WALSH, D. M.; SELKOE, D. J. Deciphering the molecular basis of memory failure in Alzheimer's disease. *Neuron.*, v. 44, p. 181-193, 2004.